

scenario_A_reproduce

June 26, 2026

try to visualize the effect of noise model

```
[1]: import numpy as np
import torch
from experiments_utils import *
```

C:\Users\yilu2\my_files\research\FELsim\backend

```
[2]: CURRENT_BOUNDS = (0.01, 1.5)
EPSILON = 1

REF_I_1 = 0.8218
REF_I_3 = 1.0430
REF_I = [REF_I_1, REF_I_3]

# parameter setting
N_RUNS_A = 100
A_BEAMLINE_LEN = 10

METHODS_A = [
    ("Nelder-Mead", None),
    ("L-BFGS-B", "2-point"),
    ("SLSQP", "2-point"),
    ("COBYLA", None),
    ("trust-constr", "2-point"),
]

A_VARS = {
    1: ["I", "current", lambda x: x],
    3: ["I2", "current", lambda x: x],
}

A_OBJ = {
    8: [{"measure": ["x", "alpha"], "goal": 0.0, "weight": 1.0}],
    9: [{"measure": ["y", "alpha"], "goal": 0.0, "weight": 1.0}],
}
```

```
[3]: # this is default version
METHOD_OPTIONS = {
```

```

"L-BFGS-B": {
    "maxcor": 10,
    "ftol": 2.220446049250313e-09,
    "gtol": 1e-5,
    "eps": 1e-8,
    "maxfun": 15000,
    "maxiter": 15000,
    "maxls": 20,
},
"SLSQP": {
    "maxiter": 100,
    "ftol": 1e-6,
    "iprint": 1,
    "disp": False,
    "eps": 1.4901161193847656e-08,
    "finite_diff_rel_step": None,
    "workers": None,
},
"trust-constr": {
    "xtol": 1e-8,
    "gtol": 1e-8,
    "barrier_tol": 1e-8,
    "sparse_jacobian": None,
    "maxiter": 1000,
    "verbose": 0,
    "finite_diff_rel_step": None,
    "initial_constr_penalty": 1.0,
    "initial_tr_radius": 1.0,
    "initial_barrier_parameter": 0.1,
    "initial_barrier_tolerance": 0.1,
    "factorization_method": None,
    "disp": False,
    "workers": None,
},
"Nelder-Mead": {
    "maxiter": None,
    "maxfev": None,
    "disp": False,
    "return_all": False,
    "initial_simplex": None,
    "xatol": 1e-4,
    "fatol": 1e-4,
    "adaptive": False,
},
"COBYLA": {
    "rhobeg": 1.0,
    "tol": 1e-4,

```

```

        "maxiter": 1000,
        "disp": 0,
        "catol": None,
        "f_target": float("-inf"),
    },
}
use_log = False
log_epsilon = 1e-12

```

```

[4]: noise = False
sigma = None
results_A, df_A, final_summary = run_scenario_A(CURRENT_BOUNDS, EPSILON,
↪N_RUNS_A, REF_I, A_OBJ, A_VARS, A_BEAMLINE_LEN, METHODS_A,
↪scale="log", METHOD_OPTIONS=METHOD_OPTIONS, use_log=use_log,
↪use_epsilon=log_epsilon, noise=noise, sigma=sigma)
display_results(results_A, REF_I)
mse_without_noise={}
for m, _ in METHODS_A:
    mse_without_noise[m]=results_A[m][0]["final_mse"]

```

```

use_log: False
use noise: False

```

Scenario A - Nelder-Mead (100 runs)

Nelder-Mead	run 1/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=75	t=12.62s
Nelder-Mead	run 2/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=74	t=11.94s
Nelder-Mead	run 3/100	MSE=1.899e-04	nit=46	nfev=90	t=14.71s
Nelder-Mead	run 4/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=11.25s
Nelder-Mead	run 5/100	MSE=9.761e-10	nit=46	nfev=83	t=13.44s
Nelder-Mead	run 6/100	MSE=2.579e-08	nit=25	nfev=51	t=8.59s
Nelder-Mead	run 7/100	MSE=5.405e-08	nit=37	nfev=71	t=11.89s
Nelder-Mead	run 8/100	MSE=1.845e-02	nit=29	nfev=56	t=9.12s
Nelder-Mead	run 9/100	MSE=4.611e-09	nit=48	nfev=91	t=14.77s
Nelder-Mead	run 10/100	MSE=8.067e-09	nit=53	nfev=104	t=17.08s
Nelder-Mead	run 11/100	MSE=4.196e-09	nit=38	nfev=75	t=12.33s
Nelder-Mead	run 12/100	MSE=1.182e-08	nit=45	nfev=87	t=15.92s
Nelder-Mead	run 13/100	MSE=7.812e-09	nit=51	nfev=94	t=15.44s
Nelder-Mead	run 14/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=68	t=11.33s
Nelder-Mead	run 15/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=69	t=12.01s
Nelder-Mead	run 16/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=80	t=13.41s

Nelder-Mead	run 17/100	MSE=2.449e-09	nit=42	nfev=80	t=13.97s
Nelder-Mead	run 18/100	MSE=6.808e-09	nit=45	nfev=84	t=14.98s
Nelder-Mead	run 19/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=67	t=12.90s
Nelder-Mead	run 20/100	MSE=7.049e-02	nit=13	nfev=25	t=4.50s
Nelder-Mead	run 21/100	MSE=8.880e-09	nit=42	nfev=82	t=13.72s
Nelder-Mead	run 22/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=75	t=12.15s
Nelder-Mead	run 23/100	MSE=1.899e-04	nit=51	nfev=96	t=15.82s
Nelder-Mead	run 24/100	MSE=2.852e-09	nit=51	nfev=98	t=15.78s
Nelder-Mead	run 25/100	MSE=9.430e-09	nit=49	nfev=92	t=15.49s
Nelder-Mead	run 26/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=83	t=14.19s
Nelder-Mead	run 27/100	MSE=4.106e-09	nit=53	nfev=99	t=16.19s
Nelder-Mead	run 28/100	MSE=1.137e-08	nit=39	nfev=73	t=12.34s
Nelder-Mead	run 29/100	MSE=1.187e-09	nit=52	nfev=100	t=18.84s
Nelder-Mead	run 30/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=74	t=13.24s
Nelder-Mead	run 31/100	MSE=4.885e-08	nit=34	nfev=62	t=11.29s
Nelder-Mead	run 32/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=73	t=12.92s
Nelder-Mead	run 33/100	MSE=1.899e-04	nit=44	nfev=81	t=14.52s
Nelder-Mead	run 34/100	MSE=4.489e-09	nit=40	nfev=78	t=13.87s
Nelder-Mead	run 35/100	MSE=8.139e-09	nit=42	nfev=81	t=14.67s
Nelder-Mead	run 36/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=70	t=12.35s
Nelder-Mead	run 37/100	MSE=3.024e-09	nit=45	nfev=87	t=15.48s
Nelder-Mead	run 38/100	MSE=8.709e-09	nit=90	nfev=171	t=30.64s
Nelder-Mead	run 39/100	MSE=2.416e-09	nit=39	nfev=76	t=13.40s
Nelder-Mead	run 40/100	MSE=1.655e+01	nit=26	nfev=50	t=8.93s
Nelder-Mead	run 41/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=74	t=12.95s
Nelder-Mead	run 42/100	MSE=2.488e-08	nit=39	nfev=75	t=13.34s
Nelder-Mead	run 43/100	MSE=5.943e-09	nit=44	nfev=84	t=15.33s
Nelder-Mead	run 44/100	MSE=6.987e-02	nit=21	nfev=39	t=6.70s
Nelder-Mead	run 45/100	MSE=2.736e-08	nit=33	nfev=62	t=11.60s
Nelder-Mead	run 46/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=73	t=13.15s
Nelder-Mead	run 47/100	MSE=1.594e-08	nit=43	nfev=82	t=14.78s
Nelder-Mead	run 48/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=12.71s

Nelder-Mead	run 49/100	MSE=8.537e-09	nit=37	nfev=72	t=13.11s
Nelder-Mead	run 50/100	MSE=9.231e-08	nit=58	nfev=111	t=20.84s
Nelder-Mead	run 51/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=74	t=13.17s
Nelder-Mead	run 52/100	MSE=1.263e-09	nit=39	nfev=72	t=12.74s
Nelder-Mead	run 53/100	MSE=3.260e-09	nit=44	nfev=87	t=15.56s
Nelder-Mead	run 54/100	MSE=3.659e-09	nit=48	nfev=93	t=16.50s
Nelder-Mead	run 55/100	MSE=8.466e-09	nit=65	nfev=122	t=21.80s
Nelder-Mead	run 56/100	MSE=6.304e-09	nit=31	nfev=61	t=10.85s
Nelder-Mead	run 57/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=13.86s
Nelder-Mead	run 58/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=81	t=14.28s
Nelder-Mead	run 59/100	MSE=2.803e-09	nit=47	nfev=92	t=16.67s
Nelder-Mead	run 60/100	MSE=8.547e-09	nit=48	nfev=93	t=16.29s
Nelder-Mead	run 61/100	MSE=3.383e-09	nit=45	nfev=85	t=15.29s
Nelder-Mead	run 62/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=67	t=11.86s
Nelder-Mead	run 63/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=68	t=12.20s
Nelder-Mead	run 64/100	MSE=3.913e-09	nit=48	nfev=93	t=16.58s
Nelder-Mead	run 65/100	MSE=7.464e-09	nit=53	nfev=100	t=17.67s
Nelder-Mead	run 66/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=12.67s
Nelder-Mead	run 67/100	MSE=2.742e-08	nit=41	nfev=79	t=14.16s
Nelder-Mead	run 68/100	MSE=2.863e-08	nit=35	nfev=71	t=12.49s
Nelder-Mead	run 69/100	MSE=1.655e+01	nit=26	nfev=51	t=8.96s
Nelder-Mead	run 70/100	MSE=1.899e-04	nit=45	nfev=84	t=15.17s
Nelder-Mead	run 71/100	MSE=6.987e-02	nit=24	nfev=44	t=8.22s
Nelder-Mead	run 72/100	MSE=1.315e-08	nit=53	nfev=105	t=18.79s
Nelder-Mead	run 73/100	MSE=3.276e-08	nit=35	nfev=67	t=11.85s
Nelder-Mead	run 74/100	MSE=1.784e-08	nit=45	nfev=89	t=16.36s
Nelder-Mead	run 75/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=67	t=11.82s
Nelder-Mead	run 76/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=77	t=14.35s
Nelder-Mead	run 77/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=75	t=12.06s
Nelder-Mead	run 78/100	MSE=1.740e-08	nit=40	nfev=75	t=12.47s
Nelder-Mead	run 79/100	MSE=2.630e-08	nit=37	nfev=73	t=11.92s
Nelder-Mead	run 80/100	MSE=7.046e-02	nit=13	nfev=25	t=3.97s

Nelder-Mead	run 81/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=11.59s
Nelder-Mead	run 82/100	MSE=3.573e-08	nit=33	nfev=64	t=10.52s
Nelder-Mead	run 83/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=12.22s
Nelder-Mead	run 84/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=12.12s
Nelder-Mead	run 85/100	MSE=2.846e-08	nit=36	nfev=69	t=11.22s
Nelder-Mead	run 86/100	MSE=8.983e-10	nit=46	nfev=86	t=14.01s
Nelder-Mead	run 87/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=67	t=11.00s
Nelder-Mead	run 88/100	MSE=2.001e-08	nit=33	nfev=63	t=10.12s
Nelder-Mead	run 89/100	MSE=8.050e-09	nit=34	nfev=66	t=10.76s
Nelder-Mead	run 90/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=67	t=10.97s
Nelder-Mead	run 91/100	MSE=1.850e-09	nit=44	nfev=86	t=14.19s
Nelder-Mead	run 92/100	MSE=2.803e-08	nit=32	nfev=59	t=9.44s
Nelder-Mead	run 93/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=77	t=12.51s
Nelder-Mead	run 94/100	MSE=1.913e-08	nit=41	nfev=78	t=12.89s
Nelder-Mead	run 95/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=80	t=12.85s
Nelder-Mead	run 96/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=72	t=11.60s
Nelder-Mead	run 97/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=71	t=12.01s
Nelder-Mead	run 98/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=81	t=12.97s
Nelder-Mead	run 99/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=70	t=11.51s
Nelder-Mead	run 100/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=73	t=11.77s

Scenario A - L-BFGS-B+jac (100 runs)

L-BFGS-B	run 1/100	MSE=8.100e-13	nit=8	nfev=45	t=7.24s
L-BFGS-B	run 2/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=66	t=11.02s
L-BFGS-B	run 3/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=60	t=12.93s
L-BFGS-B	run 4/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=66	t=11.44s
L-BFGS-B	run 5/100	MSE=1.941e-13	nit=10	nfev=78	t=13.78s
L-BFGS-B	run 6/100	MSE=8.251e-14	nit=9	nfev=39	t=6.74s
L-BFGS-B	run 7/100	MSE=1.899e-04	nit=18	nfev=72	t=12.65s
L-BFGS-B	run 8/100	MSE=1.811e-12	nit=10	nfev=48	t=9.01s
L-BFGS-B	run 9/100	MSE=5.233e-13	nit=12	nfev=42	t=7.04s
L-BFGS-B	run 10/100	MSE=1.390e-13	nit=9	nfev=51	t=8.80s
L-BFGS-B	run 11/100	MSE=1.163e-12	nit=13	nfev=45	t=7.36s

L-BFGS-B	run 12/100	MSE=6.410e-13	nit=11	nfev=42	t=7.49s
L-BFGS-B	run 13/100	MSE=9.372e-14	nit=9	nfev=51	t=8.79s
L-BFGS-B	run 14/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=60	t=10.42s
L-BFGS-B	run 15/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=51	t=8.62s
L-BFGS-B	run 16/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=60	t=10.22s
L-BFGS-B	run 17/100	MSE=2.106e-12	nit=15	nfev=54	t=9.24s
L-BFGS-B	run 18/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=75	t=12.88s
L-BFGS-B	run 19/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=63	t=10.76s
L-BFGS-B	run 20/100	MSE=1.899e-04	nit=18	nfev=66	t=11.31s
L-BFGS-B	run 21/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=57	t=10.12s
L-BFGS-B	run 22/100	MSE=1.899e-04	nit=14	nfev=57	t=9.57s
L-BFGS-B	run 23/100	MSE=1.692e-12	nit=9	nfev=48	t=8.24s
L-BFGS-B	run 24/100	MSE=2.175e-13	nit=10	nfev=54	t=9.08s
L-BFGS-B	run 25/100	MSE=9.024e-13	nit=14	nfev=54	t=9.40s
L-BFGS-B	run 26/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=63	t=10.81s
L-BFGS-B	run 27/100	MSE=2.267e-12	nit=9	nfev=45	t=9.04s
L-BFGS-B	run 28/100	MSE=6.294e-14	nit=13	nfev=96	t=17.03s
L-BFGS-B	run 29/100	MSE=1.038e-12	nit=18	nfev=72	t=12.56s
L-BFGS-B	run 30/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=69	t=12.64s
L-BFGS-B	run 31/100	MSE=7.619e-12	nit=11	nfev=42	t=7.15s
L-BFGS-B	run 32/100	MSE=1.479e-13	nit=10	nfev=42	t=7.46s
L-BFGS-B	run 33/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=57	t=11.25s
L-BFGS-B	run 34/100	MSE=1.488e-13	nit=10	nfev=54	t=9.93s
L-BFGS-B	run 35/100	MSE=5.248e-13	nit=16	nfev=75	t=14.08s
L-BFGS-B	run 36/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=51	t=9.83s
L-BFGS-B	run 37/100	MSE=8.464e-13	nit=14	nfev=48	t=9.15s
L-BFGS-B	run 38/100	MSE=5.324e-13	nit=14	nfev=60	t=11.94s
L-BFGS-B	run 39/100	MSE=2.764e-12	nit=16	nfev=78	t=15.62s
L-BFGS-B	run 40/100	MSE=1.899e-04	nit=18	nfev=63	t=11.07s
L-BFGS-B	run 41/100	MSE=1.899e-04	nit=14	nfev=54	t=9.44s
L-BFGS-B	run 42/100	MSE=5.222e-13	nit=10	nfev=60	t=11.38s
L-BFGS-B	run 43/100	MSE=1.444e-11	nit=9	nfev=39	t=6.64s

L-BFGS-B	run 44/100	MSE=7.560e-13	nit=13	nfev=51	t=9.16s
L-BFGS-B	run 45/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=57	t=9.55s
L-BFGS-B	run 46/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=57	t=9.90s
L-BFGS-B	run 47/100	MSE=2.140e-13	nit=9	nfev=45	t=8.20s
L-BFGS-B	run 48/100	MSE=8.929e-13	nit=8	nfev=54	t=9.47s
L-BFGS-B	run 49/100	MSE=1.435e-13	nit=8	nfev=66	t=11.51s
L-BFGS-B	run 50/100	MSE=1.154e-13	nit=10	nfev=54	t=10.56s
L-BFGS-B	run 51/100	MSE=1.899e-04	nit=14	nfev=54	t=9.63s
L-BFGS-B	run 52/100	MSE=4.623e-13	nit=12	nfev=54	t=10.68s
L-BFGS-B	run 53/100	MSE=1.810e-13	nit=9	nfev=51	t=9.78s
L-BFGS-B	run 54/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=75	t=13.08s
L-BFGS-B	run 55/100	MSE=1.371e-13	nit=10	nfev=63	t=10.65s
L-BFGS-B	run 56/100	MSE=1.804e-13	nit=9	nfev=39	t=7.35s
L-BFGS-B	run 57/100	MSE=1.899e-04	nit=18	nfev=63	t=11.51s
L-BFGS-B	run 58/100	MSE=1.659e-13	nit=8	nfev=48	t=8.52s
L-BFGS-B	run 59/100	MSE=1.773e-13	nit=12	nfev=57	t=9.55s
L-BFGS-B	run 60/100	MSE=3.394e-12	nit=13	nfev=87	t=15.55s
L-BFGS-B	run 61/100	MSE=5.335e-13	nit=12	nfev=45	t=8.09s
L-BFGS-B	run 62/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=51	t=9.28s
L-BFGS-B	run 63/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=57	t=9.64s
L-BFGS-B	run 64/100	MSE=5.006e-13	nit=11	nfev=45	t=7.88s
L-BFGS-B	run 65/100	MSE=6.083e-13	nit=16	nfev=66	t=11.21s
L-BFGS-B	run 66/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=66	t=12.17s
L-BFGS-B	run 67/100	MSE=2.478e-13	nit=9	nfev=57	t=11.44s
L-BFGS-B	run 68/100	MSE=1.464e-13	nit=11	nfev=45	t=8.44s
L-BFGS-B	run 69/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=60	t=10.50s
L-BFGS-B	run 70/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=63	t=10.52s
L-BFGS-B	run 71/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=60	t=9.96s
L-BFGS-B	run 72/100	MSE=3.431e-13	nit=11	nfev=54	t=9.56s
L-BFGS-B	run 73/100	MSE=5.437e-13	nit=13	nfev=45	t=8.86s
L-BFGS-B	run 74/100	MSE=1.899e-04	nit=20	nfev=96	t=18.49s
L-BFGS-B	run 75/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=60	t=10.57s

L-BFGS-B	run 76/100	MSE=1.658e-13	nit=10	nfev=45	t=7.91s
L-BFGS-B	run 77/100	MSE=1.899e-04	nit=14	nfev=54	t=8.94s
L-BFGS-B	run 78/100	MSE=1.899e-04	nit=18	nfev=84	t=15.02s
L-BFGS-B	run 79/100	MSE=3.486e-13	nit=9	nfev=48	t=7.73s
L-BFGS-B	run 80/100	MSE=5.708e-13	nit=17	nfev=69	t=11.81s
L-BFGS-B	run 81/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=63	t=11.06s
L-BFGS-B	run 82/100	MSE=5.738e-13	nit=9	nfev=48	t=8.27s
L-BFGS-B	run 83/100	MSE=1.899e-04	nit=14	nfev=54	t=9.46s
L-BFGS-B	run 84/100	MSE=5.271e-13	nit=9	nfev=54	t=9.13s
L-BFGS-B	run 85/100	MSE=1.899e-04	nit=22	nfev=96	t=18.04s
L-BFGS-B	run 86/100	MSE=2.866e-13	nit=13	nfev=48	t=8.29s
L-BFGS-B	run 87/100	MSE=1.899e-04	nit=11	nfev=45	t=7.40s
L-BFGS-B	run 88/100	MSE=1.940e-13	nit=9	nfev=36	t=6.52s
L-BFGS-B	run 89/100	MSE=1.648e-13	nit=9	nfev=66	t=11.00s
L-BFGS-B	run 90/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=57	t=10.33s
L-BFGS-B	run 91/100	MSE=5.242e-13	nit=12	nfev=42	t=7.77s
L-BFGS-B	run 92/100	MSE=1.644e-13	nit=9	nfev=39	t=7.04s
L-BFGS-B	run 93/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=60	t=10.72s
L-BFGS-B	run 94/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=69	t=12.99s
L-BFGS-B	run 95/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=51	t=9.41s
L-BFGS-B	run 96/100	MSE=1.579e-12	nit=10	nfev=48	t=10.84s
L-BFGS-B	run 97/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=57	t=11.71s
L-BFGS-B	run 98/100	MSE=6.356e-14	nit=10	nfev=42	t=8.95s
L-BFGS-B	run 99/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=60	t=13.00s
L-BFGS-B	run 100/100	MSE=1.899e-04	nit=17	nfev=66	t=14.25s

Scenario A - SLSQP+jac (100 runs)

SLSQP	run 1/100	MSE=1.903e-04	nit=11	nfev=35	t=7.86s
SLSQP	run 2/100	MSE=1.901e-04	nit=13	nfev=42	t=8.10s
SLSQP	run 3/100	MSE=1.905e-04	nit=15	nfev=47	t=8.34s
SLSQP	run 4/100	MSE=1.904e-04	nit=18	nfev=60	t=12.25s
SLSQP	run 5/100	MSE=7.232e-08	nit=11	nfev=36	t=8.04s
SLSQP	run 6/100	MSE=3.605e-07	nit=5	nfev=19	t=4.22s

SLSQP	run 7/100	MSE=1.891e-09	nit=11	nfev=34	t=6.42s
SLSQP	run 8/100	MSE=1.900e-04	nit=21	nfev=71	t=11.54s
SLSQP	run 9/100	MSE=6.901e-11	nit=7	nfev=23	t=3.91s
SLSQP	run 10/100	MSE=1.903e-04	nit=14	nfev=44	t=7.17s
SLSQP	run 11/100	MSE=1.118e-08	nit=6	nfev=20	t=4.13s
SLSQP	run 12/100	MSE=2.329e-09	nit=10	nfev=32	t=5.88s
SLSQP	run 13/100	MSE=1.992e-04	nit=10	nfev=37	t=7.15s
SLSQP	run 14/100	MSE=6.773e-10	nit=13	nfev=43	t=7.38s
SLSQP	run 15/100	MSE=1.902e-04	nit=10	nfev=33	t=5.73s
SLSQP	run 16/100	MSE=3.013e-07	nit=12	nfev=39	t=6.75s
SLSQP	run 17/100	MSE=1.909e-10	nit=11	nfev=37	t=6.04s
SLSQP	run 18/100	MSE=6.161e-10	nit=16	nfev=51	t=8.78s
SLSQP	run 19/100	MSE=1.901e-04	nit=12	nfev=39	t=7.94s
SLSQP	run 20/100	MSE=2.240e-08	nit=16	nfev=53	t=9.96s
SLSQP	run 21/100	MSE=2.603e-08	nit=14	nfev=44	t=8.69s
SLSQP	run 22/100	MSE=1.900e-04	nit=14	nfev=46	t=8.26s
SLSQP	run 23/100	MSE=1.902e-04	nit=15	nfev=48	t=9.08s
SLSQP	run 24/100	MSE=1.899e-04	nit=18	nfev=59	t=10.74s
SLSQP	run 25/100	MSE=6.529e-08	nit=12	nfev=41	t=7.95s
SLSQP	run 26/100	MSE=1.900e-04	nit=14	nfev=45	t=8.54s
SLSQP	run 27/100	MSE=1.899e-04	nit=19	nfev=64	t=12.23s
SLSQP	run 28/100	MSE=1.900e-04	nit=17	nfev=54	t=11.10s
SLSQP	run 29/100	MSE=2.701e-07	nit=9	nfev=29	t=6.05s
SLSQP	run 30/100	MSE=1.900e-04	nit=15	nfev=48	t=8.90s
SLSQP	run 31/100	MSE=1.659e-08	nit=8	nfev=28	t=6.43s
SLSQP	run 32/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=42	t=9.37s
SLSQP	run 33/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=51	t=9.89s
SLSQP	run 34/100	MSE=1.926e-04	nit=11	nfev=39	t=7.22s
SLSQP	run 35/100	MSE=1.175e-08	nit=11	nfev=38	t=6.84s
SLSQP	run 36/100	MSE=1.900e-04	nit=19	nfev=65	t=12.06s
SLSQP	run 37/100	MSE=4.938e-08	nit=12	nfev=41	t=7.55s
SLSQP	run 38/100	MSE=2.534e-07	nit=12	nfev=40	t=7.52s

SLSQP	run 39/100	MSE=2.977e-08	nit=8	nfev=27	t=4.84s
SLSQP	run 40/100	MSE=1.900e-04	nit=18	nfev=62	t=11.00s
SLSQP	run 41/100	MSE=1.901e-04	nit=12	nfev=39	t=7.08s
SLSQP	run 42/100	MSE=4.843e-08	nit=9	nfev=29	t=5.37s
SLSQP	run 43/100	MSE=3.862e-10	nit=7	nfev=23	t=4.61s
SLSQP	run 44/100	MSE=8.332e-08	nit=13	nfev=44	t=8.56s
SLSQP	run 45/100	MSE=2.234e-08	nit=9	nfev=30	t=6.25s
SLSQP	run 46/100	MSE=1.899e-04	nit=15	nfev=51	t=10.37s
SLSQP	run 47/100	MSE=1.901e-04	nit=19	nfev=64	t=12.41s
SLSQP	run 48/100	MSE=1.901e-04	nit=11	nfev=37	t=7.63s
SLSQP	run 49/100	MSE=2.309e-09	nit=9	nfev=30	t=5.18s
SLSQP	run 50/100	MSE=1.904e-04	nit=15	nfev=48	t=8.95s
SLSQP	run 51/100	MSE=1.155e-07	nit=13	nfev=43	t=8.06s
SLSQP	run 52/100	MSE=1.899e-04	nit=16	nfev=51	t=9.65s
SLSQP	run 53/100	MSE=1.901e-04	nit=15	nfev=47	t=8.53s
SLSQP	run 54/100	MSE=2.899e-07	nit=13	nfev=42	t=7.69s
SLSQP	run 55/100	MSE=4.598e-08	nit=11	nfev=35	t=6.65s
SLSQP	run 56/100	MSE=1.274e-07	nit=8	nfev=29	t=5.12s
SLSQP	run 57/100	MSE=1.902e-04	nit=15	nfev=48	t=8.94s
SLSQP	run 58/100	MSE=1.900e-04	nit=15	nfev=47	t=9.02s
SLSQP	run 59/100	MSE=1.903e-04	nit=17	nfev=56	t=10.32s
SLSQP	run 60/100	MSE=8.823e-09	nit=13	nfev=43	t=8.82s
SLSQP	run 61/100	MSE=5.635e-09	nit=7	nfev=23	t=4.26s
SLSQP	run 62/100	MSE=1.902e-04	nit=11	nfev=35	t=6.67s
SLSQP	run 63/100	MSE=1.900e-04	nit=13	nfev=42	t=7.40s
SLSQP	run 64/100	MSE=1.902e-04	nit=19	nfev=64	t=12.82s
SLSQP	run 65/100	MSE=1.890e-07	nit=10	nfev=34	t=6.43s
SLSQP	run 66/100	MSE=1.900e-04	nit=13	nfev=41	t=7.69s
SLSQP	run 67/100	MSE=1.112e-07	nit=7	nfev=24	t=4.53s
SLSQP	run 68/100	MSE=1.554e-07	nit=6	nfev=21	t=4.49s
SLSQP	run 69/100	MSE=2.469e-07	nit=12	nfev=39	t=7.18s
SLSQP	run 70/100	MSE=4.566e-08	nit=13	nfev=42	t=9.10s

SLSQP	run 71/100	MSE=5.593e-09	nit=19	nfev=61	t=12.41s
SLSQP	run 72/100	MSE=1.901e-04	nit=19	nfev=64	t=12.28s
SLSQP	run 73/100	MSE=6.260e-09	nit=7	nfev=24	t=4.47s
SLSQP	run 74/100	MSE=1.900e-04	nit=14	nfev=45	t=7.85s
SLSQP	run 75/100	MSE=1.422e-08	nit=12	nfev=40	t=7.33s
SLSQP	run 76/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=44	t=7.96s
SLSQP	run 77/100	MSE=1.900e-04	nit=13	nfev=42	t=7.41s
SLSQP	run 78/100	MSE=6.472e-09	nit=9	nfev=31	t=5.57s
SLSQP	run 79/100	MSE=1.900e-04	nit=16	nfev=52	t=9.47s
SLSQP	run 80/100	MSE=3.958e-06	nit=5	nfev=17	t=3.04s
SLSQP	run 81/100	MSE=1.901e-04	nit=15	nfev=47	t=8.71s
SLSQP	run 82/100	MSE=2.888e-09	nit=9	nfev=34	t=6.02s
SLSQP	run 83/100	MSE=1.900e-04	nit=11	nfev=38	t=7.17s
SLSQP	run 84/100	MSE=2.140e-08	nit=11	nfev=37	t=6.82s
SLSQP	run 85/100	MSE=3.830e-07	nit=9	nfev=30	t=5.42s
SLSQP	run 86/100	MSE=8.698e-08	nit=12	nfev=39	t=7.33s
SLSQP	run 87/100	MSE=1.901e-04	nit=12	nfev=40	t=7.28s
SLSQP	run 88/100	MSE=2.813e-08	nit=8	nfev=27	t=4.76s
SLSQP	run 89/100	MSE=6.870e-08	nit=9	nfev=29	t=5.37s
SLSQP	run 90/100	MSE=1.900e-04	nit=10	nfev=33	t=5.67s
SLSQP	run 91/100	MSE=1.054e-07	nit=8	nfev=26	t=4.99s
SLSQP	run 92/100	MSE=4.283e-08	nit=5	nfev=20	t=3.40s
SLSQP	run 93/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=42	t=7.72s
SLSQP	run 94/100	MSE=1.901e-04	nit=15	nfev=48	t=8.50s
SLSQP	run 95/100	MSE=5.790e-10	nit=17	nfev=58	t=10.39s
SLSQP	run 96/100	MSE=1.899e-04	nit=13	nfev=42	t=8.63s
SLSQP	run 97/100	MSE=1.901e-04	nit=12	nfev=39	t=7.90s
SLSQP	run 98/100	MSE=1.902e-04	nit=14	nfev=48	t=9.05s
SLSQP	run 99/100	MSE=1.900e-04	nit=14	nfev=44	t=8.28s
SLSQP	run 100/100	MSE=1.899e-04	nit=14	nfev=48	t=9.20s

Scenario A - COBYLA (100 runs)

COBYLA	run 1/100	MSE=6.293e-04	nit=-1	nfev=179	t=33.10s
--------	-----------	---------------	--------	----------	----------

COBYLA	run 2/100	MSE=3.261e-05	nit=-1	nfev=297	t=53.91s
COBYLA	run 3/100	MSE=7.084e-05	nit=-1	nfev=573	t=107.57s
COBYLA	run 4/100	MSE=3.643e-05	nit=-1	nfev=576	t=106.81s
COBYLA	run 5/100	MSE=4.406e-04	nit=-1	nfev=189	t=34.82s
COBYLA	run 6/100	MSE=3.643e-05	nit=-1	nfev=575	t=107.58s
COBYLA	run 7/100	MSE=4.974e-04	nit=-1	nfev=187	t=34.19s
COBYLA	run 8/100	MSE=6.704e-04	nit=-1	nfev=157	t=30.77s
COBYLA	run 9/100	MSE=1.762e-04	nit=-1	nfev=459	t=91.38s
COBYLA	run 10/100	MSE=5.501e-04	nit=-1	nfev=149	t=28.11s
COBYLA	run 11/100	MSE=1.601e-04	nit=-1	nfev=641	t=119.38s
COBYLA	run 12/100	MSE=6.241e-05	nit=-1	nfev=511	t=94.54s
COBYLA	run 13/100	MSE=4.603e-04	nit=-1	nfev=157	t=32.80s
COBYLA	run 14/100	MSE=6.653e-07	nit=-1	nfev=95	t=20.48s
COBYLA	run 15/100	MSE=5.758e-05	nit=-1	nfev=179	t=39.76s
COBYLA	run 16/100	MSE=3.099e-04	nit=-1	nfev=36	t=7.22s
COBYLA	run 17/100	MSE=9.329e-05	nit=-1	nfev=513	t=98.61s
COBYLA	run 18/100	MSE=4.688e-04	nit=-1	nfev=240	t=44.49s
COBYLA	run 19/100	MSE=8.748e-05	nit=-1	nfev=256	t=49.18s
COBYLA	run 20/100	MSE=5.477e-04	nit=-1	nfev=197	t=38.14s
COBYLA	run 21/100	MSE=4.379e-04	nit=-1	nfev=204	t=36.76s
COBYLA	run 22/100	MSE=7.009e-05	nit=-1	nfev=428	t=81.56s
COBYLA	run 23/100	MSE=5.396e-05	nit=-1	nfev=628	t=114.18s
COBYLA	run 24/100	MSE=3.214e-04	nit=-1	nfev=29	t=5.32s
COBYLA	run 25/100	MSE=5.934e-04	nit=-1	nfev=30	t=5.41s
COBYLA	run 26/100	MSE=2.319e-08	nit=-1	nfev=59	t=10.58s
COBYLA	run 27/100	MSE=4.749e-04	nit=-1	nfev=198	t=35.58s
COBYLA	run 28/100	MSE=4.788e-04	nit=-1	nfev=230	t=39.69s
COBYLA	run 29/100	MSE=6.977e-02	nit=-1	nfev=24	t=4.28s
COBYLA	run 30/100	MSE=4.659e-04	nit=-1	nfev=258	t=42.38s
COBYLA	run 31/100	MSE=1.930e-05	nit=-1	nfev=80	t=16.38s
COBYLA	run 32/100	MSE=8.068e-04	nit=-1	nfev=132	t=23.11s
COBYLA	run 33/100	MSE=4.810e-04	nit=-1	nfev=181	t=31.67s

COBYLA	run 34/100	MSE=6.015e-04	nit=-1	nfev=132	t=22.96s
COBYLA	run 35/100	MSE=5.226e-04	nit=-1	nfev=185	t=33.11s
COBYLA	run 36/100	MSE=7.084e-05	nit=-1	nfev=573	t=103.18s
COBYLA	run 37/100	MSE=3.986e-05	nit=-1	nfev=557	t=93.86s
COBYLA	run 38/100	MSE=4.792e-04	nit=-1	nfev=175	t=28.54s
COBYLA	run 39/100	MSE=6.977e-02	nit=-1	nfev=24	t=3.77s
COBYLA	run 40/100	MSE=7.709e-06	nit=-1	nfev=106	t=17.04s
COBYLA	run 41/100	MSE=3.858e-05	nit=-1	nfev=466	t=75.14s
COBYLA	run 42/100	MSE=1.224e-04	nit=-1	nfev=520	t=85.46s
COBYLA	run 43/100	MSE=6.986e-02	nit=-1	nfev=25	t=3.91s
COBYLA	run 44/100	MSE=5.544e-06	nit=-1	nfev=150	t=23.99s
COBYLA	run 45/100	MSE=3.331e-05	nit=-1	nfev=590	t=96.89s
COBYLA	run 46/100	MSE=6.940e-04	nit=-1	nfev=124	t=19.88s
COBYLA	run 47/100	MSE=4.521e-04	nit=-1	nfev=202	t=32.38s
COBYLA	run 48/100	MSE=4.530e-08	nit=-1	nfev=121	t=19.58s
COBYLA	run 49/100	MSE=7.084e-05	nit=-1	nfev=572	t=92.72s
COBYLA	run 50/100	MSE=4.204e-04	nit=-1	nfev=177	t=28.61s
COBYLA	run 51/100	MSE=7.084e-05	nit=-1	nfev=573	t=93.04s
COBYLA	run 52/100	MSE=5.812e-04	nit=-1	nfev=209	t=33.48s
COBYLA	run 53/100	MSE=5.934e-04	nit=-1	nfev=179	t=28.94s
COBYLA	run 54/100	MSE=4.717e-04	nit=-1	nfev=205	t=33.00s
COBYLA	run 55/100	MSE=5.705e-04	nit=-1	nfev=202	t=32.64s
COBYLA	run 56/100	MSE=4.919e-05	nit=-1	nfev=516	t=83.56s
COBYLA	run 57/100	MSE=5.936e-06	nit=-1	nfev=155	t=25.23s
COBYLA	run 58/100	MSE=3.807e-05	nit=-1	nfev=608	t=97.76s
COBYLA	run 59/100	MSE=4.750e-04	nit=-1	nfev=37	t=5.97s
COBYLA	run 60/100	MSE=5.821e-04	nit=-1	nfev=167	t=27.17s
COBYLA	run 61/100	MSE=1.581e-04	nit=-1	nfev=567	t=91.02s
COBYLA	run 62/100	MSE=3.599e-07	nit=-1	nfev=27	t=4.51s
COBYLA	run 63/100	MSE=7.384e-06	nit=-1	nfev=100	t=16.72s
COBYLA	run 64/100	MSE=6.986e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.53s
COBYLA	run 65/100	MSE=5.042e-04	nit=-1	nfev=205	t=33.14s

COBYLA	run 66/100	MSE=4.474e-06	nit=-1	nfev=122	t=19.85s
COBYLA	run 67/100	MSE=7.164e-05	nit=-1	nfev=546	t=88.52s
COBYLA	run 68/100	MSE=7.355e-05	nit=-1	nfev=445	t=71.55s
COBYLA	run 69/100	MSE=3.636e-06	nit=-1	nfev=104	t=17.04s
COBYLA	run 70/100	MSE=2.979e-05	nit=-1	nfev=156	t=25.29s
COBYLA	run 71/100	MSE=4.133e-04	nit=-1	nfev=259	t=42.14s
COBYLA	run 72/100	MSE=5.126e-04	nit=-1	nfev=196	t=31.64s
COBYLA	run 73/100	MSE=6.370e-06	nit=-1	nfev=529	t=86.10s
COBYLA	run 74/100	MSE=5.409e-04	nit=-1	nfev=188	t=30.67s
COBYLA	run 75/100	MSE=1.439e-04	nit=-1	nfev=190	t=31.07s
COBYLA	run 76/100	MSE=4.096e-04	nit=-1	nfev=110	t=18.01s
COBYLA	run 77/100	MSE=5.559e-04	nit=-1	nfev=234	t=38.27s
COBYLA	run 78/100	MSE=4.310e-04	nit=-1	nfev=218	t=35.33s
COBYLA	run 79/100	MSE=5.710e-05	nit=-1	nfev=604	t=98.87s
COBYLA	run 80/100	MSE=6.065e-04	nit=-1	nfev=125	t=20.39s
COBYLA	run 81/100	MSE=6.568e-06	nit=-1	nfev=114	t=18.46s
COBYLA	run 82/100	MSE=1.546e-04	nit=-1	nfev=532	t=86.39s
COBYLA	run 83/100	MSE=1.169e-04	nit=-1	nfev=143	t=23.23s
COBYLA	run 84/100	MSE=5.113e-04	nit=-1	nfev=192	t=31.45s
COBYLA	run 85/100	MSE=5.974e-04	nit=-1	nfev=158	t=25.52s
COBYLA	run 86/100	MSE=9.329e-05	nit=-1	nfev=513	t=85.79s
COBYLA	run 87/100	MSE=1.162e-04	nit=-1	nfev=95	t=15.69s
COBYLA	run 88/100	MSE=1.061e-04	nit=-1	nfev=554	t=90.95s
COBYLA	run 89/100	MSE=6.658e-04	nit=-1	nfev=76	t=12.26s
COBYLA	run 90/100	MSE=6.446e-04	nit=-1	nfev=190	t=30.90s
COBYLA	run 91/100	MSE=6.986e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.38s
COBYLA	run 92/100	MSE=1.104e-05	nit=-1	nfev=87	t=14.27s
COBYLA	run 93/100	MSE=1.029e-06	nit=-1	nfev=131	t=21.39s
COBYLA	run 94/100	MSE=7.451e-04	nit=-1	nfev=181	t=29.33s
COBYLA	run 95/100	MSE=4.344e-05	nit=-1	nfev=135	t=21.72s
COBYLA	run 96/100	MSE=5.378e-04	nit=-1	nfev=201	t=36.23s
COBYLA	run 97/100	MSE=3.332e-06	nit=-1	nfev=129	t=26.50s

COBYLA	run 98/100	MSE=6.764e-04	nit=-1	nfev=196	t=37.63s
COBYLA	run 99/100	MSE=8.470e-06	nit=-1	nfev=79	t=14.89s
COBYLA	run 100/100	MSE=6.172e-05	nit=-1	nfev=574	t=93.04s

Scenario A - trust-constr+jac (100 runs)

trust-constr	run 1/100	MSE=2.596e-14	nit=22	nfev=48	t=7.84s
trust-constr	run 2/100	MSE=2.528e-14	nit=19	nfev=39	t=6.41s
trust-constr	run 3/100	MSE=2.528e-14	nit=37	nfev=99	t=16.25s
trust-constr	run 4/100	MSE=1.899e-04	nit=32	nfev=78	t=12.73s
trust-constr	run 5/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=84	t=13.52s
trust-constr	run 6/100	MSE=3.804e-15	nit=81	nfev=219	t=37.07s
trust-constr	run 7/100	MSE=3.281e-15	nit=144	nfev=411	t=67.04s
trust-constr	run 8/100	MSE=1.899e-04	nit=31	nfev=72	t=11.57s
trust-constr	run 9/100	MSE=2.343e-12	nit=27	nfev=60	t=9.85s
trust-constr	run 10/100	MSE=2.577e-14	nit=37	nfev=93	t=15.50s
trust-constr	run 11/100	MSE=2.343e-12	nit=26	nfev=57	t=9.44s
trust-constr	run 12/100	MSE=2.343e-12	nit=27	nfev=60	t=9.72s
trust-constr	run 13/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=81	t=13.16s
trust-constr	run 14/100	MSE=1.899e-04	nit=31	nfev=72	t=11.68s
trust-constr	run 15/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=81	t=13.59s
trust-constr	run 16/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=90	t=14.51s
trust-constr	run 17/100	MSE=2.619e-14	nit=27	nfev=66	t=10.74s
trust-constr	run 18/100	MSE=2.420e-15	nit=83	nfev=225	t=36.81s
trust-constr	run 19/100	MSE=3.429e-15	nit=78	nfev=210	t=34.89s
trust-constr	run 20/100	MSE=3.733e-15	nit=85	nfev=231	t=38.49s
trust-constr	run 21/100	MSE=1.899e-04	nit=83	nfev=234	t=37.78s
trust-constr	run 22/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=108	t=18.02s
trust-constr	run 23/100	MSE=2.528e-14	nit=19	nfev=39	t=6.37s
trust-constr	run 24/100	MSE=2.541e-14	nit=24	nfev=54	t=8.74s
trust-constr	run 25/100	MSE=2.553e-14	nit=230	nfev=672	t=109.79s
trust-constr	run 26/100	MSE=2.352e-15	nit=85	nfev=231	t=37.38s
trust-constr	run 27/100	MSE=1.899e-04	nit=109	nfev=312	t=50.98s
trust-constr	run 28/100	MSE=7.442e-14	nit=31	nfev=75	t=12.22s

trust-constr	run 29/100	MSE=7.445e-14	nit=71	nfev=189	t=31.74s
trust-constr	run 30/100	MSE=1.899e-04	nit=48	nfev=126	t=20.57s
trust-constr	run 31/100	MSE=7.440e-14	nit=23	nfev=48	t=7.81s
trust-constr	run 32/100	MSE=7.443e-14	nit=25	nfev=57	t=9.46s
trust-constr	run 33/100	MSE=1.899e-04	nit=32	nfev=75	t=12.46s
trust-constr	run 34/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=81	t=13.38s
trust-constr	run 35/100	MSE=6.511e-16	nit=102	nfev=285	t=46.43s
trust-constr	run 36/100	MSE=1.899e-04	nit=32	nfev=75	t=12.40s
trust-constr	run 37/100	MSE=2.343e-12	nit=32	nfev=78	t=12.59s
trust-constr	run 38/100	MSE=4.686e-16	nit=91	nfev=252	t=41.07s
trust-constr	run 39/100	MSE=7.442e-14	nit=54	nfev=147	t=24.13s
trust-constr	run 40/100	MSE=1.899e-04	nit=29	nfev=66	t=11.05s
trust-constr	run 41/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=96	t=15.62s
trust-constr	run 42/100	MSE=1.899e-04	nit=31	nfev=72	t=12.02s
trust-constr	run 43/100	MSE=2.343e-12	nit=26	nfev=57	t=9.34s
trust-constr	run 44/100	MSE=2.343e-12	nit=39	nfev=102	t=16.68s
trust-constr	run 45/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=84	t=14.09s
trust-constr	run 46/100	MSE=1.899e-04	nit=31	nfev=72	t=11.67s
trust-constr	run 47/100	MSE=1.899e-04	nit=32	nfev=78	t=12.84s
trust-constr	run 48/100	MSE=1.899e-04	nit=32	nfev=75	t=12.37s
trust-constr	run 49/100	MSE=7.436e-14	nit=29	nfev=69	t=15.12s
trust-constr	run 50/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=111	t=19.71s
trust-constr	run 51/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=96	t=17.66s
trust-constr	run 52/100	MSE=7.350e-14	nit=64	nfev=165	t=34.75s
trust-constr	run 53/100	MSE=7.334e-14	nit=98	nfev=270	t=54.22s
trust-constr	run 54/100	MSE=3.650e-15	nit=105	nfev=291	t=54.61s
trust-constr	run 55/100	MSE=7.405e-14	nit=95	nfev=261	t=53.78s
trust-constr	run 56/100	MSE=2.623e-14	nit=24	nfev=54	t=12.43s
trust-constr	run 57/100	MSE=1.899e-04	nit=30	nfev=69	t=14.24s
trust-constr	run 58/100	MSE=3.238e-15	nit=78	nfev=210	t=39.38s
trust-constr	run 59/100	MSE=1.899e-04	nit=94	nfev=264	t=45.98s
trust-constr	run 60/100	MSE=7.447e-14	nit=44	nfev=114	t=20.66s

trust-constr	run 61/100	MSE=2.343e-12	nit=26	nfev=57	t=9.77s
trust-constr	run 62/100	MSE=1.899e-04	nit=41	nfev=105	t=20.78s
trust-constr	run 63/100	MSE=1.899e-04	nit=26	nfev=57	t=10.43s
trust-constr	run 64/100	MSE=7.441e-14	nit=26	nfev=57	t=10.84s
trust-constr	run 65/100	MSE=2.615e-14	nit=29	nfev=69	t=12.83s
trust-constr	run 66/100	MSE=1.724e-15	nit=94	nfev=258	t=45.07s
trust-constr	run 67/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=90	t=15.97s
trust-constr	run 68/100	MSE=3.724e-15	nit=93	nfev=261	t=47.44s
trust-constr	run 69/100	MSE=1.899e-04	nit=48	nfev=126	t=21.99s
trust-constr	run 70/100	MSE=1.899e-04	nit=30	nfev=69	t=12.77s
trust-constr	run 71/100	MSE=3.691e-15	nit=86	nfev=234	t=44.08s
trust-constr	run 72/100	MSE=1.899e-04	nit=66	nfev=177	t=34.41s
trust-constr	run 73/100	MSE=2.343e-12	nit=28	nfev=63	t=13.39s
trust-constr	run 74/100	MSE=7.324e-14	nit=77	nfev=207	t=38.53s
trust-constr	run 75/100	MSE=1.899e-04	nit=29	nfev=66	t=12.10s
trust-constr	run 76/100	MSE=2.587e-14	nit=23	nfev=51	t=8.74s
trust-constr	run 77/100	MSE=1.899e-04	nit=31	nfev=72	t=12.69s
trust-constr	run 78/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=102	t=18.17s
trust-constr	run 79/100	MSE=7.439e-14	nit=20	nfev=39	t=6.90s
trust-constr	run 80/100	MSE=2.343e-12	nit=60	nfev=162	t=30.93s
trust-constr	run 81/100	MSE=1.899e-04	nit=25	nfev=54	t=9.56s
trust-constr	run 82/100	MSE=7.454e-14	nit=34	nfev=84	t=15.00s
trust-constr	run 83/100	MSE=1.899e-04	nit=25	nfev=54	t=10.07s
trust-constr	run 84/100	MSE=1.031e-14	nit=82	nfev=225	t=42.20s
trust-constr	run 85/100	MSE=1.899e-04	nit=33	nfev=78	t=14.87s
trust-constr	run 86/100	MSE=1.550e-15	nit=90	nfev=246	t=46.25s
trust-constr	run 87/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=96	t=17.14s
trust-constr	run 88/100	MSE=2.343e-12	nit=28	nfev=63	t=11.66s
trust-constr	run 89/100	MSE=7.425e-14	nit=111	nfev=306	t=56.78s
trust-constr	run 90/100	MSE=1.899e-04	nit=29	nfev=66	t=11.28s
trust-constr	run 91/100	MSE=2.343e-12	nit=30	nfev=69	t=11.72s
trust-constr	run 92/100	MSE=1.899e-04	nit=32	nfev=81	t=13.90s

trust-constr	run 93/100	MSE=1.899e-04	nit=31	nfev=69	t=11.85s
trust-constr	run 94/100	MSE=1.033e-14	nit=93	nfev=258	t=44.10s
trust-constr	run 95/100	MSE=1.899e-04	nit=29	nfev=66	t=11.22s
trust-constr	run 96/100	MSE=7.032e-14	nit=61	nfev=156	t=26.80s
trust-constr	run 97/100	MSE=1.899e-04	nit=25	nfev=54	t=9.36s
trust-constr	run 98/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=93	t=16.07s
trust-constr	run 99/100	MSE=1.899e-04	nit=29	nfev=63	t=10.84s
trust-constr	run 100/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=90	t=15.43s

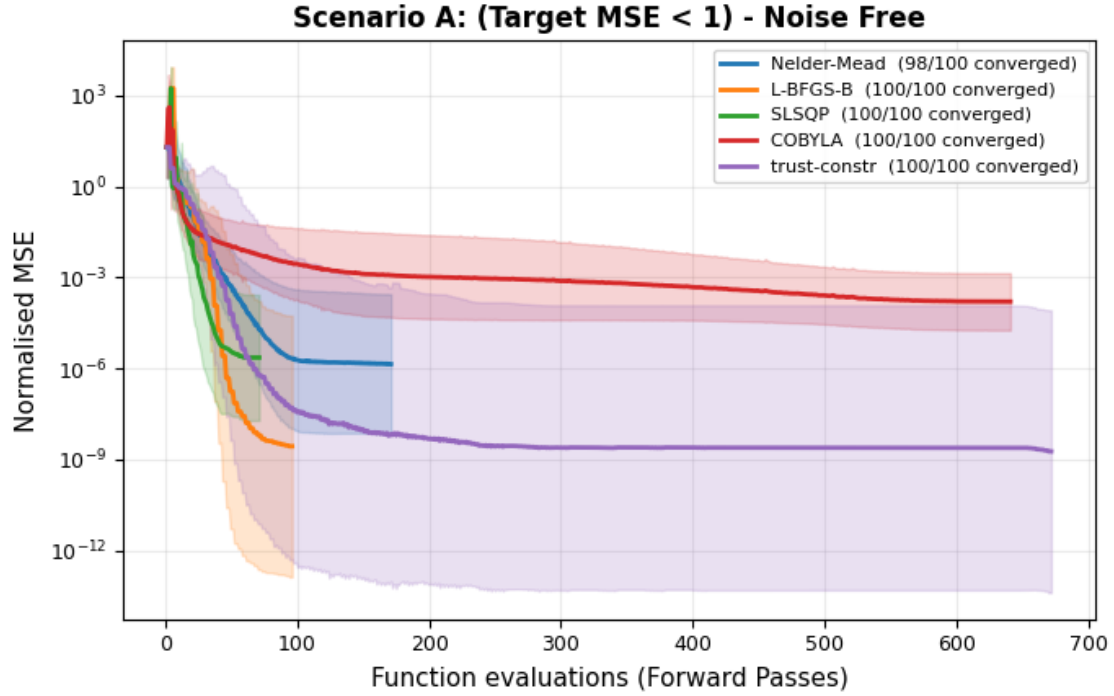
=====

SCENARIO A: Robustness (Tol < 1) & Discovered Physics State vs Reference

=====

method_tag	conv_rate	nit_mean	nfev_mean	wall_time_mean	final_mse_mean	I_1_ref
I_1	I_3_ref	I_3	alpha_x	alpha_y		
COBYLA	100%	254.6	254.6	43.862 s	1.34e-04	0.8218 A
0.7304 A	1.0430 A	0.5720 A	-6.20e-04	-1.90e-03		
L-BFGS-B	100%	13.1	57.2	10.300 s	2.75e-09	0.8218 A
0.7304 A	1.0430 A	0.5720 A	-4.49e-07	-1.72e-07		
Nelder-Mead	98%	40.2	77.0	13.294 s	1.13e-06	0.8218 A
0.2757 A	1.0430 A	0.2655 A	1.03e-04	6.09e-05		
SLSQP	100%	12.4	41.0	7.720 s	2.29e-06	0.8218 A
0.2758 A	1.0430 A	0.2655 A	-9.32e-06	-7.14e-06		
trust-constr	100%	49.3	127.8	22.363 s	1.21e-09	0.8218 A
0.7304 A	1.0430 A	0.5720 A	-1.18e-07	-1.82e-07		

=====



Scenario A: Best Optimised Quadrupole Currents per Method

Method	Best MSE	I (A)	I2 (A)
Nelder-Mead	8.9834e-10	0.2757	0.2655
L-BFGS-B	6.2944e-14	0.7304	0.5720
SLSQP	6.9005e-11	0.2758	0.2655
COBYLA	2.3194e-08	0.7304	0.5720
trust-constr	4.6865e-16	0.7304	0.5720

Reference FELsim S1 currents: I=0.8218 A, I2=1.0430 A

Overall best across all methods/runs:

Method: trust-constr, MSE=4.6865e-16

I=0.73045 A, I2=0.57205 A

```
[5]: print(results_A)
```

```
{'Nelder-Mead': [{'run': 1, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994354336648511, 'nfev': 75, 'nit': 38, 'wall_time': 12.618,
'mse_curve': [np.float64(7.321057976019515), np.float64(14.934423160258767),
np.float64(4.765418333214012), np.float64(1.591426296482744),
np.float64(0.2605997040185957), np.float64(0.156651621667555),
np.float64(1.0984134174738909), np.float64(1.6520226108970797),
np.float64(0.7050197264731707), np.float64(1.0917763092923778),
np.float64(0.33151905575388296), np.float64(0.37814489705614607),
```

```

np.float64(0.21858705341908616), np.float64(0.33629917267386394),
np.float64(0.18967636570320245), np.float64(0.14273364701758362),
np.float64(0.1530159224376068), np.float64(0.10550448976345382),
np.float64(0.08238219390621732), np.float64(0.07054707333138151),
np.float64(0.07626014000220256), np.float64(0.03365012475655796),
np.float64(0.023445382639128196), np.float64(0.010723323219122765),
np.float64(0.042396834014387375), np.float64(0.0028166315054276698),
np.float64(0.010300789570469615), np.float64(0.023136314871842013),
np.float64(0.005671723822402108), np.float64(0.0036266939920872655),
np.float64(0.03065404686383638), np.float64(0.0005151845546991086),
np.float64(0.002092043653166878), np.float64(0.005774791756209791),
np.float64(0.0008094148464275754), np.float64(0.0017032179099039635),
np.float64(0.0003867115638245515), np.float64(0.0031243470311741045),
np.float64(0.00024750299922530995), np.float64(0.000873512440931546),
np.float64(0.0002682930167157125), np.float64(0.00024337289532936723),
np.float64(0.0005695428420331277), np.float64(0.000561527773365605),
np.float64(0.00019247298360672513), np.float64(0.00030079476819259196),
np.float64(0.00020572731578245526), np.float64(0.0002379144278616435),
np.float64(0.0002017558600320451), np.float64(0.00023657618795654985),
np.float64(0.00019351330336340964), np.float64(0.00019434523977087797),
np.float64(0.0001904471218877562), np.float64(0.00020148067801120377),
np.float64(0.00019029130246135271), np.float64(0.00019438879670758102),
np.float64(0.0001903845426100703), np.float64(0.00019149205533203645),
np.float64(0.0001899962841078451), np.float64(0.0001910449944104588),
np.float64(0.00019000517779898992), np.float64(0.0001907180629802471),
np.float64(0.00018999370261313532), np.float64(0.00019008207573580288),
np.float64(0.0001899518805273306), np.float64(0.0001901374306100068),
np.float64(0.00018994711568387135), np.float64(0.00019003998263498548),
np.float64(0.00018995172420699973), np.float64(0.00018996167284241364),
np.float64(0.0001899445544586644), np.float64(0.00018996508377914055),
np.float64(0.00018994419292042315), np.float64(0.00018995561412283148),
np.float64(0.00018994354336648511)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1631945123483853, 'I': 0.663928875230558}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1565981739487257), 'I': np.float64(0.8943773087679725)}, 'I_1':
np.float64(0.8943773087679725), 'I_3': np.float64(1.1565981739487257),
'alpha_x': -0.01947639045351883, 'alpha_y': 0.0007465263793401905, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 2, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994456647065074, 'nfev': 74, 'nit': 38, 'wall_time': 11.944,
'mse_curve': [np.float64(22.34058097753719), np.float64(41.18474129299759),
np.float64(17.40084471313755), np.float64(7.468972162911606),
np.float64(1.6939182774305976), np.float64(0.8522997864822938),
np.float64(0.12924836702035017), np.float64(2.2136535063619474),
np.float64(0.6375587630020494), np.float64(2.5843936631505295),
np.float64(0.0661406628633516), np.float64(0.7452215176229386),
np.float64(0.21779948618538625), np.float64(0.13847084894099446),
np.float64(0.0235083738285687), np.float64(0.705665647456307),
np.float64(0.012534590599232079), np.float64(0.0340594938142852),
np.float64(0.00885370615507023), np.float64(0.09428406917364685),

```

```

np.float64(0.003737659395843992), np.float64(0.0033742908077508352),
np.float64(0.01300551552070877), np.float64(0.024757209699024486),
np.float64(0.002959617291651618), np.float64(0.0014782825359291175),
np.float64(0.001643054113330958), np.float64(0.007262003871791474),
np.float64(0.0019273539246113071), np.float64(0.0016780413289014763),
np.float64(0.0007853801822596269), np.float64(0.0004963804604801583),
np.float64(0.0018012761007082246), np.float64(0.0010296221677422615),
np.float64(0.0009595345172455194), np.float64(0.0005654651206384595),
np.float64(0.00029526718366480666), np.float64(0.0006044898944017273),
np.float64(0.0011008542911270154), np.float64(0.00034501275776752436),
np.float64(0.00020251941096013175), np.float64(0.00022633905164838808),
np.float64(0.0003006631152135917), np.float64(0.0002372345430880576),
np.float64(0.00020164991255337562), np.float64(0.00030511293030922306),
np.float64(0.0003242411625172865), np.float64(0.00019609293228074046),
np.float64(0.00020480523936872085), np.float64(0.000192896417716423),
np.float64(0.00022468637398315316), np.float64(0.00019132318557693538),
np.float64(0.00020959340843237275), np.float64(0.00019096144335242442),
np.float64(0.00019078975550014312), np.float64(0.00019491478909208619),
np.float64(0.00019474381388810601), np.float64(0.00019005542247695767),
np.float64(0.00019319090664201964), np.float64(0.00019008291099889218),
np.float64(0.00019089341291594382), np.float64(0.00019014365521490272),
np.float64(0.00019019343941763033), np.float64(0.00018998800705505878),
np.float64(0.00019044397038734426), np.float64(0.00018995655321549885),
np.float64(0.00019024299247158674), np.float64(0.00018996247425865056),
np.float64(0.00018996286443569897), np.float64(0.00018994615854039083),
np.float64(0.0001899913621662338), np.float64(0.00018994559201960203),
np.float64(0.00018998166061191273), np.float64(0.00018994456647065074)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3052911041245665, 'I': 0.7261254306155621},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1565923545192924), 'I':
np.float64(0.8943726791958649)}, 'I_1': np.float64(0.8943726791958649), 'I_3':
np.float64(1.1565923545192924), 'alpha_x': -0.019473990068378848, 'alpha_y':
0.0008079874739025837, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 3, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994357829375016, 'nfev': 90,
'nit': 46, 'wall_time': 14.714, 'mse_curve': [np.float64(135.23709421970915),
np.float64(140.29895299420122), np.float64(118.17923140595377),
np.float64(113.64982811533908), np.float64(101.99370642988958),
np.float64(89.04611125945748), np.float64(72.01341024029712),
np.float64(61.180727545931916), np.float64(42.85117863671068),
np.float64(29.344717846992417), np.float64(13.755280533414084),
np.float64(5.6700268883829175), np.float64(2.3513822638066806),
np.float64(25.06684828206473), np.float64(3.7896159104642635),
np.float64(54.57926346123322), np.float64(3.3182290362644666),
np.float64(3.9776328465107715), np.float64(2.079843673199591),
np.float64(10.281927529081074), np.float64(1.785800262375217),
np.float64(2.316221322136401), np.float64(1.891127504339748),
np.float64(2.8813618791707376), np.float64(1.7864217043359665),
np.float64(1.6530133270935963), np.float64(1.6273181725207844),
np.float64(1.5225548993507072), np.float64(1.4628154395609643),

```

```

np.float64(1.3081755110252973), np.float64(1.3041912745561102),
np.float64(0.92534259386658), np.float64(0.7185829426042146),
np.float64(0.8028584222358477), np.float64(0.29284723969186394),
np.float64(0.1626821173364838), np.float64(0.9223731229835263),
np.float64(0.42731932295569713), np.float64(0.0599513103486392),
np.float64(0.08610009538534202), np.float64(0.013899651434612758),
np.float64(0.008085501305993894), np.float64(0.04274682394922456),
np.float64(0.18650931135951943), np.float64(0.004716798603592592),
np.float64(0.07684265551145639), np.float64(0.01000748143906431),
np.float64(0.020348924637981363), np.float64(0.001990494822625452),
np.float64(0.04064671321570523), np.float64(0.0005322010342680748),
np.float64(0.0034914771655164445), np.float64(0.0006027631254066176),
np.float64(0.005628548287315119), np.float64(0.0004162212372927878),
np.float64(0.00033272919199539905), np.float64(0.0012414974011968514),
np.float64(0.001647013865269289), np.float64(0.00021075813589185543),
np.float64(0.0007772873328826243), np.float64(0.0002448563242816006),
np.float64(0.00027318562415828534), np.float64(0.00020440521522275198),
np.float64(0.0003441938385859196), np.float64(0.0001965721219912699),
np.float64(0.00026184504620293663), np.float64(0.00019264532109272974),
np.float64(0.000200562390813197), np.float64(0.00019239753094709366),
np.float64(0.0002027678732236027), np.float64(0.0001911218518419502),
np.float64(0.00020532745711939534), np.float64(0.00019007113592243625),
np.float64(0.00019118613974363264), np.float64(0.00019021858547889345),
np.float64(0.00019166446238875654), np.float64(0.000190197372755085),
np.float64(0.00019030958998856318), np.float64(0.0001900089198150945),
np.float64(0.0001904304851406323), np.float64(0.00018998565780094863),
np.float64(0.0001905412633729041), np.float64(0.0001899495108158399),
np.float64(0.00018998025858521077), np.float64(0.00019008468958622867),
np.float64(0.00018995048173985676), np.float64(0.00018996610967523338),
np.float64(0.00018994742827244695), np.float64(0.00018997482034776108),
np.float64(0.00018994357829375016)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.460301383898693, 'I': 0.6110057921751606}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566109627215737), 'I': np.float64(0.8944046228694877)}, 'I_1':
np.float64(0.8944046228694877), 'I_3': np.float64(1.1566109627215737),
'alpha_x': -0.019474620648196547, 'alpha_y': 0.0007913957267619212,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 4, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994432222059696, 'nfev': 70, 'nit': 36, 'wall_time':
11.245, 'mse_curve': [np.float64(1.666370094968432),
np.float64(1.7501865595034465), np.float64(1.520351538800951),
np.float64(1.6644391595089238), np.float64(1.722528131721089),
np.float64(1.5924209531854463), np.float64(1.5380247588765832),
np.float64(1.407078333655355), np.float64(1.3264137188294594),
np.float64(1.3261280714609152), np.float64(1.3071363815839645),
np.float64(0.9509454858410954), np.float64(0.7461682262799685),
np.float64(0.7041111231464399), np.float64(0.5805118653410285),
np.float64(0.36967798397130014), np.float64(3.1536335090083636),
np.float64(0.02594098463587605), np.float64(0.00047637136415821434),
np.float64(2.9949551776015224), np.float64(0.14111290832275972),

```

```

np.float64(0.5052749360415294), np.float64(0.044021086974939894),
np.float64(0.3100895345672547), np.float64(0.03478708733074583),
np.float64(0.0677045830017437), np.float64(0.00656340946606541),
np.float64(0.04021609431600692), np.float64(0.009683279472404683),
np.float64(0.008882982265140974), np.float64(0.002227559603980478),
np.float64(0.0191182248550818), np.float64(0.0008670929719423069),
np.float64(0.0012664362453687849), np.float64(0.0003748351635534551),
np.float64(0.0030153282851608375), np.float64(0.00023773301827124832),
np.float64(0.0011149988838759695), np.float64(0.00021952032410752734),
np.float64(0.00038242768251632836), np.float64(0.00023596970736214555),
np.float64(0.0004050141245353253), np.float64(0.00019623864738660122),
np.float64(0.000225060665303903), np.float64(0.0001999546802055276),
np.float64(0.00021492900004907418), np.float64(0.00019548353859451123),
np.float64(0.00024644817538586005), np.float64(0.00019042556665491205),
np.float64(0.00019728985206000628), np.float64(0.0001924873855240899),
np.float64(0.00019093663365697872), np.float64(0.00019784911173075805),
np.float64(0.00019019289067839207), np.float64(0.0001921794889893928),
np.float64(0.00019010525404055363), np.float64(0.0001907178559665152),
np.float64(0.00019003335013296026), np.float64(0.00019103130374843266),
np.float64(0.00018995747882415007), np.float64(0.0001902379458526255),
np.float64(0.00018998260072373725), np.float64(0.00019000076262989146),
np.float64(0.0001899548891506342), np.float64(0.00019005950968400877),
np.float64(0.000189947873661445), np.float64(0.0001899944110642808),
np.float64(0.00018994556673428438), np.float64(0.00018994931617412033),
np.float64(0.00018994432222059696)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8217638102763474, 'I': 0.5484470594713593}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566287303295044), 'I': np.float64(0.8944299127497173)}, 'I_1':
np.float64(0.8944299127497173), 'I_3': np.float64(1.1566287303295044),
'alpha_x': -0.019477397919024288, 'alpha_y': 0.000720843079443984, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 5, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 9.760594306678214e-10, 'nfev': 83, 'nit': 46, 'wall_time': 13.444,
'mse_curve': [np.float64(46.817827545516444), np.float64(42.64143595831558),
np.float64(58.71479504322288), np.float64(33.41638540716976),
np.float64(24.473204135164607), np.float64(21.927092760095164),
np.float64(14.153795881066753), np.float64(6.783249030205584),
np.float64(1.6612480003723917), np.float64(0.4356619534952966),
np.float64(0.33573182361653403), np.float64(5.151976733231665),
np.float64(0.76502665568736), np.float64(9.484230296076783),
np.float64(0.04441014246337327), np.float64(0.2515836978475926),
np.float64(2.1964637392636646), np.float64(0.02729371451595459),
np.float64(0.17739728793923534), np.float64(0.045037851506955225),
np.float64(0.07536829961614444), np.float64(0.015449591336171119),
np.float64(0.16136257573445276), np.float64(0.010460048915250923),
np.float64(0.014791797097033738), np.float64(0.05388197588778005),
np.float64(0.008319229068507412), np.float64(0.013567622112579888),
np.float64(0.009860174490715207), np.float64(0.013719346977457804),
np.float64(0.008983996549750385), np.float64(0.008244005609560002),
np.float64(0.009033179972763703), np.float64(0.007114990292076262),

```



```

np.float64(0.0063396308887719655), np.float64(0.006730029123340649),
np.float64(0.004678053555798521), np.float64(0.003574567510975082),
np.float64(0.005807873765459818), np.float64(0.004556565529509617),
np.float64(0.0018393743405539587), np.float64(0.0007602269176928487),
np.float64(0.0032829731225207494), np.float64(0.0017709206390986736),
np.float64(5.9642433464205545e-05), np.float64(0.001776503752812373),
np.float64(0.002849411445539763), np.float64(0.00042387325498415257),
np.float64(0.000655408960299162), np.float64(0.00019289582586050214),
np.float64(0.0007394256504953111), np.float64(0.00010620306545478336),
np.float64(9.334464742789448e-05), np.float64(0.000563080157964971),
np.float64(5.164479755280904e-06), np.float64(8.76204795969652e-05),
np.float64(2.7159660303600448e-05), np.float64(6.604987460468645e-05),
np.float64(1.705408260068674e-05), np.float64(1.5395824981952795e-05),
np.float64(8.02117176316523e-05), np.float64(1.6308052689490254e-06),
np.float64(8.08157151375839e-06), np.float64(1.5014641369750707e-06),
np.float64(1.101119856292611e-05), np.float64(8.045092236418517e-07),
np.float64(8.298692249930553e-06), np.float64(8.565282652638846e-08),
np.float64(1.5356634992318418e-06), np.float64(4.407857801149044e-07),
np.float64(1.2447633610464997e-06), np.float64(2.208474608935723e-07),
np.float64(1.9633030861921302e-07), np.float64(1.0416050412608422e-06),
np.float64(1.4709184915966873e-08), np.float64(1.8561537255886785e-07),
np.float64(5.067629498001497e-08), np.float64(1.441269623422629e-07),
np.float64(2.1391537706043567e-08), np.float64(3.45265796831736e-08),
np.float64(6.899442845722681e-09), np.float64(1.0286156796267144e-07),
np.float64(9.760594306678214e-10)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.21512887089822502, 'I': 0.6904384771987092}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26548299435298794), 'I': np.float64(0.27574492207646784)}, 'I_1':
np.float64(0.27574492207646784), 'I_3': np.float64(0.26548299435298794),
'alpha_x': -4.3707452124407615e-05, 'alpha_y': 6.463550891596579e-06,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 6, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.5787267990183507e-08, 'nfev': 51, 'nit': 25, 'wall_time':
8.587, 'mse_curve': [np.float64(0.4763112382079872),
np.float64(0.8361726536432263), np.float64(0.26043127327255294),
np.float64(0.044099972025994784), np.float64(0.09876865476620002),
np.float64(0.0033297574348361884), np.float64(0.3290633114403859),
np.float64(0.210671032792099), np.float64(0.033571232830490155),
np.float64(0.238076083245019), np.float64(0.004426914395868254),
np.float64(0.025422462981975542), np.float64(0.006426541867734594),
np.float64(0.009215435295712289), np.float64(0.0017899898241763973),
np.float64(0.005779240651148272), np.float64(0.001201495576902607),
np.float64(0.014325229921239687), np.float64(0.00034765532471359465),
np.float64(0.0015459740452419433), np.float64(0.0006736907751192085),
np.float64(0.002422240469439169), np.float64(0.0005275722782197351),
np.float64(0.0002039786698245811), np.float64(0.00025939811490884257),
np.float64(0.00018592490611186194), np.float64(0.0005070312592581104),
np.float64(4.054868066233264e-05), np.float64(0.00017823783126313077),
np.float64(0.00019613046027782462), np.float64(7.379952201696792e-05),
np.float64(8.068723576836553e-05), np.float64(1.3171414490522274e-05),

```

```

np.float64(0.000307729293985785), np.float64(6.370871795390521e-06),
np.float64(1.6867219094431518e-05), np.float64(2.2902859862429474e-06),
np.float64(5.112217561358745e-05), np.float64(1.0704697940019847e-06),
np.float64(4.510445395205517e-06), np.float64(9.451858607615393e-07),
np.float64(9.120926760539754e-06), np.float64(1.9441340313955579e-07),
np.float64(2.5660894921263946e-06), np.float64(2.96761840998873e-07),
np.float64(3.476466306580221e-07), np.float64(4.050169652277913e-08),
np.float64(1.0869324403820657e-06), np.float64(2.5787267990183507e-08),
np.float64(2.2989940142979633e-07), np.float64(4.4912879888950236e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.598855994458343, 'I': 0.6661311964504225},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720593395929325), 'I':
np.float64(0.7304455842164641)}, 'I_1': np.float64(0.7304455842164641), 'I_3':
np.float64(0.5720593395929325), 'alpha_x': -0.00027782989082918906, 'alpha_y':
-0.00011241134969273057, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 7, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 5.4054871529909104e-08, 'nfev': 71,
'nit': 37, 'wall_time': 11.886, 'mse_curve': [np.float64(295.0342624509474),
np.float64(266.6099344787574), np.float64(385.16090312345125),
np.float64(198.84736015432733), np.float64(136.45963702268375),
np.float64(120.52580996074789), np.float64(70.30891378418008),
np.float64(26.374320469513226), np.float64(3.257638867570474),
np.float64(0.21437803189716934), np.float64(1.1306697323744879),
np.float64(1.3943114459977999), np.float64(2.9191415442453197),
np.float64(1.2244096997584315), np.float64(0.428302937811433),
np.float64(31.38133067509768), np.float64(0.3888860715224103),
np.float64(0.4819687790703364), np.float64(0.060050831264990966),
np.float64(3.426072661282894), np.float64(0.0792239176916562),
np.float64(0.17888856252760343), np.float64(0.07470280573560871),
np.float64(0.05542697353095053), np.float64(0.2104000614642075),
np.float64(0.5210689463949693), np.float64(0.024102199806377542),
np.float64(0.018546496834082653), np.float64(0.03170835887778103),
np.float64(0.07242770485313277), np.float64(0.025631830846008744),
np.float64(0.038162825626127765), np.float64(0.020545043055193394),
np.float64(0.015339935945116737), np.float64(0.013903578430086588),
np.float64(0.009124872226320819), np.float64(0.005064818551675351),
np.float64(0.00815812948448307), np.float64(0.00043767400693172406),
np.float64(0.0038957746638798043), np.float64(0.006097052076624666),
np.float64(0.0023274421909236253), np.float64(0.0016861802885862784),
np.float64(0.010500287705669034), np.float64(0.0002096842596225386),
np.float64(0.002131700626438912), np.float64(0.0003471209252836231),
np.float64(0.0010537579161537212), np.float64(7.081011558982827e-05),
np.float64(0.0005423578868486711), np.float64(6.428069565888609e-05),
np.float64(0.0007849282042220357), np.float64(1.9556680806689622e-05),
np.float64(0.00016344726928489673), np.float64(1.8557163449702648e-05),
np.float64(3.497581617707359e-05), np.float64(6.600327575160104e-06),
np.float64(4.049637677886818e-05), np.float64(3.0363217894471286e-06),
np.float64(6.518663651397129e-05), np.float64(1.4296151760093244e-06),
np.float64(9.06551510496461e-06), np.float64(1.6291888896414685e-06),
np.float64(2.7408162978174226e-06), np.float64(6.487025798443415e-07),

```

```

np.float64(9.65340788526085e-06), np.float64(5.4054871529909104e-08),
np.float64(1.1607563852565583e-06), np.float64(3.730843023794292e-07),
np.float64(1.181516722339615e-06), np.float64(2.22881414594886e-07)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.36935787519042285, 'I': 1.2206620025270623},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720004078253631), 'I':
np.float64(0.7303787195969784)}, 'I_1': np.float64(0.7303787195969784), 'I_3':
np.float64(0.5720004078253631), 'alpha_x': -0.00010628693482177208, 'alpha_y':
-0.0006591402860362613, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 8, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.018445085853435017, 'nfev': 56,
'nit': 29, 'wall_time': 9.122, 'mse_curve': [np.float64(1231.97560772565),
np.float64(1394.334143029727), np.float64(1213.5367445257393),
np.float64(1067.7920097592844), np.float64(928.3908018557958),
np.float64(913.5183819907014), np.float64(780.2213335091615),
np.float64(579.4491092312322), np.float64(379.9783359775879),
np.float64(306.8154674840805), np.float64(156.43636987198897),
np.float64(55.543339921785424), np.float64(7.191209174687325),
np.float64(0.45965206019399624), np.float64(6.208466299986732),
np.float64(5.634966808110147), np.float64(7.285762750601928),
np.float64(1.0756210497257155), np.float64(14.287804507033394),
np.float64(0.31878378298977783), np.float64(1.0326928943981275),
np.float64(0.20715056132019447), np.float64(3.74208743365201),
np.float64(0.03085815174381044), np.float64(0.0639994908943596),
np.float64(0.5256659206945334), np.float64(0.034957854491240684),
np.float64(0.07418333469631865), np.float64(0.029261123567727903),
np.float64(0.13112781397643875), np.float64(0.018537145565925554),
np.float64(0.018759779825589393), np.float64(0.035988223207611164),
np.float64(0.020547810408566302), np.float64(0.023711825121373396),
np.float64(0.018729126226534852), np.float64(0.019014823534085987),
np.float64(0.018509296884606636), np.float64(0.01950445452197292),
np.float64(0.018477390355449052), np.float64(0.018519282541511962),
np.float64(0.01847541002393708), np.float64(0.018648934844636117),
np.float64(0.018466725496589894), np.float64(0.018481284519662362),
np.float64(0.018468583502864913), np.float64(0.018463214556862038),
np.float64(0.018474049363568668), np.float64(0.018496278323864645),
np.float64(0.018462388881857052), np.float64(0.01845743544303237),
np.float64(0.018454527385935234), np.float64(0.018465837057426656),
np.float64(0.018459291137083396), np.float64(0.018450633008584523),
np.float64(0.018445085853435017)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4418594831438725, 'I': 0.08002915337713008}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.1816592530032054), 'I': np.float64(0.18359144616850676)}, 'I_1':
np.float64(0.18359144616850676), 'I_3': np.float64(0.1816592530032054),
'alpha_x': -0.1577290163064524, 'alpha_y': -0.1095980342974677, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 9, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 4.61061138319398e-09, 'nfev': 91, 'nit': 48, 'wall_time': 14.769,
'mse_curve': [np.float64(4.1104190450164575), np.float64(3.9326954029578003),
np.float64(4.774305970568465), np.float64(3.3516280985275193),
np.float64(2.7602189455028623), np.float64(2.6243922347929844),
np.float64(2.0362998318627454), np.float64(1.288741046759551),

```

```

np.float64(0.5751188668591637), np.float64(0.31967737507202576),
np.float64(0.05160890356153341), np.float64(0.4071286375512357),
np.float64(1.3195632021098351), np.float64(0.0944825417349962),
np.float64(0.759770044063252), np.float64(0.11241500096681288),
np.float64(0.26977454079109986), np.float64(0.05713626159437296),
np.float64(0.11888205946801446), np.float64(0.05986540128429736),
np.float64(0.0725855973431839), np.float64(0.052925981429493264),
np.float64(0.06313277412931396), np.float64(0.052684117484821644),
np.float64(0.05330313139589145), np.float64(0.05205780549444069),
np.float64(0.05351258077226316), np.float64(0.05194329055689302),
np.float64(0.051500750039597074), np.float64(0.051464724173674134),
np.float64(0.05079992362079536), np.float64(0.050273799684007976),
np.float64(0.05039063427083561), np.float64(0.048962704847029435),
np.float64(0.04789438947467581), np.float64(0.04940575496590763),
np.float64(0.047140245309768555), np.float64(0.04627446316098146),
np.float64(0.04370859644962001), np.float64(0.040796195719339526),
np.float64(0.040188391378425586), np.float64(0.038455819861624524),
np.float64(0.030241400588691025), np.float64(0.022270267098377136),
np.float64(0.025427684620847178), np.float64(0.010543926055401954),
np.float64(0.006147414717266987), np.float64(0.0010994550456958842),
np.float64(0.0011371744995581875), np.float64(0.030857031922666714),
np.float64(0.008895888418912078), np.float64(0.008387868532173269),
np.float64(0.0037377013054998554), np.float64(1.8957376463231016e-05),
np.float64(0.0022980230888361925), np.float64(0.004705680124248066),
np.float64(0.0010668874066881787), np.float64(0.001132096222743151),
np.float64(0.0004394665177738714), np.float64(0.000796774378354241),
np.float64(0.00022132577122904018), np.float64(0.0007990652295807012),
np.float64(0.0001294898216650206), np.float64(7.422432511325628e-05),
np.float64(0.0001129502327568076), np.float64(2.9302113178568363e-05),
np.float64(0.00015150821296840567), np.float64(1.4717256638667416e-05),
np.float64(2.4519307084816496e-05), np.float64(5.795913939088888e-06),
np.float64(4.425053770823454e-05), np.float64(2.669272219850774e-06),
np.float64(5.619200359464154e-05), np.float64(1.2270697252649424e-06),
np.float64(3.158879153801673e-06), np.float64(5.360373397435014e-07),
np.float64(1.0056968915233414e-05), np.float64(1.9071646754817225e-07),
np.float64(1.920954045978273e-06), np.float64(2.9213504422078336e-07),
np.float64(3.891895239756625e-07), np.float64(8.182022876078287e-08),
np.float64(1.3061809634857158e-06), np.float64(1.754453835198615e-08),
np.float64(2.8059232074930154e-07), np.float64(5.2229568757702913e-08),
np.float64(2.5011341763613362e-08), np.float64(1.8208677445074608e-07),
np.float64(4.61061138319398e-09), np.float64(3.748268742838566e-08),
np.float64(5.649975306875076e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.061021402767887596, 'I': 0.23424185794133842}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654671394439914), 'I': np.float64(0.27572461882323546)}, 'I_1':
np.float64(0.27572461882323546), 'I_3': np.float64(0.2654671394439914),
'alpha_x': 5.93361177150826e-05, 'alpha_y': 8.819963576031373e-05, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 10, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 8.067206580319549e-09, 'nfev': 104, 'nit': 53, 'wall_time': 17.084,

```

```

'mse_curve': [np.float64(217.4911564957672), np.float64(285.1824761514348),
np.float64(198.82394038573003), np.float64(147.84967871325978),
np.float64(102.07029691853724), np.float64(91.30575979394125),
np.float64(54.62472544791783), np.float64(22.267849214741695),
np.float64(5.3740588644692036), np.float64(2.5914606803052953),
np.float64(0.5568478451984223), np.float64(11.798104015182181),
np.float64(0.09980361462944268), np.float64(32.82322548166187),
np.float64(1.7692668188726455), np.float64(3.2441494014883965),
np.float64(1.0316036416900922), np.float64(0.31632739190577003),
np.float64(2.1812794516086456), np.float64(0.1876783373389056),
np.float64(0.5827522962102533), np.float64(0.101449022056252),
np.float64(0.20804838940935466), np.float64(0.11692265340316269),
np.float64(0.11577093226731347), np.float64(0.09507801309582922),
np.float64(0.10320431827729508), np.float64(0.09134273683663764),
np.float64(0.15048091088897933), np.float64(0.08926868151448818),
np.float64(0.09288269045660785), np.float64(0.08985038811034224),
np.float64(0.09679170253624328), np.float64(0.08926614226188685),
np.float64(0.0887164032916145), np.float64(0.08905265322587248),
np.float64(0.09109514357120363), np.float64(0.0888436058293915),
np.float64(0.08825200662553924), np.float64(0.08790596462384219),
np.float64(0.08749190100115825), np.float64(0.08682225457402466),
np.float64(0.08601040446022604), np.float64(0.085001275040983),
np.float64(0.08294775572409223), np.float64(0.08000985303491724),
np.float64(0.07862685526004358), np.float64(0.07577967456400875),
np.float64(0.0677351067404778), np.float64(0.05885897127996652),
np.float64(0.0660342741546924), np.float64(0.05836957848875243),
np.float64(0.08417902449812158), np.float64(0.04396641420067651),
np.float64(0.036169159919448655), np.float64(0.04742939115021727),
np.float64(0.019204595483937697), np.float64(0.01197432556922734),
np.float64(0.05387741402652511), np.float64(0.026835525845098976),
np.float64(0.006585582362383935), np.float64(0.009265900167849754),
np.float64(0.0037826941186961433), np.float64(0.015778890651475665),
np.float64(0.0019765555405956647), np.float64(0.014123130419540567),
np.float64(0.007414543990823003), np.float64(0.0015378950454502638),
np.float64(0.01512206340885891), np.float64(0.00044641440495879703),
np.float64(0.005078105665302704), np.float64(0.0005070762488600218),
np.float64(0.00030245959939006453), np.float64(0.0019653440729799744),
np.float64(0.0024004002360671906), np.float64(2.9527585391481326e-05),
np.float64(0.0006151414254915129), np.float64(0.00011800564900160081),
np.float64(0.000520194458603989), np.float64(7.182256483254993e-05),
np.float64(7.248349733308802e-05), np.float64(1.4178738642359425e-05),
np.float64(0.0002107828978050963), np.float64(8.061776371681705e-06),
np.float64(8.609612138076133e-05), np.float64(4.637521788556468e-06),
np.float64(8.226650492131359e-06), np.float64(1.6455661392320051e-06),
np.float64(1.8031123988438485e-05), np.float64(1.1487702222009932e-06),
np.float64(1.725142486399935e-05), np.float64(3.4812145968411703e-07),
np.float64(1.6378358326303538e-06), np.float64(4.577386337938351e-07),
np.float64(3.1209549356391757e-06), np.float64(2.102101075788531e-07),

```

```

np.float64(1.6632788686176617e-07), np.float64(8.501302438792685e-07),
np.float64(6.297299086566256e-07), np.float64(6.061271389878133e-08),
np.float64(1.044978330952154e-06), np.float64(8.067206580319549e-09),
np.float64(1.6323524262388585e-07), np.float64(4.591166929366339e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2592245284079073, 'I':
0.32264450743253154}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26545769192383134), 'I':
np.float64(0.2757263781464089)}, 'I_1': np.float64(0.2757263781464089), 'I_3':
np.float64(0.26545769192383134), 'alpha_x': -0.00029985241688133455, 'alpha_y':
-4.3724897687120286e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 11, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 4.1956171345552024e-09, 'nfev': 75,
'nit': 38, 'wall_time': 12.328, 'mse_curve': [np.float64(2.9782951669344553),
np.float64(2.6315248015701354), np.float64(3.6733651821387503),
np.float64(2.077925758092599), np.float64(1.4863339852957989),
np.float64(1.2675561788545882), np.float64(0.7244448581941999),
np.float64(0.253716811461343), np.float64(0.015548358219588169),
np.float64(0.11350516935006151), np.float64(1.3109645809220378),
np.float64(0.11846073579513755), np.float64(0.4294260430952833),
np.float64(0.01979583330184873), np.float64(0.17604033066440594),
np.float64(0.034132163669485675), np.float64(0.061554377888193665),
np.float64(0.017180853814440622), np.float64(0.03575322110811785),
np.float64(0.014828680936962511), np.float64(0.020319853401620458),
np.float64(0.01511408255617162), np.float64(0.01347037341003239),
np.float64(0.012675788284741168), np.float64(0.01610704578758935),
np.float64(0.013948845928315742), np.float64(0.012147743344375678),
np.float64(0.011602385204081814), np.float64(0.009647975173769514),
np.float64(0.007752721249530149), np.float64(0.008930562025809947),
np.float64(0.005116152380131673), np.float64(0.0033291489276066734),
np.float64(0.0022322963259314346), np.float64(0.0012696749678571945),
np.float64(0.000945482866103573), np.float64(0.008474206931278802),
np.float64(0.0023722841020119953), np.float64(0.0005534835280686348),
np.float64(0.005516019104657739), np.float64(0.0001330986638971685),
np.float64(0.002683951697883396), np.float64(0.0001873361326398878),
np.float64(0.0002044605888287969), np.float64(2.286413937455571e-05),
np.float64(0.0004924320413038027), np.float64(2.183548754124843e-05),
np.float64(0.000289638404879645), np.float64(1.9480589441590172e-05),
np.float64(8.128209427767055e-05), np.float64(1.8102073196151992e-06),
np.float64(5.833677620895634e-05), np.float64(3.1327474625936436e-06),
np.float64(3.448133375420911e-05), np.float64(3.4984995553579127e-06),
np.float64(1.0959157866629679e-05), np.float64(4.2809476355464277e-07),
np.float64(5.506837080009549e-06), np.float64(5.904981088091099e-07),
np.float64(5.275188634209083e-06), np.float64(2.2101436346093515e-07),
np.float64(5.968409457501672e-07), np.float64(1.5302070380925878e-07),
np.float64(1.2611654491885483e-06), np.float64(6.119970018701594e-08),
np.float64(8.17489408787376e-07), np.float64(4.091617201403534e-08),
np.float64(2.6894435046676795e-08), np.float64(1.937704838980911e-07),
np.float64(1.728172958673882e-07), np.float64(6.747861130511101e-09),
np.float64(1.1407892901758156e-07), np.float64(4.8997795554152116e-09),
np.float64(5.436856335093949e-08), np.float64(4.1956171345552024e-09)],

```

```

'success': True, 'start_x': {'I2': 0.14653121140511646, 'I':
0.30736892767210205}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26545933968398483), 'I':
np.float64(0.27572036954502194)}, 'I_1': np.float64(0.27572036954502194), 'I_3':
np.float64(0.26545933968398483), 'alpha_x': -7.78982883169814e-05, 'alpha_y':
-4.819845377597546e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 12, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.1822418616206367e-08, 'nfev': 87,
'nit': 45, 'wall_time': 15.923, 'mse_curve': [np.float64(4.975852674448815),
np.float64(5.728545008310485), np.float64(4.755703784687782),
np.float64(4.091465572673878), np.float64(3.4010132179692585),
np.float64(3.232820606340666), np.float64(2.5327588696365764),
np.float64(1.6288870222206386), np.float64(0.7240744353649998),
np.float64(0.38697175245025517), np.float64(0.041696400491397084),
np.float64(0.8034073111833371), np.float64(0.08631662316595774),
np.float64(1.4482712971914553), np.float64(0.17060189528174516),
np.float64(0.44148981408377175), np.float64(0.056206387617760124),
np.float64(0.12303343615757062), np.float64(0.048411934554640434),
np.float64(0.09946448676141867), np.float64(0.04226930669186789),
np.float64(0.046098114737668144), np.float64(0.04190268114802651),
np.float64(0.04046339884798945), np.float64(0.042317715287951974),
np.float64(0.05020875932143331), np.float64(0.040253135559124756),
np.float64(0.039517337592048354), np.float64(0.03992853914960845),
np.float64(0.04174848964686399), np.float64(0.03986009056899023),
np.float64(0.038937370100181945), np.float64(0.03832266745894003),
np.float64(0.03808338888441758), np.float64(0.03759661747907622),
np.float64(0.035878540800570444), np.float64(0.03406092921846737),
np.float64(0.03412759271491141), np.float64(0.030114733620141394),
np.float64(0.026467345386043915), np.float64(0.027829517854813322),
np.float64(0.02003961121052705), np.float64(0.013776877743735242),
np.float64(0.01321605046352253), np.float64(0.009029660202724563),
np.float64(0.00217102156526764), np.float64(0.007820740676766127),
np.float64(0.010121036591070057), np.float64(0.005296212314126265),
np.float64(0.006221559579615134), np.float64(0.0036610066677427327),
np.float64(0.000800268275544823), np.float64(0.00018786333529789885),
np.float64(0.0007595276877050678), np.float64(0.0021298798176725806),
np.float64(0.0005964075372008832), np.float64(0.0015202960040539293),
np.float64(0.00020246769596964111), np.float64(0.00041301108626389075),
np.float64(8.465400604930611e-05), np.float64(0.0012292513548020482),
np.float64(3.9876846171756504e-06), np.float64(0.0001394879341565975),
np.float64(4.0902255455201015e-05), np.float64(0.00014015019172366428),
np.float64(2.4335877270991985e-05), np.float64(1.2599751172630875e-05),
np.float64(3.8319934231089065e-05), np.float64(5.119617315542625e-06),
np.float64(2.3280862443005206e-05), np.float64(2.273341878319557e-06),
np.float64(9.35907513510633e-06), np.float64(8.687278286995215e-07),
np.float64(1.6560595495955322e-05), np.float64(2.3365510958549224e-07),
np.float64(3.0130830017507864e-06), np.float64(5.686264116938121e-07),
np.float64(6.786383410443532e-07), np.float64(1.599832775948466e-07),
np.float64(1.91446810155173e-06), np.float64(6.684008229250201e-08),
np.float64(6.243905195804591e-07), np.float64(6.05379810111164e-08),

```

```

np.float64(3.46374083578054e-08), np.float64(2.1811341437447838e-07),
np.float64(1.1747007981270096e-07), np.float64(1.1822418616206367e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.29924792122198046, 'I':
0.08040631004808237}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2655528586025536), 'I':
np.float64(0.27582238821211286)}, 'I_1': np.float64(0.27582238821211286), 'I_3':
np.float64(0.2655528586025536), 'alpha_x': 9.484716146060097e-05, 'alpha_y':
0.00012103244686975235, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 13, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.81241074147872e-09, 'nfev': 94,
'nit': 51, 'wall_time': 15.443, 'mse_curve': [np.float64(932.1297044844183),
np.float64(1147.0240623528316), np.float64(910.2514418849208),
np.float64(731.071045512215), np.float64(572.7588795185684),
np.float64(557.5984114718833), np.float64(420.7300747552036),
np.float64(241.25858569568823), np.float64(104.31144362861245),
np.float64(66.73694292252459), np.float64(14.85628002025804),
np.float64(0.40717360894514676), np.float64(7.41475854113192),
np.float64(7.7383706987062695), np.float64(8.854661451163137),
np.float64(7.5753504202373865), np.float64(0.42993798053827403),
np.float64(11.794719967062518), np.float64(0.6558515201647424),
np.float64(3.66746471431325), np.float64(0.01265091147571434),
np.float64(0.013826265957342434), np.float64(0.6723505791879136),
np.float64(0.10119009449449336), np.float64(0.18379742763003404),
np.float64(0.027812805386214345), np.float64(0.06287631537571932),
np.float64(0.012816752471755104), np.float64(0.015186043978301481),
np.float64(0.011643119018468283), np.float64(0.022586110602682265),
np.float64(0.011099116957064309), np.float64(0.011016095678881243),
np.float64(0.012316964309863192), np.float64(0.01313909059617294),
np.float64(0.01099149379869157), np.float64(0.010627598115578812),
np.float64(0.010398598515426686), np.float64(0.011054220566159161),
np.float64(0.010752497710143732), np.float64(0.010440252943030186),
np.float64(0.010002383293862717), np.float64(0.009656087987759052),
np.float64(0.009671640773644855), np.float64(0.00890385154007324),
np.float64(0.008275341262868776), np.float64(0.008764707171278455),
np.float64(0.007613126877835254), np.float64(0.007105914477337224),
np.float64(0.006207361052673649), np.float64(0.005109688807415703),
np.float64(0.005615773052036223), np.float64(0.003600610867684064),
np.float64(0.0027415808583911585), np.float64(0.0020190967871119795),
np.float64(0.0015484066640634661), np.float64(0.0003309656102419001),
np.float64(0.0019608298699823113), np.float64(0.0013948483748333184),
np.float64(0.0010808137890515746), np.float64(0.004465061411688338),
np.float64(0.00025741928745382224), np.float64(0.0007812719432594456),
np.float64(0.0001596873078566947), np.float64(0.0008606898966193254),
np.float64(4.345864058617714e-05), np.float64(0.0010398964589068767),
np.float64(2.2605325281441252e-05), np.float64(0.00010968649736893833),
np.float64(2.279785323446283e-05), np.float64(0.0001784895967907379),
np.float64(3.5637846995656013e-06), np.float64(2.456708654222377e-05),
np.float64(7.06359823172194e-06), np.float64(3.9404960079433656e-05),
np.float64(5.190419283199578e-06), np.float64(2.499612964103324e-06),
np.float64(1.3737549680904849e-05), np.float64(2.5458831473272885e-05),

```



```

np.float64(2.0356293215002415e-07), np.float64(5.324282371977911e-06),
np.float64(1.011660744815197e-06), np.float64(1.8109096466712448e-06),
np.float64(4.2568127279500987e-07), np.float64(2.6920374175502795e-06),
np.float64(1.7132458574527762e-07), np.float64(2.2426810851862965e-07),
np.float64(3.7817258162256185e-08), np.float64(6.387813273304595e-07),
np.float64(1.922069569454354e-08), np.float64(4.299987505137171e-07),
np.float64(2.2823217228139998e-08), np.float64(5.286791208323121e-08),
np.float64(7.81241074147872e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.397870953930786, 'I': 0.1186247792297733}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26544657110444436), 'I': np.float64(0.2757056484678999)}, 'I_1':
np.float64(0.2757056484678999), 'I_3': np.float64(0.26544657110444436),
'alpha_x': -0.00010749590450968478, 'alpha_y': -6.379225655674967e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 14, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.000189947980817908, 'nfev': 68, 'nit': 35, 'wall_time':
11.332, 'mse_curve': [np.float64(112.32791075461088),
np.float64(104.66388384248938), np.float64(76.73109497325362),
np.float64(70.44216474292412), np.float64(53.92428746263389),
np.float64(38.371090779742104), np.float64(21.477201075817078),
np.float64(11.76889983086241), np.float64(1.9516713799227625),
np.float64(0.30080573170781993), np.float64(1.16348264187025),
np.float64(8.527393063363526), np.float64(1.0520447353602775),
np.float64(1.0705629820165279), np.float64(0.36626151773995),
np.float64(0.5158210615539125), np.float64(0.1398265531782371),
np.float64(1.8981770759104972), np.float64(0.008688858425134227),
np.float64(0.03111856531855882), np.float64(0.43519457059329675),
np.float64(0.018738556140607397), np.float64(0.09274186654327488),
np.float64(0.005650067148937274), np.float64(0.07748073460953268),
np.float64(0.002916231283113719), np.float64(0.0008747656730984492),
np.float64(0.004499110906680563), np.float64(0.016302641176859197),
np.float64(0.0011067356102099607), np.float64(0.000990951714698),
np.float64(0.0005517175616712039), np.float64(0.0021225987519452112),
np.float64(0.004825191243859932), np.float64(0.00020768775573392796),
np.float64(0.0011683244698775432), np.float64(0.00042753746717540684),
np.float64(0.0003506967490519856), np.float64(0.0008504645162662192),
np.float64(0.00022974038361370138), np.float64(0.0003176680347117437),
np.float64(0.0002206004501779988), np.float64(0.000317975128797693),
np.float64(0.00019726899479871582), np.float64(0.00022029042806859483),
np.float64(0.00019795502789681467), np.float64(0.00021194970052214183),
np.float64(0.0001939723322413533), np.float64(0.0002038609771081379),
np.float64(0.0001913434968544975), np.float64(0.00022327481303559545),
np.float64(0.00019029288857557155), np.float64(0.00019259196668611753),
np.float64(0.00019050705805748926), np.float64(0.0001951408560793187),
np.float64(0.00019010351615985206), np.float64(0.00019007326390645),
np.float64(0.0001907848732685488), np.float64(0.00019119062411094163),
np.float64(0.00018997021136053582), np.float64(0.00019030281499253366),
np.float64(0.0001899741109854739), np.float64(0.00019010764747663024),
np.float64(0.00018997188866186896), np.float64(0.0001900268633342327),
np.float64(0.000189947980817908), np.float64(0.00019000062073802493),

```

```

np.float64(0.00018994842045693354)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1062174018748745, 'I': 1.4926206196253191}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566194527516456), 'I': np.float64(0.8944077308297047)}, 'I_1':
np.float64(0.8944077308297047), 'I_3': np.float64(1.1566194527516456),
'alpha_x': -0.019478013550249456, 'alpha_y': 0.0007098091646109247,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 15, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994388166088084, 'nfev': 69, 'nit': 36, 'wall_time':
12.013, 'mse_curve': [np.float64(1.056712268445382),
np.float64(0.2962862802316049), np.float64(1.536573739384112),
np.float64(0.0727410218265068), np.float64(0.2757669663557436),
np.float64(0.20505057772983382), np.float64(0.7773543414796109),
np.float64(0.06662990850134873), np.float64(0.6378005569035851),
np.float64(0.01730437127198548), np.float64(0.009921127970664235),
np.float64(0.0694409393442788), np.float64(0.19970697687243671),
np.float64(0.013769891874352574), np.float64(0.00928006994942064),
np.float64(0.0274381813154728), np.float64(0.008220865891762822),
np.float64(0.03360768846767398), np.float64(0.006772151203241865),
np.float64(0.024091672493933593), np.float64(0.009673991042798178),
np.float64(0.002903745893427841), np.float64(0.04176035471419968),
np.float64(0.000884478944522984), np.float64(0.004350975901426924),
np.float64(0.001577126789273358), np.float64(0.006089671929922512),
np.float64(0.0012390403373092652), np.float64(0.0009785124887035119),
np.float64(0.0004849814830910235), np.float64(0.0006331921851326291),
np.float64(0.0019938161006122688), np.float64(0.0006115874222438208),
np.float64(0.00043835091645051487), np.float64(0.0006382061753308025),
np.float64(0.0002799907478624262), np.float64(0.00026685164985292237),
np.float64(0.0002677632754592383), np.float64(0.00031151278441768354),
np.float64(0.00021055603982208254), np.float64(0.0006134339281673965),
np.float64(0.00019509107419733203), np.float64(0.0002220510339607144),
np.float64(0.00019458287231074374), np.float64(0.00024304746989203628),
np.float64(0.0001924325222365433), np.float64(0.00020797267336023327),
np.float64(0.00019053591465249), np.float64(0.00019756056735059418),
np.float64(0.00019088045382458519), np.float64(0.00019708573069912935),
np.float64(0.00019027292347874517), np.float64(0.0001908093821425498),
np.float64(0.00019015779593907186), np.float64(0.00019152389877582848),
np.float64(0.00019002982758906266), np.float64(0.00019127639246821417),
np.float64(0.00018998617923998072), np.float64(0.00019000311891136736),
np.float64(0.0001902510207599803), np.float64(0.0001899502660575001),
np.float64(0.0001900743695745471), np.float64(0.0001899535777352442),
np.float64(0.0001900230583219796), np.float64(0.00018995067287176897),
np.float64(0.00018996435263751602), np.float64(0.00018994479573224764),
np.float64(0.00018996597512279436), np.float64(0.00018994388166088084)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0380073154941571, 'I': 0.8572716988616395},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566150255285987), 'I':
np.float64(0.8944054477346497)}, 'I_1': np.float64(0.8944054477346497), 'I_3':
np.float64(1.1566150255285987), 'alpha_x': -0.019477287421370792, 'alpha_y':
0.0007232136800924178, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 16, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994333744900307, 'nfev': 80,

```

```

'nit': 42, 'wall_time': 13.409, 'mse_curve': [np.float64(10.535125835843228),
np.float64(10.043834557092879), np.float64(17.74707255805089),
np.float64(6.243925740620208), np.float64(4.2999980656274195),
np.float64(4.269391481047857), np.float64(2.745090239532207),
np.float64(1.037236784080203), np.float64(1.209662686207972),
np.float64(0.24509784872948254), np.float64(15.319272488326838),
np.float64(5.027272914209391), np.float64(1.2792145125153465),
np.float64(0.5834593351813865), np.float64(10.06328742753962),
np.float64(0.1355138207984303), np.float64(0.24535182674981326),
np.float64(0.06747382282153501), np.float64(0.7885934767438258),
np.float64(0.02510860721994547), np.float64(0.04301815904610812),
np.float64(0.29848892822221523), np.float64(0.015875494577743024),
np.float64(0.05276301367577465), np.float64(0.020482487711818737),
np.float64(0.008031084069563309), np.float64(0.010636103333515994),
np.float64(0.04113850276401521), np.float64(0.010868505112981456),
np.float64(0.007794140740473203), np.float64(0.014491977692740528),
np.float64(0.003425277786131356), np.float64(0.0021236365503064),
np.float64(0.005600751069783581), np.float64(0.00035119263261885504),
np.float64(0.0003006063539778091), np.float64(0.009552262459527817),
np.float64(0.0012150424948877447), np.float64(0.0020594228223333837),
np.float64(0.0006992335369346628), np.float64(0.0015260166428846056),
np.float64(0.0004362705432543755), np.float64(0.0005656083043704346),
np.float64(0.00027553202438618604), np.float64(0.0012246383396031096),
np.float64(0.00020899794605745605), np.float64(0.00037734462905777733),
np.float64(0.0002314516397623827), np.float64(0.00020683722780691238),
np.float64(0.0003057972950108427), np.float64(0.00036301841616159466),
np.float64(0.00019333888528253284), np.float64(0.000201983866857295),
np.float64(0.00022435410060577963), np.float64(0.0001936234229281934),
np.float64(0.00020105609590212405), np.float64(0.0001926105165415453),
np.float64(0.00021260776765610672), np.float64(0.00019012452799039073),
np.float64(0.00019473963103486787), np.float64(0.00019122951336696855),
np.float64(0.0001904044950805124), np.float64(0.00019254242249273093),
np.float64(0.00019015316297827325), np.float64(0.0001912231828473987),
np.float64(0.00018999647261347895), np.float64(0.00019046327034933519),
np.float64(0.00018997277220637255), np.float64(0.0001903630341817014),
np.float64(0.00018996792039816708), np.float64(0.00019012959583524777),
np.float64(0.0001899477689167595), np.float64(0.00019000014484313202),
np.float64(0.00018994901666122955), np.float64(0.00018999146614349775),
np.float64(0.00018994742249056528), np.float64(0.00018995193200155416),
np.float64(0.00018994429733301864), np.float64(0.000189965370003499),
np.float64(0.00018994333744900307)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8518807827368842, 'I': 1.1302280210413906}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156616966406701), 'I': np.float64(0.8944141258914908)}, 'I_1':
np.float64(0.8944141258914908), 'I_3': np.float64(1.156616966406701), 'alpha_x':
-0.01947516363638811, 'alpha_y': 0.0007776093067295407, 'method_tag': 'Nelder-
Mead'}, {'run': 17, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse':
2.4489309957831404e-09, 'nfev': 80, 'nit': 42, 'wall_time': 13.968, 'mse_curve':
[np.float64(3.628044834937562), np.float64(4.414539313562045),

```

```

np.float64(3.0767462788852065), np.float64(2.5212479801954855),
np.float64(1.879955572675143), np.float64(1.622966772688426),
np.float64(1.0430309285738437), np.float64(0.39832158028167713),
np.float64(0.10312221999313713), np.float64(0.8218840897991355),
np.float64(12.672678245810555), np.float64(0.2028238082509863),
np.float64(0.6600650763923981), np.float64(0.27180044282670224),
np.float64(0.17933037959576453), np.float64(1.3673467872351763),
np.float64(0.06617634435128998), np.float64(0.08474885707425822),
np.float64(0.23528388997767774), np.float64(0.058158560142926134),
np.float64(0.08756398676697792), np.float64(0.06576562298835648),
np.float64(0.05190586677850327), np.float64(0.05016116040113648),
np.float64(0.08855784222896106), np.float64(0.05468992712743102),
np.float64(0.04475337266029797), np.float64(0.04038113898284547),
np.float64(0.03356691851295441), np.float64(0.026350103913912078),
np.float64(0.01821142598461365), np.float64(0.019068102991404285),
np.float64(0.00757609102399011), np.float64(0.0036265919224950033),
np.float64(0.0046742257501052814), np.float64(0.01246520086137181),
np.float64(0.0031925192416080907), np.float64(0.01804780929923811),
np.float64(0.0006048766795505077), np.float64(0.015325662152540701),
np.float64(0.0007476413268372382), np.float64(0.0010371749726486288),
np.float64(0.00010092817229558945), np.float64(0.0016094446368002118),
np.float64(0.00012510182483945964), np.float64(0.0012636644737060833),
np.float64(9.003507324631399e-05), np.float64(0.00021237138957758822),
np.float64(2.3012642840051074e-05), np.float64(0.0004158037718633979),
np.float64(6.372874346058242e-06), np.float64(0.000167258143038609),
np.float64(1.7362946515971653e-05), np.float64(2.0486262933799052e-05),
np.float64(5.313563535526218e-06), np.float64(3.883614829209805e-05),
np.float64(2.932681208366236e-06), np.float64(3.276335458382442e-05),
np.float64(7.328996218183556e-07), np.float64(1.361860550327153e-06),
np.float64(5.471192556450822e-06), np.float64(5.151743395931116e-07),
np.float64(3.217584016122369e-06), np.float64(1.8626201547057691e-07),
np.float64(2.980574271141246e-06), np.float64(5.170935799722628e-08),
np.float64(5.967327826771511e-07), np.float64(1.275092634396887e-07),
np.float64(3.695469852918079e-07), np.float64(4.0553977694993785e-08),
np.float64(1.2797694228153833e-07), np.float64(3.2007002334848864e-08),
np.float64(2.9903125634084405e-07), np.float64(3.5142179224407764e-09),
np.float64(5.4339874836975267e-08), np.float64(1.6168963769805733e-08),
np.float64(3.097553274767303e-09), np.float64(2.9643324394751433e-08),
np.float64(3.4419568626640236e-08), np.float64(2.4489309957831404e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5934882150789853, 'I':
0.33903849386786145}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26546783681720276), 'I':
np.float64(0.2757298028277331)}, 'I_1': np.float64(0.2757298028277331), 'I_3':
np.float64(0.26546783681720276), 'alpha_x': -6.095880944266722e-05, 'alpha_y':
-3.437856225758819e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 18, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 6.8081251203251865e-09, 'nfev': 84,
'nit': 45, 'wall_time': 14.979, 'mse_curve': [np.float64(886.0694017882465),
np.float64(846.6699375948657), np.float64(1102.3477815754215),
np.float64(670.8375434844934), np.float64(511.1399842027781),

```

```

np.float64(485.4030051634604), np.float64(346.86485872051736),
np.float64(184.56555122104524), np.float64(66.0565676298863),
np.float64(34.609742353627254), np.float64(2.8779636179506407),
np.float64(1.0047037700440353), np.float64(21.776124792084214),
np.float64(22.79431153232776), np.float64(3.3152762925996404),
np.float64(8.810336883647732), np.float64(0.5329725258697725),
np.float64(18.632764142550027), np.float64(0.09647593287022552),
np.float64(0.3001323993949867), np.float64(3.5413626962224702),
np.float64(0.05304830826849939), np.float64(0.18606056578544394),
np.float64(0.05410800263331338), np.float64(0.38905935860335705),
np.float64(0.025614192982329257), np.float64(0.03007235445370965),
np.float64(0.10038989522737342), np.float64(0.028869376273861855),
np.float64(0.026971450387379345), np.float64(0.021500845781603266),
np.float64(0.024688498279929905), np.float64(0.044797420058131615),
np.float64(0.02222873368075652), np.float64(0.01958030422308788),
np.float64(0.02083540854316668), np.float64(0.017805355895939467),
np.float64(0.0168847896578078), np.float64(0.014337522668814114),
np.float64(0.013782708971960359), np.float64(0.008589582763861379),
np.float64(0.006029000701814308), np.float64(0.006925068171317396),
np.float64(0.0006302729124314895), np.float64(0.003404063892589157),
np.float64(0.017447319770788793), np.float64(0.002448529399617672),
np.float64(0.0017911383841682808), np.float64(0.001323797518331859),
np.float64(0.003603681545721072), np.float64(0.00036463578051044987),
np.float64(0.001938647799203552), np.float64(0.0002788787416800577),
np.float64(0.0033401476885455148), np.float64(3.498743075233251e-05),
np.float64(0.0005026469126198158), np.float64(0.00012330362521175393),
np.float64(9.164354418257817e-05), np.float64(0.0005145914539844658),
np.float64(7.138988018058961e-06), np.float64(0.00011141823946226363),
np.float64(2.237414041788813e-05), np.float64(5.551202609994452e-05),
np.float64(8.34297841229557e-06), np.float64(2.3625742856088148e-05),
np.float64(5.443012764247381e-06), np.float64(1.8386816730648427e-05),
np.float64(1.4713170841312553e-06), np.float64(3.414784386562617e-05),
np.float64(5.622773903296995e-07), np.float64(2.1333241536887426e-06),
np.float64(2.645235296702273e-07), np.float64(4.933557119990757e-06),
np.float64(1.3646135870363625e-07), np.float64(6.544311930091069e-07),
np.float64(1.352383260229295e-07), np.float64(5.767514929498002e-07),
np.float64(4.611134034795109e-08), np.float64(7.515815681340859e-07),
np.float64(1.0783721730344657e-08), np.float64(4.994363826521437e-08),
np.float64(6.8081251203251865e-09), np.float64(8.874341736931597e-08),
np.float64(7.495325371042807e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.20904712614309265, 'I': 1.3031883068848389}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26547291174163523), 'I': np.float64(0.27574480620794606)}, 'I_1':
np.float64(0.27574480620794606), 'I_3': np.float64(0.26547291174163523),
'alpha_x': -0.00012235494592902218, 'alpha_y': -4.462952922860997e-06,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 19, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994505828554714, 'nfev': 67, 'nit': 35, 'wall_time':
12.902, 'mse_curve': [np.float64(36.212253367299795),
np.float64(65.16078540728827), np.float64(29.878601709541798),

```

```

np.float64(13.69471966067123), np.float64(3.905574793104077),
np.float64(2.513516382137987), np.float64(0.006132183196151138),
np.float64(2.3236840254038045), np.float64(5.585826730386147),
np.float64(0.10622008079827153), np.float64(9.81278223547289),
np.float64(0.7029292826952254), np.float64(2.2256744876353767),
np.float64(0.14287950946780723), np.float64(0.6247930820127566),
np.float64(0.015132949165865696), np.float64(0.18736297262828308),
np.float64(0.01939998649166165), np.float64(0.063071686205533),
np.float64(0.003997860319815187), np.float64(0.036275963826180396),
np.float64(0.004928836064830848), np.float64(0.0012939423765176838),
np.float64(0.0012677698373678736), np.float64(0.003246210668250475),
np.float64(0.00041351909150150656), np.float64(0.0024251958577272002),
np.float64(0.009127670200934659), np.float64(0.0004865518354551209),
np.float64(0.0015238679893778495), np.float64(0.0004393365717697928),
np.float64(0.002059152420639838), np.float64(0.0002001548750250781),
np.float64(0.00032026962283505147), np.float64(0.0004476787953090344),
np.float64(0.00025475819310646013), np.float64(0.00030877067278912203),
np.float64(0.00022585700055758546), np.float64(0.00036908043949704784),
np.float64(0.00020775338723084028), np.float64(0.00019460604648634732),
np.float64(0.00022974658851953648), np.float64(0.00023899176088050745),
np.float64(0.00019212308829480876), np.float64(0.00021263141503368276),
np.float64(0.00019139329835922027), np.float64(0.00020292186207045374),
np.float64(0.0001904459083313653), np.float64(0.00019624907914015958),
np.float64(0.0001902101086782991), np.float64(0.00019241737392758064),
np.float64(0.00019020273490245548), np.float64(0.00019171417043217282),
np.float64(0.00018998606547215887), np.float64(0.00019080480191061903),
np.float64(0.00018998761413176985), np.float64(0.00019016216260498564),
np.float64(0.00018999333896889165), np.float64(0.0001900131836826485),
np.float64(0.0001899535403397745), np.float64(0.00019014785041029597),
np.float64(0.00018994545491213735), np.float64(0.00019001190419526393),
np.float64(0.00018995293361549236), np.float64(0.0001899490142686301),
np.float64(0.00018996374670395206), np.float64(0.00018994505828554714)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4003735602050595, 'I': 0.8033857824455773},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156598409603351), 'I':
np.float64(0.894373947468301)}, 'I_1': np.float64(0.894373947468301), 'I_3':
np.float64(1.156598409603351), 'alpha_x': -0.019477951016267057, 'alpha_y':
0.000706781988307119, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 20, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.07049046082575863, 'nfev': 25,
'nit': 13, 'wall_time': 4.501, 'mse_curve': [np.float64(1953.733246012014),
np.float64(1927.3968931566042), np.float64(2374.5438252572917),
np.float64(1570.1020244396288), np.float64(1256.4964374063065),
np.float64(1237.9748775358012), np.float64(966.5976390529373),
np.float64(582.457564914225), np.float64(275.1918751520639),
np.float64(189.14720738470572), np.float64(47.926086747892136),
np.float64(2.1529055365001986), np.float64(1.8984803554426377),
np.float64(2.540500519963768), np.float64(3.511772072842154),
np.float64(2.8145800505781846), np.float64(1.6808841591597232),
np.float64(1.234271469699635), np.float64(0.8185296895370665),

```

```

np.float64(0.3382122728783308), np.float64(0.13152377491594971),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049046082575863)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.07359001291864606, 'I': 1.3828396363600164},
'result_x': {'I2': np.float64(0.01), 'I': np.float64(0.01)}, 'I_1':
np.float64(0.01), 'I_3': np.float64(0.01), 'alpha_x': -0.25363433462757357,
'alpha_y': -0.2768583499725903, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 21,
'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 8.880491451656741e-09,
'nfev': 82, 'nit': 42, 'wall_time': 13.716, 'mse_curve':
[np.float64(285.2709940193387), np.float64(252.46065760773763),
np.float64(387.07033798685563), np.float64(178.8145601539213),
np.float64(113.49452834499284), np.float64(98.01613053625698),
np.float64(50.90147937258117), np.float64(13.720798371893048),
np.float64(1.324668433933835), np.float64(2.061278325635808),
np.float64(1.6188768092716208), np.float64(1.730342001033205),
np.float64(2.01941787146749), np.float64(2.2068308435909874),
np.float64(1.5586331268155833), np.float64(10.14598686346455),
np.float64(1.849066646247518), np.float64(2.9407778040020025),
np.float64(1.5253199142647782), np.float64(1.0949376510279722),
np.float64(0.9549438460391471), np.float64(2.4097634886763397),
np.float64(1.2219883226362378), np.float64(0.9136364619892963),
np.float64(0.8731609802129419), np.float64(0.49379766975152944),
np.float64(0.26662361248087874), np.float64(0.40575593213946715),
np.float64(0.02919927211356173), np.float64(0.3414450480068587),
np.float64(0.6650496605613875), np.float64(0.1829997700220173),
np.float64(0.01803077719095336), np.float64(0.03958539200927233),
np.float64(0.0933916988769783), np.float64(0.015444047608663043),
np.float64(0.024719342525152895), np.float64(0.00855927762800726),
np.float64(0.05763105984019039), np.float64(0.0033402194655976335),
np.float64(0.0476431902036101), np.float64(0.002926324905296307),
np.float64(0.0013120863683273097), np.float64(0.011129220349445638),
np.float64(0.014572232138765222), np.float64(0.0005164439281995405),
np.float64(0.0016157002250018935), np.float64(0.00031271604930653313),
np.float64(0.0020285432486768103), np.float64(0.0002379242957683744),
np.float64(0.00284242837889554), np.float64(2.1791963228161632e-05),
np.float64(0.00037495834562546244), np.float64(9.81625965052323e-05),
np.float64(0.00014455016093668218), np.float64(3.0052737877337617e-05),
np.float64(0.0002775003406847166), np.float64(1.2838979820707505e-05),
np.float64(1.753371171185549e-05), np.float64(7.687509966035138e-05),
np.float64(2.758088877605693e-06), np.float64(2.4057436958606888e-05),
np.float64(4.275518795507382e-06), np.float64(3.388703871122945e-05),
np.float64(2.1392671317775706e-06), np.float64(1.5219014376411353e-06),
np.float64(8.233872654181502e-06), np.float64(8.80414452700584e-06),
np.float64(2.7789240384689604e-07), np.float64(7.453200418538907e-06),
np.float64(2.490835607353098e-07), np.float64(1.383267441706386e-06),
np.float64(3.288807195802941e-07), np.float64(3.9885199344271117e-07),
np.float64(7.415315320841211e-08), np.float64(1.1776342991825434e-06),
np.float64(1.980134871422174e-08), np.float64(4.864194778428751e-07),

```

```

np.float64(5.3697529402625486e-08), np.float64(2.9200709733337886e-08),
np.float64(1.1533118287198536e-07), np.float64(8.880491451656741e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5702811587493984, 'I': 1.430619897038019},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720646260531068), 'I':
np.float64(0.7304733536608838)}, 'I_1': np.float64(0.7304733536608838), 'I_3':
np.float64(0.5720646260531068), 'alpha_x': -0.00012826050921879993, 'alpha_y':
3.619702582046788e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 22, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994454861425938, 'nfev': 75,
'nit': 38, 'wall_time': 12.145, 'mse_curve': [np.float64(2.306210985329473),
np.float64(1.9503071203248885), np.float64(2.513808952265885),
np.float64(1.5698578060586221), np.float64(0.934725674859905),
np.float64(0.46850725227799395), np.float64(0.9033484762972578),
np.float64(1.3507050762049269), np.float64(0.5252560577914259),
np.float64(0.7465481503713646), np.float64(0.46121984536661215),
np.float64(0.3246712310624228), np.float64(0.30361968377892345),
np.float64(0.2664976657957357), np.float64(0.43480612577865996),
np.float64(0.16949856265983862), np.float64(0.2211516263528431),
np.float64(0.15633852615826047), np.float64(0.39709685731830163),
np.float64(0.06929035422751881), np.float64(0.1088955571250342),
np.float64(0.13674978731718013), np.float64(0.01071200755292053),
np.float64(0.02861437572033046), np.float64(0.30388270794691197),
np.float64(0.02482056424119064), np.float64(0.0507300802123843),
np.float64(0.015554023005445786), np.float64(0.0018014078509896055),
np.float64(0.004505181114036218), np.float64(0.044688361780581776),
np.float64(0.003278259328307202), np.float64(0.005329282053974184),
np.float64(0.0016111898850586608), np.float64(0.00049834458588645),
np.float64(0.0012518439319268823), np.float64(0.002410194423080699),
np.float64(0.0006533626965668673), np.float64(0.0038090809403685906),
np.float64(0.00045649320777200715), np.float64(0.00020851706297134764),
np.float64(0.00040742089709163126), np.float64(0.0011598454315307186),
np.float64(0.0002579482643320074), np.float64(0.00028958183330184454),
np.float64(0.00021197404303473303), np.float64(0.00024973876869744397),
np.float64(0.0002030878101921523), np.float64(0.0003148958622093712),
np.float64(0.00019094217263863485), np.float64(0.00021813017136214133),
np.float64(0.00019608948890743075), np.float64(0.00019339294640348018),
np.float64(0.0002059204570891959), np.float64(0.00019078182211336423),
np.float64(0.000196089572310935), np.float64(0.00019055620888358942),
np.float64(0.00019437240029722836), np.float64(0.0001899975968259815),
np.float64(0.0001919888708205489), np.float64(0.00019010943185511766),
np.float64(0.0001905259235061741), np.float64(0.00019008974761315457),
np.float64(0.00019046056060433825), np.float64(0.0001899758386011262),
np.float64(0.0001900359774427778), np.float64(0.0001899626735446775),
np.float64(0.00019004038122980938), np.float64(0.00018995263689249083),
np.float64(0.00019009723430960795), np.float64(0.00018994454861425938),
np.float64(0.0001899602842657844), np.float64(0.0001899479218627037),
np.float64(0.00018996586128081124), np.float64(0.0001899453433431869)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8793493233392629, 'I': 0.7854606657107229},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566035487780124), 'I':

```



```

np.float64(0.8943837132777991)}, 'I_1': np.float64(0.8943837132777991), 'I_3':
np.float64(1.1566035487780124), 'alpha_x': -0.01947511140754444, 'alpha_y':
0.0007814872680384894, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 23, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994502109206439, 'nfev': 96,
'nit': 51, 'wall_time': 15.818, 'mse_curve': [np.float64(27.21427393413518),
np.float64(41.84674874411024), np.float64(21.256648039946917),
np.float64(12.698789460967827), np.float64(6.038376021108231),
np.float64(4.051408015644146), np.float64(1.2344748117100077),
np.float64(1.4046028113176185), np.float64(2.007140129048801),
np.float64(1.5212089173223615), np.float64(1.9366816178887942),
np.float64(1.2209113108580336), np.float64(1.3327852775563744),
np.float64(1.0039844113107164), np.float64(1.3147807607117896),
np.float64(0.9946014013940958), np.float64(2.4079397320164837),
np.float64(0.9959893244753082), np.float64(1.0849890954103785),
np.float64(0.9625075293794485), np.float64(1.2055894267196137),
np.float64(0.9627482134862717), np.float64(0.9400365516591437),
np.float64(0.9418624521781308), np.float64(0.9320508233110675),
np.float64(0.9296721200387746), np.float64(0.8935025186911936),
np.float64(0.8737816248435953), np.float64(0.8505673366254345),
np.float64(0.8385766950879414), np.float64(0.7480024062666526),
np.float64(0.685784926587854), np.float64(0.6537154748754398),
np.float64(0.6799464811747178), np.float64(0.5141840047791569),
np.float64(0.452246955104882), np.float64(0.3396172594922203),
np.float64(0.27985070542069307), np.float64(0.13577170755363946),
np.float64(0.09635413661559791), np.float64(0.19999851039382024),
np.float64(0.004253477024831293), np.float64(0.11782525021534171),
np.float64(0.3998506977674871), np.float64(0.02201899147463366),
np.float64(0.3891326640212426), np.float64(0.015222882712199393),
np.float64(0.040752004867209785), np.float64(0.0032719535859348013),
np.float64(0.06630434184784037), np.float64(0.0017413386277939308),
np.float64(0.01361455513156475), np.float64(0.001128616894046965),
np.float64(0.003255992881042809), np.float64(0.0010541154783431223),
np.float64(0.0021433967971121303), np.float64(0.0005801781110655743),
np.float64(0.006102106620633155), np.float64(0.00020363243080389126),
np.float64(0.00047734304694429527), np.float64(0.0014973052346834955),
np.float64(0.000256021073087976), np.float64(0.0004423947475247574),
np.float64(0.000264007612232622), np.float64(0.00027824659612476344),
np.float64(0.00022067585764824513), np.float64(0.00020466720672805764),
np.float64(0.00032853146999812724), np.float64(0.00019305302397946096),
np.float64(0.0002165554906868235), np.float64(0.00019562765893523803),
np.float64(0.0001920757699179578), np.float64(0.00020533597485346148),
np.float64(0.00021197804533162193), np.float64(0.00019057787717914333),
np.float64(0.00019165943428423144), np.float64(0.0001944640207078285),
np.float64(0.00019037063411643957), np.float64(0.00019217758851565122),
np.float64(0.00019031435953266261), np.float64(0.00019337660466801923),
np.float64(0.00018997146513144498), np.float64(0.00019056715663893034),
np.float64(0.0001900964863568569), np.float64(0.00019005146757763015),
np.float64(0.0001904716811908096), np.float64(0.0001899577604822905),

```

```

np.float64(0.0001901024434210359), np.float64(0.0001899652645145813),
np.float64(0.00019002992359672802), np.float64(0.0001899467950828381),
np.float64(0.0001899789761538279), np.float64(0.0001899476552025723),
np.float64(0.00018998605832089743), np.float64(0.00018994502109206439),
np.float64(0.00018994645056652864)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.130721864929778, 'I': 0.510865641592385}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566134923766005), 'I': np.float64(0.8944121007737716)}, 'I_1':
np.float64(0.8944121007737716), 'I_3': np.float64(1.1566134923766005),
'alpha_x': -0.019477576979155458, 'alpha_y': 0.0007189549041008281,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 24, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.852291128159731e-09, 'nfev': 98, 'nit': 51, 'wall_time':
15.782, 'mse_curve': [np.float64(89.84428556936778),
np.float64(119.66040500224733), np.float64(79.54690644283215),
np.float64(58.112500546800526), np.float64(38.719486643317545),
np.float64(33.224224452586085), np.float64(18.45552873005304),
np.float64(7.538493296531129), np.float64(2.5151836426614755),
np.float64(1.6427743227180307), np.float64(0.09275208417723278),
np.float64(20.698427086662754), np.float64(3.2480028757709407),
np.float64(0.57971738634842), np.float64(48.78462823603205),
np.float64(0.9839955714291952), np.float64(8.459663252393998),
np.float64(0.29456563759697346), np.float64(0.8370703501064873),
np.float64(0.12478244538105952), np.float64(0.7273287866583841),
np.float64(0.13330738202891043), np.float64(0.26656747568476125),
np.float64(0.09611794285141613), np.float64(0.1517304965822855),
np.float64(0.09672975939550686), np.float64(0.11308562954626489),
np.float64(0.09231499177569748), np.float64(0.09780617453127653),
np.float64(0.09318545108774857), np.float64(0.09389089619534347),
np.float64(0.09251525563466502), np.float64(0.0916360306962644),
np.float64(0.09108978363074309), np.float64(0.09299752598238692),
np.float64(0.09191262291068718), np.float64(0.0903687544883886),
np.float64(0.08903053992405097), np.float64(0.08731288575987563),
np.float64(0.08377177442123478), np.float64(0.07990701128015129),
np.float64(0.07166228326997169), np.float64(0.061792034498101146),
np.float64(0.04320853120524836), np.float64(0.02956060939428329),
np.float64(0.01649074656750948), np.float64(0.024445423766372577),
np.float64(0.16174174489157797), np.float64(0.017969225760975274),
np.float64(0.043643548279766804), np.float64(0.013730020903498867),
np.float64(0.03113730744590748), np.float64(0.014307735318359407),
np.float64(0.009855139280427793), np.float64(0.007231566636766717),
np.float64(0.012221286188367748), np.float64(0.004823641914860325),
np.float64(0.002729498082080179), np.float64(0.001627273695709424),
np.float64(0.005766482966991011), np.float64(0.000543602007600785),
np.float64(0.00483283536083305), np.float64(0.004188107363515167),
np.float64(0.0005652414651713847), np.float64(0.004160025951758173),
np.float64(0.0002318248695191155), np.float64(0.0008689126755958718),
np.float64(0.00011927578526152816), np.float64(0.0018859785356467977),
np.float64(6.204336962374337e-05), np.float64(0.0006303553933596134),
np.float64(4.482222847409409e-05), np.float64(4.802847072468085e-05),

```

```

np.float64(0.00013424640078230752), np.float64(9.920071314313682e-06),
np.float64(0.00012013108331220791), np.float64(6.180619962972126e-06),
np.float64(0.0001254610528115669), np.float64(4.7524761738596975e-06),
np.float64(2.0214737160954674e-05), np.float64(1.8023975307548292e-06),
np.float64(1.0912121587167416e-05), np.float64(1.1020497014031193e-06),
np.float64(1.7604602203706893e-05), np.float64(3.6689707912903004e-07),
np.float64(2.9585004204276017e-06), np.float64(4.746892001147694e-07),
np.float64(6.543279911961779e-07), np.float64(1.2040031425977248e-07),
np.float64(2.4109451655534707e-06), np.float64(1.6894314132797008e-08),
np.float64(3.0364089706065186e-07), np.float64(7.845255785090633e-08),
np.float64(3.4062894539433543e-07), np.float64(2.6692648859173692e-08),
np.float64(2.1577180441220776e-08), np.float64(7.911970071233079e-08),
np.float64(2.852291128159731e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.0981938977530947, 'I': 0.33834882862880206}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654956500170191), 'I': np.float64(0.2757554449103127)}, 'I_1':
np.float64(0.2757554449103127), 'I_3': np.float64(0.2654956500170191),
'alpha_x': -4.5249126804654105e-05, 'alpha_y': 6.0473951249573525e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 25, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 9.429873290331317e-09, 'nfev': 92, 'nit': 49, 'wall_time':
15.486, 'mse_curve': [np.float64(45.78874486890307),
np.float64(44.25396936733741), np.float64(54.57887068335749),
np.float64(36.805013462497776), np.float64(29.799563564884966),
np.float64(28.702397948530166), np.float64(22.267402788163274),
np.float64(13.9282084699542), np.float64(6.682115795801746),
np.float64(4.303271750823195), np.float64(0.7753987705833986),
np.float64(0.23112120156411053), np.float64(2.554471708194341),
np.float64(2.650027744205325), np.float64(0.6783784251107428),
np.float64(2.4786063722994074), np.float64(0.045197849277791066),
np.float64(0.2613142069343679), np.float64(0.057951517743664215),
np.float64(0.544004789039121), np.float64(0.06055113813093653),
np.float64(0.20760084413720148), np.float64(0.03557674549269),
np.float64(0.037389418738965875), np.float64(0.0670902602673098),
np.float64(0.035533402102943895), np.float64(0.04189079086879994),
np.float64(0.03500881344226985), np.float64(0.0340180993928364),
np.float64(0.03440091269797973), np.float64(0.03462140135114264),
np.float64(0.032689983250452456), np.float64(0.03269008733534744),
np.float64(0.037838416218034854), np.float64(0.033252422909299945),
np.float64(0.03253466582987212), np.float64(0.03306708193729307),
np.float64(0.03154866123288384), np.float64(0.030812771053288453),
np.float64(0.03087270011244909), np.float64(0.028964089590711395),
np.float64(0.027639820366137085), np.float64(0.030107142333314244),
np.float64(0.02760823179781101), np.float64(0.02770739039809315),
np.float64(0.024647513284056767), np.float64(0.02235732052562367),
np.float64(0.022100464702757228), np.float64(0.02037128593903158),
np.float64(0.014328751369986872), np.float64(0.009141837425294733),
np.float64(0.008132504033733286), np.float64(0.005919263245972929),
np.float64(0.0004396949032998593), np.float64(0.011035519678419967),
np.float64(0.012729425589997491), np.float64(0.003436947270819059),

```

```

np.float64(0.0010797835110238905), np.float64(0.005539736370247948),
np.float64(0.000765083339349551), np.float64(0.0028585121318535295),
np.float64(0.00016141334734254118), np.float64(0.001193668925335008),
np.float64(0.00016936841811617353), np.float64(0.0015964027092746078),
np.float64(4.824187194839083e-05), np.float64(0.00010477751449696537),
np.float64(0.00033626298275245205), np.float64(3.149215515907422e-05),
np.float64(0.00012773619419089534), np.float64(2.3773420538317546e-05),
np.float64(0.00024686777512431576), np.float64(3.003481874118901e-06),
np.float64(4.837788776330902e-05), np.float64(1.0837229015364349e-05),
np.float64(4.9529698857954094e-06), np.float64(3.4753964664010955e-05),
np.float64(9.888509236179833e-07), np.float64(1.1082537276947225e-05),
np.float64(8.314705432526722e-07), np.float64(4.977541174938166e-06),
np.float64(5.534963449377e-07), np.float64(5.1089077471317184e-06),
np.float64(3.3446295941108475e-08), np.float64(1.3604510709873273e-06),
np.float64(2.25216946561189e-07), np.float64(4.274624884150511e-07),
np.float64(1.0708258832240172e-07), np.float64(5.005728570159776e-07),
np.float64(4.669871969775672e-08), np.float64(5.6880345997181155e-08),
np.float64(9.429873290331317e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.08444420737328234, 'I': 0.5263999070803317}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2655480250041454), 'I': np.float64(0.2758195280687301)}, 'I_1':
np.float64(0.2758195280687301), 'I_3': np.float64(0.2655480250041454),
'alpha_x': 0.00010422964859385638, 'alpha_y': 8.941994707370301e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 26, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994468169991805, 'nfev': 83, 'nit': 43, 'wall_time':
14.186, 'mse_curve': [np.float64(14.464477193252694),
np.float64(15.32212681125869), np.float64(11.575820974950346),
np.float64(10.92880935216431), np.float64(9.872865393587688),
np.float64(11.213965775264334), np.float64(12.850683311571201),
np.float64(10.399438829860845), np.float64(12.041448524336435),
np.float64(10.236138957972607), np.float64(9.821571218160745),
np.float64(9.985294804448145), np.float64(9.376200727516089),
np.float64(9.150056535099903), np.float64(8.878850015301705),
np.float64(8.589428717511062), np.float64(7.8727381058176045),
np.float64(7.379644925145688), np.float64(6.443085834734905),
np.float64(5.555634311408439), np.float64(4.707537007457176),
np.float64(3.9736851215130606), np.float64(2.14793536027326),
np.float64(1.0420863649388197), np.float64(0.8680307845916777),
np.float64(0.5392480274763093), np.float64(0.07913308043282534),
np.float64(0.7276014836634557), np.float64(0.5782585310101461),
np.float64(0.0624116380852931), np.float64(0.4735325424264467),
np.float64(0.16948534623989797), np.float64(0.09064260794448836),
np.float64(0.012001899453223025), np.float64(0.5744835890594135),
np.float64(0.00834175652157368), np.float64(0.012420727010087854),
np.float64(0.00272804209024326), np.float64(0.05590613453451503),
np.float64(0.0007786377340288123), np.float64(0.003531961791701257),
np.float64(0.0005557745186082837), np.float64(0.008168657100123959),
np.float64(0.0004798897400535789), np.float64(0.0005552813737694858),
np.float64(0.002605587678794896), np.float64(0.00020392236435681492),

```

```

np.float64(0.00040338574070259797), np.float64(0.0005458417916900085),
np.float64(0.0002756332809637851), np.float64(0.0003839039585227119),
np.float64(0.00023777210791309895), np.float64(0.0004553347850831755),
np.float64(0.00021094737024658945), np.float64(0.00019874985099051977),
np.float64(0.0002564223186785849), np.float64(0.0002534555830112201),
np.float64(0.00019206133300611318), np.float64(0.00022595260703932383),
np.float64(0.00019174857873328137), np.float64(0.00020641571116382994),
np.float64(0.00019137567560609166), np.float64(0.00019892600177004395),
np.float64(0.00019006091577235688), np.float64(0.00019435144689322923),
np.float64(0.00019027549416498547), np.float64(0.00019165710802869628),
np.float64(0.0001902793475458546), np.float64(0.00019042279954497337),
np.float64(0.00019002420707041622), np.float64(0.00019053419106356608),
np.float64(0.00019000288318498694), np.float64(0.00019059668888986105),
np.float64(0.00018994745699037893), np.float64(0.0001899885552813127),
np.float64(0.0001900686956898713), np.float64(0.00018995752278194418),
np.float64(0.00018997685982943664), np.float64(0.00018995068804544357),
np.float64(0.00018998600390837832), np.float64(0.00018994523672937263),
np.float64(0.00018994947669785837), np.float64(0.00018994468169991805)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4613084489344326, 'I': 1.1397016370028663},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566284370196884), 'I':
np.float64(0.8944373250360235)}, 'I_1': np.float64(0.8944373250360235), 'I_3':
np.float64(1.1566284370196884), 'alpha_x': -0.019474152520880614, 'alpha_y':
0.0008042058152707873, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 27, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 4.105803224047167e-09, 'nfev': 99,
'nit': 53, 'wall_time': 16.194, 'mse_curve': [np.float64(496.36960727669185),
np.float64(602.6702966873094), np.float64(488.58601392074604),
np.float64(398.6332094110396), np.float64(319.4051149708336),
np.float64(313.8700312828334), np.float64(245.08115393119863),
np.float64(149.35650495248913), np.float64(72.74180575733249),
np.float64(50.8898088563202), np.float64(15.001604211145983),
np.float64(1.015937235921233), np.float64(1.9345768557909424),
np.float64(2.0097879567420778), np.float64(2.2658795691382),
np.float64(1.9719572612336558), np.float64(1.0384119421614297),
np.float64(11.466478636248771), np.float64(0.055340885929875745),
np.float64(0.057660728217451857), np.float64(1.9908161495890868),
np.float64(0.23989735630856582), np.float64(0.5709733006109837),
np.float64(0.06989290052480099), np.float64(0.21593333290525027),
np.float64(0.04273784159009059), np.float64(0.0437956849945036),
np.float64(0.07195338921368585), np.float64(0.04405635326363526),
np.float64(0.052614821444045126), np.float64(0.042355224192529364),
np.float64(0.042220949835478874), np.float64(0.04351565500420371),
np.float64(0.04436214425326865), np.float64(0.042176221032316094),
np.float64(0.04176499751100993), np.float64(0.041470110585141426),
np.float64(0.042034987418817046), np.float64(0.04105412124650858),
np.float64(0.04049457446716781), np.float64(0.04036646510926757),
np.float64(0.04033505238949785), np.float64(0.038617388071922776),
np.float64(0.03726986934062598), np.float64(0.03957740478783567),
np.float64(0.035915816056690864), np.float64(0.03400042141883221),

```

```

np.float64(0.031590122346134286), np.float64(0.028686464255248185),
np.float64(0.024002968041888402), np.float64(0.01801357255566957),
np.float64(0.014274057361711678), np.float64(0.009880908873283868),
np.float64(0.001324126278889632), np.float64(0.004727073407258618),
np.float64(0.013714486252003954), np.float64(0.0058506630343497686),
np.float64(0.0038150852442457384), np.float64(0.0006514187321058468),
np.float64(0.004114271090184384), np.float64(0.003435060541200708),
np.float64(0.0008978519028045253), np.float64(0.002652553807918865),
np.float64(0.0002605427344115212), np.float64(0.001257128648504668),
np.float64(0.0002195252455234424), np.float64(0.002416545900869641),
np.float64(7.117365642069419e-05), np.float64(0.00046980939053612407),
np.float64(9.743771724275565e-05), np.float64(4.2766252939097906e-05),
np.float64(0.00026957345009832016), np.float64(0.00046269153128045094),
np.float64(1.3108414917797959e-05), np.float64(1.6471761581726596e-05),
np.float64(7.660192258914547e-05), np.float64(7.388651336063743e-06),
np.float64(4.687233248467334e-05), np.float64(1.7980249191424661e-06),
np.float64(4.429194400602147e-05), np.float64(1.3184193473231358e-06),
np.float64(8.651946350255586e-06), np.float64(1.6985822252334367e-06),
np.float64(5.880908258270763e-06), np.float64(2.713458432358169e-07),
np.float64(2.4818680033566928e-06), np.float64(4.077657031898015e-07),
np.float64(3.680706911339357e-06), np.float64(2.158600373024399e-07),
np.float64(8.521144587867068e-08), np.float64(5.720901018329744e-07),
np.float64(9.63240019224747e-07), np.float64(2.1228188457239565e-08),
np.float64(4.7265659009457103e-07), np.float64(3.51500440755503e-08),
np.float64(1.4113707885749568e-07), np.float64(1.6069514419401715e-08),
np.float64(9.989471935548662e-08), np.float64(4.105803224047167e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1360888677661047, 'I':
0.06734503726586107}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26548661160754883), 'I':
np.float64(0.27575887569375085)}, 'I_1': np.float64(0.27575887569375085), 'I_3':
np.float64(0.26548661160754883), 'alpha_x': 3.8931724899437986e-05, 'alpha_y':
-8.182864562272073e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead', {'run': 28, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.1367357127409695e-08, 'nfev': 73,
'nit': 39, 'wall_time': 12.344, 'mse_curve': [np.float64(108.03552067275034),
np.float64(153.74208697914148), np.float64(93.38138780093217),
np.float64(62.18024450316324), np.float64(35.8954695648965),
np.float64(29.158916712100904), np.float64(11.907033807221772),
np.float64(2.3141119684274063), np.float64(1.632493793581487),
np.float64(1.935047473203178), np.float64(2.8999761170713056),
np.float64(0.572796275712201), np.float64(1.5750545325697003),
np.float64(0.7488398160176187), np.float64(7.341712971035508),
np.float64(0.7370641591010229), np.float64(1.8994601110133151),
np.float64(0.03096835851364271), np.float64(0.009992270999928981),
np.float64(0.5222548753419974), np.float64(0.9678274434074976),
np.float64(0.19085618559329032), np.float64(0.20432460247747045),
np.float64(0.0665226494956061), np.float64(0.050279612092586405),
np.float64(0.018356827513501373), np.float64(0.07910109025725147),
np.float64(0.0136773135630101), np.float64(0.009152766803320073),
np.float64(0.016207044330894118), np.float64(0.003992910984580059),

```

```

np.float64(0.006326004608869154), np.float64(0.006817446224084662),
np.float64(0.0007425701831880217), np.float64(0.004617592632161077),
np.float64(0.018231113140127892), np.float64(0.0019749584215725323),
np.float64(0.0011800854220911836), np.float64(0.0006528734788349773),
np.float64(0.00407565938574013), np.float64(0.004712878492492682),
np.float64(8.548429265969477e-05), np.float64(0.002077390589584949),
np.float64(0.0001323389165429041), np.float64(0.0006087919940197685),
np.float64(0.00015836409399874607), np.float64(0.00015897380315530756),
np.float64(4.1891022016528163e-05), np.float64(0.00048004897851715116),
np.float64(1.48518429409446e-05), np.float64(0.00021456786350803532),
np.float64(2.0259761150195562e-05), np.float64(5.23170133203602e-06),
np.float64(4.491550706553287e-05), np.float64(5.650040005507192e-05),
np.float64(2.459334916834959e-06), np.float64(3.186158284929586e-05),
np.float64(2.2064251194651625e-06), np.float64(1.6017601639133752e-05),
np.float64(5.023279831257915e-07), np.float64(7.143765865072327e-06),
np.float64(3.3722178700070793e-07), np.float64(3.4204507647282673e-06),
np.float64(4.246957966632307e-07), np.float64(2.422466285557173e-06),
np.float64(2.606509158415968e-08), np.float64(6.325968810016948e-07),
np.float64(1.1338984284023381e-07), np.float64(5.005349839476044e-07),
np.float64(8.174479225741633e-08), np.float64(7.025336134327253e-08),
np.float64(3.076640898254095e-07), np.float64(1.1367357127409695e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2983525924346462, 'I': 0.4768811893400779},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720370350616409), 'I':
np.float64(0.7304216978466288)}, 'I_1': np.float64(0.7304216978466288), 'I_3':
np.float64(0.5720370350616409), 'alpha_x': 0.0001283387086863765, 'alpha_y':
7.914474150272256e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 29, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.1871097779617102e-09, 'nfev':
100, 'nit': 52, 'wall_time': 18.838, 'mse_curve':
[np.float64(1.5514681418234293), np.float64(0.9340569212792926),
np.float64(2.4108075542471408), np.float64(0.5239297445214326),
np.float64(0.18547553953363405), np.float64(0.10035664062683233),
np.float64(0.18441035680907034), np.float64(0.1913395546873798),
np.float64(0.09494875578227256), np.float64(0.15983333121009025),
np.float64(0.10869701023154209), np.float64(0.11247273733524019),
np.float64(0.09482587856100624), np.float64(0.1380628438018245),
np.float64(0.09061230949731994), np.float64(0.09259371880911971),
np.float64(0.10270121655113282), np.float64(0.0915802098031864),
np.float64(0.09065457875890921), np.float64(0.08848082073261955),
np.float64(0.08679525841353894), np.float64(0.09138877129038285),
np.float64(0.08926125922617696), np.float64(0.08516033628201748),
np.float64(0.08234491628906312), np.float64(0.07781703569475734),
np.float64(0.07057058239521732), np.float64(0.0687588203878916),
np.float64(0.07037250904016906), np.float64(0.05760465354812112),
np.float64(0.05566580923135866), np.float64(0.07970203905337847),
np.float64(0.0625418711933636), np.float64(0.04845400259445357),
np.float64(0.05166702446948351), np.float64(0.08512375212603282),
np.float64(0.05388218386898615), np.float64(0.04762089044651639),
np.float64(0.047752389598920184), np.float64(0.04181120030179446),

```

```

np.float64(0.03934429730804266), np.float64(0.03513129158761079),
np.float64(0.0311630917013601), np.float64(0.02513652847150804),
np.float64(0.02763573490554724), np.float64(0.019038626748523697),
np.float64(0.020792833789738632), np.float64(0.01477896741748927),
np.float64(0.020576324665634308), np.float64(0.010884247776028005),
np.float64(0.01664589691125363), np.float64(0.007899466705238313),
np.float64(0.016535300187208023), np.float64(0.006317892202501692),
np.float64(0.01593066390633975), np.float64(0.004112760352108572),
np.float64(0.015120789554786431), np.float64(0.0049434643719944785),
np.float64(0.0030254611560637436), np.float64(0.01593860043874775),
np.float64(0.037343581132993464), np.float64(0.00021490071784029094),
np.float64(0.0006820883153311055), np.float64(0.005326799431518661),
np.float64(0.0005024444672682287), np.float64(0.001522018485127961),
np.float64(0.00010736830374194448), np.float64(0.001095959771425454),
np.float64(6.726052905871036e-05), np.float64(0.0007465341724341707),
np.float64(1.759620435312398e-05), np.float64(0.00017390438590490935),
np.float64(2.327705036351885e-05), np.float64(0.00012414356167430644),
np.float64(1.2171704353063427e-05), np.float64(3.7794203624434606e-05),
np.float64(4.407771854290507e-06), np.float64(7.960732296804022e-05),
np.float64(8.85380588051975e-07), np.float64(1.6049769634959525e-05),
np.float64(3.167296207404388e-06), np.float64(2.4372826144006967e-06),
np.float64(1.189912953129826e-05), np.float64(4.0458805950460606e-07),
np.float64(1.7126119812947186e-06), np.float64(3.7255314587283353e-07),
np.float64(2.0074606138958614e-06), np.float64(1.390012282594613e-07),
np.float64(2.0676517842080933e-06), np.float64(2.9261918883828695e-08),
np.float64(2.0945553374533276e-07), np.float64(4.275072084510151e-08),
np.float64(2.6232997745493945e-07), np.float64(2.5016155071267162e-08),
np.float64(6.782085283712291e-08), np.float64(8.114152945828228e-09),
np.float64(1.4239225193190163e-07), np.float64(1.1871097779617102e-09),
np.float64(3.23407991407851e-08), np.float64(6.501387061339448e-09)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.39144110701438484, 'I': 0.5859463029083064},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2654782178995377), 'I':
np.float64(0.27574029320622595)}, 'I_1': np.float64(0.27574029320622595), 'I_3':
np.float64(0.2654782178995377), 'alpha_x': 0.0001111871730849461, 'alpha_y':
2.5301910284741997e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 30, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994560646684756, 'nfev': 74,
'nit': 38, 'wall_time': 13.238, 'mse_curve': [np.float64(2.460319237226464),
np.float64(2.3062257696739614), np.float64(2.566406168429011),
np.float64(1.9804304675055906), np.float64(1.3507658285050619),
np.float64(0.7974093108482837), np.float64(0.41088080327549803),
np.float64(3.343411003367187), np.float64(1.4750616082620815),
np.float64(0.713530865908427), np.float64(6.490995258792665),
np.float64(0.6081141061333409), np.float64(0.6284150735408705),
np.float64(0.4707741751664704), np.float64(0.378057316863867),
np.float64(0.8319313122393046), np.float64(1.404210604855331),
np.float64(0.33148909617312733), np.float64(0.24913622849097497),
np.float64(0.2072874946469984), np.float64(0.41864644568102866),
np.float64(0.2820658495030016), np.float64(0.17358161392940594),

```



```

np.float64(0.1612511194940063), np.float64(0.07162099856403299),
np.float64(0.0337889324916503), np.float64(0.2890514562213293),
np.float64(0.11195987662530742), np.float64(0.03963114202847717),
np.float64(0.0028504676925298965), np.float64(0.012969244269778916),
np.float64(0.06884302826966553), np.float64(0.016439999125914605),
np.float64(0.009435810160881727), np.float64(0.00022615496409571462),
np.float64(0.005596262294123132), np.float64(0.01408049345998165),
np.float64(0.0023448457000468425), np.float64(0.005134743433663242),
np.float64(0.0006358815705597669), np.float64(0.0018912134723810406),
np.float64(0.0005581335025515993), np.float64(0.001479405536588792),
np.float64(0.00026864539498290313), np.float64(0.0005339898240692197),
np.float64(0.00027490010078040086), np.float64(0.00028544716575014774),
np.float64(0.00021116067445128286), np.float64(0.0004523450129108001),
np.float64(0.0001984665435619029), np.float64(0.0002938482914604621),
np.float64(0.0001985870717356805), np.float64(0.0001931849445535494),
np.float64(0.00021471688207962052), np.float64(0.00022823982921794562),
np.float64(0.0001906291848594187), np.float64(0.00020086352958482024),
np.float64(0.0001919794409559584), np.float64(0.00019779820330206505),
np.float64(0.00019057530752478004), np.float64(0.00019147055120957292),
np.float64(0.00019027113956749558), np.float64(0.0001919559652434007),
np.float64(0.00019002547193600172), np.float64(0.00019218509146432308),
np.float64(0.0001900132434164547), np.float64(0.00019014776956853834),
np.float64(0.00018998174771200829), np.float64(0.00019038426074088202),
np.float64(0.00018994560646684756), np.float64(0.00019003342123435451),
np.float64(0.00018996355582964652), np.float64(0.00018996947990492533),
np.float64(0.00018994981722919054)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8610735392084319, 'I': 0.8073402592903335}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566192577486065), 'I': np.float64(0.8944230828518474)}, 'I_1':
np.float64(0.8944230828518474), 'I_3': np.float64(1.1566192577486065),
'alpha_x': -0.01947798768225228, 'alpha_y': 0.0007124817951425109, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 31, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 4.8846146459511827e-08, 'nfev': 62, 'nit': 34, 'wall_time': 11.288,
'mse_curve': [np.float64(1.7215302592903943), np.float64(1.3161555493229422),
np.float64(3.8981935576271076), np.float64(0.6869259605331497),
np.float64(0.8454497373427015), np.float64(1.00164081629353),
np.float64(1.0880762301421985), np.float64(0.8950359640973242),
np.float64(0.5290471272066581), np.float64(0.35959089669052124),
np.float64(0.6152679341357827), np.float64(0.40575526880562196),
np.float64(0.1541786654542889), np.float64(0.16699510524864264),
np.float64(0.610744545489024), np.float64(0.23701315574409648),
np.float64(0.11523048620179767), np.float64(0.1805152814012126),
np.float64(0.04309380714977991), np.float64(0.025321512726590154),
np.float64(0.032316947228871296), np.float64(0.025736300996630837),
np.float64(0.15602926695527594), np.float64(0.00048285519149897946),
np.float64(0.06329079836852738), np.float64(0.009393990595682234),
np.float64(0.018325201357547043), np.float64(0.005464241877469898),
np.float64(0.018162834748434737), np.float64(0.0028213654351977326),
np.float64(0.001989486552993999), np.float64(0.006725640774214465),

```

```

np.float64(0.0005646174964556662), np.float64(0.003210096361991282),
np.float64(0.00036021988319646063), np.float64(0.0013163068268955216),
np.float64(8.411568262014069e-05), np.float64(0.002050021970164683),
np.float64(2.7812611794605557e-05), np.float64(0.0003813628524078306),
np.float64(9.024078575374259e-05), np.float64(0.00010333242284389361),
np.float64(2.485738934466042e-05), np.float64(0.00012047322137038159),
np.float64(1.7878156774878755e-05), np.float64(0.00019113333635220798),
np.float64(3.329757503798549e-07), np.float64(9.9423036178888e-06),
np.float64(3.2504211094317786e-05), np.float64(4.416198857792325e-06),
np.float64(8.702601721628975e-06), np.float64(2.4527945977495126e-06),
np.float64(6.250065291259048e-06), np.float64(1.2436479391350278e-06),
np.float64(1.3375008578561614e-06), np.float64(2.553784218473477e-07),
np.float64(3.295004042194754e-06), np.float64(1.6248380067379753e-07),
np.float64(1.2433257755898378e-06), np.float64(5.0087443299078634e-08),
np.float64(1.8301116701693978e-07), np.float64(4.8846146459511827e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6631547328423667, 'I': 0.9321236443222146},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720669237528171), 'I':
np.float64(0.7304499711018975)}, 'I_1': np.float64(0.7304499711018975), 'I_3':
np.float64(0.5720669237528171), 'alpha_x': 2.71405374640206e-05, 'alpha_y':
0.0003113770771029681, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 32, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994425799853274, 'nfev': 73,
'nit': 38, 'wall_time': 12.915, 'mse_curve': [np.float64(6.239471419649828),
np.float64(12.408083399102171), np.float64(3.9105169010936285),
np.float64(1.453574037181912), np.float64(0.44070192476169134),
np.float64(0.33753082937860557), np.float64(1.2320022983288434),
np.float64(1.6973505958203774), np.float64(0.8801237485087756),
np.float64(0.9950849519279917), np.float64(0.534048763615136),
np.float64(0.4671733339339566), np.float64(0.3687124101283052),
np.float64(0.26414602124719805), np.float64(0.25767438057980924),
np.float64(0.5057062033040821), np.float64(0.2833810891744654),
np.float64(0.17810746292712748), np.float64(0.11623647630267248),
np.float64(0.15360069103442042), np.float64(0.03379121516163917),
np.float64(0.005625007781101744), np.float64(0.0652257450300843),
np.float64(0.30642239766834384), np.float64(0.03542591738446436),
np.float64(0.051667474472498344), np.float64(0.022076061249741777),
np.float64(0.0005631102687005014), np.float64(0.00212820494022044),
np.float64(0.02891275448831625), np.float64(0.006689404869336611),
np.float64(0.00867624628553901), np.float64(0.002875879621472069),
np.float64(0.004230938851857396), np.float64(0.0020355546479142147),
np.float64(0.0006447232271685232), np.float64(0.00033942275976385223),
np.float64(0.0018503566750065997), np.float64(0.0012269986267087096),
np.float64(0.0002989515115906332), np.float64(0.00045433247074555056),
np.float64(0.00024328802771087402), np.float64(0.0004440447697684553),
np.float64(0.00021658959202716275), np.float64(0.0007215767559333006),
np.float64(0.00019579217713362447), np.float64(0.0002313607400292247),
np.float64(0.00020132871745456838), np.float64(0.00026665972680797853),
np.float64(0.0001953747985134292), np.float64(0.00019063183465606513),
np.float64(0.00019836313132314058), np.float64(0.00020993484336759643),

```

```

np.float64(0.0001907735144033663), np.float64(0.00019510520754980893),
np.float64(0.00019121119751208462), np.float64(0.00019132574910706533),
np.float64(0.00019024875957361338), np.float64(0.0001932737152914775),
np.float64(0.00019002160401012435), np.float64(0.0001916083640313598),
np.float64(0.00019008953848002506), np.float64(0.00019002851068479463),
np.float64(0.0001902823151067928), np.float64(0.0001899638205886374),
np.float64(0.00019018227503774364), np.float64(0.000189952765953276),
np.float64(0.00019014606403197027), np.float64(0.00018995274204369015),
np.float64(0.00018999048764909617), np.float64(0.00018994608249529383),
np.float64(0.00018996943783366362), np.float64(0.00018994425799853274)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.120460049239051, 'I': 0.6320608695618091},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566038640495502), 'I':
np.float64(0.8943848251419971)}, 'I_1': np.float64(0.8943848251419971), 'I_3':
np.float64(1.1566038640495502), 'alpha_x': -0.019477506408161968, 'alpha_y':
0.0007178162139955775, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 33, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899435121833574, 'nfev': 81,
'nit': 44, 'wall_time': 14.518, 'mse_curve': [np.float64(7.62347183993332),
np.float64(7.1665876399055275), np.float64(11.9335357217578),
np.float64(4.806663390663445), np.float64(3.149080161748319),
np.float64(2.3104614246039663), np.float64(0.43940713486107164),
np.float64(0.2096285910966432), np.float64(12.646706054545916),
np.float64(8.754752334437908), np.float64(1.2473332237029275),
np.float64(1.4403685479146995), np.float64(0.45748742214506927),
np.float64(0.2275888036490264), np.float64(4.149041687576454),
np.float64(0.020050615602956453), np.float64(0.028417062619230993),
np.float64(0.4480850928244405), np.float64(0.020304071549164),
np.float64(0.02711420990468694), np.float64(0.006438727987623619),
np.float64(0.03720488447760039), np.float64(0.0031931718475272626),
np.float64(0.0799080136895057), np.float64(0.0019364198729054968),
np.float64(0.005072376495532722), np.float64(0.001521807559802383),
np.float64(0.014476656216037807), np.float64(0.0005914976728215361),
np.float64(0.0011459066759273125), np.float64(0.003878986269655313),
np.float64(0.0007142241614044708), np.float64(0.0007355549579229341),
np.float64(0.0005733165559262892), np.float64(0.0004622232501373233),
np.float64(0.0005811740464084127), np.float64(0.00046799318826010866),
np.float64(0.0003707024485426603), np.float64(0.000515016147725335),
np.float64(0.0009405517335239252), np.float64(0.0003676108506526098),
np.float64(0.0002910129901938385), np.float64(0.0002804150132582033),
np.float64(0.00047848988404670836), np.float64(0.00031188463349616174),
np.float64(0.00022641618437318754), np.float64(0.000199943150300987),
np.float64(0.0002758235712871079), np.float64(0.00025656832576980766),
np.float64(0.00020193963900943596), np.float64(0.00023830513728826923),
np.float64(0.0001994254796458825), np.float64(0.000252149455445009),
np.float64(0.00019053080040334726), np.float64(0.00021510282940032606),
np.float64(0.00019253549046205516), np.float64(0.00019508359705994036),
np.float64(0.00019093282160809614), np.float64(0.0001954043939360671),
np.float64(0.00019037898759628464), np.float64(0.00019163163454815642),
np.float64(0.00019012113745969322), np.float64(0.00019254212966912713),

```

```

np.float64(0.00018997264577715278), np.float64(0.0001906280073910188),
np.float64(0.00019004795395931353), np.float64(0.00019008265208238508),
np.float64(0.00018997750094474134), np.float64(0.00019020828562955859),
np.float64(0.00018996028371742613), np.float64(0.00018996699052901142),
np.float64(0.00019000507025462854), np.float64(0.00018994879448383574),
np.float64(0.00018998264150054344), np.float64(0.00018994772786915155),
np.float64(0.00019000682205490567), np.float64(0.00018994464476168184),
np.float64(0.00018995302426331318), np.float64(0.00018994487751623583),
np.float64(0.00018994524827998306), np.float64(0.0001899435121833574)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9483153297217788, 'I': 1.101789944937502},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1565952637943808), 'I':
np.float64(0.894374170616114)}, 'I_1': np.float64(0.894374170616114), 'I_3':
np.float64(1.1565952637943808), 'alpha_x': -0.019475529392738954, 'alpha_y':
0.0007686216489767915, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 34, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 4.489365151056308e-09, 'nfev': 78,
'nit': 40, 'wall_time': 13.866, 'mse_curve': [np.float64(912.5326767045906),
np.float64(1127.832026793711), np.float64(887.4373453717021),
np.float64(709.0759828476653), np.float64(551.0094453403599),
np.float64(533.8125850193726), np.float64(397.28565926162327),
np.float64(223.05304535672647), np.float64(92.39939981166293),
np.float64(56.99659627970327), np.float64(11.521750146385795),
np.float64(0.13285499481251467), np.float64(11.219658650405812),
np.float64(11.73095304259587), np.float64(0.24527138589497977),
np.float64(10.817728805845869), np.float64(5.772625156061069),
np.float64(2.5111697305023286), np.float64(0.6566506063042894),
np.float64(1.1992349747839794), np.float64(0.16093298300611275),
np.float64(1.3067463363861096), np.float64(0.004128578483221416),
np.float64(0.01024308343975826), np.float64(0.2704880423342915),
np.float64(0.02720685445145777), np.float64(0.08293212872497753),
np.float64(0.005646126701928199), np.float64(0.01064817292615523),
np.float64(0.004721111287800716), np.float64(0.018417410072966517),
np.float64(0.0031763747311800185), np.float64(0.002598864799449649),
np.float64(0.002962092830334275), np.float64(0.005335864087846906),
np.float64(0.0030360693640593423), np.float64(0.0024907018202377307),
np.float64(0.0025437484022424782), np.float64(0.0020774158654737387),
np.float64(0.0019882826972696475), np.float64(0.0014703514605310679),
np.float64(0.001097720538659665), np.float64(0.0011727894219088935),
np.float64(0.0002558754450339932), np.float64(0.00014012559811261058),
np.float64(0.002060592143079376), np.float64(0.0004945977749208652),
np.float64(8.496549303198102e-05), np.float64(0.0009815539499978547),
np.float64(0.0008302279667242391), np.float64(9.150098340001205e-05),
np.float64(0.0002940665298876261), np.float64(2.2064375808982472e-05),
np.float64(0.0002435621865730991), np.float64(1.1026019312380934e-05),
np.float64(0.00023380480779251956), np.float64(9.042050391879069e-06),
np.float64(4.1384832785125144e-05), np.float64(3.919227414196526e-06),
np.float64(2.3967853112341352e-05), np.float64(1.6058003795733042e-06),
np.float64(3.252469755368075e-05), np.float64(6.712161521929877e-07),
np.float64(5.366599209777277e-06), np.float64(9.122125766760611e-07),

```

```

np.float64(2.03757189235891e-06), np.float64(3.680724780295399e-07),
np.float64(1.791195199947691e-06), np.float64(1.5034192774515824e-07),
np.float64(3.0174569641254537e-06), np.float64(3.58223220843845e-08),
np.float64(2.2233285226108028e-07), np.float64(4.4780390704586047e-08),
np.float64(4.624979789990625e-07), np.float64(1.855067878125618e-08),
np.float64(2.5263343225555913e-08), np.float64(1.2021186479913908e-07),
np.float64(4.489365151056308e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4180317239948892, 'I': 0.13934399375935508}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26551406389046694), 'I': np.float64(0.27577550418246477)}, 'I_1':
np.float64(0.27577550418246477), 'I_3': np.float64(0.26551406389046694),
'alpha_x': -1.1448343632352883e-05, 'alpha_y': 9.406203128886906e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 35, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 8.138771466619218e-09, 'nfev': 81, 'nit': 42, 'wall_time':
14.675, 'mse_curve': [np.float64(78.98284278424954),
np.float64(75.8226315069656), np.float64(95.4405975662717),
np.float64(62.11496612080341), np.float64(49.29194328384652),
np.float64(47.10611347579546), np.float64(35.504009880598616),
np.float64(21.189135527872644), np.float64(9.356439078545598),
np.float64(5.6536238456297845), np.float64(0.7712913585254952),
np.float64(0.4781554240349054), np.float64(4.740497191218114),
np.float64(4.9245658484897445), np.float64(1.2827632195379928),
np.float64(1.9235328499016313), np.float64(0.2808896624961612),
np.float64(4.15837486604317), np.float64(0.03190209762061789),
np.float64(0.09419966716927614), np.float64(0.9273889179860778),
np.float64(0.041459784003599114), np.float64(0.11925113363468567),
np.float64(0.033280337657276), np.float64(0.18814650026151244),
np.float64(0.017057302572823778), np.float64(0.018604662043460805),
np.float64(0.04370787537196554), np.float64(0.019801969691052183),
np.float64(0.025792987748422817), np.float64(0.017547013855138245),
np.float64(0.016834716763884282), np.float64(0.017875395172025608),
np.float64(0.01574264410291885), np.float64(0.015160944977465583),
np.float64(0.01495811053778559), np.float64(0.015147276847212197),
np.float64(0.013341941786956527), np.float64(0.01288415882327488),
np.float64(0.011121810391158976), np.float64(0.009534562638762914),
np.float64(0.00917607667030086), np.float64(0.010780657827084825),
np.float64(0.005217532242449364), np.float64(0.003171023934282795),
np.float64(0.0032466310156379356), np.float64(0.0003304689982199686),
np.float64(0.00280059707694009), np.float64(0.006329837411324629),
np.float64(0.0013455728713036397), np.float64(0.0003617075341543351),
np.float64(0.0019720550366618354), np.float64(0.0002734860006588961),
np.float64(0.0018867621017401369), np.float64(1.2850110010931026e-05),
np.float64(0.0006748284999681418), np.float64(9.301226216739406e-05),
np.float64(0.0001488697504901667), np.float64(3.0705632716402646e-05),
np.float64(0.00016936600041370117), np.float64(1.8281437182763332e-05),
np.float64(4.26894525536253e-05), np.float64(6.66567642785677e-06),
np.float64(4.608949718815968e-05), np.float64(2.4788878875332275e-06),
np.float64(5.023745843615354e-05), np.float64(1.131495280080398e-06),
np.float64(4.176163405539398e-06), np.float64(8.024434316434197e-07),

```

```

np.float64(8.738777566146726e-06), np.float64(2.2344981424941387e-07),
np.float64(2.957276971024303e-06), np.float64(2.3388731803195228e-07),
np.float64(4.6227552842736265e-07), np.float64(8.280409188861613e-08),
np.float64(1.1886909850484557e-06), np.float64(8.138771466619218e-09),
np.float64(2.961805034719611e-07), np.float64(5.7646242683053e-08),
np.float64(7.571585958611626e-08), np.float64(2.243406562418526e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.1117814368770553, 'I': 0.6444978329749167},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2655067830938489), 'I':
np.float64(0.2757638527774755)}, 'I_1': np.float64(0.2757638527774755), 'I_3':
np.float64(0.2655067830938489), 'alpha_x': -0.00018206233558947183, 'alpha_y':
-0.00010826558644406385, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 36, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994466489563085, 'nfev': 70,
'nit': 37, 'wall_time': 12.352, 'mse_curve': [np.float64(86.8573985511972),
np.float64(81.53542594544227), np.float64(131.63222292012162),
np.float64(51.278802077749106), np.float64(29.463043007623117),
np.float64(26.395837566819186), np.float64(11.150916679887649),
np.float64(1.1914398757816569), np.float64(4.204022526088296),
np.float64(2.9287635629968576), np.float64(13.223241851142594),
np.float64(2.5788216367435206), np.float64(12.773477409251484),
np.float64(0.39083299722240417), np.float64(0.3095185576357044),
np.float64(1.6515274066268506), np.float64(3.197971073488584),
np.float64(0.36404877439042826), np.float64(0.07430078509679379),
np.float64(0.05501505622004407), np.float64(0.24612811903573895),
np.float64(0.015131982343272659), np.float64(0.12515458148458694),
np.float64(0.47234674324885123), np.float64(0.029907423515651493),
np.float64(0.040171094893242), np.float64(0.011192376679130827),
np.float64(0.026589961732705787), np.float64(0.008070070644893963),
np.float64(0.020073743002971715), np.float64(0.0035830342153409757),
np.float64(0.0585083962709463), np.float64(0.0003977089517739632),
np.float64(0.002591095851367639), np.float64(0.015201179792666367),
np.float64(0.00039962811381058787), np.float64(0.002302631671112025),
np.float64(0.0007254064850180031), np.float64(0.0007813609498996455),
np.float64(0.00032290217103844905), np.float64(0.0005260501287683143),
np.float64(0.0002312285942458802), np.float64(0.0012169838448742804),
np.float64(0.00019796049867978015), np.float64(0.00025393009322581035),
np.float64(0.00019955745095931283), np.float64(0.00033657625941809),
np.float64(0.0001932396713078848), np.float64(0.0001955408706504221),
np.float64(0.0002322762620343994), np.float64(0.00019047472373091476),
np.float64(0.00019149359792995136), np.float64(0.00019803715466383553),
np.float64(0.00019042225490940902), np.float64(0.00019246378457396133),
np.float64(0.0001902268110361518), np.float64(0.00019236587807889877),
np.float64(0.00018996959195595768), np.float64(0.00019097937379818742),
np.float64(0.00019004554501710348), np.float64(0.00019017909784349552),
np.float64(0.00019000123988982393), np.float64(0.00019018694325042317),
np.float64(0.00018996283739294216), np.float64(0.00018998978017728465),
np.float64(0.00018995375642711504), np.float64(0.00019000469227985184),
np.float64(0.0001899470284588878), np.float64(0.00019002507861249292),
np.float64(0.00018994466489563085)], 'success': True, 'start_x': {'I2':

```

```

0.9976598978595462, 'I': 1.430034828592502}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566343328698188), 'I': np.float64(0.8944469582381143)}, 'I_1':
np.float64(0.8944469582381143), 'I_3': np.float64(1.1566343328698188),
'alpha_x': -0.019474577635995187, 'alpha_y': 0.0007938234632825118,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 37, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 3.0236091559164075e-09, 'nfev': 87, 'nit': 45, 'wall_time':
15.475, 'mse_curve': [np.float64(17.09864949674097),
np.float64(16.11937409940852), np.float64(20.495479770465824),
np.float64(13.297056811879598), np.float64(10.507799056116777),
np.float64(9.830051538330908), np.float64(7.208489447275669),
np.float64(4.189239276974503), np.float64(1.5935660256845527),
np.float64(0.7523571112185179), np.float64(0.021687522167057313),
np.float64(1.307335192213084), np.float64(5.279519659287078),
np.float64(0.10582646938693427), np.float64(2.1940154843698285),
np.float64(0.27062358332957076), np.float64(0.5982520745446289),
np.float64(0.05735017756436711), np.float64(0.29685513017948306),
np.float64(0.02712419999860226), np.float64(0.06769451136373791),
np.float64(0.02798413115871779), np.float64(0.03288382472231935),
np.float64(0.021224497962423445), np.float64(0.047907416089735054),
np.float64(0.020154342634334993), np.float64(0.02205146592593602),
np.float64(0.020317756947904476), np.float64(0.019886817892213235),
np.float64(0.022047882189321067), np.float64(0.025310299903990384),
np.float64(0.019469318036243168), np.float64(0.018935235891607897),
np.float64(0.018567536916179093), np.float64(0.02003796492159621),
np.float64(0.019212343699666453), np.float64(0.018226629339046285),
np.float64(0.017697478089299626), np.float64(0.01699725666089441),
np.float64(0.016084980152583906), np.float64(0.01504918221168344),
np.float64(0.013506387465900917), np.float64(0.011996888386537619),
np.float64(0.009879573679610476), np.float64(0.007216455646559237),
np.float64(0.0039571154035715215), np.float64(0.002831194960352345),
np.float64(0.0036332440935979097), np.float64(0.00014613753383733736),
np.float64(0.0023808176170954376), np.float64(0.002930437096431092),
np.float64(0.0012909999508639283), np.float64(0.0016768511951174127),
np.float64(0.0006878985794256838), np.float64(0.00022283841729622914),
np.float64(0.00021733477289927376), np.float64(0.000608498859577392),
np.float64(2.737252135190299e-05), np.float64(0.0005207733154911973),
np.float64(2.97902483212229e-05), np.float64(0.00036863198373607027),
np.float64(1.7891596257004503e-05), np.float64(6.673751397661971e-05),
np.float64(4.58494365087207e-06), np.float64(7.188296010306689e-05),
np.float64(3.3177107149096386e-06), np.float64(5.0538751156757003e-05),
np.float64(1.9480394505403104e-06), np.float64(8.449046317972319e-06),
np.float64(8.425060400431973e-07), np.float64(7.618429403503723e-06),
np.float64(4.6119810025246486e-07), np.float64(7.1985178218858465e-06),
np.float64(1.4849020260496927e-07), np.float64(9.736772784067173e-07),
np.float64(2.1520750244357056e-07), np.float64(7.495804175493833e-07),
np.float64(9.809598932866684e-08), np.float64(2.8784397363792696e-07),
np.float64(4.5851295182761714e-08), np.float64(7.37036419084647e-07),
np.float64(6.801701922703357e-09), np.float64(9.882475587034058e-08),

```

```

np.float64(3.1678960882194776e-08), np.float64(1.0525813541340675e-08),
np.float64(1.011510038685791e-07), np.float64(3.0236091559164075e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.11527474861908199, 'I':
0.4333092226473584}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26551229577622226), 'I':
np.float64(0.2757853795174403)}, 'I_1': np.float64(0.2757853795174403), 'I_3':
np.float64(0.26551229577622226), 'alpha_x': 7.487557474183228e-05, 'alpha_y':
-2.0996824019672666e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 38, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 8.709127168237629e-09, 'nfev': 171,
'nit': 90, 'wall_time': 30.638, 'mse_curve': [np.float64(101.48019725083451),
np.float64(99.65417103728815), np.float64(120.6601599082011),
np.float64(83.16956949636712), np.float64(68.2060565448205),
np.float64(66.87300496572284), np.float64(53.45138987462503),
np.float64(34.448672012110286), np.float64(18.020652176709888),
np.float64(12.870756362615811), np.float64(3.8225030794951533),
np.float64(0.1233906789106601), np.float64(0.9808461672032944),
np.float64(1.0164724534928833), np.float64(1.1366862087342844),
np.float64(0.9985712953923627), np.float64(0.1288713767032137),
np.float64(2.7674593973973938), np.float64(0.17448348302669917),
np.float64(0.9096531774312745), np.float64(0.054157419249794087),
np.float64(0.05474033036332393), np.float64(0.17756873065760748),
np.float64(0.06437949177614238), np.float64(0.09232088661970284),
np.float64(0.05336392911932737), np.float64(0.05431435107752092),
np.float64(0.05284916669856267), np.float64(0.06073141507485183),
np.float64(0.05251842076139289), np.float64(0.05308247050298369),
np.float64(0.05261901783287929), np.float64(0.05367789656103936),
np.float64(0.052534921744313554), np.float64(0.05243968282679449),
np.float64(0.052486433171112234), np.float64(0.052417723697189514),
np.float64(0.052483205104025), np.float64(0.052344337005435976),
np.float64(0.05239367509745063), np.float64(0.052316927246926936),
np.float64(0.052379608196570726), np.float64(0.05224888486578519),
np.float64(0.05230080741361531), np.float64(0.052216032018666245),
np.float64(0.05227591649404119), np.float64(0.05215332699480053),
np.float64(0.052207830696771235), np.float64(0.05211503862185869),
np.float64(0.05217213061785968), np.float64(0.05205766398085877),
np.float64(0.05211474552550578), np.float64(0.052013947667358756),
np.float64(0.05206825119083873), np.float64(0.05196189641374917),
np.float64(0.05202155247982709), np.float64(0.05191275976741437),
np.float64(0.05196427883717347), np.float64(0.05186602488467289),
np.float64(0.051928252141167225), np.float64(0.051811475535667534),
np.float64(0.051860214182448114), np.float64(0.05177004998624507),
np.float64(0.05183484509237642), np.float64(0.051710095587151686),
np.float64(0.05175605785362644), np.float64(0.051673972312488096),
np.float64(0.051741331917724204), np.float64(0.051608620538297185),
np.float64(0.05165181047905744), np.float64(0.05157779245883698),
np.float64(0.05164771320289713), np.float64(0.05150705100692189),
np.float64(0.05154747268847181), np.float64(0.05148151102213419),
np.float64(0.05155398953499878), np.float64(0.051405387612234066),
np.float64(0.05144304511297792), np.float64(0.051385128600627425),

```



```

np.float64(0.05146016150254902), np.float64(0.05130363097483048),
np.float64(0.05133852838506688), np.float64(0.05128864579397335),
np.float64(0.051366229695481415), np.float64(0.051201781716698785),
np.float64(0.051233923138603955), np.float64(0.051192063203232496),
np.float64(0.05127219470514203), np.float64(0.051099840461208176),
np.float64(0.05112923000883467), np.float64(0.05109538143087097),
np.float64(0.05117805712429273), np.float64(0.05099780783311808),
np.float64(0.0510244496323773), np.float64(0.050998601080753825),
np.float64(0.050895684458568236), np.float64(0.05091958264722782),
np.float64(0.0512409859734701), np.float64(0.0509293794753197),
np.float64(0.050829866647890194), np.float64(0.05078125980785465),
np.float64(0.05070023431968206), np.float64(0.05059136499176424),
np.float64(0.050521269515953274), np.float64(0.05044706433800335),
np.float64(0.050123370161145514), np.float64(0.04979185279121815),
np.float64(0.04992297143727985), np.float64(0.04912922609994725),
np.float64(0.04846032926063645), np.float64(0.04856947318567964),
np.float64(0.047081868425780514), np.float64(0.04569147329600764),
np.float64(0.045886024993148145), np.float64(0.0429019137110289),
np.float64(0.04001136278463789), np.float64(0.03999922666583419),
np.float64(0.037320782540331714), np.float64(0.031061623455459368),
np.float64(0.023727211497846595), np.float64(0.02220055795201432),
np.float64(0.015983907952473966), np.float64(0.006867768252101625),
np.float64(0.00881325024693424), np.float64(0.012069942475067787),
np.float64(0.016973537276530212), np.float64(0.010489436505281106),
np.float64(0.01496694513903521), np.float64(0.008916391814166943),
np.float64(0.006125994561684294), np.float64(0.006384727346720607),
np.float64(0.004040672293878552), np.float64(0.00286367639130142),
np.float64(0.0020843943976343008), np.float64(0.002053469478662289),
np.float64(0.00015675874298920925), np.float64(0.0025912947694129683),
np.float64(0.004013434304378345), np.float64(0.00084779714710183),
np.float64(0.0031724289712085044), np.float64(0.0005327211753607049),
np.float64(0.000276965256386138), np.float64(0.0014635594963876026),
np.float64(6.810858071544515e-05), np.float64(0.0004358950287177709),
np.float64(5.343746697319009e-05), np.float64(0.0005170287866406914),
np.float64(1.636876809663111e-05), np.float64(0.0002173078481838785),
np.float64(1.1862637641751446e-05), np.float64(3.29538034882064e-05),
np.float64(6.355696862289486e-06), np.float64(4.2609663983145265e-05),
np.float64(2.0417982578967584e-06), np.float64(4.3391001449295414e-05),
np.float64(1.0503092182219727e-06), np.float64(5.6983243264396945e-06),
np.float64(1.3699424070822382e-06), np.float64(8.255486272031962e-06),
np.float64(2.531348799844117e-07), np.float64(9.711758479070167e-07),
np.float64(1.3503527687227798e-06), np.float64(2.919644090657837e-07),
np.float64(1.1359544687209974e-06), np.float64(2.2686716285543524e-07),
np.float64(4.752903371034611e-07), np.float64(5.8468439831499364e-08),
np.float64(1.409598226089119e-06), np.float64(8.709127168237629e-09),
np.float64(1.127349285278016e-07), np.float64(1.852331143941511e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.05394622604228, 'I': 0.6183150213843553},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26547582585125007), 'I':

```

```

np.float64(0.27574972481701715)}, 'I_1': np.float64(0.27574972481701715), 'I_3':
np.float64(0.26547582585125007), 'alpha_x': 0.00019216532566139594, 'alpha_y':
-1.091377534494207e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 39, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.4160184769412006e-09, 'nfev': 76,
'nit': 39, 'wall_time': 13.402, 'mse_curve': [np.float64(1.678666503888115),
np.float64(1.0473237343773507), np.float64(2.5593184925392385),
np.float64(0.6060330005111924), np.float64(0.22512668592730622),
np.float64(0.11470944641720626), np.float64(0.14546550326807683),
np.float64(0.15047470462183965), np.float64(0.26073876703848015),
np.float64(0.10531038918304005), np.float64(0.5598057917914109),
np.float64(0.08819374237408617), np.float64(0.08562927376087275),
np.float64(0.11174682149472379), np.float64(0.15212459238386622),
np.float64(0.0838752863270448), np.float64(0.07787692448576145),
np.float64(0.07726175717637516), np.float64(0.11115453709972428),
np.float64(0.07917658238102758), np.float64(0.06929434624279676),
np.float64(0.06186412786816779), np.float64(0.058593462159773346),
np.float64(0.049860260235851606), np.float64(0.031399061449596685),
np.float64(0.02266030888731682), np.float64(0.005839194615409169),
np.float64(0.01076637980466958), np.float64(0.08354616213287068),
np.float64(0.023935906154088464), np.float64(0.028325465177985114),
np.float64(0.015676436440678024), np.float64(0.00854633545899288),
np.float64(0.0015473719484962077), np.float64(0.0025807728039007553),
np.float64(0.003217398193734085), np.float64(0.0007408361290463579),
np.float64(0.005254223782787946), np.float64(0.00843734180483615),
np.float64(0.0004081161010222577), np.float64(0.0047570602290417955),
np.float64(0.000186593276615928), np.float64(0.0019510393682910143),
np.float64(0.00010448097564000165), np.float64(0.001001840605896041),
np.float64(5.29523926313264e-05), np.float64(0.0005992977970586255),
np.float64(1.887049682348259e-05), np.float64(0.00022488559808620467),
np.float64(1.705068954999673e-05), np.float64(0.00011846392071699548),
np.float64(7.594532542271513e-06), np.float64(8.383179457412578e-05),
np.float64(1.1569515569814034e-06), np.float64(2.4188823516744593e-05),
np.float64(3.996233239774923e-06), np.float64(1.4065144276059295e-05),
np.float64(1.6328352409212752e-06), np.float64(3.84480703934787e-06),
np.float64(9.525499741822191e-07), np.float64(8.078129459288956e-06),
np.float64(1.445124926623519e-07), np.float64(2.3329408641647836e-06),
np.float64(3.9810441312709366e-07), np.float64(1.3235098830448066e-07),
np.float64(1.0626114091721033e-06), np.float64(9.98860462897476e-07),
np.float64(5.08049039758437e-08), np.float64(3.8817333810132547e-07),
np.float64(1.7798071469810127e-08), np.float64(3.260525233302635e-07),
np.float64(1.7038268189501218e-08), np.float64(1.3745057395782805e-07),
np.float64(5.910679525142859e-09), np.float64(4.626844785920998e-08),
np.float64(2.4160184769412006e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.3800912241727413, 'I': 0.5740865186922179}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26550443239790733), 'I': np.float64(0.27576608971072536)}, 'I_1':
np.float64(0.27576608971072536), 'I_3': np.float64(0.26550443239790733),
'alpha_x': -2.0948540888422437e-05, 'alpha_y': 6.628118578094763e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 40, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':

```

```

'A', 'final_mse': 16.545876022865322, 'nfev': 50, 'nit': 26, 'wall_time': 8.933,
'mse_curve': [np.float64(82.56817437928665), np.float64(73.82822459215308),
np.float64(79.4231646905276), np.float64(70.83756989201802),
np.float64(65.0107713041817), np.float64(59.201623904294486),
np.float64(50.90644088888538), np.float64(45.18986734134094),
np.float64(42.28995450879768), np.float64(44.685268598711296),
np.float64(40.24780767190711), np.float64(37.27837408934243),
np.float64(35.30687461368858), np.float64(31.471294201904747),
np.float64(27.944311667488968), np.float64(23.235868767203897),
np.float64(20.438043938845613), np.float64(17.235159100009625),
np.float64(16.590088314632492), np.float64(19.936999736867847),
np.float64(19.212834697881558), np.float64(17.047396032207384),
np.float64(19.183893344187968), np.float64(16.573796907850717),
np.float64(17.040784940448006), np.float64(16.65803427048156),
np.float64(16.683272435861017), np.float64(16.56977780036802),
np.float64(16.841373498180793), np.float64(16.546559185070038),
np.float64(16.547353292540024), np.float64(16.59267125521666),
np.float64(16.549571472311154), np.float64(16.56141693244306),
np.float64(16.54607612166321), np.float64(16.54657835698231),
np.float64(16.545980458714094), np.float64(16.548442627077087),
np.float64(16.545924461803118), np.float64(16.545994484758893),
np.float64(16.545897171154262), np.float64(16.546352934138493),
np.float64(16.545880506769773), np.float64(16.545896397840544),
np.float64(16.54600589865379), np.float64(16.545876022865322),
np.float64(16.545884489920756), np.float64(16.545876822901846),
np.float64(16.545891088362374), np.float64(16.54587607986761)], 'success': True,
'start_x': {'I2': 1.2033088853493068, 'I': 1.466180865973758}, 'result_x':
{'I2': np.float64(1.5), 'I': np.float64(1.267697653682888)}, 'I_1':
np.float64(1.267697653682888), 'I_3': np.float64(1.5), 'alpha_x':
-3.0232832733296386, 'alpha_y': -4.894028035160858, 'method_tag': 'Nelder-
Mead'}, {'run': 41, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994413551140605, 'nfev': 74, 'nit': 40, 'wall_time': 12.952, 'mse_curve':
[np.float64(1.7325390432163554), np.float64(1.1235343687614805),
np.float64(2.0864148847387063), np.float64(0.785890953628412),
np.float64(0.45926478258873127), np.float64(0.51495997586071),
np.float64(3.9361906395893134), np.float64(0.5251057659575917),
np.float64(1.3281807570368505), np.float64(0.3802985651881988),
np.float64(0.7918705938825071), np.float64(0.38595734558139494),
np.float64(0.28034457320878503), np.float64(0.225803695577374),
np.float64(0.22489212084496618), np.float64(0.22110511007986577),
np.float64(0.06288773277269785), np.float64(0.0874583140650336),
np.float64(0.13975225930541796), np.float64(0.012767156303397083),
np.float64(0.12476557757568657), np.float64(0.25989009197740465),
np.float64(0.04804798813301692), np.float64(0.011140048262982495),
np.float64(0.015993428187068795), np.float64(0.025827817135782548),
np.float64(0.005536723806401657), np.float64(0.007999138769739624),
np.float64(0.006850521440079749), np.float64(0.058691175913105104),
np.float64(0.00031547463349546035), np.float64(0.0025679462674541697),

```

```

np.float64(0.009428298424057683), np.float64(0.0015340910844299463),
np.float64(0.0018538106335694807), np.float64(0.0007807352301917733),
np.float64(0.0003289828568854006), np.float64(0.0018530097287730593),
np.float64(0.00025223853550147753), np.float64(0.0007122076858478247),
np.float64(0.00021239862075998926), np.float64(0.000394188053524261),
np.float64(0.00021583338946470134), np.float64(0.0004311098272976416),
np.float64(0.00019545975474147804), np.float64(0.00020790112115252833),
np.float64(0.0002423194621089012), np.float64(0.00019456309961749766),
np.float64(0.0002062506915765364), np.float64(0.00019387369129449396),
np.float64(0.00020373070894395587), np.float64(0.0001908758488341753),
np.float64(0.00021269269330226727), np.float64(0.00019043231687349403),
np.float64(0.00019138349209478213), np.float64(0.00019011012115820167),
np.float64(0.00019312989201600249), np.float64(0.00019003648077979709),
np.float64(0.00019043653362869385), np.float64(0.00019006699680888583),
np.float64(0.00019042232828912824), np.float64(0.00018997288437980236),
np.float64(0.00019008178326242165), np.float64(0.00018997737218040198),
np.float64(0.00019024216015136482), np.float64(0.0001899588788623158),
np.float64(0.00018994621540946284), np.float64(0.00018997108136808644),
np.float64(0.00019000288364839376), np.float64(0.0001899481018817948),
np.float64(0.0001899859207388119), np.float64(0.00018994508309399627),
np.float64(0.0001899505878427994), np.float64(0.00018994413551140605)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9201933486502345, 'I': 0.7589466389915953},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156630461123263), 'I':
np.float64(0.8944392738764687)}, 'I_1': np.float64(0.8944392738764687), 'I_3':
np.float64(1.156630461123263), 'alpha_x': -0.019474852372806543, 'alpha_y':
0.0007863816377582914, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 42, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.4881569511330837e-08, 'nfev': 75,
'nit': 39, 'wall_time': 13.335, 'mse_curve': [np.float64(14.180531822043381),
np.float64(10.767234053299392), np.float64(20.376436895677088),
np.float64(6.977992672704132), np.float64(3.5221978162691516),
np.float64(2.2578952953818474), np.float64(0.4591839890613985),
np.float64(0.08386932749456294), np.float64(0.731243307783159),
np.float64(0.5635723032488354), np.float64(0.1641416228649898),
np.float64(0.61202903293926), np.float64(0.08524192875462523),
np.float64(0.2529894270887626), np.float64(0.08874619747429138),
np.float64(0.114167973347792), np.float64(0.0697827863936211),
np.float64(0.16748415261097258), np.float64(0.06472792381369263),
np.float64(0.061193902615992155), np.float64(0.07888833013950136),
np.float64(0.08969523755758903), np.float64(0.06237812055646742),
np.float64(0.05495924642187948), np.float64(0.049841788143461546),
np.float64(0.05730186649557409), np.float64(0.041556070943849964),
np.float64(0.03255453756808846), np.float64(0.031026975103318102),
np.float64(0.03014713606664026), np.float64(0.006027465865131259),
np.float64(0.0004199572828029217), np.float64(0.02682782159406933),
np.float64(0.07016593573568695), np.float64(0.013060997006223415),
np.float64(0.012261297166905594), np.float64(0.03128836009136194),
np.float64(0.0036049984489520378), np.float64(0.012365680621812966),
np.float64(0.003387811542976375), np.float64(0.004311822198796656),

```

```

np.float64(0.0012677848829811152), np.float64(0.0025871626201531763),
np.float64(0.0005881666362285292), np.float64(0.005498188153362235),
np.float64(0.0001623732349683074), np.float64(0.0001414297225128996),
np.float64(0.0008802815439785199), np.float64(0.0010377559436704367),
np.float64(4.910928002615589e-05), np.float64(0.0006300207322206583),
np.float64(1.6066587682514623e-05), np.float64(0.00018194733133817409),
np.float64(3.194163305619226e-05), np.float64(0.00014399094308525663),
np.float64(7.491707180609471e-06), np.float64(2.9785600829697234e-05),
np.float64(7.634019535577811e-06), np.float64(2.9357864416055516e-05),
np.float64(3.166259197951191e-06), np.float64(1.2465966883649073e-05),
np.float64(1.483279825429187e-06), np.float64(2.86525530222711e-05),
np.float64(5.798791538578785e-07), np.float64(4.360651386854033e-06),
np.float64(9.027839561106382e-07), np.float64(5.300256584843469e-07),
np.float64(2.847038565280119e-06), np.float64(5.211280509816651e-06),
np.float64(2.4881569511330837e-08), np.float64(3.5575741384776784e-07),
np.float64(9.350894181079861e-07), np.float64(1.4360361842372364e-07),
np.float64(2.1821130472072282e-07), np.float64(4.747071154472008e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.41350299967357723, 'I':
0.8006848753150183}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720403548889312), 'I':
np.float64(0.730419166381696)}, 'I_1': np.float64(0.730419166381696), 'I_3':
np.float64(0.5720403548889312), 'alpha_x': -0.0002827572468160819, 'alpha_y':
0.00012243268543338207, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 43, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 5.942520628367265e-09, 'nfev': 84,
'nit': 44, 'wall_time': 15.334, 'mse_curve': [np.float64(2.670043747614778),
np.float64(2.304715234174576), np.float64(3.3471157225179695),
np.float64(1.779402264181537), np.float64(1.2169029227336505),
np.float64(0.9993553884012302), np.float64(0.5061174818533356),
np.float64(0.12754505981756195), np.float64(0.03764119976472799),
np.float64(0.2529856340144212), np.float64(1.8835114547843215),
np.float64(0.03652836967488464), np.float64(0.2850845132264324),
np.float64(0.06974014508877252), np.float64(0.07503330047973367),
np.float64(0.023398061845828544), np.float64(0.05210925577374301),
np.float64(0.013580278448485203), np.float64(0.1436848521725256),
np.float64(0.008756713671878736), np.float64(0.015733552131464),
np.float64(0.009080589995278164), np.float64(0.02799225124805151),
np.float64(0.008312543024139717), np.float64(0.007872505494356807),
np.float64(0.00933564528488959), np.float64(0.01328894605399509),
np.float64(0.007687716916597351), np.float64(0.007315534253611107),
np.float64(0.0074442165662605185), np.float64(0.008598243285255472),
np.float64(0.00750310354922624), np.float64(0.0071058744132938695),
np.float64(0.006927021370206929), np.float64(0.006611442331255642),
np.float64(0.006245251552870993), np.float64(0.005895839805069203),
np.float64(0.005514055663071435), np.float64(0.0045427531880282545),
np.float64(0.0035559645624281457), np.float64(0.0034168415327580567),
np.float64(0.003398368877642922), np.float64(0.0012010598302790443),
np.float64(0.0007006326423272664), np.float64(0.005763825896642093),
np.float64(0.0018833997899195727), np.float64(1.665207088020521e-05),
np.float64(0.0006335982713603559), np.float64(0.0014853076394841498),

```

```

np.float64(0.00042827827013255866), np.float64(0.00040801486224834705),
np.float64(0.0008349455954286044), np.float64(0.00012050679324194355),
np.float64(0.00032482169108343135), np.float64(7.655855917013978e-05),
np.float64(0.0003076128031533939), np.float64(2.391012318152292e-05),
np.float64(4.2973084473051855e-05), np.float64(7.531299819839609e-06),
np.float64(8.954154809501347e-05), np.float64(1.6987193532352635e-06),
np.float64(3.738361375697517e-05), np.float64(3.0792937836488453e-06),
np.float64(7.108018541772169e-06), np.float64(1.756893200879117e-06),
np.float64(1.0816644842524068e-05), np.float64(4.22878163234276e-07),
np.float64(1.647568653666625e-06), np.float64(1.6311719476208035e-06),
np.float64(6.323698880502114e-06), np.float64(3.564386546122579e-07),
np.float64(4.111169847069565e-07), np.float64(1.3565062459356353e-06),
np.float64(3.929858754252047e-08), np.float64(1.251099345184908e-06),
np.float64(4.795176243911316e-08), np.float64(6.29936917244057e-07),
np.float64(6.242898496539873e-08), np.float64(1.9892953764446807e-07),
np.float64(5.942520628367265e-09), np.float64(1.2853277749767946e-07),
np.float64(6.516839483077792e-09), np.float64(7.562724582982808e-08),
np.float64(6.447862708888734e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.1660433533062535, 'I': 0.322724661718888}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2655197923528949), 'I': np.float64(0.27579574446465627)}, 'I_1':
np.float64(0.27579574446465627), 'I_3': np.float64(0.2655197923528949),
'alpha_x': -9.944219463772594e-05, 'alpha_y': -5.4835894662256564e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 44, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.06987384504861725, 'nfev': 39, 'nit': 21, 'wall_time':
6.705, 'mse_curve': [np.float64(55.55985524678885),
np.float64(55.088282020193276), np.float64(64.96466415790105),
np.float64(46.82605996898204), np.float64(39.370465980814295),
np.float64(39.011483754403514), np.float64(32.31778379840833),
np.float64(22.037934798739805), np.float64(12.737312930503872),
np.float64(9.7849053433704), np.float64(3.7297847315818835),
np.float64(0.39920214915060154), np.float64(0.17910938617816782),
np.float64(0.22712574571662486), np.float64(0.3001640802755444),
np.float64(0.24774751406350123), np.float64(0.16304857120810803),
np.float64(0.13080221015706653), np.float64(0.10243893410454832),
np.float64(0.07501437582411113), np.float64(0.07004190901962615),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(0.07004190901962615), np.float64(0.06987494629667265),
np.float64(0.06998897066937987), np.float64(0.06987494629667262),
np.float64(0.06989687215272967), np.float64(0.06998897066937981),
np.float64(0.06989687215272967), np.float64(0.06992326698751701),
np.float64(0.06987713304551456), np.float64(0.06989032117036795),
np.float64(0.06987384504861725), np.float64(0.06987384504861728),
np.float64(0.0698771330455146), np.float64(0.06987384694462252)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.022771143961392605, 'I': 0.48387320095755754},
'result_x': {'I2': np.float64(0.012377285604472443), 'I': np.float64(0.01)},
'I_1': np.float64(0.01), 'I_3': np.float64(0.012377285604472443), 'alpha_x':
-0.2757870924105274, 'alpha_y': -0.2523671403907257, 'method_tag': 'Nelder-

```

```

Mead'}], {'run': 45, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse':
2.7364767217193855e-08, 'nfev': 62, 'nit': 33, 'wall_time': 11.601, 'mse_curve':
[np.float64(5.241208822171414), np.float64(3.295183296148472),
np.float64(9.637377092460962), np.float64(1.3261591050407895),
np.float64(0.23699361268744545), np.float64(0.24080406836180535),
np.float64(0.825682954634965), np.float64(0.3289062366683426),
np.float64(0.9676961318166704), np.float64(0.19124098816628),
np.float64(0.11283927986816232), np.float64(0.11860166041471495),
np.float64(0.1882337293937393), np.float64(0.04818718835318499),
np.float64(0.03893652949428458), np.float64(0.4743094550142622),
np.float64(0.07687427912710323), np.float64(0.019894367711422414),
np.float64(0.03660707311749934), np.float64(0.022823539287558644),
np.float64(0.005913851721624452), np.float64(0.03316527131355233),
np.float64(0.09610892926586893), np.float64(0.001304610549963622),
np.float64(0.012626593008105928), np.float64(0.0029456239999594907),
np.float64(0.01523447065348143), np.float64(0.0010920828297362396),
np.float64(0.003007129562256374), np.float64(0.0008058865858296106),
np.float64(0.005991967413567934), np.float64(0.00011932670494145793),
np.float64(0.002168831244074474), np.float64(0.0003857059453833385),
np.float64(8.455950649006728e-05), np.float64(0.0007686268879063963),
np.float64(0.0006782633680414941), np.float64(7.391379874147558e-05),
np.float64(0.0003971673571219927), np.float64(1.15006517462374e-05),
np.float64(0.0003037473614059933), np.float64(1.0982316650418882e-05),
np.float64(6.196186608998734e-05), np.float64(1.3752503333817927e-05),
np.float64(2.0485235676674778e-05), np.float64(2.6845301216458645e-06),
np.float64(4.730442879279217e-05), np.float64(7.355269874938625e-07),
np.float64(2.158439965589909e-05), np.float64(2.11677602976746e-06),
np.float64(2.0595761123681115e-06), np.float64(5.108837627019235e-06),
np.float64(4.5542560414775477e-07), np.float64(2.0698047748045418e-06),
np.float64(5.251494854131864e-07), np.float64(3.9268614172145346e-06),
np.float64(7.436513352867782e-08), np.float64(1.4329780591996873e-07),
np.float64(5.274703936165611e-07), np.float64(1.085131197232998e-07),
np.float64(3.1684683333157886e-07), np.float64(2.7364767217193855e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.580374523090759, 'I': 0.9238964007368867},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720780223307445), 'I':
np.float64(0.7304819153254177)}, 'I_1': np.float64(0.7304819153254177), 'I_3':
np.float64(0.5720780223307445), 'alpha_x': -0.00014737972488636556, 'alpha_y':
0.0001816831063329965, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 46, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994444073863162, 'nfev': 73,
'nit': 37, 'wall_time': 13.149, 'mse_curve': [np.float64(2.3426111335529525),
np.float64(6.002277536753196), np.float64(1.1463803686261715),
np.float64(0.2531985136253001), np.float64(0.4844052794494102),
np.float64(0.11989864626651195), np.float64(0.5204127769767221),
np.float64(0.6012885352229649), np.float64(0.2624644266460609),
np.float64(0.3986835225600783), np.float64(0.17109262410518683),
np.float64(0.2729932698603294), np.float64(0.16294219292471435),
np.float64(0.12468919661182006), np.float64(0.07912070185064236),
np.float64(0.05848117142231263), np.float64(0.12577613090488332),

```

```

np.float64(0.09380490098368024), np.float64(0.03934097952365811),
np.float64(0.024780204687938654), np.float64(0.00697532375446547),
np.float64(0.003856993117571464), np.float64(0.07970785369638873),
np.float64(0.019582349181583067), np.float64(0.0024997445215214995),
np.float64(0.006177496204994816), np.float64(0.010544390407864736),
np.float64(0.0024692029565587742), np.float64(0.002973648369874239),
np.float64(0.0008783270817380655), np.float64(0.005777164409410935),
np.float64(0.0005701308484909272), np.float64(0.008254581428413127),
np.float64(0.00034600610444942816), np.float64(0.0006937135297646773),
np.float64(0.00031077262615777934), np.float64(0.0017730881620284954),
np.float64(0.00023647725340482912), np.float64(0.0003716969562830012),
np.float64(0.0002581202108429895), np.float64(0.00022445358139737076),
np.float64(0.0003379435797901042), np.float64(0.0004797271182938319),
np.float64(0.00020740842239818597), np.float64(0.00019110508844250767),
np.float64(0.0001961675335185576), np.float64(0.00024042437174405938),
np.float64(0.00020170039522233944), np.float64(0.00020219889813548247),
np.float64(0.00019579337777961725), np.float64(0.00019047787616377758),
np.float64(0.00019743527699351402), np.float64(0.00019641601089855006),
np.float64(0.00019136832349392712), np.float64(0.00019166049688481467),
np.float64(0.00019029503761231853), np.float64(0.0001923362002203636),
np.float64(0.00019013607368965617), np.float64(0.00019255855046988306),
np.float64(0.00018997907554897583), np.float64(0.0001900811168529404),
np.float64(0.00019050029418977502), np.float64(0.00018997124218834687),
np.float64(0.00019010716217887654), np.float64(0.00018997460496329716),
np.float64(0.00019012557172082303), np.float64(0.00018994616154058958),
np.float64(0.0001899754624460868), np.float64(0.0001899537640288683),
np.float64(0.00018998929793257848), np.float64(0.00018995079350993992),
np.float64(0.00018994444073863162), np.float64(0.00018995412837720358)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1125977674840135, 'I': 0.6855157823060397},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156602373229596), 'I':
np.float64(0.8943911231495627)}, 'I_1': np.float64(0.8943911231495627), 'I_3':
np.float64(1.156602373229596), 'alpha_x': -0.019469988156081, 'alpha_y':
0.0009098450178314661, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 47, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.594325973137342e-08, 'nfev': 82,
'nit': 43, 'wall_time': 14.783, 'mse_curve': [np.float64(1100.5723824278039),
np.float64(1205.4691957300051), np.float64(1076.6429115428784),
np.float64(980.5077651281294), np.float64(880.8649272873381),
np.float64(860.6511015127478), np.float64(756.841613560102),
np.float64(608.3446133441915), np.float64(443.2665948717854),
np.float64(370.6467108960865), np.float64(223.19256142466963),
np.float64(109.31617130494031), np.float64(28.418713310283742),
np.float64(8.89893176551012), np.float64(0.0031557762939593732),
np.float64(22.15813615610721), np.float64(41.850643811340134),
np.float64(2.0825857552208618), np.float64(23.483544444190766),
np.float64(1.6485816835895197), np.float64(18.319600399840223),
np.float64(0.27578085298777344), np.float64(1.8994846798122478),
np.float64(0.195005058475177), np.float64(1.3711406534223711),
np.float64(0.028835675175382602), np.float64(0.2635073951890401),

```



```

np.float64(0.03332919387846002), np.float64(0.08943103360727166),
np.float64(0.004620997427303902), np.float64(0.07205085288336291),
np.float64(0.005607398105820191), np.float64(0.025243564113909142),
np.float64(0.0019109108536355644), np.float64(0.002893158218482593),
np.float64(0.006987147248877579), np.float64(0.0020269750722567573),
np.float64(0.0024434181107250135), np.float64(0.001975188961316229),
np.float64(0.0016823469319836655), np.float64(0.0016181151109270764),
np.float64(0.0025541143600244236), np.float64(0.0017413556948343671),
np.float64(0.0014486740817020117), np.float64(0.0013201949787029384),
np.float64(0.0011155286519446365), np.float64(0.0008922373439108755),
np.float64(0.0007146169911189811), np.float64(0.0006388188825158422),
np.float64(0.00014078254023203765), np.float64(2.7522810380485218e-06),
np.float64(0.0006208459029454956), np.float64(0.0008099958017106104),
np.float64(0.00024378611583742688), np.float64(0.00039628131402394575),
np.float64(0.00010527028793995362), np.float64(0.00032729689988592937),
np.float64(7.131319122231843e-05), np.float64(6.0799103500782447e-05),
np.float64(0.00010596211460914871), np.float64(2.1780691484768355e-05),
np.float64(5.137019915548954e-05), np.float64(1.3351752906077913e-05),
np.float64(5.4534177521576964e-05), np.float64(4.993112782042178e-06),
np.float64(4.3195033616458776e-06), np.float64(1.7509639447621563e-05),
np.float64(4.5828227639905696e-07), np.float64(8.889062932082638e-06),
np.float64(7.559384961477065e-07), np.float64(6.16513160793726e-06),
np.float64(4.2169567703183246e-07), np.float64(1.1984120189351807e-06),
np.float64(1.4360998365943404e-07), np.float64(2.0096542240063692e-06),
np.float64(2.554841395643919e-08), np.float64(7.952931380299944e-07),
np.float64(8.845623869017557e-08), np.float64(1.1058702325485669e-07),
np.float64(2.74030471455672e-08), np.float64(1.7791668538947344e-07),
np.float64(1.594325973137342e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4480691269179309, 'I': 0.11442799600856204}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654831848406949), 'I': np.float64(0.27573329579786793)}, 'I_1':
np.float64(0.27573329579786793), 'I_3': np.float64(0.2654831848406949),
'alpha_x': -0.00013318292822858528, 'alpha_y': 0.00011894884232814686,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 48, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994407630712197, 'nfev': 70, 'nit': 36, 'wall_time':
12.714, 'mse_curve': [np.float64(3.4493349563484417),
np.float64(7.804071325479533), np.float64(6.54638767317847),
np.float64(8.524672429077512), np.float64(5.126909432818998),
np.float64(5.250038497556517), np.float64(4.326832768369423),
np.float64(2.6034735038668786), np.float64(1.764054318722657),
np.float64(1.7174610732762388), np.float64(1.762128990352908),
np.float64(0.629968675902399), np.float64(0.21616224046683574),
np.float64(0.7225771476000067), np.float64(0.48951446695424256),
np.float64(0.0703911718595615), np.float64(0.01239741194731717),
np.float64(0.40748350904263875), np.float64(0.07314653377723133),
np.float64(0.08757194385085379), np.float64(0.018039040026430326),
np.float64(0.07096495951559455), np.float64(0.015367912692796732),
np.float64(0.09570836891370456), np.float64(0.0017804745406438784),
np.float64(0.00040199715316357283), np.float64(0.010960569828384588),

```

```

np.float64(0.01499967749590823), np.float64(0.003170677287900433),
np.float64(0.0040564176862595515), np.float64(0.0008981010748791052),
np.float64(0.003922422221937516), np.float64(0.0003686439161773538),
np.float64(0.000728832634717243), np.float64(0.00029566600938285705),
np.float64(0.0009884938388304081), np.float64(0.00021168403981606783),
np.float64(0.0011386514926232537), np.float64(0.00020601039811291965),
np.float64(0.0002629166493717024), np.float64(0.0002054261764351982),
np.float64(0.0003093201336740859), np.float64(0.00019100952681177835),
np.float64(0.00022434828487168616), np.float64(0.00019469523910046278),
np.float64(0.00019662200214026095), np.float64(0.00019096260773430944),
np.float64(0.00020001277364603938), np.float64(0.0001906805398532954),
np.float64(0.0001951638384749365), np.float64(0.00018999470127265862),
np.float64(0.00019165664324654512), np.float64(0.00019018922597978407),
np.float64(0.0001910547100982957), np.float64(0.00019011609543099256),
np.float64(0.00019015464191835012), np.float64(0.00018999847291144628),
np.float64(0.00019038003323411582), np.float64(0.0001899722014923869),
np.float64(0.00018997653731071492), np.float64(0.00019003779669323514),
np.float64(0.0001899529478609549), np.float64(0.0001900089581498446),
np.float64(0.0001899485294490423), np.float64(0.0001900478612366009),
np.float64(0.00018994541794751813), np.float64(0.00018995697918703454),
np.float64(0.000189945664298099), np.float64(0.00018994739846456892),
np.float64(0.00018994407630712197)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3636829593890567, 'I': 1.1940944093408403}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1565934899430905), 'I': np.float64(0.8943736040742941)}, 'I_1':
np.float64(0.8943736040742941), 'I_3': np.float64(1.1565934899430905),
'alpha_x': -0.019474449463169098, 'alpha_y': 0.0007962227833444424,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 49, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 8.53661770634174e-09, 'nfev': 72, 'nit': 37, 'wall_time':
13.106, 'mse_curve': [np.float64(2.986033253597921),
np.float64(1.7645547407508282), np.float64(4.876753905571705),
np.float64(0.8930539108346026), np.float64(0.2348195140634765),
np.float64(0.06561742448253916), np.float64(0.21513104922693832),
np.float64(0.25350009527634715), np.float64(0.07850910410554433),
np.float64(0.1769516783148829), np.float64(0.08955298732581557),
np.float64(0.09847443092296121), np.float64(0.06534115970524536),
np.float64(0.06622118162428463), np.float64(0.05381018258937191),
np.float64(0.07185102033812002), np.float64(0.05386665637817367),
np.float64(0.10675211679164331), np.float64(0.05268436592064155),
np.float64(0.04886333344167073), np.float64(0.04810290248820522),
np.float64(0.06503350553692155), np.float64(0.04964268912089186),
np.float64(0.04508748760042949), np.float64(0.04325056968023807),
np.float64(0.0390293055683599), np.float64(0.03408026356957638),
np.float64(0.032418047980294046), np.float64(0.034266729375628344),
np.float64(0.021245907298214652), np.float64(0.012713805037883759),
np.float64(0.014530971677593204), np.float64(0.0007081721850994254),
np.float64(0.004049098414371886), np.float64(0.008816945134850575),
np.float64(0.00520309894603266), np.float64(0.00820417728915395),
np.float64(0.002039059228285479), np.float64(0.006337772419800549),

```

```

np.float64(0.0013129606150639453), np.float64(0.0018913088630299864),
np.float64(0.0005451760918376278), np.float64(0.005140486616110931),
np.float64(0.00016502266020259826), np.float64(0.0013795447830199485),
np.float64(0.00027181992287010214), np.float64(3.029138485648174e-05),
np.float64(0.0003744844809882765), np.float64(0.0007595262802675919),
np.float64(5.480968273000844e-05), np.float64(8.038287946785345e-05),
np.float64(1.3023899068626675e-05), np.float64(0.0001437068253541279),
np.float64(6.856898984856604e-06), np.float64(9.691703703554804e-05),
np.float64(2.900418677301797e-06), np.float64(1.8760758492681678e-05),
np.float64(2.8138030738170095e-06), np.float64(1.6068904871578717e-05),
np.float64(1.0648050165474028e-06), np.float64(1.4826764946316271e-05),
np.float64(2.314251769802989e-07), np.float64(1.5694943807460555e-06),
np.float64(3.243822831305333e-07), np.float64(1.8500364420676327e-06),
np.float64(2.0169499551148814e-07), np.float64(5.641004728252306e-07),
np.float64(5.816261882848253e-08), np.float64(1.1517408327039323e-06),
np.float64(8.53661770634174e-09), np.float64(2.1570234400816144e-07),
np.float64(5.4654082297719846e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.4534165624958246, 'I': 0.7218256242085438}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720554487271177), 'I': np.float64(0.7304674087471643)}, 'I_1':
np.float64(0.7304674087471643), 'I_3': np.float64(0.5720554487271177),
'alpha_x': 0.00032262239607479216, 'alpha_y': 7.227000862321541e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 50, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 9.230669122637883e-08, 'nfev': 111, 'nit': 58, 'wall_time':
20.844, 'mse_curve': [np.float64(525.9352736637913),
np.float64(628.2909358723253), np.float64(494.0596797714246),
np.float64(408.9170848228828), np.float64(323.8777410115701),
np.float64(301.5444459202073), np.float64(220.99923141485868),
np.float64(131.29801383636695), np.float64(55.44485216498404),
np.float64(30.185119271812166), np.float64(5.123659547480118),
np.float64(1.4947301230308427), np.float64(7.544144834843841),
np.float64(0.8259353354287251), np.float64(113.46111090791206),
np.float64(34.74100604368333), np.float64(1.8194902933816306),
np.float64(3.0499257641489725), np.float64(1.2179220990395372),
np.float64(2.149897911853762), np.float64(0.8875880065865086),
np.float64(2.110922159824681), np.float64(0.6362146648449352),
np.float64(1.7275117614922102), np.float64(0.4080637497979074),
np.float64(1.693851239103577), np.float64(0.09382731301864973),
np.float64(0.15377585379438496), np.float64(1.1799476501893624),
np.float64(0.16165553214777717), np.float64(0.3801828753722773),
np.float64(0.10056253016939051), np.float64(0.20177703450233947),
np.float64(0.10034664306309032), np.float64(0.11409412805326981),
np.float64(0.09372442901186116), np.float64(0.11449866128010103),
np.float64(0.09336061789504906), np.float64(0.09352201034702945),
np.float64(0.10056271916642887), np.float64(0.0926940962737017),
np.float64(0.09266607435750479), np.float64(0.09305859763279639),
np.float64(0.09377565610570716), np.float64(0.09279364438993108),
np.float64(0.0930102684115007), np.float64(0.09268069566550581),
np.float64(0.09262031251627562), np.float64(0.09258926706241621),

```

```

np.float64(0.09256972498824326), np.float64(0.0925554487095078),
np.float64(0.09237189571321434), np.float64(0.09218208448606974),
np.float64(0.09214878072444353), np.float64(0.09197690489968231),
np.float64(0.09115280238708043), np.float64(0.09002586536367302),
np.float64(0.08971178026803986), np.float64(0.088162852895115),
np.float64(0.08388620411071662), np.float64(0.07694724017988999),
np.float64(0.0739201471569496), np.float64(0.06392931425917839),
np.float64(0.0449203665520254), np.float64(0.028162051426939134),
np.float64(0.058992136705152624), np.float64(0.21092957761887016),
np.float64(0.042166504891886905), np.float64(0.05179772442429619),
np.float64(0.04022556461399715), np.float64(0.02337689934250151),
np.float64(0.015737761066625312), np.float64(0.018062768717170833),
np.float64(0.004412530011075571), np.float64(0.0035528265539785035),
np.float64(0.005170107314247504), np.float64(0.01582518404762195),
np.float64(0.00464418506705898), np.float64(0.01370789554432874),
np.float64(0.0013220959140944261), np.float64(0.005969413696878924),
np.float64(0.0013546635018419596), np.float64(0.010601144893483334),
np.float64(0.0005022344502323265), np.float64(2.4439166230202117e-05),
np.float64(0.0005109983962186919), np.float64(0.002401744625909737),
np.float64(0.00030181662435337857), np.float64(0.001146565903924532),
np.float64(0.0001041343777421559), np.float64(0.000228734972939752),
np.float64(5.225874746328409e-05), np.float64(0.00019224700092118765),
np.float64(2.1188280935596985e-05), np.float64(6.23881315587069e-05),
np.float64(1.1622457446926503e-05), np.float64(0.00014036129988815801),
np.float64(8.785115093365497e-07), np.float64(2.4772687048809276e-05),
np.float64(7.0389887566511694e-06), np.float64(2.9913847231859542e-06),
np.float64(1.667225448109736e-05), np.float64(1.0561361381767952e-06),
np.float64(4.78380056479684e-06), np.float64(5.696320832654555e-07),
np.float64(3.7599124202548285e-06), np.float64(9.230669122637883e-08),
np.float64(2.7495806373151884e-06), np.float64(1.2709989895018186e-07),
np.float64(4.586932309843012e-07), np.float64(1.0247077812884894e-07)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4387164818633829, 'I': 0.2881355156268512},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720854787650849), 'I':
np.float64(0.7304704358689414)}, 'I_1': np.float64(0.7304704358689414), 'I_3':
np.float64(0.5720854787650849), 'alpha_x': -0.0004038104359606267, 'alpha_y':
-0.0002046428304802943, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 51, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899441508755549, 'nfev': 74,
'nit': 38, 'wall_time': 13.172, 'mse_curve': [np.float64(86.16313525292024),
np.float64(77.65013650757764), np.float64(131.93964102860394),
np.float64(47.80547368715095), np.float64(26.45325455803517),
np.float64(24.48288532553204), np.float64(12.84420381682983),
np.float64(4.508612430870123), np.float64(1.1624600533280638),
np.float64(0.1785112982896081), np.float64(44.62762104187946),
np.float64(60.33560289347204), np.float64(3.308837148349164),
np.float64(6.346832328119781), np.float64(1.5338582002980679),
np.float64(0.6551591505166912), np.float64(10.926133954682914),
np.float64(0.17686026776077246), np.float64(0.37897402813365355),
np.float64(0.12398328834166848), np.float64(0.9107460997923499),

```

```

np.float64(0.02162537211284693), np.float64(0.011349650145969161),
np.float64(0.10000271212943054), np.float64(0.1955144307870016),
np.float64(0.0386310198806923), np.float64(0.062421674627024956),
np.float64(0.018109811647010622), np.float64(0.004342409684334197),
np.float64(0.0015572435369575679), np.float64(0.02241695415352606),
np.float64(0.007840053319630017), np.float64(0.005834139580606136),
np.float64(0.0008130314832388652), np.float64(0.0006285180341229921),
np.float64(0.004743704623795424), np.float64(0.001071720084574512),
np.float64(0.008382066099741235), np.float64(0.0003026064391514094),
np.float64(0.0015655117480178774), np.float64(0.0003635456078956449),
np.float64(0.0019515228267422953), np.float64(0.00023288505028928324),
np.float64(0.0003135487422179573), np.float64(0.00021880432682383285),
np.float64(0.00045166924623734256), np.float64(0.0002049935651577513),
np.float64(0.0004078678423964208), np.float64(0.00019471488140766736),
np.float64(0.00020187119405066275), np.float64(0.00022899763742554005),
np.float64(0.00019228976060246393), np.float64(0.00020886681460301562),
np.float64(0.00019218506815879804), np.float64(0.0002103619751811243),
np.float64(0.00019025252492954235), np.float64(0.00019510924126509122),
np.float64(0.0001905676585621253), np.float64(0.00019127476427198187),
np.float64(0.00019018743118239914), np.float64(0.00019243986752198768),
np.float64(0.00018998571337751523), np.float64(0.0001906106917272941),
np.float64(0.00019001778497494017), np.float64(0.0001901083290249556),
np.float64(0.00018997609339821284), np.float64(0.00019026209452379208),
np.float64(0.00018994819275532226), np.float64(0.00019003553249515953),
np.float64(0.00018995415918696688), np.float64(0.00018995894506957427),
np.float64(0.00018994557389206789), np.float64(0.00018997836994584),
np.float64(0.0001899441508755549)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.7971725746983431, 'I': 1.3711154629932607}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566036924056404), 'I': np.float64(0.8943847543524699)}, 'I_1':
np.float64(0.8943847543524699), 'I_3': np.float64(1.1566036924056404),
'alpha_x': -0.019477408495463183, 'alpha_y': 0.0007203194096846812,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 52, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 1.263262729228116e-09, 'nfev': 72, 'nit': 39, 'wall_time':
12.74, 'mse_curve': [np.float64(133.9658605999486),
np.float64(166.5932169441075), np.float64(126.54389115199807),
np.float64(100.50576872516726), np.float64(76.54845013093293),
np.float64(71.75920561534159), np.float64(50.96189317732663),
np.float64(28.23064815485039), np.float64(11.537048315424526),
np.float64(6.790317425239397), np.float64(1.165294718596185),
np.float64(1.3331245854812748), np.float64(22.48592506900786),
np.float64(2.5794867751454946), np.float64(4.2372686152058625),
np.float64(0.7937899640350228), np.float64(7.947852176209265),
np.float64(0.0033684934375334996), np.float64(0.03827418942648388),
np.float64(1.7417826445308264), np.float64(0.19213644546401196),
np.float64(0.4205630086875036), np.float64(0.037460786798337406),
np.float64(0.17587074098576516), np.float64(0.001111223104360549),
np.float64(0.03185534650228529), np.float64(0.00690111059838568),
np.float64(0.010889436778484632), np.float64(0.0013970117646483768),

```

```

np.float64(0.015459170773151674), np.float64(0.0003430723881933048),
np.float64(0.00030046881608735836), np.float64(0.0015274445294622722),
np.float64(0.0034458170092589403), np.float64(0.00021251798383721313),
np.float64(8.862260120362901e-05), np.float64(0.0002563393328618742),
np.float64(0.0009871434319761595), np.float64(9.827904187365363e-05),
np.float64(5.7911799552477796e-05), np.float64(0.00018499975614321226),
np.float64(1.9721027117509467e-05), np.float64(5.638853866461012e-05),
np.float64(7.485522251243331e-05), np.float64(2.678437504782398e-05),
np.float64(2.490772051693479e-05), np.float64(0.00018693899993011613),
np.float64(1.6925289622739522e-06), np.float64(1.9463402320147188e-05),
np.float64(3.985727293413521e-05), np.float64(8.497223166642032e-06),
np.float64(7.09672001669647e-06), np.float64(3.4065255403749677e-06),
np.float64(3.99163396589636e-06), np.float64(7.09385789649552e-07),
np.float64(1.2002256346736874e-05), np.float64(2.8710537036580565e-07),
np.float64(3.5930686347693883e-06), np.float64(3.306200372214847e-07),
np.float64(5.185894813332696e-07), np.float64(1.0856136954702316e-07),
np.float64(1.5859848104841305e-06), np.float64(1.630658145115074e-08),
np.float64(4.4904077164158277e-07), np.float64(7.340084569626794e-08),
np.float64(4.810713391375442e-08), np.float64(1.907310153654718e-07),
np.float64(1.1931597343528808e-08), np.float64(5.604158732394768e-08),
np.float64(1.1121187918191862e-08), np.float64(8.170660027373053e-08),
np.float64(1.263262729228116e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9587082122213535, 'I': 0.17680805400369198}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2655107432962699), 'I': np.float64(0.27577609071508336)}, 'I_1':
np.float64(0.27577609071508336), 'I_3': np.float64(0.2655107432962699),
'alpha_x': 1.4363153104662538e-05, 'alpha_y': 4.8168716936910985e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 53, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 3.2603084180779084e-09, 'nfev': 87, 'nit': 44, 'wall_time':
15.565, 'mse_curve': [np.float64(276.592196525945),
np.float64(357.34418820048927), np.float64(256.42588556456275),
np.float64(194.24824930630314), np.float64(138.21641906599066),
np.float64(126.0814100396286), np.float64(79.91825114616806),
np.float64(35.604666817398), np.float64(9.621183967353995),
np.float64(4.3873328648863446), np.float64(0.8880130093903461),
np.float64(6.342950155180504), np.float64(98.40669252600807),
np.float64(1.7705910291801543), np.float64(13.877932415733257),
np.float64(0.07661303551854687), np.float64(1.2926677674353941),
np.float64(0.10864749538836954), np.float64(3.838813759143464),
np.float64(0.29486511765488255), np.float64(0.9382472611387273),
np.float64(0.1101570617769341), np.float64(0.32822276476334117),
np.float64(0.07426089488328809), np.float64(0.08168106447488122),
np.float64(0.07150719994487853), np.float64(0.09947658651052113),
np.float64(0.07061752208365343), np.float64(0.06601457890074576),
np.float64(0.0628184702615101), np.float64(0.0728504636192344),
np.float64(0.0678602228052326), np.float64(0.05971274509032312),
np.float64(0.05487784398595549), np.float64(0.04832538052295128),
np.float64(0.03861604388753696), np.float64(0.03330069818033733),
np.float64(0.02800552178700439), np.float64(0.01577199291268641),

```

```

np.float64(0.027062373896651993), np.float64(0.05820251225892601),
np.float64(0.02535011120880629), np.float64(0.012794007324678742),
np.float64(0.010845703109239152), np.float64(0.003053724366875049),
np.float64(0.005691251907776961), np.float64(0.007980541344898864),
np.float64(0.00048782422776251207), np.float64(0.008035677755436205),
np.float64(0.01875678750300977), np.float64(0.001385933662725618),
np.float64(0.004854855673912636), np.float64(0.000593698422164821),
np.float64(0.0036247795054527537), np.float64(0.00021097774025905105),
np.float64(0.0009577702040541203), np.float64(0.00010597395929416835),
np.float64(0.0016290504248266439), np.float64(4.444254754136746e-05),
np.float64(0.00050955360296655), np.float64(4.1314439478726175e-05),
np.float64(6.989690919159453e-05), np.float64(1.410473530829998e-05),
np.float64(0.0001309849028461968), np.float64(4.671254168070003e-06),
np.float64(0.00012509963639025426), np.float64(4.783555805289596e-06),
np.float64(1.2112055024094807e-05), np.float64(2.776347287513662e-06),
np.float64(1.4285208168820848e-05), np.float64(6.370979037134163e-07),
np.float64(1.7598643530055677e-05), np.float64(5.620443261091431e-07),
np.float64(1.335780638946956e-06), np.float64(2.1520184053708374e-07),
np.float64(3.2585624785635235e-06), np.float64(3.045647818093103e-08),
np.float64(4.525097814822749e-07), np.float64(1.1532918169722838e-07),
np.float64(4.3077224307473533e-07), np.float64(4.840024154517761e-08),
np.float64(7.161482822170658e-08), np.float64(1.3482289554651336e-08),
np.float64(1.9447840404752007e-07), np.float64(3.2603084180779084e-09),
np.float64(5.789286884716018e-08), np.float64(6.765944476921488e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2709979558591307, 'I': 0.2872786365039527},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2654643073589287), 'I':
np.float64(0.27572848046966353)}, 'I_1': np.float64(0.27572848046966353), 'I_3':
np.float64(0.2654643073589287), 'alpha_x': 4.197833370211951e-05, 'alpha_y':
0.00010848828717164113, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 54, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 3.658651273991502e-09, 'nfev': 93,
'nit': 48, 'wall_time': 16.497, 'mse_curve': [np.float64(453.191896574126),
np.float64(420.6135643825667), np.float64(577.0529143292458),
np.float64(323.866347632568), np.float64(234.7131973879714),
np.float64(214.94399694105581), np.float64(139.66001235688702),
np.float64(64.0152109224923), np.float64(15.580403344847467),
np.float64(5.049671116313681), np.float64(0.16083932797345757),
np.float64(5.454114794493359), np.float64(62.790098587225685),
np.float64(0.33169694417598183), np.float64(24.718401714989884),
np.float64(0.856221916214456), np.float64(3.5616763431639127),
np.float64(0.2841295024256291), np.float64(0.9533861660211671),
np.float64(0.09243196687882149), np.float64(0.1641016288241498),
np.float64(0.0960555098480399), np.float64(0.2494848703112555),
np.float64(0.10686429622915992), np.float64(0.13608834428717137),
np.float64(0.094517319412148), np.float64(0.0976618473796454),
np.float64(0.09320752480497398), np.float64(0.09928267328952864),
np.float64(0.09275564213481562), np.float64(0.09206178071735686),
np.float64(0.09212579545965709), np.float64(0.09103541785266643),
np.float64(0.0899308901356484), np.float64(0.08876831800246608),

```

```

np.float64(0.08653640958577823), np.float64(0.08137104772609642),
np.float64(0.07318928340162185), np.float64(0.0679501208363956),
np.float64(0.058252995005623295), np.float64(0.03994111747751321),
np.float64(0.0358963202716313), np.float64(0.11349346473501312),
np.float64(0.05218171377454874), np.float64(0.022104230046001365),
np.float64(0.02004227574354282), np.float64(0.14226830075605912),
np.float64(0.02958500565125885), np.float64(0.010688667790415555),
np.float64(0.009097872558478982), np.float64(0.0036196111808781736),
np.float64(0.016170356785935463), np.float64(0.01469172462288093),
np.float64(0.003940794542130008), np.float64(0.007680573258030162),
np.float64(0.0015634759441059578), np.float64(0.02829761209446259),
np.float64(8.362894598992877e-05), np.float64(0.002011479665882889),
np.float64(0.0004706570224637339), np.float64(0.0027713406010940974),
np.float64(0.00033712690602820947), np.float64(0.00022072085907876468),
np.float64(0.0005077257240078369), np.float64(7.785392663003234e-05),
np.float64(0.0003517037452755164), np.float64(4.337447626081366e-05),
np.float64(0.0005371773964816975), np.float64(1.5965312775431092e-06),
np.float64(5.156759373710092e-05), np.float64(1.4904439002164622e-05),
np.float64(5.4603636327454825e-05), np.float64(1.1876196791108914e-05),
np.float64(7.26415952387545e-06), np.float64(2.7218322682462618e-05),
np.float64(2.3291651017269677e-06), np.float64(6.418724305147775e-06),
np.float64(1.5095009151841532e-06), np.float64(1.0655236901008163e-05),
np.float64(2.176630734049014e-07), np.float64(4.236193717099824e-06),
np.float64(4.762052040387614e-07), np.float64(3.520636014133741e-07),
np.float64(1.4926962446480567e-06), np.float64(4.574572717083084e-08),
np.float64(9.23223486448913e-07), np.float64(4.7358768517455676e-08),
np.float64(4.078248708581543e-07), np.float64(3.627330832160866e-08),
np.float64(1.7084582739033928e-07), np.float64(3.658651273991502e-09),
np.float64(1.4507261670480413e-07), np.float64(5.849441810917355e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.2962488543576877, 'I': 1.2319098001361668},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26546308455084733), 'I':
np.float64(0.27572325497919214)}, 'I_1': np.float64(0.27572325497919214), 'I_3':
np.float64(0.26546308455084733), 'alpha_x': 0.00010801892242965633, 'alpha_y':
5.549416092761364e-06, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 55, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 8.465909769188441e-09, 'nfev': 122,
'nit': 65, 'wall_time': 21.803, 'mse_curve': [np.float64(342.96144108009315),
np.float64(334.53802657910956), np.float64(415.77406220891805),
np.float64(273.222642225742), np.float64(217.9824201269568),
np.float64(212.08455777660294), np.float64(163.33210411872255),
np.float64(98.34068611636995), np.float64(45.7264177618635),
np.float64(30.214664769360837), np.float64(6.879431807313112),
np.float64(0.04069081327523626), np.float64(3.2006345249023065),
np.float64(3.3216938359367063), np.float64(3.732433559816355),
np.float64(3.2608280565748955), np.float64(0.04522320731181219),
np.float64(5.172502781732806), np.float64(0.6620689009184124),
np.float64(1.2474595818242804), np.float64(0.1393057200561052),
np.float64(0.38598116458719756), np.float64(0.0385186910029972),
np.float64(0.0415339364143133), np.float64(0.03039420042970833),

```



```

np.float64(0.10530386223281722), np.float64(0.027420085395523132),
np.float64(0.03100096658005837), np.float64(0.02742162434227552),
np.float64(0.036596482663817584), np.float64(0.027393370976890624),
np.float64(0.02780494420698853), np.float64(0.027113566552667678),
np.float64(0.027568425260266843), np.float64(0.027109749827145153),
np.float64(0.02836274620694571), np.float64(0.027058102720201017),
np.float64(0.027186531294958613), np.float64(0.02705610016028439),
np.float64(0.027025141593343373), np.float64(0.027103221696419495),
np.float64(0.027003999675990972), np.float64(0.027052645545019446),
np.float64(0.026993720698737816), np.float64(0.027082875047063564),
np.float64(0.026953447659545774), np.float64(0.02699327680868835),
np.float64(0.026963839327831418), np.float64(0.02690444339635968),
np.float64(0.026935459626127898), np.float64(0.027151787294674393),
np.float64(0.026914060921868002), np.float64(0.026875784336501785),
np.float64(0.026873618585832832), np.float64(0.026818200992069642),
np.float64(0.0267708518426579), np.float64(0.02681568943797999),
np.float64(0.02666834800660029), np.float64(0.02656804270007397),
np.float64(0.026648764497863124), np.float64(0.026405967001167055),
np.float64(0.02623277210513704), np.float64(0.026177929727611775),
np.float64(0.02603260673802013), np.float64(0.025586229936779212),
np.float64(0.025099030922643872), np.float64(0.025083452928150132),
np.float64(0.024846428767784402), np.float64(0.023627658017661094),
np.float64(0.022491021378577378), np.float64(0.02329683131630323),
np.float64(0.020811401703532535), np.float64(0.0191034598632989),
np.float64(0.01810230654829375), np.float64(0.015957511154423194),
np.float64(0.012771515528377155), np.float64(0.009479163300437972),
np.float64(0.006295307177053809), np.float64(0.0023950582641045362),
np.float64(0.0033074227674286705), np.float64(0.002189017070064481),
np.float64(0.012213804522099365), np.float64(0.0011905350892053809),
np.float64(0.006449566844143646), np.float64(0.006200979465138429),
np.float64(0.00032593848086087435), np.float64(0.0070728406914900045),
np.float64(0.00015473778465985473), np.float64(0.001205469544630752),
np.float64(0.00030052475629223206), np.float64(0.0006233821957252248),
np.float64(7.651497798731649e-05), np.float64(0.0003657693819155126),
np.float64(7.053518210143842e-05), np.float64(0.000705653482818605),
np.float64(1.206389803920582e-05), np.float64(0.00010090386296710646),
np.float64(3.202903476784935e-05), np.float64(1.0981609214997e-05),
np.float64(8.142990596931354e-05), np.float64(0.00011693476257353713),
np.float64(3.4163827953947465e-06), np.float64(7.101809299726857e-06),
np.float64(2.454838048618843e-05), np.float64(2.030032517402754e-06),
np.float64(8.522274547119989e-06), np.float64(1.6225512818446063e-06),
np.float64(1.6056009214133373e-05), np.float64(2.547969128278961e-07),
np.float64(3.655466548276682e-06), np.float64(6.79815640162142e-07),
np.float64(3.3128347782518135e-07), np.float64(2.3708946968816044e-06),
np.float64(5.483495174193287e-08), np.float64(8.169197587875728e-07),
np.float64(5.872898950205764e-08), np.float64(3.1204262053059807e-07),
np.float64(5.7308777462596475e-08), np.float64(1.9036861925992415e-07),
np.float64(8.465909769188441e-09), np.float64(1.0562350403105707e-07),

```

```

np.float64(1.2296156521153323e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.09364483895889211, 'I': 0.9121156392311954}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654854399005904), 'I': np.float64(0.2757608444345032)}, 'I_1':
np.float64(0.2757608444345032), 'I_3': np.float64(0.2654854399005904),
'alpha_x': -9.077711169425449e-05, 'alpha_y': -0.00012787427041729502,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 56, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 6.304444006717419e-09, 'nfev': 61, 'nit': 31, 'wall_time':
10.847, 'mse_curve': [np.float64(0.6166174437881448),
np.float64(1.0784342990805833), np.float64(0.37300127338296296),
np.float64(0.08822609191926827), np.float64(0.21803784133034956),
np.float64(0.15368137014636596), np.float64(0.45144740123584903),
np.float64(0.1743898676666922), np.float64(0.16202839849811973),
np.float64(0.10162551078184671), np.float64(0.07115149283686861),
np.float64(0.1305511977045465), np.float64(0.22724667277364996),
np.float64(0.06304045999134224), np.float64(0.038886882049807676),
np.float64(0.02699032983364665), np.float64(0.0870859276260563),
np.float64(0.04878912134552695), np.float64(0.017186436262773497),
np.float64(0.008727463403550618), np.float64(0.0021291505579112526),
np.float64(0.015699639293901384), np.float64(0.005315231916617837),
np.float64(0.014153191267925363), np.float64(0.0017588750481149986),
np.float64(0.016289976695072417), np.float64(0.0009019326811003497),
np.float64(0.009582284095986018), np.float64(0.0001365896085766398),
np.float64(0.0013309035875548147), np.float64(0.0003548504235793442),
np.float64(0.001301472504735114), np.float64(0.0002290987845531544),
np.float64(0.0003422966670463995), np.float64(8.542798816475156e-05),
np.float64(0.0010496316087731995), np.float64(2.1840001702487632e-05),
np.float64(0.0002362654272804718), np.float64(4.4515167249666295e-05),
np.float64(8.271991876655321e-06), np.float64(7.856380207333044e-05),
np.float64(0.00013050874492957976), np.float64(5.47603101981557e-06),
np.float64(2.407410601911764e-05), np.float64(5.276976712538232e-06),
np.float64(3.058257318260795e-05), np.float64(1.058298045969243e-06),
np.float64(1.9862002565656923e-05), np.float64(1.2279165616853403e-06),
np.float64(1.3390767758098462e-06), np.float64(8.84267413384147e-08),
np.float64(3.1063540727858923e-06), np.float64(2.0420556406857838e-07),
np.float64(1.691696776548112e-06), np.float64(2.090224101093419e-07),
np.float64(5.239342557712916e-07), np.float64(3.5732581173079326e-08),
np.float64(3.179540048424546e-07), np.float64(3.970709518451438e-08),
np.float64(3.684061508067028e-07), np.float64(6.304444006717419e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6551365482714143, 'I': 0.7443753526259712},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720592982605336), 'I':
np.float64(0.7304685934267696)}, 'I_1': np.float64(0.7304685934267696), 'I_3':
np.float64(0.5720592982605336), 'alpha_x': -0.00011200266606204276, 'alpha_y':
-8.018154926750435e-06, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 57, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994451764739437, 'nfev': 76,
'nit': 40, 'wall_time': 13.861, 'mse_curve': [np.float64(50.58598286797586),
np.float64(43.22499555271821), np.float64(70.77992349632267),
np.float64(29.541472545233244), np.float64(19.46877957545499),
np.float64(21.924199210975857), np.float64(16.57933689158849),

```

```

np.float64(19.226040871425162), np.float64(10.724569032090377),
np.float64(7.41656743815878), np.float64(16.621762008820202),
np.float64(12.63820885125733), np.float64(4.852872008873804),
np.float64(2.263273863451698), np.float64(1.233062877068697),
np.float64(1.4116923522534337), np.float64(0.053058150086313656),
np.float64(0.2565615855627598), np.float64(0.8195089730422982),
np.float64(0.6853985758122539), np.float64(0.020539191077213),
np.float64(0.09236221882192959), np.float64(0.9303197059700034),
np.float64(0.23735193213971795), np.float64(0.16927066923878478),
np.float64(0.027743998880014255), np.float64(0.014287664723794885),
np.float64(0.2575490180004176), np.float64(0.14697993686458374),
np.float64(0.0013689444576765384), np.float64(0.04355054870985362),
np.float64(0.004460146910302205), np.float64(0.004138859709910377),
np.float64(0.02327075279349471), np.float64(0.0012230144357886347),
np.float64(0.005309738523690648), np.float64(0.0008065429676129498),
np.float64(0.007127906613163992), np.float64(0.00023262852835438368),
np.float64(0.0016421250342295792), np.float64(0.0005657763584933714),
np.float64(0.0002723990485737339), np.float64(0.0009715434541962554),
np.float64(0.00025048065972893606), np.float64(0.00043637845560268743),
np.float64(0.00019851816272741996), np.float64(0.0003606140363925765),
np.float64(0.00019701688008567697), np.float64(0.000275044113872275),
np.float64(0.00019611251597762623), np.float64(0.00021944006322243003),
np.float64(0.00019066313008080926), np.float64(0.00021028981349659076),
np.float64(0.00019088249249147327), np.float64(0.0002000570991001042),
np.float64(0.0001910631924512122), np.float64(0.00019310928511980717),
np.float64(0.00019007205009191123), np.float64(0.00019234220454427585),
np.float64(0.00019006949915361735), np.float64(0.0001916402540560848),
np.float64(0.00019004045537245263), np.float64(0.00019042424958858292),
np.float64(0.00018995496865466363), np.float64(0.0001901926708574419),
np.float64(0.000189967497137063), np.float64(0.00019015621906021642),
np.float64(0.0001899593313898572), np.float64(0.00018996647812100494),
np.float64(0.00018994890711295341), np.float64(0.00019000111101801612),
np.float64(0.00018994492175028818), np.float64(0.0001899760955818804),
np.float64(0.00018994548413959152), np.float64(0.00018994451764739437),
np.float64(0.00018995181889259203)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3494998007653747, 'I': 1.4429949506258606}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566252193229138), 'I': np.float64(0.8944315769638591)}, 'I_1':
np.float64(0.8944315769638591), 'I_3': np.float64(1.1566252193229138),
'alpha_x': -0.019471423733586027, 'alpha_y': 0.0008759540925909667,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 58, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994617703464272, 'nfev': 81, 'nit': 43, 'wall_time':
14.275, 'mse_curve': [np.float64(24.598522177077623),
np.float64(40.173866892616935), np.float64(18.85271398712229),
np.float64(10.132816199832893), np.float64(3.9250174066563313),
np.float64(2.3425391934239883), np.float64(0.4397995152745192),
np.float64(1.47658541298229), np.float64(2.2950893561696883),
np.float64(1.7260591941996497), np.float64(0.7923674175075105),
np.float64(6.407607063456336), np.float64(0.7399216683440157),

```

```

np.float64(0.8973997844839082), np.float64(0.5417367789981086),
np.float64(1.1279240930556003), np.float64(0.540342393400608),
np.float64(0.4447642177462051), np.float64(0.3513702923176258),
np.float64(0.36039280787912714), np.float64(0.573579792220345),
np.float64(0.3952741710592523), np.float64(0.3093791693550959),
np.float64(0.2685206832475615), np.float64(0.2175381434096552),
np.float64(0.16761610316788164), np.float64(0.10562948449635683),
np.float64(0.05659545374845268), np.float64(0.06069822011370357),
np.float64(0.002428415401818843), np.float64(0.008460545923019851),
np.float64(0.10079021164057504), np.float64(0.017995220793338394),
np.float64(0.08730870282722228), np.float64(0.017800590448635016),
np.float64(0.009206996706685105), np.float64(0.0007669922960706102),
np.float64(0.01219547243638398), np.float64(0.02467613511885522),
np.float64(0.0016324965510881202), np.float64(0.0022638492864680004),
np.float64(0.0008245522613717213), np.float64(0.003134565376987295),
np.float64(0.0005419171783727206), np.float64(0.0010830897617986942),
np.float64(0.000322182753887902), np.float64(0.002858903480771856),
np.float64(0.00021065498040789458), np.float64(0.00044040171802254234),
np.float64(0.00024384367086153987), np.float64(0.0006020036744577858),
np.float64(0.00021356396629265012), np.float64(0.00020194247635869222),
np.float64(0.0002541110731180809), np.float64(0.00021314559329199936),
np.float64(0.0001959611660435921), np.float64(0.00022726477564513677),
np.float64(0.00019345921865993612), np.float64(0.0002468795850051049),
np.float64(0.00019056160678715636), np.float64(0.00019228543457735898),
np.float64(0.00020339188475869554), np.float64(0.00019029247247709797),
np.float64(0.00019174036621804534), np.float64(0.00019033310404481594),
np.float64(0.00019235955979790304), np.float64(0.00019000631310173778),
np.float64(0.00019039609524828895), np.float64(0.000190055804461985),
np.float64(0.00019067458606417256), np.float64(0.00019001646673986027),
np.float64(0.0001899742572177731), np.float64(0.000190129053812705),
np.float64(0.0001902932584101582), np.float64(0.00018994617703464272),
np.float64(0.00019003826247384752), np.float64(0.00018995871000662283),
np.float64(0.0001899779232943769), np.float64(0.00018995160385891654),
np.float64(0.0001899611135082439), np.float64(0.00018994725985780277)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1865126013156198, 'I': 0.5722937056930405},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566320108167258), 'I':
np.float64(0.8944328053906111)}, 'I_1': np.float64(0.8944328053906111), 'I_3':
np.float64(1.1566320108167258), 'alpha_x': -0.019472897253866233, 'alpha_y':
0.0008371333561473215, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 59, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.803269035724067e-09, 'nfev': 92,
'nit': 47, 'wall_time': 16.674, 'mse_curve': [np.float64(426.99161156451714),
np.float64(527.2042996806459), np.float64(412.90921301839205),
np.float64(330.41166951385804), np.float64(256.5821804542375),
np.float64(247.0183941422754), np.float64(182.92919121752945),
np.float64(103.55141806185448), np.float64(43.78978264255917),
np.float64(27.203720854509047), np.float64(5.991251807631799),
np.float64(0.005848372370450548), np.float64(10.914889689673128),
np.float64(11.410833322278917), np.float64(0.687163092491571),

```

```

np.float64(10.524972665198028), np.float64(1.1400022754254167),
np.float64(6.248647679308582), np.float64(0.14468148281946247),
np.float64(1.0628729571716637), np.float64(0.09325036030678453),
np.float64(0.6025408371492779), np.float64(0.01679966120857928),
np.float64(0.13583897917248955), np.float64(0.01991065886716247),
np.float64(0.04622634766868547), np.float64(0.005930058253047708),
np.float64(0.042059525190046826), np.float64(0.005734397964956968),
np.float64(0.007226225137349262), np.float64(0.004714848645387655),
np.float64(0.006438734313299717), np.float64(0.004672632187479278),
np.float64(0.00951661273976609), np.float64(0.004481900297726004),
np.float64(0.004941024927087441), np.float64(0.004483640571510416),
np.float64(0.00437428614500698), np.float64(0.004683206582178704),
np.float64(0.0053411877870060765), np.float64(0.004333074307328802),
np.float64(0.004191120552760477), np.float64(0.004100742218821343),
np.float64(0.004402026676980664), np.float64(0.0042512324072194255),
np.float64(0.003995134402689129), np.float64(0.003837206754425906),
np.float64(0.0037090159860365393), np.float64(0.003508622783326783),
np.float64(0.0031925165120797734), np.float64(0.0027788945974801782),
np.float64(0.0026138538185061753), np.float64(0.0023096616453805135),
np.float64(0.001553734570472443), np.float64(0.0009074609225266431),
np.float64(0.0014222473828564642), np.float64(0.0006688781314088776),
np.float64(0.0011876280000459323), np.float64(0.00013746588514701338),
np.float64(6.298012558456164e-05), np.float64(0.0004935824678834319),
np.float64(0.0010206870880640926), np.float64(0.00017477347681891348),
np.float64(0.0005133779343937302), np.float64(0.00012772738923474074),
np.float64(0.00021122613097416181), np.float64(4.5193450892360245e-05),
np.float64(0.0001721211539240475), np.float64(2.7397576606683213e-05),
np.float64(0.0003617614429585737), np.float64(1.337766071395424e-06),
np.float64(2.4411545999388467e-05), np.float64(8.247747545339609e-05),
np.float64(6.617223738704864e-06), np.float64(1.238565943204882e-05),
np.float64(2.7579994490931267e-06), np.float64(4.624312638645057e-06),
np.float64(9.756427170032542e-07), np.float64(9.584549987384184e-06),
np.float64(2.8124224702046415e-07), np.float64(3.938701825353934e-06),
np.float64(2.748810312279864e-07), np.float64(4.0972525044000014e-07),
np.float64(5.590668153564118e-08), np.float64(8.357091127089034e-07),
np.float64(2.9804972912580736e-08), np.float64(6.525172367988551e-07),
np.float64(3.667075333387148e-08), np.float64(1.423838513064665e-07),
np.float64(7.004607997425094e-09), np.float64(1.4467161817521292e-07),
np.float64(2.803269035724067e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1882784879008392, 'I': 0.13788951977421227}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26546851375726555), 'I': np.float64(0.2757287860315317)}, 'I_1':
np.float64(0.2757287860315317), 'I_3': np.float64(0.26546851375726555),
'alpha_x': -7.303164207753349e-05, 'alpha_y': -1.652020965082387e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 60, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 8.547449926765493e-09, 'nfev': 93, 'nit': 48, 'wall_time':
16.287, 'mse_curve': [np.float64(142.1545921691182),
np.float64(138.11705024706305), np.float64(171.30831072131616),
np.float64(113.54332538364426), np.float64(91.05810368774502),

```

```

np.float64(88.2140250525691), np.float64(68.08999048657721),
np.float64(41.64170765845408), np.float64(19.6993931907979),
np.float64(12.955292282663763), np.float64(2.8270508003856856),
np.float64(0.06120748072488187), np.float64(2.9511148738413016),
np.float64(3.062259328749505), np.float64(0.4304245107987953),
np.float64(2.8629138477207166), np.float64(0.357065955894929),
np.float64(1.195779248795317), np.float64(0.07761912732267102),
np.float64(0.967206906722839), np.float64(0.06274780736801346),
np.float64(0.0841594063466743), np.float64(0.04132416536637939),
np.float64(0.24742469779225834), np.float64(0.030120089353013205),
np.float64(0.03595657074790486), np.float64(0.07535775470126686),
np.float64(0.030104653443703867), np.float64(0.03929814873714859),
np.float64(0.03072461344729379), np.float64(0.03239316970080201),
np.float64(0.029625376902193384), np.float64(0.0297549463758313),
np.float64(0.029135831800105975), np.float64(0.030164653731603278),
np.float64(0.03347264874638459), np.float64(0.02901128662300561),
np.float64(0.02859656802773903), np.float64(0.028583790370245013),
np.float64(0.03015549166554196), np.float64(0.02871482877360476),
np.float64(0.028063440548442592), np.float64(0.027624025076458232),
np.float64(0.028278412826588002), np.float64(0.027166008023858112),
np.float64(0.0265958137135468), np.float64(0.02584454421548288),
np.float64(0.024930686393739153), np.float64(0.023569764199400184),
np.float64(0.021826114405351572), np.float64(0.020129759351385966),
np.float64(0.01770788351668412), np.float64(0.014160412667668034),
np.float64(0.01003932141983169), np.float64(0.006793344968731548),
np.float64(0.002949770970962946), np.float64(0.000714487242453451),
np.float64(0.009356690683017171), np.float64(0.0028419646651638123),
np.float64(0.012364026667360032), np.float64(0.0003173978396531381),
np.float64(0.005576951819632532), np.float64(0.0004999278964757288),
np.float64(0.00223735300441463), np.float64(7.173476037717906e-05),
np.float64(0.0010390870371884667), np.float64(8.165984922762417e-05),
np.float64(0.0007699678030337288), np.float64(4.5859104351262036e-05),
np.float64(0.000169969565939237), np.float64(1.2844448146724507e-05),
np.float64(0.00024328297896022679), np.float64(6.0962265723941825e-06),
np.float64(0.00010005387515883409), np.float64(7.543863630643161e-06),
np.float64(1.720334697174361e-05), np.float64(2.755708034716743e-06),
np.float64(2.608723365877801e-05), np.float64(7.375042754247211e-07),
np.float64(1.7632080410135022e-05), np.float64(9.577863675826222e-07),
np.float64(1.4830479468101666e-06), np.float64(2.5704458450508335e-07),
np.float64(2.6496745326374907e-06), np.float64(1.0720477218818661e-07),
np.float64(2.24313638653126e-06), np.float64(7.843689444515784e-08),
np.float64(3.2852600112484396e-07), np.float64(5.699695176794182e-08),
np.float64(2.98161013809921e-07), np.float64(1.4489324047523881e-08),
np.float64(3.244770355062371e-07), np.float64(8.547449926765493e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.09023467390899716, 'I':
0.7230403935553178}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26545356831791744), 'I':
np.float64(0.27572119310011994)}, 'I_1': np.float64(0.27572119310011994), 'I_3':
np.float64(0.26545356831791744), 'alpha_x': -3.4518826442252405e-05, 'alpha_y':

```

```

-0.0001261084869252686, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 61, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 3.3829478911519417e-09, 'nfev': 85,
'nit': 45, 'wall_time': 15.288, 'mse_curve': [np.float64(2.3438921479670243),
np.float64(2.2074575321886294), np.float64(2.742838283784398),
np.float64(1.8614651394839994), np.float64(1.4985148416466636),
np.float64(1.396143641665803), np.float64(1.0311216024103211),
np.float64(0.6036437242750096), np.float64(0.21714423522420193),
np.float64(0.09707727370504614), np.float64(0.10668299834963171),
np.float64(0.1581545535367569), np.float64(0.30943570459603215),
np.float64(0.08096102882245612), np.float64(0.5960921250284588),
np.float64(0.055396877283566945), np.float64(0.06418484133134199),
np.float64(0.1734343999684924), np.float64(0.05290652937774003),
np.float64(0.057419848190942493), np.float64(0.05189386095487952),
np.float64(0.0721078383622487), np.float64(0.05108284133160505),
np.float64(0.05067212446622296), np.float64(0.05234871272854361),
np.float64(0.055466108669513396), np.float64(0.05067720198869785),
np.float64(0.05000693627100547), np.float64(0.04971861456221985),
np.float64(0.049485756386515596), np.float64(0.04936106498892018),
np.float64(0.04780371131450065), np.float64(0.04676809570609538),
np.float64(0.04611467701402931), np.float64(0.04535856592744776),
np.float64(0.04120257891646552), np.float64(0.037537336775111264),
np.float64(0.0363151896705747), np.float64(0.03401063217768787),
np.float64(0.022338563299392024), np.float64(0.012426339383231736),
np.float64(0.01808036744325376), np.float64(0.005030365798339457),
np.float64(0.01977630842810896), np.float64(0.002466652494860549),
np.float64(0.00920208893064014), np.float64(0.008364357285495649),
np.float64(0.0017678623967390247), np.float64(0.004743617050226575),
np.float64(0.0011823236613496715), np.float64(0.004465887476683019),
np.float64(0.0005100037110542049), np.float64(0.008953117761534133),
np.float64(5.177669415150632e-05), np.float64(0.0005306735986365243),
np.float64(9.974216546121382e-05), np.float64(0.001193358042631638),
np.float64(8.609536082434987e-05), np.float64(6.149971767936055e-05),
np.float64(0.00020601924340332394), np.float64(1.4796098826782546e-05),
np.float64(0.00010841818360267032), np.float64(1.1517808687405813e-05),
np.float64(0.00016906777280948425), np.float64(5.284510711485683e-06),
np.float64(3.3242363131069096e-05), np.float64(3.924295110008762e-06),
np.float64(6.496764700008652e-06), np.float64(1.4403297506084751e-06),
np.float64(8.145443417062172e-06), np.float64(1.0761057894379295e-06),
np.float64(1.5636786314465617e-05), np.float64(3.3397125895488637e-07),
np.float64(1.8833445464552106e-06), np.float64(5.085936262852914e-07),
np.float64(3.6506489878869434e-07), np.float64(3.0516527082983304e-06),
np.float64(3.097866573666828e-08), np.float64(4.053529920300456e-07),
np.float64(1.6151238022251794e-07), np.float64(3.398622185294683e-08),
np.float64(3.8559392122748296e-07), np.float64(2.233860158094283e-08),
np.float64(1.454124583093822e-07), np.float64(3.3829478911519417e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.0683691910603724, 'I':
0.20326163600446145}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26551350407024477), 'I':
np.float64(0.27577604166589564)}, 'I_1': np.float64(0.27577604166589564), 'I_3':

```

```

np.float64(0.26551350407024477), 'alpha_x': -3.76779881919469e-06, 'alpha_y':
8.216872564645237e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 62, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994627533302268, 'nfev': 67,
'nit': 36, 'wall_time': 11.859, 'mse_curve': [np.float64(1.5409182962036156),
np.float64(0.8086750525475277), np.float64(1.9627751259489412),
np.float64(0.46005979561421656), np.float64(0.1950437123341671),
np.float64(0.5664653407245435), np.float64(4.966532008846613),
np.float64(0.21597440948102986), np.float64(0.7732510544251564),
np.float64(0.18882061542674275), np.float64(0.7179806413836194),
np.float64(0.1431582000067877), np.float64(0.09291430516875995),
np.float64(0.06504983602701289), np.float64(0.09837162963489061),
np.float64(0.015256918464023885), np.float64(0.029848291725502588),
np.float64(0.16719931789286951), np.float64(0.045022953630040885),
np.float64(0.029000329002201303), np.float64(0.0019203967470466825),
np.float64(0.004606115361831844), np.float64(0.03394492633818929),
np.float64(0.01156539158220457), np.float64(0.009653378475256269),
np.float64(0.0005812923969328498), np.float64(0.001093807656770768),
np.float64(0.0051128581444982585), np.float64(0.0011768623721993402),
np.float64(0.0007613788803567563), np.float64(0.001929225750168617),
np.float64(0.0003704669275825128), np.float64(0.0012417354690738276),
np.float64(0.0002684301434925749), np.float64(0.0017921487053982543),
np.float64(0.00021532975725286347), np.float64(0.0003499702755356036),
np.float64(0.00023077485323961318), np.float64(0.00046679206772269133),
np.float64(0.00020199393476082975), np.float64(0.00019911321070330818),
np.float64(0.00025081314964159454), np.float64(0.00024385917009956513),
np.float64(0.0001937963517082682), np.float64(0.00023977897891217537),
np.float64(0.0001906317229905684), np.float64(0.00020403087174881827),
np.float64(0.0001919417616678502), np.float64(0.00019571624292190798),
np.float64(0.00019081536571805447), np.float64(0.00019280606021424156),
np.float64(0.00019036689980542334), np.float64(0.0001916640653815667),
np.float64(0.00019008624632024446), np.float64(0.00019303202430438887),
np.float64(0.00018997805889296065), np.float64(0.0001902647150883829),
np.float64(0.00019001783084413243), np.float64(0.00019042858607428838),
np.float64(0.00018996424499418083), np.float64(0.0001899712062621549),
np.float64(0.0001900597976234296), np.float64(0.00018994671370585662),
np.float64(0.00018999868095374918), np.float64(0.0001899482556745672),
np.float64(0.00018999291193118152), np.float64(0.00018994627533302268)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9713900948259527, 'I': 0.8058896569176411},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1565932531189431), 'I':
np.float64(0.8943771534016152)}, 'I_1': np.float64(0.8943771534016152), 'I_3':
np.float64(1.1565932531189431), 'alpha_x': -0.019472811025904774, 'alpha_y':
0.0008379626575491516, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 63, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994957540764733, 'nfev': 68,
'nit': 35, 'wall_time': 12.205, 'mse_curve': [np.float64(4.830773351495357),
np.float64(14.398132312121362), np.float64(4.212480536870286),
np.float64(2.630075039579727), np.float64(6.403086539449493),
np.float64(6.185199208618759), np.float64(3.2173915405222697),
np.float64(1.7248356315447677), np.float64(1.819639568714247),

```



```

np.float64(4.224434256897509), np.float64(2.17984200270462),
np.float64(1.466042316206607), np.float64(1.4433025266491954),
np.float64(0.7100480996180628), np.float64(0.3619388943554435),
np.float64(0.8474642952657219), np.float64(0.04154879490854514),
np.float64(0.03734899951826133), np.float64(0.6409105850888857),
np.float64(0.24203831966766545), np.float64(0.3596461537315291),
np.float64(0.2265519343458029), np.float64(0.049233194314204344),
np.float64(0.00711086184799628), np.float64(0.15664164470641287),
np.float64(0.0264898397477637), np.float64(0.1790410470995441),
np.float64(0.0026875621514894947), np.float64(0.01038983288968357),
np.float64(0.0019011914691972206), np.float64(0.025982045266945128),
np.float64(0.0006358672100905802), np.float64(0.010260440890983137),
np.float64(0.000945466869733638), np.float64(0.001347773853266673),
np.float64(0.0003766694559570023), np.float64(0.0037040465751711255),
np.float64(0.00022551190472563907), np.float64(0.0005804279888573816),
np.float64(0.00028821328126698545), np.float64(0.0007243874025982496),
np.float64(0.00022806639038254318), np.float64(0.00020530367656728415),
np.float64(0.000317272532956116), np.float64(0.0002986702728426505),
np.float64(0.00019373728522639256), np.float64(0.00027407308821690546),
np.float64(0.0001949025907548931), np.float64(0.00022600715954863363),
np.float64(0.00019192653691889005), np.float64(0.000204792876219566),
np.float64(0.0001904706624665008), np.float64(0.00019880722948194864),
np.float64(0.00019047373134388205), np.float64(0.0001945044424048415),
np.float64(0.00019021270422901187), np.float64(0.00019154540674016628),
np.float64(0.0001899975076485511), np.float64(0.00019127323389986348),
np.float64(0.00019001258616149167), np.float64(0.0001905370449990189),
np.float64(0.0001899816823094062), np.float64(0.00019016633457726717),
np.float64(0.00018994957540764733), np.float64(0.000190087586988974),
np.float64(0.0001899504859203076), np.float64(0.00019001430445931826),
np.float64(0.00018994964720377998)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3869807425319751, 'I': 1.1264759524103727}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566069592751884), 'I': np.float64(0.8944053773676159)}, 'I_1':
np.float64(0.8944053773676159), 'I_3': np.float64(1.1566069592751884),
'alpha_x': -0.01947851853678422, 'alpha_y': 0.0006975743829251737, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 64, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 3.9134527643393815e-09, 'nfev': 93, 'nit': 48, 'wall_time': 16.583,
'mse_curve': [np.float64(32.7468318053105), np.float64(38.63873135860211),
np.float64(31.650792152347897), np.float64(26.66161435378487),
np.float64(21.931838361949374), np.float64(21.152366712020985),
np.float64(16.773355636776675), np.float64(11.056837263132802),
np.float64(5.857068920051603), np.float64(4.041480519260917),
np.float64(0.9657668732356843), np.float64(0.1931679473951791),
np.float64(3.31647068274669), np.float64(3.450881229354357),
np.float64(0.7044464941911023), np.float64(3.210206463329486),
np.float64(0.07957168905242051), np.float64(0.37893498302179524),
np.float64(0.10063328816561007), np.float64(0.7162806302383826),
np.float64(0.0403943123641771), np.float64(0.04709463018695063),
np.float64(0.21060587311887716), np.float64(0.03760241551792355),

```

```

np.float64(0.04598021663147091), np.float64(0.03723064683087595),
np.float64(0.06681075426482064), np.float64(0.03472550165418793),
np.float64(0.036108278809924614), np.float64(0.0418742667376655),
np.float64(0.03527392134465955), np.float64(0.03485461762575753),
np.float64(0.03365892663899246), np.float64(0.032984510842265995),
np.float64(0.03536326801707092), np.float64(0.034036772768456014),
np.float64(0.032540906214991554), np.float64(0.03198016169533715),
np.float64(0.03036926485184503), np.float64(0.028569560267647634),
np.float64(0.029069223521891584), np.float64(0.02523715370398845),
np.float64(0.022157368325484483), np.float64(0.021962182498653275),
np.float64(0.01968721845142661), np.float64(0.012840606546659708),
np.float64(0.00710499702993436), np.float64(0.006418508659262991),
np.float64(0.00413766791915907), np.float64(0.0010726885774687608),
np.float64(0.019543640484481074), np.float64(0.00738887355685536),
np.float64(0.0018700201336655322), np.float64(0.00457780843724495),
np.float64(0.001093197225842197), np.float64(0.0025613495105156338),
np.float64(0.0004266319766164133), np.float64(0.0022031694279483673),
np.float64(0.00019131927625377164), np.float64(0.003814432204387045),
np.float64(5.9751164571788344e-05), np.float64(0.0003449450583241947),
np.float64(8.686144625778125e-05), np.float64(0.0007538999697516545),
np.float64(3.0339847123722646e-05), np.float64(4.467369798241902e-06),
np.float64(6.165105647184234e-05), np.float64(0.00015161479468178511),
np.float64(8.79826283604615e-06), np.float64(3.8249291625568054e-05),
np.float64(6.791907693467078e-06), np.float64(3.0190045626039548e-05),
np.float64(1.1650579863147447e-06), np.float64(7.777626492903696e-06),
np.float64(1.8016748103199929e-06), np.float64(1.2559682018537123e-05),
np.float64(7.923396892799434e-07), np.float64(5.026186406089227e-07),
np.float64(2.91921168938971e-06), np.float64(2.8283552454471797e-06),
np.float64(1.535886364935447e-07), np.float64(3.0325778165301177e-06),
np.float64(6.004167175230011e-08), np.float64(6.338010654227406e-07),
np.float64(1.1612958383710329e-07), np.float64(3.1823643159002446e-07),
np.float64(3.053520699422127e-08), np.float64(1.5887315606789721e-07),
np.float64(2.4630822505769686e-08), np.float64(2.7571792377053356e-07),
np.float64(3.9134527643393815e-09), np.float64(4.6723434468476056e-08),
np.float64(1.0371794478240576e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5633295887770144, 'I': 0.08515876798965041}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26546910356403586), 'I': np.float64(0.2757272707054888)}, 'I_1':
np.float64(0.2757272707054888), 'I_3': np.float64(0.26546910356403586),
'alpha_x': 0.00010616937262582407, 'alpha_y': 9.732241916804202e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 65, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 7.463757914421618e-09, 'nfev': 100, 'nit': 53, 'wall_time':
17.669, 'mse_curve': [np.float64(101.90007630518068),
np.float64(99.31274953939467), np.float64(121.95971446138725),
np.float64(82.26896336525728), np.float64(66.64516296112417),
np.float64(64.79399507514931), np.float64(50.729584095734644),
np.float64(31.788522578261095), np.float64(15.696804211127061),
np.float64(10.643794918735361), np.float64(2.5892396357754377),
np.float64(0.044990771925975656), np.float64(2.01473038164428),

```

```

np.float64(2.089409082813981), np.float64(2.3419423744705354),
np.float64(2.0518764960331746), np.float64(0.043806727146402796),
np.float64(0.44508323935205607), np.float64(1.895512145663702),
np.float64(0.42240021074614836), np.float64(0.5654016789090429),
np.float64(0.11492588110479841), np.float64(0.19446438479505762),
np.float64(0.05142810429149898), np.float64(0.09220005767630192),
np.float64(0.04095820168086978), np.float64(0.042085925079684554),
np.float64(0.05304632027606371), np.float64(0.040918263815794005),
np.float64(0.04103605875933922), np.float64(0.04060136582050518),
np.float64(0.04285903289730318), np.float64(0.04057024626689023),
np.float64(0.040336286128426546), np.float64(0.04035714328620972),
np.float64(0.04087874475506276), np.float64(0.04045475392110943),
np.float64(0.04018698978300217), np.float64(0.040014133046336414),
np.float64(0.03989081546980641), np.float64(0.03967413711246427),
np.float64(0.03926298767172619), np.float64(0.038746107869913025),
np.float64(0.03845266446399083), np.float64(0.0378576879527292),
np.float64(0.03667924422632358), np.float64(0.035176424281182894),
np.float64(0.03462569878389654), np.float64(0.033204330585048486),
np.float64(0.02986620856531521), np.float64(0.02592798648814247),
np.float64(0.02576251127437588), np.float64(0.023780665005692384),
np.float64(0.016050114181913464), np.float64(0.010640300505173665),
np.float64(0.017705267017017103), np.float64(0.01597046855711496),
np.float64(0.005690112044216293), np.float64(0.003638753978709724),
np.float64(0.00639089907021778), np.float64(0.0010915632889443305),
np.float64(0.010305081187750854), np.float64(0.02471278466117116),
np.float64(0.0008221252052445809), np.float64(0.007696497943121042),
np.float64(0.0006635017935355083), np.float64(0.0039107442882009855),
np.float64(9.055015092267391e-05), np.float64(0.0029533871264618905),
np.float64(0.00011616831643107079), np.float64(0.0007389337617063894),
np.float64(0.00016422397357444599), np.float64(0.00018730991794916796),
np.float64(3.949997336374822e-05), np.float64(0.000436980087254206),
np.float64(1.192250427087271e-05), np.float64(0.00024169638117796052),
np.float64(1.741114299534167e-05), np.float64(1.2090759276925654e-05),
np.float64(4.571058349509765e-05), np.float64(2.123271927845786e-06),
np.float64(3.336135430020188e-05), np.float64(1.4666794277980741e-06),
np.float64(2.7276935315281887e-05), np.float64(1.6467345650883942e-06),
np.float64(7.1504766033584435e-06), np.float64(1.991871642982059e-07),
np.float64(6.029097557578978e-06), np.float64(2.0348645169697142e-07),
np.float64(1.2999382861202308e-06), np.float64(3.0579455273970147e-07),
np.float64(3.8769137595789115e-07), np.float64(6.721923856149687e-08),
np.float64(8.309292393670737e-07), np.float64(1.5641655135977502e-08),
np.float64(4.524986583529673e-07), np.float64(3.8353227176476716e-08),
np.float64(3.465555950003018e-08), np.float64(7.990711052327094e-08),
np.float64(7.463757914421618e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.07565429637565693, 'I': 0.6447327589275844}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2655274339392057), 'I': np.float64(0.2757897231212829)}, 'I_1':
np.float64(0.2757897231212829), 'I_3': np.float64(0.2655274339392057),
'alpha_x': 1.0469283601539189e-05, 'alpha_y': 0.00012172883770788983,

```

```

'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 66, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899432015478181, 'nfev': 70, 'nit': 36, 'wall_time':
12.666, 'mse_curve': [np.float64(8.956843041597011),
np.float64(23.31709381391496), np.float64(6.912013923337223),
np.float64(2.5565779418643357), np.float64(4.299946205549227),
np.float64(4.719145546556378), np.float64(6.546855499421934),
np.float64(4.283558865417233), np.float64(1.7848582725198938),
np.float64(1.0146100211406952), np.float64(2.0002433297387228),
np.float64(0.6672172569440428), np.float64(0.5648315396293393),
np.float64(0.07525732965591941), np.float64(0.43159043498113697),
np.float64(0.13009664761525253), np.float64(0.17373723476064984),
np.float64(0.029974995788432903), np.float64(0.81736658924742),
np.float64(0.008333675196950711), np.float64(0.03580758910636723),
np.float64(0.0023239380547854936), np.float64(0.08438411804258295),
np.float64(0.004225156738763221), np.float64(0.0199906889428714),
np.float64(0.0011501958432564357), np.float64(0.014898077173508543),
np.float64(0.0008088679662867427), np.float64(0.000379593002057501),
np.float64(0.003171125953556434), np.float64(0.0029912687357155857),
np.float64(0.00028645072648715163), np.float64(0.0021016007735586246),
np.float64(0.00028127642047928725), np.float64(0.0006920380263519303),
np.float64(0.00021249966640174507), np.float64(0.0005384180426603474),
np.float64(0.00019715121962147504), np.float64(0.00038345714021556076),
np.float64(0.00020557988985068856), np.float64(0.0002365424643872249),
np.float64(0.00019350383032438453), np.float64(0.0002288941572328313),
np.float64(0.00019196221344289677), np.float64(0.00021454894402558235),
np.float64(0.00019059132631403538), np.float64(0.00019488964162107865),
np.float64(0.00019074730207416937), np.float64(0.00019439190388669932),
np.float64(0.00019028647294528663), np.float64(0.00019103912039718582),
np.float64(0.00019011787230261695), np.float64(0.00019249161113432295),
np.float64(0.00018999700900159953), np.float64(0.00019059329875428316),
np.float64(0.00019003302159050048), np.float64(0.00018998907571751657),
np.float64(0.00019022455424418772), np.float64(0.00019034083648256987),
np.float64(0.00018994769689749353), np.float64(0.00019003664465524944),
np.float64(0.0001899568119941881), np.float64(0.00018999393512776045),
np.float64(0.00018995476418666825), np.float64(0.00018996025448510633),
np.float64(0.00018994678120469552), np.float64(0.0001899578707206594),
np.float64(0.00018994569235021165), np.float64(0.0001899726807901086),
np.float64(0.0001899432015478181)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4196704782273304, 'I': 1.1153245104562346}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566120735856495), 'I': np.float64(0.8944048716365418)}, 'I_1':
np.float64(0.8944048716365418), 'I_3': np.float64(1.1566120735856495),
'alpha_x': -0.019475340265575115, 'alpha_y': 0.000772997177035471, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 67, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.741749323712179e-08, 'nfev': 79, 'nit': 41, 'wall_time': 14.157,
'mse_curve': [np.float64(6.105655937899753), np.float64(4.276616331085714),
np.float64(9.044634406545232), np.float64(2.6280397079327384),
np.float64(1.149036625061049), np.float64(0.6029455630313266),
np.float64(0.0868803728944579), np.float64(0.25052675009261055),

```

```

np.float64(0.8072659082389688), np.float64(0.40637736036421934),
np.float64(0.20799018438519823), np.float64(1.421828349419036),
np.float64(0.10031896541659095), np.float64(0.18389164191472576),
np.float64(0.11118322895737462), np.float64(0.10833134801307556),
np.float64(0.08678281543052392), np.float64(0.18126201955514834),
np.float64(0.08283156376589916), np.float64(0.08905754548126575),
np.float64(0.08321948972884755), np.float64(0.08093880436460366),
np.float64(0.08552220003366091), np.float64(0.09520333326895175),
np.float64(0.08055781602184511), np.float64(0.07777880518633441),
np.float64(0.07571535816348966), np.float64(0.08107563143519889),
np.float64(0.07892580263457846), np.float64(0.07352625263294814),
np.float64(0.06972928156002765), np.float64(0.06571105616050632),
np.float64(0.058689940954273045), np.float64(0.05021444206105048),
np.float64(0.035831071725333986), np.float64(0.026491065210577792),
np.float64(0.020204550880922743), np.float64(0.015457703651987995),
np.float64(0.11202159519089153), np.float64(0.15951249626626374),
np.float64(0.015932884869023767), np.float64(0.002636098116181657),
np.float64(0.00030923974049314006), np.float64(0.029883297054231456),
np.float64(0.0062041511196715094), np.float64(0.01277432430680975),
np.float64(0.004990850036907528), np.float64(0.0064125299491440465),
np.float64(0.002996200248023583), np.float64(0.001480441633307127),
np.float64(0.001755135442972934), np.float64(0.000499677602775334),
np.float64(0.0006549082828371817), np.float64(9.861317022892218e-05),
np.float64(0.00196635031324823), np.float64(2.9142409150163565e-05),
np.float64(0.0002889826423365696), np.float64(7.059883750808365e-05),
np.float64(0.0003527999342250824), np.float64(1.6755422242979223e-05),
np.float64(2.9858743908764414e-05), np.float64(4.804802792826311e-06),
np.float64(6.0229633836121456e-05), np.float64(4.437396004281884e-06),
np.float64(5.64599250679656e-05), np.float64(1.4453796948191058e-06),
np.float64(9.723044964163432e-06), np.float64(1.0744731239499647e-06),
np.float64(5.126224671411571e-06), np.float64(1.025674944631933e-06),
np.float64(8.816265683577069e-06), np.float64(6.491466059050457e-08),
np.float64(1.384589987617846e-06), np.float64(4.428667883268043e-07),
np.float64(1.9420504982683574e-07), np.float64(1.1936685171783908e-06),
np.float64(5.1952447807522064e-08), np.float64(4.439704381734581e-07),
np.float64(2.741749323712179e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.4099273612179346, 'I': 0.714891483874823}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720308719559423), 'I': np.float64(0.7304074114388115)}, 'I_1':
np.float64(0.7304074114388115), 'I_3': np.float64(0.5720308719559423),
'alpha_x': 0.00020318465924238117, 'alpha_y': 0.00011640867975714279,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 68, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.8626896568080337e-08, 'nfev': 71, 'nit': 35, 'wall_time':
12.486, 'mse_curve': [np.float64(0.8334675305645882),
np.float64(1.162967374168228), np.float64(0.6449895576951694),
np.float64(0.32212182100944936), np.float64(0.052466751227225134),
np.float64(0.01946231891924656), np.float64(0.7185164731589645),
np.float64(1.1745547582083011), np.float64(0.233975971738801),
np.float64(0.2410594742848174), np.float64(0.09094979631077826),

```

```

np.float64(0.06234902103268358), np.float64(0.027723797489644424),
np.float64(0.11661119289932766), np.float64(0.025619289114427207),
np.float64(0.018109490452844823), np.float64(0.02441670962104828),
np.float64(0.012568862774827612), np.float64(0.019760352697553732),
np.float64(0.011649164507600951), np.float64(0.019013337438366706),
np.float64(0.00753557364417444), np.float64(0.017585656370634906),
np.float64(0.006682039842320648), np.float64(0.015160661206633771),
np.float64(0.004906942393221132), np.float64(0.018662452870735376),
np.float64(0.00370228143035787), np.float64(0.01335352710320693),
np.float64(0.005282276918015607), np.float64(0.0013524296366689572),
np.float64(0.007384687675652687), np.float64(0.0010503862678536778),
np.float64(0.015719930452822842), np.float64(0.0004124619748489276),
np.float64(0.001341106550734766), np.float64(0.000583185780313997),
np.float64(0.0026894201853588694), np.float64(0.00040566906923300745),
np.float64(0.00012296956110528415), np.float64(8.523426304203349e-05),
np.float64(0.0009463997946893741), np.float64(0.00018742297395998294),
np.float64(8.304243313963364e-06), np.float64(0.0001695988981072864),
np.float64(0.00015409460502289828), np.float64(4.120064545876723e-05),
np.float64(0.00010816204597105168), np.float64(2.2754301084117754e-05),
np.float64(3.214432063575572e-05), np.float64(7.709926266722688e-06),
np.float64(7.679018730573792e-05), np.float64(2.877557361072321e-06),
np.float64(2.410509365804411e-05), np.float64(2.518078595209494e-06),
np.float64(1.6898024283067807e-06), np.float64(1.036188651476511e-05),
np.float64(3.671526234782885e-06), np.float64(6.380925687113548e-07),
np.float64(1.0290421304224293e-05), np.float64(1.9229285883196444e-07),
np.float64(3.133741719028363e-06), np.float64(4.0379770917269144e-07),
np.float64(1.7349208610787827e-07), np.float64(1.0393318497052421e-06),
np.float64(1.3222391675588788e-06), np.float64(3.6947551537096855e-08),
np.float64(6.011246054106913e-07), np.float64(2.8626896568080337e-08),
np.float64(1.8735702454941443e-07), np.float64(4.1746871196082415e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6023794299891971, 'I': 0.6159776236527144},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720412508412713), 'I':
np.float64(0.7304188996182567)}, 'I_1': np.float64(0.7304188996182567), 'I_3':
np.float64(0.5720412508412713), 'alpha_x': -0.00017934245923640813, 'alpha_y':
0.00022656130452308515, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 69, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 16.545875665197617, 'nfev': 51,
'nit': 26, 'wall_time': 8.964, 'mse_curve': [np.float64(202.83805187278728),
np.float64(180.8966630923471), np.float64(204.33983403575388),
np.float64(179.52125336341345), np.float64(168.88613679692583),
np.float64(153.08649157414544), np.float64(136.52260218365709),
np.float64(129.32836192760644), np.float64(114.00135569265662),
np.float64(100.98496380862899), np.float64(84.89956618529301),
np.float64(72.82944805484888), np.float64(46.382977560030625),
np.float64(34.44334028400627), np.float64(31.05690735845611),
np.float64(27.727159691785943), np.float64(23.364635468634322),
np.float64(20.816731254337554), np.float64(17.57553908895195),
np.float64(16.546324205129096), np.float64(18.86419059143483),
np.float64(18.224492325543928), np.float64(16.729725660182986),

```

```

np.float64(18.268249164707044), np.float64(16.69757097000521),
np.float64(17.304666285766768), np.float64(16.55947602332238),
np.float64(16.76668545303227), np.float64(16.574377167229745),
np.float64(16.61389610434079), np.float64(16.54947166882716),
np.float64(16.585799631424976), np.float64(16.547341690550738),
np.float64(16.551767901461684), np.float64(16.546532983602134),
np.float64(16.55317305240242), np.float64(16.54593157129249),
np.float64(16.546017872152607), np.float64(16.547516463140333),
np.float64(16.54590843897044), np.float64(16.545979295755302),
np.float64(16.54589725691247), np.float64(16.546195038401123),
np.float64(16.54587694114137), np.float64(16.545880569956946),
np.float64(16.545939910448208), np.float64(16.545877823915568),
np.float64(16.54588217748786), np.float64(16.545876682733628),
np.float64(16.545888996375602), np.float64(16.545875665197617)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.6978878083980317, 'I': 1.462729870375456}, 'result_x':
{'I2': np.float64(1.5), 'I': np.float64(1.2677333312441965)}, 'I_1':
np.float64(1.2677333312441965), 'I_3': np.float64(1.5), 'alpha_x':
-3.0228059882317826, 'alpha_y': -4.894322760904241, 'method_tag': 'Nelder-
Mead'}, {'run': 70, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994332038966435, 'nfev': 84, 'nit': 45, 'wall_time': 15.169, 'mse_curve':
[np.float64(31.141270182665934), np.float64(27.45233294744107),
np.float64(50.84145445287231), np.float64(15.804932777124964),
np.float64(8.399168711636175), np.float64(8.124458315968035),
np.float64(5.048338726440073), np.float64(2.897369696306588),
np.float64(0.5900758529428881), np.float64(1.117244499865494),
np.float64(74.71100887220723), np.float64(2.157312376472975),
np.float64(11.318920885791037), np.float64(0.8417567684674908),
np.float64(2.590423917143665), np.float64(0.12358852048412697),
np.float64(0.3560982184046902), np.float64(1.6470656857827504),
np.float64(0.25141177992340163), np.float64(0.37797179031390254),
np.float64(0.19798006064206708), np.float64(0.28208403774093227),
np.float64(0.18046659680395682), np.float64(0.14695441581283936),
np.float64(0.08089909333446355), np.float64(0.0468231463852593),
np.float64(0.07725582293603551), np.float64(0.0338547335596089),
np.float64(0.07840571718595699), np.float64(0.011741848912984338),
np.float64(0.015711991891033356), np.float64(0.03462813598743735),
np.float64(0.016735314722486662), np.float64(0.007986098633184205),
np.float64(0.028267297990485284), np.float64(0.055519617989447524),
np.float64(0.005666791656674055), np.float64(0.0013078752815638124),
np.float64(0.0018499683890354482), np.float64(0.012151664331095855),
np.float64(0.0036699151671366363), np.float64(0.002573375518135558),
np.float64(0.0003222536990473043), np.float64(0.00031391560763477177),
np.float64(0.0033916059628781117), np.float64(0.0008349532850825852),
np.float64(0.0005130760551302164), np.float64(0.0032513323054168203),
np.float64(0.00030513554475212156), np.float64(0.000531657051261968),
np.float64(0.0002625799773147916), np.float64(0.0008354168900968739),
np.float64(0.0001997954836530576), np.float64(0.00045524417726890316),
np.float64(0.00022625550918784566), np.float64(0.00020173131402053388),

```

```

np.float64(0.00025079890945156754), np.float64(0.00019662092670720755),
np.float64(0.0002346875973633767), np.float64(0.00019088916394601556),
np.float64(0.00021897725771858053), np.float64(0.00019136906267244844),
np.float64(0.00019588182325702802), np.float64(0.0001913476737316559),
np.float64(0.00019533207260625097), np.float64(0.00019015390005410046),
np.float64(0.00019153604996042956), np.float64(0.00019033645684180033),
np.float64(0.00019255667031133783), np.float64(0.0001901345059719781),
np.float64(0.00018999293125910937), np.float64(0.00019036108546033225),
np.float64(0.0001905706848440753), np.float64(0.00018996645310686482),
np.float64(0.00019034088862979323), np.float64(0.00018997228205844868),
np.float64(0.0001900996154933306), np.float64(0.00018994784001622597),
np.float64(0.00019002397139718935), np.float64(0.00018994709515775355),
np.float64(0.00018998231733646613), np.float64(0.00018994735985744722),
np.float64(0.00018996664075775856), np.float64(0.00018994332038966435)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7809740554017902, 'I': 1.227444168021893},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566163932749567), 'I':
np.float64(0.8944130662833472)}, 'I_1': np.float64(0.8944130662833472), 'I_3':
np.float64(1.1566163932749567), 'alpha_x': -0.019475174096689994, 'alpha_y':
0.0007773253391880306, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 71, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.06987388256878929, 'nfev': 44,
'nit': 24, 'wall_time': 8.216, 'mse_curve': [np.float64(2929.108765620088),
np.float64(2914.799984366546), np.float64(2793.0620399464324),
np.float64(2779.2936793614235), np.float64(2706.642247823511),
np.float64(2591.611804220751), np.float64(2440.655707732954),
np.float64(2362.842766891415), np.float64(2167.8601486036687),
np.float64(1943.8063586232215), np.float64(1630.5602473883725),
np.float64(1431.4489606503507), np.float64(1067.0732556987075),
np.float64(760.8588625459206), np.float64(402.24533033334325),
np.float64(221.74552457908973), np.float64(50.15344187873838),
np.float64(5.037764901565739), np.float64(0.235478617835204),
np.float64(0.3457563427457042), np.float64(0.39139815188348753),
np.float64(0.33674275105282525), np.float64(0.22849775980576534),
np.float64(0.18187202320983184), np.float64(0.12026926619080532),
np.float64(0.07584906736438154), np.float64(0.06988987760081991),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(0.06988987760081992), np.float64(0.07095135197713277),
np.float64(0.06998187825575122), np.float64(0.07021338338970956),
np.float64(0.06988387315183633), np.float64(0.06988387315183633),
np.float64(0.06998187825575122), np.float64(0.06987388256878929),
np.float64(0.06987388256878929), np.float64(0.06988987760081992),
np.float64(0.06987562861496278), np.float64(0.06987863292444275),
np.float64(0.06987394341127572)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.028789783937158517, 'I': 1.472150108318213}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.012381792067986796), 'I': np.float64(0.01)}, 'I_1':
np.float64(0.01), 'I_3': np.float64(0.012381792067986796), 'alpha_x':
-0.2756845636006455, 'alpha_y': -0.2524795203870466, 'method_tag': 'Nelder-
Mead'}, {'run': 72, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse':

```


1.3146762722994388e-08, 'nfev': 105, 'nit': 53, 'wall_time': 18.786,
'mse_curve': [np.float64(661.2236663139952), np.float64(803.4468053049346),
np.float64(651.9911951334063), np.float64(531.4518980582427),
np.float64(425.69994900135066), np.float64(419.1198796069443),
np.float64(327.5865526617864), np.float64(198.99210896192625),
np.float64(96.38419402678343), np.float64(67.43567779650253),
np.float64(19.609562538731343), np.float64(1.458334266555363),
np.float64(1.7299407070678456), np.float64(1.796654087843688),
np.float64(2.02363592190658), np.float64(1.763100664872277),
np.float64(1.4846244635106394), np.float64(14.846345457451255),
np.float64(0.04475929996303493), np.float64(0.0439788542864763),
np.float64(0.4415285798838116), np.float64(1.7798280504557198),
np.float64(0.4197944719546086), np.float64(0.42406630978704307),
np.float64(0.14641420815559153), np.float64(0.12905082050306826),
np.float64(0.06206733939622722), np.float64(0.07318456930523454),
np.float64(0.04722674383521101), np.float64(0.05308974213723142),
np.float64(0.04431022551647954), np.float64(0.04445902324904619),
np.float64(0.04398146240721218), np.float64(0.04384097635185248),
np.float64(0.04456429523105601), np.float64(0.0458042046948169),
np.float64(0.04369704282294826), np.float64(0.04347642153543088),
np.float64(0.04332190484332091), np.float64(0.0438650189432265),
np.float64(0.04358827292880861), np.float64(0.04316867272189672),
np.float64(0.042923170017928745), np.float64(0.042660521424249614),
np.float64(0.0422833818861852), np.float64(0.04176291413538589),
np.float64(0.04099478684058844), np.float64(0.04044949916337135),
np.float64(0.03947363276833805), np.float64(0.03783584986870479),
np.float64(0.03558059961106767), np.float64(0.03462750914184573),
np.float64(0.03239668246008438), np.float64(0.02765952052463029),
np.float64(0.02199945487753311), np.float64(0.021733619147247196),
np.float64(0.019212336381958874), np.float64(0.010018556498319373),
np.float64(0.007384909233592236), np.float64(0.02021814176509376),
np.float64(0.013239710253202334), np.float64(0.023343102292198742),
np.float64(0.012631191741113502), np.float64(0.007221908582729404),
np.float64(0.007392888067151533), np.float64(0.003265808576089025),
np.float64(0.0029002824582811775), np.float64(0.0006495118002829768),
np.float64(0.0011999994690576738), np.float64(0.006523737884725232),
np.float64(0.0020157529613406377), np.float64(0.0003818638543250348),
np.float64(0.0033665300495019632), np.float64(0.0053198477160322135),
np.float64(0.0002059208375016235), np.float64(0.0008157808013225749),
np.float64(0.00015050232708155374), np.float64(0.0009391062218628151),
np.float64(5.430470297062361e-05), np.float64(0.0008555189578867705),
np.float64(2.2685937784672586e-05), np.float64(6.143649284758127e-05),
np.float64(8.410987442793264e-06), np.float64(0.00013392001704907053),
np.float64(7.001693265158269e-06), np.float64(6.82506855118012e-05),
np.float64(2.3870227682945428e-06), np.float64(1.7752312663708135e-05),
np.float64(1.4344560910103677e-06), np.float64(1.5154111266292042e-05),
np.float64(1.0405126779382668e-06), np.float64(1.0118792222188445e-05),
np.float64(1.5175633921551426e-07), np.float64(1.910088992347038e-06),

```

np.float64(3.7825062483422647e-07), np.float64(1.6010726852900594e-06),
np.float64(2.3742866405986273e-07), np.float64(3.170436706901371e-07),
np.float64(7.339410305492059e-08), np.float64(1.0280480099512975e-06),
np.float64(1.8131874868836025e-08), np.float64(2.586679772648786e-07),
np.float64(4.272882359721656e-08), np.float64(1.3146762722994388e-08),
np.float64(9.428977691846105e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.216532985670387, 'I': 0.06407025513859982}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26551019167718104), 'I': np.float64(0.2757648891611593)}, 'I_1':
np.float64(0.2757648891611593), 'I_3': np.float64(0.26551019167718104),
'alpha_x': -0.0001966635284286967, 'alpha_y': 0.00038717310136797634,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 73, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 3.276185412413119e-08, 'nfev': 67, 'nit': 35, 'wall_time':
11.849, 'mse_curve': [np.float64(4.351158807470497),
np.float64(5.167259139575966), np.float64(3.9609131821858536),
np.float64(3.281368898696429), np.float64(2.5360353079737488),
np.float64(2.2739817542327385), np.float64(1.5343686605784048),
np.float64(0.7479962073136524), np.float64(0.09737997089428316),
np.float64(0.007555180084119745), np.float64(1.0561470115705245),
np.float64(1.4962764386943217), np.float64(0.2584253804773953),
np.float64(0.48467558386080734), np.float64(0.03783077076919743),
np.float64(0.3249018602883098), np.float64(0.014900162048196261),
np.float64(0.049690130150343285), np.float64(0.011569206593420806),
np.float64(0.05853359695635655), np.float64(0.005584670275062375),
np.float64(0.005835416327564624), np.float64(0.01662433504428018),
np.float64(0.004908381971803868), np.float64(0.007030174655366074),
np.float64(0.005084834514820471), np.float64(0.004211246291587544),
np.float64(0.004050258449129239), np.float64(0.00665182658371232),
np.float64(0.004409244532814408), np.float64(0.003344077376953092),
np.float64(0.0026777004416074076), np.float64(0.002717219718323707),
np.float64(0.0014022858648207888), np.float64(0.0006013625325202778),
np.float64(0.0013955144925440345), np.float64(0.0006008795765475789),
np.float64(0.002109307511351602), np.float64(2.4155542889959467e-05),
np.float64(0.00046603619080256577), np.float64(0.0015633965251350879),
np.float64(0.00018785796842552663), np.float64(0.00025756883770197377),
np.float64(5.145805590419607e-05), np.float64(0.00017554218334237245),
np.float64(4.418130619566979e-05), np.float64(0.0002083140163915606),
np.float64(8.159796717329528e-06), np.float64(2.708476424972072e-05),
np.float64(6.5684531420953585e-06), np.float64(2.9173273318122888e-05),
np.float64(5.406433204680856e-06), np.float64(5.261692093826226e-05),
np.float64(1.8955475940043954e-07), np.float64(5.765560054821938e-06),
np.float64(2.3057820223564054e-06), np.float64(5.473853287822295e-06),
np.float64(1.9833199257763445e-06), np.float64(3.623705762879842e-07),
np.float64(1.2223525376918836e-06), np.float64(2.3108905093547778e-07),
np.float64(1.3100137690540056e-06), np.float64(3.276185412413119e-08),
np.float64(3.9449577924090245e-07), np.float64(5.02496965150472e-08),
np.float64(3.9908134695825405e-07), np.float64(3.299580581771589e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.3875266952037443, 'I':
0.16653013881040674}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654734520215685), 'I':

```

```

np.float64(0.275716379239473)}, 'I_1': np.float64(0.275716379239473), 'I_3':
np.float64(0.2654734520215685), 'alpha_x': 0.00019296143145615668, 'alpha_y':
-0.000169580357370253, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 74, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.7843911590257608e-08, 'nfev': 89,
'nit': 45, 'wall_time': 16.358, 'mse_curve': [np.float64(184.81621983286192),
np.float64(254.68855264275754), np.float64(164.4524681897838),
np.float64(114.46136087727686), np.float64(71.33027953948547),
np.float64(60.96407934203333), np.float64(29.8259724644402),
np.float64(7.6211306859127435), np.float64(1.447417050294411),
np.float64(1.7821450567834987), np.float64(0.6011973117495555),
np.float64(115.95335167444557), np.float64(0.2386810654755009),
np.float64(1.0971987897783897), np.float64(78.91301723603176),
np.float64(1.6091697970712635), np.float64(0.05640205667612702),
np.float64(1.7016875479759006), np.float64(8.145990279796967),
np.float64(0.9695370355000831), np.float64(1.2068731417403),
np.float64(0.45054722534432246), np.float64(0.19988798203069325),
np.float64(1.2665244035601992), np.float64(0.07036664892114151),
np.float64(0.18260129512260737), np.float64(0.09031969395505465),
np.float64(0.08348584273691989), np.float64(0.05829263162971456),
np.float64(0.1402636176558616), np.float64(0.05349301564590423),
np.float64(0.0489482669143033), np.float64(0.049655371847797884),
np.float64(0.0669948493084078), np.float64(0.050970312019338646),
np.float64(0.047909031046212046), np.float64(0.04915790649401372),
np.float64(0.04464817002150221), np.float64(0.04227143549557726),
np.float64(0.04082560116674855), np.float64(0.03931438824978885),
np.float64(0.03035651939726167), np.float64(0.022918349449558572),
np.float64(0.02282301222325957), np.float64(0.025877385687969115),
np.float64(0.007179529864066971), np.float64(0.0014154030106055856),
np.float64(0.00504022096377067), np.float64(0.022987800607914576),
np.float64(0.007381367142979741), np.float64(0.004573026207417348),
np.float64(0.012477154685423925), np.float64(0.0008662904199304169),
np.float64(0.004404084048410519), np.float64(0.0012796514384730742),
np.float64(0.003109672444666604), np.float64(0.000353425500579118),
np.float64(0.0016421800923261138), np.float64(0.0003521146381024786),
np.float64(0.003199532676659355), np.float64(0.00011698672146131473),
np.float64(0.0005811410550542622), np.float64(0.00017147612382937194),
np.float64(5.709354990382579e-05), np.float64(0.00032224431948900775),
np.float64(0.0006194445629288599), np.float64(4.5445558653295413e-05),
np.float64(1.3076226962134486e-06), np.float64(4.974668876856209e-05),
np.float64(0.00011934368678186525), np.float64(1.3815389338669695e-05),
np.float64(4.099385849584996e-05), np.float64(1.0814694596671887e-05),
np.float64(2.7082968380026855e-05), np.float64(3.7540398709925286e-06),
np.float64(5.581717656396095e-06), np.float64(9.55300822414649e-07),
np.float64(1.099825955509873e-05), np.float64(4.0567319985887305e-07),
np.float64(4.0893274081159294e-06), np.float64(1.9418991793636404e-07),
np.float64(9.178833708139819e-07), np.float64(2.3333558183425086e-07),
np.float64(8.051825748458271e-07), np.float64(7.990328335841359e-08),
np.float64(3.353443960934311e-07), np.float64(5.0486833298310185e-08),

```

```

np.float64(7.532511594022693e-07), np.float64(1.7843911590257608e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3638225622201547, 'I': 0.4426443537928904},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720487950306298), 'I':
np.float64(0.7304330928872229)}, 'I_1': np.float64(0.7304330928872229), 'I_3':
np.float64(0.5720487950306298), 'alpha_x': 8.679480293986487e-05, 'alpha_y':
0.00016779298365290855, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 75, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899432125199636, 'nfev': 67,
'nit': 34, 'wall_time': 11.815, 'mse_curve': [np.float64(36.77004030623099),
np.float64(33.854982527420326), np.float64(59.12629232307631),
np.float64(20.192136300544057), np.float64(11.432658164356058),
np.float64(10.857950386447806), np.float64(5.834674885794081),
np.float64(2.0667430684067103), np.float64(0.10778682312061397),
np.float64(7.176728539241106), np.float64(0.09581906563611957),
np.float64(44.71657195176974), np.float64(1.3978428351843561),
np.float64(7.850221682022887), np.float64(0.2842361336656995),
np.float64(1.9525287455483307), np.float64(0.023955909862246424),
np.float64(0.013152128646673363), np.float64(0.083833466437671),
np.float64(0.270829905982266), np.float64(0.007701115684429308),
np.float64(0.015049368787866682), np.float64(0.0026888046810774457),
np.float64(0.06472487735959286), np.float64(0.0010002979722717198),
np.float64(0.002899435200365086), np.float64(0.0006004504420231491),
np.float64(0.009289468663011445), np.float64(0.0003859959420534814),
np.float64(0.0006211394128134806), np.float64(0.00025607294669143074),
np.float64(0.0019088044888325574), np.float64(0.00021520815387159674),
np.float64(0.00032195246963478855), np.float64(0.00021760822903540104),
np.float64(0.0004812434095431752), np.float64(0.0001948897172446753),
np.float64(0.00019749670608016547), np.float64(0.0002469325303847673),
np.float64(0.00019379720293203178), np.float64(0.00020231952796256658),
np.float64(0.00019131855825067664), np.float64(0.00020969971067262384),
np.float64(0.00019024765156990415), np.float64(0.00019738440507398986),
np.float64(0.00019073259377397963), np.float64(0.00019102142222526366),
np.float64(0.00019020043008431207), np.float64(0.00019198670857835428),
np.float64(0.0001900622627083701), np.float64(0.00019131821026621443),
np.float64(0.00018998573400114526), np.float64(0.00019002748608132995),
np.float64(0.00019019477253631568), np.float64(0.0001899630975511823),
np.float64(0.00019012024340723293), np.float64(0.00018995578784756966),
np.float64(0.00019010517053157067), np.float64(0.0001899460744332521),
np.float64(0.00018997379490596456), np.float64(0.00018994785378030152),
np.float64(0.000189959823556857), np.float64(0.00018994598964752163),
np.float64(0.00018995093901484834), np.float64(0.0001899440522139346),
np.float64(0.00018996032609890315), np.float64(0.0001899432125199636)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.86639174933095, 'I': 1.2772237493328793},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566167320037595), 'I':
np.float64(0.8944113788919321)}, 'I_1': np.float64(0.8944113788919321), 'I_3':
np.float64(1.1566167320037595), 'alpha_x': -0.019476116353321134, 'alpha_y':
0.0007532043758664001, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 76, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994383554281347, 'nfev': 77,
'nit': 39, 'wall_time': 14.351, 'mse_curve': [np.float64(5.191918544271321),

```

```

np.float64(9.644453272495841), np.float64(3.1892597044483226),
np.float64(1.5280668215887176), np.float64(0.8252610027962197),
np.float64(0.7030320603251441), np.float64(1.430578725590569),
np.float64(1.7555131705350053), np.float64(1.1652390299730906),
np.float64(1.1222113181958726), np.float64(0.7769368902923889),
np.float64(0.5500694159080721), np.float64(0.4487594857033854),
np.float64(0.7383551818825475), np.float64(0.61984449086794),
np.float64(0.35981709518303606), np.float64(0.22453247847213603),
np.float64(0.13861661255792615), np.float64(0.1887088867974529),
np.float64(0.02618782241481903), np.float64(0.10676158837414722),
np.float64(0.17092652344046233), np.float64(0.07657457624351499),
np.float64(0.08551376189298127), np.float64(0.04723230043804817),
np.float64(0.007652411071595253), np.float64(0.0014367396854310145),
np.float64(0.03354978991144638), np.float64(0.012850821660536815),
np.float64(0.010084117226438512), np.float64(0.000571450591971548),
np.float64(0.009284227318625094), np.float64(0.006052700247918697),
np.float64(0.0012283762408685402), np.float64(0.004869314969829652),
np.float64(0.0003222322164643178), np.float64(0.0022117254452712794),
np.float64(0.00035036864426377524), np.float64(0.002425936895773332),
np.float64(0.00021481396996192987), np.float64(0.0005092509344072962),
np.float64(0.00022214824446005542), np.float64(0.0004034173933300707),
np.float64(0.00021542398889794724), np.float64(0.0002609951712909023),
np.float64(0.0001950619029816476), np.float64(0.00025416304669089335),
np.float64(0.00019348318190738373), np.float64(0.0002677657907193534),
np.float64(0.00019266398789253333), np.float64(0.00020153838152260875),
np.float64(0.0001909207951742219), np.float64(0.00019484483026448643),
np.float64(0.00019076421770928293), np.float64(0.00020006688816179136),
np.float64(0.00019025970606604097), np.float64(0.00019194276431792835),
np.float64(0.00019028839905426277), np.float64(0.00019014409497186154),
np.float64(0.00019105919692771322), np.float64(0.0001918545621194473),
np.float64(0.0001899872677814504), np.float64(0.00019000976029864738),
np.float64(0.00019020934586382363), np.float64(0.00018998684580154876),
np.float64(0.0001901401731471758), np.float64(0.0001899520722040328),
np.float64(0.00019014254892132015), np.float64(0.00018994851696259353),
np.float64(0.00018996465361567492), np.float64(0.0001899464892983594),
np.float64(0.0001899729633318809), np.float64(0.0001899439015931749),
np.float64(0.00018995715050420083), np.float64(0.00018994394564489727),
np.float64(0.0001899477373493288), np.float64(0.00018994383554281347)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.055828052017374, 'I': 0.5880117953485756},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1565905032198427), 'I':
np.float64(0.8943642499714499)}, 'I_1': np.float64(0.8943642499714499), 'I_3':
np.float64(1.1565905032198427), 'alpha_x': -0.01947609779162158, 'alpha_y':
0.0007545103689281024, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 77, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994358908405636, 'nfev': 75,
'nit': 38, 'wall_time': 12.063, 'mse_curve': [np.float64(0.5840610127380356),
np.float64(0.47385330226916367), np.float64(0.7013243287404126),
np.float64(1.0307705494671624), np.float64(0.5142902994348247),
np.float64(0.3558861621659174), np.float64(0.45004034634374823),

```

```

np.float64(1.0490579845459287), np.float64(0.3946886383235717),
np.float64(0.3141741082685193), np.float64(0.32949356458224344),
np.float64(0.26042815621852033), np.float64(0.25027471416309954),
np.float64(0.16933572931813984), np.float64(0.1334863484679606),
np.float64(0.1359765898828995), np.float64(0.03413801938628689),
np.float64(0.048521552468241004), np.float64(0.30902182078196416),
np.float64(0.06067697367715326), np.float64(0.03752361093943593),
np.float64(0.0029567259289671804), np.float64(0.00275259768370135),
np.float64(0.05746690057524091), np.float64(0.009127139047363968),
np.float64(0.07372611063701003), np.float64(0.007628796749870171),
np.float64(0.002706748230511994), np.float64(0.009752631304182873),
np.float64(0.007061121180423284), np.float64(0.0013292612883111093),
np.float64(0.005567632385878697), np.float64(0.000569504724065141),
np.float64(0.011505993567389669), np.float64(0.00037090390368271553),
np.float64(0.0008326577051724839), np.float64(0.0003200226721331547),
np.float64(0.001968276299949669), np.float64(0.00020777282135665747),
np.float64(0.00034222256072609434), np.float64(0.00024006710739743795),
np.float64(0.00044991066143024297), np.float64(0.00022697410686015626),
np.float64(0.0001930129993362384), np.float64(0.0002119580827099985),
np.float64(0.00023241144923404725), np.float64(0.00020027954384332694),
np.float64(0.0002380922877535068), np.float64(0.00019408954686692223),
np.float64(0.00019170477694712334), np.float64(0.00020317497048375017),
np.float64(0.00020168025137456245), np.float64(0.00019039118544520432),
np.float64(0.00019802080416989846), np.float64(0.0001903341673726605),
np.float64(0.00019368702284710255), np.float64(0.00019019969093182922),
np.float64(0.00019154009790125503), np.float64(0.00018997808129909486),
np.float64(0.000190899804941334), np.float64(0.0001900034666522264),
np.float64(0.00019038809960413057), np.float64(0.00018998947465999629),
np.float64(0.00019009875792641413), np.float64(0.00018995116769126476),
np.float64(0.00019005429900520378), np.float64(0.00018994948408967071),
np.float64(0.00019003695913650596), np.float64(0.0001899471950719908),
np.float64(0.00018996592147522726), np.float64(0.00018994424643556978),
np.float64(0.00018995398054905049), np.float64(0.00018994434576382783),
np.float64(0.00018995581488549185), np.float64(0.00018994358908405636)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9679348308516833, 'I': 0.6776119046182976},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566001771269316), 'I':
np.float64(0.8943803466429182)}, 'I_1': np.float64(0.8943803466429182), 'I_3':
np.float64(1.1566001771269316), 'alpha_x': -0.019476621641923743, 'alpha_y':
0.0007405319611336324, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 78, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.739961461105121e-08, 'nfev': 75,
'nit': 40, 'wall_time': 12.473, 'mse_curve': [np.float64(93.41383331969634),
np.float64(80.68141849673073), np.float64(125.40371796194273),
np.float64(57.95054755211254), np.float64(36.89029529571218),
np.float64(30.45636945705166), np.float64(14.78100446767179),
np.float64(3.9096171604522043), np.float64(0.07556284344715397),
np.float64(0.4121498861563407), np.float64(2.919680087293352),
np.float64(1.0008437564775312), np.float64(1.582237355226746),
np.float64(0.5495583204557539), np.float64(0.168415963412764),

```

```

np.float64(2.5369647693031374), np.float64(0.10796004118580271),
np.float64(0.21591502635937695), np.float64(0.06585362293175226),
np.float64(0.3894819561125373), np.float64(0.0559509844661427),
np.float64(0.044589143342885516), np.float64(0.05507186258362064),
np.float64(0.10303713660474023), np.float64(0.04826819451853944),
np.float64(0.03730129579343998), np.float64(0.03675176166297596),
np.float64(0.0219404220547671), np.float64(0.011584593651065553),
np.float64(0.028104547603214177), np.float64(0.003063987588362793),
np.float64(0.024131565042360848), np.float64(0.01703401729766837),
np.float64(0.004968509302778464), np.float64(0.01175228270265732),
np.float64(0.003812143949434039), np.float64(0.009012371376613293),
np.float64(0.0013660816022781747), np.float64(0.005479140437544439),
np.float64(0.0010869587363850051), np.float64(0.010857827654379051),
np.float64(0.00037839370509744406), np.float64(0.0016251370211695286),
np.float64(0.0006521763041365162), np.float64(0.0001976661486390822),
np.float64(0.0009840644028354824), np.float64(0.0021864636330455366),
np.float64(0.00018835490036810294), np.float64(1.9268360297957853e-05),
np.float64(0.00011783254942183841), np.float64(0.0005053747427349082),
np.float64(6.769793880539993e-05), np.float64(4.420012554089899e-05),
np.float64(5.051012813172959e-05), np.float64(1.1885799807461646e-05),
np.float64(9.064785355308303e-05), np.float64(7.033818783025716e-06),
np.float64(9.298041963170735e-05), np.float64(1.2896723531776727e-06),
np.float64(5.791549134493745e-06), np.float64(1.9826229268345112e-05),
np.float64(1.1865494672734322e-06), np.float64(5.6461446226125305e-06),
np.float64(1.3955634105639195e-06), np.float64(1.4655080954016626e-06),
np.float64(3.4114418912413374e-07), np.float64(4.401493850669674e-06),
np.float64(1.3474133970238287e-07), np.float64(3.1559231280247704e-06),
np.float64(1.8954457673673241e-07), np.float64(1.4321570136807703e-07),
np.float64(3.3518098047480783e-07), np.float64(3.4776322665032616e-08),
np.float64(3.6918784385686837e-07), np.float64(1.739961461105121e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.38873113629048067, 'I': 1.022012489813354},
'result_x': {'I2': np.float64(0.572043289740028), 'I':
np.float64(0.7304570108813159)}, 'I_1': np.float64(0.7304570108813159), 'I_3':
np.float64(0.572043289740028), 'alpha_x': -8.052692078789845e-05, 'alpha_y':
-0.00016826955830013325, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 79, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.629547989654563e-08, 'nfev': 73,
'nit': 37, 'wall_time': 11.923, 'mse_curve': [np.float64(32.02655316552922),
np.float64(45.93986868230452), np.float64(26.005290411113663),
np.float64(17.301680117198355), np.float64(9.875508066000496),
np.float64(7.425563232766767), np.float64(3.1975064668126136),
np.float64(1.8331997508959694), np.float64(1.541413340159214),
np.float64(0.9197154692000137), np.float64(2.5063922218938073),
np.float64(6.131072516011936), np.float64(1.7061669249150637),
np.float64(0.06460267373624391), np.float64(6.131072516011934),
np.float64(1.5027450602791026), np.float64(0.0898786189347425),
np.float64(3.7719308524358923), np.float64(0.30092111241058367),
np.float64(0.9153709700126325), np.float64(0.10002980008873699),
np.float64(0.30614590635529243), np.float64(0.058442260828621966),

```

```

np.float64(0.10365796070241012), np.float64(0.06357889240886999),
np.float64(0.04706393269429718), np.float64(0.03933789422032684),
np.float64(0.06798646893394214), np.float64(0.05175415673553344),
np.float64(0.037299276647301115), np.float64(0.03756942699450542),
np.float64(0.02196917068694876), np.float64(0.009672215888030283),
np.float64(0.01435935680409816), np.float64(0.00266919515415761),
np.float64(0.03811812765452492), np.float64(0.0029992705541095218),
np.float64(0.03090817551242782), np.float64(0.0017325028590185626),
np.float64(0.007790292972972412), np.float64(0.000381026549864009),
np.float64(0.008163183467479934), np.float64(0.00020244155157530153),
np.float64(0.0031731059442484783), np.float64(0.0003608914968319723),
np.float64(0.0009376537793217234), np.float64(6.131781138978585e-05),
np.float64(0.0007374653166003629), np.float64(6.194751909924233e-05),
np.float64(0.0006925116497600063), np.float64(1.6535717518067575e-05),
np.float64(7.457911108971015e-05), np.float64(1.719235277383367e-05),
np.float64(0.00010118168819144646), np.float64(1.2432768965618673e-05),
np.float64(2.1310138258030944e-05), np.float64(3.88971066425572e-06),
np.float64(8.035580045313335e-05), np.float64(8.057273652896394e-07),
np.float64(1.3104490911335771e-05), np.float64(3.7091220622289958e-06),
np.float64(5.775488224123966e-07), np.float64(4.366672090184851e-06),
np.float64(9.31392081634672e-06), np.float64(4.691007851951932e-07),
np.float64(2.5086629991328194e-06), np.float64(9.26419449141868e-08),
np.float64(1.1157255636799765e-06), np.float64(1.063355689154684e-07),
np.float64(1.1835421911133252e-06), np.float64(6.537594619618458e-08),
np.float64(1.1209983408107192e-07), np.float64(2.629547989654563e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0584202924012314, 'I': 0.4358342255318451},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720787075132019), 'I':
np.float64(0.7304920520749637)}, 'I_1': np.float64(0.7304920520749637), 'I_3':
np.float64(0.5720787075132019), 'alpha_x': -0.00021029793327305275, 'alpha_y':
9.146441414109597e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 80, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.07046441912739941, 'nfev': 25,
'nit': 13, 'wall_time': 3.966, 'mse_curve': [np.float64(201.48437995359808),
np.float64(200.29129381917076), np.float64(239.0150531810702),
np.float64(167.64653925905634), np.float64(138.8338923255643),
np.float64(137.94779895380037), np.float64(112.69254383568173),
np.float64(74.07014779253277), np.float64(40.80263285798748),
np.float64(30.914877211244182), np.float64(11.217937449271512),
np.float64(1.2720040355698095), np.float64(0.15197597138308186),
np.float64(0.18980463747723322), np.float64(0.2477268599850863),
np.float64(0.20612185737029398), np.float64(0.13939461289260313),
np.float64(0.11430970546702172), np.float64(0.09258931801015453),
np.float64(0.07260816145834303), np.float64(0.07046441912739941),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(0.07049046082575863)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.020582297820317636, 'I': 0.7087192541006921},
'result_x': {'I2': np.float64(0.010049950107576922), 'I': np.float64(0.01)},
'I_1': np.float64(0.01), 'I_3': np.float64(0.010049950107576922), 'alpha_x':
-0.25363433462757357, 'alpha_y': -0.2768583499725903, 'method_tag': 'Nelder-

```



```

Mead'}, {'run': 81, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994400589248525, 'nfev': 70, 'nit': 36, 'wall_time': 11.589, 'mse_curve':
[np.float64(7.968186565909184), np.float64(21.145790116268206),
np.float64(6.947706481085238), np.float64(3.7800093114317423),
np.float64(7.423935535820596), np.float64(7.831284045342345),
np.float64(5.420686044779721), np.float64(6.674161540754703),
np.float64(5.164199138308637), np.float64(3.5984447617449176),
np.float64(3.1810843411991905), np.float64(1.9298267671234226),
np.float64(1.0993654820575325), np.float64(1.2660742815153758),
np.float64(0.20765158019351204), np.float64(0.031696352235250344),
np.float64(1.093793845085635), np.float64(0.8317793126590981),
np.float64(0.01815674104179564), np.float64(0.14562521533582323),
np.float64(0.36957289017764244), np.float64(0.07356385500484837),
np.float64(0.23496102383447096), np.float64(0.00896399231199222),
np.float64(0.0718826906127175), np.float64(0.0033015930203625227),
np.float64(0.09237796719365275), np.float64(0.0014908874348571765),
np.float64(0.030363663498831885), np.float64(0.001023748212291278),
np.float64(0.002503758536922579), np.float64(0.0007218539617139658),
np.float64(0.006315785881890533), np.float64(0.00027450643458352004),
np.float64(0.0026504552112573514), np.float64(0.0004903353329650577),
np.float64(0.0002596425233463114), np.float64(0.0008848195821806221),
np.float64(0.0009674287615605173), np.float64(0.00022761902556634015),
np.float64(0.0003857500255895078), np.float64(0.0002018951015153675),
np.float64(0.00036420190607221425), np.float64(0.00019759135750152185),
np.float64(0.000295846698522537), np.float64(0.00019431767270231446),
np.float64(0.00020972724755190963), np.float64(0.00019216946842037842),
np.float64(0.0002104110390911686), np.float64(0.00019082562955710698),
np.float64(0.00020493504033442666), np.float64(0.00019041547672785127),
np.float64(0.00019185910021898996), np.float64(0.00019039966381022858),
np.float64(0.00019288138747733022), np.float64(0.00019005819728610144),
np.float64(0.00019176969766557554), np.float64(0.00019004251178664946),
np.float64(0.00019006485160843708), np.float64(0.00018995200999161692),
np.float64(0.00019024339834295778), np.float64(0.00018996083317263804),
np.float64(0.00019011128734739514), np.float64(0.00018996170675208938),
np.float64(0.00018999607567057303), np.float64(0.0001899457980720502),
np.float64(0.00018997262354798988), np.float64(0.00018994648510907173),
np.float64(0.00018997367869621427), np.float64(0.00018994400589248525)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.423948000071077, 'I': 1.1512460003630638},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566026322541174), 'I':
np.float64(0.8943832548580565)}, 'I_1': np.float64(0.8943832548580565), 'I_3':
np.float64(1.1566026322541174), 'alpha_x': -0.01947724121666109, 'alpha_y':
0.0007246284378692652, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 82, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 3.573268638920187e-08, 'nfev': 64,
'nit': 33, 'wall_time': 10.515, 'mse_curve': [np.float64(2.145086812185181),
np.float64(2.2219587984483007), np.float64(2.1116663719377966),
np.float64(1.6905343970150226), np.float64(1.0123121657996879),
np.float64(0.797908660441346), np.float64(0.5233274207417798),
np.float64(2.8228773368289906), np.float64(1.3811547526005072),

```

```

np.float64(0.512318105403402), np.float64(2.8228773368289923),
np.float64(5.596404009990174), np.float64(0.45262214128746714),
np.float64(0.21591851635965847), np.float64(0.1950127323523011),
np.float64(0.9061307346850083), np.float64(0.2483441511286692),
np.float64(0.0817434686704754), np.float64(0.18209239498657098),
np.float64(0.05240504762235386), np.float64(0.06717720994621613),
np.float64(0.05943473983256381), np.float64(0.005842375946007043),
np.float64(0.035671183697964945), np.float64(0.19272084574116413),
np.float64(0.004335695285352842), np.float64(0.04736011167806365),
np.float64(0.010780138869928884), np.float64(0.014351450758454449),
np.float64(0.00226832849741664), np.float64(0.028408832166162863),
np.float64(0.0005054769074512625), np.float64(0.007780982728231914),
np.float64(0.0009169114321342564), np.float64(0.0008968165365885066),
np.float64(0.003762301425871093), np.float64(6.376277843915041e-05),
np.float64(0.0013691372065040342), np.float64(0.0002009516245238417),
np.float64(0.001114881956905064), np.float64(0.00010233640709222169),
np.float64(0.00016609309971168652), np.float64(3.8136863666440444e-05),
np.float64(0.000392184290752231), np.float64(1.0280983769984395e-05),
np.float64(0.0001637120491874954), np.float64(1.4095273344251313e-05),
np.float64(1.0588527150851051e-05), np.float64(5.517425515969921e-05),
np.float64(9.223749049499787e-07), np.float64(2.6765831131511872e-05),
np.float64(1.8662636437600083e-06), np.float64(1.5450420834665512e-05),
np.float64(2.1256417093879513e-06), np.float64(4.649383866009181e-06),
np.float64(3.9087155411674526e-07), np.float64(3.1046857029724816e-06),
np.float64(3.4352699769250663e-07), np.float64(3.873820761061773e-06),
np.float64(5.726579831050919e-08), np.float64(6.471030813129336e-07),
np.float64(1.1632487310056736e-07), np.float64(1.9992655629035484e-07),
np.float64(3.573268638920187e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.7853977380387177, 'I': 0.7377327010775686}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720209832556855), 'I': np.float64(0.7304281649949165)}, 'I_1':
np.float64(0.7304281649949165), 'I_3': np.float64(0.5720209832556855),
'alpha_x': 4.44609439962859e-05, 'alpha_y': -0.000263606899070117, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 83, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994382723212428, 'nfev': 76, 'nit': 40, 'wall_time': 12.215,
'mse_curve': [np.float64(0.5246767125899278), np.float64(0.577080013746275),
np.float64(1.8614626729957888), np.float64(1.10071413431393),
np.float64(0.4110908395215716), np.float64(0.35102510786231567),
np.float64(0.7644377115458152), np.float64(0.30758700257826554),
np.float64(0.9931057830261704), np.float64(0.2502762781341983),
np.float64(0.6619879913399038), np.float64(0.24510613984727625),
np.float64(0.9125778849564761), np.float64(0.19819075498886624),
np.float64(0.6048436232902057), np.float64(0.20763620394921595),
np.float64(0.17573748111416215), np.float64(0.5748615281767913),
np.float64(1.2092953468873548), np.float64(0.011422387392218764),
np.float64(0.0027086465020869028), np.float64(0.03700646806705207),
np.float64(0.1946616806632171), np.float64(0.05299306300370464),
np.float64(0.048012525814412677), np.float64(0.01477091697147113),
np.float64(0.019066923845297123), np.float64(0.007341729983606594),

```

```

np.float64(0.002098632313752504), np.float64(0.0030504891329128305),
np.float64(0.0008983048359983915), np.float64(0.0029583584188534783),
np.float64(0.0008296722932365454), np.float64(0.0024993169899391802),
np.float64(0.001039898627002455), np.float64(0.00038947876462152177),
np.float64(0.0014453170949564663), np.float64(0.00032520263136609815),
np.float64(0.0024843011009815625), np.float64(0.00025082180389044773),
np.float64(0.0004649402474580179), np.float64(0.000258773582781668),
np.float64(0.0002537043855761599), np.float64(0.0006885451559154665),
np.float64(0.0001966937517825031), np.float64(0.0002387067547720985),
np.float64(0.00028674634007070965), np.float64(0.00021753698647259057),
np.float64(0.0002079595833740971), np.float64(0.00019356685055309545),
np.float64(0.00020949602531760827), np.float64(0.00020122783536810165),
np.float64(0.00019234033489061827), np.float64(0.00020122123884342073),
np.float64(0.00019117287937505642), np.float64(0.00020799827899201404),
np.float64(0.00019006992343922557), np.float64(0.0001920358363406323),
np.float64(0.00019055278449497582), np.float64(0.0001924431360609592),
np.float64(0.00019026415926270585), np.float64(0.00019007294961252306),
np.float64(0.0001907144308210562), np.float64(0.0001899853583874135),
np.float64(0.00019033414054712633), np.float64(0.0001899568428727833),
np.float64(0.00019023969010753452), np.float64(0.00018996053416568145),
np.float64(0.00019004864011872382), np.float64(0.0001899484347172202),
np.float64(0.00019000072345089003), np.float64(0.00018994479843367068),
np.float64(0.00018996904538684542), np.float64(0.00018994551128564743),
np.float64(0.0001899567472287643), np.float64(0.00018994382723212428)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2225915888931937, 'I': 1.0663761357280865},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566322073199982), 'I':
np.float64(0.8944397657947587)}, 'I_1': np.float64(0.8944397657947587), 'I_3':
np.float64(1.1566322073199982), 'alpha_x': -0.019475941669815068, 'alpha_y':
0.0007585186472392266, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 84, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994374844315804, 'nfev': 76,
'nit': 40, 'wall_time': 12.121, 'mse_curve': [np.float64(4.1920485188809895),
np.float64(4.4372377994287895), np.float64(6.364048009846407),
np.float64(3.447431113555724), np.float64(2.997484309100994),
np.float64(2.8749008943191314), np.float64(2.6384440709009107),
np.float64(1.6999191411725059), np.float64(0.7477637539305011),
np.float64(1.282080976350366), np.float64(48.115298810181514),
np.float64(1.763227925806934), np.float64(9.807235557157993),
np.float64(1.0032864595566073), np.float64(0.7307127795043927),
np.float64(0.9496351176424536), np.float64(0.364145161907939),
np.float64(0.7016367179857997), np.float64(0.4580634394662808),
np.float64(0.16783615384172829), np.float64(0.7797947795787747),
np.float64(1.91300932101634), np.float64(0.20187219771221782),
np.float64(0.034676251959037466), np.float64(0.007985702823903013),
np.float64(0.2217820291873864), np.float64(0.08151617447119565),
np.float64(0.13153902965195474), np.float64(0.06695462966826371),
np.float64(0.013261462509101003), np.float64(0.00962304611919515),
np.float64(0.012456006686396123), np.float64(0.0028234461578151905),
np.float64(0.03193719383884302), np.float64(0.001154677534115749),

```

```

np.float64(0.032478989614666116), np.float64(0.0009999892115033762),
np.float64(0.002051704463407892), np.float64(0.0006011439128136085),
np.float64(0.005777390495845678), np.float64(0.00020927168164372646),
np.float64(0.0004178255955112856), np.float64(0.0014744578827500352),
np.float64(0.00024167193524528584), np.float64(0.0004636359191247883),
np.float64(0.00023255686945673683), np.float64(0.00040296147435115457),
np.float64(0.00019504393118713445), np.float64(0.00022717952241555446),
np.float64(0.0001995762497159735), np.float64(0.0002238442412769854),
np.float64(0.00019420286527619573), np.float64(0.0001999683917872325),
np.float64(0.00019229800944552808), np.float64(0.0002202939882355662),
np.float64(0.00019020760733750775), np.float64(0.00019437286337398282),
np.float64(0.0001914931340848066), np.float64(0.0001901657414261082),
np.float64(0.00019207656048167315), np.float64(0.00019312357046694174),
np.float64(0.0001901790888227135), np.float64(0.00019075573425804296),
np.float64(0.00018996886193990367), np.float64(0.0001907432025205322),
np.float64(0.00018996709992340053), np.float64(0.00019029363525915113),
np.float64(0.0001899852973532562), np.float64(0.0001900497681673795),
np.float64(0.00018994835705531514), np.float64(0.00019003162519559344),
np.float64(0.00018994542640065682), np.float64(0.00018998799602974484),
np.float64(0.0001899472007710063), np.float64(0.00018995784644665526),
np.float64(0.00018994374844315804)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8559563745517494, 'I': 1.0249131758367516}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566289289586984), 'I': np.float64(0.8944323542863557)}, 'I_1':
np.float64(0.8944323542863557), 'I_3': np.float64(1.1566289289586984),
'alpha_x': -0.01947654658770929, 'alpha_y': 0.00074271791624126, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 85, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.8464909069692972e-08, 'nfev': 69, 'nit': 36, 'wall_time': 11.218,
'mse_curve': [np.float64(54.1835511537829), np.float64(45.39708641245734),
np.float64(74.10489556842369), np.float64(31.75955420980302),
np.float64(19.149159716188585), np.float64(15.023765864647887),
np.float64(6.253364428036994), np.float64(1.1509745846904995),
np.float64(0.16665466786168437), np.float64(0.7853055599046088),
np.float64(4.198903274400841), np.float64(1.345734101312667),
np.float64(0.2616464572288315), np.float64(3.031471290855162),
np.float64(0.3075733041920229), np.float64(0.6342626458591681),
np.float64(0.1215105008500412), np.float64(0.634764877722961),
np.float64(0.049544037037948706), np.float64(0.05156954394691837),
np.float64(0.31267313645361816), np.float64(0.05596126825980883),
np.float64(0.12413606685621129), np.float64(0.043468566780284136),
np.float64(0.06364344837706469), np.float64(0.045154780644287996),
np.float64(0.03595623298269979), np.float64(0.029771448447527923),
np.float64(0.03900593519705658), np.float64(0.023868150496894645),
np.float64(0.01737660623046316), np.float64(0.008113271930021319),
np.float64(0.004212735553946023), np.float64(0.004176239870080615),
np.float64(0.04903658770022365), np.float64(0.046717657748576294),
np.float64(0.003694314575077533), np.float64(0.01435548146215998),
np.float64(0.00038287202694421794), np.float64(0.01266189072899557),
np.float64(0.0004564875575956074), np.float64(0.003923799361203558),

```

```

np.float64(0.0010390814344768608), np.float64(0.0008694821406792791),
np.float64(0.0001827292780725938), np.float64(0.001616367375982917),
np.float64(4.456028099725573e-05), np.float64(0.0011612453161713061),
np.float64(6.1109591356113e-05), np.float64(9.371643572429487e-05),
np.float64(1.656716374231216e-05), np.float64(0.00015692893590555499),
np.float64(7.429357397363722e-06), np.float64(0.00014305571373567105),
np.float64(4.2215699668680835e-06), np.float64(2.158697206061499e-05),
np.float64(3.7708398627534192e-06), np.float64(1.6727364905151056e-05),
np.float64(1.2031161192009347e-06), np.float64(2.1461273740175523e-05),
np.float64(3.0652566904711885e-07), np.float64(1.8300808688759148e-06),
np.float64(3.067716614980107e-07), np.float64(2.8101826476018716e-06),
np.float64(1.6960180412321525e-07), np.float64(6.376743555291394e-07),
np.float64(4.7669485694478575e-08), np.float64(9.748718086774641e-07),
np.float64(2.8464909069692972e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.40111059657851106, 'I': 0.9521310105227228}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720588300701251), 'I': np.float64(0.7304437319441575)}, 'I_1':
np.float64(0.7304437319441575), 'I_3': np.float64(0.5720588300701251),
'alpha_x': 4.549847901645794e-05, 'alpha_y': 0.00023422149036024615,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 86, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 8.983375696660185e-10, 'nfev': 86, 'nit': 46, 'wall_time':
14.011, 'mse_curve': [np.float64(3.935531418981368),
np.float64(4.80543268888959), np.float64(3.3182009068734963),
np.float64(2.7275530825478302), np.float64(2.052625286380439),
np.float64(1.7791562499539202), np.float64(1.1860413319615377),
np.float64(0.5055760329603997), np.float64(0.08116307476785824),
np.float64(0.6963897428707453), np.float64(12.907567143865315),
np.float64(0.28285898337033244), np.float64(0.7864562440764967),
np.float64(0.13482626938906717), np.float64(1.2271426320861756),
np.float64(0.09463419064560626), np.float64(0.12963138662451956),
np.float64(0.08441736275851532), np.float64(0.08142021431925163),
np.float64(0.2738508054765424), np.float64(0.06250209576754007),
np.float64(0.06792989476886274), np.float64(0.08944080554601311),
np.float64(0.06763220300885968), np.float64(0.06508771587194842),
np.float64(0.057576467326563914), np.float64(0.0540490985947393),
np.float64(0.06505740318686715), np.float64(0.06007262573554635),
np.float64(0.05217043192971882), np.float64(0.04928641267954797),
np.float64(0.04098883198125266), np.float64(0.03258719222640942),
np.float64(0.03903670005619862), np.float64(0.025808420022020287),
np.float64(0.029131729848808657), np.float64(0.019594765086012243),
np.float64(0.018675597583815644), np.float64(0.007367463349968174),
np.float64(0.006149423911509805), np.float64(0.009595709134333736),
np.float64(0.009999959102636874), np.float64(0.001326368018595727),
np.float64(0.04311728359116955), np.float64(0.0006692619763824523),
np.float64(0.007095292173565028), np.float64(0.001507883073771235),
np.float64(0.001885442956743271), np.float64(0.00037653291552552644),
np.float64(0.002097979695653561), np.float64(0.00023416765966787143),
np.float64(0.0035910896312370704), np.float64(2.6448883825499178e-05),
np.float64(0.0002040864354478069), np.float64(0.0008001989472495477),

```

```

np.float64(3.961123100433264e-05), np.float64(0.00010802957769704448),
np.float64(1.8388346943194162e-05), np.float64(0.0001089185167384994),
np.float64(4.6206455786760985e-06), np.float64(9.744469162296753e-05),
np.float64(2.4231862417139813e-06), np.float64(2.244955729840301e-05),
np.float64(4.213569037691368e-06), np.float64(1.3920231458732437e-05),
np.float64(7.572221965605196e-07), np.float64(5.292754671176843e-06),
np.float64(1.0169963265094647e-06), np.float64(8.3963431042062e-06),
np.float64(3.3667153238199387e-07), np.float64(2.847651959059803e-07),
np.float64(1.624748579662003e-06), np.float64(1.7324391322426855e-06),
np.float64(1.0733805437166641e-07), np.float64(1.4882545752798972e-06),
np.float64(2.1213897126998417e-08), np.float64(3.2767112805320313e-07),
np.float64(7.24235917208887e-08), np.float64(2.0547420282355123e-07),
np.float64(2.5059562497782853e-08), np.float64(5.8358045131903395e-08),
np.float64(1.2968622830644855e-08), np.float64(1.4404038789358872e-07),
np.float64(8.983375696660185e-10), np.float64(2.584059219929814e-08),
np.float64(7.180309651892704e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6195181593793334, 'I': 0.3480581772831586}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26548419658986555), 'I': np.float64(0.2757462324478346)}, 'I_1':
np.float64(0.2757462324478346), 'I_3': np.float64(0.26548419658986555),
'alpha_x': 0.00010321172698576316, 'alpha_y': 6.089301040679214e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 87, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899454481961749, 'nfev': 67, 'nit': 34, 'wall_time':
10.999, 'mse_curve': [np.float64(2.5893817438806344),
np.float64(1.8379682286891073), np.float64(3.2248466656007784),
np.float64(1.2830474168117785), np.float64(0.43363373501979713),
np.float64(0.014239868727226863), np.float64(1.5526435800180143),
np.float64(1.3998440763594122), np.float64(0.11787250758901786),
np.float64(1.0907650760647125), np.float64(0.10409266836650154),
np.float64(0.38872157361147197), np.float64(0.017647242979774484),
np.float64(0.08039980391460827), np.float64(0.02229826570869386),
np.float64(0.03971721247914512), np.float64(0.011022583946357101),
np.float64(0.009611468663930043), np.float64(0.019109050847870106),
np.float64(0.007389978188653736), np.float64(0.02029749050216142),
np.float64(0.006138636061320946), np.float64(0.014726088882516966),
np.float64(0.006168670973908122), np.float64(0.0035449914959980234),
np.float64(0.01077934613527036), np.float64(0.0338390025389991),
np.float64(0.0012944122036275827), np.float64(0.0007283335630767177),
np.float64(0.0037651606984564936), np.float64(0.0063135154979557),
np.float64(0.0012338116829398072), np.float64(0.0003313667889413098),
np.float64(0.00027460686792294423), np.float64(0.0011540392844678175),
np.float64(0.00046639025312524994), np.float64(0.0003973406430453954),
np.float64(0.001407480837610131), np.float64(0.00021182266963757273),
np.float64(0.000339013816224879), np.float64(0.00022029479354921446),
np.float64(0.0003699935332403775), np.float64(0.00020494780244443872),
np.float64(0.00022567924232649565), np.float64(0.00019702589097296197),
np.float64(0.0002845463523747611), np.float64(0.0001915620957588612),
np.float64(0.00021531303039832493), np.float64(0.00019420446823123383),
np.float64(0.00019107220865761503), np.float64(0.00019850922775837686),

```

```

np.float64(0.0002019716180844879), np.float64(0.0001904266991231339),
np.float64(0.0001942202462196744), np.float64(0.00019015592758474278),
np.float64(0.00019222381916786025), np.float64(0.00019012048098324052),
np.float64(0.00019156684595066686), np.float64(0.00018998549004524613),
np.float64(0.00019050870355632966), np.float64(0.00018997847753723902),
np.float64(0.00019016342867998105), np.float64(0.00018998256082554963),
np.float64(0.00019019216844015513), np.float64(0.0001899454481961749),
np.float64(0.00018998083955764958), np.float64(0.00018995649593268692)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9916382858431592, 'I': 0.9292876103693942},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566128441224417), 'I':
np.float64(0.894411577000094)}, 'I_1': np.float64(0.894411577000094), 'I_3':
np.float64(1.1566128441224417), 'alpha_x': -0.01948184330165681, 'alpha_y':
0.0006089116808401614, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 88, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.001493823726495e-08, 'nfev': 63,
'nit': 33, 'wall_time': 10.118, 'mse_curve': [np.float64(1.1065584948947005),
np.float64(1.4284383332977146), np.float64(0.9029307210917987),
np.float64(0.6486471949288886), np.float64(0.3684652623485486),
np.float64(0.2603695271102304), np.float64(0.05511093878633755),
np.float64(0.0280643155002838), np.float64(0.7149182724131776),
np.float64(0.367324910302406), np.float64(0.07533104436789652),
np.float64(0.10874501262915398), np.float64(0.014745587220487525),
np.float64(0.30029366578587896), np.float64(0.004307072173797893),
np.float64(0.012307395543815826), np.float64(0.06636334103448598),
np.float64(0.0024204593119903617), np.float64(0.005830694019156267),
np.float64(0.0022206875749180752), np.float64(0.010984746937444861),
np.float64(0.0020014094935798974), np.float64(0.0013755199701868046),
np.float64(0.001421517782476206), np.float64(0.003731183128387717),
np.float64(0.0016122802924789788), np.float64(0.0013242549591123453),
np.float64(0.001664725630229525), np.float64(0.0009201985248486212),
np.float64(0.0006846383288861112), np.float64(0.0008188303256121208),
np.float64(0.00023685246386452938), np.float64(0.00015541869433134347),
np.float64(0.0011281449605434974), np.float64(0.00040102062736618416),
np.float64(3.1772211197626836e-06), np.float64(0.00016427177886691667),
np.float64(0.0005130396869643609), np.float64(0.00012650121544783996),
np.float64(9.826070057119071e-05), np.float64(9.083920834494919e-05),
np.float64(0.00013754972771620776), np.float64(3.3063683024523745e-05),
np.float64(6.269401399296448e-05), np.float64(1.4819479941862455e-05),
np.float64(7.446595050109275e-05), np.float64(6.8280681814386915e-06),
np.float64(7.195182454922365e-06), np.float64(1.2371317864349617e-06),
np.float64(1.6487886377449205e-05), np.float64(9.053188051569248e-07),
np.float64(1.0990199620901877e-05), np.float64(2.8054516074791784e-07),
np.float64(1.6058398970201146e-06), np.float64(3.0383657644149223e-07),
np.float64(1.7651744683038284e-06), np.float64(1.6591743208962662e-07),
np.float64(4.047989189654391e-07), np.float64(6.62118236089208e-08),
np.float64(1.1808733167376706e-06), np.float64(2.001493823726495e-08),
np.float64(2.4956134551689553e-07), np.float64(4.54049051096461e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.3618244230187621, 'I':
0.24900858185543975}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26545762403729845), 'I':

```

```

np.float64(0.2757048876447235)}, 'I_1': np.float64(0.2757048876447235), 'I_3':
np.float64(0.26545762403729845), 'alpha_x': 0.00013767609070157512, 'alpha_y':
-0.00026805802407020736, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 89, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 8.049554235702941e-09, 'nfev': 66,
'nit': 34, 'wall_time': 10.761, 'mse_curve': [np.float64(242.54026389703728),
np.float64(231.10794310335058), np.float64(299.100768679553),
np.float64(184.99507519598117), np.float64(142.44745114930367),
np.float64(134.87430628654832), np.float64(97.38750265953945),
np.float64(53.72174584454487), np.float64(20.56350277078163),
np.float64(11.18163439850687), np.float64(1.0325885527389185),
np.float64(1.0292935368133642), np.float64(11.888315956867196),
np.float64(12.39829991559657), np.float64(2.737788652109897),
np.float64(3.141107153454633), np.float64(0.6261998805832565),
np.float64(10.297513375085835), np.float64(0.0010037390457525938),
np.float64(0.0526680469548723), np.float64(1.27642496362492),
np.float64(0.1066515114433674), np.float64(0.3673133589630618),
np.float64(0.010035208691475898), np.float64(0.08954386744223014),
np.float64(0.009654286016269872), np.float64(0.052677303080829435),
np.float64(0.000514799004510671), np.float64(0.007234342370589744),
np.float64(0.0016126711205231205), np.float64(0.0028560504287258558),
np.float64(0.000370181565994651), np.float64(0.004390615166236122),
np.float64(0.0001492160234868724), np.float64(0.00010428327061839932),
np.float64(0.0004524510143803686), np.float64(0.0010208015245867074),
np.float64(0.00010373960110228334), np.float64(3.596339489914214e-05),
np.float64(7.229522559753436e-05), np.float64(0.00031205994945319223),
np.float64(4.894816314212876e-05), np.float64(1.9433700873957536e-05),
np.float64(5.705387421738713e-05), np.float64(4.4503927358903225e-06),
np.float64(1.7224477398534214e-05), np.float64(2.545389256876682e-05),
np.float64(8.288755363333483e-06), np.float64(7.707781014304702e-06),
np.float64(5.0995803680667395e-05), np.float64(1.4507670611348133e-07),
np.float64(7.197386489929858e-06), np.float64(2.396638693713116e-06),
np.float64(5.680555891452844e-06), np.float64(1.5137991731801568e-06),
np.float64(5.420864923997601e-07), np.float64(2.1350986413900626e-06),
np.float64(3.337493333234372e-07), np.float64(1.1710262288770562e-06),
np.float64(1.0100674898086706e-07), np.float64(4.2019392198369646e-07),
np.float64(7.370370228131192e-08), np.float64(7.397926638276351e-07),
np.float64(8.049554235702941e-09), np.float64(1.6357618979170148e-07),
np.float64(3.280823635527933e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.16532910868790315, 'I': 0.923455218419428}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26553018914068954), 'I': np.float64(0.27580732679684994)}, 'I_1':
np.float64(0.27580732679684994), 'I_3': np.float64(0.26553018914068954),
'alpha_x': -0.00015346335130043192, 'alpha_y': 0.00020509868970375913,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 90, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899451079314574, 'nfev': 67, 'nit': 34, 'wall_time':
10.969, 'mse_curve': [np.float64(0.5575897077996322),
np.float64(3.64191273966719), np.float64(0.2566369278283049),
np.float64(0.5849665247213753), np.float64(0.13750475897968298),
np.float64(0.7312910479917053), np.float64(0.23920150748840185),

```



```

np.float64(0.0527552620288238), np.float64(0.03401771273105018),
np.float64(0.32396531853197164), np.float64(0.08952382315708622),
np.float64(0.025529270713854718), np.float64(0.05311990689505537),
np.float64(0.013789884204432487), np.float64(0.048676473666749535),
np.float64(0.01164177225210622), np.float64(0.043865590349541794),
np.float64(0.01415845364289779), np.float64(0.004153650148112062),
np.float64(0.0236818950239683), np.float64(0.0027693945350137413),
np.float64(0.04275082723857907), np.float64(0.0010663299297263614),
np.float64(0.0034425267193040534), np.float64(0.0012083214974589855),
np.float64(0.008253738092085107), np.float64(0.0008377750824682227),
np.float64(0.0003550754661643649), np.float64(0.00042445688554939914),
np.float64(0.0021796599217217896), np.float64(0.0005315738757946099),
np.float64(0.0005280581646904938), np.float64(0.00022894179627180728),
np.float64(0.0002006955425492332), np.float64(0.0005098461910689176),
np.float64(0.0002897492408954515), np.float64(0.0002648277337192237),
np.float64(0.0005473402297134945), np.float64(0.00020775160196809071),
np.float64(0.00024205717684235034), np.float64(0.00019996315258569462),
np.float64(0.000249875938296151), np.float64(0.0001918748910252499),
np.float64(0.00023036472366905967), np.float64(0.00019155632662130564),
np.float64(0.00019567809045804827), np.float64(0.00019096001940708282),
np.float64(0.00019712229861996346), np.float64(0.00019009192568271503),
np.float64(0.0001945109377459955), np.float64(0.00019018795990082202),
np.float64(0.0001909415492468432), np.float64(0.00019019154536224908),
np.float64(0.00019020259977348307), np.float64(0.00019000599473685358),
np.float64(0.00019067197714800498), np.float64(0.00018997384687467262),
np.float64(0.0001904135120273102), np.float64(0.00018996661320148489),
np.float64(0.00018995773656273746), np.float64(0.0001900370074024582),
np.float64(0.000190064396549479), np.float64(0.0001899451079314574),
np.float64(0.00018999399651868198), np.float64(0.00018994751013691398),
np.float64(0.00018996369869634484), np.float64(0.00018994627978181452)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.257186834398433, 'I': 0.9937816753506495},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566234400177564), 'I':
np.float64(0.8944184658204404)}, 'I_1': np.float64(0.8944184658204404), 'I_3':
np.float64(1.1566234400177564), 'alpha_x': -0.019474333753188102, 'alpha_y':
0.0008018007439929682, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 91, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.850457367358064e-09, 'nfev': 86,
'nit': 44, 'wall_time': 14.191, 'mse_curve': [np.float64(4.741684957231563),
np.float64(5.651017245871278), np.float64(4.291003056684265),
np.float64(3.5443157174625686), np.float64(2.7243700207794346),
np.float64(2.430213763991124), np.float64(1.6254003067937242),
np.float64(0.7816473770998185), np.float64(0.08881501387897794),
np.float64(0.008611068911601443), np.float64(1.3074566763085127),
np.float64(1.8492018444958571), np.float64(0.49912618066555087),
np.float64(0.32609272468897743), np.float64(0.05007008317278646),
np.float64(0.40874580187034626), np.float64(0.007620841096707022),
np.float64(0.04095618568010164), np.float64(0.011042853103548187),
np.float64(0.014096778214081332), np.float64(0.0036831044832252684),
np.float64(0.044321206189780735), np.float64(0.0016147306815535362),

```

```

np.float64(0.0026427581157785884), np.float64(0.011024740384732801),
np.float64(0.0014680794184268903), np.float64(0.0033422335582212275),
np.float64(0.0016332476932885524), np.float64(0.001983063978025123),
np.float64(0.001424649913556638), np.float64(0.001349407596183187),
np.float64(0.0016558368761867745), np.float64(0.0012471126999527966),
np.float64(0.0014314645707485495), np.float64(0.0012437276456375252),
np.float64(0.0015919364874993822), np.float64(0.0010822950525634304),
np.float64(0.0012423483669494468), np.float64(0.0011512148966542125),
np.float64(0.0009303730965223779), np.float64(0.0010660756804528725),
np.float64(0.0018124157870008585), np.float64(0.0009595390326871033),
np.float64(0.000847575519684621), np.float64(0.000867580985561201),
np.float64(0.0007915230582567604), np.float64(0.0007697034768277097),
np.float64(0.0006307414539617691), np.float64(0.0005572147535350443),
np.float64(0.0004586915673668503), np.float64(0.0004347519497018178),
np.float64(0.0001541172764714227), np.float64(9.997315833062666e-05),
np.float64(0.00013153300662776472), np.float64(0.0002910548027852835),
np.float64(5.4898055119949744e-05), np.float64(0.0006138993849421662),
np.float64(6.300248893603299e-06), np.float64(0.00016825510410940867),
np.float64(2.5170021134607097e-05), np.float64(3.38687170693562e-05),
np.float64(7.307349080994149e-06), np.float64(5.996695061243238e-05),
np.float64(3.903556037903587e-06), np.float64(8.001994488407682e-06),
np.float64(1.8032856661837698e-06), np.float64(2.396727819032281e-05),
np.float64(6.324888875864031e-07), np.float64(8.83566554853461e-06),
np.float64(9.392505130246981e-07), np.float64(2.8199738186578206e-07),
np.float64(2.159673566423479e-06), np.float64(3.0229594340971442e-06),
np.float64(8.905623247405787e-08), np.float64(1.2943263068903138e-06),
np.float64(1.0431899834075904e-07), np.float64(6.362749286111054e-07),
np.float64(4.067995406109971e-08), np.float64(2.641808932711433e-07),
np.float64(1.3106986812649463e-08), np.float64(2.648451217132864e-07),
np.float64(9.158648363383571e-09), np.float64(8.354777803967673e-08),
np.float64(6.515839233271536e-09), np.float64(2.9406053195447088e-08),
np.float64(1.850457367358064e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.41657116911949643, 'I': 0.1821944239465531}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654931774505599), 'I': np.float64(0.2757639130893634)}, 'I_1':
np.float64(0.2757639130893634), 'I_3': np.float64(0.2654931774505599),
'alpha_x': 3.4929487306407964e-05, 'alpha_y': -4.980808821092828e-05,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 92, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.803197256833617e-08, 'nfev': 59, 'nit': 32, 'wall_time':
9.441, 'mse_curve': [np.float64(0.04663429686352174),
np.float64(0.10591161122114698), np.float64(0.10292115730546632),
np.float64(0.43174541759419643), np.float64(0.04186033992258251),
np.float64(0.1284930736321711), np.float64(0.049208793818581884),
np.float64(0.07148489746264165), np.float64(0.04047918139115979),
np.float64(0.031671616162563504), np.float64(0.02834591599338277),
np.float64(0.0238015655338452), np.float64(0.02433547660870491),
np.float64(0.01725181457381122), np.float64(0.02599042806372415),
np.float64(0.009979343896249002), np.float64(0.011945189945161163),
np.float64(0.010970503700169157), np.float64(0.0015902955307486371),

```

```

np.float64(0.0068354173469585035), np.float64(0.032966087842305036),
np.float64(0.0038874595082649755), np.float64(0.0022387459054504536),
np.float64(0.0017347136538138554), np.float64(0.007249883153692811),
np.float64(0.0002448693975522734), np.float64(0.0033659466496923636),
np.float64(0.0002719630533109433), np.float64(0.003951610929887743),
np.float64(0.00024481067047410477), np.float64(0.00034515987106457853),
np.float64(5.742693635617206e-05), np.float64(0.0010228763725827793),
np.float64(1.630710228281046e-05), np.float64(0.0004977865512226729),
np.float64(4.859239926002616e-05), np.float64(3.4764588971171754e-05),
np.float64(9.015082048049662e-05), np.float64(1.022653226671391e-05),
np.float64(4.807575577439007e-05), np.float64(7.392476837705118e-06),
np.float64(8.354362100748579e-05), np.float64(7.137607824165599e-07),
np.float64(1.2271717247128836e-05), np.float64(3.570641871627919e-06),
np.float64(2.189217980570397e-06), np.float64(1.3053837330177347e-05),
np.float64(3.0317118345307203e-07), np.float64(2.8262041633257122e-06),
np.float64(4.934611688006318e-07), np.float64(1.7042580813618692e-06),
np.float64(1.2440228869366044e-07), np.float64(6.906686456083648e-07),
np.float64(1.0577447779652976e-07), np.float64(1.1785819342545511e-06),
np.float64(2.803197256833617e-08), np.float64(2.665581892963741e-07),
np.float64(3.8112680178080236e-08), np.float64(3.201920161529542e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5179626987512289, 'I': 0.6474990861723046},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720222271028403), 'I':
np.float64(0.7304269875039525)}, 'I_1': np.float64(0.7304269875039525), 'I_3':
np.float64(0.5720222271028403), 'alpha_x': 0.0002525944480662493, 'alpha_y':
-1.5311696075148574e-05, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 93, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899432053055267, 'nfev': 77,
'nit': 40, 'wall_time': 12.508, 'mse_curve': [np.float64(4.201464537814046),
np.float64(12.945648399428492), np.float64(2.703093119139717),
np.float64(0.5961023786286093), np.float64(2.0693014346835565),
np.float64(1.56767103154517), np.float64(3.219718288636048),
np.float64(1.1596810050664126), np.float64(1.6534401422718623),
np.float64(0.9797462779504843), np.float64(0.9126104125009784),
np.float64(0.4743342415236166), np.float64(0.37676247685594566),
np.float64(0.2071765519944223), np.float64(0.26460839391048574),
np.float64(0.1677611367824742), np.float64(0.3044358634644481),
np.float64(0.06112953511471878), np.float64(0.1719435110277906),
np.float64(0.11565402573904816), np.float64(0.020466393645098474),
np.float64(0.132489788632079), np.float64(0.5114160121634569),
np.float64(0.018894982435945534), np.float64(0.014735607550923778),
np.float64(0.057444269529722425), np.float64(0.11338418321246937),
np.float64(0.0024616776407939984), np.float64(0.00039522607182807706),
np.float64(0.0033343173929734383), np.float64(0.0143131393731539),
np.float64(0.0036398820486789173), np.float64(0.00425214821655578),
np.float64(0.001124285664620426), np.float64(0.0009642608822376423),
np.float64(0.004790653394476309), np.float64(0.0003007603174079652),
np.float64(0.0006901756192962005), np.float64(0.00028360130693440175),
np.float64(0.0007825626131635042), np.float64(0.0002224954897040892),
np.float64(0.000706546654927611), np.float64(0.0002011969985228107),

```

```

np.float64(0.00022825826147529618), np.float64(0.00019506789044193782),
np.float64(0.000261590211075151), np.float64(0.00019457515479070646),
np.float64(0.00022750015011763658), np.float64(0.00019085204691635362),
np.float64(0.00020064162935614838), np.float64(0.00019092552009304306),
np.float64(0.00019757076583707485), np.float64(0.0001908218544426129),
np.float64(0.00019202061639914719), np.float64(0.0001900990164339086),
np.float64(0.00019434856387522443), np.float64(0.0001899836041216991),
np.float64(0.00019078604903795257), np.float64(0.000190157378912245),
np.float64(0.00019017544809299858), np.float64(0.00019000250124549234),
np.float64(0.00019035357691692364), np.float64(0.00018997241593896803),
np.float64(0.00018996058932697739), np.float64(0.00019004175141081305),
np.float64(0.00019003454545709537), np.float64(0.0001899488211836757),
np.float64(0.0001900578675812799), np.float64(0.00018994514486167562),
np.float64(0.0001899647011112004), np.float64(0.0001899472922776828),
np.float64(0.00018995245125430146), np.float64(0.00018994441205599184),
np.float64(0.00018994894106537532), np.float64(0.00018994399293064554),
np.float64(0.00018995382599049234), np.float64(0.0001899432053055267)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3475369019206687, 'I': 1.0401921709447275},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566044659421102), 'I':
np.float64(0.8943906365642139)}, 'I_1': np.float64(0.8943906365642139), 'I_3':
np.float64(1.1566044659421102), 'alpha_x': -0.01947556017460167, 'alpha_y':
0.0007674415264518916, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 94, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.9129386747363493e-08, 'nfev': 78,
'nit': 41, 'wall_time': 12.887, 'mse_curve': [np.float64(159.69786466196268),
np.float64(227.95382398456826), np.float64(140.39036147190143),
np.float64(93.03587376666655), np.float64(53.7332840235568),
np.float64(44.7899522614091), np.float64(18.69066585986287),
np.float64(2.721626916300474), np.float64(1.376455869114897),
np.float64(2.1926654279801165), np.float64(3.1671402966367177),
np.float64(0.8483014542768453), np.float64(1.9107228159222749),
np.float64(2.00156007938249), np.float64(2.0797616089095383),
np.float64(1.8066786570154902), np.float64(0.2158296398423426),
np.float64(0.690926570692218), np.float64(0.29221087624564845),
np.float64(2.081093961302382), np.float64(0.28199264910894256),
np.float64(1.2818173631191014), np.float64(0.02391930293912859),
np.float64(0.04956762355268928), np.float64(0.37267408958006987),
np.float64(0.07516920462585963), np.float64(0.12046422217588475),
np.float64(0.03982347555065473), np.float64(0.053538140331027946),
np.float64(0.03426827357522266), np.float64(0.033108175135965597),
np.float64(0.0192112945667349), np.float64(0.015201883476136073),
np.float64(0.010935400680497333), np.float64(0.014278482834146268),
np.float64(0.005050324668185369), np.float64(0.007683695612065111),
np.float64(0.005021626327641979), np.float64(0.013003867905613021),
np.float64(0.0011826929529203704), np.float64(0.006938307002336126),
np.float64(0.004767145500076558), np.float64(0.0022783068423786333),
np.float64(0.017344791672437593), np.float64(0.0006077853716026276),
np.float64(0.0012777569411957625), np.float64(0.0002095845325920099),
np.float64(0.0030722068944715724), np.float64(0.00013674061753921624),

```

```

np.float64(0.0019404962376243402), np.float64(6.843605487026048e-05),
np.float64(0.00024946875948716275), np.float64(4.809019535755421e-05),
np.float64(0.00036212769513648376), np.float64(1.902647848708017e-05),
np.float64(0.0002857464997040452), np.float64(8.646857260223669e-06),
np.float64(1.7591658151825826e-05), np.float64(6.384721484199417e-05),
np.float64(2.032350428646513e-06), np.float64(3.046207738009907e-05),
np.float64(3.3869904786312364e-06), np.float64(2.435112118760079e-05),
np.float64(1.126584977903195e-06), np.float64(3.9164357117111e-06),
np.float64(8.111524738481584e-07), np.float64(6.825430227583374e-06),
np.float64(2.4568094659237197e-07), np.float64(3.681662631806605e-06),
np.float64(2.323705344279972e-07), np.float64(2.0167119086476792e-07),
np.float64(1.264553504689229e-06), np.float64(8.729051013429922e-07),
np.float64(1.9129386747363493e-08), np.float64(7.339573816038167e-07),
np.float64(2.918875778387485e-08), np.float64(2.8017936228155383e-07),
np.float64(4.196332544501609e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.410891281246748, 'I': 0.517921214227088}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720279115102996), 'I': np.float64(0.730433055893635)}, 'I_1':
np.float64(0.730433055893635), 'I_3': np.float64(0.5720279115102996), 'alpha_x':
-0.00028270488633740494, 'alpha_y': 6.328189417982943e-05, 'method_tag':
'Nelder-Mead'}, {'run': 95, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0001899440224726857, 'nfev': 80, 'nit': 42, 'wall_time': 12.852,
'mse_curve': [np.float64(42.74380210537188), np.float64(39.84164782909868),
np.float64(67.96094971961382), np.float64(24.032592788673693),
np.float64(13.549585261456047), np.float64(12.280269456746062),
np.float64(5.347991163231809), np.float64(0.8614505665110226),
np.float64(2.084951706922076), np.float64(1.0639464191161423),
np.float64(8.016255005539628), np.float64(1.3757777574940182),
np.float64(1.4903156953454089), np.float64(0.3936193025366792),
np.float64(4.134170707022619), np.float64(0.008711232441491391),
np.float64(0.24928580640174142), np.float64(1.665176706873515),
np.float64(0.052320511479681614), np.float64(0.31519215417425445),
np.float64(0.050608781623418406), np.float64(0.21057199985122396),
np.float64(0.012940686374690561), np.float64(0.03668077385724058),
np.float64(0.014638902490329979), np.float64(0.020137847287447476),
np.float64(0.009546375655291723), np.float64(0.006162555040153124),
np.float64(0.009548133408064739), np.float64(0.021334753661140612),
np.float64(0.006414852815046171), np.float64(0.004196530293604271),
np.float64(0.00397844289459155), np.float64(0.0023403105692348276),
np.float64(0.001591984518244199), np.float64(0.002951327216833013),
np.float64(0.00027713504524956453), np.float64(0.00037762442111516446),
np.float64(0.005016177495996705), np.float64(0.0009743289281756902),
np.float64(0.0016885762201737072), np.float64(0.0007188991763266509),
np.float64(0.0008634701935184554), np.float64(0.000527872334460374),
np.float64(0.0002508689277400641), np.float64(0.0003105244114246402),
np.float64(0.00022292270692851648), np.float64(0.00044884518025811477),
np.float64(0.00025467812367104285), np.float64(0.0002037972068688736),
np.float64(0.00035624377981585237), np.float64(0.00019725603114833747),
np.float64(0.00029765196866892753), np.float64(0.00019439990711783651),

```

```

np.float64(0.00019543542995058784), np.float64(0.0002174883296096634),
np.float64(0.0001905858010145365), np.float64(0.00019957937601417826),
np.float64(0.00019112833229618746), np.float64(0.00019945436113717464),
np.float64(0.00019074571850388622), np.float64(0.00019092986764558727),
np.float64(0.00019016631437386046), np.float64(0.00019322201536471785),
np.float64(0.0001900055367103792), np.float64(0.0001912546058724301),
np.float64(0.0001900828413327008), np.float64(0.00019001752770071942),
np.float64(0.00019030328677877974), np.float64(0.00018996168550392797),
np.float64(0.00019010415539221512), np.float64(0.00018995463840006444),
np.float64(0.00019011885972661013), np.float64(0.00018995013448722125),
np.float64(0.00018999663331579488), np.float64(0.00018994579862078838),
np.float64(0.00018995745917477664), np.float64(0.00018994585068094088),
np.float64(0.00018996684045095285), np.float64(0.0001899440224726857)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9337942706528277, 'I': 1.3132120700662202},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566068354455714), 'I':
np.float64(0.8943983785326017)}, 'I_1': np.float64(0.8943983785326017), 'I_3':
np.float64(1.1566068354455714), 'alpha_x': -0.0194741311968579, 'alpha_y':
0.0008039024026194283, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 96, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994484430673314, 'nfev': 72,
'nit': 37, 'wall_time': 11.596, 'mse_curve': [np.float64(6.991621374509094),
np.float64(12.895617427177903), np.float64(4.501579225935036),
np.float64(2.0345438084046714), np.float64(0.7963247989024319),
np.float64(0.544384081376492), np.float64(1.1754558477246158),
np.float64(1.5898005808468012), np.float64(0.9319441627731709),
np.float64(1.4884530008737649), np.float64(0.6943461365406143),
np.float64(0.7613199396478642), np.float64(0.6546060259150542),
np.float64(0.4731431271946728), np.float64(0.37437642071389976),
np.float64(0.39869947901391717), np.float64(0.24113017691157723),
np.float64(0.22046287974436257), np.float64(0.1155429788259083),
np.float64(0.05862860674219045), np.float64(0.3377384314362299),
np.float64(0.12383595575881035), np.float64(0.008851992911898693),
np.float64(0.02945913928752305), np.float64(0.1998280159685821),
np.float64(0.035375698778869924), np.float64(0.03543317313357339),
np.float64(0.014985245853325519), np.float64(0.002733411397956422),
np.float64(0.010390186177935747), np.float64(0.038694931076070235),
np.float64(0.003973307874160874), np.float64(0.001774683934954651),
np.float64(0.009029889285048458), np.float64(0.0007408018024350335),
np.float64(0.002883349991875458), np.float64(0.004517241077490714),
np.float64(0.0007294440754131811), np.float64(0.006630541096275155),
np.float64(0.00031027123256054085), np.float64(0.0013338495623744543),
np.float64(0.00041518608464413275), np.float64(0.0003736334082126074),
np.float64(0.0014922492450821691), np.float64(0.00020185428318697635),
np.float64(0.0004007002696794654), np.float64(0.00025721701276375594),
np.float64(0.0002022918600106233), np.float64(0.0003361289307570795),
np.float64(0.00019964514341330763), np.float64(0.00024172610796628383),
np.float64(0.00019083704875769958), np.float64(0.0002185215753278447),
np.float64(0.0001920180508206556), np.float64(0.00020752434600719599),
np.float64(0.0001917165540705645), np.float64(0.0001934270706467619),

```

```

np.float64(0.00019035946586622136), np.float64(0.0001942306159014968),
np.float64(0.00019018158412414482), np.float64(0.0001933614157398445),
np.float64(0.0001900207752839777), np.float64(0.00019027897600700584),
np.float64(0.00019002507534167593), np.float64(0.00019052864563236197),
np.float64(0.00018998169087703227), np.float64(0.00019002111932285513),
np.float64(0.00018996403577521223), np.float64(0.00019008235994320426),
np.float64(0.00018995699688320386), np.float64(0.00019013702983808442),
np.float64(0.00018994484430673314)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.0876073894092777, 'I': 0.5940266774896711}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1565938817348322), 'I': np.float64(0.8943666087104034)}, 'I_1':
np.float64(0.8943666087104034), 'I_3': np.float64(1.1565938817348322),
'alpha_x': -0.019477626330816282, 'alpha_y': 0.0007153748182306581,
'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 97, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994387402018468, 'nfev': 71, 'nit': 38, 'wall_time':
12.007, 'mse_curve': [np.float64(3.7429334660936346),
np.float64(11.15463655458501), np.float64(4.458498460117893),
np.float64(4.390980146597433), np.float64(1.739082603922776),
np.float64(1.13290667780027), np.float64(3.0433989179320404),
np.float64(0.16685447827761582), np.float64(0.2186363347136323),
np.float64(2.495588297370312), np.float64(1.1466473856309767),
np.float64(0.9256917451158508), np.float64(0.8890489130689222),
np.float64(0.06927794982948396), np.float64(0.0028442555059143087),
np.float64(0.39058102326720967), np.float64(0.09938189337252798),
np.float64(0.07733742084052665), np.float64(0.17155568360574072),
np.float64(0.045646353543982776), np.float64(0.05416143222884432),
np.float64(0.003944332545388079), np.float64(0.10465275378227945),
np.float64(0.00831538896666932), np.float64(0.03243864984364584),
np.float64(0.0010334479627221033), np.float64(0.0009315628508232458),
np.float64(0.009399252475283433), np.float64(0.006051195548965599),
np.float64(0.000558047853460813), np.float64(0.007081599799735919),
np.float64(0.00026088581176015446), np.float64(0.0009136010541177141),
np.float64(0.00035515455826890115), np.float64(0.00070773205189018),
np.float64(0.0002797955888816162), np.float64(0.0002999045073878913),
np.float64(0.0002135918291486169), np.float64(0.0006473905474477762),
np.float64(0.0001931562348988889), np.float64(0.0002557988319032221),
np.float64(0.00020891543703520157), np.float64(0.0002561841812205115),
np.float64(0.00019719598374363242), np.float64(0.00019298489799169716),
np.float64(0.00020954975735244167), np.float64(0.0001959011271767613),
np.float64(0.0001912591149041254), np.float64(0.00020279415674654975),
np.float64(0.00019021399027473526), np.float64(0.00019761442529357337),
np.float64(0.0001905268820164444), np.float64(0.00019054456536813207),
np.float64(0.00019005262494172474), np.float64(0.0001909953376743613),
np.float64(0.0001900438577237654), np.float64(0.0001910616646699958),
np.float64(0.00018995940132679215), np.float64(0.00019011751517990054),
np.float64(0.00018997467818412676), np.float64(0.00019002059732503647),
np.float64(0.00018996005737414583), np.float64(0.00019009519108214313),
np.float64(0.00018994527702339482), np.float64(0.0001899518159869315),
np.float64(0.00018996904488173064), np.float64(0.00018994692733172533),

```

```

np.float64(0.00018995232480826184), np.float64(0.00018994531086189461),
np.float64(0.00018995020325903402), np.float64(0.00018994387402018468)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3788705567797872, 'I': 1.155667368784843},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566293019387472), 'I':
np.float64(0.894432477108649)}, 'I_1': np.float64(0.894432477108649), 'I_3':
np.float64(1.1566293019387472), 'alpha_x': -0.01947677202591098, 'alpha_y':
0.0007369528418160855, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 98, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994323395113408, 'nfev': 81,
'nit': 42, 'wall_time': 12.965, 'mse_curve': [np.float64(2.251704198668053),
np.float64(3.767213821427085), np.float64(1.369913617993344),
np.float64(1.1541790430125294), np.float64(1.296778979279686),
np.float64(0.990233549803941), np.float64(1.2495045222328525),
np.float64(1.3289879570023704), np.float64(1.143379664273306),
np.float64(1.2130379471596235), np.float64(1.0728704926739785),
np.float64(0.9624125354137014), np.float64(0.9761352953966553),
np.float64(0.850859590343829), np.float64(0.7431530048740753),
np.float64(0.7782642464998009), np.float64(0.5439227347163227),
np.float64(0.38466772014983597), np.float64(0.3892629910028451),
np.float64(0.16405642965674297), np.float64(0.29571910106688676),
np.float64(0.3931185918736354), np.float64(0.2937350336828311),
np.float64(0.0963459604961737), np.float64(0.0399212015692801),
np.float64(0.18697857748883298), np.float64(0.08922431713092326),
np.float64(0.059162727353924194), np.float64(0.006728555756135573),
np.float64(0.0014690361473256861), np.float64(0.0537902078938638),
np.float64(0.020393029574238927), np.float64(0.026532500818730174),
np.float64(0.014105689660940886), np.float64(0.0009675509739813604),
np.float64(0.010139271475774357), np.float64(0.005410943487385009),
np.float64(0.0006617434916050736), np.float64(0.005578727526513285),
np.float64(0.00045355064130057714), np.float64(0.0014637673142624216),
np.float64(0.0003421269487406753), np.float64(0.002381633188772149),
np.float64(0.00021091433473947782), np.float64(0.0005484904838813481),
np.float64(0.00027848069076485634), np.float64(0.0002446287610779484),
np.float64(0.0005457118104664461), np.float64(0.00019672807091479353),
np.float64(0.00023961712764525092), np.float64(0.00020252398745947546),
np.float64(0.0002507107515267464), np.float64(0.0001936816620775763),
np.float64(0.00019753907276944552), np.float64(0.0001915635501639823),
np.float64(0.0002021346184414134), np.float64(0.00019113278141967522),
np.float64(0.00020605428392185288), np.float64(0.0001901298684975995),
np.float64(0.00019154206508452507), np.float64(0.00019045532172341144),
np.float64(0.0001924883014652898), np.float64(0.0001902506604985391),
np.float64(0.00018998598304190533), np.float64(0.00019038903841811657),
np.float64(0.00019073692102554465), np.float64(0.00018998522882009177),
np.float64(0.0001902897304114881), np.float64(0.0001899742942696981),
np.float64(0.00019014117186050207), np.float64(0.00018994505701185754),
np.float64(0.00019003951333105356), np.float64(0.00018995156413298173),
np.float64(0.00018997978839713697), np.float64(0.00018995076280684775),
np.float64(0.00018995863581318314), np.float64(0.0001899452231858148),
np.float64(0.00018995059809582), np.float64(0.00018994498037034382),

```



```

np.float64(0.0001899577734291915), np.float64(0.00018994323395113408)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9575726239209637, 'I': 0.5705595287452588},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156610162626078), 'I':
np.float64(0.8944017150245287)}, 'I_1': np.float64(0.8944017150245287), 'I_3':
np.float64(1.156610162626078), 'alpha_x': -0.01947522245700813, 'alpha_y':
0.0007760013867992886, 'method_tag': 'Nelder-Mead'}, {'run': 99, 'method':
'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994502785904568, 'nfev': 70,
'nit': 37, 'wall_time': 11.515, 'mse_curve': [np.float64(7.148282011090097),
np.float64(19.563343990180314), np.float64(5.526027160633716),
np.float64(2.2141493597016546), np.float64(4.5148432272665975),
np.float64(4.60470428487287), np.float64(6.804893490955735),
np.float64(3.373005715666939), np.float64(3.4824471220195488),
np.float64(2.780092130547755), np.float64(1.56399284785333),
np.float64(0.9957781293971447), np.float64(1.2252420535072546),
np.float64(0.44827639958287807), np.float64(0.31905722046579055),
np.float64(0.08517318417699235), np.float64(0.04800636082336625),
np.float64(0.25650060751156184), np.float64(0.03181073220683402),
np.float64(0.792235854329601), np.float64(0.7378551654950386),
np.float64(0.0466199084714872), np.float64(0.2336799569905188),
np.float64(0.002092298108230016), np.float64(0.1201913377424852),
np.float64(0.008600780203137093), np.float64(0.01472498032509886),
np.float64(0.0034866441494924407), np.float64(0.014976267777804574),
np.float64(0.0026276221829017927), np.float64(0.0035582142298596574),
np.float64(0.00107456477893845), np.float64(0.005025125885025816),
np.float64(0.0006425687162710312), np.float64(0.008758421408560075),
np.float64(0.0002805722727676952), np.float64(0.0005045901369920224),
np.float64(0.0024263374267709695), np.float64(0.00020925716275499461),
np.float64(0.0003814864973830145), np.float64(0.00022829921652742262),
np.float64(0.0005131131342655217), np.float64(0.0001997010943406803),
np.float64(0.00020716828104211052), np.float64(0.000276015045700125),
np.float64(0.00019135321736822282), np.float64(0.00021112034585678855),
np.float64(0.00019435268044117146), np.float64(0.00020890415647139256),
np.float64(0.0001920547477325854), np.float64(0.0001924168796950091),
np.float64(0.0001903771330679276), np.float64(0.00019825153940835043),
np.float64(0.00019007959046778294), np.float64(0.00019239836075052888),
np.float64(0.00019024408176963778), np.float64(0.00019030072042630538),
np.float64(0.000190028742251617), np.float64(0.00019085979865749662),
np.float64(0.00018998146538435056), np.float64(0.0001903900340349385),
np.float64(0.00018996927348218832), np.float64(0.00018996403239807252),
np.float64(0.00019007188290576905), np.float64(0.00019003643282988647),
np.float64(0.00018994815107858758), np.float64(0.00019004493050175483),
np.float64(0.00018994502785904568), np.float64(0.0001899732118748831),
np.float64(0.00018994756288689241)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4045568406944453, 'I': 1.1119994944837244}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566200302358447), 'I': np.float64(0.894412338397623)}, 'I_1':
np.float64(0.894412338397623), 'I_3': np.float64(1.1566200302358447), 'alpha_x':
-0.019473061911449447, 'alpha_y': 0.0008336579434286229, 'method_tag': 'Nelder-
Mead'}, {'run': 100, 'method': 'Nelder-Mead', 'scenario': 'A', 'final_mse':

```

```

0.00018994480424179276, 'nfev': 73, 'nit': 39, 'wall_time': 11.774, 'mse_curve':
[np.float64(1.4083790466662918), np.float64(1.1843936875931669),
np.float64(1.5048860673760573), np.float64(1.4368900537325162),
np.float64(1.2966188254512798), np.float64(1.3009047068387978),
np.float64(1.228193133099782), np.float64(1.0865965215732138),
np.float64(0.9826062624659433), np.float64(0.9765155963690944),
np.float64(0.9181891266433291), np.float64(0.6508758539086914),
np.float64(0.41590365755975855), np.float64(0.4755848133585017),
np.float64(0.09356783001229661), np.float64(0.28270547944693253),
np.float64(0.3130861095747356), np.float64(0.5120347667312721),
np.float64(0.24051189819093632), np.float64(0.25240554571977303),
np.float64(0.17741128848129084), np.float64(0.06777628104915176),
np.float64(0.043538939877370085), np.float64(0.009080350664362635),
np.float64(0.07166243564023603), np.float64(0.002483268807311327),
np.float64(0.008267484453335503), np.float64(0.049983942296418074),
np.float64(0.0128038974241453), np.float64(0.011579837444948548),
np.float64(0.0031584215184378922), np.float64(0.003071263278645326),
np.float64(0.023821248842334858), np.float64(0.00020315053326884605),
np.float64(0.0018730636900915001), np.float64(0.004471597711426857),
np.float64(0.0008258472151993351), np.float64(0.0010524862820240567),
np.float64(0.0004273188651861417), np.float64(0.0007929953711686246),
np.float64(0.0003305765911531952), np.float64(0.0006735626573284875),
np.float64(0.00025084977607432377), np.float64(0.0002378684996941058),
np.float64(0.00032640129442792197), np.float64(0.00020211189700522456),
np.float64(0.00026996677337979327), np.float64(0.00019947639258032233),
np.float64(0.00027395241343369363), np.float64(0.00019012844341695183),
np.float64(0.00020379782760298715), np.float64(0.00019426065771797375),
np.float64(0.0001959854853400064), np.float64(0.0001914937463876408),
np.float64(0.0001969916565583183), np.float64(0.00019102267600405064),
np.float64(0.0001906984458287439), np.float64(0.00019207882065778369),
np.float64(0.00019017330779055983), np.float64(0.00019082710710220435),
np.float64(0.00019011986810161215), np.float64(0.000190503499639107),
np.float64(0.00018998226107346845), np.float64(0.00019087940076043336),
np.float64(0.000189959492637285), np.float64(0.0001900176928052468),
np.float64(0.00018995302621017824), np.float64(0.00019007109017414071),
np.float64(0.0001899466939769251), np.float64(0.000189972078045826),
np.float64(0.0001899463454455789), np.float64(0.00018996210404878468),
np.float64(0.00018994480424179276)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.842289076239999, 'I': 0.60342606131251}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156632733996636), 'I': np.float64(0.894436486764407)}, 'I_1':
np.float64(0.894436486764407), 'I_3': np.float64(1.156632733996636), 'alpha_x':
-0.019477669832775362, 'alpha_y': 0.0007141332991662906, 'method_tag': 'Nelder-
Mead'}, 'L-BFGS-B': [{'run': 1, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 8.099528388779272e-13, 'nfev': 45, 'nit': 8, 'wall_time': 7.237,
'mse_curve': [np.float64(7.321057976019515), np.float64(7.3210596994669626),
np.float64(7.321056634486071), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(2.633805183636547), np.float64(2.633805278655212),

```

```

np.float64(2.633805214408999), np.float64(2.461341830708453),
np.float64(2.4613419665876752), np.float64(2.4613418377966845),
np.float64(1.405248575113091), np.float64(1.4052488002868513),
np.float64(1.4052485214131423), np.float64(10.070511305532625),
np.float64(10.070509185938077), np.float64(10.070512846292347),
np.float64(0.2715865326189168), np.float64(0.27158662776173575),
np.float64(0.2715865423333107), np.float64(0.16330524943618066),
np.float64(0.16330522226544275), np.float64(0.16330533139293904),
np.float64(0.07558695353581942), np.float64(0.0755870265657442),
np.float64(0.07558693060555882), np.float64(0.3556284633159359),
np.float64(0.35562823631529067), np.float64(0.35562859745306813),
np.float64(0.0007099992578770858), np.float64(0.0007099943304076295),
np.float64(0.000710004776715842), np.float64(0.00015494653017019623),
np.float64(0.00015494511504339658), np.float64(0.00015494863519291345),
np.float64(7.812241932797249e-07), np.float64(7.812504300541993e-07),
np.float64(7.812968107618849e-07), np.float64(1.5273698709337206e-09),
np.float64(1.534143107004317e-09), np.float64(1.5266621390637442e-09),
np.float64(8.099528388779272e-13), np.float64(1.1503852993060337e-12),
np.float64(5.996459832202086e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1631945123483853, 'I': 0.663928875230558}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464412625587), 'I': np.float64(0.730445605763746)}, 'I_1':
np.float64(0.730445605763746), 'I_3': np.float64(0.5720464412625587), 'alpha_x':
5.659637101989491e-07, 'alpha_y': 9.375377566681019e-07, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 2, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0001899431789743411, 'nfev': 66, 'nit': 15, 'wall_time': 11.017, 'mse_curve':
[np.float64(22.34058097753719), np.float64(22.340585451706698),
np.float64(22.340578698951962), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(3.1529958419580035), np.float64(3.15299579502601),
np.float64(3.1529959984457245), np.float64(2.9893267723320758),
np.float64(2.989326701798694), np.float64(2.989326916022585),
np.float64(2.3069909838437344), np.float64(2.3069908188533566),
np.float64(2.306991125649092), np.float64(1.5515174141942185),
np.float64(1.551517792635477), np.float64(1.551516910414501),
np.float64(1.509828295825678), np.float64(1.5098280749663713),
np.float64(1.5098284562473852), np.float64(0.30818227454753516),
np.float64(0.3081822036793139), np.float64(0.30818226448007713),
np.float64(1.608676198534088), np.float64(1.608676739035483),
np.float64(1.608675679163362), np.float64(0.28339374212475527),
np.float64(0.2833937147087007), np.float64(0.2833936905345258),
np.float64(0.095494241036015), np.float64(0.09549425572293123),
np.float64(0.09549419487159777), np.float64(0.02522610441560245),
np.float64(0.02522612930119411), np.float64(0.025226077476031353),
np.float64(0.008580895409645139), np.float64(0.008580894268660096),
np.float64(0.00858088991719488), np.float64(0.0028942178656521456),
np.float64(0.002894222105188832), np.float64(0.0028942131362821896),
np.float64(0.0011433404620787848), np.float64(0.0011433419507857466),
np.float64(0.0011433385556531507), np.float64(0.0005133852660497517),

```

```

np.float64(0.0005133860014023659), np.float64(0.0005133843814383816),
np.float64(0.0002858359947248323), np.float64(0.0002858363884726901),
np.float64(0.00028583557045311125), np.float64(0.00020813707887209058),
np.float64(0.00020813728760691236), np.float64(0.00020813688770669219),
np.float64(0.0001909768222016042), np.float64(0.0001909768989974044),
np.float64(0.00019097676455569388), np.float64(0.00018994680232905218),
np.float64(0.00018994680906125926), np.float64(0.0001899467979169994),
np.float64(0.00018994366004212705), np.float64(0.0001899436498302059),
np.float64(0.0001899436648766819), np.float64(0.0001899431789743411),
np.float64(0.00018994318192642884), np.float64(0.00018994317764503815)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3052911041245665, 'I': 0.7261254306155621},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566134391206313), 'I':
np.float64(0.8944054100885076)}, 'I_1': np.float64(0.8944054100885076), 'I_3':
np.float64(1.1566134391206313), 'alpha_x': -0.019476123260750752, 'alpha_y':
0.0007529794300774668, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 3, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313602020728, 'nfev': 60,
'nit': 13, 'wall_time': 12.926, 'mse_curve': [np.float64(135.23709421970915),
np.float64(135.23711124766), np.float64(135.2370852663165),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.848628677729096),
np.float64(2.848628574959902), np.float64(2.8486288228606846),
np.float64(2.7672302690827655), np.float64(2.7672301513522615),
np.float64(2.76723041481634), np.float64(2.3957160293382884),
np.float64(2.395715856538046), np.float64(2.395716181870698),
np.float64(0.520369690580022), np.float64(0.5203694806424566),
np.float64(0.5203698179879828), np.float64(114.22096934217814),
np.float64(114.22098203663883), np.float64(114.22095940731057),
np.float64(0.06075649087627213), np.float64(0.06075648312961107),
np.float64(0.060756469615872014), np.float64(0.04166799687781325),
np.float64(0.04166796423981452), np.float64(0.04166799946013173),
np.float64(0.0880215932738869), np.float64(0.08802174063690105),
np.float64(0.08802152228814727), np.float64(0.011730486866553796),
np.float64(0.011730506044919216), np.float64(0.011730469503841257),
np.float64(0.004840335232545583), np.float64(0.004840342354656141),
np.float64(0.004840327697356781), np.float64(0.0016413066668940748),
np.float64(0.0016413086287835055), np.float64(0.0016413040763839338),
np.float64(0.0007127909943105292), np.float64(0.000712792025692813),
np.float64(0.0007127897431255004), np.float64(0.0003554869354775031),
np.float64(0.00035548742441485903), np.float64(0.00035548636652937626),
np.float64(0.00023048885532510333), np.float64(0.00023048913638286218),
np.float64(0.000230488579147937), np.float64(0.00019435993601502478),
np.float64(0.0001943600561066771), np.float64(0.0001943598348386358),
np.float64(0.00019000824440232805), np.float64(0.00019000826977539712),
np.float64(0.0001900082270983198), np.float64(0.00018994317216808335),
np.float64(0.00018994317133483462), np.float64(0.00018994317248425134),
np.float64(0.00018994313602020728), np.float64(0.00018994313624397227),
np.float64(0.00018994313591487574)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.460301383898693, 'I': 0.6110057921751606}, 'result_x': {'I2':

```

```

np.float64(1.156609522270877), 'I': np.float64(0.8943991653329384)}, 'I_1':
np.float64(0.8943991653329384), 'I_3': np.float64(1.156609522270877), 'alpha_x':
-0.019475789747938347, 'alpha_y': 0.0007615021496037189, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 4, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0001899431362931405, 'nfev': 66, 'nit': 16, 'wall_time': 11.436, 'mse_curve':
[np.float64(1.666370094968432), np.float64(1.6663700961179209),
np.float64(1.6663699623427957), np.float64(212.85728362871123),
np.float64(212.85727454790646), np.float64(212.85725886806156),
np.float64(2.2392674250023155), np.float64(2.23926751259422),
np.float64(2.2392674197713176), np.float64(1.5327685651101945),
np.float64(1.5327684886747606), np.float64(1.5327685869857626),
np.float64(1.4493267636433642), np.float64(1.449326685700707),
np.float64(1.4493267674444057), np.float64(1.2226662213147326),
np.float64(1.2226662116298106), np.float64(1.222666078989615),
np.float64(1.2036516014438683), np.float64(1.2036518720828389),
np.float64(1.2036511963884933), np.float64(1.0612869330675718),
np.float64(1.0612869834075582), np.float64(1.0612867169773539),
np.float64(1.0707132614275054), np.float64(1.0707137584041506),
np.float64(1.0707128891547226), np.float64(0.6467677629226173),
np.float64(0.6467679392156821), np.float64(0.6467675046192306),
np.float64(0.16274158413545214), np.float64(0.16274164799207191),
np.float64(0.1627414914536933), np.float64(0.05526794088556262),
np.float64(0.05526796699970979), np.float64(0.055267901038742226),
np.float64(0.017656789252204725), np.float64(0.01765680367778747),
np.float64(0.017656770899161383), np.float64(0.0062041071845417815),
np.float64(0.006204106846151522), np.float64(0.006204102611577954),
np.float64(0.002389144287691297), np.float64(0.0023891553343548485),
np.float64(0.0023891369008258436), np.float64(0.0007836537162820525),
np.float64(0.0007836522906317818), np.float64(0.0007836536324250196),
np.float64(0.00043045336735571114), np.float64(0.00043045281631881734),
np.float64(0.0004304532184790402), np.float64(0.00024568641231450215),
np.float64(0.00024568682677939457), np.float64(0.00024568604353918246),
np.float64(0.00019870495770477336), np.float64(0.0001987052407634451),
np.float64(0.00019870476040353166), np.float64(0.00019018066596713246),
np.float64(0.00019018073019721918), np.float64(0.000190180625461321),
np.float64(0.00018994345274658855), np.float64(0.00018994345668436587),
np.float64(0.0001899434505651385), np.float64(0.0001899431362931405),
np.float64(0.00018994313636531821), np.float64(0.00018994313625840585)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8217638102763474, 'I': 0.5484470594713593},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566094060476166), 'I':
np.float64(0.8943990005792706)}, 'I_1': np.float64(0.8943990005792706), 'I_3':
np.float64(1.1566094060476166), 'alpha_x': -0.01947577143899514, 'alpha_y':
0.0007619707165192164, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 5, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.9413622707277917e-13, 'nfev': 78,
'nit': 10, 'wall_time': 13.785, 'mse_curve': [np.float64(46.817827545516444),
np.float64(46.817821566231075), np.float64(46.81783223836561),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.4924579598566468),

```

```

np.float64(1.4924580670683554), np.float64(1.4924578812353357),
np.float64(1.4235039572220998), np.float64(1.423504067958391),
np.float64(1.4235038834900253), np.float64(1.1352477033738986),
np.float64(1.13524783099134), np.float64(1.1352476367707365),
np.float64(0.09213958458523121), np.float64(0.09213958840824422),
np.float64(0.09213958052004644), np.float64(0.0964041550480857),
np.float64(0.09640413237919195), np.float64(0.09640416660962847),
np.float64(0.09190196544056745), np.float64(0.0919019645358801),
np.float64(0.09190196413324737), np.float64(0.09185240271888766),
np.float64(0.09185240171223577), np.float64(0.09185240141982963),
np.float64(0.09164161364083716), np.float64(0.09164161222576056),
np.float64(0.09164161237481289), np.float64(0.09059713313298823),
np.float64(0.09059713007362018), np.float64(0.09059713200167309),
np.float64(0.08323469859709057), np.float64(0.08323468869858738),
np.float64(0.08323469823787105), np.float64(0.02931620536174389),
np.float64(0.0293161579920245), np.float64(0.02931622577174827),
np.float64(11.00832315633036), np.float64(11.008322441954574),
np.float64(11.008325136890793), np.float64(0.041240504646845956),
np.float64(0.041240426955160545), np.float64(0.0412405602249029),
np.float64(0.02616075287393732), np.float64(0.026160696727794214),
np.float64(0.026160782129039918), np.float64(120.28326512936067),
np.float64(120.28326291286024), np.float64(120.28324905247817),
np.float64(0.31506011640714954), np.float64(0.3150600781621745),
np.float64(0.31506024164730734), np.float64(0.017401982036509216),
np.float64(0.017401931253213297), np.float64(0.017402014860425776),
np.float64(22.723330684410463), np.float64(22.72333287104982),
np.float64(22.723327384568115), np.float64(1.171199030865728),
np.float64(1.1711991899516137), np.float64(1.1711989613839537),
np.float64(0.000775148743536383), np.float64(0.0007751545836415711),
np.float64(0.0007751429185145181), np.float64(4.6359350402351025e-06),
np.float64(4.6367090074761775e-06), np.float64(4.635499954554113e-06),
np.float64(4.2340159537324335e-09), np.float64(4.213623799712709e-09),
np.float64(4.243339108927504e-09), np.float64(1.1472629071828555e-12),
np.float64(1.0394697458932658e-12), np.float64(1.3523271200167709e-12),
np.float64(1.9413622707277917e-13), np.float64(2.108524301240825e-13),
np.float64(1.7653520596993487e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.21512887089822502, 'I': 0.6904384771987092}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463532111049), 'I': np.float64(0.7304455783681592)}, 'I_1':
np.float64(0.7304455783681592), 'I_3': np.float64(0.5720463532111049),
'alpha_x': 5.072254572864702e-07, 'alpha_y': -3.095040345785511e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 6, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 8.250607246940122e-14, 'nfev': 39, 'nit': 9, 'wall_time': 6.743,
'mse_curve': [np.float64(0.4763112382079872), np.float64(0.47631140568263575),
np.float64(0.47631113882473103), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(4.587398809333181), np.float64(4.587397548870259),
np.float64(4.587399749276306), np.float64(0.03498812608962858),
np.float64(0.03498818383020197), np.float64(0.03498808457940836),

```

```

np.float64(0.05161970504335652), np.float64(0.051619614914557826),
np.float64(0.05161976344334604), np.float64(0.001592485057515733),
np.float64(0.0015924839245039769), np.float64(0.0015924820448217564),
np.float64(0.0014271788916029031), np.float64(0.0014271755651584464),
np.float64(0.0014271775094220928), np.float64(0.001045792987261063),
np.float64(0.0010457873567290242), np.float64(0.0010457937660489597),
np.float64(0.00041307191469938697), np.float64(0.00041306564759076514),
np.float64(0.0004130747153938615), np.float64(3.068332093838747e-05),
np.float64(3.0681277316139954e-05), np.float64(3.068462688478268e-05),
np.float64(4.055589700503655e-07), np.float64(4.0538729379600486e-07),
np.float64(4.057100144921469e-07), np.float64(7.015169969030187e-10),
np.float64(7.00579741999059e-10), np.float64(7.047960573121277e-10),
np.float64(8.250607246940122e-14), np.float64(2.1729073283521803e-13),
np.float64(4.427895976408623e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.598855994458343, 'I': 0.6661311964504225}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464762124696), 'I': np.float64(0.730445733975866)}, 'I_1':
np.float64(0.730445733975866), 'I_3': np.float64(0.5720464762124696), 'alpha_x':
-1.5991059178519182e-07, 'alpha_y': 2.509711580303247e-07, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 7, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0001899431361999871, 'nfev': 72, 'nit': 18, 'wall_time': 12.652, 'mse_curve':
[np.float64(295.0342624509474), np.float64(295.0342385470267),
np.float64(295.034286661322), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.9399533919429721), np.float64(1.9399532914216187),
np.float64(1.9399535000721935), np.float64(1.905199251390473),
np.float64(1.9051991450994246), np.float64(1.9051993619030467),
np.float64(1.755523689366805), np.float64(1.7555235633606976),
np.float64(1.7555238056862619), np.float64(1.1468935898169577),
np.float64(1.1468934566990876), np.float64(1.1468936487297696),
np.float64(1757.04450637357), np.float64(1757.0444037570871),
np.float64(1757.0444147791145), np.float64(3.609673956080202),
np.float64(3.609674526156549), np.float64(3.6096730669895907),
np.float64(0.9791427432753544), np.float64(0.9791426625570891),
np.float64(0.9791427096729197), np.float64(0.8897016610613098),
np.float64(0.8897016124905144), np.float64(0.8897015808047752),
np.float64(0.6317436574145212), np.float64(0.6317437607230438),
np.float64(0.6317434424116937), np.float64(0.3607854653831728),
np.float64(0.3607855403053726), np.float64(0.360785319173465),
np.float64(0.08330563508345122), np.float64(0.08330566418722403),
np.float64(0.08330558412190997), np.float64(0.029777238975389416),
np.float64(0.029777250635088577), np.float64(0.029777216600355504),
np.float64(0.009830137678738448), np.float64(0.009830150317661898),
np.float64(0.009830124377520814), np.float64(0.004752572523957007),
np.float64(0.004752556529656906), np.float64(0.004752578088893096),
np.float64(0.0010484670928589967), np.float64(0.0010484727457034761),
np.float64(0.0010484633241776284), np.float64(0.0006266688528929699),
np.float64(0.0006266712742367957), np.float64(0.000626667027345971),
np.float64(0.00029796004303366035), np.float64(0.0002979602105996431),

```

```

np.float64(0.00029795971075811706), np.float64(0.00021496926932974562),
np.float64(0.00021496939203012957), np.float64(0.00021496910256645662),
np.float64(0.00019161907786622697), np.float64(0.0001916191893536504),
np.float64(0.00019161899790702864), np.float64(0.0001899550994979676),
np.float64(0.0001899551225601515), np.float64(0.00018995508643395185),
np.float64(0.00018994314303756016), np.float64(0.0001899431440506598),
np.float64(0.00018994314253841676), np.float64(0.0001899431361999871),
np.float64(0.00018994313622461935), np.float64(0.00018994313618865913)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.36935787519042285, 'I':
1.2206620025270623}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1566094192687357), 'I':
np.float64(0.8943990381646193)}, 'I_1': np.float64(0.8943990381646193), 'I_3':
np.float64(1.1566094192687357), 'alpha_x': -0.019475765780684186, 'alpha_y':
0.0007621152362006318, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 8, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.8106205838982179e-12, 'nfev': 48,
'nit': 10, 'wall_time': 9.009, 'mse_curve': [np.float64(1231.97560772565),
np.float64(1231.9756829641892), np.float64(1231.9755386347301),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(1.9836821854248912),
np.float64(1.983682319205127), np.float64(1.98368214678067),
np.float64(1.9670404719012622), np.float64(1.9670406093641633),
np.float64(1.9670404306230214), np.float64(1.8956463320114563),
np.float64(1.8956464836510216), np.float64(1.8956462804896739),
np.float64(1.5422560147622602), np.float64(1.5422562120292356),
np.float64(1.54225928660572), np.float64(0.07008026532675474),
np.float64(0.07008031937201836), np.float64(0.0700802602008935),
np.float64(1.9486570485999408), np.float64(1.948656322850407),
np.float64(1.948657581715847), np.float64(0.04943023598079411),
np.float64(0.04943024495417627), np.float64(0.049430260256527955),
np.float64(0.04144086836736736), np.float64(0.041440869354156376),
np.float64(0.04144089492978378), np.float64(0.008387581574670443),
np.float64(0.008387567293766834), np.float64(0.008387600265572745),
np.float64(0.0007661011886817287), np.float64(0.0007660988689296117),
np.float64(0.0007661054925648197), np.float64(2.9364454810847338e-05),
np.float64(2.936459318204987e-05), np.float64(2.936491867611254e-05),
np.float64(3.1630819064582795e-07), np.float64(3.164246803469446e-07),
np.float64(3.162824708109633e-07), np.float64(2.329312273876856e-10),
np.float64(2.381728671852548e-10), np.float64(2.3027996982696602e-10),
np.float64(1.8106205838982179e-12), np.float64(2.1737767536007606e-12),
np.float64(1.5194500020285865e-12)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4418594831438725, 'I': 0.08002915337713008}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.572046324203489), 'I': np.float64(0.7304454102352544)}, 'I_1':
np.float64(0.7304454102352544), 'I_3': np.float64(0.572046324203489), 'alpha_x':
1.503756555824452e-06, 'alpha_y': 8.818255070432893e-07, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 9, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
5.232544682719827e-13, 'nfev': 42, 'nit': 12, 'wall_time': 7.043, 'mse_curve':
[np.float64(4.1104190450164575), np.float64(4.110418164397424),
np.float64(4.110419847701691), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),

```



```

np.float64(2.747789176112405), np.float64(2.747789613740722),
np.float64(2.747788664994305), np.float64(0.3609847235849185),
np.float64(0.3609848829914596), np.float64(0.3609845645160793),
np.float64(0.008848570315217505), np.float64(0.008848560451240233),
np.float64(0.00884857555141141), np.float64(0.007721608839152633),
np.float64(0.0077216099796808615), np.float64(0.007721604012588463),
np.float64(0.0075690774523609165), np.float64(0.007569077697930918),
np.float64(0.007569073475080109), np.float64(0.005943043682534699),
np.float64(0.005943037773511448), np.float64(0.005943045768615583),
np.float64(0.0037127662099712515), np.float64(0.003712756419569944),
np.float64(0.003712772643249068), np.float64(0.0008815028285332941),
np.float64(0.0008814943986541929), np.float64(0.0008815098298385215),
np.float64(1.610946155990116e-05), np.float64(1.6109484427553346e-05),
np.float64(1.610963446141431e-05), np.float64(1.6728843347561243e-08),
np.float64(1.6708197438032927e-08), np.float64(1.6741627009417784e-08),
np.float64(4.232945708635392e-12), np.float64(3.891533417056649e-12),
np.float64(4.485528172172556e-12), np.float64(5.232544682719827e-13),
np.float64(5.224565826121153e-13), np.float64(5.24056796452148e-13)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.061021402767887596, 'I': 0.23424185794133842},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2654942866983218), 'I':
np.float64(0.2757601391557175)}, 'I_1': np.float64(0.2757601391557175), 'I_3':
np.float64(0.2654942866983218), 'alpha_x': -7.363068918076341e-07, 'alpha_y':
-7.113126977503473e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 10, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.389757089530046e-13, 'nfev': 51,
'nit': 9, 'wall_time': 8.799, 'mse_curve': [np.float64(217.4911564957672),
np.float64(217.49117459627064), np.float64(217.4911386266544),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.164108743031127),
np.float64(2.1641088433471096), np.float64(2.1641087286241683),
np.float64(2.140924017179294), np.float64(2.1409241248501503),
np.float64(2.140923997805374), np.float64(2.031284349727047),
np.float64(2.0312844854130536), np.float64(2.031284311121057),
np.float64(1.372374914018081), np.float64(1.3723751270245101),
np.float64(1.3723748177167405), np.float64(2.584907844337646),
np.float64(2.5849069757679297), np.float64(2.584908485317075),
np.float64(0.11582542380836404), np.float64(0.1158255162515148),
np.float64(0.11582539313811648), np.float64(0.04956103557038365),
np.float64(0.04956102869781538), np.float64(0.04956107028201306),
np.float64(0.08375991100785544), np.float64(0.08376000157591168),
np.float64(0.08375986839929424), np.float64(0.040670596077746354),
np.float64(0.040670622302428995), np.float64(0.04067060404068494),
np.float64(0.0017971754930854887), np.float64(0.0017971723982793933),
np.float64(0.0017971819369124813), np.float64(0.00018639905179955327),
np.float64(0.00018639812455496332), np.float64(0.00018640101753720107),
np.float64(1.8315829944521692e-06), np.float64(1.8315294024300351e-06),
np.float64(1.831752466191668e-06), np.float64(2.3971807521961066e-09),
np.float64(2.397958004558124e-09), np.float64(2.401664829223618e-09),
np.float64(1.8445627086228506e-13), np.float64(3.6948340231143677e-13),

```

```

np.float64(9.294681448095445e-14), np.float64(1.389757089530046e-13),
np.float64(1.511478109801441e-13), np.float64(1.312722040967565e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2592245284079073, 'I':
0.32264450743253154}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463651387786), 'I':
np.float64(0.7304455990740634)}, 'I_1': np.float64(0.7304455990740634), 'I_3':
np.float64(0.5720463651387786), 'alpha_x': 4.0667247489728355e-07, 'alpha_y':
-3.117080466629491e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 11, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.1627790614433332e-12, 'nfev': 45,
'nit': 13, 'wall_time': 7.359, 'mse_curve': [np.float64(2.9782951669344553),
np.float64(2.9782944330531005), np.float64(2.978295794994382),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(2.6987724220145),
np.float64(2.698772809503404), np.float64(2.6987719546002156),
np.float64(0.41475541346127265), np.float64(0.41475557100665317),
np.float64(0.4147552666596369), np.float64(0.004153263853429942),
np.float64(0.004153245949757807), np.float64(0.004153280103048553),
np.float64(0.0006210978045966586), np.float64(0.0006211025487337059),
np.float64(0.0006210946407052765), np.float64(0.00035352586699233376),
np.float64(0.0003535260992542622), np.float64(0.0003535265766077539),
np.float64(0.0003448122534522322), np.float64(0.0003448122999399592),
np.float64(0.0003448131115550633), np.float64(0.00023864221929916467),
np.float64(0.00023864080730267467), np.float64(0.00023864413886199565),
np.float64(0.0001276799315801223), np.float64(0.00012767794418696397),
np.float64(0.00012768207651836814), np.float64(1.845487942243856e-05),
np.float64(1.8453695922264464e-05), np.float64(1.845596918057357e-05),
np.float64(1.2701181379898158e-06), np.float64(1.2698218196510062e-06),
np.float64(1.2703526799860007e-06), np.float64(4.380191080227467e-08),
np.float64(4.377096761984439e-08), np.float64(4.38201811216482e-08),
np.float64(1.7074000134926144e-10), np.float64(1.7188365433685261e-10),
np.float64(1.6918459178545832e-10), np.float64(1.1627790614433332e-12),
np.float64(1.2920492157144983e-12), np.float64(1.0367385957025421e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.14653121140511646, 'I':
0.30736892767210205}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654941752416626), 'I':
np.float64(0.27575995745845044)}, 'I_1': np.float64(0.27575995745845044), 'I_3':
np.float64(0.2654941752416626), 'alpha_x': -1.3984206565011318e-06, 'alpha_y':
-3.433611202160605e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 12, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 6.410103903614568e-13, 'nfev': 42,
'nit': 11, 'wall_time': 7.492, 'mse_curve': [np.float64(4.975852674448815),
np.float64(4.975853390337662), np.float64(4.97585184460669),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(1.6891822585275333),
np.float64(1.6891817380830292), np.float64(1.6891826735728928),
np.float64(0.002702992905041577), np.float64(0.002702978793117617),
np.float64(0.0027030058791413566), np.float64(0.0004008117751170935),
np.float64(0.0004008076512099977), np.float64(0.0004008159942391478),
np.float64(0.00013588640037760248), np.float64(0.0001358868593405413),
np.float64(0.00013588656203951434), np.float64(0.00013199507526546304),
np.float64(0.00013199559805448358), np.float64(0.0001319951720905277),

```

```

np.float64(0.00011824416036549405), np.float64(0.00011824493893200913),
np.float64(0.00011824399728898173), np.float64(4.368262650205776e-05),
np.float64(4.368391352577846e-05), np.float64(4.368174788142071e-05),
np.float64(7.601283431549164e-06), np.float64(7.602035433757887e-06),
np.float64(7.6006754418193495e-06), np.float64(2.108856277752292e-07),
np.float64(2.110096740777795e-07), np.float64(2.1077006838219305e-07),
np.float64(3.1536151410661568e-09), np.float64(3.1606449286924713e-09),
np.float64(3.145122846638099e-09), np.float64(2.1428005068720646e-11),
np.float64(2.112453378608579e-11), np.float64(2.151078327982653e-11),
np.float64(6.410103903614568e-13), np.float64(6.100958997092602e-13),
np.float64(6.650286457198487e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.29924792122198046, 'I': 0.08040631004808237}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654942431263476), 'I': np.float64(0.27576010126828177)}, 'I_1':
np.float64(0.27576010126828177), 'I_3': np.float64(0.2654942431263476),
'alpha_x': -7.435877693786715e-07, 'alpha_y': -8.81552335752194e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 13, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 9.37218498284311e-14, 'nfev': 51, 'nit': 9, 'wall_time': 8.794,
'mse_curve': [np.float64(932.1297044844183), np.float64(932.1297635232825),
np.float64(932.129648989274), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(1.9341221035022134), np.float64(1.9341222483835792),
np.float64(1.93412205695585), np.float64(1.9109694334264442),
np.float64(1.9109695828138191), np.float64(1.9109693836256159),
np.float64(1.8108513892212197), np.float64(1.8108515556101208),
np.float64(1.8108513269787125), np.float64(1.3132203669361149),
np.float64(1.3132205802172956), np.float64(1.313220267849288),
np.float64(0.4182176178147809), np.float64(0.41821735794312787),
np.float64(0.4182178354738479), np.float64(0.3746291315380541),
np.float64(0.3746293046810379), np.float64(0.3746290503705382),
np.float64(0.06142458788046888), np.float64(0.06142459587693771),
np.float64(0.061424617195104086), np.float64(0.0313425048022295),
np.float64(0.03134251780022944), np.float64(0.03134251888025686),
np.float64(0.0838853617326088), np.float64(0.08388524469819517),
np.float64(0.08388543873400457), np.float64(0.018863802966511755),
np.float64(0.018863779433754498), np.float64(0.018863832986376096),
np.float64(0.0008517680177667537), np.float64(0.0008517778196690043),
np.float64(0.0008517608095768333), np.float64(1.7596152308149415e-05),
np.float64(1.7597197066255385e-05), np.float64(1.759519110366443e-05),
np.float64(2.1667369575697927e-07), np.float64(2.1658210566066395e-07),
np.float64(2.1669124236256917e-07), np.float64(9.279147476121066e-09),
np.float64(9.255372617116518e-09), np.float64(9.286817674637137e-09),
np.float64(9.37218498284311e-14), np.float64(7.034271984078566e-14),
np.float64(1.1873396983334943e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.397870953930786, 'I': 0.1186247792297733}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463766117803), 'I': np.float64(0.7304456299401273)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456299401273), 'I_3': np.float64(0.5720463766117803),
'alpha_x': 2.400416078696714e-07, 'alpha_y': -4.2408485726095165e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 14, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',

```

```

'final_mse': 0.00018994313506087983, 'nfev': 60, 'nit': 17, 'wall_time': 10.419,
'mse_curve': [np.float64(112.32791075461088), np.float64(112.32790853357659),
np.float64(112.32792600061431), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(0.3348245863960292), np.float64(0.33482492306341094),
np.float64(0.33482445931898486), np.float64(0.10886315879224855),
np.float64(0.10886331585125611), np.float64(0.1088631082944354),
np.float64(0.04074138566514679), np.float64(0.0407414136998028),
np.float64(0.0407413943116758), np.float64(0.03768979675644589),
np.float64(0.037689806603740314), np.float64(0.0376898134118296),
np.float64(0.03422208656028628), np.float64(0.03422208252710564),
np.float64(0.03422210818774356), np.float64(0.026447776728147583),
np.float64(0.0264477550146714), np.float64(0.026447802110019538),
np.float64(0.016094640451727118), np.float64(0.01609461199840021),
np.float64(0.016094662820477047), np.float64(0.005391816322483266),
np.float64(0.005391802341312721), np.float64(0.005391826799463773),
np.float64(0.0017811238366349804), np.float64(0.0017811222638314827),
np.float64(0.001781126358505399), np.float64(0.0008843863486778287),
np.float64(0.0008843887702321978), np.float64(0.00088438613746342),
np.float64(0.0004731285080604963), np.float64(0.0004731311034332958),
np.float64(0.0004731277370963598), np.float64(0.000267269445350643),
np.float64(0.0002672680540265291), np.float64(0.0002672702983414107),
np.float64(0.00021450769616088017), np.float64(0.0002145068910904426),
np.float64(0.00021450818043669537), np.float64(0.00019066680048938247),
np.float64(0.00019066683325835186), np.float64(0.00019066680226936187),
np.float64(0.0001899571682478811), np.float64(0.00018995720845982255),
np.float64(0.0001899571505958841), np.float64(0.000190152789935424),
np.float64(0.00019015257878409852), np.float64(0.0001901528913576433),
np.float64(0.0001899473513700539), np.float64(0.0001899473464561443),
np.float64(0.00018994735509050294), np.float64(0.00018994313506087983),
np.float64(0.00018994313505176755), np.float64(0.00018994313507299143)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1062174018748745, 'I': 1.4926206196253191},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156609695825309), 'I':
np.float64(0.8943995449293787)}, 'I_1': np.float64(0.8943995449293787), 'I_3':
np.float64(1.156609695825309), 'alpha_x': -0.019475762222285416, 'alpha_y':
0.0007622047014962993, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 15, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431383727169, 'nfev': 51,
'nit': 13, 'wall_time': 8.625, 'mse_curve': [np.float64(1.056712268445382),
np.float64(1.056712015499946), np.float64(1.0567124278545574),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.8744173838858753),
np.float64(1.8744180593532662), np.float64(1.8744168340646192),
np.float64(0.07894993938901862), np.float64(0.07894986336330262),
np.float64(0.0789499691301475), np.float64(0.07575380107254225),
np.float64(0.07575385255807501), np.float64(0.07575374185213032),
np.float64(0.05035578292730174), np.float64(0.05035576398381032),
np.float64(0.05035577269080184), np.float64(0.0449388031933771),
np.float64(0.044938790611415466), np.float64(0.044938790213773616),

```

```

np.float64(0.014335876086490323), np.float64(0.01433589662728422),
np.float64(0.014335856639554164), np.float64(0.006287684541383808),
np.float64(0.0062876960445934025), np.float64(0.006287673975006383),
np.float64(0.0020213289158578823), np.float64(0.002021330737807127),
np.float64(0.002021326075175118), np.float64(0.0008586113863142082),
np.float64(0.0008586122532530119), np.float64(0.0008586100652367598),
np.float64(0.00040693176192566516), np.float64(0.0004069323561275207),
np.float64(0.0004069310750456693), np.float64(0.000248075173999829),
np.float64(0.0002480753702755327), np.float64(0.0002480749063908356),
np.float64(0.00019812905018007783), np.float64(0.0001981292458306501),
np.float64(0.00019812889658786935), np.float64(0.00019059359780670257),
np.float64(0.00019059329211922865), np.float64(0.00019059373561995652),
np.float64(0.00018994545738131938), np.float64(0.00018994547851278754),
np.float64(0.0001899454475700413), np.float64(0.0001899431383727169),
np.float64(0.00018994313841153368), np.float64(0.00018994313834381918)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0380073154941571, 'I': 0.8572716988616395},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566090009347698), 'I':
np.float64(0.8943982823251517)}, 'I_1': np.float64(0.8943982823251517), 'I_3':
np.float64(1.1566090009347698), 'alpha_x': -0.019475766783478787, 'alpha_y':
0.0007620924374265012, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 16, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431363319064, 'nfev': 60,
'nit': 15, 'wall_time': 10.219, 'mse_curve': [np.float64(10.535125835843228),
np.float64(10.535125608263112), np.float64(10.535127504260668),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.2756166266706495),
np.float64(1.2756163827119098), np.float64(1.2756167896247668),
np.float64(0.321855599321265), np.float64(0.3218558511806163),
np.float64(0.3218554273479479), np.float64(0.199151593757929),
np.float64(0.19915144487112293), np.float64(0.1991516756795353),
np.float64(0.8014623713038821), np.float64(0.8014628272661535),
np.float64(0.801462082214514), np.float64(0.02844887167314385),
np.float64(0.028448850393042374), np.float64(0.02844887036243855),
np.float64(0.02583167062875372), np.float64(0.025831668415867003),
np.float64(0.025831657830243968), np.float64(0.02428944361657094),
np.float64(0.024289443275213807), np.float64(0.02428943032332741),
np.float64(0.019209410597479992), np.float64(0.019209418188476067),
np.float64(0.01920939502346742), np.float64(0.006831305691671557),
np.float64(0.006831318842380274), np.float64(0.00683129402098159),
np.float64(0.0024777148898852044), np.float64(0.002477719043293387),
np.float64(0.0024777105288911415), np.float64(0.000982199259191828),
np.float64(0.0009821999300082761), np.float64(0.0009821979134785894),
np.float64(0.0004585345150359381), np.float64(0.00045853490188286),
np.float64(0.00045853386623658253), np.float64(0.0002653313666977118),
np.float64(0.00026533173946472876), np.float64(0.00026533098471158477),
np.float64(0.0002023664098416533), np.float64(0.00020236649423726265),
np.float64(0.0002023662950489606), np.float64(0.00019044645823763714),
np.float64(0.0001904465394850498), np.float64(0.00019044640498540262),
np.float64(0.0001900777247758956), np.float64(0.0001900775561177502),

```

```

np.float64(0.00019007780536050653), np.float64(0.0001899431942464928),
np.float64(0.00018994319163527393), np.float64(0.00018994319543197825),
np.float64(0.0001899431363319064), np.float64(0.00018994313633375964),
np.float64(0.00018994313633084912)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8518807827368842, 'I': 1.1302280210413906}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566093885653634), 'I': np.float64(0.8943989896178728)}, 'I_1':
np.float64(0.8943989896178728), 'I_3': np.float64(1.1566093885653634),
'alpha_x': -0.019475763007410336, 'alpha_y': 0.0007621862901452195,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 17, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.106328881704283e-12, 'nfev': 54, 'nit': 15, 'wall_time': 9.244,
'mse_curve': [np.float64(3.628044834937562), np.float64(3.6280451968751795),
np.float64(3.6280442988999786), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(0.18361259360524096), np.float64(0.18361247439846723),
np.float64(0.18361266069511137), np.float64(0.14148883451379726),
np.float64(0.1414889004898079), np.float64(0.14148879227147512),
np.float64(0.08674787289790134), np.float64(0.08674788706038199),
np.float64(0.08674785889786926), np.float64(0.08324627431265297),
np.float64(0.08324626633021674), np.float64(0.08324627289164657),
np.float64(0.08257574411159611), np.float64(0.08257573912640943),
np.float64(0.0825757407952335), np.float64(0.0781123463736958),
np.float64(0.07811235289577179), np.float64(0.07811233500260549),
np.float64(0.06048567807968366), np.float64(0.060485721770722145),
np.float64(0.060485641059227525), np.float64(0.10676424781471976),
np.float64(0.10676434659900166), np.float64(0.10676420446711841),
np.float64(0.05064768879331794), np.float64(0.050647751318462),
np.float64(0.050647642205325555), np.float64(0.03278456314742157),
np.float64(0.032784625354191875), np.float64(0.03278452394018698),
np.float64(0.0027356330873097145), np.float64(0.00273564651857627),
np.float64(0.0027356286858382065), np.float64(0.0009346771196505398),
np.float64(0.0009346728596804387), np.float64(0.0009346770636339808),
np.float64(4.33164005775348e-06), np.float64(4.3313670651644455e-06),
np.float64(4.331615033652664e-06), np.float64(2.5877397717255448e-08),
np.float64(2.587008289948754e-08), np.float64(2.5898097521138502e-08),
np.float64(1.4526844958162976e-10), np.float64(1.4935001762650234e-10),
np.float64(1.422560908072898e-10), np.float64(2.106328881704283e-12),
np.float64(1.653079973214026e-12), np.float64(2.3657087446611325e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5934882150789853, 'I':
0.33903849386786145}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720462202810906), 'I':
np.float64(0.730445530426797)}, 'I_1': np.float64(0.730445530426797), 'I_3':
np.float64(0.5720462202810906), 'alpha_x': 4.605784223344566e-07, 'alpha_y':
-2.125861003500033e-06, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 18, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899435104099339, 'nfev': 75,
'nit': 16, 'wall_time': 12.88, 'mse_curve': [np.float64(886.0694017882465),
np.float64(886.0693445928061), np.float64(886.0694609738305),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.9878704990550273),
np.float64(1.9878704347546932), np.float64(1.9878705871953632),

```

```

np.float64(1.977760766701471), np.float64(1.9777606999871158),
np.float64(1.977760855955638), np.float64(1.9353984347936761),
np.float64(1.9353983588358723), np.float64(1.9353985279996264),
np.float64(1.7425347417963646), np.float64(1.7425346365491763),
np.float64(1.7425348414807598), np.float64(1.2760343669178438),
np.float64(1.276034336134596), np.float64(1.276034259624899),
np.float64(1.1907194505617686), np.float64(1.1907193291584028),
np.float64(1.19071949481238), np.float64(0.9015170517222093),
np.float64(0.9015169412314226), np.float64(0.9015170629317113),
np.float64(0.9558976369670533), np.float64(0.9558979954616493),
np.float64(0.955897268672132), np.float64(0.5018614516086823),
np.float64(0.5018614750359177), np.float64(0.5018613206709108),
np.float64(0.5806186174395117), np.float64(0.5806189712856542),
np.float64(0.5806183692085549), np.float64(0.33411970735425434),
np.float64(0.3341198313807459), np.float64(0.33411954225711177),
np.float64(0.05076751650986491), np.float64(0.050767526872976546),
np.float64(0.05076748695879698), np.float64(0.020579214195524338),
np.float64(0.020579233222846174), np.float64(0.020579192190211888),
np.float64(0.006199865221350595), np.float64(0.006199867299236187),
np.float64(0.006199859355304948), np.float64(0.002326180697424732),
np.float64(0.0023261839219306116), np.float64(0.0023261769121376303),
np.float64(0.0009193578037818232), np.float64(0.0009193586186420294),
np.float64(0.0009193564478543155), np.float64(0.0004354819752797537),
np.float64(0.0004354827275478355), np.float64(0.0004354811757962721),
np.float64(0.0002571673219704804), np.float64(0.0002571675763924784),
np.float64(0.0002571670106906044), np.float64(0.00020043715073492086),
np.float64(0.00020043735475458745), np.float64(0.00020043698484074077),
np.float64(0.00019029063527540438), np.float64(0.00019029066423999045),
np.float64(0.00019029060929641567), np.float64(0.00018994375934905283),
np.float64(0.00018994376652651471), np.float64(0.00018994375552807175),
np.float64(0.00018997370360390725), np.float64(0.00018997362333424223),
np.float64(0.0001899737419282957), np.float64(0.0001899435104099339),
np.float64(0.00018994351028681617), np.float64(0.0001899435101074078)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.20904712614309265, 'I':
1.3031883068848389}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1565952091715574), 'I':
np.float64(0.8943735469736048)}, 'I_1': np.float64(0.8943735469736048), 'I_3':
np.float64(1.1565952091715574), 'alpha_x': -0.019475739988770835, 'alpha_y':
0.00076326411196139, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 19, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313353483549, 'nfev': 63,
'nit': 17, 'wall_time': 10.765, 'mse_curve': [np.float64(36.212253367299795),
np.float64(36.212260304477034), np.float64(36.212250780741826),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(3.7911227830407865),
np.float64(3.7911226284852804), np.float64(3.7911231054334347),
np.float64(3.2027909037963136), np.float64(3.2027907142269987),
np.float64(3.202791164703213), np.float64(15.101866657205832),
np.float64(15.101869874291504), np.float64(15.101864753124048),
np.float64(0.49307069700212985), np.float64(0.49307046576197106),

```

```

np.float64(0.49307082496021176), np.float64(137.53054404067908),
np.float64(137.53056094858857), np.float64(137.53053460354354),
np.float64(0.00252471424274276), np.float64(0.0025247230651929656),
np.float64(0.002524707681041983), np.float64(0.0020857322301119892),
np.float64(0.002085726813737711), np.float64(0.002085733195657609),
np.float64(0.001980040163784697), np.float64(0.001980038821364622),
np.float64(0.0019800389879444163), np.float64(0.0019601209958880657),
np.float64(0.001960120111300902), np.float64(0.001960119594673582),
np.float64(0.0017254935296601708), np.float64(0.0017254962807501158),
np.float64(0.0017254904771796503), np.float64(0.001426954578760879),
np.float64(0.001426959827813289), np.float64(0.0014269506113893697),
np.float64(0.0009285344122882492), np.float64(0.0009285407685562446),
np.float64(0.000928530468805732), np.float64(0.0004562387977939093),
np.float64(0.0004562428305083239), np.float64(0.00045623645034199324),
np.float64(0.00024188934804480198), np.float64(0.00024189026359048088),
np.float64(0.00024188874776011395), np.float64(0.00019985303046730132),
np.float64(0.00019985281488274205), np.float64(0.0001998530697619532),
np.float64(0.0001910811841053883), np.float64(0.00019108089038232562),
np.float64(0.00019108130809235226), np.float64(0.00018995250081642922),
np.float64(0.00018995245699789034), np.float64(0.00018995252156574655),
np.float64(0.00018994341347607375), np.float64(0.00018994340681718043),
np.float64(0.00018994341688905042), np.float64(0.00018994313353483549),
np.float64(0.00018994313322390628), np.float64(0.00018994313372657786)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4003735602050595, 'I': 0.8033857824455773},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566109941761316), 'I':
np.float64(0.894401965752193)}, 'I_1': np.float64(0.894401965752193), 'I_3':
np.float64(1.1566109941761316), 'alpha_x': -0.019475728559389713, 'alpha_y':
0.0007630626017094633, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 20, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313631423806, 'nfev': 66,
'nit': 18, 'wall_time': 11.31, 'mse_curve': [np.float64(1953.733246012014),
np.float64(1953.7331387413133), np.float64(1953.733362235953),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.4353027180686866),
np.float64(1.4353025270894786), np.float64(1.435302864865641),
np.float64(1.4047497867479861), np.float64(1.4047495945883555),
np.float64(1.4047499332489088), np.float64(1.2819393951221922),
np.float64(1.2819391997675895), np.float64(1.2819395390998876),
np.float64(0.8122109151397938), np.float64(0.8122107342751259),
np.float64(0.8122110247755723), np.float64(72.56380485808947),
np.float64(72.56381479479649), np.float64(72.56379863444258),
np.float64(0.3355534388378253), np.float64(0.3355533747603324),
np.float64(0.3355534182038036), np.float64(0.26052985105746185),
np.float64(0.2605298827340761), np.float64(0.2605297542423992),
np.float64(0.17946964309299135), np.float64(0.17946966622499003),
np.float64(0.1794695699019699), np.float64(0.039617549125363416),
np.float64(0.039617579319235756), np.float64(0.03961751337746323),
np.float64(0.014116928416686506), np.float64(0.014116924712601522),
np.float64(0.01411692158931604), np.float64(0.004351306117395401),

```



```

np.float64(0.004351314117578021), np.float64(0.0043512985079356145),
np.float64(0.0016858447938387143), np.float64(0.0016858471691958664),
np.float64(0.0016858419602684151), np.float64(0.0006985833397636481),
np.float64(0.000698584233159274), np.float64(0.0006985821715434721),
np.float64(0.000354584787471362), np.float64(0.00035458530466833725),
np.float64(0.0003545842059792797), np.float64(0.0002296120280392813),
np.float64(0.00022961230223070893), np.float64(0.00022961175690300287),
np.float64(0.00019424570557360465), np.float64(0.0001942458340822033),
np.float64(0.00019424560096543904), np.float64(0.00019000397378525385),
np.float64(0.000190003995433074), np.float64(0.00019000395841905398),
np.float64(0.00018994633929862728), np.float64(0.00018994631386886474),
np.float64(0.00018994635131491002), np.float64(0.00018994369161686882),
np.float64(0.00018994370191392489), np.float64(0.00018994368686777068),
np.float64(0.00018994313631423806), np.float64(0.0001899431363129374),
np.float64(0.00018994313631481185)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.07359001291864606, 'I': 1.3828396363600164}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566093922350391), 'I': np.float64(0.8943989971300011)}, 'I_1':
np.float64(0.8943989971300011), 'I_3': np.float64(1.1566093922350391),
'alpha_x': -0.01947576263646997, 'alpha_y': 0.0007621957474979498, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 21, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994320485034625, 'nfev': 57, 'nit': 15, 'wall_time': 10.116, 'mse_curve':
[np.float64(285.2709940193387), np.float64(285.27097560214554),
np.float64(285.2710227553396), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.8898747142624968), np.float64(1.889874518216765),
np.float64(1.889874865881478), np.float64(1.7855979053398188),
np.float64(1.785597700922757), np.float64(1.785598060350619),
np.float64(1.3432031208908957), np.float64(1.343202896316304),
np.float64(1.3432032813402137), np.float64(0.16021474465654467),
np.float64(0.1602147481407728), np.float64(0.16021468980884213),
np.float64(0.14126564080452148), np.float64(0.14126555812403513),
np.float64(0.14126566548060138), np.float64(0.08735792689034602),
np.float64(0.08735788333776995), np.float64(0.08735792604359882),
np.float64(0.032905271256861525), np.float64(0.03290530409659128),
np.float64(0.032905237271448826), np.float64(0.017552003585423182),
np.float64(0.01755202124750385), np.float64(0.01755198372979624),
np.float64(0.0048019712612550735), np.float64(0.0048019760408534035),
np.float64(0.004801964900993944), np.float64(0.0019203243615848492),
np.float64(0.0019203266914444017), np.float64(0.0019203213510601536),
np.float64(0.0007746274455336723), np.float64(0.0007746284259995663),
np.float64(0.0007746261543398206), np.float64(0.0003833942097470566),
np.float64(0.00038339477858435146), np.float64(0.00038339356527513263),
np.float64(0.0002391705250786843), np.float64(0.0002391707788700513),
np.float64(0.00023917024554681785), np.float64(0.00019619423592911702),
np.float64(0.0001961943865812491), np.float64(0.0001961941116281108),
np.float64(0.00019006789328385689), np.float64(0.0001900679052739672),
np.float64(0.00019006788029956684), np.float64(0.00018994333356606285),
np.float64(0.00018994333924697102), np.float64(0.00018994333072232413),

```

```

np.float64(0.00018994320485034625), np.float64(0.00018994320112190668),
np.float64(0.00018994320663715946)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5702811587493984, 'I': 1.430619897038019}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566085112856694), 'I': np.float64(0.8943984981922355)}, 'I_1':
np.float64(0.8943984981922355), 'I_3': np.float64(1.1566085112856694),
'alpha_x': -0.01947531581589729, 'alpha_y': 0.0007736195094358285, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 22, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994317934306544, 'nfev': 57, 'nit': 14, 'wall_time': 9.568, 'mse_curve':
[np.float64(2.306210985329473), np.float64(2.3062109108330895),
np.float64(2.3062110785051573), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(0.9038735341810585), np.float64(0.9038736682923655),
np.float64(0.9038732548221118), np.float64(1.676997955094744),
np.float64(1.676997782758082), np.float64(1.6769980977650298),
np.float64(0.5664349903386638), np.float64(0.566434923997833),
np.float64(0.5664349504864556), np.float64(1.8117589127924754),
np.float64(1.8117594513128192), np.float64(1.8117583431589075),
np.float64(0.524148353012838), np.float64(0.5241483384788124),
np.float64(0.5241482570794342), np.float64(0.15851644296538356),
np.float64(0.15851651700630692), np.float64(0.15851634682558513),
np.float64(0.04034209467311306), np.float64(0.04034210554413213),
np.float64(0.04034206858432234), np.float64(0.01406525548103875),
np.float64(0.01406527458666416), np.float64(0.014065236814825844),
np.float64(0.004479413295205162), np.float64(0.00447941131067662),
np.float64(0.004479410694536766), np.float64(0.0016545863529189816),
np.float64(0.0016545885495933476), np.float64(0.0016545836346259439),
np.float64(0.000698147411741962), np.float64(0.0006981486285672939),
np.float64(0.0006981460854316297), np.float64(0.00035292795038618317),
np.float64(0.0003529284507719508), np.float64(0.00035292737928814),
np.float64(0.00022929416062394037), np.float64(0.00022929444541082346),
np.float64(0.00022929388501673824), np.float64(0.00019417075243341618),
np.float64(0.0001941708834289084), np.float64(0.00019417064702697293),
np.float64(0.00019000328503875644), np.float64(0.00019000331318021817),
np.float64(0.00019000326664146398), np.float64(0.00018994358972325494),
np.float64(0.00018994358063411358), np.float64(0.0001899435939695472),
np.float64(0.00018994317934306544), np.float64(0.0001899431825299791),
np.float64(0.0001899431778600573)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8793493233392629, 'I': 0.7854606657107229}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566118829929068), 'I': np.float64(0.8944025455361398)}, 'I_1':
np.float64(0.8944025455361398), 'I_3': np.float64(1.1566118829929068),
'alpha_x': -0.019476148032636337, 'alpha_y': 0.0007523387075981043,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 23, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.691934658374691e-12, 'nfev': 48, 'nit': 9, 'wall_time': 8.238,
'mse_curve': [np.float64(27.21427393413518), np.float64(27.21427758683497),
np.float64(27.21427012826962), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(2.277242817611278), np.float64(2.277242913967514),
np.float64(2.277242808582026), np.float64(2.2059231721888075),

```

```

np.float64(2.2059232905719064), np.float64(2.205923149140023),
np.float64(1.784249699686269), np.float64(1.7842498905090232),
np.float64(1.7842496288117216), np.float64(0.15418244129280928),
np.float64(0.15418235160763152), np.float64(0.1541825503683451),
np.float64(0.2991154576332027), np.float64(0.299115603238933),
np.float64(0.299115409104296), np.float64(0.10280171367235895),
np.float64(0.1028017173214583), np.float64(0.10280175929002251),
np.float64(0.025152334576585448), np.float64(0.025152345327265225),
np.float64(0.02515234742749512), np.float64(0.16009157424921874),
np.float64(0.1600914073717863), np.float64(0.16009168527065926),
np.float64(0.01931554794461582), np.float64(0.01931553237654209),
np.float64(0.01931557427572949), np.float64(0.00016015757782072808),
np.float64(0.00016016197518439084), np.float64(0.00016015443156250727),
np.float64(2.5237037178716082e-06), np.float64(2.524035980504078e-06),
np.float64(2.523364880355608e-06), np.float64(6.511975598584573e-08),
np.float64(6.509200851324287e-08), np.float64(6.511254235549553e-08),
np.float64(1.4157109752980375e-09), np.float64(1.4054191761681064e-09),
np.float64(1.4196381784336963e-09), np.float64(1.691934658374691e-12),
np.float64(1.2474666053268131e-12), np.float64(1.9971600719067557e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.130721864929778, 'I': 0.510865641592385},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463161431961), 'I':
np.float64(0.7304456809307297)}, 'I_1': np.float64(0.7304456809307297), 'I_3':
np.float64(0.5720463161431961), 'alpha_x': -2.4598824082074286e-07, 'alpha_y':
-1.9833834549051346e-06, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 24, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.175043530152196e-13, 'nfev': 54,
'nit': 10, 'wall_time': 9.079, 'mse_curve': [np.float64(89.84428556936778),
np.float64(89.84429346132696), np.float64(89.8442760795694),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(1.8819887362397372),
np.float64(1.8819888627844812), np.float64(1.8819887011859213),
np.float64(1.8222523933409334), np.float64(1.8222525325695322),
np.float64(1.8222523486640465), np.float64(1.5259826853464806),
np.float64(1.52598286712368), np.float64(1.525982606329158),
np.float64(0.1163283787141954), np.float64(0.11632848874603621),
np.float64(0.11632831866555889), np.float64(7.522501475348585),
np.float64(7.5224997239195535), np.float64(7.522502752787492),
np.float64(0.01138675986904596), np.float64(0.011386784200319282),
np.float64(0.011386754142614452), np.float64(0.24165442872173248),
np.float64(0.24165422194308445), np.float64(0.2416545779828259),
np.float64(0.007610585630450067), np.float64(0.007610588995612182),
np.float64(0.0076105935375906835), np.float64(0.00701241893555864),
np.float64(0.007012420666847412), np.float64(0.007012427469654923),
np.float64(0.005224462458858893), np.float64(0.005224457601356447),
np.float64(0.005224473578566226), np.float64(0.0015005074549682713),
np.float64(0.0015005002197366283), np.float64(0.0015005155882049908),
np.float64(3.4399768414079335e-05), np.float64(3.439899071278517e-05),
np.float64(3.440081174022088e-05), np.float64(3.2998968642476413e-07),
np.float64(3.3001181867795533e-07), np.float64(3.300335637366215e-07),

```

```

np.float64(3.352270633676312e-09), np.float64(3.3705442651368526e-09),
np.float64(3.343935882674795e-09), np.float64(1.347726423049686e-11),
np.float64(1.4856984086594334e-11), np.float64(1.2612985688860202e-11),
np.float64(2.175043530152196e-13), np.float64(2.416788039246719e-13),
np.float64(1.9247564720774023e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.0981938977530947, 'I': 0.33834882862880206}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463497713792), 'I': np.float64(0.7304455702380533)}, 'I_1':
np.float64(0.7304455702380533), 'I_3': np.float64(0.5720463497713792),
'alpha_x': 5.500073999022298e-07, 'alpha_y': -2.8712915990590213e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 25, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 9.024490526801213e-13, 'nfev': 54, 'nit': 14, 'wall_time': 9.402,
'mse_curve': [np.float64(45.78874486890307), np.float64(45.788739385419085),
np.float64(45.788749513656555), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.4475000736985568), np.float64(1.4475002677328277),
np.float64(1.4474998778619597), np.float64(1.188725675706194),
np.float64(1.188725855836523), np.float64(1.1887255105430676),
np.float64(0.3830553537221393), np.float64(0.38305547786867955),
np.float64(0.38305527042416226), np.float64(0.7642828139696984),
np.float64(0.764282499756783), np.float64(0.7642830526848026),
np.float64(0.05005111607044479), np.float64(0.05005113481903145),
np.float64(0.05005111107943595), np.float64(0.04593254396726168),
np.float64(0.04593253490313073), np.float64(0.045932558698394126),
np.float64(0.04410764551639431), np.float64(0.04410764525167499),
np.float64(0.044107653969294384), np.float64(0.04248769691977875),
np.float64(0.04248770058863435), np.float64(0.042487702511444264),
np.float64(0.03442362709518243), np.float64(0.034423644495827174),
np.float64(0.03442362175973447), np.float64(0.02597124214314449),
np.float64(0.025971269540877806), np.float64(0.025971226569080033),
np.float64(0.015558490865146534), np.float64(0.01555851729268486),
np.float64(0.01555847307433827), np.float64(0.0008765495537352083),
np.float64(0.00087655451085837), np.float64(0.0008765464863098955),
np.float64(3.224549062811205e-05), np.float64(3.22458349812138e-05),
np.float64(3.22454598065266e-05), np.float64(2.031129697928918e-07),
np.float64(2.0323940970930114e-07), np.float64(2.0300867139120281e-07),
np.float64(4.97040800901143e-09), np.float64(4.950405967296184e-09),
np.float64(4.988461765758978e-09), np.float64(9.024490526801213e-13),
np.float64(9.201319562867162e-13), np.float64(8.761785823928952e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.08444420737328234, 'I':
0.5263999070803317}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26549416882869886), 'I':
np.float64(0.2757599957473324)}, 'I_1': np.float64(0.2757599957473324), 'I_3':
np.float64(0.26549416882869886), 'alpha_x': -1.0665569583269706e-06, 'alpha_y':
-7.841003886174978e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 26, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313632525906, 'nfev': 63,
'nit': 17, 'wall_time': 10.815, 'mse_curve': [np.float64(14.464477193252694),
np.float64(14.464481430504986), np.float64(14.464476058803745),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(17.986322868915764),

```

```

np.float64(17.986322148051904), np.float64(17.986325686949925),
np.float64(2.3244786523460306), np.float64(2.324478651158599),
np.float64(2.3244792516781665), np.float64(1.7436124543961975),
np.float64(1.743612564509226), np.float64(1.7436128612439639),
np.float64(0.6536907192356298), np.float64(0.653690913454283),
np.float64(0.6536908115310686), np.float64(0.24281352397875233),
np.float64(0.24281363726479557), np.float64(0.24281355347306535),
np.float64(0.06811718481562831), np.float64(0.06811721256104693),
np.float64(0.06811720503093313), np.float64(0.024907027743569475),
np.float64(0.02490702115919507), np.float64(0.024907046149697593),
np.float64(0.010953655655810836), np.float64(0.010953640267320588),
np.float64(0.010953670291497481), np.float64(0.0038241617790072987),
np.float64(0.003824155822143538), np.float64(0.00382416787353732),
np.float64(0.0014658335593087071), np.float64(0.0014658337567174705),
np.float64(0.0014658349821134995), np.float64(0.0007034071356313004),
np.float64(0.0007034093163263848), np.float64(0.0007034068447036565),
np.float64(0.00036678180909798555), np.float64(0.0003667833818741257),
np.float64(0.00036678140311295843), np.float64(0.0016198500596249542),
np.float64(0.0016198331173632417), np.float64(0.0016198583570699722),
np.float64(0.0003460620133790516), np.float64(0.00034606145593370777),
np.float64(0.00034606259804655787), np.float64(0.0002302076988065597),
np.float64(0.0002302076031040671), np.float64(0.00023020788531428557),
np.float64(0.00019420245503844232), np.float64(0.0001942025407070171),
np.float64(0.00019420245673699304), np.float64(0.00019001347146948625),
np.float64(0.00019001350359710501), np.float64(0.00019001346132622697),
np.float64(0.00018994316410183678), np.float64(0.0001899431663330615),
np.float64(0.0001899431631279202), np.float64(0.00018994313632525906),
np.float64(0.00018994313636865436), np.float64(0.00018994313630418545)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4613084489344326, 'I': 1.1397016370028663},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566093941397713), 'I':
np.float64(0.8943989875531893)}, 'I_1': np.float64(0.8943989875531893), 'I_3':
np.float64(1.1566093941397713), 'alpha_x': -0.01947576797992858, 'alpha_y':
0.0007620591842891844, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 27, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.2672796601018396e-12, 'nfev': 45,
'nit': 9, 'wall_time': 9.036, 'mse_curve': [np.float64(496.36960727669185),
np.float64(496.36963660743766), np.float64(496.3695726236157),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(1.1977941364945892),
np.float64(1.1977943163801903), np.float64(1.1977940514878576),
np.float64(1.148690555406014), np.float64(1.1486907384145106),
np.float64(1.1486904668594649), np.float64(0.9436813971034709),
np.float64(0.9436815879948969), np.float64(0.9436812971770252),
np.float64(0.1694118118010352), np.float64(0.16941193517187625),
np.float64(0.1694117329302407), np.float64(24.018298701142815),
np.float64(24.01829479636031), np.float64(24.01830168428705),
np.float64(0.0033012777742310326), np.float64(0.0033012955108744774),
np.float64(0.003301263999101492), np.float64(0.0008062696448590143),
np.float64(0.0008062612913928709), np.float64(0.0008062731704200532),

```

```

np.float64(0.0003930355144712911), np.float64(0.0003930345221608792),
np.float64(0.000393034222783537), np.float64(0.0003546941926098325),
np.float64(0.00035469335832379273), np.float64(0.0003546928911828258),
np.float64(0.00022235811906606563), np.float64(0.0002223579161116622),
np.float64(0.00022235678389967477), np.float64(5.766588235541763e-07),
np.float64(5.768104152788406e-07), np.float64(5.766286837790176e-07),
np.float64(1.03212226868276e-09), np.float64(1.0386528712107777e-09),
np.float64(1.0253749921605396e-09), np.float64(2.2672796601018396e-12),
np.float64(2.686893064414828e-12), np.float64(1.9331603741569136e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1360888677661047, 'I':
0.06734503726586107}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.572046322465504), 'I':
np.float64(0.7304453876248598)}, 'I_1': np.float64(0.7304453876248598), 'I_3':
np.float64(0.572046322465504), 'alpha_x': 1.6435088709265355e-06, 'alpha_y':
1.0794439955364112e-06, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 28, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 6.294399715701188e-14, 'nfev': 96,
'nit': 13, 'wall_time': 17.029, 'mse_curve': [np.float64(108.03552067275034),
np.float64(108.03553252686822), np.float64(108.03551093209083),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.510539939800699),
np.float64(2.510539956074065), np.float64(2.5105399831704003),
np.float64(2.505125108478741), np.float64(2.5051251245714505),
np.float64(2.505125151698157), np.float64(2.4836996594802514),
np.float64(2.4836996747725726), np.float64(2.4836997022747753),
np.float64(2.4003163845380966), np.float64(2.40031639557163),
np.float64(2.400316428010353), np.float64(2.0584958692122695),
np.float64(2.0584958582382864), np.float64(2.058495927306324),
np.float64(5.703466633330574), np.float64(5.703467223876031),
np.float64(5.703465758136622), np.float64(1.766883591337798),
np.float64(1.7668835833616634), np.float64(1.766883622057691),
np.float64(6.649662231836932), np.float64(6.649662896887007),
np.float64(6.649661200328184), np.float64(1.7342032763951787),
np.float64(1.734203275317178), np.float64(1.7342032833124026),
np.float64(1.732788298183827), np.float64(1.73278830123437),
np.float64(1.7327882952780227), np.float64(1.7325892419375064),
np.float64(1.7325892448568925), np.float64(1.7325892407983632),
np.float64(1.732063085583448), np.float64(1.7320630903088923),
np.float64(1.7320630856297645), np.float64(1.7279641938950967),
np.float64(1.7279642068019037), np.float64(1.7279641972243092),
np.float64(1.6600205307213325), np.float64(1.6600205876276126),
np.float64(1.6600205276873958), np.float64(0.35367446644027095),
np.float64(0.35367460648626337), np.float64(0.35367438146716523),
np.float64(290.69419769018674), np.float64(290.6941741221012),
np.float64(290.69421715482406), np.float64(0.206430530010859),
np.float64(0.20643036686456467), np.float64(0.20643062188100036),
np.float64(0.07221784922418166), np.float64(0.07221789822456318),
np.float64(0.07221780944960132), np.float64(0.04532146609657799),
np.float64(0.045321462000287874), np.float64(0.04532145736852867),
np.float64(0.05100970937161159), np.float64(0.051009666599599456),

```

```

np.float64(0.0510097242901575), np.float64(0.04458215497213579),
np.float64(0.04458214159101686), np.float64(0.044582151819372765),
np.float64(93.14097263588845), np.float64(93.14097087545423),
np.float64(93.1409851606811), np.float64(0.09831748185481388),
np.float64(0.0983174453502674), np.float64(0.09831755008088017),
np.float64(0.004632664127227357), np.float64(0.004632646466617202),
np.float64(0.0046326706501335635), np.float64(0.008576114695654048),
np.float64(0.008576114664891357), np.float64(0.008576125517689203),
np.float64(0.0007677089692357799), np.float64(0.00076769896225315),
np.float64(0.0007677159342708687), np.float64(0.0001325527606975015),
np.float64(0.0001325565336902195), np.float64(0.00013254989249361954),
np.float64(6.170097515579926e-08), np.float64(6.179221947135077e-08),
np.float64(6.16417962597354e-08), np.float64(7.518193170073162e-11),
np.float64(7.316783049397518e-11), np.float64(7.5804802726634e-11),
np.float64(6.294399715701188e-14), np.float64(7.718149028606098e-14),
np.float64(1.1576720438923962e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2983525924346462, 'I': 0.4768811893400779}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.572046478727125), 'I': np.float64(0.7304457803367296)}, 'I_1':
np.float64(0.7304457803367296), 'I_3': np.float64(0.572046478727125), 'alpha_x':
-4.4924614222870955e-07, 'alpha_y': -1.7237259779646336e-07, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 29, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.0380693525553623e-12, 'nfev': 72, 'nit': 18, 'wall_time': 12.559, 'mse_curve':
[np.float64(1.5514681418234293), np.float64(1.5514675910172973),
np.float64(1.5514685102810104), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.8329253308311348), np.float64(1.832925441530825),
np.float64(1.8329251956921635), np.float64(0.14617905556296532),
np.float64(0.1461791192819073), np.float64(0.14617901810080597),
np.float64(0.10686907676824195), np.float64(0.10686911165682496),
np.float64(0.10686905526285878), np.float64(0.0931042334233672),
np.float64(0.09310422417532041), np.float64(0.09310423760587541),
np.float64(0.09232377244526695), np.float64(0.09232377274083242),
np.float64(0.09232377093461591), np.float64(0.09229817231107254),
np.float64(0.09229817189371788), np.float64(0.0922981711948308),
np.float64(0.09220815412852977), np.float64(0.0922081520722724),
np.float64(0.09220815383110946), np.float64(0.09190093909363128),
np.float64(0.0919009331653553), np.float64(0.09190094049830115),
np.float64(0.08964326730239824), np.float64(0.08964323464090881),
np.float64(0.08964328026653805), np.float64(0.2855103536042927),
np.float64(0.28551012419584254), np.float64(0.28551051546595807),
np.float64(0.08867822981746162), np.float64(0.08867817891381266),
np.float64(0.08867825160536905), np.float64(0.0853660481054126),
np.float64(0.08536598572973816), np.float64(0.08536607574397212),
np.float64(19.901973908678407), np.float64(19.901972703370642),
np.float64(19.90197720650915), np.float64(0.10147741503944314),
np.float64(0.10147728602119178), np.float64(0.10147749589648757),
np.float64(0.07897634411261062), np.float64(0.07897626034487627),
np.float64(0.07897638511745161), np.float64(0.06706362051517525),

```

```

np.float64(0.06706352468792548), np.float64(0.06706367379371549),
np.float64(0.029003800750219612), np.float64(0.029003734363453618),
np.float64(0.029003843473472096), np.float64(0.0018344857695631895),
np.float64(0.0018344948241159368), np.float64(0.00183447688524868),
np.float64(3.736261431010028e-05), np.float64(3.736436373377554e-05),
np.float64(3.736191290930978e-05), np.float64(4.335446972823829e-07),
np.float64(4.33404558622184e-07), np.float64(4.3357804860495983e-07),
np.float64(1.0150578187876947e-10), np.float64(9.834089341855635e-11),
np.float64(1.0403467467107426e-10), np.float64(1.0380693525553623e-12),
np.float64(1.2864757179263797e-12), np.float64(8.356813492206994e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.39144110701438484, 'I':
0.5859463029083064}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463304610589), 'I':
np.float64(0.7304454605571372)}, 'I_1': np.float64(0.7304454605571372), 'I_3':
np.float64(0.5720463304610589), 'alpha_x': 1.1990633617131895e-06, 'alpha_y':
4.833319284285527e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 30, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313762024808, 'nfev': 69,
'nit': 15, 'wall_time': 12.642, 'mse_curve': [np.float64(2.460319237226464),
np.float64(2.4603192356046573), np.float64(2.4603192889937073),
np.float64(359.51893827167254), np.float64(359.5189583253451),
np.float64(359.5189114914151), np.float64(1.2459674434393029),
np.float64(1.2459673065282422), np.float64(1.2459675174721772),
np.float64(35.49782641948528), np.float64(35.497829700438196),
np.float64(35.497821672553336), np.float64(1.1373164269899285),
np.float64(1.1373163368712569), np.float64(1.1373164143171588),
np.float64(9.25232256090189), np.float64(9.252323784343563),
np.float64(9.252320768864314), np.float64(1.1240791632268017),
np.float64(1.124079091392073), np.float64(1.1240791190907877),
np.float64(0.7215049108392793), np.float64(0.7215048630590075),
np.float64(0.7215048371224548), np.float64(3.1725975429862983),
np.float64(3.1725987070857853), np.float64(3.1725969308758586),
np.float64(0.4269678540907325), np.float64(0.4269679101813768),
np.float64(0.42696770798465983), np.float64(0.39015067375077295),
np.float64(0.3901509835534006), np.float64(0.3901504936354782),
np.float64(0.22519186128779928), np.float64(0.22519198745911062),
np.float64(0.2251917262145311), np.float64(0.04755267543597723),
np.float64(0.047552626218557784), np.float64(0.04755268943896612),
np.float64(0.012779816485706988), np.float64(0.01277981470111526),
np.float64(0.01277980918452303), np.float64(0.006232620687193166),
np.float64(0.006232633149321892), np.float64(0.006232609725184782),
np.float64(0.0028566858915748576), np.float64(0.0028566947241573577),
np.float64(0.0028566790456410456), np.float64(0.000978700927057075),
np.float64(0.0009787025092968108), np.float64(0.000978699133604809),
np.float64(0.0004759889731207697), np.float64(0.0004759890888116698),
np.float64(0.0004759884374472391), np.float64(0.0002692266739672102),
np.float64(0.0002692268845901535), np.float64(0.00026922636433869416),
np.float64(0.00020375874839777402), np.float64(0.00020375899066097573),
np.float64(0.00020375855360612422), np.float64(0.0001905704865393919),
np.float64(0.0001905705866160563), np.float64(0.0001905704226733337),

```



```

np.float64(0.0001899451848562743), np.float64(0.00018994519799061494),
np.float64(0.00018994517784715984), np.float64(0.00018994313762024808),
np.float64(0.00018994313830506625), np.float64(0.00018994313729389504)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8610735392084319, 'I': 0.8073402592903335},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566096289669372), 'I':
np.float64(0.8943992229587637)}, 'I_1': np.float64(0.8943992229587637), 'I_3':
np.float64(1.1566096289669372), 'alpha_x': -0.01947584501624322, 'alpha_y':
0.0007600891336311657, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 31, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.619083499037602e-12, 'nfev': 42,
'nit': 11, 'wall_time': 7.151, 'mse_curve': [np.float64(1.7215302592903943),
np.float64(1.721529954017005), np.float64(1.7215307582712054),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.869057220596065),
np.float64(1.8690570997023195), np.float64(1.8690573386932519),
np.float64(0.869315043424687), np.float64(0.869315229918012),
np.float64(0.8693150407374945), np.float64(0.6349198891682079),
np.float64(0.63492002395129), np.float64(0.6349199252199544),
np.float64(0.3743609251319294), np.float64(0.37436078975233433),
np.float64(0.37436111005943984), np.float64(0.19577617952660148),
np.float64(0.19577617187036278), np.float64(0.1957762578203441),
np.float64(0.08567133415155202), np.float64(0.08567134872600805),
np.float64(0.08567136688047156), np.float64(0.014269603005749053),
np.float64(0.014269610264369095), np.float64(0.014269612607186805),
np.float64(0.001754361357743253), np.float64(0.0017543606421882745),
np.float64(0.0017543663348714377), np.float64(8.974111764111332e-05),
np.float64(8.97405031412639e-05), np.float64(8.974245782640692e-05),
np.float64(9.262235112241022e-07), np.float64(9.261397970450868e-07),
np.float64(9.263702524537127e-07), np.float64(7.15913553583403e-10),
np.float64(7.098532245840537e-10), np.float64(7.218545617116875e-10),
np.float64(7.619083499037602e-12), np.float64(6.6890555758321785e-12),
np.float64(8.147281920024615e-12)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6631547328423667, 'I': 0.9321236443222146}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720460631350848), 'I': np.float64(0.730445446079889)}, 'I_1':
np.float64(0.730445446079889), 'I_3': np.float64(0.5720460631350848), 'alpha_x':
5.821159489078907e-07, 'alpha_y': -3.994459270298834e-06, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 32, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.4790686502782294e-13, 'nfev': 42, 'nit': 10, 'wall_time': 7.458, 'mse_curve':
[np.float64(6.239471419649828), np.float64(6.239472811564905),
np.float64(6.239470130649503), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(2.396403842175974), np.float64(2.3964039723662207),
np.float64(2.3964038361956645), np.float64(2.0240505531238946),
np.float64(2.0240507443957387), np.float64(2.0240505163512132),
np.float64(0.3950617331426531), np.float64(0.39506175769967333),
np.float64(0.39506183276375323), np.float64(0.5702394595843151),
np.float64(0.570239142728205), np.float64(0.570239721953836),
np.float64(0.29079677404753185), np.float64(0.29079669023023885),
np.float64(0.29079691762404075), np.float64(0.029717021181312323),

```

```

np.float64(0.02971707813709195), np.float64(0.029716982274577676),
np.float64(0.0029191765187521444), np.float64(0.0029191922025202394),
np.float64(0.0029191637895873658), np.float64(0.00025904325580090843),
np.float64(0.00025904027308685005), np.float64(0.00025904374702028605),
np.float64(7.652918518977742e-05), np.float64(7.652808193795998e-05),
np.float64(7.652905665138204e-05), np.float64(5.8001822743361946e-08),
np.float64(5.8028808523595674e-08), np.float64(5.800815995743254e-08),
np.float64(2.7694273167081926e-11), np.float64(2.7686953082635946e-11),
np.float64(2.7205430165388783e-11), np.float64(1.4790686502782294e-13),
np.float64(1.5958452142305934e-13), np.float64(1.3932966303274918e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.120460049239051, 'I': 0.6320608695618091},
'result_x': {'I2': np.float64(0.572046362866537), 'I':
np.float64(0.7304455956071756)}, 'I_1': np.float64(0.7304455956071756), 'I_3':
np.float64(0.572046362866537), 'alpha_x': 4.2277843514818806e-07, 'alpha_y':
-3.1609764446947035e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 33, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313672358437, 'nfev': 57,
'nit': 16, 'wall_time': 11.246, 'mse_curve': [np.float64(7.62347183993332),
np.float64(7.6234717439878334), np.float64(7.623472816598731),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(0.30659458213232843),
np.float64(0.3065943954749432), np.float64(0.3065946874404726),
np.float64(3.2041045380594073), np.float64(3.2041056798466916),
np.float64(3.2041038921324736), np.float64(0.018579400658952368),
np.float64(0.018579361312338682), np.float64(0.0185794162071886),
np.float64(0.011460734359073925), np.float64(0.011460743473679983),
np.float64(0.011460721852168537), np.float64(0.01027105264506694),
np.float64(0.010271049293794726), np.float64(0.010271047509620199),
np.float64(0.009794118978400051), np.float64(0.009794113587797162),
np.float64(0.009794115278384252), np.float64(0.006121562103958247),
np.float64(0.006121548812949509), np.float64(0.006121565169959503),
np.float64(0.0029047251989847123), np.float64(0.0029047136070961734),
np.float64(0.002904729192952283), np.float64(0.0006992152415652905),
np.float64(0.0006992146309550124), np.float64(0.0006992148252069026),
np.float64(0.0004394029017707669), np.float64(0.0004394052146138723),
np.float64(0.0004394013544374075), np.float64(0.00031056036184820004),
np.float64(0.0003105628436024844), np.float64(0.00031055892146675853),
np.float64(0.00020609418016088638), np.float64(0.00020609461123909697),
np.float64(0.0002060938887595657), np.float64(0.0001913404009493079),
np.float64(0.00019134032843951673), np.float64(0.0001913404118008562),
np.float64(0.00018996840326438672), np.float64(0.00018996835045283577),
np.float64(0.000189968426450815), np.float64(0.00018995026434328867),
np.float64(0.00018995030331218847), np.float64(0.0001899502455384528),
np.float64(0.00018994315242008782), np.float64(0.00018994315299372794),
np.float64(0.0001899431520941513), np.float64(0.00018994313672358437),
np.float64(0.0001899431367233955), np.float64(0.00018994313672140414)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9483153297217788, 'I': 1.101789944937502},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156609305722944), 'I':
np.float64(0.894398841351543)}, 'I_1': np.float64(0.894398841351543), 'I_3':

```

```

np.float64(1.156609305722944), 'alpha_x': -0.019475762623987536, 'alpha_y':
0.0007621965998995462, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 34, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.4878410877838911e-13, 'nfev': 54,
'nit': 10, 'wall_time': 9.932, 'mse_curve': [np.float64(912.5326767045906),
np.float64(912.5327357554719), np.float64(912.5326224192075),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.0182974329495336),
np.float64(2.018297569193153), np.float64(2.018297393653526),
np.float64(1.9975678133188435), np.float64(1.9975679540858091),
np.float64(1.9975677708680286), np.float64(1.9074979736272233),
np.float64(1.9074981316281283), np.float64(1.9074979190342272),
np.float64(1.4511639135165795), np.float64(1.4511641226498087),
np.float64(1.4511638210780886), np.float64(0.21071937525294063),
np.float64(0.21071923050861374), np.float64(0.21071951763705565),
np.float64(0.297460204127091), np.float64(0.29746035769587853),
np.float64(0.29746014080977706), np.float64(0.07970719361709158),
np.float64(0.07970720206207633), np.float64(0.07970722877465833),
np.float64(0.036255429065944325), np.float64(0.03625544150079087),
np.float64(0.036255445667270805), np.float64(0.08221184864975725),
np.float64(0.08221173343456048), np.float64(0.08221192704241664),
np.float64(0.02313401943735344), np.float64(0.023133994066520065),
np.float64(0.023134052706802483), np.float64(0.002946401159164564),
np.float64(0.0029464167545722583), np.float64(0.002946388419960056),
np.float64(0.00013080996238794843), np.float64(0.00013081189659517833),
np.float64(0.00013080775335229302), np.float64(1.8455198087834642e-06),
np.float64(1.8450500825895126e-06), np.float64(1.8457653994151287e-06),
np.float64(6.659845737462362e-08), np.float64(6.651907908772531e-08),
np.float64(6.66337055035848e-08), np.float64(5.061371501658667e-13),
np.float64(3.8403337713773794e-13), np.float64(6.769926115632772e-13),
np.float64(1.4878410877838911e-13), np.float64(1.508665498508352e-13),
np.float64(1.465892532069198e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4180317239948892, 'I': 0.13934399375935508}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463614835678), 'I': np.float64(0.7304455967609277)}, 'I_1':
np.float64(0.7304455967609277), 'I_3': np.float64(0.5720463614835678),
'alpha_x': 4.1174199122408413e-07, 'alpha_y': -3.516348092505431e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 35, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 5.247932421503442e-13, 'nfev': 75, 'nit': 16, 'wall_time': 14.084,
'mse_curve': [np.float64(78.98284278424954), np.float64(78.98283423391942),
np.float64(78.98284984559244), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.5132118905693537), np.float64(1.513212033377876),
np.float64(1.5132117577853075), np.float64(1.4073196168115436),
np.float64(1.407319758069267), np.float64(1.4073194959485513),
np.float64(1.0109094821590348), np.float64(1.010909622793647),
np.float64(1.010909390969685), np.float64(118.0559098662832),
np.float64(118.05589862958638), np.float64(118.0559196422143),
np.float64(0.10526695510163592), np.float64(0.10526699837962986),
np.float64(0.10526693386950958), np.float64(0.2085695143490871),

```

```

np.float64(0.20856939538637836), np.float64(0.20856959873325037),
np.float64(0.08094838680543805), np.float64(0.0809483904158037),
np.float64(0.08094839041358126), np.float64(0.08048482611152782),
np.float64(0.08048482683065061), np.float64(0.08048483163364455),
np.float64(0.07885291541122438), np.float64(0.0788529104880666),
np.float64(0.07885292492649894), np.float64(0.07257762456867652),
np.float64(0.07257760651334544), np.float64(0.07257764417485091),
np.float64(0.03379152541027459), np.float64(0.03379147718413265),
np.float64(0.0337915685218232), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(0.07049045297308791), np.float64(0.07049046774027624),
np.float64(0.03375311657181073), np.float64(0.033753066566681235),
np.float64(0.033753160958792744), np.float64(0.07566440675783062),
np.float64(0.07566443068104409), np.float64(0.07566438193689883),
np.float64(0.03128206901744527), np.float64(0.03128201540117278),
np.float64(0.031282115033717736), np.float64(0.21071936388676368),
np.float64(0.21071948682626573), np.float64(0.2107192371134639),
np.float64(0.0046636747189046585), np.float64(0.0046636661312757875),
np.float64(0.004663679680596874), np.float64(0.004184281227084958),
np.float64(0.004184285090554267), np.float64(0.004184281107651307),
np.float64(0.00028624847172320717), np.float64(0.00028624379396661716),
np.float64(0.0002862522878655851), np.float64(8.227616254998502e-06),
np.float64(8.22775005927496e-06), np.float64(8.227636229254469e-06),
np.float64(3.309775847805191e-08), np.float64(3.310503816779854e-08),
np.float64(3.30828467738958e-08), np.float64(2.721008731730421e-12),
np.float64(2.412552453355052e-12), np.float64(2.9659974654243483e-12),
np.float64(5.247932421503442e-13), np.float64(5.254391340511352e-13),
np.float64(5.24267570333552e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.1117814368770553, 'I': 0.6444978329749167}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654942863627884), 'I': np.float64(0.2757601381779905)}, 'I_1':
np.float64(0.2757601381779905), 'I_3': np.float64(0.2654942863627884),
'alpha_x': -7.415694327348202e-07, 'alpha_y': -7.061231600085504e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 36, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994323748937157, 'nfev': 51, 'nit': 15, 'wall_time': 9.834,
'mse_curve': [np.float64(86.8573985511972), np.float64(86.85739689429276),
np.float64(86.85741032192638), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(0.1494319538369168), np.float64(0.14943179100047943),
np.float64(0.14943204066994323), np.float64(0.04794016498843783),
np.float64(0.04794007066141059), np.float64(0.04794021494291082),
np.float64(0.005008263634992808), np.float64(0.005008282226569864),
np.float64(0.005008258376838038), np.float64(0.003815456435391135),
np.float64(0.003815457030128756), np.float64(0.003815459601349629),
np.float64(0.003759990022081922), np.float64(0.0037599914624297736),
np.float64(0.0037599927506774696), np.float64(0.003172048810055585),
np.float64(0.003172055933536243), np.float64(0.003172048306905171),
np.float64(0.0024441402693681424), np.float64(0.002444150267132585),
np.float64(0.0024441376593563944), np.float64(0.001287570936600006),
np.float64(0.0012875799083226012), np.float64(0.0012875677632748581),

```

```

np.float64(0.0004477552983848065), np.float64(0.0004477571807416771),
np.float64(0.0004477548483266537), np.float64(0.0002826483601927878),
np.float64(0.0002826477345779655), np.float64(0.0002826488852098173),
np.float64(0.0002214551258227279), np.float64(0.00022145407190023438),
np.float64(0.0002214557401120884), np.float64(0.00019260167066295053),
np.float64(0.00019260124483265798), np.float64(0.00019260190293789422),
np.float64(0.00018995743990250533), np.float64(0.00018995738595776036),
np.float64(0.0001899574664059247), np.float64(0.00018994435159206267),
np.float64(0.0001899443384921812), np.float64(0.00018994435751859556),
np.float64(0.00018994323748937157), np.float64(0.00018994323571171881),
np.float64(0.00018994323818873356)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9976598978595462, 'I': 1.430034828592502}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566029994906277), 'I': np.float64(0.8943880265892755)}, 'I_1':
np.float64(0.8943880265892755), 'I_3': np.float64(1.1566029994906277),
'alpha_x': -0.019475542471741686, 'alpha_y': 0.000767933466423269, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 37, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
8.464494083635878e-13, 'nfev': 48, 'nit': 14, 'wall_time': 9.155, 'mse_curve':
[np.float64(17.09864949674097), np.float64(17.098646911710237),
np.float64(17.098651676163048), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.5921394840880292), np.float64(1.592139723541568),
np.float64(1.592139224749403), np.float64(0.9827742438859),
np.float64(0.9827744377170435), np.float64(0.9827740621177812),
np.float64(0.08361400318166679), np.float64(0.0836139260090388),
np.float64(0.08361406905726881), np.float64(0.04156221417967466),
np.float64(0.04156225555624704), np.float64(0.04156218801738158),
np.float64(0.018499189628097903), np.float64(0.018499195987467347),
np.float64(0.018499190936783216), np.float64(0.01764460596271361),
np.float64(0.017644606030703322), np.float64(0.017644612101247868),
np.float64(0.01699852223584047), np.float64(0.01699852015473684),
np.float64(0.016998529940987668), np.float64(0.012666171080500416),
np.float64(0.012666160344305939), np.float64(0.012666184692975825),
np.float64(0.006269823648459325), np.float64(0.006269808696030326),
np.float64(0.006269838940365184), np.float64(0.0004999170672783425),
np.float64(0.0004999111205403102), np.float64(0.0004999218157709567),
np.float64(0.00014129559452726804), np.float64(0.00014129277783937874),
np.float64(0.00014129772016499453), np.float64(7.287896605531002e-07),
np.float64(7.287656451431494e-07), np.float64(7.288512338093883e-07),
np.float64(4.909669110051402e-09), np.float64(4.917013404811384e-09),
np.float64(4.900201215384618e-09), np.float64(8.464494083635878e-13),
np.float64(7.183776379096049e-13), np.float64(9.556155820742063e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.11527474861908199, 'I':
0.4333092226473584}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654942181486018), 'I':
np.float64(0.27576011225441427)}, 'I_1': np.float64(0.27576011225441427), 'I_3':
np.float64(0.2654942181486018), 'alpha_x': -4.995303081941993e-07, 'alpha_y':
-1.2890696782345866e-06, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 38, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 5.324411941253652e-13, 'nfev': 60,
'nit': 14, 'wall_time': 11.943, 'mse_curve': [np.float64(101.48019725083451),

```

```

np.float64(101.48018709625768), np.float64(101.48020588560611),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.5663320837695478),
np.float64(1.5663322493808), np.float64(1.5663319166679348),
np.float64(1.4352106569799798), np.float64(1.4352108177624496),
np.float64(1.4352105062351534), np.float64(0.9658555325670674),
np.float64(0.965855681473291), np.float64(0.9658554258691017),
np.float64(7.310315720361565), np.float64(7.310314258206939),
np.float64(7.310316857436034), np.float64(0.1550129481497494),
np.float64(0.15501302319507812), np.float64(0.1550129063863609),
np.float64(0.5128875591829755), np.float64(0.5128873182128116),
np.float64(0.5128877367869477), np.float64(0.06504831813019882),
np.float64(0.06504832697696157), np.float64(0.06504832008907831),
np.float64(0.06346227986323495), np.float64(0.06346227852175625),
np.float64(0.06346228870820955), np.float64(0.062421407424406904),
np.float64(0.06242140493991565), np.float64(0.062421417108171263),
np.float64(0.0584819868945682), np.float64(0.058481979941802084),
np.float64(0.0584819998598874), np.float64(0.006489555918836631),
np.float64(0.006489556314873666), np.float64(0.006489552042333673),
np.float64(0.0038600406041721285), np.float64(0.003860024263596664),
np.float64(0.003860055779272232), np.float64(0.0008582184224872006),
np.float64(0.0008582101492159663), np.float64(0.0008582252664796104),
np.float64(0.00022677368285741587), np.float64(0.00022677068135387837),
np.float64(0.00022677578355015555), np.float64(1.158247961553219e-05),
np.float64(1.1582240996571673e-05), np.float64(1.1582529346144378e-05),
np.float64(4.237293614352567e-08), np.float64(4.242912801044585e-08),
np.float64(4.232090471298252e-08), np.float64(2.976047394058893e-10),
np.float64(3.0226387884007644e-10), np.float64(2.9328917203060086e-10),
np.float64(5.324411941253652e-13), np.float64(5.325023848680641e-13),
np.float64(5.321792651605851e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.05394622604228, 'I': 0.6183150213843553}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654942834087857), 'I': np.float64(0.27576013501290025)}, 'I_1':
np.float64(0.27576013501290025), 'I_3': np.float64(0.2654942834087857),
'alpha_x': -7.465902796864647e-07, 'alpha_y': -7.120122784045628e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 39, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.764228968937404e-12, 'nfev': 78, 'nit': 16, 'wall_time': 15.624,
'mse_curve': [np.float64(1.678666503888115), np.float64(1.678665929573112),
np.float64(1.678666892645849), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.8495275045035655), np.float64(1.849527626263806),
np.float64(1.8495273560245984), np.float64(0.1408165405993065),
np.float64(0.14081660090563825), np.float64(0.14081650620981595),
np.float64(0.10613961927815857), np.float64(0.10613965296097524),
np.float64(0.10613959989024661), np.float64(0.09335104433089081),
np.float64(0.09335103683405209), np.float64(0.09335104920521718),
np.float64(0.09274841945571487), np.float64(0.09274842027527373),
np.float64(0.09274841935341961), np.float64(0.09274184445705629),
np.float64(0.09274184461695796), np.float64(0.0927418447562423),

```

```

np.float64(0.09273948737210995), np.float64(0.09273948739725171),
np.float64(0.09273948776337684), np.float64(0.09271163469919526),
np.float64(0.0927116336969089), np.float64(0.09271163586853476),
np.float64(0.09254538642874217), np.float64(0.09254538148392188),
np.float64(0.0925453908288822), np.float64(0.0915322719301823),
np.float64(0.09153225217495412), np.float64(0.09153228868962417),
np.float64(0.07668522580681444), np.float64(0.07668516527977456),
np.float64(0.07668527811762241), np.float64(0.10290954230622422),
np.float64(0.10290959915550862), np.float64(0.10290948456330098),
np.float64(0.03539103566133535), np.float64(0.03539098442203796),
np.float64(0.03539107850823647), np.float64(0.033881546082489514),
np.float64(0.033881505312117546), np.float64(0.033881579035639285),
np.float64(0.1124336140873223), np.float64(0.11243367854553368),
np.float64(0.11243354872494145), np.float64(0.033725239761486205),
np.float64(0.033725202238072266), np.float64(0.033725269654698006),
np.float64(0.016681166308299914), np.float64(0.0166811334319581),
np.float64(0.0166811928760614), np.float64(0.07664293706424691),
np.float64(0.07664298179706011), np.float64(0.07664291399531035),
np.float64(0.0035213940059816615), np.float64(0.0035213776727045214),
np.float64(0.0035214089073864873), np.float64(0.000111458869593554),
np.float64(0.00011145614336986412), np.float64(0.00011146145665438174),
np.float64(4.585577608438622e-06), np.float64(4.585552480096116e-06),
np.float64(4.585497146864873e-06), np.float64(4.944676117206063e-07),
np.float64(4.945787128801399e-07), np.float64(4.943995182967808e-07),
np.float64(5.337054065827182e-10), np.float64(5.270346669931441e-10),
np.float64(5.395329142701549e-10), np.float64(2.764228968937404e-12),
np.float64(3.0438583589483964e-12), np.float64(2.4889967363202883e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.3800912241727413, 'I': 0.5740865186922179},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26549401752585994), 'I':
np.float64(0.2757597141417825)}, 'I_1': np.float64(0.2757597141417825), 'I_3':
np.float64(0.26549401752585994), 'alpha_x': -2.230654985236945e-06, 'alpha_y':
4.6602676727217457e-08, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 40, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313320264792, 'nfev': 63,
'nit': 18, 'wall_time': 11.074, 'mse_curve': [np.float64(82.56817437928665),
np.float64(82.56817186024539), np.float64(82.56818667490646),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(2.2244426060866913),
np.float64(2.224443711386844), np.float64(2.224442210988959),
np.float64(0.43524692197940945), np.float64(0.43524730419370067),
np.float64(0.43524679469424743), np.float64(0.12296104520014291),
np.float64(0.1229611467198197), np.float64(0.12296104185308215),
np.float64(0.09410379289087481), np.float64(0.09410382094130343),
np.float64(0.0941038229668592), np.float64(0.08272118428231323),
np.float64(0.08272118627817196), np.float64(0.0827212232090084),
np.float64(0.05811409566802592), np.float64(0.05811406476601784),
np.float64(0.05811413874065806), np.float64(0.031530793907324564),
np.float64(0.03153075547378102), np.float64(0.03153082767668976),
np.float64(0.009310165985754727), np.float64(0.00931015386609173),

```

```

np.float64(0.009310178324605501), np.float64(0.003481766612419833),
np.float64(0.00348176734692274), np.float64(0.0034817694610529844),
np.float64(0.001553721678025544), np.float64(0.0015537251976447816),
np.float64(0.0015537215902553967), np.float64(0.0006680381870131036),
np.float64(0.0006680400697661935), np.float64(0.0006680380015463943),
np.float64(0.0003412563799155904), np.float64(0.0003412564001138454),
np.float64(0.00034125668695135535), np.float64(0.0002283991708400272),
np.float64(0.00022839895775735554), np.float64(0.00022839940930444234),
np.float64(0.0002036441604741712), np.float64(0.000203645657216888),
np.float64(0.0002036434805243147), np.float64(0.00019142520916017844),
np.float64(0.00019142559318354886), np.float64(0.00019142504310605944),
np.float64(0.00018994986350114374), np.float64(0.00018994986154626407),
np.float64(0.00018994986616587616), np.float64(0.00018994314352783275),
np.float64(0.00018994314236228893), np.float64(0.00018994314416615656),
np.float64(0.00018994315595067098), np.float64(0.00018994315806827614),
np.float64(0.00018994315493378646), np.float64(0.00018994313320264792),
np.float64(0.00018994313324036455), np.float64(0.00018994313323435688)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2033088853493068, 'I': 1.466180865973758},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566113526702642), 'I':
np.float64(0.8944025085344567)}, 'I_1': np.float64(0.8944025085344567), 'I_3':
np.float64(1.1566113526702642), 'alpha_x': -0.019475770902572204, 'alpha_y':
0.0007619804585654565, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 41, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313647704032, 'nfev': 54,
'nit': 14, 'wall_time': 9.445, 'mse_curve': [np.float64(1.7325390432163554),
np.float64(1.7325388681433962), np.float64(1.7325391879957592),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.6138374260343218),
np.float64(1.6138377788391731), np.float64(1.6138369177216194),
np.float64(1.0489057442203291), np.float64(1.0489055519054356),
np.float64(1.0489058749960989), np.float64(0.4974663115652144),
np.float64(0.49746625411771694), np.float64(0.4974662666798213),
np.float64(0.35080001286589324), np.float64(0.35079999037425874),
np.float64(0.35079994668961567), np.float64(0.16827491110432719),
np.float64(0.16827512441617107), np.float64(0.1682748117785737),
np.float64(0.04592712772575253), np.float64(0.04592704182795212),
np.float64(0.04592717172736529), np.float64(0.002724241051481527),
np.float64(0.0027242231557599566), np.float64(0.0027242491099316204),
np.float64(0.0008611673468629779), np.float64(0.000861170283199807),
np.float64(0.0008611650211805209), np.float64(0.0007447017746610269),
np.float64(0.0007447026460246897), np.float64(0.0007447005685010576),
np.float64(0.0004965451496485427), np.float64(0.0004965433168691501),
np.float64(0.0004965455783334945), np.float64(0.0003097905153712659),
np.float64(0.0003097886489607354), np.float64(0.0003097911890186822),
np.float64(0.00020553866968417767), np.float64(0.00020553828835251307),
np.float64(0.0002055387731198414), np.float64(0.00019098824517248516),
np.float64(0.00019098846316779284), np.float64(0.0001909881214821998),
np.float64(0.00019006595513853348), np.float64(0.0001900660966714495),
np.float64(0.00019006588356705614), np.float64(0.00018994450974795584),

```



```

np.float64(0.00018994452682823322), np.float64(0.0001899445016490068),
np.float64(0.00018994313647704032), np.float64(0.00018994313730065227),
np.float64(0.0001899431361374213)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9201933486502345, 'I': 0.7589466389915953}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566117464061303), 'I': np.float64(0.8944029874700201)}, 'I_1':
np.float64(0.8944029874700201), 'I_3': np.float64(1.1566117464061303),
'alpha_x': -0.01947586554172039, 'alpha_y': 0.0007595615022307082, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 42, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
5.221938379956821e-13, 'nfev': 60, 'nit': 10, 'wall_time': 11.38, 'mse_curve':
[np.float64(14.180531822043381), np.float64(14.180529127210601),
np.float64(14.18053382040811), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.7277443770186403), np.float64(1.7277444126047685),
np.float64(1.7277443883785835), np.float64(1.7171189722161533),
np.float64(1.7171190124141011), np.float64(1.7171189809556417),
np.float64(1.6650436277354452), np.float64(1.6650436859299547),
np.float64(1.6650436258611097), np.float64(1.3227865236901886),
np.float64(1.3227866413681013), np.float64(1.3227864813029353),
np.float64(0.2452907780364853), np.float64(0.24529064000287515),
np.float64(0.24529087673547473), np.float64(0.38171454693504747),
np.float64(0.3817146672079521), np.float64(0.38171448210968895),
np.float64(0.085769520180157), np.float64(0.08576951863460765),
np.float64(0.0857695258963993), np.float64(0.09033708213510118),
np.float64(0.09033711118111108), np.float64(0.09033706981391158),
np.float64(0.0848237360928127), np.float64(0.08482374393082923),
np.float64(0.08482373631542686), np.float64(0.04809615138212188),
np.float64(0.04809617969167913), np.float64(0.04809613882132894),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049045297308791),
np.float64(0.07049046774027624), np.float64(0.0027987385904321214),
np.float64(0.002798723290788788), np.float64(0.002798752158974142),
np.float64(1.2282739580386175), np.float64(1.2282742943815814),
np.float64(1.2282736114680182), np.float64(0.0003821081357834099),
np.float64(0.00038210321351868267), np.float64(0.00038211196255745993),
np.float64(1.6326099819764318e-06), np.float64(1.6325395270556316e-06),
np.float64(1.6327312154004095e-06), np.float64(2.992048820074447e-08),
np.float64(2.9935721384446256e-08), np.float64(2.98994111534769e-08),
np.float64(1.0510870827750628e-12), np.float64(8.727286936122617e-13),
np.float64(1.2040173744756505e-12), np.float64(5.221938379956821e-13),
np.float64(5.239518436067393e-13), np.float64(5.207721860578262e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.41350299967357723, 'I':
0.8006848753150183}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654942875356098), 'I':
np.float64(0.27576013907439156)}, 'I_1': np.float64(0.27576013907439156), 'I_3':
np.float64(0.2654942875356098), 'alpha_x': -7.423101336333988e-07, 'alpha_y':
-7.003713569391726e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 43, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.4440465569425086e-11, 'nfev': 39,
'nit': 9, 'wall_time': 6.644, 'mse_curve': [np.float64(2.670043747614778),
np.float64(2.6700430603707974), np.float64(2.670044327326471),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),

```

```

np.float64(1856.3896075133957), np.float64(2.6944179143100904),
np.float64(2.694418290487433), np.float64(2.694417456698486),
np.float64(0.005917357646695458), np.float64(0.0059173776515144974),
np.float64(0.005917342020974476), np.float64(0.001964239440090059),
np.float64(0.001964248551150968), np.float64(0.001964233184085162),
np.float64(0.00097127619922963), np.float64(0.0009712761986755774),
np.float64(0.0009712777130668909), np.float64(0.0009469572238494155),
np.float64(0.0009469573646485009), np.float64(0.0009469585983421822),
np.float64(0.0008577273440291326), np.float64(0.0008577280519597464),
np.float64(0.0008577281589352832), np.float64(0.0002331103042918701),
np.float64(0.00023311313220092584), np.float64(0.00023310843309530793),
np.float64(4.366642365056094e-05), np.float64(4.366812494168645e-05),
np.float64(4.366509409703739e-05), np.float64(3.7157125955480436e-07),
np.float64(3.717467056820725e-07), np.float64(3.7141576959961434e-07),
np.float64(1.57883250031837e-09), np.float64(1.5843274949448413e-09),
np.float64(1.57242505634876e-09), np.float64(1.4440465569425086e-11),
np.float64(1.4391736062559294e-11), np.float64(1.4335685203124807e-11)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.1660433533062535, 'I': 0.322724661718888},
'result_x': {'I2': np.float64(0.265492610435516), 'I':
np.float64(0.2757582269105007)}, 'I_1': np.float64(0.2757582269105007), 'I_3':
np.float64(0.265492610435516), 'alpha_x': -4.4673640011454525e-06, 'alpha_y':
-2.9519534697415718e-06, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 44, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.560458971218828e-13, 'nfev': 51,
'nit': 13, 'wall_time': 9.157, 'mse_curve': [np.float64(55.55985524678885),
np.float64(55.55984905578103), np.float64(55.5598606952178),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.4813453833500765),
np.float64(1.4813456058645034), np.float64(1.481345149538369),
np.float64(1.1700015151506307), np.float64(1.1700017162037846),
np.float64(1.1700013202651367), np.float64(0.1344881247898485),
np.float64(0.13448802029244009), np.float64(0.13448821129751365),
np.float64(0.07323907635083574), np.float64(0.07323913547952272),
np.float64(0.07323903720009346), np.float64(0.023291143328060496),
np.float64(0.023291154927887296), np.float64(0.023291141161112514),
np.float64(0.02122722851146552), np.float64(0.021227227532278452),
np.float64(0.021227235937417765), np.float64(0.020701332509991822),
np.float64(0.020701331528369806), np.float64(0.02070133987301501),
np.float64(0.01865026357057587), np.float64(0.018650262624216304),
np.float64(0.01865027063714707), np.float64(0.011376902073736553),
np.float64(0.011376901989412004), np.float64(0.011376907237425116),
np.float64(0.002777848672978758), np.float64(0.002777862190760892),
np.float64(0.0027778355840319584), np.float64(0.00010483400674506807),
np.float64(0.00010483258232825456), np.float64(0.00010483566674118613),
np.float64(2.307717668478612e-06), np.float64(2.3077489688009553e-06),
np.float64(2.3077632109040704e-06), np.float64(2.62299384543176e-08),
np.float64(2.6271101042481568e-08), np.float64(2.619798485936114e-08),
np.float64(2.2452683457280825e-10), np.float64(2.2888790836345466e-10),
np.float64(2.2078440735238895e-10), np.float64(7.560458971218828e-13),

```

```

np.float64(7.822022733201029e-13), np.float64(7.262822584719385e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.022771143961392605, 'I':
0.48387320095755754}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26549421534707435), 'I':
np.float64(0.27576004589035197)}, 'I_1': np.float64(0.27576004589035197), 'I_3':
np.float64(0.26549421534707435), 'alpha_x': -9.852098185280013e-07, 'alpha_y':
-6.94208996210723e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 45, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313847436263, 'nfev': 57,
'nit': 16, 'wall_time': 9.55, 'mse_curve': [np.float64(5.241208822171414),
np.float64(5.241207611436058), np.float64(5.241209954726721),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(2.010748211940024),
np.float64(2.0107481582477256), np.float64(2.0107482944609756),
np.float64(1.8466478590819593), np.float64(1.8466477707774633),
np.float64(1.8466479551275572), np.float64(1.2627626514602843),
np.float64(1.262762585734484), np.float64(1.2627626050274472),
np.float64(1.181327664000375), np.float64(1.1813277039811554),
np.float64(1.1813274531605236), np.float64(0.6034169504712987),
np.float64(0.6034172144354273), np.float64(0.6034166808230716),
np.float64(0.11840413464950035), np.float64(0.11840405204079144),
np.float64(0.11840416307597731), np.float64(0.018402916543209392),
np.float64(0.01840291743852637), np.float64(0.018402905062891804),
np.float64(0.010333579214774137), np.float64(0.010333596927597704),
np.float64(0.01033356332162245), np.float64(0.0046878405891768535),
np.float64(0.004687852587914781), np.float64(0.004687830923490351),
np.float64(0.0014942628300911639), np.float64(0.0014942646821961831),
np.float64(0.0014942604229203108), np.float64(0.0006777481901121012),
np.float64(0.0006777483964811732), np.float64(0.000677747384629126),
np.float64(0.00033970966811353417), np.float64(0.0003397100254035334),
np.float64(0.000339709184555063), np.float64(0.00022555274455208013),
np.float64(0.0002255530753410769), np.float64(0.00022555245442300794),
np.float64(0.00019347666997718524), np.float64(0.00019347682372620862),
np.float64(0.00019347655751775127), np.float64(0.00018998673007677815),
np.float64(0.00018998675844200205), np.float64(0.00018998671235482653),
np.float64(0.0001899431600230969), np.float64(0.000189943161440284),
np.float64(0.00018994315929093548), np.float64(0.00018994313847436263),
np.float64(0.00018994313804981537), np.float64(0.00018994313867288248)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.580374523090759, 'I': 0.9238964007368867},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566091005551362), 'I':
np.float64(0.8943985961077434)}, 'I_1': np.float64(0.8943985961077434), 'I_3':
np.float64(1.1566091005551362), 'alpha_x': -0.019475711576666544, 'alpha_y':
0.000763502408811995, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 46, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313624139542, 'nfev': 57,
'nit': 15, 'wall_time': 9.903, 'mse_curve': [np.float64(2.3426111335529525),
np.float64(2.3426118805970875), np.float64(2.3426104820874123),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.438949404777977),
np.float64(2.438949556786287), np.float64(2.438949417017949),
np.float64(0.29250450201626693), np.float64(0.2925043694725687),

```

```

np.float64(0.29250456316409706), np.float64(0.18230416142952383),
np.float64(0.182304083082645), np.float64(0.18230417545353517),
np.float64(0.13098062775004404), np.float64(0.13098063384016398),
np.float64(0.13098057791057402), np.float64(0.11448740341941235),
np.float64(0.11448740332410506), np.float64(0.1144873620593713),
np.float64(0.021915101121467346), np.float64(0.02191511477956044),
np.float64(0.021915081120173634), np.float64(0.008282519480634583),
np.float64(0.008282522382689918), np.float64(0.008282511950527215),
np.float64(0.00283524235344223), np.float64(0.0028352460648689635),
np.float64(0.0028352379286535425), np.float64(0.0011206529558941824),
np.float64(0.0011206515622027963), np.float64(0.0011206525349457973),
np.float64(0.0004926181318094282), np.float64(0.0004926194410727942),
np.float64(0.0004926169932466309), np.float64(0.00027683731438542155),
np.float64(0.0002768376573036541), np.float64(0.00027683692857491203),
np.float64(0.00020571885615717174), np.float64(0.00020571908233103873),
np.float64(0.0002057186633074362), np.float64(0.0001907188680874057),
np.float64(0.00019071884661278445), np.float64(0.00019071886035968282),
np.float64(0.00018994782957778097), np.float64(0.00018994785717456187),
np.float64(0.00018994781564380406), np.float64(0.00019029678517977952),
np.float64(0.0001902965128479885), np.float64(0.00019029691772751267),
np.float64(0.00018994369266924174), np.float64(0.00018994369102078403),
np.float64(0.0001899436930194947), np.float64(0.00018994313624139542),
np.float64(0.000189943136244501), np.float64(0.00018994313624024178)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1125977674840135, 'I': 0.6855157823060397},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156609408409574), 'I':
np.float64(0.894399024913391)}, 'I_1': np.float64(0.894399024913391), 'I_3':
np.float64(1.156609408409574), 'alpha_x': -0.019475763189975532, 'alpha_y':
0.0007621815062553341, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 47, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.139952808563968e-13, 'nfev': 45,
'nit': 9, 'wall_time': 8.203, 'mse_curve': [np.float64(1100.5723824278039),
np.float64(1100.5724518786287), np.float64(1100.5723195346134),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.046656277014903),
np.float64(2.0466564066388813), np.float64(2.046656242312178),
np.float64(2.0298777235894487), np.float64(2.029877857161869),
np.float64(2.0298776861465067), np.float64(1.9574216420726773),
np.float64(1.9574217908583755), np.float64(1.9574215939789938),
np.float64(1.5924897371875217), np.float64(1.5924899350614967),
np.float64(1.5924896533278439), np.float64(0.08184001160205856),
np.float64(0.08184005198706913), np.float64(0.0818400228849436),
np.float64(0.6517032736830933), np.float64(0.6517029082348962),
np.float64(0.6517035476273396), np.float64(0.06567974384491007),
np.float64(0.06567974138180335), np.float64(0.06567978161228052),
np.float64(0.03876399914484724), np.float64(0.03876399435507654),
np.float64(0.03876402830024541), np.float64(0.0035761787931305766),
np.float64(0.003576177374440817), np.float64(0.0035761863264881957),
np.float64(0.0003460069205982829), np.float64(0.00034600632494883595),
np.float64(0.0003460092235000128), np.float64(6.164025342941579e-06),

```

```

np.float64(6.163944611912338e-06), np.float64(6.164326221181559e-06),
np.float64(1.4066152030669115e-08), np.float64(1.4062119091462175e-08),
np.float64(1.4080613604305582e-08), np.float64(2.139952808563968e-13),
np.float64(1.844022320492089e-13), np.float64(3.127409466364654e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4480691269179309, 'I':
0.11442799600856204}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720465030988913), 'I':
np.float64(0.7304458347762143)}, 'I_1': np.float64(0.7304458347762143), 'I_3':
np.float64(0.5720465030988913), 'alpha_x': -7.321621619241069e-07, 'alpha_y':
-2.990325432449595e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 48, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 8.928974380307868e-13, 'nfev': 54,
'nit': 8, 'wall_time': 9.465, 'mse_curve': [np.float64(3.4493349563484417),
np.float64(3.4493354840067623), np.float64(3.449335432789853),
np.float64(0.07049046082575863), np.float64(0.07049045297308791),
np.float64(0.07049046774027624), np.float64(0.13739789922697318),
np.float64(0.1373979802481646), np.float64(0.1373978172574688),
np.float64(0.06987371104401005), np.float64(0.06987371105891756),
np.float64(0.06987371010152753), np.float64(0.0697844739773034),
np.float64(0.06978447397774887), np.float64(0.06978447296667206),
np.float64(0.0693518127290122), np.float64(0.06935181267808788),
np.float64(0.06935181144160683), np.float64(0.06644112093017324),
np.float64(0.06644112080262612), np.float64(0.06644111846188608),
np.float64(0.04013953863638321), np.float64(0.0401395417652149),
np.float64(0.040139529886266956), np.float64(0.3439748633873794),
np.float64(0.3439749764629265), np.float64(0.3439748009453683),
np.float64(0.012516010784589192), np.float64(0.012516025232161705),
np.float64(0.012515993184905571), np.float64(0.008330526746684424),
np.float64(0.008330549657386385), np.float64(0.008330504104882123),
np.float64(0.027509266207123996), np.float64(0.027509303198173338),
np.float64(0.027509240744294373), np.float64(0.007640005082003918),
np.float64(0.007640029135171929), np.float64(0.007639982656402215),
np.float64(0.02215929477375745), np.float64(0.02215925030407995),
np.float64(0.022159333407499086), np.float64(9.702293292972465e-05),
np.float64(9.70225503882665e-05), np.float64(9.702280272590168e-05),
np.float64(1.8760582278432074e-06), np.float64(1.8762195817185187e-06),
np.float64(1.8758582461927062e-06), np.float64(7.061059329706613e-10),
np.float64(7.137079971918636e-10), np.float64(6.997642775831418e-10),
np.float64(8.928974380307868e-13), np.float64(8.206224443422707e-13),
np.float64(9.476280905833547e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3636829593890567, 'I': 1.1940944093408403}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26549417008397397), 'I': np.float64(0.27576003401947724)}, 'I_1':
np.float64(0.27576003401947724), 'I_3': np.float64(0.26549417008397397),
'alpha_x': -7.841475032502235e-07, 'alpha_y': -1.131533859110345e-06,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 49, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.4347810948040995e-13, 'nfev': 66, 'nit': 8, 'wall_time': 11.507,
'mse_curve': [np.float64(2.986033253597921), np.float64(2.9860323149388357),
np.float64(2.9860338977367493), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.7081719640409767), np.float64(1.7081719923094356),

```

```

np.float64(1.7081719568266818), np.float64(1.691342544199499),
np.float64(1.6913425808899953), np.float64(1.691342537140226),
np.float64(1.576970743731878), np.float64(1.5769708186528244),
np.float64(1.576970726700874), np.float64(0.42744440284967095),
np.float64(0.42744454205217264), np.float64(0.42744432380021313),
np.float64(142.02386054352536), np.float64(142.02384712373964),
np.float64(142.02387170877094), np.float64(0.09198496972193995),
np.float64(0.09198492061224153), np.float64(0.09198499110121139),
np.float64(0.07974358376560779), np.float64(0.07974360698469089),
np.float64(0.07974356188337649), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(7.217830700812282), np.float64(7.217829014963301),
np.float64(7.217831906276894), np.float64(0.07061438892938234),
np.float64(0.07061438343865245), np.float64(0.07061438333416635),
np.float64(124.92749850482342), np.float64(124.92749632953338),
np.float64(124.92748204359995), np.float64(0.06982240632947392),
np.float64(0.06982240336056071), np.float64(0.06982244583997106),
np.float64(0.04589161679506201), np.float64(0.04589161431792455),
np.float64(0.04589160711127644), np.float64(3.556180081778469e-05),
np.float64(3.556361795467326e-05), np.float64(3.5560333127599736e-05),
np.float64(0.010283746768209139), np.float64(0.010283710393227816),
np.float64(0.010283773618364269), np.float64(1.785986467348634e-06),
np.float64(1.7858592823929985e-06), np.float64(1.7859360135552091e-06),
np.float64(1.6973234423237385e-05), np.float64(1.69737739085725e-05),
np.float64(1.6973288519583748e-05), np.float64(1.098574953272181e-08),
np.float64(1.1021804893044973e-08), np.float64(1.0959454507526612e-08),
np.float64(6.919980736361538e-13), np.float64(4.195482687312218e-13),
np.float64(9.027663146503086e-13), np.float64(1.4347810948040995e-13),
np.float64(1.4345595379856553e-13), np.float64(1.4345492625555988e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.4534165624958246, 'I': 0.7218256242085438},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463625927495), 'I':
np.float64(0.7304455992770872)}, 'I_1': np.float64(0.7304455992770872), 'I_3':
np.float64(0.5720463625927495), 'alpha_x': 3.9861998505086354e-07, 'alpha_y':
-3.5778759065843674e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 50, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.1539385047634918e-13, 'nfev': 54,
'nit': 10, 'wall_time': 10.559, 'mse_curve': [np.float64(525.9352736637913),
np.float64(525.9353140995629), np.float64(525.9352397960693),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.3611347701549437),
np.float64(2.3611348552436118), np.float64(2.361134770661418),
np.float64(2.350260214444929), np.float64(2.3502603037632257),
np.float64(2.350260212372929), np.float64(2.3015576229902868),
np.float64(2.3015577288861593), np.float64(2.3015576107430737),
np.float64(2.0293228662966234), np.float64(2.029323031208724),
np.float64(2.0293228168019826), np.float64(0.38967019007212655),
np.float64(0.38967035516324594), np.float64(0.38967013240991755),
np.float64(113.71661590445957), np.float64(113.71660415656977),
np.float64(113.71662525060654), np.float64(0.10684436412369905),

```

```

np.float64(0.10684435240830135), np.float64(0.10684442088567297),
np.float64(0.11721723003990943), np.float64(0.11721733117891929),
np.float64(0.1172171879659105), np.float64(0.07892661396527009),
np.float64(0.07892665837294963), np.float64(0.07892662079723334),
np.float64(0.03945750243165122), np.float64(0.03945743502585651),
np.float64(0.03945753699403501), np.float64(0.0009571547325275559),
np.float64(0.0009571507885565675), np.float64(0.0009571544142901267),
np.float64(7.29615221454334e-05), np.float64(7.296321963838587e-05),
np.float64(7.29597495217505e-05), np.float64(7.639614918881078e-06),
np.float64(7.640524513202993e-06), np.float64(7.638922591389269e-06),
np.float64(4.617001102600861e-08), np.float64(4.623912330173395e-08),
np.float64(4.613752173312537e-08), np.float64(8.402873002426619e-11),
np.float64(8.579763611567145e-11), np.float64(8.37547923313128e-11),
np.float64(1.1539385047634918e-13), np.float64(1.0627957819584774e-13),
np.float64(1.2592830404750298e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4387164818633829, 'I': 0.2881355156268512}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463695364024), 'I': np.float64(0.7304456135948415)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456135948415), 'I_3': np.float64(0.5720463695364024),
'alpha_x': 3.2562879346821917e-07, 'alpha_y': -3.818671195055131e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 51, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994313609595445, 'nfev': 54, 'nit': 14, 'wall_time': 9.63,
'mse_curve': [np.float64(86.16313525292024), np.float64(86.16313159899053),
np.float64(86.16314680962941), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.6079503589391826), np.float64(1.6079500936138484),
np.float64(1.6079505362484798), np.float64(1.1966175666625638),
np.float64(1.1966172950383884), np.float64(1.1966177344476723),
np.float64(0.025356539885778143), np.float64(0.025356476251668723),
np.float64(0.025356571724409926), np.float64(0.06583037891422491),
np.float64(0.06583049711138432), np.float64(0.06583031492166984),
np.float64(0.0025443024987088394), np.float64(0.002544299841956451),
np.float64(0.0025443015955509767), np.float64(0.002498685346793222),
np.float64(0.0024986844312831526), np.float64(0.0024986835437861565),
np.float64(0.002422224860895941), np.float64(0.0024222255730514397),
np.float64(0.0024222226606788), np.float64(0.0021817898075259597),
np.float64(0.0021817937156536774), np.float64(0.002181785806059918),
np.float64(0.0017723176751542223), np.float64(0.0017723244198029888),
np.float64(0.0017723127051169271), np.float64(0.0011362933260429058),
np.float64(0.0011363008386147439), np.float64(0.0011362886580646384),
np.float64(0.0004315202504955506), np.float64(0.0004315224391020243),
np.float64(0.0004315187713116243), np.float64(0.00026219955702145616),
np.float64(0.00026219943405889876), np.float64(0.0002621994216339881),
np.float64(0.00020671063289949887), np.float64(0.0002067101395024084),
np.float64(0.00020671078870643857), np.float64(0.00019061207939443102),
np.float64(0.00019061194753238335), np.float64(0.0001906121271948368),
np.float64(0.0001899433666671414), np.float64(0.00018994336441027353),
np.float64(0.00018994336749377357), np.float64(0.00018994313609595445),
np.float64(0.00018994313610764047), np.float64(0.00018994313609147832)],

```

```

'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7971725746983431, 'I': 1.3711154629932607},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566094413065957), 'I':
np.float64(0.8943990815315136)}, 'I_1': np.float64(0.8943990815315136), 'I_3':
np.float64(1.1566094413065957), 'alpha_x': -0.019475764270618454, 'alpha_y':
0.0007621536972673052, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 52, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 4.623395985169902e-13, 'nfev': 54,
'nit': 12, 'wall_time': 10.678, 'mse_curve': [np.float64(133.9658605999486),
np.float64(133.96586987065803), np.float64(133.96584782304703),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(1.1217159916185213),
np.float64(1.1217161557866246), np.float64(1.1217159171076305),
np.float64(1.0425567576746775), np.float64(1.0425569266252066),
np.float64(1.0425566774733723), np.float64(0.7068489090405319),
np.float64(0.7068490833035895), np.float64(0.7068488138622133),
np.float64(0.18637977228268798), np.float64(0.186379606264682),
np.float64(0.186379867945003), np.float64(0.11706290039298883),
np.float64(0.11706299032583196), np.float64(0.1170628373038163),
np.float64(5.28815636530911), np.float64(5.288154986887195),
np.float64(5.288157346900607), np.float64(0.024822000064555514),
np.float64(0.02482201438420695), np.float64(0.024821980900353872),
np.float64(0.02042157890914979), np.float64(0.02042156698955424),
np.float64(0.02042157614171848), np.float64(0.019129544877304963),
np.float64(0.019129536276903485), np.float64(0.019129540190422494),
np.float64(0.007587468978246557), np.float64(0.007587480585616933),
np.float64(0.007587454982175306), np.float64(0.0018173009127200842),
np.float64(0.0018173160802692646), np.float64(0.0018172906714875893),
np.float64(0.00010108992698396533), np.float64(0.00010109354616392136),
np.float64(0.00010108787647180719), np.float64(1.7060526425125604e-06),
np.float64(1.7058349400394984e-06), np.float64(1.7060713303536924e-06),
np.float64(3.706891516192646e-08), np.float64(3.704758343116618e-08),
np.float64(3.710078336260822e-08), np.float64(1.2107732784892013e-10),
np.float64(1.247508388256669e-10), np.float64(1.1833114588127753e-10),
np.float64(4.623395985169902e-13), np.float64(3.2719773447310245e-13),
np.float64(5.330854647004551e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9587082122213535, 'I': 0.17680805400369198}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463081478632), 'I': np.float64(0.730445559496384)}, 'I_1':
np.float64(0.730445559496384), 'I_3': np.float64(0.5720463081478632), 'alpha_x':
5.081383588068103e-07, 'alpha_y': -8.98869477571706e-07, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 53, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.8100455445718204e-13, 'nfev': 51, 'nit': 9, 'wall_time': 9.782, 'mse_curve':
[np.float64(276.592196525945), np.float64(276.592218252722),
np.float64(276.5921749657525), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(2.0939679060458043), np.float64(2.0939680213055905),
np.float64(2.093967881089275), np.float64(2.0666051076520735),
np.float64(2.0666052302643445), np.float64(2.0666050776168245),
np.float64(1.9395401799356908), np.float64(1.9395403302051963),
np.float64(1.9395401304645334), np.float64(1.2135949932952632),

```



```

np.float64(1.2135952118797657), np.float64(1.2135948909369771),
np.float64(4.095116111316061), np.float64(4.09511494141594),
np.float64(4.095116982091615), np.float64(0.13783047157246825),
np.float64(0.13783057385209171), np.float64(0.13783043611333548),
np.float64(0.05670660838532807), np.float64(0.05670660366936921),
np.float64(0.05670664440881315), np.float64(0.06641114529596168),
np.float64(0.06641122166744008), np.float64(0.06641111399933693),
np.float64(0.04525498450200712), np.float64(0.04525501616646662),
np.float64(0.04525498989134259), np.float64(0.0015298025201392995),
np.float64(0.0015297964598151557), np.float64(0.0015298101447168207),
np.float64(0.00016844260043895418), np.float64(0.00016844146048724544),
np.float64(0.00016844461345599086), np.float64(1.552427257962934e-06),
np.float64(1.5524462457550343e-06), np.float64(1.552541225806223e-06),
np.float64(3.1652390184544506e-09), np.float64(3.1752410041927206e-09),
np.float64(3.16400786919269e-09), np.float64(4.333191646351294e-12),
np.float64(5.129135498483661e-12), np.float64(3.848017513947979e-12),
np.float64(1.8100455445718204e-13), np.float64(2.2336559698029313e-13),
np.float64(1.4873504015473323e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2709979558591307, 'I': 0.2872786365039527}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463612804421), 'I': np.float64(0.7304455822910442)}, 'I_1':
np.float64(0.7304455822910442), 'I_3': np.float64(0.5720463612804421),
'alpha_x': 5.035913361422336e-07, 'alpha_y': -2.094417495914946e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 54, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0001899431363752219, 'nfev': 75, 'nit': 17, 'wall_time': 13.081,
'mse_curve': [np.float64(453.191896574126), np.float64(453.19186280817587),
np.float64(453.1919301613257), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.9005826904905623), np.float64(1.9005826009718447),
np.float64(1.9005827905027042), np.float64(1.878251250591905),
np.float64(1.8782511572006118), np.float64(1.8782513519409152),
np.float64(1.7840396987286598), np.float64(1.7840395915425888),
np.float64(1.7840398034331788), np.float64(1.3850831441026619),
np.float64(1.3850830153893483), np.float64(1.385083222781013),
np.float64(5.296344813380732), np.float64(5.296345549434653),
np.float64(5.296343650258845), np.float64(1.1577272335277795),
np.float64(1.1577271432460008), np.float64(1.1577272224730422),
np.float64(2.556401315114264), np.float64(2.556401748453894),
np.float64(2.556400627310874), np.float64(1.0794828905913731),
np.float64(1.0794828445310023), np.float64(1.0794828040319344),
np.float64(0.7970458740617629), np.float64(0.797045871067019),
np.float64(0.7970457398180135), np.float64(6.7120635119628425),
np.float64(6.7120656036304815), np.float64(6.712062682195694),
np.float64(0.45136710988664225), np.float64(0.4513672046717476),
np.float64(0.4513669332438195), np.float64(0.1581982325089219),
np.float64(0.15819833178849696), np.float64(0.15819812706014416),
np.float64(0.04827247794420605), np.float64(0.048272452365566695),
np.float64(0.048272473189740754), np.float64(0.015404025719458998),
np.float64(0.0154040270743133), np.float64(0.015404015363159038),

```

```

np.float64(0.005608815413618665), np.float64(0.005608825899222829),
np.float64(0.005608805771202207), np.float64(0.0021750656642403176),
np.float64(0.002175070559701312), np.float64(0.0021750611948997112),
np.float64(0.0008518325588632202), np.float64(0.0008518335296968885),
np.float64(0.0008518311932123429), np.float64(0.00041366747888956336),
np.float64(0.0004136678617418092), np.float64(0.00041366688689676044),
np.float64(0.00024931753649785253), np.float64(0.00024931786619844363),
np.float64(0.00024931720217000815), np.float64(0.000198532655457144),
np.float64(0.00019853284292437645), np.float64(0.0001985325042440752),
np.float64(0.00019018817682043242), np.float64(0.00019018823227078221),
np.float64(0.0001901881402713016), np.float64(0.0001899434398107466),
np.float64(0.0001899434437401374), np.float64(0.0001899434376416881),
np.float64(0.0001899431363752219), np.float64(0.00018994313641529088),
np.float64(0.00018994313635548263)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.2962488543576877, 'I': 1.2319098001361668}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566093828810982), 'I': np.float64(0.8943989682904127)}, 'I_1':
np.float64(0.8943989682904127), 'I_3': np.float64(1.1566093828810982),
'alpha_x': -0.019475767563247714, 'alpha_y': 0.0007620699005429099,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 55, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.370832046034683e-13, 'nfev': 63, 'nit': 10, 'wall_time': 10.655,
'mse_curve': [np.float64(342.96144108009315), np.float64(342.9614140256881),
np.float64(342.96146313588105), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.7171336610590828), np.float64(1.717133700458205),
np.float64(1.717133626888843), np.float64(1.713464916472001),
np.float64(1.7134649564550932), np.float64(1.7134648833210797),
np.float64(1.6988056646560454), np.float64(1.6988057072534655),
np.float64(1.6988056351383245), np.float64(1.6368816845304262),
np.float64(1.6368817414508052), np.float64(1.6368816630384064),
np.float64(1.190440937512185), np.float64(1.1904410751107815),
np.float64(1.1904408826546995), np.float64(8.9253604037214),
np.float64(8.925358474441532), np.float64(8.925361788748244),
np.float64(0.28594888304207566), np.float64(0.28594900951651736),
np.float64(0.2859488043940617), np.float64(0.05702793375385424),
np.float64(0.05702789039851981), np.float64(0.05702794900637523),
np.float64(0.9098904332267564), np.float64(0.9098905978002293),
np.float64(0.9098903528721546), np.float64(0.045006397387025394),
np.float64(0.04500639661993063), np.float64(0.04500638664835362),
np.float64(0.043255880017676364), np.float64(0.04325587654631205),
np.float64(0.0432558708640811), np.float64(0.03750427029103947),
np.float64(0.03750425546188908), np.float64(0.037504268036204526),
np.float64(0.01910175431947659), np.float64(0.019101706501168412),
np.float64(0.019101779115755724), np.float64(0.006592698602603398),
np.float64(0.006592670516676663), np.float64(0.006592713158756294),
np.float64(5.696726880914109e-05), np.float64(5.6966203158429386e-05),
np.float64(5.6968647003642354e-05), np.float64(7.964983246982789e-05),
np.float64(7.965117983233453e-05), np.float64(7.964818480803175e-05),
np.float64(1.556049166840643e-08), np.float64(1.560272402174123e-08),

```

```

np.float64(1.5539173562793843e-08), np.float64(4.848658498716573e-13),
np.float64(6.974066621053535e-13), np.float64(4.3965623852960996e-13),
np.float64(1.370832046034683e-13), np.float64(1.3558385096384514e-13),
np.float64(1.3897639661672305e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.09364483895889211, 'I': 0.9121156392311954}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463640888931), 'I': np.float64(0.7304456021929059)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456021929059), 'I_3': np.float64(0.5720463640888931),
'alpha_x': 3.839730573815366e-07, 'alpha_y': -3.612720366130228e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 56, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.8041713462162573e-13, 'nfev': 39, 'nit': 9, 'wall_time': 7.352,
'mse_curve': [np.float64(0.6166174437881448), np.float64(0.6166176445255865),
np.float64(0.6166173349731515), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(4.836484516650932), np.float64(4.836483267091714),
np.float64(4.836485552640761), np.float64(0.0976501729166033),
np.float64(0.0976502572601938), np.float64(0.09765014541210021),
np.float64(0.08590846447318926), np.float64(0.08590840755294007),
np.float64(0.08590853810929464), np.float64(0.05447902164742657),
np.float64(0.05447904253570823), np.float64(0.05447903914046893),
np.float64(0.04445691894845081), np.float64(0.04445692967958141),
np.float64(0.04445694008263964), np.float64(0.007912523156215209),
np.float64(0.007912511832898102), np.float64(0.007912539999847444),
np.float64(0.0007600670307676827), np.float64(0.0007600652273850103),
np.float64(0.0007600710295901362), np.float64(2.6289553921951735e-05),
np.float64(2.628957296559252e-05), np.float64(2.6290063695909957e-05),
np.float64(1.4800109903979453e-07), np.float64(1.4803442495675846e-07),
np.float64(1.4801806068534675e-07), np.float64(3.3162225163056624e-11),
np.float64(3.192508007669514e-11), np.float64(3.443644426914686e-11),
np.float64(1.8041713462162573e-13), np.float64(2.5282196706891187e-13),
np.float64(1.3071202300846442e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6551365482714143, 'I': 0.7443753526259712}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463702746184), 'I': np.float64(0.7304455861509214)}, 'I_1':
np.float64(0.7304455861509214), 'I_3': np.float64(0.5720463702746184),
'alpha_x': 5.028136900236646e-07, 'alpha_y': -9.27493349933839e-08,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 57, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994313601122494, 'nfev': 63, 'nit': 18, 'wall_time': 11.508,
'mse_curve': [np.float64(50.58598286797586), np.float64(50.585980336475444),
np.float64(50.58599199908325), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(10.835331419025682), np.float64(10.835334711886),
np.float64(10.83533039096644), np.float64(1.7699383305232628),
np.float64(1.7699392836514385), np.float64(1.769938021924089),
np.float64(0.49710506872495824), np.float64(0.4971053966765218),
np.float64(0.49710501530520024), np.float64(0.2642593905932415),
np.float64(0.264259483250053), np.float64(0.2642594399035604),
np.float64(0.19408730450880413), np.float64(0.1940873157844391),
np.float64(0.19408737798338682), np.float64(0.11504855331202489),
np.float64(0.11504851059170292), np.float64(0.11504862366712146),

```

```

np.float64(0.04728888527990696), np.float64(0.047288845767159624),
np.float64(0.04728892669595546), np.float64(0.01480458518423027),
np.float64(0.014804575142925519), np.float64(0.014804599867114842),
np.float64(0.005610862176947583), np.float64(0.0056108641025948295),
np.float64(0.00561086600225998), np.float64(0.0022520999469863158),
np.float64(0.002252103251040533), np.float64(0.002252100585123131),
np.float64(0.0008961121624782914), np.float64(0.0008961114684909326),
np.float64(0.0008961134430480737), np.float64(0.0004357104375149896),
np.float64(0.0004357102292980553), np.float64(0.00043571097598012995),
np.float64(0.0002578139019460999), np.float64(0.0002578138086991088),
np.float64(0.000257814137274561), np.float64(0.00020095854123796606),
np.float64(0.000200958664545976), np.float64(0.00020095855201202788),
np.float64(0.00020056872145593079), np.float64(0.00020056722778800834),
np.float64(0.00020056944763214624), np.float64(0.0001955464431649929),
np.float64(0.0001955457404194361), np.float64(0.00019554681796094724),
np.float64(0.00018998860985959998), np.float64(0.0001899885672543129),
np.float64(0.0001899886343466717), np.float64(0.00018994314471108243),
np.float64(0.00018994314632589393), np.float64(0.0001899431439593381),
np.float64(0.00018994313601122494), np.float64(0.00018994313608034),
np.float64(0.00018994313597956195)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3494998007653747, 'I': 1.4429949506258606}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156609468193973), 'I': np.float64(0.894399113141407)}, 'I_1':
np.float64(0.894399113141407), 'I_3': np.float64(1.156609468193973), 'alpha_x':
-0.019475771178389476, 'alpha_y': 0.0007619770115546054, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 58, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.659456229332412e-13, 'nfev': 48, 'nit': 8, 'wall_time': 8.516, 'mse_curve':
[np.float64(24.598522177077623), np.float64(24.59852599916311),
np.float64(24.598518860911412), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(2.512897591584273), np.float64(2.5128976504978433),
np.float64(2.5128976141155115), np.float64(2.4828318217283836),
np.float64(2.4828318933214555), np.float64(2.4828318365831503),
np.float64(2.320090730401401), np.float64(2.3200908497308417),
np.float64(2.3200907152651444), np.float64(1.1828165203107677),
np.float64(1.1828167449212696), np.float64(1.1828164228406817),
np.float64(15.503544976345967), np.float64(15.503542238707901),
np.float64(15.5035470032687), np.float64(0.1293735556430138),
np.float64(0.12937366601343397), np.float64(0.129373504249862),
np.float64(0.010106109187456812), np.float64(0.010106098551979604),
np.float64(0.010106127278977237), np.float64(0.09624067942047176),
np.float64(0.09624078089119709), np.float64(0.09624062315033877),
np.float64(0.008514985455537145), np.float64(0.008514989818182656),
np.float64(0.008514993350444857), np.float64(0.001040382073487314),
np.float64(0.0010403827567223504), np.float64(0.001040385075142415),
np.float64(3.419603802567213e-05), np.float64(3.4195862552391674e-05),
np.float64(3.419674142979876e-05), np.float64(2.1897257672469072e-07),
np.float64(2.189438765738417e-07), np.float64(2.1903708417160521e-07),
np.float64(5.411177628545301e-11), np.float64(5.3082291790218955e-11),

```

```

np.float64(5.547356293774461e-11), np.float64(1.659456229332412e-13),
np.float64(1.3733342070688467e-13), np.float64(1.8347295148148942e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1865126013156198, 'I': 0.5722937056930405},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463557881758), 'I':
np.float64(0.7304455984148223)}, 'I_1': np.float64(0.7304455984148223), 'I_3':
np.float64(0.5720463557881758), 'alpha_x': 3.860686426343044e-07, 'alpha_y':
-4.6679428674469077e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 59, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.7725557388985128e-13, 'nfev': 57,
'nit': 12, 'wall_time': 9.549, 'mse_curve': [np.float64(426.99161156451714),
np.float64(426.99163902358123), np.float64(426.9915807332595),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(1.5059183335506534),
np.float64(1.5059185049381238), np.float64(1.505918261134254),
np.float64(1.4570243424218752), np.float64(1.457024519237624),
np.float64(1.4570242651879397), np.float64(1.245807246399271),
np.float64(1.2458074405942987), np.float64(1.2458071524423613),
np.float64(0.33610240359881055), np.float64(0.336102569985694),
np.float64(0.3361023070911545), np.float64(20.772656383534414),
np.float64(20.7726528669154), np.float64(20.772659024658736),
np.float64(0.017518782218306477), np.float64(0.01751882639239515),
np.float64(0.01751875975166406), np.float64(0.3075204252103175),
np.float64(0.3075201868623974), np.float64(0.30752059596777326),
np.float64(0.0035942796817169578), np.float64(0.003594285316557259),
np.float64(0.003594282565645856), np.float64(0.0032589237025716406),
np.float64(0.0032589257266067303), np.float64(0.0032589287198477256),
np.float64(0.0025870274012114495), np.float64(0.0025870251455001234),
np.float64(0.0025870343617187836), np.float64(0.0013527451992345414),
np.float64(0.00135273889068003), np.float64(0.001352752648864518),
np.float64(0.0002780431879583431), np.float64(0.00027803839977851475),
np.float64(0.00027804727109602336), np.float64(9.266478172191105e-06),
np.float64(9.265370331586693e-06), np.float64(9.267221388663166e-06),
np.float64(2.1049239546934774e-07), np.float64(2.1036067494959352e-07),
np.float64(2.105456435169643e-07), np.float64(7.211924560194679e-09),
np.float64(7.202803733539039e-09), np.float64(7.209468084505957e-09),
np.float64(3.215525340916112e-11), np.float64(3.3215178145373585e-11),
np.float64(3.1032572337015554e-11), np.float64(1.7725557388985128e-13),
np.float64(2.3009313037710526e-13), np.float64(1.3914640896932684e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1882784879008392, 'I':
0.13788951977421227}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463648565532), 'I':
np.float64(0.7304455843415997)}, 'I_1': np.float64(0.7304455843415997), 'I_3':
np.float64(0.5720463648565532), 'alpha_x': 4.999884632818877e-07, 'alpha_y':
-1.6823898039298163e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 60, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 3.394336262296794e-12, 'nfev': 87,
'nit': 13, 'wall_time': 15.55, 'mse_curve': [np.float64(142.1545921691182),
np.float64(142.15457869373088), np.float64(142.1546033323142),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.6286028381223607),
np.float64(1.628602954247217), np.float64(1.6286027271945405),

```

```

np.float64(1.575025108548202), np.float64(1.5750252246692467),
np.float64(1.5750250048835295), np.float64(1.3693283630049606),
np.float64(1.369328483258463), np.float64(1.3693282797007154),
np.float64(0.5316277860614677), np.float64(0.531627918995365),
np.float64(0.5316277164518989), np.float64(36.90480670922225),
np.float64(36.904801672018785), np.float64(36.904810616700104),
np.float64(0.10534190293332911), np.float64(0.10534193601459076),
np.float64(0.1053418824589562), np.float64(0.5685239642702451),
np.float64(0.5685236912382695), np.float64(0.5685241404933787),
np.float64(0.09260728093086602), np.float64(0.09260728435175844),
np.float64(0.09260727778497814), np.float64(0.0924440354465003),
np.float64(0.09244403481066343), np.float64(0.09244403468376874),
np.float64(0.09242376591318759), np.float64(0.09242376536450647),
np.float64(0.09242376506561593), np.float64(0.09233901650099204),
np.float64(0.09233901630210435), np.float64(0.09233901531338529),
np.float64(0.09194160535852562), np.float64(0.09194160657737736),
np.float64(0.091941602800379), np.float64(0.0894445510410202),
np.float64(0.089444558214295), np.float64(0.08944454286218406),
np.float64(0.06846652664426608), np.float64(0.06846656120856727),
np.float64(0.06846649577635505), np.float64(0.7073352775218519),
np.float64(0.70733539432004), np.float64(0.7073353475326974),
np.float64(0.051099242098494396), np.float64(0.05109930136885592),
np.float64(0.051099196861832445), np.float64(0.049603995804246695),
np.float64(0.04960406311058461), np.float64(0.04960394777134097),
np.float64(114.66527973245132), np.float64(114.66527737519606),
np.float64(114.66526407438022), np.float64(0.37662586565760525),
np.float64(0.3766259704506649), np.float64(0.37662588793030705),
np.float64(0.04933268194771163), np.float64(0.04933275157812036),
np.float64(0.049332633506011705), np.float64(0.033116241576767465),
np.float64(0.03311630078736577), np.float64(0.0331162007139633),
np.float64(0.0038868896675523035), np.float64(0.0038868738056104814),
np.float64(0.003886904701082981), np.float64(0.0008279204951259345),
np.float64(0.0008279201664302649), np.float64(0.0008279179532150256),
np.float64(4.0968693317645846e-05), np.float64(4.09710427255378e-05),
np.float64(4.096718405502999e-05), np.float64(2.1266999399973506e-06),
np.float64(2.1261872919591223e-06), np.float64(2.127064662281013e-06),
np.float64(8.335794022099991e-10), np.float64(8.345000301869945e-10),
np.float64(8.301413749821746e-10), np.float64(3.394336262296794e-12),
np.float64(3.666212582121212e-12), np.float64(3.4356225289300955e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.09023467390899716, 'I':
0.7230403935553178}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720468083883491), 'I':
np.float64(0.7304462180365906)}, 'I_1': np.float64(0.7304462180365906), 'I_3':
np.float64(0.5720468083883491), 'alpha_x': -2.3691110062093334e-06, 'alpha_y':
1.1218547580315336e-06, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 61, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 5.335376518973037e-13, 'nfev': 45,
'nit': 12, 'wall_time': 8.085, 'mse_curve': [np.float64(2.3438921479670243),
np.float64(2.3438915420013737), np.float64(2.343892703876606),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),

```

```

np.float64(1856.3896075133957), np.float64(3.2636151982271837),
np.float64(3.263615697926177), np.float64(3.2636146098042866),
np.float64(0.020549913997825287), np.float64(0.02054993096644842),
np.float64(0.020549892916616776), np.float64(0.01730490370128761),
np.float64(0.01730490894386835), np.float64(0.01730489369888907),
np.float64(0.01659030592518004), np.float64(0.016590304583846638),
np.float64(0.016590302140928846), np.float64(0.01625399168279924),
np.float64(0.016253988736838386), np.float64(0.016253989439260444),
np.float64(0.013643364840193215), np.float64(0.013643354200527844),
np.float64(0.01364337014090717), np.float64(0.009217771941818382),
np.float64(0.009217755104528068), np.float64(0.009217783831095767),
np.float64(0.002792183400191753), np.float64(0.0027921679238865527),
np.float64(0.0027921966185397344), np.float64(0.00013857585638898004),
np.float64(0.00013857750588780734), np.float64(0.00013857493076358535),
np.float64(7.1043002393913364e-06), np.float64(7.104474300759245e-06),
np.float64(7.104024801336249e-06), np.float64(1.904954083580416e-08),
np.float64(1.9009617496700107e-08), np.float64(1.908393572056115e-08),
np.float64(2.1843742311732362e-11), np.float64(2.3166757420495343e-11),
np.float64(2.0791639218517546e-11), np.float64(5.335376518973037e-13),
np.float64(5.336971456140932e-13), np.float64(5.331526734896392e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.0683691910603724, 'I':
0.20326163600446145}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654942830180844), 'I':
np.float64(0.27576013452238096)}, 'I_1': np.float64(0.27576013452238096), 'I_3':
np.float64(0.2654942830180844), 'alpha_x': -7.478000570328355e-07, 'alpha_y':
-7.121098382138576e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 62, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313650137512, 'nfev': 51,
'nit': 13, 'wall_time': 9.28, 'mse_curve': [np.float64(1.5409182962036156),
np.float64(1.5409180813448173), np.float64(1.5409184551049013),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.4826089977109418),
np.float64(1.4826094417977675), np.float64(1.4826085004124518),
np.float64(0.747782219318066), np.float64(0.7477820153945965),
np.float64(0.7477823529752615), np.float64(169.5630089994716),
np.float64(169.56302796373984), np.float64(169.56299697557867),
np.float64(0.15465615302024077), np.float64(0.1546561207588698),
np.float64(0.15465612811243426), np.float64(0.10331741466644606),
np.float64(0.10331741418036722), np.float64(0.10331737645167448),
np.float64(0.020122438538448483), np.float64(0.020122464263072667),
np.float64(0.02012241375985508), np.float64(0.0073402733946946),
np.float64(0.0073402736391794034), np.float64(0.007340267835204236),
np.float64(0.0025692173074953395), np.float64(0.0025692189725714585),
np.float64(0.0025692141116781466), np.float64(0.0010222879688957605),
np.float64(0.0010222893484812085), np.float64(0.0010222862323761121),
np.float64(0.0004703077381926049), np.float64(0.00047030837553424125),
np.float64(0.000470306952422359), np.float64(0.00027024014733532335),
np.float64(0.00027024051939606185), np.float64(0.00027023975780046547),
np.float64(0.00020376496713607147), np.float64(0.0002037651512645156),
np.float64(0.00020376480013598066), np.float64(0.0001905551780102476),

```

```

np.float64(0.0001905552417214937), np.float64(0.00019055513149382412),
np.float64(0.00018994444809891515), np.float64(0.00018994445078626123),
np.float64(0.00018994444610679825), np.float64(0.00018994313650137512),
np.float64(0.00018994313668715216), np.float64(0.00018994313641127174)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9713900948259527, 'I': 0.8058896569176411},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566093969213653), 'I':
np.float64(0.8943989511380898)}, 'I_1': np.float64(0.8943989511380898), 'I_3':
np.float64(1.1566093969213653), 'alpha_x': -0.019475784997538725, 'alpha_y':
0.0007616242854511703, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 63, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313592609664, 'nfev': 57,
'nit': 16, 'wall_time': 9.644, 'mse_curve': [np.float64(4.830773351495357),
np.float64(4.830775170440397), np.float64(4.8307729154776125),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(16.965314204092827),
np.float64(16.96531363661417), np.float64(16.96531678024931),
np.float64(1.5903330069856907), np.float64(1.5903329625087157),
np.float64(1.5903334684342354), np.float64(1.167044497187247),
np.float64(1.167044571617753), np.float64(1.1670447937344712),
np.float64(0.4731581540046788), np.float64(0.4731583047886351),
np.float64(0.47315822679365427), np.float64(0.1614570473673519),
np.float64(0.16145711893394954), np.float64(0.16145707647701796),
np.float64(0.048597052342553376), np.float64(0.04859706266504246),
np.float64(0.048597073441328936), np.float64(0.018061740912906393),
np.float64(0.018061733740804036), np.float64(0.01806175612362101),
np.float64(0.006297766415139991), np.float64(0.006297764285144572),
np.float64(0.006297772572348194), np.float64(0.0023834099176934503),
np.float64(0.002383409677668028), np.float64(0.002383412345796852),
np.float64(0.0009706767839655605), np.float64(0.000970676442381324),
np.float64(0.0009706779780373146), np.float64(0.00046330335087210576),
np.float64(0.000463304454268071), np.float64(0.00046330330010863497),
np.float64(0.00026821273756072895), np.float64(0.0002682129490862125),
np.float64(0.0002682128451810385), np.float64(0.0002180963474677048),
np.float64(0.00021809835402530222), np.float64(0.00021809545262556958),
np.float64(0.0001904098148911336), np.float64(0.00019040955139908457),
np.float64(0.00019040994935944026), np.float64(0.000189949474493412),
np.float64(0.0001899494588622545), np.float64(0.00018994948353378335),
np.float64(0.00018994314001317858), np.float64(0.00018994314104084863),
np.float64(0.00018994313959046997), np.float64(0.00018994313592609664),
np.float64(0.00018994313601950345), np.float64(0.00018994313588328388)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3869807425319751, 'I': 1.1264759524103727},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566094930986195), 'I':
np.float64(0.8943991508284139)}, 'I_1': np.float64(0.8943991508284139), 'I_3':
np.float64(1.1566094930986195), 'alpha_x': -0.019475774122787413, 'alpha_y':
0.0007619016240512564, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 64, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 5.005839653407079e-13, 'nfev': 45,
'nit': 11, 'wall_time': 7.876, 'mse_curve': [np.float64(32.7468318053105),
np.float64(32.74683471563921), np.float64(32.74682791775587),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),

```



```

np.float64(3354.3127700640166), np.float64(0.0773569160990775),
np.float64(0.07735693651775834), np.float64(0.07735690997204438),
np.float64(0.07561592013685796), np.float64(0.07561593656353262),
np.float64(0.07561591659011486), np.float64(0.07228461895669465),
np.float64(0.07228462008568165), np.float64(0.07228462541153742),
np.float64(0.07157155832868628), np.float64(0.07157155849806121),
np.float64(0.07157156549101394), np.float64(0.06886699539258252),
np.float64(0.06886699176809233), np.float64(0.06886700535757151),
np.float64(0.005304817086940212), np.float64(0.005304795936312799),
np.float64(0.0053048357897882625), np.float64(0.01261821432230697),
np.float64(0.01261822723590124), np.float64(0.01261819803400171),
np.float64(0.0023344515661409037), np.float64(0.002334440607847988),
np.float64(0.0023344598122994648), np.float64(0.0010444208486594141),
np.float64(0.0010444136479425639), np.float64(0.0010444261879190176),
np.float64(1.9444949614179173e-05), np.float64(1.9445097344309362e-05),
np.float64(1.94450321770352e-05), np.float64(2.862767071069055e-07),
np.float64(2.8629190683703275e-07), np.float64(2.8623805501101427e-07),
np.float64(6.788820609943229e-11), np.float64(6.564460872527398e-11),
np.float64(6.974493856775853e-11), np.float64(5.005839653407079e-13),
np.float64(5.727707548724343e-13), np.float64(4.397044267616803e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5633295887770144, 'I':
0.08515876798965041}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26549433118183285), 'I':
np.float64(0.275760160545064)}, 'I_1': np.float64(0.275760160545064), 'I_3':
np.float64(0.26549433118183285), 'alpha_x': -8.601094876455832e-07, 'alpha_y':
-3.7365829682400047e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 65, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 6.082761473035831e-13, 'nfev': 66,
'nit': 16, 'wall_time': 11.207, 'mse_curve': [np.float64(101.90007630518068),
np.float64(101.90006601745208), np.float64(101.90008494265999),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.562858098042716),
np.float64(1.5628582484806555), np.float64(1.562857950575054),
np.float64(1.4561293035875653), np.float64(1.456129451300251),
np.float64(1.456129169242642), np.float64(1.063469190765241),
np.float64(1.0634693340925117), np.float64(1.0634690912288238),
np.float64(27.39741285993246), np.float64(27.397409062478232),
np.float64(27.3974159637364), np.float64(0.1918516836843258),
np.float64(0.19185176771545862), np.float64(0.19185163733370708),
np.float64(1.4954562276212326), np.float64(1.4954557292692376),
np.float64(1.495456590592472), np.float64(0.07708073968287416),
np.float64(0.07708075537971033), np.float64(0.07708073645462185),
np.float64(0.0739670961515805), np.float64(0.07396709230716297),
np.float64(0.07396710569252998), np.float64(0.07322956278712743),
np.float64(0.0732295625293345), np.float64(0.07322957004305616),
np.float64(0.07073953125294061), np.float64(0.07073953805200496),
np.float64(0.07073953417905435), np.float64(0.0636137094719984),
np.float64(0.06361373007187267), np.float64(0.06361370361984905),
np.float64(0.054765941724782816), np.float64(0.05476598300906556),
np.float64(0.0547659186001874), np.float64(0.043856465945371084),

```

```

np.float64(0.04385650013404686), np.float64(0.04385644762201752),
np.float64(0.0026089734187694086), np.float64(0.002608987423357195),
np.float64(0.002608962016579676), np.float64(0.002757549183145625),
np.float64(0.0027575360845016102), np.float64(0.002757561616233128),
np.float64(0.00042134651925703555), np.float64(0.00042134736469552603),
np.float64(0.00042134677926047154), np.float64(2.3052656940125656e-05),
np.float64(2.3052782169204092e-05), np.float64(2.3052778344871372e-05),
np.float64(4.297016480244917e-08), np.float64(4.302092033762667e-08),
np.float64(4.293147143480796e-08), np.float64(2.6972089527908983e-11),
np.float64(2.556784016438245e-11), np.float64(2.830470541412422e-11),
np.float64(6.082761473035831e-13), np.float64(6.186431835062227e-13),
np.float64(5.965357651462818e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.07565429637565693, 'I': 0.6447327589275844}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26549425847645913), 'I': np.float64(0.27576010205991874)}, 'I_1':
np.float64(0.27576010205991874), 'I_3': np.float64(0.26549425847645913),
'alpha_x': -8.36321203775473e-07, 'alpha_y': -7.025940324313233e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 66, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994313480422486, 'nfev': 66, 'nit': 17, 'wall_time': 12.166,
'mse_curve': [np.float64(8.956843041597011), np.float64(8.956846007477507),
np.float64(8.956842204856043), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(15.843474766245109), np.float64(15.843474175307428),
np.float64(15.843477198464186), np.float64(1.5407777888651708),
np.float64(1.5407777514881573), np.float64(1.5407782352637502),
np.float64(1.165374514581755), np.float64(1.1653745860299427),
np.float64(1.1653748125146954), np.float64(0.502468792594456),
np.float64(0.5024689633345165), np.float64(0.5024688600744545),
np.float64(0.18943337375078872), np.float64(0.18943347683717243),
np.float64(0.18943339255233743), np.float64(0.052069559218860285),
np.float64(0.052069578823537), np.float64(0.05206957712853525),
np.float64(0.02001456427445417), np.float64(0.02001455620357786),
np.float64(0.02001458088583087), np.float64(0.00823542221955254),
np.float64(0.008235410625444046), np.float64(0.008235433671484682),
np.float64(0.0028007568916499368), np.float64(0.0028007608199917614),
np.float64(0.0028007576810455135), np.float64(0.001429031211649564),
np.float64(0.0014290357164218018), np.float64(0.0014290305167732487),
np.float64(0.0005586680568215873), np.float64(0.0005586673531884138),
np.float64(0.000558668973889573), np.float64(0.0003298803338553232),
np.float64(0.0003298793969529265), np.float64(0.0003298810720438147),
np.float64(0.0009455563660511047), np.float64(0.000945569105463802),
np.float64(0.0009455503969830405), np.float64(0.00030476036316979193),
np.float64(0.00030476167816482466), np.float64(0.000304759993609428),
np.float64(0.0002153047867138668), np.float64(0.00021530518066913953),
np.float64(0.00021530470618407328), np.float64(0.00019184265829317486),
np.float64(0.00019184272974587536), np.float64(0.00019184265236066062),
np.float64(0.00018995785988123006), np.float64(0.00018995787546631873),
np.float64(0.00018995785482206257), np.float64(0.00018994313518840453),
np.float64(0.00018994313587228752), np.float64(0.00018994313488361546),

```

```

np.float64(0.00018994313631126293), np.float64(0.00018994313632025487),
np.float64(0.00018994313630686972), np.float64(0.00018994313480422486),
np.float64(0.0001899431353175657), np.float64(0.00018994313457534458)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4196704782273304, 'I': 1.1153245104562346},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566101872132941), 'I':
np.float64(0.8944002759582899)}, 'I_1': np.float64(0.8944002759582899), 'I_3':
np.float64(1.1566101872132941), 'alpha_x': -0.019475825504958716, 'alpha_y':
0.0007605853345211869, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 67, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.477561884808251e-13, 'nfev': 57,
'nit': 9, 'wall_time': 11.439, 'mse_curve': [np.float64(6.105655937899753),
np.float64(6.105654450206024), np.float64(6.105656986531411),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.6600364622836963),
np.float64(1.6600365125825105), np.float64(1.660036441605488),
np.float64(1.6223311122362207), np.float64(1.6223311728013254),
np.float64(1.62233109176935), np.float64(1.399205565577571),
np.float64(1.3992056720135162), np.float64(1.3992055296407746),
np.float64(0.07339667009584216), np.float64(0.07339665386582797),
np.float64(0.07339667110584978), np.float64(0.26535705083335315),
np.float64(0.2653571672947267), np.float64(0.2653569790268957),
np.float64(0.07133539229892089), np.float64(0.07133539151164021),
np.float64(0.07133538404586719), np.float64(0.0697173478981093),
np.float64(0.06971734697217313), np.float64(0.06971733946399443),
np.float64(0.06279665388791002), np.float64(0.0627966523827252),
np.float64(0.06279664485948562), np.float64(0.030989420320411434),
np.float64(0.030989415722080197), np.float64(0.030989412015219132),
np.float64(0.27336708189027914), np.float64(0.27336702655801887),
np.float64(0.273367207116457), np.float64(0.0033921644777420773),
np.float64(0.0033921536626754603), np.float64(0.003392166592804102),
np.float64(0.17666540203531375), np.float64(0.176665384125382),
np.float64(0.17666548196753404), np.float64(0.0008188324971189002),
np.float64(0.0008188222267061674), np.float64(0.0008188381773938438),
np.float64(3.854566455465406e-05), np.float64(3.854793171658534e-05),
np.float64(3.8544328170760276e-05), np.float64(6.747383769702025e-09),
np.float64(6.765218827309948e-09), np.float64(6.742989750716382e-09),
np.float64(1.1996572755199677e-10), np.float64(1.203992827794595e-10),
np.float64(1.18633357428109e-10), np.float64(2.477561884808251e-13),
np.float64(1.048122409194665e-13), np.float64(3.60634213022266e-13)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.4099273612179346, 'I': 0.714891483874823}, 'result_x':
{'I2': np.float64(0.5720463746358301), 'I': np.float64(0.730445668761294)},
'I_1': np.float64(0.730445668761294), 'I_3': np.float64(0.5720463746358301),
'alpha_x': -1.3070157828491038e-08, 'alpha_y': -8.491746563686828e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 68, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.4635851972700476e-13, 'nfev': 45, 'nit': 11, 'wall_time': 8.437,
'mse_curve': [np.float64(0.8334675305645882), np.float64(0.8334676973449904),
np.float64(0.8334674460804324), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(3.0357392152061546), np.float64(3.0357382494578147),

```

```

np.float64(3.0357399096647795), np.float64(0.09263527941649767),
np.float64(0.09263536282068631), np.float64(0.09263522011724874),
np.float64(2.4170993724752927), np.float64(2.417098540273706),
np.float64(2.4170999855360207), np.float64(0.011449152538020937),
np.float64(0.011449163677296476), np.float64(0.011449137492467436),
np.float64(0.008054273939433029), np.float64(0.008054260804511174),
np.float64(0.008054275065222676), np.float64(0.007243094303782333),
np.float64(0.007243085490296514), np.float64(0.007243092800591005),
np.float64(0.004433359391274352), np.float64(0.004433360690729793),
np.float64(0.004433352732518816), np.float64(0.001447987213044512),
np.float64(0.0014479950851768236), np.float64(0.001447979366155561),
np.float64(0.00016778944136034804), np.float64(0.00016779419331050828),
np.float64(0.0001677864334630717), np.float64(5.579025385569053e-06),
np.float64(5.5798266327602396e-06), np.float64(5.578618585358187e-06),
np.float64(4.8175280910654955e-09), np.float64(4.809900212975579e-09),
np.float64(4.815650371015026e-09), np.float64(4.485014817380736e-12),
np.float64(4.102624299074861e-12), np.float64(4.941307111291795e-12),
np.float64(1.4635851972700476e-13), np.float64(1.6121410821234093e-13),
np.float64(1.3587479256476746e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6023794299891971, 'I': 0.6159776236527144}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463637039891), 'I': np.float64(0.7304455958329383)}, 'I_1':
np.float64(0.7304455958329383), 'I_3': np.float64(0.5720463637039891),
'alpha_x': 4.235592530590865e-07, 'alpha_y': -3.038867293541521e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 69, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994315614616624, 'nfev': 60, 'nit': 13, 'wall_time': 10.499,
'mse_curve': [np.float64(202.83805187278728), np.float64(202.8380415140637),
np.float64(202.83807512797563), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.6668697362456812), np.float64(1.6668694906870842),
np.float64(1.6668699053516935), np.float64(1.4689491243179744),
np.float64(1.4689488709428986), np.float64(1.4689492923326022),
np.float64(0.6966095373353939), np.float64(0.6966092979676874),
np.float64(0.6966096804396803), np.float64(3.06536570738904),
np.float64(3.0653667947373724), np.float64(3.0653650587423606),
np.float64(0.03531047015691889), np.float64(0.03531040843256417),
np.float64(0.03531049797879013), np.float64(0.09230012793638545),
np.float64(0.09230025220324983), np.float64(0.09230004677648962),
np.float64(0.014044305244600043), np.float64(0.01404429956188034),
np.float64(0.014044299629024641), np.float64(0.013443509375538305),
np.float64(0.013443505738617072), np.float64(0.01344350282946204),
np.float64(0.01165661005458772), np.float64(0.011656614829749702),
np.float64(0.011656599688604611), np.float64(0.007060912088318297),
np.float64(0.007060923558847798), np.float64(0.007060901030067744),
np.float64(0.002586968665067107), np.float64(0.0025869762451372867),
np.float64(0.0025869626053182304), np.float64(0.0009863846577691346),
np.float64(0.0009863863918483362), np.float64(0.0009863827824139026),
np.float64(0.00046788700937223086), np.float64(0.0004678870565920467),
np.float64(0.0004678865172139474), np.float64(0.0002681525941162784),

```

```

np.float64(0.0002681527471801765), np.float64(0.000268152314205861),
np.float64(0.00020289806617776663), np.float64(0.00020289798612183556),
np.float64(0.0002028980293995211), np.float64(0.00019047679154759887),
np.float64(0.0001904768906711791), np.float64(0.00019047672945701213),
np.float64(0.00018994518644235048), np.float64(0.00018994516835185645),
np.float64(0.00018994519472142042), np.float64(0.00018994315614616624),
np.float64(0.00018994315449535307), np.float64(0.00018994315691461694)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6978878083980317, 'I': 1.462729870375456},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156608115423784), 'I':
np.float64(0.8943971825722066)}, 'I_1': np.float64(0.8943971825722066), 'I_3':
np.float64(1.156608115423784), 'alpha_x': -0.01947556346118879, 'alpha_y':
0.0007672950530545839, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 70, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313575254658, 'nfev': 63,
'nit': 16, 'wall_time': 10.524, 'mse_curve': [np.float64(31.141270182665934),
np.float64(31.141268497043463), np.float64(31.14127501370449),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.9093990657962296),
np.float64(1.9093988497199073), np.float64(1.9093992263527277),
np.float64(1.3033625335129657), np.float64(1.3033622869098438),
np.float64(1.3033626972632741), np.float64(0.2937085367519825),
np.float64(0.2937087797758857), np.float64(0.2937083754131327),
np.float64(0.19035097334679252), np.float64(0.19035082508334833),
np.float64(0.19035105487483747), np.float64(5.440542320196232),
np.float64(5.440543954904607), np.float64(5.440541420441743),
np.float64(0.025653504488365668), np.float64(0.025653470270299496),
np.float64(0.025653513564258226), np.float64(0.019421173614665232),
np.float64(0.019421177236048155), np.float64(0.019421160127500246),
np.float64(0.018367419686204062), np.float64(0.01836741770424869),
np.float64(0.018367409897217916), np.float64(0.015005903937596772),
np.float64(0.01500589174251708), np.float64(0.01500590191292096),
np.float64(0.00979890821740079), np.float64(0.009798890089126176),
np.float64(0.009798912463996591), np.float64(0.0033781718535709233),
np.float64(0.0033781597967511502), np.float64(0.003378175814396693),
np.float64(0.0008354534010092877), np.float64(0.0008354537414557561),
np.float64(0.0008354523655670512), np.float64(0.0005486863634667848),
np.float64(0.0005486893487602672), np.float64(0.0005486843670544182),
np.float64(0.0003600585783006847), np.float64(0.00036006156036156033),
np.float64(0.0003600568357123544), np.float64(0.00022173925966060637),
np.float64(0.00022173821109255156), np.float64(0.0002217396585706506),
np.float64(0.00019697756334977688), np.float64(0.00019697717538524155),
np.float64(0.00019697769869855437), np.float64(0.00018998901806306791),
np.float64(0.00018998907692085193), np.float64(0.00018998898623013254),
np.float64(0.00018994393651119981), np.float64(0.0001899439477863963),
np.float64(0.00018994393082418488), np.float64(0.00018994313575254658),
np.float64(0.00018994313589402962), np.float64(0.0001899431356878172)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7809740554017902, 'I': 1.227444168021893},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156609548445648), 'I':
np.float64(0.8943992362992353)}, 'I_1': np.float64(0.8943992362992353), 'I_3':

```

```

np.float64(1.156609548445648), 'alpha_x': -0.019475779961262398, 'alpha_y':
0.0007617521093665558, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 71, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994352549004038, 'nfev': 60,
'nit': 17, 'wall_time': 9.96, 'mse_curve': [np.float64(2929.108765620088),
np.float64(2929.1086172186388), np.float64(2929.1089353275343),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(0.5498810684479051),
np.float64(0.5498811661078813), np.float64(0.5498808714619212),
np.float64(0.5283538373871094), np.float64(0.5283539257768063),
np.float64(0.5283536504352982), np.float64(0.45497452239248404),
np.float64(0.4549745754000991), np.float64(0.4549743737674129),
np.float64(0.31557205444842923), np.float64(0.3155720157056435),
np.float64(0.31557200936290825), np.float64(0.27052410324401444),
np.float64(0.27052404197821406), np.float64(0.27052408741930367),
np.float64(0.1533802183508463), np.float64(0.15338013722825986),
np.float64(0.1533802395563992), np.float64(0.014495558347496884),
np.float64(0.014495539809602645), np.float64(0.014495560688195167),
np.float64(0.005726755514036563), np.float64(0.005726774442239504),
np.float64(0.00572674224178178), np.float64(0.004188032738415313),
np.float64(0.00418804318669928), np.float64(0.004188024128321352),
np.float64(0.0019101183791401966), np.float64(0.0019101174116110068),
np.float64(0.0019101170616341058), np.float64(0.0009581129163188178),
np.float64(0.0009581105656469962), np.float64(0.0009581131483125669),
np.float64(0.0004069922968684268), np.float64(0.0004069921672797575),
np.float64(0.00040699196606484633), np.float64(0.00025272231771113717),
np.float64(0.00025272301625434184), np.float64(0.0002527218005365782),
np.float64(0.00020001936382308587), np.float64(0.00020001980646000664),
np.float64(0.00020001908649929146), np.float64(0.0001902550555283337),
np.float64(0.0001902550541537474), np.float64(0.00019025504473258215),
np.float64(0.00018994367645542123), np.float64(0.00018994367520508648),
np.float64(0.00018994367661880055), np.float64(0.00018994499656743128),
np.float64(0.0001899450165244158), np.float64(0.0001899449869647942),
np.float64(0.00018994352549004038), np.float64(0.00018994352930661837),
np.float64(0.00018994352332002247)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.028789783937158517, 'I': 1.472150108318213}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156596949388828), 'I': np.float64(0.8943755280528325)}, 'I_1':
np.float64(0.8943755280528325), 'I_3': np.float64(1.156596949388828), 'alpha_x':
-0.019476211695213658, 'alpha_y': 0.0007511488822248901, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 72, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
3.431228206258287e-13, 'nfev': 54, 'nit': 11, 'wall_time': 9.557, 'mse_curve':
[np.float64(661.2236663139952), np.float64(661.223705561285),
np.float64(661.2236231348387), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(1.3748427066814528), np.float64(1.3748428861928377),
np.float64(1.3748426258248299), np.float64(1.3324235106987472),
np.float64(1.3324236939489387), np.float64(1.332423426245214),
np.float64(1.1536325558255982), np.float64(1.1536327508125102),
np.float64(1.1536324589209954), np.float64(0.4015289891486032),

```

```

np.float64(0.40152916342907136), np.float64(0.4015288872053715),
np.float64(10.060224158630707), np.float64(10.06022202618959),
np.float64(10.060225729399965), np.float64(0.024101973886770208),
np.float64(0.024102027893369755), np.float64(0.024101942409367604),
np.float64(0.40339785629284225), np.float64(0.40339757592553016),
np.float64(0.4033980542785549), np.float64(0.001468068550814423),
np.float64(0.001468074878161928), np.float64(0.0014680682453458412),
np.float64(0.0012071457023161416), np.float64(0.0012071467667067223),
np.float64(0.0012071487371369508), np.float64(0.0011002380169143366),
np.float64(0.0011002383196965352), np.float64(0.0011002413648639308),
np.float64(0.0002635434422668574), np.float64(0.0002635401903897177),
np.float64(0.0002635468896127559), np.float64(3.0492859631917616e-05),
np.float64(3.0491183947132757e-05), np.float64(3.049422611304489e-05),
np.float64(3.8970430762605477e-07), np.float64(3.8947641360549195e-07),
np.float64(3.898377022108055e-07), np.float64(7.628681664781531e-09),
np.float64(7.607760479390387e-09), np.float64(7.63509074762443e-09),
np.float64(5.731109085652349e-11), np.float64(5.741090836447904e-11),
np.float64(5.652280897430357e-11), np.float64(3.431228206258287e-13),
np.float64(4.2187552832443884e-13), np.float64(2.731975859556206e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.216532985670387, 'I': 0.06407025513859982},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463419102686), 'I':
np.float64(0.7304455384772234)}, 'I_1': np.float64(0.7304455384772234), 'I_3':
np.float64(0.5720463419102686), 'alpha_x': 7.319357674369589e-07, 'alpha_y':
-1.0327247579927196e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 73, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 5.436874769270003e-13, 'nfev': 45,
'nit': 13, 'wall_time': 8.856, 'mse_curve': [np.float64(4.351158807470497),
np.float64(4.351159400688264), np.float64(4.351158082178177),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(1.2489494329786885),
np.float64(1.2489489961016873), np.float64(1.2489497579811133),
np.float64(0.025173332417394056), np.float64(0.025173345175607865),
np.float64(0.025173329592771056), np.float64(0.0241562708671857),
np.float64(0.024156279331836214), np.float64(0.02415627133985642),
np.float64(0.022534331273148987), np.float64(0.0225343327303034),
np.float64(0.022534336993307282), np.float64(0.020415387208667476),
np.float64(0.02041538332300937), np.float64(0.020415396745359388),
np.float64(0.013680769931490293), np.float64(0.013680756903744996),
np.float64(0.013680785422748771), np.float64(0.0034744894218283846),
np.float64(0.003474475368723759), np.float64(0.0034745029317708844),
np.float64(0.0021503315135681317), np.float64(0.002150343565179175),
np.float64(0.002150319937869541), np.float64(2.1463222499848994e-05),
np.float64(2.1462874538367802e-05), np.float64(2.1463738339080438e-05),
np.float64(7.865175982784027e-07), np.float64(7.865711859974499e-07),
np.float64(7.865127251474798e-07), np.float64(3.690305333908471e-09),
np.float64(3.706778303118447e-09), np.float64(3.677078518252686e-09),
np.float64(2.521723046027007e-12), np.float64(2.93613592641353e-12),
np.float64(2.157306660879017e-12), np.float64(5.436874769270003e-13),
np.float64(5.451412042440687e-13), np.float64(5.418264294846412e-13)],

```

```

'success': True, 'start_x': {'I2': 0.3875266952037443, 'I':
0.16653013881040674}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26549427949719745), 'I':
np.float64(0.2757601299347977)}, 'I_1': np.float64(0.2757601299347977), 'I_3':
np.float64(0.26549427949719745), 'alpha_x': -7.599710020425346e-07, 'alpha_y':
-7.114049023051136e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 74, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313462580254, 'nfev': 96,
'nit': 20, 'wall_time': 18.493, 'mse_curve': [np.float64(184.81621983286192),
np.float64(184.81623819533493), np.float64(184.81620540107613),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.5379293968002306),
np.float64(2.537929412001643), np.float64(2.537929442173962),
np.float64(2.5335619214138285), np.float64(2.5335619363731365),
np.float64(2.5335619666689224), np.float64(2.5162734211711713),
np.float64(2.516273435110577), np.float64(2.5162734660790687),
np.float64(2.4491411462725674), np.float64(2.449141155402212),
np.float64(2.4491411915863757), np.float64(2.1775833030522214),
np.float64(2.1775832876575985), np.float64(2.1775833640476585),
np.float64(2.9528681577862077), np.float64(2.9528683911726166),
np.float64(2.9528677631635603), np.float64(1.7653405702727603),
np.float64(1.7653405463242275), np.float64(1.765340608966698),
np.float64(10.257976840073043), np.float64(10.257977858280661),
np.float64(10.25797529291801), np.float64(1.7288100869205143),
np.float64(1.7288100710209138), np.float64(1.7288100983533339),
np.float64(1.7235748147293593), np.float64(1.7235747981358172),
np.float64(1.7235748178007706), np.float64(1.6985517819025024),
np.float64(1.698551757820639), np.float64(1.6985517564819903),
np.float64(431.9016024357202), np.float64(431.9016388451964),
np.float64(431.901574633142), np.float64(2.018854539676543),
np.float64(2.0188546510459098), np.float64(2.018854213353113),
np.float64(1.6855320924465322), np.float64(1.685532071163323),
np.float64(1.6855320369817879), np.float64(1.6612595652952442),
np.float64(1.6612595538445682), np.float64(1.66125946469541),
np.float64(1.6135357678605478), np.float64(1.613535824518221),
np.float64(1.6135355238159965), np.float64(1.4019090945802355),
np.float64(1.4019091298973896), np.float64(1.401908883370978),
np.float64(0.68984117839939), np.float64(0.6898411616596806),
np.float64(0.6898410688324939), np.float64(27.189055519383366),
np.float64(27.189048771583128), np.float64(27.18905367642747),
np.float64(0.18431768389754877), np.float64(0.1843177789725365),
np.float64(0.1843175714877715), np.float64(0.11363068589732306),
np.float64(0.11363056563190255), np.float64(0.11363074953621313),
np.float64(0.0023542951918183908), np.float64(0.002354298762197464),
np.float64(0.002354291214117544), np.float64(0.0018274501723936302),
np.float64(0.001827452294236306), np.float64(0.0018274473432046327),
np.float64(0.0005883666178104954), np.float64(0.0005883682099662455),
np.float64(0.0005883652310902027), np.float64(0.00033240924752823276),
np.float64(0.0003324094224187907), np.float64(0.0003324088630983962),
np.float64(0.000219407825044427), np.float64(0.00021940831034075102),

```



```

np.float64(0.0002194074743421474), np.float64(0.00019251097084596166),
np.float64(0.00019251096944240446), np.float64(0.0001925109384604457),
np.float64(0.0001899712598784627), np.float64(0.00018997131362083396),
np.float64(0.00018997123156738404), np.float64(0.00018994348202831023),
np.float64(0.00018994347351150055), np.float64(0.0001899434861217643),
np.float64(0.00018994313462580254), np.float64(0.00018994313485867843),
np.float64(0.00018994313452575686)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3638225622201547, 'I': 0.4426443537928904}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566099022306682), 'I': np.float64(0.8943998454416214)}, 'I_1':
np.float64(0.8943998454416214), 'I_3': np.float64(1.1566099022306682),
'alpha_x': -0.019475791492825616, 'alpha_y': 0.0007614556976575178,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 75, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994314149367098, 'nfev': 60, 'nit': 17, 'wall_time': 10.572,
'mse_curve': [np.float64(36.77004030623099), np.float64(36.770039133609096),
np.float64(36.77004577892328), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.3156927263156597), np.float64(1.315692451166905),
np.float64(1.3156928992275383), np.float64(0.5422734332121244),
np.float64(0.542273196275923), np.float64(0.5422735656176265),
np.float64(5.606445038057876), np.float64(5.6064468057694175),
np.float64(5.6064442256303515), np.float64(0.022078841127090274),
np.float64(0.022078779525885738), np.float64(0.02207887200918312),
np.float64(0.007069798721287006), np.float64(0.007069833672669659),
np.float64(0.007069779874063963), np.float64(0.001078934403859232),
np.float64(0.0010789318021033666), np.float64(0.0010789346575939094),
np.float64(0.001049095274562313), np.float64(0.0010490947749376787),
np.float64(0.0010490944574798719), np.float64(0.001041681745421586),
np.float64(0.001041681596604432), np.float64(0.0010416807561770848),
np.float64(0.0009832000687070728), np.float64(0.0009832017259384742),
np.float64(0.0009831982340809907), np.float64(0.0008890217954667683),
np.float64(0.0008890251121345403), np.float64(0.0008890192615186138),
np.float64(0.0006975699042034437), np.float64(0.00069757474494229),
np.float64(0.0006975668904751423), np.float64(0.0004496996493808486),
np.float64(0.00044970415182416255), np.float64(0.0004496971079422587),
np.float64(0.0002386776552028255), np.float64(0.0002386791908179752),
np.float64(0.00023867677393934504), np.float64(0.00019575600099926496),
np.float64(0.00019575600842639966), np.float64(0.0001957559473680328),
np.float64(0.0001906664255812172), np.float64(0.00019066621500298987),
np.float64(0.00019066651231416001), np.float64(0.00018999211809701702),
np.float64(0.0001899920209348312), np.float64(0.00018999216349791675),
np.float64(0.00018994494934933398), np.float64(0.0001899449309445896),
np.float64(0.0001899449585456327), np.float64(0.00018994314149367098),
np.float64(0.00018994314060958944), np.float64(0.00018994314200073163)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.86639174933095, 'I': 1.2772237493328793},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566124499289248), 'I':
np.float64(0.8944047483351689)}, 'I_1': np.float64(0.8944047483351689), 'I_3':
np.float64(1.1566124499289248), 'alpha_x': -0.01947566314163412, 'alpha_y':
0.0007647412602034337, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 76, 'method':

```

```

'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.6580123946713762e-13, 'nfev': 45,
'nit': 10, 'wall_time': 7.91, 'mse_curve': [np.float64(5.191918544271321),
np.float64(5.191919546645499), np.float64(5.191917349972136),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.0183107516715006),
np.float64(2.018310925386696), np.float64(2.018310701421097),
np.float64(1.1453701792332127), np.float64(1.1453704055872276),
np.float64(1.145370103571555), np.float64(9.851329471680678),
np.float64(9.8513273966669), np.float64(9.851331114739837),
np.float64(0.36808066014489893), np.float64(0.368080767491761),
np.float64(0.36808067779946085), np.float64(8.974420186617824),
np.float64(8.974418210280929), np.float64(8.974421658705657),
np.float64(0.25353057912351296), np.float64(0.2535305924153721),
np.float64(0.2535306567825678), np.float64(0.13131498487349555),
np.float64(0.13131497215735574), np.float64(0.13131504935900204),
np.float64(0.018948138814799946), np.float64(0.01894813934910154),
np.float64(0.01894815550825741), np.float64(0.0031461418738285064),
np.float64(0.0031461397477992145), np.float64(0.0031461493849977195),
np.float64(0.00018012544099495423), np.float64(0.0001801253740290767),
np.float64(0.00018012686821927473), np.float64(2.926206758266352e-06),
np.float64(2.926143437919511e-06), np.float64(2.926418437634511e-06),
np.float64(3.585722491502868e-09), np.float64(3.588750577732175e-09),
np.float64(3.589851199933348e-09), np.float64(1.6580123946713762e-13),
np.float64(5.691368448991165e-14), np.float64(2.581476960538276e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.055828052017374, 'I': 0.5880117953485756},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463834269454), 'I':
np.float64(0.7304456708867534)}, 'I_1': np.float64(0.7304456708867534), 'I_3':
np.float64(0.5720463834269454), 'alpha_x': -3.3126048524884118e-09, 'alpha_y':
-7.185293443950264e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 77, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313628174338, 'nfev': 54,
'nit': 14, 'wall_time': 8.941, 'mse_curve': [np.float64(0.5840610127380356),
np.float64(0.5840609110555898), np.float64(0.5840610174277104),
np.float64(479.19979831335775), np.float64(479.1997580722),
np.float64(479.19976856154085), np.float64(0.8303919792916333),
np.float64(0.8303921352059662), np.float64(0.8303916968793646),
np.float64(0.5306437281588617), np.float64(0.530643683083883),
np.float64(0.530643665665242), np.float64(0.46129075084875193),
np.float64(0.46129071555522005), np.float64(0.4612906843855429),
np.float64(0.25895650974819107), np.float64(0.258956539895828),
np.float64(0.2589564143484785), np.float64(0.07445748281429163),
np.float64(0.07445756495348199), np.float64(0.07445741413537141),
np.float64(0.020292336396641616), np.float64(0.020292321429618745),
np.float64(0.020292333915726508), np.float64(0.008665401616797332),
np.float64(0.00866539873197733), np.float64(0.00866539706253187),
np.float64(0.002733048865789509), np.float64(0.0027330544492529724),
np.float64(0.0027330436144354367), np.float64(0.0011880771386953825),
np.float64(0.0011880803262578473), np.float64(0.0011880743648320445),
np.float64(0.0005099098063420548), np.float64(0.0005099105432839092),

```

```

np.float64(0.0005099089250114566), np.float64(0.0002872569594190066),
np.float64(0.00028725724546409996), np.float64(0.0002872565852680575),
np.float64(0.000208220019743209), np.float64(0.0002082202351726344),
np.float64(0.00020821982514518912), np.float64(0.00019100832132542522),
np.float64(0.00019100841803194798), np.float64(0.0001910082539249622),
np.float64(0.00018994755040928384), np.float64(0.0001899475642170424),
np.float64(0.0001899475425804281), np.float64(0.00018994313779452187),
np.float64(0.00018994313817291978), np.float64(0.00018994313760720502),
np.float64(0.00018994313628174338), np.float64(0.0001899431362867665),
np.float64(0.00018994313627942894)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9679348308516833, 'I': 0.6776119046182976}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566093996814384), 'I': np.float64(0.8943990086705241)}, 'I_1':
np.float64(0.8943990086705241), 'I_3': np.float64(1.1566093996814384),
'alpha_x': -0.019475763404930724, 'alpha_y': 0.0007621760649738797,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 78, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994315413801686, 'nfev': 84, 'nit': 18, 'wall_time': 15.02,
'mse_curve': [np.float64(93.41383331969634), np.float64(93.41382300645222),
np.float64(93.41384181353975), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.948325017153795), np.float64(1.9483249906667441),
np.float64(1.9483250812289425), np.float64(1.9341679500833586),
np.float64(1.9341679190894652), np.float64(1.9341680160367034),
np.float64(1.8717116985270594), np.float64(1.8717116512172025),
np.float64(1.8717117696452206), np.float64(1.6047324280982371),
np.float64(1.6047323523679469), np.float64(1.6047324704917592),
np.float64(8.558622743328629), np.float64(8.558623702983075),
np.float64(8.558621173492137), np.float64(1.5400374108489223),
np.float64(1.5400373488099421), np.float64(1.5400374043054423),
np.float64(2.3064713595243678), np.float64(2.3064715547725783),
np.float64(2.3064709049178465), np.float64(1.5148295760445867),
np.float64(1.5148295278046002), np.float64(1.514829530030283),
np.float64(1.354392896201309), np.float64(1.3543928567332433),
np.float64(1.3543928088825243), np.float64(1.5548331037536116),
np.float64(1.5548334254473624), np.float64(1.554832616784263),
np.float64(1.152224138217484), np.float64(1.1522241814558989),
np.float64(1.152223924807549), np.float64(5.692102749877675),
np.float64(5.692104411661041), np.float64(5.6921017985623905),
np.float64(0.9790655401900913), np.float64(0.9790656678905842),
np.float64(0.9790652559918019), np.float64(0.38349308342263777),
np.float64(0.38349325609183427), np.float64(0.38349288956690974),
np.float64(0.10370162672363027), np.float64(0.10370158087867351),
np.float64(0.10370162414887332), np.float64(0.030012285516681877),
np.float64(0.030012286435308275), np.float64(0.030012269174069),
np.float64(0.011965603949053483), np.float64(0.011965624450831268),
np.float64(0.011965585883793452), np.float64(0.004868519835584327),
np.float64(0.004868530387651241), np.float64(0.00486851068063299),
np.float64(0.001627644015071036), np.float64(0.0016276455590235573),
np.float64(0.0016276416445733294), np.float64(0.0007163100068711019),

```

```

np.float64(0.0007163103904794394), np.float64(0.0007163090722851022),
np.float64(0.00035492582882284664), np.float64(0.00035492630492764014),
np.float64(0.00035492526687048173), np.float64(0.00023050706420949291),
np.float64(0.00023050739619808193), np.float64(0.00023050676348907327),
np.float64(0.0001943775308664147), np.float64(0.00019437768030196146),
np.float64(0.00019437741561725467), np.float64(0.0001900111994210901),
np.float64(0.00019001123399950266), np.float64(0.00019001117767081878),
np.float64(0.0001899431775864181), np.float64(0.00018994317925844533),
np.float64(0.00018994317670279306), np.float64(0.00018994315413801686),
np.float64(0.0001899431525273903), np.float64(0.0001899431548918537)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.38873113629048067, 'I': 1.022012489813354},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566083069035797), 'I':
np.float64(0.8943975149553491)}, 'I_1': np.float64(0.8943975149553491), 'I_3':
np.float64(1.1566083069035797), 'alpha_x': -0.019475568562160057, 'alpha_y':
0.0007671629320491561, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 79, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 3.4864250401885907e-13, 'nfev': 48,
'nit': 9, 'wall_time': 7.729, 'mse_curve': [np.float64(32.02655316552922),
np.float64(32.02655671820609), np.float64(32.02654872818773),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(1.9413181315363486),
np.float64(1.9413182660315058), np.float64(1.9413180916759518),
np.float64(1.8098777273959548), np.float64(1.8098778866816825),
np.float64(1.8098776691455989), np.float64(1.0977097435260883),
np.float64(1.097709960010636), np.float64(1.0977096368178656),
np.float64(3.9373560670118333), np.float64(3.937354925850313),
np.float64(3.9373569116194345), np.float64(0.10716487156742836),
np.float64(0.10716496764893209), np.float64(0.10716483246689769),
np.float64(151.4338285666288), np.float64(151.433813711504),
np.float64(151.4338402844813), np.float64(0.10698918115587677),
np.float64(0.10698908704998336), np.float64(0.10698927521750887),
np.float64(0.041175867263584555), np.float64(0.04117587924594695),
np.float64(0.0411758862093108), np.float64(0.03288559996978409),
np.float64(0.03288560815942568), np.float64(0.03288561813126254),
np.float64(0.001962399687699126), np.float64(0.0019624001231752595),
np.float64(0.0019624042235099697), np.float64(0.00016895048587210867),
np.float64(0.00016895031493716794), np.float64(0.0001689519327631292),
np.float64(1.7741491853627983e-06), np.float64(1.7741497594904288e-06),
np.float64(1.77428346694748e-06), np.float64(2.0394045417350256e-09),
np.float64(2.036623502133858e-09), np.float64(2.045664927127289e-09),
np.float64(3.4864250401885907e-13), np.float64(5.863009585815409e-13),
np.float64(2.1626144556076811e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.0584202924012314, 'I': 0.4358342255318451}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464439550483), 'I': np.float64(0.7304456461682517)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456461682517), 'I_3': np.float64(0.5720464439550483),
'alpha_x': 3.151309499326231e-07, 'alpha_y': 5.772481056842879e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 80, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 5.708150162811999e-13, 'nfev': 69, 'nit': 17, 'wall_time': 11.809,
'mse_curve': [np.float64(201.48437995359808), np.float64(201.48436264065055),

```

```

np.float64(201.48439471019066), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.7119941013135282), np.float64(1.711994239184436),
np.float64(1.711993953710254), np.float64(1.6439691106731822),
np.float64(1.64396924641113), np.float64(1.6439689734016907),
np.float64(1.3922705887795508), np.float64(1.3922707213331698),
np.float64(1.3922704824856273), np.float64(3.268053567716135),
np.float64(3.268052703414081), np.float64(3.268054194893492),
np.float64(0.23462860809754943), np.float64(0.2346287017970096),
np.float64(0.23462855671755556), np.float64(14.295849366778825),
np.float64(14.295846989545156), np.float64(14.295851247830115),
np.float64(0.08589261766205007), np.float64(0.08589263551326992),
np.float64(0.08589261201113209), np.float64(0.08240784696034359),
np.float64(0.08240784095091701), np.float64(0.08240785649145238),
np.float64(0.08162288198253563), np.float64(0.08162288230127673),
np.float64(0.08162288753402169), np.float64(0.08104027195001132),
np.float64(0.08104027452478818), np.float64(0.0810402761891044),
np.float64(0.07615582262183018), np.float64(0.07615583769189564),
np.float64(0.0761558198630865), np.float64(0.06786978393582294),
np.float64(0.06786982224788982), np.float64(0.0678697653045743),
np.float64(0.05924978598074011), np.float64(0.05924982296409667),
np.float64(0.05924976749146703), np.float64(0.0341013082046905),
np.float64(0.034101345251232935), np.float64(0.034101284796651664),
np.float64(0.016855205474088496), np.float64(0.016855169904382118),
np.float64(0.01685523747463703), np.float64(0.002677139752230929),
np.float64(0.002677151380597163), np.float64(0.0026771278926644945),
np.float64(8.707784840180242e-05), np.float64(8.707635323354568e-05),
np.float64(8.707951216932809e-05), np.float64(9.128700483281065e-07),
np.float64(9.128214395896112e-07), np.float64(9.129573046229706e-07),
np.float64(7.857689852622695e-09), np.float64(7.880433632847029e-09),
np.float64(7.83996706774995e-09), np.float64(2.0941954227984225e-10),
np.float64(2.1352148372801276e-10), np.float64(2.0605318537925923e-10),
np.float64(5.708150162811999e-13), np.float64(5.764171069571544e-13),
np.float64(5.644257754288847e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.020582297820317636, 'I': 0.7087192541006921}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654942705004768), 'I': np.float64(0.27576011786801935)}, 'I_1':
np.float64(0.27576011786801935), 'I_3': np.float64(0.2654942705004768),
'alpha_x': -7.936846282392094e-07, 'alpha_y': -7.063400468291158e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 81, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994313668369212, 'nfev': 63, 'nit': 17, 'wall_time': 11.063,
'mse_curve': [np.float64(7.968186565909184), np.float64(7.968189197900061),
np.float64(7.968185956347605), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(19.240067265351218), np.float64(19.240066569664453),
np.float64(19.240070237330222), np.float64(2.3996181386532234),
np.float64(2.399618116847502), np.float64(2.3996187655971983),
np.float64(1.7309531458979759), np.float64(1.7309532514978487),
np.float64(1.7309535527268969), np.float64(0.6220929874372385),

```

```

np.float64(0.6220931547405372), np.float64(0.6220930896886729),
np.float64(0.21550086826403386), np.float64(0.21550094743689896),
np.float64(0.21550091054842557), np.float64(0.06527410306538628),
np.float64(0.06527411575995237), np.float64(0.06527412990325664),
np.float64(0.02411627002875371), np.float64(0.024116261327919268),
np.float64(0.024116288967612892), np.float64(0.008731872776722079),
np.float64(0.008731866197279413), np.float64(0.00873188245217813),
np.float64(0.003164772205116165), np.float64(0.0031647711112071488),
np.float64(0.003164775652617008), np.float64(0.0012762213567317356),
np.float64(0.0012762221929539389), np.float64(0.0012762223008396583),
np.float64(0.0005677519311240299), np.float64(0.0005677520644458415),
np.float64(0.0005677524682725799), np.float64(0.00031369408022945047),
np.float64(0.00031369544619401886), np.float64(0.00031369369921066054),
np.float64(0.0003191597400111957), np.float64(0.00031915469209303933),
np.float64(0.0003191622252686439), np.float64(0.000252545304832364),
np.float64(0.00025254353469485587), np.float64(0.00025254630356819183),
np.float64(0.00020061592412365156), np.float64(0.00020061552656364188),
np.float64(0.00020061618071386003), np.float64(0.00019021045697435564),
np.float64(0.00019021054025713597), np.float64(0.00019021042695974497),
np.float64(0.00018994692797358068), np.float64(0.00018994695235788523),
np.float64(0.000189946916935733), np.float64(0.00018994315084906786),
np.float64(0.00018994315246561154), np.float64(0.00018994315005684166),
np.float64(0.00018994313668369212), np.float64(0.00018994313671699824),
np.float64(0.00018994313666555266)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.423948000071077, 'I': 1.1512460003630638}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156609316985801), 'I': np.float64(0.8943988518485637)}, 'I_1':
np.float64(0.8943988518485637), 'I_3': np.float64(1.156609316985801), 'alpha_x':
-0.019475766644744385, 'alpha_y': 0.0007620937806906804, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 82, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
5.738382806690812e-13, 'nfev': 48, 'nit': 9, 'wall_time': 8.272, 'mse_curve':
[np.float64(2.145086812185181), np.float64(2.145086884336639),
np.float64(2.1450868162360424), np.float64(54.273216573622896),
np.float64(54.27321053594189), np.float64(54.27322193805324),
np.float64(0.779076072522127), np.float64(0.7790762640408899),
np.float64(0.7790759672404787), np.float64(5.116038850447083),
np.float64(5.116037639308844), np.float64(5.116039722573599),
np.float64(0.08564717497620723), np.float64(0.08564724199679288),
np.float64(0.08564712465691604), np.float64(94.68180770007358),
np.float64(94.68179828304278), np.float64(94.68181594233175),
np.float64(0.04398659370618099), np.float64(0.04398659189646651),
np.float64(0.043986583568006776), np.float64(0.039870360320366546),
np.float64(0.03987036276337218), np.float64(0.03987034756692586),
np.float64(0.02675802886964207), np.float64(0.026758048389578015),
np.float64(0.026758006546699537), np.float64(0.04271951050832809),
np.float64(0.04271954827163327), np.float64(0.04271950960722855),
np.float64(0.007692477009655916), np.float64(0.007692506457115925),
np.float64(0.007692456112304984), np.float64(0.0012184055754245883),
np.float64(0.0012184156378718415), np.float64(0.0012184015457410915),

```

```

np.float64(0.0002465031222598503), np.float64(0.0002464993095236077),
np.float64(0.0002465043327949909), np.float64(2.496348213655166e-07),
np.float64(2.496266534439435e-07), np.float64(2.495896809450828e-07),
np.float64(1.3487625543650143e-09), np.float64(1.3420226854818002e-09),
np.float64(1.3562124757447998e-09), np.float64(5.738382806690812e-13),
np.float64(8.409484950543985e-13), np.float64(4.020476001337735e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7853977380387177, 'I': 0.7377327010775686},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464119261421), 'I':
np.float64(0.7304455845100178)}, 'I_1': np.float64(0.7304455845100178), 'I_3':
np.float64(0.5720464119261421), 'alpha_x': 6.238181824553585e-07, 'alpha_y':
6.441630814519256e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 83, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313633769177, 'nfev': 54,
'nit': 14, 'wall_time': 9.455, 'mse_curve': [np.float64(0.5246767125899278),
np.float64(0.5246764797813156), np.float64(0.5246769598668459),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(5.494215557279409),
np.float64(5.494217376495348), np.float64(5.494214821561343),
np.float64(0.110195508896997), np.float64(0.11019559627990054),
np.float64(0.11019551004083009), np.float64(0.08553074608615421),
np.float64(0.08553079495146704), np.float64(0.08553076139163916),
np.float64(0.03826468297941072), np.float64(0.038264672876124416),
np.float64(0.038264709078564746), np.float64(0.017734759159821874),
np.float64(0.01773474046572303), np.float64(0.01773477891852999),
np.float64(0.005560851360283823), np.float64(0.005560848593355649),
np.float64(0.005560857304633324), np.float64(0.002260444436211254),
np.float64(0.0022604460313102675), np.float64(0.0022604459023866674),
np.float64(0.0009296847058865704), np.float64(0.0009296859521172396),
np.float64(0.0009296851103338154), np.float64(0.00044333298410558945),
np.float64(0.00044333239956794926), np.float64(0.0004433337076468012),
np.float64(0.0002634296223308986), np.float64(0.00026342939251091426),
np.float64(0.00026342993150112306), np.float64(0.00020190830918674743),
np.float64(0.00020190839359611893), np.float64(0.0002019083417955265),
np.float64(0.00019042941328398095), np.float64(0.00019042945107750094),
np.float64(0.00019042940943558566), np.float64(0.0001927161118368378),
np.float64(0.00019271534483890937), np.float64(0.0001927164827420912),
np.float64(0.00019033698856019346), np.float64(0.0001903368935996046),
np.float64(0.00019033704645773596), np.float64(0.00018994423064535736),
np.float64(0.00018994422645601653), np.float64(0.00018994423335415265),
np.float64(0.00018994313633769177), np.float64(0.0001899431363935361),
np.float64(0.00018994313631056148)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2225915888931937, 'I': 1.0663761357280865}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566093933695374), 'I': np.float64(0.8943989825479713)}, 'I_1':
np.float64(0.8943989825479713), 'I_3': np.float64(1.1566093933695374),
'alpha_x': -0.019475769466229816, 'alpha_y': 0.0007620212066559353,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 84, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 5.270713105048175e-13, 'nfev': 54, 'nit': 9, 'wall_time': 9.133,
'mse_curve': [np.float64(4.1920485188809895), np.float64(4.192048616180508),
np.float64(4.19204897605248), np.float64(0.07049046082575863),

```

```

np.float64(0.07049045297308791), np.float64(0.07049046774027624),
np.float64(0.16677641935425888), np.float64(0.16677651624272624),
np.float64(0.1667763214420923), np.float64(0.06987371358674177),
np.float64(0.06987371360856073), np.float64(0.06987371263735753),
np.float64(0.06975535556058567), np.float64(0.06975535556129991),
np.float64(0.06975535452420314), np.float64(0.06915242921599604),
np.float64(0.06915242914362989), np.float64(0.06915242782438381),
np.float64(0.06474674265069161), np.float64(0.0647467425238793),
np.float64(0.06474673970680876), np.float64(0.02657874689326349),
np.float64(0.02657875359905605), np.float64(0.026578734841985547),
np.float64(1.0157829070563498), np.float64(1.015783073142237),
np.float64(1.0157828284261168), np.float64(0.013301664476527905),
np.float64(0.01330167797815709), np.float64(0.013301647548126109),
np.float64(0.008191485586775337), np.float64(0.008191508136860736),
np.float64(0.008191463230381736), np.float64(0.057357889018238496),
np.float64(0.05735793896187662), np.float64(0.05735785714066427),
np.float64(0.007770350583792223), np.float64(0.007770374347321273),
np.float64(0.007770328043119714), np.float64(0.002838313948726853),
np.float64(0.0028382983464313185), np.float64(0.00283832757705845),
np.float64(1.4676464708352895e-05), np.float64(1.4676741622584612e-05),
np.float64(1.4676403136332427e-05), np.float64(8.125797717791185e-08),
np.float64(8.128182906115406e-08), np.float64(8.125039285380549e-08),
np.float64(4.4844851298874076e-12), np.float64(5.016571320255561e-12),
np.float64(4.11344215015029e-12), np.float64(5.270713105048175e-13),
np.float64(5.306024039536528e-13), np.float64(5.239235824201921e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8559563745517494, 'I': 1.0249131758367516},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26549428605056036), 'I':
np.float64(0.27576013663705634)}, 'I_1': np.float64(0.27576013663705634), 'I_3':
np.float64(0.26549428605056036), 'alpha_x': -7.512566107638932e-07, 'alpha_y':
-6.953133607402725e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 85, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313374676795, 'nfev': 96,
'nit': 22, 'wall_time': 18.037, 'mse_curve': [np.float64(54.1835511537829),
np.float64(54.183544193013525), np.float64(54.18355666730111),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(1.9064140694813503),
np.float64(1.9064140706169859), np.float64(1.906414115482083),
np.float64(1.8984185495011014), np.float64(1.8984185482287972),
np.float64(1.8984185963206508), np.float64(1.8653845563675409),
np.float64(1.8653845462681085), np.float64(1.8653846052837106),
np.float64(1.7423691701924509), np.float64(1.742369140735784),
np.float64(1.7423692043829127), np.float64(9.421598541998591),
np.float64(9.421599504366919), np.float64(9.421596965262264),
np.float64(1.704132883312977), np.float64(1.7041328552951795),
np.float64(1.7041328860638167), np.float64(1.6923390328189074),
np.float64(1.6923390034127006), np.float64(1.6923390235118183),
np.float64(1.9280976269121146), np.float64(1.9280977297376973),
np.float64(1.9280973126904402), np.float64(1.6514060394516104),
np.float64(1.651406013208057), np.float64(1.6514059804490757),

```



```

np.float64(1.741025221721896), np.float64(1.7410253118925139),
np.float64(1.74102492608649), np.float64(1.6147508637065764),
np.float64(1.6147508562270956), np.float64(1.6147507420182388),
np.float64(1.4997199820337312), np.float64(1.499720031417717),
np.float64(1.4997197490398229), np.float64(1.429605087614337),
np.float64(1.4296054078866325), np.float64(1.4296046232041513),
np.float64(1.3197017441436807), np.float64(1.3197018544194723),
np.float64(1.3197014418731212), np.float64(1.1167787294791642),
np.float64(1.1167791936096045), np.float64(1.116778330364666),
np.float64(0.919123687505297), np.float64(0.9191238738520974),
np.float64(0.9191233724827201), np.float64(0.23178888563870576),
np.float64(0.2317889986788763), np.float64(0.2317887525855592),
np.float64(0.08439524559525524), np.float64(0.08439522998545457),
np.float64(0.08439522326225145), np.float64(0.022105519432240334),
np.float64(0.02210553272461353), np.float64(0.022105499530402757),
np.float64(0.008405805334900318), np.float64(0.008405816370182869),
np.float64(0.008405793640183274), np.float64(0.002860937688593685),
np.float64(0.002860940141879274), np.float64(0.002860933871653178),
np.float64(0.0011359271352492856), np.float64(0.0011359285516356426),
np.float64(0.0011359252715825493), np.float64(0.000510253765067156),
np.float64(0.0005102544628728447), np.float64(0.0005102529024847579),
np.float64(0.00028474967201187003), np.float64(0.0002847500638809367),
np.float64(0.00028474925030261863), np.float64(0.00020780371829808519),
np.float64(0.0002078039159989568), np.float64(0.0002078035333218475),
np.float64(0.00019093269303890387), np.float64(0.0001909327410427371),
np.float64(0.00019093264955460834), np.float64(0.00018994648910649362),
np.float64(0.0001899464971027688), np.float64(0.00018994648415831302),
np.float64(0.0001899431581537049), np.float64(0.00018994315619101944),
np.float64(0.0001899431590848712), np.float64(0.00018994330981518493),
np.float64(0.00018994331579727912), np.float64(0.00018994330704590954),
np.float64(0.00018994313374676795), np.float64(0.00018994313389511007),
np.float64(0.00018994313369466562)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.40111059657851106, 'I': 0.9521310105227228}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566101735041605), 'I': np.float64(0.8944003574843029)}, 'I_1':
np.float64(0.8944003574843029), 'I_3': np.float64(1.1566101735041605),
'alpha_x': -0.019475781877864973, 'alpha_y': 0.0007617004891409324,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 86, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.8662328582915895e-13, 'nfev': 48, 'nit': 13, 'wall_time': 8.291,
'mse_curve': [np.float64(3.935531418981368), np.float64(3.93531798314946),
np.float64(3.935530832296868), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(0.10383271416102674), np.float64(0.10383265143753631),
np.float64(0.10383274405643163), np.float64(0.09524711705510834),
np.float64(0.09524715718234769), np.float64(0.09524708623760286),
np.float64(0.07505914414758838), np.float64(0.07505914616672868),
np.float64(0.07505913489272542), np.float64(0.0736331609878575),
np.float64(0.07363315549531825), np.float64(0.07363315591452019),
np.float64(0.0708461068781209), np.float64(0.07084609312324308),

```

```

np.float64(0.0708461060847364), np.float64(0.05879603003251697),
np.float64(0.0587959826484739), np.float64(0.05879604778134151),
np.float64(0.047433228786475226), np.float64(0.047433153155627204),
np.float64(0.047433268443475826), np.float64(0.021749533935796674),
np.float64(0.021749480184172578), np.float64(0.02174956354560604),
np.float64(0.0008024850637332764), np.float64(0.0008024916322813664),
np.float64(0.0008024788714563961), np.float64(0.000985809283008825),
np.float64(0.0009858085953332422), np.float64(0.0009858130490954407),
np.float64(8.501770826550644e-05), np.float64(8.502093080306862e-05),
np.float64(8.501598908275426e-05), np.float64(4.014859901823016e-07),
np.float64(4.0127833092394786e-07), np.float64(4.015863788841213e-07),
np.float64(8.862947397072358e-12), np.float64(8.813035467873547e-12),
np.float64(9.230354279798181e-12), np.float64(2.8662328582915895e-13),
np.float64(3.1843803852769066e-13), np.float64(2.497964547504965e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6195181593793334, 'I': 0.3480581772831586},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463385807012), 'I':
np.float64(0.7304455496256634)}, 'I_1': np.float64(0.7304455496256634), 'I_3':
np.float64(0.5720463385807012), 'alpha_x': 6.519189967915778e-07, 'alpha_y':
-2.731199940012737e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 87, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.000189943137650244, 'nfev': 45,
'nit': 11, 'wall_time': 7.399, 'mse_curve': [np.float64(2.5893817438806344),
np.float64(2.5893815620090206), np.float64(2.5893819215734672),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(0.3252037830195684),
np.float64(0.32520398128485917), np.float64(0.3252036034110268),
np.float64(0.7660928786129478), np.float64(0.766092641448011),
np.float64(0.7660930254008745), np.float64(0.06305295125876095),
np.float64(0.06305292536363195), np.float64(0.06305294243704065),
np.float64(0.04639158490169535), np.float64(0.04639160250436187),
np.float64(0.04639155282217065), np.float64(0.0047685190459577816),
np.float64(0.0047685264191382835), np.float64(0.004768511439871879),
np.float64(0.0024863756201723352), np.float64(0.002486377065543602),
np.float64(0.0024863726000546303), np.float64(0.0008636114184735117),
np.float64(0.0008636131526714255), np.float64(0.0008636096665266623),
np.float64(0.0004282978112667561), np.float64(0.00042829824075126395),
np.float64(0.00042829717828411984), np.float64(0.0002529431945218867),
np.float64(0.00025294361395652515), np.float64(0.00025294281066783996),
np.float64(0.00019946133304360288), np.float64(0.00019946145764120125),
np.float64(0.00019946120854323857), np.float64(0.00019023984121380337),
np.float64(0.00019023990335770844), np.float64(0.00019023980045874565),
np.float64(0.0001899435452830062), np.float64(0.00018994354190024354),
np.float64(0.00018994354655989612), np.float64(0.000189943137650244),
np.float64(0.00018994313849853207), np.float64(0.00018994313725244423)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9916382858431592, 'I': 0.9292876103693942},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156609937720815), 'I':
np.float64(0.8943997302190445)}, 'I_1': np.float64(0.8943997302190445), 'I_3':
np.float64(1.156609937720815), 'alpha_x': -0.019475865078752024, 'alpha_y':
0.0007595748410366621, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 88, 'method':

```

```

'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.9395518012652238e-13, 'nfev': 36,
'nit': 9, 'wall_time': 6.518, 'mse_curve': [np.float64(1.1065584948947005),
np.float64(1.1065587450176528), np.float64(1.106558233584499),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(3.038846443834458),
np.float64(3.038845636096521), np.float64(3.0388470412590682),
np.float64(0.01892477197671457), np.float64(0.018924791020285797),
np.float64(0.018924762584458715), np.float64(0.015569003843959924),
np.float64(0.015569008822079938), np.float64(0.015569005758393751),
np.float64(0.014959352528618077), np.float64(0.014959355471491263),
np.float64(0.014959355966709442), np.float64(0.010600618860080718),
np.float64(0.010600612448989239), np.float64(0.010600628809598413),
np.float64(0.004936376970450383), np.float64(0.004936366064364554),
np.float64(0.004936388886493021), np.float64(0.0001754080342480563),
np.float64(0.00017540430867593197), np.float64(0.00017541111104836136),
np.float64(3.531528814648048e-05), np.float64(3.531390915430508e-05),
np.float64(3.531631675666156e-05), np.float64(3.1466356220950795e-09),
np.float64(3.1399584629413138e-09), np.float64(3.1500165230236496e-09),
np.float64(1.9395518012652238e-13), np.float64(3.139688744799613e-13),
np.float64(1.110925558715136e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.3618244230187621, 'I': 0.24900858185543975}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654945681920185), 'I': np.float64(0.2757604141173233)}, 'I_1':
np.float64(0.2757604141173233), 'I_3': np.float64(0.2654945681920185),
'alpha_x': -4.6010941479096953e-07, 'alpha_y': 1.0239354551796091e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 89, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.6478197892232354e-13, 'nfev': 66, 'nit': 9, 'wall_time': 11.003,
'mse_curve': [np.float64(242.54026389703728), np.float64(242.54024291975412),
np.float64(242.540280702283), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(1.7184450400183824), np.float64(1.7184450620393352),
np.float64(1.7184450326432403), np.float64(1.717504486814756),
np.float64(1.7175045094345338), np.float64(1.7175044795769756),
np.float64(1.7135205750834297), np.float64(1.713520600150198),
np.float64(1.7135205683074217), np.float64(1.6937282804617397),
np.float64(1.6937283160653087), np.float64(1.6937282741978494),
np.float64(1.5381291667164585), np.float64(1.5381292514808638),
np.float64(1.538129145675672), np.float64(0.1104370944564774),
np.float64(0.11043715208459522), np.float64(0.11043705292830791),
np.float64(200.02449773415992), np.float64(200.02448038382875),
np.float64(200.02451236239358), np.float64(0.24137761847671102),
np.float64(0.24137745850015976), np.float64(0.2413777100648709),
np.float64(0.07194617279118005), np.float64(0.07194617479928705),
np.float64(0.07194616296647394), np.float64(4.22339214508931),
np.float64(4.22339097275066), np.float64(4.22339295999186),
np.float64(0.0711247079269457), np.float64(0.07112470135557962),
np.float64(0.071124703045654), np.float64(0.034730656075927006),
np.float64(0.034730642247162796), np.float64(0.03473065328519152),
np.float64(0.5861027881822483), np.float64(0.5861026777831698),

```

```

np.float64(0.5861030083865588), np.float64(0.00796047252862301),
np.float64(0.007960448810764525), np.float64(0.007960481719051601),
np.float64(0.3652058181588748), np.float64(0.36520578648667446),
np.float64(0.3652059503974435), np.float64(0.0035507911538661535),
np.float64(0.003550768933300929), np.float64(0.0035508043757727205),
np.float64(0.0001524732590403432), np.float64(0.0001524777918124537),
np.float64(0.0001524704660600629), np.float64(1.0741668323279973e-07),
np.float64(1.0753746461904528e-07), np.float64(1.073426327004844e-07),
np.float64(4.507124200726071e-12), np.float64(3.766415224011723e-12),
np.float64(4.975656548571518e-12), np.float64(1.6478197892232354e-13),
np.float64(1.653264197987054e-13), np.float64(1.6155335230909585e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.16532910868790315, 'I': 0.923455218419428},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463574975465), 'I':
np.float64(0.7304455909147312)}, 'I_1': np.float64(0.7304455909147312), 'I_3':
np.float64(0.5720463574975465), 'alpha_x': 4.384918051477957e-07, 'alpha_y':
-3.617065681411097e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 90, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313503365487, 'nfev': 57,
'nit': 15, 'wall_time': 10.335, 'mse_curve': [np.float64(0.5575897077996322),
np.float64(0.5575901672440312), np.float64(0.5575895393535979),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(8.339117544307989),
np.float64(8.339117409363926), np.float64(8.339118643917166),
np.float64(0.11211629307556481), np.float64(0.11211619471794922),
np.float64(0.11211637764033415), np.float64(0.05889724999734409),
np.float64(0.05889724194257592), np.float64(0.0588972840202654),
np.float64(0.050865979799905564), np.float64(0.0508659986996473),
np.float64(0.050865997563525604), np.float64(0.04084104129254045),
np.float64(0.04084107522852804), np.float64(0.04084104675645074),
np.float64(0.020153349540446626), np.float64(0.020153385047695975),
np.float64(0.020153344020911956), np.float64(0.005099776125134502),
np.float64(0.005099778219306684), np.float64(0.00509977951649126),
np.float64(0.002452662425582891), np.float64(0.002452658461183214),
np.float64(0.0024526665839109387), np.float64(0.001026676208270701),
np.float64(0.001026673135751818), np.float64(0.0010266786936009812),
np.float64(0.0004613212894267443), np.float64(0.00046132129172543656),
np.float64(0.00046132176090511165), np.float64(0.0002794169894581359),
np.float64(0.0002794178306104657), np.float64(0.0002794168117834529),
np.float64(0.00020739144041825915), np.float64(0.0002073919423392621),
np.float64(0.0002073912866004663), np.float64(0.00019091247998781792),
np.float64(0.00019091247667440473), np.float64(0.00019091250193518821),
np.float64(0.0001899508907973849), np.float64(0.00018995087188207477),
np.float64(0.00018995090153874707), np.float64(0.00019293053418901183),
np.float64(0.0001929313316910744), np.float64(0.00019293014920024286),
np.float64(0.00018994865503143714), np.float64(0.00018994865787700556),
np.float64(0.00018994865522494053), np.float64(0.00018994313503365487),
np.float64(0.00018994313506404787), np.float64(0.00018994313502684532)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.257186834398433, 'I': 0.9937816753506495},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566097053451763), 'I':

```

```

np.float64(0.8943995505476477)}, 'I_1': np.float64(0.8943995505476477), 'I_3':
np.float64(1.1566097053451763), 'alpha_x': -0.019475766957790304, 'alpha_y':
0.0007620836302755943, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 91, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 5.24186448056949e-13, 'nfev': 42,
'nit': 12, 'wall_time': 7.771, 'mse_curve': [np.float64(4.741684957231563),
np.float64(4.7416855700390474), np.float64(4.741684188678793),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(0.9822761917111507),
np.float64(0.9822758171594862), np.float64(0.9822764646204745),
np.float64(0.03897725240617031), np.float64(0.03897726244156284),
np.float64(0.0389772531639896), np.float64(0.038166855452145626),
np.float64(0.03816686321201651), np.float64(0.038166857842755156),
np.float64(0.03327326029130563), np.float64(0.033273255540235996),
np.float64(0.03327327156970221), np.float64(0.0274690722122012),
np.float64(0.027469059666519496), np.float64(0.02746908884039294),
np.float64(0.008040296741946333), np.float64(0.008040276893965902),
np.float64(0.008040316010266599), np.float64(0.0018718866395200716),
np.float64(0.001871887639458661), np.float64(0.0018718837592663399),
np.float64(0.00027060101999098275), np.float64(0.00027059637555107256),
np.float64(0.0002706048655621304), np.float64(7.461602745001114e-05),
np.float64(7.461364716771694e-05), np.float64(7.46179651135146e-05),
np.float64(4.6624562116464355e-09), np.float64(4.650563704192801e-09),
np.float64(4.6754198472242395e-09), np.float64(8.7289471210161e-13),
np.float64(6.858103187741958e-13), np.float64(1.0411784308045844e-12),
np.float64(5.24186448056949e-13), np.float64(5.24692181677726e-13),
np.float64(5.238048133292473e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.41657116911949643, 'I': 0.1821944239465531}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26549428656580737), 'I': np.float64(0.2757601384693429)}, 'I_1':
np.float64(0.2757601384693429), 'I_3': np.float64(0.26549428656580737),
'alpha_x': -7.406640301583053e-07, 'alpha_y': -7.064180214916318e-07,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 92, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.6443079368532448e-13, 'nfev': 39, 'nit': 9, 'wall_time': 7.038,
'mse_curve': [np.float64(0.04663429686352174), np.float64(0.046634283136548355),
np.float64(0.0466342939638928), np.float64(43.175855693272275),
np.float64(43.17586385404123), np.float64(43.17585300643352),
np.float64(2.059189222472995), np.float64(2.0591892715490454),
np.float64(2.059189242423713), np.float64(0.04448846372963308),
np.float64(0.044488469650059106), np.float64(0.044488448956177554),
np.float64(0.042282989390656105), np.float64(0.04228299222572292),
np.float64(0.04228297642511434), np.float64(0.035147364498293844),
np.float64(0.03514735429436606), np.float64(0.03514735946266338),
np.float64(0.01509840676946445), np.float64(0.015098361691455753),
np.float64(0.01509843194352606), np.float64(0.0036151648006699463),
np.float64(0.003615145345389041), np.float64(0.003615174093064206),
np.float64(0.0006263304589900019), np.float64(0.0006263295745220439),
np.float64(0.0006263336359776745), np.float64(7.557286433668235e-05),
np.float64(7.557482891380139e-05), np.float64(7.557095775775311e-05),
np.float64(4.030445445668715e-07), np.float64(4.029337494852559e-07),

```

```

np.float64(4.030574109609011e-07), np.float64(1.4113651680031286e-09),
np.float64(1.4195405228337269e-09), np.float64(1.4093639513692004e-09),
np.float64(1.6443079368532448e-13), np.float64(1.4147531064188932e-13),
np.float64(1.7795955622857744e-13)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5179626987512289, 'I': 0.6474990861723046}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.572046356171653), 'I': np.float64(0.7304455970427766)}, 'I_1':
np.float64(0.7304455970427766), 'I_3': np.float64(0.572046356171653), 'alpha_x':
3.9584658718735865e-07, 'alpha_y': -4.4634582093851367e-07, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 93, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994313385318736, 'nfev': 60, 'nit': 16, 'wall_time': 10.719, 'mse_curve':
[np.float64(4.201464537814046), np.float64(4.201466261416656),
np.float64(4.201463967608095), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(10.64950003915111), np.float64(10.64949971796896),
np.float64(10.649501560756766), np.float64(0.4075976805319459),
np.float64(0.4075975903372768), np.float64(0.40759786479692844),
np.float64(0.3039671518807506), np.float64(0.30396715383963563),
np.float64(0.3039672644795978), np.float64(0.2134485445111485),
np.float64(0.21344862755549898), np.float64(0.21344858377010245),
np.float64(0.12991006978965977), np.float64(0.12991016387960713),
np.float64(0.129910073842035), np.float64(0.03185417744375017),
np.float64(0.031854202176172054), np.float64(0.0318541838412295),
np.float64(0.011353592213942089), np.float64(0.011353591777819246),
np.float64(0.01135360073367694), np.float64(0.004633778722788053),
np.float64(0.004633772422097548), np.float64(0.00463378555829201),
np.float64(0.001655354832237686), np.float64(0.0016553558756215142),
np.float64(0.0016553560314423676), np.float64(0.0007763077601417846),
np.float64(0.0007763096274893327), np.float64(0.0007763077026158055),
np.float64(0.00037157030825125617), np.float64(0.00037156993455084847),
np.float64(0.00037157084152683346), np.float64(0.00024114278502433134),
np.float64(0.00024114245658458827), np.float64(0.0002411431021812952),
np.float64(0.00020428179643438562), np.float64(0.00020428310841718778),
np.float64(0.0002042812208541253), np.float64(0.00019179943826132262),
np.float64(0.00019179985823523723), np.float64(0.000191799257590588),
np.float64(0.0001899473006805625), np.float64(0.00018994730610872397),
np.float64(0.0001899472994141014), np.float64(0.0001899431345390127),
np.float64(0.00018994313401759675), np.float64(0.00018994313483494506),
np.float64(0.0001899431362841443), np.float64(0.00018994313626509373),
np.float64(0.0001899431362934819), np.float64(0.00018994313385318736),
np.float64(0.00018994313346093217), np.float64(0.00018994313407543484)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3475369019206687, 'I': 1.0401921709447275},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156610643245794), 'I':
np.float64(0.894401358811478)}, 'I_1': np.float64(0.894401358811478), 'I_3':
np.float64(1.156610643245794), 'alpha_x': -0.019475718171532326, 'alpha_y':
0.0007633281430127097, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 94, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313480677613, 'nfev': 69,
'nit': 15, 'wall_time': 12.985, 'mse_curve': [np.float64(159.69786466196268),
np.float64(159.69788238947092), np.float64(159.6978528451126),

```

```

np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.6775829675039207),
np.float64(2.6775829286336994), np.float64(2.677583052626705),
np.float64(2.658458984168102), np.float64(2.6584589384177515),
np.float64(2.6584590714961074), np.float64(2.5710324846249075),
np.float64(2.5710324116534227), np.float64(2.5710325817075943),
np.float64(2.045695321221315), np.float64(2.0456951537828303),
np.float64(2.0456954608568925), np.float64(1.1687980468118824),
np.float64(1.1687983447935117), np.float64(1.1687976388792245),
np.float64(1.1834323941615166), np.float64(1.1834321809514086),
np.float64(1.183432547029922), np.float64(0.3475551119010431),
np.float64(0.3475550536639978), np.float64(0.34755508347815145),
np.float64(3.399995480590668), np.float64(3.399996444729595),
np.float64(3.399994648063929), np.float64(0.33053865462800086),
np.float64(0.3305386311867955), np.float64(0.33053859223848947),
np.float64(0.0823965567081762), np.float64(0.08239659825388866),
np.float64(0.08239649963158809), np.float64(0.025009912329234565),
np.float64(0.025009925686533107), np.float64(0.02500989108812185),
np.float64(0.008614037694715146), np.float64(0.0086140462291582),
np.float64(0.008614027085239326), np.float64(0.003050025206835866),
np.float64(0.0030500260012934423), np.float64(0.003050022098833697),
np.float64(0.0011841665771659283), np.float64(0.0011841701859636577),
np.float64(0.001184163607261074), np.float64(0.0005106743870260277),
np.float64(0.0005106734797773166), np.float64(0.0005106743249101588),
np.float64(0.00028016320204993315), np.float64(0.0002801639467685622),
np.float64(0.00028016261754571284), np.float64(0.0002067167067888572),
np.float64(0.00020671697817665596), np.float64(0.0002067164895109344),
np.float64(0.0001908307201269761), np.float64(0.00019083079895837988),
np.float64(0.00019083066308564045), np.float64(0.00018994613457020418),
np.float64(0.00018994614423530455), np.float64(0.00018994612891457585),
np.float64(0.00018994341274540012), np.float64(0.00018994340540809415),
np.float64(0.0001899434162143293), np.float64(0.00018994313480677613),
np.float64(0.0001899431351614546), np.float64(0.0001899431346489006)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.410891281246748, 'I': 0.517921214227088},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566099523864513), 'I':
np.float64(0.894399900140985)}, 'I_1': np.float64(0.894399900140985), 'I_3':
np.float64(1.1566099523864513), 'alpha_x': -0.019475806132630738, 'alpha_y':
0.0007610813241593453, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 95, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314214098774, 'nfev': 51,
'nit': 13, 'wall_time': 9.412, 'mse_curve': [np.float64(42.74380210537188),
np.float64(42.743801096404674), np.float64(42.74380828673449),
np.float64(1856.3897033230344), np.float64(1856.3895962820693),
np.float64(1856.3896075133957), np.float64(0.7154521144606958),
np.float64(0.715451842940665), np.float64(0.7154522669731354),
np.float64(0.1786145343334008), np.float64(0.17861436754239274),
np.float64(0.178614619470374), np.float64(0.09301822362494067),
np.float64(0.09301837795601559), np.float64(0.09301815144035544),
np.float64(0.0031088033229927066), np.float64(0.0031087788303346495),

```

```

np.float64(0.0031088152026061498), np.float64(0.00022483236625060323),
np.float64(0.00022482965380737568), np.float64(0.00022483368157109415),
np.float64(0.00019009816427907044), np.float64(0.00019009822777911974),
np.float64(0.00019009814138369664), np.float64(0.00019008109390354036),
np.float64(0.0001900810974155267), np.float64(0.00019008109990022664),
np.float64(0.00019008080476346788), np.float64(0.00019008080789987818),
np.float64(0.0001900808109330338), np.float64(0.00019007966423426604),
np.float64(0.0001900796658683993), np.float64(0.00019007967109532857),
np.float64(0.00019007535860037105), np.float64(0.00019007535422568315),
np.float64(0.00019007536822734426), np.float64(0.0001900163516120995),
np.float64(0.00019001629917428538), np.float64(0.00019001638192484135),
np.float64(0.000189971105862285), np.float64(0.0001899710476283178),
np.float64(0.00018997113617163583), np.float64(0.00018994602708305983),
np.float64(0.00018994600234722262), np.float64(0.00018994603908315858),
np.float64(0.000189943282673743), np.float64(0.00018994327848076572),
np.float64(0.00018994328456318991), np.float64(0.00018994314214098774),
np.float64(0.00018994314200760135), np.float64(0.00018994314218111563)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9337942706528277, 'I': 1.3132120700662202},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156608431202075), 'I':
np.float64(0.8943973086499342)}, 'I_1': np.float64(0.8943973086499342), 'I_3':
np.float64(1.156608431202075), 'alpha_x': -0.019475745302845213, 'alpha_y':
0.0007626462226575708, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 96, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 1.579115738113823e-12, 'nfev': 48,
'nit': 10, 'wall_time': 10.842, 'mse_curve': [np.float64(6.991621374509094),
np.float64(6.9916227303456155), np.float64(6.991619924267437),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(2.1992615384622707),
np.float64(2.1992616875662616), np.float64(2.1992615069010255),
np.float64(1.717549910947753), np.float64(1.7175501217310765),
np.float64(1.7175498459941527), np.float64(0.6013099042265324),
np.float64(0.6013096833994028), np.float64(0.6013101682292645),
np.float64(0.6676702694923503), np.float64(0.6676704551018381),
np.float64(0.6676702346907674), np.float64(0.32297572885275677),
np.float64(0.32297574296691384), np.float64(0.32297582131408326),
np.float64(0.13858024317406484), np.float64(0.13858020812725477),
np.float64(0.13858032274885063), np.float64(0.3674979535756043),
np.float64(0.3674981197390434), np.float64(0.36749785380349775),
np.float64(0.06617183046306976), np.float64(0.06617188239418484),
np.float64(0.06617182590079011), np.float64(0.007039309831846094),
np.float64(0.007039313622413756), np.float64(0.007039317020109988),
np.float64(0.0009614874462181998), np.float64(0.0009614843264363578),
np.float64(0.0009614925735703378), np.float64(4.355117266763131e-05),
np.float64(4.355007576977718e-05), np.float64(4.355245876042662e-05),
np.float64(2.5234391086504695e-07), np.float64(2.5224055282122685e-07),
np.float64(2.524505203775129e-07), np.float64(1.1227934518134183e-10),
np.float64(1.0853878334725662e-10), np.float64(1.1492710383951112e-10),
np.float64(1.579115738113823e-12), np.float64(1.2833490277113109e-12),
np.float64(1.7117186547273339e-12)], 'success': True, 'start_x': {'I2':

```



```

1.0876073894092777, 'I': 0.5940266774896711}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720462026665464), 'I': np.float64(0.7304454469030874)}, 'I_1':
np.float64(0.7304454469030874), 'I_3': np.float64(0.5720462026665464),
'alpha_x': 9.471241514090417e-07, 'alpha_y': -1.589463164490568e-06,
'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 97, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994313580181799, 'nfev': 57, 'nit': 16, 'wall_time': 11.711,
'mse_curve': [np.float64(3.7429334660936346), np.float64(3.742934745200094),
np.float64(3.7429333559828173), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(19.96661185058837), np.float64(19.966611216405887),
np.float64(19.966614884200425), np.float64(2.206444099460555),
np.float64(2.206444087268913), np.float64(2.2064446796611805),
np.float64(1.5598922218453548), np.float64(1.559892323752224),
np.float64(1.5598925925680622), np.float64(0.49832423341111237),
np.float64(0.4983243484852986), np.float64(0.4983243363728043),
np.float64(0.16840488439054213), np.float64(0.1684049201504211),
np.float64(0.168404936440949), np.float64(0.05509927117112099),
np.float64(0.05509927097081286), np.float64(0.055099300040373),
np.float64(0.019402936702043485), np.float64(0.019402932441563003),
np.float64(0.019402951331760242), np.float64(0.006856370709588597),
np.float64(0.0068563704184597144), np.float64(0.006856376399492752),
np.float64(0.002569386968857571), np.float64(0.0025693866767806696),
np.float64(0.002569389574188155), np.float64(0.00104128774046039),
np.float64(0.00104128801931345), np.float64(0.0010412887165043368),
np.float64(0.00048585745435672723), np.float64(0.0004858565641858597),
np.float64(0.00048585837138013117), np.float64(0.00029679515107126615),
np.float64(0.0002967977106500129), np.float64(0.0002967941438538327),
np.float64(0.00020815230380148207), np.float64(0.00020815268902535182),
np.float64(0.00020815220919288127), np.float64(0.00019125081906081728),
np.float64(0.00019125078945888969), np.float64(0.00019125085689347015),
np.float64(0.00018995192321248703), np.float64(0.00018995195841936603),
np.float64(0.00018995190743775647), np.float64(0.0001899454939753762),
np.float64(0.00018994547185988492), np.float64(0.00018994550450441512),
np.float64(0.00018994313580181799), np.float64(0.0001899431357591312),
np.float64(0.00018994313582544823)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3788705567797872, 'I': 1.155667368784843}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566095084869128), 'I': np.float64(0.894399218065703)}, 'I_1':
np.float64(0.894399218065703), 'I_3': np.float64(1.1566095084869128), 'alpha_x':
-0.019475757887418472, 'alpha_y': 0.000762316444499027, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 98, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
6.355782605219574e-14, 'nfev': 42, 'nit': 10, 'wall_time': 8.955, 'mse_curve':
[np.float64(2.251704198668053), np.float64(2.2517045177262087),
np.float64(2.251703619480308), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3354.3127968956305), np.float64(3354.3127700640166),
np.float64(1.3059387897492083), np.float64(1.3059390118657794),
np.float64(1.3059386948291853), np.float64(21.310938029718727),
np.float64(21.31093445339216), np.float64(21.31094081798493),
np.float64(0.3162335544135396), np.float64(0.31623369187115746),

```

```

np.float64(0.3162335228141082), np.float64(1.545279144285791),
np.float64(1.5452785456751719), np.float64(1.5452796310846169),
np.float64(0.15771194159728863), np.float64(0.15771196738067522),
np.float64(0.15771198657204527), np.float64(0.11157705847679225),
np.float64(0.11157705824012487), np.float64(0.11157710929367952),
np.float64(0.02016684363673999), np.float64(0.02016682861170357),
np.float64(0.02016687014126303), np.float64(0.002930458515213845),
np.float64(0.002930456547310605), np.float64(0.0029304656958505297),
np.float64(0.0001886453708803429), np.float64(0.00018864536112481),
np.float64(0.00018864679558857958), np.float64(2.9188793852929237e-06),
np.float64(2.9188868729530793e-06), np.float64(2.919047502328917e-06),
np.float64(3.650068344646517e-09), np.float64(3.6487685539726924e-09),
np.float64(3.6569971155966575e-09), np.float64(6.355782605219574e-14),
np.float64(1.0126724756672105e-14), np.float64(1.2526539118704812e-13)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9575726239209637, 'I': 0.5705595287452588},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464028559571), 'I':
np.float64(0.7304456825409882)}, 'I_1': np.float64(0.7304456825409882), 'I_3':
np.float64(0.5720464028559571), 'alpha_x': -2.61660944018917e-08, 'alpha_y':
-4.998460941908494e-07, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}, {'run': 99, 'method':
'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994313573023294, 'nfev': 60,
'nit': 16, 'wall_time': 13.002, 'mse_curve': [np.float64(7.148282011090097),
np.float64(7.148284519198174), np.float64(7.148281305728821),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(3354.3127968956305),
np.float64(3354.3127700640166), np.float64(15.603280494018811),
np.float64(15.603279935162075), np.float64(15.603282872248762),
np.float64(1.4069108107572084), np.float64(1.406910763875501),
np.float64(1.4069112312477), np.float64(1.0586512164559863),
np.float64(1.0586512807656572), np.float64(1.0586514931191116),
np.float64(0.4716160188777742), np.float64(0.4716161816619927),
np.float64(0.47161608316621895), np.float64(0.1761950317038121),
np.float64(0.17619512879052346), np.float64(0.17619504992995422),
np.float64(0.04883273124914057), np.float64(0.0488327476652026),
np.float64(0.04883274941374028), np.float64(0.018990502181750753),
np.float64(0.01899049367888068), np.float64(0.018990518450395153),
np.float64(0.007464307230108039), np.float64(0.007464297554192351),
np.float64(0.007464317404497765), np.float64(0.0026275445922487564),
np.float64(0.0026275473832974208), np.float64(0.0026275457919871337),
np.float64(0.0012872612627051747), np.float64(0.0012872652360870552),
np.float64(0.0012872606956647488), np.float64(0.000523890440919002),
np.float64(0.0005238903405844934), np.float64(0.0005238910362891242),
np.float64(0.00030739446761235244), np.float64(0.00030739381184333414),
np.float64(0.0003073950436229074), np.float64(0.0003343535430657007),
np.float64(0.00033435886468807135), np.float64(0.0003343510831449788),
np.float64(0.00026438106281299434), np.float64(0.0002643830078917099),
np.float64(0.00026438031152060655), np.float64(0.0002052443868192815),
np.float64(0.0002052449883315065), np.float64(0.0002052441775485076),
np.float64(0.00019051464559007684), np.float64(0.00019051468405010605),
np.float64(0.00019051464264004345), np.float64(0.0001899450246108903),

```

```

np.float64(0.00018994502671159253), np.float64(0.00018994502452878356),
np.float64(0.00018994313573023294), np.float64(0.00018994313581682681),
np.float64(0.00018994313569185349)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4045568406944453, 'I': 1.1119994944837244}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566095374063483), 'I': np.float64(0.8943992324261714)}, 'I_1':
np.float64(0.8943992324261714), 'I_3': np.float64(1.1566095374063483),
'alpha_x': -0.019475773384706154, 'alpha_y': 0.000761920239446611, 'method_tag':
'L-BFGS-B'}, {'run': 100, 'method': 'L-BFGS-B', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994313585733158, 'nfev': 66, 'nit': 17, 'wall_time': 14.25, 'mse_curve':
[np.float64(1.4083790466662918), np.float64(1.4083789582978419),
np.float64(1.408379062604742), np.float64(1856.3897033230344),
np.float64(1856.3895962820693), np.float64(1856.3896075133957),
np.float64(4.350692993279198), np.float64(4.350693576193465),
np.float64(4.350692018310342), np.float64(1.346651839181857),
np.float64(1.3466517757175471), np.float64(1.3466517968537621),
np.float64(1.2239356064583746), np.float64(1.2239355594537842),
np.float64(1.2239355246715737), np.float64(70.22916104683058),
np.float64(70.22917270262138), np.float64(70.22915714108035),
np.float64(0.9291341160724123), np.float64(0.9291342101979618),
np.float64(0.9291338670553436), np.float64(0.641653709988968),
np.float64(0.6416538029820889), np.float64(0.641653500661089),
np.float64(0.10036471631711696), np.float64(0.1003646889252308),
np.float64(0.10036469908441578), np.float64(0.12986441074092386),
np.float64(0.129864574215929), np.float64(0.12986431435135729),
np.float64(0.052444440546914418), np.float64(0.052444444909780515),
np.float64(0.05244436033657896), np.float64(0.02173064410974022),
np.float64(0.0217306633268509), np.float64(0.02173062145779992),
np.float64(0.006622229720861001), np.float64(0.00662223479061172),
np.float64(0.006622222045390032), np.float64(0.0024823465563912277),
np.float64(0.002482349672576964), np.float64(0.002482342700168228),
np.float64(0.0009793638081943919), np.float64(0.0009793647284414531),
np.float64(0.0009793623409058495), np.float64(0.00045681714639184194),
np.float64(0.00045681798903911855), np.float64(0.0004568162768070975),
np.float64(0.0002646253539202022), np.float64(0.0002646255242036971),
np.float64(0.0002646250712739163), np.float64(0.00020236937968100272),
np.float64(0.00020236966824840845), np.float64(0.00020236916713802454),
np.float64(0.0001904468744293359), np.float64(0.00019044677219319492),
np.float64(0.00019044690984238499), np.float64(0.00018995620201776728),
np.float64(0.0001899562546992861), np.float64(0.00018995617687409973),
np.float64(0.00018994326777046946), np.float64(0.00018994326265215944),
np.float64(0.00018994327033398556), np.float64(0.00018994313585733158),
np.float64(0.000189943135855137), np.float64(0.00018994313586096685)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.842289076239999, 'I': 0.60342606131251},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566094951929367), 'I':
np.float64(0.894399182395994)}, 'I_1': np.float64(0.894399182395994), 'I_3':
np.float64(1.1566094951929367), 'alpha_x': -0.01947576270451335, 'alpha_y':
0.0007621934133935442, 'method_tag': 'L-BFGS-B'}], 'SLSQP': [{'run': 1,
'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001902988468038764, 'nfev':

```

```

35, 'nit': 11, 'wall_time': 7.86, 'mse_curve': [np.float64(7.321057976019515),
np.float64(7.3210596994669626), np.float64(7.321056634486071),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(0.15266910394524974),
np.float64(0.15266903856505964), np.float64(0.1526691098185613),
np.float64(16.555929764067933), np.float64(0.03282144049069438),
np.float64(0.03282140670147122), np.float64(0.03282144678205454),
np.float64(0.006923518575449738), np.float64(0.0069235385286838995),
np.float64(0.006923504017299705), np.float64(0.005151153533758613),
np.float64(0.00515116544196647), np.float64(0.005151143570695374),
np.float64(0.001976592905818577), np.float64(0.0019765918056783294),
np.float64(0.001976591604810889), np.float64(0.0009531428140692987),
np.float64(0.0009531409743489895), np.float64(0.0009531427817421693),
np.float64(0.00040963111990056727), np.float64(0.0004096312592031849),
np.float64(0.00040963065272711424), np.float64(0.00025435230318799),
np.float64(0.00025435301434063173), np.float64(0.00025435177716728874),
np.float64(0.0002001748170224637), np.float64(0.00020017525213946436),
np.float64(0.0002001745426621949), np.float64(0.0001902988468038764),
np.float64(0.0001902989544469931), np.float64(0.0001902987837003184)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1631945123483853, 'I': 0.663928875230558},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1561858543870287), 'I':
np.float64(0.8936068351707818)}, 'I_1': np.float64(0.8936068351707818), 'I_3':
np.float64(1.1561858543870287), 'alpha_x': -0.019503610931627918, 'alpha_y':
0.00045467354037898315, 'method_tag': 'SLSQP', {'run': 2, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019006611845081642, 'nfev': 42, 'nit': 13,
'wall_time': 8.104, 'mse_curve': [np.float64(22.34058097753719),
np.float64(22.340585451706698), np.float64(22.340578698951962),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(1.1513041740545058),
np.float64(1.1513047849636284), np.float64(1.151303846367021),
np.float64(74.31849620208972), np.float64(1.2321788503473707),
np.float64(1.10688937852736), np.float64(1.1068899440310815),
np.float64(1.106889033079816), np.float64(0.016175170277859776),
np.float64(0.01617520813489191), np.float64(0.01617514336237338),
np.float64(0.0069213571597530514), np.float64(0.0069213672034846635),
np.float64(0.006921346857119298), np.float64(0.004383823061234687),
np.float64(0.004383819003052271), np.float64(0.00438382167379437),
np.float64(0.0031746536958054718), np.float64(0.0031746462134403346),
np.float64(0.0031746550624010507), np.float64(0.0013049801299162627),
np.float64(0.0013049738222730021), np.float64(0.001304982220910454),
np.float64(0.0004544936550123972), np.float64(0.000454492540369415),
np.float64(0.00045449376282420245), np.float64(0.0002821669290341523),
np.float64(0.0002821682383211108), np.float64(0.0002821660738486966),
np.float64(0.00022789120614774731), np.float64(0.00022789273033146736),
np.float64(0.00022789035421050952), np.float64(0.00019502007955041252),
np.float64(0.0001950208682845012), np.float64(0.00019501966890162205),
np.float64(0.00019006611845081642), np.float64(0.00019006627744683395),
np.float64(0.00019006604062288602)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3052911041245665, 'I': 0.7261254306155621}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1565833924256819), 'I': np.float64(0.8943060367579638)}, 'I_1':

```

```

np.float64(0.8943060367579638), 'I_3': np.float64(1.1565833924256819),
'alpha_x': -0.019494994033384734, 'alpha_y': 0.0002780087841520096,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 3, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00019046373424102487, 'nfev': 47, 'nit': 15, 'wall_time': 8.341,
'mse_curve': [np.float64(135.23709421970915), np.float64(135.23711124766),
np.float64(135.2370852663165), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(4.795082686415016), np.float64(4.7950841907024975),
np.float64(4.795081860965576), np.float64(63.69578080211167),
np.float64(4.376078952428228), np.float64(4.376080176245396),
np.float64(4.3760780123314635), np.float64(0.2716002321098881),
np.float64(0.2716000564345761), np.float64(0.2716003312498088),
np.float64(0.09106924099495194), np.float64(0.09106913147623989),
np.float64(0.09106929815833825), np.float64(0.02084764278273473),
np.float64(0.020847689930421874), np.float64(0.020847610348966587),
np.float64(0.008458685968120794), np.float64(0.008458678623358081),
np.float64(0.00845868412600558), np.float64(0.007456739662208402),
np.float64(0.007456737281104292), np.float64(0.0074567354910961515),
np.float64(0.004622799597642134), np.float64(0.004622808112313372),
np.float64(0.004622791553770845), np.float64(0.0027458156206174563),
np.float64(0.002745825545666667), np.float64(0.0027458083896123174),
np.float64(0.0010112370590760337), np.float64(0.0010112419999749984),
np.float64(0.0010112336487093057), np.float64(0.00044518585770667843),
np.float64(0.00044518666948143706), np.float64(0.00044518501734154765),
np.float64(0.00027147367766868033), np.float64(0.0002714733291689022),
np.float64(0.00027147363884678466), np.float64(0.0002039550095736084),
np.float64(0.0002039548111852063), np.float64(0.00020395502744090517),
np.float64(0.00019046373424102487), np.float64(0.0001904637850721388),
np.float64(0.00019046369510814122)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.460301383898693, 'I': 0.6110057921751606}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1560442775022908), 'I': np.float64(0.8933691433945862)}, 'I_1':
np.float64(0.8933691433945862), 'I_3': np.float64(1.1560442775022908),
'alpha_x': -0.0195070086191073, 'alpha_y': 0.0006356138374484355, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 4, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00019042650866840186, 'nfev': 60, 'nit': 18, 'wall_time': 12.246, 'mse_curve':
[np.float64(1.666370094968432), np.float64(1.6663700961179209),
np.float64(1.6663699623427957), np.float64(212.85728362871012),
np.float64(1.7494193281050527), np.float64(1.5273973759605408),
np.float64(1.5273973024862038), np.float64(1.5273973903458915),
np.float64(51.89531769556037), np.float64(1.1408147294030067),
np.float64(1.1408146243118267), np.float64(1.1408147422809154),
np.float64(51.89075698770553), np.float64(0.7221576746552681),
np.float64(0.7221575841168966), np.float64(0.7221576583464051),
np.float64(51.657879161533074), np.float64(0.41268509116075414),
np.float64(0.4126850660648762), np.float64(0.41268501952552006),
np.float64(0.48539580776219515), np.float64(0.31468789070095166),
np.float64(0.31468795056468635), np.float64(0.31468776356570055),
np.float64(0.3010367923641129), np.float64(0.30103686883734676),
np.float64(0.3010366581685869), np.float64(0.24986756531402535),

```

```

np.float64(0.24986766839600533), np.float64(0.24986743086619415),
np.float64(0.1585702106490633), np.float64(0.15857032141237853),
np.float64(0.15857010187273482), np.float64(0.05805614574961872),
np.float64(0.058056212279643), np.float64(0.05805608845676969),
np.float64(0.014459695663912425), np.float64(0.01445971093074656),
np.float64(0.014459678544318748), np.float64(0.005840088770639435),
np.float64(0.0058400880719373174), np.float64(0.005840084614270806),
np.float64(0.0024282068113068633), np.float64(0.0024282035386801763),
np.float64(0.0024282063301697943), np.float64(0.0008952160512293944),
np.float64(0.0008952155322654884), np.float64(0.0008952153911728764),
np.float64(0.000431424948326722), np.float64(0.00043142615931329194),
np.float64(0.0004314239321668065), np.float64(0.0002658823554371855),
np.float64(0.00026588354967363676), np.float64(0.0002658815812228453),
np.float64(0.00020234164174348182), np.float64(0.00020234216706266944),
np.float64(0.00020234131765022747), np.float64(0.00019042650866840186),
np.float64(0.0001904266043215582), np.float64(0.00019042644896560313)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8217638102763474, 'I': 0.5484470594713593},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1560914185982225), 'I':
np.float64(0.893440741071325)}, 'I_1': np.float64(0.893440741071325), 'I_3':
np.float64(1.1560914185982225), 'alpha_x': -0.019509143941852342, 'alpha_y':
0.0004961860410091216, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 5, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 7.232323473238372e-08, 'nfev': 36, 'nit': 11,
'wall_time': 8.035, 'mse_curve': [np.float64(46.817827545516444),
np.float64(46.817821566231075), np.float64(46.81783223836561),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(1.4125265194164112),
np.float64(1.4125259984560625), np.float64(1.4125268646757974),
np.float64(111.71873144117399), np.float64(0.8954236117272295),
np.float64(0.8954231816927727), np.float64(0.8954238858915905),
np.float64(113.24284117001723), np.float64(0.5769842625167145),
np.float64(0.5769839168523335), np.float64(0.576984508715872),
np.float64(0.34004743399428766), np.float64(0.3400472233158741),
np.float64(0.34004762678769473), np.float64(0.050826435120183595),
np.float64(0.05082636625679173), np.float64(0.05082649784949997),
np.float64(0.006267879251288612), np.float64(0.0062678638569012395),
np.float64(0.00626789666034484), np.float64(0.0006365840902440011),
np.float64(0.0006365834776574799), np.float64(0.0006365871256425781),
np.float64(5.8173928222384935e-05), np.float64(5.817515417638892e-05),
np.float64(5.8173862939234596e-05), np.float64(2.735955738208466e-06),
np.float64(2.7364912434769834e-06), np.float64(2.735701400569422e-06),
np.float64(7.232323473238372e-08), np.float64(7.241927901687193e-08),
np.float64(7.225655374560553e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.21512887089822502, 'I': 0.6904384771987092}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720550851846113), 'I': np.float64(0.7304258413771804)}, 'I_1':
np.float64(0.7304258413771804), 'I_3': np.float64(0.5720550851846113),
'alpha_x': 0.00014967999007265334, 'alpha_y': 0.00034944099367856295,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 6, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 3.604976480132819e-07, 'nfev': 19, 'nit': 5, 'wall_time': 4.22,
'mse_curve': [np.float64(0.4763112382079872), np.float64(0.47631140568263575),

```

```

np.float64(0.47631113882473103), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(0.36890393172091934), np.float64(0.008844802248039543),
np.float64(0.008844828095160014), np.float64(0.008844781101987897),
np.float64(15.482282191575793), np.float64(0.009401783579125023),
np.float64(0.0024620604572406805), np.float64(0.0024620780516178024),
np.float64(0.002462050621391487), np.float64(0.0013527771359455327),
np.float64(0.0013527642246617439), np.float64(0.0013527839998833538),
np.float64(3.604976480132819e-07), np.float64(3.607130166864079e-07),
np.float64(3.603492629925445e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.598855994458343, 'I': 0.6661311964504225}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720680020514483), 'I': np.float64(0.7304046118267691)}, 'I_1':
np.float64(0.7304046118267691), 'I_3': np.float64(0.5720680020514483),
'alpha_x': 0.0003194437184396798, 'alpha_y': 0.0007865457626448188,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 7, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.8908674804106894e-09, 'nfev': 34, 'nit': 11, 'wall_time': 6.42,
'mse_curve': [np.float64(295.0342624509474), np.float64(295.0342385470267),
np.float64(295.034286661322), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(1.6857578878448094), np.float64(1.6857580914026793),
np.float64(1.6857578112033587), np.float64(0.8209883765962167),
np.float64(0.8209886456074572), np.float64(0.8209881019178038),
np.float64(0.1548444602548764), np.float64(0.1548445619191284),
np.float64(0.15484437083929398), np.float64(0.12764835718743478),
np.float64(0.12764844629873293), np.float64(0.12764828518502372),
np.float64(0.07689408303846193), np.float64(0.07689414984045724),
np.float64(0.07689403362063336), np.float64(0.011557262858238162),
np.float64(0.011557268541609739), np.float64(0.011557263375698207),
np.float64(0.006517628279810121), np.float64(0.006517627610725284),
np.float64(0.006517632735254048), np.float64(7.200416889268307e-05),
np.float64(7.200507922519026e-05), np.float64(7.200376233037594e-05),
np.float64(2.9339775498112166e-06), np.float64(2.9344382535063033e-06),
np.float64(2.933608337724473e-06), np.float64(1.8908674804106894e-09),
np.float64(1.9018995798441224e-09), np.float64(1.8823408979402585e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.36935787519042285, 'I':
1.2206620025270623}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2655099937646654), 'I':
np.float64(0.2757737248386731)}, 'I_1': np.float64(0.2757737248386731), 'I_3':
np.float64(0.2655099937646654), 'alpha_x': 1.340944739653748e-06, 'alpha_y':
6.134234804020557e-05, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 8, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019001023215484104, 'nfev': 71, 'nit': 21,
'wall_time': 11.538, 'mse_curve': [np.float64(1231.97560772565),
np.float64(1231.9756829641892), np.float64(1231.9755386347301),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(1.8401705537656858),
np.float64(1.8401704551432752), np.float64(1.8401706563540206),
np.float64(20.072623457619812), np.float64(1.6549303357862493),
np.float64(1.6549301695476932), np.float64(1.6549304744144733),
np.float64(20.135946625793178), np.float64(1.338208307583717),
np.float64(1.338208095595416), np.float64(1.3382084635461817),
np.float64(20.1587992104802), np.float64(0.9578568207531216),
np.float64(0.9578565874245789), np.float64(0.9578569749888086),

```

```

np.float64(20.1617481104062), np.float64(0.5821279739810891),
np.float64(0.5821277440337853), np.float64(0.5821281089586958),
np.float64(20.16123956699847), np.float64(0.2701585708885791),
np.float64(0.2701583814702027), np.float64(0.27015867166346624),
np.float64(2.3315605974603804), np.float64(0.05348465027641495),
np.float64(0.053484550411010086), np.float64(0.053484699546162265),
np.float64(0.026792778605343667), np.float64(0.02679285382627783),
np.float64(0.026792749545752375), np.float64(0.0031173365772185083),
np.float64(0.003117321148061454), np.float64(0.003117345832046322),
np.float64(0.0024708433133476928), np.float64(0.0024708385039587714),
np.float64(0.0024708478531711964), np.float64(0.0024380464278091693),
np.float64(0.0024380430891299885), np.float64(0.0024380502995517816),
np.float64(0.002370141539926345), np.float64(0.002370140087724122),
np.float64(0.002370144511773456), np.float64(0.002192136569411904),
np.float64(0.002192138269813591), np.float64(0.0021921379276760126),
np.float64(0.0018479980838037367), np.float64(0.0018480033038803842),
np.float64(0.0018479974203147974), np.float64(0.0012930206835997057),
np.float64(0.0012930280119244737), np.float64(0.0012930184004086198),
np.float64(0.0006705092362505097), np.float64(0.00067051505499101),
np.float64(0.0006705070520540918), np.float64(0.0003011827969028186),
np.float64(0.00030118493916015944), np.float64(0.00030118200962828373),
np.float64(0.00021094989815464296), np.float64(0.0002109499354013967),
np.float64(0.00021094997885892777), np.float64(0.00019462281215791696),
np.float64(0.00019462235522222084), np.float64(0.0001946230712884468),
np.float64(0.00019065491055635618), np.float64(0.0001906545707842744),
np.float64(0.00019065508246065915), np.float64(0.00019001023215484104)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4418594831438725, 'I':
0.08002915337713008}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.156552215850733), 'I':
np.float64(0.8943303785143832)}, 'I_1': np.float64(0.8943303785143832), 'I_3':
np.float64(1.156552215850733), 'alpha_x': -0.019461738891960186, 'alpha_y':
0.0011230243144502278, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 9, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 6.900521293470398e-11, 'nfev': 23, 'nit': 7,
'wall_time': 3.908, 'mse_curve': [np.float64(4.1104190450164575),
np.float64(4.110418164397424), np.float64(4.110419847701691),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(0.010604791831124404),
np.float64(0.010604781920919085), np.float64(0.01060479682903141),
np.float64(0.08544422615309259), np.float64(0.001161056445450478),
np.float64(0.001161049923920034), np.float64(0.0011610609846794296),
np.float64(0.00022117173403165015), np.float64(0.00022117170424970666),
np.float64(0.00022117247760198064), np.float64(1.5779623315334998e-05),
np.float64(1.5778499393558553e-05), np.float64(1.5780639166536343e-05),
np.float64(3.4356601208435946e-06), np.float64(3.435135603054477e-06),
np.float64(3.4361341860488308e-06), np.float64(6.900521293470398e-11),
np.float64(6.866351268212708e-11), np.float64(6.894297766179198e-11)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.061021402767887596, 'I':
0.23424185794133842}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654901200283912), 'I':
np.float64(0.2757554766932681)}, 'I_1': np.float64(0.2757554766932681), 'I_3':
np.float64(0.2654901200283912), 'alpha_x': -9.321494134965192e-06, 'alpha_y':

```



```

-7.141127531097136e-06, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 10, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001903223030883953, 'nfev': 44, 'nit': 14,
'wall_time': 7.171, 'mse_curve': [np.float64(217.4911564957672),
np.float64(217.49117459627064), np.float64(217.4911386266544),
np.float64(3354.308126415231), np.float64(1.8817083652881654),
np.float64(1.8817086564512622), np.float64(1.8817078476113172),
np.float64(36.392677711503445), np.float64(1.494894056087431),
np.float64(1.4948943999390798), np.float64(1.4948935721395114),
np.float64(0.6880417005237541), np.float64(0.6880419575472875),
np.float64(0.6880414089863727), np.float64(0.1640706016047947),
np.float64(0.16407064958555043), np.float64(0.1640705168616772),
np.float64(0.058308262731751506), np.float64(0.0583082785249295),
np.float64(0.058308227439543746), np.float64(0.01825420376896331),
np.float64(0.01825421324484791), np.float64(0.01825418764065366),
np.float64(0.0063637805119647565), np.float64(0.006363786439507563),
np.float64(0.006363772564486226), np.float64(0.0023086821312187605),
np.float64(0.0023086846703195526), np.float64(0.0023086786994671498),
np.float64(0.000931554963150095), np.float64(0.0009315561286504153),
np.float64(0.0009315534213886307), np.float64(0.00043784383487036516),
np.float64(0.00043784446274767916), np.float64(0.0004378430930910911),
np.float64(0.00025860228402225144), np.float64(0.0002586026284200113),
np.float64(0.0002586019268038483), np.float64(0.00020073212004112116),
np.float64(0.0002007322974464551), np.float64(0.00020073196586991947),
np.float64(0.0001903223030883953), np.float64(0.00019032235811582978),
np.float64(0.0001903222641848911)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2592245284079073, 'I': 0.32264450743253154}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156132798765594), 'I': np.float64(0.8935268708975592)}, 'I_1':
np.float64(0.8935268708975592), 'I_3': np.float64(1.156132798765594), 'alpha_x':
-0.019500317895640967, 'alpha_y': 0.0006181669181757164, 'method_tag': 'SLSQP'},
{'run': 11, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.11785534733436e-08, 'nfev': 20, 'nit': 6, 'wall_time': 4.13, 'mse_curve':
[np.float64(2.9782951669344553), np.float64(2.9782944330531005),
np.float64(2.978295794994382), np.float64(1856.3897029919756),
np.float64(0.019809365861617457), np.float64(0.019809405104230404),
np.float64(0.01980933171357281), np.float64(0.006462780046275594),
np.float64(0.006462797966358092), np.float64(0.006462767379254051),
np.float64(0.02589299198663457), np.float64(0.00025778090175443625),
np.float64(0.00025777971740076355), np.float64(0.0002577812046243574),
np.float64(7.415294465185403e-06), np.float64(7.415139284212126e-06),
np.float64(7.415301743705843e-06), np.float64(1.11785534733436e-08),
np.float64(1.1198199544785889e-08), np.float64(1.1165429662317259e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.14653121140511646, 'I':
0.30736892767210205}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2655454764053887), 'I':
np.float64(0.27581109271251913)}, 'I_1': np.float64(0.27581109271251913), 'I_3':
np.float64(0.2655454764053887), 'alpha_x': 5.67167618347177e-05, 'alpha_y':
0.00013825363739019102, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 12, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.3289943500391037e-09, 'nfev': 32, 'nit': 10,
'wall_time': 5.881, 'mse_curve': [np.float64(4.975852674448815),

```

```

np.float64(4.975853390337662), np.float64(4.97585184460669),
np.float64(3354.3129621374887), np.float64(0.25444048654930534),
np.float64(0.2544406208329318), np.float64(0.25444035492423484),
np.float64(0.16533384390874756), np.float64(0.16533374219444796),
np.float64(0.16533394263289228), np.float64(0.043453579294765544),
np.float64(0.04345359409973339), np.float64(0.04345355922029793),
np.float64(0.0241201693707905), np.float64(0.024120195186541113),
np.float64(0.024120140028610175), np.float64(0.06424168590437361),
np.float64(0.012931405503897988), np.float64(0.012931433927880232),
np.float64(0.012931377189346008), np.float64(0.0017849180052674084),
np.float64(0.001784929135019978), np.float64(0.001784907399408545),
np.float64(8.71778838484144e-05), np.float64(8.717720490208595e-05),
np.float64(8.717804633470992e-05), np.float64(4.519333433200814e-06),
np.float64(4.519619510247662e-06), np.float64(4.519175801315261e-06),
np.float64(2.3289943500391037e-09), np.float64(2.323144641793227e-09),
np.float64(2.3320072740898416e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.29924792122198046, 'I': 0.08040631004808237}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654689488269405), 'I': np.float64(0.275733332280092)}, 'I_1':
np.float64(0.275733332280092), 'I_3': np.float64(0.2654689488269405), 'alpha_x':
-4.120951742693891e-05, 'alpha_y': -5.445906923202509e-05, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 13, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00019918096632086523, 'nfev': 37, 'nit': 10, 'wall_time': 7.152, 'mse_curve':
[np.float64(932.1297044844183), np.float64(932.1297635232825),
np.float64(932.129648989274), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(1.6251041105143984), np.float64(1.6251039876615374),
np.float64(1.625104213322636), np.float64(21.890838945018775),
np.float64(1.3567784488069299), np.float64(1.3567782694247703),
np.float64(1.3567785830767771), np.float64(21.97020263560602),
np.float64(1.0051111161636745), np.float64(1.0051109070031305),
np.float64(1.0051112608308903), np.float64(21.993447894386623),
np.float64(0.6371618914804802), np.float64(0.6371616784482123),
np.float64(0.637162025988544), np.float64(21.994685270039664),
np.float64(0.3155474768617927), np.float64(0.3155472909844302),
np.float64(0.3155475828063044), np.float64(10.218366444235462),
np.float64(0.12574816327611427), np.float64(0.12574802782131245),
np.float64(0.12574823498403176), np.float64(0.1430196381089658),
np.float64(0.0013907007589167727), np.float64(0.0013906849565818128),
np.float64(0.0013907084055231474), np.float64(0.0003425086420343445),
np.float64(0.00034251411095780656), np.float64(0.0003425061151689766),
np.float64(0.00019918096632086523), np.float64(0.0001991807274542004),
np.float64(0.00019918114356943376)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.397870953930786, 'I': 0.1186247792297733}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1589654481798115), 'I': np.float64(0.8987086953586192)}, 'I_1':
np.float64(0.8987086953586192), 'I_3': np.float64(1.1589654481798115),
'alpha_x': -0.01991068179943373, 'alpha_y': 0.0013881777337811834, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 14, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
6.772955411091592e-10, 'nfev': 43, 'nit': 13, 'wall_time': 7.382, 'mse_curve':
[np.float64(112.32791075461088), np.float64(112.32790853357659),

```

```

np.float64(112.32792600061431), np.float64(1856.3891590027379),
np.float64(9.769182508342286), np.float64(9.769181590246731),
np.float64(9.769184449922177), np.float64(18.598791370722942),
np.float64(4.623869632225516), np.float64(4.623869024239118),
np.float64(4.62387093662991), np.float64(0.3844671741345258),
np.float64(0.38446734557778456), np.float64(0.3844670731805738),
np.float64(25.887230414649963), np.float64(0.06162057531260938),
np.float64(0.06162064288285946), np.float64(0.061620525310002935),
np.float64(0.031445306963094874), np.float64(0.03144529489327984),
np.float64(0.03144530323172216), np.float64(0.026633555351244526),
np.float64(0.026633564816402118), np.float64(0.0266335388598791),
np.float64(0.024714920584566116), np.float64(0.0247149327590367),
np.float64(0.024714902673661557), np.float64(0.014136694951429924),
np.float64(0.01413671008410754), np.float64(0.014136677012656916),
np.float64(0.021601731448415894), np.float64(0.0012560514604088992),
np.float64(0.0012560632130084765), np.float64(0.0012560427429060008),
np.float64(0.0001367217378777941), np.float64(0.0001367239738670271),
np.float64(0.0001367213664405931), np.float64(1.4753470655349987e-06),
np.float64(1.4751210815997423e-06), np.float64(1.4753826143875397e-06),
np.float64(6.772955411091592e-10), np.float64(6.777228082499642e-10),
np.float64(6.744445144794064e-10)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1062174018748745, 'I': 1.4926206196253191}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720417261047382), 'I': np.float64(0.7304380207612449)}, 'I_1':
np.float64(0.7304380207612449), 'I_3': np.float64(0.5720417261047382),
'alpha_x': 3.6482149066384156e-05, 'alpha_y': -4.235779557169918e-06,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 15, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.000190154102877592, 'nfev': 33, 'nit': 10, 'wall_time': 5.73,
'mse_curve': [np.float64(1.056712268445382), np.float64(1.056712015499946),
np.float64(1.0567124278545574), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(0.06218760507876612), np.float64(0.062187617121380344),
np.float64(0.06218757068630742), np.float64(19.929879301568647),
np.float64(0.014865145819837552), np.float64(0.014865185227584485),
np.float64(0.01486511936321844), np.float64(0.011725219597703002),
np.float64(0.004391778292644513), np.float64(0.004391772878594312),
np.float64(0.004391777668984198), np.float64(0.0023708332119681684),
np.float64(0.0023708313566359698), np.float64(0.0023708320061354778),
np.float64(0.0007974537634577021), np.float64(0.0007974554444786003),
np.float64(0.0007974521058319818), np.float64(0.0004116603740233203),
np.float64(0.0004116613924642349), np.float64(0.0004116594755083841),
np.float64(0.00024610778130882956), np.float64(0.0002461081197207871),
np.float64(0.00024610744841097433), np.float64(0.00019801288502849758),
np.float64(0.00019801304159106583), np.float64(0.00019801275053715628),
np.float64(0.000190154102877592), np.float64(0.00019015415481829265),
np.float64(0.00019015406873883247)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.0380073154941571, 'I': 0.8572716988616395}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1562603233236812), 'I': np.float64(0.8937567884813266)}, 'I_1':
np.float64(0.8937567884813266), 'I_3': np.float64(1.1562603233236812),
'alpha_x': -0.01949159971527445, 'alpha_y': 0.0006210298037758954, 'method_tag':

```

```

'SLSQP'}, {'run': 16, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
3.0132081274266497e-07, 'nfev': 39, 'nit': 12, 'wall_time': 6.747, 'mse_curve':
[np.float64(10.535125835843228), np.float64(10.535125608263112),
np.float64(10.535127504260668), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(4.3262078242153565), np.float64(4.326207858824933),
np.float64(4.32620819063769), np.float64(279.0538861989224),
np.float64(3.1492623778749937), np.float64(3.1492625159061065),
np.float64(3.1492626848821885), np.float64(279.9735576734086),
np.float64(2.115659395075485), np.float64(2.115659409243003),
np.float64(2.115659768942179), np.float64(0.5722493963071437),
np.float64(0.5722491034150312), np.float64(0.572249662361704),
np.float64(0.30174349060812), np.float64(0.3017436528457062),
np.float64(0.301743402990294), np.float64(0.05571112222854298),
np.float64(0.05571119758273129), np.float64(0.055711085960377736),
np.float64(0.01593830776290455), np.float64(0.01593826959042314),
np.float64(0.015938341103804182), np.float64(0.003648194029576855),
np.float64(0.003648197365528203), np.float64(0.0036481985699534283),
np.float64(0.0018598205552055867), np.float64(0.0018598230508262011),
np.float64(0.001859823600645388), np.float64(2.706643309539299e-05),
np.float64(2.7066353403370483e-05), np.float64(2.7067011843389093e-05),
np.float64(3.0132081274266497e-07), np.float64(3.0127707747442294e-07),
np.float64(3.0140223299398515e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8518807827368842, 'I': 1.1302280210413906}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.572135691552546), 'I': np.float64(0.7306040656248622)}, 'I_1':
np.float64(0.7306040656248622), 'I_3': np.float64(0.572135691552546), 'alpha_x':
-0.0007747290978801091, 'alpha_y': -5.0983241225353836e-05, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 17, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.9091421125524134e-10, 'nfev': 37, 'nit': 11, 'wall_time': 6.043, 'mse_curve':
[np.float64(3.628044834937562), np.float64(3.6280451968751795),
np.float64(3.6280442988999786), np.float64(3354.31296230564),
np.float64(0.9694896938552884), np.float64(0.9694898342716436),
np.float64(0.9694896051514009), np.float64(7.164629954768043),
np.float64(0.3383389426404384), np.float64(0.3383390598215157),
np.float64(0.33833886695313103), np.float64(7.836931019265336),
np.float64(0.09615241906545331), np.float64(0.096152482641968),
np.float64(0.09615237992136044), np.float64(0.043400362466292676),
np.float64(0.04340031529466243), np.float64(0.04340040522149201),
np.float64(0.01970354621450454), np.float64(0.019703547272307383),
np.float64(0.019703551878674), np.float64(0.016417162035105737),
np.float64(0.016417161017178168), np.float64(0.016417168830902638),
np.float64(0.004013221757408862), np.float64(0.00401322220921628),
np.float64(0.004013224465582401), np.float64(0.0004384856051443363),
np.float64(0.00043849143138683755), np.float64(0.0004384802585902362),
np.float64(1.5054289875996035e-05), np.float64(1.5054988792581598e-05),
np.float64(1.5053830332565246e-05), np.float64(5.658576876085081e-07),
np.float64(5.6593647586571e-07), np.float64(5.658229943550452e-07),
np.float64(1.9091421125524134e-10)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5934882150789853, 'I': 0.33903849386786145}, 'result_x': {'I2':

```

```

np.float64(0.2655010832746865), 'I': np.float64(0.27576857114437725)}, 'I_1':
np.float64(0.27576857114437725), 'I_3': np.float64(0.2655010832746865),
'alpha_x': 1.9428933647632955e-05, 'alpha_y': 2.084456722112187e-06,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 18, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 6.160632579531237e-10, 'nfev': 51, 'nit': 16, 'wall_time': 8.779,
'mse_curve': [np.float64(886.0694017882465), np.float64(886.0693445928061),
np.float64(886.0694609738305), np.float64(1856.3849318002078),
np.float64(2.145669321601963), np.float64(2.145669356476341),
np.float64(2.145669350810195), np.float64(5.379111170481585),
np.float64(1.5545480638112166), np.float64(1.5545481431368322),
np.float64(1.5545480436267012), np.float64(4.457902862982769),
np.float64(1.3877732114085148), np.float64(1.3877733294733945),
np.float64(1.3877731295968811), np.float64(1.3551805851336551),
np.float64(1.3551807280944326), np.float64(1.3551804661844862),
np.float64(1.3129054308196184), np.float64(1.312905586373349),
np.float64(1.312905295989593), np.float64(1.006093139512812),
np.float64(1.006093325643782), np.float64(1.0060929693812921),
np.float64(0.12792336508758917), np.float64(0.12792328269146513),
np.float64(0.12792344305692646), np.float64(0.05918384416409531),
np.float64(0.05918389147717745), np.float64(0.05918379248620397),
np.float64(0.04092601948791492), np.float64(0.0409260324108331),
np.float64(0.04092600121592051), np.float64(0.033808999759625744),
np.float64(0.0338090057644024), np.float64(0.03380898817800161),
np.float64(0.0004152551199102686), np.float64(0.00041526060589133383),
np.float64(0.0004152499780093673), np.float64(7.892359761713165e-05),
np.float64(7.8925758689401e-05), np.float64(7.892148546438473e-05),
np.float64(5.123226019438065e-06), np.float64(5.123425982563622e-06),
np.float64(5.123156170783052e-06), np.float64(1.6851362068564693e-06),
np.float64(1.6848589006326215e-06), np.float64(1.685335006363455e-06),
np.float64(6.160632579531237e-10), np.float64(6.210699810038795e-10),
np.float64(6.108970406099897e-10)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.20904712614309265, 'I': 1.3031883068848389}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654867980257337), 'I': np.float64(0.2757494587434776)}, 'I_1':
np.float64(0.2757494587434776), 'I_3': np.float64(0.2654867980257337),
'alpha_x': -3.362865342489099e-05, 'alpha_y': 9.534555576876519e-06,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 19, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00019013404115633922, 'nfev': 39, 'nit': 12, 'wall_time': 7.936,
'mse_curve': [np.float64(36.212253367299795), np.float64(36.212260304477034),
np.float64(36.212250780741826), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3.6147601265265146), np.float64(3.6147615088848792),
np.float64(3.6147595630821403), np.float64(42.42858377187954),
np.float64(3.34000344935834), np.float64(3.3400046956810883),
np.float64(3.340002859978547), np.float64(22.272595891170443),
np.float64(0.02253306762904941), np.float64(0.022533004283734975),
np.float64(0.022533101313320057), np.float64(0.004799348015441329),
np.float64(0.004799324795794526), np.float64(0.004799361220191999),
np.float64(0.001589709641230975), np.float64(0.0015897123906196476),
np.float64(0.001589709963326564), np.float64(0.0014347486981319563),

```

```

np.float64(0.0014347515008089873), np.float64(0.0014347488496917946),
np.float64(0.0008779570302457643), np.float64(0.0008779586540531631),
np.float64(0.0008779571994471796), np.float64(0.0003769596743707568),
np.float64(0.00037695981029717713), np.float64(0.0003769599750447832),
np.float64(0.00024413872686198624), np.float64(0.0002441387990355697),
np.float64(0.00024413885981608384), np.float64(0.00019698498836002683),
np.float64(0.00019698508299197822), np.float64(0.00019698499839733376),
np.float64(0.00019013404115633922), np.float64(0.00019013408717850135),
np.float64(0.00019013402783049144)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4003735602050595, 'I': 0.8033857824455773}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1569609837462913), 'I': np.float64(0.8950175585432003)}, 'I_1':
np.float64(0.8950175585432003), 'I_3': np.float64(1.1569609837462913),
'alpha_x': -0.019491079411606396, 'alpha_y': 0.0006048793527936951,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 20, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.2402587928492747e-08, 'nfev': 53, 'nit': 16, 'wall_time': 9.96,
'mse_curve': [np.float64(1953.733246012014), np.float64(1953.7331387413133),
np.float64(1953.733362235953), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(2.0693078405304655), np.float64(2.069307839392383),
np.float64(2.069307892736509), np.float64(7.0802307388585515),
np.float64(1.7170682066694385), np.float64(1.7170682462360753),
np.float64(1.7170682154285255), np.float64(3.3977348862849985),
np.float64(1.579866679710774), np.float64(1.5798667586594108),
np.float64(1.5798666317369483), np.float64(1.5602575184150935),
np.float64(1.5602576281416438), np.float64(1.5602574256936317),
np.float64(1.550091771545947), np.float64(1.5500918782643602),
np.float64(1.5500916846919726), np.float64(1.469389476676909),
np.float64(1.4693895881952044), np.float64(1.4693893945365648),
np.float64(0.7343098364299935), np.float64(0.734309980673367),
np.float64(0.734309740008825), np.float64(6.962997511456187),
np.float64(0.21665433166275783), np.float64(0.21665443126108555),
np.float64(0.216654265372695), np.float64(0.67335263691479),
np.float64(0.024769834588873958), np.float64(0.024769852027398648),
np.float64(0.024769827807046747), np.float64(0.016791844718067946),
np.float64(0.016791834540518275), np.float64(0.01679185853532564),
np.float64(0.013857008624904268), np.float64(0.013857002368985655),
np.float64(0.013857019045377065), np.float64(0.002498198550535136),
np.float64(0.002498204538269955), np.float64(0.0024981957284601194),
np.float64(0.0005625470463720435), np.float64(0.000562553240066607),
np.float64(0.0005625421786770084), np.float64(2.064991154510917e-05),
np.float64(2.065106186307898e-05), np.float64(2.064902014112352e-05),
np.float64(2.2402587928492747e-08), np.float64(2.2395918049549768e-08),
np.float64(2.2415492348950288e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.07359001291864606, 'I': 1.3828396363600164}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26557214569565657), 'I': np.float64(0.2758526056186765)}, 'I_1':
np.float64(0.2758526056186765), 'I_3': np.float64(0.26557214569565657),
'alpha_x': 0.00020023036147943853, 'alpha_y': 6.883884833227497e-05,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 21, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.6032819092687445e-08, 'nfev': 44, 'nit': 14, 'wall_time': 8.692,

```

```

'mse_curve': [np.float64(285.2709940193387), np.float64(285.27097560214554),
np.float64(285.2710227553396), np.float64(1856.3855095213755),
np.float64(3.1677740619054346), np.float64(3.1677741741114747),
np.float64(3.1677742169724756), np.float64(2.6616297525021064),
np.float64(0.1916320109387509), np.float64(0.1916319020885027),
np.float64(0.19163207990555822), np.float64(0.07702543622874167),
np.float64(0.07702544486649421), np.float64(0.07702542329999074),
np.float64(0.07574741134981021), np.float64(0.07574742766690107),
np.float64(0.07574739327456949), np.float64(0.07360450665973053),
np.float64(0.07360453092504211), np.float64(0.07360448306563012),
np.float64(0.06538947846742695), np.float64(0.06538952835987256),
np.float64(0.06538943786101958), np.float64(0.056209327776857484),
np.float64(0.05620939829973395), np.float64(0.05620927740530457),
np.float64(0.035985112468824326), np.float64(0.03598517547881891),
np.float64(0.03598507024556231), np.float64(0.011185934860681448),
np.float64(0.011185895479252491), np.float64(0.011185962416308683),
np.float64(0.00037908817355392067), np.float64(0.00037909232731800114),
np.float64(0.0003790840422859751), np.float64(8.38288406091489e-05),
np.float64(8.383053704374152e-05), np.float64(8.382859009915934e-05),
np.float64(4.726471587289039e-06), np.float64(4.725742420159543e-06),
np.float64(4.726835623688301e-06), np.float64(2.6032819092687445e-08),
np.float64(2.6077815482425654e-08), np.float64(2.5994122845646573e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5702811587493984, 'I': 1.430619897038019},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720367977051661), 'I':
np.float64(0.7304144715270766)}, 'I_1': np.float64(0.7304144715270766), 'I_3':
np.float64(0.5720367977051661), 'alpha_x': 0.00017374344787452302, 'alpha_y':
0.0001476531747439453, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 22, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019002491677500683, 'nfev': 46, 'nit': 14,
'wall_time': 8.26, 'mse_curve': [np.float64(2.306210985329473),
np.float64(2.3062109108330895), np.float64(2.3062110785051573),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(0.9893431354015252),
np.float64(0.9893429540540347), np.float64(0.9893432512724478),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(0.92604471010135),
np.float64(0.570642902769843), np.float64(0.5706428245509556),
np.float64(0.570642877607917), np.float64(31.754576770017575),
np.float64(0.27227623883801255), np.float64(0.2722762003412834),
np.float64(0.272276199632037), np.float64(0.18054885386971456),
np.float64(0.18054906413404673), np.float64(0.18054874428361184),
np.float64(0.024496255948158192), np.float64(0.024496206792411757),
np.float64(0.02449627695795877), np.float64(0.0061485433103966895),
np.float64(0.0061485340260958084), np.float64(0.006148543902443349),
np.float64(0.003201429288566063), np.float64(0.0032014356981032656),
np.float64(0.0032014232800696885), np.float64(0.002012379634178774),
np.float64(0.0020123863732521567), np.float64(0.002012374449401906),
np.float64(0.0006914958961346901), np.float64(0.0006914978913736332),
np.float64(0.0006914942004840746), np.float64(0.00036362011981748844),
np.float64(0.0003636204381990789), np.float64(0.0003636196233480403),
np.float64(0.000231630235666614), np.float64(0.00023163034109524558),

```

```

np.float64(0.00023163004217266649), np.float64(0.00019465542790179197),
np.float64(0.00019465556766590507), np.float64(0.00019465531586690526),
np.float64(0.00019002491677500683), np.float64(0.00019002497073457593),
np.float64(0.00019002488546676958)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8793493233392629, 'I': 0.7854606657107229}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156409238571401), 'I': np.float64(0.8940236887780887)}, 'I_1':
np.float64(0.8940236887780887), 'I_3': np.float64(1.156409238571401), 'alpha_x':
-0.019485402738878516, 'alpha_y': 0.000607331077127459, 'method_tag': 'SLSQP'},
{'run': 23, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00019023454948507022, 'nfev': 48, 'nit': 15, 'wall_time': 9.076, 'mse_curve':
[np.float64(27.21427393413518), np.float64(27.21427758683497),
np.float64(27.21427012826962), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(2.186524496619904), np.float64(2.186524942952457),
np.float64(2.1865238609147744), np.float64(30.874523236164006),
np.float64(1.791612093681533), np.float64(1.7916126028191333),
np.float64(1.7916115269348807), np.float64(0.7300095308420661),
np.float64(0.7300093364967096), np.float64(0.7300096548350669),
np.float64(0.2297498844053033), np.float64(0.22974975945158446),
np.float64(0.22974994201284576), np.float64(0.5752533089037095),
np.float64(0.05464700285514083), np.float64(0.05464698396177645),
np.float64(0.054646991277589416), np.float64(0.03447947401019039),
np.float64(0.03447950157290508), np.float64(0.03447944166237695),
np.float64(0.022001082090860276), np.float64(0.022001103828509),
np.float64(0.022001058131478946), np.float64(0.005660185084163506),
np.float64(0.005660188491063715), np.float64(0.005660178860981255),
np.float64(0.0022618595795587744), np.float64(0.0022618623098850103),
np.float64(0.002261856090267098), np.float64(0.0008858468336195906),
np.float64(0.0008858477717640462), np.float64(0.0008858454498789967),
np.float64(0.00042517355001946963), np.float64(0.00042517422060309445),
np.float64(0.00042517280307295625), np.float64(0.00025343066481247316),
np.float64(0.0002534309372790337), np.float64(0.00025343035108283426),
np.float64(0.00019951524093931555), np.float64(0.00019951542500083863),
np.float64(0.00019951508778040755), np.float64(0.00019023454948507022),
np.float64(0.00019023457968461916), np.float64(0.00019023452394860727)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.130721864929778, 'I': 0.510865641592385},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1561838063158618), 'I':
np.float64(0.893625695390026)}, 'I_1': np.float64(0.893625695390026), 'I_3':
np.float64(1.1561838063158618), 'alpha_x': -0.01949335880681694, 'alpha_y':
0.0006913829083127948, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 24, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899456036816816, 'nfev': 59, 'nit': 18,
'wall_time': 10.735, 'mse_curve': [np.float64(89.84428556936778),
np.float64(89.84429346132696), np.float64(89.8442760795694),
np.float64(3354.3122167463625), np.float64(6.094885541510212),
np.float64(6.094886353857937), np.float64(6.09488425667125),
np.float64(44.891878001640954), np.float64(5.136472266397884),
np.float64(5.136473094980046), np.float64(5.136471087726919),
np.float64(1.9676000969131793), np.float64(1.9676000456424536),
np.float64(1.967600176570116), np.float64(1.8738494183496368),

```



```

np.float64(1.8738493435162087), np.float64(1.8738495073592727),
np.float64(1.0790029418199767), np.float64(1.0790030678403295),
np.float64(1.0790026471392007), np.float64(1.2577155559209083),
np.float64(0.8218495951139599), np.float64(0.8218495267102724),
np.float64(0.8218495447317216), np.float64(0.44700981498624054),
np.float64(0.447009780380117), np.float64(0.44700974938787186),
np.float64(1.5163741366501458), np.float64(0.203933698448863),
np.float64(0.2039337346659286), np.float64(0.20393361089865777),
np.float64(0.07817430446929491), np.float64(0.0781743757097351),
np.float64(0.07817423709646844), np.float64(0.021776412942371128),
np.float64(0.02177642116755593), np.float64(0.021776395860419535),
np.float64(0.007840407234013212), np.float64(0.007840410035216796),
np.float64(0.0078404000109303), np.float64(0.0027421663513663734),
np.float64(0.0027421691445578865), np.float64(0.002742162453954552),
np.float64(0.0010901114121607623), np.float64(0.0010901128855826914),
np.float64(0.0010901095639304595), np.float64(0.0004944939450311181),
np.float64(0.0004944946419202726), np.float64(0.0004944931013911029),
np.float64(0.00027898256011448387), np.float64(0.00027898294708190687),
np.float64(0.0002789821496367687), np.float64(0.00020618686016107913),
np.float64(0.00020618706368589289), np.float64(0.00020618667683639056),
np.float64(0.00019077811025092212), np.float64(0.0001907781840875128),
np.float64(0.0001907780561730011), np.float64(0.0001899456036816816)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0981938977530947, 'I':
0.33834882862880206}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.156573431251976), 'I':
np.float64(0.8943325154199914)}, 'I_1': np.float64(0.8943325154199914), 'I_3':
np.float64(1.156573431251976), 'alpha_x': -0.019476583901628396, 'alpha_y':
0.0007442357732552152, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 25, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 6.528771655822473e-08, 'nfev': 41, 'nit': 12,
'wall_time': 7.951, 'mse_curve': [np.float64(45.78874486890307),
np.float64(45.788739385419085), np.float64(45.788749513656555),
np.float64(1856.3895431924168), np.float64(2.409657301832543),
np.float64(2.4096566244637327), np.float64(2.409657813391156),
np.float64(102.03476830049765), np.float64(1.6488175837323555),
np.float64(1.648817022742113), np.float64(1.6488179667557512),
np.float64(102.28647673012439), np.float64(0.9148886572264803),
np.float64(0.9148882362159505), np.float64(0.9148889237870307),
np.float64(105.7469875291733), np.float64(0.44834751544973483),
np.float64(0.448347216149203), np.float64(0.44834771526922385),
np.float64(0.43975404375833205), np.float64(0.2901039708823412),
np.float64(0.2901037699059332), np.float64(0.29010414602450973),
np.float64(0.19625279481862629), np.float64(0.19625263758161693),
np.float64(0.19625293339015137), np.float64(0.013826363637233424),
np.float64(0.013826334659014313), np.float64(0.01382639261636706),
np.float64(0.0016844719913393666), np.float64(0.0016844657767126597),
np.float64(0.0016844799341449864), np.float64(8.99477105429968e-05),
np.float64(8.994786852444202e-05), np.float64(8.994858314511927e-05),
np.float64(3.317208578468469e-06), np.float64(3.3175886578545936e-06),
np.float64(3.3171231389923853e-06), np.float64(6.528771655822473e-08),

```

```

np.float64(6.537987654613455e-08), np.float64(6.523562384337435e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.08444420737328234, 'I':
0.5263999070803317}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720764983207304), 'I':
np.float64(0.7304615150071123)}, 'I_1': np.float64(0.7304615150071123), 'I_3':
np.float64(0.5720764983207304), 'alpha_x': -2.125311606765432e-05, 'alpha_y':
0.00036058224130448174, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 26, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018998691424974325, 'nfev': 45, 'nit': 14,
'wall_time': 8.537, 'mse_curve': [np.float64(14.464477193252694),
np.float64(14.464481430504986), np.float64(14.464476058803745),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(2.3632387887175677),
np.float64(2.363238730332252), np.float64(2.363239427870437),
np.float64(120.6158401497067), np.float64(0.12885070059328985),
np.float64(0.1288507760125255), np.float64(0.12885071604224446),
np.float64(0.07477003213249135), np.float64(0.07477007662855295),
np.float64(0.07477004575802855), np.float64(0.019835500587365325),
np.float64(0.01983549563826169), np.float64(0.01983551574456109),
np.float64(0.010446388662193691), np.float64(0.010446372274032546),
np.float64(0.0104464033763793), np.float64(0.00547056994057324),
np.float64(0.005470551775525092), np.float64(0.005470582009367582),
np.float64(0.0023579108487881456), np.float64(0.002357897795019442),
np.float64(0.0023579185898534158), np.float64(0.0007322070259639858),
np.float64(0.0007322021313913441), np.float64(0.0007322099901558927),
np.float64(0.00034305116294731485), np.float64(0.00034305140053761656),
np.float64(0.0003430513694170926), np.float64(0.0002745384877675787),
np.float64(0.0002745402069780419), np.float64(0.0002745378686425417),
np.float64(0.00023327944416897238), np.float64(0.00023328139455494937),
np.float64(0.00023327862455040218), np.float64(0.0001995798983952788),
np.float64(0.00019958114948380427), np.float64(0.00019957933001832687),
np.float64(0.00019064687480646036), np.float64(0.00019064726090638364),
np.float64(0.00019064668773822207), np.float64(0.00018998691424974325)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4613084489344326, 'I': 1.1397016370028663},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1564981290677983), 'I':
np.float64(0.8941799278516529)}, 'I_1': np.float64(0.8941799278516529), 'I_3':
np.float64(1.1564981290677983), 'alpha_x': -0.01948468516867538, 'alpha_y':
0.0005664559798326325, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 27, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994737915863452, 'nfev': 64, 'nit': 19,
'wall_time': 12.231, 'mse_curve': [np.float64(496.36960727669185),
np.float64(496.36963660743766), np.float64(496.3695726236157),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(1.7831313188427553),
np.float64(1.783131323725263), np.float64(1.7831312286471666),
np.float64(30.17607282301248), np.float64(1.4100449568000037),
np.float64(1.4100448934317398), np.float64(1.410044923150916),
np.float64(30.339838321922915), np.float64(0.985497480069083),
np.float64(0.9854973774645115), np.float64(0.9854974809355641),
np.float64(30.41980247474383), np.float64(0.5824045402721727),
np.float64(0.5824044338281467), np.float64(0.5824045514012627),
np.float64(30.650283944050347), np.float64(0.2684093102512446),
np.float64(0.26840923704145025), np.float64(0.26840930739550256),

```

```

np.float64(0.6937235241029154), np.float64(0.09037067910727127),
np.float64(0.09037068994669953), np.float64(0.09037063684678923),
np.float64(0.07747878267214545), np.float64(0.07747884750065841),
np.float64(0.07747871767834766), np.float64(0.0718339092199722),
np.float64(0.07183395745439462), np.float64(0.07183385283024646),
np.float64(0.05991374880956622), np.float64(0.059913773867485434),
np.float64(0.05991370785184423), np.float64(0.03954250711077955),
np.float64(0.039542502354594604), np.float64(0.039542490766562924),
np.float64(0.021162827837432032), np.float64(0.021162810667310027),
np.float64(0.021162826471987396), np.float64(0.00637695491401275),
np.float64(0.006376945533110001), np.float64(0.006376955434205904),
np.float64(0.001915150195444285), np.float64(0.0019151528034924896),
np.float64(0.0019151470516178264), np.float64(0.0010456629897474083),
np.float64(0.001045667631521687), np.float64(0.0010456596791920609),
np.float64(0.0004997009832328919), np.float64(0.0004997040721059772),
np.float64(0.0004996990004492917), np.float64(0.00026918802932357776),
np.float64(0.00026918883943709786), np.float64(0.0002691874311865045),
np.float64(0.0002051796287327978), np.float64(0.00020517956088351758),
np.float64(0.00020517957931291442), np.float64(0.00019085165549395295),
np.float64(0.00019085154178982022), np.float64(0.00019085169137253335),
np.float64(0.00018994737915863452)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1360888677661047, 'I': 0.06734503726586107}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1565781088054303), 'I': np.float64(0.8943500922998627)}, 'I_1':
np.float64(0.8943500922998627), 'I_3': np.float64(1.1565781088054303),
'alpha_x': -0.019472767243417247, 'alpha_y': 0.0008402941157507531,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 28, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018995732240378058, 'nfev': 54, 'nit': 17, 'wall_time': 11.102,
'mse_curve': [np.float64(108.03552067275034), np.float64(108.03553252686822),
np.float64(108.03551093209083), np.float64(3354.312123152842),
np.float64(4.381112771651456), np.float64(4.381113814117501),
np.float64(4.381111742060028), np.float64(33.4217555885662),
np.float64(4.2686121955723815), np.float64(4.268613363797215),
np.float64(4.268611249145838), np.float64(2.5353385764249436),
np.float64(0.4771002874839347), np.float64(0.47710010180565265),
np.float64(0.4771003988854669), np.float64(0.20192647200009908),
np.float64(0.201926343942744), np.float64(0.20192653518311904),
np.float64(0.1328814363883912), np.float64(0.1328815778659846),
np.float64(0.1328813345859472), np.float64(0.04146856359427941),
np.float64(0.04146854219674364), np.float64(0.04146855792296223),
np.float64(0.031078643002878777), np.float64(0.031078640389849678),
np.float64(0.031078628397633642), np.float64(0.01824594288907273),
np.float64(0.018245963371648195), np.float64(0.01824592137761546),
np.float64(0.010479478520501429), np.float64(0.010479499205990147),
np.float64(0.010479461285444143), np.float64(0.0030763795248598754),
np.float64(0.0030763868599604353), np.float64(0.0030763731809598013),
np.float64(0.0012177274566887932), np.float64(0.0012177284028204516),
np.float64(0.0012177257506005498), np.float64(0.0005573407922172419),
np.float64(0.0005573405073027475), np.float64(0.0005573403634523559),

```

```

np.float64(0.00029811400570467397), np.float64(0.00029811416613472093),
np.float64(0.00029811367669091004), np.float64(0.0002121685847682417),
np.float64(0.00021216893550012663), np.float64(0.00021216831527990902),
np.float64(0.0001915760341026585), np.float64(0.00019157622409707396),
np.float64(0.00019157591758484077), np.float64(0.00018995732240378058),
np.float64(0.00018995736052201294), np.float64(0.00018995730233002572)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2983525924346462, 'I': 0.4768811893400779},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156547801561252), 'I':
np.float64(0.8942772403706937)}, 'I_1': np.float64(0.8942772403706937), 'I_3':
np.float64(1.156547801561252), 'alpha_x': -0.019480596239366172, 'alpha_y':
0.0006488257230134857, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 29, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.7013000653286193e-07, 'nfev': 29, 'nit': 9,
'wall_time': 6.046, 'mse_curve': [np.float64(1.5514681418234293),
np.float64(1.5514675910172973), np.float64(1.5514685102810104),
np.float64(1856.3897032776706), np.float64(0.31879734249869823),
np.float64(0.3187974545270791), np.float64(0.3187972810202622),
np.float64(1.9112580501276775), np.float64(0.24921183232815292),
np.float64(0.24921193024030908), np.float64(0.24921177727759525),
np.float64(0.21356372698049123), np.float64(0.21356384767447115),
np.float64(0.21356361435466042), np.float64(0.08816295455440593),
np.float64(0.08816286492332515), np.float64(0.08816303114989255),
np.float64(0.0054570767593915565), np.float64(0.005457088259766875),
np.float64(0.005457070213204527), np.float64(0.0014039207405372647),
np.float64(0.0014039230158707163), np.float64(0.0014039205980611207),
np.float64(8.089850132451258e-05), np.float64(8.089791524137383e-05),
np.float64(8.089942849692155e-05), np.float64(2.7013000653286193e-07),
np.float64(2.7006031590903666e-07), np.float64(2.7021255880033067e-07)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.39144110701438484, 'I':
0.5859463029083064}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26571856668986127), 'I':
np.float64(0.27604719830706576)}, 'I_1': np.float64(0.27604719830706576), 'I_3':
np.float64(0.26571856668986127), 'alpha_x': 0.0007351271145225863, 'alpha_y':
3.639106258091937e-06, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 30, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018997280495534492, 'nfev': 48, 'nit': 15,
'wall_time': 8.9, 'mse_curve': [np.float64(2.460319237226464),
np.float64(2.4603192356046573), np.float64(2.4603192889937073),
np.float64(359.51893827146125), np.float64(1.9353738031318801),
np.float64(1.9353736813973672), np.float64(1.9353739231333293),
np.float64(1856.3897029122786), np.float64(0.8106740908005571),
np.float64(0.8106739800001671), np.float64(0.8106741019403771),
np.float64(116.92811280986605), np.float64(0.5796391306232417),
np.float64(0.579639148662349), np.float64(0.5796389947612863),
np.float64(0.2908059819815889), np.float64(0.29080621503111104),
np.float64(0.2908058190957078), np.float64(0.06002289874504857),
np.float64(0.060022838953662), np.float64(0.06002291837786201),
np.float64(0.019537223429142592), np.float64(0.01953721018432063),
np.float64(0.019537220130468522), np.float64(0.008387075666855483),
np.float64(0.008387091796665856), np.float64(0.00838706167362617),
np.float64(0.004758308730750928), np.float64(0.004758320156666338),

```

```

np.float64(0.004758299264887429), np.float64(0.001407415732672879),
np.float64(0.0014074170609345972), np.float64(0.0014074136633677084),
np.float64(0.0006495007471885815), np.float64(0.0006495013490964679),
np.float64(0.0006494997755054042), np.float64(0.0003290819007428502),
np.float64(0.0003290823841670223), np.float64(0.00032908137038936854),
np.float64(0.0002221670576521917), np.float64(0.00022216732673508078),
np.float64(0.00022216680429245353), np.float64(0.0001928692773556993),
np.float64(0.00019286939670924784), np.float64(0.00019286918484219485),
np.float64(0.00018997280495534492), np.float64(0.00018997282759381027),
np.float64(0.00018997279069889292)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8610735392084319, 'I': 0.8073402592903335}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1564814408212558), 'I': np.float64(0.8941625133379021)}, 'I_1':
np.float64(0.8941625133379021), 'I_3': np.float64(1.1564814408212558),
'alpha_x': -0.019479641799718637, 'alpha_y': 0.0006993831227876752,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 31, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.6586303623845458e-08, 'nfev': 28, 'nit': 8, 'wall_time': 6.429,
'mse_curve': [np.float64(1.7215302592903943), np.float64(1.721529954017005),
np.float64(1.7215307582712054), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(1.3469917019630562), np.float64(0.7655054275363506),
np.float64(0.7655055665545571), np.float64(0.7655054801945829),
np.float64(4.017692896355495), np.float64(0.5402396391398621),
np.float64(0.01581348256317583), np.float64(0.015813437190916657),
np.float64(0.015813516291688517), np.float64(0.00255788630845773),
np.float64(0.0025578802016740544), np.float64(0.002557895387644422),
np.float64(0.0010372787591208029), np.float64(0.0010372779807324875),
np.float64(0.001037282671326718), np.float64(5.886832241023676e-05),
np.float64(5.8869677690343616e-05), np.float64(5.886816299102824e-05),
np.float64(1.8335558311838844e-06), np.float64(1.8339716922795867e-06),
np.float64(1.8333719300920453e-06), np.float64(1.6586303623845458e-08),
np.float64(1.663145294843665e-08), np.float64(1.655410927055216e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6631547328423667, 'I': 0.9321236443222146},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720489106618218), 'I':
np.float64(0.7304338255396139)}, 'I_1': np.float64(0.7304338255396139), 'I_3':
np.float64(0.5720489106618218), 'alpha_x': 8.232914452003394e-05, 'alpha_y':
0.00016226561713346326, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 32, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899440548997356, 'nfev': 42, 'nit': 13,
'wall_time': 9.366, 'mse_curve': [np.float64(6.239471419649828),
np.float64(6.239472811564905), np.float64(6.239470130649503),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(0.340156340073686),
np.float64(0.3401562339308183), np.float64(0.34015636747829575),
np.float64(17.86873702293386), np.float64(0.127857826037777),
np.float64(0.12785773911422868), np.float64(0.1278578570592658),
np.float64(0.051735345488893816), np.float64(0.05173545322960296),
np.float64(0.051735290761582564), np.float64(0.009894725102953202),
np.float64(0.009894715088556494), np.float64(0.009894724134250438),
np.float64(0.005934675306758552), np.float64(0.005934681162061258),
np.float64(0.005934667667345946), np.float64(0.00443104169282768),
np.float64(0.004431053167876652), np.float64(0.00443103244708753),

```

```

np.float64(0.0026594036517307153), np.float64(0.002659415641014384),
np.float64(0.0026593956336881833), np.float64(0.000994648653258343),
np.float64(0.0009946549951774855), np.float64(0.0009946446413856684),
np.float64(0.0004082139281249418), np.float64(0.0004082149993917596),
np.float64(0.0004082130085693593), np.float64(0.0002677211732403937),
np.float64(0.00026772056502965836), np.float64(0.0002677212692787569),
np.float64(0.00020747106387785868), np.float64(0.00020747038608946781),
np.float64(0.00020747130984463075), np.float64(0.0001905656929675339),
np.float64(0.00019056551553897071), np.float64(0.00019056576431122812),
np.float64(0.0001899440548997356)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.120460049239051, 'I': 0.6320608695618091}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566117428610536), 'I': np.float64(0.894407247952532)}, 'I_1':
np.float64(0.894407247952532), 'I_3': np.float64(1.1566117428610536), 'alpha_x':
-0.01947412061566822, 'alpha_y': 0.0008041990088760907, 'method_tag': 'SLSQP'},
{'run': 33, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994686243133108, 'nfev': 51, 'nit': 15, 'wall_time': 9.887, 'mse_curve':
[np.float64(7.62347183993332), np.float64(7.6234717439878334),
np.float64(7.623472816598731), np.float64(1856.3897031336187),
np.float64(3.3832474246051567), np.float64(3.383247241671638),
np.float64(3.383247705474324), np.float64(63.52156801230049),
np.float64(2.383407645144776), np.float64(2.383407351015756),
np.float64(2.3834079024722197), np.float64(63.569084477089184),
np.float64(1.3279111894287445), np.float64(1.3279108636251902),
np.float64(1.3279114038168476), np.float64(63.525839464336784),
np.float64(0.4830622473597241), np.float64(0.48306198921369237),
np.float64(0.4830623914960367), np.float64(3.1536767220910247),
np.float64(0.06743017107086632), np.float64(0.0674300611043034),
np.float64(0.06743023178494065), np.float64(0.026183797525718963),
np.float64(0.02618386105892867), np.float64(0.026183777243454456),
np.float64(0.008775040524184543), np.float64(0.008775033303088021),
np.float64(0.008775050500930722), np.float64(0.007026711208421322),
np.float64(0.00702670724875792), np.float64(0.007026718660720629),
np.float64(0.002265135839890663), np.float64(0.0022651367570042137),
np.float64(0.0022651376301208418), np.float64(0.000985080874070725),
np.float64(0.0009850814821079055), np.float64(0.000985081638484147),
np.float64(0.0004550450896610031), np.float64(0.0004550452515949346),
np.float64(0.00045504547810807364), np.float64(0.00026747595422349767),
np.float64(0.000267476035438643), np.float64(0.0002674761227488226),
np.float64(0.00020332489243502278), np.float64(0.00020332499837592624),
np.float64(0.00020332491912750764), np.float64(0.00019057454316060893),
np.float64(0.00019057462159481262), np.float64(0.00019057452152046431),
np.float64(0.00018994686243133108)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9483153297217788, 'I': 1.101789944937502}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566438320495245), 'I': np.float64(0.8944542792413332)}, 'I_1':
np.float64(0.8944542792413332), 'I_3': np.float64(1.1566438320495245),
'alpha_x': -0.019478609458094993, 'alpha_y': 0.0006910126204885263,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 34, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00019257674004217497, 'nfev': 39, 'nit': 11, 'wall_time': 7.22,

```

```

'mse_curve': [np.float64(912.5326767045906), np.float64(912.5327357554719),
np.float64(912.5326224192075), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(1.5546112655631996), np.float64(1.5546111275421493),
np.float64(1.5546113757031967), np.float64(21.79016167393074),
np.float64(1.2603498117865364), np.float64(1.2603496235090228),
np.float64(1.2603499488171213), np.float64(21.863376632716594),
np.float64(0.9015525038535127), np.float64(0.9015522934479816),
np.float64(0.9015526464829018), np.float64(21.881844776813825),
np.float64(0.5435924467076345), np.float64(0.5435922384608968),
np.float64(0.5435925747015635), np.float64(21.881720980960413),
np.float64(0.24556442714703572), np.float64(0.2455642555507093),
np.float64(0.24556452274632157), np.float64(2.340142912199175),
np.float64(0.050706930382262115), np.float64(0.05070683789875127),
np.float64(0.05070697746338591), np.float64(0.02526051664795354),
np.float64(0.025260595020175), np.float64(0.02526048087640605),
np.float64(0.0009138521990543732), np.float64(0.0009138399100268165),
np.float64(0.000913858133060668), np.float64(0.00020047121673432566),
np.float64(0.00020046986929607105), np.float64(0.00020047189313031807),
np.float64(0.00019257674004217497), np.float64(0.00019257671281267902),
np.float64(0.00019257678673899995)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4180317239948892, 'I': 0.13934399375935508}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1579090866506214), 'I': np.float64(0.8967444641990675)}, 'I_1':
np.float64(0.8967444641990675), 'I_3': np.float64(1.1579090866506214),
'alpha_x': -0.019609572177906664, 'alpha_y': 0.0007862903264499839,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 35, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.1750901971184395e-08, 'nfev': 38, 'nit': 11, 'wall_time': 6.844,
'mse_curve': [np.float64(78.98284278424954), np.float64(78.98283423391942),
np.float64(78.98284984559244), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(0.760664646194196), np.float64(0.7606643226605492),
np.float64(0.7606648668840589), np.float64(103.40717368939482),
np.float64(0.388688645985903), np.float64(0.38868841723540004),
np.float64(0.38868878281985836), np.float64(103.95499550267303),
np.float64(0.11078221526253179), np.float64(0.11078208431573938),
np.float64(0.11078229251150157), np.float64(0.2352486193605755),
np.float64(0.049088253197818066), np.float64(0.04908817125985793),
np.float64(0.049088315545196784), np.float64(0.039977180598908355),
np.float64(0.039977115962340715), np.float64(0.03997723617624139),
np.float64(0.022923477393961146), np.float64(0.022923440283852937),
np.float64(0.022923515376850133), np.float64(0.00459522591433587),
np.float64(0.004595222062988642), np.float64(0.004595235884395132),
np.float64(0.0007571938405049078), np.float64(0.0007571962503246028),
np.float64(0.0007571951525053213), np.float64(4.1925850227223826e-05),
np.float64(4.192724939764275e-05), np.float64(4.19255103027756e-05),
np.float64(5.881570479496036e-07), np.float64(5.88426124022709e-07),
np.float64(5.880129260977203e-07), np.float64(1.1750901971184395e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.1117814368770553, 'I': 0.6444978329749167},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720439104684515), 'I':
np.float64(0.7304295389151625)}, 'I_1': np.float64(0.7304295389151625), 'I_3':

```

```

np.float64(0.5720439104684515), 'alpha_x': 9.652371276218232e-05, 'alpha_y':
0.00011910070032108339, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 36, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019000331395083173, 'nfev': 65, 'nit': 19,
'wall_time': 12.059, 'mse_curve': [np.float64(86.8573985511972),
np.float64(86.85739689429276), np.float64(86.85741032192638),
np.float64(1856.3896733260694), np.float64(13.490758472188633),
np.float64(13.490757848644742), np.float64(13.49076059635508),
np.float64(18.39549620872838), np.float64(6.105778577402511),
np.float64(6.105777747854919), np.float64(6.105780099851825),
np.float64(18.554783525267677), np.float64(3.8695858633185547),
np.float64(3.8695854294107734), np.float64(3.8695869781292367),
np.float64(2.5797674420275416), np.float64(1.749700932710406),
np.float64(2.034813450181525), np.float64(2.034813247856886),
np.float64(2.0348136059085884), np.float64(1.2701741566247087),
np.float64(1.2701738853153652), np.float64(1.2701743264081289),
np.float64(26.365254083612392), np.float64(0.7342280847708483),
np.float64(0.7342278157975336), np.float64(0.7342282363353501),
np.float64(26.194939520181244), np.float64(0.3101027177939412),
np.float64(0.3101025037116395), np.float64(0.31010283027344593),
np.float64(1.0653823190681735), np.float64(0.03113506701662025),
np.float64(0.031134995764110676), np.float64(0.031135107312962908),
np.float64(0.015249725613768323), np.float64(0.015249750547937176),
np.float64(0.015249723433920816), np.float64(0.010225093514708941),
np.float64(0.010225085965717343), np.float64(0.010225104515901225),
np.float64(0.00892819731697875), np.float64(0.008928188427042913),
np.float64(0.008928208093433906), np.float64(0.004265759609137035),
np.float64(0.004265753756002025), np.float64(0.004265765986719919),
np.float64(0.001457849141082078), np.float64(0.001457848457698646),
np.float64(0.0014578509644830465), np.float64(0.0006660064022261384),
np.float64(0.000666006931214372), np.float64(0.0006660068645890008),
np.float64(0.0003421429911748358), np.float64(0.00034214344004817915),
np.float64(0.0003421430956672247), np.float64(0.00022694442251458224),
np.float64(0.00022694462710886768), np.float64(0.00022694445913715449),
np.float64(0.00019388373298564822), np.float64(0.00019388382401479032),
np.float64(0.00019388373041375322), np.float64(0.00019000331395083173),
np.float64(0.0001900033498434896), np.float64(0.000190003301517453)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.9976598978595462, 'I': 1.430034828592502}, 'result_x':
{'I2': np.float64(1.1568041718657047), 'I': np.float64(0.8947386128067648)},
'I_1': np.float64(0.8947386128067648), 'I_3': np.float64(1.1568041718657047),
'alpha_x': -0.019483144103181447, 'alpha_y': 0.0006431942860224873,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 37, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 4.937816483467097e-08, 'nfev': 41, 'nit': 12, 'wall_time': 7.547,
'mse_curve': [np.float64(17.09864949674097), np.float64(17.098646911710237),
np.float64(17.098651676163048), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(1.4325687013881954), np.float64(1.4325682322414617),
np.float64(1.432569071314577), np.float64(97.43282770429161),
np.float64(0.9821595101924611), np.float64(0.9821591299868169),
np.float64(0.9821597777350582), np.float64(97.81076753196903),

```



```

np.float64(0.49690076420197454), np.float64(0.4969005023006849),
np.float64(0.49690092577647765), np.float64(97.93920377676508),
np.float64(0.13464750171972648), np.float64(0.13464736274830288),
np.float64(0.13464758067691468), np.float64(0.3281722849404296),
np.float64(0.032330998441264316), np.float64(0.032330931671911305),
np.float64(0.03233104777630011), np.float64(0.025263409650710417),
np.float64(0.025263364562933127), np.float64(0.025263451612699953),
np.float64(0.0199318443034344), np.float64(0.019931806485649663),
np.float64(0.01993188057884711), np.float64(0.003819246246009999),
np.float64(0.0038192322462893115), np.float64(0.003819260498560041),
np.float64(0.00014405936601935944), np.float64(0.00014405827256766264),
np.float64(0.000144061247303173), np.float64(4.2756610198747755e-06),
np.float64(4.27582740409757e-06), np.float64(4.275761352364157e-06),
np.float64(4.937816483467097e-08), np.float64(4.9445809339676074e-08),
np.float64(4.93486387935953e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.11527474861908199, 'I': 0.4333092226473584}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720844160491176), 'I': np.float64(0.730482811632538)}, 'I_1':
np.float64(0.730482811632538), 'I_3': np.float64(0.5720844160491176), 'alpha_x':
-0.00013622895930307443, 'alpha_y': 0.0002830882340091016, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 38, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
2.533924097872445e-07, 'nfev': 40, 'nit': 12, 'wall_time': 7.523, 'mse_curve':
[np.float64(101.48019725083451), np.float64(101.48018709625768),
np.float64(101.48020588560611), np.float64(1856.389565635825),
np.float64(0.4767642130588656), np.float64(0.4767639837049764),
np.float64(0.47676437502920477), np.float64(97.3047642319576),
np.float64(0.21604962436032643), np.float64(0.21604948983173594),
np.float64(0.21604970270466317), np.float64(98.04171353551645),
np.float64(0.03117671624106025), np.float64(0.03117668031332211),
np.float64(0.031176727992512122), np.float64(0.07232342102245254),
np.float64(0.0018104505335576823), np.float64(0.001810454745945097),
np.float64(0.0018104441132036498), np.float64(0.0012154694554865435),
np.float64(0.0012154804028045897), np.float64(0.0012154609505098096),
np.float64(0.00111011831784141), np.float64(0.0011101278625694014),
np.float64(0.0011101104057262496), np.float64(0.0008345455490113899),
np.float64(0.000834551911764795), np.float64(0.0008345393779208331),
np.float64(0.00043359192011947263), np.float64(0.00043359395544032806),
np.float64(0.00043358870615960523), np.float64(0.00010646468258078045),
np.float64(0.00010646365010908534), np.float64(0.00010646434297003286),
np.float64(9.01822597796455e-06), np.float64(9.017288668889148e-06),
np.float64(9.018650065154344e-06), np.float64(2.533924097872445e-07),
np.float64(2.5320789950069693e-07), np.float64(2.5351315212781526e-07)]],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.05394622604228, 'I': 0.6183150213843553},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720161314092742), 'I':
np.float64(0.7304619391259313)}, 'I_1': np.float64(0.7304619391259313), 'I_3':
np.float64(0.5720161314092742), 'alpha_x': -0.00018418048356243046, 'alpha_y':
-0.0006878254529532473, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 39, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.9773459150837783e-08, 'nfev': 27, 'nit': 8,
'wall_time': 4.843, 'mse_curve': [np.float64(1.678666503888115),

```

```

np.float64(1.678665929573112), np.float64(1.678666892645849),
np.float64(1856.3897032671505), np.float64(0.2869974566661687),
np.float64(0.28699756204164373), np.float64(0.286997398880024),
np.float64(1.7519796347843797), np.float64(0.21951539576377893),
np.float64(0.2195154882213502), np.float64(0.21951534310105547),
np.float64(0.1225429656685422), np.float64(0.12254305672028967),
np.float64(0.12254288688962812), np.float64(0.11918998147202745),
np.float64(0.003063844968411827), np.float64(0.0030638499050578867),
np.float64(0.003063843406293262), np.float64(0.0008251293670743355),
np.float64(0.0008251278645439255), np.float64(0.0008251320145306908),
np.float64(1.675811138333328e-05), np.float64(1.675776291483108e-05),
np.float64(1.675860075711878e-05), np.float64(2.9773459150837783e-08),
np.float64(2.9822316580871646e-08), np.float64(2.972934223767007e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.3800912241727413, 'I': 0.5740865186922179},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2654922218779701), 'I':
np.float64(0.2757377580944326)}, 'I_1': np.float64(0.2757377580944326), 'I_3':
np.float64(0.2654922218779701), 'alpha_x': -0.0001573360644880954, 'alpha_y':
0.00018629022327201723, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 40, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899985152251947, 'nfev': 62, 'nit': 18,
'wall_time': 11.004, 'mse_curve': [np.float64(82.56817437928665),
np.float64(82.56817186024539), np.float64(82.56818667490646),
np.float64(1856.3895479887383), np.float64(7.895283246887088),
np.float64(7.895282305292026), np.float64(7.895285145110994),
np.float64(17.621531001725938), np.float64(4.98866235593637),
np.float64(4.988661946036991), np.float64(4.988663692600642),
np.float64(1.4660622419851874), np.float64(1.6637663303191932),
np.float64(2.188464746154681), np.float64(2.188464563276702),
np.float64(2.1884648947393117), np.float64(1.6511830846497286),
np.float64(1.6511828342518862), np.float64(1.651183255537131),
np.float64(18.578626065033898), np.float64(1.0590260753704512),
np.float64(1.0590257954179292), np.float64(1.0590262425969241),
np.float64(27.805648908411467), np.float64(0.5405847193201249),
np.float64(0.5405844651432695), np.float64(0.5405848579286161),
np.float64(22.36720279005775), np.float64(0.19532980158209495),
np.float64(0.1953296205178546), np.float64(0.1953298959522394),
np.float64(0.20563084710639348), np.float64(0.014474100310958346),
np.float64(0.014474075992463817), np.float64(0.014474120328623889),
np.float64(0.01191194918833225), np.float64(0.011911947023909306),
np.float64(0.011911958817125702), np.float64(0.010008916892838116),
np.float64(0.010008917682752498), np.float64(0.010008924053085604),
np.float64(0.0038598763807418425), np.float64(0.003859878037351556),
np.float64(0.003859879082288818), np.float64(0.0014729313125376746),
np.float64(0.0014729315415168852), np.float64(0.0014729327271891485),
np.float64(0.0006477538991579779), np.float64(0.0006477538371180594),
np.float64(0.0006477546193545419), np.float64(0.0003368287641574563),
np.float64(0.0003368288190036148), np.float64(0.0003368290486509213),
np.float64(0.00022490379556210316), np.float64(0.00022490393360354006),
np.float64(0.00022490385986371206), np.float64(0.00019355335599891498),

```

```

np.float64(0.00019355347493304751), np.float64(0.0001935533380835686),
np.float64(0.0001899985152251947), np.float64(0.00018999856151403308),
np.float64(0.00018999849738435235)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2033088853493068, 'I': 1.466180865973758}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1567899454363881), 'I': np.float64(0.8947100193253498)}, 'I_1':
np.float64(0.8947100193253498), 'I_3': np.float64(1.1567899454363881),
'alpha_x': -0.019483897962285873, 'alpha_y': 0.0006121396604837344,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 41, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.000190109000062027, 'nfev': 39, 'nit': 12, 'wall_time': 7.077,
'mse_curve': [np.float64(1.7325390432163554), np.float64(1.7325388681433962),
np.float64(1.7325391879957592), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(0.5174181592419931), np.float64(0.5174180641189727),
np.float64(0.5174181593396369), np.float64(45.85313570158069),
np.float64(0.253744148746811), np.float64(0.2537441286965981),
np.float64(0.2537440950690583), np.float64(0.22669734747686834),
np.float64(0.04271428835644055), np.float64(0.042714340329843926),
np.float64(0.0427142426185823), np.float64(0.013932391869164297),
np.float64(0.013932375720104856), np.float64(0.013932392880541994),
np.float64(0.005130537403727904), np.float64(0.0051305359767954235),
np.float64(0.005130534083459581), np.float64(0.0018672406415242348),
np.float64(0.0018672453198917021), np.float64(0.00186723653847464),
np.float64(0.000829107483937791), np.float64(0.0008291101347147216),
np.float64(0.0008291053273520164), np.float64(0.0003884460499438355),
np.float64(0.00038844664325518347), np.float64(0.000388445387044999),
np.float64(0.0002430541056379122), np.float64(0.00024305429458808213),
np.float64(0.00024305385043738712), np.float64(0.0001968382322992198),
np.float64(0.00019683838207612108), np.float64(0.00019683810570539733),
np.float64(0.000190109000062027), np.float64(0.000190109056908171),
np.float64(0.0001901089647398972)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9201933486502345, 'I': 0.7589466389915953}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1563071656564068), 'I': np.float64(0.8938394950477526)}, 'I_1':
np.float64(0.8938394950477526), 'I_3': np.float64(1.1563071656564068),
'alpha_x': -0.019489831296981636, 'alpha_y': 0.0006036600823224231,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 42, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 4.843092818491059e-08, 'nfev': 29, 'nit': 9, 'wall_time': 5.369,
'mse_curve': [np.float64(14.180531822043381), np.float64(14.180529127210601),
np.float64(14.18053382040811), np.float64(1856.3896995557939),
np.float64(0.3573951231555561), np.float64(0.35739486319921643),
np.float64(0.3573952896168426), np.float64(114.84396105749256),
np.float64(0.2966047544352365), np.float64(0.29660455084827275),
np.float64(0.2966049319363984), np.float64(0.07051859364125632),
np.float64(0.07051849005658764), np.float64(0.07051866833523174),
np.float64(0.004516175552081975), np.float64(0.0045161552655937085),
np.float64(0.004516192740401192), np.float64(0.00034877419434625203),
np.float64(0.00034877188718096346), np.float64(0.00034877747067472525),
np.float64(3.7918904885246146e-05), np.float64(3.791952498625125e-05),
np.float64(3.791912109740089e-05), np.float64(2.5988154858088014e-06),
np.float64(2.5992626562077826e-06), np.float64(2.5986436670009323e-06),

```

```

np.float64(4.843092818491059e-08), np.float64(4.8512073694133294e-08),
np.float64(4.8379699298580835e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.41350299967357723, 'I': 0.8006848753150183}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720630836850297), 'I': np.float64(0.7304438905665256)}, 'I_1':
np.float64(0.7304438905665256), 'I_3': np.float64(0.5720630836850297),
'alpha_x': 5.567695609229201e-05, 'alpha_y': 0.0003060383556965673,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 43, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 3.862487627470434e-10, 'nfev': 23, 'nit': 7, 'wall_time': 4.61,
'mse_curve': [np.float64(2.670043747614778), np.float64(2.6700430603707974),
np.float64(2.670044327326471), np.float64(1856.389703171692),
np.float64(0.03755655163105383), np.float64(0.037556603986892374),
np.float64(0.03755650767050419), np.float64(0.008000416213354712),
np.float64(0.008000441107590824), np.float64(0.008000395378496485),
np.float64(9.95995611202089e-05), np.float64(9.959744065111561e-05),
np.float64(9.960108422441567e-05), np.float64(0.00017343949585149106),
np.float64(3.282882165002868e-05), np.float64(3.282719537041559e-05),
np.float64(3.283028743151042e-05), np.float64(1.1903250032522214e-05),
np.float64(1.1904227036414344e-05), np.float64(1.1902367500424005e-05),
np.float64(3.862487627470434e-10), np.float64(3.873045089322991e-10),
np.float64(3.862928533465521e-10)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.1660433533062535, 'I': 0.322724661718888}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26550548511445815), 'I': np.float64(0.27577261274002896)}, 'I_1':
np.float64(0.27577261274002896), 'I_3': np.float64(0.26550548511445815),
'alpha_x': 2.190216855537193e-05, 'alpha_y': 1.7113758186476205e-05,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 44, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 8.332347514892675e-08, 'nfev': 44, 'nit': 13, 'wall_time': 8.56,
'mse_curve': [np.float64(55.55985524678885), np.float64(55.55984905578103),
np.float64(55.5598606952178), np.float64(1856.389669695745),
np.float64(2.2727342318723798), np.float64(2.272733592944444),
np.float64(2.2727347316374504), np.float64(95.83275970603114),
np.float64(1.5179912911880062), np.float64(1.5179907756754754),
np.float64(1.5179916531289193), np.float64(96.1543673951639),
np.float64(0.7852336384274232), np.float64(0.7852332738125803),
np.float64(0.7852338684268811), np.float64(99.42223989599034),
np.float64(0.2921364807427776), np.float64(0.2921362534526228),
np.float64(0.292136621002743), np.float64(0.5394834695905448),
np.float64(0.12319990760402988), np.float64(0.12319977585984154),
np.float64(0.12320001280754977), np.float64(0.10032421555530299),
np.float64(0.100324114414821), np.float64(0.10032430830983326),
np.float64(0.058264542609804175), np.float64(0.05826448518075451),
np.float64(0.05826460560936142), np.float64(0.012007754647220245),
np.float64(0.012007748671241507), np.float64(0.012007771380014718),
np.float64(0.0024225480501784977), np.float64(0.0024225516028331187),
np.float64(0.0024225510915401797), np.float64(0.00020090852739715706),
np.float64(0.00020091110250461053), np.float64(0.0002009081884847246),
np.float64(4.408382694795532e-06), np.float64(4.409022070531847e-06),
np.float64(4.408103184447328e-06), np.float64(8.332347514892675e-08),
np.float64(8.342423388549498e-08), np.float64(8.325122860748275e-08)],

```

```

'success': True, 'start_x': {'I2': 0.022771143961392605, 'I':
0.48387320095755754}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720513155148024), 'I':
np.float64(0.730418145166639)}, 'I_1': np.float64(0.730418145166639), 'I_3':
np.float64(0.5720513155148024), 'alpha_x': 0.000188806946404122, 'alpha_y':
0.0003617380187435605, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 45, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.2336951228870027e-08, 'nfev': 30, 'nit': 9,
'wall_time': 6.254, 'mse_curve': [np.float64(5.241208822171414),
np.float64(5.241207611436058), np.float64(5.241209954726721),
np.float64(1856.3897018032949), np.float64(0.37708056696828973),
np.float64(0.3770807025868477), np.float64(0.3770805521042674),
np.float64(0.3790032347840089), np.float64(0.4195057581472839),
np.float64(0.05962773457759456), np.float64(0.05962769774600691),
np.float64(0.059627745957705765), np.float64(0.026318882071318123),
np.float64(0.026318881233050956), np.float64(0.02631887177205194),
np.float64(0.01116005959923651), np.float64(0.01116009585665199),
np.float64(0.01116003487384371), np.float64(0.0057977054098728945),
np.float64(0.005797726835475297), np.float64(0.00579768792140602),
np.float64(0.0006393331068745139), np.float64(0.0006393366904500353),
np.float64(0.0006393286324230716), np.float64(7.059596906647327e-06),
np.float64(7.058737816829928e-06), np.float64(7.0602629034571765e-06),
np.float64(2.2336951228870027e-08), np.float64(2.2322434380819964e-08),
np.float64(2.233152000554197e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.580374523090759, 'I': 0.9238964007368867}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720166478454931), 'I': np.float64(0.7304030886162212)}, 'I_1':
np.float64(0.7304030886162212), 'I_3': np.float64(0.5720166478454931),
'alpha_x': 0.00019294876784591318, 'alpha_y': -8.621956273275714e-05,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 46, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994849338355952, 'nfev': 51, 'nit': 15, 'wall_time': 10.371,
'mse_curve': [np.float64(2.3426111335529525), np.float64(2.3426118805970875),
np.float64(2.3426104820874123), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(0.6946278195307639), np.float64(0.6946276182767821),
np.float64(0.6946279495448644), np.float64(16.735127059094904),
np.float64(0.47263278318292307), np.float64(0.47263257696571265),
np.float64(0.4726329065244196), np.float64(16.65132416958391),
np.float64(0.2704095603177246), np.float64(0.2704093756553251),
np.float64(0.2704096609310424), np.float64(17.3478756346559),
np.float64(0.12428935929876102), np.float64(0.1242892156677064),
np.float64(0.1242894316699916), np.float64(2.148886830909619),
np.float64(0.06641453672478392), np.float64(0.06641442494131589),
np.float64(0.06641459288566438), np.float64(0.05879583640344357),
np.float64(0.02395980357304784), np.float64(0.023959757450159595),
np.float64(0.02395983560289011), np.float64(0.01117430364645096),
np.float64(0.011174278776377295), np.float64(0.011174321868101874),
np.float64(0.0026839907924139646), np.float64(0.0026839887179318815),
np.float64(0.0026839943023731663), np.float64(0.0011275616155970386),
np.float64(0.0011275608318516929), np.float64(0.0011275631704842342),
np.float64(0.0005078257532576648), np.float64(0.0005078257881543863),
np.float64(0.0005078262659614973), np.float64(0.0002864541528964107),

```

```

np.float64(0.0002864542472725149), np.float64(0.0002864543451661034),
np.float64(0.00020875509435124186), np.float64(0.00020875520019825948),
np.float64(0.0002087551365030124), np.float64(0.00019110944113510456),
np.float64(0.00019110950460947117), np.float64(0.000191109432808399),
np.float64(0.00018994849338355952), np.float64(0.00018994850544075889),
np.float64(0.00018994848902965063)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1125977674840135, 'I': 0.6855157823060397}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566679845000274), 'I': np.float64(0.8945007802900603)}, 'I_1':
np.float64(0.8945007802900603), 'I_3': np.float64(1.1566679845000274),
'alpha_x': -0.019477549859575262, 'alpha_y': 0.0007225161085131244,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 47, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00019010722560203102, 'nfev': 64, 'nit': 19, 'wall_time': 12.412,
'mse_curve': [np.float64(1100.5723824278039), np.float64(1100.5724518786287),
np.float64(1100.5723195346134), np.float64(3354.160481972439),
np.float64(1.724258894149902), np.float64(1.724258769340902),
np.float64(1.7242590075531932), np.float64(20.51302997839184),
np.float64(1.478515651434506), np.float64(1.4785154675987582),
np.float64(1.4785157950705607), np.float64(20.57646486771672),
np.float64(1.133532022303768), np.float64(1.133531804519822),
np.float64(1.1335321763500845), np.float64(20.59539991473966),
np.float64(0.756662117855701), np.float64(0.7566618892404239),
np.float64(0.756662262993415), np.float64(20.596805410957952),
np.float64(0.41180491969796507), np.float64(0.41180471056000223),
np.float64(0.41180503869100227), np.float64(20.38234749187347),
np.float64(0.1533408528327002), np.float64(0.15334070076476214),
np.float64(0.15334093168698895), np.float64(0.3122666148979753),
np.float64(0.005306152931708803), np.float64(0.0053061213020752455),
np.float64(0.0053061686101624934), np.float64(0.0017064520512590415),
np.float64(0.0017064626111500942), np.float64(0.0017064484413856123),
np.float64(0.0010402088635791276), np.float64(0.0010402065805792569),
np.float64(0.0010402110119713311), np.float64(0.0010332763100493266),
np.float64(0.0010332745444909374), np.float64(0.001033278218955117),
np.float64(0.0010074381803129172), np.float64(0.001007437690490206),
np.float64(0.0010074394802519562), np.float64(0.0009550585935766843),
np.float64(0.0009550597082276863), np.float64(0.0009550590870193739),
np.float64(0.0008371849964327895), np.float64(0.0008371882280502882),
np.float64(0.0008371843349299084), np.float64(0.0006429610773784971),
np.float64(0.0006429657478005807), np.float64(0.0006429594625345956),
np.float64(0.00039840216093949075), np.float64(0.0003984062666532506),
np.float64(0.0003984005119938645), np.float64(0.00023147423733496298),
np.float64(0.0002314760502370659), np.float64(0.0002314734846346563),
np.float64(0.0001926786930747686), np.float64(0.0001926789495193174),
np.float64(0.00019267860234827654), np.float64(0.00019010722560203102),
np.float64(0.00019010714173409184), np.float64(0.00019010727342245648)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4480691269179309, 'I':
0.11442799600856204}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1568889229143282), 'I':
np.float64(0.8949257739459696)}, 'I_1': np.float64(0.8949257739459696), 'I_3':
np.float64(1.1568889229143282), 'alpha_x': -0.0194731897445027, 'alpha_y':

```

```

0.001004702950880406, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 48, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019014427942245948, 'nfev': 37, 'nit': 11,
'wall_time': 7.635, 'mse_curve': [np.float64(3.4493349563484417),
np.float64(3.4493354840067623), np.float64(3.449335432789853),
np.float64(0.07049046082575858), np.float64(1.4638067157507344),
np.float64(1.945994035089576), np.float64(0.785311245431658),
np.float64(0.7853109190230756), np.float64(0.785311471315049),
np.float64(1856.3897033229237), np.float64(0.1270029829297529),
np.float64(0.12700317129607486), np.float64(0.12700289894219513),
np.float64(0.005573943286569858), np.float64(0.005573911126094347),
np.float64(0.00557395933956241), np.float64(0.0007181366365445186),
np.float64(0.0007181328970441334), np.float64(0.0007181390912856195),
np.float64(0.0006096050325751953), np.float64(0.0006096055465477781),
np.float64(0.0006096054382105352), np.float64(0.000574865938872077),
np.float64(0.0005748670536901314), np.float64(0.0005748660174901525),
np.float64(0.0004078604649470151), np.float64(0.00040786248408446223),
np.float64(0.00040785989487687204), np.float64(0.0002483612817479276),
np.float64(0.0002483627658263555), np.float64(0.00024836073267281536),
np.float64(0.0001978649365948398), np.float64(0.00019786543940852197),
np.float64(0.00019786475012867507), np.float64(0.00019014427942245948),
np.float64(0.00019014431926520902), np.float64(0.0001901442693710468)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3636829593890567, 'I': 1.1940944093408403},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1569718154770317), 'I':
np.float64(0.89503882844915)}, 'I_1': np.float64(0.89503882844915), 'I_3':
np.float64(1.1569718154770317), 'alpha_x': -0.019491026710983766, 'alpha_y':
0.0006232306906843839, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 49, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.3086539954488534e-09, 'nfev': 30, 'nit': 9,
'wall_time': 5.183, 'mse_curve': [np.float64(2.986033253597921),
np.float64(2.9860323149388357), np.float64(2.9860338977367493),
np.float64(1856.3897031641282), np.float64(0.18131777326000736),
np.float64(0.1813178823306817), np.float64(0.18131770050185517),
np.float64(0.10410683836342467), np.float64(0.10410687678322204),
np.float64(0.10410681136998026), np.float64(0.07290546663390754),
np.float64(0.07290549000887743), np.float64(0.0729054435190882),
np.float64(135.76624705309231), np.float64(0.006916784629584316),
np.float64(0.006916785376418105), np.float64(0.006916777129549179),
np.float64(1.0904020683957478), np.float64(0.0005358677794197352),
np.float64(0.0005358627978258239), np.float64(0.0005358690515113269),
np.float64(0.00011059054734529708), np.float64(0.00011058677125663647),
np.float64(0.00011059316694335368), np.float64(2.0252909700346385e-05),
np.float64(2.0251260298483163e-05), np.float64(2.0253995889948572e-05),
np.float64(2.3086539954488534e-09), np.float64(2.3024498111524043e-09),
np.float64(2.3170975509162413e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.4534165624958246, 'I': 0.7218256242085438}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720533680421608), 'I': np.float64(0.7304590017746778)}, 'I_1':
np.float64(0.7304590017746778), 'I_3': np.float64(0.5720533680421608),
'alpha_x': -6.658769310318249e-05, 'alpha_y': -1.4151827762832093e-05,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 50, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',

```

```

'final_mse': 0.00019044066414743206, 'nfev': 48, 'nit': 15, 'wall_time': 8.946,
'mse_curve': [np.float64(525.9352736637913), np.float64(525.9353140995629),
np.float64(525.9352397960693), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(0.5919730331993227), np.float64(0.5919729108807096),
np.float64(0.5919730653097621), np.float64(24.56212026863611),
np.float64(0.27932676849129867), np.float64(0.2793266637076119),
np.float64(0.2793267994619463), np.float64(1.276203778906544),
np.float64(0.05848360024044579), np.float64(0.05848356628468983),
np.float64(0.05848359891575876), np.float64(0.03798345121034426),
np.float64(0.03798352066897153), np.float64(0.037983403760453525),
np.float64(0.026005139560202378), np.float64(0.026005160044509534),
np.float64(0.02600511430607282), np.float64(0.024708485764339625),
np.float64(0.02470850838257326), np.float64(0.024708460104099095),
np.float64(0.018114471634619263), np.float64(0.018114494908443947),
np.float64(0.01811444895514072), np.float64(0.005353658054068515),
np.float64(0.005353671747826067), np.float64(0.005353647169205106),
np.float64(0.0019471554389300912), np.float64(0.0019471598774164233),
np.float64(0.0019471513804135668), np.float64(0.0008142918477969507),
np.float64(0.0008142916676055766), np.float64(0.000814291095681707),
np.float64(0.0004175227897059364), np.float64(0.00041752195139286566),
np.float64(0.0004175228011536028), np.float64(0.0002459284285239157),
np.float64(0.00024592829928087), np.float64(0.00024592832339199235),
np.float64(0.00019804143697783433), np.float64(0.00019804174702492785),
np.float64(0.00019804122945869817), np.float64(0.00019044066414743206),
np.float64(0.00019044089119898486), np.float64(0.0001904405444457228)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4387164818633829, 'I': 0.2881355156268512},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1562403874779423), 'I':
np.float64(0.8936700308836558)}, 'I_1': np.float64(0.8936700308836558), 'I_3':
np.float64(1.1562403874779423), 'alpha_x': -0.019515980524483823, 'alpha_y':
8.713816278593875e-05, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 51, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 1.1553051708017119e-07, 'nfev': 43, 'nit': 13,
'wall_time': 8.056, 'mse_curve': [np.float64(86.16313525292024),
np.float64(86.16313159899053), np.float64(86.16314680962941),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(10.211467163067699),
np.float64(10.211467026196335), np.float64(10.211468623284556),
np.float64(146.4330885114424), np.float64(6.939757089819775),
np.float64(6.93975698054712), np.float64(6.93975819753928),
np.float64(15.351952238598821), np.float64(4.820631505174381),
np.float64(4.820631114857848), np.float64(4.82063249385894),
np.float64(1.1596125376819737), np.float64(1.1596127641347311),
np.float64(1.159612446188319), np.float64(0.4493271797220947),
np.float64(0.4493273615960058), np.float64(0.4493271025404521),
np.float64(4.5104334231925565), np.float64(0.10436180551671592),
np.float64(0.10436188863506526), np.float64(0.10436178202570978),
np.float64(0.04394567087521952), np.float64(0.043945612593576294),
np.float64(0.04394572735242028), np.float64(0.018750636970500997),
np.float64(0.018750634253323763), np.float64(0.018750655615172414),
np.float64(0.01083975550515873), np.float64(0.01083975799439982),

```



```

np.float64(0.010839766231117785), np.float64(0.0006756129141597697),
np.float64(0.0006756151852187342), np.float64(0.0006756141508999909),
np.float64(2.6500917707566698e-05), np.float64(2.650125132649687e-05),
np.float64(2.650122489964972e-05), np.float64(1.1553051708017119e-07),
np.float64(1.15496683584928e-07), np.float64(1.1558468424773193e-07)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7971725746983431, 'I': 1.3711154629932607},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720993822565527), 'I':
np.float64(0.730542421867198)}, 'I_1': np.float64(0.730542421867198), 'I_3':
np.float64(0.5720993822565527), 'alpha_x': -0.0004772540125208959, 'alpha_y':
-5.829216094955112e-05, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 52, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994904473032995, 'nfev': 51, 'nit': 16,
'wall_time': 9.646, 'mse_curve': [np.float64(133.9658605999486),
np.float64(133.96586987065803), np.float64(133.96584782304703),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(6.298844300856819),
np.float64(6.298844940672314), np.float64(6.29884318960298),
np.float64(46.597468927068135), np.float64(5.102341833789371),
np.float64(5.102342406778611), np.float64(5.102340819806967),
np.float64(44.90041938111576), np.float64(4.137254128814511),
np.float64(4.13725467885887), np.float64(4.137253196867448),
np.float64(0.3117196371814277), np.float64(0.31171970945145694),
np.float64(0.3117195030302706), np.float64(0.16984028320684094),
np.float64(0.1698404006441537), np.float64(0.1698401688278855),
np.float64(0.0812450002312731), np.float64(0.08124490604674686),
np.float64(0.08124504597112911), np.float64(0.012457176722931645),
np.float64(0.012457160349547351), np.float64(0.012457178553818546),
np.float64(0.006073934280873468), np.float64(0.006073944256253097),
np.float64(0.006073924561349221), np.float64(0.0037206955155921636),
np.float64(0.0037207038245463927), np.float64(0.003720688225933307),
np.float64(0.001140932966504328), np.float64(0.0011409341457465545),
np.float64(0.0011409312156956438), np.float64(0.0005449952756463133),
np.float64(0.0005449959469823226), np.float64(0.0005449943859184306),
np.float64(0.000292465319153052), np.float64(0.0002924657368906097),
np.float64(0.00029246487327471235), np.float64(0.00021061663493715144),
np.float64(0.00021061685710531568), np.float64(0.00021061643086582073),
np.float64(0.00019123541630639774), np.float64(0.0001912355047329198),
np.float64(0.00019123535061447205), np.float64(0.00018994904473032995),
np.float64(0.00018994905523872768), np.float64(0.00018994903819948182)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9587082122213535, 'I':
0.17680805400369198}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1565533719225973), 'I':
np.float64(0.8942952800190125)}, 'I_1': np.float64(0.8942952800190125), 'I_3':
np.float64(1.1565533719225973), 'alpha_x': -0.019477191571034475, 'alpha_y':
0.0007328607672588698, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 53, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019008748100195972, 'nfev': 47, 'nit': 15,
'wall_time': 8.533, 'mse_curve': [np.float64(276.592196525945),
np.float64(276.592218252722), np.float64(276.5921749657525),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(1.353111705522475),
np.float64(1.3531118394505846), np.float64(1.3531113759231248),
np.float64(34.51763755139312), np.float64(0.9382439221704298),

```

```

np.float64(0.9382440848624081), np.float64(0.938243617831738),
np.float64(0.6258325078405587), np.float64(0.6258328172098596),
np.float64(0.625832232225116), np.float64(0.3783067984067283),
np.float64(0.37830697596818563), np.float64(0.3783066049130439),
np.float64(0.10629229433734336), np.float64(0.10629233024885291),
np.float64(0.10629223254576536), np.float64(0.043489048661909085),
np.float64(0.04348904871754949), np.float64(0.04348902789021485),
np.float64(0.014803390078062754), np.float64(0.014803385623633926),
np.float64(0.014803383373256786), np.float64(0.00465917168751978),
np.float64(0.004659174419832993), np.float64(0.004659166461113123),
np.float64(0.0018981194930076245), np.float64(0.0018981241730689404),
np.float64(0.0018981153622462071), np.float64(0.0008039668385983538),
np.float64(0.0008039696450747242), np.float64(0.0008039646350383012),
np.float64(0.00038404335256579924), np.float64(0.0003840441469339498),
np.float64(0.00038404259779195517), np.float64(0.00024119194376358982),
np.float64(0.00024119204511334724), np.float64(0.00024119173442665862),
np.float64(0.00019650896668996578), np.float64(0.00019650902708906793),
np.float64(0.00019650888430321764), np.float64(0.00019008748100195972),
np.float64(0.00019008753511568218), np.float64(0.00019008744754853732)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2709979558591307, 'I': 0.2872786365039527},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156328334428104), 'I':
np.float64(0.8938783134198154)}, 'I_1': np.float64(0.8938783134198154), 'I_3':
np.float64(1.156328334428104), 'alpha_x': -0.01948850058544013, 'alpha_y':
0.0006109337348472184, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 54, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.8985839666653354e-07, 'nfev': 42, 'nit': 13,
'wall_time': 7.686, 'mse_curve': [np.float64(453.191896574126),
np.float64(453.19186280817587), np.float64(453.1919301613257),
np.float64(1856.3773938783752), np.float64(1.9816784937041936),
np.float64(1.9816786309746521), np.float64(1.9816784528697504),
np.float64(2.532246306829555), np.float64(0.8115569060845391),
np.float64(0.8115570511686706), np.float64(0.811556809186971),
np.float64(0.8031068691093632), np.float64(0.7520297206450187),
np.float64(0.7520298870999423), np.float64(0.7520295813073996),
np.float64(0.6942183213006741), np.float64(0.6942184856574551),
np.float64(0.6942181838321527), np.float64(0.4248776763473222),
np.float64(0.42487782202481494), np.float64(0.4248775537363406),
np.float64(0.13419190842204434), np.float64(0.13419179433168293),
np.float64(0.13419200782009183), np.float64(0.013701179737050678),
np.float64(0.013701212407616178), np.float64(0.013701149857964667),
np.float64(0.0011330825558529712), np.float64(0.0011330876681230689),
np.float64(0.0011330766851829187), np.float64(0.0005430580540924391),
np.float64(0.0005430584745269281), np.float64(0.0005430565893163169),
np.float64(0.0001835945878166389), np.float64(0.00018359341442670624),
np.float64(0.000183595000951488), np.float64(6.9050912056346245e-06),
np.float64(6.9043932631164816e-06), np.float64(6.905646786571001e-06),
np.float64(2.8985839666653354e-07), np.float64(2.897088039691204e-07),
np.float64(2.8999549639729704e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.2962488543576877, 'I': 1.2319098001361668}, 'result_x': {'I2':

```

```

np.float64(0.26552363463639334), 'I': np.float64(0.27585519784962725)}, 'I_1':
np.float64(0.27585519784962725), 'I_3': np.float64(0.26552363463639334),
'alpha_x': 0.0005318447482900837, 'alpha_y': -0.0005450982998605403,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 55, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 4.597941082546072e-08, 'nfev': 35, 'nit': 11, 'wall_time': 6.646,
'mse_curve': [np.float64(342.96144108009315), np.float64(342.9614140256881),
np.float64(342.96146313588105), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(0.9552102918697393), np.float64(0.9552104463614701),
np.float64(0.9552102203792477), np.float64(1.481170619797498),
np.float64(0.44060178346034895), np.float64(0.4406019248089714),
np.float64(0.4406016713775793), np.float64(0.39783091293129214),
np.float64(0.39783105295758364), np.float64(0.39783079805992355),
np.float64(0.15466324165334927), np.float64(0.15466333997013068),
np.float64(0.1546631600053719), np.float64(0.05824146142597712),
np.float64(0.058241387349883246), np.float64(0.058241524961380325),
np.float64(0.0017989926062649839), np.float64(0.0017990047534108392),
np.float64(0.0017989820769691862), np.float64(2.64989412416733e-05),
np.float64(2.6500129191294094e-05), np.float64(2.6497759369102508e-05),
np.float64(6.6358226978278025e-06), np.float64(6.635874982377063e-06),
np.float64(6.635654418213137e-06), np.float64(3.0906037441502346e-06),
np.float64(3.090535114426611e-06), np.float64(3.0905800645897706e-06),
np.float64(4.597941082546072e-08), np.float64(4.5923942283380626e-08),
np.float64(4.6022962566368774e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.09364483895889211, 'I': 0.9121156392311954}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26542293905881975), 'I': np.float64(0.27570061754463465)}, 'I_1':
np.float64(0.27570061754463465), 'I_3': np.float64(0.26542293905881975),
'alpha_x': 6.462517426734891e-06, 'alpha_y': -0.00030332187689193586,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 56, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.273972752430566e-07, 'nfev': 29, 'nit': 8, 'wall_time': 5.123,
'mse_curve': [np.float64(0.6166174437881448), np.float64(0.6166176445255865),
np.float64(0.6166173349731515), np.float64(3354.3129624720914),
np.float64(0.4521389121587413), np.float64(0.45213866500371114),
np.float64(0.45213914188101373), np.float64(0.21344266537562737),
np.float64(0.348048974995606), np.float64(0.4477074512822451),
np.float64(0.32461336413844966), np.float64(0.3246131233474699),
np.float64(0.3246135128673759), np.float64(0.9410080960759615),
np.float64(0.026031058439033063), np.float64(0.02603111179211376),
np.float64(0.02603102175292934), np.float64(0.0028727169316447006),
np.float64(0.002872730488740783), np.float64(0.002872704981050578),
np.float64(0.0003641348365114269), np.float64(0.00036413254643153476),
np.float64(0.0003641345032358785), np.float64(7.084635417882285e-05),
np.float64(7.084486478883543e-05), np.float64(7.084654844464637e-05),
np.float64(1.273972752430566e-07), np.float64(1.2740952645082895e-07),
np.float64(1.2742551600644665e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6551365482714143, 'I': 0.7443753526259712}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5721146689170161), 'I': np.float64(0.7305507326307985)}, 'I_1':
np.float64(0.7305507326307985), 'I_3': np.float64(0.5721146689170161),
'alpha_x': -0.000489756823151107, 'alpha_y': 0.0001224307403793207,

```

```

'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 57, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0001901539505730725, 'nfev': 48, 'nit': 15, 'wall_time': 8.944,
'mse_curve': [np.float64(50.58598286797586), np.float64(50.585980336475444),
np.float64(50.58599199908325), np.float64(1856.3896821952476),
np.float64(6.878114787553081), np.float64(6.878114698764938),
np.float64(6.878116325865576), np.float64(237.4905106200969),
np.float64(6.6183996430757475), np.float64(6.095859773053198),
np.float64(6.0958590632038865), np.float64(6.095861399075995),
np.float64(0.42278670347061464), np.float64(0.42278681214186226),
np.float64(0.42278678943629744), np.float64(0.22260172784097218),
np.float64(0.22260173574146155), np.float64(0.22260181223493497),
np.float64(0.08033831242916212), np.float64(0.08033828106733328),
np.float64(0.08033836492600654), np.float64(0.031674208396939615),
np.float64(0.03167418178875688), np.float64(0.03167423814035755),
np.float64(0.01062984189253402), np.float64(0.01062982962909716),
np.float64(0.010629855093870526), np.float64(0.0037535123039103423),
np.float64(0.003753510502579842), np.float64(0.0037535165219320134),
np.float64(0.001569015061171329), np.float64(0.0015690174295763745),
np.float64(0.0015690155486875377), np.float64(0.0007289182124776804),
np.float64(0.0007289209218494424), np.float64(0.0007289176902240928),
np.float64(0.00036523631436338337), np.float64(0.0003652378425125046),
np.float64(0.00036523592814712746), np.float64(0.00023173604858341408),
np.float64(0.00023173644927490826), np.float64(0.00023173600044889417),
np.float64(0.0001953266117915755), np.float64(0.00019532652307178283),
np.float64(0.0001953267025219035), np.float64(0.0001901539505730725),
np.float64(0.00019015382647252397), np.float64(0.00019015401794806943)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3494998007653747, 'I': 1.4429949506258606},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156890587910096), 'I':
np.float64(0.8949404649544358)}, 'I_1': np.float64(0.8949404649544358), 'I_3':
np.float64(1.156890587910096), 'alpha_x': -0.01946887102393236, 'alpha_y':
0.0011274293546053554, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 58, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019000854093711346, 'nfev': 47, 'nit': 15,
'wall_time': 9.022, 'mse_curve': [np.float64(24.598522177077623),
np.float64(24.59852599916311), np.float64(24.598518860911412),
np.float64(3354.312920718362), np.float64(1.5314944352005495),
np.float64(1.531494898001305), np.float64(1.5314939266420087),
np.float64(24.36586255333969), np.float64(1.3601650296292442),
np.float64(1.3601655685374556), np.float64(1.3601645795663537),
np.float64(0.39757042804208037), np.float64(0.3975702494246733),
np.float64(0.3975705325340928), np.float64(0.10683617215842671),
np.float64(0.10683607962415353), np.float64(0.10683621207076306),
np.float64(0.05272927771477696), np.float64(0.05272935392051774),
np.float64(0.05272922082328396), np.float64(0.022651310476254686),
np.float64(0.022651306818654966), np.float64(0.022651299854217048),
np.float64(0.01670387409452481), np.float64(0.01670387325006326),
np.float64(0.01670386439031627), np.float64(0.004073519022225977),
np.float64(0.004073524861734691), np.float64(0.004073512643011455),
np.float64(0.001738898263671501), np.float64(0.0017389010888538877),

```

```

np.float64(0.0017388951633317462), np.float64(0.0006982025868900222),
np.float64(0.0006982034750697357), np.float64(0.0006982014216431779),
np.float64(0.0003570186457857292), np.float64(0.0003570191468408853),
np.float64(0.0003570180688980917), np.float64(0.00023009556458657602),
np.float64(0.00023009585075986613), np.float64(0.00023009528672178478),
np.float64(0.00019436551118039933), np.float64(0.00019436564574638963),
np.float64(0.00019436540307289554), np.float64(0.00019000854093711346),
np.float64(0.00019000857076262274), np.float64(0.0001900085215253672)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1865126013156198, 'I': 0.5722937056930405},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1564162464152694), 'I':
np.float64(0.8940432992698257)}, 'I_1': np.float64(0.8940432992698257), 'I_3':
np.float64(1.1564162464152694), 'alpha_x': -0.019482138073222185, 'alpha_y':
0.000680690198725495, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 59, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019026137565476687, 'nfev': 56, 'nit': 17,
'wall_time': 10.321, 'mse_curve': [np.float64(426.99161156451714),
np.float64(426.99163902358123), np.float64(426.9915807332595),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(1.6047060275462122),
np.float64(1.6047060161475861), np.float64(1.6047059132436454),
np.float64(31.906911653206205), np.float64(1.132151190497126),
np.float64(1.1321511348053892), np.float64(1.1321511200219785),
np.float64(32.05459989280277), np.float64(0.695597257070488),
np.float64(0.6955971932186503), np.float64(0.6955972057286575),
np.float64(32.358089659112125), np.float64(0.36273190444496195),
np.float64(0.36273187184509903), np.float64(0.36273184685693904),
np.float64(0.6487893796889138), np.float64(0.17361929275617188),
np.float64(0.17361934669211815), np.float64(0.17361920219051283),
np.float64(0.15384547756100717), np.float64(0.15384556980342348),
np.float64(0.1538453758433175), np.float64(0.13432929019063766),
np.float64(0.13432937843224424), np.float64(0.13432919640496466),
np.float64(0.06360365356523025), np.float64(0.06360370214087495),
np.float64(0.06360360016186979), np.float64(0.016690561724032858),
np.float64(0.016690570507489375), np.float64(0.016690546708676864),
np.float64(0.006250829296899096), np.float64(0.006250832236314988),
np.float64(0.006250822947431329), np.float64(0.002208576037637157),
np.float64(0.002208578241361221), np.float64(0.002208572853607061),
np.float64(0.0009039818628692012), np.float64(0.000903983139035451),
np.float64(0.000903980294068149), np.float64(0.0004267265624962871),
np.float64(0.0004267271862763857), np.float64(0.0004267258364357737),
np.float64(0.0002548546462446122), np.float64(0.00025485498789842273),
np.float64(0.00025485429664411183), np.float64(0.00019978240852195982),
np.float64(0.00019978258447414567), np.float64(0.00019978225829783076),
np.float64(0.00019026137565476687), np.float64(0.00019026142966585265),
np.float64(0.00019026133831985615)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1882784879008392, 'I': 0.13788951977421227}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1561747632090627), 'I': np.float64(0.8936025253139552)}, 'I_1':
np.float64(0.8936025253139552), 'I_3': np.float64(1.1561747632090627),
'alpha_x': -0.01949716371628789, 'alpha_y': 0.0006190990712149709, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 60, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':

```

```

8.8233744494588936e-09, 'nfev': 43, 'nit': 13, 'wall_time': 8.825, 'mse_curve':
[np.float64(142.1545921691182), np.float64(142.15457869373088),
np.float64(142.1546033323142), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(0.09507864786937323), np.float64(0.09507863282236388),
np.float64(0.09507865691515076), np.float64(0.11985603687840964),
np.float64(0.0874701541610547), np.float64(0.08747017011004898),
np.float64(0.0874701391618107), np.float64(0.08903369963293484),
np.float64(0.08448681844860173), np.float64(0.08448685710377249),
np.float64(0.08448678676908314), np.float64(0.08120095609167116),
np.float64(0.08120101009579611), np.float64(0.08120091370455501),
np.float64(0.08987658291619659), np.float64(0.0755053190540409),
np.float64(0.07550538899993124), np.float64(0.07550526707913952),
np.float64(0.06466979883894622), np.float64(0.06466988354643455),
np.float64(0.06466974584670229), np.float64(0.03135257396373484),
np.float64(0.03135263383637971), np.float64(0.03135253452627015),
np.float64(0.008906153223377893), np.float64(0.008906132977914597),
np.float64(0.008906175002504993), np.float64(0.0022065237392370836),
np.float64(0.002206519911382746), np.float64(0.0022065218881067153),
np.float64(0.00014294907175825685), np.float64(0.00014295291538696852),
np.float64(0.00014294610246135583), np.float64(4.350162933509915e-06),
np.float64(4.349673301421658e-06), np.float64(4.35063140386325e-06),
np.float64(8.8233744494588936e-09), np.float64(8.815570352000768e-09),
np.float64(8.819059836759708e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.09023467390899716, 'I': 0.7230403935553178}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.572027836605815), 'I': np.float64(0.7304186578611953)}, 'I_1':
np.float64(0.7304186578611953), 'I_3': np.float64(0.572027836605815), 'alpha_x':
0.00012324563828015436, 'alpha_y': -4.9483657084301724e-05, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 61, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
5.635027189796069e-09, 'nfev': 23, 'nit': 7, 'wall_time': 4.263, 'mse_curve':
[np.float64(2.3438921479670243), np.float64(2.3438915420013737),
np.float64(2.343892703876606), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(0.10267806799650464), np.float64(0.10267815183992292),
np.float64(0.10267798256448647), np.float64(0.6205629093399777),
np.float64(0.06543501671286753), np.float64(0.06543508654052603),
np.float64(0.0654349528220795), np.float64(0.003444537578091132),
np.float64(0.0034445467539067627), np.float64(0.0034445270721417424),
np.float64(0.0004086014573347718), np.float64(0.0004086017533134108),
np.float64(0.0004086002446481509), np.float64(2.330865795053022e-06),
np.float64(2.331305904261538e-06), np.float64(2.3304769609168694e-06),
np.float64(5.635027189796069e-09), np.float64(5.6495662913397896e-09),
np.float64(5.619769526257391e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.0683691910603724, 'I': 0.20326163600446145}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654696650724026), 'I': np.float64(0.27572581171992966)}, 'I_1':
np.float64(0.27572581171992966), 'I_3': np.float64(0.2654696650724026),
'alpha_x': -0.0001029020792086388, 'alpha_y': 2.5508844486840385e-05,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 62, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00019017035013986033, 'nfev': 35, 'nit': 11, 'wall_time': 6.666,
'mse_curve': [np.float64(1.5409182962036156), np.float64(1.5409180813448173),

```

```

np.float64(1.5409184551049013), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(0.25606597782333174), np.float64(0.25606589371496274),
np.float64(0.25606598824819793), np.float64(23.609983030321),
np.float64(0.076920372406275), np.float64(0.07692034228894816),
np.float64(0.07692036313574256), np.float64(0.005718536705061756),
np.float64(0.005718559006812658), np.float64(0.0057185222354870675),
np.float64(0.002810311997759353), np.float64(0.00281029751436277),
np.float64(0.0028103178385022174), np.float64(0.0012518694776094616),
np.float64(0.001251867388924886), np.float64(0.0012518693042641346),
np.float64(0.0007403478085162229), np.float64(0.0007403498882421256),
np.float64(0.0007403460192029096), np.float64(0.0004171546986009673),
np.float64(0.00041715713718509844), np.float64(0.00041715312238080956),
np.float64(0.00024571670513992946), np.float64(0.00024571763884127383),
np.float64(0.00024571608913163533), np.float64(0.00019760057234876333),
np.float64(0.00019760068361025703), np.float64(0.00019760046113765107),
np.float64(0.00019017035013986033), np.float64(0.00019017033287557398),
np.float64(0.0001901703487117549)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9713900948259527, 'I': 0.8058896569176411}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156225026025055), 'I': np.float64(0.893713535239797)}, 'I_1':
np.float64(0.893713535239797), 'I_3': np.float64(1.156225026025055), 'alpha_x':
-0.01948447312651845, 'alpha_y': 0.0008342687849189124, 'method_tag': 'SLSQP'},
{'run': 63, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018999086509004063, 'nfev': 42, 'nit': 13, 'wall_time': 7.397, 'mse_curve':
[np.float64(4.830773351495357), np.float64(4.830775170440397),
np.float64(4.8307729154776125), np.float64(3354.312959188245),
np.float64(3.059777851986414), np.float64(3.0597772858757173),
np.float64(3.0597787730685444), np.float64(45.375286527688765),
np.float64(0.769664956479204), np.float64(0.7696646988691587),
np.float64(0.7696651054570612), np.float64(0.22605365374497383),
np.float64(0.2260534718854753), np.float64(0.22605374781357013),
np.float64(0.6266450382991144), np.float64(0.008848322452755146),
np.float64(0.00884828092893819), np.float64(0.0088483429466812),
np.float64(0.001996881074761975), np.float64(0.0019968959989691143),
np.float64(0.001996875257808988), np.float64(0.0009183581125939644),
np.float64(0.000918356696145577), np.float64(0.0009183597468822827),
np.float64(0.0008854776201324615), np.float64(0.0008854767400053467),
np.float64(0.0008854789753575556), np.float64(0.0007167989432030394),
np.float64(0.0007167989221433243), np.float64(0.0007167997207074729),
np.float64(0.0003224926157221885), np.float64(0.00032249363531139976),
np.float64(0.000322492417092527), np.float64(0.00022667525013197467),
np.float64(0.0002266758174008709), np.float64(0.0002266751107937853),
np.float64(0.00019326534476648752), np.float64(0.00019326548139247734),
np.float64(0.00019326531659057285), np.float64(0.00018999086509004063),
np.float64(0.00018999088062894841), np.float64(0.00018999086209884402)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3869807425319751, 'I': 1.1264759524103727},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1567873288618926), 'I':
np.float64(0.8947142569606038)}, 'I_1': np.float64(0.8947142569606038), 'I_3':
np.float64(1.1567873288618926), 'alpha_x': -0.019480326168212637, 'alpha_y':

```

```

0.0007061278763354071, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 64, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.000190244793232822, 'nfev': 64, 'nit': 19,
'wall_time': 12.818, 'mse_curve': [np.float64(32.7468318053105),
np.float64(32.74683471563921), np.float64(32.74682791775587),
np.float64(3354.312895578041), np.float64(6.19478934372984),
np.float64(6.194790036450106), np.float64(6.19478839587814),
np.float64(36.03195237432258), np.float64(5.494796133865311),
np.float64(5.494796691192501), np.float64(5.494795288541779),
np.float64(36.064659568507224), np.float64(4.584776436903417),
np.float64(4.584776859103782), np.float64(4.584775712905101),
np.float64(36.08480018067679), np.float64(3.5259605431890435),
np.float64(3.525960842267683), np.float64(3.5259599472836025),
np.float64(36.08781805201616), np.float64(2.576195384754866),
np.float64(2.576195604780978), np.float64(2.5761948911089316),
np.float64(37.36050491286117), np.float64(1.8718791888754658),
np.float64(1.871879383001573), np.float64(1.8718787564651047),
np.float64(10.869776239562404), np.float64(1.2976912715949733),
np.float64(1.297691488817084), np.float64(1.2976908787442756),
np.float64(0.604047552616228), np.float64(0.6040478509019289),
np.float64(0.6040472829377992), np.float64(0.1452623396653139),
np.float64(0.1452623854281638), np.float64(0.14526226125752004),
np.float64(0.0551241163768461), np.float64(0.05512412576249874),
np.float64(0.05512408591660762), np.float64(0.017243345258620472),
np.float64(0.017243349517950587), np.float64(0.017243332414656854),
np.float64(0.005932244059544678), np.float64(0.005932249756130531),
np.float64(0.005932236500914115), np.float64(0.002208202665073224),
np.float64(0.002208206244076664), np.float64(0.0022081988018406635),
np.float64(0.0008896580322838156), np.float64(0.0008896593784817225),
np.float64(0.0008896564434621196), np.float64(0.0004234129067832926),
np.float64(0.0004234134491590562), np.float64(0.0004234122245777932),
np.float64(0.00025340992034680025), np.float64(0.00025341024974509003),
np.float64(0.0002534095791204499), np.float64(0.00019946227868077723),
np.float64(0.0001994624678383521), np.float64(0.0001994621232759887),
np.float64(0.000190244793232822), np.float64(0.00019024485524949034),
np.float64(0.0001902447524411417)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5633295887770144, 'I': 0.08515876798965041}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1561916337871814), 'I': np.float64(0.8936304924645351)}, 'I_1':
np.float64(0.8936304924645351), 'I_3': np.float64(1.1561916337871814),
'alpha_x': -0.01949710085576789, 'alpha_y': 0.00059377024369568, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 65, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.8899611116043647e-07, 'nfev': 34, 'nit': 10, 'wall_time': 6.428, 'mse_curve':
[np.float64(101.90007630518068), np.float64(101.90006601745208),
np.float64(101.90008494265999), np.float64(1856.3893146022378),
np.float64(0.40499738802615914), np.float64(0.4049971834299495),
np.float64(0.4049975283452999), np.float64(98.9628421604399),
np.float64(0.16842557989472903), np.float64(0.16842546664105773),
np.float64(0.16842564215545916), np.float64(99.64913866293699),
np.float64(0.01448267688645881), np.float64(0.01448265612686827),

```



```

np.float64(0.014482681208380399), np.float64(0.018870784289245015),
np.float64(0.0009449925671594268), np.float64(0.0009449993374527736),
np.float64(0.0009449860099500746), np.float64(0.0008532915280997896),
np.float64(0.0008533000411189591), np.float64(0.0008532845325951873),
np.float64(0.0007972620735221289), np.float64(0.0007972705933704426),
np.float64(0.0007972552322801118), np.float64(0.0005073053134376758),
np.float64(0.0005073124669673372), np.float64(0.0005072997660860621),
np.float64(5.567360628268841e-06), np.float64(5.567776319572316e-06),
np.float64(5.567310892886603e-06), np.float64(1.8899611116043647e-07),
np.float64(1.890991626239979e-07), np.float64(1.8896542520430732e-07)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.07565429637565693, 'I':
0.6447327589275844}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5721304573945122), 'I':
np.float64(0.7305441423631259)}, 'I_1': np.float64(0.7305441423631259), 'I_3':
np.float64(0.5721304573945122), 'alpha_x': -0.0004057305365717269, 'alpha_y':
0.00046185883352149195, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 66, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018998094803934616, 'nfev': 41, 'nit': 13,
'wall_time': 7.685, 'mse_curve': [np.float64(8.956843041597011),
np.float64(8.956846007477507), np.float64(8.956842204856043),
np.float64(3354.3129570796004), np.float64(1.9156977662573718),
np.float64(1.9156974693394335), np.float64(1.915698407181439),
np.float64(91.28862920594824), np.float64(0.12855724790801135),
np.float64(0.12855711113186033), np.float64(0.1285573400206935),
np.float64(0.06112924694427034), np.float64(0.06112916538255848),
np.float64(0.061129305294764215), np.float64(0.01663939164727657),
np.float64(0.016639404654999728), np.float64(0.016639396599629683),
np.float64(0.012618204574021935), np.float64(0.012618216351856401),
np.float64(0.012618207915220184), np.float64(0.0033157258954055135),
np.float64(0.0033157265899195747), np.float64(0.0033157286351777494),
np.float64(0.0014437476918541853), np.float64(0.0014437472818795102),
np.float64(0.0014437493761534235), np.float64(0.0006132644781914184),
np.float64(0.000613264353265914), np.float64(0.0006132651888521439),
np.float64(0.0003272392963607412), np.float64(0.0003272394104537245),
np.float64(0.0003272395393077528), np.float64(0.00022137886765076414),
np.float64(0.00022137902688244664), np.float64(0.00022137891426654755),
np.float64(0.00019295862065052787), np.float64(0.00019295873062779472),
np.float64(0.00019295860359821605), np.float64(0.00018998094803934616),
np.float64(0.00018998098515367117), np.float64(0.00018998093387170067)]],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4196704782273304, 'I': 1.1153245104562346},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1567595893556137), 'I':
np.float64(0.8946581260033337)}, 'I_1': np.float64(0.8946581260033337), 'I_3':
np.float64(1.1567595893556137), 'alpha_x': -0.019482048687310714, 'alpha_y':
0.0006415969830479846, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 67, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 1.1119800219303565e-07, 'nfev': 24, 'nit': 7,
'wall_time': 4.534, 'mse_curve': [np.float64(6.105655937899753),
np.float64(6.105654450206024), np.float64(6.105656986531411),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(0.047442060765632114),
np.float64(0.04744205854038044), np.float64(0.047442050986526714),
np.float64(12.314773674361891), np.float64(0.014718317213310579),

```

```

np.float64(0.0147183373777302), np.float64(0.014718296445924501),
np.float64(0.0535377490900603), np.float64(0.006135720873582566),
np.float64(0.006135745607871071), np.float64(0.006135702217054223),
np.float64(0.0021010269125458897), np.float64(0.0021010431783145362),
np.float64(0.0021010178228659483), np.float64(0.00012204813552012581),
np.float64(0.00012205155593149935), np.float64(0.0001220466087815135),
np.float64(1.1119800219303565e-07), np.float64(1.1116365495027363e-07),
np.float64(1.1118721782619545e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.4099273612179346, 'I': 0.714891483874823}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.571979812954287), 'I': np.float64(0.7303510351944126)}, 'I_1':
np.float64(0.7303510351944126), 'I_3': np.float64(0.571979812954287), 'alpha_x':
0.00042746635977059075, 'alpha_y': -0.00019911541104814258, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 68, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.5537703677917494e-07, 'nfev': 21, 'nit': 6, 'wall_time': 4.495, 'mse_curve':
[np.float64(0.8334675305645882), np.float64(0.8334676973449904),
np.float64(0.8334674460804324), np.float64(3354.3129624771955),
np.float64(0.03186507847637082), np.float64(0.03186501791669907),
np.float64(0.03186510941301507), np.float64(0.07502647565277094),
np.float64(0.014090832786994786), np.float64(0.014090827262462998),
np.float64(0.014090827079224233), np.float64(11.900569540354105),
np.float64(0.00046901063519923366), np.float64(0.0004690141378690893),
np.float64(0.00046901047332884054), np.float64(7.004500578853408e-05),
np.float64(7.004523585805108e-05), np.float64(7.004403378755215e-05),
np.float64(1.5537703677917494e-07), np.float64(1.5536005675529674e-07),
np.float64(1.553482334819082e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6023794299891971, 'I': 0.6159776236527144}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.571970455287925), 'I': np.float64(0.7303299422611266)}, 'I_1':
np.float64(0.7303299422611266), 'I_3': np.float64(0.571970455287925), 'alpha_x':
0.0005372424091775014, 'alpha_y': -0.0001485498594579293, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 69, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
2.4694154256618985e-07, 'nfev': 39, 'nit': 12, 'wall_time': 7.184, 'mse_curve':
[np.float64(202.83805187278728), np.float64(202.8380415140637),
np.float64(202.83807512797563), np.float64(1856.3889138854418),
np.float64(5.4824643343657335), np.float64(5.482464335842178),
np.float64(5.482464929815581), np.float64(39.26264045040973),
np.float64(1.2427472523818084), np.float64(1.2427473664318573),
np.float64(1.242747407099233), np.float64(5.22882610154056),
np.float64(0.5424784086214227), np.float64(0.5424783435706102),
np.float64(0.5424785966238641), np.float64(0.38581648791749934),
np.float64(0.385816369643435), np.float64(0.3858166689312837),
np.float64(0.16459273298586313), np.float64(0.16459263755338577),
np.float64(0.1645928473416912), np.float64(0.02879285724402464),
np.float64(0.02879282570420344), np.float64(0.028792896272941147),
np.float64(0.00419575165073616), np.float64(0.0041957463373778255),
np.float64(0.004195762076880226), np.float64(0.00048734733304778006),
np.float64(0.00048734920423786044), np.float64(0.0004873484099290573),
np.float64(5.345407382443005e-05), np.float64(5.3455991659067134e-05),
np.float64(5.34533987146276e-05), np.float64(4.542141482173764e-06),

```

```

np.float64(4.542920506240525e-06), np.float64(4.5416826702623304e-06),
np.float64(2.4694154256618985e-07), np.float64(2.4709676484820063e-07),
np.float64(2.46818093076429e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6978878083980317, 'I': 1.462729870375456}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720317233821077), 'I': np.float64(0.730367616363322)}, 'I_1':
np.float64(0.730367616363322), 'I_3': np.float64(0.5720317233821077), 'alpha_x':
0.0004593174682750344, 'alpha_y': 0.0005316612168385717, 'method_tag': 'SLSQP'},
{'run': 70, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
4.56563727066076e-08, 'nfev': 42, 'nit': 13, 'wall_time': 9.098, 'mse_curve':
[np.float64(31.141270182665934), np.float64(31.141268497043463),
np.float64(31.14127501370449), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(8.357000586209496), np.float64(8.357000466864235),
np.float64(8.35700187359086), np.float64(98.18294668874222),
np.float64(4.663981176739217), np.float64(4.663980834947803),
np.float64(4.663982123500594), np.float64(2.428203262330147),
np.float64(2.428203296073772), np.float64(2.4282032929584547),
np.float64(2.3561830982974534), np.float64(2.3561831580670365),
np.float64(2.3561831120879164), np.float64(0.34078834969435234),
np.float64(0.34078851145699474), np.float64(0.34078825181933065),
np.float64(70.11589624444693), np.float64(0.02228618067821888),
np.float64(0.02228620506815549), np.float64(0.022286156200749013),
np.float64(0.017510377649321843), np.float64(0.01751037282670343),
np.float64(0.01751037084727291), np.float64(0.015385077776097877),
np.float64(0.01538507788810236), np.float64(0.015385068308093755),
np.float64(0.00488979627316649), np.float64(0.004889811486573098),
np.float64(0.004889781897750767), np.float64(0.0011852941791068617),
np.float64(0.0011853066794270386), np.float64(0.0011852867208176471),
np.float64(9.031098066586731e-05), np.float64(9.031441284252819e-05),
np.float64(9.030902024451805e-05), np.float64(4.56563727066076e-08),
np.float64(4.560657443186484e-08), np.float64(4.567081010319739e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7809740554017902, 'I': 1.227444168021893},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720049730854408), 'I':
np.float64(0.7303967728862489)}, 'I_1': np.float64(0.7303967728862489), 'I_3':
np.float64(0.5720049730854408), 'alpha_x': 0.0002022918630182461, 'alpha_y':
-0.000224543141429441, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 71, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 5.592506946012241e-09, 'nfev': 61, 'nit': 19,
'wall_time': 12.408, 'mse_curve': [np.float64(2929.108765620088),
np.float64(2929.1086172186388), np.float64(2929.1089353275343),
np.float64(1855.0402628564727), np.float64(2.1264167877253004),
np.float64(2.1264167972825514), np.float64(2.126416833411981),
np.float64(6.867258550417512), np.float64(1.7115515279260884),
np.float64(1.711551575242974), np.float64(1.7115515348620831),
np.float64(6.465944780531571), np.float64(1.5495302422003678),
np.float64(1.549530324221951), np.float64(1.5495301975446136),
np.float64(1.52200916329222), np.float64(1.5220092859795005),
np.float64(1.5220090573011031), np.float64(1.5099609733803718),
np.float64(1.5099610848683374), np.float64(1.5099608853746154),
np.float64(1.4920427676016983), np.float64(1.4920428748372716),

```

```

np.float64(1.492042689007377), np.float64(1.368852755453551),
np.float64(1.368852863669136), np.float64(1.368852698045918),
np.float64(0.36895475527070054), np.float64(0.3689548850379604),
np.float64(0.36895468068073656), np.float64(670.3188323531078),
np.float64(0.09752776630304438), np.float64(0.09752769068279363),
np.float64(0.09752780220981921), np.float64(0.07304661295763362),
np.float64(0.07304664215954229), np.float64(0.07304658605830766),
np.float64(0.057727919302035274), np.float64(0.05772791821809837),
np.float64(0.05772790950310527), np.float64(0.051125149951150146),
np.float64(0.05112513380995837), np.float64(0.05112514865863525),
np.float64(0.034866589563645765), np.float64(0.03486654237653189),
np.float64(0.0348666087589768), np.float64(0.020620837460202684),
np.float64(0.020620783075889933), np.float64(0.020620869367098033),
np.float64(0.002000397353237896), np.float64(0.0020003807119496468),
np.float64(0.0020004083297300366), np.float64(7.189183726040991e-05),
np.float64(7.189168196526855e-05), np.float64(7.189109343935396e-05),
np.float64(1.1631893779341634e-05), np.float64(1.1632319047151013e-05),
np.float64(1.1631953713403526e-05), np.float64(5.592506946012241e-09),
np.float64(5.597022787504997e-09), np.float64(5.582287464287742e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.028789783937158517, 'I':
1.472150108318213}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720338046225054), 'I':
np.float64(0.7304238932404036)}, 'I_1': np.float64(0.7304238932404036), 'I_3':
np.float64(0.5720338046225054), 'alpha_x': 0.00010565765567587123, 'alpha_y':
1.0172146550844385e-06, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 72, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019005149983976347, 'nfev': 64, 'nit': 19,
'wall_time': 12.277, 'mse_curve': [np.float64(661.2236663139952),
np.float64(661.223705561285), np.float64(661.2236231348387),
np.float64(3354.2871839347013), np.float64(1.6526137615806686),
np.float64(1.6526137128944556), np.float64(1.652613773315999),
np.float64(26.278868784843887), np.float64(1.3848554923827276),
np.float64(1.3848553750535348), np.float64(1.384855554191635),
np.float64(26.426024144266975), np.float64(1.0266396640459294),
np.float64(1.0266395038606282), np.float64(1.026639754343924),
np.float64(26.49778599184912), np.float64(0.6472695898663425),
np.float64(0.6472694193459037), np.float64(0.6472696853933863),
np.float64(26.510372299077417), np.float64(0.315051402653405),
np.float64(0.3150512529838456), np.float64(0.31505148103732444),
np.float64(9.902832444917632), np.float64(0.1302519965115273),
np.float64(0.13025188762910747), np.float64(0.130252048541661),
np.float64(0.13868766912106664), np.float64(0.009010960346839892),
np.float64(0.009010956018332052), np.float64(0.009010956437150029),
np.float64(0.007875452619401103), np.float64(0.007875465773926614),
np.float64(0.007875440270546456), np.float64(0.007563405291851901),
np.float64(0.007563414695758617), np.float64(0.007563394891559729),
np.float64(0.006792919038676644), np.float64(0.006792922334813715),
np.float64(0.0067929121730070895), np.float64(0.005351682682793257),
np.float64(0.005351678495031358), np.float64(0.0053516807646361375),
np.float64(0.00338521862404969), np.float64(0.003385209894479526),

```

```

np.float64(0.003385220579807058), np.float64(0.0013753748881678806),
np.float64(0.0013753683887799473), np.float64(0.0013753770286540552),
np.float64(0.000457781711326519), np.float64(0.0004577810751466378),
np.float64(0.0004577815728516781), np.float64(0.0002961043485400729),
np.float64(0.000296105873364836), np.float64(0.00029610337029589527),
np.float64(0.0002330457725100022), np.float64(0.00023304742266711385),
np.float64(0.00023304485177753678), np.float64(0.00019542948821477994),
np.float64(0.00019543028103478932), np.float64(0.00019542907293107367),
np.float64(0.00019005149983976347), np.float64(0.000190051644777345),
np.float64(0.00019005142809528521)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.216532985670387, 'I': 0.06407025513859982}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156554614692467), 'I': np.float64(0.8942584146253305)}, 'I_1':
np.float64(0.8942584146253305), 'I_3': np.float64(1.156554614692467), 'alpha_x':
-0.019493562010751687, 'alpha_y': 0.000322329526337704, 'method_tag': 'SLSQP'},
{'run': 73, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
6.260178312300288e-09, 'nfev': 24, 'nit': 7, 'wall_time': 4.466, 'mse_curve':
[np.float64(4.351158807470497), np.float64(4.351159400688264),
np.float64(4.351158082178177), np.float64(3354.3129620933446),
np.float64(0.31810200154578083), np.float64(0.31810213794634745),
np.float64(0.3181018812711127), np.float64(0.6110124271715892),
np.float64(0.014028206415442567), np.float64(0.014028224075845034),
np.float64(0.014028185764608226), np.float64(0.0068365421851000665),
np.float64(0.006836542630058134), np.float64(0.006836538184343192),
np.float64(0.0012208600367002208), np.float64(0.0012208578778831053),
np.float64(0.0012208603627800107), np.float64(6.915964670327067e-05),
np.float64(6.916089943445799e-05), np.float64(6.915890613514003e-05),
np.float64(5.902630950575089e-07), np.float64(5.902577142819282e-07),
np.float64(5.902310345484266e-07), np.float64(6.260178312300288e-09)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.3875266952037443, 'I':
0.16653013881040674}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26547400630643536), 'I':
np.float64(0.2757294849224143)}, 'I_1': np.float64(0.2757294849224143), 'I_3':
np.float64(0.26547400630643536), 'alpha_x': -0.00010306161295051105, 'alpha_y':
4.3573622303403115e-05, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 74, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019004741244510887, 'nfev': 45, 'nit': 14,
'wall_time': 7.852, 'mse_curve': [np.float64(184.81621983286192),
np.float64(184.81623819533493), np.float64(184.81620540107613),
np.float64(3354.307807750658), np.float64(2.1241709665688906),
np.float64(2.124171585539974), np.float64(2.1241703341644786),
np.float64(30.811472871658587), np.float64(2.144889573637415),
np.float64(2.091233265375152), np.float64(2.0912339310246653),
np.float64(2.0912326519223887), np.float64(0.20785015002611545),
np.float64(0.20785023846628342), np.float64(0.20785003334266278),
np.float64(0.09205978141200949), np.float64(0.09205980747127487),
np.float64(0.09205972942911614), np.float64(0.03420754569980337),
np.float64(0.03420753860811894), np.float64(0.03420753276042129),
np.float64(0.012584048942727081), np.float64(0.01258404046007182),
np.float64(0.012584045716004225), np.float64(0.003646204060982972),
np.float64(0.003646205016897616), np.float64(0.0036462004441439534),

```

```

np.float64(0.0015972244249166524), np.float64(0.0015972292598122149),
np.float64(0.0015972204898143092), np.float64(0.0007688479080822034),
np.float64(0.0007688519787556566), np.float64(0.0007688451566096681),
np.float64(0.0003606810006691912), np.float64(0.0003606825736908323),
np.float64(0.00036067990517236093), np.float64(0.00023193497941298707),
np.float64(0.0002319351215673388), np.float64(0.00023193476752330754),
np.float64(0.00019560196731785461), np.float64(0.00019560180896080644),
np.float64(0.00019560199502440933), np.float64(0.00019004741244510887),
np.float64(0.00019004735499366624), np.float64(0.0001900474340115237)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3638225622201547, 'I': 0.4426443537928904},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1563614679618754), 'I':
np.float64(0.8939702926640406)}, 'I_1': np.float64(0.8939702926640406), 'I_3':
np.float64(1.1563614679618754), 'alpha_x': -0.019472860156361647, 'alpha_y':
0.0009500449220065585, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 75, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 1.4222950293941891e-08, 'nfev': 40, 'nit': 12,
'wall_time': 7.333, 'mse_curve': [np.float64(36.77004030623099),
np.float64(36.770039133609096), np.float64(36.77004577892328),
np.float64(1856.3896994217757), np.float64(11.549247977037782),
np.float64(11.549247794083426), np.float64(11.549249647602279),
np.float64(264.33845638461355), np.float64(8.92817710927578),
np.float64(8.928176921353428), np.float64(8.928178541405657),
np.float64(2.8200280781146922), np.float64(2.8200281296413063),
np.float64(2.8200281446708244), np.float64(0.39557800540197324),
np.float64(0.3955781076995942), np.float64(0.3955780342975671),
np.float64(217.47263723877649), np.float64(0.4381325018062595),
np.float64(0.2697066428425176), np.float64(0.26970663103820425),
np.float64(0.2697067414693307), np.float64(0.1668963884441039),
np.float64(0.16689637176346742), np.float64(0.16689646506543512),
np.float64(0.02491417847153789), np.float64(0.024914176466854003),
np.float64(0.024914199769007685), np.float64(0.004562508365321319),
np.float64(0.004562505618574783), np.float64(0.004562517654064969),
np.float64(0.00031253515574407016), np.float64(0.00031253474420033406),
np.float64(0.00031253724803905684), np.float64(6.885030179018142e-06),
np.float64(6.884932401516366e-06), np.float64(6.8853556852854715e-06),
np.float64(1.4222950293941891e-08), np.float64(1.4219710270509651e-08),
np.float64(1.4237001892575392e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.86639174933095, 'I': 1.2772237493328793}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720676617934833), 'I': np.float64(0.7304808615677019)}, 'I_1':
np.float64(0.7304808615677019), 'I_3': np.float64(0.5720676617934833),
'alpha_x': -0.0001682446561717404, 'alpha_y': 1.2951426747800287e-05,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 76, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994519884311896, 'nfev': 44, 'nit': 13, 'wall_time': 7.956,
'mse_curve': [np.float64(5.191918544271321), np.float64(5.191919546645499),
np.float64(5.191917349972136), np.float64(3354.3129613692477),
np.float64(0.720108278106569), np.float64(0.7201081439230328),
np.float64(0.7201083235953518), np.float64(22.432895473633586),
np.float64(0.38713002011434416), np.float64(0.3871298888213674),
np.float64(0.3871300746794302), np.float64(12.122204508729677),

```

```

np.float64(0.17412315145036844), np.float64(0.17412304974491996),
np.float64(0.17412319061354348), np.float64(0.2635173019277832),
np.float64(0.019484867791932866), np.float64(0.019484863075696),
np.float64(0.01948485915130138), np.float64(0.013375520022243688),
np.float64(0.013375544199095875), np.float64(0.013375499610593464),
np.float64(0.010023995569008645), np.float64(0.010024013175585935),
np.float64(0.010023979910912697), np.float64(0.0024367358168975823),
np.float64(0.002436737442127446), np.float64(0.0024367327438349936),
np.float64(0.001096098459758633), np.float64(0.0010960991389582131),
np.float64(0.001096097000860183), np.float64(0.00047865204071255874),
np.float64(0.0004786527363089963), np.float64(0.00047865121649204084),
np.float64(0.0002756405484189114), np.float64(0.0002756409694502377),
np.float64(0.0002756401266716756), np.float64(0.000205014344432468),
np.float64(0.00020501455395784495), np.float64(0.00020501416157792834),
np.float64(0.00019068023038704162), np.float64(0.00019068030715016013),
np.float64(0.00019068017608716152), np.float64(0.00018994519884311896)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.055828052017374, 'I': 0.5880117953485756},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1565785110017286), 'I':
np.float64(0.8943411045875369)}, 'I_1': np.float64(0.8943411045875369), 'I_3':
np.float64(1.1565785110017286), 'alpha_x': -0.019476787727084822, 'alpha_y':
0.000738334287647511, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 77, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018996104183083396, 'nfev': 42, 'nit': 13,
'wall_time': 7.414, 'mse_curve': [np.float64(0.5840610127380356),
np.float64(0.5840609110555898), np.float64(0.5840610174277104),
np.float64(479.1997983137861), np.float64(1.044069300984885),
np.float64(0.5323340940031445), np.float64(0.5323340409415924),
np.float64(0.5323340407621574), np.float64(25.425689239784088),
np.float64(0.24118323055627544), np.float64(0.24118320598174492),
np.float64(0.24118318308914832), np.float64(0.09198532980206817),
np.float64(0.09198545773089542), np.float64(0.09198524924410485),
np.float64(0.016758565621209323), np.float64(0.016758543629716054),
np.float64(0.01675856933007734), np.float64(0.007533684982040602),
np.float64(0.007533681949110974), np.float64(0.007533681135892945),
np.float64(0.003042359569804406), np.float64(0.0030423675706016283),
np.float64(0.003042352947384711), np.float64(0.0014544841770788904),
np.float64(0.001454489852732942), np.float64(0.0014544799886416365),
np.float64(0.0005614936206533242), np.float64(0.0005614947275741492),
np.float64(0.0005614924992821183), np.float64(0.0003126652294514982),
np.float64(0.00031266528822269734), np.float64(0.0003126649293593018),
np.float64(0.0002151298870259615), np.float64(0.00021512999578364062),
np.float64(0.00021512972662512055), np.float64(0.00019188590008338422),
np.float64(0.00019188603107479364), np.float64(0.00019188580878301632),
np.float64(0.00018996104183083396), np.float64(0.00018996107876548997),
np.float64(0.0001899610218855728)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9679348308516833, 'I': 0.6776119046182976}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1565303627627104), 'I': np.float64(0.8942462513157359)}, 'I_1':
np.float64(0.8942462513157359), 'I_3': np.float64(1.1565303627627104),
'alpha_x': -0.019480637637327363, 'alpha_y': 0.0006533000951248832,

```

```

'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 78, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 6.472202494005609e-09, 'nfev': 31, 'nit': 9, 'wall_time': 5.575,
'mse_curve': [np.float64(93.41383331969634), np.float64(93.41382300645222),
np.float64(93.41384181353975), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(0.10636421628378272), np.float64(0.10636425730085348),
np.float64(0.10636423473694037), np.float64(0.13465068647383405),
np.float64(0.43068472333456465), np.float64(0.08922513192578822),
np.float64(0.00275162548543992), np.float64(0.0027516071416315876),
np.float64(0.0027516351574027897), np.float64(0.0008160973482974588),
np.float64(0.0008160867759208775), np.float64(0.0008161043009673109),
np.float64(0.000396680372842382), np.float64(0.0003966750414992989),
np.float64(0.0003966851401899143), np.float64(0.00026508865596665433),
np.float64(0.0002650849959767897), np.float64(0.00026509228376557),
np.float64(1.7309826948137022e-05), np.float64(1.7310041545700367e-05),
np.float64(1.731011134077989e-05), np.float64(1.1271737984081068e-06),
np.float64(1.127400901191102e-06), np.float64(1.1271193980088367e-06),
np.float64(6.472202494005609e-09), np.float64(6.501697911263118e-09),
np.float64(6.454777635661201e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.38873113629048067, 'I': 1.022012489813354}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720546298852973), 'I': np.float64(0.7304484867412193)}, 'I_1':
np.float64(0.7304484867412193), 'I_3': np.float64(0.5720546298852973),
'alpha_x': 3.900734210769961e-06, 'alpha_y': 0.0001135532454135034,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 79, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00019000634828398102, 'nfev': 52, 'nit': 16, 'wall_time': 9.47,
'mse_curve': [np.float64(32.02655316552922), np.float64(32.02655671820609),
np.float64(32.02654872818773), np.float64(3354.312875403671),
np.float64(3.475559301015168), np.float64(3.475559797503339),
np.float64(3.475558469314016), np.float64(38.09321096208452),
np.float64(2.77807373726819), np.float64(2.778074250430169),
np.float64(2.7780729859007813), np.float64(1.2635580616900974),
np.float64(1.263557884167697), np.float64(1.2635581884992746),
np.float64(0.503613271936229), np.float64(0.5036131123976516),
np.float64(0.5036133567264061), np.float64(47.12951374978527),
np.float64(0.1640690670742252), np.float64(0.16406897839580614),
np.float64(0.16406909426888092), np.float64(0.19394816147843608),
np.float64(0.05090224043940749), np.float64(0.05090225124384542),
np.float64(0.05090221058271394), np.float64(0.03692235603137664),
np.float64(0.03692238008644528), np.float64(0.03692232431663887),
np.float64(0.0131107410130554), np.float64(0.013110761085987764),
np.float64(0.013110722461761945), np.float64(0.004369428047054642),
np.float64(0.0043694334911440645), np.float64(0.004369421652959734),
np.float64(0.0016628042615239639), np.float64(0.0016628051958096405),
np.float64(0.0016628021675935832), np.float64(0.0007000420650810024),
np.float64(0.0007000426820918553), np.float64(0.0007000410317433029),
np.float64(0.00035330952660279495), np.float64(0.00035331009024937266),
np.float64(0.0003533089242461418), np.float64(0.00022949768524693358),
np.float64(0.00022949801276162245), np.float64(0.00022949738867981297),
np.float64(0.00019422181001830916), np.float64(0.00019422195484768801),

```



```

np.float64(0.0001942216977595433), np.float64(0.00019000634828398102),
np.float64(0.00019000638286342095), np.float64(0.00019000632673729214)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0584202924012314, 'I': 0.4358342255318451},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156423017111159), 'I':
np.float64(0.8940540794199145)}, 'I_1': np.float64(0.8940540794199145), 'I_3':
np.float64(1.156423017111159), 'alpha_x': -0.019482538900669186, 'alpha_y':
0.0006658314039576631, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 80, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 3.95792908279767e-06, 'nfev': 17, 'nit': 5,
'wall_time': 3.038, 'mse_curve': [np.float64(201.48437995359808),
np.float64(201.48436264065055), np.float64(201.48439471019066),
np.float64(1856.3886394348797), np.float64(0.14784857439904625),
np.float64(0.14784863921871105), np.float64(0.14784853931680403),
np.float64(0.14637206885053847), np.float64(0.0011504072980152368),
np.float64(0.0011504100610907524), np.float64(0.0011504033279748616),
np.float64(1.530542313819835e-05), np.float64(1.530619958229611e-05),
np.float64(1.5304611778562977e-05), np.float64(3.95792908279767e-06),
np.float64(3.958498197999479e-06), np.float64(3.957449983310868e-06)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.020582297820317636, 'I':
0.7087192541006921}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.265861879904422), 'I':
np.float64(0.27595061074567206)}, 'I_1': np.float64(0.27595061074567206), 'I_3':
np.float64(0.265861879904422), 'alpha_x': -0.0009196000482093007, 'alpha_y':
0.0026588034372542826, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 81, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019013841400705757, 'nfev': 47, 'nit': 15,
'wall_time': 8.712, 'mse_curve': [np.float64(7.968186565909184),
np.float64(7.968189197900061), np.float64(7.968185956347605),
np.float64(3354.3129607047645), np.float64(3.351300775584978),
np.float64(3.3513002884688845), np.float64(3.3513017860444636),
np.float64(63.46558563679158), np.float64(0.33492524893593617),
np.float64(0.3349250338212831), np.float64(0.33492536185659455),
np.float64(0.12096353135033108), np.float64(0.12096338632894614),
np.float64(0.12096360431557687), np.float64(0.03633947627411441),
np.float64(0.036339570944528075), np.float64(0.03633943643520255),
np.float64(0.0031057272130959783), np.float64(0.003105710053321965),
np.float64(0.0031057370552771534), np.float64(0.0018613193261713937),
np.float64(0.0018613169464149208), np.float64(0.0018613222817940804),
np.float64(0.001744544713588092), np.float64(0.001744544558153182),
np.float64(0.0017445465537059338), np.float64(0.0014176036220804257),
np.float64(0.0014176073059978742), np.float64(0.0014176033248640787),
np.float64(0.0009911981792687593), np.float64(0.0009912038382940387),
np.float64(0.0009911964515103323), np.float64(0.000522020036396949),
np.float64(0.0005220245199330736), np.float64(0.0005220183645186589),
np.float64(0.0002644569556603599), np.float64(0.0002644585395338868),
np.float64(0.0002644563865701082), np.float64(0.0002020942326376955),
np.float64(0.00020209423247790538), np.float64(0.00020209430638816928),
np.float64(0.00019175367405557085), np.float64(0.00019175335997466213),
np.float64(0.0001917538488991492), np.float64(0.00019013841400705757),
np.float64(0.00019013822366790973), np.float64(0.00019013850886729885)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.423948000071077, 'I': 1.1512460003630638},

```

```

'result_x': {'I2': np.float64(1.156707726569526), 'I':
np.float64(0.8946310674171294)}, 'I_1': np.float64(0.8946310674171294), 'I_3':
np.float64(1.156707726569526), 'alpha_x': -0.019454698747258737, 'alpha_y':
0.0013385493595706713, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 82, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.888274715626152e-09, 'nfev': 34, 'nit': 9,
'wall_time': 6.024, 'mse_curve': [np.float64(2.145086812185181),
np.float64(2.145086884336639), np.float64(2.1450868162360424),
np.float64(54.273216573611634), np.float64(1.5503325266218577),
np.float64(1.5503326982345893), np.float64(1.5503324548848572),
np.float64(1339.0205130010975), np.float64(0.3173284052993016),
np.float64(0.3173285705187387), np.float64(0.317328317364086),
np.float64(3354.312593376887), np.float64(1.0451289063786766),
np.float64(0.0737607524004257), np.float64(0.07376082023165206),
np.float64(0.07376073458015672), np.float64(0.1608807126368171),
np.float64(0.13935495242006815), np.float64(0.0775943550538331),
np.float64(0.014721671738877243), np.float64(0.014721693449739028),
np.float64(0.01472165017398813), np.float64(0.005712105439234612),
np.float64(0.0057120776107768894), np.float64(0.005712121318487267),
np.float64(9.289715720618485e-05), np.float64(9.289630795631232e-05),
np.float64(9.289675905429357e-05), np.float64(4.6937844137403415e-06),
np.float64(4.693747923557895e-06), np.float64(4.694026271042838e-06),
np.float64(2.888274715626152e-09), np.float64(2.885678150452578e-09),
np.float64(2.8845628023416113e-09)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.7853977380387177, 'I': 0.7377327010775686}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720360325092134), 'I': np.float64(0.7304299604720663)}, 'I_1':
np.float64(0.7304299604720663), 'I_3': np.float64(0.5720360325092134),
'alpha_x': 7.283492083413311e-05, 'alpha_y': -2.1545299064268895e-05,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 83, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018995101138936203, 'nfev': 38, 'nit': 11, 'wall_time': 7.169,
'mse_curve': [np.float64(0.5246767125899278), np.float64(0.5246764797813156),
np.float64(0.5246769598668459), np.float64(1856.3897033148764),
np.float64(0.8070406928753037), np.float64(0.10865078100919924),
np.float64(0.10865085412010385), np.float64(0.10865079055488265),
np.float64(12.5650354800594), np.float64(0.19966671331678315),
np.float64(0.03067735346778913), np.float64(0.03067728588994375),
np.float64(0.030677393299670036), np.float64(0.010459574460061568),
np.float64(0.01045955156869024), np.float64(0.010459591556276437),
np.float64(0.004596108681835646), np.float64(0.0045961117969305415),
np.float64(0.004596111229653235), np.float64(0.002651460584289932),
np.float64(0.0026514662041227923), np.float64(0.002651460415101989),
np.float64(0.0009466187628542789), np.float64(0.0009466209935595693),
np.float64(0.0009466187101622842), np.float64(0.0004556154028085532),
np.float64(0.000455615561983772), np.float64(0.0004556157932668038),
np.float64(0.000268013458773529), np.float64(0.00026801317590706517),
np.float64(0.0002680138003823209), np.float64(0.0002034448798359435),
np.float64(0.00020344480762763577), np.float64(0.000203444992147722),
np.float64(0.00019054948418725472), np.float64(0.0001905495507849059),
np.float64(0.0001905494680049363), np.float64(0.00018995101138936203)],

```

```

'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2225915888931937, 'I': 1.0663761357280865},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566498084216639), 'I':
np.float64(0.8944610412607802)}, 'I_1': np.float64(0.8944610412607802), 'I_3':
np.float64(1.1566498084216639), 'alpha_x': -0.019480268744266508, 'alpha_y':
0.0006489625797204677, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 84, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.1403689598612128e-08, 'nfev': 37, 'nit': 11,
'wall_time': 6.818, 'mse_curve': [np.float64(4.1920485188809895),
np.float64(4.192048616180508), np.float64(4.19204897605248),
np.float64(0.07049046082580238), np.float64(0.07049045297313161),
np.float64(0.07049046774032106), np.float64(8.465019814334507),
np.float64(0.1352723403702207), np.float64(0.06988533488378847),
np.float64(0.06988533596013116), np.float64(0.0698853328813232),
np.float64(0.06942850700089376), np.float64(0.06942850700976881),
np.float64(0.06942850570559614), np.float64(0.060128694112937475),
np.float64(0.06012869315190145), np.float64(0.06012869105568608),
np.float64(2.585383412206249), np.float64(0.03224017436794038),
np.float64(0.03224017689744815), np.float64(0.03224016614254157),
np.float64(62.50716023073644), np.float64(0.009966577028009677),
np.float64(0.009966604948916607), np.float64(0.00996655333473743),
np.float64(0.003602721522715756), np.float64(0.003602726060477604),
np.float64(0.0036027148085405834), np.float64(0.0006292615473861961),
np.float64(0.0006292647367469413), np.float64(0.0006292576735657531),
np.float64(1.1924966630482016e-05), np.float64(1.1925958383690857e-05),
np.float64(1.1924126488116628e-05), np.float64(2.1403689598612128e-08),
np.float64(2.1426195844739856e-08), np.float64(2.1378255362438023e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8559563745517494, 'I': 1.0249131758367516},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2654357067418283), 'I':
np.float64(0.27568341672552993)}, 'I_1': np.float64(0.27568341672552993), 'I_3':
np.float64(0.2654357067418283), 'alpha_x': -0.00020624771159409689, 'alpha_y':
1.4778098222514118e-05, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 85, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 3.829909491449513e-07, 'nfev': 30, 'nit': 9,
'wall_time': 5.422, 'mse_curve': [np.float64(54.1835511537829),
np.float64(54.183544193013525), np.float64(54.18355666730111),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(0.35223833977251806),
np.float64(0.3522381085768771), np.float64(0.3522385363478685),
np.float64(0.8560067167590703), np.float64(0.7143491932870908),
np.float64(0.34491206397102925), np.float64(0.34491181152468836),
np.float64(0.34491224928916997), np.float64(0.15491634535933552),
np.float64(0.15491619122923334), np.float64(0.15491646446898136),
np.float64(0.011246967632534938), np.float64(0.011246938529796437),
np.float64(0.01124699456533381), np.float64(0.0012954695254864788),
np.float64(0.0012954649495456655), np.float64(0.0012954760164516491),
np.float64(0.00013886537149731), np.float64(0.0001388664276413486),
np.float64(0.00013886588713309862), np.float64(1.2868649824642551e-05),
np.float64(1.2869580032839427e-05), np.float64(1.2868327361115892e-05),
np.float64(3.829909491449513e-07), np.float64(3.832184999284315e-07),
np.float64(3.828536317834258e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.40111059657851106, 'I': 0.9521310105227228}, 'result_x': {'I2':

```

```

np.float64(0.5721048572893234), 'I': np.float64(0.730459386144116)}, 'I_1':
np.float64(0.730459386144116), 'I_3': np.float64(0.5721048572893234), 'alpha_x':
6.758495938624271e-05, 'alpha_y': 0.0008724331130989994, 'method_tag': 'SLSQP'},
{'run': 86, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
8.698293311732549e-08, 'nfev': 39, 'nit': 12, 'wall_time': 7.329, 'mse_curve':
[np.float64(3.935531418981368), np.float64(3.935531798314946),
np.float64(3.935530832296868), np.float64(3354.312962396708),
np.float64(1.138383273090572), np.float64(1.1383834075574304),
np.float64(1.1383831868150833), np.float64(6.846316074504331),
np.float64(0.4369214593485857), np.float64(0.4369215873508333),
np.float64(0.4369213758734413), np.float64(9.328895217005442),
np.float64(0.14334779567106917), np.float64(0.14334787563617066),
np.float64(0.1433477450701008), np.float64(0.09922491237258907),
np.float64(0.0992248238955748), np.float64(0.09922498718068352),
np.float64(0.023166717923386072), np.float64(0.023166727528537795),
np.float64(0.0231667173486962), np.float64(0.018312416977611556),
np.float64(0.018312416443296693), np.float64(0.018312423679221125),
np.float64(0.011765242644715275), np.float64(0.01176523241252098),
np.float64(0.01176525571976823), np.float64(0.0032695125871020567),
np.float64(0.0032695004144113467), np.float64(0.0032695247199656936),
np.float64(0.0002660664798837543), np.float64(0.00026606331943623346),
np.float64(0.0002660686650010334), np.float64(6.592917127426918e-05),
np.float64(6.59271785963651e-05), np.float64(6.593069737137836e-05),
np.float64(8.698293311732549e-08), np.float64(8.698902714901883e-08),
np.float64(8.699177275900753e-08)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6195181593793334, 'I': 0.3480581772831586}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2656556506606337), 'I': np.float64(0.2759436322745448)}, 'I_1':
np.float64(0.2759436322745448), 'I_3': np.float64(0.2656556506606337),
'alpha_x': 0.00035395064604576247, 'alpha_y': 0.00022068639668498474,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 87, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00019008039858608978, 'nfev': 40, 'nit': 12, 'wall_time': 7.283,
'mse_curve': [np.float64(2.5893817438806344), np.float64(2.5893815620090206),
np.float64(2.5893819215734672), np.float64(1856.3897033185508),
np.float64(0.7799803970498074), np.float64(0.7799801589332827),
np.float64(0.7799805446162851), np.float64(1530.2738763488894),
np.float64(0.12421136852880425), np.float64(0.12421145069520818),
np.float64(0.12421128029527234), np.float64(9.236404734841873),
np.float64(0.06511331606383286), np.float64(0.06511341595620675),
np.float64(0.06511324999960573), np.float64(0.04986231991025269),
np.float64(0.011000442189302113), np.float64(0.01100043500803274),
np.float64(0.011000438943251081), np.float64(0.00590631660066772),
np.float64(0.00590631452134487), np.float64(0.005906313163988731),
np.float64(0.0017723590050805196), np.float64(0.0017723623858491512),
np.float64(0.001772355605368185), np.float64(0.000804079293971774),
np.float64(0.0008040812339872724), np.float64(0.0008040775040501798),
np.float64(0.0003811543819382075), np.float64(0.00038115494682509953),
np.float64(0.00038115374228774897), np.float64(0.00024017400953346428),
np.float64(0.00024017427995804826), np.float64(0.00024017372012552984),

```

```

np.float64(0.000196266864476167), np.float64(0.000196267022638741),
np.float64(0.00019626673627968943), np.float64(0.00019008039858608978),
np.float64(0.00019008044450442055), np.float64(0.0001900803691712373)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9916382858431592, 'I': 0.9292876103693942},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156330635321343), 'I':
np.float64(0.8938848309361119)}, 'I_1': np.float64(0.8938848309361119), 'I_3':
np.float64(1.156330635321343), 'alpha_x': -0.019487340309200622, 'alpha_y':
0.0006358506238726409, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 88, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.8125297918828364e-08, 'nfev': 27, 'nit': 8,
'wall_time': 4.764, 'mse_curve': [np.float64(1.1065584948947005),
np.float64(1.1065587450176528), np.float64(1.106558233584499),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(0.05891637802083563),
np.float64(0.05891632264455015), np.float64(0.05891642703580992),
np.float64(1.0898048553769162), np.float64(0.046095488188667134),
np.float64(0.04609546529506231), np.float64(0.0460955128773453),
np.float64(0.018662866403585214), np.float64(0.01866284613972447),
np.float64(0.018662887900502738), np.float64(0.13849425853638578),
np.float64(0.0017376017372111694), np.float64(0.0017375941238392575),
np.float64(0.0017376097507421945), np.float64(0.00042438441994483957),
np.float64(0.0004243882028265901), np.float64(0.00042438034411895905),
np.float64(2.910826455979779e-06), np.float64(2.910437887253121e-06),
np.float64(2.911213893644082e-06), np.float64(2.8125297918828364e-08),
np.float64(2.807923447968892e-08), np.float64(2.8162761070747956e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.3618244230187621, 'I':
0.24900858185543975}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654496624341543), 'I':
np.float64(0.2757275655565619)}, 'I_1': np.float64(0.2757275655565619), 'I_3':
np.float64(0.2654496624341543), 'alpha_x': 3.908794749778886e-05, 'alpha_y':
-0.00023408898842514146, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 89, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 6.869971819870973e-08, 'nfev': 29, 'nit': 9,
'wall_time': 5.373, 'mse_curve': [np.float64(242.54026389703728),
np.float64(242.54024291975412), np.float64(242.540280702283),
np.float64(1856.3887378323452), np.float64(0.6635375217335282),
np.float64(0.6635376900051293), np.float64(0.663537429703519),
np.float64(0.8019320844250707), np.float64(0.1482834188442113),
np.float64(0.14828351041055746), np.float64(0.1482833491814477),
np.float64(0.12769928052243654), np.float64(0.12769936994995348),
np.float64(0.12769920786172778), np.float64(0.049433137765266005),
np.float64(0.04943319866065839), np.float64(0.049433083606130225),
np.float64(0.001975503632435458), np.float64(0.0019755045188850585),
np.float64(0.0019755007999793287), np.float64(0.0009671907657770899),
np.float64(0.0009671922156871938), np.float64(0.0009671880471966291),
np.float64(8.965785951998012e-06), np.float64(8.966502730966205e-06),
np.float64(8.965245328723465e-06), np.float64(6.869971819870973e-08),
np.float64(6.864994267392203e-08), np.float64(6.873347286459522e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.16532910868790315, 'I': 0.923455218419428},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2653701477057671), 'I':
np.float64(0.27563745149164176)}, 'I_1': np.float64(0.27563745149164176), 'I_3':
np.float64(0.2653701477057671), 'alpha_x': -0.00013336918063046012, 'alpha_y':

```

```

-0.0003459474055216344, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 90, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.000190019327027078, 'nfev': 33, 'nit': 10,
'wall_time': 5.672, 'mse_curve': [np.float64(0.5575897077996322),
np.float64(0.5575901672440312), np.float64(0.5575895393535979),
np.float64(3354.312962440244), np.float64(1.953497400657057),
np.float64(0.090005401673353), np.float64(0.09000533098001715),
np.float64(0.09000547102636398), np.float64(95.11504215938714),
np.float64(0.015687347123537983), np.float64(0.015687291475208323),
np.float64(0.01568737425582855), np.float64(0.0019155111068195833),
np.float64(0.0019154928427716055), np.float64(0.0019155201297657847),
np.float64(0.0003552779187683723), np.float64(0.0003552789746137331),
np.float64(0.00035527774921534285), np.float64(0.0003311082945630636),
np.float64(0.0003311083465536373), np.float64(0.0003311085723954213),
np.float64(0.0002768849779408926), np.float64(0.00027688369774392314),
np.float64(0.0002768857957173007), np.float64(0.00022464363959457935),
np.float64(0.00022464215106564463), np.float64(0.00022464445701019333),
np.float64(0.00019330171663123184), np.float64(0.0001933010521154214),
np.float64(0.000193302059269553), np.float64(0.000190019327027078),
np.float64(0.00019001920714868797), np.float64(0.0001900193828463648)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.257186834398433, 'I': 0.9937816753506495},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1565166502020439), 'I':
np.float64(0.8942672330950359)}, 'I_1': np.float64(0.8942672330950359), 'I_3':
np.float64(1.1565166502020439), 'alpha_x': -0.019461637793748477, 'alpha_y':
0.0011328813166746738, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 91, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 1.0542235689548659e-07, 'nfev': 26, 'nit': 8,
'wall_time': 4.991, 'mse_curve': [np.float64(4.741684957231563),
np.float64(4.7416855700390474), np.float64(4.741684188678793),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(0.4521847672401291),
np.float64(0.4521849210963356), np.float64(0.45218463200003806),
np.float64(0.7481749591391642), np.float64(0.014995975006640457),
np.float64(0.014995998860796944), np.float64(0.014995949075438697),
np.float64(0.006993233800488794), np.float64(0.006993229931730044),
np.float64(0.0069932337424621505), np.float64(0.0032526040029661274),
np.float64(0.0032526030297659507), np.float64(0.0032526023013693087),
np.float64(0.0003553160714615067), np.float64(0.0003553197360451971),
np.float64(0.0003553135910916869), np.float64(7.736997223895534e-06),
np.float64(7.736953296531997e-06), np.float64(7.736902668028893e-06),
np.float64(1.0542235689548659e-07), np.float64(1.0547349938481647e-07),
np.float64(1.0536495654720952e-07)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.41657116911949643, 'I': 0.1821944239465531}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26536565913298815), 'I': np.float64(0.27559097947541017)}, 'I_1':
np.float64(0.27559097947541017), 'I_3': np.float64(0.26536565913298815),
'alpha_x': -0.00045731261572673243, 'alpha_y': 3.993851013236493e-05,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 92, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 4.282701326261524e-08, 'nfev': 20, 'nit': 5, 'wall_time': 3.397,
'mse_curve': [np.float64(0.04663429686352174), np.float64(0.046634283136548355),
np.float64(0.0466342939638928), np.float64(43.175855693272275),
np.float64(0.6010354995315427), np.float64(0.04643170141638748),

```

```

np.float64(0.044400149492636966), np.float64(0.04440015232310576),
np.float64(0.04440013657433256), np.float64(126.91842710549726),
np.float64(0.0001224408577159871), np.float64(0.00012244149709342918),
np.float64(0.00012244158125892447), np.float64(0.00022770238245468097),
np.float64(2.12713546352587e-06), np.float64(2.1276663403333543e-06),
np.float64(2.126781132912373e-06), np.float64(4.282701326261524e-08),
np.float64(4.2750746807578386e-08), np.float64(4.2874238156045214e-08)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5179626987512289, 'I': 0.6474990861723046},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720289565573772), 'I':
np.float64(0.7304444911471006)}, 'I_1': np.float64(0.7304444911471006), 'I_3':
np.float64(0.5720289565573772), 'alpha_x': -3.8717079139950576e-05, 'alpha_y':
-0.0002902575823212225, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 93, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899457771256766, 'nfev': 42, 'nit': 13,
'wall_time': 7.716, 'mse_curve': [np.float64(4.201464537814046),
np.float64(4.201466261416656), np.float64(4.201463967608095),
np.float64(3354.3129624567605), np.float64(1.0624646956026418),
np.float64(1.0624643315412134), np.float64(1.062465087703845),
np.float64(79.74886006445948), np.float64(0.4060051203454301),
np.float64(0.406004871396071), np.float64(0.40600526416467164),
np.float64(0.08560570896573237), np.float64(0.0856055882259462),
np.float64(0.0856057794572089), np.float64(0.024964161084488113),
np.float64(0.024964214015298334), np.float64(0.024964147374157072),
np.float64(0.010803556443713615), np.float64(0.010803552308957414),
np.float64(0.010803566306523193), np.float64(0.007690744771112094),
np.float64(0.0076907393153201045), np.float64(0.007690753305945008),
np.float64(0.0021940610887243688), np.float64(0.002194059511047776),
np.float64(0.0021940639698511334), np.float64(0.0009821325648590549),
np.float64(0.0009821325343357908), np.float64(0.0009821336258820596),
np.float64(0.0004517201976834127), np.float64(0.0004517205000510811),
np.float64(0.00045172051554637124), np.float64(0.0002667840112044465),
np.float64(0.0002667842241922249), np.float64(0.000266784115791814),
np.float64(0.00020312246832533288), np.float64(0.00020312259838674548),
np.float64(0.00020312248278315403), np.float64(0.00019055250389235878),
np.float64(0.00019055257248980318), np.float64(0.00019055248677298157),
np.float64(0.0001899457771256766)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3475369019206687, 'I': 1.0401921709447275}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566417334295591), 'I': np.float64(0.8944520108102856)}, 'I_1':
np.float64(0.8944520108102856), 'I_3': np.float64(1.1566417334295591),
'alpha_x': -0.019477983932078485, 'alpha_y': 0.000706891924586451, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 94, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.000190084317753722, 'nfev': 48, 'nit': 15, 'wall_time': 8.504, 'mse_curve':
[np.float64(159.69786466196268), np.float64(159.69788238947092),
np.float64(159.6978528451126), np.float64(3354.3129624567605),
np.float64(3.0860293404741044), np.float64(3.0860303225608012),
np.float64(3.0860286029825312), np.float64(30.622057189664538),
np.float64(3.11403580964652), np.float64(2.9636981197851453),
np.float64(2.963698978042467), np.float64(2.9636973514399862),
np.float64(0.3059087792752703), np.float64(0.30590895655233585),

```

```

np.float64(0.3059086080164195), np.float64(0.10314963952408428),
np.float64(0.10314969790271233), np.float64(0.10314956772454749),
np.float64(0.04264409817631128), np.float64(0.04264409611540239),
np.float64(0.04264407903082606), np.float64(0.02459660549102762),
np.float64(0.024596587972384294), np.float64(0.024596603019439854),
np.float64(0.009370699956781949), np.float64(0.009370683696651682),
np.float64(0.009370703195460899), np.float64(0.0022528190479677453),
np.float64(0.002252816547473682), np.float64(0.002252818279013409),
np.float64(0.0010562540770437383), np.float64(0.0010562580701040985),
np.float64(0.0010562510544571489), np.float64(0.0006730980649370128),
np.float64(0.0006731025663142793), np.float64(0.0006730952309684516),
np.float64(0.0003323321290809285), np.float64(0.00033233457896379454),
np.float64(0.00033233066864163114), np.float64(0.0002168304470076985),
np.float64(0.00021683092535218178), np.float64(0.0002168301055266406),
np.float64(0.00019315455262801923), np.float64(0.00019315439966338283),
np.float64(0.00019315459010539905), np.float64(0.000190084317753722),
np.float64(0.0001900841920740361), np.float64(0.00019008437297240383)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.410891281246748, 'I': 0.517921214227088},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1563820854159546), 'I':
np.float64(0.8940271820036382)}, 'I_1': np.float64(0.8940271820036382), 'I_3':
np.float64(1.1563820854159546), 'alpha_x': -0.019463533344626263, 'alpha_y':
0.0011574176806275396, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 95, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 5.790106737756279e-10, 'nfev': 58, 'nit': 17,
'wall_time': 10.385, 'mse_curve': [np.float64(42.74380210537188),
np.float64(42.743801096404674), np.float64(42.74380828673449),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(13.970435221505596),
np.float64(13.970434891309846), np.float64(13.97043725778576),
np.float64(454.2197441370734), np.float64(12.227643207172147),
np.float64(12.227642989744105), np.float64(12.227645056808612),
np.float64(451.5920644484881), np.float64(10.99557322316517),
np.float64(10.995572780010162), np.float64(10.995575099524256),
np.float64(32.46787203370524), np.float64(1.2876488177534382),
np.float64(1.2876489836097886), np.float64(1.2876487454944785),
np.float64(0.6741425008476146), np.float64(0.6741426731769604),
np.float64(0.6741424059327016), np.float64(8.864340000651849),
np.float64(0.27233551342133555), np.float64(0.2723356403099043),
np.float64(0.27233543343193267), np.float64(0.6613530641455236),
np.float64(0.06552876159179685), np.float64(0.06552879188752625),
np.float64(0.06552873318020447), np.float64(0.0559133179475116),
np.float64(0.05591330509713912), np.float64(0.0559133149828236),
np.float64(0.05238616987183668), np.float64(0.05238616734388552),
np.float64(0.052386160528957317), np.float64(0.04267726106229012),
np.float64(0.042677274425059815), np.float64(0.042677241787262794),
np.float64(0.021666345329558773), np.float64(0.021666393280619832),
np.float64(0.02166631153199832), np.float64(0.009783266866937841),
np.float64(0.00978329939139969), np.float64(0.009783243455831602),
np.float64(0.0010731678109200018), np.float64(0.0010731644570556222),
np.float64(0.0010731732694320873), np.float64(0.0008174700859181782),

```



```

np.float64(0.000122107126025963), np.float64(0.00012210303660043225),
np.float64(0.0001221097025079825), np.float64(1.3330734924555824e-05),
np.float64(1.3332078774057546e-05), np.float64(1.3329883815226307e-05),
np.float64(5.790106737756279e-10), np.float64(5.867310919290265e-10),
np.float64(5.730171680497087e-10)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9337942706528277, 'I': 1.3132120700662202}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.572045904662103), 'I': np.float64(0.7304421543983601)}, 'I_1':
np.float64(0.7304421543983601), 'I_3': np.float64(0.572045904662103), 'alpha_x':
2.1178257294090055e-05, 'alpha_y': 2.6410523548099886e-05, 'method_tag':
'SLSQP'}, {'run': 96, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994941953406487, 'nfev': 42, 'nit': 13, 'wall_time': 8.626, 'mse_curve':
[np.float64(6.991621374509094), np.float64(6.9916227303456155),
np.float64(6.991619924267437), np.float64(3354.3129608201457),
np.float64(0.5068358978428223), np.float64(0.5068358051842075),
np.float64(0.5068358955253132), np.float64(21.21804996129194),
np.float64(0.21979895407540026), np.float64(0.21979887626883737),
np.float64(0.21979896229642593), np.float64(0.20977973921701518),
np.float64(0.03471275153884517), np.float64(0.03471277123214606),
np.float64(0.03471272291050815), np.float64(0.02427770634433408),
np.float64(0.024277736699280388), np.float64(0.024277677517915215),
np.float64(0.00908707896325356), np.float64(0.009087097762210818),
np.float64(0.009087063389253252), np.float64(0.0028423096092912007),
np.float64(0.002842313093990697), np.float64(0.0028423052911171055),
np.float64(0.0011938939622230325), np.float64(0.0011938938993293004),
np.float64(0.0011938927878689146), np.float64(0.0005249371250682266),
np.float64(0.0005249372760395981), np.float64(0.0005249365151465198),
np.float64(0.00028986549582868485), np.float64(0.0002898659883988055),
np.float64(0.00028986501764580045), np.float64(0.00020967227394236076),
np.float64(0.0002096726224550433), np.float64(0.00020967201189315125),
np.float64(0.00019116933525564688), np.float64(0.00019116945905302396),
np.float64(0.00019116925347171984), np.float64(0.00018994941953406487),
np.float64(0.00018994943831965633), np.float64(0.00018994940913065803)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0876073894092777, 'I': 0.5940266774896711},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1565590373121404), 'I':
np.float64(0.8943030519341654)}, 'I_1': np.float64(0.8943030519341654), 'I_3':
np.float64(1.1565590373121404), 'alpha_x': -0.019478155367831117, 'alpha_y':
0.0007073059648750804, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 97, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019013860455334932, 'nfev': 39, 'nit': 12,
'wall_time': 7.902, 'mse_curve': [np.float64(3.7429334660936346),
np.float64(3.742934745200094), np.float64(3.7429333559828173),
np.float64(3354.312962405057), np.float64(4.978899212103315),
np.float64(2.189959644968035), np.float64(2.1899596643671653),
np.float64(2.1899602036783707), np.float64(66.48080353628104),
np.float64(0.014296499512568464), np.float64(0.014296456983113718),
np.float64(0.014296524718923509), np.float64(0.008696779867432738),
np.float64(0.008696754485994936), np.float64(0.008696796640490403),
np.float64(0.0046626780683975385), np.float64(0.004662681405373578),
np.float64(0.004662680557654886), np.float64(0.004085083746898374),

```

```

np.float64(0.004085088128356775), np.float64(0.004085085309460934),
np.float64(0.002005762701894066), np.float64(0.0020057654291288645),
np.float64(0.00200576340745426), np.float64(0.0007602107968986275),
np.float64(0.000760211017773379), np.float64(0.0007602115081433001),
np.float64(0.0003904499540286909), np.float64(0.00039044984329874113),
np.float64(0.0003904503888443198), np.float64(0.00024162249746147675),
np.float64(0.00024162254281707456), np.float64(0.0002416226386151972),
np.float64(0.00019708210665873993), np.float64(0.0001970822269014217),
np.float64(0.00019708210472331542), np.float64(0.00019013860455334932),
np.float64(0.00019013867176410684), np.float64(0.00019013858087711061)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3788705567797872, 'I': 1.155667368784843},
'result_x': {'I2': np.float64(1.15695803487647), 'I':
np.float64(0.8950060983029314)}, 'I_1': np.float64(0.8950060983029314), 'I_3':
np.float64(1.15695803487647), 'alpha_x': -0.019493208421540027, 'alpha_y':
0.0005403583890551077, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 98, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00019023726434303902, 'nfev': 48, 'nit': 14,
'wall_time': 9.046, 'mse_curve': [np.float64(2.251704198668053),
np.float64(2.2517045177262087), np.float64(2.251703619480308),
np.float64(3354.312962333408), np.float64(1.5124379570627038),
np.float64(1.512437822089345), np.float64(1.5124380596093534),
np.float64(32.173634318578415), np.float64(1.1340435948735212),
np.float64(1.1340434152840917), np.float64(1.1340437160220924),
np.float64(32.864387873164155), np.float64(0.7019972954351819),
np.float64(0.701997108561119), np.float64(0.7019974108892665),
np.float64(32.904928657285375), np.float64(0.32097891973312964),
np.float64(0.3209787616905192), np.float64(0.320979006323713),
np.float64(14.272085209343073), np.float64(0.11690258370892863),
np.float64(0.11690247337573098), np.float64(0.11690263878228113),
np.float64(0.13386728097878298), np.float64(0.004717627313888644),
np.float64(0.004717618884173097), np.float64(0.004717628242554133),
np.float64(0.0030516215428063776), np.float64(0.003051631130214605),
np.float64(0.0030516142028472045), np.float64(0.0024143642882180306),
np.float64(0.0024143705345166418), np.float64(0.0024143589844887355),
np.float64(0.0008164675717888574), np.float64(0.000816466959950816),
np.float64(0.000816467036805089), np.float64(0.000427883518446195),
np.float64(0.00042788315451106995), np.float64(0.00042788327888873355),
np.float64(0.0002481911116689406), np.float64(0.00024819146216042574),
np.float64(0.0002481907692756443), np.float64(0.00019920113785745286),
np.float64(0.00019920146331682385), np.float64(0.0001992009186546167),
np.float64(0.00019023726434303902), np.float64(0.00019023736509665216),
np.float64(0.00019023720564251067)]}, 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9575726239209637, 'I': 0.5705595287452588}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1562270237130567), 'I': np.float64(0.8936827774047575)}, 'I_1':
np.float64(0.8936827774047575), 'I_3': np.float64(1.1562270237130567),
'alpha_x': -0.01950000261746183, 'alpha_y': 0.00047361292634712996,
'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 99, 'method': 'SLSQP', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018995686800050328, 'nfev': 44, 'nit': 14, 'wall_time': 8.283,
'mse_curve': [np.float64(7.148282011090097), np.float64(7.148284519198174),

```

```

np.float64(7.148281305728821), np.float64(3354.3129591671564),
np.float64(2.0467942764575193), np.float64(2.046793888127399),
np.float64(2.0467949650087323), np.float64(76.60118193469224),
np.float64(0.2428806654074839), np.float64(0.24288046304931718),
np.float64(0.24288078052793394), np.float64(0.08387485325434252),
np.float64(0.08387473376953546), np.float64(0.08387492296584374),
np.float64(0.019188505465499904), np.float64(0.019188541158659977),
np.float64(0.019188499298851434), np.float64(0.011978425521174264),
np.float64(0.01197842375558015), np.float64(0.011978435008027201),
np.float64(0.009209438051846644), np.float64(0.009209432154990725),
np.float64(0.009209447727710688), np.float64(0.0028835290196059923),
np.float64(0.0028835233392627713), np.float64(0.00288353426806639),
np.float64(0.0011966073275348774), np.float64(0.0011966056812695008),
np.float64(0.0011966093430751644), np.float64(0.0005341998904961874),
np.float64(0.0005342004144641041), np.float64(0.0005342002034831865),
np.float64(0.0003028193814708048), np.float64(0.0003028201470616908),
np.float64(0.00030281927682550844), np.float64(0.00021364412236737912),
np.float64(0.0002136445358065809), np.float64(0.0002136440283189561),
np.float64(0.0001917399991768119), np.float64(0.00019174012709261243),
np.float64(0.00019173996493248658), np.float64(0.00018995686800050328),
np.float64(0.00018995689185038515), np.float64(0.0001899568587317547)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4045568406944453, 'I': 1.1119994944837244},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566995483688727), 'I':
np.float64(0.8945540749002495)}, 'I_1': np.float64(0.8945540749002495), 'I_3':
np.float64(1.1566995483688727), 'alpha_x': -0.01947933564621178, 'alpha_y':
0.0006849819309533125, 'method_tag': 'SLSQP'}, {'run': 100, 'method': 'SLSQP',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994448536321747, 'nfev': 48, 'nit': 14,
'wall_time': 9.202, 'mse_curve': [np.float64(1.4083790466662918),
np.float64(1.4083789582978419), np.float64(1.408379062604742),
np.float64(1856.3897033274316), np.float64(2.300323214937385),
np.float64(1.3526043060598534), np.float64(1.352604236408477),
np.float64(1.3526042765027868), np.float64(65.22586028241908),
np.float64(0.9751359603876756), np.float64(0.9751359075760287),
np.float64(0.9751358844189149), np.float64(60.98004684558776),
np.float64(0.6889418614741464), np.float64(0.6889418762997322),
np.float64(0.6889417167771459), np.float64(2.6899072795368744),
np.float64(0.34615427127836884), np.float64(0.3461543452671475),
np.float64(0.34615412869263895), np.float64(0.05741741284262221),
np.float64(0.05741744576406881), np.float64(0.05741736879979737),
np.float64(0.023451801148721214), np.float64(0.023451801969648245),
np.float64(0.023451787518564176), np.float64(0.007262398674633726),
np.float64(0.007262418843159109), np.float64(0.007262383789397963),
np.float64(0.0023195489680271), np.float64(0.002319548954483901),
np.float64(0.002319546828462814), np.float64(0.0010476537297226332),
np.float64(0.0010476531374198417), np.float64(0.0010476529615208864),
np.float64(0.0004562543869062326), np.float64(0.0004562550211191208),
np.float64(0.00045625361958630137), np.float64(0.00026839960590825825),
np.float64(0.00026840013462002733), np.float64(0.00026839914376047054),

```

```

np.float64(0.0002030062423961722), np.float64(0.00020300646717617336),
np.float64(0.0002030060582570824), np.float64(0.0001905088739445235),
np.float64(0.00019050894513241104), np.float64(0.00019050882452680026),
np.float64(0.00018994448536321747)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.842289076239999, 'I': 0.60342606131251}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1565862525132045), 'I': np.float64(0.8943550217994928)}, 'I_1':
np.float64(0.8943550217994928), 'I_3': np.float64(1.1565862525132045),
'alpha_x': -0.01947676280898674, 'alpha_y': 0.0007380252088552553, 'method_tag':
'SLSQP']], 'COBYLA': [{'run': 1, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0006293430698061097, 'nfev': 179, 'nit': -1, 'wall_time': 33.099,
'mse_curve': [np.float64(7.321057976019515), np.float64(1958.6563527150913),
np.float64(273.8373731139139), np.float64(21.196411535668954),
np.float64(461.8985267681545), np.float64(24.231564282087035),
np.float64(0.7948634037990507), np.float64(2.2322780410140113),
np.float64(1.5041032498382503), np.float64(0.2507851930431045),
np.float64(6.17655754540846), np.float64(0.09068974510031128),
np.float64(0.42362900357233113), np.float64(0.06971607401057976),
np.float64(0.02042644455126136), np.float64(0.01925014243724358),
np.float64(0.02077734016935486), np.float64(0.026512212545049825),
np.float64(0.019583202857986946), np.float64(0.018294241246499067),
np.float64(0.016691315806303997), np.float64(0.014786498230761367),
np.float64(0.015100148532876936), np.float64(0.014199764535967625),
np.float64(0.01368916370267189), np.float64(0.01281412179284244),
np.float64(0.012633358140445125), np.float64(0.010824504542392078),
np.float64(0.011450593115864757), np.float64(0.011234578442638947),
np.float64(0.011143912843951487), np.float64(0.010462939393271028),
np.float64(0.010611963175533728), np.float64(0.010092416054008964),
np.float64(0.009896926896244163), np.float64(0.010531894431576795),
np.float64(0.009477311285315586), np.float64(0.009188311800982868),
np.float64(0.008810471954116574), np.float64(0.008142579933363788),
np.float64(0.007029174255336361), np.float64(0.00596681989288596),
np.float64(0.006786008998530707), np.float64(0.01254070420831365),
np.float64(0.006488362109928034), np.float64(0.0049552804668413315),
np.float64(0.0051752576801509876), np.float64(0.00518861848287648),
np.float64(0.004968488996680243), np.float64(0.004927984699493547),
np.float64(0.004882941473621685), np.float64(0.004834037715911104),
np.float64(0.0049688911946202926), np.float64(0.0048033970039336365),
np.float64(0.004744675828295744), np.float64(0.004689638721376122),
np.float64(0.0046418388355566826), np.float64(0.004524509014643625),
np.float64(0.004421311992545193), np.float64(0.004216886308730303),
np.float64(0.0038762277624101536), np.float64(0.004403538936487503),
np.float64(0.004956629087558919), np.float64(0.003816049654216641),
np.float64(0.0037185114527226986), np.float64(0.003522884514457736),
np.float64(0.003167621921615873), np.float64(0.0026159329812935907),
np.float64(0.01089173639313138), np.float64(0.006936807609010243),
np.float64(0.0026446833525237217), np.float64(0.002535859433426578),
np.float64(0.0033833656422652516), np.float64(0.002288581820725078),
np.float64(0.002424603242740568), np.float64(0.0022637527278384696),

```

np.float64(0.0023318402723291978), np.float64(0.002254558051441587),
np.float64(0.002225735447874635), np.float64(0.0021752920136743716),
np.float64(0.0022647958256119013), np.float64(0.0021526214186011992),
np.float64(0.0020915178246989443), np.float64(0.001972586810992095),
np.float64(0.0017733868642325328), np.float64(0.0022544010761447143),
np.float64(0.002792834683058855), np.float64(0.001720256257363814),
np.float64(0.0019083132201476254), np.float64(0.0017392761524612375),
np.float64(0.0017028710195991315), np.float64(0.0016855686722281199),
np.float64(0.0018135349993866248), np.float64(0.001666345188865876),
np.float64(0.0016314355651610856), np.float64(0.0016103603901870451),
np.float64(0.0016316867811887387), np.float64(0.0016015031649974727),
np.float64(0.001592736230096635), np.float64(0.0015747567504761193),
np.float64(0.0015393932460974558), np.float64(0.001470829845057749),
np.float64(0.0015044535884376046), np.float64(0.0015716571974862712),
np.float64(0.0014818969498065393), np.float64(0.0014641923151610388),
np.float64(0.0014630970524822544), np.float64(0.001477274569595962),
np.float64(0.0014513074226674306), np.float64(0.0014330681518078187),
np.float64(0.0014102864833353552), np.float64(0.001375552846885245),
np.float64(0.0013371299711010028), np.float64(0.0012883307491322468),
np.float64(0.0012906988558076646), np.float64(0.0013740132089383771),
np.float64(0.0012690955499814198), np.float64(0.0012661105088398676),
np.float64(0.0012896313278812647), np.float64(0.0012577719811082946),
np.float64(0.0012499000961543763), np.float64(0.00123477854772972),
np.float64(0.0012058533795285297), np.float64(0.0011518017288492304),
np.float64(0.001147680323415072), np.float64(0.0010360209647166671),
np.float64(0.001518738074297767), np.float64(0.001139268970031959),
np.float64(0.0010256539089130024), np.float64(0.0010777181645632793),
np.float64(0.0010174268577712604), np.float64(0.0010082308417541743),
np.float64(0.0010094738024499044), np.float64(0.0009997809033266947),
np.float64(0.0010061310697607624), np.float64(0.0010031438904263593),
np.float64(0.0009955911297546373), np.float64(0.0009969872591172294),
np.float64(0.0009900305734951364), np.float64(0.0009859723388073332),
np.float64(0.000993109231016614), np.float64(0.0009806248323970417),
np.float64(0.0009751976175980378), np.float64(0.0009680121607256821),
np.float64(0.000956302397487411), np.float64(0.0009486235291098594),
np.float64(0.0009366389052752586), np.float64(0.0009227863942866511),
np.float64(0.000901101031794676), np.float64(0.000908768805109649),
np.float64(0.0009534974737109939), np.float64(0.0008902549687643065),
np.float64(0.0008796085075381231), np.float64(0.0008618377040353339),
np.float64(0.0008326185893944081), np.float64(0.0007849496423865059),
np.float64(0.0008649467632964536), np.float64(0.00091445352318573),
np.float64(0.0008095787351293807), np.float64(0.000785707510167353),
np.float64(0.000787733790324932), np.float64(0.0007815061014151144),
np.float64(0.0007810980888575056), np.float64(0.0007891824470954511),
np.float64(0.0007752132589219922), np.float64(0.0007676911160054004),
np.float64(0.0007586453149255727), np.float64(0.000740460761058245),
np.float64(0.0007051733044010811), np.float64(0.0006601354308673953),
np.float64(0.0009168032287950054), np.float64(0.000916005436031914),

```

np.float64(0.0006524357670820893), np.float64(0.0006339780553153814),
np.float64(0.0006584544273787623), np.float64(0.0006461048358016396),
np.float64(0.000636065870324174), np.float64(0.0006293430698061097),
np.float64(0.0006297180162597881)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1631945123483853, 'I': 0.663928875230558}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1420262499956486), 'I': np.float64(0.8686627580701488)}, 'I_1':
np.float64(0.8686627580701488), 'I_3': np.float64(1.1420262499956486),
'alpha_x': -0.035424533170491594, 'alpha_y': 0.002130371369577892, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 2, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
3.26123717667352e-05, 'nfev': 297, 'nit': -1, 'wall_time': 53.91, 'mse_curve':
[np.float64(22.34058097753719), np.float64(2706.338311899433),
np.float64(332.15348841833634), np.float64(8.760968812167976),
np.float64(592.162167106947), np.float64(349.38370455933944),
np.float64(30.46833981403271), np.float64(0.2509395350520527),
np.float64(1.07315230400972), np.float64(0.7159937106788004),
np.float64(0.6004079110284752), np.float64(0.37104401852864655),
np.float64(0.3711859562354214), np.float64(0.08298945696665926),
np.float64(0.04853724647710672), np.float64(0.06433178496607468),
np.float64(0.04781882556258666), np.float64(0.08322691482218422),
np.float64(0.040996487346891645), np.float64(0.05700498483518304),
np.float64(0.03816346960407652), np.float64(0.03717608692362448),
np.float64(0.036224478603538855), np.float64(0.035195026526656736),
np.float64(0.03330053713116992), np.float64(0.03667020757853667),
np.float64(0.033593771770643294), np.float64(0.03303004335161974),
np.float64(0.03330955329905623), np.float64(0.03273655730755424),
np.float64(0.032235953497244965), np.float64(0.03151637362642993),
np.float64(0.030318650009608858), np.float64(0.033225417881942915),
np.float64(0.02950317285984252), np.float64(0.028960480049049497),
np.float64(0.030005342645231216), np.float64(0.02853218847665047),
np.float64(0.02814510894228656), np.float64(0.027367811656797317),
np.float64(0.02604535442377061), np.float64(0.026014191903754567),
np.float64(0.02279696230663924), np.float64(0.023914641929713796),
np.float64(0.02480554363688331), np.float64(0.023319619871455238),
np.float64(0.022511546678358675), np.float64(0.023484780627720782),
np.float64(0.022546538122618635), np.float64(0.022142006750119618),
np.float64(0.021750603003072456), np.float64(0.02306533936834285),
np.float64(0.021331747051910814), np.float64(0.02097468837969158),
np.float64(0.020291220755304335), np.float64(0.01896195290871035),
np.float64(0.018865458582063344), np.float64(0.01602352583408438),
np.float64(0.021415325697671166), np.float64(0.01810912813973263),
np.float64(0.015701159734823396), np.float64(0.01605272007171702),
np.float64(0.015497924666680759), np.float64(0.015622942011891353),
np.float64(0.015201091993765847), np.float64(0.01510778543847487),
np.float64(0.015562654037565602), np.float64(0.014763599591862388),
np.float64(0.014466117191579381), np.float64(0.013892960288404239),
np.float64(0.01336771525979586), np.float64(0.012401667205839705),
np.float64(0.013146638994219818), np.float64(0.013648379628430928),
np.float64(0.012392467167552414), np.float64(0.012087639143571664),

```

np.float64(0.011960431404995827), np.float64(0.012355479262611168),
 np.float64(0.01166641977660597), np.float64(0.011401181471685624),
 np.float64(0.010873608936345796), np.float64(0.009928357667569759),
 np.float64(0.010391009739018691), np.float64(0.012166443612366969),
 np.float64(0.009843983187841552), np.float64(0.009423957485202637),
 np.float64(0.008907299471672726), np.float64(0.013016165388043935),
 np.float64(0.008268216676165015), np.float64(0.008395620616883934),
 np.float64(0.00851897744241103), np.float64(0.008212817880250165),
 np.float64(0.008254569445773158), np.float64(0.008182369412161428),
 np.float64(0.008128361355280115), np.float64(0.0080536770979439),
 np.float64(0.008106111887162693), np.float64(0.00802461632247551),
 np.float64(0.00797203627041222), np.float64(0.007900422376697084),
 np.float64(0.007974686611962134), np.float64(0.00787227971559474),
 np.float64(0.007818467645124668), np.float64(0.0077563227376806956),
 np.float64(0.007821904144894306), np.float64(0.007727893500138888),
 np.float64(0.007675375331462998), np.float64(0.00761340647540462),
 np.float64(0.007728463068188781), np.float64(0.0075937615779073375),
 np.float64(0.007536476873573601), np.float64(0.007429109650353643),
 np.float64(0.007238727898800845), np.float64(0.007910992067230308),
 np.float64(0.007124115942792067), np.float64(0.006905847353547379),
 np.float64(0.006477056533481907), np.float64(0.005705900937727502),
 np.float64(0.005391129409455037), np.float64(0.006969262643169257),
 np.float64(0.01091151944906939), np.float64(0.0053737004018727256),
 np.float64(0.004243860253009929), np.float64(0.0042874855671838925),
 np.float64(0.0041506035083905095), np.float64(0.004152965293563883),
 np.float64(0.0041965015574595465), np.float64(0.004070718825823399),
 np.float64(0.003958852877908901), np.float64(0.003972613339857318),
 np.float64(0.0038955927554729505), np.float64(0.003811566726281237),
 np.float64(0.003705750210038617), np.float64(0.003592344728519384),
 np.float64(0.0038666100173963868), np.float64(0.003482617562836316),
 np.float64(0.0034183522458966055), np.float64(0.0037673392355146514),
 np.float64(0.0033126892932616153), np.float64(0.0032502426287273527),
 np.float64(0.0031858230179789577), np.float64(0.0031203376417060147),
 np.float64(0.0029695037284832968), np.float64(0.0029438234969030924),
 np.float64(0.0027692874562711255), np.float64(0.002749501689333164),
 np.float64(0.0025776440691329854), np.float64(0.002623194234902786),
 np.float64(0.002627866949725862), np.float64(0.002552282252224111),
 np.float64(0.002637737906993254), np.float64(0.0025356538120230266),
 np.float64(0.002504290033175672), np.float64(0.0024745934473038344),
 np.float64(0.002454694932896262), np.float64(0.0023829749420519273),
 np.float64(0.002329235125159807), np.float64(0.002209987064489118),
 np.float64(0.0019827368719468096), np.float64(0.0019815464761314613),
 np.float64(0.001530450849570355), np.float64(0.0021875708913168955),
 np.float64(0.0014743332956367698), np.float64(0.0016036095049540072),
 np.float64(0.0014595551540446511), np.float64(0.0013992059978023617),
 np.float64(0.0013779805861396715), np.float64(0.0012613302184292954),
 np.float64(0.0014267578941858819), np.float64(0.0013426248060663388),
 np.float64(0.001272648177725002), np.float64(0.0012732129802543693),

np.float64(0.0012475391488335169), np.float64(0.0012512742726230083),
 np.float64(0.001252247096181631), np.float64(0.0012393116003513343),
 np.float64(0.0012270492663565623), np.float64(0.0012304318707230537),
 np.float64(0.0012126453273844217), np.float64(0.0011957757082170567),
 np.float64(0.0011636079478535891), np.float64(0.0011216000530531187),
 np.float64(0.0010675152580795272), np.float64(0.0010576135672942162),
 np.float64(0.0013135690959364802), np.float64(0.0009954159085606973),
 np.float64(0.0009719404775517199), np.float64(0.0009475509186333631),
 np.float64(0.0009615758756227191), np.float64(0.000928547436674605),
 np.float64(0.0009048020892897955), np.float64(0.0008871482043081583),
 np.float64(0.0011310458184104562), np.float64(0.000834258180784667),
 np.float64(0.0008196881957578186), np.float64(0.000790541324257154),
 np.float64(0.000735169577929719), np.float64(0.000639161323061725),
 np.float64(0.0017713571991246142), np.float64(0.0008994166749744511),
 np.float64(0.0007822521184754897), np.float64(0.0006236106700935786),
 np.float64(0.0006213545660483186), np.float64(0.0006082599778910094),
 np.float64(0.0005830066152242728), np.float64(0.000535181767594884),
 np.float64(0.000454217561362327), np.float64(0.0015963288730941657),
 np.float64(0.0007246266962126445), np.float64(0.0006046251023247572),
 np.float64(0.00044249105049406633), np.float64(0.0004302078903936934),
 np.float64(0.0004495796225979727), np.float64(0.0004160133461357378),
 np.float64(0.0004093751638489), np.float64(0.0003991491757281946),
 np.float64(0.0003796835112868848), np.float64(0.00034566470730493877),
 np.float64(0.00043556557458617016), np.float64(0.00047178159141787946),
 np.float64(0.0003448021637435623), np.float64(0.00033242446783739654),
 np.float64(0.00031126408936886946), np.float64(0.00028042271860624705),
 np.float64(0.000261224562375897), np.float64(0.0002910232236649454),
 np.float64(0.0004905821956905456), np.float64(0.00025084916640950796),
 np.float64(0.00021362469638617416), np.float64(0.00021969809537686027),
 np.float64(0.00021928788938172503), np.float64(0.00021455877561136032),
 np.float64(0.00021010620884925692), np.float64(0.00020876117410622565),
 np.float64(0.0002137894422618166), np.float64(0.00020487797932148893),
 np.float64(0.00020141798699918362), np.float64(0.00019463144743363592),
 np.float64(0.00018477492534703537), np.float64(0.00019690531495667783),
 np.float64(0.00021809243209258008), np.float64(0.00017893923499859318),
 np.float64(0.0001760205043181172), np.float64(0.00019185915924993305),
 np.float64(0.0001715549331138338), np.float64(0.0001687000507155738),
 np.float64(0.00016579907837934094), np.float64(0.00016249409799742434),
 np.float64(0.00015599096772767816), np.float64(0.0001539717438317388),
 np.float64(0.00014668433281161367), np.float64(0.00014508836057112865),
 np.float64(0.00013770898869200213), np.float64(0.0001380591596298854),
 np.float64(0.0001388908497853024), np.float64(0.0001363497881698714),
 np.float64(0.00013809292536603372), np.float64(0.00013344303902622725),
 np.float64(0.00013093437846311572), np.float64(0.00012534080206313633),
 np.float64(0.00011522947040914654), np.float64(0.00012253099011142742),
 np.float64(0.0001402262655715962), np.float64(0.00011534780495791255),
 np.float64(0.00011392103662310167), np.float64(0.00011333775387594202),
 np.float64(0.00011738673358984266), np.float64(0.00010926116903474242),


```

np.float64(0.00010746109004077149), np.float64(0.00010492001078077888),
np.float64(0.00010050498845513274), np.float64(0.00010832247834399366),
np.float64(0.00010037539300140669), np.float64(9.681632512949432e-05),
np.float64(9.137978645095836e-05), np.float64(8.437310413019499e-05),
np.float64(7.854660665050418e-05), np.float64(7.024196141233171e-05),
np.float64(5.254600766333677e-05), np.float64(5.842813247231875e-05),
np.float64(0.00014914020722529416), np.float64(7.692395343711144e-05),
np.float64(5.087441412047099e-05), np.float64(5.837024170180232e-05),
np.float64(5.061784637696079e-05), np.float64(4.8428521697579076e-05),
np.float64(4.6089213410466286e-05), np.float64(4.2287609422646275e-05),
np.float64(4.11341625801349e-05), np.float64(3.8997465349669544e-05),
np.float64(5.667428373715924e-05), np.float64(5.0062828624160975e-05),
np.float64(4.133512365051298e-05), np.float64(3.4466598387804095e-05),
np.float64(3.366624506627389e-05), np.float64(3.26123717667352e-05),
np.float64(3.38446139369577e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3052911041245665, 'I': 0.7261254306155621}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26862265701064775), 'I': np.float64(0.27924883043730503)}, 'I_1':
np.float64(0.27924883043730503), 'I_3': np.float64(0.26862265701064775),
'alpha_x': 0.005505878267170852, 'alpha_y': 0.006113471385474139, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 3, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
7.083652035640077e-05, 'nfev': 573, 'nit': -1, 'wall_time': 107.568,
'mse_curve': [np.float64(135.23709421970915), np.float64(4428.975306005067),
np.float64(143.29012515467005), np.float64(0.2798643455190426),
np.float64(0.07049046082575858), np.float64(756.2396075885288),
np.float64(42.604356487378034), np.float64(1.4835144839509853),
np.float64(10.3620750311776), np.float64(0.3191298821408509),
np.float64(0.3816815194992678), np.float64(0.07078214860357539),
np.float64(0.07007614425466871), np.float64(0.06992221614285322),
np.float64(0.07066506375545847), np.float64(0.0700544319231846),
np.float64(0.06989778946889955), np.float64(0.06991087755371753),
np.float64(0.07001540009008281), np.float64(0.06988809800444125),
np.float64(0.06986067860761033), np.float64(0.06986243602174946),
np.float64(0.06985631130134205), np.float64(0.0698527209952634),
np.float64(0.06984814780347073), np.float64(0.06986267262858714),
np.float64(0.06984400738644442), np.float64(0.06983791463180417),
np.float64(0.06983233422494986), np.float64(0.06982213070720215),
np.float64(0.06980516737743125), np.float64(0.06976873880268947),
np.float64(0.06971399593296296), np.float64(0.06958361716912934),
np.float64(0.06984022243946517), np.float64(0.07254907799138488),
np.float64(0.06969651044483761), np.float64(0.06989852901476071),
np.float64(0.06960644040419671), np.float64(0.06952071908996346),
np.float64(0.0695145355346898), np.float64(0.06953633350674884),
np.float64(0.06951742722322618), np.float64(0.06950521461195605),
np.float64(0.06949847950221308), np.float64(0.06951437474225844),
np.float64(0.06949220515384756), np.float64(0.06948894162563411),
np.float64(0.06948293072133199), np.float64(0.06947099494986271),
np.float64(0.06944699284279396), np.float64(0.06939768169510063),
np.float64(0.06932058565208551), np.float64(0.06964801984224252),

```

np.float64(0.07011572873698547), np.float64(0.06932526117419713),
np.float64(0.0693267424075453), np.float64(0.06933810900910711),
np.float64(0.0692972513186537), np.float64(0.06929036418744422),
np.float64(0.06930812033912781), np.float64(0.06928370234264264),
np.float64(0.06927794510903082), np.float64(0.06927137056181792),
np.float64(0.06925554326785907), np.float64(0.06924456155838593),
np.float64(0.06921220238144002), np.float64(0.06920912406801849),
np.float64(0.06915278619216356), np.float64(0.06918771662515244),
np.float64(0.06918018278104816), np.float64(0.06916192684452263),
np.float64(0.06914636039974771), np.float64(0.06916573174554834),
np.float64(0.06913903649574718), np.float64(0.06913227083195814),
np.float64(0.0691200168106271), np.float64(0.0691100620016949),
np.float64(0.06907528406985652), np.float64(0.06908006822544234),
np.float64(0.06906779660282972), np.float64(0.06907595150853976),
np.float64(0.06907226183598678), np.float64(0.06906107763637215),
np.float64(0.06905882767668163), np.float64(0.0690670861938043),
np.float64(0.06905126170172891), np.float64(0.06903646847738906),
np.float64(0.06900718700884748), np.float64(0.06894797778806308),
np.float64(0.06883019430898384), np.float64(0.06857951256936931),
np.float64(0.07407801306779166), np.float64(0.0712351744065359),
np.float64(0.06893432702954749), np.float64(0.06878167691535508),
np.float64(0.06855711060958836), np.float64(0.06855109458898583),
np.float64(0.06853409121428017), np.float64(0.06850163976809831),
np.float64(0.06843989027396465), np.float64(0.06835580174320993),
np.float64(0.06931268690403222), np.float64(0.06827036157615245),
np.float64(0.06836899645724567), np.float64(0.0682931649117228),
np.float64(0.06826161752557572), np.float64(0.06836963302213603),
np.float64(0.06822953483396797), np.float64(0.06820941795307199),
np.float64(0.06819415277178563), np.float64(0.06823242535214541),
np.float64(0.06817913353351994), np.float64(0.06816055491319856),
np.float64(0.06812304277263306), np.float64(0.06804648576078304),
np.float64(0.06789583695359364), np.float64(0.06757218128214773),
np.float64(0.06882884280393027), np.float64(0.06999567338365056),
np.float64(0.06797375773006498), np.float64(0.06753580979547807),
np.float64(0.06774017144091127), np.float64(0.06750771830980995),
np.float64(0.06747779121363098), np.float64(0.06751726628921767),
np.float64(0.06744478476586935), np.float64(0.06741830166700744),
np.float64(0.06746427592680031), np.float64(0.06739241731938651),
np.float64(0.06737282445214288), np.float64(0.06733159932526564),
np.float64(0.06726951392894465), np.float64(0.0673337117784982),
np.float64(0.06743229251604774), np.float64(0.06724324494602416),
np.float64(0.06721000750428782), np.float64(0.06716643961674282),
np.float64(0.0670779256270408), np.float64(0.06689236132457216),
np.float64(0.06657103985210908), np.float64(0.06614404594668902),
np.float64(0.06618560003568974), np.float64(0.06924509940706806),
np.float64(0.06585213272020932), np.float64(0.06630119098425855),
np.float64(0.065914519516733), np.float64(0.06578778237746394),
np.float64(0.0656671700648388), np.float64(0.06569180502728056),

np.float64(0.06569411666162525), np.float64(0.06564963412568897),
 np.float64(0.06566277900948896), np.float64(0.0656377101563843),
 np.float64(0.06561105073603792), np.float64(0.06556336390498928),
 np.float64(0.06562021093398293), np.float64(0.0655318711674432),
 np.float64(0.06547630842129229), np.float64(0.06536174234547458),
 np.float64(0.06514305836848287), np.float64(0.06467880468537529),
 np.float64(0.06437573597380936), np.float64(0.06697402694975764),
 np.float64(0.06904705114527032), np.float64(0.06366608524055047),
 np.float64(0.06393450062375895), np.float64(0.06362449294334456),
 np.float64(0.06385734563100251), np.float64(0.0635620291723031),
 np.float64(0.06351418600987345), np.float64(0.0636734999282941),
 np.float64(0.06346178080241963), np.float64(0.06340239471181869),
 np.float64(0.06330242453716985), np.float64(0.0637971635331202),
 np.float64(0.06323632085909521), np.float64(0.06313017838634358),
 np.float64(0.06295437995164091), np.float64(0.0638950730010765),
 np.float64(0.06286232701594212), np.float64(0.06278662432334725),
 np.float64(0.06280162501960201), np.float64(0.06325370077796427),
 np.float64(0.06278841246374903), np.float64(0.06264299364241176),
 np.float64(0.0625581911340551), np.float64(0.06248677509498503),
 np.float64(0.06244733741188907), np.float64(0.06237446259621056),
 np.float64(0.06223533123668745), np.float64(0.06196098035987106),
 np.float64(0.06138809790972936), np.float64(0.06105780311092092),
 np.float64(0.06322163007529263), np.float64(0.06599044993344716),
 np.float64(0.061007227093944606), np.float64(0.060088449913189124),
 np.float64(0.06022006971096426), np.float64(0.060003607891455334),
 np.float64(0.06008005027861992), np.float64(0.059970408758759836),
 np.float64(0.059910205709953854), np.float64(0.059851904890427646),
 np.float64(0.05990488053491732), np.float64(0.05983385725200521),
 np.float64(0.05979592345320436), np.float64(0.059730493186124015),
 np.float64(0.05979420059858348), np.float64(0.05966989886729954),
 np.float64(0.0596790856657142), np.float64(0.05965094976857622),
 np.float64(0.05961827583992023), np.float64(0.059573783301870194),
 np.float64(0.05961078160831619), np.float64(0.059550880120743124),
 np.float64(0.05951391035384697), np.float64(0.059491540534079554),
 np.float64(0.05959441325244386), np.float64(0.05949033576480127),
 np.float64(0.059443742615938336), np.float64(0.059366761428833695),
 np.float64(0.05921492368862187), np.float64(0.05905360669011547),
 np.float64(0.05876609279371635), np.float64(0.05885110379478689),
 np.float64(0.059082172612507144), np.float64(0.05877623989725918),
 np.float64(0.05866842260257305), np.float64(0.05860022163394957),
 np.float64(0.05851882303733788), np.float64(0.05835719851629663),
 np.float64(0.05804282216723525), np.float64(0.057451124934538265),
 np.float64(0.05600694778402408), np.float64(0.05954907750263235),
 np.float64(0.0641280633759776), np.float64(0.058153046396592786),
 np.float64(0.05583218870291434), np.float64(0.05632350613341012),
 np.float64(0.0558111655635726), np.float64(0.055691914977728484),
 np.float64(0.0554983592211436), np.float64(0.055226122871675505),
 np.float64(0.05483147301659699), np.float64(0.0546336988850515),

np.float64(0.054055283643421215), np.float64(0.05578052874467688),
 np.float64(0.05363663284653633), np.float64(0.05436716219080201),
 np.float64(0.053449499754918466), np.float64(0.05342358741275592),
 np.float64(0.053163702046596095), np.float64(0.053065637133858916),
 np.float64(0.05256802773585262), np.float64(0.05255191272461748),
 np.float64(0.051740841751182626), np.float64(0.05240430417514054),
 np.float64(0.052240351484808066), np.float64(0.05186339316816886),
 np.float64(0.05168228463126957), np.float64(0.05147641005503381),
 np.float64(0.05108143749886833), np.float64(0.050312448978304794),
 np.float64(0.0492630589261511), np.float64(0.05134290916104857),
 np.float64(0.05339692842652301), np.float64(0.04858244815084066),
 np.float64(0.04869609002817932), np.float64(0.048677967894573744),
 np.float64(0.04847749829299988), np.float64(0.048249735297232095),
 np.float64(0.04786137982194845), np.float64(0.04708102467242831),
 np.float64(0.046020099501469215), np.float64(0.048255620532417706),
 np.float64(0.050276226146102936), np.float64(0.0456975888754847),
 np.float64(0.04513122508074453), np.float64(0.04508540626359377),
 np.float64(0.04559077603402588), np.float64(0.045108892694896346),
 np.float64(0.044894256609612465), np.float64(0.04467731212080417),
 np.float64(0.044880274729350446), np.float64(0.04457115246977076),
 np.float64(0.04447473159057043), np.float64(0.044259011508907486),
 np.float64(0.04383529446726523), np.float64(0.0429752315810939),
 np.float64(0.04126047343443082), np.float64(0.03778334167740448),
 np.float64(0.03412419519360427), np.float64(0.10038369684270255),
 np.float64(0.09036053274002544), np.float64(0.03397375335124363),
 np.float64(0.030168849021604185), np.float64(0.04219799747429503),
 np.float64(0.028743957778001407), np.float64(0.028431363101308282),
 np.float64(0.0280318177782898), np.float64(0.027809276066364706),
 np.float64(0.029000279369235472), np.float64(0.02750132510240279),
 np.float64(0.027330272295158393), np.float64(0.027117337771048113),
 np.float64(0.026721375053469783), np.float64(0.02651170432230756),
 np.float64(0.025637018196835726), np.float64(0.02744375367824507),
 np.float64(0.025259394943248373), np.float64(0.02605830298321547),
 np.float64(0.0250265047692301), np.float64(0.02485855885742732),
 np.float64(0.024617114333377543), np.float64(0.0243073969515397),
 np.float64(0.0238412731046422), np.float64(0.023319321099782322),
 np.float64(0.022594580652156287), np.float64(0.022757840159652515),
 np.float64(0.023738741921286118), np.float64(0.022620196017635666),
 np.float64(0.02230449578049062), np.float64(0.022168660361053416),
 np.float64(0.021951489479139108), np.float64(0.021739235510869145),
 np.float64(0.021373211594365872), np.float64(0.02068685756116833),
 np.float64(0.018983560196250897), np.float64(0.01720313250481786),
 np.float64(0.024564450972816707), np.float64(0.03204503086145425),
 np.float64(0.016914652558281798), np.float64(0.015351410289716186),
 np.float64(0.017117143193067823), np.float64(0.01582492784093458),
 np.float64(0.015413513793674416), np.float64(0.015184829143912108),
 np.float64(0.0152252710703644), np.float64(0.015100697616440839),
 np.float64(0.015051896566524624), np.float64(0.015105752274897164),

```

np.float64(0.014999661753629979), np.float64(0.014949522398676803),
np.float64(0.014852970037141693), np.float64(0.014666251442003777),
np.float64(0.01428752870358822), np.float64(0.013541567725517133),
np.float64(0.012933469891723585), np.float64(0.013872070632522998),
np.float64(0.01703098286530007), np.float64(0.012646086127815315),
np.float64(0.01197523425082769), np.float64(0.011954980979642586),
np.float64(0.012327760875722696), np.float64(0.011995905415575662),
np.float64(0.011798863116545027), np.float64(0.011647036591035465),
np.float64(0.011841402464848987), np.float64(0.011564354855470794),
np.float64(0.011515694415138951), np.float64(0.011418783517316473),
np.float64(0.011258131253017698), np.float64(0.010922249364666476),
np.float64(0.01031926538251865), np.float64(0.010498056939473536),
np.float64(0.011103417904265108), np.float64(0.010888410119153612),
np.float64(0.010445424325230619), np.float64(0.010203227679508401),
np.float64(0.010054944139789653), np.float64(0.010002390530848601),
np.float64(0.009790648440398625), np.float64(0.00970092189421166),
np.float64(0.009284940772384103), np.float64(0.009425532083613878),
np.float64(0.00947773806702168), np.float64(0.009259871498568705),
np.float64(0.009405460246769448), np.float64(0.009257847221698812),
np.float64(0.009196271880186225), np.float64(0.009100624928675596),
np.float64(0.008941223879812133), np.float64(0.00908536137794911),
np.float64(0.008886548959682578), np.float64(0.009180062714496052),
np.float64(0.008833771773772465), np.float64(0.008742881750121678),
np.float64(0.00859229402608996), np.float64(0.008297114199015085),
np.float64(0.008020528495531554), np.float64(0.007838444939817014),
np.float64(0.00752381610988904), np.float64(0.007037781269713319),
np.float64(0.022434320592719204), np.float64(0.008089335887254554),
np.float64(0.011458567112677323), np.float64(0.006686426150966057),
np.float64(0.005752983027964214), np.float64(0.005597958965419404),
np.float64(0.0061278489856440525), np.float64(0.00544347509255696),
np.float64(0.005327217928316008), np.float64(0.005381629488165925),
np.float64(0.005219594182111655), np.float64(0.005339474713961531),
np.float64(0.0052536578544117776), np.float64(0.005185567531311938),
np.float64(0.005257945870208114), np.float64(0.005173568495507235),
np.float64(0.0051411635215413845), np.float64(0.005081488279005318),
np.float64(0.005074385295911532), np.float64(0.004978468489624542),
np.float64(0.004857814540032243), np.float64(0.0047725795914659586),
np.float64(0.004976863164970417), np.float64(0.004706480980166194),
np.float64(0.004655559820656501), np.float64(0.00453453593320566),
np.float64(0.004298228536873504), np.float64(0.003877041426112604),
np.float64(0.005241375791613938), np.float64(0.00604094250508277),
np.float64(0.003752017171544001), np.float64(0.004037398515965019),
np.float64(0.0037885635518707804), np.float64(0.0037085214658388287),
np.float64(0.0037216892920414676), np.float64(0.0037221951749288737),
np.float64(0.003686101463419307), np.float64(0.003659134009775745),
np.float64(0.003702982825592928), np.float64(0.003643393122563097),
np.float64(0.0036137091983634282), np.float64(0.0035612633458653835),
np.float64(0.0034596046797465826), np.float64(0.0033667215309220273),

```

np.float64(0.003206135969204246), np.float64(0.003371843477009472),
 np.float64(0.0034476697495711287), np.float64(0.003220724499095992),
 np.float64(0.003131567899358749), np.float64(0.0031066304367796606),
 np.float64(0.0031676430867808017), np.float64(0.003081253890565666),
 np.float64(0.003034152038054125), np.float64(0.002954230981442104),
 np.float64(0.0031941135417297814), np.float64(0.0029137010525875965),
 np.float64(0.0028242589803926035), np.float64(0.002641516626179897),
 np.float64(0.0022788464779991495), np.float64(0.00166002816471521),
 np.float64(0.02325949727275687), np.float64(0.007546923619458344),
 np.float64(0.004032722158107211), np.float64(0.0015747969587711983),
 np.float64(0.0017296765103534248), np.float64(0.0016699069885659555),
 np.float64(0.0015168212906343883), np.float64(0.0014902488409322934),
 np.float64(0.0017449746200084368), np.float64(0.00142981061776527),
 np.float64(0.0014089379022903118), np.float64(0.0013743178391753211),
 np.float64(0.0013092897874900386), np.float64(0.0012203583326688876),
 np.float64(0.001253186486057886), np.float64(0.0013364750770083898),
 np.float64(0.001260070568424372), np.float64(0.001171342285972144),
 np.float64(0.0011927622242402527), np.float64(0.0011642810009400621),
 np.float64(0.0011508517529861674), np.float64(0.0011368014790350258),
 np.float64(0.0011215590659141646), np.float64(0.0010876700491745332),
 np.float64(0.0010729191150702306), np.float64(0.0010379248625486527),
 np.float64(0.0010140804521316027), np.float64(0.0009478963587504013),
 np.float64(0.001079209982449555), np.float64(0.0009861585765523085),
 np.float64(0.0009390171296727609), np.float64(0.000980100250111166),
 np.float64(0.0009231731114066608), np.float64(0.0009121081286550062),
 np.float64(0.0008979426401163097), np.float64(0.0008702196407001247),
 np.float64(0.0008160565498608924), np.float64(0.0007936776246725305),
 np.float64(0.0007729231057194152), np.float64(0.0007999939583937462),
 np.float64(0.0008329029339435429), np.float64(0.0006919600698401803),
 np.float64(0.0006655214107611402), np.float64(0.0006988296474105885),
 np.float64(0.0006630616151376203), np.float64(0.0006504848765449047),
 np.float64(0.0006306140243581291), np.float64(0.0005917046338322657),
 np.float64(0.0005041304011161182), np.float64(0.00034368226173791053),
 np.float64(0.0008467820729788138), np.float64(0.0021338305324396173),
 np.float64(0.0007281522634536313), np.float64(0.0004607765765165776),
 np.float64(0.0003346810456537051), np.float64(0.0003546035297748879),
 np.float64(0.0003341224333221524), np.float64(0.00032768370554031134),
 np.float64(0.0003188654322541907), np.float64(0.0003127764875068869),
 np.float64(0.00030397808625352884), np.float64(0.0002927044581760979),
 np.float64(0.00027734552965205824), np.float64(0.0002747428944912713),
 np.float64(0.00024143981114869173), np.float64(0.0002504801165684104),
 np.float64(0.00025857720872637507), np.float64(0.00023270994127823146),
 np.float64(0.0002405996962011624), np.float64(0.00022908948823103942),
 np.float64(0.00022719654814376325), np.float64(0.00022321764847337634),
 np.float64(0.00021662018268514167), np.float64(0.00020307265645497647),
 np.float64(0.00018045371005759818), np.float64(0.0004104906293937449),
 np.float64(0.0003290756286162343), np.float64(0.00018240800417250577),
 np.float64(0.00017890327985174757), np.float64(0.00018225818595464706),

```

np.float64(0.0001735138773503436), np.float64(0.00017057001855782955),
np.float64(0.00016748270918881842), np.float64(0.00016527988299478504),
np.float64(0.0001619910761706116), np.float64(0.0001566389354294422),
np.float64(0.0001447326145410076), np.float64(0.0001249079362795989),
np.float64(0.0003227548212272643), np.float64(0.00026255121185693664),
np.float64(0.00013264646515276338), np.float64(0.00013128648833357745),
np.float64(0.00012733718868062076), np.float64(0.00012203348733150764),
np.float64(0.00012379555504012617), np.float64(0.00011937576560383279),
np.float64(0.00011722862833672684), np.float64(0.000112128137361189),
np.float64(0.00010453803917544241), np.float64(8.459276999575388e-05),
np.float64(9.686696749748866e-05), np.float64(0.0001946861718534749),
np.float64(0.00010209008595421432), np.float64(9.08966820760452e-05),
np.float64(8.618121358341356e-05), np.float64(8.361845936188455e-05),
np.float64(8.654422723982353e-05), np.float64(8.14871088674959e-05),
np.float64(7.974430892797989e-05), np.float64(8.1536836503404e-05),
np.float64(7.820755291801177e-05), np.float64(7.669731740852798e-05),
np.float64(7.913949585420198e-05), np.float64(7.512365168648855e-05),
np.float64(7.37325836998933e-05), np.float64(7.831351808120023e-05),
np.float64(7.208898767398737e-05), np.float64(7.083652035640077e-05),
np.float64(7.33136424386055e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.460301383898693, 'I': 0.6110057921751606}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2608439068374507), 'I': np.float64(0.27059377235787)}, 'I_1':
np.float64(0.27059377235787), 'I_3': np.float64(0.2608439068374507), 'alpha_x':
-0.00834450542745302, 'alpha_y': -0.008774765754618073, 'method_tag': 'COBYLA'},
{'run': 4, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
3.643113130464654e-05, 'nfev': 576, 'nit': -1, 'wall_time': 106.808,
'mse_curve': [np.float64(1.666370094968432), np.float64(827.3175429854579),
np.float64(226.38518469839377), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(416.72621051582496), np.float64(72.04217969031417),
np.float64(0.15445751092046436), np.float64(1.1095342050195995),
np.float64(0.3816815194992676), np.float64(0.07078214860357539),
np.float64(0.07007614425466871), np.float64(0.06992221614285322),
np.float64(0.07066506375545847), np.float64(0.06984488727927016),
np.float64(0.06996529099692883), np.float64(0.06981286879781655),
np.float64(0.0698461475156821), np.float64(0.06978871124382166),
np.float64(0.06988026747157977), np.float64(0.0697857561995895),
np.float64(0.06977278620601961), np.float64(0.06977506548696347),
np.float64(0.06977843871411407), np.float64(0.06977406075667894),
np.float64(0.06976783158273248), np.float64(0.069758252824312),
np.float64(0.06973840411377621), np.float64(0.06969988508902708),
np.float64(0.06961316683894717), np.float64(0.06995144474853748),
np.float64(0.07013031751528866), np.float64(0.06975642550598837),
np.float64(0.06960215292831981), np.float64(0.06963236285499776),
np.float64(0.06960372553510355), np.float64(0.06959309775028814),
np.float64(0.06958544738527012), np.float64(0.06966766690714819),
np.float64(0.06956719621474042), np.float64(0.06956043688744051),
np.float64(0.06954897140148289), np.float64(0.06952558074955938),
np.float64(0.06947764464361211), np.float64(0.06939197775259298),

```

np.float64(0.0693751999094459), np.float64(0.06920301547914956),
np.float64(0.0717131517203194), np.float64(0.06936825773403629),
np.float64(0.0691892950048231), np.float64(0.06952488505039361),
np.float64(0.06914374866863249), np.float64(0.06910093901444714),
np.float64(0.069087515616144), np.float64(0.06916481535125163),
np.float64(0.06906845203432521), np.float64(0.06905612242158306),
np.float64(0.06904218396709794), np.float64(0.06901538109899176),
np.float64(0.06898474148056884), np.float64(0.06894880616403015),
np.float64(0.06897528594882055), np.float64(0.06903348671925826),
np.float64(0.06894600812716756), np.float64(0.06892437420887773),
np.float64(0.06891739333262442), np.float64(0.06893706001872975),
np.float64(0.0689093831875709), np.float64(0.06889406172607285),
np.float64(0.06886412006034402), np.float64(0.06880854156799483),
np.float64(0.06907386875430618), np.float64(0.06885217966447262),
np.float64(0.06879952922146046), np.float64(0.0688607361194632),
np.float64(0.0687786979363879), np.float64(0.06876745194274009),
np.float64(0.0687510135422294), np.float64(0.06873489123179939),
np.float64(0.06870389347017253), np.float64(0.06863895042516154),
np.float64(0.06852666897544814), np.float64(0.06939867641013073),
np.float64(0.06931553240349939), np.float64(0.06852916163280476),
np.float64(0.06851900394922619), np.float64(0.06851570571349816),
np.float64(0.06862597686488062), np.float64(0.06849285476075856),
np.float64(0.06845843896108386), np.float64(0.06843072300958462),
np.float64(0.06839796637490445), np.float64(0.06838261472688294),
np.float64(0.06833790618807165), np.float64(0.06835844688638332),
np.float64(0.06833772002529499), np.float64(0.06837330999915679),
np.float64(0.06834058527621417), np.float64(0.06832253995888501),
np.float64(0.06830266672742119), np.float64(0.06831411996051406),
np.float64(0.06829336448463293), np.float64(0.0682845343451724),
np.float64(0.06826859420722828), np.float64(0.06826645436671899),
np.float64(0.068235439409665), np.float64(0.06820315547905616),
np.float64(0.06817972234096661), np.float64(0.06823795592276377),
np.float64(0.06815731753167867), np.float64(0.06814161921056426),
np.float64(0.06812316820839007), np.float64(0.06808704125062595),
np.float64(0.06802384332417259), np.float64(0.06811408636683265),
np.float64(0.06819123229654694), np.float64(0.06799825759874092),
np.float64(0.0679986256900832), np.float64(0.067980911812312),
np.float64(0.06796384587586227), np.float64(0.0679307638027096),
np.float64(0.06787239702890725), np.float64(0.0679646468148628),
np.float64(0.06783720436653362), np.float64(0.0678160924989438),
np.float64(0.06783698220644473), np.float64(0.06777853681478048),
np.float64(0.06775774227793568), np.float64(0.06776537958418302),
np.float64(0.0677472126310356), np.float64(0.0677371906030253),
np.float64(0.06771782691584466), np.float64(0.0676822362526306),
np.float64(0.06768922188871927), np.float64(0.06766039112392301),
np.float64(0.06770053621937075), np.float64(0.06767327032723745),
np.float64(0.06764435964910526), np.float64(0.06765758839196098),
np.float64(0.06763403102077041), np.float64(0.06762519086496932),

np.float64(0.06761949331846788), np.float64(0.06759494846636994),
np.float64(0.06755812822001134), np.float64(0.06747632746173717),
np.float64(0.06730829451879511), np.float64(0.06694349720688303),
np.float64(0.06778094286806804), np.float64(0.06878612300377293),
np.float64(0.06759894668061937), np.float64(0.06689534290687812),
np.float64(0.0669720194851959), np.float64(0.06691256764296252),
np.float64(0.06686103605964996), np.float64(0.06683966643316194),
np.float64(0.06693437549927933), np.float64(0.06680729798564869),
np.float64(0.06678337172462215), np.float64(0.06674249055673742),
np.float64(0.06682928605933916), np.float64(0.06671646532573838),
np.float64(0.06666671628410271), np.float64(0.06656535792266177),
np.float64(0.06638280059314006), np.float64(0.06599771141292872),
np.float64(0.06549457360082286), np.float64(0.06989411900662967),
np.float64(0.06963510284518377), np.float64(0.0653998717258804),
np.float64(0.06497391119862458), np.float64(0.06546294572437954),
np.float64(0.06511859987807847), np.float64(0.06499323788516773),
np.float64(0.0649220004549711), np.float64(0.06493073546694623),
np.float64(0.06489699674988753), np.float64(0.06488016915441983),
np.float64(0.06488400080526792), np.float64(0.06486471637566517),
np.float64(0.06485118588865606), np.float64(0.06483171957825845),
np.float64(0.0648634769126007), np.float64(0.06480453584353624),
np.float64(0.064775569544843), np.float64(0.06471913889711739),
np.float64(0.06463511438899969), np.float64(0.0645389752503032),
np.float64(0.06420849106083457), np.float64(0.06425035788330417),
np.float64(0.0646649330072916), np.float64(0.06430812820399633),
np.float64(0.06424777778946038), np.float64(0.06414580910161799),
np.float64(0.0640982627210648), np.float64(0.0642279510461764),
np.float64(0.0640430336726063), np.float64(0.06399678937393588),
np.float64(0.06410392841306967), np.float64(0.06394770048375442),
np.float64(0.0638920663155508), np.float64(0.06380893761807437),
np.float64(0.06461229850971531), np.float64(0.0637216972710222),
np.float64(0.06366277505038091), np.float64(0.06394194876942935),
np.float64(0.06356846028700712), np.float64(0.06351547416144585),
np.float64(0.06345684084924577), np.float64(0.06337721388972228),
np.float64(0.06348740200024706), np.float64(0.06330008171428003),
np.float64(0.06330606765455285), np.float64(0.06326980547568693),
np.float64(0.06324146712099593), np.float64(0.06319029162179707),
np.float64(0.06313421642117942), np.float64(0.06350406615487333),
np.float64(0.06307829896737831), np.float64(0.06299903776594376),
np.float64(0.06294793918248164), np.float64(0.06287937757800391),
np.float64(0.06274445978740159), np.float64(0.06247313711270833),
np.float64(0.06191918374571942), np.float64(0.06146736217759466),
np.float64(0.06386937033709436), np.float64(0.06617411414150806),
np.float64(0.06137238677220607), np.float64(0.06061243774064),
np.float64(0.06085749856608508), np.float64(0.060528549655114006),
np.float64(0.06064032366960252), np.float64(0.060504979502333175),
np.float64(0.06045305076517797), np.float64(0.06037189439610184),
np.float64(0.06048223750772444), np.float64(0.060308552461490306),

np.float64(0.06030775106778317), np.float64(0.060253102416875245),
np.float64(0.06016543074083434), np.float64(0.06005309896089448),
np.float64(0.05988613641137505), np.float64(0.059608039633752274),
np.float64(0.05897231943173095), np.float64(0.05841062784812279),
np.float64(0.06065992581850383), np.float64(0.06322473994414352),
np.float64(0.058253589803709746), np.float64(0.05748541029169227),
np.float64(0.0576545355166317), np.float64(0.05762917724644594),
np.float64(0.05752840116549311), np.float64(0.057398788136492164),
np.float64(0.057239562397008635), np.float64(0.05689451969490582),
np.float64(0.05624127864539809), np.float64(0.05488387929280646),
np.float64(0.053004484005141295), np.float64(0.07218763923932123),
np.float64(0.06818968244345117), np.float64(0.05181617085815999),
np.float64(0.0540618409910443), np.float64(0.05240275771873859),
np.float64(0.0518280051416667), np.float64(0.05173833044455653),
np.float64(0.05162308879595091), np.float64(0.05157634380434485),
np.float64(0.05187722008069018), np.float64(0.05146452100324861),
np.float64(0.05135852174647745), np.float64(0.051154115503968034),
np.float64(0.050757491478684545), np.float64(0.04996495844613105),
np.float64(0.04835418067515864), np.float64(0.048613691540190684),
np.float64(0.05564500543189618), np.float64(0.050499096629095484),
np.float64(0.048149181057548104), np.float64(0.04861048244265151),
np.float64(0.04808227150694948), np.float64(0.04783668197899436),
np.float64(0.047501887206924075), np.float64(0.047069812156612184),
np.float64(0.04626053682122222), np.float64(0.04465945786691019),
np.float64(0.04356787646795157), np.float64(0.056926411163526626),
np.float64(0.0611193171498125), np.float64(0.04342892081368132),
np.float64(0.04062098322562689), np.float64(0.04189116853916859),
np.float64(0.04037523680018097), np.float64(0.04083561171901343),
np.float64(0.04031773843259887), np.float64(0.040148523281411164),
np.float64(0.040017303075214096), np.float64(0.04008869332337949),
np.float64(0.039905172047398366), np.float64(0.03980095876476301),
np.float64(0.039609027665562735), np.float64(0.03936067264998413),
np.float64(0.04003424684853724), np.float64(0.039183239507296665),
np.float64(0.03900442021402047), np.float64(0.0388015670807675),
np.float64(0.038740229655996994), np.float64(0.0384642773063843),
np.float64(0.038194081255837), np.float64(0.037677542248955656),
np.float64(0.03706628425921474), np.float64(0.03607011615030693),
np.float64(0.03706121908129309), np.float64(0.0371892785335149),
np.float64(0.035915896275044), np.float64(0.03677874283629588),
np.float64(0.03570330385162204), np.float64(0.035543254343608915),
np.float64(0.035735328513363154), np.float64(0.035427679182232386),
np.float64(0.035317641625793955), np.float64(0.035096558078816134),
np.float64(0.034694596018690085), np.float64(0.03437018101205093),
np.float64(0.03319126061208783), np.float64(0.03538817717196792),
np.float64(0.034539908759361505), np.float64(0.0330112040864754),
np.float64(0.033740900412469424), np.float64(0.032833982272886995),
np.float64(0.032649600822980865), np.float64(0.032570275404749625),
np.float64(0.03197059461269135), np.float64(0.03199014690577108),

np.float64(0.0318590143995625), np.float64(0.03188954907090241),
 np.float64(0.0319330146981634), np.float64(0.03174127752955484),
 np.float64(0.03163003663366525), np.float64(0.03188880214217733),
 np.float64(0.031505855467095355), np.float64(0.03138959513286248),
 np.float64(0.031162951264628834), np.float64(0.030714653481120614),
 np.float64(0.029854544076770736), np.float64(0.028736780791657444),
 np.float64(0.027877264260874463), np.float64(0.025830459472112443),
 np.float64(0.02518634478662124), np.float64(0.0271021368855007),
 np.float64(0.04371261732645582), np.float64(0.02525750809010227),
 np.float64(0.021973052145479302), np.float64(0.02275422301209831),
 np.float64(0.02237119158780109), np.float64(0.022147088441588997),
 np.float64(0.021717805870264992), np.float64(0.02156601730065167),
 np.float64(0.02135012783648596), np.float64(0.021142624946451964),
 np.float64(0.020723637164340437), np.float64(0.01989218055079233),
 np.float64(0.01853645405077722), np.float64(0.03125757978183162),
 np.float64(0.029348709105943744), np.float64(0.018743792647689918),
 np.float64(0.018731685093508442), np.float64(0.018767985999539022),
 np.float64(0.018230587479809893), np.float64(0.018169227525336576),
 np.float64(0.01842931521235927), np.float64(0.01817411891531969),
 np.float64(0.018064399801995205), np.float64(0.017915990149661158),
 np.float64(0.018492533660087598), np.float64(0.017751604441697946),
 np.float64(0.017561805314303024), np.float64(0.017223808469464703),
 np.float64(0.01790063227384448), np.float64(0.017118080314117046),
 np.float64(0.01689087948723763), np.float64(0.016431284629365234),
 np.float64(0.015648881418289805), np.float64(0.01412353333493628),
 np.float64(0.011846256788561361), np.float64(0.06392377645102168),
 np.float64(0.05245321608548949), np.float64(0.011529281719524182),
 np.float64(0.012354981897225493), np.float64(0.013698608370901288),
 np.float64(0.011160824151727984), np.float64(0.011085995762051864),
 np.float64(0.012651535733272105), np.float64(0.011019866163112112),
 np.float64(0.010565393913985668), np.float64(0.010320542272580842),
 np.float64(0.010155165377119354), np.float64(0.01004837711534738),
 np.float64(0.009882774010021862), np.float64(0.00955451555766992),
 np.float64(0.008917986243630775), np.float64(0.008083775013558406),
 np.float64(0.010439805903348146), np.float64(0.011631656762648003),
 np.float64(0.00788470540479284), np.float64(0.007518488458500915),
 np.float64(0.007609179093850522), np.float64(0.007722855847581382),
 np.float64(0.007533517485485747), np.float64(0.0074421345590077025),
 np.float64(0.007305123365977638), np.float64(0.007012793795077143),
 np.float64(0.0064615098529052705), np.float64(0.0070508723844773255),
 np.float64(0.008264677073268768), np.float64(0.00665398804279428),
 np.float64(0.006410713140793556), np.float64(0.00653591075440285),
 np.float64(0.006342323556902031), np.float64(0.006283982207899842),
 np.float64(0.006340175368927219), np.float64(0.006231168082408953),
 np.float64(0.006233459177751911), np.float64(0.006199252428845732),
 np.float64(0.00617200733225994), np.float64(0.006138063382934026),
 np.float64(0.006197377751648974), np.float64(0.006119013119102584),
 np.float64(0.006081842022733791), np.float64(0.006014342297944704),

np.float64(0.00588693355633645), np.float64(0.0058666660404391256),
 np.float64(0.005617653685259693), np.float64(0.00556986976458994),
 np.float64(0.005365692113620979), np.float64(0.005111479032047607),
 np.float64(0.00491043516861524), np.float64(0.006341188978311816),
 np.float64(0.004933906983403913), np.float64(0.0048828056496330275),
 np.float64(0.004914694275916568), np.float64(0.004947008648702217),
 np.float64(0.0047898968084797355), np.float64(0.004756279576981593),
 np.float64(0.004972402934615729), np.float64(0.004685097036632306),
 np.float64(0.004619668748942556), np.float64(0.004496128771449273),
 np.float64(0.004266194324889125), np.float64(0.0041366506508436224),
 np.float64(0.004076892957477145), np.float64(0.0038660728915091334),
 np.float64(0.0030969434728726876), np.float64(0.0036286527611457254),
 np.float64(0.005338518813443047), np.float64(0.0032376530394724982),
 np.float64(0.003197976984961672), np.float64(0.0029618104704209848),
 np.float64(0.0028555445388517816), np.float64(0.0027436426289029953),
 np.float64(0.002614981066491189), np.float64(0.002678191327907662),
 np.float64(0.002886195331372371), np.float64(0.0026118923491921693),
 np.float64(0.0025488412755479343), np.float64(0.002529550837989673),
 np.float64(0.002594276213884024), np.float64(0.0025287446731721928),
 np.float64(0.0025013428007371477), np.float64(0.0024615422686447698),
 np.float64(0.002371256530079139), np.float64(0.0022071022938230183),
 np.float64(0.0022144509269381705), np.float64(0.0025933628626008494),
 np.float64(0.002209862891391085), np.float64(0.0021863919059346986),
 np.float64(0.002178552756472773), np.float64(0.0022647707594462083),
 np.float64(0.0021618154806203214), np.float64(0.0021255951241026284),
 np.float64(0.0020975310505521993), np.float64(0.0021024212287498838),
 np.float64(0.002076098750141089), np.float64(0.0020555029950665308),
 np.float64(0.002015404690020558), np.float64(0.0019392409669458958),
 np.float64(0.001835219915036248), np.float64(0.0018166092018973808),
 np.float64(0.0016863018511098357), np.float64(0.0014954295596896609),
 np.float64(0.0013234480486813416), np.float64(0.0018048546290366403),
 np.float64(0.002171255772895713), np.float64(0.001282591693114167),
 np.float64(0.0011893743700730234), np.float64(0.0012285860100830182),
 np.float64(0.0012305192276474961), np.float64(0.0011922209702521541),
 np.float64(0.0011728591588819636), np.float64(0.0011418542450448382),
 np.float64(0.0010795546438735642), np.float64(0.0009632948834611748),
 np.float64(0.0014233371373344216), np.float64(0.0014426075430919567),
 np.float64(0.0009326079602528297), np.float64(0.0010233474948560398),
 np.float64(0.0009405056634079281), np.float64(0.0009158153382973658),
 np.float64(0.0009516812026949255), np.float64(0.0008998294674542023),
 np.float64(0.0008865379430871605), np.float64(0.0008589448131199598),
 np.float64(0.0008074677273278703), np.float64(0.0008255847072294213),
 np.float64(0.000896296225485455), np.float64(0.0008033097653972046),
 np.float64(0.0007865073121846454), np.float64(0.0007566271131137605),
 np.float64(0.0007104721763612536), np.float64(0.0006276126180448739),
 np.float64(0.00046026619015833957), np.float64(0.00018561150606059336),
 np.float64(0.015900674479590485), np.float64(0.0066778208812446746),
 np.float64(0.0020987624284853575), np.float64(0.00015837348329015405),

```

np.float64(0.0005305321984016001), np.float64(0.00019962271824708306),
np.float64(0.0002247255974778765), np.float64(0.00019066520559872236),
np.float64(0.00015580713324599702), np.float64(0.00015068428477687306),
np.float64(0.00014472933281223298), np.float64(0.0001908425494815167),
np.float64(0.00013587008254899245), np.float64(0.0001366674351012063),
np.float64(0.00013497964800116775), np.float64(0.00013497567224247652),
np.float64(0.0001404874467504867), np.float64(0.00013111939232361879),
np.float64(0.00012890509677575311), np.float64(0.00012635676915399995),
np.float64(0.00012215018471804353), np.float64(0.0001467756035438299),
np.float64(0.00012036061958227453), np.float64(0.00011774304167724503),
np.float64(0.00011214503671430794), np.float64(0.00010139961338995029),
np.float64(8.310534413480869e-05), np.float64(0.00020156975031961942),
np.float64(0.0001964881903789789), np.float64(0.0001029886994188525),
np.float64(8.128552485879762e-05), np.float64(9.078907403899569e-05),
np.float64(7.996529823695645e-05), np.float64(7.817323184736283e-05),
np.float64(7.581478883346815e-05), np.float64(8.824367721432276e-05),
np.float64(7.288762226631913e-05), np.float64(7.200352333809467e-05),
np.float64(6.967627864810957e-05), np.float64(6.607870037567937e-05),
np.float64(5.833633546048744e-05), np.float64(4.541120848587688e-05),
np.float64(0.00032244227140305773), np.float64(0.00017182701583309066),
np.float64(6.115668317517758e-05), np.float64(5.507749409430503e-05),
np.float64(4.433985388264429e-05), np.float64(4.398252816709941e-05),
np.float64(4.247874929910966e-05), np.float64(4.1167404450021957e-05),
np.float64(4.031225855444456e-05), np.float64(5.380506854691456e-05),
np.float64(3.906705218752045e-05), np.float64(3.689210821905218e-05),
np.float64(3.643113130464654e-05), np.float64(3.999563292063742e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8217638102763474, 'I': 0.5484470594713593},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26216530527913723), 'I':
np.float64(0.2720794373496485)}, 'I_1': np.float64(0.2720794373496485), 'I_3':
np.float64(0.26216530527913723), 'alpha_x': -0.0058038791627919575, 'alpha_y':
-0.006804869763998733, 'method_tag': 'COBYLA', {'run': 5, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0004405981558746751, 'nfev': 189, 'nit': -1,
'wall_time': 34.815, 'mse_curve': [np.float64(46.817827545516444),
np.float64(10.763730876410968), np.float64(299.7578778057893),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(5.862909938295725),
np.float64(11.30162645693058), np.float64(11.483716428221586),
np.float64(0.9026308977547977), np.float64(0.03543355694118515),
np.float64(1.408021114611539), np.float64(3.437369464624011),
np.float64(0.4743441294044815), np.float64(0.16175605263103943),
np.float64(0.03996224189276248), np.float64(0.07557499148464253),
np.float64(0.04016150713569476), np.float64(0.04192394576266856),
np.float64(0.03253391004963937), np.float64(0.03046245343796713),
np.float64(0.03288691406178588), np.float64(0.029411604604407567),
np.float64(0.028402032351880633), np.float64(0.027055584782967986),
np.float64(0.02513250023071365), np.float64(0.023451838626756316),
np.float64(0.020523452353852206), np.float64(0.015083908240008938),
np.float64(0.009310757599891459), np.float64(0.034894055697774866),
np.float64(0.035635570867881425), np.float64(0.008680633586709341),

```

np.float64(0.00721184885457519), np.float64(0.010490901987187983),
np.float64(0.008379755712142486), np.float64(0.007549937463773611),
np.float64(0.006671437349621013), np.float64(0.006391642685987038),
np.float64(0.006804738121518047), np.float64(0.006245051207709885),
np.float64(0.006095648396837256), np.float64(0.005815221184717137),
np.float64(0.005294195176430826), np.float64(0.004344375202377941),
np.float64(0.0036481198562982567), np.float64(0.009275932824731012),
np.float64(0.011035151706976882), np.float64(0.003636451626766637),
np.float64(0.0026507396272207936), np.float64(0.0036006848302708944),
np.float64(0.002550518997749631), np.float64(0.0027139199151317507),
np.float64(0.0025377025154451685), np.float64(0.002489861900900004),
np.float64(0.0024586616485654774), np.float64(0.0024872296056329323),
np.float64(0.0024448085873205426), np.float64(0.002432984647318451),
np.float64(0.002405207490611751), np.float64(0.0023509964736436475),
np.float64(0.0022465391241633325), np.float64(0.0020710858852761257),
np.float64(0.0020503982080641767), np.float64(0.0016721131804270832),
np.float64(0.003892481763739085), np.float64(0.0020628311707379093),
np.float64(0.0016403234147234613), np.float64(0.001901531580919328),
np.float64(0.0016037299732451144), np.float64(0.0015943663360697058),
np.float64(0.001695680200123282), np.float64(0.0015652117338491205),
np.float64(0.0015461293616910777), np.float64(0.001530238580950121),
np.float64(0.001554371746952798), np.float64(0.001517361120286822),
np.float64(0.0014993626685968822), np.float64(0.0014636224004888527),
np.float64(0.0013951984718437833), np.float64(0.0013402066293212308),
np.float64(0.0014141381964516769), np.float64(0.0016674708599010415),
np.float64(0.0012636456370172017), np.float64(0.00125156480491521),
np.float64(0.0012191093268557592), np.float64(0.0011566842352985832),
np.float64(0.0010459936514880604), np.float64(0.0015502481730220628),
np.float64(0.0015852380785341008), np.float64(0.0012117822053699051),
np.float64(0.001032288153792964), np.float64(0.0010625582381628494),
np.float64(0.001029696469123519), np.float64(0.0010131617885792343),
np.float64(0.0010013713734230364), np.float64(0.0009706653505343324),
np.float64(0.0009682942010573112), np.float64(0.0009180952987650282),
np.float64(0.000986507424213022), np.float64(0.0009552921888540027),
np.float64(0.000911990477226905), np.float64(0.000916312888901688),
np.float64(0.0009079335110062645), np.float64(0.000907321024483722),
np.float64(0.0009177157592770035), np.float64(0.0008997000456331805),
np.float64(0.0008910597738266994), np.float64(0.00088010664037706),
np.float64(0.0008593644762191128), np.float64(0.0008362065620598436),
np.float64(0.000843709614211655), np.float64(0.0008765126251276488),
np.float64(0.0008512436343482174), np.float64(0.0008166252373204817),
np.float64(0.0008206874888959517), np.float64(0.0008107011525581351),
np.float64(0.0008055411738358713), np.float64(0.0007967214287525486),
np.float64(0.0008031175648060323), np.float64(0.0007918448781954095),
np.float64(0.0008099956534539469), np.float64(0.0007888021383441647),
np.float64(0.0007835815306370888), np.float64(0.0007742301496163242),
np.float64(0.0007646276348990173), np.float64(0.0007485349461037426),
np.float64(0.0007622676447668561), np.float64(0.0007689710911599352),

```

np.float64(0.0007482316052578203), np.float64(0.000742987552204777),
np.float64(0.0007407399747407785), np.float64(0.0007472989936154603),
np.float64(0.0007357428986986469), np.float64(0.0007311438883534072),
np.float64(0.0007220011540766911), np.float64(0.0007052189771207119),
np.float64(0.0006988278309290923), np.float64(0.0006802313498629487),
np.float64(0.0008079367988170624), np.float64(0.0006506187490246076),
np.float64(0.000682374629184813), np.float64(0.000646284638781831),
np.float64(0.0006550666871731424), np.float64(0.0006436800384664637),
np.float64(0.0006392030471881443), np.float64(0.0006325843544490216),
np.float64(0.0006164599523516905), np.float64(0.000593973899099003),
np.float64(0.0006210788697064196), np.float64(0.0006564307608420504),
np.float64(0.0005882639995822188), np.float64(0.0005839538849405821),
np.float64(0.0005800803930516224), np.float64(0.0005933593716072789),
np.float64(0.0005749668223083428), np.float64(0.0005726743381094932),
np.float64(0.000569007351164157), np.float64(0.0005618914617696561),
np.float64(0.0005483075654002772), np.float64(0.0005508175932659083),
np.float64(0.0005711545380936627), np.float64(0.0005567422188693194),
np.float64(0.0005469749109105609), np.float64(0.00055241798035728),
np.float64(0.0005432281441935639), np.float64(0.0005398245597902017),
np.float64(0.0005332216355298415), np.float64(0.0005221935580579528),
np.float64(0.0005215476847174768), np.float64(0.000492990253498454),
np.float64(0.00060979484793427), np.float64(0.0005221483640203856),
np.float64(0.0004902911901121074), np.float64(0.0005027899985297999),
np.float64(0.0004894984688998671), np.float64(0.00048712754954551143),
np.float64(0.0004872685691673674), np.float64(0.0004856181768261591),
np.float64(0.00048275221732462187), np.float64(0.00047681092602204185),
np.float64(0.000465066210936167), np.float64(0.00044346622520241797),
np.float64(0.0006246139324653914), np.float64(0.0006043187042206343),
np.float64(0.0004736580587751039), np.float64(0.00045340349598521775),
np.float64(0.00044205859614749297), np.float64(0.0004430741519879389),
np.float64(0.0004405981558746751), np.float64(0.00044286276368906303)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.21512887089822502, 'I':
0.6904384771987092}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1677909100037107), 'I':
np.float64(0.9146903548887465)}, 'I_1': np.float64(0.9146903548887465), 'I_3':
np.float64(1.1677909100037107), 'alpha_x': -0.02963327248764526, 'alpha_y':
0.0027558463402542147, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 6, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 3.643113130464654e-05, 'nfev': 575, 'nit': -1,
'wall_time': 107.575, 'mse_curve': [np.float64(0.4763112382079872),
np.float64(233.1556897844461), np.float64(691.9333082623407),
np.float64(0.07049046082575858), np.float64(416.7262105157565),
np.float64(0.38168151949926743), np.float64(0.15445751092046436),
np.float64(1.1095342050195995), np.float64(0.07078214860357539),
np.float64(0.07007614425466871), np.float64(0.06992221614285322),
np.float64(0.07066506375545847), np.float64(0.06984488727927016),
np.float64(0.06996529099692883), np.float64(0.06981286879781655),
np.float64(0.0698461475156821), np.float64(0.06978871124382166),
np.float64(0.06988026747157977), np.float64(0.0697857561995895),
np.float64(0.06977278620601961), np.float64(0.06977506548696347),

```

np.float64(0.06977843871411407), np.float64(0.06977406075667894),
 np.float64(0.06976783158273248), np.float64(0.069758252824312),
 np.float64(0.06973840411377621), np.float64(0.06969988508902708),
 np.float64(0.06961316683894717), np.float64(0.06995144474853748),
 np.float64(0.07013031751528866), np.float64(0.06975642550598837),
 np.float64(0.06960215292831981), np.float64(0.06963236285499776),
 np.float64(0.06960372553510355), np.float64(0.06959309775028814),
 np.float64(0.06958544738527012), np.float64(0.06966766690714819),
 np.float64(0.06956719621474042), np.float64(0.06956043688744051),
 np.float64(0.06954897140148289), np.float64(0.06952558074955938),
 np.float64(0.06947764464361211), np.float64(0.06939197775259298),
 np.float64(0.0693751999094459), np.float64(0.06920301547914956),
 np.float64(0.0717131517203194), np.float64(0.06936825773403629),
 np.float64(0.0691892950048231), np.float64(0.06952488505039361),
 np.float64(0.06914374866863249), np.float64(0.06910093901444714),
 np.float64(0.069087515616144), np.float64(0.06916481535125163),
 np.float64(0.06906845203432521), np.float64(0.06905612242158306),
 np.float64(0.06904218396709794), np.float64(0.06901538109899176),
 np.float64(0.06898474148056884), np.float64(0.06894880616403015),
 np.float64(0.06897528594882055), np.float64(0.06903348671925826),
 np.float64(0.06894600812716756), np.float64(0.06892437420887773),
 np.float64(0.06891739333262442), np.float64(0.06893706001872975),
 np.float64(0.0689093831875709), np.float64(0.06889406172607285),
 np.float64(0.06886412006034402), np.float64(0.06880854156799483),
 np.float64(0.06907386875430618), np.float64(0.06885217966447262),
 np.float64(0.06879952922146046), np.float64(0.0688607361194632),
 np.float64(0.0687786979363879), np.float64(0.06876745194274009),
 np.float64(0.0687510135422294), np.float64(0.06873489123179939),
 np.float64(0.06870389347017253), np.float64(0.06863895042516154),
 np.float64(0.06852666897544814), np.float64(0.06939867641013073),
 np.float64(0.06931553240349939), np.float64(0.06852916163280476),
 np.float64(0.06851900394922619), np.float64(0.06851570571349816),
 np.float64(0.06862597686488062), np.float64(0.06849285476075856),
 np.float64(0.06845843896108386), np.float64(0.06843072300958462),
 np.float64(0.06839796637490445), np.float64(0.06838261472688294),
 np.float64(0.06833790618807165), np.float64(0.06835844688638332),
 np.float64(0.06833772002529499), np.float64(0.06837330999915679),
 np.float64(0.06834058527621417), np.float64(0.06832253995888501),
 np.float64(0.06830266672742119), np.float64(0.06831411996051406),
 np.float64(0.06829336448463293), np.float64(0.0682845343451724),
 np.float64(0.06826859420722828), np.float64(0.06826645436671899),
 np.float64(0.068235439409665), np.float64(0.06820315547905616),
 np.float64(0.06817972234096661), np.float64(0.06823795592276377),
 np.float64(0.06815731753167867), np.float64(0.06814161921056426),
 np.float64(0.06812316820839007), np.float64(0.06808704125062595),
 np.float64(0.06802384332417259), np.float64(0.06811408636683265),
 np.float64(0.06819123229654694), np.float64(0.06799825759874092),
 np.float64(0.0679986256900832), np.float64(0.067980911812312),

np.float64(0.06796384587586227), np.float64(0.0679307638027096),
np.float64(0.06787239702890725), np.float64(0.0679646468148628),
np.float64(0.06783720436653362), np.float64(0.0678160924989438),
np.float64(0.06783698220644473), np.float64(0.06777853681478048),
np.float64(0.06775774227793568), np.float64(0.06776537958418302),
np.float64(0.0677472126310356), np.float64(0.0677371906030253),
np.float64(0.06771782691584466), np.float64(0.0676822362526306),
np.float64(0.06768922188871927), np.float64(0.06766039112392301),
np.float64(0.06770053621937075), np.float64(0.06767327032723745),
np.float64(0.06764435964910526), np.float64(0.06765758839196098),
np.float64(0.06763403102077041), np.float64(0.06762519086496932),
np.float64(0.06761949331846788), np.float64(0.06759494846636994),
np.float64(0.06755812822001134), np.float64(0.06747632746173717),
np.float64(0.06730829451879511), np.float64(0.06694349720688303),
np.float64(0.06778094286806804), np.float64(0.06878612300377293),
np.float64(0.06759894668061937), np.float64(0.06689534290687812),
np.float64(0.0669720194851959), np.float64(0.06691256764296252),
np.float64(0.06686103605964996), np.float64(0.06683966643316194),
np.float64(0.06693437549927933), np.float64(0.06680729798564869),
np.float64(0.06678337172462215), np.float64(0.06674249055673742),
np.float64(0.06682928605933916), np.float64(0.06671646532573838),
np.float64(0.06666671628410271), np.float64(0.06656535792266177),
np.float64(0.06638280059314006), np.float64(0.06599771141292872),
np.float64(0.06549457360082286), np.float64(0.06989411900662967),
np.float64(0.06963510284518377), np.float64(0.0653998717258804),
np.float64(0.06497391119862458), np.float64(0.06546294572437954),
np.float64(0.06511859987807847), np.float64(0.06499323788516773),
np.float64(0.0649220004549711), np.float64(0.06493073546694623),
np.float64(0.06489699674988753), np.float64(0.06488016915441983),
np.float64(0.06488400080526792), np.float64(0.06486471637566517),
np.float64(0.06485118588865606), np.float64(0.06483171957825845),
np.float64(0.0648634769126007), np.float64(0.06480453584353624),
np.float64(0.064775569544843), np.float64(0.06471913889711739),
np.float64(0.06463511438899969), np.float64(0.0645389752503032),
np.float64(0.06420849106083457), np.float64(0.06425035788330417),
np.float64(0.0646649330072916), np.float64(0.06430812820399633),
np.float64(0.06424777778946038), np.float64(0.06414580910161799),
np.float64(0.0640982627210648), np.float64(0.0642279510461764),
np.float64(0.0640430336726063), np.float64(0.06399678937393588),
np.float64(0.06410392841306967), np.float64(0.06394770048375442),
np.float64(0.0638920663155508), np.float64(0.06380893761807437),
np.float64(0.06461229850971531), np.float64(0.0637216972710222),
np.float64(0.06366277505038091), np.float64(0.06394194876942935),
np.float64(0.06356846028700712), np.float64(0.06351547416144585),
np.float64(0.06345684084924577), np.float64(0.06337721388972228),
np.float64(0.06348740200024706), np.float64(0.06330008171428003),
np.float64(0.06330606765455285), np.float64(0.06326980547568693),
np.float64(0.06324146712099593), np.float64(0.06319029162179707),

np.float64(0.06313421642117942), np.float64(0.06350406615487333),
np.float64(0.06307829896737831), np.float64(0.06299903776594376),
np.float64(0.06294793918248164), np.float64(0.06287937757800391),
np.float64(0.06274445978740159), np.float64(0.06247313711270833),
np.float64(0.06191918374571942), np.float64(0.06146736217759466),
np.float64(0.06386937033709436), np.float64(0.06617411414150806),
np.float64(0.06137238677220607), np.float64(0.06061243774064),
np.float64(0.06085749856608508), np.float64(0.060528549655114006),
np.float64(0.06064032366960252), np.float64(0.060504979502333175),
np.float64(0.06045305076517797), np.float64(0.06037189439610184),
np.float64(0.06048223750772444), np.float64(0.060308552461490306),
np.float64(0.06030775106778317), np.float64(0.060253102416875245),
np.float64(0.06016543074083434), np.float64(0.06005309896089448),
np.float64(0.05988613641137505), np.float64(0.059608039633752274),
np.float64(0.05897231943173095), np.float64(0.05841062784812279),
np.float64(0.06065992581850383), np.float64(0.06322473994414352),
np.float64(0.058253589803709746), np.float64(0.05748541029169227),
np.float64(0.0576545355166317), np.float64(0.05762917724644594),
np.float64(0.05752840116549311), np.float64(0.057398788136492164),
np.float64(0.057239562397008635), np.float64(0.05689451969490582),
np.float64(0.05624127864539809), np.float64(0.05488387929280646),
np.float64(0.053004484005141295), np.float64(0.07218763923932123),
np.float64(0.06818968244345117), np.float64(0.05181617085815999),
np.float64(0.0540618409910443), np.float64(0.05240275771873859),
np.float64(0.0518280051416667), np.float64(0.05173833044455653),
np.float64(0.05162308879595091), np.float64(0.05157634380434485),
np.float64(0.05187722008069018), np.float64(0.05146452100324861),
np.float64(0.05135852174647745), np.float64(0.051154115503968034),
np.float64(0.050757491478684545), np.float64(0.04996495844613105),
np.float64(0.04835418067515864), np.float64(0.048613691540190684),
np.float64(0.05564500543189618), np.float64(0.050499096629095484),
np.float64(0.048149181057548104), np.float64(0.04861048244265151),
np.float64(0.04808227150694948), np.float64(0.04783668197899436),
np.float64(0.047501887206924075), np.float64(0.047069812156612184),
np.float64(0.04626053682122222), np.float64(0.04465945786691019),
np.float64(0.04356787646795157), np.float64(0.056926411163526626),
np.float64(0.0611193171498125), np.float64(0.04342892081368132),
np.float64(0.04062098322562689), np.float64(0.04189116853916859),
np.float64(0.04037523680018097), np.float64(0.04083561171901343),
np.float64(0.04031773843259887), np.float64(0.040148523281411164),
np.float64(0.040017303075214096), np.float64(0.04008869332337949),
np.float64(0.039905172047398366), np.float64(0.03980095876476301),
np.float64(0.039609027665562735), np.float64(0.03936067264998413),
np.float64(0.04003424684853724), np.float64(0.039183239507296665),
np.float64(0.03900442021402047), np.float64(0.0388015670807675),
np.float64(0.038740229655996994), np.float64(0.0384642773063843),
np.float64(0.038194081255837), np.float64(0.037677542248955656),
np.float64(0.03706628425921474), np.float64(0.03607011615030693),

np.float64(0.03706121908129309), np.float64(0.0371892785335149),
np.float64(0.035915896275044), np.float64(0.03677874283629588),
np.float64(0.03570330385162204), np.float64(0.035543254343608915),
np.float64(0.035735328513363154), np.float64(0.035427679182232386),
np.float64(0.035317641625793955), np.float64(0.035096558078816134),
np.float64(0.034694596018690085), np.float64(0.03437018101205093),
np.float64(0.03319126061208783), np.float64(0.03538817717196792),
np.float64(0.034539908759361505), np.float64(0.0330112040864754),
np.float64(0.033740900412469424), np.float64(0.032833982272886995),
np.float64(0.032649600822980865), np.float64(0.032570275404749625),
np.float64(0.03197059461269135), np.float64(0.03199014690577108),
np.float64(0.0318590143995625), np.float64(0.03188954907090241),
np.float64(0.0319330146981634), np.float64(0.03174127752955484),
np.float64(0.03163003663366525), np.float64(0.03188880214217733),
np.float64(0.031505855467095355), np.float64(0.03138959513286248),
np.float64(0.031162951264628834), np.float64(0.030714653481120614),
np.float64(0.029854544076770736), np.float64(0.028736780791657444),
np.float64(0.027877264260874463), np.float64(0.025830459472112443),
np.float64(0.02518634478662124), np.float64(0.0271021368855007),
np.float64(0.04371261732645582), np.float64(0.02525750809010227),
np.float64(0.021973052145479302), np.float64(0.02275422301209831),
np.float64(0.02237119158780109), np.float64(0.022147088441588997),
np.float64(0.021717805870264992), np.float64(0.02156601730065167),
np.float64(0.02135012783648596), np.float64(0.021142624946451964),
np.float64(0.020723637164340437), np.float64(0.01989218055079233),
np.float64(0.01853645405077722), np.float64(0.03125757978183162),
np.float64(0.029348709105943744), np.float64(0.018743792647689918),
np.float64(0.018731685093508442), np.float64(0.018767985999539022),
np.float64(0.018230587479809893), np.float64(0.018169227525336576),
np.float64(0.01842931521235927), np.float64(0.01817411891531969),
np.float64(0.018064399801995205), np.float64(0.017915990149661158),
np.float64(0.018492533660087598), np.float64(0.017751604441697946),
np.float64(0.017561805314303024), np.float64(0.017223808469464703),
np.float64(0.01790063227384448), np.float64(0.017118080314117046),
np.float64(0.01689087948723763), np.float64(0.016431284629365234),
np.float64(0.015648881418289805), np.float64(0.01412353333493628),
np.float64(0.011846256788561361), np.float64(0.06392377645102168),
np.float64(0.05245321608548949), np.float64(0.011529281719524182),
np.float64(0.012354981897225493), np.float64(0.013698608370901288),
np.float64(0.011160824151727984), np.float64(0.011085995762051864),
np.float64(0.012651535733272105), np.float64(0.011019866163112112),
np.float64(0.010565393913985668), np.float64(0.010320542272580842),
np.float64(0.010155165377119354), np.float64(0.01004837711534738),
np.float64(0.009882774010021862), np.float64(0.00955451555766992),
np.float64(0.008917986243630775), np.float64(0.008083775013558406),
np.float64(0.010439805903348146), np.float64(0.011631656762648003),
np.float64(0.00788470540479284), np.float64(0.007518488458500915),
np.float64(0.007609179093850522), np.float64(0.007722855847581382),

```

np.float64(0.007533517485485747), np.float64(0.0074421345590077025),
np.float64(0.007305123365977638), np.float64(0.007012793795077143),
np.float64(0.0064615098529052705), np.float64(0.0070508723844773255),
np.float64(0.008264677073268768), np.float64(0.00665398804279428),
np.float64(0.006410713140793556), np.float64(0.00653591075440285),
np.float64(0.006342323556902031), np.float64(0.006283982207899842),
np.float64(0.006340175368927219), np.float64(0.006231168082408953),
np.float64(0.006233459177751911), np.float64(0.006199252428845732),
np.float64(0.00617200733225994), np.float64(0.006138063382934026),
np.float64(0.006197377751648974), np.float64(0.006119013119102584),
np.float64(0.006081842022733791), np.float64(0.006014342297944704),
np.float64(0.00588693355633645), np.float64(0.0058666660404391256),
np.float64(0.005617653685259693), np.float64(0.00556986976458994),
np.float64(0.005365692113620979), np.float64(0.005111479032047607),
np.float64(0.00491043516861524), np.float64(0.006341188978311816),
np.float64(0.004933906983403913), np.float64(0.0048828056496330275),
np.float64(0.004914694275916568), np.float64(0.004947008648702217),
np.float64(0.0047898968084797355), np.float64(0.004756279576981593),
np.float64(0.004972402934615729), np.float64(0.004685097036632306),
np.float64(0.004619668748942556), np.float64(0.004496128771449273),
np.float64(0.004266194324889125), np.float64(0.0041366506508436224),
np.float64(0.004076892957477145), np.float64(0.0038660728915091334),
np.float64(0.0030969434728726876), np.float64(0.0036286527611457254),
np.float64(0.005338518813443047), np.float64(0.0032376530394724982),
np.float64(0.003197976984961672), np.float64(0.0029618104704209848),
np.float64(0.0028555445388517816), np.float64(0.0027436426289029953),
np.float64(0.002614981066491189), np.float64(0.002678191327907662),
np.float64(0.002886195331372371), np.float64(0.0026118923491921693),
np.float64(0.0025488412755479343), np.float64(0.002529550837989673),
np.float64(0.002594276213884024), np.float64(0.0025287446731721928),
np.float64(0.0025013428007371477), np.float64(0.0024615422686447698),
np.float64(0.002371256530079139), np.float64(0.0022071022938230183),
np.float64(0.0022144509269381705), np.float64(0.0025933628626008494),
np.float64(0.002209862891391085), np.float64(0.0021863919059346986),
np.float64(0.002178552756472773), np.float64(0.0022647707594462083),
np.float64(0.0021618154806203214), np.float64(0.0021255951241026284),
np.float64(0.0020975310505521993), np.float64(0.0021024212287498838),
np.float64(0.002076098750141089), np.float64(0.0020555029950665308),
np.float64(0.002015404690020558), np.float64(0.0019392409669458958),
np.float64(0.001835219915036248), np.float64(0.0018166092018973808),
np.float64(0.0016863018511098357), np.float64(0.0014954295596896609),
np.float64(0.0013234480486813416), np.float64(0.0018048546290366403),
np.float64(0.002171255772895713), np.float64(0.001282591693114167),
np.float64(0.0011893743700730234), np.float64(0.0012285860100830182),
np.float64(0.0012305192276474961), np.float64(0.0011922209702521541),
np.float64(0.0011728591588819636), np.float64(0.0011418542450448382),
np.float64(0.0010795546438735642), np.float64(0.0009632948834611748),
np.float64(0.0014233371373344216), np.float64(0.0014426075430919567),

```

```

np.float64(0.0009326079602528297), np.float64(0.0010233474948560398),
np.float64(0.0009405056634079281), np.float64(0.0009158153382973658),
np.float64(0.0009516812026949255), np.float64(0.0008998294674542023),
np.float64(0.0008865379430871605), np.float64(0.0008589448131199598),
np.float64(0.0008074677273278703), np.float64(0.0008255847072294213),
np.float64(0.000896296225485455), np.float64(0.0008033097653972046),
np.float64(0.0007865073121846454), np.float64(0.0007566271131137605),
np.float64(0.0007104721763612536), np.float64(0.0006276126180448739),
np.float64(0.00046026619015833957), np.float64(0.00018561150606059336),
np.float64(0.015900674479590485), np.float64(0.0066778208812446746),
np.float64(0.0020987624284853575), np.float64(0.00015837348329015405),
np.float64(0.0005305321984016001), np.float64(0.00019962271824708306),
np.float64(0.0002247255974778765), np.float64(0.00019066520559872236),
np.float64(0.00015580713324599702), np.float64(0.00015068428477687306),
np.float64(0.00014472933281223298), np.float64(0.0001908425494815167),
np.float64(0.00013587008254899245), np.float64(0.0001366674351012063),
np.float64(0.00013497964800116775), np.float64(0.00013497567224247652),
np.float64(0.0001404874467504867), np.float64(0.00013111939232361879),
np.float64(0.00012890509677575311), np.float64(0.00012635676915399995),
np.float64(0.00012215018471804353), np.float64(0.0001467756035438299),
np.float64(0.00012036061958227453), np.float64(0.00011774304167724503),
np.float64(0.00011214503671430794), np.float64(0.00010139961338995029),
np.float64(8.310534413480869e-05), np.float64(0.00020156975031961942),
np.float64(0.0001964881903789789), np.float64(0.0001029886994188525),
np.float64(8.128552485879762e-05), np.float64(9.078907403899569e-05),
np.float64(7.996529823695645e-05), np.float64(7.817323184736283e-05),
np.float64(7.581478883346815e-05), np.float64(8.824367721432276e-05),
np.float64(7.288762226631913e-05), np.float64(7.200352333809467e-05),
np.float64(6.967627864810957e-05), np.float64(6.607870037567937e-05),
np.float64(5.833633546048744e-05), np.float64(4.541120848587688e-05),
np.float64(0.00032244227140305773), np.float64(0.00017182701583309066),
np.float64(6.115668317517758e-05), np.float64(5.507749409430503e-05),
np.float64(4.433985388264429e-05), np.float64(4.398252816709941e-05),
np.float64(4.247874929910966e-05), np.float64(4.1167404450021957e-05),
np.float64(4.031225855444456e-05), np.float64(5.380506854691456e-05),
np.float64(3.906705218752045e-05), np.float64(3.689210821905218e-05),
np.float64(3.643113130464654e-05), np.float64(3.999563292063742e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.598855994458343, 'I': 0.6661311964504225},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26216530527913723), 'I':
np.float64(0.2720794373496485)}, 'I_1': np.float64(0.2720794373496485), 'I_3':
np.float64(0.26216530527913723), 'alpha_x': -0.0058038791627919575, 'alpha_y':
-0.006804869763998733, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 7, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0004973647495596532, 'nfev': 187, 'nit': -1,
'wall_time': 34.189, 'mse_curve': [np.float64(295.0342624509474),
np.float64(4.5185887577284145), np.float64(2245.8848624047014),
np.float64(819.897719222504), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(8.762816440108768), np.float64(0.7507780388642435),
np.float64(6.921701024717986), np.float64(2.2605961663833654),

```

```

np.float64(1.5089208869163961), np.float64(0.9994619922660449),
np.float64(0.5743978598333617), np.float64(1.0077751282201863),
np.float64(0.5231494418705908), np.float64(0.4601426198212718),
np.float64(0.5172525623869093), np.float64(0.3825736355361793),
np.float64(0.38585151399622436), np.float64(0.3524864581793241),
np.float64(0.32772757713230705), np.float64(0.3015408823155845),
np.float64(0.3994382718242509), np.float64(0.2850490962576513),
np.float64(0.2515737827046937), np.float64(0.22551885077314168),
np.float64(0.22481441992462795), np.float64(0.21243172269481353),
np.float64(0.20065898642024307), np.float64(0.17886241821966017),
np.float64(0.14164934889159506), np.float64(0.12087019143685278),
np.float64(0.07590822015605701), np.float64(0.1399982160803368),
np.float64(0.13145273917625), np.float64(0.08070403202320192),
np.float64(0.06112475665730173), np.float64(0.061801130666382965),
np.float64(0.05739795418813856), np.float64(0.05437859749334468),
np.float64(0.05175847562492672), np.float64(0.07298691993913212),
np.float64(0.048227449992096036), np.float64(0.04319148831487386),
np.float64(0.03916613560605302), np.float64(0.03250129910193477),
np.float64(0.02738271175963822), np.float64(0.027442784841118582),
np.float64(0.030512116852775783), np.float64(0.026580520641142857),
np.float64(0.030950121225778216), np.float64(0.02597318233044387),
np.float64(0.024904648083785917), np.float64(0.023054842105460133),
np.float64(0.019898720650236606), np.float64(0.017509985982347997),
np.float64(0.0140487524681178), np.float64(0.01868386719246704),
np.float64(0.02288016619910572), np.float64(0.014664441211973314),
np.float64(0.011823005592442452), np.float64(0.011780735289526572),
np.float64(0.011250654238881977), np.float64(0.010756107662215061),
np.float64(0.009852958499639715), np.float64(0.008466691867153637),
np.float64(0.019622679258005503), np.float64(0.009551539792441378),
np.float64(0.00827797729960726), np.float64(0.010319942380806581),
np.float64(0.00766211241327478), np.float64(0.007426918160246279),
np.float64(0.007072278429585618), np.float64(0.0067594774897103155),
np.float64(0.006243370461740126), np.float64(0.0051097650370908665),
np.float64(0.003480166969589051), np.float64(0.06964175941681047),
np.float64(0.01606821033361136), np.float64(0.0032117762406818906),
np.float64(0.0091452344886946), np.float64(0.0029930962417930324),
np.float64(0.003507583481762124), np.float64(0.0031964067988566815),
np.float64(0.0029576648598084996), np.float64(0.0028601504541169416),
np.float64(0.002792438528426522), np.float64(0.002611381954712975),
np.float64(0.002723969064946011), np.float64(0.002716141189112141),
np.float64(0.0025855648334698737), np.float64(0.0026613500532589257),
np.float64(0.002551537479536922), np.float64(0.0025199295157464115),
np.float64(0.0025132444092429394), np.float64(0.002458452201201718),
np.float64(0.002392964702635488), np.float64(0.0023462435456291656),
np.float64(0.0024493964240587347), np.float64(0.0023095306633633323),
np.float64(0.0022813818192524396), np.float64(0.0022162003693938243),
np.float64(0.002092140308071983), np.float64(0.0020482285129046706),
np.float64(0.00200212745207945), np.float64(0.002114519797397778),

```

```

np.float64(0.0021337880697641304), np.float64(0.001821875824378544),
np.float64(0.0017665227887689323), np.float64(0.001832724833801054),
np.float64(0.0017533221374540623), np.float64(0.0017437648831230951),
np.float64(0.0017129411619796232), np.float64(0.0016740393586476123),
np.float64(0.0016205686975999123), np.float64(0.0015327209369152283),
np.float64(0.0013718448755561713), np.float64(0.0011403521030442863),
np.float64(0.0017408258614525145), np.float64(0.0026738539498223322),
np.float64(0.0011041985637584295), np.float64(0.0010764007099964533),
np.float64(0.0010852345236736856), np.float64(0.0011084383358580386),
np.float64(0.0010335830610099113), np.float64(0.0010200454011735556),
np.float64(0.0010425494979813446), np.float64(0.0010185057733041144),
np.float64(0.0010119189957548571), np.float64(0.001006000792909627),
np.float64(0.0009935099336851104), np.float64(0.0009689139873943341),
np.float64(0.0009262206398125545), np.float64(0.0009844432359915455),
np.float64(0.0011062406287221343), np.float64(0.0009123781109443621),
np.float64(0.0009364733635549192), np.float64(0.0009101644581178284),
np.float64(0.0008944183931609823), np.float64(0.0008949134857621734),
np.float64(0.0008934334895659967), np.float64(0.0008992282324463716),
np.float64(0.0008983062296461385), np.float64(0.0008852643515805473),
np.float64(0.0008838676334138703), np.float64(0.0008929322569426243),
np.float64(0.0008836525429869787), np.float64(0.000876219749349387),
np.float64(0.0008692837240344324), np.float64(0.0008575465773610474),
np.float64(0.0008469269945258522), np.float64(0.0008272615518155311),
np.float64(0.0007881526395831541), np.float64(0.0007117203025064685),
np.float64(0.0006940767305085179), np.float64(0.002012869380420946),
np.float64(0.0018057355088119125), np.float64(0.0007046584503889797),
np.float64(0.0005830538149278508), np.float64(0.0007828653336075214),
np.float64(0.0005944283930380464), np.float64(0.0005791787490697751),
np.float64(0.0005770210444396107), np.float64(0.0005679314657759854),
np.float64(0.0005684217711427364), np.float64(0.0005710478946475542),
np.float64(0.0005668681486582246), np.float64(0.0005732530779553497),
np.float64(0.0005627826046766688), np.float64(0.0005598116562366109),
np.float64(0.0005527863961571796), np.float64(0.0005394611369976405),
np.float64(0.0005159849335658618), np.float64(0.000547980606170048),
np.float64(0.0006956431604547342), np.float64(0.0005083895006311072),
np.float64(0.0005358683255585616), np.float64(0.0005151304071673144),
np.float64(0.0005066175140650965), np.float64(0.0005113169364004027),
np.float64(0.0005033856092540264), np.float64(0.0005005621563629603),
np.float64(0.0005009984534303289), np.float64(0.0004990865999845958),
np.float64(0.0005015782840848599), np.float64(0.0005010953161200802),
np.float64(0.0004973647495596532), np.float64(0.000502232750685065)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.36935787519042285, 'I': 1.2206620025270623},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1688605454449437), 'I':
np.float64(0.9164190789664602)}, 'I_1': np.float64(0.9164190789664602), 'I_3':
np.float64(1.1688605454449437), 'alpha_x': -0.03150715223430778, 'alpha_y':
-0.003429994089540749, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 8, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.000670407087282679, 'nfev': 157, 'nit': -1,
'wall_time': 30.77, 'mse_curve': [np.float64(1231.97560772565),

```

```

np.float64(10790.21055047099), np.float64(15.002354429448761),
np.float64(173.91271032793009), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(2.076639456036271), np.float64(0.2900775650435727),
np.float64(3.0545331176181967), np.float64(0.5931345404564092),
np.float64(1.233163478538578), np.float64(1.033729573359509),
np.float64(0.033210300496626016), np.float64(0.06296384013879043),
np.float64(0.027157866255373947), np.float64(0.057229618644598454),
np.float64(0.005118105832846437), np.float64(0.033376687564653125),
np.float64(0.0039101752898016715), np.float64(0.005645066639783615),
np.float64(0.003810109389775911), np.float64(0.003901738577438795),
np.float64(0.0038115238665542605), np.float64(0.003940056272897424),
np.float64(0.0038248227640264414), np.float64(0.0037596162122100173),
np.float64(0.003664891612980857), np.float64(0.0034961827507641787),
np.float64(0.0045274743852669035), np.float64(0.0034954626846146575),
np.float64(0.003358413259974603), np.float64(0.0031554738277687774),
np.float64(0.002903481781601132), np.float64(0.0027577302214616016),
np.float64(0.002355160518981246), np.float64(0.002567166399986263),
np.float64(0.003437253263625738), np.float64(0.002479121947972439),
np.float64(0.002408675701196217), np.float64(0.0022842029536148272),
np.float64(0.0022510353465274207), np.float64(0.00216844700843521),
np.float64(0.0022101554030867104), np.float64(0.0021683137865268097),
np.float64(0.0022312514263400757), np.float64(0.0021721768039230835),
np.float64(0.0021465632805803543), np.float64(0.0021147029880548263),
np.float64(0.0021391657636906534), np.float64(0.0020890193475287433),
np.float64(0.0020671681967841743), np.float64(0.002041959860092201),
np.float64(0.0019863512557070848), np.float64(0.0019763227089968764),
np.float64(0.001895303555092647), np.float64(0.0018615721754492588),
np.float64(0.0017491289089179832), np.float64(0.0016800410934221432),
np.float64(0.0015650325660786929), np.float64(0.001789932168359743),
np.float64(0.0018719843803414887), np.float64(0.0015880232048980636),
np.float64(0.0014866461072106606), np.float64(0.001489290388050112),
np.float64(0.0014704802404529654), np.float64(0.0014563346241409556),
np.float64(0.0014359086028199383), np.float64(0.0015404672889702596),
np.float64(0.0013982798762434366), np.float64(0.0014014337187462501),
np.float64(0.0014186811261936258), np.float64(0.0013922574425160972),
np.float64(0.0013895750364124185), np.float64(0.0013951892558347696),
np.float64(0.001380282933629196), np.float64(0.001371785542001317),
np.float64(0.0013555033619980247), np.float64(0.0013242185460386987),
np.float64(0.0013397484944193713), np.float64(0.0013252646422573094),
np.float64(0.0013168509754514404), np.float64(0.0013161872160608553),
np.float64(0.0013344566130526999), np.float64(0.001301651572952682),
np.float64(0.001282575656915334), np.float64(0.0012718618784613143),
np.float64(0.0012565388044025452), np.float64(0.0012417763297745965),
np.float64(0.0012251696902025656), np.float64(0.001194520679690356),
np.float64(0.0011893016490064376), np.float64(0.001151244919570293),
np.float64(0.0011590109864116154), np.float64(0.0011454704723539656),
np.float64(0.0011634195514519422), np.float64(0.0011369839723454431),
np.float64(0.0011295597564598356), np.float64(0.0011157329346833025),

```



```

np.float64(0.0010883117271465186), np.float64(0.0010402417878923763),
np.float64(0.0011307567728806806), np.float64(0.0012229801791749041),
np.float64(0.001025051706802952), np.float64(0.0010467540460195601),
np.float64(0.001029453907305061), np.float64(0.0010154153331605558),
np.float64(0.0010256148967662294), np.float64(0.001009158806708138),
np.float64(0.001002857012658715), np.float64(0.0009915934174632723),
np.float64(0.0009677750495749157), np.float64(0.0009232711008773078),
np.float64(0.0010564084715767468), np.float64(0.0010128111892173794),
np.float64(0.0009715489174874352), np.float64(0.0009162249973278281),
np.float64(0.0009154884520760167), np.float64(0.000909089122564656),
np.float64(0.0008967541419317582), np.float64(0.0008735550583544717),
np.float64(0.0008305852685684996), np.float64(0.0009036935831915905),
np.float64(0.0009565581290213934), np.float64(0.0008639237577748413),
np.float64(0.0008255065924669355), np.float64(0.0008328568823054621),
np.float64(0.000822127117303745), np.float64(0.0008255782504557549),
np.float64(0.0008171215327667336), np.float64(0.0008122440018904591),
np.float64(0.0008062282690843594), np.float64(0.0007956525522410116),
np.float64(0.0007901713596886638), np.float64(0.0007791601644255345),
np.float64(0.0007737616584906734), np.float64(0.0007521413762316352),
np.float64(0.0007699047792847582), np.float64(0.0007478623676831725),
np.float64(0.0007668330706370443), np.float64(0.0007423392128056319),
np.float64(0.0007374822677875099), np.float64(0.0007288430375384894),
np.float64(0.0007253085301059875), np.float64(0.0007049580244679786),
np.float64(0.0007373599986624284), np.float64(0.0006991080086877701),
np.float64(0.0007156679054991493), np.float64(0.0006942060754273653),
np.float64(0.000690082056999404), np.float64(0.0006866094659323921),
np.float64(0.000676104889892633), np.float64(0.0006842247248855911),
np.float64(0.0006772636605327241), np.float64(0.0006742004038145464),
np.float64(0.0006758742061726678), np.float64(0.000677203089298702),
np.float64(0.000670407087282679), np.float64(0.000670829314559092)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 1.4418594831438725, 'I': 0.08002915337713008},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1711514512914383), 'I':
np.float64(0.920659026578384)}, 'I_1': np.float64(0.920659026578384), 'I_3':
np.float64(1.1711514512914383), 'alpha_x': -0.036609191629476505, 'alpha_y':
0.0011940340675421024, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 9, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00017615761343230316, 'nfev': 459, 'nit': -1,
'wall_time': 91.379, 'mse_curve': [np.float64(4.1104190450164575),
np.float64(149.48979990504705), np.float64(1307.316152218087),
np.float64(0.07049046082575874), np.float64(416.7262105157565),
np.float64(0.1860550619941661), np.float64(1.3451615820323544),
np.float64(0.3191298821408505), np.float64(0.07028604036896774),
np.float64(0.07025514450947752), np.float64(0.0699534052411177),
np.float64(0.06987649455596223), np.float64(0.06985810128544814),
np.float64(0.06981493091599437), np.float64(0.069900085788605),
np.float64(0.06979696706465542), np.float64(0.06986062212268283),
np.float64(0.06978529912951238), np.float64(0.06978900207965255),
np.float64(0.06978084652694443), np.float64(0.06977497801058838),
np.float64(0.06977405005611238), np.float64(0.0697795063043746),

```

np.float64(0.06976918606922994), np.float64(0.06975953034753356),
np.float64(0.06974014544992493), np.float64(0.06970028317287486),
np.float64(0.06962130487949607), np.float64(0.06945817809638541),
np.float64(0.0691466468468976), np.float64(0.06792501771663385),
np.float64(0.19210704484770674), np.float64(0.10172979426687209),
np.float64(0.07801861575936023), np.float64(0.06965801829838951),
np.float64(0.06786580509331967), np.float64(0.06874801230342492),
np.float64(0.06781833735442042), np.float64(0.0678382411018908),
np.float64(0.06785897926641174), np.float64(0.0678004711825795),
np.float64(0.06778010710820938), np.float64(0.06773954339958771),
np.float64(0.06765734589132669), np.float64(0.06750882183141395),
np.float64(0.0673426694978695), np.float64(0.06717054960750171),
np.float64(0.06717324603826944), np.float64(0.06854499710606571),
np.float64(0.06717851526441772), np.float64(0.06689089073981198),
np.float64(0.06687778337618745), np.float64(0.06681681069388104),
np.float64(0.06676222577818136), np.float64(0.06666081259841514),
np.float64(0.06647280224862023), np.float64(0.06647390237005338),
np.float64(0.06672565610624004), np.float64(0.06644637516378762),
np.float64(0.06672850801857347), np.float64(0.06641154914038286),
np.float64(0.06636994577489187), np.float64(0.06632381690250713),
np.float64(0.06626855251376226), np.float64(0.06616846364746035),
np.float64(0.0661727299315604), np.float64(0.06624754156899901),
np.float64(0.06617469836520139), np.float64(0.06614134770409848),
np.float64(0.0661175729504387), np.float64(0.0660665557484927),
np.float64(0.06596256069558597), np.float64(0.06575400062603483),
np.float64(0.06535482873499229), np.float64(0.06605162431255858),
np.float64(0.06797963294420753), np.float64(0.06555471952316169),
np.float64(0.0655031298780075), np.float64(0.06540177754167556),
np.float64(0.06530150221211965), np.float64(0.06535076198201759),
np.float64(0.06528863519059361), np.float64(0.06526400904395462),
np.float64(0.06523631729680109), np.float64(0.06518058426117547),
np.float64(0.06506776222103736), np.float64(0.06483603463857052),
np.float64(0.06447051787169017), np.float64(0.06609202161572596),
np.float64(0.0676310988525294), np.float64(0.06445828077175797),
np.float64(0.06427396092582499), np.float64(0.06395105926835516),
np.float64(0.06349147459456213), np.float64(0.06350400501682543),
np.float64(0.06576224475567659), np.float64(0.06359613231456743),
np.float64(0.06357410427058359), np.float64(0.063547575557968),
np.float64(0.06342192242291982), np.float64(0.06343181773769019),
np.float64(0.06340654472001121), np.float64(0.06337917076855609),
np.float64(0.06333309453277672), np.float64(0.06332056791120075),
np.float64(0.06372640885439339), np.float64(0.06329165498485124),
np.float64(0.06317758894709481), np.float64(0.06311253533543457),
np.float64(0.06317158580627413), np.float64(0.0630795734370986),
np.float64(0.0630487278768277), np.float64(0.06298201528123491),
np.float64(0.0628501382338158), np.float64(0.06258252206001183),
np.float64(0.062042081444433614), np.float64(0.06106416137670882),
np.float64(0.07670807490456509), np.float64(0.07254539856914749),

np.float64(0.06187208081720623), np.float64(0.06098337880573884),
np.float64(0.06219591346842364), np.float64(0.06071166424142252),
np.float64(0.06065951334246), np.float64(0.06048510927943196),
np.float64(0.06033211689988664), np.float64(0.060028218409450614),
np.float64(0.059417343099238226), np.float64(0.058186360839361156),
np.float64(0.05551525670186919), np.float64(0.08292307128491407),
np.float64(0.08498394087098927), np.float64(0.05890149340407891),
np.float64(0.061071881968460986), np.float64(0.05873554877309792),
np.float64(0.055307142523733775), np.float64(0.05532278256873214),
np.float64(0.05545179417260239), np.float64(0.055113754745754404),
np.float64(0.05499135852283965), np.float64(0.05524731639922287),
np.float64(0.054894623974725935), np.float64(0.0548087389536031),
np.float64(0.05463036484575028), np.float64(0.05428940456362258),
np.float64(0.05380787805040892), np.float64(0.05381828061830857),
np.float64(0.05399874564020832), np.float64(0.05404606233166254),
np.float64(0.053511764186587346), np.float64(0.05349311588165969),
np.float64(0.053605901326164926), np.float64(0.053507494343185566),
np.float64(0.05343657731059259), np.float64(0.05335065827608826),
np.float64(0.05349063330789826), np.float64(0.05326604245390465),
np.float64(0.053170863903959954), np.float64(0.05298612408461158),
np.float64(0.05260677294432796), np.float64(0.05184498755210566),
np.float64(0.0503826730962668), np.float64(0.05309991380872385),
np.float64(0.0602767194043088), np.float64(0.05137703140242708),
np.float64(0.05024738967660297), np.float64(0.05121728816578772),
np.float64(0.050006274623991834), np.float64(0.04990131883046437),
np.float64(0.05023124978486675), np.float64(0.049786223713491014),
np.float64(0.04968173055493126), np.float64(0.049481432094890546),
np.float64(0.04907980719008834), np.float64(0.04829440363625665),
np.float64(0.04747569704141186), np.float64(0.047316110986698384),
np.float64(0.045168709682497796), np.float64(0.045382507708453285),
np.float64(0.04746747487610928), np.float64(0.04561789011472772),
np.float64(0.044876493261633926), np.float64(0.044566117732565115),
np.float64(0.044990394938831724), np.float64(0.04432906122230407),
np.float64(0.04419269860994453), np.float64(0.04396074669587546),
np.float64(0.04356126096333127), np.float64(0.04268288506667477),
np.float64(0.04116256346004454), np.float64(0.042377487193936386),
np.float64(0.05103454194259077), np.float64(0.041612442004588523),
np.float64(0.04106123736563902), np.float64(0.042054661261837815),
np.float64(0.04086482484097609), np.float64(0.04060904234448719),
np.float64(0.040431196983682374), np.float64(0.040619087681185155),
np.float64(0.04032581289013282), np.float64(0.04021681477100283),
np.float64(0.04002042896555266), np.float64(0.03962376711888799),
np.float64(0.038751687973453346), np.float64(0.0369378954008856),
np.float64(0.03501455587943661), np.float64(0.04605141471834678),
np.float64(0.050621071910369846), np.float64(0.03320225653488437),
np.float64(0.03475660689532424), np.float64(0.0329880120722765),
np.float64(0.033563671155198954), np.float64(0.03283581437944827),
np.float64(0.03259577949507451), np.float64(0.03215676165617041),

np.float64(0.031289343548136415), np.float64(0.030224523274460464),
 np.float64(0.031688767953560175), np.float64(0.03412682140065906),
 np.float64(0.029838288721103667), np.float64(0.02927082474098805),
 np.float64(0.029120861206119012), np.float64(0.03031335884471582),
 np.float64(0.028801609691992955), np.float64(0.028588213376101044),
 np.float64(0.028387421088652658), np.float64(0.028295268480179984),
 np.float64(0.027719066129732337), np.float64(0.02768366790206037),
 np.float64(0.027324639522083735), np.float64(0.026948062868722093),
 np.float64(0.026627722187231043), np.float64(0.027925835348093116),
 np.float64(0.026368242988918336), np.float64(0.026111276137510016),
 np.float64(0.026472524644618474), np.float64(0.025802128530931175),
 np.float64(0.025640124215293613), np.float64(0.025423176212660763),
 np.float64(0.025015190601920437), np.float64(0.024569562390833737),
 np.float64(0.024019196781630406), np.float64(0.024442306913738637),
 np.float64(0.025214324539742334), np.float64(0.02398148055783887),
 np.float64(0.023680981723694178), np.float64(0.023588293034123985),
 np.float64(0.023874233861848525), np.float64(0.023587455779016747),
 np.float64(0.023460189982898227), np.float64(0.023264869383704846),
 np.float64(0.022839266035004954), np.float64(0.022088979781776957),
 np.float64(0.022929362455664126), np.float64(0.024341779213157833),
 np.float64(0.02193792916844556), np.float64(0.021727972971037353),
 np.float64(0.02129071337866068), np.float64(0.02040190154610163),
 np.float64(0.018705155775233552), np.float64(0.01566035192236208),
 np.float64(0.04633365070701711), np.float64(0.05050019947677753),
 np.float64(0.014860813351775231), np.float64(0.020915518936199612),
 np.float64(0.017291747135003005), np.float64(0.014798972470974975),
 np.float64(0.014586362509071653), np.float64(0.014168248199395661),
 np.float64(0.013378515978930468), np.float64(0.011936908097489535),
 np.float64(0.019073370714924893), np.float64(0.018522110874857115),
 np.float64(0.014009109454626247), np.float64(0.01210322624773038),
 np.float64(0.01201070799907291), np.float64(0.011946075646295087),
 np.float64(0.011909576925539591), np.float64(0.011824502778644292),
 np.float64(0.011682720768064325), np.float64(0.012067245375000096),
 np.float64(0.011567838472011215), np.float64(0.011406206058981709),
 np.float64(0.011094995310148379), np.float64(0.010650087374580234),
 np.float64(0.01596132167508174), np.float64(0.010841167718345923),
 np.float64(0.01096957419843882), np.float64(0.010868615229436804),
 np.float64(0.010363277769351122), np.float64(0.010341097717356572),
 np.float64(0.010430395713696921), np.float64(0.010353923787756535),
 np.float64(0.010294256529597291), np.float64(0.010219145627322837),
 np.float64(0.010313542602184658), np.float64(0.01014820205538043),
 np.float64(0.01012558759166804), np.float64(0.0102485709594708),
 np.float64(0.010074654934090698), np.float64(0.009984660065886091),
 np.float64(0.009835812327977183), np.float64(0.009505145598278837),
 np.float64(0.00886354913358023), np.float64(0.007895105328246136),
 np.float64(0.01859136250029139), np.float64(0.018353425772060526),
 np.float64(0.007637439613991201), np.float64(0.008132118438427932),
 np.float64(0.0081650827579094), np.float64(0.00751952342685038),

np.float64(0.007618547673838879), np.float64(0.007429174131209844),
np.float64(0.0074008739520435175), np.float64(0.007482758728416882),
np.float64(0.007396226239205771), np.float64(0.007357025830691919),
np.float64(0.00728420045535704), np.float64(0.0071437997348397266),
np.float64(0.007012924808444468), np.float64(0.006728837055417949),
np.float64(0.0068097184680770756), np.float64(0.006645446906981284),
np.float64(0.006821723190606206), np.float64(0.006607362449481947),
np.float64(0.006559609311737054), np.float64(0.006492670534761238),
np.float64(0.006375005571411825), np.float64(0.006438730203101671),
np.float64(0.006304800563761594), np.float64(0.006489965998542015),
np.float64(0.006266396029981582), np.float64(0.006216891242589076),
np.float64(0.006152796079380065), np.float64(0.006055969413207647),
np.float64(0.00663727938023646), np.float64(0.0059608405833683105),
np.float64(0.005863984837050515), np.float64(0.00596492239009388),
np.float64(0.005766505801213739), np.float64(0.005685846219254803),
np.float64(0.005823473698611605), np.float64(0.00560544222203163),
np.float64(0.005548387446318264), np.float64(0.005485628756356467),
np.float64(0.0053743571208277946), np.float64(0.005642448398432457),
np.float64(0.005319845470915024), np.float64(0.005188706428101267),
np.float64(0.004923054431811798), np.float64(0.004448644613747506),
np.float64(0.00387640835658968), np.float64(0.00522717330650705),
np.float64(0.007216016132818098), np.float64(0.0037465656564464175),
np.float64(0.003457846369231137), np.float64(0.0037041998471960768),
np.float64(0.0036143013016865797), np.float64(0.0034539190509671578),
np.float64(0.003405782323002272), np.float64(0.0033770063160616214),
np.float64(0.003450536145235116), np.float64(0.00336476712964859),
np.float64(0.0033365583109944063), np.float64(0.0033112524710086372),
np.float64(0.0033009114585722836), np.float64(0.0032408522876450417),
np.float64(0.003189966098745561), np.float64(0.0030929468985809983),
np.float64(0.0029014614332673), np.float64(0.0028469559847618003),
np.float64(0.002866055418270768), np.float64(0.003413185909434102),
np.float64(0.002809010337625492), np.float64(0.002829647211923426),
np.float64(0.002892033684099472), np.float64(0.0026816672675952),
np.float64(0.002577735086156197), np.float64(0.002539544245719289),
np.float64(0.002803662179938133), np.float64(0.0024741831171489143),
np.float64(0.0024379230641318824), np.float64(0.002395847390090888),
np.float64(0.00232502869278774), np.float64(0.0026667280313973623),
np.float64(0.0022966799316426166), np.float64(0.0022519361873480958),
np.float64(0.002156568954068512), np.float64(0.0019768630679676933),
np.float64(0.0016651168521896998), np.float64(0.0038550836519067903),
np.float64(0.0035466103089558353), np.float64(0.001999386779712697),
np.float64(0.0016329972925968562), np.float64(0.0017852463276220956),
np.float64(0.0016109331746819212), np.float64(0.0015784393220572598),
np.float64(0.0015241637555509662), np.float64(0.0017071478975067883),
np.float64(0.0014977793079694476), np.float64(0.0014684282980279243),
np.float64(0.0014106708302734936), np.float64(0.0013118542175047814),
np.float64(0.0017960675402169275), np.float64(0.0013501076851955035),
np.float64(0.0013884223981557135), np.float64(0.0013644396071767683),

```

np.float64(0.0012415427394538144), np.float64(0.0012316510670645202),
np.float64(0.0012668471170507864), np.float64(0.0012234804305086174),
np.float64(0.0012110539500662678), np.float64(0.0012021116491023173),
np.float64(0.001287144477246069), np.float64(0.0011759860076643262),
np.float64(0.0011585189810987416), np.float64(0.0011447620411842827),
np.float64(0.0011694014637023769), np.float64(0.0011323633921923259),
np.float64(0.0011165254006613452), np.float64(0.0010852305589340537),
np.float64(0.0010244397059640132), np.float64(0.0009280367739936159),
np.float64(0.001294712394888553), np.float64(0.0015264545624022238),
np.float64(0.0009240766979116153), np.float64(0.000883670010324595),
np.float64(0.0008144315212456043), np.float64(0.0007194279983140285),
np.float64(0.0006813616022200245), np.float64(0.0005926500703094405),
np.float64(0.001329794904144471), np.float64(0.0007525155164766509),
np.float64(0.0007944731334794921), np.float64(0.0005724227625634924),
np.float64(0.0005446648345319213), np.float64(0.0005382423627658013),
np.float64(0.0006008296052821306), np.float64(0.0005219180561812617),
np.float64(0.0005119324993728257), np.float64(0.0005025445661618087),
np.float64(0.0005007642931251206), np.float64(0.0004820033479114139),
np.float64(0.0004700007162281757), np.float64(0.0004507055476354997),
np.float64(0.00041172147974974187), np.float64(0.0003372735777090851),
np.float64(0.0002944722805087251), np.float64(0.0011538991205501611),
np.float64(0.0011130125324442712), np.float64(0.00029302859364451666),
np.float64(0.00019369210523538882), np.float64(0.00030643277048760106),
np.float64(0.00018355438828811005), np.float64(0.0001989492613559056),
np.float64(0.00018242138988965853), np.float64(0.00017848408523751954),
np.float64(0.00017615761343230316), np.float64(0.00017984512458786887)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.061021402767887596, 'I':
0.23424185794133842}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.25820463426907314), 'I':
np.float64(0.26747411365298485)}, 'I_1': np.float64(0.26747411365298485), 'I_3':
np.float64(0.25820463426907314), 'alpha_x': -0.017019346877230033, 'alpha_y':
-0.008368517255061261, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 10, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0005501410495181975, 'nfev': 149, 'nit': -1,
'wall_time': 28.113, 'mse_curve': [np.float64(217.4911564957672),
np.float64(4504.921072579851), np.float64(22.252407359554628),
np.float64(888.293478415091), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(45.44764233495657), np.float64(16.13423541844708),
np.float64(3.815619391607745), np.float64(0.6082418172750179),
np.float64(5.7891066718980495), np.float64(0.434782664209287),
np.float64(0.20137041859458749), np.float64(0.20557682314491182),
np.float64(0.19499499035865175), np.float64(0.22221788547226765),
np.float64(0.22478372107128947), np.float64(0.16979424607107496),
np.float64(0.23143588977145862), np.float64(0.14944621971192984),
np.float64(0.13275418712883233), np.float64(0.12098619899536989),
np.float64(0.0883751859066375), np.float64(0.08494019570322899),
np.float64(0.05854400605261328), np.float64(0.061918191790173924),
np.float64(0.05705930524325356), np.float64(0.06447304332117826),
np.float64(0.05642925231109143), np.float64(0.05401988249668772),
np.float64(0.050225615507570195), np.float64(0.04612560494615653),

```

np.float64(0.05557382923534995), np.float64(0.043052084413042986),
np.float64(0.04032056539576673), np.float64(0.03576406982236073),
np.float64(0.029775732077444692), np.float64(0.02121796576072212),
np.float64(0.01745774132876656), np.float64(0.03435863230621129),
np.float64(0.05625498571638297), np.float64(0.016843286849381425),
np.float64(0.010491315241576092), np.float64(0.012091999205144782),
np.float64(0.010080037871506974), np.float64(0.011075645401940481),
np.float64(0.009370363562963184), np.float64(0.009023113693984683),
np.float64(0.008659612332145817), np.float64(0.008439521119057483),
np.float64(0.00754754401209141), np.float64(0.0077834326220878125),
np.float64(0.0073990633346222275), np.float64(0.007911572348284155),
np.float64(0.007029598806416051), np.float64(0.006725149513337327),
np.float64(0.006129129298895052), np.float64(0.005017080045346563),
np.float64(0.005048683831432813), np.float64(0.008366152004602827),
np.float64(0.004811179800862045), np.float64(0.0061964793668527855),
np.float64(0.0047106377357428505), np.float64(0.004458515762520528),
np.float64(0.003987215892360679), np.float64(0.0032346915011890304),
np.float64(0.011164138606569762), np.float64(0.007605678689473639),
np.float64(0.003867763988542946), np.float64(0.0031683242821826463),
np.float64(0.003562688013529993), np.float64(0.0031192441886176564),
np.float64(0.0029269462659436813), np.float64(0.002597289578410614),
np.float64(0.0020914520638274717), np.float64(0.001899676878144925),
np.float64(0.009843974622187843), np.float64(0.008870923666183889),
np.float64(0.0020004112723910573), np.float64(0.0013105369519335122),
np.float64(0.0026812597011543395), np.float64(0.001221102945382658),
np.float64(0.0015559574238339165), np.float64(0.0012872641784580103),
np.float64(0.0012721623065124967), np.float64(0.0012494595972636915),
np.float64(0.0012146049414762938), np.float64(0.0012007493585639872),
np.float64(0.0011882251670167004), np.float64(0.0011735965136075155),
np.float64(0.001164498875965423), np.float64(0.001148515917034101),
np.float64(0.0011249060159613294), np.float64(0.0010693016358970654),
np.float64(0.0009959593290943059), np.float64(0.001206024006629068),
np.float64(0.0012758492192415395), np.float64(0.000980316971869944),
np.float64(0.0009555704808382876), np.float64(0.0009606078878022132),
np.float64(0.0009748059360488656), np.float64(0.0009565695721080341),
np.float64(0.0009490803986361947), np.float64(0.0009437010038272959),
np.float64(0.0009319101633851557), np.float64(0.000908848292785774),
np.float64(0.0008693451734684098), np.float64(0.0009003106178593191),
np.float64(0.001043468958534636), np.float64(0.0008712523079561581),
np.float64(0.0008668856897818333), np.float64(0.00086907517146615),
np.float64(0.0008722559602955065), np.float64(0.0008590703417812855),
np.float64(0.0008557922120623188), np.float64(0.0008754938701155757),
np.float64(0.0008494658190435562), np.float64(0.0008436925122400018),
np.float64(0.0008328085707578984), np.float64(0.0008125479026236321),
np.float64(0.0008061706717858105), np.float64(0.0007895549643266138),
np.float64(0.0009474251014061539), np.float64(0.0008465927394417308),
np.float64(0.000771017973781962), np.float64(0.0007559889980361238),
np.float64(0.0007330297025686997), np.float64(0.0007206713444912493),

```

np.float64(0.0009615458618720603), np.float64(0.0006990514590263527),
np.float64(0.0006835104795524598), np.float64(0.0006859416479872813),
np.float64(0.0007036207107618823), np.float64(0.0006790004510261747),
np.float64(0.0006789626601124271), np.float64(0.0006845614856731636),
np.float64(0.0006739934518838663), np.float64(0.0006656359932979034),
np.float64(0.000650561064156328), np.float64(0.0006197701644449452),
np.float64(0.0006086130800588452), np.float64(0.0008350161781585363),
np.float64(0.0009349421377081275), np.float64(0.0005578301218615261),
np.float64(0.0005788608121285278), np.float64(0.0005554685270073738),
np.float64(0.0005721182153978848), np.float64(0.0005520369066251092),
np.float64(0.0005501410495181975), np.float64(0.00055933348232072)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2592245284079073, 'I':
0.32264450743253154}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1695607480625188), 'I':
np.float64(0.9178905638405463)}, 'I_1': np.float64(0.9178905638405463), 'I_3':
np.float64(1.1695607480625188), 'alpha_x': -0.03322301956970448, 'alpha_y':
0.002845635309987515, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 11, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001601404350299317, 'nfev': 641, 'nit': -1,
'wall_time': 119.378, 'mse_curve': [np.float64(2.9782951669344553),
np.float64(141.27971868367135), np.float64(1169.1854178417484),
np.float64(0.07049046082575859), np.float64(416.726210515792),
np.float64(0.18605506199416616), np.float64(1.3451615820323537),
np.float64(0.319129882140852), np.float64(0.07557937328789287),
np.float64(0.07066506375545856), np.float64(0.07046439339700596),
np.float64(0.07041394945932894), np.float64(0.07031982370841787),
np.float64(0.07015860831424203), np.float64(0.06994422361475404),
np.float64(0.06987371522649763), np.float64(0.06994686430540374),
np.float64(0.06989090017703031), np.float64(0.0698913975003165),
np.float64(0.0698678487403106), np.float64(0.06988410056481699),
np.float64(0.06986154302921463), np.float64(0.06985776263922805),
np.float64(0.0698534343257941), np.float64(0.06984648379493943),
np.float64(0.06984969803611414), np.float64(0.06984183283084097),
np.float64(0.06985565075761097), np.float64(0.06984450468927457),
np.float64(0.06983831895044591), np.float64(0.06983416389176766),
np.float64(0.06982998727979164), np.float64(0.06984354644706565),
np.float64(0.06982384989846718), np.float64(0.06981956829235847),
np.float64(0.0698152456002221), np.float64(0.06980948280513372),
np.float64(0.06979993823983008), np.float64(0.06979495411815285),
np.float64(0.06978424362075947), np.float64(0.06977914068015106),
np.float64(0.0697560321729782), np.float64(0.0698154924363168),
np.float64(0.0697675276571686), np.float64(0.06975960522005963),
np.float64(0.06975920463009451), np.float64(0.06975214074931907),
np.float64(0.06975259376117945), np.float64(0.0697545920569081),
np.float64(0.06974802003428529), np.float64(0.0697428757016767),
np.float64(0.06975593422809082), np.float64(0.06973653253856785),
np.float64(0.06973196881700619), np.float64(0.06972725451920447),
np.float64(0.06972000796954991), np.float64(0.06970920108142295),
np.float64(0.06968595782958859), np.float64(0.06964675100486412),
np.float64(0.06956968628896291), np.float64(0.06965852749830997),

```


np.float64(0.06991366122301794), np.float64(0.06979743607567407),
 np.float64(0.06955201696740174), np.float64(0.06955546172977153),
 np.float64(0.06957304659140573), np.float64(0.06954617085418816),
 np.float64(0.06954418185399655), np.float64(0.0695500487989356),
 np.float64(0.0695381449983196), np.float64(0.06953230322416515),
 np.float64(0.0695206885999308), np.float64(0.06949733301421715),
 np.float64(0.06944945152657434), np.float64(0.06939174447507213),
 np.float64(0.06945623422576108), np.float64(0.06964959290059694),
 np.float64(0.06934500938414179), np.float64(0.06935083216105961),
 np.float64(0.06935067841422729), np.float64(0.06933772196190863),
 np.float64(0.06932396123007112), np.float64(0.06929759008638871),
 np.float64(0.0692507123234847), np.float64(0.06920109017001988),
 np.float64(0.06910851291709305), np.float64(0.06998826837322683),
 np.float64(0.06929517422266002), np.float64(0.0693904274149342),
 np.float64(0.06908306610242376), np.float64(0.06904024166827845),
 np.float64(0.06903298872178712), np.float64(0.06910880381613094),
 np.float64(0.06901112293219028), np.float64(0.06899596191332179),
 np.float64(0.06898275228710882), np.float64(0.06899485774458283),
 np.float64(0.06897375438528495), np.float64(0.06898587608885287),
 np.float64(0.06896587918461267), np.float64(0.06895826802504317),
 np.float64(0.06894321714756182), np.float64(0.06891365688084504),
 np.float64(0.0688527826386782), np.float64(0.06874621587893183),
 np.float64(0.06966153488835475), np.float64(0.069526262050714),
 np.float64(0.06875782465078883), np.float64(0.0687386407588391),
 np.float64(0.06876340227738131), np.float64(0.06871067476565824),
 np.float64(0.06869563554037589), np.float64(0.06867940704238368),
 np.float64(0.06866748105868617), np.float64(0.06864968693101849),
 np.float64(0.0686205114830884), np.float64(0.06855121168623055),
 np.float64(0.06844224617223316), np.float64(0.0686145706509858),
 np.float64(0.06918854880090247), np.float64(0.0684293800006339),
 np.float64(0.06838642837050465), np.float64(0.06829561425411504),
 np.float64(0.06814673451204992), np.float64(0.06783600332618323),
 np.float64(0.06721661702014005), np.float64(0.06568196684273817),
 np.float64(0.19036674122295136), np.float64(0.10679233700807363),
 np.float64(0.06689417430509906), np.float64(0.07583981188475221),
 np.float64(0.06615736012656653), np.float64(0.06655582861976062),
 np.float64(0.06554153372734622), np.float64(0.06555485407607678),
 np.float64(0.06560342226257755), np.float64(0.06552553390000851),
 np.float64(0.06552331307558562), np.float64(0.06556436666854513),
 np.float64(0.06550604328645579), np.float64(0.06547513552852996),
 np.float64(0.0654248225450641), np.float64(0.06531707031343971),
 np.float64(0.0651110287434127), np.float64(0.06557717555938378),
 np.float64(0.06533914269021104), np.float64(0.0652553399399),
 np.float64(0.06506240501905032), np.float64(0.06511952441707489),
 np.float64(0.06504984726967837), np.float64(0.06502370943013576),
 np.float64(0.06499562138887953), np.float64(0.06494009543821111),
 np.float64(0.06483731635602774), np.float64(0.06480269283809201),
 np.float64(0.06447557783196886), np.float64(0.06529992697185955),

np.float64(0.06481547878821886), np.float64(0.06442806333952672),
 np.float64(0.06462930102279019), np.float64(0.0643768321205259),
 np.float64(0.06433095626819463), np.float64(0.06439927427145617),
 np.float64(0.06428456877685779), np.float64(0.06423116203836977),
 np.float64(0.06415472443444076), np.float64(0.06499892322794788),
 np.float64(0.06406262832241821), np.float64(0.06402109613330406),
 np.float64(0.06438758831336), np.float64(0.06392162367391696),
 np.float64(0.06386590964226573), np.float64(0.06381294289327445),
 np.float64(0.0638153592173036), np.float64(0.06377009362995704),
 np.float64(0.06377070696968856), np.float64(0.06378700338993755),
 np.float64(0.06374162268567853), np.float64(0.06370596329059991),
 np.float64(0.06373134581503223), np.float64(0.06367154445108875),
 np.float64(0.06365074941654907), np.float64(0.06366428520597665),
 np.float64(0.06363490084548912), np.float64(0.06362027539518396),
 np.float64(0.06359581744928582), np.float64(0.06360112207728326),
 np.float64(0.06356715182516308), np.float64(0.06354618034035539),
 np.float64(0.06354706102871445), np.float64(0.06351724775533288),
 np.float64(0.06348586617927607), np.float64(0.06342729447441378),
 np.float64(0.06341276915565724), np.float64(0.06323552903122923),
 np.float64(0.06332317028445708), np.float64(0.06326435621706183),
 np.float64(0.06320163359634716), np.float64(0.06323230313972755),
 np.float64(0.06322159874829766), np.float64(0.0631699136024046),
 np.float64(0.06314853304746892), np.float64(0.06324704017041871),
 np.float64(0.06311078832058749), np.float64(0.0630752881508444),
 np.float64(0.0630072603499751), np.float64(0.06287562458290023),
 np.float64(0.06260651216672587), np.float64(0.06206958934616205),
 np.float64(0.06096669202443036), np.float64(0.06307414846025489),
 np.float64(0.07083164478692144), np.float64(0.062349168340356406),
 np.float64(0.06085070664148914), np.float64(0.06179053856367692),
 np.float64(0.060707916842248036), np.float64(0.06066304082364994),
 np.float64(0.06102997687880843), np.float64(0.060554502134711766),
 np.float64(0.06047761847543222), np.float64(0.060354175152662226),
 np.float64(0.06005247684255112), np.float64(0.05959965026633657),
 np.float64(0.06266439967976217), np.float64(0.06305312695744034),
 np.float64(0.05940473470305618), np.float64(0.059455670391352855),
 np.float64(0.05948027997282817), np.float64(0.05932352378912803),
 np.float64(0.059488444735012094), np.float64(0.059235935625310494),
 np.float64(0.05923869146901571), np.float64(0.05919843660009121),
 np.float64(0.05916172631564688), np.float64(0.059090309120062454),
 np.float64(0.058958840877817636), np.float64(0.05886731115842806),
 np.float64(0.05848951674910323), np.float64(0.05883725913670798),
 np.float64(0.058392434420582104), np.float64(0.05867634328738383),
 np.float64(0.058300622957536845), np.float64(0.058216560423976084),
 np.float64(0.058059655433321714), np.float64(0.057929006470002875),
 np.float64(0.05756875595941437), np.float64(0.05776073504374549),
 np.float64(0.05747491746895951), np.float64(0.05774715243691006),
 np.float64(0.057426581948567604), np.float64(0.05733875848734754),
 np.float64(0.057174687384885514), np.float64(0.05693040096347088),

np.float64(0.056917906985042926), np.float64(0.05615232075211129),
np.float64(0.05622006950201493), np.float64(0.05654303788625607),
np.float64(0.05629113907158817), np.float64(0.05606104682564357),
np.float64(0.05631467050838372), np.float64(0.05601339599430019),
np.float64(0.05593375725789577), np.float64(0.055838664369536925),
np.float64(0.056188195922539), np.float64(0.0557225525628404),
np.float64(0.05563741353550175), np.float64(0.0554785888225805),
np.float64(0.05552247108451755), np.float64(0.05539942348242064),
np.float64(0.0555776951470982), np.float64(0.05545642843892018),
np.float64(0.05531960351736975), np.float64(0.05534882335545218),
np.float64(0.05529706658832931), np.float64(0.055255306544759186),
np.float64(0.05517981536639663), np.float64(0.055087892502533986),
np.float64(0.05546212893016379), np.float64(0.05502713690006728),
np.float64(0.0549254308323705), np.float64(0.054777196604316014),
np.float64(0.054402632953550786), np.float64(0.053693096529870254),
np.float64(0.05222625222140388), np.float64(0.050112693633830904),
np.float64(0.1457277419380651), np.float64(0.09841764802761972),
np.float64(0.05228160730748928), np.float64(0.05480209367715255),
np.float64(0.05055342155699283), np.float64(0.04910839917795534),
np.float64(0.04891791519625199), np.float64(0.04975384861210079),
np.float64(0.048659040984248586), np.float64(0.0484347534718506),
np.float64(0.04802156053977276), np.float64(0.047395784957572656),
np.float64(0.04853270823356001), np.float64(0.050382852446023974),
np.float64(0.04710622990118667), np.float64(0.04698320892531657),
np.float64(0.04837648289388301), np.float64(0.04662342984434377),
np.float64(0.046450617335457745), np.float64(0.046276331960700225),
np.float64(0.04626305837031511), np.float64(0.04587086193265548),
np.float64(0.04561610258904536), np.float64(0.0452516004071393),
np.float64(0.04460321162021752), np.float64(0.046040873275456896),
np.float64(0.044724778889454135), np.float64(0.04470491407104543),
np.float64(0.044907002587171736), np.float64(0.044517632104683215),
np.float64(0.0443331672766942), np.float64(0.04417118233072462),
np.float64(0.04395663287825552), np.float64(0.043793462690236505),
np.float64(0.04356253751121798), np.float64(0.04317533811831918),
np.float64(0.04228676592565688), np.float64(0.04086907463728421),
np.float64(0.04520881041845243), np.float64(0.05223883938880353),
np.float64(0.04101990761355152), np.float64(0.04101249682198097),
np.float64(0.04112226492238614), np.float64(0.04053249848409571),
np.float64(0.04044545421680269), np.float64(0.04074018584114296),
np.float64(0.040385788573198356), np.float64(0.04027785888794567),
np.float64(0.04007917008957433), np.float64(0.03979631408590904),
np.float64(0.04111454706905688), np.float64(0.03950135103449308),
np.float64(0.03930196668588295), np.float64(0.0403306620498122),
np.float64(0.03896176100882172), np.float64(0.03878775214077243),
np.float64(0.038583271352850876), np.float64(0.0382824792924748),
np.float64(0.04126006426036945), np.float64(0.03800884087788584),
np.float64(0.03776975686150823), np.float64(0.038362867740854165),
np.float64(0.03744340326864008), np.float64(0.03727642564256323),

np.float64(0.03706050277356319), np.float64(0.036672269050848964),
 np.float64(0.036896293086815454), np.float64(0.03655448523019545),
 np.float64(0.03700911467687852), np.float64(0.03651799980712788),
 np.float64(0.03635529110090774), np.float64(0.03623048903556629),
 np.float64(0.03601098654999997), np.float64(0.03580350008691744),
 np.float64(0.03538516405380927), np.float64(0.03490796563343729),
 np.float64(0.034413986882897034), np.float64(0.03449048921179048),
 np.float64(0.03582994250882644), np.float64(0.034038322766726074),
 np.float64(0.03390158719272226), np.float64(0.03412219890850357),
 np.float64(0.03384878224867819), np.float64(0.03375063937949964),
 np.float64(0.03364131233755539), np.float64(0.03343066978622415),
 np.float64(0.03313138198940059), np.float64(0.03271793527475632),
 np.float64(0.032528374329863684), np.float64(0.03382028674280697),
 np.float64(0.032198693946953724), np.float64(0.032015230176835746),
 np.float64(0.03181038243648256), np.float64(0.03151380727895893),
 np.float64(0.03247611172633129), np.float64(0.031233202753442296),
 np.float64(0.030964299307241552), np.float64(0.03135527554710028),
 np.float64(0.030656834273806884), np.float64(0.030493475160783406),
 np.float64(0.030269632769211872), np.float64(0.02983873344016298),
 np.float64(0.02913219225852738), np.float64(0.031099825457137138),
 np.float64(0.03207905565053281), np.float64(0.028844916076082847),
 np.float64(0.028797017387579955), np.float64(0.02856408065584124),
 np.float64(0.0281105493555631), np.float64(0.02722215228594161),
 np.float64(0.025534600055762885), np.float64(0.02570560600220872),
 np.float64(0.030373735341441728), np.float64(0.028398945381123968),
 np.float64(0.025296774875503386), np.float64(0.025019256442469454),
 np.float64(0.025247046246569642), np.float64(0.024728326337478984),
 np.float64(0.024696108560594142), np.float64(0.02496873921303743),
 np.float64(0.02471800828607569), np.float64(0.024577692063721825),
 np.float64(0.024430881623657297), np.float64(0.024706860198454157),
 np.float64(0.024316483690837443), np.float64(0.024206266740897424),
 np.float64(0.02398888135786683), np.float64(0.02356483272494714),
 np.float64(0.02275308230369947), np.float64(0.02102468950770024),
 np.float64(0.018629573836678494), np.float64(0.03255498129666243),
 np.float64(0.03171610652831869), np.float64(0.018232439532826203),
 np.float64(0.017477913423493537), np.float64(0.01851679941699807),
 np.float64(0.018212263851089497), np.float64(0.017609943178221087),
 np.float64(0.01718864771919391), np.float64(0.01717688367303454),
 np.float64(0.0170709947985999), np.float64(0.01696786078338394),
 np.float64(0.01676433710549832), np.float64(0.01636357562474243),
 np.float64(0.015583605355717138), np.float64(0.01434529172307838),
 np.float64(0.027974563639384706), np.float64(0.025048504604836933),
 np.float64(0.01454837004720623), np.float64(0.014268399935864326),
 np.float64(0.01494050484067013), np.float64(0.013902965561350336),
 np.float64(0.013732084637551186), np.float64(0.013549676837707608),
 np.float64(0.013440315382366168), np.float64(0.013232259576989192),
 np.float64(0.012980023944099188), np.float64(0.01257333017813266),
 np.float64(0.012244661129154698), np.float64(0.011658371733291574),

np.float64(0.012351650745588904), np.float64(0.012644424171538809),
np.float64(0.011710159817001077), np.float64(0.011387118592169697),
np.float64(0.01133685835196984), np.float64(0.0115604408164794),
np.float64(0.011244468985148085), np.float64(0.01106680005830506),
np.float64(0.01072136360585554), np.float64(0.010066245669907187),
np.float64(0.010172551530777115), np.float64(0.01109262689047762),
np.float64(0.009964078274890924), np.float64(0.010835145676089388),
np.float64(0.009796067135616052), np.float64(0.009709764016700356),
np.float64(0.010007015193090123), np.float64(0.009612033369735254),
np.float64(0.009530079303589244), np.float64(0.009376135163770317),
np.float64(0.009053451469118968), np.float64(0.00843637918128035),
np.float64(0.008754280620505471), np.float64(0.010103078513049132),
np.float64(0.008623760293302403), np.float64(0.008378807325865364),
np.float64(0.008480009252938571), np.float64(0.00830430147120471),
np.float64(0.008236159753229099), np.float64(0.008227679520727275),
np.float64(0.008113646122987499), np.float64(0.007957056832869083),
np.float64(0.007847147655855903), np.float64(0.007688594046426811),
np.float64(0.007476759252409158), np.float64(0.007184548783759561),
np.float64(0.007079600291751035), np.float64(0.006708853069145132),
np.float64(0.008700079604415645), np.float64(0.006282890788666995),
np.float64(0.0064289615384309955), np.float64(0.006461170501197978),
np.float64(0.006256051181069314), np.float64(0.006334370944949777),
np.float64(0.006242813846307016), np.float64(0.006207184308826467),
np.float64(0.006142018720402216), np.float64(0.006139043633246749),
np.float64(0.006037345524838966), np.float64(0.005898605783606257),
np.float64(0.005802526024700451), np.float64(0.005661618380128942),
np.float64(0.005502890406055792), np.float64(0.005255589976312784),
np.float64(0.005233958402793037), np.float64(0.0049777415203283585),
np.float64(0.004991345098743524), np.float64(0.0049735996119761264),
np.float64(0.005127221206687762), np.float64(0.004958551297442873),
np.float64(0.004895853044906082), np.float64(0.004803630581972737),
np.float64(0.004674686557496177), np.float64(0.0046356939283010105),
np.float64(0.0044948036240765495), np.float64(0.004268873436116293),
np.float64(0.0038097891270213614), np.float64(0.0030268310187684896),
np.float64(0.019182023467749863), np.float64(0.011675763645956334),
np.float64(0.004121925933633188), np.float64(0.0037029776157476574),
np.float64(0.0029610512613843236), np.float64(0.002938252740647852),
np.float64(0.0028929462451061315), np.float64(0.0028535852902545054),
np.float64(0.002802860524019658), np.float64(0.003002746676434456),
np.float64(0.0027585729059997283), np.float64(0.0026989562838997607),
np.float64(0.0026646797630161903), np.float64(0.0026173508225830902),
np.float64(0.002571377293803554), np.float64(0.0024993736181468905),
np.float64(0.0023948534926711883), np.float64(0.002171550290002747),
np.float64(0.0022482942156385743), np.float64(0.002564202385936318),
np.float64(0.0022609995972691552), np.float64(0.0021975752067478383),
np.float64(0.0021314821283140027), np.float64(0.002123739805623632),
np.float64(0.0020659979073004674), np.float64(0.002037788277590262),
np.float64(0.0019337491258660136), np.float64(0.0018845588349602912),

np.float64(0.0017309291286144444), np.float64(0.0026965922737721094),
 np.float64(0.0018444569258652668), np.float64(0.0017160602072172537),
 np.float64(0.0019709582630855053), np.float64(0.0016775869306208807),
 np.float64(0.0016328589063707947), np.float64(0.001606267105551962),
 np.float64(0.001658808677527545), np.float64(0.0015871353920397311),
 np.float64(0.00156927052107337), np.float64(0.0015329009004249907),
 np.float64(0.0014632946181823581), np.float64(0.0013995060916908992),
 np.float64(0.0012846345732169834), np.float64(0.0014393202235528817),
 np.float64(0.001231338203552396), np.float64(0.0014045825422823541),
 np.float64(0.0012296861140736717), np.float64(0.0011880108320036168),
 np.float64(0.0011812696151980227), np.float64(0.001142123270632393),
 np.float64(0.0011168906890701396), np.float64(0.0010842918975889075),
 np.float64(0.0010250573169621393), np.float64(0.0009078646639165797),
 np.float64(0.0007187834084098168), np.float64(0.0040060274679748),
 np.float64(0.002860517072147517), np.float64(0.0009304406444097078),
 np.float64(0.0007055502611082144), np.float64(0.0009325357961357116),
 np.float64(0.0006659354494191124), np.float64(0.0006674799977596225),
 np.float64(0.0006595538387031781), np.float64(0.000659288515728926),
 np.float64(0.0006718678587642694), np.float64(0.000649032833613933),
 np.float64(0.000634914349371245), np.float64(0.000626363352306194),
 np.float64(0.0006145292188378614), np.float64(0.0006031117029785984),
 np.float64(0.0005873598060911144), np.float64(0.0005650917103755344),
 np.float64(0.0005534392855847873), np.float64(0.0005304989980482775),
 np.float64(0.0005281567933672197), np.float64(0.0005093845743463567),
 np.float64(0.0004963992196788767), np.float64(0.0004769725339775857),
 np.float64(0.00043881051442604303), np.float64(0.0003753705344086292),
 np.float64(0.0017828731282154718), np.float64(0.0006112010122684061),
 np.float64(0.0005649718361734581), np.float64(0.0003526402491578161),
 np.float64(0.0003613188910400711), np.float64(0.00035750312440806556),
 np.float64(0.0003500620728087441), np.float64(0.00033859871975745347),
 np.float64(0.0003332368666700829), np.float64(0.00031139036918619234),
 np.float64(0.0003225798409253724), np.float64(0.00032431122680452447),
 np.float64(0.00031119568709742085), np.float64(0.0003188303757627624),
 np.float64(0.00030498292453336737), np.float64(0.0002963711831500074),
 np.float64(0.0002904216821721083), np.float64(0.0002818474117708811),
 np.float64(0.00027106440395582794), np.float64(0.0002561677484816454),
 np.float64(0.00025528304440794957), np.float64(0.00022144153567433088),
 np.float64(0.0002363471004424434), np.float64(0.000237601890096764),
 np.float64(0.00021373184853532338), np.float64(0.0002261932745875555),
 np.float64(0.0002120682691192523), np.float64(0.00020946673217118133),
 np.float64(0.00020588055422008888), np.float64(0.00019909475832581282),
 np.float64(0.00018617564433046497), np.float64(0.0001941060341266936),
 np.float64(0.0001988779680219497), np.float64(0.0001840024701419893),
 np.float64(0.00019461849898468194), np.float64(0.00018089848050381333),
 np.float64(0.000178380569241952), np.float64(0.00018402347555772754),
 np.float64(0.0001759223964028735), np.float64(0.0001729504279339514),
 np.float64(0.00016754429558351664), np.float64(0.00016898352533345492),
 np.float64(0.00016541885808119217), np.float64(0.00017745148727077616),

```

np.float64(0.00016726562251533558), np.float64(0.00016264291882377494),
np.float64(0.0001601404350299317), np.float64(0.00016059078928267492)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.14653121140511646, 'I':
0.30736892767210205}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2584973443395381), 'I':
np.float64(0.26790854175071)}, 'I_1': np.float64(0.26790854175071), 'I_3':
np.float64(0.2584973443395381), 'alpha_x': -0.013706676806856732, 'alpha_y':
-0.011545933893701522, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 12, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 6.240958143225063e-05, 'nfev': 511, 'nit': -1,
'wall_time': 94.537, 'mse_curve': [np.float64(4.975852674448815),
np.float64(803.6887002662711), np.float64(229.96326168394023),
np.float64(0.07049046082575855), np.float64(0.08725964142883666),
np.float64(0.22382601880900854), np.float64(0.07021787382278386),
np.float64(0.0703486781039008), np.float64(0.07007614425466871),
np.float64(0.06992221614285334), np.float64(0.06983644097359135),
np.float64(0.06970316998614352), np.float64(0.06995852287200162),
np.float64(0.07029611590856472), np.float64(0.07003087866168768),
np.float64(0.06966307076967809), np.float64(0.06980739728077023),
np.float64(0.0697076462096565), np.float64(0.06965295044908835),
np.float64(0.06965564443863603), np.float64(0.06965317018186129),
np.float64(0.06964713994343352), np.float64(0.06964227906101769),
np.float64(0.06966328278779721), np.float64(0.06963565860162635),
np.float64(0.06963000217310142), np.float64(0.06961945363458755),
np.float64(0.06959742697857488), np.float64(0.06955278890031699),
np.float64(0.0694764672846325), np.float64(0.07014016052427212),
np.float64(0.07024365181471426), np.float64(0.06950424373286282),
np.float64(0.06947119146971417), np.float64(0.06954471046094265),
np.float64(0.06945785944048002), np.float64(0.0694417879857046),
np.float64(0.06943281011068789), np.float64(0.06945004908918066),
np.float64(0.06942651412250217), np.float64(0.06942040687871867),
np.float64(0.06940806497226344), np.float64(0.06938325336557688),
np.float64(0.06933556143451033), np.float64(0.06927524416338592),
np.float64(0.06922492388152113), np.float64(0.0691160050821329),
np.float64(0.06896505032446992), np.float64(0.06863006273102329),
np.float64(0.07136275545559186), np.float64(0.07155915530668597),
np.float64(0.0685719524072621), np.float64(0.0687906287852699),
np.float64(0.06866524998347143), np.float64(0.06857179784004591),
np.float64(0.0686197465767419), np.float64(0.06857300343259833),
np.float64(0.06855288543091698), np.float64(0.06852641602641339),
np.float64(0.06852802746620786), np.float64(0.0685163702380858),
np.float64(0.06850681995441353), np.float64(0.06848871872953319),
np.float64(0.06845472798303265), np.float64(0.06838454920271374),
np.float64(0.06824018802005108), np.float64(0.0680843589776898),
np.float64(0.0687078578578233), np.float64(0.06922448096077877),
np.float64(0.06804638125544388), np.float64(0.06789314201356016),
np.float64(0.06796375863067532), np.float64(0.0679342904263017),
np.float64(0.06789314393799807), np.float64(0.06788864036151683),
np.float64(0.06788016828093303), np.float64(0.06786564847914739),
np.float64(0.06785477374550043), np.float64(0.06795848637379434),

```

np.float64(0.06782343190951144), np.float64(0.0678021963923671),
np.float64(0.0677848165599457), np.float64(0.06781119070652072),
np.float64(0.06776914133556011), np.float64(0.06774879259514724),
np.float64(0.06770756654080198), np.float64(0.06762444496732609),
np.float64(0.06746236347280465), np.float64(0.06710754006364512),
np.float64(0.06818114503465957), np.float64(0.06904484013739781),
np.float64(0.06703434576825765), np.float64(0.06781585927098166),
np.float64(0.06700820087785052), np.float64(0.06695806216500073),
np.float64(0.06710528351466308), np.float64(0.06689812852738969),
np.float64(0.06687334477326914), np.float64(0.06682046717549253),
np.float64(0.06673333849283575), np.float64(0.06653910892670471),
np.float64(0.06616966446253043), np.float64(0.0652866712942007),
np.float64(0.07581411325518674), np.float64(0.07368007689451186),
np.float64(0.06594448935147176), np.float64(0.06689391364329415),
np.float64(0.0655131383359651), np.float64(0.06530190405607508),
np.float64(0.06526972028746758), np.float64(0.06527089714845513),
np.float64(0.06524182914393246), np.float64(0.06521563874433615),
np.float64(0.06519675998150615), np.float64(0.06513053895441605),
np.float64(0.06508142170772512), np.float64(0.06496714687194477),
np.float64(0.06473265098192507), np.float64(0.06430834830118291),
np.float64(0.06395399611522724), np.float64(0.06517744723257071),
np.float64(0.06866580018928009), np.float64(0.06322587137048798),
np.float64(0.06342006592555197), np.float64(0.0631918793102429),
np.float64(0.06345100950027566), np.float64(0.06311839254577031),
np.float64(0.06306979266551246), np.float64(0.06300102983345932),
np.float64(0.06286979027687475), np.float64(0.06260007998107212),
np.float64(0.06206562348014624), np.float64(0.06091825198751971),
np.float64(0.0692891402217471), np.float64(0.07043305588698046),
np.float64(0.06060471143464885), np.float64(0.06269498281422642),
np.float64(0.06103796170729843), np.float64(0.060627519835461004),
np.float64(0.060575503712320004), np.float64(0.060543526381441476),
np.float64(0.060586910619957274), np.float64(0.06051835030373829),
np.float64(0.06047732402483269), np.float64(0.06045246043156614),
np.float64(0.06054208830597113), np.float64(0.06041365972360314),
np.float64(0.06033785902459318), np.float64(0.060187060382647053),
np.float64(0.05988510690184014), np.float64(0.05927119800161253),
np.float64(0.05798919356534248), np.float64(0.0584794123623144),
np.float64(0.0650474996365156), np.float64(0.06072334349000188),
np.float64(0.05781551774213722), np.float64(0.05805110898594762),
np.float64(0.057825713972582196), np.float64(0.057737469987122175),
np.float64(0.05770513824976036), np.float64(0.05779355217189315),
np.float64(0.05765825184354991), np.float64(0.05761386972906049),
np.float64(0.0575282508651567), np.float64(0.05736195301520532),
np.float64(0.05702300983091545), np.float64(0.05633286336114482),
np.float64(0.055264538524108134), np.float64(0.06829903478549769),
np.float64(0.06774846561731251), np.float64(0.05548970970408107),
np.float64(0.05521128267789985), np.float64(0.05635700503834947),
np.float64(0.05480229459350806), np.float64(0.05463092727599595),

np.float64(0.05445526750726913), np.float64(0.05439012772642418),
np.float64(0.054162902852029), np.float64(0.05401164025835693),
np.float64(0.053553439863750676), np.float64(0.053653381940619915),
np.float64(0.05375374638055436), np.float64(0.0535257951079806),
np.float64(0.05369679272798297), np.float64(0.0535226795967617),
np.float64(0.05345047491185451), np.float64(0.05333790093782408),
np.float64(0.053148953869090576), np.float64(0.05329683732790946),
np.float64(0.0530808979027252), np.float64(0.053403142388405225),
np.float64(0.05296163641196579), np.float64(0.05286117932555344),
np.float64(0.052681033591575346), np.float64(0.052301921977132716),
np.float64(0.051528225893713656), np.float64(0.050142003084426554),
np.float64(0.050439829112070664), np.float64(0.059629546545758694),
np.float64(0.0507720360043982), np.float64(0.05004534783236177),
np.float64(0.051183314475768626), np.float64(0.049729490055058306),
np.float64(0.0496042481879067), np.float64(0.04939350227272879),
np.float64(0.0491932872676714), np.float64(0.0488584469851778),
np.float64(0.04834640687825638), np.float64(0.04731506644461945),
np.float64(0.04780351615450565), np.float64(0.049231803708454654),
np.float64(0.047745338613538815), np.float64(0.047441485863681215),
np.float64(0.047111980959858954), np.float64(0.04702582395802483),
np.float64(0.04676296606716396), np.float64(0.04658187216819257),
np.float64(0.04607149795561324), np.float64(0.04581498521248542),
np.float64(0.04493152757485058), np.float64(0.049623557081626066),
np.float64(0.0455048914062354), np.float64(0.04549400468245059),
np.float64(0.045119218672607), np.float64(0.0447116941979196),
np.float64(0.04487840202986143), np.float64(0.044663658760361394),
np.float64(0.044569113354243295), np.float64(0.04446513066080019),
np.float64(0.04426181025133581), np.float64(0.04391918945927209),
np.float64(0.04383739779394569), np.float64(0.04300084240101657),
np.float64(0.04266659207752399), np.float64(0.04145168687859889),
np.float64(0.042367727756394746), np.float64(0.04321752138595757),
np.float64(0.04158304746176483), np.float64(0.04154550283332885),
np.float64(0.041410503683670885), np.float64(0.041818546730911184),
np.float64(0.04126289348065144), np.float64(0.041138115100279926),
np.float64(0.040931822441015425), np.float64(0.04051841783920371),
np.float64(0.039994838902228075), np.float64(0.03961794110185931),
np.float64(0.03907531548085744), np.float64(0.03876776210590327),
np.float64(0.05579971266202698), np.float64(0.03636536469775837),
np.float64(0.03790518124642932), np.float64(0.03617336590232826),
np.float64(0.03683989954985382), np.float64(0.036021729619168066),
np.float64(0.03581493448819191), np.float64(0.03542434727552276),
np.float64(0.03502001210769584), np.float64(0.03440414120572617),
np.float64(0.03539025578551387), np.float64(0.03545118507111328),
np.float64(0.03410704219207793), np.float64(0.03390305234905999),
np.float64(0.03391151861212725), np.float64(0.03381495299299468),
np.float64(0.03364770817487979), np.float64(0.03341450373698213),
np.float64(0.03319644424313865), np.float64(0.03298896364874034),
np.float64(0.0325439339004776), np.float64(0.03165182167682929),

np.float64(0.029860263573771677), np.float64(0.026336162045175464),
 np.float64(0.02163618776088034), np.float64(0.08459286115489104),
 np.float64(0.07176759257270941), np.float64(0.021133098951440416),
 np.float64(0.020071995675006445), np.float64(0.022622893771753805),
 np.float64(0.020941409830951573), np.float64(0.018772192383832834),
 np.float64(0.018629072738513656), np.float64(0.018495598158842715),
 np.float64(0.018517187526495005), np.float64(0.018462400851503243),
 np.float64(0.018403379337722965), np.float64(0.018316986980330477),
 np.float64(0.018366717944186244), np.float64(0.018227686768325),
 np.float64(0.018163977986044768), np.float64(0.018211944653235855),
 np.float64(0.018063921168376264), np.float64(0.017968398665960204),
 np.float64(0.017874039554160434), np.float64(0.01764929524472748),
 np.float64(0.0174764442330773), np.float64(0.017069609617044443),
 np.float64(0.016295764166518664), np.float64(0.014817036693302928),
 np.float64(0.012352282448944134), np.float64(0.029631247063985785),
 np.float64(0.05045210111176044), np.float64(0.015575099067742853),
 np.float64(0.015994567269962918), np.float64(0.012094535278898425),
 np.float64(0.011656233717698387), np.float64(0.011656073490621203),
 np.float64(0.01210929016841585), np.float64(0.011686035620714089),
 np.float64(0.01148115314494039), np.float64(0.01129048477929397),
 np.float64(0.011457517706037026), np.float64(0.011206140284100214),
 np.float64(0.011122653566265767), np.float64(0.010950454118506267),
 np.float64(0.01060983370015727), np.float64(0.009985332259976078),
 np.float64(0.009663923542995521), np.float64(0.009850384115018212),
 np.float64(0.013110777310310085), np.float64(0.010136899210137601),
 np.float64(0.008834329791191019), np.float64(0.008663720413384025),
 np.float64(0.009420401869995727), np.float64(0.008458677284713695),
 np.float64(0.008291853747100201), np.float64(0.007990944345624805),
 np.float64(0.007531833962838621), np.float64(0.009223684275571693),
 np.float64(0.010318151602333342), np.float64(0.0073536787128812495),
 np.float64(0.007355900020810029), np.float64(0.007480370571284274),
 np.float64(0.00718741580340628), np.float64(0.007093427251335607),
 np.float64(0.007333183793287299), np.float64(0.007014182057108602),
 np.float64(0.00694586440100898), np.float64(0.006805668601278061),
 np.float64(0.006553491524609999), np.float64(0.006700479327380622),
 np.float64(0.006943748351251142), np.float64(0.006478467439867676),
 np.float64(0.006352345643427878), np.float64(0.006122587289377857),
 np.float64(0.006059977454161116), np.float64(0.005680973622339212),
 np.float64(0.008231502764141526), np.float64(0.005245387681466189),
 np.float64(0.005340166068850036), np.float64(0.005409740762329484),
 np.float64(0.0052247048047610115), np.float64(0.005302910849736862),
 np.float64(0.005189400935466287), np.float64(0.005156010716082953),
 np.float64(0.00509141415763348), np.float64(0.004966228952631358),
 np.float64(0.004721060875596992), np.float64(0.004332978705530608),
 np.float64(0.005653645182595472), np.float64(0.00682805828815318),
 np.float64(0.004308298154101669), np.float64(0.0041474458874305115),
 np.float64(0.0038598992846055405), np.float64(0.0034609570895235667),
 np.float64(0.003237330557529548), np.float64(0.00281078463732672),

np.float64(0.005014849109287413), np.float64(0.0037526540598398395),
 np.float64(0.002754427410558197), np.float64(0.0036534454018305423),
 np.float64(0.002659752700167573), np.float64(0.002601573306776697),
 np.float64(0.0025065397921756314), np.float64(0.0024341646782227756),
 np.float64(0.0028002965340841552), np.float64(0.0023932927009164572),
 np.float64(0.002326699013518989), np.float64(0.002267294765497244),
 np.float64(0.0032158492847181278), np.float64(0.002097400552270508),
 np.float64(0.002112781959295486), np.float64(0.0020846729720711706),
 np.float64(0.0020900354614564825), np.float64(0.002062320331696613),
 np.float64(0.00204325169694324), np.float64(0.0020525997185967355),
 np.float64(0.0020265592593072573), np.float64(0.002017230525968959),
 np.float64(0.0020327339910735757), np.float64(0.002005196796443373),
 np.float64(0.0019940437825402115), np.float64(0.0019734116080657544),
 np.float64(0.0019343023803944106), np.float64(0.0019141641615277863),
 np.float64(0.0018161928893911565), np.float64(0.0018290500258687564),
 np.float64(0.0017998625803468354), np.float64(0.0018399693963702367),
 np.float64(0.001788078375981085), np.float64(0.0017724251926340535),
 np.float64(0.001753658759155157), np.float64(0.0017263986233446965),
 np.float64(0.0017619615019164906), np.float64(0.0016996338354723969),
 np.float64(0.001666962080511441), np.float64(0.0016265907397529388),
 np.float64(0.001864378714406953), np.float64(0.0015745214394385135),
 np.float64(0.001555317121709425), np.float64(0.0015152327915771385),
 np.float64(0.0014446562094908625), np.float64(0.0013066476391850991),
 np.float64(0.0011358052811265295), np.float64(0.0017002001955353043),
 np.float64(0.0019517833147989232), np.float64(0.0011002326608936998),
 np.float64(0.00102200343819048), np.float64(0.0010678171468772348),
 np.float64(0.0010644606780702277), np.float64(0.001022868647647273),
 np.float64(0.0010057308716085616), np.float64(0.0009803350795177036),
 np.float64(0.0009212692806854838), np.float64(0.0008188211556843886),
 np.float64(0.001150993282515375), np.float64(0.0013391735415729253),
 np.float64(0.0008506984720681406), np.float64(0.0008107963007548486),
 np.float64(0.0008515429915553997), np.float64(0.0008018155963744667),
 np.float64(0.0007884237278213417), np.float64(0.0007764056599051805),
 np.float64(0.0007770691698487592), np.float64(0.0007682497795489936),
 np.float64(0.0007676933367571495), np.float64(0.0007791683796700815),
 np.float64(0.0007581810000262767), np.float64(0.0007437400356026144),
 np.float64(0.0007269383591339421), np.float64(0.0006997155399230589),
 np.float64(0.0006686802776644722), np.float64(0.0006274852723679894),
 np.float64(0.0006287128937025809), np.float64(0.0006893876972336742),
 np.float64(0.0006298437916167304), np.float64(0.0006125051895469357),
 np.float64(0.0006051199772525341), np.float64(0.0005937621822953226),
 np.float64(0.0005825007526567405), np.float64(0.0005647902567711138),
 np.float64(0.000542869677620414), np.float64(0.00048574923834802345),
 np.float64(0.0005248846823146391), np.float64(0.0005810994449597111),
 np.float64(0.00047563425353297137), np.float64(0.0005043634063655086),
 np.float64(0.000470477618486746), np.float64(0.00045896812625925823),
 np.float64(0.0004404983517835444), np.float64(0.00040161115977132704),
 np.float64(0.00033115909567583887), np.float64(0.0015178819894956415),

```

np.float64(0.0006816612134092902), np.float64(0.00046693658190247),
np.float64(0.00033490994997145056), np.float64(0.00032832831758249325),
np.float64(0.00032930854144944816), np.float64(0.00032281949446700826),
np.float64(0.0003199791373038613), np.float64(0.0003223327466311233),
np.float64(0.00031579698584456914), np.float64(0.0003127423071111488),
np.float64(0.00030836788994062264), np.float64(0.00030043697737941916),
np.float64(0.0002840694939112451), np.float64(0.00025290707015101886),
np.float64(0.00020442018561305528), np.float64(0.0012363825862706224),
np.float64(0.0007565179074957781), np.float64(0.00019995033903971092),
np.float64(0.00019110320988286887), np.float64(0.000307640885557956),
np.float64(0.00016636756873411127), np.float64(0.00018801757520094749),
np.float64(0.0001634265235210775), np.float64(0.0001702830611137603),
np.float64(0.0001614911057258033), np.float64(0.00015825248565344468),
np.float64(0.00015236784851342802), np.float64(0.0001411122799892182),
np.float64(0.00014162757061489064), np.float64(0.00015436344461468242),
np.float64(0.000146318864004529), np.float64(0.00013942940772541828),
np.float64(0.00014301855903681398), np.float64(0.0001365286010141047),
np.float64(0.00013374689499669738), np.float64(0.00012900298957727407),
np.float64(0.00012041696323274942), np.float64(9.912876110300063e-05),
np.float64(8.511075055926153e-05), np.float64(0.00026608126978273195),
np.float64(0.0002831030150797783), np.float64(8.546558967842998e-05),
np.float64(6.442630180618857e-05), np.float64(9.665329017339799e-05),
np.float64(6.793938956779453e-05), np.float64(6.385558218108666e-05),
np.float64(6.240958143225063e-05), np.float64(6.263592136779392e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.29924792122198046, 'I':
0.08040631004808237}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26119483079777783), 'I':
np.float64(0.2708323358930389)}, 'I_1': np.float64(0.2708323358930389), 'I_3':
np.float64(0.26119483079777783), 'alpha_x': -0.010313362682123468, 'alpha_y':
-0.00434814821764057, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 13, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00046034172767372213, 'nfev': 157, 'nit': -1,
'wall_time': 32.804, 'mse_curve': [np.float64(932.1297044844183),
np.float64(9183.46034326246), np.float64(6.131926858594631),
np.float64(254.6450802998172), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(48.986330826382385), np.float64(3.1788294835626565),
np.float64(2.1616888103019547), np.float64(1.7898101464513405),
np.float64(7.598113074806502), np.float64(0.36615607813005846),
np.float64(0.29808133497499284), np.float64(0.11429619775742882),
np.float64(0.036687732385038765), np.float64(0.0762617763175106),
np.float64(0.03339237831602178), np.float64(0.03351181529721973),
np.float64(0.06171034298102073), np.float64(0.03467169209142692),
np.float64(0.03457338983649002), np.float64(0.03284702814231917),
np.float64(0.03765711336911193), np.float64(0.032061083065469606),
np.float64(0.030680869325164315), np.float64(0.02849157791363104),
np.float64(0.025251027268751815), np.float64(0.021659835261757663),
np.float64(0.014578370051503598), np.float64(0.025175906857357624),
np.float64(0.027163257501556716), np.float64(0.013651547336139516),
np.float64(0.019953476115834964), np.float64(0.01327063932344311),
np.float64(0.012506540965540068), np.float64(0.013196915584266233),

```

np.float64(0.011987087897083649), np.float64(0.01206948853922026),
np.float64(0.011546510330871645), np.float64(0.011235008290621845),
np.float64(0.012077461858279204), np.float64(0.010779865376608402),
np.float64(0.010424095531990581), np.float64(0.011452986310691894),
np.float64(0.010079139068150783), np.float64(0.00967460264096606),
np.float64(0.009041500746454333), np.float64(0.013422614655947483),
np.float64(0.00871435291939698), np.float64(0.008372530366811478),
np.float64(0.007721473389584119), np.float64(0.006763871918761817),
np.float64(0.020243209831712752), np.float64(0.007280846033914251),
np.float64(0.007742632508354354), np.float64(0.007070636126742056),
np.float64(0.006143568549938925), np.float64(0.005928091878093363),
np.float64(0.0056367117365985755), np.float64(0.005381349206306364),
np.float64(0.004910191064953772), np.float64(0.003976345887188838),
np.float64(0.002701082063938883), np.float64(0.011322484332047553),
np.float64(0.008191433365570553), np.float64(0.002550702027802206),
np.float64(0.0028305212975557087), np.float64(0.0028220229568168215),
np.float64(0.0024252588549694724), np.float64(0.0023885911914879893),
np.float64(0.0023145428526160734), np.float64(0.0022486810626632767),
np.float64(0.0021470296749344833), np.float64(0.0020415951436223282),
np.float64(0.0017597867721516258), np.float64(0.0033936468793808634),
np.float64(0.0023873352512094412), np.float64(0.0017223795232748644),
np.float64(0.0021497667944356947), np.float64(0.0016705462203122372),
np.float64(0.0016760880161279267), np.float64(0.0017031875384832097),
np.float64(0.0016729277808287138), np.float64(0.0016602171107265274),
np.float64(0.001641020482762), np.float64(0.0016020315981284986),
np.float64(0.0015291190510178592), np.float64(0.001518973610344869),
np.float64(0.0013673785526489898), np.float64(0.0017533574607980417),
np.float64(0.0015053860323080833), np.float64(0.0013514720199568247),
np.float64(0.0013890068675126873), np.float64(0.001350233834327983),
np.float64(0.0013335065279375892), np.float64(0.0013008012013780977),
np.float64(0.0012381938043289043), np.float64(0.0012127142363672371),
np.float64(0.0012538090286667806), np.float64(0.0015845038460165226),
np.float64(0.0011901235148056607), np.float64(0.001118761118946216),
np.float64(0.0011104787119431453), np.float64(0.001163613070126954),
np.float64(0.0010923424424984017), np.float64(0.0010765570619955932),
np.float64(0.0010486395648213406), np.float64(0.0010016021140151743),
np.float64(0.0010864058877825323), np.float64(0.0011801221013301366),
np.float64(0.0009868131278114184), np.float64(0.0010101021538334411),
np.float64(0.0009833894423736766), np.float64(0.0010130507258121254),
np.float64(0.0009740293841392782), np.float64(0.0009673550492390783),
np.float64(0.0009577352065243247), np.float64(0.0009452590481452515),
np.float64(0.0009230094514868685), np.float64(0.00088263603314426),
np.float64(0.0008021380331698198), np.float64(0.000651152776210118),
np.float64(0.0016820307356729476), np.float64(0.003059332370199979),
np.float64(0.001294500555114676), np.float64(0.0006344868129664911),
np.float64(0.0007838266161503417), np.float64(0.0006446599729716647),
np.float64(0.0006501594888475396), np.float64(0.0006425504178261868),
np.float64(0.0006323065693406008), np.float64(0.0006279849108332047),

```

np.float64(0.0006203612662296728), np.float64(0.0006054545839091247),
np.float64(0.0005926967161395396), np.float64(0.0006184397349526657),
np.float64(0.0006771420100047357), np.float64(0.0005753799248494921),
np.float64(0.0005739916211731863), np.float64(0.0005693585545528414),
np.float64(0.0005611226496647218), np.float64(0.000548575015040923),
np.float64(0.0005324908649191687), np.float64(0.0005161981515181818),
np.float64(0.0005085538203725495), np.float64(0.0007841667636120729),
np.float64(0.00047666679561885703), np.float64(0.0005169571821701502),
np.float64(0.0004735654327231512), np.float64(0.0004816469067758898),
np.float64(0.00047313747094594825), np.float64(0.0004693557676595391),
np.float64(0.0004675603270201368), np.float64(0.00046034172767372213),
np.float64(0.00046609640188083605), np.float64(0.0004653751089514831),
np.float64(0.0004606212906600435), np.float64(0.0004635919967342343)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.397870953930786, 'I': 0.1186247792297733},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1682229151147574), 'I':
np.float64(0.9153262788227212)}, 'I_1': np.float64(0.9153262788227212), 'I_3':
np.float64(1.1682229151147574), 'alpha_x': -0.030400948432577485, 'alpha_y':
-0.0017223030709584998, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 14, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 6.653327206149199e-07, 'nfev': 95, 'nit': -1,
'wall_time': 20.483, 'mse_curve': [np.float64(112.32791075461088),
np.float64(854.0525311329005), np.float64(4706.629055557716),
np.float64(5.714384759792393), np.float64(413.79061537613165),
np.float64(437.4977565357237), np.float64(1.7567713918308943),
np.float64(2.833646147679227), np.float64(1.5360535441752186),
np.float64(1.0812265283885714), np.float64(0.020295107661891527),
np.float64(13.737949102076433), np.float64(0.13356628243739468),
np.float64(2.8681353500677766), np.float64(0.46715695657129463),
np.float64(0.0197770107392476), np.float64(0.09563033288504248),
np.float64(0.03444973730856399), np.float64(0.017629437904580922),
np.float64(0.05972243567631897), np.float64(0.01582016696705953),
np.float64(0.016843028491700655), np.float64(0.015519033354847996),
np.float64(0.014952554744221053), np.float64(0.014036654354951024),
np.float64(0.012250478979557165), np.float64(0.015775017225333327),
np.float64(0.012534209170542973), np.float64(0.0129841553232921),
np.float64(0.011367453282450486), np.float64(0.010662832671592433),
np.float64(0.011480897377475693), np.float64(0.010173287664984142),
np.float64(0.00977081999995812), np.float64(0.010251198177867734),
np.float64(0.009426490106582669), np.float64(0.008973890481531485),
np.float64(0.008094946198368392), np.float64(0.006483023602911444),
np.float64(0.004788540793104273), np.float64(0.007717709631085531),
np.float64(0.01162007730211844), np.float64(0.004288035185576026),
np.float64(0.0033972790876652553), np.float64(0.0034075530290484735),
np.float64(0.003710418268258669), np.float64(0.003322535372279661),
np.float64(0.0033066496877568463), np.float64(0.0035221273993867467),
np.float64(0.003272801567363064), np.float64(0.003176506622311848),
np.float64(0.003020685931989655), np.float64(0.002817387083030091),
np.float64(0.0032431898398492917), np.float64(0.002676000170862773),
np.float64(0.0025444030742197395), np.float64(0.0022908591570320945),

```

```

np.float64(0.0018484031986066548), np.float64(0.0013874717377343369),
np.float64(0.0010233341827255297), np.float64(0.0005317499471287042),
np.float64(0.0003206128465831389), np.float64(0.018596105694007464),
np.float64(0.0019357835893216344), np.float64(0.0003755631653017294),
np.float64(0.0020994048434456345), np.float64(0.00014590064357982831),
np.float64(0.00011346821716249367), np.float64(8.837210638738932e-05),
np.float64(0.0001208070557654405), np.float64(5.465894403102744e-05),
np.float64(4.52632391532182e-05), np.float64(3.624249409595962e-05),
np.float64(3.8608783923725806e-05), np.float64(3.392500367645771e-05),
np.float64(3.6276470297394794e-05), np.float64(3.076924160150983e-05),
np.float64(2.768494360622756e-05), np.float64(2.216189433215999e-05),
np.float64(1.5627515281043594e-05), np.float64(1.2268202840933828e-05),
np.float64(2.81634066713279e-06), np.float64(3.027845842799047e-05),
np.float64(4.042552807749489e-05), np.float64(8.215706713656266e-06),
np.float64(2.6054601565370627e-06), np.float64(6.40621447735056e-06),
np.float64(2.5353177307896217e-06), np.float64(1.3640776171579011e-06),
np.float64(1.077626716910406e-06), np.float64(2.799834868801145e-06),
np.float64(5.6136491857438465e-06), np.float64(1.2784050685205302e-06),
np.float64(6.653327206149199e-07), np.float64(3.898148564811663e-06)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1062174018748745, 'I': 1.4926206196253191},
'result_x': {'I2': np.float64(0.572187035811129), 'I':
np.float64(0.7305846589201673)}, 'I_1': np.float64(0.7305846589201673), 'I_3':
np.float64(0.572187035811129), 'alpha_x': -0.00023544937074149196, 'alpha_y':
0.0027822402346743464, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 15, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 5.757538547510732e-05, 'nfev': 179, 'nit': -1,
'wall_time': 39.76, 'mse_curve': [np.float64(1.056712268445382),
np.float64(1050.114121316376), np.float64(695.995750010096),
np.float64(0.8756527893549395), np.float64(695.9337120657165),
np.float64(279.94605544555577), np.float64(0.02567112536027253),
np.float64(8.81563306492774), np.float64(0.5055687333525355),
np.float64(0.951124359135926), np.float64(0.28425452446903443),
np.float64(0.06589685230842098), np.float64(0.04178287780655484),
np.float64(0.024092126497903873), np.float64(0.05725945519468156),
np.float64(0.017567328300111762), np.float64(0.03919883305859651),
np.float64(0.01784173836780722), np.float64(0.016657644203096206),
np.float64(0.01579395966628807), np.float64(0.015630237534180476),
np.float64(0.014638728573205246), np.float64(0.015334849895935632),
np.float64(0.014882853193011253), np.float64(0.014523223966295845),
np.float64(0.014516115873970375), np.float64(0.014997228951909972),
np.float64(0.01413828390887715), np.float64(0.013655028255872255),
np.float64(0.01310444114205167), np.float64(0.01207917749095494),
np.float64(0.012349696308323636), np.float64(0.012641296226165513),
np.float64(0.012415276502031768), np.float64(0.012301723229213605),
np.float64(0.011814392030481496), np.float64(0.011889782377693427),
np.float64(0.01156095935764622), np.float64(0.011377997847415765),
np.float64(0.011928745552115354), np.float64(0.01113940181957595),
np.float64(0.010930252595235357), np.float64(0.011197429043676696),
np.float64(0.010738502512889658), np.float64(0.010501311803921439),

```

np.float64(0.010092264965444424), np.float64(0.011097065168583333),
np.float64(0.009890911656521771), np.float64(0.009432970937544773),
np.float64(0.00851076522107069), np.float64(0.006802316593812884),
np.float64(0.008805683044598268), np.float64(0.013280033678249733),
np.float64(0.01020604689388528), np.float64(0.006533592299790092),
np.float64(0.006552100906984117), np.float64(0.006366535814199761),
np.float64(0.006214635854333885), np.float64(0.005989010961143942),
np.float64(0.007128510985108374), np.float64(0.0055492702087957665),
np.float64(0.005869860165338554), np.float64(0.005809005331647406),
np.float64(0.00549259694526328), np.float64(0.005573720971212259),
np.float64(0.005470268622984915), np.float64(0.0054254553654735724),
np.float64(0.005348846815338835), np.float64(0.005383016294305584),
np.float64(0.0052752850630971935), np.float64(0.005256470721148572),
np.float64(0.005396227479634359), np.float64(0.005227862793403398),
np.float64(0.0051750242052164205), np.float64(0.005081017349599043),
np.float64(0.004918285543340563), np.float64(0.004572476824854475),
np.float64(0.003933167657610627), np.float64(0.007655489045546366),
np.float64(0.005773275785913457), np.float64(0.0038079427101046013),
np.float64(0.004736506874479582), np.float64(0.003750154395786883),
np.float64(0.0036550321104353613), np.float64(0.003863530875906379),
np.float64(0.003570976077744115), np.float64(0.0035051983123714076),
np.float64(0.003357759576301607), np.float64(0.0030742879965346996),
np.float64(0.002817764387479583), np.float64(0.0030811396940846002),
np.float64(0.004029072662713046), np.float64(0.0025367060428177816),
np.float64(0.002501078870187763), np.float64(0.0023514505980901453),
np.float64(0.0021229814225626714), np.float64(0.0016814803334055837),
np.float64(0.0012909751925559293), np.float64(0.006470776301869623),
np.float64(0.0057110403601868046), np.float64(0.0012685537118383389),
np.float64(0.000916322926237888), np.float64(0.001779069141189726),
np.float64(0.0008171726662086643), np.float64(0.0007963102438730935),
np.float64(0.0007592446131623831), np.float64(0.0007393373583973684),
np.float64(0.000677813652589685), np.float64(0.000784989868515287),
np.float64(0.0006521543048428621), np.float64(0.0007149924937277706),
np.float64(0.0006503832714682662), np.float64(0.0006321144468142774),
np.float64(0.0006228663277778636), np.float64(0.0006067948661124697),
np.float64(0.0005926481133403942), np.float64(0.0005629426434020522),
np.float64(0.0005072059708323692), np.float64(0.00040178841990169277),
np.float64(0.0008009077048860527), np.float64(0.0010565329164999066),
np.float64(0.000535190672324457), np.float64(0.00043766608019035183),
np.float64(0.0004083437465431468), np.float64(0.00040399238703710976),
np.float64(0.0003982316899210338), np.float64(0.0003961109443432982),
np.float64(0.0003986457967971411), np.float64(0.0003903462956604085),
np.float64(0.00038569868931489625), np.float64(0.0003764000053967882),
np.float64(0.000364463737018869), np.float64(0.00034827457137535413),
np.float64(0.00034205870271493616), np.float64(0.0004056916063438725),
np.float64(0.00032710338751453964), np.float64(0.0003209189326527356),
np.float64(0.0003127592192803871), np.float64(0.0002997408867287516),
np.float64(0.00038114298176693403), np.float64(0.0002951237814348532),


```

np.float64(0.0002864776407330548), np.float64(0.00026782943448970645),
np.float64(0.0002338221112448778), np.float64(0.00017777136213542724),
np.float64(0.00019558857471157565), np.float64(0.0005737354437272755),
np.float64(0.0002694345426910145), np.float64(0.0001719203055070277),
np.float64(0.0002048554684934982), np.float64(0.0001705779737376093),
np.float64(0.00016658744258266108), np.float64(0.00015946500384147167),
np.float64(0.00014879063649921265), np.float64(0.0001310267004849862),
np.float64(0.0001059296686948395), np.float64(0.00017255931799480415),
np.float64(0.00019622122557321297), np.float64(0.00013222206066440726),
np.float64(0.00010334391646342117), np.float64(0.00010875999727917869),
np.float64(0.00010240707428093492), np.float64(9.945643667664826e-05),
np.float64(9.596494880692801e-05), np.float64(9.067008771672848e-05),
np.float64(8.391511491534062e-05), np.float64(7.554550719516202e-05),
np.float64(7.726015157237419e-05), np.float64(0.00011222545872228927),
np.float64(7.251580173692032e-05), np.float64(6.83965271735767e-05),
np.float64(6.197138615131648e-05), np.float64(0.00013295689846231027),
np.float64(7.118016067250204e-05), np.float64(7.21752311277949e-05),
np.float64(6.0391161846154295e-05), np.float64(5.892303535556532e-05),
np.float64(5.757538547510732e-05), np.float64(5.9118948978291984e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0380073154941571, 'I': 0.8572716988616395},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2695721877756668), 'I':
np.float64(0.28047162115592694)}, 'I_1': np.float64(0.28047162115592694), 'I_3':
np.float64(0.2695721877756668), 'alpha_x': 0.01025143426841462, 'alpha_y':
0.0036257403929347114, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 16, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0003099366817692808, 'nfev': 36, 'nit': -1,
'wall_time': 7.223, 'mse_curve': [np.float64(10.535125835843228),
np.float64(347.71388236766705), np.float64(1994.9324797283364),
np.float64(41.31183996375875), np.float64(348.7366805129149),
np.float64(4.776217000898904), np.float64(6.567730505280889),
np.float64(2.4182368182202665), np.float64(0.11429788317956177),
np.float64(0.07317178708472452), np.float64(2.1114463973484217),
np.float64(0.7976094878228223), np.float64(0.010675446997578787),
np.float64(0.25875379254894443), np.float64(0.008821440521064055),
np.float64(0.004197843562000739), np.float64(0.03486193319643079),
np.float64(0.003971651962985229), np.float64(0.009780082622460126),
np.float64(0.0038629195772482217), np.float64(0.002311525245416468),
np.float64(0.001206355766996042), np.float64(0.00039516807657224664),
np.float64(0.0007340647710128234), np.float64(0.00035542325382358823),
np.float64(0.0007352659213665839), np.float64(0.00039533466547502714),
np.float64(0.0004392142388545653), np.float64(0.00032167555607049233),
np.float64(0.00031610150519292433), np.float64(0.0003136818709083342),
np.float64(0.0003382552075026906), np.float64(0.0003103935155458689),
np.float64(0.000310988412797353), np.float64(0.0003099366817692808),
np.float64(0.0003121964556537041)]], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8518807827368842, 'I': 1.1302280210413906}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1482685887685649), 'I': np.float64(0.8794737867218803)}, 'I_1':
np.float64(0.8794737867218803), 'I_3': np.float64(1.1482685887685649),
'alpha_x': -0.02497810306043001, 'alpha_y': -0.0006980535867289135,

```

```

'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 17, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 9.32925591444232e-05, 'nfev': 513, 'nit': -1, 'wall_time': 98.606,
'mse_curve': [np.float64(3.628044834937562), np.float64(733.7423552858871),
np.float64(160.64920687725908), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(756.2396075885288), np.float64(0.3191298821408509),
np.float64(0.18605506199416588), np.float64(1.3451615820323544),
np.float64(0.07092222548681597), np.float64(0.08624393342830272),
np.float64(0.07066506375545845), np.float64(0.07046753562686894),
np.float64(0.07046439339700608), np.float64(0.07041394945932886),
np.float64(0.0703198237084178), np.float64(0.07015860831424203),
np.float64(0.0699897123319182), np.float64(0.06987430698032565),
np.float64(0.06985445970309165), np.float64(0.07006817801716601),
np.float64(0.06983588024619611), np.float64(0.06985552309072512),
np.float64(0.06984220084548004), np.float64(0.06983060260331357),
np.float64(0.06985023769829118), np.float64(0.06982346167533654),
np.float64(0.06981912302745105), np.float64(0.06981485482050331),
np.float64(0.06981199886147094), np.float64(0.06980040647500116),
np.float64(0.0697961633629152), np.float64(0.06978473239124514),
np.float64(0.06977428296019061), np.float64(0.06975113093509905),
np.float64(0.06976989648058568), np.float64(0.06976754903794635),
np.float64(0.06975367270377433), np.float64(0.0697537799659701),
np.float64(0.06974801796591029), np.float64(0.06974875556054386),
np.float64(0.06975076382648647), np.float64(0.06974381665151728),
np.float64(0.06974116126785618), np.float64(0.06976506775669718),
np.float64(0.06973397028153167), np.float64(0.06972866748752854),
np.float64(0.06972028937112451), np.float64(0.06969928858570396),
np.float64(0.06966634409364497), np.float64(0.06971193482598324),
np.float64(0.06985097492738308), np.float64(0.06965844654359316),
np.float64(0.06964958958935849), np.float64(0.06963180108488648),
np.float64(0.06959667611445663), np.float64(0.06953930524015423),
np.float64(0.07154011648385084), np.float64(0.06972534389172692),
np.float64(0.06984625657407857), np.float64(0.06948047977134386),
np.float64(0.06948436388640196), np.float64(0.06947696022459429),
np.float64(0.06947819302189188), np.float64(0.0694696597225304),
np.float64(0.06946420870540848), np.float64(0.0694521575734002),
np.float64(0.06943045364439002), np.float64(0.06938640200161786),
np.float64(0.06929330864032007), np.float64(0.06906319444090009),
np.float64(0.07342705036045978), np.float64(0.07152579207412244),
np.float64(0.06950839703296467), np.float64(0.06903612579975368),
np.float64(0.06923044487120664), np.float64(0.0690273644890786),
np.float64(0.06901293317199513), np.float64(0.06898313117185337),
np.float64(0.06892091825687362), np.float64(0.0687907009774634),
np.float64(0.06864303190004734), np.float64(0.06924356257672457),
np.float64(0.06971306439833026), np.float64(0.06851482459959377),
np.float64(0.06861048862074759), np.float64(0.06853364881869445),
np.float64(0.06851409830578384), np.float64(0.06848499845095778),
np.float64(0.06845457017467091), np.float64(0.06843272551696583),
np.float64(0.06849269261070062), np.float64(0.06841127587705884),

```

np.float64(0.0683970388966805), np.float64(0.0683795030149203),
np.float64(0.06834470702496542), np.float64(0.06827669973877817),
np.float64(0.06821325470544023), np.float64(0.06821185297906288),
np.float64(0.06804441257909088), np.float64(0.06785971550490079),
np.float64(0.06770958610633865), np.float64(0.06880557421151601),
np.float64(0.06800476843015663), np.float64(0.0679058109716348),
np.float64(0.06767468667985921), np.float64(0.06765371725337696),
np.float64(0.06773231385534663), np.float64(0.0676273047791199),
np.float64(0.06760770724652655), np.float64(0.06756972179254217),
np.float64(0.06755249170732033), np.float64(0.06744985814622981),
np.float64(0.06751707347123762), np.float64(0.06742986826438918),
np.float64(0.06750814593511084), np.float64(0.0674168555164685),
np.float64(0.06739356054839257), np.float64(0.06734915859818012),
np.float64(0.06726214513794115), np.float64(0.0671088582782694),
np.float64(0.06743292232774534), np.float64(0.0678316654368734),
np.float64(0.06709184590640124), np.float64(0.0670385917745902),
np.float64(0.06692887339723506), np.float64(0.06673293486626171),
np.float64(0.06634244376534834), np.float64(0.06566520328347916),
np.float64(0.08092519673689297), np.float64(0.07724404306939028),
np.float64(0.0666088910679482), np.float64(0.06561342116984253),
np.float64(0.06687085272620276), np.float64(0.06546642339131152),
np.float64(0.06535740369206655), np.float64(0.06528185651266674),
np.float64(0.06547730773718492), np.float64(0.06521773878977699),
np.float64(0.06518098059885724), np.float64(0.06511997523989017),
np.float64(0.06501005106484092), np.float64(0.06478107073552695),
np.float64(0.06430013712052905), np.float64(0.06438312594843366),
np.float64(0.06618184984179232), np.float64(0.06480450989152092),
np.float64(0.06436383295106014), np.float64(0.06432920029371418),
np.float64(0.06428756427909861), np.float64(0.06439388522099547),
np.float64(0.06426762095651135), np.float64(0.06423166953972398),
np.float64(0.06416913133691851), np.float64(0.06405840716531452),
np.float64(0.06381104977090621), np.float64(0.06344268941390556),
np.float64(0.06710108352696899), np.float64(0.06684776077037836),
np.float64(0.06334567726535506), np.float64(0.06327395633543184),
np.float64(0.06337675398549923), np.float64(0.06305950159112031),
np.float64(0.06305558743269422), np.float64(0.06295805561579365),
np.float64(0.06287785159203409), np.float64(0.06275422657141047),
np.float64(0.06248614252572875), np.float64(0.06193176805467224),
np.float64(0.06108033758292725), np.float64(0.06819935414105252),
np.float64(0.07345520562461573), np.float64(0.060763869587943414),
np.float64(0.061807116701788616), np.float64(0.06094638193677515),
np.float64(0.06076944950126874), np.float64(0.060674454814424586),
np.float64(0.060809945740747565), np.float64(0.06072122905566285),
np.float64(0.060622441411751174), np.float64(0.06068487027057661),
np.float64(0.06060492638860425), np.float64(0.060568378967851055),
np.float64(0.06050763709758185), np.float64(0.06048132615413454),
np.float64(0.06027852508573296), np.float64(0.060220792924666186),
np.float64(0.060035844093267704), np.float64(0.05982849504364372),

np.float64(0.05946257338975666), np.float64(0.05945236888383175),
np.float64(0.05875586318985701), np.float64(0.05987579213168508),
np.float64(0.059281978870185215), np.float64(0.058672207134809945),
np.float64(0.058744610352367096), np.float64(0.058616547320379554),
np.float64(0.058622889573041834), np.float64(0.05857449922879358),
np.float64(0.05854097499793698), np.float64(0.058512510975154794),
np.float64(0.058626360438837635), np.float64(0.058500629479268124),
np.float64(0.05845297090748627), np.float64(0.058374166225719365),
np.float64(0.0582129050686956), np.float64(0.0579011944192262),
np.float64(0.057217493894308476), np.float64(0.05636699919019615),
np.float64(0.05757556222545129), np.float64(0.06038499735713757),
np.float64(0.05575509558446723), np.float64(0.05593904789194601),
np.float64(0.05594343021659362), np.float64(0.055735754877618546),
np.float64(0.05585885068315034), np.float64(0.05572667673418494),
np.float64(0.055673716764900905), np.float64(0.055585305004765904),
np.float64(0.055407715543734776), np.float64(0.055143929566490904),
np.float64(0.05486523814446243), np.float64(0.05382591532072774),
np.float64(0.056192336394925685), np.float64(0.055688077169294956),
np.float64(0.05365506972420134), np.float64(0.05430885595453244),
np.float64(0.05357578731013346), np.float64(0.053374891539254524),
np.float64(0.05298252048050147), np.float64(0.05227899043757202),
np.float64(0.051079348448449136), np.float64(0.04883739610804885),
np.float64(0.040908750345525616), np.float64(0.335691506975898),
np.float64(0.17361156413340853), np.float64(0.07765890816101435),
np.float64(0.04740351442681206), np.float64(0.04058169763384534),
np.float64(0.04389712567518217), np.float64(0.04032655066039087),
np.float64(0.040092285995659005), np.float64(0.040652686696987135),
np.float64(0.03976524283159375), np.float64(0.03960219280325422),
np.float64(0.039387925247402596), np.float64(0.03900109105594136),
np.float64(0.03913391805501997), np.float64(0.038890181474497604),
np.float64(0.03932043475563013), np.float64(0.038836876951212324),
np.float64(0.03868211921231882), np.float64(0.03856061512256373),
np.float64(0.03864112813445694), np.float64(0.03845404627685223),
np.float64(0.038361453522831976), np.float64(0.03823927137915062),
np.float64(0.03856103429746461), np.float64(0.03809586800968845),
np.float64(0.037980291583030686), np.float64(0.03777665187899554),
np.float64(0.03797289123230971), np.float64(0.03764673015231953),
np.float64(0.03784447600592149), np.float64(0.03758489169336678),
np.float64(0.037492984068171316), np.float64(0.0373839352502065),
np.float64(0.03719473805456763), np.float64(0.03749604841237866),
np.float64(0.03704648826063851), np.float64(0.03683336899548849),
np.float64(0.03640474656917343), np.float64(0.03554781193398005),
np.float64(0.03386762801714843), np.float64(0.033696705044701215),
np.float64(0.03059144699021778), np.float64(0.042802809722906655),
np.float64(0.029836658691203), np.float64(0.02984506554763992),
np.float64(0.029361321092991687), np.float64(0.028891163931760017),
np.float64(0.02796643964533422), np.float64(0.026198308582852624),
np.float64(0.023795103225302656), np.float64(0.06732372612271433),

np.float64(0.022407421021368536), np.float64(0.025108994856643134),
np.float64(0.024162201539181718), np.float64(0.02146854713453854),
np.float64(0.0212753703744311), np.float64(0.022095989490733818),
np.float64(0.021011817621523043), np.float64(0.02078125365708467),
np.float64(0.020354372693820483), np.float64(0.019626590452711264),
np.float64(0.019754461410737265), np.float64(0.021477931398582423),
np.float64(0.019476994701030252), np.float64(0.01927629022442577),
np.float64(0.018860093562539253), np.float64(0.01801016880908834),
np.float64(0.016350612122243452), np.float64(0.013309099711492762),
np.float64(0.01620047479901354), np.float64(0.043121511922940635),
np.float64(0.021117506904761038), np.float64(0.012942079929337555),
np.float64(0.014902865188912331), np.float64(0.013027147636349375),
np.float64(0.012784140488240758), np.float64(0.013569167557497153),
np.float64(0.012536254517762892), np.float64(0.012399376514788212),
np.float64(0.012222181364349285), np.float64(0.011869450885571595),
np.float64(0.011181601635140172), np.float64(0.010287568322606909),
np.float64(0.012459131335064516), np.float64(0.01388096616245228),
np.float64(0.010057264079162805), np.float64(0.009641908712485627),
np.float64(0.00968583941680604), np.float64(0.009849001579987311),
np.float64(0.009665708699445809), np.float64(0.009560575989206664),
np.float64(0.009401753714188131), np.float64(0.009098523775451584),
np.float64(0.009896385170642714), np.float64(0.009204846287733614),
np.float64(0.009088263292808499), np.float64(0.009256674679815101),
np.float64(0.009086823288613946), np.float64(0.009015977827388697),
np.float64(0.008906314010554882), np.float64(0.008740486315127026),
np.float64(0.008784937008003216), np.float64(0.008680395813895184),
np.float64(0.00865704080067187), np.float64(0.008770887551316707),
np.float64(0.00864164848390336), np.float64(0.008592576272776074),
np.float64(0.008512306979859335), np.float64(0.008405302043446493),
np.float64(0.00866227161715573), np.float64(0.008322339274647539),
np.float64(0.00824689540614097), np.float64(0.008094961506123027),
np.float64(0.007815990565396898), np.float64(0.007663738069270166),
np.float64(0.007027388190798536), np.float64(0.011107383849919886),
np.float64(0.007695406634410151), np.float64(0.007700163482746773),
np.float64(0.0071570218589394365), np.float64(0.00686876892636583),
np.float64(0.006760463739124324), np.float64(0.0069237064338447535),
np.float64(0.006691686317332194), np.float64(0.006625326251573534),
np.float64(0.00656030935404842), np.float64(0.0064027422666454534),
np.float64(0.006315529248535805), np.float64(0.006162313890202254),
np.float64(0.005974851562615775), np.float64(0.005684004464957388),
np.float64(0.00566543133744422), np.float64(0.005104976354792136),
np.float64(0.006195644540074306), np.float64(0.005516656593895072),
np.float64(0.005042137646519139), np.float64(0.005123434183521205),
np.float64(0.005039118671425261), np.float64(0.004973387300597203),
np.float64(0.004853085215345841), np.float64(0.004614842771170175),
np.float64(0.004270579608622279), np.float64(0.007515986990172603),
np.float64(0.007046671715689311), np.float64(0.004164831070281555),
np.float64(0.0041147702880496885), np.float64(0.004284747514202318),

np.float64(0.003997939155247655), np.float64(0.003927080098382206),
 np.float64(0.0038771863139275987), np.float64(0.0039102592456897),
 np.float64(0.0038511867478680743), np.float64(0.003834565410184839),
 np.float64(0.003852116336911124), np.float64(0.0038200714766167205),
 np.float64(0.0038058434291777243), np.float64(0.0037779296055028963),
 np.float64(0.003723330598554486), np.float64(0.003614960395592596),
 np.float64(0.003415592719386961), np.float64(0.0033604723940358627),
 np.float64(0.00313414499210282), np.float64(0.004906441006061364),
 np.float64(0.0027811715946310096), np.float64(0.0031524074007166533),
 np.float64(0.002730991394468212), np.float64(0.0028366310697326234),
 np.float64(0.002700612271264226), np.float64(0.0026483953652832234),
 np.float64(0.0025698982655205566), np.float64(0.002382729288810948),
 np.float64(0.002106507463908717), np.float64(0.004862402894363833),
 np.float64(0.004607489468680828), np.float64(0.0021527760946266415),
 np.float64(0.002167771128970564), np.float64(0.002157884436503299),
 np.float64(0.0020394913559187134), np.float64(0.0020319087632055177),
 np.float64(0.0020797147956830033), np.float64(0.0020208958912038303),
 np.float64(0.002000888881570726), np.float64(0.001962881392552864),
 np.float64(0.00189525327750999), np.float64(0.001932231506294316),
 np.float64(0.0018721279818288811), np.float64(0.0018298905440615335),
 np.float64(0.0017415565773934104), np.float64(0.0015798850277871756),
 np.float64(0.0012988038292819954), np.float64(0.0011427552826661718),
 np.float64(0.00455093425133547), np.float64(0.00441006596122845),
 np.float64(0.0011546160046716609), np.float64(0.0008185323206614267),
 np.float64(0.001369912768491749), np.float64(0.0008645020329232621),
 np.float64(0.0008074532241393378), np.float64(0.0007918575742971362),
 np.float64(0.0008400855033563197), np.float64(0.0007765984069896425),
 np.float64(0.0007647493939664679), np.float64(0.0007391207012803178),
 np.float64(0.0006905610580639069), np.float64(0.0007895343891849959),
 np.float64(0.0007447501093177511), np.float64(0.000682152001601187),
 np.float64(0.0007262693601867683), np.float64(0.0006701286097231262),
 np.float64(0.0006612774241948323), np.float64(0.0006718438900734639),
 np.float64(0.000655132916284824), np.float64(0.000649176752347095),
 np.float64(0.0006372886158442135), np.float64(0.0006155309504139875),
 np.float64(0.0005905651820512075), np.float64(0.0005361809006215264),
 np.float64(0.0006171263405995814), np.float64(0.0006039564490202215),
 np.float64(0.0005559589801383549), np.float64(0.0005426066613783342),
 np.float64(0.0005328022408512158), np.float64(0.0005490195039031818),
 np.float64(0.0005267543553769787), np.float64(0.0005210409544316316),
 np.float64(0.0005100028814894267), np.float64(0.0004887277477928196),
 np.float64(0.000450620905640615), np.float64(0.0005078085527734837),
 np.float64(0.0005697179517990527), np.float64(0.0004508511027841134),
 np.float64(0.00044771707528097973), np.float64(0.0004436040463008221),
 np.float64(0.0004477385292060048), np.float64(0.000465240049035346),
 np.float64(0.00044252310556130216), np.float64(0.00043513072314127564),
 np.float64(0.000430344831121554), np.float64(0.0004329738848389686),
 np.float64(0.0004253604312232682), np.float64(0.00042052445406252816),
 np.float64(0.00041138876947044195), np.float64(0.00040737611155818216),

```

np.float64(0.00038336217392463397), np.float64(0.00038996107762775516),
np.float64(0.00037975327751904066), np.float64(0.00039446700579924245),
np.float64(0.00037419993672400275), np.float64(0.00036932768519708486),
np.float64(0.00036023902090087895), np.float64(0.00034244448519769665),
np.float64(0.00031347803751609625), np.float64(0.0003795942559726678),
np.float64(0.0004545365107529195), np.float64(0.00031010447071172433),
np.float64(0.00030010775250547794), np.float64(0.000280471314271705),
np.float64(0.00024909322106495533), np.float64(0.00020574511883132154),
np.float64(0.00026098347087459756), np.float64(0.0003775873342490141),
np.float64(0.00019104103031504927), np.float64(0.00020137406563755657),
np.float64(0.00020320056646246472), np.float64(0.00018803411448564537),
np.float64(0.0001897772092217529), np.float64(0.0001847834200353052),
np.float64(0.00018215485067413415), np.float64(0.00017579610000464626),
np.float64(0.00016590531477422024), np.float64(0.00014251319428894128),
np.float64(9.978154803977349e-05), np.float64(0.0001378410371183423),
np.float64(0.000556924109588297), np.float64(0.0001783454739779422),
np.float64(9.659676370930492e-05), np.float64(0.00014022426637033957),
np.float64(9.32925591444232e-05), np.float64(9.329660864209393e-05),
np.float64(9.766864745047222e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5934882150789853, 'I': 0.33903849386786145}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2601535033014625), 'I': np.float64(0.2698197453331909)}, 'I_1':
np.float64(0.2698197453331909), 'I_3': np.float64(0.2601535033014625),
'alpha_x': -0.009950958739930479, 'alpha_y': -0.009814057013139147,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 18, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00046884656098012415, 'nfev': 240, 'nit': -1, 'wall_time': 44.49,
'mse_curve': [np.float64(886.0694017882465), np.float64(22.1929818629554),
np.float64(2880.508781983383), np.float64(511.0502865293513),
np.float64(61.63493546986769), np.float64(75.69742879657359),
np.float64(17.951431580845128), np.float64(5.03328114609042),
np.float64(0.5861112941577964), np.float64(2.4597814113618046),
np.float64(0.20854550754152368), np.float64(0.9369638062930441),
np.float64(0.12916513836555438), np.float64(0.136849080349363),
np.float64(0.1477439367795211), np.float64(0.11528381052314077),
np.float64(0.08975325690404934), np.float64(0.07473616721429906),
np.float64(0.12990181177228433), np.float64(0.06064078996465225),
np.float64(0.06120136589287085), np.float64(0.07892366349778232),
np.float64(0.055885616907958784), np.float64(0.05417825662493433),
np.float64(0.057855010522958536), np.float64(0.05337593697481666),
np.float64(0.05184687585392952), np.float64(0.04880432090982659),
np.float64(0.04494943050337338), np.float64(0.03972763998289963),
np.float64(0.0357604167415081), np.float64(0.05305208580719427),
np.float64(0.03346322273379022), np.float64(0.02942863344505297),
np.float64(0.022988611011001164), np.float64(0.042087309810911674),
np.float64(0.02721693801882741), np.float64(0.022257343718846412),
np.float64(0.031034107371631654), np.float64(0.020745622800939337),
np.float64(0.01892142094247659), np.float64(0.017813215515339202),
np.float64(0.019611333903597126), np.float64(0.017145172438941165),
np.float64(0.016497718872146936), np.float64(0.015695538742201462),

```

np.float64(0.01442250966938515), np.float64(0.013587915062408785),
np.float64(0.01250616850254081), np.float64(0.011744933063188847),
np.float64(0.013462657680321994), np.float64(0.01124269097619365),
np.float64(0.010854383703470659), np.float64(0.011107641263752166),
np.float64(0.010633477584861193), np.float64(0.010524547422989207),
np.float64(0.010748799244535043), np.float64(0.010480739245349053),
np.float64(0.010361370251243205), np.float64(0.010136189622358356),
np.float64(0.009733510203330404), np.float64(0.010739749788330671),
np.float64(0.00949072860689427), np.float64(0.009053564980194849),
np.float64(0.008246253887214316), np.float64(0.0068426089673806504),
np.float64(0.014707402482838064), np.float64(0.010358074793253855),
np.float64(0.006547648481976904), np.float64(0.007772938744773658),
np.float64(0.006439859616276284), np.float64(0.006093860677593933),
np.float64(0.005529556885366482), np.float64(0.004518668037929828),
np.float64(0.007228568492781018), np.float64(0.007776195767476648),
np.float64(0.004327999285181071), np.float64(0.0057519119505567975),
np.float64(0.004253674463928452), np.float64(0.004139110574968283),
np.float64(0.0039065625857445324), np.float64(0.003488954460974333),
np.float64(0.002840227828525866), np.float64(0.011102116421708342),
np.float64(0.007500058759831981), np.float64(0.0026795403796052073),
np.float64(0.0033061794625409645), np.float64(0.0028232606725355712),
np.float64(0.0026604200756402147), np.float64(0.002552358570969429),
np.float64(0.0023870305914645766), np.float64(0.0021689475814411488),
np.float64(0.002174236134973027), np.float64(0.002377255235140795),
np.float64(0.0022300376701566526), np.float64(0.00212544577879832),
np.float64(0.0022105804460400506), np.float64(0.0021255940849849806),
np.float64(0.002096995184462097), np.float64(0.002078146443922736),
np.float64(0.0021073733787295872), np.float64(0.0020718659939008466),
np.float64(0.002058863695354244), np.float64(0.00203480457730962),
np.float64(0.0019891552273247253), np.float64(0.001899929756857448),
np.float64(0.0018701990658862978), np.float64(0.0017858439794290815),
np.float64(0.0024190390765479776), np.float64(0.0016347825818253912),
np.float64(0.0017089313782503517), np.float64(0.0016198999050627612),
np.float64(0.0016716381736153032), np.float64(0.0016033803221200311),
np.float64(0.001584735516676293), np.float64(0.0015503037758305821),
np.float64(0.0015542389266890422), np.float64(0.0015403478211354407),
np.float64(0.0016039944902598608), np.float64(0.0015530612777448546),
np.float64(0.0015223867662923314), np.float64(0.0015062733011180583),
np.float64(0.0015070903868994415), np.float64(0.0014981969372410927),
np.float64(0.0014920257924061796), np.float64(0.0014896659893789913),
np.float64(0.0015232176043169226), np.float64(0.0014831253792630262),
np.float64(0.0014716418574191913), np.float64(0.0014538078324015232),
np.float64(0.0014252595437299232), np.float64(0.0013638453029488182),
np.float64(0.0013481710165797161), np.float64(0.0013579250061663795),
np.float64(0.001613619057107957), np.float64(0.0014068483637815572),
np.float64(0.0012513159193625685), np.float64(0.0012124572244295786),
np.float64(0.0012608187583628826), np.float64(0.0011975162835250667),
np.float64(0.0011886689385763873), np.float64(0.0011722448312925337),

np.float64(0.001147781379757194), np.float64(0.0010901310874099305),
np.float64(0.0010064692769145712), np.float64(0.002123809778393871),
np.float64(0.0018434752118120308), np.float64(0.000987038915867467),
np.float64(0.0010189283312725711), np.float64(0.0010014429297726646),
np.float64(0.0009809729590798668), np.float64(0.0010772934587635486),
np.float64(0.0009585951773037992), np.float64(0.0009504783149403755),
np.float64(0.0009398401938031149), np.float64(0.0009259842328707443),
np.float64(0.0009986528872602844), np.float64(0.0009107134794306212),
np.float64(0.0009063321882684302), np.float64(0.0008929059330546715),
np.float64(0.0008760062204506807), np.float64(0.0008515054178503022),
np.float64(0.0008359623814786673), np.float64(0.0008169162036910778),
np.float64(0.0008540538377024517), np.float64(0.0008988045962570637),
np.float64(0.0008257046659675642), np.float64(0.000791243493195706),
np.float64(0.0007858683504236127), np.float64(0.0007762066739842998),
np.float64(0.000772149643494407), np.float64(0.0007601810087857694),
np.float64(0.0007636019346085541), np.float64(0.0007605978671602755),
np.float64(0.000757417657872902), np.float64(0.0007569873178253157),
np.float64(0.0007666102590350871), np.float64(0.0007504663015547857),
np.float64(0.0007463131216392492), np.float64(0.000741951019960725),
np.float64(0.0007361160305767728), np.float64(0.000727092822846438),
np.float64(0.0007230011368384087), np.float64(0.0007466248890571052),
np.float64(0.0007167193541125036), np.float64(0.0007127832240948213),
np.float64(0.0007086677716737527), np.float64(0.0007032241428761136),
np.float64(0.0006947177668791441), np.float64(0.0006914841214355236),
np.float64(0.0007155624380196187), np.float64(0.0006850773371944641),
np.float64(0.0006812575395365677), np.float64(0.00067748568151847),
np.float64(0.0006750115939148941), np.float64(0.0006646166382575131),
np.float64(0.0006640516768316591), np.float64(0.0006572365433093318),
np.float64(0.0006504510781346508), np.float64(0.0006445811186609443),
np.float64(0.0006668377860275296), np.float64(0.0006398452017687282),
np.float64(0.0006354532290426322), np.float64(0.00064472140391318),
np.float64(0.0006296774934650414), np.float64(0.0006268048174836903),
np.float64(0.0006229539521022476), np.float64(0.000615925711342795),
np.float64(0.0006143701370386949), np.float64(0.0005980129777811279),
np.float64(0.0006390397815477967), np.float64(0.0005917154117514136),
np.float64(0.0005883581402867366), np.float64(0.0006094124709429812),
np.float64(0.0005828880850852751), np.float64(0.0005803535138222246),
np.float64(0.000576830738489232), np.float64(0.000570222467897367),
np.float64(0.0005630619433538138), np.float64(0.0005574481853555615),
np.float64(0.0005552636897943166), np.float64(0.000645132021472465),
np.float64(0.0005365427073850912), np.float64(0.0005354229257690723),
np.float64(0.0005313293906688792), np.float64(0.0005238347778098396),
np.float64(0.0005105829486179681), np.float64(0.0004901654741733752),
np.float64(0.0006958044912427936), np.float64(0.0006910732296935874),
np.float64(0.0004843312617847833), np.float64(0.0004970768460958188),
np.float64(0.0004927298524175684), np.float64(0.0004796536152474977),
np.float64(0.0004791359092877724), np.float64(0.0004891180778531578),
np.float64(0.00047317049281813), np.float64(0.0004709118222505675),

```

np.float64(0.00046884656098012415), np.float64(0.00047012713025129356)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.20904712614309265, 'I':
1.3031883068848389}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1683008016355556), 'I':
np.float64(0.9156011264317446)}, 'I_1': np.float64(0.9156011264317446), 'I_3':
np.float64(1.1683008016355556), 'alpha_x': -0.03056885939798515, 'alpha_y':
0.002408131144435896, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 19, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 8.748414509245403e-05, 'nfev': 256, 'nit': -1,
'wall_time': 49.184, 'mse_curve': [np.float64(36.212253367299795),
np.float64(3275.3093285857076), np.float64(448.8077090377362),
np.float64(3.962406751955502), np.float64(681.6323497132823),
np.float64(297.0830290080234), np.float64(18.41584143493692),
np.float64(0.6723633156196938), np.float64(1.4121223159115515),
np.float64(1.1612013910191328), np.float64(0.12071642127736737),
np.float64(2.0378842280786666), np.float64(0.13608221670891735),
np.float64(0.2084596566091857), np.float64(0.09824787279538795),
np.float64(0.2090781607151892), np.float64(0.09359909277008249),
np.float64(0.08552085182261876), np.float64(0.09603918186021229),
np.float64(0.08757957454177609), np.float64(0.08621081497751884),
np.float64(0.08489558736827407), np.float64(0.08434662018967984),
np.float64(0.08490715466809837), np.float64(0.08401391126224989),
np.float64(0.08376852200496988), np.float64(0.08347056747687444),
np.float64(0.08286551238213272), np.float64(0.08158813033609913),
np.float64(0.0792909120402369), np.float64(0.07293479065537624),
np.float64(0.1103403184130653), np.float64(0.09955212728331535),
np.float64(0.07555664360069046), np.float64(0.07555491217893304),
np.float64(0.07464697999358128), np.float64(0.07278446096395026),
np.float64(0.07195108078621706), np.float64(0.07030740255755727),
np.float64(0.06698514349988907), np.float64(0.06130296659837988),
np.float64(0.08991235230025887), np.float64(0.11224560333472107),
np.float64(0.061653229115150865), np.float64(0.0609021277652401),
np.float64(0.06155802924187382), np.float64(0.06210950376859054),
np.float64(0.05920336128778112), np.float64(0.05851670279400826),
np.float64(0.05940996675516244), np.float64(0.058067354546943784),
np.float64(0.05771980372605165), np.float64(0.056786416715487446),
np.float64(0.055083540376689055), np.float64(0.051444370000543325),
np.float64(0.045285320716519084), np.float64(0.11329305887666663),
np.float64(0.0877937476248905), np.float64(0.04626053654610106),
np.float64(0.04606221989825966), np.float64(0.046250604186428804),
np.float64(0.04399471033813308), np.float64(0.043711056451990464),
np.float64(0.04489070781757057), np.float64(0.04324627506101142),
np.float64(0.04280359269941802), np.float64(0.04194830756749867),
np.float64(0.040364975081485906), np.float64(0.039800543373980604),
np.float64(0.03614453560814702), np.float64(0.044922034836409934),
np.float64(0.03456949615153537), np.float64(0.03372356314638955),
np.float64(0.03845895484391757), np.float64(0.03253645089569587),
np.float64(0.031967413886328386), np.float64(0.031133068787814897),
np.float64(0.029511669275141175), np.float64(0.026559056286178544),
np.float64(0.044350149855509696), np.float64(0.031211093828934493),

```

np.float64(0.02910250009023796), np.float64(0.025969738155465435),
np.float64(0.026967625193951676), np.float64(0.025579697250264023),
np.float64(0.02525745900775132), np.float64(0.02448697810380805),
np.float64(0.023226483884355865), np.float64(0.02327530944770653),
np.float64(0.02453649735408553), np.float64(0.022805087703498136),
np.float64(0.022929316886160768), np.float64(0.022506919396923914),
np.float64(0.022288151181268798), np.float64(0.022397225603837286),
np.float64(0.021898909746707218), np.float64(0.02158524767779709),
np.float64(0.02203675451196645), np.float64(0.021295379425118714),
np.float64(0.020936021643440637), np.float64(0.020229585091643507),
np.float64(0.018858801885374456), np.float64(0.017136196381315492),
np.float64(0.016566073961898273), np.float64(0.012584046709449823),
np.float64(0.020120529084000915), np.float64(0.02272777392980118),
np.float64(0.0120135708474161), np.float64(0.014040250531890439),
np.float64(0.012191651599628739), np.float64(0.011877145936234079),
np.float64(0.012079035261252265), np.float64(0.011600223246085345),
np.float64(0.011347037347745859), np.float64(0.010817686859969262),
np.float64(0.009810127814558017), np.float64(0.00792137460891579),
np.float64(0.017007036770597058), np.float64(0.017702347076192844),
np.float64(0.009800299946366494), np.float64(0.007722844520847113),
np.float64(0.008456772565261079), np.float64(0.007603985748402228),
np.float64(0.007387890862122808), np.float64(0.00695542619711198),
np.float64(0.006132600955928346), np.float64(0.005094051173102),
np.float64(0.008520382138719564), np.float64(0.009437406565244694),
np.float64(0.004887074531188333), np.float64(0.004492599004108518),
np.float64(0.004698614150084515), np.float64(0.004750206998742489),
np.float64(0.004435148839948375), np.float64(0.004492689680509764),
np.float64(0.004393447005403109), np.float64(0.004354863104916468),
np.float64(0.004271888757204264), np.float64(0.004110400369147284),
np.float64(0.0038061966411353254), np.float64(0.003285848092549976),
np.float64(0.0029886424101443643), np.float64(0.005111317724082955),
np.float64(0.008057043043464902), np.float64(0.0030403371242598964),
np.float64(0.0022088035740802842), np.float64(0.002677576595255991),
np.float64(0.002330521669683612), np.float64(0.002234228702142983),
np.float64(0.002160835477504491), np.float64(0.0021954309615197214),
np.float64(0.002133732559631649), np.float64(0.0021241659495711486),
np.float64(0.0021611126708872418), np.float64(0.002117695306313687),
np.float64(0.002105173391020705), np.float64(0.002081128135164147),
np.float64(0.0020358129171004196), np.float64(0.0019484345552773985),
np.float64(0.001880991958940824), np.float64(0.0017403989548997688),
np.float64(0.001935953172261144), np.float64(0.0019405109687470946),
np.float64(0.001755350587987957), np.float64(0.0016790178350948642),
np.float64(0.0016645133445438005), np.float64(0.0016214350056229939),
np.float64(0.0015816234812133403), np.float64(0.0015147550718371222),
np.float64(0.0014270622675759122), np.float64(0.001239712417936343),
np.float64(0.0014377273865547496), np.float64(0.001605765618580474),
np.float64(0.0012061259562451097), np.float64(0.001316682021450083),
np.float64(0.0012040422176900526), np.float64(0.001168015293794773),

```

np.float64(0.0011021147515883252), np.float64(0.0009740749971950903),
np.float64(0.0008439580356525888), np.float64(0.0013548669176111855),
np.float64(0.0016597251065118676), np.float64(0.0008171170033275964),
np.float64(0.0007144973161366675), np.float64(0.0007732316940159533),
np.float64(0.0007437889431232848), np.float64(0.0007143291534813508),
np.float64(0.0007065486079450992), np.float64(0.0006921304057773201),
np.float64(0.0006672143697722502), np.float64(0.0006179185405920957),
np.float64(0.0005525456097390327), np.float64(0.0006342950309181211),
np.float64(0.0007308574616647432), np.float64(0.0005337747087918513),
np.float64(0.0005132485376273411), np.float64(0.0005033578166345448),
np.float64(0.0005615343431175077), np.float64(0.0004881706335898158),
np.float64(0.0004793190660277862), np.float64(0.00046914802143188357),
np.float64(0.0004517264521291326), np.float64(0.0005195823941096175),
np.float64(0.0004457769781927376), np.float64(0.00043439557967922104),
np.float64(0.00041112989025444713), np.float64(0.0003709514463386873),
np.float64(0.00030025366116980803), np.float64(0.0005528584768439124),
np.float64(0.0007460934165530476), np.float64(0.0002826972273341305),
np.float64(0.00037893581463119264), np.float64(0.0002898340214884118),
np.float64(0.0002827581187885932), np.float64(0.0002905409765331713),
np.float64(0.0002789300820985714), np.float64(0.0002785656491556623),
np.float64(0.0002737526840548369), np.float64(0.0002660876357486957),
np.float64(0.0002520178797273376), np.float64(0.0002768362351897169),
np.float64(0.00025613005372094087), np.float64(0.0002500037401562165),
np.float64(0.00025597314487762557), np.float64(0.00024522575818932443),
np.float64(0.00024192641441062816), np.float64(0.0002381194666944833),
np.float64(0.00023103389017808392), np.float64(0.00022031115025118977),
np.float64(0.0002349441322910241), np.float64(0.00025383251566914915),
np.float64(0.00021527748993248208), np.float64(0.0002138871679972873),
np.float64(0.0002103817319986843), np.float64(0.0002071504326582433),
np.float64(0.00020143375244384914), np.float64(0.0001974410650008224),
np.float64(0.0002521108914841318), np.float64(0.0001920473905871759),
np.float64(0.00018218428506575315), np.float64(0.0001790632957594853),
np.float64(0.00019300054741065113), np.float64(0.0001749928633772452),
np.float64(0.00017164165457404714), np.float64(0.00016539021615407707),
np.float64(0.0001535940238312249), np.float64(0.00013136687264785188),
np.float64(9.640881587044426e-05), np.float64(0.0004709478991328582),
np.float64(0.0006200394289142266), np.float64(0.00014127463624668925),
np.float64(0.00014553885549229112), np.float64(9.300547766975941e-05),
np.float64(8.748414509245403e-05), np.float64(8.768395906582957e-05),
np.float64(9.04539989637833e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4003735602050595, 'I': 0.8033857824455773}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2705589993285928), 'I': np.float64(0.2815565321490113)}, 'I_1':
np.float64(0.2815565321490113), 'I_3': np.float64(0.2705589993285928),
'alpha_x': 0.01221259910410401, 'alpha_y': 0.005635638477582158, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 20, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0005476829810850533, 'nfev': 197, 'nit': -1, 'wall_time': 38.139, 'mse_curve':
[np.float64(1953.733246012014), np.float64(57.28341603084868),
np.float64(3590.701091828981), np.float64(294.53320325585605),

```

```

np.float64(61.63493546986769), np.float64(154.82903826245425),
np.float64(44.06016856788045), np.float64(20.017670455838775),
np.float64(8.637635286578048), np.float64(2.798541479370754),
np.float64(0.4861213463887514), np.float64(1.01872606409475),
np.float64(0.4910844838695843), np.float64(1.0680188708650316),
np.float64(0.48799688121978557), np.float64(0.3095135270701056),
np.float64(0.07380762553839781), np.float64(0.010793320000260514),
np.float64(0.08156545363098583), np.float64(0.013313927384151224),
np.float64(0.010039868182334974), np.float64(0.013759243052849042),
np.float64(0.010363537289540776), np.float64(0.008995490911652144),
np.float64(0.0084856155793941), np.float64(0.008094715247885917),
np.float64(0.00790725788370203), np.float64(0.0075212288903376305),
np.float64(0.006828541937182903), np.float64(0.005642346860937755),
np.float64(0.010424815542827811), np.float64(0.009794231094450614),
np.float64(0.00536068671474458), np.float64(0.00629033554823796),
np.float64(0.005379424119086342), np.float64(0.005279522728077021),
np.float64(0.005266716689913327), np.float64(0.00551935838516792),
np.float64(0.00517238665700079), np.float64(0.005028101252047644),
np.float64(0.004854144882856787), np.float64(0.00460051481422222),
np.float64(0.004257985775739258), np.float64(0.003977730695264634),
np.float64(0.0036198508643889853), np.float64(0.003033446644491524),
np.float64(0.009772686065524058), np.float64(0.004898926927015788),
np.float64(0.004857625314140662), np.float64(0.0027490880787281917),
np.float64(0.0028365082439224315), np.float64(0.002784258925357465),
np.float64(0.0027721721626673833), np.float64(0.002720156593848991),
np.float64(0.002714437778088573), np.float64(0.002777059010816576),
np.float64(0.00271306890368712), np.float64(0.0026921469554479546),
np.float64(0.002658144574116234), np.float64(0.002598947831378499),
np.float64(0.0026132085184361912), np.float64(0.002575976981128657),
np.float64(0.002623059009253759), np.float64(0.002595925900004937),
np.float64(0.002546079763164151), np.float64(0.0025408929603873472),
np.float64(0.0025113992979836266), np.float64(0.002482954978448982),
np.float64(0.0024278232207914524), np.float64(0.002328410241666458),
np.float64(0.002305029517917758), np.float64(0.0021354895780077115),
np.float64(0.0029108731969866995), np.float64(0.002008452573523011),
np.float64(0.0020371338702011377), np.float64(0.002038537275125935),
np.float64(0.0019970073040252536), np.float64(0.002091803713700817),
np.float64(0.0019900884195969346), np.float64(0.0019617508889368585),
np.float64(0.0019424348655599024), np.float64(0.0019616867343822146),
np.float64(0.0019311633414622622), np.float64(0.0019223796675067045),
np.float64(0.001899711605667698), np.float64(0.0018557073494602431),
np.float64(0.001771494028903972), np.float64(0.0016240045505938638),
np.float64(0.0015568201482347125), np.float64(0.002054591320828425),
np.float64(0.0029042193483146076), np.float64(0.0013281984000071848),
np.float64(0.0013614005618451219), np.float64(0.0013234222408582419),
np.float64(0.0014140036792421999), np.float64(0.001299311600980957),
np.float64(0.0012880299804021449), np.float64(0.0012719623159824977),
np.float64(0.0012427666777701167), np.float64(0.0012401193844164585),

```

np.float64(0.001176708401153401), np.float64(0.001230127399015564),
 np.float64(0.0012088787843987138), np.float64(0.001186466812781445),
 np.float64(0.0011702763685688443), np.float64(0.001190436151473216),
 np.float64(0.0011628020193841576), np.float64(0.001156031350060005),
 np.float64(0.0011445807714469275), np.float64(0.0011540340693897103),
 np.float64(0.0011336877862753428), np.float64(0.0011231953881926712),
 np.float64(0.0011353347567357478), np.float64(0.0011129372442494339),
 np.float64(0.0011020830117133811), np.float64(0.001101197430236879),
 np.float64(0.001074515828630858), np.float64(0.0010617840438634691),
 np.float64(0.001052992891487188), np.float64(0.0010698276342464195),
 np.float64(0.0010458413333915644), np.float64(0.0010396800065372344),
 np.float64(0.0010270477535644091), np.float64(0.0010053899160238266),
 np.float64(0.0010177783889184738), np.float64(0.0010376366472210565),
 np.float64(0.0009965992615650684), np.float64(0.000986858788468873),
 np.float64(0.0009869841803087254), np.float64(0.0009785532946728207),
 np.float64(0.0009848728198901227), np.float64(0.0009821145320452209),
 np.float64(0.0009741398475194827), np.float64(0.0009754807534490693),
 np.float64(0.0009684503917126279), np.float64(0.0009642849465172139),
 np.float64(0.0009714644599661318), np.float64(0.0009587844609123299),
 np.float64(0.0009532615425107819), np.float64(0.0009467349154190438),
 np.float64(0.0009341350888439668), np.float64(0.0009268882405175387),
 np.float64(0.0009141488808422967), np.float64(0.0009004019990755867),
 np.float64(0.0008768614022972382), np.float64(0.0008893042477672841),
 np.float64(0.0008880574595877413), np.float64(0.0008794292915724898),
 np.float64(0.0008803174906254945), np.float64(0.0008724627598891457),
 np.float64(0.0008720283772270805), np.float64(0.0008801463783169263),
 np.float64(0.000865508466868354), np.float64(0.0008554056808336562),
 np.float64(0.0008362325797547246), np.float64(0.0008481343944983728),
 np.float64(0.0008443691305632947), np.float64(0.0008335183289103484),
 np.float64(0.0008465620691155004), np.float64(0.0008269640831195814),
 np.float64(0.0008227140507352703), np.float64(0.0008175020078146306),
 np.float64(0.0008075576550150185), np.float64(0.0007899071759675475),
 np.float64(0.0008030188246729903), np.float64(0.000827688893623023),
 np.float64(0.0007847841488145009), np.float64(0.0007763246343777609),
 np.float64(0.0007631667940086746), np.float64(0.0008606955404089113),
 np.float64(0.0007576847783094895), np.float64(0.0007501691846247783),
 np.float64(0.0007342149587941235), np.float64(0.0006991895993375175),
 np.float64(0.0006208215178432022), np.float64(0.0008192174011983791),
 np.float64(0.0011879152647805615), np.float64(0.0007750660579170019),
 np.float64(0.0006131040508268703), np.float64(0.0006469518856384772),
 np.float64(0.000618578412560499), np.float64(0.0006119909361531163),
 np.float64(0.0006189141132347363), np.float64(0.0006075195934832713),
 np.float64(0.0006041639593105948), np.float64(0.0005966879937825345),
 np.float64(0.0005820543070576955), np.float64(0.0005594888102504817),
 np.float64(0.00085709148382048), np.float64(0.0007733826468416825),
 np.float64(0.0005534531183952629), np.float64(0.0005630079181536239),
 np.float64(0.0005645216229444968), np.float64(0.0005507776703163704),
 np.float64(0.0005528701584942058), np.float64(0.0005476829810850533),

```

np.float64(0.0005497341312686193)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.07359001291864606, 'I': 1.3828396363600164}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1696007222192821), 'I': np.float64(0.9178138352919349)}, 'I_1':
np.float64(0.9178138352919349), 'I_3': np.float64(1.1696007222192821),
'alpha_x': -0.033021424850648864, 'alpha_y': -0.0030089472195749993,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 21, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00043789703825594813, 'nfev': 204, 'nit': -1, 'wall_time':
36.764, 'mse_curve': [np.float64(285.2709940193387),
np.float64(42.311593541722544), np.float64(4157.531011952743),
np.float64(356.75317761683186), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(16.709158889221097), np.float64(98.43608202816209),
np.float64(18.139014085422257), np.float64(18.38685851657527),
np.float64(10.054393057631074), np.float64(10.030299247833346),
np.float64(26.641313421581135), np.float64(5.615574120404445),
np.float64(2.927812431167977), np.float64(1.5901346526716624),
np.float64(2.796234071716802), np.float64(1.4282509010212023),
np.float64(1.0384398609717431), np.float64(1.096984275890559),
np.float64(0.921021801995348), np.float64(0.8728827804348924),
np.float64(1.0059563600736503), np.float64(0.7358973301114751),
np.float64(0.624821067019393), np.float64(0.4445128689822949),
np.float64(0.3765408605819598), np.float64(0.1620671535238014),
np.float64(0.41381195745782895), np.float64(0.12461297732823626),
np.float64(0.19562415808101652), np.float64(0.09214187420649583),
np.float64(0.07894372265488034), np.float64(0.15159290270006126),
np.float64(0.05615249149188685), np.float64(0.06942556589357268),
np.float64(0.06836261653257739), np.float64(0.05653683327241358),
np.float64(0.051747800375694944), np.float64(0.045151898662941295),
np.float64(0.03361406657951025), np.float64(0.02321162647113346),
np.float64(0.016082224768992126), np.float64(0.054729691679104873),
np.float64(0.06393154742883589), np.float64(0.009984446858654817),
np.float64(0.01413138218926389), np.float64(0.011432208091318993),
np.float64(0.010096627275046942), np.float64(0.00977494711409493),
np.float64(0.009464649627851342), np.float64(0.009739426538085473),
np.float64(0.009136506551741832), np.float64(0.00881256596872472),
np.float64(0.008908948211274364), np.float64(0.00854296812225358),
np.float64(0.008713447195487964), np.float64(0.008766731442199192),
np.float64(0.008314088544674615), np.float64(0.008635843221472424),
np.float64(0.00811300860320657), np.float64(0.00792544788250591),
np.float64(0.00757060074464974), np.float64(0.00695937057876988),
np.float64(0.005873225265256238), np.float64(0.004027035556426823),
np.float64(0.007530184309080402), np.float64(0.023861129187429525),
np.float64(0.005883438882322496), np.float64(0.003971702531221105),
np.float64(0.006152283782463088), np.float64(0.003602152142805382),
np.float64(0.0036539124099239408), np.float64(0.0035565787576433325),
np.float64(0.0036330191998581287), np.float64(0.0035235177115444712),
np.float64(0.003476796052637187), np.float64(0.0034822181561308977),
np.float64(0.0034671945212008657), np.float64(0.003448614528130607),
np.float64(0.003411862051247261), np.float64(0.0033395930313270526),

```

np.float64(0.003201050624555218), np.float64(0.0029954462711911213),
 np.float64(0.003719344990659569), np.float64(0.003973293137187479),
 np.float64(0.002895024639553726), np.float64(0.002857813126803634),
 np.float64(0.003265653596370249), np.float64(0.0027533536577461376),
 np.float64(0.0027012833394546207), np.float64(0.0026506423060314913),
 np.float64(0.002658225467058917), np.float64(0.0026136917047161227),
 np.float64(0.0026375973278192784), np.float64(0.0026307650192514635),
 np.float64(0.0025896532527454634), np.float64(0.0025834915924601272),
 np.float64(0.002621908910788564), np.float64(0.002567024567671298),
 np.float64(0.0025361005839323806), np.float64(0.0024800221517151484),
 np.float64(0.0023717362663743455), np.float64(0.0022755772598597825),
 np.float64(0.0021966051462799824), np.float64(0.002161656430880182),
 np.float64(0.003551623079049337), np.float64(0.0018856373968441154),
 np.float64(0.0019050300367923986), np.float64(0.0018724903545238494),
 np.float64(0.001888888088151331), np.float64(0.0018563090229096995),
 np.float64(0.0018312291002821372), np.float64(0.0017955123831332118),
 np.float64(0.0018475813313671614), np.float64(0.0017763385590380176),
 np.float64(0.001756170406198542), np.float64(0.0017257790926141316),
 np.float64(0.0016822622130087696), np.float64(0.0015880828387859669),
 np.float64(0.001488266801833988), np.float64(0.0013478205831757922),
 np.float64(0.0016679717961336723), np.float64(0.0016872608351352159),
 np.float64(0.0015865706657480054), np.float64(0.0013240589300730662),
 np.float64(0.001311531884059148), np.float64(0.0012990062305451753),
 np.float64(0.001294111018355012), np.float64(0.001330319629633617),
 np.float64(0.0012805009776741952), np.float64(0.0012702254649504983),
 np.float64(0.0012562125875312414), np.float64(0.0012406963633452464),
 np.float64(0.0012131465716573222), np.float64(0.0011623614633212858),
 np.float64(0.0010466498661699586), np.float64(0.0009265240485915132),
 np.float64(0.002190629362254351), np.float64(0.0019526582589743408),
 np.float64(0.0009143645692654048), np.float64(0.0008446621967907388),
 np.float64(0.0010381541557118452), np.float64(0.0008764977262588119),
 np.float64(0.0008535950395960395), np.float64(0.0008390217161419699),
 np.float64(0.0008309577838040315), np.float64(0.0008291935558570834),
 np.float64(0.0008241670290126085), np.float64(0.0008202660240439455),
 np.float64(0.0008262050343699511), np.float64(0.0008158897918053066),
 np.float64(0.0008113338235509234), np.float64(0.0008063543971808926),
 np.float64(0.0007953934676749306), np.float64(0.0007914808101373408),
 np.float64(0.0007796871428658368), np.float64(0.0007762129287913774),
 np.float64(0.0007524568584716327), np.float64(0.0008289447924426239),
 np.float64(0.0007672826333461674), np.float64(0.0007587620519350501),
 np.float64(0.0007556386313715759), np.float64(0.0007490615926242955),
 np.float64(0.000752359168604185), np.float64(0.000744420224457418),
 np.float64(0.0007418653890009525), np.float64(0.0007367071935017901),
 np.float64(0.0007286624639756777), np.float64(0.0007100384304130844),
 np.float64(0.0006782142539422803), np.float64(0.0007539033467428126),
 np.float64(0.0008618540648418434), np.float64(0.000689125141227207),
 np.float64(0.0006758756603561507), np.float64(0.0006925814989388007),
 np.float64(0.0006700622161647217), np.float64(0.0006670691301757939),


```

np.float64(0.0006627920249721457), np.float64(0.000658666645216666),
np.float64(0.0006508930730041421), np.float64(0.0006347034978364448),
np.float64(0.0006047708181532118), np.float64(0.0005495196879034278),
np.float64(0.0009589489983662737), np.float64(0.0012411599861868725),
np.float64(0.0006541373096570867), np.float64(0.0006051500957884713),
np.float64(0.0005455035658875532), np.float64(0.0005454456629592106),
np.float64(0.000541503824769306), np.float64(0.000533928818492666),
np.float64(0.0005200518385045452), np.float64(0.0004957987420468182),
np.float64(0.0004939822499670139), np.float64(0.00047511547386301943),
np.float64(0.0007395580014218463), np.float64(0.00046142290529922113),
np.float64(0.0004436834758342182), np.float64(0.00046480110799568253),
np.float64(0.0004531525276531113), np.float64(0.00044607455538440917),
np.float64(0.0004401007950727249), np.float64(0.00043789703825594813),
np.float64(0.00044099112205862173)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5702811587493984, 'I': 1.430619897038019}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1677813848510759), 'I': np.float64(0.9146076415091375)}, 'I_1':
np.float64(0.9146076415091375), 'I_3': np.float64(1.1677813848510759),
'alpha_x': -0.029596027424717408, 'alpha_y': 0.0024611795531042746,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 22, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 7.008792119928162e-05, 'nfev': 428, 'nit': -1, 'wall_time': 81.557,
'mse_curve': [np.float64(2.306210985329473), np.float64(631.6950399261661),
np.float64(600.8279411716113), np.float64(0.38635597757964835),
np.float64(676.1987519799133), np.float64(106.01159766994243),
np.float64(0.14677615968498936), np.float64(8.724256143735683),
np.float64(1.0245711264449282), np.float64(1.3711841891014582),
np.float64(1.1172465159072862), np.float64(0.19312747731587715),
np.float64(0.07244309694948285), np.float64(0.20567024496138386),
np.float64(0.07656077267348084), np.float64(0.08995174926348996),
np.float64(0.0699338588892186), np.float64(0.08577371373437309),
np.float64(0.07199936764830006), np.float64(0.0727043333689184),
np.float64(0.0663815631626332), np.float64(0.06556570145814583),
np.float64(0.06536068896974795), np.float64(0.06598940370434095),
np.float64(0.06527231408357483), np.float64(0.06506186582257169),
np.float64(0.06511471550800184), np.float64(0.06514721764596544),
np.float64(0.0650713920619765), np.float64(0.06502590115825349),
np.float64(0.06495426637058292), np.float64(0.06480953073215262),
np.float64(0.06451692066628864), np.float64(0.064378787145335),
np.float64(0.06477150169475279), np.float64(0.06650642855345226),
np.float64(0.06430303868779197), np.float64(0.06387734704632486),
np.float64(0.06383808398089444), np.float64(0.06373231543725623),
np.float64(0.06364256484356412), np.float64(0.06347906067104131),
np.float64(0.06321043277884367), np.float64(0.06364904090752788),
np.float64(0.06433924410490359), np.float64(0.06312862138478478),
np.float64(0.06302560418058369), np.float64(0.06324400818433326),
np.float64(0.06288578526288084), np.float64(0.06290292235690775),
np.float64(0.06301813239478524), np.float64(0.0628934517891778),
np.float64(0.06283915801133684), np.float64(0.0627997985820179),
np.float64(0.0627157145039268), np.float64(0.06255320546727508),

```

np.float64(0.062212561685087014), np.float64(0.061636077117996166),
 np.float64(0.06702134956914274), np.float64(0.0665069641709337),
 np.float64(0.06171566093343291), np.float64(0.06159727404313784),
 np.float64(0.06182944373593065), np.float64(0.061428983894856765),
 np.float64(0.061345614408367555), np.float64(0.06125600170873241),
 np.float64(0.061196803189297405), np.float64(0.061095426827028204),
 np.float64(0.060950338238789356), np.float64(0.060570228904371956),
 np.float64(0.060162563087877166), np.float64(0.06044483648206575),
 np.float64(0.06158449180114065), np.float64(0.06039114302674024),
 np.float64(0.05982887278159518), np.float64(0.05971192766988695),
 np.float64(0.0601472851008375), np.float64(0.05959592977067053),
 np.float64(0.05949908133310443), np.float64(0.05930244851201357),
 np.float64(0.058928726463250716), np.float64(0.05841591710056121),
 np.float64(0.05766099488690313), np.float64(0.06045893402537467),
 np.float64(0.05908776323163267), np.float64(0.05912423690834025),
 np.float64(0.05783922433999747), np.float64(0.057414435074188176),
 np.float64(0.05730932495766819), np.float64(0.05780039710070482),
 np.float64(0.05717502997789939), np.float64(0.05707661423354042),
 np.float64(0.056876017477237834), np.float64(0.05661405040515481),
 np.float64(0.056351659836404236), np.float64(0.056253541670604534),
 np.float64(0.058403010226439685), np.float64(0.055773160391366344),
 np.float64(0.055654537008657336), np.float64(0.05544141849791953),
 np.float64(0.05507729932660352), np.float64(0.0557571691680139),
 np.float64(0.05508392826885583), np.float64(0.055006027741183836),
 np.float64(0.05500621678223453), np.float64(0.055149495394514254),
 np.float64(0.054788639523546165), np.float64(0.05463247665762188),
 np.float64(0.05501960736078101), np.float64(0.05451075588202596),
 np.float64(0.05441273620066048), np.float64(0.05445939412927583),
 np.float64(0.05431947414683641), np.float64(0.0543130670703867),
 np.float64(0.054396012741870364), np.float64(0.05431537665334321),
 np.float64(0.054282567146260646), np.float64(0.05422803242024587),
 np.float64(0.054164313875975985), np.float64(0.054073324008390496),
 np.float64(0.05398293757902367), np.float64(0.05379737340055539),
 np.float64(0.053425289068977755), np.float64(0.0526896819509582),
 np.float64(0.05117614767510417), np.float64(0.04939829143778746),
 np.float64(0.06587050259212551), np.float64(0.0654559399541302),
 np.float64(0.04910292823359742), np.float64(0.04750221439313822),
 np.float64(0.04957080461729342), np.float64(0.04802456791771173),
 np.float64(0.04753533071480216), np.float64(0.047440653399417526),
 np.float64(0.04735393665598444), np.float64(0.047331326553271685),
 np.float64(0.04746161407742179), np.float64(0.047274165305766155),
 np.float64(0.04716426192371756), np.float64(0.04695632587579407),
 np.float64(0.04655307871963334), np.float64(0.045746972778818965),
 np.float64(0.0449043854127404), np.float64(0.046408755213385),
 np.float64(0.04940843933280827), np.float64(0.04455604016950056),
 np.float64(0.04382291803504776), np.float64(0.04375099607654831),
 np.float64(0.044202043328272676), np.float64(0.043781366281978956),
 np.float64(0.04357435111368582), np.float64(0.043383373352234994),

np.float64(0.04361438234772761), np.float64(0.04327642610071245),
 np.float64(0.043193633019988395), np.float64(0.04297179470530335),
 np.float64(0.04257734102230689), np.float64(0.041753793104306894),
 np.float64(0.040177186776721115), np.float64(0.04491601469116107),
 np.float64(0.045328251442100516), np.float64(0.04142344650718832),
 np.float64(0.04040978293890642), np.float64(0.040412628150525126),
 np.float64(0.03987030611465635), np.float64(0.03970998735692934),
 np.float64(0.03949161418575672), np.float64(0.03906571741370567),
 np.float64(0.03830297916135737), np.float64(0.03866250030928785),
 np.float64(0.03885342423506849), np.float64(0.03875482454982604),
 np.float64(0.03849298498218215), np.float64(0.03808421672679252),
 np.float64(0.038231140354569024), np.float64(0.03797298939776881),
 np.float64(0.03788358630174626), np.float64(0.037655011137043976),
 np.float64(0.03724410799955495), np.float64(0.036384655873518246),
 np.float64(0.0347495497763175), np.float64(0.04139198582939494),
 np.float64(0.039942830772564115), np.float64(0.03783051971956857),
 np.float64(0.034471285580728164), np.float64(0.03441580581566271),
 np.float64(0.03418025526154299), np.float64(0.033720375732612835),
 np.float64(0.032816193690246284), np.float64(0.031071356899251466),
 np.float64(0.02946695161076264), np.float64(0.04273370319676824),
 np.float64(0.0458537498576767), np.float64(0.02720777523376628),
 np.float64(0.028608368126374337), np.float64(0.02702653737488332),
 np.float64(0.027717484230188175), np.float64(0.026864769505091125),
 np.float64(0.026662544622766696), np.float64(0.026300294656323046),
 np.float64(0.026631879971094244), np.float64(0.02612345405720621),
 np.float64(0.025704325761275987), np.float64(0.024811083386200278),
 np.float64(0.022977740273333797), np.float64(0.02041653983494823),
 np.float64(0.03061525752120729), np.float64(0.03356326110250634),
 np.float64(0.019677649348663215), np.float64(0.02061888087556673),
 np.float64(0.020158887563288534), np.float64(0.0193916347472477),
 np.float64(0.02016043725240372), np.float64(0.01937601590009705),
 np.float64(0.019130983259114085), np.float64(0.018995413729015965),
 np.float64(0.01878061971197351), np.float64(0.01838958026915262),
 np.float64(0.017581090106298256), np.float64(0.01607404799004153),
 np.float64(0.013045727175301731), np.float64(0.008629078916039057),
 np.float64(0.326548415742298), np.float64(0.1451909987148272),
 np.float64(0.027787845331192107), np.float64(0.008465504566093395),
 np.float64(0.022197168749854605), np.float64(0.0073074234255513255),
 np.float64(0.007683279300073629), np.float64(0.007424217590180147),
 np.float64(0.007512445947306185), np.float64(0.007053602942204629),
 np.float64(0.00702908221632963), np.float64(0.007121081849944396),
 np.float64(0.007038812474095248), np.float64(0.006985550785258846),
 np.float64(0.006922444114369707), np.float64(0.007060351429594524),
 np.float64(0.006857650087134704), np.float64(0.006785970434241424),
 np.float64(0.006646360113043439), np.float64(0.006368055503659622),
 np.float64(0.005828506692990143), np.float64(0.005377468643384066),
 np.float64(0.007072859135522113), np.float64(0.00927473776899601),
 np.float64(0.00527818628131254), np.float64(0.004692878998093491),

np.float64(0.004912214959384354), np.float64(0.004804771763060155),
 np.float64(0.004720228370198426), np.float64(0.004633814048469447),
 np.float64(0.0046046574150055775), np.float64(0.0044574331257206),
 np.float64(0.004391613489103963), np.float64(0.004255752028669706),
 np.float64(0.004118549227285233), np.float64(0.003867578780623641),
 np.float64(0.004103181835150191), np.float64(0.00406690759910573),
 np.float64(0.0038313133203879616), np.float64(0.00401285933747105),
 np.float64(0.0038029405065520593), np.float64(0.0037532759231877696),
 np.float64(0.0036929665189013687), np.float64(0.0039471474796607),
 np.float64(0.003625869539829717), np.float64(0.003579610392270197),
 np.float64(0.0035275144431804245), np.float64(0.003428985398541569),
 np.float64(0.0033537259009331845), np.float64(0.0031716843469398537),
 np.float64(0.0034537138111199843), np.float64(0.003081422609952484),
 np.float64(0.0032646066235598532), np.float64(0.003065756336930357),
 np.float64(0.0030182207985640836), np.float64(0.002980422148254302),
 np.float64(0.0030970327054503227), np.float64(0.0029419724953999053),
 np.float64(0.002897801954803145), np.float64(0.0028298698919444697),
 np.float64(0.0034088824173568555), np.float64(0.002773275879530224),
 np.float64(0.002717672864405793), np.float64(0.002797441442606515),
 np.float64(0.002651060860617338), np.float64(0.0026173497470587987),
 np.float64(0.002570993226957162), np.float64(0.0024841964343648238),
 np.float64(0.0023879718821503975), np.float64(0.0022991131686040146),
 np.float64(0.0022951356175225234), np.float64(0.0027373360756268628),
 np.float64(0.00229808318965712), np.float64(0.0021520331907000814),
 np.float64(0.0020619913991098498), np.float64(0.00206112157523688),
 np.float64(0.0020441080508458824), np.float64(0.002032906293901254),
 np.float64(0.0020354784182613004), np.float64(0.0020217206576847255),
 np.float64(0.0020122612783993903), np.float64(0.002000425731583307),
 np.float64(0.0020153148144482253), np.float64(0.0019897769655384885),
 np.float64(0.001979345952928503), np.float64(0.0019587842911293705),
 np.float64(0.0019182108775344583), np.float64(0.0018392316971582556),
 np.float64(0.0017262685187866469), np.float64(0.0016115391065759444),
 np.float64(0.0015259026589896194), np.float64(0.0020763953632862296),
 np.float64(0.0014108412328822982), np.float64(0.0014651778258425688),
 np.float64(0.001396724322687555), np.float64(0.0014232769200620311),
 np.float64(0.0013822766636051415), np.float64(0.0013653998687518142),
 np.float64(0.001332605546364573), np.float64(0.0012779198443138985),
 np.float64(0.0013365996453468486), np.float64(0.0013972390590926685),
 np.float64(0.001251765892669066), np.float64(0.0012313023974427082),
 np.float64(0.0012686750312717802), np.float64(0.0012120923411382371),
 np.float64(0.0011976728288495436), np.float64(0.0011667600533314662),
 np.float64(0.0011166959690457235), np.float64(0.0011955533519274768),
 np.float64(0.0012538012426650228), np.float64(0.0010921672591558316),
 np.float64(0.0010740217027057817), np.float64(0.001117564909509922),
 np.float64(0.0010552683563119156), np.float64(0.0010420123924085672),
 np.float64(0.0010275179691414205), np.float64(0.0010020164185808418),
 np.float64(0.0010770792645867031), np.float64(0.0009898529313235676),
 np.float64(0.0009597150512016714), np.float64(0.000898952209382589),

```

np.float64(0.0007913266474751794), np.float64(0.0007116539156949355),
np.float64(0.0011928919216949861), np.float64(0.0015910413935203039),
np.float64(0.0005852094771453598), np.float64(0.0006422250768993972),
np.float64(0.0005777869553730262), np.float64(0.0006233819992074707),
np.float64(0.0005724609470760559), np.float64(0.0005627218845585194),
np.float64(0.0005487406903257131), np.float64(0.0006000528713695948),
np.float64(0.000535857022984073), np.float64(0.0005281521591813783),
np.float64(0.0005167160570774907), np.float64(0.0004955610422977488),
np.float64(0.000454383758965231), np.float64(0.0004089292298688718),
np.float64(0.0005045947023451244), np.float64(0.000624182452198416),
np.float64(0.0003733838625058614), np.float64(0.0003786922066698288),
np.float64(0.0003817046859866109), np.float64(0.00037244592785046096),
np.float64(0.0003787379279709918), np.float64(0.0003670006917392155),
np.float64(0.00036250963567309663), np.float64(0.00035414686855005854),
np.float64(0.0003538854928657935), np.float64(0.00033731858312129325),
np.float64(0.0003296886114198595), np.float64(0.0003100965604229929),
np.float64(0.00027686652155363705), np.float64(0.0002186491487688513),
np.float64(0.0008395922486116479), np.float64(0.0005760370064508649),
np.float64(0.00035394606760131154), np.float64(0.0002107914290776574),
np.float64(0.00022358297651145), np.float64(0.0002122769426351996),
np.float64(0.00020744728399920318), np.float64(0.00020696309910129111),
np.float64(0.0002119905053074878), np.float64(0.00020303351817181544),
np.float64(0.00019646240045409982), np.float64(0.00018411861933013038),
np.float64(0.000195652974887825), np.float64(0.00019411912929031823),
np.float64(0.00018849514066997022), np.float64(0.00018010370810093052),
np.float64(0.0001736468393320675), np.float64(0.00016083901725128614),
np.float64(0.00013716048208794256), np.float64(0.00014822922137353104),
np.float64(0.00022698073227453934), np.float64(0.00014497642886544224),
np.float64(0.00014695444148685012), np.float64(0.00014283659905936974),
np.float64(0.00013540465284632566), np.float64(0.00013244721257806605),
np.float64(0.0001269907364153161), np.float64(0.00011655898903356501),
np.float64(0.00011729708896786235), np.float64(0.00013233913074116706),
np.float64(0.00012177549019033525), np.float64(0.00011525872318133423),
np.float64(0.00011560037515063882), np.float64(0.0001133654194703086),
np.float64(0.00011249889559897354), np.float64(0.00011754576152159612),
np.float64(0.0001092912184037021), np.float64(0.00010776189340722156),
np.float64(0.0001050876252462588), np.float64(0.00010034227376136572),
np.float64(9.092844872603915e-05), np.float64(7.445081520377866e-05),
np.float64(0.00019208575507072157), np.float64(0.00019987480537291536),
np.float64(8.906154811155737e-05), np.float64(7.305784847358104e-05),
np.float64(8.523712871360517e-05), np.float64(7.080747558679958e-05),
np.float64(7.008792119928162e-05), np.float64(7.426831190315704e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8793493233392629, 'I': 0.7854606657107229},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26096900658074557), 'I':
np.float64(0.27053785682497683)}, 'I_1': np.float64(0.27053785682497683), 'I_3':
np.float64(0.26096900658074557), 'alpha_x': -0.011467219670871104, 'alpha_y':
-0.004127892540546675, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 23, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 5.395903942442034e-05, 'nfev': 628, 'nit': -1,

```

```

'wall_time': 114.177, 'mse_curve': [np.float64(27.21427393413518),
np.float64(2282.8951052266993), np.float64(121.84544031361332),
np.float64(19.578924505204515), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(0.38064646150278736), np.float64(0.2319257052997493),
np.float64(1.3451615820323535), np.float64(0.07028997393607514),
np.float64(0.08624393342830272), np.float64(0.07066506375545847),
np.float64(0.07046753562686892), np.float64(0.07046439339700603),
np.float64(0.07041394945932888), np.float64(0.07031982370841779),
np.float64(0.07015860831424198), np.float64(0.06998971233191792),
np.float64(0.0698743069803254), np.float64(0.06985445970309194),
np.float64(0.07006817801716504), np.float64(0.06983588024619675),
np.float64(0.06985552309072775), np.float64(0.06984384391822815),
np.float64(0.06983218867535504), np.float64(0.06984679835703077),
np.float64(0.06982747498440689), np.float64(0.0698234805161022),
np.float64(0.06981883018035512), np.float64(0.06984165709999184),
np.float64(0.06981180704542467), np.float64(0.06980744384439974),
np.float64(0.06980321054600436), np.float64(0.06980078517598708),
np.float64(0.06978877294105265), np.float64(0.0697845479909458),
np.float64(0.06977299682494362), np.float64(0.06976130438642078),
np.float64(0.0697379135127009), np.float64(0.06974815513604549),
np.float64(0.0697549828032183), np.float64(0.06973961747621205),
np.float64(0.06974040036255118), np.float64(0.06973483026884028),
np.float64(0.06973475643393343), np.float64(0.06974323767425654),
np.float64(0.06972812430753915), np.float64(0.0697200001726524),
np.float64(0.06971047196096174), np.float64(0.06969219610246091),
np.float64(0.0696746893402407), np.float64(0.0696636643248077),
np.float64(0.06965578100279238), np.float64(0.06968499709621476),
np.float64(0.06975463770214843), np.float64(0.06964806708696607),
np.float64(0.06961898081526521), np.float64(0.06960775133521818),
np.float64(0.06959670054006745), np.float64(0.06959177767243777),
np.float64(0.06957856651062479), np.float64(0.06956219643733047),
np.float64(0.06953612835285565), np.float64(0.06951490285970371),
np.float64(0.06947054717356095), np.float64(0.06968786498309662),
np.float64(0.06950980575996309), np.float64(0.06951723956582836),
np.float64(0.06948190215268939), np.float64(0.06945646798868924),
np.float64(0.0694460442120095), np.float64(0.06945428359348926),
np.float64(0.06944067732003908), np.float64(0.06944017137789144),
np.float64(0.0694331769085402), np.float64(0.06942682328545052),
np.float64(0.06941506635159425), np.float64(0.0693903120562463),
np.float64(0.06933949075726106), np.float64(0.06926185397399803),
np.float64(0.0698838534919132), np.float64(0.0700767068167659),
np.float64(0.06926173319909404), np.float64(0.06921651689700228),
np.float64(0.06914315057272918), np.float64(0.06903857462834315),
np.float64(0.06920859442013497), np.float64(0.06971020993780665),
np.float64(0.0690038915009127), np.float64(0.0691003445320156),
np.float64(0.06902080504944175), np.float64(0.06899250490061751),
np.float64(0.06900037485056168), np.float64(0.06902022694105099),
np.float64(0.06899226217595855), np.float64(0.06898297037504059),

```

np.float64(0.06897616345402623), np.float64(0.06898241861469799),
 np.float64(0.06896934758171727), np.float64(0.06896445263731198),
 np.float64(0.06896570571742824), np.float64(0.06895673870680886),
 np.float64(0.06895104001814772), np.float64(0.06895468916185785),
 np.float64(0.06894440494329417), np.float64(0.06894013629232743),
 np.float64(0.06894252086323435), np.float64(0.06893238873406604),
 np.float64(0.06892671081396048), np.float64(0.06893301394051479),
 np.float64(0.06891984436721407), np.float64(0.06891225681257909),
 np.float64(0.06889714638688471), np.float64(0.0688672544063565),
 np.float64(0.06881993703822789), np.float64(0.06891906958982269),
 np.float64(0.06901966315463853), np.float64(0.06879529986801455),
 np.float64(0.06878387191094681), np.float64(0.06887397678542781),
 np.float64(0.06875917793544012), np.float64(0.06874499763695172),
 np.float64(0.06873111647941049), np.float64(0.06872569881048009),
 np.float64(0.06868224765044048), np.float64(0.06867747313223375),
 np.float64(0.06863371322622197), np.float64(0.06862226172022586),
 np.float64(0.06853611252932133), np.float64(0.06879988231703893),
 np.float64(0.06859877055626364), np.float64(0.06856047158785535),
 np.float64(0.06854727159536042), np.float64(0.06852481391630673),
 np.float64(0.06853972783937308), np.float64(0.06851610835068211),
 np.float64(0.06850789832867474), np.float64(0.06849522002619644),
 np.float64(0.06846234158311904), np.float64(0.06840922056069762),
 np.float64(0.0689590181080941), np.float64(0.06841725223746092),
 np.float64(0.0684113037857687), np.float64(0.0684256609056578),
 np.float64(0.06838670359060463), np.float64(0.06837827909366978),
 np.float64(0.0683986258008601), np.float64(0.06836882895243977),
 np.float64(0.0683598230664758), np.float64(0.06834228380155691),
 np.float64(0.06830880548352825), np.float64(0.06827996229437727),
 np.float64(0.06820896365358622), np.float64(0.06828025122193601),
 np.float64(0.06818169520204272), np.float64(0.06824516249899489),
 np.float64(0.06817464178250879), np.float64(0.06815726621155546),
 np.float64(0.0681416314397282), np.float64(0.0681495194319294),
 np.float64(0.06812761635213876), np.float64(0.06812758699884054),
 np.float64(0.06814172950082793), np.float64(0.06811483072094873),
 np.float64(0.06809342514701763), np.float64(0.06806297891678179),
 np.float64(0.06798291211343113), np.float64(0.06785342584892812),
 np.float64(0.06786516496219389), np.float64(0.06844137301093779),
 np.float64(0.06783804849748085), np.float64(0.06778939424318646),
 np.float64(0.06768880603999756), np.float64(0.06752138183676447),
 np.float64(0.06717083754361615), np.float64(0.06649563672452662),
 np.float64(0.06686139605131675), np.float64(0.07675860202697768),
 np.float64(0.0678150217052998), np.float64(0.06744052058269323),
 np.float64(0.0664295025582552), np.float64(0.06636959714452029),
 np.float64(0.06632462689620904), np.float64(0.06657179805833119),
 np.float64(0.0662449255438353), np.float64(0.06621182693076029),
 np.float64(0.06616158095716972), np.float64(0.06606417524277144),
 np.float64(0.06589529535171698), np.float64(0.06811690527263935),
 np.float64(0.06604699839473925), np.float64(0.06606261588681278),

np.float64(0.06594784428967389), np.float64(0.06587679307443954),
 np.float64(0.06584084571105848), np.float64(0.06578986472133656),
 np.float64(0.06583644166571406), np.float64(0.06576520632663733),
 np.float64(0.06575646442726996), np.float64(0.06572655507366454),
 np.float64(0.06567436092304615), np.float64(0.06557415226758248),
 np.float64(0.06554981754979769), np.float64(0.06531792684536884),
 np.float64(0.06589450944331889), np.float64(0.06522380997739732),
 np.float64(0.06518094174075524), np.float64(0.06552435736456887),
 np.float64(0.06509209442609981), np.float64(0.0650469560163828),
 np.float64(0.06499582306935248), np.float64(0.06492957176830251),
 np.float64(0.06505257160499656), np.float64(0.06485605010873177),
 np.float64(0.06486979576344395), np.float64(0.06484656856696586),
 np.float64(0.0648167335145841), np.float64(0.06476349736869486),
 np.float64(0.06467422179188516), np.float64(0.06541304589250949),
 np.float64(0.06462336256064179), np.float64(0.06451288389185011),
 np.float64(0.06426479381611798), np.float64(0.06375181975731962),
 np.float64(0.06330384086973338), np.float64(0.06623062839564724),
 np.float64(0.06784916076082012), np.float64(0.06265380068064046),
 np.float64(0.06297701589147611), np.float64(0.06260204001299291),
 np.float64(0.06279715153029095), np.float64(0.06257727581880014),
 np.float64(0.06251500742469288), np.float64(0.0624448821505226),
 np.float64(0.06260301152387424), np.float64(0.062358188684172464),
 np.float64(0.06235899518641419), np.float64(0.0623494608002545),
 np.float64(0.06231222040419793), np.float64(0.06224737281665842),
 np.float64(0.06210801598471403), np.float64(0.061828889864493725),
 np.float64(0.061255157044854715), np.float64(0.06218594703799127),
 np.float64(0.06331573322946825), np.float64(0.061114775062651505),
 np.float64(0.0617607013470056), np.float64(0.061086587670007186),
 np.float64(0.06098653354508174), np.float64(0.0608275503134358),
 np.float64(0.06060964698574712), np.float64(0.06029677043692613),
 np.float64(0.06036540469394872), np.float64(0.06047154741627241),
 np.float64(0.060349158128102265), np.float64(0.06034392127430116),
 np.float64(0.060240703477830435), np.float64(0.06025334182510658),
 np.float64(0.060259879383459766), np.float64(0.060207346567098266),
 np.float64(0.06015745207822573), np.float64(0.06019326498348335),
 np.float64(0.060090961823321395), np.float64(0.060021621406333193),
 np.float64(0.05993594039676158), np.float64(0.059774125023632434),
 np.float64(0.05969649728530811), np.float64(0.059517916169501583),
 np.float64(0.059404969216292264), np.float64(0.059034756842537735),
 np.float64(0.05971189197741711), np.float64(0.05922471594747983),
 np.float64(0.059078934760182514), np.float64(0.05908381660250625),
 np.float64(0.058972917604307555), np.float64(0.05897117056724897),
 np.float64(0.0590260976848415), np.float64(0.058974371204785624),
 np.float64(0.05894523336624429), np.float64(0.05889977676317677),
 np.float64(0.05885958629226218), np.float64(0.05877679143000382),
 np.float64(0.058696250631424446), np.float64(0.058543360194837024),
 np.float64(0.058310342190637986), np.float64(0.05845132268398408),
 np.float64(0.05886567578624863), np.float64(0.058145593832175546),

np.float64(0.05807017470254706), np.float64(0.058422654818385295),
 np.float64(0.05796337967132052), np.float64(0.05788155504506749),
 np.float64(0.05773149181366632), np.float64(0.05781856039985397),
 np.float64(0.057665616999846334), np.float64(0.057938114666404555),
 np.float64(0.05756337310547203), np.float64(0.057473810901608566),
 np.float64(0.05730361474048801), np.float64(0.056962981750801195),
 np.float64(0.05628132885013711), np.float64(0.05489296309294095),
 np.float64(0.06035966600538718), np.float64(0.06450052474857644),
 np.float64(0.05631937622484803), np.float64(0.05474529897102695),
 np.float64(0.05558971314643375), np.float64(0.05459582128116344),
 np.float64(0.05448496742814066), np.float64(0.05470931981361045),
 np.float64(0.054378396411572175), np.float64(0.05429217716177358),
 np.float64(0.05411814894864557), np.float64(0.05388213836591674),
 np.float64(0.053589440460669144), np.float64(0.05347913036420075),
 np.float64(0.05487426954608164), np.float64(0.053144707575432514),
 np.float64(0.05300792288623962), np.float64(0.05284218761352047),
 np.float64(0.052653174573910555), np.float64(0.053204738135139006),
 np.float64(0.05238297649262924), np.float64(0.052462988909729634),
 np.float64(0.052351575495833705), np.float64(0.05225406319926276),
 np.float64(0.05216646267399015), np.float64(0.05217177141205671),
 np.float64(0.05209234818808969), np.float64(0.052044075766576284),
 np.float64(0.05206303325058008), np.float64(0.052015368314000485),
 np.float64(0.051965645638400074), np.float64(0.051899283938911175),
 np.float64(0.05193526840031455), np.float64(0.05185161200879631),
 np.float64(0.0518109620245042), np.float64(0.05176437007859523),
 np.float64(0.05188106858807219), np.float64(0.05173836313872127),
 np.float64(0.05168622653349455), np.float64(0.051587408221493915),
 np.float64(0.0513996266644101), np.float64(0.05100738624127257),
 np.float64(0.05022575866304298), np.float64(0.048651671172802356),
 np.float64(0.04559962194866467), np.float64(0.0393100409391689),
 np.float64(0.03861858665845317), np.float64(0.08150378343493499),
 np.float64(0.03982580008137026), np.float64(0.11072186099375213),
 np.float64(0.029835925002257006), np.float64(0.02426105232247391),
 np.float64(0.03105473448074675), np.float64(0.024109399181277587),
 np.float64(0.025995229335907987), np.float64(0.024103290621875807),
 np.float64(0.023480985971794363), np.float64(0.023092080481051817),
 np.float64(0.022829510080149183), np.float64(0.022748953266671576),
 np.float64(0.022526863069451362), np.float64(0.022101273145593854),
 np.float64(0.02130308315283196), np.float64(0.022142822335995162),
 np.float64(0.02213738724654543), np.float64(0.021752279723527446),
 np.float64(0.021135748396311133), np.float64(0.021344453729559246),
 np.float64(0.021029682562962455), np.float64(0.020932587727915362),
 np.float64(0.02072020945793855), np.float64(0.020313151981522927),
 np.float64(0.01950209638157926), np.float64(0.01786205110572085),
 np.float64(0.014728402722359592), np.float64(0.0872471078078631),
 np.float64(0.04401831784792042), np.float64(0.023104274091093488),
 np.float64(0.016165893096718176), np.float64(0.01456068983078479),
 np.float64(0.015172161111292985), np.float64(0.01444059296433869),

np.float64(0.014272501532893066), np.float64(0.013989346976341887),
 np.float64(0.014820035967631559), np.float64(0.013818933741699943),
 np.float64(0.013540257590572844), np.float64(0.013216891642346747),
 np.float64(0.016771307613466208), np.float64(0.012550033790366736),
 np.float64(0.012662550437787516), np.float64(0.012490362491555499),
 np.float64(0.012550386766967792), np.float64(0.012402052052246407),
 np.float64(0.012319432514618207), np.float64(0.01226655195053961),
 np.float64(0.012052680092263578), np.float64(0.011909344197849236),
 np.float64(0.011728877159007514), np.float64(0.011373915017665132),
 np.float64(0.010693507234156905), np.float64(0.009930536540858091),
 np.float64(0.010688293972292137), np.float64(0.01339697913866551),
 np.float64(0.010246650142034325), np.float64(0.009403051357160904),
 np.float64(0.009392210033750525), np.float64(0.009795105489822755),
 np.float64(0.009423347431851659), np.float64(0.009236310749807517),
 np.float64(0.0090820563732038), np.float64(0.009257534380284873),
 np.float64(0.009007034253800596), np.float64(0.00897422938651606),
 np.float64(0.00888376462066238), np.float64(0.00873928980322009),
 np.float64(0.008440363049142521), np.float64(0.00796476832861854),
 np.float64(0.011294467539791875), np.float64(0.010827960161696312),
 np.float64(0.0078011763367015225), np.float64(0.007680744944460574),
 np.float64(0.008496323231773486), np.float64(0.0074144903020997455),
 np.float64(0.00732549832232994), np.float64(0.007181647179655828),
 np.float64(0.006925657519494082), np.float64(0.006966588247814218),
 np.float64(0.006943072272972181), np.float64(0.006888002134213917),
 np.float64(0.006962962769267913), np.float64(0.006964606147130366),
 np.float64(0.0067695685007650675), np.float64(0.006696414616265554),
 np.float64(0.006910892488961018), np.float64(0.0066574924063689915),
 np.float64(0.006592530277986753), np.float64(0.006509868135379182),
 np.float64(0.00677185756080521), np.float64(0.006421245079099297),
 np.float64(0.006358317922494823), np.float64(0.006292985744771235),
 np.float64(0.00619492046241172), np.float64(0.006035349509822265),
 np.float64(0.005745147543596202), np.float64(0.0052287473516012236),
 np.float64(0.004381321954435137), np.float64(0.02509079874667329),
 np.float64(0.009483920613552058), np.float64(0.007189944809775496),
 np.float64(0.004246110680691137), np.float64(0.004197738811374061),
 np.float64(0.004100762932446522), np.float64(0.0039561678992392785),
 np.float64(0.004334997650384075), np.float64(0.0037527344391570733),
 np.float64(0.004023391268921068), np.float64(0.003943377569525385),
 np.float64(0.0037127512684251795), np.float64(0.0037649246055492997),
 np.float64(0.0036917596189312615), np.float64(0.0036528524132077886),
 np.float64(0.0035972243120599126), np.float64(0.0034906294777191215),
 np.float64(0.003412978685654036), np.float64(0.0032073459637449774),
 np.float64(0.0034054798901365616), np.float64(0.0031441666039630787),
 np.float64(0.0033519502571176616), np.float64(0.0031140638828755507),
 np.float64(0.003065455863672379), np.float64(0.0030139972272381662),
 np.float64(0.00290073457430153), np.float64(0.0029759770510046856),
 np.float64(0.0029095431832957767), np.float64(0.0028853918134383884),
 np.float64(0.002878792558848991), np.float64(0.0029762677423658137),

np.float64(0.002859884839397845), np.float64(0.0028275457166655354),
 np.float64(0.0027810834559838867), np.float64(0.002705666136253319),
 np.float64(0.0030826573476086354), np.float64(0.002673357659781367),
 np.float64(0.0026216678446328804), np.float64(0.002514883949665088),
 np.float64(0.0023382003069533745), np.float64(0.0020012511601432),
 np.float64(0.0015909865552299072), np.float64(0.004152696030503498),
 np.float64(0.004580497985246603), np.float64(0.0014084155934396118),
 np.float64(0.0017790184262293184), np.float64(0.0015455866454291837),
 np.float64(0.001396924424631016), np.float64(0.0015108195954293615),
 np.float64(0.001357176583519166), np.float64(0.0013290400828905658),
 np.float64(0.0012980173189683158), np.float64(0.0012648425354691412),
 np.float64(0.0012345374130381204), np.float64(0.0011694654122543433),
 np.float64(0.001051908422915956), np.float64(0.001594409379391744),
 np.float64(0.0015675473593008296), np.float64(0.0010852336880895546),
 np.float64(0.0010420861782551478), np.float64(0.0010749785405783127),
 np.float64(0.001024534731270118), np.float64(0.0010125281352975884),
 np.float64(0.0009977897017246014), np.float64(0.0009830859184109752),
 np.float64(0.0009546054343004639), np.float64(0.0008988983620990074),
 np.float64(0.0007894176988709399), np.float64(0.00061576037523152),
 np.float64(0.0037583003146732094), np.float64(0.0027929985948175985),
 np.float64(0.0008241961536118445), np.float64(0.0008030226904057984),
 np.float64(0.0005987637162025144), np.float64(0.0005815993599204321),
 np.float64(0.0005710592829410849), np.float64(0.0006264842771120395),
 np.float64(0.0005551352400782381), np.float64(0.0005467221260406188),
 np.float64(0.0005361222523440589), np.float64(0.0005168224987232169),
 np.float64(0.0005187562195520564), np.float64(0.0005131575087544113),
 np.float64(0.0005325648642447739), np.float64(0.0005165998417253996),
 np.float64(0.0005053992414383959), np.float64(0.000499311482355836),
 np.float64(0.0005019033811679797), np.float64(0.000494386757831998),
 np.float64(0.0004901150022339929), np.float64(0.0004842799580304395),
 np.float64(0.000496738513805591), np.float64(0.00047740136788852094),
 np.float64(0.00047211217662556954), np.float64(0.00046284837283219564),
 np.float64(0.0004730864183055229), np.float64(0.0004574932405114668),
 np.float64(0.00044668973186963836), np.float64(0.00042646337275374803),
 np.float64(0.00039003358605130446), np.float64(0.00031749312103746387),
 np.float64(0.0003477522906626541), np.float64(0.0006929969526693107),
 np.float64(0.00042563761840918164), np.float64(0.00030899072676468487),
 np.float64(0.00033461410152947933), np.float64(0.0003075768115008918),
 np.float64(0.0003018242195733044), np.float64(0.0002932390737150281),
 np.float64(0.0002821416281163823), np.float64(0.0002669776351423652),
 np.float64(0.0002661430204668597), np.float64(0.00023165198703154694),
 np.float64(0.00024518790777051973), np.float64(0.00024765487056746483),
 np.float64(0.00022370049973609844), np.float64(0.00023237612676320138),
 np.float64(0.00022014652792753698), np.float64(0.00021818460601841737),
 np.float64(0.000214312511409804), np.float64(0.00020779604433069696),
 np.float64(0.00019451740048870617), np.float64(0.0001728788300928927),
 np.float64(0.00039795494467628496), np.float64(0.00032372113644102635),
 np.float64(0.00017399341539583483), np.float64(0.00017147636906348593),

```

np.float64(0.0001731033122556777), np.float64(0.00017531197011019708),
np.float64(0.0001659924446278667), np.float64(0.0001642551204621771),
np.float64(0.00017517371423603575), np.float64(0.00016074394755092572),
np.float64(0.00015756003401198575), np.float64(0.0001517164460679112),
np.float64(0.0001428648507182404), np.float64(0.0001766943252129613),
np.float64(0.00014602335209478698), np.float64(0.0001454506118326656),
np.float64(0.00014596905748791582), np.float64(0.00013878612244079758),
np.float64(0.00013800989778028926), np.float64(0.00014163157279304035),
np.float64(0.0001351347173273408), np.float64(0.0001296860562718817),
np.float64(0.00011995090932258765), np.float64(0.00016314747641936665),
np.float64(0.000131071369822888), np.float64(0.0001271495051591628),
np.float64(0.00011821627258865391), np.float64(0.00011730899689678221),
np.float64(0.00011473024338956098), np.float64(0.00011239809821845086),
np.float64(0.00010937516517473355), np.float64(0.00011702335990655766),
np.float64(0.0001073882149357509), np.float64(0.00010580662639035209),
np.float64(0.00010356640309777017), np.float64(0.00010257379550813764),
np.float64(9.962145851805722e-05), np.float64(9.782269852679396e-05),
np.float64(9.210732317636451e-05), np.float64(9.316707542437338e-05),
np.float64(9.442907396504652e-05), np.float64(9.173722485042052e-05),
np.float64(9.65889733197476e-05), np.float64(8.885425140708734e-05),
np.float64(8.712199577438075e-05), np.float64(8.482866082208729e-05),
np.float64(8.037955399879136e-05), np.float64(7.202136459389173e-05),
np.float64(5.75294529560663e-05), np.float64(0.00022607816981069486),
np.float64(0.00018347722643735425), np.float64(7.253899249180958e-05),
np.float64(5.634353215850979e-05), np.float64(6.876766025392459e-05),
np.float64(5.428688774610639e-05), np.float64(5.395903942442034e-05),
np.float64(5.7911791310864885e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.130721864929778, 'I': 0.510865641592385}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2614396485845244), 'I': np.float64(0.27128087380480537)}, 'I_1':
np.float64(0.27128087380480537), 'I_3': np.float64(0.2614396485845244),
'alpha_x': -0.007271095112839647, 'alpha_y': -0.007934403473593284,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 24, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00032136716482173447, 'nfev': 29, 'nit': -1, 'wall_time': 5.315,
'mse_curve': [np.float64(89.84428556936778), np.float64(3032.3478090864974),
np.float64(39.78276050679384), np.float64(1642.3368441862474),
np.float64(61.63493546986769), np.float64(85.15415921667798),
np.float64(4.502527979175018), np.float64(0.0023936119326030533),
np.float64(2.2890520057813606), np.float64(0.35588890123078404),
np.float64(0.26038965275677717), np.float64(1.5042047191699),
np.float64(0.6758166541804111), np.float64(0.10811409627351162),
np.float64(0.0018393590845391795), np.float64(0.03916635562224807),
np.float64(0.013345106910166486), np.float64(0.013892022540369737),
np.float64(0.0003313634214196299), np.float64(0.0017803774395843005),
np.float64(0.0003235796132119225), np.float64(0.0005916547035598827),
np.float64(0.0005229050309218896), np.float64(0.0003980417957213274),
np.float64(0.00032981739290562773), np.float64(0.0003230897926701315),
np.float64(0.00032852161015102705), np.float64(0.00032136716482173447),
np.float64(0.00032215864531547316)], 'success': True, 'start_x': {'I2':

```

```

1.0981938977530947, 'I': 0.33834882862880206}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.165139046218755), 'I': np.float64(0.9098121933949993)}, 'I_1':
np.float64(0.9098121933949993), 'I_3': np.float64(1.165139046218755), 'alpha_x':
-0.025299278723456955, 'alpha_y': 0.002064893872281209, 'method_tag': 'COBYLA'},
{'run': 25, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0005934243629452801, 'nfev': 30, 'nit': -1, 'wall_time': 5.415, 'mse_curve':
[np.float64(45.78874486890307), np.float64(15.673413294691137),
np.float64(140.66618435795272), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(2.57487499820731), np.float64(3.6772342713707866),
np.float64(4.4282206445289924), np.float64(0.2528952914567968),
np.float64(0.7481740570590905), np.float64(0.6543807328276574),
np.float64(0.4465407968247308), np.float64(1.1574167477422752),
np.float64(0.021888220820128257), np.float64(0.05851119855053148),
np.float64(0.026079164561513355), np.float64(0.06758659418027098),
np.float64(0.0009387174352977535), np.float64(0.028054584397177278),
np.float64(0.0007873860890387514), np.float64(0.003285219655552932),
np.float64(0.0007750979243716384), np.float64(0.000623018066205381),
np.float64(0.0009356838593721994), np.float64(0.0005971236971694626),
np.float64(0.0005972040059379647), np.float64(0.000596319723943765),
np.float64(0.0005966149699015747), np.float64(0.0005987709730428349),
np.float64(0.0005934243629452801), np.float64(0.0005934643310216332)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.08444420737328234, 'I':
0.5263999070803317}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.17019091109146), 'I':
np.float64(0.9189594287208056)}, 'I_1': np.float64(0.9189594287208056), 'I_3':
np.float64(1.17019091109146), 'alpha_x': -0.03441832239282222, 'alpha_y':
0.0015191266263939313, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 26, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.319441384146818e-08, 'nfev': 59, 'nit': -1,
'wall_time': 10.58, 'mse_curve': [np.float64(14.464477193252694),
np.float64(3437.399617636689), np.float64(1701.6465384617102),
np.float64(0.03197260253555346), np.float64(1041.7292253861956),
np.float64(247.06113256825248), np.float64(1.9163862997904841),
np.float64(0.08539298198652685), np.float64(1.3584758219080464),
np.float64(0.9817399382308322), np.float64(0.19117939022941363),
np.float64(0.21660182111067772), np.float64(0.0074837740842611964),
np.float64(0.0027002654411524764), np.float64(0.005258514156142406),
np.float64(0.030148816434898775), np.float64(0.0038481565708708),
np.float64(0.0036917352828024367), np.float64(0.0016778164422475747),
np.float64(0.0011499851616885313), np.float64(0.0014780185820532001),
np.float64(0.0011205145981806552), np.float64(0.0015252237713591784),
np.float64(0.0009598139855402541), np.float64(0.0008840157391055448),
np.float64(0.0013791890544846547), np.float64(0.000771546137291832),
np.float64(0.000720612726767735), np.float64(0.000647846285833519),
np.float64(0.0005182930713673354), np.float64(0.00045789499774569333),
np.float64(0.0004272958359237682), np.float64(0.0003713152607561877),
np.float64(0.00014332515112831023), np.float64(0.0003541009986774892),
np.float64(0.001568813897449886), np.float64(0.00018712083143912044),
np.float64(7.077823061571357e-05), np.float64(0.0002488220446272658),
np.float64(0.0001080537346300047), np.float64(9.035382464238024e-05),

```

```

np.float64(4.6748480318553594e-05), np.float64(4.290967385895447e-05),
np.float64(6.337794276609826e-05), np.float64(3.799724679205194e-05),
np.float64(3.401981655765855e-05), np.float64(2.7504201335607613e-05),
np.float64(2.2611699536379158e-05), np.float64(1.9786650964496415e-05),
np.float64(1.349366604268111e-05), np.float64(2.628520807444015e-06),
np.float64(4.1724520615425725e-05), np.float64(0.00010334851687899182),
np.float64(2.057955355258557e-05), np.float64(1.8170451381634605e-05),
np.float64(1.8493351941999517e-05), np.float64(1.7348195913975891e-06),
np.float64(2.319441384146818e-08), np.float64(1.9911488154976852e-06)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4613084489344326, 'I': 1.1397016370028663},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720225858769317), 'I':
np.float64(0.7304250051964496)}, 'I_1': np.float64(0.7304250051964496), 'I_3':
np.float64(0.5720225858769317), 'alpha_x': -0.0006202759560355717, 'alpha_y':
-0.0018967222699592917, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 27, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0004748557941594216, 'nfev': 198, 'nit': -1,
'wall_time': 35.58, 'mse_curve': [np.float64(496.36960727669185),
np.float64(6418.820284042182), np.float64(2.4948527899611883),
np.float64(703.3944939000401), np.float64(30.907669778328696),
np.float64(0.10684160165446854), np.float64(0.29678846002896964),
np.float64(0.4149057899176521), np.float64(3.3813825524544803),
np.float64(0.3086349750238514), np.float64(0.21209604546438549),
np.float64(0.1872085482842417), np.float64(0.07489311788490355),
np.float64(0.028951045315849015), np.float64(0.04082736981108509),
np.float64(0.022793839503559888), np.float64(0.020965769206946375),
np.float64(0.017334822344526078), np.float64(0.020292565758022855),
np.float64(0.020528238456388563), np.float64(0.017322762454311615),
np.float64(0.0166053094494306), np.float64(0.016150476371077412),
np.float64(0.01667001218640578), np.float64(0.015529615958026743),
np.float64(0.014918795673429124), np.float64(0.013896581656986108),
np.float64(0.01236284271096794), np.float64(0.010103556729143816),
np.float64(0.008691157855662768), np.float64(0.011014448753119705),
np.float64(0.01726961491567306), np.float64(0.008172244709730535),
np.float64(0.006801646717185417), np.float64(0.0069302851894367835),
np.float64(0.007073033881483186), np.float64(0.006778532312185324),
np.float64(0.007026213881967611), np.float64(0.006670177886081387),
np.float64(0.00657496518954281), np.float64(0.006415453757861405),
np.float64(0.006139970159615755), np.float64(0.00668020589602138),
np.float64(0.006034852062777092), np.float64(0.005702816500261287),
np.float64(0.005182993859976138), np.float64(0.004213328758673928),
np.float64(0.004682308356196912), np.float64(0.0074581586877746605),
np.float64(0.005152129992682897), np.float64(0.004105014671358017),
np.float64(0.0043282274324976285), np.float64(0.004102651596763781),
np.float64(0.003989621836241088), np.float64(0.0037936411843649213),
np.float64(0.003404792536856349), np.float64(0.0028167224900378135),
np.float64(0.011187996123845929), np.float64(0.007863431256215442),
np.float64(0.003139921777905987), np.float64(0.0027807189393018266),
np.float64(0.0033293306667443916), np.float64(0.002703651454713289),
np.float64(0.002621098365310071), np.float64(0.0025671677234939353),

```

np.float64(0.0026617659007665074), np.float64(0.002530844349211351),
 np.float64(0.0024982634635308345), np.float64(0.002496576039680712),
 np.float64(0.0024420521684571507), np.float64(0.002373716034157027),
 np.float64(0.002328582813202073), np.float64(0.0024513512774053587),
 np.float64(0.002291682477810952), np.float64(0.002263366761498072),
 np.float64(0.0021989139240245264), np.float64(0.0020767380730524845),
 np.float64(0.002101656260160893), np.float64(0.002191742227921303),
 np.float64(0.0021077794721775377), np.float64(0.0021100008567003004),
 np.float64(0.0020764139167103323), np.float64(0.0020643638275951084),
 np.float64(0.0020416871738999014), np.float64(0.002008375982841738),
 np.float64(0.0019700880321101046), np.float64(0.0018574208411626352),
 np.float64(0.0017450431743522743), np.float64(0.0015708465464898062),
 np.float64(0.0019713006412995946), np.float64(0.0019449256382778857),
 np.float64(0.001779878382566225), np.float64(0.001598352293327155),
 np.float64(0.0015538649738147535), np.float64(0.001523094252989588),
 np.float64(0.0015134042791377857), np.float64(0.0016301739730421102),
 np.float64(0.001480367758272757), np.float64(0.0014615446012749135),
 np.float64(0.0014474079147639024), np.float64(0.0014586678800120342),
 np.float64(0.001438971202879996), np.float64(0.001434929001500196),
 np.float64(0.0014439615476162862), np.float64(0.001425858356247467),
 np.float64(0.001408459101313291), np.float64(0.001374616600498354),
 np.float64(0.0013090118607434753), np.float64(0.0013774202858494677),
 np.float64(0.001413407814842292), np.float64(0.0012962879321061678),
 np.float64(0.0013516488396174292), np.float64(0.0012910373107894437),
 np.float64(0.0012769233948559718), np.float64(0.0012623898054940207),
 np.float64(0.0013068910547513505), np.float64(0.0012412705822584167),
 np.float64(0.0012451503171494833), np.float64(0.0012373383932057869),
 np.float64(0.0012304715701993557), np.float64(0.0012187480581071846),
 np.float64(0.001213975411329938), np.float64(0.0011727589312096427),
 np.float64(0.0011850790211611673), np.float64(0.00116659454141534),
 np.float64(0.0011876110821136378), np.float64(0.0011579334370891694),
 np.float64(0.001150411501935541), np.float64(0.0011365080696008336),
 np.float64(0.0011086052044740977), np.float64(0.0010576382154014697),
 np.float64(0.0011578488559729854), np.float64(0.0012270749983110635),
 np.float64(0.0010635598424070562), np.float64(0.0010535572648212852),
 np.float64(0.001056494802465518), np.float64(0.0010458352637297645),
 np.float64(0.0010399595036230443), np.float64(0.0010270703108257102),
 np.float64(0.0010033727178800896), np.float64(0.0009586617218326729),
 np.float64(0.0008639843432213047), np.float64(0.0007280072986018871),
 np.float64(0.00841901272562372), np.float64(0.0037087573157726676),
 np.float64(0.0006994358742838685), np.float64(0.0010463325826181378),
 np.float64(0.0008043175766138347), np.float64(0.0007145653006680364),
 np.float64(0.0007388861985238123), np.float64(0.0007166221307154127),
 np.float64(0.0006755785927577496), np.float64(0.0006737413845547551),
 np.float64(0.0006705854416387237), np.float64(0.0006696023344326712),
 np.float64(0.0006787858043160544), np.float64(0.0006635355894213405),
 np.float64(0.0006603880452785606), np.float64(0.000656272579658222),
 np.float64(0.0006488857476723229), np.float64(0.000653488117358771),

```

np.float64(0.0006476017612005655), np.float64(0.0006563067031347403),
np.float64(0.0006475522234080247), np.float64(0.0006412452460249536),
np.float64(0.0006389209124347459), np.float64(0.0006290614369026775),
np.float64(0.0006220804984800081), np.float64(0.0006069519621075759),
np.float64(0.0005798074065855274), np.float64(0.0009390059319328244),
np.float64(0.0006845152086462632), np.float64(0.0006350172664919858),
np.float64(0.0005768219014294354), np.float64(0.0005739251567912182),
np.float64(0.0005698520058312216), np.float64(0.0005783044753766958),
np.float64(0.000564019223317792), np.float64(0.0005615655689221031),
np.float64(0.0005581456870924278), np.float64(0.0005524047007081193),
np.float64(0.000571497174718187), np.float64(0.0005514104549643205),
np.float64(0.0005469826512752097), np.float64(0.0005389348552630741),
np.float64(0.0005271166570915971), np.float64(0.0005117822149717314),
np.float64(0.0004948829570046412), np.float64(0.0004983042418835645),
np.float64(0.0005767757171435065), np.float64(0.0004948954336040293),
np.float64(0.00048080281483335206), np.float64(0.00048456038311408113),
np.float64(0.00047911745587741995), np.float64(0.0004833854405014727),
np.float64(0.0004761359864459405), np.float64(0.0004748557941594216),
np.float64(0.0004809431556554262)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1360888677661047, 'I': 0.06734503726586107}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1683882051577605), 'I': np.float64(0.9157814241449492)}, 'I_1':
np.float64(0.9157814241449492), 'I_3': np.float64(1.1683882051577605),
'alpha_x': -0.030864245746827404, 'alpha_y': 0.0030470716746245044,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 28, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00047884987104365246, 'nfev': 230, 'nit': -1, 'wall_time':
39.694, 'mse_curve': [np.float64(108.03552067275034),
np.float64(3664.6893220677093), np.float64(74.32323842893724),
np.float64(1126.0644941753746), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(42.02433467468909), np.float64(20.867739588203392),
np.float64(16.700441503326882), np.float64(22.47278482169978),
np.float64(9.80072732063529), np.float64(10.251740925451507),
np.float64(13.499588765257595), np.float64(10.942548401303998),
np.float64(7.681711734350619), np.float64(4.739820573199299),
np.float64(2.7955100246840145), np.float64(2.9268231418544395),
np.float64(2.988970762175219), np.float64(2.1156837432256856),
np.float64(1.7659168837942965), np.float64(1.278228502413268),
np.float64(0.9392564683969049), np.float64(1.246980626881034),
np.float64(0.8156772460496747), np.float64(0.825895584041288),
np.float64(0.7035988876746662), np.float64(0.6110094098678733),
np.float64(0.5333762207883521), np.float64(0.8861462936245998),
np.float64(0.4775468704358877), np.float64(0.38778756523519353),
np.float64(0.32608046047607137), np.float64(0.3632092806671951),
np.float64(0.2977578557132704), np.float64(0.2839882495813455),
np.float64(0.3171013703709258), np.float64(0.26850650449557645),
np.float64(0.2542201389130826), np.float64(0.22814595233886587),
np.float64(0.18333062840066472), np.float64(0.1709603421854026),
np.float64(0.08930054864216493), np.float64(0.12245540815414116),
np.float64(0.09268156971440857), np.float64(0.09376135043854081),

```


np.float64(0.08666314350822694), np.float64(0.10129910103374345),
 np.float64(0.08224310839442446), np.float64(0.07512052692771361),
 np.float64(0.06611272880282441), np.float64(0.05740370795904095),
 np.float64(0.05174078498881106), np.float64(0.03786213437138644),
 np.float64(0.05201929038248501), np.float64(0.03401741960399414),
 np.float64(0.04625840541091297), np.float64(0.03359770753223674),
 np.float64(0.030343583549533388), np.float64(0.028849597207811807),
 np.float64(0.026360825497038425), np.float64(0.024238890497989905),
 np.float64(0.02618018239659349), np.float64(0.02341476842391285),
 np.float64(0.02738230672895922), np.float64(0.02287034511459391),
 np.float64(0.021920977015607523), np.float64(0.02024823202789284),
 np.float64(0.017341684972886785), np.float64(0.01711964534026727),
 np.float64(0.012057997918816163), np.float64(0.021067888011753303),
 np.float64(0.01613729983608932), np.float64(0.011539395986104633),
 np.float64(0.012308406270436832), np.float64(0.011259190807538667),
 np.float64(0.011797088606842789), np.float64(0.010774154150107669),
 np.float64(0.01037519449028816), np.float64(0.009523692743115559),
 np.float64(0.007982164086115408), np.float64(0.011357054404198423),
 np.float64(0.01048147903232473), np.float64(0.008947482796012613),
 np.float64(0.007781651971868727), np.float64(0.007820111701558038),
 np.float64(0.0075107936242865495), np.float64(0.007345496001217607),
 np.float64(0.007814402085460906), np.float64(0.00694186670600849),
 np.float64(0.006796394563398672), np.float64(0.0064376528899404645),
 np.float64(0.006180141310885836), np.float64(0.005605171325372159),
 np.float64(0.004652411897876947), np.float64(0.01742035916496546),
 np.float64(0.007337476211388004), np.float64(0.00601376553981734),
 np.float64(0.004534287071270019), np.float64(0.004338623558729184),
 np.float64(0.004130305089731757), np.float64(0.006088896422427241),
 np.float64(0.0037909920532369066), np.float64(0.0038230300455552994),
 np.float64(0.003738073162750123), np.float64(0.0038952673260630754),
 np.float64(0.0038525300750312545), np.float64(0.003760816787871966),
 np.float64(0.0036795228676559993), np.float64(0.003636054115894621),
 np.float64(0.003534171829481616), np.float64(0.0034410164518842625),
 np.float64(0.00326906169353131), np.float64(0.002948934052630222),
 np.float64(0.0023811864448207007), np.float64(0.0027415616334224126),
 np.float64(0.0067125202212129885), np.float64(0.0028764737206154194),
 np.float64(0.0023471534420805473), np.float64(0.002846728280785845),
 np.float64(0.002291868381288772), np.float64(0.0022443589760638826),
 np.float64(0.002182974435189465), np.float64(0.002108135174943013),
 np.float64(0.0022408176082894045), np.float64(0.0020345463798351836),
 np.float64(0.0021081379280664843), np.float64(0.002020314907694768),
 np.float64(0.0020018320176601713), np.float64(0.0019710329632744413),
 np.float64(0.0019134432862401073), np.float64(0.0018067263834311545),
 np.float64(0.0016010411078682745), np.float64(0.0018585600046512908),
 np.float64(0.002489275257997912), np.float64(0.0018131695038554978),
 np.float64(0.001578448731830387), np.float64(0.0016438573282158773),
 np.float64(0.0015761125102715491), np.float64(0.001552173514653586),
 np.float64(0.0015054181178555026), np.float64(0.001416630585627381),

```

np.float64(0.0014818565671968387), np.float64(0.0015937291965716122),
np.float64(0.0014591249052040055), np.float64(0.0014120797743417313),
np.float64(0.0014508520106251061), np.float64(0.0014062590991038586),
np.float64(0.0013958318544753027), np.float64(0.001377655140449892),
np.float64(0.0013469459111490737), np.float64(0.0012822817297845268),
np.float64(0.0011662374419153787), np.float64(0.002827727240331234),
np.float64(0.0016465282241747957), np.float64(0.0013639264786174602),
np.float64(0.001150028108732014), np.float64(0.0011632930128010332),
np.float64(0.0011443567017279412), np.float64(0.001166156280102759),
np.float64(0.0011339264314539372), np.float64(0.0011262153989536946),
np.float64(0.0011143457967056855), np.float64(0.0010924123057506187),
np.float64(0.0011941510881018492), np.float64(0.0010872013434069544),
np.float64(0.00107051548871525), np.float64(0.0010387277690242411),
np.float64(0.0009914932171213736), np.float64(0.0009303236540402716),
np.float64(0.0009056741818828111), np.float64(0.0007758859750258264),
np.float64(0.0021463736757012545), np.float64(0.0011852465037803345),
np.float64(0.0007596643326914572), np.float64(0.0010191768499639713),
np.float64(0.0007400934325062459), np.float64(0.0007613115777965239),
np.float64(0.0007552582629009319), np.float64(0.0007419357853716954),
np.float64(0.0007345293060741181), np.float64(0.0007333391668176584),
np.float64(0.000728300877027153), np.float64(0.0007236459950566898),
np.float64(0.0007145773428673644), np.float64(0.0006982135571979432),
np.float64(0.0006834676205070586), np.float64(0.0006603821316056859),
np.float64(0.0007130222020152806), np.float64(0.0007365157905028349),
np.float64(0.0006663883029153874), np.float64(0.0006410392793583095),
np.float64(0.0006418357849544453), np.float64(0.0006372634360348685),
np.float64(0.0006340183494423437), np.float64(0.0006295303126870155),
np.float64(0.000640741106792535), np.float64(0.0006258134739052215),
np.float64(0.0006215992435875971), np.float64(0.0006247383177969945),
np.float64(0.000617901223457076), np.float64(0.0006140274666837585),
np.float64(0.0006064785702972407), np.float64(0.0005925481394572667),
np.float64(0.000612821267719223), np.float64(0.0006336742231645118),
np.float64(0.0005924494643177613), np.float64(0.0005872447154770469),
np.float64(0.000578726157124057), np.float64(0.0005666902752810251),
np.float64(0.0005555838339764529), np.float64(0.0005371658582929175),
np.float64(0.0005997158109455464), np.float64(0.0005213295814847065),
np.float64(0.0005641918873952326), np.float64(0.0005250657379261287),
np.float64(0.0005150501540038471), np.float64(0.000530236446372179),
np.float64(0.0005115526178323201), np.float64(0.0005091245282667757),
np.float64(0.0005057730962476023), np.float64(0.000501873853314215),
np.float64(0.0004957816600965377), np.float64(0.0004955847681053949),
np.float64(0.0004823508554721396), np.float64(0.000502405529482165),
np.float64(0.000491068709191904), np.float64(0.0004807841369269708),
np.float64(0.00048181888912596997), np.float64(0.00047884987104365246),
np.float64(0.0004796617590650715)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2983525924346462, 'I': 0.4768811893400779}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1684694629746644), 'I': np.float64(0.9159069179291626)}, 'I_1':
np.float64(0.9159069179291626), 'I_3': np.float64(1.1684694629746644),

```

```

'alpha_x': -0.030888735795582493, 'alpha_y': 0.002282437092417609, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 29, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.06976626448615121, 'nfev': 24, 'nit': -1, 'wall_time': 4.283, 'mse_curve':
[np.float64(1.5514681418234293), np.float64(101.09265881325811),
np.float64(1085.30900381541), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(416.7262105157224), np.float64(0.18605506199416597),
np.float64(1.3451615820323544), np.float64(0.3191298821408509),
np.float64(0.07028604036896766), np.float64(0.07025514450947747),
np.float64(0.0699534052411177), np.float64(0.06987649455596215),
np.float64(0.06985810128544803), np.float64(0.06981493091599376),
np.float64(0.06990008578860632), np.float64(0.06979696706465532),
np.float64(0.06986062212268068), np.float64(0.06978911559099299),
np.float64(0.06978436798894941), np.float64(0.0698240722682011),
np.float64(0.06978170961992006), np.float64(0.06977240080736817),
np.float64(0.06976626448615121), np.float64(0.06976860412887531)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.39144110701438484, 'I': 0.5859463029083064},
'result_x': {'I2': np.float64(0.01383569411989222), 'I':
np.float64(0.011722051891546518)}, 'I_1': np.float64(0.011722051891546518),
'I_3': np.float64(0.01383569411989222), 'alpha_x': -0.2752001974585011,
'alpha_y': -0.25259069574422693, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 30, 'method':
'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00046592305937242026, 'nfev': 258,
'nit': -1, 'wall_time': 42.376, 'mse_curve': [np.float64(2.460319237226464),
np.float64(566.1698619117938), np.float64(669.9958730783444),
np.float64(3.189041433765371), np.float64(93.47679093103721),
np.float64(2.7701830849217597), np.float64(1.753825177482488),
np.float64(10.431660238931592), np.float64(3.4602488325205023),
np.float64(0.459107799643411), np.float64(1.5591460510091835),
np.float64(0.5374589006825471), np.float64(0.26721159022668683),
np.float64(0.3284172907315973), np.float64(0.2828667178518638),
np.float64(0.2743804320645982), np.float64(0.29173790086158186),
np.float64(0.23737864655687707), np.float64(0.24198197504485341),
np.float64(0.25543348536268984), np.float64(0.2388863502428315),
np.float64(0.22890608167769105), np.float64(0.21262772608603994),
np.float64(0.18231709468094853), np.float64(0.16188879485761515),
np.float64(0.10748780562083814), np.float64(0.1346371098222227),
np.float64(0.10344214771772894), np.float64(0.12179628453302996),
np.float64(0.10421002715847436), np.float64(0.09637032946784282),
np.float64(0.08812955838230682), np.float64(0.09797375289104654),
np.float64(0.083612958886281), np.float64(0.07983130417666248),
np.float64(0.0714735638126312), np.float64(0.056807358513553605),
np.float64(0.09725782623027025), np.float64(0.06888732054206227),
np.float64(0.05913785894092426), np.float64(0.051724296312766024),
np.float64(0.05535448817628499), np.float64(0.04882257846738171),
np.float64(0.04909087980831635), np.float64(0.04840538338218142),
np.float64(0.04719286210063451), np.float64(0.04482913811880188),
np.float64(0.04035481473700681), np.float64(0.03235877019922584),
np.float64(0.07182128954085762), np.float64(0.04456415767962356),
np.float64(0.033245419676545755), np.float64(0.03162863331940466),

```

np.float64(0.031232396968169582), np.float64(0.03437102146064547),
 np.float64(0.030063809166039315), np.float64(0.029070015521121918),
 np.float64(0.027431038482172213), np.float64(0.024389772399348936),
 np.float64(0.023881988623232916), np.float64(0.018383102592337035),
 np.float64(0.023813060935850575), np.float64(0.021655881817368473),
 np.float64(0.019192690031447135), np.float64(0.017987803423705557),
 np.float64(0.016758913328030294), np.float64(0.015673493312113488),
 np.float64(0.014307038937180957), np.float64(0.012934553857237494),
 np.float64(0.012618451566661968), np.float64(0.021269483971033412),
 np.float64(0.010714588117453894), np.float64(0.010321421701046902),
 np.float64(0.009538999355407685), np.float64(0.008319541004822508),
 np.float64(0.014188872872497272), np.float64(0.009302841882093038),
 np.float64(0.008155911365156806), np.float64(0.010039559647301285),
 np.float64(0.007621605680881144), np.float64(0.0074219465738599305),
 np.float64(0.007100180274939755), np.float64(0.00680967410640772),
 np.float64(0.00662687325276389), np.float64(0.0059864702459461955),
 np.float64(0.006281212525371438), np.float64(0.005879393968452434),
 np.float64(0.006383726497401786), np.float64(0.00559058036380157),
 np.float64(0.005348420648793504), np.float64(0.004911990368973469),
 np.float64(0.0041728850749361375), np.float64(0.003569985018255009),
 np.float64(0.0070576734349433266), np.float64(0.010402830089059439),
 np.float64(0.0035712739427884417), np.float64(0.0027463729355023513),
 np.float64(0.0037141739777913404), np.float64(0.0028875682926313108),
 np.float64(0.0028450506996675765), np.float64(0.002757044399452412),
 np.float64(0.0027659680372150485), np.float64(0.002719897007748838),
 np.float64(0.002712066595171155), np.float64(0.0027647203279654044),
 np.float64(0.00270313775408876), np.float64(0.0026864317684619147),
 np.float64(0.0026561704101435986), np.float64(0.002604373944788901),
 np.float64(0.0024979036115743915), np.float64(0.002313690623588869),
 np.float64(0.003108614489518667), np.float64(0.0030649456145650927),
 np.float64(0.002257736816982058), np.float64(0.0023109178493494692),
 np.float64(0.002243469455050386), np.float64(0.002353105929620696),
 np.float64(0.0022229638609255974), np.float64(0.002190626970411283),
 np.float64(0.0021535877649636807), np.float64(0.0021076682940650415),
 np.float64(0.0020265820169881018), np.float64(0.0021731585251672106),
 np.float64(0.0020454728834971925), np.float64(0.0020242902009340925),
 np.float64(0.002077898918542835), np.float64(0.0020227295116933097),
 np.float64(0.0020008742292220195), np.float64(0.0019678490579214678),
 np.float64(0.001920688804471236), np.float64(0.0019349042386036124),
 np.float64(0.0019057204279632324), np.float64(0.0019044295277741217),
 np.float64(0.0019218006915304273), np.float64(0.001889481606243638),
 np.float64(0.0018655797191264906), np.float64(0.001835014352576102),
 np.float64(0.0017919197720205335), np.float64(0.0017198979411547665),
 np.float64(0.0016013367403097316), np.float64(0.0014021691055895792),
 np.float64(0.0011217593739918578), np.float64(0.003554564317751834),
 np.float64(0.0030053923844697962), np.float64(0.0018994848412151166),
 np.float64(0.0010897398596589891), np.float64(0.001150833528125651),
 np.float64(0.0011180446722421826), np.float64(0.0010728568973466992),

np.float64(0.0010539558016783273), np.float64(0.0010661645281400823),
 np.float64(0.0010386896913175507), np.float64(0.0010425846131386107),
 np.float64(0.0010416143502775266), np.float64(0.0010345288916965016),
 np.float64(0.0010328260293757294), np.float64(0.0010423519491976282),
 np.float64(0.00102505345442686), np.float64(0.001019198195903863),
 np.float64(0.0010079947561253346), np.float64(0.001003528881573869),
 np.float64(0.000974130089905823), np.float64(0.0009867246671330199),
 np.float64(0.0009695728876635751), np.float64(0.0009908931268767301),
 np.float64(0.000962637311174232), np.float64(0.0009564925186399299),
 np.float64(0.000944951840424237), np.float64(0.0009226847232278011),
 np.float64(0.0008901180549429144), np.float64(0.0008693906881713406),
 np.float64(0.0008137557877883596), np.float64(0.0008515787863415027),
 np.float64(0.0009847593994626413), np.float64(0.0008292029749059274),
 np.float64(0.0008222214106970901), np.float64(0.0008020669053034707),
 np.float64(0.0007929719191975623), np.float64(0.0007986430541160543),
 np.float64(0.0007876621493572094), np.float64(0.0008032497388121595),
 np.float64(0.0007822905490475938), np.float64(0.0007776368065150407),
 np.float64(0.0007710839896149395), np.float64(0.0007611938923684977),
 np.float64(0.0007562250200716543), np.float64(0.0007370522688396273),
 np.float64(0.0007563395954530191), np.float64(0.0007320308665081242),
 np.float64(0.0007492821437305119), np.float64(0.0007270424562574715),
 np.float64(0.0007227758504901452), np.float64(0.0007170885547827377),
 np.float64(0.0007078290405987464), np.float64(0.0007079214654847362),
 np.float64(0.00070768735316937), np.float64(0.0007149878789826198),
 np.float64(0.0007107044925655721), np.float64(0.0007018729364039277),
 np.float64(0.0007006727419589134), np.float64(0.0006962452939424467),
 np.float64(0.0006920869565824783), np.float64(0.0006845012603711592),
 np.float64(0.0006895002976104128), np.float64(0.0006828222553851563),
 np.float64(0.0006912794645638245), np.float64(0.0006773033876009675),
 np.float64(0.0006725778304826877), np.float64(0.0006643399049197205),
 np.float64(0.0006485181147375309), np.float64(0.0006301907731145555),
 np.float64(0.0006441875643184233), np.float64(0.0006913595324936305),
 np.float64(0.0006381380422065977), np.float64(0.0006188452006626281),
 np.float64(0.0006159207169914746), np.float64(0.0006356667793072192),
 np.float64(0.0006108097510594697), np.float64(0.0006073424755591787),
 np.float64(0.0006039214810055653), np.float64(0.0005998397511494814),
 np.float64(0.0005927328511642768), np.float64(0.0005915371084957803),
 np.float64(0.0005822302968449821), np.float64(0.0005838960803462472),
 np.float64(0.0005807546847598603), np.float64(0.0005844609925430913),
 np.float64(0.0005770426122557856), np.float64(0.0005740151015789713),
 np.float64(0.0005670694575886556), np.float64(0.000554870750389021),
 np.float64(0.0005573437576828804), np.float64(0.0005895297127414297),
 np.float64(0.0005545495671606062), np.float64(0.0005498895820170791),
 np.float64(0.0005421946871263151), np.float64(0.0005313949597625349),
 np.float64(0.0005206601069291225), np.float64(0.0005015838526644567),
 np.float64(0.0007172909930281126), np.float64(0.0005791325800244896),
 np.float64(0.0004988091363033192), np.float64(0.000573865251646113),
 np.float64(0.0004877242181438973), np.float64(0.000492193966040334),

```

np.float64(0.0004863884064240218), np.float64(0.0004918669601825484),
np.float64(0.00048334316683661517), np.float64(0.0004815951626212851),
np.float64(0.0004784570039402487), np.float64(0.00047492989103127065),
np.float64(0.0004689063213949192), np.float64(0.0004701698891193922),
np.float64(0.0004718533774881193), np.float64(0.00046804875103716604),
np.float64(0.0004709431914629211), np.float64(0.00046592305937242026),
np.float64(0.0004677856605950096)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8610735392084319, 'I': 0.8073402592903335}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1445406747772022), 'I': np.float64(0.8730531849467358)}, 'I_1':
np.float64(0.8730531849467358), 'I_3': np.float64(1.1445406747772022),
'alpha_x': -0.030113574010383018, 'alpha_y': 0.005361341391032996, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 31, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.9304033653995386e-05, 'nfev': 80, 'nit': -1, 'wall_time': 16.379, 'mse_curve':
[np.float64(1.7215302592903943), np.float64(167.7667516765379),
np.float64(1455.1745547510934), np.float64(8.452401687712594),
np.float64(488.7774506044925), np.float64(2.539602493817676),
np.float64(3.1893937768029326), np.float64(0.464682699307247),
np.float64(0.30585641356261406), np.float64(7.4998961064694445),
np.float64(0.6292352677965213), np.float64(2.1141729389204107),
np.float64(0.21493796946097474), np.float64(0.0055520005238705525),
np.float64(0.0668244851647571), np.float64(0.004870523540849874),
np.float64(0.03556293027493732), np.float64(0.01684102452919075),
np.float64(0.014429269363511934), np.float64(0.005104557620314045),
np.float64(0.0039029377854194872), np.float64(0.0043668912464074755),
np.float64(0.004461501577154584), np.float64(0.003956298613148372),
np.float64(0.0034940443225862216), np.float64(0.0029509254904195284),
np.float64(0.002340232830283182), np.float64(0.001876922139875321),
np.float64(0.004786953956595831), np.float64(0.0018947287616389579),
np.float64(0.0018014183677049693), np.float64(0.0018625578701846023),
np.float64(0.002109870240614286), np.float64(0.0014601247293082517),
np.float64(0.00152522687181961), np.float64(0.0015714793125144726),
np.float64(0.0014773510066209345), np.float64(0.001402240076623369),
np.float64(0.0013063675078804611), np.float64(0.0014674992441319082),
np.float64(0.0012290704315575333), np.float64(0.0011253198104181007),
np.float64(0.0009335677849930308), np.float64(0.0006853061735823233),
np.float64(0.0007094706302340212), np.float64(0.000820248462707244),
np.float64(0.000767786250702541), np.float64(0.000589780379979182),
np.float64(0.000622267627431512), np.float64(0.0005716250305167763),
np.float64(0.0005451007667677906), np.float64(0.0005407303354466586),
np.float64(0.0004956653154875293), np.float64(0.00044486219556409814),
np.float64(0.0003859230349908428), np.float64(0.00030158280652173124),
np.float64(0.0005334719054524734), np.float64(0.00032924077572735774),
np.float64(0.0002915141078831655), np.float64(0.0003699861082979303),
np.float64(0.00026949565108730887), np.float64(0.0002401618360737226),
np.float64(0.00022154888082820515), np.float64(0.00024335898058866417),
np.float64(0.00021314434875314468), np.float64(0.00020469614152010106),
np.float64(0.00018910911419815982), np.float64(0.00015934189529749686),
np.float64(0.00010646055311769383), np.float64(0.00010469013269285051),

```

```

np.float64(3.2977869107881806e-05), np.float64(0.00019868903900684324),
np.float64(2.3230369610419737e-05), np.float64(4.216452737861971e-05),
np.float64(2.4661376354842666e-05), np.float64(2.0228371361994033e-05),
np.float64(2.1459151690946986e-05), np.float64(2.150979526950946e-05),
np.float64(1.9304033653995386e-05), np.float64(2.418125583409111e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6631547328423667, 'I': 0.9321236443222146},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5728136788162888), 'I':
np.float64(0.7317326633698987)}, 'I_1': np.float64(0.7317326633698987), 'I_3':
np.float64(0.5728136788162888), 'alpha_x': -0.006746842303950759, 'alpha_y':
-0.0016860102591036124, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 32, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00080682057268433, 'nfev': 132, 'nit': -1,
'wall_time': 23.105, 'mse_curve': [np.float64(6.239471419649828),
np.float64(1811.1271392962499), np.float64(241.3620646593287),
np.float64(26.34064916251144), np.float64(476.67606967839134),
np.float64(0.42870391418377285), np.float64(0.3484805270899509),
np.float64(2.9160194332067473), np.float64(1.107828586014972),
np.float64(1.4540502320625162), np.float64(0.32341488258873136),
np.float64(0.04515454715463704), np.float64(0.045622250390195226),
np.float64(0.04922518574633377), np.float64(0.08099404096604326),
np.float64(0.007287357681492836), np.float64(0.01855984197849413),
np.float64(0.008729432164748694), np.float64(0.009396014168971692),
np.float64(0.005297217929524409), np.float64(0.006580631233749598),
np.float64(0.005434577507259967), np.float64(0.005465860687058888),
np.float64(0.005198034273625007), np.float64(0.00548482201041043),
np.float64(0.0053576181460805025), np.float64(0.005175567642931846),
np.float64(0.005099846240051692), np.float64(0.005005088564388789),
np.float64(0.00514399574080402), np.float64(0.004941082349464146),
np.float64(0.004879702607728014), np.float64(0.004771089007374728),
np.float64(0.004547971379890749), np.float64(0.004134376443910477),
np.float64(0.004783649015789894), np.float64(0.004523130021481023),
np.float64(0.004073182888657661), np.float64(0.004540851280910059),
np.float64(0.0040039075406433245), np.float64(0.00390836025634665),
np.float64(0.0038137825192670134), np.float64(0.0037461774322052168),
np.float64(0.00351655283795847), np.float64(0.0035312098474423667),
np.float64(0.0034721152729041923), np.float64(0.00352331977513895),
np.float64(0.0035022565797915707), np.float64(0.003428403892395031),
np.float64(0.0034168512988327856), np.float64(0.003471791398748988),
np.float64(0.0034068640706697278), np.float64(0.003387681434377534),
np.float64(0.003350078163102961), np.float64(0.003276835074877565),
np.float64(0.003136256167353692), np.float64(0.00289089027818311),
np.float64(0.00294882136455202), np.float64(0.0034702981620681342),
np.float64(0.0028786570015388925), np.float64(0.002793818430556165),
np.float64(0.0026509895057998958), np.float64(0.002448913221155239),
np.float64(0.002367750769063297), np.float64(0.0024020877033548837),
np.float64(0.003435128382254451), np.float64(0.002542102821461869),
np.float64(0.002083018398610065), np.float64(0.00202066205123146),
np.float64(0.002261900614168136), np.float64(0.0019604026347864833),
np.float64(0.0019123415381304505), np.float64(0.0018413185936068895),

```

```

np.float64(0.001766222312686103), np.float64(0.0016909428085797632),
np.float64(0.002775944867729628), np.float64(0.0015821600906717238),
np.float64(0.0016988916634843327), np.float64(0.0015611355249346953),
np.float64(0.001591203384504924), np.float64(0.0015473011995707012),
np.float64(0.0015566264597078887), np.float64(0.0015375628296912579),
np.float64(0.0015319321508715325), np.float64(0.0015373703069611348),
np.float64(0.001522686359613103), np.float64(0.0015145765237052438),
np.float64(0.0015106639297170167), np.float64(0.0014885847101905455),
np.float64(0.0014607408842573948), np.float64(0.00142366915679344),
np.float64(0.0013560189544542197), np.float64(0.0012282157730609683),
np.float64(0.0012633976845894531), np.float64(0.0017718087917766852),
np.float64(0.001361733658375963), np.float64(0.001214142484786174),
np.float64(0.0012569625504455313), np.float64(0.0012067643984836054),
np.float64(0.001190819431011166), np.float64(0.0011609230685640803),
np.float64(0.0011071219456662317), np.float64(0.0011269517608158875),
np.float64(0.0012491850843886786), np.float64(0.0011136600804088658),
np.float64(0.001104001820735069), np.float64(0.0011288221051395883),
np.float64(0.0010983418404965561), np.float64(0.0010891672173494133),
np.float64(0.0010777015760557865), np.float64(0.0010652866631901917),
np.float64(0.0010484013609850084), np.float64(0.001078521741606729),
np.float64(0.00103322144852057), np.float64(0.001042886514830233),
np.float64(0.0010269168162059068), np.float64(0.0010231308126711289),
np.float64(0.0010160674257771631), np.float64(0.0010043963449573726),
np.float64(0.0009798924653908387), np.float64(0.0009355129882881225),
np.float64(0.000929242376942728), np.float64(0.0008407252644962999),
np.float64(0.0010325876889321476), np.float64(0.0008263427342868562),
np.float64(0.0008440078912681089), np.float64(0.0008231954749676878),
np.float64(0.0008525610730639011), np.float64(0.000820960754576039),
np.float64(0.0008122315406070551), np.float64(0.00080682057268433),
np.float64(0.0008105600000632132)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.120460049239051, 'I': 0.6320608695618091}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1725993358678024), 'I': np.float64(0.9232176300946052)}, 'I_1':
np.float64(0.9232176300946052), 'I_3': np.float64(1.1725993358678024),
'alpha_x': -0.04026313025311193, 'alpha_y': -1.8502631419284317e-05,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 33, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0004809694005915264, 'nfev': 181, 'nit': -1, 'wall_time': 31.669,
'mse_curve': [np.float64(7.62347183993332), np.float64(575.5580141338979),
np.float64(1703.3185887483883), np.float64(27.993476359704513),
np.float64(209.79789254859267), np.float64(0.5361470013076926),
np.float64(0.5858403683396601), np.float64(0.030075405458318768),
np.float64(1.3929099513950967), np.float64(0.6924698140341549),
np.float64(0.019944057851996454), np.float64(0.1482356890218725),
np.float64(0.03554853306572052), np.float64(0.025562486108744828),
np.float64(0.027208447476587586), np.float64(0.022392279510894345),
np.float64(0.016762813092840913), np.float64(0.017637443025413292),
np.float64(0.01636556005321286), np.float64(0.015713651627823743),
np.float64(0.014703693488004162), np.float64(0.01659798418437276),
np.float64(0.013966745904684651), np.float64(0.013133066987707963),

```


np.float64(0.01373736837277873), np.float64(0.012419413801191216),
 np.float64(0.011809691610306271), np.float64(0.012961550526552129),
 np.float64(0.01116874897895208), np.float64(0.01078797493817563),
 np.float64(0.010329207136850852), np.float64(0.009526476579110245),
 np.float64(0.010949764090994022), np.float64(0.009497541800703698),
 np.float64(0.008907623658330775), np.float64(0.008025692931078767),
 np.float64(0.00694673313635839), np.float64(0.006536745869489526),
 np.float64(0.004846776055327669), np.float64(0.008522315569951311),
 np.float64(0.008544635325695358), np.float64(0.005519138242136031),
 np.float64(0.004743542283597201), np.float64(0.005052408156331775),
 np.float64(0.004623038986288296), np.float64(0.004963845574524772),
 np.float64(0.004494290517387473), np.float64(0.004400213132008545),
 np.float64(0.0042846524476154255), np.float64(0.004065464341924293),
 np.float64(0.003669953726166381), np.float64(0.0037859104911326883),
 np.float64(0.0045189149714435104), np.float64(0.0035716749445810626),
 np.float64(0.0038266479357075855), np.float64(0.003564090754831715),
 np.float64(0.003462918511196384), np.float64(0.003295327720749439),
 np.float64(0.0029498279856732938), np.float64(0.0023559994319172187),
 np.float64(0.011432343937931688), np.float64(0.00612133162146631),
 np.float64(0.0026491626466327144), np.float64(0.0029498484267635036),
 np.float64(0.002493073680060478), np.float64(0.002339502524003802),
 np.float64(0.0022963985581104184), np.float64(0.002225337537489622),
 np.float64(0.002123180960972279), np.float64(0.0020119942734900765),
 np.float64(0.0017381125962553877), np.float64(0.003307410001394926),
 np.float64(0.0023644762888581543), np.float64(0.0017015486476307877),
 np.float64(0.002130751329989196), np.float64(0.0016647607310740467),
 np.float64(0.0016477826871911867), np.float64(0.0015876090725534648),
 np.float64(0.0015448326065428375), np.float64(0.0014564772919868276),
 np.float64(0.0012892017338515113), np.float64(0.0015771613880811869),
 np.float64(0.0020907311534979255), np.float64(0.0012583522776847148),
 np.float64(0.0016088359955548552), np.float64(0.0012510800512806237),
 np.float64(0.0012286268899863939), np.float64(0.0011835834823402491),
 np.float64(0.0011106557594039966), np.float64(0.0009984755947909283),
 np.float64(0.0018748815263814956), np.float64(0.0022246947999674835),
 np.float64(0.0010853525306793162), np.float64(0.001099864474780766),
 np.float64(0.0010121937887674329), np.float64(0.0009793666964052704),
 np.float64(0.0009708596277647866), np.float64(0.0010036543237971556),
 np.float64(0.0009633129719491718), np.float64(0.000957170856494137),
 np.float64(0.0009457435431406868), np.float64(0.000922249948241286),
 np.float64(0.0008772678645313472), np.float64(0.0009700646289320236),
 np.float64(0.0009970219828950328), np.float64(0.0009128615601542881),
 np.float64(0.0008717249381075975), np.float64(0.0008775027526445445),
 np.float64(0.0008680904863551954), np.float64(0.0008698097820656838),
 np.float64(0.0008628960830956978), np.float64(0.0008607073951759029),
 np.float64(0.0008683538065818581), np.float64(0.000854751980333606),
 np.float64(0.0008495151455430171), np.float64(0.0008390882861276998),
 np.float64(0.000822255432967498), np.float64(0.0008417106023903678),
 np.float64(0.0008668455208436437), np.float64(0.0008147240903809532),

```

np.float64(0.0008082529562748757), np.float64(0.0008179660699936109),
np.float64(0.0008020643993963724), np.float64(0.0007978589470774643),
np.float64(0.0007929247607774807), np.float64(0.0007836243560909969),
np.float64(0.0007754038680782649), np.float64(0.0007580218937420222),
np.float64(0.000775504464380401), np.float64(0.0007774610043501569),
np.float64(0.0007590338528408033), np.float64(0.0007519128061368168),
np.float64(0.000749588834464786), np.float64(0.0007555488819187319),
np.float64(0.0007446704400328948), np.float64(0.000735300297893582),
np.float64(0.0007178753206127948), np.float64(0.0006967669450858801),
np.float64(0.0007219735242827658), np.float64(0.0007679098478707092),
np.float64(0.0006888581747248054), np.float64(0.0006782823915753207),
np.float64(0.0006747722682790856), np.float64(0.0006967403553977848),
np.float64(0.0006690307095386076), np.float64(0.0006651336884265797),
np.float64(0.0006612429547281348), np.float64(0.0006563570716305533),
np.float64(0.0006482765363191407), np.float64(0.0006458613971684168),
np.float64(0.0006360112708594914), np.float64(0.000636059075398084),
np.float64(0.0006339926876612918), np.float64(0.0006345085910870888),
np.float64(0.0006366832204992486), np.float64(0.0006306889641129444),
np.float64(0.0006305493240228775), np.float64(0.0006375561130509078),
np.float64(0.0006254291148504882), np.float64(0.0006201532993828527),
np.float64(0.0006116471215384794), np.float64(0.000597772629784847),
np.float64(0.0005678785498064026), np.float64(0.0005208252571922433),
np.float64(0.0021492711609734034), np.float64(0.0012564532446368531),
np.float64(0.0006064305511761277), np.float64(0.0005172479357785669),
np.float64(0.0005922810558397628), np.float64(0.0005069104652998349),
np.float64(0.0005116010654300506), np.float64(0.000505293210289668),
np.float64(0.0005105407696948568), np.float64(0.0005021350066496171),
np.float64(0.0004998064303709392), np.float64(0.0004940680292464617),
np.float64(0.00048638839038090185), np.float64(0.0005486356286206537),
np.float64(0.0004809694005915264), np.float64(0.0004835859646094547),
np.float64(0.00048599523612040017)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9483153297217788, 'I': 1.101789944937502}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1686025750253692), 'I': np.float64(0.9159163231467335)}, 'I_1':
np.float64(0.9159163231467335), 'I_3': np.float64(1.1686025750253692),
'alpha_x': -0.031020550331286804, 'alpha_y': -0.0031170385600602472,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 34, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.000601506379192616, 'nfev': 132, 'nit': -1, 'wall_time': 22.961,
'mse_curve': [np.float64(912.5326767045906), np.float64(9089.790471005344),
np.float64(7.676447082219812), np.float64(249.65668519066452),
np.float64(61.63493546986769), np.float64(28.037600346147624),
np.float64(0.4157445135317755), np.float64(3.209376129321953),
np.float64(3.172076401191424), np.float64(0.7101801855802764),
np.float64(0.29427286884153786), np.float64(0.2040274288152245),
np.float64(0.11946143307716038), np.float64(0.0627088981274488),
np.float64(0.18395278358225828), np.float64(0.05705716471337709),
np.float64(0.04265793177120032), np.float64(0.035439502381661235),
np.float64(0.0873807556798788), np.float64(0.028620297941111827),
np.float64(0.04124454708369713), np.float64(0.03954854740695146),

```

np.float64(0.026680369723558035), np.float64(0.02867309098971514),
 np.float64(0.025579820561937906), np.float64(0.023691022966475198),
 np.float64(0.021623549465877655), np.float64(0.02272899345346062),
 np.float64(0.020786103679977717), np.float64(0.02000592076297923),
 np.float64(0.018611671938086417), np.float64(0.01626996464025364),
 np.float64(0.011707073697400643), np.float64(0.0060515462964924735),
 np.float64(0.03894459147910911), np.float64(0.02856701130237955),
 np.float64(0.005488262514201688), np.float64(0.006817567515782248),
 np.float64(0.0068205353519887974), np.float64(0.005027883127737979),
 np.float64(0.004930134575519537), np.float64(0.004646073169283822),
 np.float64(0.004423767593830189), np.float64(0.004021965239720653),
 np.float64(0.003289362867761765), np.float64(0.002537417962868965),
 np.float64(0.00844391104336012), np.float64(0.009040897956352467),
 np.float64(0.00249918359424083), np.float64(0.0020031705111282034),
 np.float64(0.003366024813517071), np.float64(0.0018407576302985056),
 np.float64(0.001791247665853938), np.float64(0.0017008110446267194),
 np.float64(0.0017792874743801385), np.float64(0.001827847683225082),
 np.float64(0.0016994075224953202), np.float64(0.0016709086074380203),
 np.float64(0.001663373901678933), np.float64(0.0017031779617714918),
 np.float64(0.0016633009765704497), np.float64(0.001650306051511162),
 np.float64(0.0016312827782425097), np.float64(0.001593251619296201),
 np.float64(0.0015598067743394283), np.float64(0.001494995153504156),
 np.float64(0.0015483105810577288), np.float64(0.0015769635815971142),
 np.float64(0.0014943238084738988), np.float64(0.0014745879960162364),
 np.float64(0.001466878196988515), np.float64(0.0014936669305077581),
 np.float64(0.0014567086494440416), np.float64(0.0014473026399659337),
 np.float64(0.0014295124209459773), np.float64(0.0013952538676560028),
 np.float64(0.001333472550710763), np.float64(0.0012451768152060287),
 np.float64(0.0011504933965459376), np.float64(0.0011372370539277368),
 np.float64(0.002488545210972178), np.float64(0.0011437073408284365),
 np.float64(0.0009128288495388319), np.float64(0.0009967163405680303),
 np.float64(0.0009368314681479507), np.float64(0.0009234283299917068),
 np.float64(0.0009003708134284209), np.float64(0.0008942718360990214),
 np.float64(0.0009169449349271913), np.float64(0.0008874822428217557),
 np.float64(0.000882144879119806), np.float64(0.0008716876879580796),
 np.float64(0.0008613548816607397), np.float64(0.000842451567499081),
 np.float64(0.0008516030061766702), np.float64(0.0008638230014290721),
 np.float64(0.000842773666761698), np.float64(0.0008357963735152063),
 np.float64(0.000831466060936448), np.float64(0.0008262110703897965),
 np.float64(0.0008161237500221463), np.float64(0.0007981763819328672),
 np.float64(0.0008053883612205781), np.float64(0.0008320604209969772),
 np.float64(0.0007931439145250392), np.float64(0.0007842955037107734),
 np.float64(0.000768828075217296), np.float64(0.000787494046412857),
 np.float64(0.0007676914491676486), np.float64(0.000753939306394537),
 np.float64(0.0007300619954652265), np.float64(0.0006966472145110253),
 np.float64(0.0006802447671142238), np.float64(0.000648893866822535),
 np.float64(0.0008553421399125319), np.float64(0.0007101182121895913),
 np.float64(0.0007182510330399609), np.float64(0.0006420039912508944),

```

np.float64(0.0006334383546219035), np.float64(0.0006307318360510026),
np.float64(0.0006535888471401272), np.float64(0.0006249280632915512),
np.float64(0.0006215144952064816), np.float64(0.0006180468476964145),
np.float64(0.0006147154142573924), np.float64(0.0006063442075497419),
np.float64(0.000606707830758765), np.float64(0.0006042332847674355),
np.float64(0.0006054259393646782), np.float64(0.0006066293061084328),
np.float64(0.000601506379192616), np.float64(0.0006028374432330292)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 1.4180317239948892, 'I': 0.13934399375935508},
'result_x': {'I2': np.float64(1.170291165327153), 'I':
np.float64(0.9191500341696914)}, 'I_1': np.float64(0.9191500341696914), 'I_3':
np.float64(1.170291165327153), 'alpha_x': -0.034674764410978706, 'alpha_y':
0.001826362370720223, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 35, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0005225778791705491, 'nfev': 185, 'nit': -1,
'wall_time': 33.105, 'mse_curve': [np.float64(78.98284278424954),
np.float64(4.610382201772973), np.float64(258.9413274304489),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(6.525324018006367),
np.float64(66.80357639275189), np.float64(8.802758643307271),
np.float64(0.42697782349406854), np.float64(0.751866946341573),
np.float64(0.5681675631891149), np.float64(0.82550794972924),
np.float64(0.40199412133106355), np.float64(0.33844342772852304),
np.float64(0.30386504454764673), np.float64(0.3425181019131064),
np.float64(0.28481330229739626), np.float64(0.2678162207577338),
np.float64(0.23302619412072567), np.float64(0.1719443292351328),
np.float64(0.32596345370944035), np.float64(0.21751467535506147),
np.float64(0.1807997148991356), np.float64(0.15054683713273254),
np.float64(0.15576093906830113), np.float64(0.13928296607278892),
np.float64(0.13712194446006007), np.float64(0.1562986401025519),
np.float64(0.13674949184035665), np.float64(0.12905809455946718),
np.float64(0.11808964604855021), np.float64(0.09724950528791389),
np.float64(0.08097852644621062), np.float64(0.06282633985894255),
np.float64(0.0820288501719029), np.float64(0.11673876998156818),
np.float64(0.05046838594426165), np.float64(0.04240144164440515),
np.float64(0.03871741957378343), np.float64(0.031847951618782414),
np.float64(0.03242885615137517), np.float64(0.034191486233723596),
np.float64(0.03217032052131834), np.float64(0.030947259207632492),
np.float64(0.029212208869265722), np.float64(0.026090555914629047),
np.float64(0.027799527459285843), np.float64(0.02782652258468548),
np.float64(0.02532310654328358), np.float64(0.025262074036501044),
np.float64(0.02633310635694696), np.float64(0.024313662004128052),
np.float64(0.022675444165799506), np.float64(0.02017626694156395),
np.float64(0.015605549592975183), np.float64(0.009412069959744099),
np.float64(0.024772253441128513), np.float64(0.030099795841141797),
np.float64(0.008604333513109103), np.float64(0.008777492109605742),
np.float64(0.00963449905733828), np.float64(0.007638031720607064),
np.float64(0.007731667269963462), np.float64(0.007998123354756814),
np.float64(0.007562062908425505), np.float64(0.007595827964551221),
np.float64(0.007606583659961214), np.float64(0.007483224612218189),
np.float64(0.0073650090979752655), np.float64(0.007403914165127501),

```

np.float64(0.00724058515856589), np.float64(0.007088629551929319),
 np.float64(0.006794641237090048), np.float64(0.006277000928583646),
 np.float64(0.006659569267151846), np.float64(0.007050759809781744),
 np.float64(0.006141531084617759), np.float64(0.005886515807527397),
 np.float64(0.0054167226003748875), np.float64(0.004955648387720373),
 np.float64(0.0053122333824462825), np.float64(0.006493242761662463),
 np.float64(0.004989352953122489), np.float64(0.004791387593879191),
 np.float64(0.004540904967260404), np.float64(0.00432829098559332),
 np.float64(0.004155490410198419), np.float64(0.00429024595954887),
 np.float64(0.004072691565548638), np.float64(0.004135063896468455),
 np.float64(0.004048151795661596), np.float64(0.004011399179914787),
 np.float64(0.004017136667687834), np.float64(0.004004069528040176),
 np.float64(0.003984654120789609), np.float64(0.003946646753597049),
 np.float64(0.0038784849797659227), np.float64(0.003751865332283831),
 np.float64(0.0036032685943104543), np.float64(0.003324715565162907),
 np.float64(0.002849581878604941), np.float64(0.005013667626634863),
 np.float64(0.005510966530406963), np.float64(0.00312105729538891),
 np.float64(0.002810982214791288), np.float64(0.0030643352106900475),
 np.float64(0.0027462468578818436), np.float64(0.0027122994517271653),
 np.float64(0.0027995419598382987), np.float64(0.002681108671778662),
 np.float64(0.0026526445497093913), np.float64(0.0025977995143362264),
 np.float64(0.002491703590664619), np.float64(0.0023064643438236634),
 np.float64(0.0021974794883635783), np.float64(0.0023153185011384587),
 np.float64(0.0034637197591008955), np.float64(0.0019393291704893104),
 np.float64(0.0019113358217060588), np.float64(0.0018090489719626425),
 np.float64(0.001652256263938412), np.float64(0.0013875534749371303),
 np.float64(0.002770977732822367), np.float64(0.004042219914345546),
 np.float64(0.0017493825995220625), np.float64(0.0013682671363946621),
 np.float64(0.001635503622467525), np.float64(0.0013441680433505568),
 np.float64(0.0013315665029317689), np.float64(0.0012949995087116833),
 np.float64(0.0012403371100451908), np.float64(0.0011438760575146437),
 np.float64(0.0010040643475415156), np.float64(0.0011246619077496618),
 np.float64(0.001931524640297183), np.float64(0.0010462116649434705),
 np.float64(0.0009560863062020077), np.float64(0.0010152779475633175),
 np.float64(0.001004222367219111), np.float64(0.0009668064658580734),
 np.float64(0.0009367443468119885), np.float64(0.000939562060633919),
 np.float64(0.0009309417099978407), np.float64(0.0009258592056703973),
 np.float64(0.0009176888197826971), np.float64(0.0009318644259466122),
 np.float64(0.0009086870022105535), np.float64(0.0009028344226240345),
 np.float64(0.0009217828499114384), np.float64(0.0008960549653718569),
 np.float64(0.0008910838566220412), np.float64(0.0008812611667403753),
 np.float64(0.0008740315915028102), np.float64(0.0008527277198089998),
 np.float64(0.0008687560693171164), np.float64(0.0008463708704068172),
 np.float64(0.0008640218390532945), np.float64(0.0008407579279899155),
 np.float64(0.0008357780597267778), np.float64(0.0008284340079597039),
 np.float64(0.0008138011744729293), np.float64(0.0007991037655370949),
 np.float64(0.000810291820818097), np.float64(0.0007934120588448858),
 np.float64(0.0007853494737638205), np.float64(0.0007686853349183136),

```

np.float64(0.000734471833443242), np.float64(0.0006636141749252461),
np.float64(0.0005543710404594345), np.float64(0.004230786358277162),
np.float64(0.0032178606525437537), np.float64(0.000951282377263051),
np.float64(0.0007878039968210262), np.float64(0.0005478836460190606),
np.float64(0.0005401389070584913), np.float64(0.0005430216878254363),
np.float64(0.0005447107843490856), np.float64(0.0005340578259345801),
np.float64(0.0005324730758321164), np.float64(0.0005366409814656331),
np.float64(0.000529435105907769), np.float64(0.0005271797288874632),
np.float64(0.000536406164873995), np.float64(0.0005246003661302256),
np.float64(0.0005225778791705491), np.float64(0.0005256268533400121)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.1117814368770553, 'I': 0.6444978329749167},
'result_x': {'I2': np.float64(1.143660455125798), 'I':
np.float64(0.8713359429977628)}, 'I_1': np.float64(0.8713359429977628), 'I_3':
np.float64(1.143660455125798), 'alpha_x': -0.03242293234524981, 'alpha_y':
-8.464523245846117e-05, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 36, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 7.083652035640077e-05, 'nfev': 573, 'nit': -1,
'wall_time': 103.183, 'mse_curve': [np.float64(86.8573985511972),
np.float64(530.9514256159965), np.float64(4096.02991031624),
np.float64(8.808819663834445), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(416.7262105157247), np.float64(72.04217969031417),
np.float64(1.2190625289972385), np.float64(7.32634345212189),
np.float64(0.3816815194992675), np.float64(0.3191298821408509),
np.float64(0.07078214860357539), np.float64(0.07007614425466871),
np.float64(0.06992221614285322), np.float64(0.07066506375545847),
np.float64(0.0700544319231846), np.float64(0.06989778946889955),
np.float64(0.06991087755371753), np.float64(0.07001540009008281),
np.float64(0.06988809800444125), np.float64(0.06986067860761033),
np.float64(0.06986243602174946), np.float64(0.06985631130134205),
np.float64(0.0698527209952634), np.float64(0.06984814780347073),
np.float64(0.06986267262858714), np.float64(0.06984400738644442),
np.float64(0.06983791463180417), np.float64(0.06983233422494986),
np.float64(0.06982213070720215), np.float64(0.06980516737743125),
np.float64(0.06976873880268947), np.float64(0.06971399593296296),
np.float64(0.06958361716912934), np.float64(0.06984022243946517),
np.float64(0.07254907799138488), np.float64(0.06969651044483761),
np.float64(0.06989852901476071), np.float64(0.06960644040419671),
np.float64(0.06952071908996346), np.float64(0.0695145355346898),
np.float64(0.069536333350674884), np.float64(0.06951742722322618),
np.float64(0.06950521461195605), np.float64(0.06949847950221308),
np.float64(0.06951437474225844), np.float64(0.06949220515384756),
np.float64(0.06948894162563411), np.float64(0.06948293072133199),
np.float64(0.06947099494986271), np.float64(0.06944699284279396),
np.float64(0.06939768169510063), np.float64(0.06932058565208551),
np.float64(0.06964801984224252), np.float64(0.07011572873698547),
np.float64(0.06932526117419713), np.float64(0.0693267424075453),
np.float64(0.06933810900910711), np.float64(0.0692972513186537),
np.float64(0.06929036418744422), np.float64(0.06930812033912781),
np.float64(0.06928370234264264), np.float64(0.06927794510903082),

```

np.float64(0.06927137056181792), np.float64(0.06925554326785907),
 np.float64(0.06924456155838593), np.float64(0.06921220238144002),
 np.float64(0.06920912406801849), np.float64(0.06915278619216356),
 np.float64(0.06918771662515244), np.float64(0.06918018278104816),
 np.float64(0.06916192684452263), np.float64(0.06914636039974771),
 np.float64(0.06916573174554834), np.float64(0.06913903649574718),
 np.float64(0.06913227083195814), np.float64(0.0691200168106271),
 np.float64(0.0691100620016949), np.float64(0.06907528406985652),
 np.float64(0.06908006822544234), np.float64(0.06906779660282972),
 np.float64(0.06907595150853976), np.float64(0.06907226183598678),
 np.float64(0.06906107763637215), np.float64(0.06905882767668163),
 np.float64(0.0690670861938043), np.float64(0.06905126170172891),
 np.float64(0.06903646847738906), np.float64(0.06900718700884748),
 np.float64(0.06894797778806308), np.float64(0.06883019430898384),
 np.float64(0.06857951256936931), np.float64(0.07407801306779166),
 np.float64(0.0712351744065359), np.float64(0.06893432702954749),
 np.float64(0.06878167691535508), np.float64(0.06855711060958836),
 np.float64(0.06855109458898583), np.float64(0.06853409121428017),
 np.float64(0.06850163976809831), np.float64(0.06843989027396465),
 np.float64(0.06835580174320993), np.float64(0.06931268690403222),
 np.float64(0.06827036157615245), np.float64(0.06836899645724567),
 np.float64(0.0682931649117228), np.float64(0.06826161752557572),
 np.float64(0.06836963302213603), np.float64(0.06822953483396797),
 np.float64(0.06820941795307199), np.float64(0.06819415277178563),
 np.float64(0.06823242535214541), np.float64(0.06817913353351994),
 np.float64(0.06816055491319856), np.float64(0.06812304277263306),
 np.float64(0.06804648576078304), np.float64(0.06789583695359364),
 np.float64(0.06757218128214773), np.float64(0.06882884280393027),
 np.float64(0.06999567338365056), np.float64(0.06797375773006498),
 np.float64(0.06753580979547807), np.float64(0.06774017144091127),
 np.float64(0.06750771830980995), np.float64(0.06747779121363098),
 np.float64(0.06751726628921767), np.float64(0.06744478476586935),
 np.float64(0.06741830166700744), np.float64(0.06746427592680031),
 np.float64(0.06739241731938651), np.float64(0.06737282445214288),
 np.float64(0.06733159932526564), np.float64(0.06726951392894465),
 np.float64(0.0673337117784982), np.float64(0.06743229251604774),
 np.float64(0.06724324494602416), np.float64(0.06721000750428782),
 np.float64(0.06716643961674282), np.float64(0.0670779256270408),
 np.float64(0.06689236132457216), np.float64(0.06657103985210908),
 np.float64(0.06614404594668902), np.float64(0.06618560003568974),
 np.float64(0.06924509940706806), np.float64(0.06585213272020932),
 np.float64(0.06630119098425855), np.float64(0.065914519516733),
 np.float64(0.06578778237746394), np.float64(0.0656671700648388),
 np.float64(0.06569180502728056), np.float64(0.06569411666162525),
 np.float64(0.06564963412568897), np.float64(0.06566277900948896),
 np.float64(0.0656377101563843), np.float64(0.06561105073603792),
 np.float64(0.06556336390498928), np.float64(0.06562021093398293),
 np.float64(0.0655318711674432), np.float64(0.06547630842129229),

np.float64(0.06536174234547458), np.float64(0.06514305836848287),
 np.float64(0.06467880468537529), np.float64(0.06437573597380936),
 np.float64(0.06697402694975764), np.float64(0.06904705114527032),
 np.float64(0.06366608524055047), np.float64(0.06393450062375895),
 np.float64(0.06362449294334456), np.float64(0.06385734563100251),
 np.float64(0.0635620291723031), np.float64(0.06351418600987345),
 np.float64(0.0636734999282941), np.float64(0.06346178080241963),
 np.float64(0.06340239471181869), np.float64(0.06330242453716985),
 np.float64(0.0637971635331202), np.float64(0.06323632085909521),
 np.float64(0.06313017838634358), np.float64(0.06295437995164091),
 np.float64(0.0638950730010765), np.float64(0.06286232701594212),
 np.float64(0.06278662432334725), np.float64(0.06280162501960201),
 np.float64(0.06325370077796427), np.float64(0.06278841246374903),
 np.float64(0.06264299364241176), np.float64(0.0625581911340551),
 np.float64(0.06248677509498503), np.float64(0.06244733741188907),
 np.float64(0.06237446259621056), np.float64(0.06223533123668745),
 np.float64(0.06196098035987106), np.float64(0.06138809790972936),
 np.float64(0.06105780311092092), np.float64(0.06322163007529263),
 np.float64(0.06599044993344716), np.float64(0.061007227093944606),
 np.float64(0.060088449913189124), np.float64(0.06022006971096426),
 np.float64(0.060003607891455334), np.float64(0.06008005027861992),
 np.float64(0.059970408758759836), np.float64(0.059910205709953854),
 np.float64(0.059851904890427646), np.float64(0.05990488053491732),
 np.float64(0.05983385725200521), np.float64(0.05979592345320436),
 np.float64(0.059730493186124015), np.float64(0.05979420059858348),
 np.float64(0.05966989886729954), np.float64(0.0596790856657142),
 np.float64(0.05965094976857622), np.float64(0.05961827583992023),
 np.float64(0.059573783301870194), np.float64(0.05961078160831619),
 np.float64(0.059550880120743124), np.float64(0.05951391035384697),
 np.float64(0.059491540534079554), np.float64(0.05959441325244386),
 np.float64(0.05949033576480127), np.float64(0.059443742615938336),
 np.float64(0.059366761428833695), np.float64(0.05921492368862187),
 np.float64(0.05905360669011547), np.float64(0.05876609279371635),
 np.float64(0.05885110379478689), np.float64(0.059082172612507144),
 np.float64(0.05877623989725918), np.float64(0.05866842260257305),
 np.float64(0.05860022163394957), np.float64(0.05851882303733788),
 np.float64(0.05835719851629663), np.float64(0.05804282216723525),
 np.float64(0.057451124934538265), np.float64(0.05600694778402408),
 np.float64(0.05954907750263235), np.float64(0.0641280633759776),
 np.float64(0.058153046396592786), np.float64(0.05583218870291434),
 np.float64(0.05632350613341012), np.float64(0.0558111655635726),
 np.float64(0.055691914977728484), np.float64(0.0554983592211436),
 np.float64(0.055226122871675505), np.float64(0.05483147301659699),
 np.float64(0.0546336988850515), np.float64(0.054055283643421215),
 np.float64(0.05578052874467688), np.float64(0.05363663284653633),
 np.float64(0.05436716219080201), np.float64(0.053449499754918466),
 np.float64(0.05342358741275592), np.float64(0.053163702046596095),
 np.float64(0.053065637133858916), np.float64(0.05256802773585262),

np.float64(0.05255191272461748), np.float64(0.051740841751182626),
np.float64(0.05240430417514054), np.float64(0.052240351484808066),
np.float64(0.05186339316816886), np.float64(0.05168228463126957),
np.float64(0.05147641005503381), np.float64(0.05108143749886833),
np.float64(0.050312448978304794), np.float64(0.0492630589261511),
np.float64(0.05134290916104857), np.float64(0.05339692842652301),
np.float64(0.04858244815084066), np.float64(0.04869609002817932),
np.float64(0.048677967894573744), np.float64(0.04847749829299988),
np.float64(0.048249735297232095), np.float64(0.04786137982194845),
np.float64(0.04708102467242831), np.float64(0.046020099501469215),
np.float64(0.048255620532417706), np.float64(0.050276226146102936),
np.float64(0.0456975888754847), np.float64(0.04513122508074453),
np.float64(0.04508540626359377), np.float64(0.04559077603402588),
np.float64(0.045108892694896346), np.float64(0.044894256609612465),
np.float64(0.04467731212080417), np.float64(0.044880274729350446),
np.float64(0.04457115246977076), np.float64(0.04447473159057043),
np.float64(0.044259011508907486), np.float64(0.04383529446726523),
np.float64(0.0429752315810939), np.float64(0.04126047343443082),
np.float64(0.03778334167740448), np.float64(0.03412419519360427),
np.float64(0.10038369684270255), np.float64(0.09036053274002544),
np.float64(0.03397375335124363), np.float64(0.030168849021604185),
np.float64(0.04219799747429503), np.float64(0.028743957778001407),
np.float64(0.028431363101308282), np.float64(0.0280318177782898),
np.float64(0.027809276066364706), np.float64(0.029000279369235472),
np.float64(0.02750132510240279), np.float64(0.027330272295158393),
np.float64(0.027117337771048113), np.float64(0.026721375053469783),
np.float64(0.02651170432230756), np.float64(0.025637018196835726),
np.float64(0.02744375367824507), np.float64(0.025259394943248373),
np.float64(0.02605830298321547), np.float64(0.0250265047692301),
np.float64(0.02485855885742732), np.float64(0.024617114333377543),
np.float64(0.0243073969515397), np.float64(0.0238412731046422),
np.float64(0.023319321099782322), np.float64(0.022594580652156287),
np.float64(0.022757840159652515), np.float64(0.023738741921286118),
np.float64(0.022620196017635666), np.float64(0.02230449578049062),
np.float64(0.022168660361053416), np.float64(0.021951489479139108),
np.float64(0.021739235510869145), np.float64(0.021373211594365872),
np.float64(0.02068685756116833), np.float64(0.018983560196250897),
np.float64(0.01720313250481786), np.float64(0.024564450972816707),
np.float64(0.03204503086145425), np.float64(0.016914652558281798),
np.float64(0.015351410289716186), np.float64(0.017117143193067823),
np.float64(0.01582492784093458), np.float64(0.015413513793674416),
np.float64(0.015184829143912108), np.float64(0.0152252710703644),
np.float64(0.015100697616440839), np.float64(0.015051896566524624),
np.float64(0.015105752274897164), np.float64(0.014999661753629979),
np.float64(0.014949522398676803), np.float64(0.014852970037141693),
np.float64(0.014666251442003777), np.float64(0.01428752870358822),
np.float64(0.013541567725517133), np.float64(0.012933469891723585),
np.float64(0.013872070632522998), np.float64(0.01703098286530007),

```

np.float64(0.012646086127815315), np.float64(0.01197523425082769),
np.float64(0.011954980979642586), np.float64(0.012327760875722696),
np.float64(0.011995905415575662), np.float64(0.011798863116545027),
np.float64(0.011647036591035465), np.float64(0.011841402464848987),
np.float64(0.011564354855470794), np.float64(0.011515694415138951),
np.float64(0.011418783517316473), np.float64(0.011258131253017698),
np.float64(0.010922249364666476), np.float64(0.01031926538251865),
np.float64(0.010498056939473536), np.float64(0.011103417904265108),
np.float64(0.010888410119153612), np.float64(0.010445424325230619),
np.float64(0.010203227679508401), np.float64(0.010054944139789653),
np.float64(0.010002390530848601), np.float64(0.009790648440398625),
np.float64(0.00970092189421166), np.float64(0.009284940772384103),
np.float64(0.009425532083613878), np.float64(0.00947773806702168),
np.float64(0.009259871498568705), np.float64(0.009405460246769448),
np.float64(0.009257847221698812), np.float64(0.009196271880186225),
np.float64(0.009100624928675596), np.float64(0.008941223879812133),
np.float64(0.00908536137794911), np.float64(0.008886548959682578),
np.float64(0.009180062714496052), np.float64(0.008833771773772465),
np.float64(0.008742881750121678), np.float64(0.00859229402608996),
np.float64(0.008297114199015085), np.float64(0.008020528495531554),
np.float64(0.007838444939817014), np.float64(0.00752381610988904),
np.float64(0.007037781269713319), np.float64(0.022434320592719204),
np.float64(0.008089335887254554), np.float64(0.011458567112677323),
np.float64(0.006686426150966057), np.float64(0.005752983027964214),
np.float64(0.005597958965419404), np.float64(0.0061278489856440525),
np.float64(0.00544347509255696), np.float64(0.005327217928316008),
np.float64(0.005381629488165925), np.float64(0.005219594182111655),
np.float64(0.005339474713961531), np.float64(0.0052536578544117776),
np.float64(0.005185567531311938), np.float64(0.005257945870208114),
np.float64(0.005173568495507235), np.float64(0.0051411635215413845),
np.float64(0.005081488279005318), np.float64(0.005074385295911532),
np.float64(0.004978468489624542), np.float64(0.004857814540032243),
np.float64(0.0047725795914659586), np.float64(0.004976863164970417),
np.float64(0.004706480980166194), np.float64(0.004655559820656501),
np.float64(0.00453453593320566), np.float64(0.004298228536873504),
np.float64(0.003877041426112604), np.float64(0.005241375791613938),
np.float64(0.00604094250508277), np.float64(0.003752017171544001),
np.float64(0.004037398515965019), np.float64(0.0037885635518707804),
np.float64(0.0037085214658388287), np.float64(0.0037216892920414676),
np.float64(0.0037221951749288737), np.float64(0.003686101463419307),
np.float64(0.003659134009775745), np.float64(0.003702982825592928),
np.float64(0.003643393122563097), np.float64(0.0036137091983634282),
np.float64(0.0035612633458653835), np.float64(0.0034596046797465826),
np.float64(0.0033667215309220273), np.float64(0.003206135969204246),
np.float64(0.003371843477009472), np.float64(0.0034476697495711287),
np.float64(0.003220724499095992), np.float64(0.003131567899358749),
np.float64(0.0031066304367796606), np.float64(0.0031676430867808017),
np.float64(0.003081253890565666), np.float64(0.003034152038054125),

```

np.float64(0.002954230981442104), np.float64(0.0031941135417297814),
 np.float64(0.0029137010525875965), np.float64(0.0028242589803926035),
 np.float64(0.002641516626179897), np.float64(0.0022788464779991495),
 np.float64(0.00166002816471521), np.float64(0.02325949727275687),
 np.float64(0.007546923619458344), np.float64(0.004032722158107211),
 np.float64(0.0015747969587711983), np.float64(0.0017296765103534248),
 np.float64(0.0016699069885659555), np.float64(0.0015168212906343883),
 np.float64(0.0014902488409322934), np.float64(0.0017449746200084368),
 np.float64(0.00142981061776527), np.float64(0.0014089379022903118),
 np.float64(0.0013743178391753211), np.float64(0.0013092897874900386),
 np.float64(0.0012203583326688876), np.float64(0.001253186486057886),
 np.float64(0.0013364750770083898), np.float64(0.001260070568424372),
 np.float64(0.001171342285972144), np.float64(0.0011927622242402527),
 np.float64(0.0011642810009400621), np.float64(0.0011508517529861674),
 np.float64(0.0011368014790350258), np.float64(0.0011215590659141646),
 np.float64(0.0010876700491745332), np.float64(0.0010729191150702306),
 np.float64(0.0010379248625486527), np.float64(0.0010140804521316027),
 np.float64(0.0009478963587504013), np.float64(0.001079209982449555),
 np.float64(0.0009861585765523085), np.float64(0.0009390171296727609),
 np.float64(0.000980100250111166), np.float64(0.0009231731114066608),
 np.float64(0.0009121081286550062), np.float64(0.0008979426401163097),
 np.float64(0.0008702196407001247), np.float64(0.0008160565498608924),
 np.float64(0.0007936776246725305), np.float64(0.0007729231057194152),
 np.float64(0.0007999939583937462), np.float64(0.0008329029339435429),
 np.float64(0.0006919600698401803), np.float64(0.0006655214107611402),
 np.float64(0.0006988296474105885), np.float64(0.0006630616151376203),
 np.float64(0.0006504848765449047), np.float64(0.0006306140243581291),
 np.float64(0.0005917046338322657), np.float64(0.0005041304011161182),
 np.float64(0.00034368226173791053), np.float64(0.0008467820729788138),
 np.float64(0.0021338305324396173), np.float64(0.0007281522634536313),
 np.float64(0.0004607765765165776), np.float64(0.0003346810456537051),
 np.float64(0.0003546035297748879), np.float64(0.0003341224333221524),
 np.float64(0.00032768370554031134), np.float64(0.0003188654322541907),
 np.float64(0.0003127764875068869), np.float64(0.00030397808625352884),
 np.float64(0.0002927044581760979), np.float64(0.00027734552965205824),
 np.float64(0.0002747428944912713), np.float64(0.00024143981114869173),
 np.float64(0.0002504801165684104), np.float64(0.00025857720872637507),
 np.float64(0.00023270994127823146), np.float64(0.0002405996962011624),
 np.float64(0.00022908948823103942), np.float64(0.00022719654814376325),
 np.float64(0.00022321764847337634), np.float64(0.00021662018268514167),
 np.float64(0.00020307265645497647), np.float64(0.00018045371005759818),
 np.float64(0.0004104906293937449), np.float64(0.0003290756286162343),
 np.float64(0.00018240800417250577), np.float64(0.00017890327985174757),
 np.float64(0.00018225818595464706), np.float64(0.0001735138773503436),
 np.float64(0.00017057001855782955), np.float64(0.00016748270918881842),
 np.float64(0.00016527988299478504), np.float64(0.0001619910761706116),
 np.float64(0.0001566389354294422), np.float64(0.0001447326145410076),
 np.float64(0.0001249079362795989), np.float64(0.0003227548212272643),

```

np.float64(0.00026255121185693664), np.float64(0.00013264646515276338),
np.float64(0.00013128648833357745), np.float64(0.00012733718868062076),
np.float64(0.00012203348733150764), np.float64(0.0001237955504012617),
np.float64(0.00011937576560383279), np.float64(0.00011722862833672684),
np.float64(0.000112128137361189), np.float64(0.00010453803917544241),
np.float64(8.459276999575388e-05), np.float64(9.686696749748866e-05),
np.float64(0.0001946861718534749), np.float64(0.00010209008595421432),
np.float64(9.08966820760452e-05), np.float64(8.618121358341356e-05),
np.float64(8.361845936188455e-05), np.float64(8.654422723982353e-05),
np.float64(8.14871088674959e-05), np.float64(7.974430892797989e-05),
np.float64(8.1536836503404e-05), np.float64(7.820755291801177e-05),
np.float64(7.669731740852798e-05), np.float64(7.913949585420198e-05),
np.float64(7.512365168648855e-05), np.float64(7.37325836998933e-05),
np.float64(7.831351808120023e-05), np.float64(7.208898767398737e-05),
np.float64(7.083652035640077e-05), np.float64(7.33136424386055e-05)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.9976598978595462, 'I': 1.430034828592502}, 'result_x':
{'I2': np.float64(0.2608439068374507), 'I': np.float64(0.27059377235787)},
'I_1': np.float64(0.27059377235787), 'I_3': np.float64(0.2608439068374507),
'alpha_x': -0.00834450542745302, 'alpha_y': -0.008774765754618073, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 37, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
3.986137241182003e-05, 'nfev': 557, 'nit': -1, 'wall_time': 93.862, 'mse_curve':
[np.float64(17.09864949674097), np.float64(48.137350397528785),
np.float64(1937.877522185476), np.float64(0.07049046082575866),
np.float64(416.7262105157565), np.float64(0.1860550619941663),
np.float64(1.3451615820323544), np.float64(0.3191298821408506),
np.float64(0.07028604036896774), np.float64(0.07025514450947751),
np.float64(0.0699534052411177), np.float64(0.06987649455596226),
np.float64(0.06985810128544806), np.float64(0.06981493091599413),
np.float64(0.06990008578860457), np.float64(0.06979696706465574),
np.float64(0.06986062212268107), np.float64(0.06980389961381413),
np.float64(0.0697836107701903), np.float64(0.06980209023931365),
np.float64(0.06977873421559086), np.float64(0.06977491933075891),
np.float64(0.06976979899227817), np.float64(0.06976040218913415),
np.float64(0.06974110442896131), np.float64(0.0697019160007879),
np.float64(0.06961798944863629), np.float64(0.06978204826015776),
np.float64(0.07006341838000706), np.float64(0.06960313545345749),
np.float64(0.06981997177586838), np.float64(0.06959151544160372),
np.float64(0.069591410700554), np.float64(0.06957876106102381),
np.float64(0.06954637345159176), np.float64(0.06950878278862373),
np.float64(0.06945359011630466), np.float64(0.06944474653110633),
np.float64(0.06934268425476474), np.float64(0.06982879246438115),
np.float64(0.06943078286795301), np.float64(0.06933243596924518),
np.float64(0.069386398092497), np.float64(0.06932142892141588),
np.float64(0.06931298237391534), np.float64(0.06932569497945909),
np.float64(0.06930580408621302), np.float64(0.06929955912116986),
np.float64(0.06928695535616192), np.float64(0.0692669437649664),
np.float64(0.06926625445378216), np.float64(0.06921070361451023),
np.float64(0.06919605648960642), np.float64(0.06911632123127699),

```

np.float64(0.06924499414683613), np.float64(0.06922472238500726),
np.float64(0.0691348186397536), np.float64(0.06912370776193597),
np.float64(0.0691138213386617), np.float64(0.06913717990320047),
np.float64(0.06910512098536709), np.float64(0.06909710063560247),
np.float64(0.06908242963088318), np.float64(0.06905491956098399),
np.float64(0.06899572166256739), np.float64(0.06890623145825933),
np.float64(0.06947347664664977), np.float64(0.06973079522676526),
np.float64(0.06889382831636642), np.float64(0.06885947792962743),
np.float64(0.06878034904195765), np.float64(0.06863858999020572),
np.float64(0.06838012225512248), np.float64(0.06775370893516944),
np.float64(0.08191244077755033), np.float64(0.07632801536168683),
np.float64(0.07019222716206752), np.float64(0.06819574397053496),
np.float64(0.06771846982544058), np.float64(0.06791427061771645),
np.float64(0.06769801566640957), np.float64(0.06766034735338214),
np.float64(0.0675845736081569), np.float64(0.06743257656229018),
np.float64(0.06712314479344592), np.float64(0.06627989338963446),
np.float64(0.09005754403997657), np.float64(0.07553483537863744),
np.float64(0.06674563538296183), np.float64(0.06804378435459975),
np.float64(0.06652528700315115), np.float64(0.06635008730621506),
np.float64(0.06625455796826435), np.float64(0.06626565749809742),
np.float64(0.06624943287514962), np.float64(0.06622288655431918),
np.float64(0.0661734386971867), np.float64(0.06607306572758986),
np.float64(0.06587764698375197), np.float64(0.06660751044385432),
np.float64(0.06616094979575944), np.float64(0.06603207277931834),
np.float64(0.06584546744752137), np.float64(0.06583541565715882),
np.float64(0.06580693142059699), np.float64(0.06575145449546226),
np.float64(0.06564143266130439), np.float64(0.06542080325424887),
np.float64(0.06497275146214196), np.float64(0.06434890712458474),
np.float64(0.0673962418305066), np.float64(0.06833315252972416),
np.float64(0.06422333773501038), np.float64(0.06390656572605738),
np.float64(0.06426953641244199), np.float64(0.06409582489542702),
np.float64(0.06393343686669398), np.float64(0.06383632242433644),
np.float64(0.06383407772677749), np.float64(0.06379635422053331),
np.float64(0.06376066216389026), np.float64(0.06369415335697695),
np.float64(0.06357158671920629), np.float64(0.06331221932844383),
np.float64(0.06281829391462374), np.float64(0.06175750178267105),
np.float64(0.062326177534253444), np.float64(0.06869360104741107),
np.float64(0.06469555042745294), np.float64(0.061598133689233746),
np.float64(0.061788617531362514), np.float64(0.06161729543162535),
np.float64(0.06151626687391611), np.float64(0.06149073430441174),
np.float64(0.06158702656394955), np.float64(0.061479672081632325),
np.float64(0.06143987390292534), np.float64(0.061372707970924076),
np.float64(0.061273884758654196), np.float64(0.06156931230280202),
np.float64(0.06119395662086925), np.float64(0.061130719051974355),
np.float64(0.060983797859557334), np.float64(0.06068515933766544),
np.float64(0.06009680186080943), np.float64(0.058833073190853694),
np.float64(0.06468173428188378), np.float64(0.0679065386285432),
np.float64(0.059243575386196734), np.float64(0.06006043833569665),

np.float64(0.0592217582955369), np.float64(0.058807508773937325),
 np.float64(0.058679397662642456), np.float64(0.058530374490946994),
 np.float64(0.05841992138151519), np.float64(0.05863701642987679),
 np.float64(0.05832864948798207), np.float64(0.05825656797534666),
 np.float64(0.05809475883911816), np.float64(0.05777796628575936),
 np.float64(0.05736072881192403), np.float64(0.05736785284863651),
 np.float64(0.057615152787430436), np.float64(0.05735545672219711),
 np.float64(0.05741536345945493), np.float64(0.0573240460419958),
 np.float64(0.05726324505262656), np.float64(0.05716864040261335),
 np.float64(0.05700258586647018), np.float64(0.05708561204573184),
 np.float64(0.05695256033449962), np.float64(0.05726541811862393),
 np.float64(0.0568408570175116), np.float64(0.056747531167942594),
 np.float64(0.056582629750822), np.float64(0.056237176910623174),
 np.float64(0.055531130388567114), np.float64(0.0543046283659996),
 np.float64(0.056021666073226825), np.float64(0.06512336863451193),
 np.float64(0.054851749431317605), np.float64(0.054230640197520004),
 np.float64(0.0554857454012579), np.float64(0.05389688753901677),
 np.float64(0.053776608004980186), np.float64(0.05358322199065581),
 np.float64(0.0534080596067721), np.float64(0.053327917840581024),
 np.float64(0.05284807424113265), np.float64(0.053010656071434445),
 np.float64(0.05276911750488579), np.float64(0.05307221123133295),
 np.float64(0.05265630679997901), np.float64(0.05255550341452005),
 np.float64(0.052363578851238664), np.float64(0.05198048474443437),
 np.float64(0.051205274259523856), np.float64(0.049674784225979526),
 np.float64(0.04635937723349917), np.float64(0.07301958053345027),
 np.float64(0.07945675346218357), np.float64(0.05549236689962203),
 np.float64(0.04593488215564953), np.float64(0.04777277471562082),
 np.float64(0.04628542838815912), np.float64(0.04586790801074065),
 np.float64(0.046226569434618316), np.float64(0.0458502962169107),
 np.float64(0.04571784505690561), np.float64(0.04554333432743719),
 np.float64(0.04533016646601074), np.float64(0.045119077215994396),
 np.float64(0.0447018371563178), np.float64(0.0438426140903264),
 np.float64(0.04227562493763452), np.float64(0.043164138890803075),
 np.float64(0.05164246073738879), np.float64(0.0429514493950737),
 np.float64(0.042153834036016045), np.float64(0.04314794702927413),
 np.float64(0.04184852684239965), np.float64(0.041705570393031716),
 np.float64(0.04147884822316081), np.float64(0.04125969050061807),
 np.float64(0.04085030557794886), np.float64(0.040026123967052844),
 np.float64(0.03836116660900655), np.float64(0.03571086788374414),
 np.float64(0.1367245117169009), np.float64(0.08081573342706305),
 np.float64(0.03774074738091727), np.float64(0.03553349656320812),
 np.float64(0.04069391969445476), np.float64(0.03480166045149041),
 np.float64(0.03405403143156433), np.float64(0.03384478256796456),
 np.float64(0.03494387924011012), np.float64(0.03355096235157784),
 np.float64(0.03333387050681581), np.float64(0.03290707379805756),
 np.float64(0.03249201694076672), np.float64(0.031865069956549),
 np.float64(0.03252268119123489), np.float64(0.03301636081185629),
 np.float64(0.03194147328207385), np.float64(0.03150656428487038),

np.float64(0.03138618357544186), np.float64(0.0316467754877238),
 np.float64(0.031327940188257075), np.float64(0.031220890440998912),
 np.float64(0.03104486170950949), np.float64(0.03128838382475721),
 np.float64(0.030869952094362316), np.float64(0.03068239410144383),
 np.float64(0.03053780196854115), np.float64(0.02999670280567316),
 np.float64(0.030008541517100883), np.float64(0.02987599021878113),
 np.float64(0.029899502784949378), np.float64(0.029945413477185705),
 np.float64(0.029765107303126037), np.float64(0.02965652669630337),
 np.float64(0.02989858530464012), np.float64(0.02953120729935594),
 np.float64(0.029415156883685983), np.float64(0.029190557569661074),
 np.float64(0.02874524002666663), np.float64(0.027856135021776987),
 np.float64(0.02625386134830375), np.float64(0.03249543773795422),
 np.float64(0.03645967078941716), np.float64(0.026846229529901025),
 np.float64(0.026683363079686544), np.float64(0.026442940304120748),
 np.float64(0.02603082710827717), np.float64(0.02615357215346237),
 np.float64(0.02597527643274821), np.float64(0.0258804571884963),
 np.float64(0.025797280001063856), np.float64(0.026103416404049493),
 np.float64(0.025732803810272147), np.float64(0.025609865181395887),
 np.float64(0.025499446196705557), np.float64(0.025453638497186515),
 np.float64(0.0251987963745779), np.float64(0.024981257480340857),
 np.float64(0.024560990465130696), np.float64(0.02372259513495867),
 np.float64(0.022941837445424423), np.float64(0.023912080499612895),
 np.float64(0.02706156933754595), np.float64(0.022527042320708547),
 np.float64(0.02182405164532853), np.float64(0.021670909694628076),
 np.float64(0.022694914238673473), np.float64(0.021379225899535538),
 np.float64(0.021158718069737976), np.float64(0.02076725798811467),
 np.float64(0.01995448097760422), np.float64(0.018434314916001806),
 np.float64(0.028836022127297467), np.float64(0.023752392324901745),
 np.float64(0.01816210900233936), np.float64(0.021594129505028578),
 np.float64(0.017778970375417057), np.float64(0.01781752374313319),
 np.float64(0.018059375677633653), np.float64(0.01780170291969489),
 np.float64(0.017673146420975037), np.float64(0.017487786309356417),
 np.float64(0.01708719520349973), np.float64(0.01629887776545987),
 np.float64(0.015247877834486974), np.float64(0.01663724258508654),
 np.float64(0.018707617842472803), np.float64(0.01494202477951347),
 np.float64(0.014598171190025606), np.float64(0.014475674370759296),
 np.float64(0.015659091558907563), np.float64(0.014181202801854012),
 np.float64(0.014029479667418479), np.float64(0.01386423917812115),
 np.float64(0.013678301934720683), np.float64(0.01437497803650933),
 np.float64(0.013422929469748976), np.float64(0.013294423363608344),
 np.float64(0.01310999375349152), np.float64(0.012743067931993847),
 np.float64(0.012024455929444015), np.float64(0.010792560014169334),
 np.float64(0.023963464701016828), np.float64(0.02052801885024509),
 np.float64(0.011399866514788925), np.float64(0.010697096698697058),
 np.float64(0.01163681394970451), np.float64(0.010432465262750552),
 np.float64(0.010333593988564344), np.float64(0.010156556223715711),
 np.float64(0.009990089818695152), np.float64(0.009704818864553868),
 np.float64(0.009238391241528648), np.float64(0.008485827705958498),

np.float64(0.008836341576932154), np.float64(0.010116623509474511),
np.float64(0.008686303923812233), np.float64(0.008449908975086845),
np.float64(0.008823101393299126), np.float64(0.008329175810736297),
np.float64(0.008241979003034538), np.float64(0.008120482457672266),
np.float64(0.007961132984292), np.float64(0.007665537007645365),
np.float64(0.0070913406349161386), np.float64(0.00602642665317229),
np.float64(0.005945593506728341), np.float64(0.005276979590447339),
np.float64(0.01736698088988447), np.float64(0.004555699763843308),
np.float64(0.0037790964881827416), np.float64(0.004739103075248096),
np.float64(0.004198328287472279), np.float64(0.0039032253454828135),
np.float64(0.0036110051653240856), np.float64(0.0035330635736100214),
np.float64(0.003743285583171871), np.float64(0.0034781437698331616),
np.float64(0.0034298412688950524), np.float64(0.0034427946248458486),
np.float64(0.0033975898931710964), np.float64(0.00340691906367365),
np.float64(0.0034127081908305865), np.float64(0.003373240855926031),
np.float64(0.003348455187539986), np.float64(0.0034043731135899214),
np.float64(0.003319082295143048), np.float64(0.003292079167678991),
np.float64(0.003240496581933887), np.float64(0.003139113227125383),
np.float64(0.0029788073016460215), np.float64(0.0031689755976752635),
np.float64(0.003528209457492674), np.float64(0.002918082356529829),
np.float64(0.0028549033049114466), np.float64(0.0029081058139021573),
np.float64(0.0027917083128039264), np.float64(0.0027871247344756454),
np.float64(0.0028156774945363684), np.float64(0.002789857530809646),
np.float64(0.0027731203726975608), np.float64(0.002749635357113779),
np.float64(0.0027502514142647982), np.float64(0.0027298856928695465),
np.float64(0.0027123701343571304), np.float64(0.0026880668083653298),
np.float64(0.002721301007047245), np.float64(0.0026713446967758566),
np.float64(0.0026463410994394493), np.float64(0.0026418786324732546),
np.float64(0.0026186133817891347), np.float64(0.0025961874638175866),
np.float64(0.0025538119308394242), np.float64(0.0024977044539265768),
np.float64(0.0024131668562533204), np.float64(0.0023936290466650624),
np.float64(0.0026755800544899025), np.float64(0.0023184993253070082),
np.float64(0.002279032049584433), np.float64(0.0022443097945011705),
np.float64(0.00229353630469954), np.float64(0.0022146991023856925),
np.float64(0.0021763456512754542), np.float64(0.0021118942365853334),
np.float64(0.0023455593367562), np.float64(0.0020764162485426866),
np.float64(0.0020097859418304054), np.float64(0.0019001689222469488),
np.float64(0.002494967845156098), np.float64(0.0019013957378435674),
np.float64(0.0018884969384463817), np.float64(0.0018842641882010518),
np.float64(0.0022153891939974586), np.float64(0.001816689144284005),
np.float64(0.0017203830001093325), np.float64(0.001671682955860201),
np.float64(0.001592845018593113), np.float64(0.0015438300854472196),
np.float64(0.0017509073592195806), np.float64(0.0015170897055280916),
np.float64(0.001486496652151433), np.float64(0.0014573043763783738),
np.float64(0.0014761953321877994), np.float64(0.0014362440089916643),
np.float64(0.0014055710383180356), np.float64(0.0013533243792701324),
np.float64(0.0014952670961881193), np.float64(0.0013326738764744216),
np.float64(0.001301163072500315), np.float64(0.0012325424276876868),

np.float64(0.0010909194963964225), np.float64(0.0008616976709053282),
 np.float64(0.0016786940908781979), np.float64(0.0028467439356121495),
 np.float64(0.0011248465223774554), np.float64(0.001014114103910391),
 np.float64(0.0008793841323106094), np.float64(0.0008516948399550162),
 np.float64(0.0008271347887193432), np.float64(0.0008088185696213841),
 np.float64(0.0008845785664665383), np.float64(0.0007848689883176033),
 np.float64(0.0007793417242136981), np.float64(0.0008510729557335018),
 np.float64(0.0007586386361162882), np.float64(0.0007455034616901984),
 np.float64(0.0007348912907605423), np.float64(0.0007569786610655961),
 np.float64(0.0007256647370093865), np.float64(0.0007134147795271396),
 np.float64(0.0006893110202049115), np.float64(0.0006451259509298738),
 np.float64(0.0008271281406736067), np.float64(0.0006831261360151015),
 np.float64(0.0006686136165920269), np.float64(0.000654340419909624),
 np.float64(0.0006350938125336184), np.float64(0.0006449460174696308),
 np.float64(0.0006291732947771346), np.float64(0.0006245443295750877),
 np.float64(0.0006185072543654821), np.float64(0.0006067914039023237),
 np.float64(0.0005840156127801342), np.float64(0.0005393836788230807),
 np.float64(0.0005216402541308224), np.float64(0.0005483062258095308),
 np.float64(0.0007802128596260357), np.float64(0.0005037361181786826),
 np.float64(0.00045318889613161454), np.float64(0.00044553133766733755),
 np.float64(0.00048447379293267635), np.float64(0.00043279986571914447),
 np.float64(0.00042174749885295974), np.float64(0.0004019747836899138),
 np.float64(0.00037364877761282577), np.float64(0.0003644472518063141),
 np.float64(0.00031010052328143376), np.float64(0.00036088705078941613),
 np.float64(0.00041916349043729696), np.float64(0.00031657754648350115),
 np.float64(0.00031325574949795965), np.float64(0.000313636687481494),
 np.float64(0.00030653661422571873), np.float64(0.00030265447393508976),
 np.float64(0.0002963974068570166), np.float64(0.00030116090909825433),
 np.float64(0.00029131647778459814), np.float64(0.00030115536008523333),
 np.float64(0.0002869300302781716), np.float64(0.0002829199284868888),
 np.float64(0.00027656661240244), np.float64(0.00026321508718144936),
 np.float64(0.00024045682914314344), np.float64(0.00048799421920625195),
 np.float64(0.0002767297164389396), np.float64(0.0002867483819970512),
 np.float64(0.0002297304950539805), np.float64(0.000227451672390165),
 np.float64(0.00021877271947812684), np.float64(0.00020831616440249634),
 np.float64(0.00019293496786495647), np.float64(0.00018676816317462754),
 np.float64(0.00017945127891321169), np.float64(0.0002136093946425304),
 np.float64(0.00022885025641868924), np.float64(0.00018857547768637937),
 np.float64(0.000160266453182002), np.float64(0.00015603950352321055),
 np.float64(0.00015108832310871309), np.float64(0.00015524664649627836),
 np.float64(0.00014858451702363923), np.float64(0.00015039321097389994),
 np.float64(0.0001458461024646665), np.float64(0.00014483416044611873),
 np.float64(0.000141424942717762), np.float64(0.00013753742822198478),
 np.float64(0.00013127321444667234), np.float64(0.00012343572709053153),
 np.float64(0.00011297574290637517), np.float64(0.00011710076250918105),
 np.float64(0.0001244525779909033), np.float64(0.00011157020477034221),
 np.float64(0.00012469973789711503), np.float64(0.00010851140727812815),
 np.float64(0.00010715189188625687), np.float64(0.00010450698293357671),

```

np.float64(0.00010220234330741766), np.float64(9.739323949228586e-05),
np.float64(8.823826594844136e-05), np.float64(7.126011185824648e-05),
np.float64(0.00018360268301192148), np.float64(0.000184745824016104),
np.float64(7.564952291323828e-05), np.float64(8.489590915757247e-05),
np.float64(7.608582832605116e-05), np.float64(7.095968415774411e-05),
np.float64(7.589434357832657e-05), np.float64(6.825022071828544e-05),
np.float64(6.729724662897743e-05), np.float64(6.504592343059681e-05),
np.float64(6.175749174196153e-05), np.float64(5.43397072997196e-05),
np.float64(4.443520994000378e-05), np.float64(9.636134049964551e-05),
np.float64(9.006518368110409e-05), np.float64(4.275578825153989e-05),
np.float64(3.986137241182003e-05), np.float64(4.25483681195363e-05),
np.float64(4.2635118179399766e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.11527474861908199, 'I': 0.4333092226473584}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26210294251206917), 'I': np.float64(0.2718274932142165)}, 'I_1':
np.float64(0.2718274932142165), 'I_3': np.float64(0.26210294251206917),
'alpha_x': -0.00867173991767338, 'alpha_y': -0.003173509596492443, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 38, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0004792130569643664, 'nfev': 175, 'nit': -1, 'wall_time': 28.541, 'mse_curve':
[np.float64(101.48019725083451), np.float64(3.054451294510087),
np.float64(238.17690211231798), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(6.608089642467572), np.float64(53.54342693372417),
np.float64(6.393854274274702), np.float64(0.6378568976128053),
np.float64(1.0999732422645905), np.float64(0.9843044938616785),
np.float64(0.7244718210540735), np.float64(0.6134318370856224),
np.float64(0.6016938250932703), np.float64(0.6751936263139227),
np.float64(0.5418212786044507), np.float64(0.45155100083263017),
np.float64(0.29742940955698166), np.float64(1.3316960180712751),
np.float64(0.42203575224950224), np.float64(0.3827732035885021),
np.float64(0.32619393422270493), np.float64(0.2738175024275188),
np.float64(0.316284114253845), np.float64(0.2392224502227176),
np.float64(0.21662548519897196), np.float64(0.18366057971513045),
np.float64(0.1544942925632264), np.float64(0.11446995699128037),
np.float64(0.10643829504758152), np.float64(0.28281094183428446),
np.float64(0.06826519347326396), np.float64(0.06724440260843532),
np.float64(0.04852065893887101), np.float64(0.03268165507264856),
np.float64(0.031616393582688564), np.float64(0.013577899733778378),
np.float64(0.05414678516019114), np.float64(0.0389773866499092),
np.float64(0.01125511377901616), np.float64(0.03201366458026197),
np.float64(0.016279189718300356), np.float64(0.012104147346977592),
np.float64(0.0110654390507149), np.float64(0.011128710762541426),
np.float64(0.0107377505277613), np.float64(0.010622010981055446),
np.float64(0.011377369522064945), np.float64(0.010127267797269026),
np.float64(0.00980822576891441), np.float64(0.009425511626353751),
np.float64(0.008714267154218896), np.float64(0.008102936743677272),
np.float64(0.007455402926251096), np.float64(0.007975065116033433),
np.float64(0.009597716446225573), np.float64(0.007359605255786545),
np.float64(0.006841511432418278), np.float64(0.0067503700513408815),
np.float64(0.007119334459173746), np.float64(0.006458816282631747),

```

np.float64(0.005935756204747599), np.float64(0.0053496506074780835),
np.float64(0.005733109755941706), np.float64(0.006718210993012586),
np.float64(0.005645007465730823), np.float64(0.0049387858211840385),
np.float64(0.004753637838923963), np.float64(0.005142321746336666),
np.float64(0.004643106419401788), np.float64(0.004535884226206663),
np.float64(0.004371983141955803), np.float64(0.0040714430019997295),
np.float64(0.0036871450230066783), np.float64(0.0029860282567936),
np.float64(0.0019497230434640095), np.float64(0.043304881456054364),
np.float64(0.016530451271671052), np.float64(0.0053813796879354),
np.float64(0.00292807163477477), np.float64(0.00189498829398128),
np.float64(0.0020840539608732844), np.float64(0.0019130122990665558),
np.float64(0.001869831946763107), np.float64(0.0019835759786371904),
np.float64(0.0018373445367861887), np.float64(0.0018132945556423611),
np.float64(0.0017648473213461775), np.float64(0.001698649885237791),
np.float64(0.0016645277990336314), np.float64(0.0015569741916533664),
np.float64(0.0013860935253239073), np.float64(0.0011036529074241702),
np.float64(0.007512639984852885), np.float64(0.0042732194436550675),
np.float64(0.0010498230801339883), np.float64(0.0022778178760316336),
np.float64(0.0010253205873564535), np.float64(0.001114663877148102),
np.float64(0.0010725572032209024), np.float64(0.001018864563266555),
np.float64(0.0010565638271148364), np.float64(0.0010132244007288772),
np.float64(0.0010042654188336959), np.float64(0.0009944635865963842),
np.float64(0.0009832394122364504), np.float64(0.0009684154003682051),
np.float64(0.000990991774621681), np.float64(0.0009552130119932328),
np.float64(0.0009645485683177841), np.float64(0.0009496727078899764),
np.float64(0.0009469669170161429), np.float64(0.0009405895790895477),
np.float64(0.0009303836764166292), np.float64(0.000908884148596709),
np.float64(0.000870812518478216), np.float64(0.0008984956934631753),
np.float64(0.000943253089100884), np.float64(0.0009212613862347626),
np.float64(0.0008638241636747914), np.float64(0.0008611314725276143),
np.float64(0.0008561602228815054), np.float64(0.0008516694160912677),
np.float64(0.0008443412364969446), np.float64(0.0008546735564832547),
np.float64(0.000835274591080611), np.float64(0.0008314174982749832),
np.float64(0.0008553754837426254), np.float64(0.0008244656743090117),
np.float64(0.0008196313386788318), np.float64(0.0008151918101706026),
np.float64(0.00081413344141043), np.float64(0.0008010304258194444),
np.float64(0.0007965483315201601), np.float64(0.0007852587985165464),
np.float64(0.0007718036973596421), np.float64(0.0007508675351200282),
np.float64(0.0007501828325808495), np.float64(0.0007112849320870496),
np.float64(0.0008100955326901659), np.float64(0.0007428071934903225),
np.float64(0.000707205321293834), np.float64(0.0007158026623677664),
np.float64(0.0007047249028083192), np.float64(0.0007002224300353114),
np.float64(0.0006917157221448486), np.float64(0.0006759574622836192),
np.float64(0.0006442019934843751), np.float64(0.0006196124317238277),
np.float64(0.0008630413160374767), np.float64(0.0009079975034823941),
np.float64(0.0005823002071354143), np.float64(0.0006101689791823093),
np.float64(0.0005792883714957649), np.float64(0.0005911909623262041),
np.float64(0.0005771260563082188), np.float64(0.0005736730933893223),

```

np.float64(0.0005666592084519703), np.float64(0.0005531664323371237),
np.float64(0.0005278655586975336), np.float64(0.0005666123173255123),
np.float64(0.0006799816376886381), np.float64(0.0005529768725103383),
np.float64(0.000537216168635559), np.float64(0.0005297515822600154),
np.float64(0.0005271886011932813), np.float64(0.0005237845033474453),
np.float64(0.0005173697656703343), np.float64(0.0005052121427489506),
np.float64(0.0004919053808601163), np.float64(0.0005248422735879306),
np.float64(0.0005644075415588972), np.float64(0.0004883153121534712),
np.float64(0.0004792130569643664), np.float64(0.00048215251432691544),
np.float64(0.0004823957958108759)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.05394622604228, 'I': 0.6183150213843553}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.144329370667739), 'I': np.float64(0.8726130090367054)}, 'I_1':
np.float64(0.8726130090367054), 'I_3': np.float64(1.144329370667739), 'alpha_x':
-0.031013940230907863, 'alpha_y': 0.0017108778376688967, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 39, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.06976626448615121, 'nfev': 24, 'nit': -1, 'wall_time': 3.774, 'mse_curve':
[np.float64(1.678666503888115), np.float64(100.35710748289547),
np.float64(1089.7553396680914), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(416.7262105157565), np.float64(0.18605506199416597),
np.float64(1.3451615820323524), np.float64(0.3191298821408509),
np.float64(0.07028604036896766), np.float64(0.07025514450947747),
np.float64(0.0699534052411177), np.float64(0.06987649455596215),
np.float64(0.06985810128544803), np.float64(0.06981493091599376),
np.float64(0.06990008578860632), np.float64(0.06979696706465532),
np.float64(0.06986062212268068), np.float64(0.06978911559099299),
np.float64(0.06978436798894941), np.float64(0.0698240722682011),
np.float64(0.06978170961992006), np.float64(0.06977240080736817),
np.float64(0.06976626448615121), np.float64(0.06976860412887531)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.3800912241727413, 'I': 0.5740865186922179},
'result_x': {'I2': np.float64(0.01383569411989222), 'I':
np.float64(0.011722051891546518)}, 'I_1': np.float64(0.011722051891546518),
'I_3': np.float64(0.01383569411989222), 'alpha_x': -0.2752001974585011,
'alpha_y': -0.25259069574422693, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 40, 'method':
'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.708833413622065e-06, 'nfev': 106,
'nit': -1, 'wall_time': 17.04, 'mse_curve': [np.float64(82.56817437928665),
np.float64(1304.1050926781768), np.float64(4427.125584811806),
np.float64(5.174301140508007), np.float64(475.8720790666224),
np.float64(426.66513863375883), np.float64(1.6661372821768572),
np.float64(1.934275946532476), np.float64(1.395190840170642),
np.float64(0.3582741444442497), np.float64(8.281644968226573),
np.float64(0.6080797388274046), np.float64(0.7133312615260369),
np.float64(0.7990175321549559), np.float64(0.27125616474410225),
np.float64(0.07553956662446037), np.float64(0.05707373981686479),
np.float64(0.06498477860873997), np.float64(0.08012515571420098),
np.float64(0.04052675416527681), np.float64(0.06169344597471235),
np.float64(0.03726026363117037), np.float64(0.038305090562780135),
np.float64(0.036907917882697275), np.float64(0.03645538387500488),
np.float64(0.03670995903671513), np.float64(0.03582003914554781),

```

```

np.float64(0.03526219149208054), np.float64(0.03477823727905366),
np.float64(0.033265529506536044), np.float64(0.032211861846589675),
np.float64(0.030916854781577047), np.float64(0.02835837317144647),
np.float64(0.023416398468405767), np.float64(0.019294495897755386),
np.float64(0.027605861736071366), np.float64(0.04891715887904334),
np.float64(0.017803693475955694), np.float64(0.013544104915764228),
np.float64(0.014127059102021639), np.float64(0.01445327001327224),
np.float64(0.013793028494678925), np.float64(0.013018407247696874),
np.float64(0.012014749102369502), np.float64(0.010217501347745652),
np.float64(0.007863332666027572), np.float64(0.005257080152427842),
np.float64(0.00498339155666916), np.float64(0.014953903024043605),
np.float64(0.005020532321770739), np.float64(0.002651983817809955),
np.float64(0.002029026220235529), np.float64(0.002656610156494345),
np.float64(0.0019689818955609464), np.float64(0.0025665020685439652),
np.float64(0.001678308220022331), np.float64(0.001618148940732493),
np.float64(0.0013632229671174665), np.float64(0.0012210931118689732),
np.float64(0.000850538526197965), np.float64(0.002197695068059733),
np.float64(0.0011709034893897677), np.float64(0.001082178111904193),
np.float64(0.0010242213331082208), np.float64(0.0007773174225994254),
np.float64(0.0007247488727695372), np.float64(0.0008008084753576627),
np.float64(0.0006873148587225096), np.float64(0.0006535789131997242),
np.float64(0.0006390641556183083), np.float64(0.0005557951727945056),
np.float64(0.0005081398262331204), np.float64(0.0004444024793626338),
np.float64(0.0003367992990785453), np.float64(0.00023752040145951381),
np.float64(0.00031826270681676206), np.float64(0.0006193540896515177),
np.float64(0.00027809781424592165), np.float64(0.0001701984302313496),
np.float64(0.00016533641607387523), np.float64(0.0002079015642613187),
np.float64(0.00016769921097441258), np.float64(0.0001523106035313477),
np.float64(0.00013743858814299032), np.float64(0.00014924108617798306),
np.float64(0.0001310114969048078), np.float64(0.00012490453361145332),
np.float64(0.00011278504661656832), np.float64(9.027283853982245e-05),
np.float64(7.826190011534744e-05), np.float64(6.425831627935806e-05),
np.float64(0.00010413952133533134), np.float64(0.0001310097942996306),
np.float64(4.642132824136365e-05), np.float64(3.3776605894845224e-05),
np.float64(1.889724876991882e-05), np.float64(2.6675093375502888e-05),
np.float64(1.5716558013720463e-05), np.float64(2.3660906866900483e-05),
np.float64(1.3829839144156482e-05), np.float64(1.235539130741345e-05),
np.float64(1.0522239614661233e-05), np.float64(7.708833413622065e-06),
np.float64(3.4818220712855095e-05), np.float64(1.0114450741538219e-05),
np.float64(1.013445964422428e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2033088853493068, 'I': 1.466180865973758}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5715869320071177), 'I': np.float64(0.7296388446166705)}, 'I_1':
np.float64(0.7296388446166705), 'I_3': np.float64(0.5715869320071177),
'alpha_x': 0.004124774184323978, 'alpha_y': 0.0018042054253280086, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 41, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
3.85815282018121e-05, 'nfev': 466, 'nit': -1, 'wall_time': 75.137, 'mse_curve':
[np.float64(1.7325390432163554), np.float64(772.1620548023624),
np.float64(514.6803176268149), np.float64(1.6786784483536341),

```

```

np.float64(512.9755762872846), np.float64(203.79485171685997),
np.float64(3.0533491539378312), np.float64(6.355726355101261),
np.float64(4.885838633680793), np.float64(0.0675051925729275),
np.float64(2.6215995106968326), np.float64(0.0544791032631108),
np.float64(0.1882871922173049), np.float64(0.05556725079574139),
np.float64(0.07179590030174186), np.float64(0.07845720824856443),
np.float64(0.05784029541658417), np.float64(0.056405555452625725),
np.float64(0.054322289591739854), np.float64(0.05414111450224626),
np.float64(0.05417726248506402), np.float64(0.053995045059200664),
np.float64(0.05422932931595847), np.float64(0.05413792339843392),
np.float64(0.05392242627107204), np.float64(0.054305196081716675),
np.float64(0.053777827675814724), np.float64(0.05375252027346489),
np.float64(0.053634260413442394), np.float64(0.05351902761692078),
np.float64(0.05329290289477249), np.float64(0.05286812486632369),
np.float64(0.053580554118680866), np.float64(0.05302024547872904),
np.float64(0.05291218512846232), np.float64(0.05295823687640443),
np.float64(0.0527467795237747), np.float64(0.05271160746894123),
np.float64(0.052874252886933426), np.float64(0.05269681290654385),
np.float64(0.05262864499325315), np.float64(0.0525155638198332),
np.float64(0.0522772206560915), np.float64(0.05182392733347818),
np.float64(0.050860142431728914), np.float64(0.04947759259247832),
np.float64(0.07967640602003953), np.float64(0.06924739903321163),
np.float64(0.04966821000478057), np.float64(0.04941535658150559),
np.float64(0.050905877388913015), np.float64(0.048750702473552676),
np.float64(0.048469769753334974), np.float64(0.04823105205151067),
np.float64(0.04826548417699511), np.float64(0.04813309426695654),
np.float64(0.04810294206056562), np.float64(0.04829578023957687),
np.float64(0.04806210473587959), np.float64(0.04798672925790984),
np.float64(0.04785358203244687), np.float64(0.04762188946872077),
np.float64(0.04710201227966282), np.float64(0.04615824094535595),
np.float64(0.04654147253490846), np.float64(0.049637961086971744),
np.float64(0.046053111002811245), np.float64(0.04569002213455086),
np.float64(0.04610023006435576), np.float64(0.04551283392446996),
np.float64(0.045280442408299475), np.float64(0.04473941865981885),
np.float64(0.04350741319037538), np.float64(0.04214612403833391),
np.float64(0.0420941165278252), np.float64(0.039013242121511006),
np.float64(0.043915775031290016), np.float64(0.04289646301880403),
np.float64(0.03871941825010939), np.float64(0.03918776920901712),
np.float64(0.03868704944670178), np.float64(0.03896768835904112),
np.float64(0.038687826452413476), np.float64(0.03857370737196275),
np.float64(0.038401591775045756), np.float64(0.03846452407133054),
np.float64(0.038270930370490855), np.float64(0.038160178141056975),
np.float64(0.03802484348540379), np.float64(0.03852466614596446),
np.float64(0.03792034359951093), np.float64(0.03775001325400043),
np.float64(0.03753023129225208), np.float64(0.037241023404074314),
np.float64(0.03667819604506514), np.float64(0.03557697563648956),
np.float64(0.03382376463124764), np.float64(0.041229039181542214),
np.float64(0.0520319461550849), np.float64(0.0341295587477468),

```

np.float64(0.033765048998154426), np.float64(0.03570715443965972),
np.float64(0.03315548663603322), np.float64(0.0328938629287317),
np.float64(0.03262666828068761), np.float64(0.032531372293778435),
np.float64(0.032182801236007225), np.float64(0.031943921331066126),
np.float64(0.031254327640492026), np.float64(0.03128224045951712),
np.float64(0.031525972708850894), np.float64(0.031199210589668944),
np.float64(0.03177851079929958), np.float64(0.03109866300010166),
np.float64(0.030926272869565872), np.float64(0.03065881139089754),
np.float64(0.03016620641931898), np.float64(0.030869113389395762),
np.float64(0.03019134760956814), np.float64(0.03007105079885973),
np.float64(0.030124962909858066), np.float64(0.030204770450139865),
np.float64(0.02986340759637063), np.float64(0.02969820465997032),
np.float64(0.030097225963709045), np.float64(0.029549547526068497),
np.float64(0.029415803491007038), np.float64(0.02921617507804628),
np.float64(0.028752559502025918), np.float64(0.028343081092745852),
np.float64(0.029922487529276412), np.float64(0.02809028346250929),
np.float64(0.027733397668835466), np.float64(0.027963625757513235),
np.float64(0.027277745485825518), np.float64(0.0274100300311016),
np.float64(0.02774563196821705), np.float64(0.027145532958354264),
np.float64(0.027107873126634555), np.float64(0.027269894447428944),
np.float64(0.02703407830134855), np.float64(0.026962398996804),
np.float64(0.02682091401948345), np.float64(0.026541710604135772),
np.float64(0.02599061215646055), np.float64(0.024900365230627344),
np.float64(0.02289466094705224), np.float64(0.025285257472584304),
np.float64(0.037381828070551446), np.float64(0.024290778526670408),
np.float64(0.023916071162275683), np.float64(0.023099737713653673),
np.float64(0.02269294648834698), np.float64(0.02246516408418423),
np.float64(0.02245246564026683), np.float64(0.022235207768087274),
np.float64(0.02196218759432618), np.float64(0.021791248684013942),
np.float64(0.02222848654912495), np.float64(0.021643265839754726),
np.float64(0.02151627828699358), np.float64(0.021260154603081005),
np.float64(0.02084959565946468), np.float64(0.021008343413056157),
np.float64(0.021453516599511335), np.float64(0.020620517270234437),
np.float64(0.02044784801931045), np.float64(0.02072957658534207),
np.float64(0.020302875735503906), np.float64(0.020181512827031272),
np.float64(0.019929323396037896), np.float64(0.01949738235807427),
np.float64(0.019790875518649186), np.float64(0.02017005501512424),
np.float64(0.019301536823282027), np.float64(0.019112598029481044),
np.float64(0.01939970529822774), np.float64(0.01892410540771875),
np.float64(0.01873601451340665), np.float64(0.01891869497684806),
np.float64(0.01854615266579644), np.float64(0.01836468916843291),
np.float64(0.01867404390260237), np.float64(0.018170204976236667),
np.float64(0.017994969256895612), np.float64(0.01845044711394688),
np.float64(0.01779566577810514), np.float64(0.017625255147232517),
np.float64(0.01821931051577725), np.float64(0.017423677686647685),
np.float64(0.017256585499306466), np.float64(0.01745528734236084),
np.float64(0.01711595091513945), np.float64(0.017002642958123555),
np.float64(0.016761988948062356), np.float64(0.016346475788536572),

```

np.float64(0.016667960531350032), np.float64(0.017051503753669817),
np.float64(0.01616947267515278), np.float64(0.01598794972997257),
np.float64(0.016162134853774754), np.float64(0.0158120676788359),
np.float64(0.01563894709172876), np.float64(0.015893823796245238),
np.float64(0.015454832669481899), np.float64(0.015294706082301601),
np.float64(0.015457505034882763), np.float64(0.01515724206440891),
np.float64(0.015049438551466097), np.float64(0.014817800631953159),
np.float64(0.014419078665374), np.float64(0.014561537194877884),
np.float64(0.014450665643475285), np.float64(0.014365296076709368),
np.float64(0.014383229993138505), np.float64(0.014470625663879286),
np.float64(0.014209520507328398), np.float64(0.014121057465915146),
np.float64(0.01455357802463374), np.float64(0.013983419913464735),
np.float64(0.013858790836155252), np.float64(0.013621863136236246),
np.float64(0.0131717914836786), np.float64(0.01292628625977153),
np.float64(0.012443385338919363), np.float64(0.014670043169787582),
np.float64(0.01374717770388809), np.float64(0.012046234260425281),
np.float64(0.011734604126901627), np.float64(0.01127396175957665),
np.float64(0.011586846357870157), np.float64(0.011029014660683623),
np.float64(0.01241687299558839), np.float64(0.01095664229790129),
np.float64(0.010722371107610998), np.float64(0.010665056098410054),
np.float64(0.011130354571478516), np.float64(0.010516967865921812),
np.float64(0.010403737698859803), np.float64(0.01022244051518367),
np.float64(0.009798393862635665), np.float64(0.009068593415125642),
np.float64(0.010071839724459995), np.float64(0.012532881806736881),
np.float64(0.009180792616780223), np.float64(0.00901587552494491),
np.float64(0.009188546937847946), np.float64(0.008942572105277958),
np.float64(0.008832179556702563), np.float64(0.008676182278898716),
np.float64(0.008942641950163949), np.float64(0.008584413288131325),
np.float64(0.008493133896765565), np.float64(0.00839198996389116),
np.float64(0.008182881041950682), np.float64(0.008089953390755253),
np.float64(0.007871111823153833), np.float64(0.007768188589113423),
np.float64(0.007337951792333435), np.float64(0.008631324208798787),
np.float64(0.007583811795625922), np.float64(0.007450321349202378),
np.float64(0.00740156330818385), np.float64(0.007266299609657396),
np.float64(0.007312158602580412), np.float64(0.0072218084843936),
np.float64(0.007188417881154041), np.float64(0.007209873271413835),
np.float64(0.007146376231260739), np.float64(0.007116543307761956),
np.float64(0.0071315849119369746), np.float64(0.0070746927908040425),
np.float64(0.007030230416265614), np.float64(0.006946052005496533),
np.float64(0.006896613558283321), np.float64(0.006673562885625836),
np.float64(0.006710828941553625), np.float64(0.006689855130238311),
np.float64(0.0066250308369488), np.float64(0.006631452120044663),
np.float64(0.006651980391540522), np.float64(0.006580482613372196),
np.float64(0.006528715290774683), np.float64(0.006579949827852278),
np.float64(0.006483268009175644), np.float64(0.0064559251257784505),
np.float64(0.006483308925985131), np.float64(0.006448249922878409),
np.float64(0.006430853339607826), np.float64(0.006396503616663694),
np.float64(0.006328742229610877), np.float64(0.006199146300557207),

```


np.float64(0.00621137499996934), np.float64(0.006151411233332155),
 np.float64(0.006292863137876083), np.float64(0.006198688155806196),
 np.float64(0.006087212647553604), np.float64(0.006111938730492055),
 np.float64(0.006073515424321736), np.float64(0.006040160395745104),
 np.float64(0.005974210769753429), np.float64(0.005869273345620102),
 np.float64(0.005717179584433508), np.float64(0.005407301593157755),
 np.float64(0.0050836994546048595), np.float64(0.004557760704135251),
 np.float64(0.0060482912069834294), np.float64(0.0055697657361268105),
 np.float64(0.004483825134295042), np.float64(0.005357115216584883),
 np.float64(0.004392757755639465), np.float64(0.004318753831317765),
 np.float64(0.004195404306926609), np.float64(0.003972332488877368),
 np.float64(0.0038116512697769027), np.float64(0.0038416091079955675),
 np.float64(0.004218581113449625), np.float64(0.00400399105910874),
 np.float64(0.0035607369497354397), np.float64(0.003572527387277552),
 np.float64(0.0035282740660673518), np.float64(0.003468928170748331),
 np.float64(0.0033562971085250412), np.float64(0.0031452993467155866),
 np.float64(0.002796101413093992), np.float64(0.005545103489754265),
 np.float64(0.005175215522787625), np.float64(0.002894461119060185),
 np.float64(0.0027694161284641935), np.float64(0.0029422440967831606),
 np.float64(0.0027282950714168), np.float64(0.0026736464314179326),
 np.float64(0.0026335961472759846), np.float64(0.0026613336835581165),
 np.float64(0.0026122955974093843), np.float64(0.0026037091511619025),
 np.float64(0.002631429616965254), np.float64(0.0025910242984257146),
 np.float64(0.0025668117017133858), np.float64(0.0025210756807660336),
 np.float64(0.0024319671337242315), np.float64(0.0023328850801398937),
 np.float64(0.0022379631724679305), np.float64(0.002203676904338071),
 np.float64(0.003258303773836599), np.float64(0.0019929777017160654),
 np.float64(0.0019832024298397873), np.float64(0.001929915182707218),
 np.float64(0.0018360500854375313), np.float64(0.0016834639335150505),
 np.float64(0.001480045461523066), np.float64(0.0015303601556443261),
 np.float64(0.002068637372511172), np.float64(0.001564786154915781),
 np.float64(0.0014025611420909055), np.float64(0.0013807297790173118),
 np.float64(0.0016357582915538355), np.float64(0.0013249911709278007),
 np.float64(0.0013047213223892826), np.float64(0.0012708482634021816),
 np.float64(0.0012042799490217576), np.float64(0.001078775295789819),
 np.float64(0.0010800673918297213), np.float64(0.001372068749648484),
 np.float64(0.0011912837840613478), np.float64(0.0010621045187496662),
 np.float64(0.0010740577890301607), np.float64(0.0010632414831577004),
 np.float64(0.0010480103040771981), np.float64(0.0010298824179294432),
 np.float64(0.0010822616330385761), np.float64(0.0010125255819141352),
 np.float64(0.0009992383374278551), np.float64(0.0009705899363180183),
 np.float64(0.0009194831601110546), np.float64(0.000899006810098946),
 np.float64(0.0008695899002013208), np.float64(0.0009840038628859162),
 np.float64(0.0009248752453314231), np.float64(0.0007890944492007917),
 np.float64(0.0007700827314111997), np.float64(0.0007963809498082778),
 np.float64(0.0007646910245546326), np.float64(0.0007841128131039383),
 np.float64(0.0007567886514445304), np.float64(0.0007498656317918946),
 np.float64(0.000737461999758101), np.float64(0.0007126970822243152),

```

np.float64(0.0006739118317785106), np.float64(0.0007729904973420627),
np.float64(0.000829346010842238), np.float64(0.0006568401110564257),
np.float64(0.0006447621011542447), np.float64(0.0006929854584550994),
np.float64(0.0006277140465365163), np.float64(0.0006185146177650505),
np.float64(0.0006073637549720613), np.float64(0.0005885129451719392),
np.float64(0.0006587641491077065), np.float64(0.0005810400793098488),
np.float64(0.0005691275562118617), np.float64(0.0005441697864461911),
np.float64(0.0004985121006507878), np.float64(0.00041759890111323517),
np.float64(0.0003375050352984473), np.float64(0.0011801879320308033),
np.float64(0.0010892003739164965), np.float64(0.0003299665209247209),
np.float64(0.0002638833197790829), np.float64(0.0003950241970410215),
np.float64(0.00024606392914862634), np.float64(0.00024056481150272314),
np.float64(0.00023275821456796462), np.float64(0.00022046630074814817),
np.float64(0.00020249964960152738), np.float64(0.000169850665704216),
np.float64(0.0002789584045473253), np.float64(0.00026017338364146776),
np.float64(0.00019595397364239654), np.float64(0.00016663533810147295),
np.float64(0.00017163131472084262), np.float64(0.0001649460409420294),
np.float64(0.00016869338467435685), np.float64(0.00016177772406814598),
np.float64(0.000159178179609079), np.float64(0.00015313519271601092),
np.float64(0.0001422021370647777), np.float64(0.00014290375803761014),
np.float64(0.00016413470531435718), np.float64(0.00014183493885326092),
np.float64(0.00013793463191066148), np.float64(0.00013152740615681919),
np.float64(0.0001225776467548091), np.float64(0.00011310345775625183),
np.float64(0.00010110769574501444), np.float64(0.00025551589050024),
np.float64(9.528480079531515e-05), np.float64(9.939224707127047e-05),
np.float64(9.85688976160942e-05), np.float64(9.084609637889903e-05),
np.float64(8.996477495257997e-05), np.float64(9.258405342358014e-05),
np.float64(8.803557394246725e-05), np.float64(8.681434262273178e-05),
np.float64(9.042372067878633e-05), np.float64(8.431256272975808e-05),
np.float64(8.326874354276904e-05), np.float64(8.08431206435608e-05),
np.float64(7.91030213808293e-05), np.float64(7.481952392575847e-05),
np.float64(6.822894690340921e-05), np.float64(9.953534882393924e-05),
np.float64(0.00010618588971922641), np.float64(6.714027133304968e-05),
np.float64(6.51357102616667e-05), np.float64(6.090220696244529e-05),
np.float64(5.285157253681887e-05), np.float64(3.965909974214301e-05),
np.float64(0.00025801200663511537), np.float64(0.00014512885359930372),
np.float64(6.543079746132865e-05), np.float64(4.5235667067277795e-05),
np.float64(3.895151813140725e-05), np.float64(4.057858113111779e-05),
np.float64(3.85815282018121e-05), np.float64(4.169231689725597e-05)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.9201933486502345, 'I': 0.7589466389915953},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2621606038926391), 'I':
np.float64(0.27189184784689446)}, 'I_1': np.float64(0.27189184784689446), 'I_3':
np.float64(0.2621606038926391), 'alpha_x': -0.008842355957865365, 'alpha_y':
-0.00227977518824002, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 42, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001224345155374004, 'nfev': 520, 'nit': -1,
'wall_time': 85.46, 'mse_curve': [np.float64(14.180531822043381),
np.float64(41.270744681602714), np.float64(1939.1973295917905),
np.float64(0.07049046082575855), np.float64(0.06745815100963673),

```

np.float64(0.1287869711819687), np.float64(0.07020113684160377),
 np.float64(0.07040850132440232), np.float64(0.07007614425466871),
 np.float64(0.06992221614285322), np.float64(0.06986261139532494),
 np.float64(0.06973587399139212), np.float64(0.06996696587068924),
 np.float64(0.06999780300596051), np.float64(0.06982009166375815),
 np.float64(0.06972931381415108), np.float64(0.06970748689746123),
 np.float64(0.06969331511373275), np.float64(0.06965996356447589),
 np.float64(0.06965297395602146), np.float64(0.0696170517692987),
 np.float64(0.0698499576665978), np.float64(0.06957389428533761),
 np.float64(0.06961231255348352), np.float64(0.06958217396353772),
 np.float64(0.06957170974763568), np.float64(0.06956189384424419),
 np.float64(0.0695499750459862), np.float64(0.06954333181177291),
 np.float64(0.06953080115733035), np.float64(0.06951644719761516),
 np.float64(0.069490576546387), np.float64(0.0694940941901062),
 np.float64(0.06949961216716485), np.float64(0.06948685253857592),
 np.float64(0.06949474160194041), np.float64(0.06948089901069063),
 np.float64(0.06947553575755294), np.float64(0.06947524176065285),
 np.float64(0.06946643200193359), np.float64(0.06945367237961171),
 np.float64(0.06943880400157276), np.float64(0.06941247827780742),
 np.float64(0.06941425248925323), np.float64(0.06941917041380037),
 np.float64(0.06940878145875978), np.float64(0.0694145186940586),
 np.float64(0.06940237995953633), np.float64(0.06939674833003923),
 np.float64(0.06939791709539403), np.float64(0.06939189845096061),
 np.float64(0.0693889925396137), np.float64(0.06939184571732648),
 np.float64(0.069382156231344), np.float64(0.06937830268913882),
 np.float64(0.06938411158332217), np.float64(0.06937191423341728),
 np.float64(0.06936558163082218), np.float64(0.0693529927338066),
 np.float64(0.06932895508377387), np.float64(0.0692905023614008),
 np.float64(0.06922822161935319), np.float64(0.06928666526016547),
 np.float64(0.06933507843265235), np.float64(0.06924824211382125),
 np.float64(0.06923489530324918), np.float64(0.06922784548096746),
 np.float64(0.06923804059989738), np.float64(0.06921886431024438),
 np.float64(0.0692037851723506), np.float64(0.06918165119622366),
 np.float64(0.06912462741736083), np.float64(0.06907610760056092),
 np.float64(0.06912689911184364), np.float64(0.06935514058077075),
 np.float64(0.0690465926194402), np.float64(0.06899971145203626),
 np.float64(0.06898903428734314), np.float64(0.06906325113237502),
 np.float64(0.06896833603221901), np.float64(0.06895307805671173),
 np.float64(0.06892560967630734), np.float64(0.06886462279909304),
 np.float64(0.06877690330931616), np.float64(0.06971246665732508),
 np.float64(0.06964428328708473), np.float64(0.06874814244577046),
 np.float64(0.06873860212119177), np.float64(0.0688314933589711),
 np.float64(0.0687181397205915), np.float64(0.06868831591583573),
 np.float64(0.06866737864394265), np.float64(0.06863163578025894),
 np.float64(0.06859923948224311), np.float64(0.06856691775431334),
 np.float64(0.06850685583698754), np.float64(0.06856399601454329),
 np.float64(0.06858045190615979), np.float64(0.06850581562247253),
 np.float64(0.06848686599184409), np.float64(0.06847853287816712),

np.float64(0.06850298112171346), np.float64(0.06846883695689551),
 np.float64(0.0684596820491118), np.float64(0.06844193457308227),
 np.float64(0.06840699546953144), np.float64(0.06833585183849052),
 np.float64(0.06819877961410156), np.float64(0.0678941920905472),
 np.float64(0.06864210964810558), np.float64(0.06970966508916356),
 np.float64(0.06859659312123989), np.float64(0.06785303234115432),
 np.float64(0.06791164668765358), np.float64(0.0678603898649374),
 np.float64(0.06783413772862475), np.float64(0.06782910244029379),
 np.float64(0.06785773881021194), np.float64(0.06781754249011215),
 np.float64(0.0678065954519014), np.float64(0.06778576312937962),
 np.float64(0.06774618586596405), np.float64(0.06766440856083164),
 np.float64(0.06749702251151428), np.float64(0.06725832988559487),
 np.float64(0.07117651006440924), np.float64(0.07053704640917273),
 np.float64(0.06726664528509754), np.float64(0.06727003594683532),
 np.float64(0.0673315467869567), np.float64(0.06716045812123769),
 np.float64(0.06712854640295148), np.float64(0.06718973448103141),
 np.float64(0.0671217337959729), np.float64(0.06709882636749462),
 np.float64(0.06707790507553593), np.float64(0.06707644224140308),
 np.float64(0.06704239053669782), np.float64(0.06699458099820144),
 np.float64(0.06694032520596992), np.float64(0.06684296263375178),
 np.float64(0.06688173057883107), np.float64(0.06686896088031104),
 np.float64(0.06683866744124525), np.float64(0.06688831635101551),
 np.float64(0.06683650029389515), np.float64(0.06681599842074196),
 np.float64(0.06678424125523258), np.float64(0.0667336039859474),
 np.float64(0.06672954885470261), np.float64(0.06669725326368979),
 np.float64(0.06664494755405634), np.float64(0.06656963902192727),
 np.float64(0.0663864259917967), np.float64(0.06622473626731007),
 np.float64(0.06559670153976854), np.float64(0.07188787561434212),
 np.float64(0.06680629447553306), np.float64(0.06557738040206731),
 np.float64(0.06654067350805828), np.float64(0.06543138450540134),
 np.float64(0.06546969450717813), np.float64(0.06540541354376127),
 np.float64(0.06546735061584232), np.float64(0.06538911262013669),
 np.float64(0.06535896836795616), np.float64(0.06530327383099638),
 np.float64(0.06519415417003521), np.float64(0.06497445445308364),
 np.float64(0.06460169845676351), np.float64(0.06906838978029799),
 np.float64(0.06781534130305364), np.float64(0.06460682829190928),
 np.float64(0.06456517644497684), np.float64(0.0645681780556974),
 np.float64(0.06465828402300683), np.float64(0.06442661657082802),
 np.float64(0.06434087230450058), np.float64(0.06457978481404238),
 np.float64(0.06427655150465542), np.float64(0.06423394231266324),
 np.float64(0.06416273331904168), np.float64(0.06408781933460128),
 np.float64(0.06394927093983632), np.float64(0.06380829114396303),
 np.float64(0.06355538682162165), np.float64(0.06409853607908075),
 np.float64(0.06371234062197019), np.float64(0.06352206816102954),
 np.float64(0.06377294453423557), np.float64(0.06343684521034085),
 np.float64(0.06339006146236183), np.float64(0.0633235994117527),
 np.float64(0.06319353545706877), np.float64(0.06293301112082872),
 np.float64(0.06241092804506055), np.float64(0.061257313405438864),

np.float64(0.07650938269871597), np.float64(0.07006492254177626),
 np.float64(0.06340828728367631), np.float64(0.06111320334162505),
 np.float64(0.061667042082526935), np.float64(0.06112432622602172),
 np.float64(0.06106968202638035), np.float64(0.06105332656388958),
 np.float64(0.061173249624407955), np.float64(0.06102481347625236),
 np.float64(0.06097484956059543), np.float64(0.060899152172254896),
 np.float64(0.06077940223453564), np.float64(0.06133196277387727),
 np.float64(0.060702659824593774), np.float64(0.06055137399871961),
 np.float64(0.060229062212822), np.float64(0.059660256836009264),
 np.float64(0.05841454626988478), np.float64(0.05822630067592246),
 np.float64(0.0570524833287699), np.float64(0.07199214595440308),
 np.float64(0.05617477256226955), np.float64(0.055222075635647),
 np.float64(0.056075245324406386), np.float64(0.05593080897804856),
 np.float64(0.05515611653064685), np.float64(0.05497865624785024),
 np.float64(0.05506586618797074), np.float64(0.05489937951608084),
 np.float64(0.05487600512285494), np.float64(0.05501003461834749),
 np.float64(0.05482098935408568), np.float64(0.05472294693563394),
 np.float64(0.05455772717198104), np.float64(0.05418877259637654),
 np.float64(0.05344653532843982), np.float64(0.05204619791390586),
 np.float64(0.05358401810385766), np.float64(0.06202050082863303),
 np.float64(0.052991568112479875), np.float64(0.05192033205357588),
 np.float64(0.052938345133212675), np.float64(0.051671604085647256),
 np.float64(0.051575080383902044), np.float64(0.05136568080578216),
 np.float64(0.051182539773596436), np.float64(0.05078650322063154),
 np.float64(0.050037363364488475), np.float64(0.048682506158655464),
 np.float64(0.04574432285591595), np.float64(0.045517047470580746),
 np.float64(0.04716221041937219), np.float64(0.04602338694147486),
 np.float64(0.056724978868332776), np.float64(0.03974295339013904),
 np.float64(0.038172675340915396), np.float64(0.03956693769987552),
 np.float64(0.038135063679993586), np.float64(0.03772709192667839),
 np.float64(0.03743473855573138), np.float64(0.0370743393622153),
 np.float64(0.03675072899122331), np.float64(0.04131099967276235),
 np.float64(0.035927493690373645), np.float64(0.035931447570426524),
 np.float64(0.035862810625977175), np.float64(0.03578475477427235),
 np.float64(0.035857139449966935), np.float64(0.03588354330342364),
 np.float64(0.03562358775765881), np.float64(0.035462651380864185),
 np.float64(0.035682481074252585), np.float64(0.03534900713734048),
 np.float64(0.03524489141627796), np.float64(0.03501824942814487),
 np.float64(0.034587444636169445), np.float64(0.03373625658975699),
 np.float64(0.031928058612306826), np.float64(0.029002739666951747),
 np.float64(0.06193704239542539), np.float64(0.07068097452135742),
 np.float64(0.032004854751449464), np.float64(0.032859065775289506),
 np.float64(0.02938003302950474), np.float64(0.028334954077358122),
 np.float64(0.02819830889494572), np.float64(0.029303143715452916),
 np.float64(0.02788186923813979), np.float64(0.027652998691341496),
 np.float64(0.02726319539726347), np.float64(0.026401097436305417),
 np.float64(0.02505387470366615), np.float64(0.021327864618769246),
 np.float64(0.05462551611310561), np.float64(0.048595971575285696),

np.float64(0.02080052582272099), np.float64(0.03221618795991774),
 np.float64(0.020344475708081296), np.float64(0.021009429840482437),
 np.float64(0.020899327366405124), np.float64(0.020340039427638217),
 np.float64(0.020105586960756972), np.float64(0.01981322242594377),
 np.float64(0.019355044467407354), np.float64(0.018858440042415374),
 np.float64(0.01812151192960161), np.float64(0.019374613371278337),
 np.float64(0.020883756440171403), np.float64(0.017641965255949826),
 np.float64(0.01725707672441712), np.float64(0.017923697729326324),
 np.float64(0.01732028354122367), np.float64(0.017185644930374534),
 np.float64(0.017324356025896107), np.float64(0.017052371545342778),
 np.float64(0.016945395612524693), np.float64(0.01676674768826944),
 np.float64(0.01636846283243745), np.float64(0.0155876668124681),
 np.float64(0.014339061278512647), np.float64(0.024920954795956584),
 np.float64(0.024886164818897348), np.float64(0.014583369025332664),
 np.float64(0.014268300673966797), np.float64(0.015114880737747421),
 np.float64(0.014068398028033094), np.float64(0.013811879186349213),
 np.float64(0.01366580790610373), np.float64(0.013900480262225222),
 np.float64(0.013573023046952994), np.float64(0.013480327260476231),
 np.float64(0.013309618572317897), np.float64(0.012946733802577524),
 np.float64(0.012251717738239711), np.float64(0.01331430329238996),
 np.float64(0.013341680386101088), np.float64(0.012723740244537696),
 np.float64(0.012155870164151544), np.float64(0.0124188223041283),
 np.float64(0.012107093428084949), np.float64(0.01201639798491275),
 np.float64(0.01184722458032858), np.float64(0.011594792905280635),
 np.float64(0.0114901647463986), np.float64(0.010821836704223268),
 np.float64(0.01055697037363684), np.float64(0.009623356026697904),
 np.float64(0.011055312694929684), np.float64(0.011191273367638338),
 np.float64(0.00989423396259524), np.float64(0.009706901570267535),
 np.float64(0.009638278986619984), np.float64(0.009561662620516241),
 np.float64(0.009519256185103103), np.float64(0.009531134055498412),
 np.float64(0.009493637832846631), np.float64(0.009449444831570862),
 np.float64(0.009391236348275961), np.float64(0.009419233658253937),
 np.float64(0.009351750668749947), np.float64(0.009317894508524884),
 np.float64(0.009277037733657761), np.float64(0.00937090069019508),
 np.float64(0.009259742938983549), np.float64(0.009215574031404914),
 np.float64(0.009136867781830465), np.float64(0.00915105647930642),
 np.float64(0.009077053127674513), np.float64(0.009039474543787172),
 np.float64(0.009069427149026879), np.float64(0.00901571325190199),
 np.float64(0.008969872924831116), np.float64(0.008889571581330661),
 np.float64(0.008743731000710428), np.float64(0.008852055995020947),
 np.float64(0.008678648321424457), np.float64(0.008923040357247955),
 np.float64(0.008584977772993892), np.float64(0.008502677665768706),
 np.float64(0.008347448165516374), np.float64(0.008041321504637442),
 np.float64(0.007491913437881944), np.float64(0.0076946272770453015),
 np.float64(0.009362323087557415), np.float64(0.007536050842887269),
 np.float64(0.007452230542661732), np.float64(0.007485061323973508),
 np.float64(0.007402817764206955), np.float64(0.0073219908857774995),
 np.float64(0.007198687476368751), np.float64(0.007696445031826764),

```

np.float64(0.0071145277689129505), np.float64(0.006964383059949419),
np.float64(0.006667659206984295), np.float64(0.006140303433322073),
np.float64(0.005880158426613595), np.float64(0.0068923249677956605),
np.float64(0.010052630001386724), np.float64(0.005837742448645418),
np.float64(0.005032276128333625), np.float64(0.0050998754560730225),
np.float64(0.004965362384415825), np.float64(0.005004765846407149),
np.float64(0.004935354036691086), np.float64(0.004883340511195707),
np.float64(0.004823044062144993), np.float64(0.004862772762677379),
np.float64(0.004791698163435658), np.float64(0.004761495328921028),
np.float64(0.004705235007984351), np.float64(0.004654135019192962),
np.float64(0.004512132777324911), np.float64(0.0045076394309297215),
np.float64(0.004280001931340962), np.float64(0.004243867142215312),
np.float64(0.004050517632039934), np.float64(0.00385593452614139),
np.float64(0.0036573901067831214), np.float64(0.003579527147365675),
np.float64(0.0035052973773078994), np.float64(0.0037906977969279602),
np.float64(0.0037507470052375947), np.float64(0.003160619934792914),
np.float64(0.0030510716879532805), np.float64(0.0031646792487274927),
np.float64(0.0030481474593870082), np.float64(0.002994685078562361),
np.float64(0.0029054643104347386), np.float64(0.0027091469138048113),
np.float64(0.0023647897186717896), np.float64(0.00368347957803489),
np.float64(0.00448656634663321), np.float64(0.002558929795935524),
np.float64(0.0024820596664632388), np.float64(0.0023977957073179315),
np.float64(0.002332848800276453), np.float64(0.002383391597618527),
np.float64(0.002321945837819701), np.float64(0.002302449999829131),
np.float64(0.0022931935729376125), np.float64(0.0022381652482939126),
np.float64(0.002189352806137604), np.float64(0.0020886534929808282),
np.float64(0.0020011864692340013), np.float64(0.0018447900474841744),
np.float64(0.00231898764791751), np.float64(0.001991358571774685),
np.float64(0.001825840565067032), np.float64(0.002064621601565278),
np.float64(0.0017661614090837717), np.float64(0.0017449191871173556),
np.float64(0.0017037436297311819), np.float64(0.0016655670520594992),
np.float64(0.001596028600463151), np.float64(0.0014784604432707643),
np.float64(0.0012195383780983814), np.float64(0.0009647555935153866),
np.float64(0.010417602937211464), np.float64(0.0014026872883317366),
np.float64(0.002000293869457777), np.float64(0.0009150917273972292),
np.float64(0.0007232445727887594), np.float64(0.000727243994272154),
np.float64(0.0007364438564288506), np.float64(0.0007363827832157),
np.float64(0.000704260848706859), np.float64(0.0006909981371600653),
np.float64(0.0006633432984759222), np.float64(0.0006154096123423959),
np.float64(0.000525060457306731), np.float64(0.0005221305672958263),
np.float64(0.00040887060897139206), np.float64(0.001086627699159663),
np.float64(0.00036974818556419637), np.float64(0.0003562267927344615),
np.float64(0.00035354097934262393), np.float64(0.00038891169561796246),
np.float64(0.000350455959056951), np.float64(0.0003367204999680218),
np.float64(0.00031833715369179315), np.float64(0.0003086891164827919),
np.float64(0.000303829166983181), np.float64(0.00029636136452430563),
np.float64(0.0002869237122926809), np.float64(0.00033614549167323553),
np.float64(0.0002762380486555111), np.float64(0.000273300859521849),

```

```

np.float64(0.00026400551072606587), np.float64(0.00025246789451631083),
np.float64(0.0002356644719273851), np.float64(0.00022606281178600215),
np.float64(0.00021471536568507915), np.float64(0.0002410472971487631),
np.float64(0.00027072220660751017), np.float64(0.00022168721634769603),
np.float64(0.00019630926025801672), np.float64(0.00019234317284024324),
np.float64(0.0001861207373752084), np.float64(0.0001851478611892699),
np.float64(0.00017620228720406314), np.float64(0.0001822168668429192),
np.float64(0.00017753773139088925), np.float64(0.0001749343395041872),
np.float64(0.00017442939043939529), np.float64(0.00018001223208567442),
np.float64(0.00017059464234914305), np.float64(0.0001676993500130101),
np.float64(0.00016194377397969704), np.float64(0.00015622544533123021),
np.float64(0.00014844197444723267), np.float64(0.00015542105477694257),
np.float64(0.00016370881893668944), np.float64(0.00014410011795399196),
np.float64(0.00014344283152640248), np.float64(0.00014678433425696966),
np.float64(0.00014071071300623804), np.float64(0.00013570046523996306),
np.float64(0.00012954388593035672), np.float64(0.0001523827210551126),
np.float64(0.0001224345155374004), np.float64(0.0001232287146798475),
np.float64(0.00012540085930184378)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.41350299967357723, 'I': 0.8006848753150183}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.25939510218597), 'I': np.float64(0.26888013771932073)}, 'I_1':
np.float64(0.26888013771932073), 'I_3': np.float64(0.25939510218597), 'alpha_x':
-0.012478633455046913, 'alpha_y': -0.00975117560596011, 'method_tag': 'COBYLA'},
{'run': 43, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.069855835351444,
'nfev': 25, 'nit': -1, 'wall_time': 3.907, 'mse_curve':
[np.float64(2.670043747614778), np.float64(141.01136490823137),
np.float64(1134.248126589495), np.float64(0.0704904608257586),
np.float64(416.726210515792), np.float64(0.18605506199416671),
np.float64(1.3451615820323537), np.float64(0.3191298821408519),
np.float64(0.07557937328789296), np.float64(0.07066506375545854),
np.float64(0.07046439339700603), np.float64(0.07041394945932886),
np.float64(0.0703198237084178), np.float64(0.07015860831424203),
np.float64(0.06994422361475403), np.float64(0.06987371522649763),
np.float64(0.06994686430540396), np.float64(0.06989090017703016),
np.float64(0.06989139750031649), np.float64(0.06986784874031049),
np.float64(0.06988410056481634), np.float64(0.06986454401631163),
np.float64(0.06985954141107094), np.float64(0.069855835351444),
np.float64(0.06985888349389152)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.1660433533062535, 'I': 0.322724661718888}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.012502633196141442), 'I': np.float64(0.01034364660028659)}, 'I_1':
np.float64(0.01034364660028659), 'I_3': np.float64(0.012502633196141442),
'alpha_x': -0.2730423230681309, 'alpha_y': -0.2552756486650097, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 44, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
5.5441724448126085e-06, 'nfev': 150, 'nit': -1, 'wall_time': 23.989,
'mse_curve': [np.float64(55.55985524678885), np.float64(14.821134076362167),
np.float64(117.35168960695513), np.float64(1856.3897033239646),
np.float64(0.7671792918157352), np.float64(4.259383956980723),
np.float64(0.29609886800834856), np.float64(0.2914116035699934),
np.float64(2.2070303281874444), np.float64(0.07999463335588837),

```


np.float64(0.19105721584563218), np.float64(0.09780287389887003),
 np.float64(0.09049294806619926), np.float64(0.09081757709306217),
 np.float64(0.08550196032179115), np.float64(0.08336421654682818),
 np.float64(0.07961672427755445), np.float64(0.08113550127777747),
 np.float64(0.07937344406059886), np.float64(0.07896276769304719),
 np.float64(0.07822631987044011), np.float64(0.0772543324905953),
 np.float64(0.08252165856060953), np.float64(0.07670244880811967),
 np.float64(0.07563863229214784), np.float64(0.07505636249802727),
 np.float64(0.07649779796156363), np.float64(0.07454529248951512),
 np.float64(0.07407025253960083), np.float64(0.07311760624203953),
 np.float64(0.07115955363356515), np.float64(0.06845967404326025),
 np.float64(0.06471990660093252), np.float64(0.07349621198956381),
 np.float64(0.08078580767387249), np.float64(0.06193040887841444),
 np.float64(0.05979451393961514), np.float64(0.061400905427915584),
 np.float64(0.05899966816365813), np.float64(0.060162700972809055),
 np.float64(0.05838525435253589), np.float64(0.05778409244065552),
 np.float64(0.0566434461171995), np.float64(0.05564779091533328),
 np.float64(0.052753098316000696), np.float64(0.05420763219227409),
 np.float64(0.05304053683614306), np.float64(0.05220747763464563),
 np.float64(0.05259925135462987), np.float64(0.052647163122192954),
 np.float64(0.0515009740866729), np.float64(0.05087822906122212),
 np.float64(0.05254058689872489), np.float64(0.050191225753073346),
 np.float64(0.04954106261178086), np.float64(0.04826879003407138),
 np.float64(0.04577182703557119), np.float64(0.041512501452581944),
 np.float64(0.049027560985570554), np.float64(0.05766835105461972),
 np.float64(0.03981620882655781), np.float64(0.04034691364276145),
 np.float64(0.0403176141179893), np.float64(0.03854358857242275),
 np.float64(0.038704709144051934), np.float64(0.03798073478441703),
 np.float64(0.03754278362335151), np.float64(0.03736005988290215),
 np.float64(0.040042656799493516), np.float64(0.03685403522957817),
 np.float64(0.03599069744008161), np.float64(0.03474996137617541),
 np.float64(0.032696163255685924), np.float64(0.04141259164444621),
 np.float64(0.031808731049616665), np.float64(0.030400899830625924),
 np.float64(0.027484480415800917), np.float64(0.02268876147285744),
 np.float64(0.013886374519059459), np.float64(0.013648513974272606),
 np.float64(0.014266712245069701), np.float64(0.016469071730429316),
 np.float64(0.010907234702239362), np.float64(0.010874319165154205),
 np.float64(0.021121089716629286), np.float64(0.010928110248794741),
 np.float64(0.00791350159561824), np.float64(0.006451850125612781),
 np.float64(0.005636770177623142), np.float64(0.005914883448198873),
 np.float64(0.005460977481040636), np.float64(0.005775894205808618),
 np.float64(0.005074721807760202), np.float64(0.004798538353656513),
 np.float64(0.004444863908851569), np.float64(0.003817636665139762),
 np.float64(0.0028061667559007753), np.float64(0.002360698508924265),
 np.float64(0.004285044710221792), np.float64(0.00961107680510889),
 np.float64(0.0010135109780944405), np.float64(0.0010073936501946174),
 np.float64(0.0007135442382691842), np.float64(0.00044011465303535086),
 np.float64(0.00023474017005834023), np.float64(0.0006202542930534803),

```

np.float64(0.00031866346612963793), np.float64(0.0002716715436851467),
np.float64(0.0002531827107237553), np.float64(0.00021482375149019033),
np.float64(0.00022985759141282136), np.float64(0.00021113454875255422),
np.float64(0.00020399484766221956), np.float64(0.00019618993611493762),
np.float64(0.00018119066039340697), np.float64(0.00015832654484080987),
np.float64(0.00014540879690497222), np.float64(8.002975669112339e-05),
np.float64(0.0002635685208896494), np.float64(0.0001790364204575361),
np.float64(0.00011077136322853608), np.float64(8.64927287338988e-05),
np.float64(7.938615918428223e-05), np.float64(7.37737982730935e-05),
np.float64(6.851011003779915e-05), np.float64(5.892343179346932e-05),
np.float64(4.282627958797423e-05), np.float64(6.424661397698994e-05),
np.float64(6.238073931826215e-05), np.float64(4.6829037805432106e-05),
np.float64(3.9580959323144676e-05), np.float64(5.745623771057826e-05),
np.float64(3.506369155981184e-05), np.float64(3.170259852348121e-05),
np.float64(2.5683241387475985e-05), np.float64(2.5903876077567075e-05),
np.float64(2.8956342842261422e-05), np.float64(2.5436511610546454e-05),
np.float64(3.1201255379389946e-05), np.float64(2.1866828656086986e-05),
np.float64(1.9874509876621413e-05), np.float64(1.733872005703012e-05),
np.float64(1.2888354061324885e-05), np.float64(1.1510545018845049e-05),
np.float64(1.358095955916001e-05), np.float64(3.231596934702589e-05),
np.float64(1.018168660115007e-05), np.float64(6.05496858427495e-06),
np.float64(5.5441724448126085e-06), np.float64(8.153092217757867e-06)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.022771143961392605, 'I':
0.48387320095755754}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5716490044138163), 'I':
np.float64(0.7297579470299406)}, 'I_1': np.float64(0.7297579470299406), 'I_3':
np.float64(0.5716490044138163), 'alpha_x': 0.003937638671148969, 'alpha_y':
0.00089509001278526, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 45, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 3.3309415589502545e-05, 'nfev': 590, 'nit': -1,
'wall_time': 96.894, 'mse_curve': [np.float64(5.241208822171414),
np.float64(99.6059759402684), np.float64(1719.3185279303093),
np.float64(2.98338173054087), np.float64(719.5243259566533),
np.float64(101.97158051449834), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(0.18605506199416602), np.float64(1.3451615820323524),
np.float64(0.07595348245323857), np.float64(0.07642449979174075),
np.float64(0.075579373287893), np.float64(0.07051709196864683),
np.float64(0.07043888962673078), np.float64(0.07034251001919864),
np.float64(0.0701767895630976), np.float64(0.0699534052411177),
np.float64(0.06987391103428021), np.float64(0.06993808786104953),
np.float64(0.0698885470960812), np.float64(0.0698980094492602),
np.float64(0.0698684663817378), np.float64(0.06985878002906541),
np.float64(0.06985598960184558), np.float64(0.06984497519920123),
np.float64(0.06984093648072598), np.float64(0.06982990559781813),
np.float64(0.06982153861927645), np.float64(0.06979931200162298),
np.float64(0.0698322413106866), np.float64(0.06981480996086889),
np.float64(0.06980318727017767), np.float64(0.0698021148228449),
np.float64(0.0697962063337742), np.float64(0.06979813524287837),
np.float64(0.06979166173006793), np.float64(0.06978929676075485),
np.float64(0.06979595466173663), np.float64(0.06978410334941948),

```

np.float64(0.06977962642872099), np.float64(0.06977002179756699),
np.float64(0.06975051280218583), np.float64(0.06971039027758771),
np.float64(0.06965887448395017), np.float64(0.06979464400990487),
np.float64(0.06992906992575056), np.float64(0.06962126505065783),
np.float64(0.06963691682946818), np.float64(0.06963314529766855),
np.float64(0.06962031338356589), np.float64(0.06962773909877777),
np.float64(0.06961419159797408), np.float64(0.0696032006752878),
np.float64(0.06958255586870327), np.float64(0.06954098184193871),
np.float64(0.06952696924100017), np.float64(0.06959812955793374),
np.float64(0.06988857043895319), np.float64(0.06952009310203472),
np.float64(0.0694407664080253), np.float64(0.06942783762181305),
np.float64(0.06939950064468617), np.float64(0.0693781603664859),
np.float64(0.06936004936059556), np.float64(0.06928783728351817),
np.float64(0.069432966914564), np.float64(0.06939893719470192),
np.float64(0.06927619462643775), np.float64(0.06932076289642805),
np.float64(0.06926865051176609), np.float64(0.06925581738175926),
np.float64(0.0692292234446813), np.float64(0.06917322881043433),
np.float64(0.06907733350802879), np.float64(0.06896577450818941),
np.float64(0.06901793227920894), np.float64(0.06991397148747935),
np.float64(0.06905230802622592), np.float64(0.06883661227141763),
np.float64(0.06887336328301945), np.float64(0.06887673479424056),
np.float64(0.06884144562436906), np.float64(0.06882091404912971),
np.float64(0.06878942955149697), np.float64(0.06872618440566464),
np.float64(0.0685960324900801), np.float64(0.06947928906946335),
np.float64(0.06921033781772973), np.float64(0.06867778471485451),
np.float64(0.06862012519883146), np.float64(0.06860640134235736),
np.float64(0.06858651638827967), np.float64(0.06860474631422278),
np.float64(0.0685777366362613), np.float64(0.06856942521731708),
np.float64(0.06855414283642791), np.float64(0.06854196827192115),
np.float64(0.06849993032625479), np.float64(0.0684917820133733),
np.float64(0.06844730778782436), np.float64(0.06843437011526557),
np.float64(0.06834415095366488), np.float64(0.06859356432084383),
np.float64(0.06840571720768754), np.float64(0.06836512930933766),
np.float64(0.06835552237040302), np.float64(0.06833211161063991),
np.float64(0.06834413704293116), np.float64(0.0683230626521474),
np.float64(0.06831660294184758), np.float64(0.06830739991110314),
np.float64(0.0682891589848737), np.float64(0.06825269184493533),
np.float64(0.06817939115237667), np.float64(0.06804426837903238),
np.float64(0.06816693161659576), np.float64(0.06868545026056654),
np.float64(0.06806013723206164), np.float64(0.06803377663320592),
np.float64(0.06805284131525433), np.float64(0.06800588566398681),
np.float64(0.06798859868870866), np.float64(0.06796915110824714),
np.float64(0.06793633629067944), np.float64(0.06786023730709043),
np.float64(0.06774530693775627), np.float64(0.06736863240621209),
np.float64(0.07082891710830946), np.float64(0.06973973471328236),
np.float64(0.06779615653078398), np.float64(0.06749815578693927),
np.float64(0.06739709863088454), np.float64(0.06736056626327461),
np.float64(0.0673366498623773), np.float64(0.06731358972822746),

np.float64(0.06726816272337997), np.float64(0.06717769525355027),
np.float64(0.0669945392684822), np.float64(0.06662201112857664),
np.float64(0.0661623064482798), np.float64(0.06998684141061082),
np.float64(0.06645245575411732), np.float64(0.06901515414701047),
np.float64(0.06578029861558772), np.float64(0.06656586685834158),
np.float64(0.0656652151232261), np.float64(0.06574719601394088),
np.float64(0.06563170168313211), np.float64(0.06569970355748464),
np.float64(0.06560324517848246), np.float64(0.06557688037149889),
np.float64(0.06553366742154523), np.float64(0.06543443199932196),
np.float64(0.0652686184370524), np.float64(0.06693876784842373),
np.float64(0.06536083924429859), np.float64(0.06539478151785597),
np.float64(0.06532005320152817), np.float64(0.0652472943035988),
np.float64(0.06520708791137787), np.float64(0.06515165604018208),
np.float64(0.06509858927507457), np.float64(0.06504215148125818),
np.float64(0.06493063188465106), np.float64(0.06470710938301404),
np.float64(0.06435708361056351), np.float64(0.06883945147387639),
np.float64(0.06775062404290379), np.float64(0.06424371560478245),
np.float64(0.06419201610356658), np.float64(0.06408594797018244),
np.float64(0.06388559428954685), np.float64(0.06357826666306032),
np.float64(0.06868827252822571), np.float64(0.06378618702413534),
np.float64(0.06431192131091401), np.float64(0.0638150421958858),
np.float64(0.06322908276975361), np.float64(0.06321847961224544),
np.float64(0.06317716572520223), np.float64(0.0631600256912176),
np.float64(0.06326681839724996), np.float64(0.06313266397014154),
np.float64(0.06308586850726364), np.float64(0.0630200154019143),
np.float64(0.06291204125933035), np.float64(0.06332793022863684),
np.float64(0.06285763560581573), np.float64(0.06271376913199658),
np.float64(0.06242152718044529), np.float64(0.06196067453504405),
np.float64(0.062107373197815265), np.float64(0.06444930369247848),
np.float64(0.06176657306210477), np.float64(0.06213586490016947),
np.float64(0.061819009092099614), np.float64(0.061678007285302296),
np.float64(0.061930071083173804), np.float64(0.06159686555576535),
np.float64(0.061523512052464535), np.float64(0.061384638817839135),
np.float64(0.0611032619285887), np.float64(0.06055457592776835),
np.float64(0.060901885063842975), np.float64(0.06179703849996479),
np.float64(0.060469225271172336), np.float64(0.06153627353084738),
np.float64(0.0603596999971937), np.float64(0.06026248121126844),
np.float64(0.060101736556906454), np.float64(0.05979118173274284),
np.float64(0.05919785864409674), np.float64(0.0583428849050609),
np.float64(0.0790032029307785), np.float64(0.07157030144814466),
np.float64(0.05830990265232828), np.float64(0.05782045853461032),
np.float64(0.056856869053544326), np.float64(0.05535996643242323),
np.float64(0.0539204662812267), np.float64(0.0653391697659446),
np.float64(0.06983782053432909), np.float64(0.053762161005441636),
np.float64(0.05197646311859687), np.float64(0.05424892309402096),
np.float64(0.051637282065256966), np.float64(0.05193440355169393),
np.float64(0.051595629193892815), np.float64(0.05149894206202191),
np.float64(0.05141129950542907), np.float64(0.051399875550675295),

np.float64(0.05126086368475209), np.float64(0.051052410970541126),
 np.float64(0.05078968271132886), np.float64(0.05036312136511343),
 np.float64(0.05021533864701057), np.float64(0.0494635175620667),
 np.float64(0.05145111154871761), np.float64(0.049088032650232816),
 np.float64(0.0490502967520978), np.float64(0.0496306590653563),
 np.float64(0.0490601212476321), np.float64(0.048840453974691084),
 np.float64(0.04859382513716275), np.float64(0.04875613645366621),
 np.float64(0.04848996383081815), np.float64(0.04839464361561098),
 np.float64(0.04818850022776877), np.float64(0.04780119028972077),
 np.float64(0.0471147534067024), np.float64(0.045442353599834485),
 np.float64(0.04596194593313186), np.float64(0.0515582650558443),
 np.float64(0.045174197397562045), np.float64(0.048776495112685184),
 np.float64(0.044910017227401844), np.float64(0.04480189900830424),
 np.float64(0.04425401730974081), np.float64(0.04400237703785439),
 np.float64(0.04305001784906819), np.float64(0.047560669986796575),
 np.float64(0.04374206121377352), np.float64(0.04360637072966024),
 np.float64(0.04322683466185445), np.float64(0.04285414135788593),
 np.float64(0.04305350957227655), np.float64(0.0428074823183532),
 np.float64(0.04270430263812244), np.float64(0.0424880145232393),
 np.float64(0.042053989409620386), np.float64(0.041179012574679694),
 np.float64(0.03953362704212276), np.float64(0.039055108341368897),
 np.float64(0.047196165819936534), np.float64(0.05721196338415971),
 np.float64(0.03589611736074351), np.float64(0.03639397832713536),
 np.float64(0.035809030270846684), np.float64(0.03693088149504824),
 np.float64(0.035483878662249876), np.float64(0.035325125091787285),
 np.float64(0.03509516467130561), np.float64(0.034659184304244084),
 np.float64(0.03411314052605674), np.float64(0.03356756937330051),
 np.float64(0.03337607776611851), np.float64(0.03843067119265824),
 np.float64(0.03232877793990291), np.float64(0.03218934131893633),
 np.float64(0.03168244270380871), np.float64(0.030735387370577696),
 np.float64(0.028942221200573298), np.float64(0.028983044290383644),
 np.float64(0.035609313957858976), np.float64(0.03086626943841868),
 np.float64(0.028721700293523993), np.float64(0.029167215930684467),
 np.float64(0.028613082253413406), np.float64(0.028363055722193463),
 np.float64(0.027947718451112727), np.float64(0.02709406488212565),
 np.float64(0.025610547148098135), np.float64(0.03211028437807801),
 np.float64(0.02989462941116129), np.float64(0.028929689268122033),
 np.float64(0.025311607215983706), np.float64(0.025093015878632066),
 np.float64(0.024793815655563368), np.float64(0.024981722252758735),
 np.float64(0.024524144809679044), np.float64(0.024506542459656173),
 np.float64(0.02464198730525395), np.float64(0.02451858969024),
 np.float64(0.024441040653933512), np.float64(0.02433189594006831),
 np.float64(0.02433561193797708), np.float64(0.024240070958441953),
 np.float64(0.024156622928583067), np.float64(0.024027899547915916),
 np.float64(0.024242566230524874), np.float64(0.023806050801533654),
 np.float64(0.023658941820479895), np.float64(0.023918784846729397),
 np.float64(0.02354483502850374), np.float64(0.023436931139784244),
 np.float64(0.023223182251734843), np.float64(0.02280044648081318),

np.float64(0.022231072641212747), np.float64(0.021755411808710406),
 np.float64(0.021196193021016302), np.float64(0.0215099378013171),
 np.float64(0.020731359916705314), np.float64(0.020861060348436017),
 np.float64(0.02099251075305198), np.float64(0.020372683928459062),
 np.float64(0.02024843961415735), np.float64(0.02049802960071703),
 np.float64(0.020195256450908274), np.float64(0.020099541726086117),
 np.float64(0.01997761933078855), np.float64(0.020098435642126163),
 np.float64(0.01991103203910687), np.float64(0.019816074210733666),
 np.float64(0.01981144827954067), np.float64(0.019757651725181482),
 np.float64(0.01970436960677006), np.float64(0.01959844455961956),
 np.float64(0.01938867032530598), np.float64(0.018975510800374035),
 np.float64(0.018160254506978845), np.float64(0.016927595451538064),
 np.float64(0.02633666270815156), np.float64(0.02801878093459783),
 np.float64(0.01692856963582034), np.float64(0.016879749934099863),
 np.float64(0.016865278932909247), np.float64(0.018431161039568936),
 np.float64(0.01630790196573361), np.float64(0.015969880556345392),
 np.float64(0.015790625145106534), np.float64(0.015601096901479903),
 np.float64(0.015420157789703449), np.float64(0.015033454064481092),
 np.float64(0.014274448151768107), np.float64(0.012853565914767448),
 np.float64(0.014195834202927743), np.float64(0.021131956913820953),
 np.float64(0.013896401240430428), np.float64(0.012723121354213121),
 np.float64(0.013534300269227379), np.float64(0.01262479796392445),
 np.float64(0.01248128660962576), np.float64(0.0123913673688367),
 np.float64(0.012721772829619974), np.float64(0.012333634393336991),
 np.float64(0.012232906323992362), np.float64(0.01207618586763684),
 np.float64(0.011722397309408389), np.float64(0.011033744710431129),
 np.float64(0.010212511326869574), np.float64(0.012092320974000224),
 np.float64(0.013971507115953725), np.float64(0.009612618608420994),
 np.float64(0.009729525219292741), np.float64(0.00976750720868283),
 np.float64(0.009594686671747827), np.float64(0.009706577221669115),
 np.float64(0.009545319852780454), np.float64(0.009499676210067544),
 np.float64(0.009416427825964302), np.float64(0.009264772315859203),
 np.float64(0.008945620760944462), np.float64(0.008330083741511046),
 np.float64(0.00905365464313543), np.float64(0.009591974865460309),
 np.float64(0.008776682924793541), np.float64(0.008249545084783578),
 np.float64(0.008290188214061444), np.float64(0.00819260166071129),
 np.float64(0.008165532621979098), np.float64(0.008263785342577809),
 np.float64(0.00814022218232309), np.float64(0.008093528048640723),
 np.float64(0.008015086740205273), np.float64(0.007881009278477347),
 np.float64(0.008202020631311879), np.float64(0.007809768232283791),
 np.float64(0.007647419411699158), np.float64(0.007343534202444317),
 np.float64(0.0068090142977181006), np.float64(0.0073964506881891885),
 np.float64(0.008822095618058651), np.float64(0.0068839566379361155),
 np.float64(0.006801955458356142), np.float64(0.0069754421440281255),
 np.float64(0.006798884186290294), np.float64(0.006727570860175521),
 np.float64(0.006619337877710751), np.float64(0.00646588500545396),
 np.float64(0.006525178728937218), np.float64(0.006414365297901301),
 np.float64(0.00641097454915298), np.float64(0.006466137289240437),

np.float64(0.006412326443844804), np.float64(0.006386087153288774),
np.float64(0.006342726799012249), np.float64(0.006300604503455952),
np.float64(0.0062318184611098865), np.float64(0.0061672646174553165),
np.float64(0.00603089529451281), np.float64(0.0057707529480703346),
np.float64(0.005460782263926217), np.float64(0.005120396624935717),
np.float64(0.005074072334042879), np.float64(0.009054889169711814),
np.float64(0.004394396903146915), np.float64(0.004566794126996595),
np.float64(0.004354179758100625), np.float64(0.0045095118877695375),
np.float64(0.004321407949386838), np.float64(0.0042662006626444544),
np.float64(0.0042100503727617086), np.float64(0.004477503949384351),
np.float64(0.004136381301966665), np.float64(0.004082862164963291),
np.float64(0.003977592843924479), np.float64(0.00389736319679052),
np.float64(0.0036968789974730415), np.float64(0.003946958938949715),
np.float64(0.003609298404707485), np.float64(0.0038029577507936573),
np.float64(0.0035913402884887977), np.float64(0.0035403167743656237),
np.float64(0.003498533528828303), np.float64(0.003595509262974972),
np.float64(0.003457680921937229), np.float64(0.003408788403293201),
np.float64(0.0033228489441432295), np.float64(0.0034797576508994307),
np.float64(0.0032801517189448414), np.float64(0.003181613865089427),
np.float64(0.0029769137379218207), np.float64(0.002575831944079318),
np.float64(0.0018847998625193471), np.float64(0.0038366752264433414),
np.float64(0.008743194063419201), np.float64(0.0017375399052999986),
np.float64(0.0038000829115751493), np.float64(0.0017782920883481375),
np.float64(0.0018399766145896573), np.float64(0.0018441812237209002),
np.float64(0.001718691855910453), np.float64(0.0017704693656016143),
np.float64(0.001704625725671011), np.float64(0.0016825963801129096),
np.float64(0.001663191782328149), np.float64(0.001656973335279839),
np.float64(0.001636875810919567), np.float64(0.0016178115090491165),
np.float64(0.001580819912896358), np.float64(0.0015081396910791222),
np.float64(0.0013834613653436482), np.float64(0.0015063869699080835),
np.float64(0.0018900482940488613), np.float64(0.0013827941236486982),
np.float64(0.0013316745163871302), np.float64(0.0012514203116696407),
np.float64(0.0011439290697344427), np.float64(0.0010787272296384352),
np.float64(0.0009143988765179273), np.float64(0.001266247195558222),
np.float64(0.0013386963879748993), np.float64(0.0009809249651473815),
np.float64(0.0009030583570435468), np.float64(0.0009375668102209397),
np.float64(0.0008917708391164268), np.float64(0.0008790249983325693),
np.float64(0.0008590435498843896), np.float64(0.001000028741600688),
np.float64(0.0008417191933477651), np.float64(0.0008234450988693807),
np.float64(0.0008551628956062738), np.float64(0.0008026049464042375),
np.float64(0.0007925328017994148), np.float64(0.0008624228382665185),
np.float64(0.0007729223333837916), np.float64(0.0007610549537028089),
np.float64(0.0007497070726335188), np.float64(0.0007457975913669253),
np.float64(0.0007118387968189098), np.float64(0.00070711166920087),
np.float64(0.0006748015415150757), np.float64(0.0006671839370545633),
np.float64(0.0006085241514426667), np.float64(0.0008476326689249545),
np.float64(0.000652705820532844), np.float64(0.0006335545498611158),
np.float64(0.0006169930738110765), np.float64(0.0006000977970031195),

```

np.float64(0.0006123770830872822), np.float64(0.000594326995331266),
np.float64(0.0005895721347663387), np.float64(0.0005779215034983034),
np.float64(0.0005570830449286633), np.float64(0.0005208759491324817),
np.float64(0.00043539900016018485), np.float64(0.0004006851042274914),
np.float64(0.0011431337303222855), np.float64(0.0012662850779225677),
np.float64(0.00028554692370231713), np.float64(0.00037143778053268256),
np.float64(0.0002788119978780422), np.float64(0.00031610506939962045),
np.float64(0.00027678227961174163), np.float64(0.00026992030593214777),
np.float64(0.0002614677582567701), np.float64(0.0003154420054301815),
np.float64(0.00025119205955577445), np.float64(0.00024859827628101504),
np.float64(0.0002395705586507928), np.float64(0.0002296746120443092),
np.float64(0.00021324890098576628), np.float64(0.000213180890451987),
np.float64(0.00018326782465797654), np.float64(0.00025226773359988307),
np.float64(0.00020754238715928387), np.float64(0.00018010883765539996),
np.float64(0.00018576703891991746), np.float64(0.00017827536598396496),
np.float64(0.00017482020894154458), np.float64(0.00016872074960873253),
np.float64(0.00015696088924734312), np.float64(0.0001528225141539472),
np.float64(0.00015437685719012597), np.float64(0.00018792081160966668),
np.float64(0.00016364236737676858), np.float64(0.00013711321969912634),
np.float64(0.00013739239586988788), np.float64(0.00013304665480989327),
np.float64(0.000129705775610241), np.float64(0.0001244901062687951),
np.float64(0.00011395101082995598), np.float64(9.651946048948823e-05),
np.float64(0.00026724837930644626), np.float64(0.00023351330244244465),
np.float64(9.171517897296584e-05), np.float64(0.00010351493538771955),
np.float64(9.681708401818778e-05), np.float64(8.919102558100272e-05),
np.float64(8.565753827187999e-05), np.float64(8.607278501131615e-05),
np.float64(8.331250157330405e-05), np.float64(8.138300457034881e-05),
np.float64(9.108603439325485e-05), np.float64(7.766281475911687e-05),
np.float64(7.641437086211645e-05), np.float64(7.430410589306943e-05),
np.float64(7.044712983114484e-05), np.float64(6.708609220712953e-05),
np.float64(6.568239043217034e-05), np.float64(6.155831258242821e-05),
np.float64(4.9886468775340285e-05), np.float64(4.9857253778284486e-05),
np.float64(3.643329524100972e-05), np.float64(0.00014109757877766728),
np.float64(5.024203309625913e-05), np.float64(3.5402618341670426e-05),
np.float64(4.816501024092773e-05), np.float64(3.3309415589502545e-05),
np.float64(3.353513301280287e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.580374523090759, 'I': 0.9238964007368867}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26232469787834267), 'I': np.float64(0.2721781436964452)}, 'I_1':
np.float64(0.2721781436964452), 'I_3': np.float64(0.26232469787834267),
'alpha_x': -0.007545498268784477, 'alpha_y': -0.003183664853808612,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 46, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0006939630202591041, 'nfev': 124, 'nit': -1, 'wall_time': 19.879,
'mse_curve': [np.float64(2.3426111335529525), np.float64(1640.6002510746598),
np.float64(316.46520048874464), np.float64(24.82203282565731),
np.float64(378.1406855109129), np.float64(1.3037195700630555),
np.float64(0.15975973364105128), np.float64(0.29553489034837627),
np.float64(1.0274217091346816), np.float64(0.9145407599741382),
np.float64(1.0935977988819638), np.float64(0.009197136176694768),

```


np.float64(0.04375421817315459), np.float64(0.019959342277574267),
 np.float64(0.007291982970474254), np.float64(0.045175815620932425),
 np.float64(0.015832059041458582), np.float64(0.02037998797392835),
 np.float64(0.004724005083949102), np.float64(0.005344965687495454),
 np.float64(0.004842220066702725), np.float64(0.00497721569802707),
 np.float64(0.004493685031395028), np.float64(0.004759441914321165),
 np.float64(0.00438818110481193), np.float64(0.004435885533140297),
 np.float64(0.004373388032642389), np.float64(0.004317229969484605),
 np.float64(0.004207455285702982), np.float64(0.0040040974364793655),
 np.float64(0.003949307184428124), np.float64(0.0035684078994889664),
 np.float64(0.0036238092494866943), np.float64(0.0037151056389724308),
 np.float64(0.0036379644020656946), np.float64(0.0035116287925433635),
 np.float64(0.00363339403869092), np.float64(0.003493467342589646),
 np.float64(0.0034482878074085536), np.float64(0.0034050026438383007),
 np.float64(0.003359971697963333), np.float64(0.003259947444393251),
 np.float64(0.003191610334233951), np.float64(0.003100190407508978),
 np.float64(0.0029459166145200254), np.float64(0.00265577516644827),
 np.float64(0.0021148680729859144), np.float64(0.001989001338362181),
 np.float64(0.009841678336324594), np.float64(0.009114704815546019),
 np.float64(0.002102086066178111), np.float64(0.001320249207580158),
 np.float64(0.002615077189640256), np.float64(0.001233460862764777),
 np.float64(0.001336675722509078), np.float64(0.0012198713130180023),
 np.float64(0.0012050986327913817), np.float64(0.0011918627716542933),
 np.float64(0.0012062426986340221), np.float64(0.0011838529869470594),
 np.float64(0.0011768282626378247), np.float64(0.0011627443606460604),
 np.float64(0.001141472889954185), np.float64(0.00114056897038889),
 np.float64(0.0010826992437160724), np.float64(0.0010773283901231191),
 np.float64(0.0010237825009334343), np.float64(0.0010263215838582252),
 np.float64(0.001048569820820803), np.float64(0.0010339711169736609),
 np.float64(0.0010163856857924708), np.float64(0.0010347373732390848),
 np.float64(0.0010099368234625554), np.float64(0.0010047404665892731),
 np.float64(0.0010043158735945552), np.float64(0.0009939417679235086),
 np.float64(0.0009814566934403016), np.float64(0.0009739148693900798),
 np.float64(0.0009956701140900932), np.float64(0.0009669141553134972),
 np.float64(0.0009611991019224622), np.float64(0.0009496484016078314),
 np.float64(0.0009326867927333643), np.float64(0.0009496247245694166),
 np.float64(0.0009774372502383054), np.float64(0.0009213477519724043),
 np.float64(0.0009153397358553523), np.float64(0.0009383749530789433),
 np.float64(0.0009082216893152908), np.float64(0.0009027826852209427),
 np.float64(0.0008923017532482558), np.float64(0.0008864730269384383),
 np.float64(0.0008616644662496736), np.float64(0.0008805905946720387),
 np.float64(0.0008560516908200565), np.float64(0.0008761049090706122),
 np.float64(0.0008528467539609369), np.float64(0.0008472159265416318),
 np.float64(0.0008369324389736202), np.float64(0.0008236310161645985),
 np.float64(0.000807690190292386), np.float64(0.0008070308880698617),
 np.float64(0.0008458648100570083), np.float64(0.0008077625911157018),
 np.float64(0.0007937950897682723), np.float64(0.0007849891750408631),
 np.float64(0.0007847781319922461), np.float64(0.0007806712877898558),

```

np.float64(0.000778225068979185), np.float64(0.0007827739687928993),
np.float64(0.0007729331210905301), np.float64(0.0007688038690629722),
np.float64(0.0007590371709938631), np.float64(0.0007402723058783854),
np.float64(0.0007089722129130936), np.float64(0.0007584263789909144),
np.float64(0.0009000601846146439), np.float64(0.0007128290928453714),
np.float64(0.000707229526885352), np.float64(0.0007189268434849684),
np.float64(0.0007031849653267326), np.float64(0.0006976303984508623),
np.float64(0.0006939630202591041), np.float64(0.0006979132612554828)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1125977674840135, 'I': 0.6855157823060397},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1714428953212186), 'I':
np.float64(0.9211222942059836)}, 'I_1': np.float64(0.9211222942059836), 'I_3':
np.float64(1.1714428953212186), 'alpha_x': -0.03717609685821015, 'alpha_y':
-0.003710033005236373, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 47, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0004520694914377023, 'nfev': 202, 'nit': -1,
'wall_time': 32.384, 'mse_curve': [np.float64(1100.5723824278039),
np.float64(10111.335140928211), np.float64(13.654656131329777),
np.float64(194.5080503910014), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(2.4409434530439413), np.float64(0.10751012424611586),
np.float64(2.912472028901229), np.float64(1.0026039904201376),
np.float64(0.902365763300797), np.float64(0.16909254456778036),
np.float64(0.06919218055630219), np.float64(0.08023680486425855),
np.float64(0.10529199454263374), np.float64(0.04020831646870976),
np.float64(0.07014358688596153), np.float64(0.047107484047674474),
np.float64(0.03993308154321447), np.float64(0.036708094878685094),
np.float64(0.030968028219241585), np.float64(0.022448400555192153),
np.float64(0.054457359183552725), np.float64(0.057540460224595066),
np.float64(0.022871524244636905), np.float64(0.021965306372622763),
np.float64(0.022433194417177955), np.float64(0.02270195005928577),
np.float64(0.020834098677723522), np.float64(0.01998320216486761),
np.float64(0.02215053308455711), np.float64(0.019703707989921986),
np.float64(0.018971486294222458), np.float64(0.018316697881602034),
np.float64(0.01829549449729638), np.float64(0.017270635308468216),
np.float64(0.015884595299643443), np.float64(0.014976780293377413),
np.float64(0.01380000495139128), np.float64(0.01291250867662694),
np.float64(0.01767802254972272), np.float64(0.01241267399349009),
np.float64(0.011434983208396051), np.float64(0.00962360541924584),
np.float64(0.0075192265776688975), np.float64(0.020293602631602924),
np.float64(0.007228474276408641), np.float64(0.006670257035122576),
np.float64(0.005855815299693984), np.float64(0.009123210502623467),
np.float64(0.005310095258197219), np.float64(0.0059254395675893785),
np.float64(0.0058121459249662185), np.float64(0.004629597023583468),
np.float64(0.004476715016593876), np.float64(0.004745264710277697),
np.float64(0.004363660444718559), np.float64(0.00482306584223147),
np.float64(0.004212960236236189), np.float64(0.00412591435265885),
np.float64(0.00402233117444717), np.float64(0.0038406152029919964),
np.float64(0.004186781567489889), np.float64(0.0038070871544571908),
np.float64(0.0036793592337963405), np.float64(0.0034546549167727533),
np.float64(0.0031322276192934746), np.float64(0.002980337704415343),

```

np.float64(0.0031697083703001445), np.float64(0.005235602436302207),
np.float64(0.0028534603655601654), np.float64(0.0024740110025315647),
np.float64(0.0024977860770215104), np.float64(0.002522620408101882),
np.float64(0.002498651200848136), np.float64(0.0024335465339320925),
np.float64(0.002375735748108251), np.float64(0.0022399161211951366),
np.float64(0.001995091706962322), np.float64(0.0024384735507458144),
np.float64(0.00295718527146909), np.float64(0.002155718173726237),
np.float64(0.001971005090128069), np.float64(0.0020488431534670154),
np.float64(0.0019620725119286093), np.float64(0.0019360976810143678),
np.float64(0.001905275193515986), np.float64(0.0019479175847709604),
np.float64(0.0018708529055148347), np.float64(0.0018708426601185594),
np.float64(0.0018832830136338461), np.float64(0.001874428134492097),
np.float64(0.001858244418766957), np.float64(0.0018408410136659132),
np.float64(0.001859869241971679), np.float64(0.0018300153085243995),
np.float64(0.0018193010871274584), np.float64(0.001797932110826984),
np.float64(0.0017557312390214315), np.float64(0.0016813100778650118),
np.float64(0.001654287271857174), np.float64(0.0015356221474882197),
np.float64(0.0020903673884245595), np.float64(0.0014433249050781803),
np.float64(0.001553277606925667), np.float64(0.001465886984504627),
np.float64(0.0014426234234182253), np.float64(0.001407859797896925),
np.float64(0.0013816927917930399), np.float64(0.0013617785045474085),
np.float64(0.0014160529270090597), np.float64(0.0013399031875212328),
np.float64(0.0013281653852553177), np.float64(0.0013116678173736172),
np.float64(0.0012799187595437106), np.float64(0.0012236490440322907),
np.float64(0.0013614163298477126), np.float64(0.0014089702083119994),
np.float64(0.0012191566467601932), np.float64(0.0012006515785576966),
np.float64(0.001166097085378241), np.float64(0.0011102508981746108),
np.float64(0.0010208384781557867), np.float64(0.0012381033523331361),
np.float64(0.001825091755467958), np.float64(0.0010548627538070228),
np.float64(0.0010170726275648546), np.float64(0.0011130601699916253),
np.float64(0.0009928704724505874), np.float64(0.0009844417595104519),
np.float64(0.0009719004947445016), np.float64(0.0009616440202570999),
np.float64(0.0009412077556161753), np.float64(0.0009028424335828288),
np.float64(0.001029916184252565), np.float64(0.0009614464790440544),
np.float64(0.0008976367173085454), np.float64(0.00098335697309926),
np.float64(0.0008866686668449746), np.float64(0.0008757675191842403),
np.float64(0.0008673641460768888), np.float64(0.0008767496010470446),
np.float64(0.0008619985061383354), np.float64(0.0008572766192070725),
np.float64(0.0008595272120370659), np.float64(0.0008533767317006887),
np.float64(0.0008531097054147984), np.float64(0.0008619566467229406),
np.float64(0.0008462947105008123), np.float64(0.000837531070690046),
np.float64(0.000827596889756685), np.float64(0.000809353202066102),
np.float64(0.000829991295964089), np.float64(0.0008148002311283159),
np.float64(0.0008069026698405314), np.float64(0.0008172874045848506),
np.float64(0.0007997600506003229), np.float64(0.0007954742466021059),
np.float64(0.0007904746748806), np.float64(0.0007818657780557534),
np.float64(0.0007641692758313394), np.float64(0.0007305606361070046),
np.float64(0.0008098287803047265), np.float64(0.0008133169293179459),

```

np.float64(0.0007551502120432441), np.float64(0.0007296708795269018),
np.float64(0.0007149354518977438), np.float64(0.0006932650654386498),
np.float64(0.0006660859597024957), np.float64(0.0006760941372936646),
np.float64(0.0007131417979974331), np.float64(0.0006665987336568969),
np.float64(0.0006707458153712494), np.float64(0.0006589219124618665),
np.float64(0.000652786939605952), np.float64(0.0006467171922630301),
np.float64(0.0006546882579091452), np.float64(0.000641839459681048),
np.float64(0.0006376334597656964), np.float64(0.0006493988102070576),
np.float64(0.0006317662329906403), np.float64(0.000628834174231303),
np.float64(0.0006250219165806112), np.float64(0.0006182751927574364),
np.float64(0.0006257947597970696), np.float64(0.0006166514355924654),
np.float64(0.0006119087777340191), np.float64(0.0006029864828361493),
np.float64(0.0005891683555030486), np.float64(0.0005650214422140438),
np.float64(0.0005279999717267082), np.float64(0.00051366764791236),
np.float64(0.0005407782853820218), np.float64(0.0008386054321211716),
np.float64(0.0005108756924556293), np.float64(0.0004611696628554488),
np.float64(0.000486053717450319), np.float64(0.00045841858975805716),
np.float64(0.00046657895423601035), np.float64(0.0004573063404544381),
np.float64(0.00045307186990212303), np.float64(0.0004520694914377023),
np.float64(0.0004568473759751948)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4480691269179309, 'I': 0.11442799600856204}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1680076200128982), 'I': np.float64(0.9150701640448244)}, 'I_1':
np.float64(0.9150701640448244), 'I_3': np.float64(1.1680076200128982),
'alpha_x': -0.03014328244525078, 'alpha_y': 0.0022532810246894833, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 48, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
4.530118784635206e-08, 'nfev': 121, 'nit': -1, 'wall_time': 19.584, 'mse_curve':
[np.float64(3.4493349563484417), np.float64(2546.951935701909),
np.float64(2067.1447926793867), np.float64(0.9356778404595674),
np.float64(1500.9811126012357), np.float64(144.14517930452718),
np.float64(7.032656682215594), np.float64(0.6998887681329242),
np.float64(0.12764099551221375), np.float64(3.2969119813378587),
np.float64(0.08217311089950297), np.float64(0.3382920889829001),
np.float64(0.07415081930245747), np.float64(0.05388931346089271),
np.float64(0.062909323635399), np.float64(0.05695513181617335),
np.float64(0.0545935069403676), np.float64(0.052488232487273856),
np.float64(0.05245475186932682), np.float64(0.05149149460394913),
np.float64(0.05000366640996831), np.float64(0.04838574201708182),
np.float64(0.045451808747642965), np.float64(0.04204490079765445),
np.float64(0.036344331250564646), np.float64(0.044901385185180206),
np.float64(0.04225369901870778), np.float64(0.03544981990909572),
np.float64(0.04046732417186698), np.float64(0.03479989168632152),
np.float64(0.03370664138140758), np.float64(0.03290610959236938),
np.float64(0.03461830202179586), np.float64(0.03217009738503671),
np.float64(0.03153072140572457), np.float64(0.03031753035526309),
np.float64(0.02953554950999482), np.float64(0.026534343640269277),
np.float64(0.026273324221365094), np.float64(0.024217882421477436),
np.float64(0.02250898128502898), np.float64(0.020543115635738105),
np.float64(0.018939616344531916), np.float64(0.047090046615635726),

```

```

np.float64(0.014821002246336607), np.float64(0.015940522454400193),
np.float64(0.014449910007837335), np.float64(0.015218232967822244),
np.float64(0.013961864929729466), np.float64(0.013489152158230232),
np.float64(0.013079106006398316), np.float64(0.011913835135798016),
np.float64(0.011294842058497243), np.float64(0.010237058009560911),
np.float64(0.008844829923123949), np.float64(0.007104648937251167),
np.float64(0.006110466964669854), np.float64(0.00719065104952552),
np.float64(0.013411201735051411), np.float64(0.00536264865057315),
np.float64(0.00402030389118152), np.float64(0.003766847492471944),
np.float64(0.00521171193044205), np.float64(0.003355962396199951),
np.float64(0.003037896727040513), np.float64(0.0024936806150283007),
np.float64(0.0023158357299143868), np.float64(0.0017525732999295622),
np.float64(0.005024283215364943), np.float64(0.0011161799835529118),
np.float64(0.0016506180102156644), np.float64(0.0013888789655052314),
np.float64(0.0010842690086808099), np.float64(0.0009974785709170354),
np.float64(0.0009225545529027791), np.float64(0.000870502832422999),
np.float64(0.0006888346077081595), np.float64(0.0007525507478782),
np.float64(0.000656697568488017), np.float64(0.0007687985520810167),
np.float64(0.0006164598152985348), np.float64(0.0005813624630486912),
np.float64(0.0005167603841986136), np.float64(0.00041821101543932314),
np.float64(0.0004238049947650294), np.float64(0.0005962377672762225),
np.float64(0.000383667078233639), np.float64(0.0004074404050686743),
np.float64(0.0003837581069874779), np.float64(0.00035876412882209635),
np.float64(0.00033810223265745933), np.float64(0.00046453514273032915),
np.float64(0.0003043179682501191), np.float64(0.0002818766511600079),
np.float64(0.00026046722508268015), np.float64(0.00024384025851386488),
np.float64(0.00019665683123215832), np.float64(0.0001979461790480982),
np.float64(0.0001877741952729606), np.float64(0.00019766263916242663),
np.float64(0.00019271947739575153), np.float64(0.0001803777401773908),
np.float64(0.00017734218520176827), np.float64(0.00018464479214543698),
np.float64(0.0001698915832711666), np.float64(0.00015575400786989029),
np.float64(0.00013076573599935483), np.float64(0.00010966857950261263),
np.float64(9.878543471715767e-05), np.float64(8.433659440036167e-05),
np.float64(4.746702333663233e-05), np.float64(1.709461718582843e-06),
np.float64(8.346547430215516e-05), np.float64(0.0001676310375107164),
np.float64(1.6375166380014455e-06), np.float64(2.1220164394990076e-05),
np.float64(1.7757560213775227e-05), np.float64(4.530118784635206e-08),
np.float64(2.7707657082396548e-06), np.float64(8.018915476553395e-08),
np.float64(1.6277792757374193e-06)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3636829593890567, 'I': 1.1940944093408403}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720531692447225), 'I': np.float64(0.7304796864070863)}, 'I_1':
np.float64(0.7304796864070863), 'I_3': np.float64(0.5720531692447225),
'alpha_x': 0.00039917920157554043, 'alpha_y': 0.0017596063527119787,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 49, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 7.083652035640077e-05, 'nfev': 572, 'nit': -1, 'wall_time': 92.718,
'mse_curve': [np.float64(2.986033253597921), np.float64(79.89303358083136),
np.float64(1346.179115845586), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(756.2396075885288), np.float64(42.60435648737752),

```

np.float64(1.4835144839509824), np.float64(10.362075031177703),
np.float64(0.3191298821408509), np.float64(0.3816815194992678),
np.float64(0.07078214860357539), np.float64(0.07007614425466871),
np.float64(0.06992221614285322), np.float64(0.07066506375545847),
np.float64(0.0700544319231846), np.float64(0.06989778946889955),
np.float64(0.06991087755371753), np.float64(0.07001540009008281),
np.float64(0.06988809800444125), np.float64(0.06986067860761033),
np.float64(0.06986243602174946), np.float64(0.06985631130134205),
np.float64(0.0698527209952634), np.float64(0.06984814780347073),
np.float64(0.06986267262858714), np.float64(0.06984400738644442),
np.float64(0.06983791463180417), np.float64(0.06983233422494986),
np.float64(0.06982213070720215), np.float64(0.06980516737743125),
np.float64(0.06976873880268947), np.float64(0.06971399593296296),
np.float64(0.06958361716912934), np.float64(0.06984022243946517),
np.float64(0.07254907799138488), np.float64(0.06969651044483761),
np.float64(0.06989852901476071), np.float64(0.06960644040419671),
np.float64(0.06952071908996346), np.float64(0.0695145355346898),
np.float64(0.06953633350674884), np.float64(0.06951742722322618),
np.float64(0.06950521461195605), np.float64(0.06949847950221308),
np.float64(0.06951437474225844), np.float64(0.06949220515384756),
np.float64(0.06948894162563411), np.float64(0.06948293072133199),
np.float64(0.06947099494986271), np.float64(0.06944699284279396),
np.float64(0.06939768169510063), np.float64(0.06932058565208551),
np.float64(0.06964801984224252), np.float64(0.07011572873698547),
np.float64(0.06932526117419713), np.float64(0.0693267424075453),
np.float64(0.06933810900910711), np.float64(0.0692972513186537),
np.float64(0.06929036418744422), np.float64(0.06930812033912781),
np.float64(0.06928370234264264), np.float64(0.06927794510903082),
np.float64(0.06927137056181792), np.float64(0.06925554326785907),
np.float64(0.06924456155838593), np.float64(0.06921220238144002),
np.float64(0.06920912406801849), np.float64(0.06915278619216356),
np.float64(0.06918771662515244), np.float64(0.06918018278104816),
np.float64(0.06916192684452263), np.float64(0.06914636039974771),
np.float64(0.06916573174554834), np.float64(0.06913903649574718),
np.float64(0.06913227083195814), np.float64(0.0691200168106271),
np.float64(0.0691100620016949), np.float64(0.06907528406985652),
np.float64(0.06908006822544234), np.float64(0.06906779660282972),
np.float64(0.06907595150853976), np.float64(0.06907226183598678),
np.float64(0.06906107763637215), np.float64(0.06905882767668163),
np.float64(0.0690670861938043), np.float64(0.06905126170172891),
np.float64(0.06903646847738906), np.float64(0.06900718700884748),
np.float64(0.06894797778806308), np.float64(0.06883019430898384),
np.float64(0.06857951256936931), np.float64(0.07407801306779166),
np.float64(0.0712351744065359), np.float64(0.06893432702954749),
np.float64(0.06878167691535508), np.float64(0.06855711060958836),
np.float64(0.06855109458898583), np.float64(0.06853409121428017),
np.float64(0.06850163976809831), np.float64(0.06843989027396465),
np.float64(0.06835580174320993), np.float64(0.06931268690403222),

np.float64(0.06827036157615245), np.float64(0.06836899645724567),
np.float64(0.0682931649117228), np.float64(0.06826161752557572),
np.float64(0.06836963302213603), np.float64(0.06822953483396797),
np.float64(0.06820941795307199), np.float64(0.06819415277178563),
np.float64(0.06823242535214541), np.float64(0.06817913353351994),
np.float64(0.06816055491319856), np.float64(0.06812304277263306),
np.float64(0.06804648576078304), np.float64(0.06789583695359364),
np.float64(0.06757218128214773), np.float64(0.06882884280393027),
np.float64(0.06999567338365056), np.float64(0.06797375773006498),
np.float64(0.06753580979547807), np.float64(0.06774017144091127),
np.float64(0.06750771830980995), np.float64(0.06747779121363098),
np.float64(0.06751726628921767), np.float64(0.06744478476586935),
np.float64(0.06741830166700744), np.float64(0.06746427592680031),
np.float64(0.06739241731938651), np.float64(0.06737282445214288),
np.float64(0.06733159932526564), np.float64(0.06726951392894465),
np.float64(0.0673337117784982), np.float64(0.06743229251604774),
np.float64(0.06724324494602416), np.float64(0.06721000750428782),
np.float64(0.06716643961674282), np.float64(0.0670779256270408),
np.float64(0.06689236132457216), np.float64(0.06657103985210908),
np.float64(0.06614404594668902), np.float64(0.06618560003568974),
np.float64(0.06924509940706806), np.float64(0.06585213272020932),
np.float64(0.06630119098425855), np.float64(0.065914519516733),
np.float64(0.06578778237746394), np.float64(0.0656671700648388),
np.float64(0.06569180502728056), np.float64(0.06569411666162525),
np.float64(0.06564963412568897), np.float64(0.06566277900948896),
np.float64(0.0656377101563843), np.float64(0.06561105073603792),
np.float64(0.06556336390498928), np.float64(0.06562021093398293),
np.float64(0.0655318711674432), np.float64(0.06547630842129229),
np.float64(0.06536174234547458), np.float64(0.06514305836848287),
np.float64(0.06467880468537529), np.float64(0.06437573597380936),
np.float64(0.06697402694975764), np.float64(0.06904705114527032),
np.float64(0.06366608524055047), np.float64(0.06393450062375895),
np.float64(0.06362449294334456), np.float64(0.06385734563100251),
np.float64(0.0635620291723031), np.float64(0.06351418600987345),
np.float64(0.0636734999282941), np.float64(0.06346178080241963),
np.float64(0.06340239471181869), np.float64(0.06330242453716985),
np.float64(0.0637971635331202), np.float64(0.06323632085909521),
np.float64(0.06313017838634358), np.float64(0.06295437995164091),
np.float64(0.0638950730010765), np.float64(0.06286232701594212),
np.float64(0.06278662432334725), np.float64(0.06280162501960201),
np.float64(0.06325370077796427), np.float64(0.06278841246374903),
np.float64(0.06264299364241176), np.float64(0.0625581911340551),
np.float64(0.06248677509498503), np.float64(0.06244733741188907),
np.float64(0.06237446259621056), np.float64(0.06223533123668745),
np.float64(0.06196098035987106), np.float64(0.06138809790972936),
np.float64(0.06105780311092092), np.float64(0.06322163007529263),
np.float64(0.06599044993344716), np.float64(0.061007227093944606),
np.float64(0.060088449913189124), np.float64(0.06022006971096426),

np.float64(0.060003607891455334), np.float64(0.06008005027861992),
np.float64(0.059970408758759836), np.float64(0.059910205709953854),
np.float64(0.059851904890427646), np.float64(0.05990488053491732),
np.float64(0.05983385725200521), np.float64(0.05979592345320436),
np.float64(0.059730493186124015), np.float64(0.05979420059858348),
np.float64(0.05966989886729954), np.float64(0.0596790856657142),
np.float64(0.05965094976857622), np.float64(0.05961827583992023),
np.float64(0.059573783301870194), np.float64(0.05961078160831619),
np.float64(0.059550880120743124), np.float64(0.05951391035384697),
np.float64(0.059491540534079554), np.float64(0.05959441325244386),
np.float64(0.05949033576480127), np.float64(0.059443742615938336),
np.float64(0.059366761428833695), np.float64(0.05921492368862187),
np.float64(0.05905360669011547), np.float64(0.05876609279371635),
np.float64(0.05885110379478689), np.float64(0.059082172612507144),
np.float64(0.05877623989725918), np.float64(0.05866842260257305),
np.float64(0.05860022163394957), np.float64(0.05851882303733788),
np.float64(0.05835719851629663), np.float64(0.05804282216723525),
np.float64(0.057451124934538265), np.float64(0.05600694778402408),
np.float64(0.05954907750263235), np.float64(0.0641280633759776),
np.float64(0.058153046396592786), np.float64(0.05583218870291434),
np.float64(0.05632350613341012), np.float64(0.0558111655635726),
np.float64(0.055691914977728484), np.float64(0.0554983592211436),
np.float64(0.055226122871675505), np.float64(0.05483147301659699),
np.float64(0.0546336988850515), np.float64(0.054055283643421215),
np.float64(0.05578052874467688), np.float64(0.05363663284653633),
np.float64(0.05436716219080201), np.float64(0.053449499754918466),
np.float64(0.05342358741275592), np.float64(0.053163702046596095),
np.float64(0.053065637133858916), np.float64(0.05256802773585262),
np.float64(0.05255191272461748), np.float64(0.051740841751182626),
np.float64(0.05240430417514054), np.float64(0.052240351484808066),
np.float64(0.05186339316816886), np.float64(0.05168228463126957),
np.float64(0.05147641005503381), np.float64(0.05108143749886833),
np.float64(0.050312448978304794), np.float64(0.0492630589261511),
np.float64(0.05134290916104857), np.float64(0.05339692842652301),
np.float64(0.04858244815084066), np.float64(0.04869609002817932),
np.float64(0.048677967894573744), np.float64(0.04847749829299988),
np.float64(0.048249735297232095), np.float64(0.04786137982194845),
np.float64(0.04708102467242831), np.float64(0.046020099501469215),
np.float64(0.048255620532417706), np.float64(0.050276226146102936),
np.float64(0.0456975888754847), np.float64(0.04513122508074453),
np.float64(0.04508540626359377), np.float64(0.04559077603402588),
np.float64(0.045108892694896346), np.float64(0.044894256609612465),
np.float64(0.04467731212080417), np.float64(0.044880274729350446),
np.float64(0.04457115246977076), np.float64(0.04447473159057043),
np.float64(0.044259011508907486), np.float64(0.04383529446726523),
np.float64(0.0429752315810939), np.float64(0.04126047343443082),
np.float64(0.03778334167740448), np.float64(0.03412419519360427),
np.float64(0.10038369684270255), np.float64(0.09036053274002544),

np.float64(0.03397375335124363), np.float64(0.030168849021604185),
np.float64(0.04219799747429503), np.float64(0.028743957778001407),
np.float64(0.028431363101308282), np.float64(0.0280318177782898),
np.float64(0.027809276066364706), np.float64(0.029000279369235472),
np.float64(0.02750132510240279), np.float64(0.027330272295158393),
np.float64(0.027117337771048113), np.float64(0.026721375053469783),
np.float64(0.02651170432230756), np.float64(0.025637018196835726),
np.float64(0.02744375367824507), np.float64(0.025259394943248373),
np.float64(0.02605830298321547), np.float64(0.0250265047692301),
np.float64(0.02485855885742732), np.float64(0.024617114333377543),
np.float64(0.0243073969515397), np.float64(0.0238412731046422),
np.float64(0.023319321099782322), np.float64(0.022594580652156287),
np.float64(0.022757840159652515), np.float64(0.023738741921286118),
np.float64(0.022620196017635666), np.float64(0.02230449578049062),
np.float64(0.022168660361053416), np.float64(0.021951489479139108),
np.float64(0.021739235510869145), np.float64(0.021373211594365872),
np.float64(0.02068685756116833), np.float64(0.018983560196250897),
np.float64(0.01720313250481786), np.float64(0.024564450972816707),
np.float64(0.03204503086145425), np.float64(0.016914652558281798),
np.float64(0.015351410289716186), np.float64(0.017117143193067823),
np.float64(0.01582492784093458), np.float64(0.015413513793674416),
np.float64(0.015184829143912108), np.float64(0.0152252710703644),
np.float64(0.015100697616440839), np.float64(0.015051896566524624),
np.float64(0.015105752274897164), np.float64(0.014999661753629979),
np.float64(0.014949522398676803), np.float64(0.014852970037141693),
np.float64(0.014666251442003777), np.float64(0.01428752870358822),
np.float64(0.013541567725517133), np.float64(0.012933469891723585),
np.float64(0.013872070632522998), np.float64(0.01703098286530007),
np.float64(0.012646086127815315), np.float64(0.01197523425082769),
np.float64(0.011954980979642586), np.float64(0.012327760875722696),
np.float64(0.011995905415575662), np.float64(0.011798863116545027),
np.float64(0.011647036591035465), np.float64(0.011841402464848987),
np.float64(0.011564354855470794), np.float64(0.011515694415138951),
np.float64(0.011418783517316473), np.float64(0.011258131253017698),
np.float64(0.010922249364666476), np.float64(0.01031926538251865),
np.float64(0.010498056939473536), np.float64(0.011103417904265108),
np.float64(0.010888410119153612), np.float64(0.010445424325230619),
np.float64(0.010203227679508401), np.float64(0.010054944139789653),
np.float64(0.010002390530848601), np.float64(0.009790648440398625),
np.float64(0.00970092189421166), np.float64(0.009284940772384103),
np.float64(0.009425532083613878), np.float64(0.00947773806702168),
np.float64(0.009259871498568705), np.float64(0.009405460246769448),
np.float64(0.009257847221698812), np.float64(0.009196271880186225),
np.float64(0.009100624928675596), np.float64(0.008941223879812133),
np.float64(0.00908536137794911), np.float64(0.008886548959682578),
np.float64(0.009180062714496052), np.float64(0.008833771773772465),
np.float64(0.008742881750121678), np.float64(0.00859229402608996),
np.float64(0.008297114199015085), np.float64(0.008020528495531554),

np.float64(0.007838444939817014), np.float64(0.00752381610988904),
 np.float64(0.007037781269713319), np.float64(0.022434320592719204),
 np.float64(0.008089335887254554), np.float64(0.011458567112677323),
 np.float64(0.006686426150966057), np.float64(0.005752983027964214),
 np.float64(0.005597958965419404), np.float64(0.0061278489856440525),
 np.float64(0.00544347509255696), np.float64(0.005327217928316008),
 np.float64(0.005381629488165925), np.float64(0.005219594182111655),
 np.float64(0.005339474713961531), np.float64(0.0052536578544117776),
 np.float64(0.005185567531311938), np.float64(0.005257945870208114),
 np.float64(0.005173568495507235), np.float64(0.0051411635215413845),
 np.float64(0.005081488279005318), np.float64(0.005074385295911532),
 np.float64(0.004978468489624542), np.float64(0.004857814540032243),
 np.float64(0.0047725795914659586), np.float64(0.004976863164970417),
 np.float64(0.004706480980166194), np.float64(0.004655559820656501),
 np.float64(0.00453453593320566), np.float64(0.004298228536873504),
 np.float64(0.003877041426112604), np.float64(0.005241375791613938),
 np.float64(0.00604094250508277), np.float64(0.003752017171544001),
 np.float64(0.004037398515965019), np.float64(0.0037885635518707804),
 np.float64(0.0037085214658388287), np.float64(0.0037216892920414676),
 np.float64(0.0037221951749288737), np.float64(0.003686101463419307),
 np.float64(0.003659134009775745), np.float64(0.003702982825592928),
 np.float64(0.003643393122563097), np.float64(0.0036137091983634282),
 np.float64(0.0035612633458653835), np.float64(0.0034596046797465826),
 np.float64(0.0033667215309220273), np.float64(0.003206135969204246),
 np.float64(0.003371843477009472), np.float64(0.0034476697495711287),
 np.float64(0.003220724499095992), np.float64(0.003131567899358749),
 np.float64(0.0031066304367796606), np.float64(0.0031676430867808017),
 np.float64(0.003081253890565666), np.float64(0.003034152038054125),
 np.float64(0.002954230981442104), np.float64(0.0031941135417297814),
 np.float64(0.0029137010525875965), np.float64(0.0028242589803926035),
 np.float64(0.002641516626179897), np.float64(0.0022788464779991495),
 np.float64(0.00166002816471521), np.float64(0.02325949727275687),
 np.float64(0.007546923619458344), np.float64(0.004032722158107211),
 np.float64(0.0015747969587711983), np.float64(0.0017296765103534248),
 np.float64(0.0016699069885659555), np.float64(0.0015168212906343883),
 np.float64(0.0014902488409322934), np.float64(0.0017449746200084368),
 np.float64(0.00142981061776527), np.float64(0.0014089379022903118),
 np.float64(0.0013743178391753211), np.float64(0.0013092897874900386),
 np.float64(0.0012203583326688876), np.float64(0.001253186486057886),
 np.float64(0.0013364750770083898), np.float64(0.001260070568424372),
 np.float64(0.001171342285972144), np.float64(0.0011927622242402527),
 np.float64(0.0011642810009400621), np.float64(0.0011508517529861674),
 np.float64(0.0011368014790350258), np.float64(0.0011215590659141646),
 np.float64(0.0010876700491745332), np.float64(0.0010729191150702306),
 np.float64(0.0010379248625486527), np.float64(0.0010140804521316027),
 np.float64(0.0009478963587504013), np.float64(0.001079209982449555),
 np.float64(0.0009861585765523085), np.float64(0.0009390171296727609),
 np.float64(0.000980100250111166), np.float64(0.0009231731114066608),

```

np.float64(0.0009121081286550062), np.float64(0.0008979426401163097),
np.float64(0.0008702196407001247), np.float64(0.0008160565498608924),
np.float64(0.0007936776246725305), np.float64(0.0007729231057194152),
np.float64(0.0007999939583937462), np.float64(0.0008329029339435429),
np.float64(0.0006919600698401803), np.float64(0.0006655214107611402),
np.float64(0.0006988296474105885), np.float64(0.0006630616151376203),
np.float64(0.0006504848765449047), np.float64(0.0006306140243581291),
np.float64(0.0005917046338322657), np.float64(0.0005041304011161182),
np.float64(0.00034368226173791053), np.float64(0.0008467820729788138),
np.float64(0.0021338305324396173), np.float64(0.0007281522634536313),
np.float64(0.0004607765765165776), np.float64(0.0003346810456537051),
np.float64(0.0003546035297748879), np.float64(0.0003341224333221524),
np.float64(0.00032768370554031134), np.float64(0.0003188654322541907),
np.float64(0.0003127764875068869), np.float64(0.00030397808625352884),
np.float64(0.0002927044581760979), np.float64(0.00027734552965205824),
np.float64(0.0002747428944912713), np.float64(0.00024143981114869173),
np.float64(0.0002504801165684104), np.float64(0.00025857720872637507),
np.float64(0.00023270994127823146), np.float64(0.0002405996962011624),
np.float64(0.00022908948823103942), np.float64(0.00022719654814376325),
np.float64(0.00022321764847337634), np.float64(0.00021662018268514167),
np.float64(0.00020307265645497647), np.float64(0.00018045371005759818),
np.float64(0.0004104906293937449), np.float64(0.0003290756286162343),
np.float64(0.00018240800417250577), np.float64(0.00017890327985174757),
np.float64(0.00018225818595464706), np.float64(0.0001735138773503436),
np.float64(0.00017057001855782955), np.float64(0.00016748270918881842),
np.float64(0.00016527988299478504), np.float64(0.0001619910761706116),
np.float64(0.0001566389354294422), np.float64(0.0001447326145410076),
np.float64(0.0001249079362795989), np.float64(0.0003227548212272643),
np.float64(0.00026255121185693664), np.float64(0.00013264646515276338),
np.float64(0.00013128648833357745), np.float64(0.00012733718868062076),
np.float64(0.00012203348733150764), np.float64(0.0001237955504012617),
np.float64(0.00011937576560383279), np.float64(0.00011722862833672684),
np.float64(0.000112128137361189), np.float64(0.00010453803917544241),
np.float64(8.459276999575388e-05), np.float64(9.686696749748866e-05),
np.float64(0.0001946861718534749), np.float64(0.00010209008595421432),
np.float64(9.08966820760452e-05), np.float64(8.618121358341356e-05),
np.float64(8.361845936188455e-05), np.float64(8.654422723982353e-05),
np.float64(8.14871088674959e-05), np.float64(7.974430892797989e-05),
np.float64(8.1536836503404e-05), np.float64(7.820755291801177e-05),
np.float64(7.669731740852798e-05), np.float64(7.913949585420198e-05),
np.float64(7.512365168648855e-05), np.float64(7.37325836998933e-05),
np.float64(7.831351808120023e-05), np.float64(7.208898767398737e-05),
np.float64(7.083652035640077e-05), np.float64(7.33136424386055e-05)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.4534165624958246, 'I': 0.7218256242085438},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2608439068374507), 'I':
np.float64(0.27059377235787)}, 'I_1': np.float64(0.27059377235787), 'I_3':
np.float64(0.2608439068374507), 'alpha_x': -0.00834450542745302, 'alpha_y':
-0.008774765754618073, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 50, 'method': 'COBYLA',

```

```

'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0004204417589988605, 'nfev': 177, 'nit': -1,
'wall_time': 28.607, 'mse_curve': [np.float64(525.9352736637913),
np.float64(6929.459120174135), np.float64(10.694620524224671),
np.float64(389.1947683841094), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(18.197246334125154), np.float64(7.123085500075707),
np.float64(10.57943054185666), np.float64(5.496583263489324),
np.float64(9.357122220800424), np.float64(4.86052860906983),
np.float64(3.9176929347417326), np.float64(3.043795652801175),
np.float64(2.7808329409211368), np.float64(1.9689053532208762),
np.float64(1.4467592910225315), np.float64(1.0458412291299042),
np.float64(0.7359146988174761), np.float64(0.4932354264558908),
np.float64(0.32360735772316745), np.float64(0.21560688444792897),
np.float64(0.11663262136409572), np.float64(0.06060467722534489),
np.float64(0.11620892747534026), np.float64(0.09314040041206303),
np.float64(0.07248887302615148), np.float64(0.06927721208199435),
np.float64(0.0687441796974265), np.float64(0.06315062188002506),
np.float64(0.055873341776061014), np.float64(0.049051751015148026),
np.float64(0.0425538290659611), np.float64(0.05345357437487662),
np.float64(0.040517774462130875), np.float64(0.03382872409174009),
np.float64(0.0232157523985213), np.float64(0.01703992603085768),
np.float64(0.05889727443599933), np.float64(0.06691141393098247),
np.float64(0.0164481461897599), np.float64(0.009245979943416797),
np.float64(0.01433547712010529), np.float64(0.008687767198208931),
np.float64(0.009612373825084498), np.float64(0.008557024698429132),
np.float64(0.008007407682407939), np.float64(0.0077898975199999845),
np.float64(0.008328112235058043), np.float64(0.007594348209058612),
np.float64(0.0074149454746396705), np.float64(0.007086226535706799),
np.float64(0.006795208287590297), np.float64(0.006150078263124959),
np.float64(0.006418979784445629), np.float64(0.005983846129179431),
np.float64(0.006457528302048387), np.float64(0.0058999710635196535),
np.float64(0.00575223622000302), np.float64(0.005496535786187094),
np.float64(0.0055545148110476604), np.float64(0.005396736689677578),
np.float64(0.005803943253603346), np.float64(0.005480732188303109),
np.float64(0.005278674657123456), np.float64(0.005160812455032012),
np.float64(0.005123599231091308), np.float64(0.004971181981441679),
np.float64(0.004857629143556554), np.float64(0.004624158995872874),
np.float64(0.004303345482443556), np.float64(0.004165806486444102),
np.float64(0.003645524673767317), np.float64(0.0030082260856255376),
np.float64(0.0023679966432525717), np.float64(0.0014626230566932607),
np.float64(0.012832033848812758), np.float64(0.004850496363401199),
np.float64(0.0026399391719394505), np.float64(0.0014119934818808708),
np.float64(0.0015748044811978812), np.float64(0.0014562255676686994),
np.float64(0.0013976718496292956), np.float64(0.0014265181674646672),
np.float64(0.0013932450861674803), np.float64(0.0013852640941494027),
np.float64(0.0013746985350811649), np.float64(0.0013822366149907205),
np.float64(0.0013693966268812803), np.float64(0.0013617423870953594),
np.float64(0.0013601866257982914), np.float64(0.0013515439940045312),
np.float64(0.0013431553396263181), np.float64(0.0013266803149672994),

```

```

np.float64(0.0012945584829795592), np.float64(0.0012441769749392654),
np.float64(0.0013253718055943994), np.float64(0.0014464330533397176),
np.float64(0.0012276572518733872), np.float64(0.001207217436215021),
np.float64(0.0012343502203093315), np.float64(0.0011853110126916252),
np.float64(0.0011824355676333747), np.float64(0.0012848711530656653),
np.float64(0.0011548379310374276), np.float64(0.0011411565312321608),
np.float64(0.0011311813216802204), np.float64(0.0011455128849663326),
np.float64(0.0011238496106602883), np.float64(0.0011171958892473841),
np.float64(0.0011035533741015873), np.float64(0.001078676329346584),
np.float64(0.001079684046012486), np.float64(0.0010992992073792607),
np.float64(0.0010755329880991426), np.float64(0.0010638446210228317),
np.float64(0.0010503828933769287), np.float64(0.0011335830677088859),
np.float64(0.001032490318709247), np.float64(0.0010251712327582479),
np.float64(0.0010112351355281318), np.float64(0.000986360285222508),
np.float64(0.0009382067688847993), np.float64(0.0009020183050578945),
np.float64(0.0010636593897986313), np.float64(0.0012355648231790943),
np.float64(0.0008459046239647123), np.float64(0.0008555286593935874),
np.float64(0.000843067423912652), np.float64(0.0008570106314058215),
np.float64(0.0008368638961351617), np.float64(0.0008325857020914554),
np.float64(0.0008272910093281762), np.float64(0.0008169844955033648),
np.float64(0.0007971180927387794), np.float64(0.0007842633272315907),
np.float64(0.0007640482437853277), np.float64(0.000827231202439328),
np.float64(0.0008396112137486934), np.float64(0.0007736330608213497),
np.float64(0.0007397468131513415), np.float64(0.000736263692075952),
np.float64(0.000727597021269087), np.float64(0.0007237346198212609),
np.float64(0.0007492279151448016), np.float64(0.0007166836503282439),
np.float64(0.0007126386558522195), np.float64(0.0007087068319765165),
np.float64(0.0007073405407884805), np.float64(0.0006955399843843275),
np.float64(0.0006940630662474243), np.float64(0.0006826720008206726),
np.float64(0.000680579562033167), np.float64(0.0006645506509073746),
np.float64(0.0006662946631299035), np.float64(0.0006683885802703214),
np.float64(0.00066751272758654), np.float64(0.0006615653627128413),
np.float64(0.0006642882802029795), np.float64(0.000657545202314926),
np.float64(0.0006561784533900751), np.float64(0.0006513218924580563),
np.float64(0.0006451873624911075), np.float64(0.0006363832896539673),
np.float64(0.0006230111565023019), np.float64(0.0005962812865011381),
np.float64(0.000539200946448858), np.float64(0.0004475434247577848),
np.float64(0.005722656579124769), np.float64(0.0031776939660971486),
np.float64(0.0004310059733911092), np.float64(0.0008807461673398323),
np.float64(0.0005086425959074546), np.float64(0.000500649025639358),
np.float64(0.0005049275341829586), np.float64(0.0004204417589988605),
np.float64(0.0004257776764273636), np.float64(0.0004229850185623971)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4387164818633829, 'I': 0.2881355156268512},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1674825438378718), 'I':
np.float64(0.9139967429755448)}, 'I_1': np.float64(0.9139967429755448), 'I_3':
np.float64(1.1674825438378718), 'alpha_x': -0.02908316716190311, 'alpha_y':
0.0003733965152419983, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 51, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 7.083652035640077e-05, 'nfev': 573, 'nit': -1,

```

```

'wall_time': 93.045, 'mse_curve': [np.float64(86.16313525292024),
np.float64(178.1413965119334), np.float64(3974.4705844126884),
np.float64(8.366087366881564), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(416.726210515792), np.float64(72.04217969032173),
np.float64(1.2190625289972385), np.float64(7.32634345212189),
np.float64(0.3816815194992675), np.float64(0.3191298821408509),
np.float64(0.07078214860357539), np.float64(0.07007614425466871),
np.float64(0.06992221614285322), np.float64(0.07066506375545847),
np.float64(0.0700544319231846), np.float64(0.06989778946889955),
np.float64(0.06991087755371753), np.float64(0.07001540009008281),
np.float64(0.06988809800444125), np.float64(0.06986067860761033),
np.float64(0.06986243602174946), np.float64(0.06985631130134205),
np.float64(0.0698527209952634), np.float64(0.06984814780347073),
np.float64(0.06986267262858714), np.float64(0.06984400738644442),
np.float64(0.06983791463180417), np.float64(0.06983233422494986),
np.float64(0.06982213070720215), np.float64(0.06980516737743125),
np.float64(0.06976873880268947), np.float64(0.06971399593296296),
np.float64(0.06958361716912934), np.float64(0.06984022243946517),
np.float64(0.07254907799138488), np.float64(0.06969651044483761),
np.float64(0.06989852901476071), np.float64(0.06960644040419671),
np.float64(0.06952071908996346), np.float64(0.0695145355346898),
np.float64(0.06953633350674884), np.float64(0.06951742722322618),
np.float64(0.06950521461195605), np.float64(0.06949847950221308),
np.float64(0.06951437474225844), np.float64(0.06949220515384756),
np.float64(0.06948894162563411), np.float64(0.06948293072133199),
np.float64(0.06947099494986271), np.float64(0.06944699284279396),
np.float64(0.06939768169510063), np.float64(0.06932058565208551),
np.float64(0.06964801984224252), np.float64(0.07011572873698547),
np.float64(0.06932526117419713), np.float64(0.0693267424075453),
np.float64(0.06933810900910711), np.float64(0.0692972513186537),
np.float64(0.06929036418744422), np.float64(0.06930812033912781),
np.float64(0.06928370234264264), np.float64(0.06927794510903082),
np.float64(0.06927137056181792), np.float64(0.06925554326785907),
np.float64(0.06924456155838593), np.float64(0.06921220238144002),
np.float64(0.06920912406801849), np.float64(0.06915278619216356),
np.float64(0.06918771662515244), np.float64(0.06918018278104816),
np.float64(0.06916192684452263), np.float64(0.06914636039974771),
np.float64(0.06916573174554834), np.float64(0.06913903649574718),
np.float64(0.06913227083195814), np.float64(0.0691200168106271),
np.float64(0.0691100620016949), np.float64(0.06907528406985652),
np.float64(0.06908006822544234), np.float64(0.06906779660282972),
np.float64(0.06907595150853976), np.float64(0.06907226183598678),
np.float64(0.06906107763637215), np.float64(0.06905882767668163),
np.float64(0.0690670861938043), np.float64(0.06905126170172891),
np.float64(0.06903646847738906), np.float64(0.06900718700884748),
np.float64(0.06894797778806308), np.float64(0.06883019430898384),
np.float64(0.06857951256936931), np.float64(0.07407801306779166),
np.float64(0.0712351744065359), np.float64(0.06893432702954749),

```

np.float64(0.06878167691535508), np.float64(0.06855711060958836),
np.float64(0.06855109458898583), np.float64(0.06853409121428017),
np.float64(0.06850163976809831), np.float64(0.06843989027396465),
np.float64(0.06835580174320993), np.float64(0.06931268690403222),
np.float64(0.06827036157615245), np.float64(0.06836899645724567),
np.float64(0.0682931649117228), np.float64(0.06826161752557572),
np.float64(0.06836963302213603), np.float64(0.06822953483396797),
np.float64(0.06820941795307199), np.float64(0.06819415277178563),
np.float64(0.06823242535214541), np.float64(0.06817913353351994),
np.float64(0.06816055491319856), np.float64(0.06812304277263306),
np.float64(0.06804648576078304), np.float64(0.06789583695359364),
np.float64(0.06757218128214773), np.float64(0.06882884280393027),
np.float64(0.06999567338365056), np.float64(0.06797375773006498),
np.float64(0.06753580979547807), np.float64(0.06774017144091127),
np.float64(0.06750771830980995), np.float64(0.06747779121363098),
np.float64(0.06751726628921767), np.float64(0.06744478476586935),
np.float64(0.06741830166700744), np.float64(0.06746427592680031),
np.float64(0.06739241731938651), np.float64(0.06737282445214288),
np.float64(0.06733159932526564), np.float64(0.06726951392894465),
np.float64(0.0673337117784982), np.float64(0.06743229251604774),
np.float64(0.06724324494602416), np.float64(0.06721000750428782),
np.float64(0.06716643961674282), np.float64(0.0670779256270408),
np.float64(0.06689236132457216), np.float64(0.06657103985210908),
np.float64(0.06614404594668902), np.float64(0.06618560003568974),
np.float64(0.06924509940706806), np.float64(0.06585213272020932),
np.float64(0.06630119098425855), np.float64(0.065914519516733),
np.float64(0.06578778237746394), np.float64(0.0656671700648388),
np.float64(0.06569180502728056), np.float64(0.06569411666162525),
np.float64(0.06564963412568897), np.float64(0.06566277900948896),
np.float64(0.0656377101563843), np.float64(0.06561105073603792),
np.float64(0.06556336390498928), np.float64(0.06562021093398293),
np.float64(0.0655318711674432), np.float64(0.06547630842129229),
np.float64(0.06536174234547458), np.float64(0.06514305836848287),
np.float64(0.06467880468537529), np.float64(0.06437573597380936),
np.float64(0.06697402694975764), np.float64(0.06904705114527032),
np.float64(0.06366608524055047), np.float64(0.06393450062375895),
np.float64(0.06362449294334456), np.float64(0.06385734563100251),
np.float64(0.0635620291723031), np.float64(0.06351418600987345),
np.float64(0.0636734999282941), np.float64(0.06346178080241963),
np.float64(0.06340239471181869), np.float64(0.06330242453716985),
np.float64(0.0637971635331202), np.float64(0.06323632085909521),
np.float64(0.06313017838634358), np.float64(0.06295437995164091),
np.float64(0.0638950730010765), np.float64(0.06286232701594212),
np.float64(0.06278662432334725), np.float64(0.06280162501960201),
np.float64(0.06325370077796427), np.float64(0.06278841246374903),
np.float64(0.06264299364241176), np.float64(0.0625581911340551),
np.float64(0.06248677509498503), np.float64(0.06244733741188907),
np.float64(0.06237446259621056), np.float64(0.06223533123668745),

np.float64(0.06196098035987106), np.float64(0.06138809790972936),
 np.float64(0.06105780311092092), np.float64(0.06322163007529263),
 np.float64(0.06599044993344716), np.float64(0.061007227093944606),
 np.float64(0.060088449913189124), np.float64(0.06022006971096426),
 np.float64(0.060003607891455334), np.float64(0.06008005027861992),
 np.float64(0.059970408758759836), np.float64(0.059910205709953854),
 np.float64(0.059851904890427646), np.float64(0.05990488053491732),
 np.float64(0.05983385725200521), np.float64(0.05979592345320436),
 np.float64(0.059730493186124015), np.float64(0.05979420059858348),
 np.float64(0.05966989886729954), np.float64(0.0596790856657142),
 np.float64(0.05965094976857622), np.float64(0.05961827583992023),
 np.float64(0.059573783301870194), np.float64(0.05961078160831619),
 np.float64(0.059550880120743124), np.float64(0.05951391035384697),
 np.float64(0.059491540534079554), np.float64(0.05959441325244386),
 np.float64(0.05949033576480127), np.float64(0.059443742615938336),
 np.float64(0.059366761428833695), np.float64(0.05921492368862187),
 np.float64(0.05905360669011547), np.float64(0.05876609279371635),
 np.float64(0.05885110379478689), np.float64(0.059082172612507144),
 np.float64(0.05877623989725918), np.float64(0.05866842260257305),
 np.float64(0.05860022163394957), np.float64(0.05851882303733788),
 np.float64(0.05835719851629663), np.float64(0.05804282216723525),
 np.float64(0.057451124934538265), np.float64(0.05600694778402408),
 np.float64(0.05954907750263235), np.float64(0.0641280633759776),
 np.float64(0.058153046396592786), np.float64(0.05583218870291434),
 np.float64(0.05632350613341012), np.float64(0.0558111655635726),
 np.float64(0.055691914977728484), np.float64(0.0554983592211436),
 np.float64(0.055226122871675505), np.float64(0.05483147301659699),
 np.float64(0.0546336988850515), np.float64(0.054055283643421215),
 np.float64(0.05578052874467688), np.float64(0.05363663284653633),
 np.float64(0.05436716219080201), np.float64(0.053449499754918466),
 np.float64(0.05342358741275592), np.float64(0.053163702046596095),
 np.float64(0.053065637133858916), np.float64(0.05256802773585262),
 np.float64(0.05255191272461748), np.float64(0.051740841751182626),
 np.float64(0.05240430417514054), np.float64(0.052240351484808066),
 np.float64(0.05186339316816886), np.float64(0.05168228463126957),
 np.float64(0.05147641005503381), np.float64(0.05108143749886833),
 np.float64(0.050312448978304794), np.float64(0.0492630589261511),
 np.float64(0.05134290916104857), np.float64(0.05339692842652301),
 np.float64(0.04858244815084066), np.float64(0.04869609002817932),
 np.float64(0.048677967894573744), np.float64(0.04847749829299988),
 np.float64(0.048249735297232095), np.float64(0.04786137982194845),
 np.float64(0.04708102467242831), np.float64(0.046020099501469215),
 np.float64(0.048255620532417706), np.float64(0.050276226146102936),
 np.float64(0.0456975888754847), np.float64(0.04513122508074453),
 np.float64(0.04508540626359377), np.float64(0.04559077603402588),
 np.float64(0.045108892694896346), np.float64(0.044894256609612465),
 np.float64(0.04467731212080417), np.float64(0.044880274729350446),
 np.float64(0.04457115246977076), np.float64(0.04447473159057043),

np.float64(0.044259011508907486), np.float64(0.04383529446726523),
np.float64(0.0429752315810939), np.float64(0.04126047343443082),
np.float64(0.03778334167740448), np.float64(0.03412419519360427),
np.float64(0.10038369684270255), np.float64(0.09036053274002544),
np.float64(0.03397375335124363), np.float64(0.030168849021604185),
np.float64(0.04219799747429503), np.float64(0.028743957778001407),
np.float64(0.028431363101308282), np.float64(0.0280318177782898),
np.float64(0.027809276066364706), np.float64(0.029000279369235472),
np.float64(0.02750132510240279), np.float64(0.027330272295158393),
np.float64(0.027117337771048113), np.float64(0.026721375053469783),
np.float64(0.02651170432230756), np.float64(0.025637018196835726),
np.float64(0.02744375367824507), np.float64(0.025259394943248373),
np.float64(0.02605830298321547), np.float64(0.0250265047692301),
np.float64(0.02485855885742732), np.float64(0.024617114333377543),
np.float64(0.0243073969515397), np.float64(0.0238412731046422),
np.float64(0.023319321099782322), np.float64(0.022594580652156287),
np.float64(0.022757840159652515), np.float64(0.023738741921286118),
np.float64(0.022620196017635666), np.float64(0.02230449578049062),
np.float64(0.022168660361053416), np.float64(0.021951489479139108),
np.float64(0.021739235510869145), np.float64(0.021373211594365872),
np.float64(0.02068685756116833), np.float64(0.018983560196250897),
np.float64(0.01720313250481786), np.float64(0.024564450972816707),
np.float64(0.03204503086145425), np.float64(0.016914652558281798),
np.float64(0.015351410289716186), np.float64(0.017117143193067823),
np.float64(0.01582492784093458), np.float64(0.015413513793674416),
np.float64(0.015184829143912108), np.float64(0.0152252710703644),
np.float64(0.015100697616440839), np.float64(0.015051896566524624),
np.float64(0.015105752274897164), np.float64(0.014999661753629979),
np.float64(0.014949522398676803), np.float64(0.014852970037141693),
np.float64(0.014666251442003777), np.float64(0.01428752870358822),
np.float64(0.013541567725517133), np.float64(0.012933469891723585),
np.float64(0.013872070632522998), np.float64(0.01703098286530007),
np.float64(0.012646086127815315), np.float64(0.01197523425082769),
np.float64(0.011954980979642586), np.float64(0.012327760875722696),
np.float64(0.011995905415575662), np.float64(0.011798863116545027),
np.float64(0.011647036591035465), np.float64(0.011841402464848987),
np.float64(0.011564354855470794), np.float64(0.011515694415138951),
np.float64(0.011418783517316473), np.float64(0.011258131253017698),
np.float64(0.010922249364666476), np.float64(0.01031926538251865),
np.float64(0.010498056939473536), np.float64(0.011103417904265108),
np.float64(0.010888410119153612), np.float64(0.010445424325230619),
np.float64(0.010203227679508401), np.float64(0.010054944139789653),
np.float64(0.010002390530848601), np.float64(0.009790648440398625),
np.float64(0.00970092189421166), np.float64(0.009284940772384103),
np.float64(0.009425532083613878), np.float64(0.00947773806702168),
np.float64(0.009259871498568705), np.float64(0.009405460246769448),
np.float64(0.009257847221698812), np.float64(0.009196271880186225),
np.float64(0.009100624928675596), np.float64(0.008941223879812133),

np.float64(0.00908536137794911), np.float64(0.008886548959682578),
 np.float64(0.009180062714496052), np.float64(0.008833771773772465),
 np.float64(0.008742881750121678), np.float64(0.00859229402608996),
 np.float64(0.008297114199015085), np.float64(0.008020528495531554),
 np.float64(0.007838444939817014), np.float64(0.00752381610988904),
 np.float64(0.007037781269713319), np.float64(0.022434320592719204),
 np.float64(0.008089335887254554), np.float64(0.011458567112677323),
 np.float64(0.006686426150966057), np.float64(0.005752983027964214),
 np.float64(0.005597958965419404), np.float64(0.0061278489856440525),
 np.float64(0.00544347509255696), np.float64(0.005327217928316008),
 np.float64(0.005381629488165925), np.float64(0.005219594182111655),
 np.float64(0.005339474713961531), np.float64(0.0052536578544117776),
 np.float64(0.005185567531311938), np.float64(0.005257945870208114),
 np.float64(0.005173568495507235), np.float64(0.0051411635215413845),
 np.float64(0.005081488279005318), np.float64(0.005074385295911532),
 np.float64(0.004978468489624542), np.float64(0.004857814540032243),
 np.float64(0.0047725795914659586), np.float64(0.004976863164970417),
 np.float64(0.004706480980166194), np.float64(0.004655559820656501),
 np.float64(0.00453453593320566), np.float64(0.004298228536873504),
 np.float64(0.003877041426112604), np.float64(0.005241375791613938),
 np.float64(0.00604094250508277), np.float64(0.003752017171544001),
 np.float64(0.004037398515965019), np.float64(0.0037885635518707804),
 np.float64(0.0037085214658388287), np.float64(0.0037216892920414676),
 np.float64(0.0037221951749288737), np.float64(0.003686101463419307),
 np.float64(0.003659134009775745), np.float64(0.003702982825592928),
 np.float64(0.003643393122563097), np.float64(0.0036137091983634282),
 np.float64(0.0035612633458653835), np.float64(0.0034596046797465826),
 np.float64(0.0033667215309220273), np.float64(0.003206135969204246),
 np.float64(0.003371843477009472), np.float64(0.0034476697495711287),
 np.float64(0.003220724499095992), np.float64(0.003131567899358749),
 np.float64(0.0031066304367796606), np.float64(0.0031676430867808017),
 np.float64(0.003081253890565666), np.float64(0.003034152038054125),
 np.float64(0.002954230981442104), np.float64(0.0031941135417297814),
 np.float64(0.0029137010525875965), np.float64(0.0028242589803926035),
 np.float64(0.002641516626179897), np.float64(0.0022788464779991495),
 np.float64(0.00166002816471521), np.float64(0.02325949727275687),
 np.float64(0.007546923619458344), np.float64(0.004032722158107211),
 np.float64(0.0015747969587711983), np.float64(0.0017296765103534248),
 np.float64(0.0016699069885659555), np.float64(0.0015168212906343883),
 np.float64(0.0014902488409322934), np.float64(0.0017449746200084368),
 np.float64(0.00142981061776527), np.float64(0.0014089379022903118),
 np.float64(0.0013743178391753211), np.float64(0.0013092897874900386),
 np.float64(0.0012203583326688876), np.float64(0.001253186486057886),
 np.float64(0.0013364750770083898), np.float64(0.001260070568424372),
 np.float64(0.001171342285972144), np.float64(0.0011927622242402527),
 np.float64(0.0011642810009400621), np.float64(0.0011508517529861674),
 np.float64(0.0011368014790350258), np.float64(0.0011215590659141646),
 np.float64(0.0010876700491745332), np.float64(0.0010729191150702306),

```

np.float64(0.0010379248625486527), np.float64(0.0010140804521316027),
np.float64(0.0009478963587504013), np.float64(0.001079209982449555),
np.float64(0.0009861585765523085), np.float64(0.0009390171296727609),
np.float64(0.000980100250111166), np.float64(0.0009231731114066608),
np.float64(0.0009121081286550062), np.float64(0.0008979426401163097),
np.float64(0.0008702196407001247), np.float64(0.0008160565498608924),
np.float64(0.0007936776246725305), np.float64(0.0007729231057194152),
np.float64(0.0007999939583937462), np.float64(0.0008329029339435429),
np.float64(0.0006919600698401803), np.float64(0.0006655214107611402),
np.float64(0.0006988296474105885), np.float64(0.0006630616151376203),
np.float64(0.0006504848765449047), np.float64(0.0006306140243581291),
np.float64(0.0005917046338322657), np.float64(0.0005041304011161182),
np.float64(0.00034368226173791053), np.float64(0.0008467820729788138),
np.float64(0.0021338305324396173), np.float64(0.0007281522634536313),
np.float64(0.0004607765765165776), np.float64(0.0003346810456537051),
np.float64(0.0003546035297748879), np.float64(0.0003341224333221524),
np.float64(0.00032768370554031134), np.float64(0.0003188654322541907),
np.float64(0.0003127764875068869), np.float64(0.00030397808625352884),
np.float64(0.0002927044581760979), np.float64(0.00027734552965205824),
np.float64(0.0002747428944912713), np.float64(0.00024143981114869173),
np.float64(0.0002504801165684104), np.float64(0.00025857720872637507),
np.float64(0.00023270994127823146), np.float64(0.0002405996962011624),
np.float64(0.00022908948823103942), np.float64(0.00022719654814376325),
np.float64(0.00022321764847337634), np.float64(0.00021662018268514167),
np.float64(0.00020307265645497647), np.float64(0.00018045371005759818),
np.float64(0.0004104906293937449), np.float64(0.0003290756286162343),
np.float64(0.00018240800417250577), np.float64(0.00017890327985174757),
np.float64(0.00018225818595464706), np.float64(0.0001735138773503436),
np.float64(0.00017057001855782955), np.float64(0.00016748270918881842),
np.float64(0.00016527988299478504), np.float64(0.0001619910761706116),
np.float64(0.0001566389354294422), np.float64(0.0001447326145410076),
np.float64(0.0001249079362795989), np.float64(0.0003227548212272643),
np.float64(0.00026255121185693664), np.float64(0.00013264646515276338),
np.float64(0.00013128648833357745), np.float64(0.00012733718868062076),
np.float64(0.00012203348733150764), np.float64(0.00012379555504012617),
np.float64(0.00011937576560383279), np.float64(0.00011722862833672684),
np.float64(0.000112128137361189), np.float64(0.00010453803917544241),
np.float64(8.459276999575388e-05), np.float64(9.686696749748866e-05),
np.float64(0.0001946861718534749), np.float64(0.00010209008595421432),
np.float64(9.08966820760452e-05), np.float64(8.618121358341356e-05),
np.float64(8.361845936188455e-05), np.float64(8.654422723982353e-05),
np.float64(8.14871088674959e-05), np.float64(7.974430892797989e-05),
np.float64(8.1536836503404e-05), np.float64(7.820755291801177e-05),
np.float64(7.669731740852798e-05), np.float64(7.913949585420198e-05),
np.float64(7.512365168648855e-05), np.float64(7.37325836998933e-05),
np.float64(7.831351808120023e-05), np.float64(7.208898767398737e-05),
np.float64(7.083652035640077e-05), np.float64(7.33136424386055e-05)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.7971725746983431, 'I': 1.3711154629932607},

```

```

'result_x': {'I2': np.float64(0.2608439068374507), 'I':
np.float64(0.27059377235787)}, 'I_1': np.float64(0.27059377235787), 'I_3':
np.float64(0.2608439068374507), 'alpha_x': -0.00834450542745302, 'alpha_y':
-0.008774765754618073, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 52, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0005811793098315209, 'nfev': 209, 'nit': -1,
'wall_time': 33.485, 'mse_curve': [np.float64(133.9658605999486),
np.float64(3329.068902788834), np.float64(13.905660532710728),
np.float64(3294.1542439294667), np.float64(11.224163431795935),
np.float64(40.63598717439946), np.float64(5.6623798733505915),
np.float64(1.9180188925948989), np.float64(3.224088776228727),
np.float64(2.1122318868896346), np.float64(3.139195126601459),
np.float64(1.8910389055151198), np.float64(1.578927242985782),
np.float64(1.3573045340534995), np.float64(1.4520557957916371),
np.float64(1.1772462727165247), np.float64(1.0248157942293914),
np.float64(0.8002090620479916), np.float64(1.20438869979588),
np.float64(0.6328594463514743), np.float64(0.483004562655167),
np.float64(0.5506013462983341), np.float64(0.40208923737325697),
np.float64(0.3974575219517887), np.float64(0.49984109229533674),
np.float64(0.31920903417541324), np.float64(0.2124925338012782),
np.float64(0.13372189980448343), np.float64(0.13844233766124703),
np.float64(0.13658681393236893), np.float64(0.15055507069489876),
np.float64(0.13320794128893557), np.float64(0.12521246015196044),
np.float64(0.11037132103176123), np.float64(0.08556694516121124),
np.float64(0.10685605413956642), np.float64(0.10343812886248341),
np.float64(0.08467790367818792), np.float64(0.07390718394811563),
np.float64(0.055824714617013556), np.float64(0.06313109738510972),
np.float64(0.06474345413742326), np.float64(0.05336334636956206),
np.float64(0.06343103589257965), np.float64(0.04906296331453531),
np.float64(0.0460450025456856), np.float64(0.04891202197618691),
np.float64(0.04463864596062396), np.float64(0.043750270932605625),
np.float64(0.042364669281309), np.float64(0.03971177021450469),
np.float64(0.03493391958249724), np.float64(0.03124324497650157),
np.float64(0.022790068095563686), np.float64(0.02609843214209885),
np.float64(0.02210371023080573), np.float64(0.02545681886759376),
np.float64(0.0222425799263752), np.float64(0.020898493632006323),
np.float64(0.019731632319042125), np.float64(0.021717687536888106),
np.float64(0.018977385517110087), np.float64(0.018361813115413465),
np.float64(0.01699524328205146), np.float64(0.014776864190247659),
np.float64(0.029851620327759995), np.float64(0.015593721193198063),
np.float64(0.014482812216561643), np.float64(0.01584798170173144),
np.float64(0.013752088655254286), np.float64(0.013283433238929105),
np.float64(0.012738196044903137), np.float64(0.011761565259312606),
np.float64(0.010215399405295467), np.float64(0.008418616786473546),
np.float64(0.006594206112547537), np.float64(0.012779921180130983),
np.float64(0.014348641993314204), np.float64(0.006245820304393581),
np.float64(0.005482170846329733), np.float64(0.0059024509824080066),
np.float64(0.005860388087074102), np.float64(0.00541556864014707),
np.float64(0.005567161393081871), np.float64(0.005392700841716794),

```

np.float64(0.005324203258366224), np.float64(0.005197962694274907),
np.float64(0.004979177639996529), np.float64(0.006133941514321626),
np.float64(0.004893020220388989), np.float64(0.004622100135322169),
np.float64(0.004146531217598838), np.float64(0.0033668850221785446),
np.float64(0.002613032784377497), np.float64(0.010242520765579079),
np.float64(0.009397418913619691), np.float64(0.0021835345256323194),
np.float64(0.0031650301783264353), np.float64(0.0023392288004231393),
np.float64(0.0021464721883793746), np.float64(0.0021049179760067537),
np.float64(0.0021242204706119236), np.float64(0.002076183312649342),
np.float64(0.002033671391212036), np.float64(0.002007238632172353),
np.float64(0.001979180274249519), np.float64(0.001950690205253377),
np.float64(0.0018941797791322008), np.float64(0.001793515606551755),
np.float64(0.0018524844799026555), np.float64(0.0020246263082811205),
np.float64(0.0017635802123525327), np.float64(0.0018081176305925811),
np.float64(0.0017645911191885536), np.float64(0.001740761186767204),
np.float64(0.0017198693743876396), np.float64(0.0018648335661592443),
np.float64(0.0016835179225667427), np.float64(0.0016627555807569561),
np.float64(0.0016397152666643362), np.float64(0.0016045875568252918),
np.float64(0.0016794513771221755), np.float64(0.001582631652888124),
np.float64(0.0015435781717228567), np.float64(0.0014829942414749232),
np.float64(0.0020174260336275666), np.float64(0.0014829598570381486),
np.float64(0.0014130353447075758), np.float64(0.0012995608835422335),
np.float64(0.0011482703605372915), np.float64(0.001322664180925103),
np.float64(0.0014234382002926336), np.float64(0.0011612146594184587),
np.float64(0.001154429007246705), np.float64(0.0011563846778846238),
np.float64(0.0011407814913658085), np.float64(0.0011343298310809377),
np.float64(0.0011367140765854407), np.float64(0.001128749094782067),
np.float64(0.0011255575209212923), np.float64(0.0011300603228099743),
np.float64(0.0011178595171694515), np.float64(0.0011112509040493916),
np.float64(0.0010978019392550557), np.float64(0.0010753824824237222),
np.float64(0.0010800653920823317), np.float64(0.0011005717085658185),
np.float64(0.001064983864836752), np.float64(0.0010549938470824113),
np.float64(0.001067782295774299), np.float64(0.0010456652170651758),
np.float64(0.0010355219255846993), np.float64(0.0010341344277020556),
np.float64(0.0010086666938195004), np.float64(0.0009974383764452216),
np.float64(0.000988998632581943), np.float64(0.0010023014567610259),
np.float64(0.0009822435290225125), np.float64(0.0009766254317721311),
np.float64(0.0009646690592883545), np.float64(0.00094292783360363),
np.float64(0.0009261895293049438), np.float64(0.000913416926148644),
np.float64(0.0009137214645898713), np.float64(0.0009350091574342845),
np.float64(0.0008839561883502011), np.float64(0.0008727799459683285),
np.float64(0.0008860756764348925), np.float64(0.0008673465840308618),
np.float64(0.0008646719758774458), np.float64(0.0008585645911826646),
np.float64(0.0008487315517509128), np.float64(0.0008280151554103598),
np.float64(0.0007904959525233035), np.float64(0.0012920669991111345),
np.float64(0.0008844550645358816), np.float64(0.0007835605253807328),
np.float64(0.0008520482199407752), np.float64(0.0007735809604642986),
np.float64(0.000771769232468973), np.float64(0.0007959535582631389),

```

np.float64(0.0007643383334011876), np.float64(0.0007592113736313014),
np.float64(0.0007550838571285753), np.float64(0.0007454949847483422),
np.float64(0.0007271371530487735), np.float64(0.0006966715404052294),
np.float64(0.0007354261172477609), np.float64(0.0008875804846204008),
np.float64(0.0006910499663358429), np.float64(0.0006868265772560898),
np.float64(0.0007695281162778577), np.float64(0.0006713065766913796),
np.float64(0.0006698733866087404), np.float64(0.0006640645702373508),
np.float64(0.0006549886203129), np.float64(0.0006423339825439264),
np.float64(0.0006288117499970253), np.float64(0.0006160679377588148),
np.float64(0.0008798199060439365), np.float64(0.0005946776788617559),
np.float64(0.0006330330720955912), np.float64(0.000589701603345289),
np.float64(0.0005948582687502835), np.float64(0.000587195080108013),
np.float64(0.0005897791074755394), np.float64(0.0005835033296933942),
np.float64(0.0005811793098315209), np.float64(0.000586450037594824)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.9587082122213535, 'I': 0.17680805400369198},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1700916455381707), 'I':
np.float64(0.9186138881618228)}, 'I_1': np.float64(0.9186138881618228), 'I_3':
np.float64(1.1700916455381707), 'alpha_x': -0.03400232468961986, 'alpha_y':
-0.004091697800585431, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 53, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0005934463989450822, 'nfev': 179, 'nit': -1,
'wall_time': 28.939, 'mse_curve': [np.float64(276.592196525945),
np.float64(4979.685976034391), np.float64(14.57387507593501),
np.float64(771.0251435050615), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(45.59612405565849), np.float64(10.00696821330268),
np.float64(1.94836385061087), np.float64(0.92333432206668),
np.float64(9.431471703935443), np.float64(0.2688166370023277),
np.float64(0.2318228263645779), np.float64(0.6992008958014218),
np.float64(0.2397769769582204), np.float64(0.12815901855785453),
np.float64(0.07849538223021493), np.float64(0.09700520297262466),
np.float64(0.06566486375436115), np.float64(0.04710615969114363),
np.float64(0.023209882909019718), np.float64(0.08642295791716585),
np.float64(0.04351105363978567), np.float64(0.019831915782850814),
np.float64(0.054844246377207695), np.float64(0.020600456025121006),
np.float64(0.019373813492060212), np.float64(0.020645494058558516),
np.float64(0.018803136833830333), np.float64(0.017893369748267336),
np.float64(0.016769375416703095), np.float64(0.01574361522640051),
np.float64(0.016790029493045745), np.float64(0.015109604133347845),
np.float64(0.014583344506794875), np.float64(0.015152553866097639),
np.float64(0.014149615993910184), np.float64(0.014284170386376884),
np.float64(0.013636319518761049), np.float64(0.013393145060975),
np.float64(0.01419263626555334), np.float64(0.012788488018187865),
np.float64(0.012306166811712954), np.float64(0.011298426667358079),
np.float64(0.009581119337451613), np.float64(0.014099853727277822),
np.float64(0.014100787058583352), np.float64(0.009570474816074537),
np.float64(0.008980692127963106), np.float64(0.008082246246468368),
np.float64(0.006958756160344243), np.float64(0.006465131228511271),
np.float64(0.004846757329508494), np.float64(0.008458101074376908),
np.float64(0.00848115558446815), np.float64(0.005600058092331378),

```

np.float64(0.004734474858574891), np.float64(0.005002383873010232),
np.float64(0.004625138613491286), np.float64(0.004923433325640276),
np.float64(0.004489670062604378), np.float64(0.004397401179026515),
np.float64(0.004282823041559225), np.float64(0.004063895148152395),
np.float64(0.0036852913438154057), np.float64(0.004362557520130049),
np.float64(0.004805889002142587), np.float64(0.0036736761025181596),
np.float64(0.003542386630726176), np.float64(0.0033239972674210315),
np.float64(0.0030179562356254324), np.float64(0.002785159517158936),
np.float64(0.002426694643195066), np.float64(0.0024613712355567863),
np.float64(0.003295418397464152), np.float64(0.0026386633456464094),
np.float64(0.0024668650050239174), np.float64(0.0023956993574248005),
np.float64(0.0023121137223865574), np.float64(0.002296798358013128),
np.float64(0.0021798636356750323), np.float64(0.002147724057311755),
np.float64(0.0019786899156031138), np.float64(0.0020411333217057763),
np.float64(0.002161192098111326), np.float64(0.0019810618509603266),
np.float64(0.0019903363986330564), np.float64(0.0019640698216651267),
np.float64(0.0019615601114121024), np.float64(0.002025091579910758),
np.float64(0.0019516810838781566), np.float64(0.0019342060380851107),
np.float64(0.0019076379244985717), np.float64(0.001875300440740788),
np.float64(0.001830485862187359), np.float64(0.0017904478470909498),
np.float64(0.0018189849804977475), np.float64(0.0017793504456674004),
np.float64(0.001873171296858915), np.float64(0.0017728262865558926),
np.float64(0.001746497853367211), np.float64(0.0017299259307188657),
np.float64(0.0017505331006485167), np.float64(0.0017195936548408451),
np.float64(0.0017094654915950352), np.float64(0.0016892434657557482),
np.float64(0.0016493598539596875), np.float64(0.0015816964117858336),
np.float64(0.001596954474903674), np.float64(0.001718237620484066),
np.float64(0.0015638369311548087), np.float64(0.0015291047125108915),
np.float64(0.0014636719392057706), np.float64(0.0013872047622357883),
np.float64(0.0019886163085571437), np.float64(0.001313095553039084),
np.float64(0.0014245587453323755), np.float64(0.001334642647840055),
np.float64(0.0013140056464223712), np.float64(0.0012933548305098747),
np.float64(0.0012896009516138998), np.float64(0.0013149695852210084),
np.float64(0.0012804132573522775), np.float64(0.0012718309475508833),
np.float64(0.0012556110545170489), np.float64(0.0012249464753256681),
np.float64(0.001167416022455112), np.float64(0.0010977751208921666),
np.float64(0.0011206655765534303), np.float64(0.0013183127252883928),
np.float64(0.0011314976175733783), np.float64(0.0010599381384653148),
np.float64(0.0010508507179016959), np.float64(0.0011358577574416644),
np.float64(0.0010312351640764579), np.float64(0.001021506635267706),
np.float64(0.0010092716626922496), np.float64(0.00098635050381948),
np.float64(0.0009692338412389384), np.float64(0.0009495924310514889),
np.float64(0.0010099121397166573), np.float64(0.0010202518228897143),
np.float64(0.0009290027901138752), np.float64(0.0009124997171434154),
np.float64(0.0008870526959348095), np.float64(0.0008753611999814994),
np.float64(0.0008454283567665895), np.float64(0.0010311898909246184),
np.float64(0.0008074370853195345), np.float64(0.0008088484557398762),
np.float64(0.0008123156802723389), np.float64(0.0008074327644243292),

```

np.float64(0.0008168977506321071), np.float64(0.0007997143652540569),
np.float64(0.000789406356528092), np.float64(0.000782355295120998),
np.float64(0.0007719469326239429), np.float64(0.0007628806528000173),
np.float64(0.0007452937699047524), np.float64(0.0007549662620547224),
np.float64(0.0007656272879592027), np.float64(0.0007455770645339222),
np.float64(0.0007393496945521921), np.float64(0.0007358673937027074),
np.float64(0.0007311706432629612), np.float64(0.0007220363116753419),
np.float64(0.0007043459859293636), np.float64(0.0006893532791341553),
np.float64(0.0006825499586471121), np.float64(0.0006292905903034745),
np.float64(0.0006688460614222103), np.float64(0.0008418212893288942),
np.float64(0.000619509451998019), np.float64(0.0006128963962074928),
np.float64(0.0006120721154072833), np.float64(0.0006451403014085544),
np.float64(0.0006021544404463087), np.float64(0.000596455010478994),
np.float64(0.0005934463989450822), np.float64(0.0005980137917993065)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2709979558591307, 'I': 0.2872786365039527},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1702340094654557), 'I':
np.float64(0.9189372343900732)}, 'I_1': np.float64(0.9189372343900732), 'I_3':
np.float64(1.1702340094654557), 'alpha_x': -0.034433716658006604, 'alpha_y':
-0.003216634998679746, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 54, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00047171343082355106, 'nfev': 205, 'nit': -1,
'wall_time': 32.997, 'mse_curve': [np.float64(453.191896574126),
np.float64(6.265632061553001), np.float64(2335.8645679795522),
np.float64(722.7390136885865), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(3.1464117871491517), np.float64(1.2222166944583057),
np.float64(10.723168689216955), np.float64(0.7804151913340204),
np.float64(0.7990727877702788), np.float64(5.402000618453081),
np.float64(0.12350501797838327), np.float64(1.0930129869807206),
np.float64(0.168755040490034), np.float64(0.2653549145064566),
np.float64(0.1418261207384498), np.float64(0.11467649705888128),
np.float64(0.18237253721834074), np.float64(0.09679922936614849),
np.float64(0.08320754262079508), np.float64(0.06242258713643381),
np.float64(0.08618793395191983), np.float64(0.07730446591149787),
np.float64(0.062191699801926265), np.float64(0.07056084784506395),
np.float64(0.06258828105391953), np.float64(0.05932801078814727),
np.float64(0.054905022152073574), np.float64(0.05594511372411326),
np.float64(0.05161437400947685), np.float64(0.04866513183490222),
np.float64(0.0436625534529162), np.float64(0.04118474934313657),
np.float64(0.029810931809448805), np.float64(0.043470150736832344),
np.float64(0.027635132196860954), np.float64(0.03570834706046781),
np.float64(0.027551560291398096), np.float64(0.025092581449817263),
np.float64(0.02390856228937637), np.float64(0.022161599375297675),
np.float64(0.020563114262062223), np.float64(0.018747425471304466),
np.float64(0.015934230420915862), np.float64(0.01506924006848953),
np.float64(0.012760609518135768), np.float64(0.014916622808221414),
np.float64(0.012062110298815926), np.float64(0.014025283036477803),
np.float64(0.011504169650386906), np.float64(0.011042353181260449),
np.float64(0.010807821674511324), np.float64(0.009638335081309084),
np.float64(0.010722996197261392), np.float64(0.009910009991543019),

```


np.float64(0.009481344302471582), np.float64(0.009553487675845733),
np.float64(0.009719109626061479), np.float64(0.009191940749846663),
np.float64(0.009215822364976787), np.float64(0.009442465897589692),
np.float64(0.009206995025216182), np.float64(0.00908087635317072),
np.float64(0.008876646674846706), np.float64(0.008490631128222043),
np.float64(0.008177912419171818), np.float64(0.0073790973232925),
np.float64(0.00738500380347687), np.float64(0.007220959439490101),
np.float64(0.00741368443879307), np.float64(0.007332875440132207),
np.float64(0.0070688302668253196), np.float64(0.007059144294598616),
np.float64(0.007156686109662468), np.float64(0.007063913814041074),
np.float64(0.007020908715462151), np.float64(0.00694955861922202),
np.float64(0.006841428742691913), np.float64(0.006612379211591771),
np.float64(0.006357202997497081), np.float64(0.005890811661831878),
np.float64(0.005323931258008266), np.float64(0.004690080474688204),
np.float64(0.004547525178090201), np.float64(0.009853680907492973),
np.float64(0.003714681513777013), np.float64(0.004041512249710309),
np.float64(0.003657921345143921), np.float64(0.003891041947854516),
np.float64(0.0035852005212888096), np.float64(0.0035249271453912626),
np.float64(0.0036409752135838384), np.float64(0.003467581354865445),
np.float64(0.0033977564884953237), np.float64(0.003273449378855307),
np.float64(0.003388445923431915), np.float64(0.0032275662156134146),
np.float64(0.0030777239365547687), np.float64(0.00279618737977974),
np.float64(0.002339684277980796), np.float64(0.006273076636903311),
np.float64(0.0050600494745152835), np.float64(0.002231331708081772),
np.float64(0.0027678961584232465), np.float64(0.0023559301410377097),
np.float64(0.002220761750960629), np.float64(0.0021611492791700953),
np.float64(0.002066192255167699), np.float64(0.0018825148891675376),
np.float64(0.001802384768325586), np.float64(0.0024803333520671397),
np.float64(0.003196187504049535), np.float64(0.001552992094462439),
np.float64(0.0015835123800954358), np.float64(0.0015443872243193232),
np.float64(0.0016082095965419616), np.float64(0.0015178495152512975),
np.float64(0.0015033472806254005), np.float64(0.0014850603667138798),
np.float64(0.0014524039155958107), np.float64(0.0014121393671779115),
np.float64(0.00137553248527897), np.float64(0.001363258255219554),
np.float64(0.0017385459786457863), np.float64(0.0012842244131090574),
np.float64(0.0012739031086549083), np.float64(0.0012394392482055591),
np.float64(0.0011770702848263237), np.float64(0.0010782827393529622),
np.float64(0.0014111696268455476), np.float64(0.0014767077584177453),
np.float64(0.001309621739876642), np.float64(0.0010608338617450566),
np.float64(0.0010586888611550094), np.float64(0.0010452660950554273),
np.float64(0.00101964725570618), np.float64(0.0009724831627403714),
np.float64(0.0009299513549504521), np.float64(0.0016916487005578023),
np.float64(0.0008829707459120488), np.float64(0.0009342692357532615),
np.float64(0.0008973801656915051), np.float64(0.0008630248967788928),
np.float64(0.0008681461005110642), np.float64(0.000856655743681393),
np.float64(0.0008510127610778335), np.float64(0.0008404464856925743),
np.float64(0.000824806853188459), np.float64(0.000829763296486158),
np.float64(0.0008606449555070537), np.float64(0.0008155802796281004),

```

np.float64(0.0008109327098021758), np.float64(0.0008345494339778394),
np.float64(0.000804049989638827), np.float64(0.000799374456671144),
np.float64(0.0007947614198862779), np.float64(0.0007899624925695297),
np.float64(0.0007790224942714278), np.float64(0.0007749545670008234),
np.float64(0.0007634449189710426), np.float64(0.0007597831296327477),
np.float64(0.0007368920284799315), np.float64(0.0008148470428654742),
np.float64(0.0007511138296523845), np.float64(0.0007435929327631884),
np.float64(0.0007400989295348455), np.float64(0.0007334588292563227),
np.float64(0.000736820743201599), np.float64(0.0007289012561343098),
np.float64(0.0007262736903520675), np.float64(0.0007212378772767878),
np.float64(0.0007133605015404214), np.float64(0.0006951321250433669),
np.float64(0.0006644171820760135), np.float64(0.0007631292116683092),
np.float64(0.0008538946869083206), np.float64(0.000674349118386945),
np.float64(0.0006622342158970553), np.float64(0.0006792324426820364),
np.float64(0.0006562489690611376), np.float64(0.000653281237371791),
np.float64(0.0006491006971987257), np.float64(0.0006451219876279202),
np.float64(0.0006373573292032613), np.float64(0.000621546702634326),
np.float64(0.0005916551585307414), np.float64(0.0005711951618878508),
np.float64(0.0008377541250846417), np.float64(0.0008697686259350728),
np.float64(0.0005697682161454265), np.float64(0.0005280023284999012),
np.float64(0.0005601912572030304), np.float64(0.0005238499816843542),
np.float64(0.0005308182417897555), np.float64(0.0005200698744930372),
np.float64(0.0005180819193276026), np.float64(0.000514552089001756),
np.float64(0.0005091602042646118), np.float64(0.0004965527123222652),
np.float64(0.00048090032518713485), np.float64(0.0005267968926065917),
np.float64(0.0005521619116179733), np.float64(0.00047171343082355106),
np.float64(0.0004759247979978701), np.float64(0.00047511864521596585)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.2962488543576877, 'I': 1.2319098001361668},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1683978562473338), 'I':
np.float64(0.9156907795690992)}, 'I_1': np.float64(0.9156907795690992), 'I_3':
np.float64(1.1683978562473338), 'alpha_x': -0.03081077169926805, 'alpha_y':
0.0009662493091923307, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 55, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.000570491726922321, 'nfev': 202, 'nit': -1,
'wall_time': 32.642, 'mse_curve': [np.float64(342.96144108009315),
np.float64(0.7112032798210706), np.float64(834.6301136437568),
np.float64(1856.3897033234268), np.float64(57.452132642375844),
np.float64(15.447444888958444), np.float64(0.623973920957613),
np.float64(2.4870663306409977), np.float64(0.4431109689604275),
np.float64(5.208899325315949), np.float64(0.4898829619874745),
np.float64(0.7960910306663993), np.float64(0.06165645997576372),
np.float64(0.0261070747873924), np.float64(0.03465606980779515),
np.float64(0.051462447528501466), np.float64(0.005209550926603034),
np.float64(0.027886818011886257), np.float64(0.005383877746270242),
np.float64(0.005505605175008354), np.float64(0.006510313448803151),
np.float64(0.0053488961818413784), np.float64(0.005296567921603536),
np.float64(0.0050567450754343875), np.float64(0.005145581092890857),
np.float64(0.004922843591173573), np.float64(0.004898399071782927),
np.float64(0.0050482556249656935), np.float64(0.004900109377345455),

```

np.float64(0.004837415608253649), np.float64(0.0047464963384670844),
np.float64(0.004946660116665942), np.float64(0.004660517278328726),
np.float64(0.0045517720687490194), np.float64(0.004341296214504019),
np.float64(0.003961798800762189), np.float64(0.004886042682484842),
np.float64(0.004924354355635128), np.float64(0.0039650837145064595),
np.float64(0.003932340213057417), np.float64(0.003891138668525876),
np.float64(0.0038945564920179463), np.float64(0.003934227962410912),
np.float64(0.003821194517784221), np.float64(0.003746822082675489),
np.float64(0.003812976772926307), np.float64(0.00370196332790222),
np.float64(0.0036768628510665258), np.float64(0.0036294436750186334),
np.float64(0.0035413941142283995), np.float64(0.0033726173689705434),
np.float64(0.003271605764099289), np.float64(0.0030447946130378453),
np.float64(0.0036515459193694625), np.float64(0.003458619908412215),
np.float64(0.0031007038953268645), np.float64(0.002902566788267723),
np.float64(0.0028825566228046383), np.float64(0.002808137692958692),
np.float64(0.002746633271260722), np.float64(0.0027550560888255668),
np.float64(0.0027018409282692215), np.float64(0.0027515581733224413),
np.float64(0.0027225851080101286), np.float64(0.0026767330959030773),
np.float64(0.0026934157790107736), np.float64(0.0026697274998969925),
np.float64(0.0026573149923360163), np.float64(0.002640503599387852),
np.float64(0.002658678877386593), np.float64(0.002625963450695222),
np.float64(0.0026118454635319388), np.float64(0.0025843864639481908),
np.float64(0.0025308809035334808), np.float64(0.002428984925683778),
np.float64(0.002241447340539684), np.float64(0.0019400671329775083),
np.float64(0.0026827838604591425), np.float64(0.00492988057959908),
np.float64(0.0018822804042818641), np.float64(0.001928365818021353),
np.float64(0.0021037157360732943), np.float64(0.0018391494477672495),
np.float64(0.0018282377050101916), np.float64(0.0017673485686139948),
np.float64(0.001796772522786583), np.float64(0.001767168833003907),
np.float64(0.00180981055513899), np.float64(0.0017694983090536087),
np.float64(0.0017496416332084138), np.float64(0.001725582432448865),
np.float64(0.0017327608098178173), np.float64(0.0017153334511766215),
np.float64(0.001705592022987792), np.float64(0.0016866557874435188),
np.float64(0.0016503493504696912), np.float64(0.001596613612226523),
np.float64(0.0017012646595596112), np.float64(0.0018058059208735369),
np.float64(0.0015637244344883828), np.float64(0.0015522872894033054),
np.float64(0.0016468684786071974), np.float64(0.0015261322918762167),
np.float64(0.0015096057122209686), np.float64(0.0014947314800098364),
np.float64(0.001499821772034063), np.float64(0.0014833768626107118),
np.float64(0.001486353217937628), np.float64(0.0014880407174860035),
np.float64(0.0014758326056634199), np.float64(0.0014678423762673454),
np.float64(0.001484816368560406), np.float64(0.0014582650057308657),
np.float64(0.001449570268675667), np.float64(0.0014331498375361091),
np.float64(0.0014007698648436204), np.float64(0.0013479740015995179),
np.float64(0.0014325455262248691), np.float64(0.0015294509823902103),
np.float64(0.001332155663163149), np.float64(0.0013079074363336028),
np.float64(0.0012848585894751413), np.float64(0.0015931353717825469),
np.float64(0.0012304966062226831), np.float64(0.0012346076731348486),

```

np.float64(0.0012261542112967966), np.float64(0.0012264729690072416),
np.float64(0.0012187785642004151), np.float64(0.0012121849562127713),
np.float64(0.001211216068615416), np.float64(0.001201663845001331),
np.float64(0.0011863956997320666), np.float64(0.0011654292344542903),
np.float64(0.0011360775049582758), np.float64(0.0011085143191164435),
np.float64(0.0010753510884178373), np.float64(0.001090816782963938),
np.float64(0.001163872412223581), np.float64(0.0010534698442080086),
np.float64(0.001049798158559832), np.float64(0.0010676266366163067),
np.float64(0.0010434945366016772), np.float64(0.0010377307146863899),
np.float64(0.0010275372616211156), np.float64(0.0010209482560763988),
np.float64(0.000990652211886076), np.float64(0.0010093454989236967),
np.float64(0.00098482880464742), np.float64(0.001005298196421287),
np.float64(0.0009780316796969804), np.float64(0.000971935331862097),
np.float64(0.000960289377655322), np.float64(0.0009382173109197967),
np.float64(0.0009042889119510847), np.float64(0.0008875812202782316),
np.float64(0.0008925039779127022), np.float64(0.0011184958819324547),
np.float64(0.0008567705610411877), np.float64(0.000854850306328044),
np.float64(0.0008694773588593004), np.float64(0.0008560157810296552),
np.float64(0.0008496238777927148), np.float64(0.0008447368332015036),
np.float64(0.0008346038376455797), np.float64(0.0008147605829291579),
np.float64(0.0007765966807411288), np.float64(0.0009022355383381047),
np.float64(0.0009196666316538178), np.float64(0.0008013089619464685),
np.float64(0.0007807151706286638), np.float64(0.0007790539127397079),
np.float64(0.0007743557908423007), np.float64(0.0007785958908391813),
np.float64(0.0007695195073170988), np.float64(0.0007649598331248227),
np.float64(0.0007557914176359104), np.float64(0.0007378450395306051),
np.float64(0.0007103431476444665), np.float64(0.000813834195097185),
np.float64(0.0009151317311032653), np.float64(0.0007081634088523585),
np.float64(0.0006966029978296317), np.float64(0.0006750798169462),
np.float64(0.0006452522787209445), np.float64(0.0006288487439300044),
np.float64(0.0006017534169828244), np.float64(0.0007543764480127549),
np.float64(0.0006637064240902678), np.float64(0.0006686481326048),
np.float64(0.000595782108267115), np.float64(0.0005878852344495854),
np.float64(0.0005863114995668051), np.float64(0.000608112341788715),
np.float64(0.0005806616904399564), np.float64(0.0005775450826611568),
np.float64(0.0005746804256872152), np.float64(0.0005763435471438837),
np.float64(0.0005724827123863114), np.float64(0.0005748960324166703),
np.float64(0.000574444980341782), np.float64(0.000570491726922321),
np.float64(0.0005748119045169532)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.09364483895889211, 'I': 0.9121156392311954}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.142830107421092), 'I': np.float64(0.8700975258423265)}, 'I_1':
np.float64(0.8700975258423265), 'I_3': np.float64(1.142830107421092), 'alpha_x':
-0.033287035520439885, 'alpha_y': 0.006449579466514061, 'method_tag': 'COBYLA'},
{'run': 56, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
4.918549214508712e-05, 'nfev': 516, 'nit': -1, 'wall_time': 83.56, 'mse_curve':
[np.float64(0.6166174437881448), np.float64(248.28185917308556),
np.float64(787.2148389352418), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(756.2396075885288), np.float64(42.604356487378034),

```

np.float64(0.18605506199416597), np.float64(1.3451615820323544),
np.float64(0.3191298821408509), np.float64(0.07092222548681597),
np.float64(0.08624393342830272), np.float64(0.07066506375545845),
np.float64(0.07046753562686894), np.float64(0.07046439339700608),
np.float64(0.07041394945932886), np.float64(0.0703198237084178),
np.float64(0.07015860831424203), np.float64(0.0699897123319182),
np.float64(0.06987430698032565), np.float64(0.06985445970309165),
np.float64(0.07006817801716601), np.float64(0.06983588024619611),
np.float64(0.06985552309072512), np.float64(0.06984220084548004),
np.float64(0.06983060260331357), np.float64(0.06985023769829118),
np.float64(0.06982346167533654), np.float64(0.06981912302745105),
np.float64(0.06981485482050331), np.float64(0.06981199886147094),
np.float64(0.06980040647500116), np.float64(0.0697961633629152),
np.float64(0.06978473239124514), np.float64(0.06977428296019061),
np.float64(0.06975113093509905), np.float64(0.06976989648058568),
np.float64(0.06976754903794635), np.float64(0.06975367270377433),
np.float64(0.0697537799659701), np.float64(0.06974801796591029),
np.float64(0.06974875556054386), np.float64(0.06975076382648647),
np.float64(0.06974381665151728), np.float64(0.06974116126785618),
np.float64(0.06976506775669718), np.float64(0.06973397028153167),
np.float64(0.06972866748752854), np.float64(0.06972028937112451),
np.float64(0.06969928858570396), np.float64(0.06966634409364497),
np.float64(0.06971193482598324), np.float64(0.06985097492738308),
np.float64(0.06965844654359316), np.float64(0.06964958958935849),
np.float64(0.06963180108488648), np.float64(0.06959667611445663),
np.float64(0.06953930524015423), np.float64(0.07154011648385084),
np.float64(0.06972534389172692), np.float64(0.06984625657407857),
np.float64(0.06948047977134386), np.float64(0.06948436388640196),
np.float64(0.06947696022459429), np.float64(0.06947819302189188),
np.float64(0.0694696597225304), np.float64(0.06946420870540848),
np.float64(0.0694521575734002), np.float64(0.06943045364439002),
np.float64(0.06938640200161786), np.float64(0.06929330864032007),
np.float64(0.06906319444090009), np.float64(0.07342705036045978),
np.float64(0.07152579207412244), np.float64(0.06950839703296467),
np.float64(0.06903612579975368), np.float64(0.06923044487120664),
np.float64(0.0690273644890786), np.float64(0.06901293317199513),
np.float64(0.06898313117185337), np.float64(0.06892091825687362),
np.float64(0.0687907009774634), np.float64(0.06864303190004734),
np.float64(0.06924356257672457), np.float64(0.06971306439833026),
np.float64(0.06851482459959377), np.float64(0.06861048862074759),
np.float64(0.06853364881869445), np.float64(0.06851409830578384),
np.float64(0.06848499845095778), np.float64(0.06845457017467091),
np.float64(0.06843272551696583), np.float64(0.06849269261070062),
np.float64(0.06841127587705884), np.float64(0.0683970388966805),
np.float64(0.0683795030149203), np.float64(0.06834470702496542),
np.float64(0.06827669973877817), np.float64(0.06821325470544023),
np.float64(0.06821185297906288), np.float64(0.06804441257909088),
np.float64(0.06785971550490079), np.float64(0.06770958610633865),

np.float64(0.06880557421151601), np.float64(0.06800476843015663),
np.float64(0.0679058109716348), np.float64(0.06767468667985921),
np.float64(0.06765371725337696), np.float64(0.06773231385534663),
np.float64(0.0676273047791199), np.float64(0.06760770724652655),
np.float64(0.06756972179254217), np.float64(0.06755249170732033),
np.float64(0.06744985814622981), np.float64(0.06751707347123762),
np.float64(0.06742986826438918), np.float64(0.06750814593511084),
np.float64(0.06742345732487467), np.float64(0.06739905464918605),
np.float64(0.06738077456776406), np.float64(0.06742759941928157),
np.float64(0.0673617430591218), np.float64(0.06733977067532691),
np.float64(0.0672957333548536), np.float64(0.06720707022075453),
np.float64(0.06703247805558377), np.float64(0.0666514715542364),
np.float64(0.06821330835593244), np.float64(0.06873580763846131),
np.float64(0.06719505232759047), np.float64(0.06660381933408804),
np.float64(0.0667326166573662), np.float64(0.06660607057649284),
np.float64(0.06655948194278177), np.float64(0.06648074823293007),
np.float64(0.06653094987098271), np.float64(0.06645950443050075),
np.float64(0.06639965546755208), np.float64(0.06627914995577441),
np.float64(0.0660863050429477), np.float64(0.0656656814179869),
np.float64(0.06510707898056356), np.float64(0.0688046428231063),
np.float64(0.06915406015347031), np.float64(0.06473832550701013),
np.float64(0.06523542474250701), np.float64(0.06490522537604644),
np.float64(0.06472603606533464), np.float64(0.0646766559816268),
np.float64(0.06461091750149765), np.float64(0.0645682109589561),
np.float64(0.06464139394190346), np.float64(0.06453747435342673),
np.float64(0.0645076766026361), np.float64(0.06444799352841077),
np.float64(0.06432835933632057), np.float64(0.06408469245320508),
np.float64(0.06389659463047132), np.float64(0.06379670189959534),
np.float64(0.06309908938876567), np.float64(0.06256573514828077),
np.float64(0.060995532895753976), np.float64(0.07939210994386378),
np.float64(0.06711047104342893), np.float64(0.06439395307879425),
np.float64(0.06078399744677727), np.float64(0.06074478226761959),
np.float64(0.06060841939161875), np.float64(0.06048822741362226),
np.float64(0.060328460303392485), np.float64(0.061038502416118565),
np.float64(0.06014188240332349), np.float64(0.05994178754498071),
np.float64(0.059877960408394604), np.float64(0.06020283488343142),
np.float64(0.059777898658421855), np.float64(0.05969736984308677),
np.float64(0.05955216518449864), np.float64(0.05923195458105409),
np.float64(0.05865692901206226), np.float64(0.057915857976762825),
np.float64(0.057126697152289935), np.float64(0.057170634105589334),
np.float64(0.06215814845491194), np.float64(0.05620014582977033),
np.float64(0.05634949612409063), np.float64(0.05627217212199756),
np.float64(0.0562160570551251), np.float64(0.056105212855103045),
np.float64(0.05605994836281891), np.float64(0.05612738550587642),
np.float64(0.05601411188400676), np.float64(0.05596947646956232),
np.float64(0.05588132054714862), np.float64(0.055706093210843785),
np.float64(0.055360143620715896), np.float64(0.05485752578123953),
np.float64(0.05755819973066411), np.float64(0.058420893487096406),

np.float64(0.0545702041568233), np.float64(0.05460435804038334),
np.float64(0.05490994692437516), np.float64(0.05447537198430563),
np.float64(0.05443706453649834), np.float64(0.05450630124644017),
np.float64(0.054414168534417204), np.float64(0.05437039259105461),
np.float64(0.05433572446817121), np.float64(0.05423779394590676),
np.float64(0.054144399603155334), np.float64(0.05396016326187901),
np.float64(0.053589248078016904), np.float64(0.05283714330508311),
np.float64(0.05171008585672367), np.float64(0.06347221066887901),
np.float64(0.06414482619798734), np.float64(0.05175651151876015),
np.float64(0.05166610408863341), np.float64(0.052041585915576935),
np.float64(0.05121791300327487), np.float64(0.05100502406318488),
np.float64(0.050819675724703806), np.float64(0.050811018823688305),
np.float64(0.0506658251648186), np.float64(0.05045625703723523),
np.float64(0.05021533510772034), np.float64(0.04978961538030499),
np.float64(0.049731691642400516), np.float64(0.048897947184443305),
np.float64(0.04966384183668927), np.float64(0.04934619721333613),
np.float64(0.04902548340806083), np.float64(0.04883071425455288),
np.float64(0.0491176414756346), np.float64(0.04872188826626264),
np.float64(0.04861845591751903), np.float64(0.048416748668028545),
np.float64(0.04802440368397166), np.float64(0.0473553903222866),
np.float64(0.050130441095646475), np.float64(0.04791718387201245),
np.float64(0.04791824786187872), np.float64(0.04754910163294823),
np.float64(0.04712173926209237), np.float64(0.047266866557774956),
np.float64(0.047015837117114004), np.float64(0.046923858972599555),
np.float64(0.04671181741790599), np.float64(0.04633052778521234),
np.float64(0.04563935108262042), np.float64(0.043823539942754675),
np.float64(0.045674867802767125), np.float64(0.05181056810788092),
np.float64(0.045511137268385835), np.float64(0.043632221980973496),
np.float64(0.044281202493557215), np.float64(0.04350446184814179),
np.float64(0.043294607662729176), np.float64(0.0428637286832708),
np.float64(0.04197809296389953), np.float64(0.04031189012414893),
np.float64(0.0370803623205294), np.float64(0.029885930105776642),
np.float64(0.09549322679156397), np.float64(0.1508852547321714),
np.float64(0.041381324525710216), np.float64(0.054342596585845115),
np.float64(0.04120496856454144), np.float64(0.029408790209832072),
np.float64(0.029843994373233936), np.float64(0.029905934755333003),
np.float64(0.028976247542783582), np.float64(0.028819192294618576),
np.float64(0.030116329741500816), np.float64(0.028482379736299444),
np.float64(0.028289676185058753), np.float64(0.028094925271426666),
np.float64(0.027946691308410404), np.float64(0.027414161115171108),
np.float64(0.027398620545152012), np.float64(0.027025537175471792),
np.float64(0.026665977400078825), np.float64(0.026358155749584323),
np.float64(0.027671850515594947), np.float64(0.026071387038003397),
np.float64(0.025871342766896274), np.float64(0.02684081806653748),
np.float64(0.025537228199205772), np.float64(0.02536149069247747),
np.float64(0.025160497975677154), np.float64(0.02488148167489144),
np.float64(0.025165467746084014), np.float64(0.02462728390528831),
np.float64(0.024654810701946542), np.float64(0.024589665007249746),

np.float64(0.024480290166123665), np.float64(0.02427544128685474),
np.float64(0.02390873260913021), np.float64(0.025937616713589465),
np.float64(0.023805549081569753), np.float64(0.023544432645525602),
np.float64(0.023041572104111993), np.float64(0.022247092500548314),
np.float64(0.020632995276259114), np.float64(0.017383472789472006),
np.float64(0.012499527897684947), np.float64(0.469926119162714),
np.float64(0.155332551320711), np.float64(0.030961300954278112),
np.float64(0.012155385245924367), np.float64(0.026603176416823856),
np.float64(0.010516184338181331), np.float64(0.01238774819672444),
np.float64(0.010328039987790458), np.float64(0.010686470393319235),
np.float64(0.0103155963288056), np.float64(0.010191322894256154),
np.float64(0.010104493127302966), np.float64(0.010020435781173165),
np.float64(0.00994748860745669), np.float64(0.009782795296714403),
np.float64(0.009459467396290567), np.float64(0.008924911481820931),
np.float64(0.010771100993349596), np.float64(0.01154359997133326),
np.float64(0.008827247998223943), np.float64(0.0086725762621397),
np.float64(0.008346350255158164), np.float64(0.007687380426268685),
np.float64(0.006504336914571543), np.float64(0.006555205781484696),
np.float64(0.013591734449950267), np.float64(0.007974662709007724),
np.float64(0.0069500223169262935), np.float64(0.006579124648059094),
np.float64(0.0065260312288280276), np.float64(0.006455372074809916),
np.float64(0.0064279011720189665), np.float64(0.006487882368776534),
np.float64(0.006380703510198283), np.float64(0.006340317667746785),
np.float64(0.0062727479653852305), np.float64(0.0061409391632290915),
np.float64(0.006009897290379102), np.float64(0.005763737741707771),
np.float64(0.005843842836905543), np.float64(0.006020529771734971),
np.float64(0.005772110461944336), np.float64(0.0056851338166992),
np.float64(0.00563050241022465), np.float64(0.005565116806211964),
np.float64(0.00543622647572017), np.float64(0.005189636392998217),
np.float64(0.004910030643386234), np.float64(0.004607574674090673),
np.float64(0.004569633134649824), np.float64(0.008543860344857143),
np.float64(0.003892980155982281), np.float64(0.004072573936266715),
np.float64(0.003854450683637996), np.float64(0.004016785724213512),
np.float64(0.003792174932722025), np.float64(0.0037516461414358613),
np.float64(0.003809544249696561), np.float64(0.0037238611166085546),
np.float64(0.0036964035814988474), np.float64(0.0036422953413897093),
np.float64(0.00354157627980804), np.float64(0.0033669289402682625),
np.float64(0.0029561130033080732), np.float64(0.0025982773475690412),
np.float64(0.005714423770354754), np.float64(0.006107583092229351),
np.float64(0.0025447074852797333), np.float64(0.0021111630377721596),
np.float64(0.002494921994509372), np.float64(0.0020496453962579103),
np.float64(0.002122651570790248), np.float64(0.0020406947839717972),
np.float64(0.002016692627572408), np.float64(0.001997419081090892),
np.float64(0.0020168829226131293), np.float64(0.001979999058259862),
np.float64(0.0019719190151968784), np.float64(0.001998324975593279),
np.float64(0.0019597195024409183), np.float64(0.001948488343567477),
np.float64(0.0019279653717638437), np.float64(0.0018897084688905745),
np.float64(0.0018144061521060953), np.float64(0.0017841121877704305),

np.float64(0.0016611130490204469), np.float64(0.0021117645448935638),
 np.float64(0.0015707132376243825), np.float64(0.0015839842938784763),
 np.float64(0.0016239210791451665), np.float64(0.00155815759563164),
 np.float64(0.001558787261648552), np.float64(0.001562666950652128),
 np.float64(0.0015497555197069679), np.float64(0.0015351669294416546),
 np.float64(0.0015191072161339343), np.float64(0.001588539323584334),
 np.float64(0.0014952025825552412), np.float64(0.001477302391470867),
 np.float64(0.0014460723758994744), np.float64(0.001497170022724612),
 np.float64(0.0014297817815355624), np.float64(0.0013920950072152513),
 np.float64(0.0013212421008052483), np.float64(0.0011976254847601668),
 np.float64(0.0013793723894742177), np.float64(0.0016847913588273287),
 np.float64(0.0012227097063692044), np.float64(0.001187766416744839),
 np.float64(0.001213969536190622), np.float64(0.0011778917971512566),
 np.float64(0.0011614840472873342), np.float64(0.0011334783287680582),
 np.float64(0.001187229700222897), np.float64(0.0011213722595494276),
 np.float64(0.0010861997040995642), np.float64(0.0010258806263389604),
 np.float64(0.0009152153020600062), np.float64(0.0013299695803028176),
 np.float64(0.0012031939104206362), np.float64(0.0010542382435697545),
 np.float64(0.0008985372602747364), np.float64(0.0009012834455739802),
 np.float64(0.0008877787730090868), np.float64(0.0008790586512427258),
 np.float64(0.0008748219697690146), np.float64(0.0009641965639901565),
 np.float64(0.0008600598665856191), np.float64(0.0008384140301720906),
 np.float64(0.0008219276802979658), np.float64(0.0007932044509086369),
 np.float64(0.0007403241898289122), np.float64(0.0006595092347079501),
 np.float64(0.0013229110853156911), np.float64(0.0012759717957892224),
 np.float64(0.0006389071716902135), np.float64(0.0006525809625992562),
 np.float64(0.0006759371523975958), np.float64(0.0006284227141564172),
 np.float64(0.000628946824451386), np.float64(0.0006225286456134197),
 np.float64(0.0006185354323715765), np.float64(0.0006182251308990512),
 np.float64(0.000625887752959436), np.float64(0.000611436564862488),
 np.float64(0.0005998311549136357), np.float64(0.0005798042679110062),
 np.float64(0.0005403246941114662), np.float64(0.0006362661933557029),
 np.float64(0.0005753088238787176), np.float64(0.0005346260640912535),
 np.float64(0.0005881920168607713), np.float64(0.0005194559412831164),
 np.float64(0.0005126432297250252), np.float64(0.0005015063111075759),
 np.float64(0.000490939242050181), np.float64(0.0004718625468317353),
 np.float64(0.00043804864870604994), np.float64(0.0003585367966640716),
 np.float64(0.0003257283243930248), np.float64(0.0011168051108502767),
 np.float64(0.0011610055145910303), np.float64(0.00022469838383163798),
 np.float64(0.00032378177717014707), np.float64(0.00021786380134565796),
 np.float64(0.0002490292861433632), np.float64(0.00021638044965100324),
 np.float64(0.00021164314408360458), np.float64(0.00020431161134294425),
 np.float64(0.00019451293014398862), np.float64(0.00018274724472881705),
 np.float64(0.00017980743355468533), np.float64(0.0003798800647964799),
 np.float64(0.0001534759032707772), np.float64(0.0001738520854094308),
 np.float64(0.00015082474169445648), np.float64(0.00015867690891554923),
 np.float64(0.00015024144279565636), np.float64(0.00014734726002470027),
 np.float64(0.00014165092112814492), np.float64(0.0001309219448528763),

```

np.float64(0.0001604804538889776), np.float64(0.0001449792045148096),
np.float64(0.0001369610692866458), np.float64(0.0001293632711510081),
np.float64(0.00012901617227643506), np.float64(0.00012600194557783862),
np.float64(0.00012051615147374641), np.float64(0.00011040199252496322),
np.float64(0.00010446275918368397), np.float64(0.00011159217086404543),
np.float64(0.00016269003922770851), np.float64(0.00010017249761395302),
np.float64(9.02667085748986e-05), np.float64(8.992611404533563e-05),
np.float64(9.46820614653186e-05), np.float64(8.63324654753871e-05),
np.float64(8.197255757198254e-05), np.float64(7.850652955656422e-05),
np.float64(9.980176449919134e-05), np.float64(7.81193871929952e-05),
np.float64(7.523917821323199e-05), np.float64(7.023525085450577e-05),
np.float64(6.326837874325666e-05), np.float64(5.799122457318499e-05),
np.float64(4.918549214508712e-05), np.float64(6.016933766717319e-05),
np.float64(7.456607495211303e-05), np.float64(5.3196100242257403e-05),
np.float64(4.996023949824466e-05), np.float64(5.059264581935266e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6551365482714143, 'I': 0.7443753526259712},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2616358901736227), 'I':
np.float64(0.27141001547808713)}, 'I_1': np.float64(0.27141001547808713), 'I_3':
np.float64(0.2616358901736227), 'alpha_x': -0.007216826931896571, 'alpha_y':
-0.007007331922619167, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 57, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 5.936253658731286e-06, 'nfev': 155, 'nit': -1,
'wall_time': 25.234, 'mse_curve': [np.float64(50.58598286797586),
np.float64(2260.4403212500283), np.float64(4229.880153064522),
np.float64(1.6540918270540972), np.float64(867.5188194862542),
np.float64(303.36454094796363), np.float64(1.1757600645706436),
np.float64(1.1349950759086718), np.float64(0.14577424006028256),
np.float64(12.338583196845292), np.float64(0.8687642608161683),
np.float64(0.22505566466136365), np.float64(0.13309523520438413),
np.float64(0.27804864659359735), np.float64(0.10761167829304397),
np.float64(0.07472563323365948), np.float64(0.06899598382251632),
np.float64(0.08364580322648085), np.float64(0.06582606381446574),
np.float64(0.06644165796013655), np.float64(0.06458564504629147),
np.float64(0.06362753052558047), np.float64(0.06543199839335252),
np.float64(0.06333097450679064), np.float64(0.06282213002763647),
np.float64(0.062355979172375495), np.float64(0.060950010036141845),
np.float64(0.059591731692790924), np.float64(0.05678678176552284),
np.float64(0.05393458658512437), np.float64(0.048307478139886124),
np.float64(0.06107169995367513), np.float64(0.053724682891258854),
np.float64(0.04742341536727353), np.float64(0.05221263186682207),
np.float64(0.04675451436857581), np.float64(0.04564751106437594),
np.float64(0.04486507740209341), np.float64(0.046632873224949446),
np.float64(0.04412526081215153), np.float64(0.04347210635287481),
np.float64(0.04223718148284443), np.float64(0.0396341293641049),
np.float64(0.03445861304283332), np.float64(0.024403738583132377),
np.float64(0.0469783905704916), np.float64(0.07740900664015862),
np.float64(0.022075960576423154), np.float64(0.03566976005719063),
np.float64(0.022640751394823237), np.float64(0.021797293403216365),
np.float64(0.023755596078939265), np.float64(0.020973094595306184),

```

```

np.float64(0.020313932359138028), np.float64(0.019281998954600334),
np.float64(0.01702575396641816), np.float64(0.012988111562778164),
np.float64(0.011044241450739773), np.float64(0.025214090712370452),
np.float64(0.04314887024473786), np.float64(0.010829298043339408),
np.float64(0.005256179845141021), np.float64(0.006242682713272776),
np.float64(0.004908923659991239), np.float64(0.005641716341911587),
np.float64(0.004299614443026066), np.float64(0.004007080871334207),
np.float64(0.0037271209818969123), np.float64(0.00367217754929592),
np.float64(0.0032754831031659025), np.float64(0.0030704533225976195),
np.float64(0.0023881236906050647), np.float64(0.002446550348945666),
np.float64(0.002802577521344784), np.float64(0.0022904575627009766),
np.float64(0.0025233322599000157), np.float64(0.0021251535337926714),
np.float64(0.002251843449641975), np.float64(0.002015457724675783),
np.float64(0.0020194437339334835), np.float64(0.0019885282971328104),
np.float64(0.0019387516090552655), np.float64(0.0018549375161989198),
np.float64(0.001808581505641536), np.float64(0.0024187359918087454),
np.float64(0.0016290156510798634), np.float64(0.0015157175015358666),
np.float64(0.0014301276659018126), np.float64(0.0016472197401587636),
np.float64(0.0013551646705940784), np.float64(0.0012588628881843068),
np.float64(0.0010778235444806725), np.float64(0.0008263213542156163),
np.float64(0.0008435534469057799), np.float64(0.0009435114033512096),
np.float64(0.0009074580726413908), np.float64(0.0007334457152945133),
np.float64(0.0007633879805310505), np.float64(0.0007152369352376563),
np.float64(0.0006885375336366197), np.float64(0.0006828778666458287),
np.float64(0.0006368799681844469), np.float64(0.0005815198169693501),
np.float64(0.000519552834255268), np.float64(0.0004309517980419402),
np.float64(0.0007329545569550627), np.float64(0.00043170317259647186),
np.float64(0.0004206438543034871), np.float64(0.0004141362976726986),
np.float64(0.0005216537180307542), np.float64(0.0003843646271457965),
np.float64(0.00033430018189193207), np.float64(0.00030039798956849897),
np.float64(0.0003023749222252147), np.float64(0.00029057973747684913),
np.float64(0.0002811054287571626), np.float64(0.00026278715250279387),
np.float64(0.00022859020630418056), np.float64(0.00017678681580951113),
np.float64(0.0003608746223384193), np.float64(0.00020721026667250904),
np.float64(0.00019948940220087405), np.float64(0.00019049265797982257),
np.float64(0.00016005416569180635), np.float64(0.0001635490057300542),
np.float64(0.00015333380103061455), np.float64(0.00014774825977602614),
np.float64(0.00014154687384226826), np.float64(0.00016589709322329454),
np.float64(0.00013266070599142105), np.float64(0.00012587766726256496),
np.float64(0.00011482790416464683), np.float64(9.457347454184604e-05),
np.float64(0.00016105814963285952), np.float64(9.850593040975951e-05),
np.float64(9.339375422001353e-05), np.float64(0.00012067792417676036),
np.float64(8.425817997601635e-05), np.float64(7.79985993893497e-05),
np.float64(7.35533593057129e-05), np.float64(6.881370681389113e-05),
np.float64(6.058203839945643e-05), np.float64(4.706094221720785e-05),
np.float64(3.145167260291769e-05), np.float64(1.3848229668076312e-05),
np.float64(8.88693065671525e-05), np.float64(6.611630717910128e-05),
np.float64(1.1745496768490769e-05), np.float64(1.1258468861303928e-05),

```

```

np.float64(9.69882578432736e-06), np.float64(7.445278239708238e-06),
np.float64(1.3175702797517262e-05), np.float64(5.936253658731286e-06),
np.float64(6.9628617962381854e-06), np.float64(9.597849140760652e-06)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3494998007653747, 'I': 1.4429949506258606},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5717142258993372), 'I':
np.float64(0.7297856474344722)}, 'I_1': np.float64(0.7297856474344722), 'I_3':
np.float64(0.5717142258993372), 'alpha_x': 0.00395681082003061, 'alpha_y':
0.0018813150762192902, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 58, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 3.806709067375777e-05, 'nfev': 608, 'nit': -1,
'wall_time': 97.763, 'mse_curve': [np.float64(24.598522177077623),
np.float64(2382.336389697757), np.float64(163.87770544638087),
np.float64(15.8252949693815), np.float64(0.07049046082575866),
np.float64(0.3240706503359698), np.float64(0.19000558709924426),
np.float64(1.3451615820323544), np.float64(0.07017644344697765),
np.float64(0.08624393342830272), np.float64(0.07066506375545845),
np.float64(0.07046753562686889), np.float64(0.07046439339700607),
np.float64(0.07041394945932891), np.float64(0.07031982370841783),
np.float64(0.07015860831424198), np.float64(0.06998971233191753),
np.float64(0.06987430698032557), np.float64(0.06985445970308918),
np.float64(0.07006817801716322), np.float64(0.06983588024619644),
np.float64(0.0698555230907217), np.float64(0.0698438439182292),
np.float64(0.06983218867535304), np.float64(0.06984679835703189),
np.float64(0.0698274749844045), np.float64(0.06982348051610004),
np.float64(0.06981883018035834), np.float64(0.06984165710001754),
np.float64(0.06981180704542618), np.float64(0.06980744384439905),
np.float64(0.06980321054600604), np.float64(0.06980078517603394),
np.float64(0.06978877294107125), np.float64(0.06978454799096429),
np.float64(0.06977299682496185), np.float64(0.06976130438635242),
np.float64(0.06973791351263789), np.float64(0.06974815513538336),
np.float64(0.06975498280319645), np.float64(0.0697396174760921),
np.float64(0.06974040036247314), np.float64(0.06973483026878077),
np.float64(0.06973475643381963), np.float64(0.0697432376742507),
np.float64(0.06972812430742789), np.float64(0.06972000017258091),
np.float64(0.06971047196083491), np.float64(0.0696921961019447),
np.float64(0.0696746893284983), np.float64(0.06966366433311974),
np.float64(0.06965578090702074), np.float64(0.06968499367773939),
np.float64(0.06975463875037796), np.float64(0.06964806730030307),
np.float64(0.06961898096181163), np.float64(0.06960775134545436),
np.float64(0.0695967005577365), np.float64(0.06959177750466422),
np.float64(0.06957856642390499), np.float64(0.06956219572975908),
np.float64(0.06953612797047015), np.float64(0.0695148989879811),
np.float64(0.06947054183010183), np.float64(0.0696878131825199),
np.float64(0.06950980805175247), np.float64(0.06946521155467567),
np.float64(0.0695437914058504), np.float64(0.06944459203799401),
np.float64(0.06943721345933085), np.float64(0.06942432273785801),
np.float64(0.06941221343008991), np.float64(0.06939389164927123),
np.float64(0.0693731183477122), np.float64(0.06930063571395319),
np.float64(0.06939073151840949), np.float64(0.06943243619526497),

```

np.float64(0.06931161088902235), np.float64(0.06930615563658342),
 np.float64(0.069301069095488), np.float64(0.06929528893509122),
 np.float64(0.06929182283375376), np.float64(0.06929295876177988),
 np.float64(0.06928508609053297), np.float64(0.06928055337538855),
 np.float64(0.06928293323882247), np.float64(0.06927416245553555),
 np.float64(0.06926949466674093), np.float64(0.06927779574622564),
 np.float64(0.06926339717164233), np.float64(0.06925695397006422),
 np.float64(0.06924535846857355), np.float64(0.06923516269291155),
 np.float64(0.06920487581753214), np.float64(0.069209486098496),
 np.float64(0.06919730529027454), np.float64(0.06920588076916873),
 np.float64(0.06920139534588396), np.float64(0.06919137479211981),
 np.float64(0.069190507052314), np.float64(0.06919864607724796),
 np.float64(0.06918308454945793), np.float64(0.06916892652334292),
 np.float64(0.06914220173936658), np.float64(0.06908494517912003),
 np.float64(0.06899803775620886), np.float64(0.06945275352694316),
 np.float64(0.06981395331103038), np.float64(0.0689667987475171),
 np.float64(0.06897828945246026), np.float64(0.06900584144694055),
 np.float64(0.06893035964503011), np.float64(0.06892730023752618),
 np.float64(0.0689629353707089), np.float64(0.06892878492414686),
 np.float64(0.06891361681326971), np.float64(0.06889694741951),
 np.float64(0.06890892765363885), np.float64(0.06888918176300288),
 np.float64(0.06888205527231725), np.float64(0.06886641674962049),
 np.float64(0.06883661193961413), np.float64(0.06877360772749312),
 np.float64(0.0686622245388959), np.float64(0.0691045692219354),
 np.float64(0.06940929157583747), np.float64(0.06862352290893009),
 np.float64(0.0686766294273048), np.float64(0.06865094471959032),
 np.float64(0.06859864968012294), np.float64(0.0685712990524059),
 np.float64(0.06858689906310421), np.float64(0.06855268113108443),
 np.float64(0.0685265053819728), np.float64(0.06850153847655424),
 np.float64(0.06882046229561015), np.float64(0.06843768845535801),
 np.float64(0.06842856337783411), np.float64(0.06838593019472558),
 np.float64(0.06831823942454143), np.float64(0.06817005700131044),
 np.float64(0.06788623014512214), np.float64(0.06719664971889223),
 np.float64(0.0815866972479416), np.float64(0.075409389226058),
 np.float64(0.06977780209788262), np.float64(0.0675565876344147),
 np.float64(0.06716232199816109), np.float64(0.06739145003324312),
 np.float64(0.0671405231000112), np.float64(0.06710893995893646),
 np.float64(0.06716633418559868), np.float64(0.06708536231135426),
 np.float64(0.06706277845777778), np.float64(0.06701707235886645),
 np.float64(0.06692507376029472), np.float64(0.06674686148080876),
 np.float64(0.06647730056773499), np.float64(0.06623300986964265),
 np.float64(0.06584571363432676), np.float64(0.0652079083770726),
 np.float64(0.06334211603367537), np.float64(0.09058097473347605),
 np.float64(0.10797340104778015), np.float64(0.06767592196698237),
 np.float64(0.0676683154833054), np.float64(0.06310397817619257),
 np.float64(0.06261108856898917), np.float64(0.06284116614160702),
 np.float64(0.06277859420795834), np.float64(0.06262499916437028),
 np.float64(0.06254177892217475), np.float64(0.06240480228360229),

np.float64(0.0621282623365495), np.float64(0.06156601385926082),
 np.float64(0.062071575859925454), np.float64(0.0632986259480435),
 np.float64(0.061754821893996385), np.float64(0.06166340310571168),
 np.float64(0.0617035593275939), np.float64(0.061504952157222646),
 np.float64(0.06143198690082244), np.float64(0.06128714405563207),
 np.float64(0.060997911083983405), np.float64(0.06042848708050878),
 np.float64(0.060521220259975576), np.float64(0.0625761309139055),
 np.float64(0.060607837276854995), np.float64(0.060376607544811146),
 np.float64(0.06053596484494659), np.float64(0.060332928821042),
 np.float64(0.06025828764013283), np.float64(0.060180289725275296),
 np.float64(0.06050539429783293), np.float64(0.060085487864060615),
 np.float64(0.06001090144592863), np.float64(0.0598662057515221),
 np.float64(0.059750107159059984), np.float64(0.05943645063769469),
 np.float64(0.0596582370442708), np.float64(0.05933444342962818),
 np.float64(0.05959415204092844), np.float64(0.059300850596795324),
 np.float64(0.059229677334462535), np.float64(0.059161198883735784),
 np.float64(0.059135790965180346), np.float64(0.05892498593295782),
 np.float64(0.05884242206596737), np.float64(0.058655934446343025),
 np.float64(0.058388232819870205), np.float64(0.05769671727205479),
 np.float64(0.05738298729669541), np.float64(0.05882167395180407),
 np.float64(0.0626410556084623), np.float64(0.05729369018492715),
 np.float64(0.056251234154030647), np.float64(0.05623978430155251),
 np.float64(0.055995146834958126), np.float64(0.05577293932819241),
 np.float64(0.05538045561398028), np.float64(0.054655191226979316),
 np.float64(0.05388394805127513), np.float64(0.055008567009392564),
 np.float64(0.058176602113095305), np.float64(0.05358182683898647),
 np.float64(0.0530228795311319), np.float64(0.05305966230221523),
 np.float64(0.053230358490094234), np.float64(0.05305749219018809),
 np.float64(0.05292940370408594), np.float64(0.05274062130716563),
 np.float64(0.05236011709114505), np.float64(0.05159625604975754),
 np.float64(0.05010233548041135), np.float64(0.05059967893754266),
 np.float64(0.059084436413337695), np.float64(0.0512093284390474),
 np.float64(0.04995863515788841), np.float64(0.050884347639379185),
 np.float64(0.04983839103633539), np.float64(0.049675629741130455),
 np.float64(0.04959192263608855), np.float64(0.049989893146323655),
 np.float64(0.04956399656326227), np.float64(0.04942926055723714),
 np.float64(0.049330061707692344), np.float64(0.04913946031526574),
 np.float64(0.04894079513579664), np.float64(0.04856642193838005),
 np.float64(0.04881231553445145), np.float64(0.048593236655792765),
 np.float64(0.04849320683285072), np.float64(0.048548197158295364),
 np.float64(0.048581687813032653), np.float64(0.04835438932518012),
 np.float64(0.04824235040081563), np.float64(0.04852788653160653),
 np.float64(0.04813292035930827), np.float64(0.04803204474080587),
 np.float64(0.04785347912121855), np.float64(0.04791524446293866),
 np.float64(0.047718907004376906), np.float64(0.047822266818517145),
 np.float64(0.04777689278991229), np.float64(0.0476373189375875),
 np.float64(0.04762495513164092), np.float64(0.047757911648827645),
 np.float64(0.04762706899379208), np.float64(0.04756627683599653),

np.float64(0.047466891610655544), np.float64(0.04743956017869731),
 np.float64(0.04718641110607158), np.float64(0.046992019111547476),
 np.float64(0.04659642098580573), np.float64(0.04600973667314906),
 np.float64(0.04876834268782333), np.float64(0.04956759252804134),
 np.float64(0.04563506053524753), np.float64(0.04562258122173374),
 np.float64(0.04620453282260377), np.float64(0.04564353970658285),
 np.float64(0.04540291099378224), np.float64(0.045136386024431),
 np.float64(0.0452882598133694), np.float64(0.0450264848784659),
 np.float64(0.04492285862001271), np.float64(0.04475334146015946),
 np.float64(0.044360527326305466), np.float64(0.043758369916749175),
 np.float64(0.05348143503787202), np.float64(0.04400402709434259),
 np.float64(0.04414430470866871), np.float64(0.04398866918541862),
 np.float64(0.043462451432522684), np.float64(0.04347849217413037),
 np.float64(0.04340953138183044), np.float64(0.0433089134586612),
 np.float64(0.04311309631317856), np.float64(0.04274598358469407),
 np.float64(0.042357339676871164), np.float64(0.04580688503818604),
 np.float64(0.04165637990057028), np.float64(0.04171336373959952),
 np.float64(0.04174613606395379), np.float64(0.04158747633037685),
 np.float64(0.041757188182800435), np.float64(0.04166601854911613),
 np.float64(0.041461712515286714), np.float64(0.04142052574529016),
 np.float64(0.041700583898724074), np.float64(0.04144143734548212),
 np.float64(0.0413014979781808), np.float64(0.041159860864779185),
 np.float64(0.0414599827629268), np.float64(0.04104254043631886),
 np.float64(0.040930831281207156), np.float64(0.04071045569285862),
 np.float64(0.040272955170031544), np.float64(0.03941637734927442),
 np.float64(0.03820017967657073), np.float64(0.03739500526601454),
 np.float64(0.034740645285752395), np.float64(0.040597986018974956),
 np.float64(0.043719100747652805), np.float64(0.035415088327535225),
 np.float64(0.034539030382166665), np.float64(0.034962408111478216),
 np.float64(0.0342311770359211), np.float64(0.03406704652633229),
 np.float64(0.034345872446459834), np.float64(0.033950935339620784),
 np.float64(0.03383885031561005), np.float64(0.03362891127639682),
 np.float64(0.03353224043231918), np.float64(0.0329463253326261),
 np.float64(0.03340412589205128), np.float64(0.03306789048294757),
 np.float64(0.0328552949601926), np.float64(0.03307284233558431),
 np.float64(0.03278626653954232), np.float64(0.032660597017386814),
 np.float64(0.03243843839159731), np.float64(0.03201519776255824),
 np.float64(0.031162366541033583), np.float64(0.030225910585007593),
 np.float64(0.031477466414349536), np.float64(0.03429769564450591),
 np.float64(0.029810762190145508), np.float64(0.029135214187743848),
 np.float64(0.028974738861961717), np.float64(0.030080839080765323),
 np.float64(0.028666454071304116), np.float64(0.028440047832510237),
 np.float64(0.02803561868558386), np.float64(0.027215407547543893),
 np.float64(0.027178034646647847), np.float64(0.025164238657354662),
 np.float64(0.02672563312719182), np.float64(0.02496899421592232),
 np.float64(0.025573465078999925), np.float64(0.024828148962851397),
 np.float64(0.0246062044014849), np.float64(0.02415839419001493),
 np.float64(0.02330597473246012), np.float64(0.02161067979117351),

np.float64(0.018287244809954698), np.float64(0.015298750104882285),
 np.float64(0.08457707150778401), np.float64(0.0674083543429883),
 np.float64(0.015217367414501932), np.float64(0.012067097474013444),
 np.float64(0.023803579469170014), np.float64(0.010778915175100903),
 np.float64(0.010564849844231838), np.float64(0.010278637180521508),
 np.float64(0.010257004654226128), np.float64(0.01076749370052037),
 np.float64(0.010268016641559642), np.float64(0.010073380054507978),
 np.float64(0.009863048092049598), np.float64(0.010000556438291341),
 np.float64(0.009779359383924324), np.float64(0.009701054652543234),
 np.float64(0.009538156821207396), np.float64(0.009225841155286033),
 np.float64(0.009576748026000014), np.float64(0.009352723462680687),
 np.float64(0.009217633312027716), np.float64(0.009377098704161),
 np.float64(0.00922034094878428), np.float64(0.009152272099614838),
 np.float64(0.009053091925679605), np.float64(0.00909343594074882),
 np.float64(0.008977050059417535), np.float64(0.008912701593138169),
 np.float64(0.008834297716503401), np.float64(0.009123383450844152),
 np.float64(0.008721995815058482), np.float64(0.008641775672223831),
 np.float64(0.00850760775005403), np.float64(0.00882538495294594),
 np.float64(0.00842416941820865), np.float64(0.008262421907872028),
 np.float64(0.007943898199263272), np.float64(0.007378913342612269),
 np.float64(0.006960877611846277), np.float64(0.007650499749908793),
 np.float64(0.010947198326060871), np.float64(0.0067675417516546476),
 np.float64(0.006143426348428645), np.float64(0.0062541915736916785),
 np.float64(0.00625876455261175), np.float64(0.006179437532051725),
 np.float64(0.006073116583333229), np.float64(0.005943070622838281),
 np.float64(0.005676467047403045), np.float64(0.005162633047776374),
 np.float64(0.006639601332666175), np.float64(0.006702083434733276),
 np.float64(0.005570920971853852), np.float64(0.005172213099520026),
 np.float64(0.005189208553423861), np.float64(0.00512547138122828),
 np.float64(0.005109875743142938), np.float64(0.005199589587734447),
 np.float64(0.005064145741552835), np.float64(0.0050258776875671506),
 np.float64(0.004965155116721903), np.float64(0.00484977028669341),
 np.float64(0.004818735411605962), np.float64(0.004521258869885478),
 np.float64(0.004816180055349449), np.float64(0.004469149131908265),
 np.float64(0.004696827173978036), np.float64(0.0043990650277940385),
 np.float64(0.004336584557232114), np.float64(0.004220371921002347),
 np.float64(0.004033887885080882), np.float64(0.0041771917822222195),
 np.float64(0.004530087311672147), np.float64(0.003954367791011771),
 np.float64(0.003891936092890585), np.float64(0.004056832716184507),
 np.float64(0.003818273752934779), np.float64(0.0037730372301697174),
 np.float64(0.0037203126919568502), np.float64(0.0036276793527923734),
 np.float64(0.0038311737372732314), np.float64(0.003590524169077778),
 np.float64(0.0034759006978582717), np.float64(0.003250796682136424),
 np.float64(0.0028737946088647917), np.float64(0.003405863408262865),
 np.float64(0.004897971475183567), np.float64(0.0030521429858711806),
 np.float64(0.0029764149568182897), np.float64(0.0029094767846561407),
 np.float64(0.0028375865082487708), np.float64(0.0028868795716187126),
 np.float64(0.0028259718156444786), np.float64(0.0028038962345476428),

np.float64(0.002755637335535057), np.float64(0.0026619763911804044),
 np.float64(0.0024801898606391258), np.float64(0.0021522301050827856),
 np.float64(0.0022374560876315367), np.float64(0.004062115334458825),
 np.float64(0.0023317619169104715), np.float64(0.002277892257828565),
 np.float64(0.002184735092313578), np.float64(0.002119971616208939),
 np.float64(0.0021678318303047393), np.float64(0.0021142974978104177),
 np.float64(0.0020927563761938967), np.float64(0.00205245560471185),
 np.float64(0.0019697572738246517), np.float64(0.0018099606830167168),
 np.float64(0.001531772651908974), np.float64(0.004803240497175594),
 np.float64(0.003715780752784401), np.float64(0.0017351295333847038),
 np.float64(0.0015090100915170082), np.float64(0.0017225456690152948),
 np.float64(0.0014627397979876584), np.float64(0.001448579870422149),
 np.float64(0.0014091358769943527), np.float64(0.0013785732627745698),
 np.float64(0.0013094416439197256), np.float64(0.0011893482779936867),
 np.float64(0.001532536157179139), np.float64(0.0017210726995944027),
 np.float64(0.0012049101398515641), np.float64(0.0011804649549839504),
 np.float64(0.0011987310697544687), np.float64(0.001169411261083923),
 np.float64(0.001151941460490472), np.float64(0.0011257430501313106),
 np.float64(0.001158677443680429), np.float64(0.0011118112208358157),
 np.float64(0.0010970019184923772), np.float64(0.0010741849028913873),
 np.float64(0.0010404655623712886), np.float64(0.000971532770630186),
 np.float64(0.0008805698971921549), np.float64(0.0007557375211463616),
 np.float64(0.0008605990561356546), np.float64(0.0011123394270667589),
 np.float64(0.0008531171606171097), np.float64(0.0007699235025939805),
 np.float64(0.0007695123644598895), np.float64(0.0007483076494461775),
 np.float64(0.0007575608544138487), np.float64(0.0007408498894225661),
 np.float64(0.0007343219686617566), np.float64(0.0007221782251611372),
 np.float64(0.0006970745097639211), np.float64(0.0006483664210098064),
 np.float64(0.0005917099318260512), np.float64(0.0006176326767427915),
 np.float64(0.0007508897683504655), np.float64(0.000618617608075484),
 np.float64(0.0005586017511046691), np.float64(0.0005469063092665241),
 np.float64(0.0006041450811527227), np.float64(0.000533057035978972),
 np.float64(0.000523565571457097), np.float64(0.0005128759442813737),
 np.float64(0.0004922057858889886), np.float64(0.000461039164421672),
 np.float64(0.0005900169329480693), np.float64(0.0006283351031564045),
 np.float64(0.0004489727319107606), np.float64(0.00044420669984765107),
 np.float64(0.00043510084072460924), np.float64(0.0004195421664527469),
 np.float64(0.00040809904978669233), np.float64(0.0006417971532878879),
 np.float64(0.0003684537897690761), np.float64(0.0003752631783576969),
 np.float64(0.00036553293249571287), np.float64(0.0003707319963560002),
 np.float64(0.00036074437783528484), np.float64(0.0003567633308727279),
 np.float64(0.00036078642005581845), np.float64(0.00035318793782769764),
 np.float64(0.00035253384527095515), np.float64(0.00035934176247681855),
 np.float64(0.0003471642474627159), np.float64(0.0003391923759840813),
 np.float64(0.0003235177805625334), np.float64(0.00031816603625064684),
 np.float64(0.0002957458447595649), np.float64(0.0004214758993179199),
 np.float64(0.00027090125582266724), np.float64(0.00027803458169722),
 np.float64(0.00027525034144092945), np.float64(0.0002668320017129496),

```

np.float64(0.00025756462850355904), np.float64(0.0002523279818621965),
np.float64(0.0002344893056529059), np.float64(0.00026306973089419206),
np.float64(0.00024593337311279684), np.float64(0.00023721557549998869),
np.float64(0.00023667355990952886), np.float64(0.00023201188012496348),
np.float64(0.00023313206091799742), np.float64(0.00022863782157968765),
np.float64(0.0002268027882824847), np.float64(0.00023153128280445682),
np.float64(0.00022296067852202846), np.float64(0.0002197351222666915),
np.float64(0.00021269155899381804), np.float64(0.00019900532407564212),
np.float64(0.00018102272218996118), np.float64(0.00018935295321228514),
np.float64(0.00021713423393557383), np.float64(0.00018089216428278024),
np.float64(0.00018672939363311003), np.float64(0.0001813311947693312),
np.float64(0.00017704404057234896), np.float64(0.00017472581044754442),
np.float64(0.00017155449359435916), np.float64(0.00016844980944035495),
np.float64(0.00016313797263856061), np.float64(0.00015406183456086002),
np.float64(0.0001411443417084829), np.float64(0.0001279161674297074),
np.float64(0.00011733959943774729), np.float64(9.576327363532879e-05),
np.float64(8.56792828621439e-05), np.float64(0.00015471005272724736),
np.float64(0.00029589211038533425), np.float64(9.098074714036905e-05),
np.float64(5.496296887965135e-05), np.float64(7.86708653152842e-05),
np.float64(5.1589390973390785e-05), np.float64(5.402674122220851e-05),
np.float64(5.080674072080337e-05), np.float64(4.9001276612734156e-05),
np.float64(4.55124030793176e-05), np.float64(3.924531040823142e-05),
np.float64(4.656512582554743e-05), np.float64(6.423705571525704e-05),
np.float64(4.400205471566417e-05), np.float64(3.860172833954462e-05),
np.float64(4.0654548963873356e-05), np.float64(3.806709067375777e-05),
np.float64(4.123806229806876e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1865126013156198, 'I': 0.5722937056930405}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2620903564365069), 'I': np.float64(0.27198730061214843)}, 'I_1':
np.float64(0.27198730061214843), 'I_3': np.float64(0.2620903564365069),
'alpha_x': -0.005741779385032679, 'alpha_y': -0.007036198838133504,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 59, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0004750071044920421, 'nfev': 37, 'nit': -1, 'wall_time': 5.966,
'mse_curve': [np.float64(426.99161156451714), np.float64(5959.077383543885),
np.float64(3.748295440597544), np.float64(700.2729309285851),
np.float64(61.63493546986769), np.float64(0.5088182194640275),
np.float64(0.24679043738244671), np.float64(6.415979960502948),
np.float64(0.26893780871819317), np.float64(0.8106146031518997),
np.float64(2.0495736313264574), np.float64(0.008438679738164489),
np.float64(0.07967862090987689), np.float64(0.008984037109611619),
np.float64(0.0610362724954607), np.float64(0.005003510088577525),
np.float64(0.043318707650391766), np.float64(0.004714948149507332),
np.float64(0.010729388828025451), np.float64(0.004530519730292831),
np.float64(0.002872692514174817), np.float64(0.0016565935135604152),
np.float64(0.0006753343034990248), np.float64(0.0008027969519588962),
np.float64(0.000565344623516231), np.float64(0.0005896154061219919),
np.float64(0.0005367890687795344), np.float64(0.0008933389155289167),
np.float64(0.0005173409988231911), np.float64(0.0005405683968627702),
np.float64(0.0005088336567733036), np.float64(0.0004937735212223997),

```

```

np.float64(0.00047896166056738256), np.float64(0.0004835228397041996),
np.float64(0.00047649989003995235), np.float64(0.0004750071044920421),
np.float64(0.00048006062317006116)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1882784879008392, 'I': 0.13788951977421227}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.144358860087569), 'I': np.float64(0.8728091898100809)}, 'I_1':
np.float64(0.8728091898100809), 'I_3': np.float64(1.144358860087569), 'alpha_x':
-0.03031720038354996, 'alpha_y': 0.006402234550826803, 'method_tag': 'COBYLA'},
{'run': 60, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0005821483605418252, 'nfev': 167, 'nit': -1, 'wall_time': 27.165, 'mse_curve':
[np.float64(142.1545921691182), np.float64(0.5615560456049897),
np.float64(383.0603229589563), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(14.450127608576732), np.float64(43.34342997918428),
np.float64(1.4854212586253075), np.float64(0.6930573951562136),
np.float64(0.09699553723386704), np.float64(0.22728428263607442),
np.float64(1.4141905746126766), np.float64(0.08154428897995876),
np.float64(0.027546511071106883), np.float64(0.07982135162366877),
np.float64(0.032135454100196865), np.float64(0.012405904867844864),
np.float64(0.04372699757693675), np.float64(0.010214539830323595),
np.float64(0.012792467494989735), np.float64(0.009935490506249506),
np.float64(0.009521410870082276), np.float64(0.009220896137863293),
np.float64(0.009502185982361603), np.float64(0.009046156848247486),
np.float64(0.008984400044214282), np.float64(0.008792751019550245),
np.float64(0.0086129280828573), np.float64(0.008269042845486846),
np.float64(0.007621666621713928), np.float64(0.006676441599364213),
np.float64(0.005949139582913469), np.float64(0.004802218600202535),
np.float64(0.0037780749127514614), np.float64(0.006869415970353482),
np.float64(0.010177873984462144), np.float64(0.003648325705196806),
np.float64(0.0030509393162208515), np.float64(0.003968116574269199),
np.float64(0.0032603622678624923), np.float64(0.0030803459013988917),
np.float64(0.0030241475221742566), np.float64(0.002989114558533423),
np.float64(0.002990089241217078), np.float64(0.0029818392703364564),
np.float64(0.0029676023629661517), np.float64(0.0029398975265928283),
np.float64(0.0028881969206395798), np.float64(0.002817089647495256),
np.float64(0.0031239709609072034), np.float64(0.0027425845780159083),
np.float64(0.002705081453643648), np.float64(0.0026463113116471193),
np.float64(0.002536160060737142), np.float64(0.0023317976915769698),
np.float64(0.002462344839292764), np.float64(0.0028300364090778447),
np.float64(0.002397527143488793), np.float64(0.0023123997292953716),
np.float64(0.002340794329567364), np.float64(0.0022899669067442383),
np.float64(0.0022676060876559508), np.float64(0.002243703054241146),
np.float64(0.002191099489304199), np.float64(0.002159513834855372),
np.float64(0.002108913361805622), np.float64(0.00203990758217499),
np.float64(0.0019479725121216238), np.float64(0.0018874139828460594),
np.float64(0.0018411455702642856), np.float64(0.0018238740089798222),
np.float64(0.003152603566423453), np.float64(0.001570869170351741),
np.float64(0.0015981559475306405), np.float64(0.0015598373914786777),
np.float64(0.0015943527675760646), np.float64(0.0015459755284575965),
np.float64(0.0015258940829073883), np.float64(0.0015101281142470848),

```

```

np.float64(0.001514015861279588), np.float64(0.0015025181812920963),
np.float64(0.0014971307838157716), np.float64(0.0015006428759179148),
np.float64(0.0014890224756224054), np.float64(0.001480729523326528),
np.float64(0.0014666790794753033), np.float64(0.0014398065003571167),
np.float64(0.0014068411933037582), np.float64(0.0013411836560304233),
np.float64(0.0012228234081606546), np.float64(0.0016532299385092729),
np.float64(0.0018242341388101967), np.float64(0.0013241071911515474),
np.float64(0.0012110905025607551), np.float64(0.0012620715021874045),
np.float64(0.0012064001450342596), np.float64(0.001194487314984268),
np.float64(0.0011919415496993145), np.float64(0.001154530222514509),
np.float64(0.0011610243696340567), np.float64(0.0011493039612234155),
np.float64(0.001165695143352818), np.float64(0.0011411122205320608),
np.float64(0.0011340313748708004), np.float64(0.0011210193047992312),
np.float64(0.0010949170695777075), np.float64(0.0010477594831249364),
np.float64(0.001160458488905013), np.float64(0.0012157576682358933),
np.float64(0.0010510792488626324), np.float64(0.001043946409050687),
np.float64(0.001053580356993594), np.float64(0.001034049772518955),
np.float64(0.0010270263533153883), np.float64(0.0010172565983426402),
np.float64(0.0010050287008673078), np.float64(0.0009818283998210106),
np.float64(0.000936572579723828), np.float64(0.0009788225101500976),
np.float64(0.0010364315762901443), np.float64(0.0009723038513718679),
np.float64(0.0009306262462677843), np.float64(0.000934144219555913),
np.float64(0.0009266300793479692), np.float64(0.0009253607392133106),
np.float64(0.0009350528194699213), np.float64(0.0009182044883795505),
np.float64(0.0009130579000342929), np.float64(0.0009030282350898358),
np.float64(0.0008984331230025938), np.float64(0.0008732714341440251),
np.float64(0.0008914777578515912), np.float64(0.0008684088679081225),
np.float64(0.0008881117836628905), np.float64(0.00086232441905153),
np.float64(0.0008568794446789333), np.float64(0.000846657705275696),
np.float64(0.0008298599728344693), np.float64(0.000830984060104178),
np.float64(0.0008581700793407023), np.float64(0.0008229390962221563),
np.float64(0.0008164053220330152), np.float64(0.0008224027846559882),
np.float64(0.0008105654497996926), np.float64(0.0008095616804950183),
np.float64(0.000815461691852389), np.float64(0.000804472443937169),
np.float64(0.0007946103340930509), np.float64(0.0007755629867222845),
np.float64(0.000741367253555715), np.float64(0.0008362659807381787),
np.float64(0.0009126612452448895), np.float64(0.0007406750832572611),
np.float64(0.0007226311183892431), np.float64(0.0006878218905059301),
np.float64(0.0006282963649407092), np.float64(0.0007870579027960871),
np.float64(0.001098655069867529), np.float64(0.0006180741176726087),
np.float64(0.0008391325130188622), np.float64(0.0006140895827698508),
np.float64(0.000609771271515013), np.float64(0.0006080285636679844),
np.float64(0.0007042885067646663), np.float64(0.0005951087881360882),
np.float64(0.0005821483605418252), np.float64(0.0005829555266217309),
np.float64(0.0005850933460726259)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.09023467390899716, 'I': 0.7230403935553178}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1427196254051615), 'I': np.float64(0.8697631472605813)}, 'I_1':
np.float64(0.8697631472605813), 'I_3': np.float64(1.1427196254051615),

```

```

'alpha_x': -0.0339759477464658, 'alpha_y': 0.003977645896089489, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 61, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00015811571098558373, 'nfev': 567, 'nit': -1, 'wall_time': 91.024,
'mse_curve': [np.float64(2.3438921479670243), np.float64(186.63254615751006),
np.float64(1148.3769449716842), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(0.12394027854070096), np.float64(0.22681321016720754),
np.float64(1.3451615820323544), np.float64(0.0702524444024036),
np.float64(0.07029114474945417), np.float64(0.06995572602471971),
np.float64(0.06987608067943532), np.float64(0.06985470633254542),
np.float64(0.06981750998257909), np.float64(0.06986922375176974),
np.float64(0.06992884308788963), np.float64(0.06979087560278105),
np.float64(0.06977450441434291), np.float64(0.06976198758911167),
np.float64(0.06977321103770762), np.float64(0.06976647312906248),
np.float64(0.06975982217589632), np.float64(0.06975890830247619),
np.float64(0.06976634740049747), np.float64(0.06975321245689996),
np.float64(0.06974821698715541), np.float64(0.06973879575460129),
np.float64(0.0697184147732203), np.float64(0.06968264673373653),
np.float64(0.06966624685770396), np.float64(0.06967948957338818),
np.float64(0.06995990843451264), np.float64(0.06964134466442387),
np.float64(0.06964181021420938), np.float64(0.06965832083808118),
np.float64(0.06961789353408745), np.float64(0.06960834860022101),
np.float64(0.06960125435169362), np.float64(0.06961443600160044),
np.float64(0.06959496447575406), np.float64(0.06958990735869491),
np.float64(0.06957915433449455), np.float64(0.06956004887274284),
np.float64(0.06955859980062466), np.float64(0.06950633635736536),
np.float64(0.06951314378929699), np.float64(0.06950285449330854),
np.float64(0.06950905660384624), np.float64(0.06949632533256211),
np.float64(0.06949110705658643), np.float64(0.06947921612653257),
np.float64(0.06945561607439107), np.float64(0.0694064376507891),
np.float64(0.06935498153171064), np.float64(0.06942089105341587),
np.float64(0.06963202395286071), np.float64(0.06933275703574056),
np.float64(0.0692949763877336), np.float64(0.06929304696831275),
np.float64(0.06932498928035859), np.float64(0.06929498214042634),
np.float64(0.06928081831514599), np.float64(0.06926762501048447),
np.float64(0.06928115070472618), np.float64(0.06926111394186796),
np.float64(0.0692571435265949), np.float64(0.06924997634277955),
np.float64(0.06923686769918036), np.float64(0.06921105835107076),
np.float64(0.0691791019434708), np.float64(0.06915561189724033),
np.float64(0.06912066293493323), np.float64(0.06907222303387181),
np.float64(0.06980364731917782), np.float64(0.06894277586921818),
np.float64(0.06906745517699119), np.float64(0.06892787305761083),
np.float64(0.06896221959260834), np.float64(0.0689194057992768),
np.float64(0.06890252884827278), np.float64(0.06887352576664867),
np.float64(0.06881407666064937), np.float64(0.06870461673287506),
np.float64(0.06886392956773603), np.float64(0.06899144221046691),
np.float64(0.06868845430952648), np.float64(0.06897940142852668),
np.float64(0.068639390942283), np.float64(0.06864093007836548),
np.float64(0.06863016536279207), np.float64(0.0686283284046015),

```

np.float64(0.06866427961019644), np.float64(0.06861501552676248),
np.float64(0.0686042224246812), np.float64(0.06858833254841229),
np.float64(0.06855754511187749), np.float64(0.06855324184026179),
np.float64(0.0684841171952733), np.float64(0.06849893681531712),
np.float64(0.06849470924235726), np.float64(0.06849662869925321),
np.float64(0.0684691759174075), np.float64(0.0684708525106084),
np.float64(0.06847333819163086), np.float64(0.0684618197074054),
np.float64(0.06845022134541241), np.float64(0.06845100031662538),
np.float64(0.06847600566792734), np.float64(0.06845195582978991),
np.float64(0.06844036168915325), np.float64(0.06842410159220898),
np.float64(0.06838867966058314), np.float64(0.06831879227513889),
np.float64(0.06817085631013357), np.float64(0.0681071427793037),
np.float64(0.06858540721182776), np.float64(0.0694015131376691),
np.float64(0.06810221144168455), np.float64(0.06784295068084181),
np.float64(0.0678550125425204), np.float64(0.06781890850085207),
np.float64(0.067818768599097), np.float64(0.06784466472141323),
np.float64(0.06779644625875705), np.float64(0.06776239480808675),
np.float64(0.0677295505637233), np.float64(0.0676873869933898),
np.float64(0.06764797770185997), np.float64(0.06756592742831184),
np.float64(0.06741081517142966), np.float64(0.06705355536613365),
np.float64(0.06907356590031151), np.float64(0.06958120338985915),
np.float64(0.06740707640138906), np.float64(0.06701473346081566),
np.float64(0.06722635440662132), np.float64(0.0669754783345914),
np.float64(0.06694892829856991), np.float64(0.06701780803746006),
np.float64(0.06692137473727101), np.float64(0.06689919482243584),
np.float64(0.06685538686832158), np.float64(0.06680814566228815),
np.float64(0.06671842576081267), np.float64(0.0667278389145353),
np.float64(0.06679896585339302), np.float64(0.06672340796895301),
np.float64(0.06669199315602962), np.float64(0.0666703716631366),
np.float64(0.06662280466848414), np.float64(0.0665255048303873),
np.float64(0.0663301875150075), np.float64(0.06596968949502549),
np.float64(0.06799874172730108), np.float64(0.06887321989003824),
np.float64(0.06585108417019717), np.float64(0.06611030339084457),
np.float64(0.06595982410537068), np.float64(0.06579439288874743),
np.float64(0.0658304212852602), np.float64(0.06578103361219581),
np.float64(0.0657594420297352), np.float64(0.0657573986299955),
np.float64(0.06574029729839878), np.float64(0.06570995100011999),
np.float64(0.06566146527892877), np.float64(0.06555517318188459),
np.float64(0.06534487798646393), np.float64(0.06500743706217164),
np.float64(0.06976866461261996), np.float64(0.06833537218715147),
np.float64(0.06486537593992761), np.float64(0.06507283264458605),
np.float64(0.06492456019552738), np.float64(0.0648483557765777),
np.float64(0.06496419048796692), np.float64(0.06482804228665279),
np.float64(0.06478060452006779), np.float64(0.0647430134940846),
np.float64(0.06474761751164873), np.float64(0.06471298365100343),
np.float64(0.06468348354270134), np.float64(0.06462464479239174),
np.float64(0.06450635618435462), np.float64(0.06426481484271601),
np.float64(0.06376288035250466), np.float64(0.06333649547479124),

np.float64(0.06610681616672291), np.float64(0.06789608070915086),
np.float64(0.06326131726519299), np.float64(0.06257449018236472),
np.float64(0.06290792538192773), np.float64(0.06249238470097389),
np.float64(0.06260448053023235), np.float64(0.062474129832437574),
np.float64(0.06242898826993272), np.float64(0.06239105216171534),
np.float64(0.06238947613942877), np.float64(0.062352435883820306),
np.float64(0.06231579446437642), np.float64(0.062243378684107356),
np.float64(0.062101317967807226), np.float64(0.06182157340199006),
np.float64(0.0612460834197623), np.float64(0.06078494409716513),
np.float64(0.06283334262641255), np.float64(0.06556985756616238),
np.float64(0.06001151248174194), np.float64(0.060178758353671764),
np.float64(0.05996690680715505), np.float64(0.06016917684413512),
np.float64(0.05988239190429574), np.float64(0.05981918328628287),
np.float64(0.05966375150588353), np.float64(0.0593512374145715),
np.float64(0.058716511284269815), np.float64(0.05759309863515145),
np.float64(0.05881746980404431), np.float64(0.068288089183213),
np.float64(0.057441425024312), np.float64(0.057306736600631285),
np.float64(0.06173063470434804), np.float64(0.05658785275545368),
np.float64(0.056809593723849874), np.float64(0.0565257896625532),
np.float64(0.05667308774223402), np.float64(0.05648964303734636),
np.float64(0.05640703896227375), np.float64(0.05631886733821072),
np.float64(0.05613811535757847), np.float64(0.056016462372204215),
np.float64(0.05582276947665023), np.float64(0.0555812177533795),
np.float64(0.05518764959819872), np.float64(0.05510807810067385),
np.float64(0.05444841648127499), np.float64(0.0568314021190564),
np.float64(0.05405027990640795), np.float64(0.05413934842151573),
np.float64(0.05416314347636751), np.float64(0.05392704989341558),
np.float64(0.054183666038479836), np.float64(0.05381259651865185),
np.float64(0.05372590444704175), np.float64(0.05355051388592674),
np.float64(0.05336010989910836), np.float64(0.05300398978165845),
np.float64(0.05302116227837596), np.float64(0.053319134270235),
np.float64(0.05291912945020677), np.float64(0.052885776274739935),
np.float64(0.05295736910527499), np.float64(0.05283414964854865),
np.float64(0.05278456099104508), np.float64(0.05268748562126309),
np.float64(0.05249700516225304), np.float64(0.05211702930345416),
np.float64(0.051353634714671956), np.float64(0.04976349620822231),
np.float64(0.0535015466800516), np.float64(0.058080670524969985),
np.float64(0.05164781410352825), np.float64(0.04957392542033752),
np.float64(0.05015298109039093), np.float64(0.04948948377553546),
np.float64(0.049271278304102245), np.float64(0.04885436237021816),
np.float64(0.0480963065534463), np.float64(0.046865952591915484),
np.float64(0.0453711504250978), np.float64(0.043712082465980344),
np.float64(0.046342995085539976), np.float64(0.060956161291162304),
np.float64(0.0402824657289046), np.float64(0.039488575102492554),
np.float64(0.038546929614877684), np.float64(0.0377871534960484),
np.float64(0.03853475300089043), np.float64(0.04185598694824669),
np.float64(0.03836768330281873), np.float64(0.03674773278622862),
np.float64(0.03641752435119297), np.float64(0.037299126295924946),

np.float64(0.03616306953844359), np.float64(0.035938476675695205),
np.float64(0.03562080264385374), np.float64(0.03514756720377868),
np.float64(0.0350028637118967), np.float64(0.03403556441112379),
np.float64(0.0357205778339983), np.float64(0.033733278508112946),
np.float64(0.03345973220691592), np.float64(0.033942480610394454),
np.float64(0.03315938337901299), np.float64(0.0329983321650059),
np.float64(0.0327712284336083), np.float64(0.03232678328662288),
np.float64(0.03148161890956046), np.float64(0.03288988524899535),
np.float64(0.03236186242800251), np.float64(0.03193189517995685),
np.float64(0.03134693215230619), np.float64(0.031285957461581554),
np.float64(0.03104761074168709), np.float64(0.030818630414696516),
np.float64(0.030371256841510513), np.float64(0.029521290985173875),
np.float64(0.028475796021479562), np.float64(0.029854116397545153),
np.float64(0.03239997482297867), np.float64(0.027619927642055633),
np.float64(0.02755965768534349), np.float64(0.027251759771721968),
np.float64(0.026758956040303112), np.float64(0.026064727001866003),
np.float64(0.025231031111894217), np.float64(0.02499389272565218),
np.float64(0.02252795856985291), np.float64(0.04565460596131229),
np.float64(0.02690155295640043), np.float64(0.022223858857735597),
np.float64(0.02605287844049472), np.float64(0.02183641492991653),
np.float64(0.021606336118319105), np.float64(0.021133822467800323),
np.float64(0.020712576278003703), np.float64(0.020186404858828996),
np.float64(0.01966189969668708), np.float64(0.019524326960298988),
np.float64(0.024375334848160304), np.float64(0.01853597286293808),
np.float64(0.018422992378851664), np.float64(0.01795711230242608),
np.float64(0.017105362784911367), np.float64(0.015533986830067306),
np.float64(0.012896551661593784), np.float64(0.08308659411901892),
np.float64(0.049868271651600043), np.float64(0.01313419711807269),
np.float64(0.014407914352006054), np.float64(0.013936821902965243),
np.float64(0.013386047205255634), np.float64(0.012446376529909264),
np.float64(0.012357229221723838), np.float64(0.013495126368860036),
np.float64(0.012068876599957847), np.float64(0.011918948996755042),
np.float64(0.011769273297614933), np.float64(0.011717453990788322),
np.float64(0.011249770945979991), np.float64(0.011395064094935124),
np.float64(0.011180117182063779), np.float64(0.011448895297224758),
np.float64(0.011137032738722763), np.float64(0.011049565805100407),
np.float64(0.010970668511725453), np.float64(0.010964614761815934),
np.float64(0.010844320236538127), np.float64(0.010742911620831385),
np.float64(0.0105833494239606), np.float64(0.010272649710386321),
np.float64(0.010117712959760664), np.float64(0.009629060239186908),
np.float64(0.011440119200936958), np.float64(0.009210415572007448),
np.float64(0.009260325494398605), np.float64(0.009427900526569562),
np.float64(0.009159654230439263), np.float64(0.009163011210531122),
np.float64(0.009179942902620405), np.float64(0.009122190579159712),
np.float64(0.009058625730902038), np.float64(0.008999632026938546),
np.float64(0.009331989224193767), np.float64(0.008891608520832673),
np.float64(0.008809009295954684), np.float64(0.008672271109590164),
np.float64(0.008358872141061902), np.float64(0.0077841714619521895),

np.float64(0.0066284754221398925), np.float64(0.007105348863382872),
np.float64(0.012627793749624132), np.float64(0.00884013048804814),
np.float64(0.006756305255900954), np.float64(0.006577877487884358),
np.float64(0.006655633722610313), np.float64(0.0065385658622689365),
np.float64(0.00646778458651066), np.float64(0.00638729960380054),
np.float64(0.006652463764246815), np.float64(0.006307064456590486),
np.float64(0.0062396896611245384), np.float64(0.006107059383067327),
np.float64(0.005925828775558122), np.float64(0.005732988770133162),
np.float64(0.005621743326088405), np.float64(0.006593871175125353),
np.float64(0.005393660839590863), np.float64(0.005339505703424367),
np.float64(0.005197588800422127), np.float64(0.0049396012816491155),
np.float64(0.00445553934542009), np.float64(0.00364757910782599),
np.float64(0.017998082139889474), np.float64(0.012485408686040743),
np.float64(0.003677583242620683), np.float64(0.0035645222237794074),
np.float64(0.005391586574473592), np.float64(0.003100840909111389),
np.float64(0.0034495917073644198), np.float64(0.0030559188595753297),
np.float64(0.0031869203768394683), np.float64(0.003046160609877096),
np.float64(0.002997371976377497), np.float64(0.00290165426804015),
np.float64(0.0027268163904489895), np.float64(0.003980269224651051),
np.float64(0.0029095044387643975), np.float64(0.002697153374855075),
np.float64(0.002896198093030069), np.float64(0.0026666724754561837),
np.float64(0.002624094844015469), np.float64(0.002580362244098483),
np.float64(0.0025356930513925602), np.float64(0.0024372581668698425),
np.float64(0.002425723645446463), np.float64(0.0023060760607353957),
np.float64(0.0023123887674052265), np.float64(0.0022875604378086085),
np.float64(0.002308031790950642), np.float64(0.002302634920674407),
np.float64(0.002264805721800114), np.float64(0.0022564373135849063),
np.float64(0.002323364598955368), np.float64(0.0022307781988209767),
np.float64(0.002183956980456148), np.float64(0.0021010568696122117),
np.float64(0.001935160453181404), np.float64(0.0016378408191717853),
np.float64(0.0037026822132403786), np.float64(0.003703910766941995),
np.float64(0.0016687812840901037), np.float64(0.0016694268914630086),
np.float64(0.0017925361348846895), np.float64(0.00161010137603366),
np.float64(0.0016174846996482315), np.float64(0.0015850981154796103),
np.float64(0.0015715550402263649), np.float64(0.0015798366802993698),
np.float64(0.00156250852384475), np.float64(0.0015545206736032682),
np.float64(0.0015438615021031326), np.float64(0.001563966205119813),
np.float64(0.0015396368799455852), np.float64(0.0015298966707031787),
np.float64(0.0015122653192061433), np.float64(0.0015101448312136573),
np.float64(0.0014849348010085417), np.float64(0.0014639048881711007),
np.float64(0.0014310272221237), np.float64(0.0013649127221098912),
np.float64(0.0012860347665207448), np.float64(0.0012967328182204784),
np.float64(0.0013613774959981913), np.float64(0.001288778294931384),
np.float64(0.0013085541085582674), np.float64(0.0012496067484834364),
np.float64(0.0012104016222775878), np.float64(0.0011944444588266223),
np.float64(0.0012599961250243294), np.float64(0.0011746686248156257),
np.float64(0.001158714289022124), np.float64(0.0011287997643620253),
np.float64(0.0010702725409822557), np.float64(0.0010818698471932054),

```

np.float64(0.001100509374545821), np.float64(0.0010793187039854657),
np.float64(0.001080207366810519), np.float64(0.0010579430446717012),
np.float64(0.0010580984766692901), np.float64(0.0010615739435214317),
np.float64(0.0010512212190880263), np.float64(0.0010398580803769077),
np.float64(0.0010302641795319092), np.float64(0.0011067744658318538),
np.float64(0.0010077254941780822), np.float64(0.0009928163933389195),
np.float64(0.000980051754495589), np.float64(0.0009912849048384314),
np.float64(0.0009695374192704296), np.float64(0.000972793299898724),
np.float64(0.0009625300767912571), np.float64(0.0009573268445948252),
np.float64(0.000956948980242564), np.float64(0.0009675790867452894),
np.float64(0.0009474282780981636), np.float64(0.0009313494961543062),
np.float64(0.0009080667248713688), np.float64(0.0008507583627818795),
np.float64(0.0007588266950190276), np.float64(0.0011951056507103622),
np.float64(0.001333754502572851), np.float64(0.0007302941445266057),
np.float64(0.0007695003779605342), np.float64(0.0007394360909793402),
np.float64(0.0007155968145224757), np.float64(0.0007139804585232002),
np.float64(0.000730669172056856), np.float64(0.0007069328244778043),
np.float64(0.0006935014754367601), np.float64(0.000668602987959652),
np.float64(0.0006211060007990253), np.float64(0.0005305334782163103),
np.float64(0.0007516999460055623), np.float64(0.0009520208853801265),
np.float64(0.0006166244550590745), np.float64(0.0005208267075236883),
np.float64(0.0005533292014984492), np.float64(0.000514638229023681),
np.float64(0.0005040751993441748), np.float64(0.00048281884857697755),
np.float64(0.00044158239077339226), np.float64(0.0003718656672312402),
np.float64(0.0011997155921589938), np.float64(0.000909227704271546),
np.float64(0.00041641153434049947), np.float64(0.00040620872468044003),
np.float64(0.00037955692668923416), np.float64(0.0003635476368762439),
np.float64(0.000355973504648797), np.float64(0.0003591612174034015),
np.float64(0.0003519985127595059), np.float64(0.0003509640787960151),
np.float64(0.0003570690870518101), np.float64(0.0003459996489028562),
np.float64(0.00033737148438399466), np.float64(0.0003211481471195066),
np.float64(0.0003313362612271544), np.float64(0.0003272131062660888),
np.float64(0.0003186903326817473), np.float64(0.00032550932081715786),
np.float64(0.00031402971588830096), np.float64(0.00031039166836004117),
np.float64(0.0003020711174914747), np.float64(0.0002858757076244766),
np.float64(0.00025733454201149516), np.float64(0.0002537201262802061),
np.float64(0.00019518088292114688), np.float64(0.0006016732207357378),
np.float64(0.00025365416435217577), np.float64(0.00019036385972184827),
np.float64(0.00023997183981207775), np.float64(0.00018213454520469967),
np.float64(0.00018180037741971806), np.float64(0.00018830857717675858),
np.float64(0.00018289334717143158), np.float64(0.00017707175078205905),
np.float64(0.00017537736118537523), np.float64(0.00017903300970088055),
np.float64(0.00017227049638698485), np.float64(0.00016686977161260076),
np.float64(0.00016900803594952255), np.float64(0.00016494620966411475),
np.float64(0.00017859376462562844), np.float64(0.0001633741525372801),
np.float64(0.00016041148354306066), np.float64(0.00015811571098558373),
np.float64(0.00015998140305429498)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.0683691910603724, 'I': 0.20326163600446145}, 'result_x': {'I2':

```

```

np.float64(0.25853993065898445), 'I': np.float64(0.26796330292406634)}, 'I_1':
np.float64(0.26796330292406634), 'I_3': np.float64(0.25853993065898445),
'alpha_x': -0.013474145224639612, 'alpha_y': -0.011764787145287052,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 62, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 3.5986349801646386e-07, 'nfev': 27, 'nit': -1, 'wall_time': 4.513,
'mse_curve': [np.float64(1.5409182962036156), np.float64(874.9156241105181),
np.float64(594.5277270716043), np.float64(1.0664565904615053),
np.float64(603.0969818137299), np.float64(232.45654068022193),
np.float64(0.0006889045666273715), np.float64(10.537936702248594),
np.float64(0.3513897284138414), np.float64(1.2201736956402927),
np.float64(0.20958987690547676), np.float64(0.022890783243895818),
np.float64(0.06790613024345242), np.float64(0.0036856986868270157),
np.float64(0.010186548067334178), np.float64(0.006699472879925773),
np.float64(0.00031440055337941813), np.float64(0.0001701219239766734),
np.float64(0.0003706758619481398), np.float64(0.0003491447709379846),
np.float64(3.5986349801646386e-07), np.float64(0.00010001878619955937),
np.float64(6.624516949014878e-06), np.float64(1.0516615723141038e-05),
np.float64(5.264213529567371e-07), np.float64(1.619630957911878e-06),
np.float64(1.7745714013885315e-06)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9713900948259527, 'I': 0.8058896569176411}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26582157044852417), 'I': np.float64(0.2761152070623162)}, 'I_1':
np.float64(0.2761152070623162), 'I_3': np.float64(0.26582157044852417),
'alpha_x': -0.00031821222404064797, 'alpha_y': 0.0018568478083160632,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 63, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 7.3837601511111785e-06, 'nfev': 100, 'nit': -1, 'wall_time':
16.722, 'mse_curve': [np.float64(4.830773351495357),
np.float64(2784.445951221282), np.float64(1650.4580122026266),
np.float64(0.12799627562330448), np.float64(1139.4376089035034),
np.float64(232.67691936851895), np.float64(0.36479999715570766),
np.float64(2.895749755355366), np.float64(0.9378096294613237),
np.float64(1.0942116094594998), np.float64(0.10688031521250119),
np.float64(0.03628273466722466), np.float64(0.057874333458285174),
np.float64(0.24898874455874404), np.float64(0.04417585989334315),
np.float64(0.027695960512581212), np.float64(0.03592609510257202),
np.float64(0.03323693004645089), np.float64(0.02708800352218018),
np.float64(0.025610838137734862), np.float64(0.026536515309123203),
np.float64(0.02505311362604065), np.float64(0.02487639963296035),
np.float64(0.024198995334847703), np.float64(0.023007365131116838),
np.float64(0.020784349304467195), np.float64(0.02281909003547488),
np.float64(0.02112057459311831), np.float64(0.020446423453920445),
np.float64(0.02057081066040463), np.float64(0.01982116491931532),
np.float64(0.019294505757423676), np.float64(0.01815522054182229),
np.float64(0.016015824803315613), np.float64(0.012640300801745882),
np.float64(0.00994418609944878), np.float64(0.012715854191556646),
np.float64(0.03518647980362463), np.float64(0.008587242589533872),
np.float64(0.004892291038164049), np.float64(0.006427772675608229),
np.float64(0.005589105306534494), np.float64(0.00505016957923376),
np.float64(0.004560817387501041), np.float64(0.0044967194154550486),

```

```

np.float64(0.003952218464679637), np.float64(0.0036280313287678943),
np.float64(0.0033872119811752003), np.float64(0.0036506704870268745),
np.float64(0.003246482635351528), np.float64(0.003108446317859338),
np.float64(0.0029462827855587293), np.float64(0.002655595007728604),
np.float64(0.0024590050662421127), np.float64(0.0021961439914105992),
np.float64(0.0018326157477213066), np.float64(0.001524619938947676),
np.float64(0.0011779286487052878), np.float64(0.0009846739783364868),
np.float64(0.005983174873047463), np.float64(0.00046488112659365645),
np.float64(0.0013589215727347731), np.float64(0.0005692578974821758),
np.float64(0.0005085488990942279), np.float64(0.00042200535722181125),
np.float64(0.0004306141829581306), np.float64(0.00039615718286659953),
np.float64(0.0003623954394042198), np.float64(0.000357121073363054),
np.float64(0.0003876778661476604), np.float64(0.00035158440668185025),
np.float64(0.000341351961921348), np.float64(0.00032174177332237826),
np.float64(0.0002854119171679149), np.float64(0.00023705782222683506),
np.float64(0.00020904062571110187), np.float64(0.0001620052514445075),
np.float64(0.00011936505450240115), np.float64(0.0010189924436753638),
np.float64(5.0983604095167474e-05), np.float64(0.00022006220767146182),
np.float64(3.874276928897805e-05), np.float64(5.264579506220935e-05),
np.float64(4.421886218130408e-05), np.float64(3.3182246254475655e-05),
np.float64(3.7292039206498015e-05), np.float64(3.7776192665490155e-05),
np.float64(3.140902788648777e-05), np.float64(3.567920707206487e-05),
np.float64(2.8190997968136365e-05), np.float64(2.5344561782799035e-05),
np.float64(2.1180908124954728e-05), np.float64(1.58945453036158e-05),
np.float64(1.0968392462576188e-05), np.float64(1.8182608148360605e-05),
np.float64(2.7331479880220132e-05), np.float64(9.609344383328923e-06),
np.float64(7.483259167886853e-06), np.float64(7.3837601511111785e-06),
np.float64(1.1904589464168439e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3869807425319751, 'I': 1.1264759524103727}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5715006283172829), 'I': np.float64(0.7297419877299934)}, 'I_1':
np.float64(0.7297419877299934), 'I_3': np.float64(0.5715006283172829),
'alpha_x': 0.0028439045523547006, 'alpha_y': -0.003965020280582823,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 64, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.069855835351444, 'nfev': 28, 'nit': -1, 'wall_time': 4.528,
'mse_curve': [np.float64(32.7468318053105), np.float64(1686.8513736367),
np.float64(35.64976256820565), np.float64(0.07049046082575863),
np.float64(756.2396075887609), np.float64(0.15445751092046445),
np.float64(1.1095342050195995), np.float64(0.18605506199416602),
np.float64(1.3451615820323535), np.float64(0.07595348245323857),
np.float64(0.07642449979174074), np.float64(0.07092222548681593),
np.float64(0.0862439334283027), np.float64(0.07046439339700608),
np.float64(0.07041394945932886), np.float64(0.0703198237084178),
np.float64(0.07015860831424203), np.float64(0.06994422361475403),
np.float64(0.06987371522649763), np.float64(0.06994686430540396),
np.float64(0.06989090017703016), np.float64(0.06989139750031649),
np.float64(0.06986784874031049), np.float64(0.06988410056481634),
np.float64(0.06986454401631163), np.float64(0.06985954141107094),
np.float64(0.069855835351444), np.float64(0.06985888349389152)], 'success':

```

```

True, 'start_x': {'I2': 0.5633295887770144, 'I': 0.08515876798965041},
'result_x': {'I2': np.float64(0.012502633196141442), 'I':
np.float64(0.01034364660028659)}, 'I_1': np.float64(0.01034364660028659), 'I_3':
np.float64(0.012502633196141442), 'alpha_x': -0.2730423230681309, 'alpha_y':
-0.2552756486650097, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 65, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0005041603774777985, 'nfev': 205, 'nit': -1,
'wall_time': 33.141, 'mse_curve': [np.float64(101.90007630518068),
np.float64(2.6164825565159293), np.float64(266.9760851983261),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(7.654617432271561),
np.float64(55.332858462008176), np.float64(5.475153086535209),
np.float64(0.4861965262018433), np.float64(1.0961570971584484),
np.float64(0.8521797679453806), np.float64(0.5222386038571387),
np.float64(0.46674972709432794), np.float64(0.45242027417282904),
np.float64(0.5161055153535377), np.float64(0.39303299798979996),
np.float64(0.35392096652510197), np.float64(0.3145309182977675),
np.float64(0.27564859263916164), np.float64(0.20631261539131596),
np.float64(0.1899861577113937), np.float64(0.12822272445125954),
np.float64(0.18443505100689692), np.float64(0.11930799496144744),
np.float64(0.16295207354681632), np.float64(0.09501502381249188),
np.float64(0.0772167342652261), np.float64(0.0592852594070348),
np.float64(0.046510034151726665), np.float64(0.02891532837004298),
np.float64(0.024347551753004543), np.float64(0.6855496507179916),
np.float64(0.027988353195097147), np.float64(0.0852224406380198),
np.float64(0.023285979820934184), np.float64(0.0770724552154029),
np.float64(0.006238163380298888), np.float64(0.03416373427718187),
np.float64(0.007207447894496766), np.float64(0.005645727746184716),
np.float64(0.00550557462698559), np.float64(0.0047583757897882275),
np.float64(0.006851026648244609), np.float64(0.005524646961965337),
np.float64(0.0049691936908179335), np.float64(0.004915707343300602),
np.float64(0.004687368275304323), np.float64(0.005117487818670056),
np.float64(0.004556309817980768), np.float64(0.00444046266444034),
np.float64(0.004230604399883398), np.float64(0.003904771411407211),
np.float64(0.004682450456505785), np.float64(0.005135954211338966),
np.float64(0.0037850186678573955), np.float64(0.003812609831003233),
np.float64(0.003829724545740847), np.float64(0.003693147797472832),
np.float64(0.0036544924281615514), np.float64(0.0038095087476161587),
np.float64(0.0036269494441227815), np.float64(0.00357754511619993),
np.float64(0.0034919088724555242), np.float64(0.003327621823221642),
np.float64(0.003217706285565498), np.float64(0.0030242333744797145),
np.float64(0.003536541595896723), np.float64(0.003448777641505034),
np.float64(0.003084962078051985), np.float64(0.0028731497431568917),
np.float64(0.0028449671339338175), np.float64(0.0027729642480801404),
np.float64(0.0027221809108014996), np.float64(0.002802316484501521),
np.float64(0.002699388446466038), np.float64(0.002671131927159861),
np.float64(0.002637846300654446), np.float64(0.0025997907671995737),
np.float64(0.0025267953837887613), np.float64(0.0024822955453944477),
np.float64(0.002411642782970604), np.float64(0.002330628197271139),
np.float64(0.002211090065536793), np.float64(0.0022596375963818026),

```

np.float64(0.0025372112157381493), np.float64(0.0021524444794082365),
np.float64(0.0020944649165475114), np.float64(0.002012513684641411),
np.float64(0.0019228423207580943), np.float64(0.0018772675150682714),
np.float64(0.00235815780123593), np.float64(0.0017891508335194748),
np.float64(0.0017880415044482238), np.float64(0.0017511710574005868),
np.float64(0.0016992079738674592), np.float64(0.0016362173497803311),
np.float64(0.0015718579239905753), np.float64(0.0015386071740398205),
np.float64(0.0020024278096285103), np.float64(0.0014514091609186903),
np.float64(0.0014602734531235866), np.float64(0.0014450690265245011),
np.float64(0.0014494140704785297), np.float64(0.001440591266376248),
np.float64(0.0014317619358405684), np.float64(0.0014164770968457076),
np.float64(0.0013883334164226414), np.float64(0.0014630481568791481),
np.float64(0.00138189095050855), np.float64(0.0013618400900064864),
np.float64(0.0013257962384209596), np.float64(0.0012728602278584396),
np.float64(0.0011967509163310895), np.float64(0.0010818998555685503),
np.float64(0.0016478369393361095), np.float64(0.0014418967308899172),
np.float64(0.0013079593264641346), np.float64(0.001064492775992494),
np.float64(0.0010582153753115441), np.float64(0.0010477838407497377),
np.float64(0.001040543495051099), np.float64(0.0010466219579016807),
np.float64(0.001029703349245398), np.float64(0.001023117763511936),
np.float64(0.0010237742931933028), np.float64(0.001016796242497039),
np.float64(0.001010645641399845), np.float64(0.0009985795345025363),
np.float64(0.0009751277566434048), np.float64(0.0009388497046979091),
np.float64(0.0010945328076723867), np.float64(0.0011494099559294854),
np.float64(0.0009301935700944413), np.float64(0.0009213616896146573),
np.float64(0.0009068832243055672), np.float64(0.0009313406137904643),
np.float64(0.0008872130044115618), np.float64(0.0009021454882195367),
np.float64(0.0009049695129273119), np.float64(0.0008823373006369054),
np.float64(0.0008838538251848615), np.float64(0.0008771307267722593),
np.float64(0.00087248926944025), np.float64(0.0008673984297034473),
np.float64(0.0008556522811689448), np.float64(0.0008511023890622606),
np.float64(0.0008392329804460656), np.float64(0.0008303445457722003),
np.float64(0.000807879423292908), np.float64(0.0008442126364430656),
np.float64(0.0008216959869956263), np.float64(0.0008120908218943849),
np.float64(0.0008109468203077098), np.float64(0.0008043961114451094),
np.float64(0.0008060777585866717), np.float64(0.0007998666352337255),
np.float64(0.0007972892684217646), np.float64(0.0008035201781102015),
np.float64(0.0007921940388042147), np.float64(0.0007879238200041896),
np.float64(0.0007784010806683142), np.float64(0.0007598439688712683),
np.float64(0.0007272540735925772), np.float64(0.0007912225346714049),
np.float64(0.0009007506072808195), np.float64(0.0007359854423302125),
np.float64(0.0007248677034164987), np.float64(0.0007387660355194066),
np.float64(0.0007188688686094998), np.float64(0.0007155284701655502),
np.float64(0.000711169678777953), np.float64(0.0007070009454994028),
np.float64(0.0006986180291076797), np.float64(0.000682183383551243),
np.float64(0.0006641168728026653), np.float64(0.0006843668198255016),
np.float64(0.0007323903496315982), np.float64(0.0006487617916649856),
np.float64(0.0006472405538078143), np.float64(0.0006419658511231371),

```

np.float64(0.0006334005474629761), np.float64(0.0006212180271600392),
np.float64(0.0006137779763474037), np.float64(0.0005904117633484129),
np.float64(0.000942126146445631), np.float64(0.000630525887789315),
np.float64(0.0006669659667211513), np.float64(0.0005836090703610347),
np.float64(0.0005705849444447254), np.float64(0.0005691235791297297),
np.float64(0.0005763785415864706), np.float64(0.0005640339155648376),
np.float64(0.0005602863623157895), np.float64(0.0005544443115169674),
np.float64(0.0005419994199911296), np.float64(0.0005199905896989658),
np.float64(0.0008563164244774578), np.float64(0.0006132758299704505),
np.float64(0.0005780064338850824), np.float64(0.0005156744847001377),
np.float64(0.0005148501425533222), np.float64(0.0005387867912078129),
np.float64(0.0005088740033248022), np.float64(0.0005063602036236251),
np.float64(0.0005041603774777985), np.float64(0.0005056048468288268)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.07565429637565693, 'I':
0.6447327589275844}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1439524628419402), 'I':
np.float64(0.8718606731725336)}, 'I_1': np.float64(0.8718606731725336), 'I_3':
np.float64(1.1439524628419402), 'alpha_x': -0.031798649371409166, 'alpha_y':
0.0002357791590301196, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 66, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 4.473699098783919e-06, 'nfev': 122, 'nit': -1,
'wall_time': 19.849, 'mse_curve': [np.float64(8.956843041597011),
np.float64(3070.9401276193116), np.float64(1578.1147450853618),
np.float64(0.036415065757132534), np.float64(1041.235361422545),
np.float64(256.5121596327912), np.float64(2.09330842047299),
np.float64(0.18870417235143813), np.float64(1.0465429239327382),
np.float64(0.9221021617582761), np.float64(0.20303576754425554),
np.float64(0.05961705585831185), np.float64(0.04043592597060295),
np.float64(0.04245460455166866), np.float64(0.04257109268023004),
np.float64(0.041480291650143386), np.float64(0.03528850214175727),
np.float64(0.03473148261243513), np.float64(0.03315299569819129),
np.float64(0.03177820382024227), np.float64(0.030960564291031945),
np.float64(0.027008351046261394), np.float64(0.0293470405114655),
np.float64(0.02622849161396137), np.float64(0.028936715713177318),
np.float64(0.025858226343149663), np.float64(0.02518621226643491),
np.float64(0.023924954046924178), np.float64(0.02151948698734032),
np.float64(0.017719404476782545), np.float64(0.02580423089239747),
np.float64(0.03555833565362193), np.float64(0.01633165003133655),
np.float64(0.0171794577387008), np.float64(0.01573619812802824),
np.float64(0.016482955099122176), np.float64(0.014922863332014754),
np.float64(0.014359257407305117), np.float64(0.013866151430628356),
np.float64(0.013864962221533262), np.float64(0.013120390297518856),
np.float64(0.012037456673046964), np.float64(0.010856084856238363),
np.float64(0.009033425787342765), np.float64(0.00875260520658837),
np.float64(0.006704349933971162), np.float64(0.00939975811910212),
np.float64(0.006301361236362624), np.float64(0.007798491788769042),
np.float64(0.005852728030688879), np.float64(0.005466645427549106),
np.float64(0.004823806654286176), np.float64(0.006343906754735496),
np.float64(0.004714145422988491), np.float64(0.004290030931419034),
np.float64(0.0035483638759944004), np.float64(0.002490127207993389),

```

```

np.float64(0.0031302703664937), np.float64(0.005925036467524115),
np.float64(0.0022055915108566905), np.float64(0.0028977071883727196),
np.float64(0.002156983685632316), np.float64(0.0018458641387234514),
np.float64(0.001803410603387819), np.float64(0.0014174036071976756),
np.float64(0.00130602792707007), np.float64(0.0008146053232726277),
np.float64(0.0013068740623965174), np.float64(0.0015365344111972128),
np.float64(0.0007441994540261388), np.float64(0.000988689947462772),
np.float64(0.0007428017847191962), np.float64(0.0012445078334102871),
np.float64(0.0006242294078697197), np.float64(0.0005687757229497077),
np.float64(0.0005118961868086095), np.float64(0.0004868288035941073),
np.float64(0.0003551836953938207), np.float64(0.000506072283492514),
np.float64(0.00032783099425886966), np.float64(0.00042768572955993376),
np.float64(0.0002992229292222097), np.float64(0.0002751292307376812),
np.float64(0.00023946610075128576), np.float64(0.00021953678838638324),
np.float64(0.00011881457865714071), np.float64(0.0003793332969551593),
np.float64(0.0002771248405994399), np.float64(0.00010656105397986655),
np.float64(0.0001853214006956733), np.float64(9.837175522929212e-05),
np.float64(8.816639084743613e-05), np.float64(9.053908104227297e-05),
np.float64(7.98753612045711e-05), np.float64(7.294610824615464e-05),
np.float64(8.961647320825594e-05), np.float64(6.617327537700847e-05),
np.float64(6.186415975262625e-05), np.float64(5.784555649671042e-05),
np.float64(5.630855773313314e-05), np.float64(4.582265358227858e-05),
np.float64(4.3645568892498484e-05), np.float64(3.4742652190854206e-05),
np.float64(3.4500016437654635e-05), np.float64(2.2030182751815624e-05),
np.float64(3.3042651038231185e-05), np.float64(3.0890424356647814e-05),
np.float64(2.3778926102159537e-05), np.float64(2.137271944589407e-05),
np.float64(1.874140578935102e-05), np.float64(1.642368743072598e-05),
np.float64(1.3421839909148524e-05), np.float64(1.9730955147846086e-05),
np.float64(1.173565372753417e-05), np.float64(1.1860111823861599e-05),
np.float64(9.971568690335681e-06), np.float64(8.482078362780569e-06),
np.float64(7.740707781059324e-06), np.float64(2.3880562388235914e-05),
np.float64(6.43563661047611e-06), np.float64(4.473699098783919e-06),
np.float64(4.804913217288711e-06)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4196704782273304, 'I': 1.1153245104562346}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5716407285848015), 'I': np.float64(0.7298222274484317)}, 'I_1':
np.float64(0.7298222274484317), 'I_3': np.float64(0.5716407285848015),
'alpha_x': 0.0030144621356122283, 'alpha_y': 0.0007230798486595971,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 67, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 7.163505012831727e-05, 'nfev': 546, 'nit': -1, 'wall_time': 88.522,
'mse_curve': [np.float64(6.105655937899753), np.float64(59.93958510846957),
np.float64(1525.358116485566), np.float64(0.07049046082575855),
np.float64(756.2396075885288), np.float64(42.60435648737705),
np.float64(1.4835144839509822), np.float64(10.362075031177703),
np.float64(0.3191298821408519), np.float64(0.381681519499267),
np.float64(0.0707821486035753), np.float64(0.07007614425466868),
np.float64(0.06992221614285335), np.float64(0.07066506375545853),
np.float64(0.07005443192318453), np.float64(0.06989778946889978),
np.float64(0.06991087755371733), np.float64(0.07001540009008317),

```


np.float64(0.06986289357562456), np.float64(0.06985545044042957),
np.float64(0.06987621707782006), np.float64(0.069855188525729),
np.float64(0.06984969092249721), np.float64(0.06984610098553651),
np.float64(0.06984147149641287), np.float64(0.06983231972220241),
np.float64(0.06981454824187695), np.float64(0.0697800744866253),
np.float64(0.06969787937522734), np.float64(0.07001407560555906),
np.float64(0.07028361397588131), np.float64(0.06967624637955604),
np.float64(0.06982153127959573), np.float64(0.06969498271043478),
np.float64(0.06967804917260995), np.float64(0.06968145708076541),
np.float64(0.06967297048041282), np.float64(0.06967230330931728),
np.float64(0.0696816957643238), np.float64(0.06966542677918425),
np.float64(0.06966035120442757), np.float64(0.06965088169182014),
np.float64(0.06965396638634572), np.float64(0.06964651183032851),
np.float64(0.06966013746270139), np.float64(0.06964986869133113),
np.float64(0.06964167694973247), np.float64(0.06963662051540534),
np.float64(0.06963267289836368), np.float64(0.06961981608920109),
np.float64(0.06961266485127354), np.float64(0.06960039825174796),
np.float64(0.06958202234778085), np.float64(0.06953496409296014),
np.float64(0.06950985051897612), np.float64(0.06958801644091678),
np.float64(0.06984598841683332), np.float64(0.06944238311179377),
np.float64(0.06943552288796816), np.float64(0.0694077460223041),
np.float64(0.06935249129222934), np.float64(0.06925936246900183),
np.float64(0.06926567534044678), np.float64(0.0698572925283307),
np.float64(0.06925219816178721), np.float64(0.06921070706765288),
np.float64(0.0691639920276223), np.float64(0.07010391875517838),
np.float64(0.06907373016670783), np.float64(0.06921734710007901),
np.float64(0.06905589752439621), np.float64(0.06907706396724689),
np.float64(0.06904676124167074), np.float64(0.06905992669896914),
np.float64(0.06903798329130484), np.float64(0.06903072750848283),
np.float64(0.06901704165340307), np.float64(0.06901129309536225),
np.float64(0.06897319184758548), np.float64(0.06896985959065276),
np.float64(0.06894553191212552), np.float64(0.06892086823665056),
np.float64(0.0688978476716833), np.float64(0.06893883985210038),
np.float64(0.06888025663468678), np.float64(0.06886102972936832),
np.float64(0.06891080103175544), np.float64(0.06883442928418423),
np.float64(0.0688304885333309), np.float64(0.06892356861570989),
np.float64(0.06880329004805244), np.float64(0.06878694258824605),
np.float64(0.0687746639523762), np.float64(0.06881647389826016),
np.float64(0.0687619647477122), np.float64(0.06874688152604155),
np.float64(0.06871873555541312), np.float64(0.06870838504102304),
np.float64(0.06863245778939914), np.float64(0.06875875941324505),
np.float64(0.06860980029139818), np.float64(0.06858293496413752),
np.float64(0.06857826989042529), np.float64(0.06870892719814928),
np.float64(0.06856778032502026), np.float64(0.06852517988126236),
np.float64(0.06849719523637501), np.float64(0.0684811055849021),
np.float64(0.06846313459202752), np.float64(0.06844904809836945),
np.float64(0.06848344692120494), np.float64(0.06843538836851715),
np.float64(0.06841833012002849), np.float64(0.06838427005656249),

np.float64(0.06831684281271581), np.float64(0.06820225099540446),
 np.float64(0.06928099532237211), np.float64(0.06906066926471809),
 np.float64(0.06817288943998251), np.float64(0.06815174880585012),
 np.float64(0.06816025912674137), np.float64(0.06811535730377422),
 np.float64(0.06809487269735587), np.float64(0.06809931176336478),
 np.float64(0.06808525771085547), np.float64(0.06807618284609959),
 np.float64(0.06805887404523508), np.float64(0.06802894699165805),
 np.float64(0.06809618177530982), np.float64(0.06800430562192585),
 np.float64(0.06797678278116062), np.float64(0.06799502676586944),
 np.float64(0.06794705267866315), np.float64(0.06792615757322898),
 np.float64(0.06799247001348481), np.float64(0.06790043716158381),
 np.float64(0.06788263108536723), np.float64(0.0678641006458022),
 np.float64(0.06783676335735689), np.float64(0.06779327082682703),
 np.float64(0.06770519179368212), np.float64(0.06753558217543787),
 np.float64(0.06735862145707397), np.float64(0.06790952305643011),
 np.float64(0.06854017084951307), np.float64(0.0673035615594042),
 np.float64(0.0671321926537179), np.float64(0.06716983696105658),
 np.float64(0.06717494623038747), np.float64(0.06714140029564716),
 np.float64(0.06710950536460335), np.float64(0.06707406166849232),
 np.float64(0.06700299907229713), np.float64(0.06690910538423711),
 np.float64(0.06671310184553708), np.float64(0.06650264227183685),
 np.float64(0.0668514089354593), np.float64(0.0676169914504039),
 np.float64(0.06642397928848609), np.float64(0.06627497164718896),
 np.float64(0.06627968781052548), np.float64(0.06632826056396524),
 np.float64(0.06628470626110369), np.float64(0.0662499593845368),
 np.float64(0.06619958747831363), np.float64(0.06609772443313094),
 np.float64(0.06588921432119679), np.float64(0.06558226629037171),
 np.float64(0.0684540471653187), np.float64(0.068871657966125),
 np.float64(0.06554707509496031), np.float64(0.06541481412214512),
 np.float64(0.0651177306868249), np.float64(0.06463490058941665),
 np.float64(0.06364262527448844), np.float64(0.06147180617965727),
 np.float64(0.14210864009298152), np.float64(0.0990708354286825),
 np.float64(0.060879647914143915), np.float64(0.06957198091829679),
 np.float64(0.061486350418196854), np.float64(0.06241566185570564),
 np.float64(0.061342211208650514), np.float64(0.0609063555893004),
 np.float64(0.06091180391934621), np.float64(0.06084136561153127),
 np.float64(0.06084695980063194), np.float64(0.060865533423472326),
 np.float64(0.06080044863211615), np.float64(0.06074831904339474),
 np.float64(0.06076899842243064), np.float64(0.06071212926366811),
 np.float64(0.06068509263107719), np.float64(0.06068430240986209),
 np.float64(0.06074282396753344), np.float64(0.060681954995237916),
 np.float64(0.060655550802379374), np.float64(0.060609573793717196),
 np.float64(0.060530489594622774), np.float64(0.060545734229115425),
 np.float64(0.06048198225868638), np.float64(0.060465385108869674),
 np.float64(0.060594011101378686), np.float64(0.06043711349346226),
 np.float64(0.06038715904413297), np.float64(0.06030947134295538),
 np.float64(0.06018509753015907), np.float64(0.060734049881951094),
 np.float64(0.06010657390788657), np.float64(0.05995004440491891),

np.float64(0.059619649741292136), np.float64(0.05904077811364395),
 np.float64(0.05782269969265995), np.float64(0.0561197217611247),
 np.float64(0.055221027601306746), np.float64(0.05381861032611329),
 np.float64(0.06598207464627512), np.float64(0.07004625210078613),
 np.float64(0.055477896824478165), np.float64(0.049958950839641705),
 np.float64(0.05063305104362066), np.float64(0.049449251287813925),
 np.float64(0.04939120194288387), np.float64(0.04893871687233925),
 np.float64(0.04870474705852433), np.float64(0.048351239271150225),
 np.float64(0.047996739921214844), np.float64(0.05231854954918203),
 np.float64(0.047286800850274105), np.float64(0.04741569257039623),
 np.float64(0.04721639645504308), np.float64(0.04727639402524918),
 np.float64(0.04711787775252934), np.float64(0.04702050403272362),
 np.float64(0.04690021927556404), np.float64(0.046679287987856144),
 np.float64(0.04651072412999942), np.float64(0.04608522192273619),
 np.float64(0.04539098619818796), np.float64(0.04575826466613774),
 np.float64(0.04772021842851684), np.float64(0.04510957285453658),
 np.float64(0.04536751651302819), np.float64(0.04515454080571382),
 np.float64(0.044922190098488274), np.float64(0.044925273082676534),
 np.float64(0.044834303784154664), np.float64(0.044770908022267374),
 np.float64(0.044787748884885334), np.float64(0.04467014074256802),
 np.float64(0.0445692648862472), np.float64(0.044433666576295),
 np.float64(0.04421346875142195), np.float64(0.04403464141252267),
 np.float64(0.04360267414933859), np.float64(0.042880301737057785),
 np.float64(0.04357201104189448), np.float64(0.045328831343080946),
 np.float64(0.04268367152771638), np.float64(0.04232043095558151),
 np.float64(0.04170167274792374), np.float64(0.04370696477863315),
 np.float64(0.04163443239998256), np.float64(0.04102606772840217),
 np.float64(0.03985470267369066), np.float64(0.03809020293268449),
 np.float64(0.03636480627295901), np.float64(0.042988623274085515),
 np.float64(0.052480530483368815), np.float64(0.03604022854158893),
 np.float64(0.03400493152954502), np.float64(0.03564492928871208),
 np.float64(0.03449709615775793), np.float64(0.03403888186445407),
 np.float64(0.0339531208840646), np.float64(0.03386528316724534),
 np.float64(0.033744168301331395), np.float64(0.03389171439906154),
 np.float64(0.03360382868057014), np.float64(0.03348813016128233),
 np.float64(0.033280591928670264), np.float64(0.03288628705013489),
 np.float64(0.03347164079658524), np.float64(0.03279862190614524),
 np.float64(0.03251133246449578), np.float64(0.031991290737901336),
 np.float64(0.03121393586201138), np.float64(0.02971591796738855),
 np.float64(0.025939450175534944), np.float64(0.041784035034009515),
 np.float64(0.06087233989341753), np.float64(0.03246344014919856),
 np.float64(0.028250338062225325), np.float64(0.02568341270757281),
 np.float64(0.02593229909986907), np.float64(0.025558075109623567),
 np.float64(0.02573935649856008), np.float64(0.02542176361425995),
 np.float64(0.025309499048952827), np.float64(0.025106549300319463),
 np.float64(0.025183590723268052), np.float64(0.024983402939426948),
 np.float64(0.025078847799964377), np.float64(0.025049600933106368),
 np.float64(0.024882109805428265), np.float64(0.02483471770057076),

np.float64(0.025184639154509574), np.float64(0.024766245699168257),
 np.float64(0.024641292336693453), np.float64(0.024413935035116775),
 np.float64(0.024001229044657065), np.float64(0.02312992996932918),
 np.float64(0.021562792962560248), np.float64(0.028280662419897094),
 np.float64(0.03126460335593783), np.float64(0.022239063746134612),
 np.float64(0.02202460029626431), np.float64(0.02173661611812009),
 np.float64(0.021365684408803154), np.float64(0.021529411209054383),
 np.float64(0.021314853903709602), np.float64(0.02121986566638625),
 np.float64(0.02100723984363443), np.float64(0.02058922648007519),
 np.float64(0.019755414562276703), np.float64(0.018179577749734784),
 np.float64(0.024048930916840506), np.float64(0.027194681342952633),
 np.float64(0.019197018089320186), np.float64(0.018656205021858656),
 np.float64(0.01831868519366138), np.float64(0.018059059502696057),
 np.float64(0.018309517696270497), np.float64(0.017957547894182482),
 np.float64(0.01787024000919463), np.float64(0.017789854577876178),
 np.float64(0.017544095280721796), np.float64(0.017340336301142897),
 np.float64(0.016868199509921057), np.float64(0.016541585658210164),
 np.float64(0.01576045926170414), np.float64(0.019001413132103413),
 np.float64(0.016289946987192605), np.float64(0.016258990069095734),
 np.float64(0.01593122315561097), np.float64(0.015562645469628001),
 np.float64(0.015715406743757432), np.float64(0.015465266764278228),
 np.float64(0.01538193096126906), np.float64(0.015185906627574557),
 np.float64(0.014823251744637521), np.float64(0.01410422451636334),
 np.float64(0.012621669245208095), np.float64(0.009847749057652202),
 np.float64(0.04129937935676705), np.float64(0.04049152580581343),
 np.float64(0.016908594565084176), np.float64(0.009544432914066895),
 np.float64(0.01186359784475252), np.float64(0.00953032919622031),
 np.float64(0.009199460103738587), np.float64(0.008552943156899943),
 np.float64(0.007345726672419006), np.float64(0.014467842594025707),
 np.float64(0.013971915782386688), np.float64(0.009363270316641217),
 np.float64(0.007193791403364202), np.float64(0.007567315528223364),
 np.float64(0.007182471702979975), np.float64(0.0070742055375124),
 np.float64(0.006928073259320995), np.float64(0.0068262582815492275),
 np.float64(0.00667744298912438), np.float64(0.0064983059461070965),
 np.float64(0.006233145404055571), np.float64(0.006173049304151226),
 np.float64(0.005843679800320546), np.float64(0.0061319644765579304),
 np.float64(0.005776249512299355), np.float64(0.006021872062062509),
 np.float64(0.005699543475601821), np.float64(0.0056306861637574765),
 np.float64(0.005500966247414215), np.float64(0.00529348721261382),
 np.float64(0.0052925914664548705), np.float64(0.004723154224366035),
 np.float64(0.00522761700630153), np.float64(0.0052344804775769915),
 np.float64(0.004798107660826771), np.float64(0.004721224882948672),
 np.float64(0.0046500134076705515), np.float64(0.004515147898501899),
 np.float64(0.0042726676676693165), np.float64(0.003819901385105108),
 np.float64(0.004304690602771444), np.float64(0.005437925595383999),
 np.float64(0.0041677472421729), np.float64(0.00377031605218221),
 np.float64(0.003890908136977517), np.float64(0.003733768409692015),
 np.float64(0.003680422416293562), np.float64(0.003573735644853411),

np.float64(0.00336510593924867), np.float64(0.0030295958266532783),
np.float64(0.006606965086504558), np.float64(0.0055998621574302465),
np.float64(0.0030477903067086523), np.float64(0.003007702896550876),
np.float64(0.003039312905107459), np.float64(0.003072254495024543),
np.float64(0.0029158369156574004), np.float64(0.002890472090663297),
np.float64(0.0030580076251102827), np.float64(0.002835076021618914),
np.float64(0.00278449687118286), np.float64(0.0026913706019325795),
np.float64(0.002548105299472546), np.float64(0.004445919688731709),
np.float64(0.0026085683505142655), np.float64(0.0026156455564054666),
np.float64(0.002598512477254617), np.float64(0.002482272300726256),
np.float64(0.002477371251554937), np.float64(0.0025025801316236078),
np.float64(0.0024803006483750454), np.float64(0.0024645708920835725),
np.float64(0.002443092671181218), np.float64(0.002447751271401691),
np.float64(0.002424570763622685), np.float64(0.0024102967418269633),
np.float64(0.0024065636432463906), np.float64(0.0025044757262993244),
np.float64(0.0023713530332636905), np.float64(0.002323844656305022),
np.float64(0.002292754563318423), np.float64(0.0022487334641926905),
np.float64(0.0022093682085575885), np.float64(0.002124937204893062),
np.float64(0.0019716368163171815), np.float64(0.0030876000761679216),
np.float64(0.002201272253527248), np.float64(0.0020408071055794635),
np.float64(0.0019381842996823604), np.float64(0.0018441950596022167),
np.float64(0.00168991247134344), np.float64(0.0013966584576749438),
np.float64(0.0016011542793251002), np.float64(0.002927946534822774),
np.float64(0.0018584334228079389), np.float64(0.0013609078210769139),
np.float64(0.0014548903663389756), np.float64(0.001357073789927423),
np.float64(0.0013321954642693955), np.float64(0.001297752410524265),
np.float64(0.001273111455107779), np.float64(0.0012385490192131493),
np.float64(0.0011954747945677215), np.float64(0.0011367049482750343),
np.float64(0.0011191520038128218), np.float64(0.0013766067563691074),
np.float64(0.0010634954700522337), np.float64(0.001048366302889601),
np.float64(0.00101682582210717), np.float64(0.0009561226963998358),
np.float64(0.0008440547426625519), np.float64(0.0010391940157305078),
np.float64(0.0011808453152725117), np.float64(0.0009570843233529157),
np.float64(0.0008296065081285322), np.float64(0.0008451603166235633),
np.float64(0.0008307849497302941), np.float64(0.0008174214314119396),
np.float64(0.0008024079470263406), np.float64(0.0008580490295839533),
np.float64(0.0007861513054863668), np.float64(0.0007750509904916643),
np.float64(0.0007622975659351789), np.float64(0.0007379854248427942),
np.float64(0.0007099664998157243), np.float64(0.0006785210867348208),
np.float64(0.0006867834203855227), np.float64(0.0007487839219240117),
np.float64(0.0006787586234586081), np.float64(0.0006588173257499942),
np.float64(0.0006491456024464394), np.float64(0.000637153028779328),
np.float64(0.0006264300747762387), np.float64(0.0006028418043603151),
np.float64(0.0005606330396164791), np.float64(0.0006074575277472202),
np.float64(0.0006730795810270135), np.float64(0.000558673813996457),
np.float64(0.0005437315399549968), np.float64(0.0005183168102464978),
np.float64(0.00048154674192340315), np.float64(0.0004401623066053794),
np.float64(0.00038194549236816877), np.float64(0.0007355515701191515),

```

np.float64(0.0009504531269962131), np.float64(0.0004095504124218782),
np.float64(0.0003443577246859793), np.float64(0.0005065351316693238),
np.float64(0.00032092006583271405), np.float64(0.0003178767098432313),
np.float64(0.00029241870192335225), np.float64(0.00031002850427070067),
np.float64(0.0002889724101689807), np.float64(0.0003050884552653907),
np.float64(0.00028397614534420295), np.float64(0.00027975926124282715),
np.float64(0.0002720361307851745), np.float64(0.0002565206218583692),
np.float64(0.00022726467121884718), np.float64(0.00025071415067484703),
np.float64(0.0003285954092368355), np.float64(0.00022021590583796535),
np.float64(0.00025023188297249184), np.float64(0.0002188500125849204),
np.float64(0.0002139576040293763), np.float64(0.00020677271842877012),
np.float64(0.0001974165508077548), np.float64(0.00018629118893284425),
np.float64(0.00018267692785234508), np.float64(0.0002447768445350166),
np.float64(0.00017030750345374104), np.float64(0.00016867136405764453),
np.float64(0.00016128480981265886), np.float64(0.00014965923813068635),
np.float64(0.0001268472439284677), np.float64(9.824439413658699e-05),
np.float64(0.00029619661649923126), np.float64(0.0002741271142492074),
np.float64(9.428484339577735e-05), np.float64(8.577241829510064e-05),
np.float64(9.233383384409743e-05), np.float64(8.849883696731802e-05),
np.float64(8.22252088638162e-05), np.float64(8.285178849925754e-05),
np.float64(7.989201939829693e-05), np.float64(7.77960435164219e-05),
np.float64(7.467528929662128e-05), np.float64(7.492466703054747e-05),
np.float64(7.936245672026404e-05), np.float64(7.266681027083327e-05),
np.float64(7.163505012831727e-05), np.float64(7.570401252660582e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.4099273612179346, 'I': 0.714891483874823},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2608176413282889), 'I':
np.float64(0.2705640307680531)}, 'I_1': np.float64(0.2705640307680531), 'I_3':
np.float64(0.2608176413282889), 'alpha_x': -0.008400326241736292, 'alpha_y':
-0.008991248193972195, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 68, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 7.354593453445178e-05, 'nfev': 445, 'nit': -1,
'wall_time': 71.555, 'mse_curve': [np.float64(0.8334675305645882),
np.float64(279.4484892957478), np.float64(563.5727278767155),
np.float64(0.07049046082575858), np.float64(0.08100291585378674),
np.float64(0.14640977976616693), np.float64(0.07084742478099079),
np.float64(0.07066360525490903), np.float64(0.07007614425466871),
np.float64(0.06992221614285324), np.float64(0.07066506375545843),
np.float64(0.06988687322842271), np.float64(0.07007614425466868),
np.float64(0.06990709180381557), np.float64(0.06988105662115492),
np.float64(0.06984105075207095), np.float64(0.07050867617348551),
np.float64(0.06989571537324164), np.float64(0.06995411112615363),
np.float64(0.06982919159218745), np.float64(0.06980896584205207),
np.float64(0.06980422503435293), np.float64(0.06983197299553469),
np.float64(0.06979770321387822), np.float64(0.06979234600150888),
np.float64(0.06978299636740981), np.float64(0.0697635996093838),
np.float64(0.0697239007551922), np.float64(0.06967137838746829),
np.float64(0.06973383585253297), np.float64(0.06992000204369572),
np.float64(0.06965383437462389), np.float64(0.06963324032175504),
np.float64(0.0696330154003175), np.float64(0.06966809406834355),

```

np.float64(0.06963429838858312), np.float64(0.06962044508868345),
np.float64(0.06960722195222492), np.float64(0.06961823434108527),
np.float64(0.06960189601103904), np.float64(0.06959656177614976),
np.float64(0.06958541267942231), np.float64(0.06956292010402138),
np.float64(0.06951948692293812), np.float64(0.06943197772455356),
np.float64(0.06925030919094277), np.float64(0.06883682312419447),
np.float64(0.07844161321079642), np.float64(0.07582316982442311),
np.float64(0.07200540590056109), np.float64(0.06879624110641785),
np.float64(0.06883306349204907), np.float64(0.06896067910713505),
np.float64(0.06867029496445176), np.float64(0.06878458257485115),
np.float64(0.06865130307317995), np.float64(0.06868031137611838),
np.float64(0.06864888704301905), np.float64(0.06863803830101406),
np.float64(0.06862263882629277), np.float64(0.06859187723349812),
np.float64(0.06855890785285348), np.float64(0.0684972847500555),
np.float64(0.06862515659851198), np.float64(0.06853894037376206),
np.float64(0.06852111099081672), np.float64(0.0685097204630701),
np.float64(0.0684831880997907), np.float64(0.06849250643275175),
np.float64(0.0684746763433961), np.float64(0.06846814374400972),
np.float64(0.0684715712342637), np.float64(0.06846010485467745),
np.float64(0.06845429071150771), np.float64(0.06845576305144199),
np.float64(0.06844628052369339), np.float64(0.06844008827836952),
np.float64(0.06843703595058662), np.float64(0.06846798371223836),
np.float64(0.06843094348218101), np.float64(0.06842005061881748),
np.float64(0.06840216060486873), np.float64(0.06837228792178324),
np.float64(0.06831121197515536), np.float64(0.06836869781044289),
np.float64(0.06832775501070112), np.float64(0.06831799458933427),
np.float64(0.06833741294835524), np.float64(0.06830824711087063),
np.float64(0.06829665126605768), np.float64(0.06828198618658377),
np.float64(0.06829983832972024), np.float64(0.06827282263184001),
np.float64(0.06826407220678074), np.float64(0.06824562118681197),
np.float64(0.06820930319287896), np.float64(0.0681344885746626),
np.float64(0.06799354633248078), np.float64(0.06770800688680968),
np.float64(0.06710878254460083), np.float64(0.06598852120702818),
np.float64(0.061984110742201975), np.float64(0.4895299667347273),
np.float64(0.18607838581574512), np.float64(0.1072195646882373),
np.float64(0.06167607388653372), np.float64(0.06453617491782701),
np.float64(0.06372159709990681), np.float64(0.060847910808140386),
np.float64(0.06369852243667533), np.float64(0.06040501601939462),
np.float64(0.061058045183694024), np.float64(0.060255279055350316),
np.float64(0.06016023862363039), np.float64(0.05998616157995206),
np.float64(0.059740883432628636), np.float64(0.05939133217544435),
np.float64(0.05910371727246755), np.float64(0.058614430306485985),
np.float64(0.059456724327051805), np.float64(0.059746090933295415),
np.float64(0.058691107848759576), np.float64(0.05830949713105876),
np.float64(0.05828281785091487), np.float64(0.05819079168837555),
np.float64(0.05810566587666938), np.float64(0.05794162522282521),
np.float64(0.057627324735568), np.float64(0.05718641632544389),
np.float64(0.05719803080759391), np.float64(0.05743183982856228),

np.float64(0.057186879150652625), np.float64(0.05729831499907593),
np.float64(0.05700318575115186), np.float64(0.056798995387909744),
np.float64(0.056714355076629946), np.float64(0.05704954405161576),
np.float64(0.0566088332144634), np.float64(0.05652063777004954),
np.float64(0.0563555255695884), np.float64(0.056002260569964823),
np.float64(0.05532681141549098), np.float64(0.053905160707245804),
np.float64(0.05265085762550109), np.float64(0.06879110289904383),
np.float64(0.0692965678848881), np.float64(0.0524884228069121),
np.float64(0.05033850892929643), np.float64(0.052301031435605855),
np.float64(0.050050018870290564), np.float64(0.05041141781947893),
np.float64(0.050007652250828066), np.float64(0.04988901032463816),
np.float64(0.04979512859731493), np.float64(0.04990503090646872),
np.float64(0.0497084093133985), np.float64(0.04966842630273534),
np.float64(0.04980128576807195), np.float64(0.04960855652085519),
np.float64(0.04950177526678421), np.float64(0.049318143596172634),
np.float64(0.04890961940636017), np.float64(0.04810000741225775),
np.float64(0.04644603370016074), np.float64(0.045906058473991034),
np.float64(0.05670114080684061), np.float64(0.06412573251695794),
np.float64(0.04611342836276672), np.float64(0.04305469204217027),
np.float64(0.044503506906712745), np.float64(0.04349282899532255),
np.float64(0.04316137863853043), np.float64(0.042864629408371824),
np.float64(0.04298127934157275), np.float64(0.042763974403785564),
np.float64(0.04271294788669944), np.float64(0.04282879010838653),
np.float64(0.042684506817341386), np.float64(0.04262680959290077),
np.float64(0.042515655295576424), np.float64(0.042302450166348614),
np.float64(0.041870462581878466), np.float64(0.041010827212644416),
np.float64(0.039576740132457655), np.float64(0.055118917772253015),
np.float64(0.05138031344543075), np.float64(0.039720893485722594),
np.float64(0.03965572947658825), np.float64(0.03983975915938649),
np.float64(0.03922098240650333), np.float64(0.03910311569892882),
np.float64(0.03938551008320747), np.float64(0.03906887285202465),
np.float64(0.038953876988280345), np.float64(0.038751607686636255),
np.float64(0.038421722569793315), np.float64(0.04136800476075238),
np.float64(0.03821244103925681), np.float64(0.037824283905094194),
np.float64(0.037006090779966916), np.float64(0.035137168056139215),
np.float64(0.034490385174703264), np.float64(0.04200877300851216),
np.float64(0.0519327805374923), np.float64(0.03141856764387623),
np.float64(0.031859799921749275), np.float64(0.03134076027019207),
np.float64(0.032467635046074576), np.float64(0.03115652788629257),
np.float64(0.030912682577120883), np.float64(0.030736536387580032),
np.float64(0.03092313308938873), np.float64(0.03062742871251989),
np.float64(0.030516785979101832), np.float64(0.030327994334342263),
np.float64(0.02993555970141419), np.float64(0.029063723292886662),
np.float64(0.027277245193694847), np.float64(0.024087294040419954),
np.float64(0.03440301004260938), np.float64(0.06205458771989445),
np.float64(0.028355325842514153), np.float64(0.02742836378603056),
np.float64(0.023796569446215797), np.float64(0.023543359512826732),
np.float64(0.023282353201418797), np.float64(0.023771610532621213),

np.float64(0.02300075420026227), np.float64(0.022848492380338557),
 np.float64(0.022629716269324016), np.float64(0.022200248104243855),
 np.float64(0.021363289017617887), np.float64(0.02038864592007073),
 np.float64(0.02164851879901782), np.float64(0.02413628541770801),
 np.float64(0.019600421929905902), np.float64(0.01956505794282202),
 np.float64(0.01926165320473345), np.float64(0.018818142275894782),
 np.float64(0.018238751484758987), np.float64(0.017592497829570675),
 np.float64(0.01735059266045933), np.float64(0.021787165395629228),
 np.float64(0.016542236671816726), np.float64(0.016554576165799296),
 np.float64(0.016485537813899193), np.float64(0.01642563342584144),
 np.float64(0.01654960611362454), np.float64(0.016269863045367036),
 np.float64(0.01615202256962363), np.float64(0.015982450021796803),
 np.float64(0.015784671801561206), np.float64(0.015404374263206143),
 np.float64(0.014707065545446117), np.float64(0.015510782883690972),
 np.float64(0.016809544819162248), np.float64(0.014653655340987651),
 np.float64(0.014415018534910482), np.float64(0.013971460266331656),
 np.float64(0.013259760194433926), np.float64(0.01195744874269824),
 np.float64(0.009923117365849459), np.float64(0.025567168615367897),
 np.float64(0.049075214665966475), np.float64(0.012126057227201972),
 np.float64(0.00997044370452068), np.float64(0.014008766236273944),
 np.float64(0.009147877417047891), np.float64(0.00928510624840024),
 np.float64(0.00929818470288551), np.float64(0.00919049319541677),
 np.float64(0.009060274776132637), np.float64(0.008928209592963775),
 np.float64(0.008635677291670064), np.float64(0.008029546259791565),
 np.float64(0.006951164476325964), np.float64(0.009470204196503662),
 np.float64(0.012198696748494033), np.float64(0.006779417042060572),
 np.float64(0.009956759528520117), np.float64(0.006548163565242727),
 np.float64(0.006587686790052543), np.float64(0.0066522092503205265),
 np.float64(0.006476827722888701), np.float64(0.006410777406804978),
 np.float64(0.006365097870635527), np.float64(0.006199166831249654),
 np.float64(0.006111878831961408), np.float64(0.005960801311397548),
 np.float64(0.005745055452294383), np.float64(0.0052487263796651504),
 np.float64(0.004675530732371996), np.float64(0.0035800093874040454),
 np.float64(0.0168875952507486), np.float64(0.007377436585039635),
 np.float64(0.003683283563221708), np.float64(0.006050711703631304),
 np.float64(0.003432075908554791), np.float64(0.004251884097075984),
 np.float64(0.003294220564128919), np.float64(0.003214951487772416),
 np.float64(0.003387877083016611), np.float64(0.003148242891328896),
 np.float64(0.0031108893798048776), np.float64(0.003059421832907265),
 np.float64(0.0029611317999602513), np.float64(0.0028087311166993755),
 np.float64(0.003063928497634408), np.float64(0.0034094588479236685),
 np.float64(0.002744765875760002), np.float64(0.002696643478282024),
 np.float64(0.00287650011348508), np.float64(0.0026280901712413254),
 np.float64(0.0025932395548226503), np.float64(0.002548618001421392),
 np.float64(0.002469953796885289), np.float64(0.0025760380156063583),
 np.float64(0.0024502191988452116), np.float64(0.0023955369004614174),
 np.float64(0.0022916152844928653), np.float64(0.002128865116300809),
 np.float64(0.0018511568393950498), np.float64(0.001653758241579703),

np.float64(0.0035062819458418462), np.float64(0.005086763978366172),
 np.float64(0.0012118575438614548), np.float64(0.0015209072983232803),
 np.float64(0.001187799107971157), np.float64(0.0013534864558229862),
 np.float64(0.0011657776387469935), np.float64(0.001138738249885356),
 np.float64(0.0011013620674282852), np.float64(0.0012971181700639127),
 np.float64(0.0010598338367477848), np.float64(0.0010511165718521394),
 np.float64(0.0010142155719700477), np.float64(0.0009766749068538124),
 np.float64(0.0009094558142606166), np.float64(0.0009283013968357383),
 np.float64(0.0009671120242362416), np.float64(0.0009176911711989428),
 np.float64(0.0009165839409826099), np.float64(0.0009023238889132807),
 np.float64(0.0009098717083698658), np.float64(0.0008947649358489664),
 np.float64(0.0008875699412997826), np.float64(0.0008735557668296567),
 np.float64(0.0008460493637733964), np.float64(0.0007926695466719375),
 np.float64(0.0007578589083360148), np.float64(0.0007402787099135539),
 np.float64(0.000677256174942055), np.float64(0.0005175103889528024),
 np.float64(0.0008347557923582543), np.float64(0.0009284155127313099),
 np.float64(0.0004970887685573772), np.float64(0.0006212914785772801),
 np.float64(0.0005032034507157137), np.float64(0.0004944071634070102),
 np.float64(0.0005124378713813657), np.float64(0.00048696772379601546),
 np.float64(0.0004811113511037794), np.float64(0.00047201604092056914),
 np.float64(0.00045154757086761723), np.float64(0.00041275553983527864),
 np.float64(0.0004653433584460994), np.float64(0.00048286041738351446),
 np.float64(0.0004369226649030475), np.float64(0.00040771806472484045),
 np.float64(0.00040935676891825924), np.float64(0.0004039949691154021),
 np.float64(0.00040144311813229206), np.float64(0.0004024383121860813),
 np.float64(0.00039615996771584017), np.float64(0.0003930261615788449),
 np.float64(0.0003961297261915401), np.float64(0.0003883811462798977),
 np.float64(0.0003851371608060183), np.float64(0.00038034502686344824),
 np.float64(0.00037138127307842527), np.float64(0.0003532817559734204),
 np.float64(0.000319174707078424), np.float64(0.0004109891376116254),
 np.float64(0.0004304200779272922), np.float64(0.0003302119785600378),
 np.float64(0.00031600923897519756), np.float64(0.0003223457743189832),
 np.float64(0.00031188870677906644), np.float64(0.00030825574175581124),
 np.float64(0.0003098036605590008), np.float64(0.0003051003292620341),
 np.float64(0.00030418755844474713), np.float64(0.0003106724164214864),
 np.float64(0.00029923042607567923), np.float64(0.00029525078187218196),
 np.float64(0.00028769462267022296), np.float64(0.00028478708943694407),
 np.float64(0.00026546391889585114), np.float64(0.00027866865199359695),
 np.float64(0.0002622564962470745), np.float64(0.0002771125154887268),
 np.float64(0.0002576701750749698), np.float64(0.0002535861348516868),
 np.float64(0.0002459200403560639), np.float64(0.00023191212094182104),
 np.float64(0.00022203664957485262), np.float64(0.00020313536352581442),
 np.float64(0.00025461978186426), np.float64(0.0002549009980956058),
 np.float64(0.0001890532052855139), np.float64(0.00017922233057871548),
 np.float64(0.0001722187255546232), np.float64(0.000172021373807199),
 np.float64(0.00016593660465979624), np.float64(0.0001610904606946753),
 np.float64(0.00015756068596821268), np.float64(0.00016794861726177385),
 np.float64(0.00015365535854761276), np.float64(0.0001514351517730774),

```

np.float64(0.00014850212660869012), np.float64(0.0001428762862514592),
np.float64(0.00013383577403043912), np.float64(0.0001630668066027361),
np.float64(0.0001724465229355173), np.float64(0.00013038996334275159),
np.float64(0.00012762407477763364), np.float64(0.00013733172036221175),
np.float64(0.00012362472154100887), np.float64(0.00012171020141593612),
np.float64(0.00011913829689585715), np.float64(0.00011452763940059497),
np.float64(0.00011628228255990211), np.float64(0.00011389980549329708),
np.float64(0.00011987769977841548), np.float64(0.0001102987735798593),
np.float64(0.00010726839490876688), np.float64(0.00010224907506623153),
np.float64(9.280266837199438e-05), np.float64(8.47945387249939e-05),
np.float64(0.0001029045702596192), np.float64(0.0001417150667201606),
np.float64(8.220529881093569e-05), np.float64(7.354593453445178e-05),
np.float64(7.528463013412601e-05), np.float64(7.538936325310451e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6023794299891971, 'I': 0.6159776236527144},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26080118396784435), 'I':
np.float64(0.2704146970377991)}, 'I_1': np.float64(0.2704146970377991), 'I_3':
np.float64(0.26080118396784435), 'alpha_x': -0.010096890663511054, 'alpha_y':
-0.006987955740795181, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 69, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 3.635827114337547e-06, 'nfev': 104, 'nit': -1,
'wall_time': 17.04, 'mse_curve': [np.float64(202.83805187278728),
np.float64(90.18981011299164), np.float64(4581.6829649652145),
np.float64(2.3949644038633666), np.float64(1856.3897033217447),
np.float64(3.316516130590338), np.float64(34.08497010846493),
np.float64(2.783460619136074), np.float64(1.7091183169028805),
np.float64(1.0483733042243217), np.float64(0.04279104975379667),
np.float64(5.017187134528081), np.float64(0.5017158431270494),
np.float64(0.043740904646167714), np.float64(0.1129073083433349),
np.float64(0.020272294962455608), np.float64(0.19932768941621457),
np.float64(0.015656073053935227), np.float64(0.014374289259161668),
np.float64(0.03417363417621513), np.float64(0.00948019475316172),
np.float64(0.006258127356732223), np.float64(0.004513517225211806),
np.float64(0.006125821815384241), np.float64(0.0059250583376714155),
np.float64(0.004842823013963001), np.float64(0.004299181475923418),
np.float64(0.003975014332165712), np.float64(0.00420662283030969),
np.float64(0.0038241761990819986), np.float64(0.0037413113292182067),
np.float64(0.0035738069707795805), np.float64(0.003287489945376749),
np.float64(0.002733111594590095), np.float64(0.0022237547750096637),
np.float64(0.0022425756250432395), np.float64(0.002754545372902824),
np.float64(0.0025831719369380462), np.float64(0.0017847132485965843),
np.float64(0.0018182998687611023), np.float64(0.0017270001916539122),
np.float64(0.0016278807649757268), np.float64(0.001460876452333434),
np.float64(0.001400023266777655), np.float64(0.0032874939024089894),
np.float64(0.0012638025764320348), np.float64(0.0009444497943649913),
np.float64(0.0009158172761261531), np.float64(0.0010770863929331362),
np.float64(0.0009303275835630353), np.float64(0.0008512612774559305),
np.float64(0.0007889323959021687), np.float64(0.0008797134100367447),
np.float64(0.0007522329749386927), np.float64(0.000726683554067189),
np.float64(0.0006873885923984653), np.float64(0.0006234192764944411),

```

```

np.float64(0.0004934405752873494), np.float64(0.0002897850775912802),
np.float64(0.001734452647162232), np.float64(0.0012921461311608214),
np.float64(0.000373512557687205), np.float64(0.0002758736605532072),
np.float64(0.0003704879299788925), np.float64(0.0002488826824078206),
np.float64(0.00023484185617379908), np.float64(0.00021367752980197443),
np.float64(0.00019425197169414962), np.float64(0.0001809925118378418),
np.float64(0.00014016961249307638), np.float64(0.00014769605926744165),
np.float64(0.00013395761857873677), np.float64(0.00015966127875789902),
np.float64(0.00013046933109655626), np.float64(0.0001243620596713899),
np.float64(0.00011857267721008346), np.float64(0.00011637783742881595),
np.float64(0.00010188039442476888), np.float64(9.273742371442672e-05),
np.float64(8.196615732318654e-05), np.float64(6.28355081841203e-05),
np.float64(6.682918346465739e-05), np.float64(7.959922786289207e-05),
np.float64(6.562359974642012e-05), np.float64(6.524924865584612e-05),
np.float64(6.03601929935171e-05), np.float64(6.251251587008447e-05),
np.float64(5.616047203285023e-05), np.float64(5.481416464935301e-05),
np.float64(5.0166971447371676e-05), np.float64(4.645248684984945e-05),
np.float64(3.913192635780703e-05), np.float64(2.9647678187317214e-05),
np.float64(2.9047600956811073e-05), np.float64(1.8034809890795213e-05),
np.float64(1.3419785850898977e-05), np.float64(4.969526367831579e-06),
np.float64(2.7281371837987604e-05), np.float64(2.9289796653487343e-05),
np.float64(1.620073390187563e-05), np.float64(4.100316353324249e-06),
np.float64(4.7173360283927314e-06), np.float64(3.635827114337547e-06),
np.float64(7.2272038860053235e-06)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6978878083980317, 'I': 1.462729870375456}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5717736808374718), 'I': np.float64(0.7299193114893051)}, 'I_1':
np.float64(0.7299193114893051), 'I_3': np.float64(0.5717736808374718),
'alpha_x': 0.0029526674691182525, 'alpha_y': 0.0023950287240075974,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 70, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.978572194347755e-05, 'nfev': 156, 'nit': -1, 'wall_time': 25.286,
'mse_curve': [np.float64(31.141270182665934), np.float64(199.04064018792698),
np.float64(2812.0786078473184), np.float64(24.991134247820128),
np.float64(565.6448137735703), np.float64(362.20607816180757),
np.float64(3.937070147944197), np.float64(0.01737257498257834),
np.float64(0.30793048566644277), np.float64(0.7091874657179175),
np.float64(1.2733307945629644), np.float64(0.0671652614628045),
np.float64(2.6617773577236), np.float64(0.2803225538074699),
np.float64(0.1974176814420341), np.float64(0.012590560840386398),
np.float64(0.006557036248512898), np.float64(0.027163889743700615),
np.float64(0.005391807562133314), np.float64(0.008355506418991764),
np.float64(0.005110295674693818), np.float64(0.00436310094364461),
np.float64(0.003935812686961032), np.float64(0.003964325978875827),
np.float64(0.003826513104711605), np.float64(0.0037593138053543538),
np.float64(0.0037013757861916316), np.float64(0.0037766191082868232),
np.float64(0.0036595769976663865), np.float64(0.0035947429683970957),
np.float64(0.003464772628291037), np.float64(0.0032120574011487452),
np.float64(0.0028723931294359546), np.float64(0.0038222667270018974),
np.float64(0.004198436209369466), np.float64(0.0027901503007701804),

```

np.float64(0.0026412301289959997), np.float64(0.002664031050791521),
np.float64(0.0027173279595104254), np.float64(0.0026490000292874478),
np.float64(0.0026118908161700508), np.float64(0.0025557899702909597),
np.float64(0.002451677559197791), np.float64(0.003029930264233066),
np.float64(0.0024864363658648695), np.float64(0.002450975358831304),
np.float64(0.0025130917318209895), np.float64(0.0024524069485064486),
np.float64(0.002430133143221377), np.float64(0.0023965778027780263),
np.float64(0.0023849958026354668), np.float64(0.0023426659272342224),
np.float64(0.0023081472335175646), np.float64(0.0023232584032953684),
np.float64(0.0022731363076431985), np.float64(0.0022879548072285262),
np.float64(0.0022844297932826415), np.float64(0.002256861308558257),
np.float64(0.0022509641691629495), np.float64(0.0022799387269012996),
np.float64(0.002238185434096305), np.float64(0.002214892048612123),
np.float64(0.0021743743665790832), np.float64(0.002090727501125021),
np.float64(0.0019383983184405138), np.float64(0.0025297127606932848),
np.float64(0.0024818300377385002), np.float64(0.001892556965025119),
np.float64(0.001941902026905306), np.float64(0.0018786195983845513),
np.float64(0.001958576811829293), np.float64(0.0018631611258112045),
np.float64(0.0018379263676898533), np.float64(0.0018051025610543309),
np.float64(0.0017669776368689472), np.float64(0.001698565169470039),
np.float64(0.001818184019790574), np.float64(0.0017016683170080313),
np.float64(0.0016846211669746746), np.float64(0.001688021487119073),
np.float64(0.0017031628730713442), np.float64(0.0016558607758401316),
np.float64(0.0016321728265977328), np.float64(0.001683668929467444),
np.float64(0.0016124500633373257), np.float64(0.0015948721844917684),
np.float64(0.0015730170984149105), np.float64(0.0015318238785381763),
np.float64(0.0015003080794648751), np.float64(0.0014203389827447451),
np.float64(0.001486791722535727), np.float64(0.0014537719369075346),
np.float64(0.0014221225611934984), np.float64(0.0014302752235456973),
np.float64(0.0014061874693482503), np.float64(0.0014012038093453136),
np.float64(0.0014795871571538096), np.float64(0.0013762982884473378),
np.float64(0.0013567168097637008), np.float64(0.0013270822890763929),
np.float64(0.0012596303146592178), np.float64(0.0011301720179543498),
np.float64(0.0009954240450587805), np.float64(0.0015547934593740749),
np.float64(0.0018492442780220946), np.float64(0.0009683883274941618),
np.float64(0.0008632412945655831), np.float64(0.0009305509202895597),
np.float64(0.0008945609597029644), np.float64(0.0008659372709242305),
np.float64(0.0008494559246577317), np.float64(0.0008225750601751063),
np.float64(0.000773323121512987), np.float64(0.000833320236365405),
np.float64(0.0008835440350402695), np.float64(0.0007684841322204253),
np.float64(0.0007469519107458874), np.float64(0.0007256636699917289),
np.float64(0.0009530316423689174), np.float64(0.000685729513225477),
np.float64(0.0006840982391060882), np.float64(0.0006657508913458004),
np.float64(0.0006409578019068898), np.float64(0.0006228383739041712),
np.float64(0.000592948738820792), np.float64(0.000544481688839599),
np.float64(0.0004734167884320173), np.float64(0.0003243997767751144),
np.float64(0.00011442612320448812), np.float64(0.006592300583648177),
np.float64(0.0015121234680500989), np.float64(9.864026352272426e-05),

```

np.float64(0.0007033702064915489), np.float64(0.00011902138946509098),
np.float64(0.00014703277457067785), np.float64(9.129400779953314e-05),
np.float64(8.077654174855586e-05), np.float64(7.860545358950214e-05),
np.float64(9.006093934854491e-05), np.float64(7.573120716787544e-05),
np.float64(7.358188744787208e-05), np.float64(6.952289604335897e-05),
np.float64(6.49315921474217e-05), np.float64(6.243557449799981e-05),
np.float64(5.259777858959393e-05), np.float64(4.8975865140916254e-05),
np.float64(5.4670298306051136e-05), np.float64(0.00010864044929100836),
np.float64(3.82825233814288e-05), np.float64(3.768647317153409e-05),
np.float64(3.5325332060301434e-05), np.float64(3.2156447427222105e-05),
np.float64(2.978572194347755e-05), np.float64(5.262773498445745e-05),
np.float64(3.2412821706759534e-05), np.float64(3.164362255889183e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7809740554017902, 'I': 1.227444168021893},
'result_x': {'I2': np.float64(0.26248457081635707), 'I':
np.float64(0.2724183410725219)}, 'I_1': np.float64(0.2724183410725219), 'I_3':
np.float64(0.26248457081635707), 'alpha_x': -0.005082837767030261, 'alpha_y':
-0.0061198043556828265, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 71, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0004132763170545203, 'nfev': 259, 'nit': -1,
'wall_time': 42.141, 'mse_curve': [np.float64(2929.108765620088),
np.float64(108.60108119327373), np.float64(4508.315237623907),
np.float64(184.1215138135142), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(41.91605553225365), np.float64(20.827582365833766),
np.float64(16.706801519789494), np.float64(22.505099775195657),
np.float64(9.79312146454454), np.float64(10.216235123271954),
np.float64(13.476791938628644), np.float64(10.940256305320268),
np.float64(7.671534844238705), np.float64(4.733319712660737),
np.float64(2.7878644129589425), np.float64(2.968326734014624),
np.float64(2.9688232151620957), np.float64(2.1100005193774423),
np.float64(1.7444006552237878), np.float64(1.2761294487572798),
np.float64(0.9374409753366927), np.float64(1.1923229706171399),
np.float64(0.8134345911721492), np.float64(0.8113419316248861),
np.float64(0.6844019144387667), np.float64(0.5755204700034754),
np.float64(0.40345322433774), np.float64(0.5078249924810865),
np.float64(0.40702975555371884), np.float64(0.36623977413658626),
np.float64(0.35932359503480127), np.float64(0.4991515567067582),
np.float64(0.2700940526120816), np.float64(0.22631302240853335),
np.float64(0.18185279686564723), np.float64(0.15709927573842183),
np.float64(0.12233374287503983), np.float64(0.10511304263306379),
np.float64(0.1691014416828122), np.float64(0.08964189435497552),
np.float64(0.08011094850380664), np.float64(0.06937755681322041),
np.float64(0.05170837835726377), np.float64(0.07942856575632358),
np.float64(0.07314134983547162), np.float64(0.052025431226651916),
np.float64(0.05031703786491627), np.float64(0.048619749101616455),
np.float64(0.04950261163479433), np.float64(0.0496953651724948),
np.float64(0.0467855787722026), np.float64(0.04440390570036404),
np.float64(0.0447417456950336), np.float64(0.04310354714400075),
np.float64(0.04195629489255511), np.float64(0.040236769652681525),
np.float64(0.04324245259018452), np.float64(0.03782219839417937),

```

np.float64(0.03570203277857253), np.float64(0.03671259079878046),
 np.float64(0.03405398601451725), np.float64(0.03425332482695764),
 np.float64(0.03466803878946393), np.float64(0.033024238642441806),
 np.float64(0.031717141480332764), np.float64(0.03254559559535062),
 np.float64(0.03058594866729098), np.float64(0.029873690185154744),
 np.float64(0.030194551642584493), np.float64(0.028871291504824332),
 np.float64(0.028007017464070534), np.float64(0.027248293164218843),
 np.float64(0.0250836983301556), np.float64(0.02360822510977451),
 np.float64(0.021880213519906086), np.float64(0.018796545858352654),
 np.float64(0.018424780583950057), np.float64(0.013144595564538756),
 np.float64(0.021663430015005918), np.float64(0.01719809562961304),
 np.float64(0.012582880322433586), np.float64(0.013291779062870022),
 np.float64(0.01225636324910521), np.float64(0.012640206729382864),
 np.float64(0.011753639310678235), np.float64(0.011322350092447699),
 np.float64(0.011726747181126892), np.float64(0.01100369047511612),
 np.float64(0.011285276625526497), np.float64(0.010563983816812748),
 np.float64(0.010521458116961431), np.float64(0.009962486075882878),
 np.float64(0.009559596357688181), np.float64(0.008783712229774213),
 np.float64(0.008494493468182521), np.float64(0.007314855714536627),
 np.float64(0.011355631674384591), np.float64(0.006522967700911498),
 np.float64(0.0066269254368201145), np.float64(0.007012647070276118),
 np.float64(0.006414821327879698), np.float64(0.006428566289615028),
 np.float64(0.0064531612639771715), np.float64(0.006345582895726046),
 np.float64(0.006231938988093778), np.float64(0.006168665971658072),
 np.float64(0.006908484744112604), np.float64(0.005941367856614215),
 np.float64(0.00578366354277047), np.float64(0.005659051928283672),
 np.float64(0.005384630480720632), np.float64(0.004872602388551246),
 np.float64(0.004666777329069647), np.float64(0.004484601089838551),
 np.float64(0.004603181753423634), np.float64(0.005016365415180996),
 np.float64(0.0037783693310080254), np.float64(0.003561527713147884),
 np.float64(0.003866952179573757), np.float64(0.0035457866883767297),
 np.float64(0.003446452157148409), np.float64(0.003375812980342437),
 np.float64(0.003217661732854687), np.float64(0.0030625887059595493),
 np.float64(0.002980515436336261), np.float64(0.0027840869652085896),
 np.float64(0.0037331354978756203), np.float64(0.003158186886600268),
 np.float64(0.0028718259539782043), np.float64(0.0026191868254097513),
 np.float64(0.0026004775281219888), np.float64(0.0025381160384490373),
 np.float64(0.002508538825021476), np.float64(0.0026786978086367043),
 np.float64(0.0024796769188163525), np.float64(0.002435847547415642),
 np.float64(0.0023882035993991074), np.float64(0.0023151655947954005),
 np.float64(0.002189159058126045), np.float64(0.001978748479690954),
 np.float64(0.0019457068518286672), np.float64(0.0015647316336180213),
 np.float64(0.005542826119723851), np.float64(0.001962897811666994),
 np.float64(0.0015391376368840274), np.float64(0.0020723621872250986),
 np.float64(0.0014380312884810812), np.float64(0.0014432527763703431),
 np.float64(0.0014274438997573032), np.float64(0.0014323894313349754),
 np.float64(0.001435122985624283), np.float64(0.0014149371089165917),
 np.float64(0.0014018464051900722), np.float64(0.0014146832765985153),

np.float64(0.001393344889634243), np.float64(0.001387789037007843),
np.float64(0.0013790234370964795), np.float64(0.0013621796978212448),
np.float64(0.0013294932859429741), np.float64(0.0012658690240328271),
np.float64(0.0012823566961505744), np.float64(0.0013627432933112497),
np.float64(0.0012910818888129643), np.float64(0.001259957851055836),
np.float64(0.001285492456338683), np.float64(0.0012508430175273062),
np.float64(0.0012425759412419838), np.float64(0.0012271111031541052),
np.float64(0.0011972842298538702), np.float64(0.0011392941444242912),
np.float64(0.001125619699503595), np.float64(0.0011756983441071748),
np.float64(0.001519640413026871), np.float64(0.0011195501844026372),
np.float64(0.0010336119370675312), np.float64(0.001021047595457212),
np.float64(0.0009918761572702587), np.float64(0.0009713811344611284),
np.float64(0.0010134945684936371), np.float64(0.0009630926120665285),
np.float64(0.000961347646263848), np.float64(0.0009551234972119982),
np.float64(0.000949170764929301), np.float64(0.0009376728456402528),
np.float64(0.0009162963629861349), np.float64(0.0008992918311880313),
np.float64(0.0008870428142518804), np.float64(0.000887831004977842),
np.float64(0.0009085511224214635), np.float64(0.0008576715872560784),
np.float64(0.0008465840364352073), np.float64(0.0008597282664303235),
np.float64(0.0008413252560830849), np.float64(0.0008389901789528487),
np.float64(0.0008329782131124942), np.float64(0.000823609742804844),
np.float64(0.0008034199825113595), np.float64(0.0007655312910580964),
np.float64(0.0009315234231898973), np.float64(0.0008689478626343057),
np.float64(0.0007586462846787514), np.float64(0.0008234424183961047),
np.float64(0.0007506199269293516), np.float64(0.0007477597245988554),
np.float64(0.0007734148931218268), np.float64(0.0007406062929563452),
np.float64(0.0007360998716882363), np.float64(0.000732146320735822),
np.float64(0.00073505500339813), np.float64(0.0007289604751853809),
np.float64(0.000730527241016069), np.float64(0.0007248106649341564),
np.float64(0.0007235599724121757), np.float64(0.0007313326497338002),
np.float64(0.000718152953826426), np.float64(0.0007140575176919398),
np.float64(0.0007054384069925694), np.float64(0.0006910321832202728),
np.float64(0.0007381368193179157), np.float64(0.0007455005391979705),
np.float64(0.000685664639569082), np.float64(0.0006804280863131323),
np.float64(0.0006876022921624712), np.float64(0.0006747348337750311),
np.float64(0.0006715836979349505), np.float64(0.0006673672645197888),
np.float64(0.0006593243235477174), np.float64(0.0006473096437886594),
np.float64(0.0006859567204264883), np.float64(0.0007068328314805651),
np.float64(0.0006404628837446949), np.float64(0.0006388459966480246),
np.float64(0.0006639937446507919), np.float64(0.0006320669285326979),
np.float64(0.0006283367826230737), np.float64(0.0006252515868000823),
np.float64(0.0006320596434749784), np.float64(0.0006224353507967726),
np.float64(0.0006189073655320335), np.float64(0.0006128146990174884),
np.float64(0.0006282297120873655), np.float64(0.0006097778509737835),
np.float64(0.0006029255396143803), np.float64(0.0005888060642528167),
np.float64(0.0005598184968254432), np.float64(0.0005053184307917947),
np.float64(0.0004995475017447503), np.float64(0.000640464520138079),
np.float64(0.0005151791423517897), np.float64(0.0007940227554637895),


```

np.float64(0.00042518732757696685), np.float64(0.0004280779508521913),
np.float64(0.0004305911393080743), np.float64(0.00043018967574272635),
np.float64(0.0004182579268397009), np.float64(0.0004155387551060606),
np.float64(0.0004132763170545203), np.float64(0.0004139085969132631)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.028789783937158517, 'I':
1.472150108318213}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.167313813207207), 'I':
np.float64(0.9137495494453505)}, 'I_1': np.float64(0.9137495494453505), 'I_3':
np.float64(1.167313813207207), 'alpha_x': -0.028707686331645332, 'alpha_y':
0.0019198800249989514, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 72, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0005125867760129268, 'nfev': 196, 'nit': -1,
'wall_time': 31.64, 'mse_curve': [np.float64(661.2236663139952),
np.float64(7526.983552662126), np.float64(0.5698926619242324),
np.float64(494.34513298297924), np.float64(51.21929134016236),
np.float64(22.892000642562646), np.float64(0.5614430904619871),
np.float64(4.379813458387554), np.float64(0.9551037742680222),
np.float64(2.0841480370874996), np.float64(0.15535835413873816),
np.float64(0.046095660638909325), np.float64(0.07197385336152028),
np.float64(0.056365409161361756), np.float64(0.07714093503380116),
np.float64(0.04530846463353234), np.float64(0.09763302767709861),
np.float64(0.03510776746765026), np.float64(0.028881755625673435),
np.float64(0.02904427257718951), np.float64(0.02619178485249757),
np.float64(0.026407355506886644), np.float64(0.026607550553014402),
np.float64(0.0255239041166549), np.float64(0.02472671124443313),
np.float64(0.02584985868549271), np.float64(0.024135661242718744),
np.float64(0.023117505473100958), np.float64(0.021596905507315196),
np.float64(0.01857123520183724), np.float64(0.015512728953461216),
np.float64(0.016076916649006748), np.float64(0.019435143403071647),
np.float64(0.017124483768190122), np.float64(0.013574262409716696),
np.float64(0.014232937453193577), np.float64(0.01297341464124586),
np.float64(0.012498372671885763), np.float64(0.012503289937390858),
np.float64(0.012088683312927508), np.float64(0.012016449774901305),
np.float64(0.012904845745978747), np.float64(0.011404546398595637),
np.float64(0.010950496875301943), np.float64(0.010084252553205442),
np.float64(0.00979294084780674), np.float64(0.008242556285001977),
np.float64(0.012099957835651369), np.float64(0.007567585101562292),
np.float64(0.0073842347570514276), np.float64(0.009928812734182802),
np.float64(0.006798048516073006), np.float64(0.006574298716705437),
np.float64(0.006290838039587801), np.float64(0.005936866374526215),
np.float64(0.007872137509955423), np.float64(0.005568832040919114),
np.float64(0.005482833372739498), np.float64(0.005157615751059728),
np.float64(0.0048888803305189655), np.float64(0.004356070729696285),
np.float64(0.005066520374277992), np.float64(0.004816799804723748),
np.float64(0.0045334786232946135), np.float64(0.004620908229050694),
np.float64(0.004281184482897382), np.float64(0.0043936924185127065),
np.float64(0.004224611181703321), np.float64(0.004172056820515829),
np.float64(0.004095397146718477), np.float64(0.003904513183769085),
np.float64(0.003740941024707222), np.float64(0.004300642079836093),
np.float64(0.003676333528320287), np.float64(0.003577716118059684),

```

np.float64(0.0033738987418575794), np.float64(0.0029990765279780244),
np.float64(0.002415461697339603), np.float64(0.0048127083185703756),
np.float64(0.005673975624822992), np.float64(0.003610277015639987),
np.float64(0.0023365507653315496), np.float64(0.002471859706106908),
np.float64(0.0023394681335750026), np.float64(0.002305902128574305),
np.float64(0.002296519588876537), np.float64(0.002343544960621279),
np.float64(0.002291662938863904), np.float64(0.002276360362144553),
np.float64(0.002250448737140714), np.float64(0.0022130414371436874),
np.float64(0.0022949068197972277), np.float64(0.002186567275634456),
np.float64(0.0021623740678436993), np.float64(0.002112841072992267),
np.float64(0.0020196974722556382), np.float64(0.0019944341406793334),
np.float64(0.0018343212062781494), np.float64(0.002424500422546171),
np.float64(0.0017457256140812128), np.float64(0.0018102877832375346),
np.float64(0.0017807192743747387), np.float64(0.0017296244369491912),
np.float64(0.0018034150088331669), np.float64(0.0017073894562635206),
np.float64(0.001688215007531721), np.float64(0.0016596945387046447),
np.float64(0.0018146718221571578), np.float64(0.0016292760752267812),
np.float64(0.0016127103741497041), np.float64(0.001706705878675643),
np.float64(0.001585032172649054), np.float64(0.0015679059224047332),
np.float64(0.0015509400560601058), np.float64(0.0015373462335333714),
np.float64(0.0014939351214625259), np.float64(0.0014855896454918388),
np.float64(0.0014399702276868714), np.float64(0.0014450396313257768),
np.float64(0.001446913471963068), np.float64(0.0014313429771554958),
np.float64(0.0014404608001932933), np.float64(0.0014368141676097304),
np.float64(0.0014227828542224717), np.float64(0.0014184885413932862),
np.float64(0.0014443734913318748), np.float64(0.0014133050397118773),
np.float64(0.0014037763848928646), np.float64(0.0013859065452825727),
np.float64(0.0013526209910470473), np.float64(0.0012880408668825623),
np.float64(0.0011847992990165583), np.float64(0.0017358161342858921),
np.float64(0.002012216816935296), np.float64(0.0012144105393511434),
np.float64(0.0011792795299075318), np.float64(0.001262952788288157),
np.float64(0.0011535132198719814), np.float64(0.0011427290752444041),
np.float64(0.0011284790401646801), np.float64(0.0011168161217382426),
np.float64(0.001091055752465931), np.float64(0.0010509201964335171),
np.float64(0.0017027997961960857), np.float64(0.0010920660991101104),
np.float64(0.00110647531017787), np.float64(0.0010331248955337154),
np.float64(0.0010424140031115466), np.float64(0.0010307594108795882),
np.float64(0.0010245556717992552), np.float64(0.00101870574114412),
np.float64(0.001014452706581672), np.float64(0.0009992725996536562),
np.float64(0.000990801391022468), np.float64(0.000977308470354294),
np.float64(0.0009553024449823265), np.float64(0.0009077936954052144),
np.float64(0.0008297170510569551), np.float64(0.0023345168311002685),
np.float64(0.0016046422406141066), np.float64(0.0008986686849962153),
np.float64(0.0008236057477313903), np.float64(0.0009028893597648072),
np.float64(0.0008079360086816095), np.float64(0.0008058770471287035),
np.float64(0.0007934002473277037), np.float64(0.0007847706647300293),
np.float64(0.0007745702235585213), np.float64(0.0007554634620074081),
np.float64(0.0007185117565871442), np.float64(0.0006676614028827846),

```

np.float64(0.0008463613549683192), np.float64(0.0009225901975906906),
np.float64(0.0006587528258736587), np.float64(0.0006455071270583822),
np.float64(0.0006585580328199251), np.float64(0.0006621040431244342),
np.float64(0.0006401674034256043), np.float64(0.0006406660577964214),
np.float64(0.0006361485791511623), np.float64(0.0006323829088284819),
np.float64(0.000625783851014644), np.float64(0.000634828877483144),
np.float64(0.0006230433048145106), np.float64(0.0006152554077675048),
np.float64(0.0005990622835840371), np.float64(0.0005693336085743367),
np.float64(0.0005240227434403035), np.float64(0.001557992898944365),
np.float64(0.0012758639534056248), np.float64(0.0005988927251926334),
np.float64(0.0005941386062900796), np.float64(0.00051959844151104),
np.float64(0.0005125867760129268), np.float64(0.0005133429017707427),
np.float64(0.0005171706660967456)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.216532985670387, 'I': 0.06407025513859982}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1690951490253116), 'I': np.float64(0.9168568473523957)}, 'I_1':
np.float64(0.9168568473523957), 'I_3': np.float64(1.1690951490253116),
'alpha_x': -0.03203455933499429, 'alpha_y': -0.002851024448548489, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 73, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
6.369895096920969e-06, 'nfev': 529, 'nit': -1, 'wall_time': 86.097, 'mse_curve':
[np.float64(4.351158807470497), np.float64(742.0395551035374),
np.float64(206.13613114376523), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(0.07892677478728295), np.float64(0.1970239006681706),
np.float64(0.07021269712206854), np.float64(0.07036271524058596),
np.float64(0.07007614425466871), np.float64(0.06992221614285322),
np.float64(0.06984316755148014), np.float64(0.06973188038791622),
np.float64(0.06988690471935721), np.float64(0.06999004272771239),
np.float64(0.0697618800144089), np.float64(0.06990141890511145),
np.float64(0.06978673847054855), np.float64(0.06972978995708481),
np.float64(0.06972407508196066), np.float64(0.06971288486086082),
np.float64(0.06969102199064021), np.float64(0.06964823420049987),
np.float64(0.06956010836136844), np.float64(0.06937617233878232),
np.float64(0.07134279407925755), np.float64(0.07132706735673865),
np.float64(0.07007722513251685), np.float64(0.06934981795868599),
np.float64(0.06942278152126484), np.float64(0.0693850944355035),
np.float64(0.06933822835071893), np.float64(0.06932955391926557),
np.float64(0.06934229993470924), np.float64(0.06932265588298062),
np.float64(0.06931645318057517), np.float64(0.06930378928482755),
np.float64(0.06928096409330209), np.float64(0.06928138452773572),
np.float64(0.06929708774507269), np.float64(0.06927139340265769),
np.float64(0.06928468133705591), np.float64(0.06926462061842012),
np.float64(0.06925814086880852), np.float64(0.06924489278155377),
np.float64(0.06921878004591356), np.float64(0.0691863118405917),
np.float64(0.06916058004598241), np.float64(0.06912828515731761),
np.float64(0.06916063375368497), np.float64(0.06943045012597251),
np.float64(0.06906558214067927), np.float64(0.0690418192280065),
np.float64(0.06901286409674517), np.float64(0.0689631216808517),
np.float64(0.06925398184734907), np.float64(0.0689952346614458),
np.float64(0.06899268930706959), np.float64(0.06897937216345959),

```

np.float64(0.06895861681214377), np.float64(0.068948749104294),
np.float64(0.06894103641792453), np.float64(0.06892534693588512),
np.float64(0.06891027768715706), np.float64(0.06888587289590245),
np.float64(0.06884047120121864), np.float64(0.06877943288054846),
np.float64(0.06864115550437859), np.float64(0.06879454767701654),
np.float64(0.06905370407032924), np.float64(0.06880032169845587),
np.float64(0.06862253732712933), np.float64(0.06863817120170504),
np.float64(0.06862566979566742), np.float64(0.06860765655401044),
np.float64(0.06860139922219544), np.float64(0.06868697473752561),
np.float64(0.06857526137941522), np.float64(0.06855753061190695),
np.float64(0.06854307970451615), np.float64(0.06850813186225901),
np.float64(0.0684417282819823), np.float64(0.0682973204360331),
np.float64(0.06822986617363569), np.float64(0.06874575671937504),
np.float64(0.06950148267381648), np.float64(0.06799817529068625),
np.float64(0.0680144893577093), np.float64(0.06798903799662327),
np.float64(0.06801941549400778), np.float64(0.0679619769228289),
np.float64(0.06794495528124468), np.float64(0.06792538598402707),
np.float64(0.06789136905372778), np.float64(0.06786657855918658),
np.float64(0.06778001719914369), np.float64(0.06785508078390295),
np.float64(0.06775505955638361), np.float64(0.06782496067068397),
np.float64(0.06774358430738835), np.float64(0.06772274369446545),
np.float64(0.06768580804347343), np.float64(0.06769252223114977),
np.float64(0.06766654064269045), np.float64(0.0677094482607965),
np.float64(0.06767977647572337), np.float64(0.06764942882700518),
np.float64(0.06766150956807888), np.float64(0.067639112620548),
np.float64(0.06763002061336969), np.float64(0.06761991585669802),
np.float64(0.06759652851907073), np.float64(0.06756074106183436),
np.float64(0.06747415308099539), np.float64(0.06730722631396995),
np.float64(0.06694295068806094), np.float64(0.0677901096105204),
np.float64(0.06918319857590818), np.float64(0.06739878434397749),
np.float64(0.06690022408927335), np.float64(0.06707217609197297),
np.float64(0.0668786081640202), np.float64(0.06683193753324639),
np.float64(0.06673505570574817), np.float64(0.06653696718905881),
np.float64(0.06618937774415584), np.float64(0.06644809048770967),
np.float64(0.06880967015947051), np.float64(0.06634411034668733),
np.float64(0.06635593196312402), np.float64(0.06623754438208426),
np.float64(0.06613053235497804), np.float64(0.06617145656220037),
np.float64(0.06611843081712566), np.float64(0.06609346399289098),
np.float64(0.06604189101558999), np.float64(0.06594071830838429),
np.float64(0.06573651944786157), np.float64(0.06532720328444536),
np.float64(0.0643862363019624), np.float64(0.08646005190796795),
np.float64(0.07437233372348034), np.float64(0.06609956356542915),
np.float64(0.06508628934956735), np.float64(0.06431394770754774),
np.float64(0.06435397324609511), np.float64(0.06427550940247126),
np.float64(0.0642794682603276), np.float64(0.06425654001992738),
np.float64(0.06422123855081784), np.float64(0.06416632081491004),
np.float64(0.06404251726043028), np.float64(0.06380038864140689),
np.float64(0.06335346241129057), np.float64(0.06609677917450688),

np.float64(0.06632100739721332), np.float64(0.06343264486513475),
np.float64(0.06331818191535973), np.float64(0.0634557332942689),
np.float64(0.06321380476194108), np.float64(0.06315727340315172),
np.float64(0.06309144349537271), np.float64(0.06303472092403675),
np.float64(0.06289990226327705), np.float64(0.06267206227199663),
np.float64(0.06251756639094187), np.float64(0.061966279832707985),
np.float64(0.06705055386525037), np.float64(0.06268951980580316),
np.float64(0.061900402059457134), np.float64(0.06318816392041915),
np.float64(0.06172635119577171), np.float64(0.06155434707427332),
np.float64(0.06146221809185495), np.float64(0.061738897072295316),
np.float64(0.06138125608494033), np.float64(0.061317280027266254),
np.float64(0.06117299201352283), np.float64(0.0608803097239546),
np.float64(0.06027563335738216), np.float64(0.05962745335315333),
np.float64(0.061763639924943735), np.float64(0.06412911714842841),
np.float64(0.059457840977976704), np.float64(0.058861861540877525),
np.float64(0.05910990562741121), np.float64(0.05903121421815406),
np.float64(0.058885698815611495), np.float64(0.05878193422782423),
np.float64(0.058632975133186105), np.float64(0.0585996935106461),
np.float64(0.05817213521852513), np.float64(0.05846047756699774),
np.float64(0.058110831849742146), np.float64(0.05842734992114257),
np.float64(0.058058102951030206), np.float64(0.05796528052835402),
np.float64(0.0577930501687869), np.float64(0.05745809895786917),
np.float64(0.05678752041087711), np.float64(0.055392719200993215),
np.float64(0.05955125082720125), np.float64(0.06446962163212343),
np.float64(0.05705317580359631), np.float64(0.05523527289651514),
np.float64(0.055979162338851446), np.float64(0.05513038414539316),
np.float64(0.05497644167699796), np.float64(0.05473794055239574),
np.float64(0.0565537609539184), np.float64(0.05453555971961206),
np.float64(0.054427236347610014), np.float64(0.055726649247555035),
np.float64(0.05407944704514778), np.float64(0.05394099989717667),
np.float64(0.05378334011152294), np.float64(0.05369857893746707),
np.float64(0.053227103546211615), np.float64(0.05344897867392973),
np.float64(0.05313936532247981), np.float64(0.05344645238314036),
np.float64(0.053029735618771), np.float64(0.05293053416751589),
np.float64(0.052739224618080345), np.float64(0.052358117356719774),
np.float64(0.05158956945628962), np.float64(0.05009190733458466),
np.float64(0.04832635004869072), np.float64(0.056785431270308925),
np.float64(0.06411676889358069), np.float64(0.0480526263816028),
np.float64(0.046359174361596416), np.float64(0.04841655225451101),
np.float64(0.04687212090918838), np.float64(0.04638348044831425),
np.float64(0.04630121038541303), np.float64(0.04621851215693991),
np.float64(0.0462192535129909), np.float64(0.04632029006021644),
np.float64(0.046232340983960424), np.float64(0.04616602889078235),
np.float64(0.04606116077887848), np.float64(0.045851264694394156),
np.float64(0.045430037223278125), np.float64(0.044581812042770674),
np.float64(0.04298120515388487), np.float64(0.044843127420278815),
np.float64(0.05261612132370031), np.float64(0.043850039841696775),
np.float64(0.04283902471208977), np.float64(0.04376987263627733),

np.float64(0.04257248904286112), np.float64(0.04243967342571145),
np.float64(0.042215825290290915), np.float64(0.04200426601510991),
np.float64(0.041567892836744016), np.float64(0.0407121463297337),
np.float64(0.03923881184252449), np.float64(0.03943007856055422),
np.float64(0.048723572823520175), np.float64(0.03942049580491456),
np.float64(0.03943383589122512), np.float64(0.039481557975783135),
np.float64(0.03892192057270005), np.float64(0.038865091679126024),
np.float64(0.03915265463767012), np.float64(0.0388036720593989),
np.float64(0.038690848699930655), np.float64(0.03847160826996704),
np.float64(0.038043912339593255), np.float64(0.037271728719318005),
np.float64(0.04264646331934084), np.float64(0.03788782107688439),
np.float64(0.037148451298411767), np.float64(0.03809679315063083),
np.float64(0.03697505118790397), np.float64(0.03674289199213493),
np.float64(0.036549751187676435), np.float64(0.03681433210342912),
np.float64(0.03640679841295916), np.float64(0.03618347399282568),
np.float64(0.0357260340263867), np.float64(0.034821574282910946),
np.float64(0.03305737315874975), np.float64(0.0312413865107512),
np.float64(0.04076371887774219), np.float64(0.04694229584972689),
np.float64(0.02928879207930951), np.float64(0.030680275636859225),
np.float64(0.029095958584616465), np.float64(0.02974632947493881),
np.float64(0.029038017078359086), np.float64(0.028818021396434898),
np.float64(0.028383283670784555), np.float64(0.027557851770655097),
np.float64(0.0301463105699515), np.float64(0.028405332103345865),
np.float64(0.02801991085703985), np.float64(0.027421024916078795),
np.float64(0.027352075293424656), np.float64(0.027120894662017486),
np.float64(0.026899737262639042), np.float64(0.026476772551728076),
np.float64(0.025872326736586786), np.float64(0.027745966113191085),
np.float64(0.029137552958689063), np.float64(0.02557050200378435),
np.float64(0.025380523263742252), np.float64(0.024857082452251975),
np.float64(0.024111200768700092), np.float64(0.02234094466920187),
np.float64(0.02116815165886804), np.float64(0.032762481786093416),
np.float64(0.0377341309543859), np.float64(0.021034022294860552),
np.float64(0.018530965522544136), np.float64(0.019825091523340267),
np.float64(0.01829341338879673), np.float64(0.018705470821955818),
np.float64(0.01824320212890239), np.float64(0.01809556369245493),
np.float64(0.017981396416463954), np.float64(0.018060021875527146),
np.float64(0.01788222950219948), np.float64(0.017794809708703386),
np.float64(0.01766794955597287), np.float64(0.018311564663806856),
np.float64(0.017470315964140094), np.float64(0.017335872463488156),
np.float64(0.0175776351827005), np.float64(0.01722910110263214),
np.float64(0.01713051075852161), np.float64(0.016934943680303564),
np.float64(0.016612820617372227), np.float64(0.016385987701075973),
np.float64(0.015302633224976396), np.float64(0.01742184326547498),
np.float64(0.016726238465562985), np.float64(0.015138697947571668),
np.float64(0.015785305241772327), np.float64(0.015012548058479621),
np.float64(0.014841741113555035), np.float64(0.014548266835690415),
np.float64(0.015219415696738176), np.float64(0.014385005575536992),
np.float64(0.01407782348449477), np.float64(0.01353868921898027),

np.float64(0.014586336069663492), np.float64(0.013557620369112747),
np.float64(0.013480015027292677), np.float64(0.013520266007990153),
np.float64(0.013764976024738453), np.float64(0.013076893737866545),
np.float64(0.012943922584528821), np.float64(0.013670337187551672),
np.float64(0.012737311469073948), np.float64(0.012562473969357904),
np.float64(0.012314298886297936), np.float64(0.01296263839428304),
np.float64(0.012074441873495973), np.float64(0.011970333182666583),
np.float64(0.011779927060567841), np.float64(0.01142992415247934),
np.float64(0.010741443633854044), np.float64(0.009575244780272395),
np.float64(0.01712292311988117), np.float64(0.019177193176525498),
np.float64(0.010168489483308174), np.float64(0.010181762579194781),
np.float64(0.009724122500609366), np.float64(0.00939698123108363),
np.float64(0.009258270599483245), np.float64(0.00935253416093154),
np.float64(0.009188138867462455), np.float64(0.00918019364170457),
np.float64(0.009286506673749428), np.float64(0.0091561613349833),
np.float64(0.009110530487729035), np.float64(0.009025577031422344),
np.float64(0.008873523510328036), np.float64(0.008562701995039152),
np.float64(0.0079816417317593), np.float64(0.007711339346577924),
np.float64(0.00912572168297331), np.float64(0.012263583585472228),
np.float64(0.00763001176729626), np.float64(0.0067198329944405735),
np.float64(0.006688612448047104), np.float64(0.006498388148434412),
np.float64(0.0063317639229396585), np.float64(0.006036788751224962),
np.float64(0.005551820930278754), np.float64(0.005837917766535657),
np.float64(0.006498497778329096), np.float64(0.006143055571193791),
np.float64(0.005650792270651308), np.float64(0.005475062620759027),
np.float64(0.00536799976829062), np.float64(0.0053539089692514995),
np.float64(0.005165628700634254), np.float64(0.005127484916718233),
np.float64(0.004975992402811491), np.float64(0.004781190105025061),
np.float64(0.004511728328756914), np.float64(0.0043129506508010895),
np.float64(0.004154154389838958), np.float64(0.003937333462999916),
np.float64(0.003983734332461442), np.float64(0.0078048033426198656),
np.float64(0.003298176462420076), np.float64(0.003266301308398518),
np.float64(0.0030864481081512313), np.float64(0.0029290912840865034),
np.float64(0.002723338290200842), np.float64(0.00233675225455596),
np.float64(0.0016928558918740204), np.float64(0.016614627000495933),
np.float64(0.009540178478648298), np.float64(0.0031248825945250957),
np.float64(0.0022461932896413787), np.float64(0.001650324745960381),
np.float64(0.0016988348057010323), np.float64(0.0016669059826115392),
np.float64(0.0016211339630025244), np.float64(0.001609798330607229),
np.float64(0.0016920840032231394), np.float64(0.0015958154270331976),
np.float64(0.0015730611215921055), np.float64(0.00154247037041316),
np.float64(0.0015071614841273325), np.float64(0.0014407985417353346),
np.float64(0.0014061406775241958), np.float64(0.0013281676406744674),
np.float64(0.0017214936095234661), np.float64(0.0015036769394424468),
np.float64(0.0012760700031884567), np.float64(0.0012383301246067908),
np.float64(0.0012116232199882607), np.float64(0.001513961441321919),
np.float64(0.0011325930710450018), np.float64(0.0011019974520335074),
np.float64(0.0010783135940959471), np.float64(0.0011055595902111066),

```

np.float64(0.0010634131302820191), np.float64(0.001050180243605872),
np.float64(0.001055330110521016), np.float64(0.0010393572879644334),
np.float64(0.0010383835585776975), np.float64(0.001050218172245431),
np.float64(0.0010282243441891948), np.float64(0.00101148521584863),
np.float64(0.0009882173668114332), np.float64(0.0009570178550050707),
np.float64(0.0009046132478907995), np.float64(0.0008057079013078858),
np.float64(0.0006002221946736768), np.float64(0.0003046996086600673),
np.float64(0.007694976058199354), np.float64(0.008137084297812923),
np.float64(0.001639535675339169), np.float64(0.0002840849588976644),
np.float64(0.0009524697639935677), np.float64(0.00027230639839044194),
np.float64(0.00028020641290459714), np.float64(0.000286825060005831),
np.float64(0.0002525930183707037), np.float64(0.00024622514464446636),
np.float64(0.0002558954160680811), np.float64(0.00024283340617202215),
np.float64(0.00024199956841028484), np.float64(0.00023736898750645482),
np.float64(0.00023171292750340643), np.float64(0.00022438105841105074),
np.float64(0.00020998628455827777), np.float64(0.00018316506933206198),
np.float64(0.0002588420753395691), np.float64(0.000275283885878933),
np.float64(0.0001775432061663297), np.float64(0.0002131577473498085),
np.float64(0.0001763149786942959), np.float64(0.00017085023507578518),
np.float64(0.0001631145468269098), np.float64(0.0002879836961807958),
np.float64(0.0001612323142243556), np.float64(0.00015406135112788606),
np.float64(0.0001388196202322381), np.float64(0.0001176512256208894),
np.float64(0.0001019591784894341), np.float64(8.585664353420741e-05),
np.float64(6.575091779948996e-05), np.float64(0.0005774132846253265),
np.float64(8.904190347183325e-05), np.float64(6.492198789578553e-05),
np.float64(0.00013579944427170865), np.float64(4.924355791128644e-05),
np.float64(4.6644359710613485e-05), np.float64(4.349202527462629e-05),
np.float64(4.560866895318355e-05), np.float64(4.222168953966308e-05),
np.float64(4.493188425419003e-05), np.float64(4.061052092962798e-05),
np.float64(3.948962253234421e-05), np.float64(3.785794881880575e-05),
np.float64(3.65215881490936e-05), np.float64(3.401949906159195e-05),
np.float64(3.61435767037443e-05), np.float64(3.7489791636208585e-05),
np.float64(3.313519697988448e-05), np.float64(3.6092199111736816e-05),
np.float64(3.166178640887798e-05), np.float64(3.068208611543652e-05),
np.float64(2.9346624407053995e-05), np.float64(2.9113136691738526e-05),
np.float64(2.668377667061494e-05), np.float64(2.5281994415919736e-05),
np.float64(2.253843098549227e-05), np.float64(1.7970218464739465e-05),
np.float64(1.0740673006968679e-05), np.float64(0.00017941499577814714),
np.float64(0.00012544095238326372), np.float64(3.275379358485875e-05),
np.float64(1.0144935758445282e-05), np.float64(1.9740821948938793e-05),
np.float64(1.0127089978021634e-05), np.float64(9.086667708451164e-06),
np.float64(7.635437242303793e-06), np.float64(6.369895096920969e-06),
np.float64(6.8180658822651845e-06), np.float64(1.3222667625134102e-05),
np.float64(7.193349880381001e-06)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.3875266952037443, 'I': 0.16653013881040674}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26410569584219334), 'I': np.float64(0.27420938246693877)}, 'I_1':
np.float64(0.27420938246693877), 'I_3': np.float64(0.26410569584219334),
'alpha_x': -0.0037325996822015297, 'alpha_y': -0.0006740915169255893,

```



```

'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 74, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0005408550820789543, 'nfev': 188, 'nit': -1, 'wall_time': 30.669,
'mse_curve': [np.float64(184.81621983286192), np.float64(4493.628908761407),
np.float64(48.67653273924965), np.float64(826.7302218247806),
np.float64(61.63493546986769), np.float64(90.58754256521061),
np.float64(18.010442344443547), np.float64(6.45811927297312),
np.float64(2.897920001937102), np.float64(2.6183614159181694),
np.float64(0.260798696795462), np.float64(0.7263035442814243),
np.float64(0.9596812314213626), np.float64(0.33835020146582273),
np.float64(0.46722168493819966), np.float64(0.23631369738345417),
np.float64(0.18328788444883207), np.float64(0.13235266043093027),
np.float64(0.08712208057883551), np.float64(0.05085994353639037),
np.float64(0.10605023694488969), np.float64(0.045595703508660865),
np.float64(0.035885619810061706), np.float64(0.0391514850945802),
np.float64(0.02725975919061066), np.float64(0.03245309167065235),
np.float64(0.02844605902779453), np.float64(0.02751318844937165),
np.float64(0.027159416404029007), np.float64(0.02621829378658477),
np.float64(0.02442278937917903), np.float64(0.021400989856272902),
np.float64(0.02421249999676935), np.float64(0.024926873762498407),
np.float64(0.02037201658043256), np.float64(0.019016056455793004),
np.float64(0.017307015588775256), np.float64(0.025237787561880977),
np.float64(0.015626595078839258), np.float64(0.01507562617444793),
np.float64(0.013711015787075398), np.float64(0.012152350766562101),
np.float64(0.010232617772957382), np.float64(0.00930383957856379),
np.float64(0.005623776488274194), np.float64(0.033980991483455195),
np.float64(0.0159890904150267), np.float64(0.005317685440481927),
np.float64(0.012580546507091502), np.float64(0.004710753739635351),
np.float64(0.004805379060913972), np.float64(0.004694461154837135),
np.float64(0.00551397139651895), np.float64(0.004301494707520048),
np.float64(0.004304867160048496), np.float64(0.004243512541913724),
np.float64(0.004220488147744047), np.float64(0.004398654401580605),
np.float64(0.004172452554246749), np.float64(0.004092010232750571),
np.float64(0.003986147430916604), np.float64(0.0038958366278215553),
np.float64(0.0039918442221933675), np.float64(0.0038334644662861603),
np.float64(0.0037331966499973253), np.float64(0.0035358996613382102),
np.float64(0.0031727339558362748), np.float64(0.0033900586168416026),
np.float64(0.003817898999789078), np.float64(0.0031107328929935326),
np.float64(0.0035114858919050125), np.float64(0.003073489640161715),
np.float64(0.0030087890187856943), np.float64(0.0030601626504115024),
np.float64(0.0029697176399273726), np.float64(0.002963212437235132),
np.float64(0.0030160907965765056), np.float64(0.0029639520795214746),
np.float64(0.002944666981750175), np.float64(0.0029128605847642246),
np.float64(0.002897355364688083), np.float64(0.0028229023112714795),
np.float64(0.0027637688639654606), np.float64(0.0026442082010467716),
np.float64(0.0024573499363018747), np.float64(0.003305346265333217),
np.float64(0.0033673603353639456), np.float64(0.002406500394964855),
np.float64(0.0023653319824072975), np.float64(0.0023230187337384516),
np.float64(0.0026759194075132524), np.float64(0.002221621936219767),

```

```

np.float64(0.002182974646560785), np.float64(0.002138348651124114),
np.float64(0.0021160208955990985), np.float64(0.0019984632850900803),
np.float64(0.0020808252295994433), np.float64(0.00197695098609495),
np.float64(0.0020637862337357506), np.float64(0.0019497938368478857),
np.float64(0.0019256396263452632), np.float64(0.001880301537541134),
np.float64(0.0018015038570692336), np.float64(0.0017658904295597168),
np.float64(0.001623776952387615), np.float64(0.002102187484186047),
np.float64(0.0015474027507514888), np.float64(0.001624622800458521),
np.float64(0.0016145781419525066), np.float64(0.0015335761084869022),
np.float64(0.001552652835643711), np.float64(0.0015193232662687147),
np.float64(0.0015080580878882154), np.float64(0.0014899955251833138),
np.float64(0.0015179369098045816), np.float64(0.0014778229124035036),
np.float64(0.0014585183847131346), np.float64(0.0014256391398522641),
np.float64(0.001357016012030747), np.float64(0.0012305659846594452),
np.float64(0.0011195165266592113), np.float64(0.0023203973178870917),
np.float64(0.0022557510172335586), np.float64(0.0011077566869407863),
np.float64(0.0009812419887018924), np.float64(0.0011437988484539012),
np.float64(0.0009598299693015989), np.float64(0.0009804193549305183),
np.float64(0.0009573546197726822), np.float64(0.0009513150830280024),
np.float64(0.0009461998795646338), np.float64(0.0009510383341161696),
np.float64(0.0009415821100009279), np.float64(0.0009413500684178154),
np.float64(0.000950295492826047), np.float64(0.0009340425464066188),
np.float64(0.00092360378810035), np.float64(0.0009033537799695055),
np.float64(0.0009086999395363562), np.float64(0.0009081503549368264),
np.float64(0.0009118010425933814), np.float64(0.0008937580682435452),
np.float64(0.0008853026177847428), np.float64(0.0009047202091784232),
np.float64(0.0008780353696117107), np.float64(0.000869883261105786),
np.float64(0.0008717790292944289), np.float64(0.0008620902687367072),
np.float64(0.000855456739781304), np.float64(0.0008659353188073908),
np.float64(0.0008488460918923174), np.float64(0.0008442218498531321),
np.float64(0.0008390844562992091), np.float64(0.0008299340949269845),
np.float64(0.0008487353697285309), np.float64(0.0008258074124460896),
np.float64(0.0008148778974274636), np.float64(0.00079325159812959),
np.float64(0.0007558007465238618), np.float64(0.0007525629022057456),
np.float64(0.0006848220377265634), np.float64(0.001338004933564679),
np.float64(0.0007481210237484729), np.float64(0.000680042326131569),
np.float64(0.0007632753967376102), np.float64(0.0006638457717776926),
np.float64(0.0006633853671057662), np.float64(0.00065749576889955),
np.float64(0.0006524923393778978), np.float64(0.000644379254948901),
np.float64(0.0006285246477919391), np.float64(0.0006104587791953739),
np.float64(0.0006371583443011377), np.float64(0.0006844193143018092),
np.float64(0.0005963438232147209), np.float64(0.0005965497853356078),
np.float64(0.0005978902825964499), np.float64(0.0005938873838598161),
np.float64(0.000590323220268426), np.float64(0.0005830156514379542),
np.float64(0.0005683890688167608), np.float64(0.0005408550820789543),
np.float64(0.0005901650745600961), np.float64(0.0006898232276101557),
np.float64(0.0005719390604698115), np.float64(0.0005485458711301812),
np.float64(0.0005426141652626298), np.float64(0.0005409438321300363)],

```

```

'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3638225622201547, 'I': 0.4426443537928904},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1695044050632863), 'I':
np.float64(0.9176346354123963)}, 'I_1': np.float64(0.9176346354123963), 'I_3':
np.float64(1.1695044050632863), 'alpha_x': -0.03287357350571334, 'alpha_y':
0.0011026464639830847, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 75, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00014393925449727825, 'nfev': 190, 'nit': -1,
'wall_time': 31.065, 'mse_curve': [np.float64(36.77004030623099),
np.float64(308.4070935619774), np.float64(2958.8999848559283),
np.float64(21.430603146053134), np.float64(552.9633024237612),
np.float64(381.62006353913665), np.float64(3.2983621791947995),
np.float64(0.021901523349785432), np.float64(3.154566339561592),
np.float64(0.21536896481901888), np.float64(0.016640311441126734),
np.float64(1.1716944219583172), np.float64(0.41464641791437123),
np.float64(0.020438193990157037), np.float64(0.11110775703138587),
np.float64(0.0251596112937241), np.float64(0.03372591387498825),
np.float64(0.01708401018609868), np.float64(0.016420031975913914),
np.float64(0.017166050271504522), np.float64(0.016119552617541475),
np.float64(0.015659935885150734), np.float64(0.015185933425493285),
np.float64(0.014718858514305301), np.float64(0.015324353549466234),
np.float64(0.014394668764264986), np.float64(0.014155975283467567),
np.float64(0.014351252532821272), np.float64(0.014012891943398938),
np.float64(0.013925042499057875), np.float64(0.014028997905681526),
np.float64(0.013891071606306399), np.float64(0.01381725873160607),
np.float64(0.013697898397526984), np.float64(0.0138317359852703),
np.float64(0.013563976555367528), np.float64(0.013468751591082325),
np.float64(0.013493625168709795), np.float64(0.013437304431711152),
np.float64(0.013362940580006718), np.float64(0.0132174095943795),
np.float64(0.012933701312362938), np.float64(0.012372482098999984),
np.float64(0.011338992752231854), np.float64(0.010687344903347027),
np.float64(0.010145958273164356), np.float64(0.009745352057891172),
np.float64(0.022646727737464407), np.float64(0.006537625445649451),
np.float64(0.007961332002520687), np.float64(0.006385519285605291),
np.float64(0.007375583800321983), np.float64(0.006193881631110984),
np.float64(0.006093128213018313), np.float64(0.0064640686893871774),
np.float64(0.0059738418149653996), np.float64(0.00587792927918844),
np.float64(0.00569854383343406), np.float64(0.005664851387251039),
np.float64(0.005323044410474239), np.float64(0.0052126335595021),
np.float64(0.004742521483915326), np.float64(0.004372696705880515),
np.float64(0.0037851914324380765), np.float64(0.006052568442103883),
np.float64(0.004730657205339136), np.float64(0.0048097560549241756),
np.float64(0.003924841345571359), np.float64(0.0035972115709038146),
np.float64(0.0035168297081561908), np.float64(0.003851179352579266),
np.float64(0.003426474978442702), np.float64(0.003358633296402875),
np.float64(0.0032188978299075863), np.float64(0.003002633101446518),
np.float64(0.0036504503276673277), np.float64(0.003919564793539728),
np.float64(0.002903964866793948), np.float64(0.002844016728142032),
np.float64(0.003173391162693516), np.float64(0.002745349059493038),
np.float64(0.0026931574281285485), np.float64(0.0026332530312205785),

```

```

np.float64(0.0025476569447652063), np.float64(0.002805874880723424),
np.float64(0.0024790412268136533), np.float64(0.0023959347890796486),
np.float64(0.002503511692045333), np.float64(0.0023051273998564827),
np.float64(0.0022931523741234975), np.float64(0.002705287042562697),
np.float64(0.0021817347843973594), np.float64(0.0021258900739404914),
np.float64(0.0020852182341912287), np.float64(0.0021429515234592652),
np.float64(0.0020556598246842086), np.float64(0.0020287135665087146),
np.float64(0.0019735521147304542), np.float64(0.0018730668043733354),
np.float64(0.0018753619470638474), np.float64(0.0019573949504403773),
np.float64(0.0018433051649162549), np.float64(0.0019256160193725697),
np.float64(0.0018139843149792782), np.float64(0.0017871349926580824),
np.float64(0.0017380749020965052), np.float64(0.001710718120017476),
np.float64(0.0015881021220594364), np.float64(0.0016485491869815273),
np.float64(0.00156666698039402), np.float64(0.0016558559961598177),
np.float64(0.0015376746004825536), np.float64(0.0015118805855483352),
np.float64(0.0014632102149777356), np.float64(0.0013724616189631075),
np.float64(0.0012677553596825407), np.float64(0.0011413353882454183),
np.float64(0.0011746331994166954), np.float64(0.0014985284237031334),
np.float64(0.0010690851527439507), np.float64(0.0010751174725161467),
np.float64(0.0010779184307840052), np.float64(0.001055969962363153),
np.float64(0.0010427188096389878), np.float64(0.001118458550594612),
np.float64(0.0010091384243351548), np.float64(0.0009891344013434294),
np.float64(0.0009728654112644986), np.float64(0.0010004211013240822),
np.float64(0.0009588581245261673), np.float64(0.0009400320434032363),
np.float64(0.0009027727780385702), np.float64(0.0008318933314279658),
np.float64(0.000822076150975528), np.float64(0.0006768348949170771),
np.float64(0.0008061158087171446), np.float64(0.0006618899792049177),
np.float64(0.0007077987099371884), np.float64(0.0006524777912460468),
np.float64(0.0006356015634328869), np.float64(0.0006049907445694436),
np.float64(0.0005476601224930554), np.float64(0.0006393629937793032),
np.float64(0.0006436971398651264), np.float64(0.0005869702682106234),
np.float64(0.0005397304685487935), np.float64(0.0005405265676893787),
np.float64(0.0005398491276145941), np.float64(0.0005340339269896588),
np.float64(0.0005244976632658795), np.float64(0.0005297471363301693),
np.float64(0.0005171692551563851), np.float64(0.0005218314377214592),
np.float64(0.0005203314280664664), np.float64(0.0005123632791133319),
np.float64(0.00051020176507401), np.float64(0.0005288851218242926),
np.float64(0.0005032506948526964), np.float64(0.0004914119661234549),
np.float64(0.0004725093985301687), np.float64(0.000430858483948335),
np.float64(0.0003637266793910771), np.float64(0.0002362864986659308),
np.float64(0.0007327852357706722), np.float64(0.002198445138363572),
np.float64(0.00025819673003706284), np.float64(0.0005077355916054824),
np.float64(0.00026281209458923924), np.float64(0.00026774974172633645),
np.float64(0.00024468814691545014), np.float64(0.00023205676757279386),
np.float64(0.00022477869110151528), np.float64(0.00021678186602867066),
np.float64(0.00021017025640334623), np.float64(0.00020392143700347128),
np.float64(0.00019034850862882999), np.float64(0.0001656421682335602),
np.float64(0.00038982143966083513), np.float64(0.00023552831511976745),

```

```

np.float64(0.00020007798627038082), np.float64(0.0001618568053689235),
np.float64(0.0001623024277649911), np.float64(0.00015941463684212334),
np.float64(0.00015730969339936967), np.float64(0.00015501076757234712),
np.float64(0.0001699876961870128), np.float64(0.00014948418692178406),
np.float64(0.00014639194410095112), np.float64(0.00014393925449727825),
np.float64(0.00014509107653098408)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.86639174933095, 'I': 1.2772237493328793}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.27202483322121007), 'I': np.float64(0.2831478863651496)}, 'I_1':
np.float64(0.2831478863651496), 'I_3': np.float64(0.27202483322121007),
'alpha_x': 0.013089411138365774, 'alpha_y': 0.010901810359421693, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 76, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00040959097834024523, 'nfev': 110, 'nit': -1, 'wall_time': 18.007,
'mse_curve': [np.float64(5.191918544271321), np.float64(1610.651074191676),
np.float64(203.26401994335012), np.float64(35.51943089478831),
np.float64(498.7563934944754), np.float64(0.9273906310930131),
np.float64(0.26599598328348195), np.float64(1.7742989650509848),
np.float64(1.1683913729857542), np.float64(0.7806679508423554),
np.float64(0.030311294503373987), np.float64(0.02152437810767129),
np.float64(0.055143454743607545), np.float64(0.044936773617589285),
np.float64(0.001026971881170593), np.float64(0.011071588698140365),
np.float64(0.0039048956191255566), np.float64(0.0015753174433961485),
np.float64(0.0010219189519872591), np.float64(0.0015191196283750232),
np.float64(0.0009580374125347218), np.float64(0.0013583437040749372),
np.float64(0.0009691248947881488), np.float64(0.0009389756078814695),
np.float64(0.0009195904723210525), np.float64(0.0009163917577828403),
np.float64(0.0009473908425007492), np.float64(0.0009083139882947183),
np.float64(0.0009018694270473182), np.float64(0.0008920077370011827),
np.float64(0.0008712732372211876), np.float64(0.0008356881170378846),
np.float64(0.0009067567426233527), np.float64(0.0009070849984031629),
np.float64(0.0008304198498781244), np.float64(0.0009053425869292703),
np.float64(0.000816796708977209), np.float64(0.0008151047558143394),
np.float64(0.0008028240494660448), np.float64(0.0007953205681718576),
np.float64(0.0007851486324933992), np.float64(0.0007674488034902803),
np.float64(0.0007308462299374963), np.float64(0.0006646299894039709),
np.float64(0.0024236526334267053), np.float64(0.0011913908172656164),
np.float64(0.000833714782628934), np.float64(0.000656206315800009),
np.float64(0.0006820229046582421), np.float64(0.0006603947216444162),
np.float64(0.0006531218758042266), np.float64(0.0006539911767358094),
np.float64(0.0006608311093665719), np.float64(0.0006488198950215647),
np.float64(0.0006483332457645971), np.float64(0.0006543575453115133),
np.float64(0.0006437779706888814), np.float64(0.0006363780788485066),
np.float64(0.0006219633778512783), np.float64(0.0006148204348463874),
np.float64(0.0006267950002585315), np.float64(0.0007021756866163506),
np.float64(0.0006085441209953877), np.float64(0.0005910146172127361),
np.float64(0.0005878318457424451), np.float64(0.0006012209772068086),
np.float64(0.0005835030795333232), np.float64(0.0005797150750856507),
np.float64(0.0005729442982496032), np.float64(0.0005669661596768326),
np.float64(0.0005586759904470893), np.float64(0.0005736579970279614),

```

```

np.float64(0.0005773482178459652), np.float64(0.0005607894767608209),
np.float64(0.0005523793148164721), np.float64(0.000550822670624711),
np.float64(0.0005474788496718059), np.float64(0.0005448046319464885),
np.float64(0.0005514558095783315), np.float64(0.0005427190788308054),
np.float64(0.0005398880446331444), np.float64(0.0005352059585545906),
np.float64(0.0005557117780412816), np.float64(0.0005324521766788724),
np.float64(0.0005301676418655023), np.float64(0.0005272065803463469),
np.float64(0.0005409515416194057), np.float64(0.0005213433739541441),
np.float64(0.0005190492855302003), np.float64(0.000516221978626679),
np.float64(0.0005133646229628551), np.float64(0.0005239959567164104),
np.float64(0.000509075800396261), np.float64(0.0005073609479259804),
np.float64(0.0005041272234379499), np.float64(0.0004981252520264109),
np.float64(0.00048677523518810884), np.float64(0.0004642846486813825),
np.float64(0.0004596103471473002), np.float64(0.0004525884806721573),
np.float64(0.000533389485970603), np.float64(0.00044176968405169556),
np.float64(0.00042122209578746613), np.float64(0.0004157685563354294),
np.float64(0.0004260625512840077), np.float64(0.0004132845739479261),
np.float64(0.00041306460201908176), np.float64(0.00040959097834024523),
np.float64(0.00041164860123695034), np.float64(0.00040990542909679)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 1.055828052017374, 'I': 0.5880117953485756}, 'result_x':
{'I2': np.float64(1.145658352413209), 'I': np.float64(0.8749864576314365)},
'I_1': np.float64(0.8749864576314365), 'I_3': np.float64(1.145658352413209),
'alpha_x': -0.02828324887808841, 'alpha_y': 0.004457430997075632, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 77, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00055589464633865, 'nfev': 234, 'nit': -1, 'wall_time': 38.266, 'mse_curve':
[np.float64(0.5840610127380356), np.float64(1044.7307718419956),
np.float64(343.2266771419465), np.float64(24.64335618318003),
np.float64(253.56094134520967), np.float64(2.9562463647914057),
np.float64(0.36622540239856005), np.float64(4.727903773104149),
np.float64(0.9698478752802812), np.float64(1.3526883853828944),
np.float64(0.3117212400853246), np.float64(0.345047567956045),
np.float64(0.3348846678962265), np.float64(0.2744438041603218),
np.float64(0.2586630615304507), np.float64(0.31653083499369217),
np.float64(0.2205926670246113), np.float64(0.1935169890801536),
np.float64(0.13969507001195786), np.float64(0.06779885125871632),
np.float64(0.14715283426388462), np.float64(0.20207450598472615),
np.float64(0.05844117967566261), np.float64(0.06553599247678968),
np.float64(0.05421434957941248), np.float64(0.10563808467669998),
np.float64(0.04276176458791228), np.float64(0.04048822882613684),
np.float64(0.034676228614503375), np.float64(0.025618615179831706),
np.float64(0.020651533739671955), np.float64(0.0481342266328835),
np.float64(0.0659308844444541), np.float64(0.012925708088907943),
np.float64(0.014823057887210615), np.float64(0.012682026214263424),
np.float64(0.015652767406509692), np.float64(0.012335732993929257),
np.float64(0.011833225385459977), np.float64(0.011466059988240433),
np.float64(0.011785257487728249), np.float64(0.011261007156939435),
np.float64(0.01115727530036575), np.float64(0.01093787547179104),
np.float64(0.010523985219269548), np.float64(0.00973646695464959),

```

np.float64(0.009216219376781232), np.float64(0.008045644376932871),
 np.float64(0.009934163554510177), np.float64(0.007453607081646828),
 np.float64(0.00885120305633118), np.float64(0.007399319447755608),
 np.float64(0.007066356970911475), np.float64(0.006926440322038711),
 np.float64(0.00661588966659831), np.float64(0.006405049029650685),
 np.float64(0.006112123695944309), np.float64(0.005709353636463168),
 np.float64(0.005261888819002797), np.float64(0.004964713391119007),
 np.float64(0.006496373770135974), np.float64(0.0046831554641511225),
 np.float64(0.00465702967163705), np.float64(0.00449301989127608),
 np.float64(0.004302230299826038), np.float64(0.00415238441188933),
 np.float64(0.004988260125902464), np.float64(0.004052067014187009),
 np.float64(0.003907129769553526), np.float64(0.0037970649690269574),
 np.float64(0.005777033308019231), np.float64(0.003437061454205505),
 np.float64(0.0034546689453979346), np.float64(0.003412967795134465),
 np.float64(0.003410310547713726), np.float64(0.0035046672185434927),
 np.float64(0.003410085577840696), np.float64(0.003377530057378562),
 np.float64(0.0033228276471164828), np.float64(0.0032409777945580833),
 np.float64(0.003249247276897236), np.float64(0.0032102507922953743),
 np.float64(0.0031813800998202755), np.float64(0.0031286511713296177),
 np.float64(0.0030617739387042695), np.float64(0.0033913156331150233),
 np.float64(0.003026366654340539), np.float64(0.0029498965775920567),
 np.float64(0.0029048443333426), np.float64(0.0029750741917599585),
 np.float64(0.002874639487424699), np.float64(0.0028450658459741973),
 np.float64(0.002791004561563162), np.float64(0.0026781985084416487),
 np.float64(0.0024640620925885765), np.float64(0.0025945060960571053),
 np.float64(0.0028481311119310103), np.float64(0.0025810562678559037),
 np.float64(0.0024382050780759794), np.float64(0.002451720633776116),
 np.float64(0.0024358513741315696), np.float64(0.0024090688906430223),
 np.float64(0.0023587481322508807), np.float64(0.0022618806972169135),
 np.float64(0.002209679173273014), np.float64(0.002095396344730349),
 np.float64(0.0025342329575466518), np.float64(0.0023509364506223086),
 np.float64(0.0021390253488475), np.float64(0.0019998312618350767),
 np.float64(0.0019865427410508726), np.float64(0.0019458730659661372),
 np.float64(0.0019200922633431689), np.float64(0.0019875539477425294),
 np.float64(0.0019059408592924036), np.float64(0.0018830089384858247),
 np.float64(0.0018512081823413946), np.float64(0.0018098585073232257),
 np.float64(0.0017403999805317095), np.float64(0.0016017587844840203),
 np.float64(0.00203741806749599), np.float64(0.001929537577300089),
 np.float64(0.0018107469836418162), np.float64(0.0015776255340903364),
 np.float64(0.0015692038937708177), np.float64(0.0015524161767678892),
 np.float64(0.001537540688690024), np.float64(0.0015154909579810317),
 np.float64(0.0016222136243056809), np.float64(0.001481440847635187),
 np.float64(0.001478976471487601), np.float64(0.0015180656956152987),
 np.float64(0.0014805838072188891), np.float64(0.0014637428303579487),
 np.float64(0.0014443318534091733), np.float64(0.0014547940694095097),
 np.float64(0.0014358180992431432), np.float64(0.0014279387301561544),
 np.float64(0.0014151299986965486), np.float64(0.0014184072558992196),
 np.float64(0.0014026605200845076), np.float64(0.0014042169957121156),

```

np.float64(0.001406766910657595), np.float64(0.0013958928535461007),
np.float64(0.0013878333539090984), np.float64(0.0013986038574417502),
np.float64(0.001378594321076499), np.float64(0.0013704444338299277),
np.float64(0.0013552113635217468), np.float64(0.0013241581138866397),
np.float64(0.0012651618482958785), np.float64(0.001316625332008648),
np.float64(0.0013935396800555141), np.float64(0.0012733962081733022),
np.float64(0.0012599531413992845), np.float64(0.0012608957467145313),
np.float64(0.0012526056535815918), np.float64(0.0012480030735725963),
np.float64(0.001249102894373131), np.float64(0.001241031143031687),
np.float64(0.0012354274875023528), np.float64(0.0012346376918456292),
np.float64(0.0012241503393613407), np.float64(0.0012155720634744718),
np.float64(0.001202646485812685), np.float64(0.0011766885530012496),
np.float64(0.001153809505130577), np.float64(0.0011257346250066857),
np.float64(0.001171205435745743), np.float64(0.0012031652161431875),
np.float64(0.0011345991746507993), np.float64(0.0010993674436928801),
np.float64(0.0010920032088266752), np.float64(0.0010790449015840914),
np.float64(0.0010697503805721144), np.float64(0.0010559225433595396),
np.float64(0.0010387379802168856), np.float64(0.001012768196354541),
np.float64(0.0009999262694718669), np.float64(0.0009691467110249192),
np.float64(0.0010852910019981815), np.float64(0.000937432809755344),
np.float64(0.000982445025871582), np.float64(0.0009349162516538109),
np.float64(0.0009242757761476877), np.float64(0.0009177391757272811),
np.float64(0.0009392383016848333), np.float64(0.0009111995109255041),
np.float64(0.0009061589640440652), np.float64(0.0008958920612615203),
np.float64(0.0008821617017385555), np.float64(0.0008680839166373581),
np.float64(0.0008607964530170287), np.float64(0.000943687737226341),
np.float64(0.0008414301062347645), np.float64(0.0008364071299350339),
np.float64(0.0008259668878249039), np.float64(0.0008062854142863332),
np.float64(0.0007731547475295856), np.float64(0.0008267762237856257),
np.float64(0.0008474107832653685), np.float64(0.0007682175966791131),
np.float64(0.000842373317012676), np.float64(0.0007553482325218073),
np.float64(0.0007547910941877778), np.float64(0.0007480426589539418),
np.float64(0.0007427591348683028), np.float64(0.0007349934285761074),
np.float64(0.0007170765908893886), np.float64(0.0006838970209997884),
np.float64(0.0006640903239916395), np.float64(0.000836762147769605),
np.float64(0.000963566065402387), np.float64(0.0006643359344921691),
np.float64(0.0006206244178079146), np.float64(0.0006487596302292193),
np.float64(0.0006281690167535009), np.float64(0.0006218239742882152),
np.float64(0.0006174948094484415), np.float64(0.0006196250825183197),
np.float64(0.0006151848517482308), np.float64(0.0006113694319907926),
np.float64(0.0006038470278560708), np.float64(0.0005897610353850799),
np.float64(0.0005677202852000622), np.float64(0.0006436654305979432),
np.float64(0.0007669219890292837), np.float64(0.0005616875722074529),
np.float64(0.0005678445842782558), np.float64(0.0005736272407893731),
np.float64(0.0005586671732663596), np.float64(0.000559067968847911),
np.float64(0.00055589464633865), np.float64(0.0005564003093874399)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.9679348308516833, 'I': 0.6776119046182976},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1430613320211023), 'I':

```



```

np.float64(0.8704536018990658)}, 'I_1': np.float64(0.8704536018990658), 'I_3':
np.float64(1.1430613320211023), 'alpha_x': -0.032900312765855796, 'alpha_y':
0.005510901803130408, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 78, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00043095416027606845, 'nfev': 218, 'nit': -1,
'wall_time': 35.334, 'mse_curve': [np.float64(93.41383331969634),
np.float64(9.903080406059562), np.float64(1137.3666623244503),
np.float64(1597.7016020894969), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(81.25990435513901), np.float64(5.576985130889389),
np.float64(0.4572873109726717), np.float64(1.158783894392106),
np.float64(1.0394120773830897), np.float64(0.8229477194014719),
np.float64(0.4115631617121751), np.float64(0.3699569454262591),
np.float64(0.3102814895414303), np.float64(0.2789731091600809),
np.float64(0.22114126972590797), np.float64(0.1888850885913793),
np.float64(0.15210677358835134), np.float64(0.12189088404609154),
np.float64(0.16706719245616905), np.float64(0.11573117608888155),
np.float64(0.08378743608895732), np.float64(0.051364553455687016),
np.float64(0.036153115588326165), np.float64(0.02122433122966999),
np.float64(0.015025646246161548), np.float64(0.15232528893051167),
np.float64(0.009281260223053561), np.float64(0.044632466455133524),
np.float64(0.016268599835888253), np.float64(0.015574766929006098),
np.float64(0.011956436843453693), np.float64(0.008449315498296089),
np.float64(0.006922359054777864), np.float64(0.005287091517790335),
np.float64(0.004928044910012968), np.float64(0.0046017198465356235),
np.float64(0.004580474486247443), np.float64(0.004274804602203993),
np.float64(0.004159804768193626), np.float64(0.0039078723454050186),
np.float64(0.003711489050328241), np.float64(0.003348343329986959),
np.float64(0.0036162601202996067), np.float64(0.0032524672789619965),
np.float64(0.0037012446629471896), np.float64(0.0030535220387801023),
np.float64(0.0029028038066332726), np.float64(0.0035082357517477866),
np.float64(0.0029350528870320876), np.float64(0.002889266968851293),
np.float64(0.003062783304333506), np.float64(0.0028218067078842027),
np.float64(0.0027745896961531035), np.float64(0.002739382530431851),
np.float64(0.002663676577906032), np.float64(0.0025350010692210276),
np.float64(0.002420181792678388), np.float64(0.002128549304863582),
np.float64(0.003781468050556399), np.float64(0.0026031422961746973),
np.float64(0.002093088427964632), np.float64(0.0025958110768006643),
np.float64(0.0020367151632663155), np.float64(0.0019927255974740397),
np.float64(0.0019374417065370017), np.float64(0.0019080245322020387),
np.float64(0.0018433665765374566), np.float64(0.0018379288217598227),
np.float64(0.0017940303665712341), np.float64(0.001752042990692035),
np.float64(0.0017124778698616903), np.float64(0.0017781068775316504),
np.float64(0.0016856067674291), np.float64(0.0016523272848124192),
np.float64(0.0016916141863827629), np.float64(0.001614414098480801),
np.float64(0.0016091707828191552), np.float64(0.0017692347136704784),
np.float64(0.0015651214890793927), np.float64(0.0015420565895765655),
np.float64(0.0015252697906062926), np.float64(0.001547918338456339),
np.float64(0.001515542366157577), np.float64(0.0015063920520375284),
np.float64(0.0014884713039275427), np.float64(0.0014613749018463494),

```

np.float64(0.0014279964636316415), np.float64(0.0013385986516148626),
np.float64(0.0013564270923992216), np.float64(0.0014670513805432374),
np.float64(0.001358957283397015), np.float64(0.0013572068801554309),
np.float64(0.001328537309353942), np.float64(0.00134013368423927),
np.float64(0.001318642659760788), np.float64(0.001310519332912748),
np.float64(0.0012954840082799763), np.float64(0.0012932830396100376),
np.float64(0.0012664585202634628), np.float64(0.0012442238735342955),
np.float64(0.001219526328999693), np.float64(0.001206373275225549),
np.float64(0.0015162680900307464), np.float64(0.0011464875097537113),
np.float64(0.0011493926244837455), np.float64(0.0011426583439455489),
np.float64(0.0011433839175122543), np.float64(0.0011477373781830747),
np.float64(0.0011349080791812581), np.float64(0.0011291441988627265),
np.float64(0.0011513523232003103), np.float64(0.0011209439765359883),
np.float64(0.0011135641727734633), np.float64(0.0010995868196871648),
np.float64(0.0010725285156109132), np.float64(0.0010220389676556705),
np.float64(0.001069678745829711), np.float64(0.0011730247043371758),
np.float64(0.001032954431465991), np.float64(0.0010216508833722484),
np.float64(0.0010352619975719662), np.float64(0.0010111230104832515),
np.float64(0.000998312205254334), np.float64(0.0009906119582093536),
np.float64(0.0010125472691463052), np.float64(0.0009835348467292435),
np.float64(0.0009776879920832596), np.float64(0.0009659268871131076),
np.float64(0.000948703186569177), np.float64(0.0009634111479678669),
np.float64(0.0009909130620802881), np.float64(0.0009371374104760658),
np.float64(0.0009308513866771133), np.float64(0.0009536186698342554),
np.float64(0.000923718377373941), np.float64(0.0009181910749197337),
np.float64(0.0009074537799558414), np.float64(0.0008993479155602472),
np.float64(0.0008762894463090809), np.float64(0.0008911948706475719),
np.float64(0.0008697131240140171), np.float64(0.0008883966535891693),
np.float64(0.0008636446786462893), np.float64(0.0008582327902418083),
np.float64(0.0008496072405758476), np.float64(0.0008332423810009207),
np.float64(0.0008151279833115255), np.float64(0.0007855062435073725),
np.float64(0.0013115192016630152), np.float64(0.0008295197306024623),
np.float64(0.0007813598778260623), np.float64(0.0008729312055496611),
np.float64(0.0007686818610359541), np.float64(0.0007558751518094454),
np.float64(0.0007503194380907784), np.float64(0.0007709466424310523),
np.float64(0.0007447580456217223), np.float64(0.0007404801695818756),
np.float64(0.0007313645074150072), np.float64(0.0007147175357612854),
np.float64(0.0007024319480964695), np.float64(0.0007122414712472723),
np.float64(0.000772607163514334), np.float64(0.0007145459728810666),
np.float64(0.0006818788746714022), np.float64(0.0006741548290794113),
np.float64(0.0006893560386989226), np.float64(0.0006696734837010937),
np.float64(0.00066577405473245), np.float64(0.0006578713929944502),
np.float64(0.0006426893574676117), np.float64(0.0006466039663329604),
np.float64(0.0006579149166166434), np.float64(0.0006514113950747329),
np.float64(0.000640230617188281), np.float64(0.0006391716595639379),
np.float64(0.0006349545271849028), np.float64(0.0006309289201603004),
np.float64(0.0006232091548538323), np.float64(0.0006106934159513869),
np.float64(0.0006467888486898822), np.float64(0.0006645602360268734),

```

np.float64(0.0006062645049919393), np.float64(0.0006021432801165816),
np.float64(0.0006119363333884654), np.float64(0.0005966070679747247),
np.float64(0.0005940565722791184), np.float64(0.0005903528963151537),
np.float64(0.0005833727826735766), np.float64(0.0005740902793054433),
np.float64(0.0005703204770436012), np.float64(0.0005521076529478981),
np.float64(0.0005284613064012174), np.float64(0.0004985234324189317),
np.float64(0.0005087103918313031), np.float64(0.0006447243073695523),
np.float64(0.000505598473508281), np.float64(0.0005333278017262317),
np.float64(0.000503328758940333), np.float64(0.0004980183384388083),
np.float64(0.0005033599109005828), np.float64(0.0004943660931033142),
np.float64(0.0004913798308296413), np.float64(0.00048558441411312016),
np.float64(0.00048009363389192204), np.float64(0.00047722048640084125),
np.float64(0.00046542337712524116), np.float64(0.00043777023328266833),
np.float64(0.0005151471003055658), np.float64(0.0005657970950162008),
np.float64(0.00048159444792828817), np.float64(0.00043473670759924354),
np.float64(0.00044121870238052565), np.float64(0.0004347044576419746),
np.float64(0.00043095416027606845), np.float64(0.0004318630974158891),
np.float64(0.0004311151328436787)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.38873113629048067, 'I': 1.022012489813354}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1676626159355834), 'I': np.float64(0.9143710973607309)}, 'I_1':
np.float64(0.9143710973607309), 'I_3': np.float64(1.1676626159355834),
'alpha_x': -0.029314273150905748, 'alpha_y': 0.0017040115379432647,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 79, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 5.7103815801243195e-05, 'nfev': 604, 'nit': -1, 'wall_time':
98.871, 'mse_curve': [np.float64(32.02655316552922),
np.float64(2199.1067150153367), np.float64(83.47741032322322),
np.float64(24.68432826109353), np.float64(0.0704904608257586),
np.float64(0.38195064404203544), np.float64(0.2327429319215326),
np.float64(1.3451615820323544), np.float64(0.07031269756452976),
np.float64(0.07106495222005026), np.float64(0.07007614425466871),
np.float64(0.06988687322842271), np.float64(0.06992221614285327),
np.float64(0.06992164204048883), np.float64(0.07007614425466871),
np.float64(0.06987649455596223), np.float64(0.06992221614285327),
np.float64(0.0698746680558057), np.float64(0.06987786595234993),
np.float64(0.06987286643909393), np.float64(0.06986845734373537),
np.float64(0.06985998812965505), np.float64(0.06984507424606531),
np.float64(0.06987928327798591), np.float64(0.06989180429857672),
np.float64(0.06983894184365795), np.float64(0.06983320732618334),
np.float64(0.06984018617771652), np.float64(0.06982743229461322),
np.float64(0.06982361284040842), np.float64(0.06981908200835557),
np.float64(0.06981047079584174), np.float64(0.06980126954947205),
np.float64(0.06978476501017758), np.float64(0.06979597579873446),
np.float64(0.06980407820935353), np.float64(0.06978476192280608),
np.float64(0.06977959171220624), np.float64(0.06977667043562738),
np.float64(0.06978204560890267), np.float64(0.06977172416766707),
np.float64(0.0697669306796998), np.float64(0.06975711636084694),
np.float64(0.06973730579590909), np.float64(0.06970043165859448),
np.float64(0.06966978186439657), np.float64(0.06968294568115188),

```

np.float64(0.06990356317040822), np.float64(0.06970281010843449),
np.float64(0.06961989434525645), np.float64(0.06961330346994093),
np.float64(0.06963982264051755), np.float64(0.06961454193358788),
np.float64(0.06960405570056832), np.float64(0.06959847849545261),
np.float64(0.06960199302587428), np.float64(0.06959284786580938),
np.float64(0.06958728637429626), np.float64(0.06957649332551381),
np.float64(0.06955402494674506), np.float64(0.06951292426283046),
np.float64(0.06961567634083729), np.float64(0.06968826655120235),
np.float64(0.06951196083276964), np.float64(0.06949539968442128),
np.float64(0.06946671076209227), np.float64(0.06942340932488482),
np.float64(0.06934822959256426), np.float64(0.06913750026217957),
np.float64(0.07142125414788644), np.float64(0.07088152770659398),
np.float64(0.06994288045712589), np.float64(0.06910508331607541),
np.float64(0.0691280221967536), np.float64(0.06910715922523758),
np.float64(0.06914302157610795), np.float64(0.0691044022280133),
np.float64(0.06909126701355031), np.float64(0.06908168132841529),
np.float64(0.0690834132215914), np.float64(0.06907378177601328),
np.float64(0.06906614129822367), np.float64(0.06905108169775837),
np.float64(0.06902127604517092), np.float64(0.06896177182097327),
np.float64(0.06884063877696475), np.float64(0.06874417784237477),
np.float64(0.069470618094089), np.float64(0.06992001019111678),
np.float64(0.06872795334836238), np.float64(0.06854408024732986),
np.float64(0.06862267744305706), np.float64(0.06852413453369792),
np.float64(0.06855335380443281), np.float64(0.0685193164633156),
np.float64(0.06850742877374548), np.float64(0.06849753952646137),
np.float64(0.06849723655226508), np.float64(0.06848820658191172),
np.float64(0.06847921343241414), np.float64(0.0684612605494451),
np.float64(0.0684254326198151), np.float64(0.06835394862388217),
np.float64(0.06821041924881611), np.float64(0.06793746188678429),
np.float64(0.0684508368454109), np.float64(0.07064764238555434),
np.float64(0.06818404658724163), np.float64(0.06815836150953705),
np.float64(0.06797022699130646), np.float64(0.06789767247567521),
np.float64(0.06787150002652678), np.float64(0.06793129301060888),
np.float64(0.06784979413958733), np.float64(0.06783168070737422),
np.float64(0.06779197558138197), np.float64(0.06771191766370435),
np.float64(0.06754480849447933), np.float64(0.06743473005901568),
np.float64(0.06774033820884175), np.float64(0.06870944011368246),
np.float64(0.06739374428711617), np.float64(0.0671680086619313),
np.float64(0.06718801923763446), np.float64(0.06720117116345892),
np.float64(0.0671826173767236), np.float64(0.0671424547507691),
np.float64(0.06710462626299242), np.float64(0.06701208224794623),
np.float64(0.0668267682800938), np.float64(0.0664754345242441),
np.float64(0.06666828032253289), np.float64(0.06896667601389386),
np.float64(0.06635141433599019), np.float64(0.06682073542965422),
np.float64(0.06640448338507644), np.float64(0.06632848722219985),
np.float64(0.06640526573615928), np.float64(0.06631800617443002),
np.float64(0.06629280229412736), np.float64(0.06627007836545971),
np.float64(0.06626821665622487), np.float64(0.06623206283318604),

np.float64(0.06617734034432898), np.float64(0.06610888812961162),
np.float64(0.0659954009603683), np.float64(0.06595084594878312),
np.float64(0.06574819227305298), np.float64(0.0662240808016376),
np.float64(0.06565566389102845), np.float64(0.06563533515300675),
np.float64(0.06600117204265894), np.float64(0.06553908488060894),
np.float64(0.06548984798468173), np.float64(0.06544766955273447),
np.float64(0.06553326574574288), np.float64(0.06540740442227345),
np.float64(0.06535934518445263), np.float64(0.06528886683534063),
np.float64(0.06605675303138639), np.float64(0.06521130043131879),
np.float64(0.06517945172204749), np.float64(0.06555140987142623),
np.float64(0.06508163650726234), np.float64(0.06503177785190868),
np.float64(0.06498526648869335), np.float64(0.06501617130526119),
np.float64(0.06494567851697461), np.float64(0.06497574034646958),
np.float64(0.06496146529345265), np.float64(0.06492258837064974),
np.float64(0.06491690933624891), np.float64(0.06495369029543648),
np.float64(0.06490062994310448), np.float64(0.06486958857768728),
np.float64(0.06481207516950778), np.float64(0.06470030285165107),
np.float64(0.06461167474652718), np.float64(0.06441792720463618),
np.float64(0.06473023051848384), np.float64(0.06469472780205066),
np.float64(0.0644427022399075), np.float64(0.06432701323963849),
np.float64(0.06430223590206127), np.float64(0.06423855763226523),
np.float64(0.06417827823358273), np.float64(0.06407854725355759),
np.float64(0.06390600022534736), np.float64(0.0636227151527938),
np.float64(0.06329859370522334), np.float64(0.0626837604305045),
np.float64(0.06554442180644936), np.float64(0.06413097481261465),
np.float64(0.06343147366276558), np.float64(0.06259733808768635),
np.float64(0.06259585702218114), np.float64(0.06251920099974004),
np.float64(0.062368390299453846), np.float64(0.062076166916689914),
np.float64(0.06150792619017276), np.float64(0.06035359564358848),
np.float64(0.05858471331834114), np.float64(0.15307957960677274),
np.float64(0.10580770779512501), np.float64(0.06182192784775602),
np.float64(0.06334277892004252), np.float64(0.05832644600221534),
np.float64(0.05761088081022205), np.float64(0.05772500260355028),
np.float64(0.05775799136135906), np.float64(0.057652219946073086),
np.float64(0.05752463278161718), np.float64(0.05735657827246608),
np.float64(0.057017748274513995), np.float64(0.05633037849448276),
np.float64(0.05564921611222988), np.float64(0.05680661435959984),
np.float64(0.06012976351827471), np.float64(0.0553847925898026),
np.float64(0.05476030851694444), np.float64(0.054856063157996265),
np.float64(0.054942037639696274), np.float64(0.05479570144192793),
np.float64(0.05466908806093546), np.float64(0.05450204954026604),
np.float64(0.0541424501719525), np.float64(0.05345826471981471),
np.float64(0.055599114816518226), np.float64(0.054576519490802194),
np.float64(0.054130440418393946), np.float64(0.05332293390693729),
np.float64(0.05357419810142783), np.float64(0.05322722657624061),
np.float64(0.05314668818807968), np.float64(0.053134782016565345),
np.float64(0.052985828549212015), np.float64(0.05279228801450939),
np.float64(0.05266458577972291), np.float64(0.052955949165001265),

np.float64(0.05256101508330323), np.float64(0.0524698581701191),
np.float64(0.052283877933375425), np.float64(0.05195552714431184),
np.float64(0.052031222316404266), np.float64(0.05229463794317518),
np.float64(0.05181393481828193), np.float64(0.05166129356930308),
np.float64(0.05164984627732229), np.float64(0.051267818044100785),
np.float64(0.051078962997602534), np.float64(0.050948453952554276),
np.float64(0.05119413865700763), np.float64(0.050841869269263006),
np.float64(0.05074750126334239), np.float64(0.050555878144217914),
np.float64(0.05022517881617902), np.float64(0.05025495083341146),
np.float64(0.05051067476546619), np.float64(0.050068441154116156),
np.float64(0.0502685253810614), np.float64(0.050019144604367),
np.float64(0.049943091320089006), np.float64(0.049844771782877245),
np.float64(0.04964921415657517), np.float64(0.04926464289055493),
np.float64(0.04865135987842849), np.float64(0.0513651369296791),
np.float64(0.05200567919949804), np.float64(0.048406792224427425),
np.float64(0.048290919789796966), np.float64(0.048109315612288456),
np.float64(0.0478120808808295), np.float64(0.047860155118715345),
np.float64(0.047469997120564475), np.float64(0.04747574559133105),
np.float64(0.04780338053738263), np.float64(0.047373017570435376),
np.float64(0.0473234812422037), np.float64(0.04735509275214196),
np.float64(0.04729616197950148), np.float64(0.047247591013165544),
np.float64(0.047176492099395284), np.float64(0.04728154115604819),
np.float64(0.047081577342770846), np.float64(0.0469793209846811),
np.float64(0.04678377212227129), np.float64(0.04659787410947537),
np.float64(0.04613668176988669), np.float64(0.04612895605657119),
np.float64(0.04574859084874687), np.float64(0.045470524086156296),
np.float64(0.045126331739460415), np.float64(0.044697878336801944),
np.float64(0.048805737712706715), np.float64(0.04400907842934931),
np.float64(0.04412059515104874), np.float64(0.04393573773759718),
np.float64(0.0439723508238499), np.float64(0.04383596705539278),
np.float64(0.04377787274690963), np.float64(0.04382630693655963),
np.float64(0.043751577033024), np.float64(0.04369605318346231),
np.float64(0.043586839248290786), np.float64(0.043371328100192744),
np.float64(0.04294199512769826), np.float64(0.04207268312517423),
np.float64(0.04052255088921037), np.float64(0.04384093125527103),
np.float64(0.05088411905144215), np.float64(0.04105372776907987),
np.float64(0.040410051535022), np.float64(0.04138591782143784),
np.float64(0.040223925374576065), np.float64(0.039980145170967624),
np.float64(0.03979655062788309), np.float64(0.03992464059792665),
np.float64(0.03969402678702382), np.float64(0.039652005045467974),
np.float64(0.03978012181073837), np.float64(0.03963743601048092),
np.float64(0.039576456511926705), np.float64(0.03946454076091935),
np.float64(0.03924522683552081), np.float64(0.03891994266131518),
np.float64(0.03850142886754124), np.float64(0.037314008776253446),
np.float64(0.03763492043331697), np.float64(0.03910625854100911),
np.float64(0.03771239393559926), np.float64(0.03745471005016392),
np.float64(0.037086972686615385), np.float64(0.0369270283630794),
np.float64(0.03667058608915802), np.float64(0.03639892978731321),

np.float64(0.03590488778723449), np.float64(0.035472477092177775),
 np.float64(0.0346430837343187), np.float64(0.03533552461059163),
 np.float64(0.03433751309799981), np.float64(0.0352827098501228),
 np.float64(0.03426496481655866), np.float64(0.03404021901234744),
 np.float64(0.033887055321162256), np.float64(0.034155060637223414),
 np.float64(0.033768284299353746), np.float64(0.033656442938640924),
 np.float64(0.033434722916975794), np.float64(0.03299649035468173),
 np.float64(0.03244016938334337), np.float64(0.0319063492682458),
 np.float64(0.03160164434202206), np.float64(0.03588138002697477),
 np.float64(0.030633240778651195), np.float64(0.030548789589307554),
 np.float64(0.030263294568960368), np.float64(0.02975259797464691),
 np.float64(0.028887086592542126), np.float64(0.027216077968891333),
 np.float64(0.023710186527662026), np.float64(0.02033137205427572),
 np.float64(0.09577461802262902), np.float64(0.07430464339487287),
 np.float64(0.020008102604332313), np.float64(0.016801956953937318),
 np.float64(0.028121420048203973), np.float64(0.015412935624396147),
 np.float64(0.015166372606907131), np.float64(0.014820461449503664),
 np.float64(0.01475523828977766), np.float64(0.016003295525314275),
 np.float64(0.014420397931082678), np.float64(0.014247450389459689),
 np.float64(0.014103837359417738), np.float64(0.01445366346927051),
 np.float64(0.013967439097897856), np.float64(0.013805170898241587),
 np.float64(0.013574606696101658), np.float64(0.016367448320132028),
 np.float64(0.013323535126192183), np.float64(0.013238030850174822),
 np.float64(0.014524605955287562), np.float64(0.012907232840341266),
 np.float64(0.0127487946618801), np.float64(0.01260683853421723),
 np.float64(0.012818076779924078), np.float64(0.012482798321555758),
 np.float64(0.012326452868750696), np.float64(0.01208572258812136),
 np.float64(0.01410342188018546), np.float64(0.011883420446532757),
 np.float64(0.011733309736138509), np.float64(0.012566232607849823),
 np.float64(0.011439943952527263), np.float64(0.011316177858322079),
 np.float64(0.01115358526126101), np.float64(0.010901916301897185),
 np.float64(0.012790301948654773), np.float64(0.01076797979770941),
 np.float64(0.010623679530439346), np.float64(0.01032197005350467),
 np.float64(0.009683040332628512), np.float64(0.008276462492341244),
 np.float64(0.008463105821261157), np.float64(0.015824334134828248),
 np.float64(0.009625488435721707), np.float64(0.008685015470938962),
 np.float64(0.008380960750176365), np.float64(0.008230265437852647),
 np.float64(0.00843913852308412), np.float64(0.008186725592064955),
 np.float64(0.008110094264230445), np.float64(0.007968140178837456),
 np.float64(0.007739251590923025), np.float64(0.009358047916302679),
 np.float64(0.007656859417191153), np.float64(0.007508301262896224),
 np.float64(0.007181757581544426), np.float64(0.006547172838665535),
 np.float64(0.005521028789203496), np.float64(0.013522790578184158),
 np.float64(0.01401699119611536), np.float64(0.006597021187293953),
 np.float64(0.006145971090383481), np.float64(0.005608760672119371),
 np.float64(0.00546015529887144), np.float64(0.005347661219112668),
 np.float64(0.0052830458003399325), np.float64(0.005573705898884964),
 np.float64(0.0052450878850994614), np.float64(0.005161564340767913),

np.float64(0.005103214208808347), np.float64(0.005137733511372731),
np.float64(0.005073129909512183), np.float64(0.005049213355514606),
np.float64(0.005047893558067996), np.float64(0.00500551176104899),
np.float64(0.004935453720375545), np.float64(0.004838548006125352),
np.float64(0.00470807459665991), np.float64(0.00448557025140876),
np.float64(0.00403922008914135), np.float64(0.003174234839451762),
np.float64(0.003811054902623496), np.float64(0.009556059682990526),
np.float64(0.0052081674513956054), np.float64(0.0030657918922216165),
np.float64(0.0034109612404295037), np.float64(0.003110440273488628),
np.float64(0.0030250827667900916), np.float64(0.0030083753728271743),
np.float64(0.00335129831210653), np.float64(0.0029116686470937515),
np.float64(0.002858048698023677), np.float64(0.002821781643272056),
np.float64(0.002870160929214557), np.float64(0.0027976942239133127),
np.float64(0.0027738532712625183), np.float64(0.0027347153626740652),
np.float64(0.002649658390679971), np.float64(0.002471321696337913),
np.float64(0.0021763787225610627), np.float64(0.003719900345762756),
np.float64(0.0031870027667076466), np.float64(0.002901672949125605),
np.float64(0.0021195654640373323), np.float64(0.002077696293147327),
np.float64(0.0020277134139153634), np.float64(0.0021136474206933766),
np.float64(0.0019701187432273753), np.float64(0.001945665352483339),
np.float64(0.0019027555697915012), np.float64(0.0018219717232776135),
np.float64(0.0016689036691983467), np.float64(0.0016689208163371964),
np.float64(0.0020173116808313396), np.float64(0.0017224838206386498),
np.float64(0.0016676822996013155), np.float64(0.001702644301392214),
np.float64(0.0016694229446465995), np.float64(0.0016527648196779498),
np.float64(0.001630376133099589), np.float64(0.0016451128373212167),
np.float64(0.0016122376825187345), np.float64(0.0015977091209948013),
np.float64(0.0015906854703604707), np.float64(0.0015397229393925098),
np.float64(0.0015204638918236155), np.float64(0.0014806715323895361),
np.float64(0.001411786261711515), np.float64(0.0012746378305283422),
np.float64(0.0010456013979251767), np.float64(0.004092465986094899),
np.float64(0.003196630223422387), np.float64(0.0012523575645335082),
np.float64(0.0010281421514828429), np.float64(0.0012512036482588982),
np.float64(0.0009852597418704553), np.float64(0.0009795686112979722),
np.float64(0.0009434565967438507), np.float64(0.0009199220446341606),
np.float64(0.0008901992889914371), np.float64(0.0008370978224416953),
np.float64(0.0007325041770314565), np.float64(0.0005490221740672746),
np.float64(0.002138754806506168), np.float64(0.0025304833498331386),
np.float64(0.0008499166407150206), np.float64(0.0006996516638932515),
np.float64(0.0005358742016407416), np.float64(0.000538146989127404),
np.float64(0.000541810705062321), np.float64(0.0005250537715571796),
np.float64(0.0005210434779961685), np.float64(0.0005399139966849331),
np.float64(0.0005143689853257285), np.float64(0.0005085782384666413),
np.float64(0.0004983142706681092), np.float64(0.000477779783318457),
np.float64(0.000444878679522227), np.float64(0.0005755367795316311),
np.float64(0.0006016536643371058), np.float64(0.00043512820280216987),
np.float64(0.0004216379734932565), np.float64(0.0004305747482941484),
np.float64(0.0004075457161581581), np.float64(0.000407376524977989),


```

np.float64(0.00043689671253582617), np.float64(0.00040832395298683326),
np.float64(0.0003965267108136781), np.float64(0.00038390106266601015),
np.float64(0.00039114000241762664), np.float64(0.00037911582872786),
np.float64(0.00037457750819746075), np.float64(0.0003657444996529),
np.float64(0.00034788400149814733), np.float64(0.00031531730188627847),
np.float64(0.00045531635776655823), np.float64(0.0004433504522570481),
np.float64(0.00032066822865375454), np.float64(0.00031266185469619906),
np.float64(0.0003169142415960221), np.float64(0.00030760304556678964),
np.float64(0.0003039729038987938), np.float64(0.0002998512218802069),
np.float64(0.0002919420201190677), np.float64(0.0002759390450070646),
np.float64(0.0002454005409467618), np.float64(0.00030629511478281606),
np.float64(0.0003293839934036905), np.float64(0.00027090942068617606),
np.float64(0.00024161698623043429), np.float64(0.00024565837591680804),
np.float64(0.0002392420957741783), np.float64(0.00024080767853733523),
np.float64(0.00023568463203138418), np.float64(0.00023452200833483334),
np.float64(0.00023989586284172229), np.float64(0.00023041996808840115),
np.float64(0.0002268438447941904), np.float64(0.0002199359258689144),
np.float64(0.00021302410525901174), np.float64(0.0002014755371730175),
np.float64(0.0002072893758994323), np.float64(0.0002165921270036336),
np.float64(0.00019766276275597061), np.float64(0.00019753066445525515),
np.float64(0.00020138129123407517), np.float64(0.000193956040520119),
np.float64(0.00018710666769693288), np.float64(0.00017432843055079067),
np.float64(0.00015221212836763576), np.float64(0.00017829168162511114),
np.float64(0.0002765387851243612), np.float64(0.00015067758699039923),
np.float64(0.00014096864551440364), np.float64(0.00012829661482784547),
np.float64(0.00027266056730744753), np.float64(0.00011699334021847741),
np.float64(0.00013988594268280472), np.float64(0.00012056319732212299),
np.float64(0.00011726634790916804), np.float64(0.00011345966285971698),
np.float64(0.00011280306219215035), np.float64(0.00011682218526761421),
np.float64(0.00010998273011533827), np.float64(0.00010739389221516699),
np.float64(0.00010246398889185383), np.float64(9.438173999096568e-05),
np.float64(0.00010337491967336439), np.float64(0.00012623952836902496),
np.float64(9.311110368254665e-05), np.float64(9.06117342545092e-05),
np.float64(8.547644227253991e-05), np.float64(7.621966394411202e-05),
np.float64(6.0580801043784275e-05), np.float64(0.00025026559466940086),
np.float64(0.00017565015926967738), np.float64(8.093573430134369e-05),
np.float64(5.899441626948599e-05), np.float64(6.85220880271236e-05),
np.float64(5.8399518889601474e-05), np.float64(5.7103815801243195e-05),
np.float64(5.799780179626105e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.0584202924012314, 'I': 0.4358342255318451}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26132296716887093), 'I': np.float64(0.2711048189870805)}, 'I_1':
np.float64(0.2711048189870805), 'I_3': np.float64(0.26132296716887093),
'alpha_x': -0.0076652483388796825, 'alpha_y': -0.007565683808871765,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 80, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0006064688429197196, 'nfev': 125, 'nit': -1, 'wall_time': 20.389,
'mse_curve': [np.float64(201.48437995359808), np.float64(0.28564216808057924),
np.float64(377.6526918687281), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(15.054514835557775), np.float64(25.081686061117622),

```

np.float64(0.6597916311163547), np.float64(1.4655893679827352),
np.float64(0.7263024757364571), np.float64(0.8535676194640861),
np.float64(0.4045033353195926), np.float64(0.2672697686929419),
np.float64(0.26540545192572396), np.float64(0.22268437664523943),
np.float64(0.17335687891091728), np.float64(0.11820700750061289),
np.float64(0.051037531712446016), np.float64(0.050498860167601856),
np.float64(0.022001291983824313), np.float64(0.16888807109656545),
np.float64(0.015531102695911448), np.float64(0.018038558217544774),
np.float64(0.012188835818414184), np.float64(0.02783971319951457),
np.float64(0.007147529698247008), np.float64(0.012398130078032909),
np.float64(0.006766076881194871), np.float64(0.008299554226165044),
np.float64(0.006758433126135366), np.float64(0.0064486956333241),
np.float64(0.005974109812676368), np.float64(0.005048435573290349),
np.float64(0.00339683994448026), np.float64(0.010753283133325783),
np.float64(0.01847864782218879), np.float64(0.006713006327195259),
np.float64(0.004267569295377245), np.float64(0.0033146946070745933),
np.float64(0.0035245352587078005), np.float64(0.003331504845668792),
np.float64(0.003394876649306297), np.float64(0.0033316491051989766),
np.float64(0.0032731834488309818), np.float64(0.0031983341811371658),
np.float64(0.003045987981980585), np.float64(0.0027492173087719568),
np.float64(0.0024789761934799663), np.float64(0.0036620178469928986),
np.float64(0.004322253104646097), np.float64(0.0024227565230449206),
np.float64(0.00215997254262628), np.float64(0.0022797989335863276),
np.float64(0.0022181076873719198), np.float64(0.0021707599925723845),
np.float64(0.0021317616773440613), np.float64(0.002097746720923356),
np.float64(0.0020429842256050952), np.float64(0.002011468607459442),
np.float64(0.002138474500965908), np.float64(0.001977236719669863),
np.float64(0.001954873188458471), np.float64(0.0019287008728553529),
np.float64(0.0018796302266699482), np.float64(0.001844019969151606),
np.float64(0.0017569073503054288), np.float64(0.0019057520355541297),
np.float64(0.0017117636354570006), np.float64(0.00180146329523103),
np.float64(0.0016990330796492448), np.float64(0.0016784534202046982),
np.float64(0.0016538630381165737), np.float64(0.0016148400306784296),
np.float64(0.0015483437332563799), np.float64(0.0014505223906614367),
np.float64(0.00140088857680174), np.float64(0.0014325277567850696),
np.float64(0.0018261667483509374), np.float64(0.001453382439716643),
np.float64(0.0013062223754382513), np.float64(0.0012904718952151874),
np.float64(0.0013829336671019028), np.float64(0.001264548511075706),
np.float64(0.001244340551933432), np.float64(0.0012083578327616422),
np.float64(0.0011694689537471287), np.float64(0.0011313941647623292),
np.float64(0.0011161361608437747), np.float64(0.0016031660348357337),
np.float64(0.001031137877905092), np.float64(0.0010515584728491571),
np.float64(0.0010259617284248766), np.float64(0.0010443432934935943),
np.float64(0.0010224632296558396), np.float64(0.0010160958975633779),
np.float64(0.0010053734630290222), np.float64(0.0010275763095955095),
np.float64(0.0009995967794672637), np.float64(0.000986693666742016),
np.float64(0.0009629861767833008), np.float64(0.0009207243850403628),
np.float64(0.0008344031381569474), np.float64(0.0007549519608411778),

```

np.float64(0.0020745090884544994), np.float64(0.0017461817967228171),
np.float64(0.0007488294296560263), np.float64(0.000680541868615883),
np.float64(0.0008861642358216233), np.float64(0.0006554110718747777),
np.float64(0.0006503309697663186), np.float64(0.0006428713738726438),
np.float64(0.000639785037738158), np.float64(0.0006623053328550652),
np.float64(0.000634092503540025), np.float64(0.0006309779762153537),
np.float64(0.0006275298909258784), np.float64(0.0006228127454428978),
np.float64(0.0006295151807283577), np.float64(0.0006183600611107708),
np.float64(0.0006194486966966085), np.float64(0.0006148914963152758),
np.float64(0.0006123641592162317), np.float64(0.0006203651341005678),
np.float64(0.0006090825840962289), np.float64(0.0006064688429197196),
np.float64(0.0006090545377173512)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.020582297820317636, 'I': 0.7087192541006921}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1424089058991438), 'I': np.float64(0.8691703243296861)}, 'I_1':
np.float64(0.8691703243296861), 'I_3': np.float64(1.1424089058991438),
'alpha_x': -0.03489788805321087, 'alpha_y': 0.0004964724164186611, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 81, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
6.5675553000505125e-06, 'nfev': 114, 'nit': -1, 'wall_time': 18.461,
'mse_curve': [np.float64(7.968186565909184), np.float64(3083.318732271625),
np.float64(1782.3483036807597), np.float64(0.17504003059442919),
np.float64(1151.8349585552808), np.float64(224.76149750416977),
np.float64(2.5297351705689866), np.float64(0.06265895131159396),
np.float64(2.5508153570885037), np.float64(0.7503296535758959),
np.float64(0.4927862839427643), np.float64(0.1480901887398377),
np.float64(0.06225155959968196), np.float64(0.056005282925947225),
np.float64(0.05067646110742735), np.float64(0.0537192429351188),
np.float64(0.0479621907833686), np.float64(0.048063658234859356),
np.float64(0.06028429878769317), np.float64(0.04809237010651009),
np.float64(0.044544124599189897), np.float64(0.042991121339402714),
np.float64(0.04137491635612133), np.float64(0.04024773737171562),
np.float64(0.038469058489853526), np.float64(0.035690249401320144),
np.float64(0.029091913198600303), np.float64(0.02212950703952214),
np.float64(0.043248810727858224), np.float64(0.0646085132937764),
np.float64(0.016576403350253524), np.float64(0.018711078529561137),
np.float64(0.018056472567296464), np.float64(0.016527826927335586),
np.float64(0.015909667032438735), np.float64(0.015347091677618586),
np.float64(0.014315571589126308), np.float64(0.012262863953603908),
np.float64(0.008729935373704452), np.float64(0.025023769232109385),
np.float64(0.023448202015222373), np.float64(0.009674602161264402),
np.float64(0.008466565292176589), np.float64(0.009557461292372161),
np.float64(0.007947502246006617), np.float64(0.007611640814344092),
np.float64(0.007199180853881301), np.float64(0.006798220504730342),
np.float64(0.006051054782660499), np.float64(0.004701616659023719),
np.float64(0.0026043926334383726), np.float64(0.010100688316425258),
np.float64(0.019016075524516275), np.float64(0.002092358652902286),
np.float64(0.0035675670752152526), np.float64(0.0027464010272860323),
np.float64(0.0018319768189097151), np.float64(0.00159358776778093),
np.float64(0.002506100950057451), np.float64(0.001247671921666506),

```

```

np.float64(0.0012255589020342223), np.float64(0.0009924947099555976),
np.float64(0.0008028556767178947), np.float64(0.0005194381895567038),
np.float64(0.0009856293738092113), np.float64(0.0009234138975060202),
np.float64(0.00048818655141371926), np.float64(0.0009228919971197228),
np.float64(0.00041673104167596025), np.float64(0.00047473034143417155),
np.float64(0.0005379149026478045), np.float64(0.0004123143872096655),
np.float64(0.0003787798295084535), np.float64(0.00036488689238937884),
np.float64(0.00039858388331915555), np.float64(0.00036307870002292425),
np.float64(0.00035155619856994737), np.float64(0.00033154824700894756),
np.float64(0.0002927917951005558), np.float64(0.00024513561866351305),
np.float64(0.00020082672795551247), np.float64(0.000169040963840925),
np.float64(0.0003560933552341027), np.float64(0.00012186632752769117),
np.float64(0.00012822524046243646), np.float64(0.00011820954373104824),
np.float64(0.00012357195689449398), np.float64(0.00011208510041520838),
np.float64(0.00010672220753737377), np.float64(0.00010762823267743943),
np.float64(0.00010240703466934041), np.float64(0.00010009402834651895),
np.float64(0.00010407525481754353), np.float64(9.387764695243852e-05),
np.float64(8.886419760675201e-05), np.float64(7.871340363567412e-05),
np.float64(6.389262313444959e-05), np.float64(8.778203011010119e-05),
np.float64(0.00010835389122277937), np.float64(5.825421778489437e-05),
np.float64(5.8179221728424676e-05), np.float64(5.361471165254845e-05),
np.float64(4.510561929492195e-05), np.float64(3.074159643232907e-05),
np.float64(2.2481809434313708e-05), np.float64(6.511545083809098e-05),
np.float64(9.705888309820751e-05), np.float64(2.112427206957112e-05),
np.float64(8.971247141712447e-06), np.float64(1.2993204192826038e-05),
np.float64(8.259230646741393e-06), np.float64(1.3483884297136442e-05),
np.float64(6.5675553000505125e-06), np.float64(7.327990523788335e-06)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.423948000071077, 'I': 1.1512460003630638},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5715378677619238), 'I':
np.float64(0.7297064108639294)}, 'I_1': np.float64(0.7297064108639294), 'I_3':
np.float64(0.5715378677619238), 'alpha_x': 0.0026837754440439446, 'alpha_y':
-0.002730078829177538, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 82, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00015460810731138412, 'nfev': 532, 'nit': -1,
'wall_time': 86.388, 'mse_curve': [np.float64(2.145086812185181),
np.float64(465.4065714731335), np.float64(572.7813384673093),
np.float64(0.8986424342311136), np.float64(745.2587592330188),
np.float64(69.82434608522438), np.float64(0.07049046082575866),
np.float64(0.18605506199416616), np.float64(1.3451615820323535),
np.float64(0.07092222548681598), np.float64(0.08624393342830276),
np.float64(0.0759534824532386), np.float64(0.07642449979174079),
np.float64(0.07046753562686897), np.float64(0.07046439339700608),
np.float64(0.07041394945932888), np.float64(0.07031982370841779),
np.float64(0.07015860831424198), np.float64(0.0699897123319182),
np.float64(0.06987430698032565), np.float64(0.0698544597030917),
np.float64(0.07006817801716604), np.float64(0.06983588024619625),
np.float64(0.06985552309072489), np.float64(0.06985157125802638),
np.float64(0.06983199605748558), np.float64(0.069834191840573),
np.float64(0.06982628709396885), np.float64(0.06982444284821468),

```

np.float64(0.06983027205796166), np.float64(0.06981957561190481),
np.float64(0.0698101182192418), np.float64(0.06979123837390191),
np.float64(0.06975295102674561), np.float64(0.06968307838778268),
np.float64(0.06959309551611596), np.float64(0.06980688486024621),
np.float64(0.07062289938594073), np.float64(0.06948840985512145),
np.float64(0.06961356476179623), np.float64(0.0694750586704582),
np.float64(0.06950881568528512), np.float64(0.0694686659267697),
np.float64(0.06945458978443328), np.float64(0.06943942875410031),
np.float64(0.06941076834750423), np.float64(0.06939739763363895),
np.float64(0.0693492157741907), np.float64(0.06945147406226765),
np.float64(0.06932874109425233), np.float64(0.06937963570689482),
np.float64(0.06932911122330088), np.float64(0.06931678309564057),
np.float64(0.06931478299191392), np.float64(0.06933979441437167),
np.float64(0.06930570011371665), np.float64(0.06929214583514806),
np.float64(0.06927375121681244), np.float64(0.06924588409955497),
np.float64(0.06923126179709613), np.float64(0.06918275469609533),
np.float64(0.06929299955260088), np.float64(0.06915669798391498),
np.float64(0.06920897452729913), np.float64(0.06915455194204995),
np.float64(0.06913910870364715), np.float64(0.06912994942325998),
np.float64(0.06911536457486808), np.float64(0.06910233893455175),
np.float64(0.06907331460644683), np.float64(0.06902022261443252),
np.float64(0.06891881157864624), np.float64(0.06864824292148358),
np.float64(0.07102785823855962), np.float64(0.07097957525953262),
np.float64(0.06913249918826099), np.float64(0.0687926678096537),
np.float64(0.06863030635419211), np.float64(0.06865241402483518),
np.float64(0.06862067970159422), np.float64(0.06863583162375624),
np.float64(0.06861103564680193), np.float64(0.0686024772586433),
np.float64(0.06858639702971833), np.float64(0.06855256277535628),
np.float64(0.0684838218090942), np.float64(0.06835285369043748),
np.float64(0.06807610934918848), np.float64(0.06792931961378611),
np.float64(0.07214520849711166), np.float64(0.07237706613737377),
np.float64(0.06792925724370955), np.float64(0.0672983516154686),
np.float64(0.06777978980540929), np.float64(0.06724239935096968),
np.float64(0.06734553005807012), np.float64(0.06723343939117049),
np.float64(0.06720140999637012), np.float64(0.06717936527960315),
np.float64(0.06719284298955258), np.float64(0.06716815917425051),
np.float64(0.06715765492962934), np.float64(0.06713953306660563),
np.float64(0.06715153452470693), np.float64(0.06712018779263315),
np.float64(0.06711473991913045), np.float64(0.0671468046583569),
np.float64(0.06710146566106029), np.float64(0.06707709568082111),
np.float64(0.06703386128860304), np.float64(0.06694339440968089),
np.float64(0.06675731529990364), np.float64(0.066426464392723),
np.float64(0.06600273637691403), np.float64(0.06627828886333592),
np.float64(0.06987175083510944), np.float64(0.06571712261165792),
np.float64(0.06603398525174417), np.float64(0.06579420061036925),
np.float64(0.06560560903203995), np.float64(0.0655949630475835),
np.float64(0.06550789445498273), np.float64(0.06540991308915131),
np.float64(0.06532596353777574), np.float64(0.06565434807352688),

np.float64(0.06527395189786425), np.float64(0.0651890688480737),
np.float64(0.06507648180661546), np.float64(0.06593570405081803),
np.float64(0.06487919200424111), np.float64(0.06489839877372328),
np.float64(0.06486047471766158), np.float64(0.0648600713439704),
np.float64(0.06491548295515123), np.float64(0.06486215562605151),
np.float64(0.06483597292653044), np.float64(0.06479712907758747),
np.float64(0.06478879661793001), np.float64(0.06475944743537271),
np.float64(0.06473145154785209), np.float64(0.06467715718574288),
np.float64(0.06457594137247177), np.float64(0.06450319671861798),
np.float64(0.06427718334091802), np.float64(0.06476577083979265),
np.float64(0.064158383857251), np.float64(0.06437389000611818),
np.float64(0.06409405659621191), np.float64(0.06404759762836935),
np.float64(0.06397944381602888), np.float64(0.06388056330773723),
np.float64(0.06362551371164359), np.float64(0.06330092721610041),
np.float64(0.06347198684125699), np.float64(0.06409788128387561),
np.float64(0.06329240687002999), np.float64(0.06342527747989021),
np.float64(0.06329078167233862), np.float64(0.06324443578975474),
np.float64(0.06320951830045068), np.float64(0.06321926707689737),
np.float64(0.0631780904946249), np.float64(0.06314842980594731),
np.float64(0.06309311248531806), np.float64(0.06301132786551994),
np.float64(0.06374817648210883), np.float64(0.06289839113034287),
np.float64(0.06286492901350516), np.float64(0.06324127547847141),
np.float64(0.06275833679168026), np.float64(0.06269171491107312),
np.float64(0.0626358203686591), np.float64(0.06272246032350137),
np.float64(0.06258604215431467), np.float64(0.06252053223680498),
np.float64(0.06238925504018503), np.float64(0.06212730097531453),
np.float64(0.06161981678754362), np.float64(0.0634034301388375),
np.float64(0.06278445293166911), np.float64(0.06245897864961184),
np.float64(0.061494946941963946), np.float64(0.06144081448477709),
np.float64(0.06180196631233513), np.float64(0.0613375679179619),
np.float64(0.06126832666826867), np.float64(0.06120375080174253),
np.float64(0.06118423934143011), np.float64(0.060987384832915034),
np.float64(0.06092571713340644), np.float64(0.06074705950313522),
np.float64(0.060547911493592704), np.float64(0.060191980541927856),
np.float64(0.06023186049862059), np.float64(0.06047571710429448),
np.float64(0.06037710807972034), np.float64(0.06022579293208006),
np.float64(0.06012329226176785), np.float64(0.06004504570171672),
np.float64(0.0598918037292718), np.float64(0.05958735252152238),
np.float64(0.05897095612477027), np.float64(0.05765368829385976),
np.float64(0.061444186111089386), np.float64(0.06523664988907096),
np.float64(0.0573904860420419), np.float64(0.06049105326518653),
np.float64(0.057353227615077225), np.float64(0.057121454897525764),
np.float64(0.05669997381205304), np.float64(0.05608931412990026),
np.float64(0.055191028206724474), np.float64(0.05355643736890897),
np.float64(0.06818437408934416), np.float64(0.059194878910123365),
np.float64(0.05696611747883436), np.float64(0.05330763180182714),
np.float64(0.05319925425052531), np.float64(0.05304406811455279),
np.float64(0.05294038910573898), np.float64(0.053084073244026156),

np.float64(0.05277183247548703), np.float64(0.05265239691870628),
np.float64(0.052486888739284684), np.float64(0.05269188351367903),
np.float64(0.0523966444667279), np.float64(0.05230100319636819),
np.float64(0.05211468151970543), np.float64(0.051775581392037306),
np.float64(0.051585114270471466), np.float64(0.050572691573747025),
np.float64(0.05438530714916841), np.float64(0.051742186350603445),
np.float64(0.051149502027971507), np.float64(0.050713016792938784),
np.float64(0.050461568016321456), np.float64(0.05027268356422783),
np.float64(0.050131938050733967), np.float64(0.050740858218550705),
np.float64(0.049961597019990076), np.float64(0.04982640154674364),
np.float64(0.04999480214392117), np.float64(0.04971762633339413),
np.float64(0.049622583857886086), np.float64(0.04942824598761482),
np.float64(0.04909801309499359), np.float64(0.049137745202904225),
np.float64(0.049382649986670656), np.float64(0.04893083138655604),
np.float64(0.049112549250328055), np.float64(0.04888010706075154),
np.float64(0.04880526028287206), np.float64(0.04870362155837086),
np.float64(0.04849983131936862), np.float64(0.04809011023369793),
np.float64(0.04726429995701214), np.float64(0.04569497901649527),
np.float64(0.04478730493617849), np.float64(0.0540155048827595),
np.float64(0.062141721931447035), np.float64(0.04208516813682779),
np.float64(0.04306161872830011), np.float64(0.041960238945045386),
np.float64(0.04294992477133937), np.float64(0.04172758500612164),
np.float64(0.041585389103730414), np.float64(0.04135624173237613),
np.float64(0.04097065377883074), np.float64(0.04009420220898464),
np.float64(0.038887018645487506), np.float64(0.0405141230517064),
np.float64(0.04264261251272719), np.float64(0.0385249599633954),
np.float64(0.03811418920919623), np.float64(0.037936491286949245),
np.float64(0.03917893543404728), np.float64(0.037615019608657346),
np.float64(0.037430340791239636), np.float64(0.037226372230366664),
np.float64(0.03691887993938377), np.float64(0.037726671851628604),
np.float64(0.036663480413662485), np.float64(0.03636391938817521),
np.float64(0.036746624143024285), np.float64(0.03601402848980005),
np.float64(0.03593019915116251), np.float64(0.037350232866369515),
np.float64(0.03554238058470774), np.float64(0.03532535625822584),
np.float64(0.03515159712100518), np.float64(0.0356087310918052),
np.float64(0.034982341875913155), np.float64(0.034776944793805525),
np.float64(0.03441557560164149), np.float64(0.035127840096553564),
np.float64(0.034229037443169394), np.float64(0.03381630400928158),
np.float64(0.032939761015790714), np.float64(0.031026140018140635),
np.float64(0.02947342468893818), np.float64(0.03822316925251454),
np.float64(0.046017965973937806), np.float64(0.02927115378765996),
np.float64(0.02696749870916804), np.float64(0.02846627658413978),
np.float64(0.026680987020244375), np.float64(0.027067082021805793),
np.float64(0.02662863064090178), np.float64(0.026488388260584896),
np.float64(0.02637426762227493), np.float64(0.026429373932806685),
np.float64(0.02627467322282112), np.float64(0.026190874597932297),
np.float64(0.02610166089553506), np.float64(0.02650322781301257),
np.float64(0.026050477128095377), np.float64(0.025905058997986653),

np.float64(0.025788632655498293), np.float64(0.02585695955569129),
 np.float64(0.025686279671215964), np.float64(0.025598770114551566),
 np.float64(0.025494570474086497), np.float64(0.02585932369851226),
 np.float64(0.025436848056133), np.float64(0.025301165560180045),
 np.float64(0.025188251824695897), np.float64(0.025213260575199632),
 np.float64(0.025092917021310175), np.float64(0.025009355257323933),
 np.float64(0.024893896671832935), np.float64(0.025082785724588608),
 np.float64(0.024751155912516982), np.float64(0.024636264869795955),
 np.float64(0.024437238962053378), np.float64(0.024062874388714267),
 np.float64(0.02484571418014774), np.float64(0.02396707839295561),
 np.float64(0.02369810814255687), np.float64(0.023195508890300927),
 np.float64(0.022426088874362298), np.float64(0.020914907776393012),
 np.float64(0.017479610821455424), np.float64(0.02171773655174337),
 np.float64(0.05041061697853336), np.float64(0.024059853151346147),
 np.float64(0.019672883166690296), np.float64(0.01725493602557657),
 np.float64(0.01754877360320707), np.float64(0.017160900221654795),
 np.float64(0.017468027475539875), np.float64(0.017105147149286595),
 np.float64(0.01699234416757799), np.float64(0.01689426354440864),
 np.float64(0.01688997301206813), np.float64(0.01676326763000321),
 np.float64(0.01664766964558487), np.float64(0.01644509142706737),
 np.float64(0.016082384422732104), np.float64(0.015336087146473904),
 np.float64(0.013928001275995541), np.float64(0.02035569345749899),
 np.float64(0.019219726291947778), np.float64(0.016672899973045597),
 np.float64(0.013703699588451593), np.float64(0.013717766576751111),
 np.float64(0.01355921555240236), np.float64(0.013428258206754603),
 np.float64(0.013242144566504934), np.float64(0.014527902128246919),
 np.float64(0.012779045891035366), np.float64(0.012957473732226124),
 np.float64(0.012992699255697085), np.float64(0.012798181596106517),
 np.float64(0.012686899409880006), np.float64(0.012507290715186081),
 np.float64(0.012150969258847667), np.float64(0.011526340662337098),
 np.float64(0.012599060647339788), np.float64(0.013797076058307456),
 np.float64(0.011468842435737082), np.float64(0.011251824254643718),
 np.float64(0.01084214021120456), np.float64(0.010189398981242293),
 np.float64(0.009059246343715948), np.float64(0.008533048930933469),
 np.float64(0.017840966122606893), np.float64(0.022878701131696808),
 np.float64(0.008811700477206683), np.float64(0.006523085830107235),
 np.float64(0.00830634211095574), np.float64(0.006814747240568293),
 np.float64(0.006557093840064141), np.float64(0.006423290748662129),
 np.float64(0.006465566054790825), np.float64(0.006356671186603673),
 np.float64(0.006340288018714588), np.float64(0.006436490554809127),
 np.float64(0.00633603042374223), np.float64(0.0062946444298764255),
 np.float64(0.0062272870261959904), np.float64(0.006093239734130262),
 np.float64(0.0059270569991057434), np.float64(0.005701725015970716),
 np.float64(0.005662160579456262), np.float64(0.00678265952660918),
 np.float64(0.005399853959918748), np.float64(0.00531724156756549),
 np.float64(0.005206751681356415), np.float64(0.005088469285851764),
 np.float64(0.006080780183214697), np.float64(0.004895241552115392),
 np.float64(0.004858633059309822), np.float64(0.004710459938204998),

np.float64(0.004512842602513264), np.float64(0.004253826593531927),
 np.float64(0.003992260568805839), np.float64(0.003845997863950377),
 np.float64(0.0032191502154603263), np.float64(0.0036338643772889745),
 np.float64(0.0056428753764965894), np.float64(0.0033859237947070795),
 np.float64(0.0032442516951039515), np.float64(0.0031321849788410894),
 np.float64(0.00306646171979047), np.float64(0.0031150718722840406),
 np.float64(0.0028943477099076633), np.float64(0.0028972689807117732),
 np.float64(0.002869567026217751), np.float64(0.002863806185636386),
 np.float64(0.0029757371552862253), np.float64(0.0028535765384877752),
 np.float64(0.002812611958402678), np.float64(0.002781196103313392),
 np.float64(0.002733678453525782), np.float64(0.002690348528932309),
 np.float64(0.0026483214116467665), np.float64(0.0026232100746666964),
 np.float64(0.0025083735236068293), np.float64(0.0025126194205202105),
 np.float64(0.002486273538313019), np.float64(0.0024995279198374745),
 np.float64(0.0025010814068707286), np.float64(0.002463660241285571),
 np.float64(0.002449665755191647), np.float64(0.002525077201949076),
 np.float64(0.002422893653280486), np.float64(0.0023984757863857245),
 np.float64(0.002353010117106294), np.float64(0.0022661606184102715),
 np.float64(0.0021046617513362648), np.float64(0.0018304980304691837),
 np.float64(0.0017343154383406207), np.float64(0.0038367468917833167),
 np.float64(0.005259401087206856), np.float64(0.001202735988162707),
 np.float64(0.0014381524811033985), np.float64(0.0011870506621141862),
 np.float64(0.0013978841228137148), np.float64(0.001151326817519479),
 np.float64(0.0011416251788752857), np.float64(0.001103916461907173),
 np.float64(0.001083819898961762), np.float64(0.0010495947718741102),
 np.float64(0.0010034770803550841), np.float64(0.0009395696359278127),
 np.float64(0.0009098799781190928), np.float64(0.0008772386060588992),
 np.float64(0.0009980930927116836), np.float64(0.0010836238855032228),
 np.float64(0.0009139656747396231), np.float64(0.0007974875579773678),
 np.float64(0.0007784501302556136), np.float64(0.0007555328099551768),
 np.float64(0.0007665922100974542), np.float64(0.0007452964286463178),
 np.float64(0.0007499849145081635), np.float64(0.0007392277098725894),
 np.float64(0.0007350913212451913), np.float64(0.0007364716656162913),
 np.float64(0.0007287715186032389), np.float64(0.0007236545796239683),
 np.float64(0.0007221409457387759), np.float64(0.0007064969921791882),
 np.float64(0.0006950075843813035), np.float64(0.0006721298424117983),
 np.float64(0.0006516620658617153), np.float64(0.0006175704609245984),
 np.float64(0.0006644307958033054), np.float64(0.0006739466590749483),
 np.float64(0.000601557184521283), np.float64(0.0005901748574823605),
 np.float64(0.0005877706321936811), np.float64(0.0005677673929650364),
 np.float64(0.0005584106927349154), np.float64(0.0005322454165729775),
 np.float64(0.000489556933268567), np.float64(0.0004208831153215683),
 np.float64(0.0006014536201198995), np.float64(0.0009808193751490392),
 np.float64(0.00044408828118671707), np.float64(0.00041745116535243574),
 np.float64(0.0004801467420982817), np.float64(0.000407521884183171),
 np.float64(0.00039565483078114955), np.float64(0.00038894755019798136),
 np.float64(0.0004024583729916048), np.float64(0.00038408870321556953),
 np.float64(0.0003794926336526334), np.float64(0.00037030875107073004),

```

np.float64(0.00035289204142087644), np.float64(0.00032728011883062866),
np.float64(0.00029646632552952424), np.float64(0.0003012931569181758),
np.float64(0.00045339754502877956), np.float64(0.00028291969695600465),
np.float64(0.0002692049312553309), np.float64(0.000284489692605876),
np.float64(0.0002675134147733884), np.float64(0.00025725241425825294),
np.float64(0.00023863017348513585), np.float64(0.00021103694574584197),
np.float64(0.0002004858105345579), np.float64(0.0002875889193184852),
np.float64(0.00043571727207506584), np.float64(0.00020289898096903871),
np.float64(0.00016017336690729914), np.float64(0.00017334554570885984),
np.float64(0.00016609197282565499), np.float64(0.00016214868283949128),
np.float64(0.00015697908190081037), np.float64(0.00015460810731138412),
np.float64(0.00015684017993188503)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.7853977380387177, 'I': 0.7377327010775686}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2586765096354674), 'I': np.float64(0.2679971405494764)}, 'I_1':
np.float64(0.2679971405494764), 'I_3': np.float64(0.2586765096354674),
'alpha_x': -0.016049259805215658, 'alpha_y': -0.00749010143913012, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 83, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00011687515643506128, 'nfev': 143, 'nit': -1, 'wall_time': 23.228,
'mse_curve': [np.float64(0.5246767125899278), np.float64(1702.8489674482732),
np.float64(1389.5114720233082), np.float64(0.30484159163664415),
np.float64(1249.327155904063), np.float64(181.70437565674254),
np.float64(0.04980441865333322), np.float64(11.893529596467072),
np.float64(0.20812921486329), np.float64(0.9973143801646519),
np.float64(0.22056056662388618), np.float64(0.04337884351507557),
np.float64(0.20527811961356834), np.float64(0.02787592619193888),
np.float64(0.016213244319970985), np.float64(0.02098847827972965),
np.float64(0.026107855706434337), np.float64(0.017931683937243793),
np.float64(0.017162473854240565), np.float64(0.01633597280408506),
np.float64(0.015888609127780354), np.float64(0.015922349841693693),
np.float64(0.01568421126365662), np.float64(0.015591827138444205),
np.float64(0.015968915483573907), np.float64(0.015198302667602312),
np.float64(0.014936681896311414), np.float64(0.014641249306716465),
np.float64(0.01412121492415381), np.float64(0.013665963667218752),
np.float64(0.01265859656740558), np.float64(0.013961048999174176),
np.float64(0.013782996040740092), np.float64(0.012746275856949865),
np.float64(0.012289606212967276), np.float64(0.012172888600468801),
np.float64(0.012513272957409328), np.float64(0.011888621378938804),
np.float64(0.011349447838718843), np.float64(0.010376752513660343),
np.float64(0.009539354121020338), np.float64(0.011057151661682559),
np.float64(0.014708540564698998), np.float64(0.009151341287819236),
np.float64(0.00820946166144637), np.float64(0.008107827983882532),
np.float64(0.008546085951812991), np.float64(0.007786851328718335),
np.float64(0.007327154168269963), np.float64(0.0066032924615144015),
np.float64(0.005037530300757517), np.float64(0.004373106289487122),
np.float64(0.026348096109502867), np.float64(0.02213056418481591),
np.float64(0.00446060747601653), np.float64(0.0025744083480982345),
np.float64(0.005815864582935764), np.float64(0.0027792573840746816),
np.float64(0.0025110436102009693), np.float64(0.002462098302696717),

```

```

np.float64(0.0028038438990516936), np.float64(0.0023767147391260245),
np.float64(0.0023203852601806417), np.float64(0.0022638767394427186),
np.float64(0.002190686551784263), np.float64(0.002085174561898313),
np.float64(0.002060149119163249), np.float64(0.0024477786319435113),
np.float64(0.0019619756411431003), np.float64(0.0019169207828369735),
np.float64(0.0018727142268648027), np.float64(0.0018911901652271836),
np.float64(0.0018387131937525052), np.float64(0.0018791310326094282),
np.float64(0.00185399655053953), np.float64(0.0018187528217592439),
np.float64(0.0018280736209985932), np.float64(0.00181343004766789),
np.float64(0.001803821395066076), np.float64(0.0017881075331113324),
np.float64(0.0017853086949479644), np.float64(0.0017549445608666106),
np.float64(0.0017299018332651466), np.float64(0.001691718325386188),
np.float64(0.0016171260891777877), np.float64(0.0015847805659897705),
np.float64(0.0014467574701635018), np.float64(0.0018346124711957974),
np.float64(0.0013692154339036069), np.float64(0.001357898457017254),
np.float64(0.001605628264701051), np.float64(0.0012934987037835181),
np.float64(0.0012626273047076659), np.float64(0.0012355170578597827),
np.float64(0.001286735464025416), np.float64(0.0012117899414364195),
np.float64(0.0011831606161992732), np.float64(0.0011519393782927078),
np.float64(0.0013858960693237583), np.float64(0.0011007716843470018),
np.float64(0.0010826603305324185), np.float64(0.0010480910167631544),
np.float64(0.000983115033644284), np.float64(0.0008631071093686037),
np.float64(0.0006896262972066398), np.float64(0.0013990474536791035),
np.float64(0.001353430983908967), np.float64(0.0006462894327209726),
np.float64(0.0006740998862158651), np.float64(0.0006719924473227221),
np.float64(0.0006294183740700445), np.float64(0.0006739196903808503),
np.float64(0.0006162138104553414), np.float64(0.0006066093143007578),
np.float64(0.0005933029425285738), np.float64(0.0005752472947951458),
np.float64(0.0005507975886705148), np.float64(0.0005169405803877986),
np.float64(0.0004857551542845706), np.float64(0.00045549939187188634),
np.float64(0.0005603158369022116), np.float64(0.0004475489219953788),
np.float64(0.0004279803718013306), np.float64(0.00038453700610635556),
np.float64(0.0002977188865350165), np.float64(0.00018097971102528764),
np.float64(0.0009937181239800391), np.float64(0.0007045363154239879),
np.float64(0.00022582587560953646), np.float64(0.0001778256475893038),
np.float64(0.00023447765956249313), np.float64(0.00016696577474462597),
np.float64(0.00016618390477073734), np.float64(0.00016185887474160117),
np.float64(0.00015820978234470527), np.float64(0.0001521822213134435),
np.float64(0.00014038667255580526), np.float64(0.0001255988042571439),
np.float64(0.00014345983010636198), np.float64(0.00017176850246324244),
np.float64(0.00011687515643506128), np.float64(0.00011696576844289024),
np.float64(0.00011923830862529275)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2225915888931937, 'I': 1.0663761357280865}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.27134952692941006), 'I': np.float64(0.28245381898760213)}, 'I_1':
np.float64(0.28245381898760213), 'I_3': np.float64(0.27134952692941006),
'alpha_x': 0.012641382909988046, 'alpha_y': 0.008869726905246162, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 84, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0005112673221536374, 'nfev': 192, 'nit': -1, 'wall_time': 31.45, 'mse_curve':

```

[np.float64(4.1920485188809895), np.float64(408.17833688180775),
np.float64(1443.0555582916777), np.float64(44.551929561335434),
np.float64(245.02255277545976), np.float64(1.3631116474192069),
np.float64(2.1833625431593946), np.float64(0.31974649226356733),
np.float64(0.9125736135209938), np.float64(0.7274340999363444),
np.float64(0.5086058645092122), np.float64(0.04517544549433122),
np.float64(0.03165791696434013), np.float64(0.02183667161305251),
np.float64(0.03669840746501492), np.float64(0.005437596740238302),
np.float64(0.036791340658410734), np.float64(0.004793939561429492),
np.float64(0.009147977267702872), np.float64(0.0047009543747533414),
np.float64(0.003798255085862884), np.float64(0.0033703405491669184),
np.float64(0.0031812388665062303), np.float64(0.0032438355166058237),
np.float64(0.0031613502693682532), np.float64(0.0033455464664882504),
np.float64(0.003095855511756413), np.float64(0.00304760526430386),
np.float64(0.002979429383269857), np.float64(0.002894991704334887),
np.float64(0.0027379946491822315), np.float64(0.0024997486298470057),
np.float64(0.003043264454811221), np.float64(0.003848101221731303),
np.float64(0.002414256016735653), np.float64(0.002483436425929806),
np.float64(0.002395826338445463), np.float64(0.0025810058823142958),
np.float64(0.0023746994684128663), np.float64(0.0023173368670672055),
np.float64(0.0022798743037327662), np.float64(0.002297438479156029),
np.float64(0.002266484550214698), np.float64(0.0022539527089499157),
np.float64(0.002230908897795312), np.float64(0.002201149799323139),
np.float64(0.0021460049184007226), np.float64(0.0021176158693211196),
np.float64(0.00206427222595352), np.float64(0.002003602899051749),
np.float64(0.0019079840312532462), np.float64(0.0019307148920509384),
np.float64(0.0019530530791207097), np.float64(0.0019179369186210452),
np.float64(0.0019219822738278064), np.float64(0.001890147790959339),
np.float64(0.0018882175420644053), np.float64(0.0019215648566277203),
np.float64(0.0018744646188778257), np.float64(0.001850144714170014),
np.float64(0.0018110992605288386), np.float64(0.0017257263728072483),
np.float64(0.001567374241453637), np.float64(0.0019818309400478767),
np.float64(0.0021401331742588784), np.float64(0.0016056074394577668),
np.float64(0.0015961010449646199), np.float64(0.00161084111342323),
np.float64(0.0015528602480973225), np.float64(0.001564774790582966),
np.float64(0.001543591081775434), np.float64(0.0015387165645719969),
np.float64(0.0015469470797369335), np.float64(0.0015292462823467924),
np.float64(0.0015107524850671765), np.float64(0.0014746018213056813),
np.float64(0.001416103582000275), np.float64(0.001446274285408307),
np.float64(0.0015770833427179373), np.float64(0.0013977402294190276),
np.float64(0.0013710364496888022), np.float64(0.0013494546910796704),
np.float64(0.0016940941765946186), np.float64(0.0012869732090191794),
np.float64(0.0012875868867718643), np.float64(0.0012825323015665073),
np.float64(0.0012777779584852965), np.float64(0.0012868562189604228),
np.float64(0.0012712369295799972), np.float64(0.0012612229844934553),
np.float64(0.0012576816432589683), np.float64(0.0012757298437716062),
np.float64(0.0012500302668340482), np.float64(0.0012353088642998518),
np.float64(0.0012074557976047542), np.float64(0.0011676655379149615),

```

np.float64(0.0015097282614787526), np.float64(0.0011841893377398964),
np.float64(0.0011912715636986882), np.float64(0.0011853563009647584),
np.float64(0.0011445009012680018), np.float64(0.0011423756792040046),
np.float64(0.001150190289444525), np.float64(0.0011355114481352772),
np.float64(0.0011221735395835536), np.float64(0.001096785456324868),
np.float64(0.0010586242405504227), np.float64(0.0018231896740154361),
np.float64(0.0010856051044029235), np.float64(0.0010973035153558747),
np.float64(0.001030911857646684), np.float64(0.00103992547650773),
np.float64(0.001038909930364619), np.float64(0.001022003788977913),
np.float64(0.0010383578403451365), np.float64(0.0010182438465445335),
np.float64(0.0010114605299314761), np.float64(0.001000797456037638),
np.float64(0.0009795997709278277), np.float64(0.0010230809949703116),
np.float64(0.0009803046966652695), np.float64(0.0009754159693671394),
np.float64(0.0009763572970115041), np.float64(0.0009818665564219039),
np.float64(0.00096550192996482), np.float64(0.0009577747601730575),
np.float64(0.0009757464724769703), np.float64(0.000951404865996622),
np.float64(0.0009459022092719579), np.float64(0.0009411825810268691),
np.float64(0.0009267546944121003), np.float64(0.0009224799257836959),
np.float64(0.0008929644390857502), np.float64(0.0009401390376618317),
np.float64(0.0009110664458628651), np.float64(0.0008888158000590217),
np.float64(0.0009003417845321267), np.float64(0.0008836875032245711),
np.float64(0.0008788565642218959), np.float64(0.0008775601641369897),
np.float64(0.0008628850153067889), np.float64(0.0008572471241369205),
np.float64(0.0008448924744584516), np.float64(0.0008273571848072705),
np.float64(0.0007864109274139592), np.float64(0.0007431034790763313),
np.float64(0.000998726846768286), np.float64(0.0010382184222431077),
np.float64(0.0007067710169308482), np.float64(0.0007331934961181025),
np.float64(0.000711767939486119), np.float64(0.0007124484372126658),
np.float64(0.0007039490706864776), np.float64(0.0007070824743048526),
np.float64(0.000699598456522067), np.float64(0.0006959975615878677),
np.float64(0.0007029447961774043), np.float64(0.0006928358743113132),
np.float64(0.000688699016327354), np.float64(0.0006807127528730861),
np.float64(0.0006684477672980202), np.float64(0.0007618026970591589),
np.float64(0.0006714359923321575), np.float64(0.0006668697377278076),
np.float64(0.0006770466913873731), np.float64(0.000659384367713443),
np.float64(0.0006555659281452103), np.float64(0.0006515367498593023),
np.float64(0.000648973109660236), np.float64(0.0006444768370175336),
np.float64(0.0006381938797730977), np.float64(0.0006295393140023529),
np.float64(0.0006182114873061646), np.float64(0.0006043570732904242),
np.float64(0.000605009363843372), np.float64(0.0006618231871792415),
np.float64(0.0005971126029117347), np.float64(0.0005904575870420192),
np.float64(0.000596943523071472), np.float64(0.0005894243884071519),
np.float64(0.0005845947064329466), np.float64(0.0005760794603827338),
np.float64(0.0005635686517641806), np.float64(0.0005474139083113332),
np.float64(0.000524615036455275), np.float64(0.0006506695096143638),
np.float64(0.0005925699108636865), np.float64(0.0005969520286450473),
np.float64(0.0005196020504722202), np.float64(0.0005112673221536374),
np.float64(0.0005121355621819701), np.float64(0.0005152525421460688)],

```

```

'success': True, 'start_x': {'I2': 0.8559563745517494, 'I': 1.0249131758367516},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1690641439359908), 'I':
np.float64(0.9168325914429988)}, 'I_1': np.float64(0.9168325914429988), 'I_3':
np.float64(1.1690641439359908), 'alpha_x': -0.032010686326618215, 'alpha_y':
-0.002412684229441417, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 85, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0005973502851301651, 'nfev': 158, 'nit': -1,
'wall_time': 25.521, 'mse_curve': [np.float64(54.1835511537829),
np.float64(17.5840755754663), np.float64(862.727643005411),
np.float64(1856.389703323499), np.float64(47.38203428533017),
np.float64(109.02221345876531), np.float64(26.93052830607353),
np.float64(3.193144356978408), np.float64(0.06873690991384146),
np.float64(1.9812727238575119), np.float64(0.05376626857673707),
np.float64(0.042531667400720945), np.float64(0.08761513942477384),
np.float64(0.07282215267606401), np.float64(0.009509626908876297),
np.float64(0.022769560974992), np.float64(0.008091520751763486),
np.float64(0.007024652352154014), np.float64(0.006734718242823313),
np.float64(0.010185569495394318), np.float64(0.006173738488729036),
np.float64(0.0059793960447800006), np.float64(0.005710991894558092),
np.float64(0.005312179651926661), np.float64(0.00909706779748186),
np.float64(0.0052601014923833525), np.float64(0.004918667255272061),
np.float64(0.004312846494146379), np.float64(0.0035212350712872506),
np.float64(0.0036995732104048227), np.float64(0.004540042489310368),
np.float64(0.0036622306440610443), np.float64(0.003556928383634576),
np.float64(0.0034481702095546683), np.float64(0.0034039600068948286),
np.float64(0.0034897739147509038), np.float64(0.003362049660825463),
np.float64(0.0032962407398953912), np.float64(0.0032736707866718056),
np.float64(0.0032293566453508436), np.float64(0.003194730050489574),
np.float64(0.0032529144373638166), np.float64(0.003157094433527693),
np.float64(0.0031152295035624103), np.float64(0.0030372465412083),
np.float64(0.0030049692267482197), np.float64(0.002801500997693978),
np.float64(0.0028967868609587216), np.float64(0.002771763352064686),
np.float64(0.0029181529768203384), np.float64(0.0027473815998628054),
np.float64(0.00270471476107189), np.float64(0.0026276175050596656),
np.float64(0.0024831814289149904), np.float64(0.002219082944797158),
np.float64(0.0030665327250586263), np.float64(0.0032403772622504627),
np.float64(0.002153376377869541), np.float64(0.0023799962121874474),
np.float64(0.0021658204954061776), np.float64(0.0021144830456608045),
np.float64(0.002153983781828801), np.float64(0.0020815664097345267),
np.float64(0.0020548661970118134), np.float64(0.001995125425532696),
np.float64(0.0018810212430999673), np.float64(0.00178797431211273),
np.float64(0.0018472180937139171), np.float64(0.00220342370505974),
np.float64(0.0018540143420146113), np.float64(0.0016849132990505039),
np.float64(0.0016537312174283866), np.float64(0.0017666377474252544),
np.float64(0.0016240908544587565), np.float64(0.001599284150895445),
np.float64(0.0015526538340294384), np.float64(0.0014747622736660732),
np.float64(0.0013744192113535761), np.float64(0.0012280395266537404),
np.float64(0.0020875506739955474), np.float64(0.0017071458527113043),
np.float64(0.0016716579194271182), np.float64(0.0011996056627237332),

```

```

np.float64(0.0011559432506061942), np.float64(0.001165678926476783),
np.float64(0.0011826462345986169), np.float64(0.0011572742660620069),
np.float64(0.0011483866853091312), np.float64(0.0011415655445514844),
np.float64(0.001127488715321749), np.float64(0.0011007029180042068),
np.float64(0.0010681581805008155), np.float64(0.0010182840103959022),
np.float64(0.0011194289045043562), np.float64(0.0010757232778615597),
np.float64(0.0010120694601274845), np.float64(0.0010951978223842159),
np.float64(0.0009929779305290613), np.float64(0.0009873015309466862),
np.float64(0.0009736427323455162), np.float64(0.0009615323692925078),
np.float64(0.0009380365530220495), np.float64(0.0008941750390012842),
np.float64(0.0008312825183230512), np.float64(0.0008508465218634948),
np.float64(0.0010473051322671626), np.float64(0.0008549031200426764),
np.float64(0.0008122432457429453), np.float64(0.0008094870191918313),
np.float64(0.0008463485344434743), np.float64(0.0008091436678425391),
np.float64(0.0007965606292267296), np.float64(0.0007882236030566413),
np.float64(0.0007821976087177476), np.float64(0.0007795026216399682),
np.float64(0.0007746177256344348), np.float64(0.0007657298511605727),
np.float64(0.0007586379370705439), np.float64(0.0007411127371095853),
np.float64(0.0007632782699565075), np.float64(0.0007335907324154826),
np.float64(0.0007500375878873453), np.float64(0.0007286653433148225),
np.float64(0.0007247001788022591), np.float64(0.0007159178757000694),
np.float64(0.0007019361831622301), np.float64(0.0008702291107495707),
np.float64(0.0007078350675042028), np.float64(0.0007077082197828686),
np.float64(0.0007059041436156834), np.float64(0.0006969402274187554),
np.float64(0.0006973356684834384), np.float64(0.0006929106971021063),
np.float64(0.0006893479186869179), np.float64(0.0006854870711147704),
np.float64(0.0007100527250714448), np.float64(0.0006789878140535204),
np.float64(0.0006754114278315095), np.float64(0.0006715806889857277),
np.float64(0.0006674117594054532), np.float64(0.0006585648205856262),
np.float64(0.0006572338456577518), np.float64(0.0006463900864579912),
np.float64(0.0006457134408138475), np.float64(0.0006391933168660666),
np.float64(0.0006324655506272335), np.float64(0.0006266317250818855),
np.float64(0.0006475506362091638), np.float64(0.000622444773988783),
np.float64(0.0006175530302521682), np.float64(0.0006276354879772497),
np.float64(0.0006111886165380002), np.float64(0.0006111077621065123),
np.float64(0.000621578742685931), np.float64(0.0006039089361559599),
np.float64(0.0005999387648570997), np.float64(0.0005973502851301651),
np.float64(0.0006021369385355275)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.40111059657851106, 'I': 0.9521310105227228}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.170301583414511), 'I': np.float64(0.919006445241175)}, 'I_1':
np.float64(0.919006445241175), 'I_3': np.float64(1.170301583414511), 'alpha_x':
-0.03447082252600748, 'alpha_y': -0.004004531364785442, 'method_tag': 'COBYLA'},
{'run': 86, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
9.32925591444232e-05, 'nfev': 513, 'nit': -1, 'wall_time': 85.793, 'mse_curve':
[np.float64(3.935531418981368), np.float64(774.434208757632),
np.float64(149.0235244792807), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(756.2396075887623), np.float64(0.3191298821408509),
np.float64(0.18605506199416588), np.float64(1.3451615820323544),

```

np.float64(0.07092222548681597), np.float64(0.08624393342830272),
np.float64(0.07066506375545845), np.float64(0.07046753562686894),
np.float64(0.07046439339700608), np.float64(0.07041394945932886),
np.float64(0.0703198237084178), np.float64(0.07015860831424203),
np.float64(0.0699897123319182), np.float64(0.06987430698032565),
np.float64(0.06985445970309165), np.float64(0.07006817801716601),
np.float64(0.06983588024619611), np.float64(0.06985552309072512),
np.float64(0.06984220084548004), np.float64(0.06983060260331357),
np.float64(0.06985023769829118), np.float64(0.06982346167533654),
np.float64(0.06981912302745105), np.float64(0.06981485482050331),
np.float64(0.06981199886147094), np.float64(0.06980040647500116),
np.float64(0.0697961633629152), np.float64(0.06978473239124514),
np.float64(0.06977428296019061), np.float64(0.06975113093509905),
np.float64(0.06976989648058568), np.float64(0.06976754903794635),
np.float64(0.06975367270377433), np.float64(0.0697537799659701),
np.float64(0.06974801796591029), np.float64(0.06974875556054386),
np.float64(0.06975076382648647), np.float64(0.06974381665151728),
np.float64(0.06974116126785618), np.float64(0.06976506775669718),
np.float64(0.06973397028153167), np.float64(0.06972866748752854),
np.float64(0.06972028937112451), np.float64(0.06969928858570396),
np.float64(0.06966634409364497), np.float64(0.06971193482598324),
np.float64(0.06985097492738308), np.float64(0.06965844654359316),
np.float64(0.06964958958935849), np.float64(0.06963180108488648),
np.float64(0.06959667611445663), np.float64(0.06953930524015423),
np.float64(0.07154011648385084), np.float64(0.06972534389172692),
np.float64(0.06984625657407857), np.float64(0.06948047977134386),
np.float64(0.06948436388640196), np.float64(0.06947696022459429),
np.float64(0.06947819302189188), np.float64(0.0694696597225304),
np.float64(0.06946420870540848), np.float64(0.0694521575734002),
np.float64(0.06943045364439002), np.float64(0.06938640200161786),
np.float64(0.06929330864032007), np.float64(0.06906319444090009),
np.float64(0.07342705036045978), np.float64(0.07152579207412244),
np.float64(0.06950839703296467), np.float64(0.06903612579975368),
np.float64(0.06923044487120664), np.float64(0.0690273644890786),
np.float64(0.06901293317199513), np.float64(0.06898313117185337),
np.float64(0.06892091825687362), np.float64(0.0687907009774634),
np.float64(0.06864303190004734), np.float64(0.06924356257672457),
np.float64(0.06971306439833026), np.float64(0.06851482459959377),
np.float64(0.06861048862074759), np.float64(0.06853364881869445),
np.float64(0.06851409830578384), np.float64(0.06848499845095778),
np.float64(0.06845457017467091), np.float64(0.06843272551696583),
np.float64(0.06849269261070062), np.float64(0.06841127587705884),
np.float64(0.0683970388966805), np.float64(0.0683795030149203),
np.float64(0.06834470702496542), np.float64(0.06827669973877817),
np.float64(0.06821325470544023), np.float64(0.06821185297906288),
np.float64(0.06804441257909088), np.float64(0.06785971550490079),
np.float64(0.06770958610633865), np.float64(0.06880557421151601),
np.float64(0.06800476843015663), np.float64(0.0679058109716348),

np.float64(0.06767468667985921), np.float64(0.06765371725337696),
np.float64(0.06773231385534663), np.float64(0.0676273047791199),
np.float64(0.06760770724652655), np.float64(0.06756972179254217),
np.float64(0.06755249170732033), np.float64(0.06744985814622981),
np.float64(0.06751707347123762), np.float64(0.06742986826438918),
np.float64(0.06750814593511084), np.float64(0.0674168555164685),
np.float64(0.06739356054839257), np.float64(0.06734915859818012),
np.float64(0.06726214513794115), np.float64(0.0671088582782694),
np.float64(0.06743292232774534), np.float64(0.0678316654368734),
np.float64(0.06709184590640124), np.float64(0.0670385917745902),
np.float64(0.06692887339723506), np.float64(0.06673293486626171),
np.float64(0.06634244376534834), np.float64(0.06566520328347916),
np.float64(0.08092519673689297), np.float64(0.07724404306939028),
np.float64(0.0666088910679482), np.float64(0.06561342116984253),
np.float64(0.06687085272620276), np.float64(0.06546642339131152),
np.float64(0.06535740369206655), np.float64(0.06528185651266674),
np.float64(0.06547730773718492), np.float64(0.06521773878977699),
np.float64(0.06518098059885724), np.float64(0.06511997523989017),
np.float64(0.06501005106484092), np.float64(0.06478107073552695),
np.float64(0.06430013712052905), np.float64(0.06438312594843366),
np.float64(0.06618184984179232), np.float64(0.06480450989152092),
np.float64(0.06436383295106014), np.float64(0.06432920029371418),
np.float64(0.06428756427909861), np.float64(0.06439388522099547),
np.float64(0.06426762095651135), np.float64(0.06423166953972398),
np.float64(0.06416913133691851), np.float64(0.06405840716531452),
np.float64(0.06381104977090621), np.float64(0.06344268941390556),
np.float64(0.06710108352696899), np.float64(0.06684776077037836),
np.float64(0.06334567726535506), np.float64(0.06327395633543184),
np.float64(0.06337675398549923), np.float64(0.06305950159112031),
np.float64(0.06305558743269422), np.float64(0.06295805561579365),
np.float64(0.06287785159203409), np.float64(0.06275422657141047),
np.float64(0.06248614252572875), np.float64(0.06193176805467224),
np.float64(0.06108033758292725), np.float64(0.06819935414105252),
np.float64(0.07345520562461573), np.float64(0.060763869587943414),
np.float64(0.061807116701788616), np.float64(0.06094638193677515),
np.float64(0.06076944950126874), np.float64(0.060674454814424586),
np.float64(0.060809945740747565), np.float64(0.06072122905566285),
np.float64(0.060622441411751174), np.float64(0.06068487027057661),
np.float64(0.06060492638860425), np.float64(0.060568378967851055),
np.float64(0.06050763709758185), np.float64(0.06048132615413454),
np.float64(0.06027852508573296), np.float64(0.060220792924666186),
np.float64(0.060035844093267704), np.float64(0.05982849504364372),
np.float64(0.05946257338975666), np.float64(0.05945236888383175),
np.float64(0.05875586318985701), np.float64(0.05987579213168508),
np.float64(0.059281978870185215), np.float64(0.058672207134809945),
np.float64(0.058744610352367096), np.float64(0.058616547320379554),
np.float64(0.058622889573041834), np.float64(0.05857449922879358),
np.float64(0.05854097499793698), np.float64(0.058512510975154794),

np.float64(0.058626360438837635), np.float64(0.058500629479268124),
 np.float64(0.05845297090748627), np.float64(0.058374166225719365),
 np.float64(0.0582129050686956), np.float64(0.0579011944192262),
 np.float64(0.057217493894308476), np.float64(0.05636699919019615),
 np.float64(0.05757556222545129), np.float64(0.06038499735713757),
 np.float64(0.05575509558446723), np.float64(0.05593904789194601),
 np.float64(0.05594343021659362), np.float64(0.055735754877618546),
 np.float64(0.05585885068315034), np.float64(0.05572667673418494),
 np.float64(0.055673716764900905), np.float64(0.055585305004765904),
 np.float64(0.055407715543734776), np.float64(0.055143929566490904),
 np.float64(0.05486523814446243), np.float64(0.05382591532072774),
 np.float64(0.056192336394925685), np.float64(0.055688077169294956),
 np.float64(0.05365506972420134), np.float64(0.05430885595453244),
 np.float64(0.05357578731013346), np.float64(0.053374891539254524),
 np.float64(0.05298252048050147), np.float64(0.05227899043757202),
 np.float64(0.051079348448449136), np.float64(0.04883739610804885),
 np.float64(0.040908750345525616), np.float64(0.335691506975898),
 np.float64(0.17361156413340853), np.float64(0.07765890816101435),
 np.float64(0.04740351442681206), np.float64(0.04058169763384534),
 np.float64(0.04389712567518217), np.float64(0.04032655066039087),
 np.float64(0.040092285995659005), np.float64(0.040652686696987135),
 np.float64(0.03976524283159375), np.float64(0.03960219280325422),
 np.float64(0.039387925247402596), np.float64(0.03900109105594136),
 np.float64(0.03913391805501997), np.float64(0.038890181474497604),
 np.float64(0.03932043475563013), np.float64(0.038836876951212324),
 np.float64(0.03868211921231882), np.float64(0.03856061512256373),
 np.float64(0.03864112813445694), np.float64(0.03845404627685223),
 np.float64(0.038361453522831976), np.float64(0.03823927137915062),
 np.float64(0.03856103429746461), np.float64(0.03809586800968845),
 np.float64(0.037980291583030686), np.float64(0.03777665187899554),
 np.float64(0.03797289123230971), np.float64(0.03764673015231953),
 np.float64(0.03784447600592149), np.float64(0.03758489169336678),
 np.float64(0.037492984068171316), np.float64(0.0373839352502065),
 np.float64(0.03719473805456763), np.float64(0.03749604841237866),
 np.float64(0.03704648826063851), np.float64(0.03683336899548849),
 np.float64(0.03640474656917343), np.float64(0.03554781193398005),
 np.float64(0.03386762801714843), np.float64(0.033696705044701215),
 np.float64(0.03059144699021778), np.float64(0.042802809722906655),
 np.float64(0.029836658691203), np.float64(0.02984506554763992),
 np.float64(0.029361321092991687), np.float64(0.028891163931760017),
 np.float64(0.02796643964533422), np.float64(0.026198308582852624),
 np.float64(0.023795103225302656), np.float64(0.06732372612271433),
 np.float64(0.022407421021368536), np.float64(0.025108994856643134),
 np.float64(0.024162201539181718), np.float64(0.02146854713453854),
 np.float64(0.0212753703744311), np.float64(0.022095989490733818),
 np.float64(0.021011817621523043), np.float64(0.02078125365708467),
 np.float64(0.020354372693820483), np.float64(0.019626590452711264),
 np.float64(0.019754461410737265), np.float64(0.021477931398582423),

np.float64(0.019476994701030252), np.float64(0.01927629022442577),
 np.float64(0.018860093562539253), np.float64(0.01801016880908834),
 np.float64(0.016350612122243452), np.float64(0.013309099711492762),
 np.float64(0.01620047479901354), np.float64(0.043121511922940635),
 np.float64(0.021117506904761038), np.float64(0.012942079929337555),
 np.float64(0.014902865188912331), np.float64(0.013027147636349375),
 np.float64(0.012784140488240758), np.float64(0.013569167557497153),
 np.float64(0.012536254517762892), np.float64(0.012399376514788212),
 np.float64(0.012222181364349285), np.float64(0.011869450885571595),
 np.float64(0.011181601635140172), np.float64(0.010287568322606909),
 np.float64(0.012459131335064516), np.float64(0.01388096616245228),
 np.float64(0.010057264079162805), np.float64(0.009641908712485627),
 np.float64(0.00968583941680604), np.float64(0.009849001579987311),
 np.float64(0.009665708699445809), np.float64(0.009560575989206664),
 np.float64(0.009401753714188131), np.float64(0.009098523775451584),
 np.float64(0.009896385170642714), np.float64(0.009204846287733614),
 np.float64(0.009088263292808499), np.float64(0.009256674679815101),
 np.float64(0.009086823288613946), np.float64(0.009015977827388697),
 np.float64(0.008906314010554882), np.float64(0.008740486315127026),
 np.float64(0.008784937008003216), np.float64(0.008680395813895184),
 np.float64(0.00865704080067187), np.float64(0.008770887551316707),
 np.float64(0.00864164848390336), np.float64(0.008592576272776074),
 np.float64(0.008512306979859335), np.float64(0.008405302043446493),
 np.float64(0.00866227161715573), np.float64(0.008322339274647539),
 np.float64(0.00824689540614097), np.float64(0.008094961506123027),
 np.float64(0.007815990565396898), np.float64(0.007663738069270166),
 np.float64(0.007027388190798536), np.float64(0.011107383849919886),
 np.float64(0.007695406634410151), np.float64(0.007700163482746773),
 np.float64(0.0071570218589394365), np.float64(0.00686876892636583),
 np.float64(0.006760463739124324), np.float64(0.0069237064338447535),
 np.float64(0.006691686317332194), np.float64(0.006625326251573534),
 np.float64(0.00656030935404842), np.float64(0.0064027422666454534),
 np.float64(0.006315529248535805), np.float64(0.006162313890202254),
 np.float64(0.005974851562615775), np.float64(0.005684004464957388),
 np.float64(0.00566543133744422), np.float64(0.005104976354792136),
 np.float64(0.006195644540074306), np.float64(0.005516656593895072),
 np.float64(0.005042137646519139), np.float64(0.005123434183521205),
 np.float64(0.005039118671425261), np.float64(0.004973387300597203),
 np.float64(0.004853085215345841), np.float64(0.004614842771170175),
 np.float64(0.004270579608622279), np.float64(0.007515986990172603),
 np.float64(0.007046671715689311), np.float64(0.004164831070281555),
 np.float64(0.0041147702880496885), np.float64(0.004284747514202318),
 np.float64(0.003997939155247655), np.float64(0.003927080098382206),
 np.float64(0.0038771863139275987), np.float64(0.0039102592456897),
 np.float64(0.0038511867478680743), np.float64(0.003834565410184839),
 np.float64(0.003852116336911124), np.float64(0.0038200714766167205),
 np.float64(0.0038058434291777243), np.float64(0.0037779296055028963),
 np.float64(0.003723330598554486), np.float64(0.003614960395592596),

np.float64(0.003415592719386961), np.float64(0.0033604723940358627),
 np.float64(0.00313414499210282), np.float64(0.004906441006061364),
 np.float64(0.0027811715946310096), np.float64(0.0031524074007166533),
 np.float64(0.002730991394468212), np.float64(0.0028366310697326234),
 np.float64(0.002700612271264226), np.float64(0.0026483953652832234),
 np.float64(0.0025698982655205566), np.float64(0.002382729288810948),
 np.float64(0.002106507463908717), np.float64(0.004862402894363833),
 np.float64(0.004607489468680828), np.float64(0.0021527760946266415),
 np.float64(0.002167771128970564), np.float64(0.002157884436503299),
 np.float64(0.0020394913559187134), np.float64(0.0020319087632055177),
 np.float64(0.0020797147956830033), np.float64(0.0020208958912038303),
 np.float64(0.002000888881570726), np.float64(0.001962881392552864),
 np.float64(0.00189525327750999), np.float64(0.001932231506294316),
 np.float64(0.0018721279818288811), np.float64(0.0018298905440615335),
 np.float64(0.0017415565773934104), np.float64(0.0015798850277871756),
 np.float64(0.0012988038292819954), np.float64(0.0011427552826661718),
 np.float64(0.00455093425133547), np.float64(0.00441006596122845),
 np.float64(0.0011546160046716609), np.float64(0.0008185323206614267),
 np.float64(0.001369912768491749), np.float64(0.0008645020329232621),
 np.float64(0.0008074532241393378), np.float64(0.0007918575742971362),
 np.float64(0.0008400855033563197), np.float64(0.0007765984069896425),
 np.float64(0.0007647493939664679), np.float64(0.0007391207012803178),
 np.float64(0.0006905610580639069), np.float64(0.0007895343891849959),
 np.float64(0.0007447501093177511), np.float64(0.000682152001601187),
 np.float64(0.0007262693601867683), np.float64(0.0006701286097231262),
 np.float64(0.0006612774241948323), np.float64(0.0006718438900734639),
 np.float64(0.000655132916284824), np.float64(0.000649176752347095),
 np.float64(0.0006372886158442135), np.float64(0.0006155309504139875),
 np.float64(0.0005905651820512075), np.float64(0.0005361809006215264),
 np.float64(0.0006171263405995814), np.float64(0.0006039564490202215),
 np.float64(0.0005559589801383549), np.float64(0.0005426066613783342),
 np.float64(0.0005328022408512158), np.float64(0.0005490195039031818),
 np.float64(0.0005267543553769787), np.float64(0.0005210409544316316),
 np.float64(0.0005100028814894267), np.float64(0.0004887277477928196),
 np.float64(0.000450620905640615), np.float64(0.0005078085527734837),
 np.float64(0.0005697179517990527), np.float64(0.0004508511027841134),
 np.float64(0.00044771707528097973), np.float64(0.0004436040463008221),
 np.float64(0.0004477385292060048), np.float64(0.000465240049035346),
 np.float64(0.00044252310556130216), np.float64(0.00043513072314127564),
 np.float64(0.000430344831121554), np.float64(0.0004329738848389686),
 np.float64(0.0004253604312232682), np.float64(0.00042052445406252816),
 np.float64(0.00041138876947044195), np.float64(0.00040737611155818216),
 np.float64(0.00038336217392463397), np.float64(0.00038996107762775516),
 np.float64(0.00037975327751904066), np.float64(0.00039446700579924245),
 np.float64(0.00037419993672400275), np.float64(0.00036932768519708486),
 np.float64(0.00036023902090087895), np.float64(0.00034244448519769665),
 np.float64(0.00031347803751609625), np.float64(0.0003795942559726678),
 np.float64(0.0004545365107529195), np.float64(0.00031010447071172433),

```

np.float64(0.00030010775250547794), np.float64(0.000280471314271705),
np.float64(0.00024909322106495533), np.float64(0.00020574511883132154),
np.float64(0.00026098347087459756), np.float64(0.0003775873342490141),
np.float64(0.00019104103031504927), np.float64(0.00020137406563755657),
np.float64(0.00020320056646246472), np.float64(0.00018803411448564537),
np.float64(0.0001897772092217529), np.float64(0.0001847834200353052),
np.float64(0.00018215485067413415), np.float64(0.00017579610000464626),
np.float64(0.00016590531477422024), np.float64(0.00014251319428894128),
np.float64(9.978154803977349e-05), np.float64(0.0001378410371183423),
np.float64(0.000556924109588297), np.float64(0.0001783454739779422),
np.float64(9.659676370930492e-05), np.float64(0.00014022426637033957),
np.float64(9.32925591444232e-05), np.float64(9.329660864209393e-05),
np.float64(9.766864745047222e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6195181593793334, 'I': 0.3480581772831586}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2601535033014625), 'I': np.float64(0.2698197453331909)}, 'I_1':
np.float64(0.2698197453331909), 'I_3': np.float64(0.2601535033014625),
'alpha_x': -0.009950958739930479, 'alpha_y': -0.009814057013139147,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 87, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00011617119307164733, 'nfev': 95, 'nit': -1, 'wall_time': 15.687,
'mse_curve': [np.float64(2.5893817438806344), np.float64(820.7648324020389),
np.float64(936.6406861080234), np.float64(2.1588294854771384),
np.float64(1121.6680728787287), np.float64(184.6253207113303),
np.float64(4.80200552240829), np.float64(2.4240246498130564),
np.float64(7.2458031623617805), np.float64(0.04395567071044949),
np.float64(1.3988585460287115), np.float64(0.17038786154234217),
np.float64(0.1285190566879813), np.float64(0.0144050055529408),
np.float64(0.0784817783922618), np.float64(0.031799284721052236),
np.float64(0.0007250385207510431), np.float64(0.004249542622480798),
np.float64(0.015623621636129334), np.float64(0.0031285338461949862),
np.float64(0.0017016113846929043), np.float64(0.000879117861482712),
np.float64(0.0005336486850930243), np.float64(0.0006645896088153921),
np.float64(0.000507843499124537), np.float64(0.0005091675844135466),
np.float64(0.0005053977888887337), np.float64(0.0005104368958199609),
np.float64(0.000509244578444983), np.float64(0.0004996825128621327),
np.float64(0.0004972043883196479), np.float64(0.0005138168044991853),
np.float64(0.0004940188650992782), np.float64(0.00048820873652792357),
np.float64(0.00047726042323810035), np.float64(0.0004566886610293695),
np.float64(0.00041756587323265747), np.float64(0.00037547066088110015),
np.float64(0.0004286311271199888), np.float64(0.0005811448776132558),
np.float64(0.00036078814916608163), np.float64(0.0003370902679722802),
np.float64(0.00033955046442170827), np.float64(0.0003481807964925039),
np.float64(0.0003347703379907078), np.float64(0.00033563678613291576),
np.float64(0.00033717501623287995), np.float64(0.0003309375283478648),
np.float64(0.0003277008282147096), np.float64(0.00034530570644568056),
np.float64(0.0003220816268538145), np.float64(0.0003176580106974613),
np.float64(0.00031002608016343343), np.float64(0.000293309975601369),
np.float64(0.0002627201223717308), np.float64(0.0003469632884121784),
np.float64(0.0003798657461778071), np.float64(0.00027272433271555553),

```

```

np.float64(0.00026492871604213357), np.float64(0.0002652143688652241),
np.float64(0.0002595541494223456), np.float64(0.00025936352799638975),
np.float64(0.00026475030062266143), np.float64(0.00025484659210264066),
np.float64(0.00024763687647148976), np.float64(0.0002344641453544665),
np.float64(0.0002641683927082033), np.float64(0.00024045964247301505),
np.float64(0.00023701277163905667), np.float64(0.00023710985178735256),
np.float64(0.00023110380510764144), np.float64(0.00023093342423003354),
np.float64(0.00023572257197053116), np.float64(0.0002267764856166737),
np.float64(0.000219699948632527), np.float64(0.00020704266292841916),
np.float64(0.00018164636521019638), np.float64(0.0002062025321892865),
np.float64(0.00024777484216712974), np.float64(0.00021744281950941027),
np.float64(0.00017834483665925976), np.float64(0.0001734293035001114),
np.float64(0.00017181973043509764), np.float64(0.0002343292933016117),
np.float64(0.00015856857407189122), np.float64(0.00015640808062952823),
np.float64(0.00014986723530303634), np.float64(0.0001377251400817904),
np.float64(0.00011617119307164733), np.float64(0.00026385066183980826),
np.float64(0.0002120131565152232), np.float64(0.00014328506684950601),
np.float64(0.0001187441357160851), np.float64(0.0001172853566064064),
np.float64(0.00011617173657759751)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9916382858431592, 'I': 0.9292876103693942}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.25958469780430027), 'I': np.float64(0.2690374591537656)}, 'I_1':
np.float64(0.2690374591537656), 'I_3': np.float64(0.25958469780430027),
'alpha_x': -0.013707876018694526, 'alpha_y': -0.006666153929462966,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 88, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00010608943893674613, 'nfev': 554, 'nit': -1, 'wall_time':
90.947, 'mse_curve': [np.float64(1.1065584948947005),
np.float64(474.1808557394214), np.float64(348.1027750742489),
np.float64(0.07049046082575874), np.float64(0.08501439236257789),
np.float64(0.22243257656498802), np.float64(0.4502068041401591),
np.float64(0.07035209531453832), np.float64(0.07007614425466864),
np.float64(0.06992221614285338), np.float64(0.06983811255074018),
np.float64(0.06970454368183125), np.float64(0.06999862846794484),
np.float64(0.07029380993195863), np.float64(0.07003495563592904),
np.float64(0.06966410537533713), np.float64(0.06980560438903682),
np.float64(0.06970878755319258), np.float64(0.06965364981994382),
np.float64(0.06964365220659322), np.float64(0.06965282156364587),
np.float64(0.06963757726037567), np.float64(0.06963661414861524),
np.float64(0.06964280560218297), np.float64(0.06963103394029166),
np.float64(0.06961995608659569), np.float64(0.06959776442709054),
np.float64(0.06955304289189748), np.float64(0.06946949906404573),
np.float64(0.06955622713098093), np.float64(0.07012972669317571),
np.float64(0.06952120856259761), np.float64(0.0694623572660502),
np.float64(0.06953240174452882), np.float64(0.06944437357132566),
np.float64(0.0694381328838588), np.float64(0.06942488769824229),
np.float64(0.06941261918617866), np.float64(0.0693879669528051),
np.float64(0.06933719691502413), np.float64(0.06927261363209991),
np.float64(0.06930902219929572), np.float64(0.06949109869529875),
np.float64(0.06926361975792074), np.float64(0.06927870793849354),

```

np.float64(0.06926082257508492), np.float64(0.06925337470547538),
np.float64(0.06924778489947953), np.float64(0.06926664950630193),
np.float64(0.06924000482637646), np.float64(0.06923298877788675),
np.float64(0.06921988338224955), np.float64(0.06920101505270611),
np.float64(0.06917391148589676), np.float64(0.06917313898259697),
np.float64(0.06911706593888506), np.float64(0.06908002789352483),
np.float64(0.06902961526018395), np.float64(0.06893382432824027),
np.float64(0.068941013945436), np.float64(0.06911367490327341),
np.float64(0.06905814051736557), np.float64(0.06888243467286648),
np.float64(0.0689465361223286), np.float64(0.06891761225185555),
np.float64(0.06886008488721715), np.float64(0.06891711328576282),
np.float64(0.06885724334151427), np.float64(0.06884005386496381),
np.float64(0.068828902944397), np.float64(0.06881312236264842),
np.float64(0.06879803956002223), np.float64(0.06878204537963593),
np.float64(0.06874692091803461), np.float64(0.06873585295060862),
np.float64(0.06869591975183541), np.float64(0.06870335710804033),
np.float64(0.06869958506661854), np.float64(0.06868762728476727),
np.float64(0.06869080389985138), np.float64(0.06869292600204377),
np.float64(0.06867905856201348), np.float64(0.06867039692840415),
np.float64(0.06868725186378957), np.float64(0.06866147844275293),
np.float64(0.06865298135177514), np.float64(0.06863625984105536),
np.float64(0.06860286697198369), np.float64(0.0685354249569384),
np.float64(0.06840079420906922), np.float64(0.06812281087068887),
np.float64(0.06846841663291903), np.float64(0.07063400079235385),
np.float64(0.06844966527658933), np.float64(0.06832356257033438),
np.float64(0.06815027689630426), np.float64(0.06809953251845095),
np.float64(0.06807015283091622), np.float64(0.0680757637050675),
np.float64(0.06805017888076978), np.float64(0.06804412654330332),
np.float64(0.06807038966153794), np.float64(0.06804133488389193),
np.float64(0.06803042449611303), np.float64(0.06801225397865754),
np.float64(0.06797440517364514), np.float64(0.06789714226333846),
np.float64(0.06774144200258875), np.float64(0.06740884853628644),
np.float64(0.07016526670818476), np.float64(0.06991608750625072),
np.float64(0.06779527513543092), np.float64(0.06737184157031809),
np.float64(0.06757987644094893), np.float64(0.0673403165417368),
np.float64(0.06731178747487038), np.float64(0.06734072254099996),
np.float64(0.06728634287102629), np.float64(0.06726656008133883),
np.float64(0.06722393840362056), np.float64(0.0671500796048165),
np.float64(0.06717275760328426), np.float64(0.06714827844295429),
np.float64(0.06724245758957494), np.float64(0.06716129880682686),
np.float64(0.06710743796706051), np.float64(0.067075319446765),
np.float64(0.06713205491680481), np.float64(0.06705191890008037),
np.float64(0.06703897083485663), np.float64(0.06701536615275884),
np.float64(0.06696856930554777), np.float64(0.06687569687613897),
np.float64(0.06668804604922815), np.float64(0.06640659566007363),
np.float64(0.06994435637640598), np.float64(0.06969181016541806),
np.float64(0.06640484135535428), np.float64(0.06623842232988245),
np.float64(0.06595792371303567), np.float64(0.06555024430616452),

np.float64(0.06599230947060641), np.float64(0.06807195531547144),
 np.float64(0.06577164131380644), np.float64(0.06570901366115012),
 np.float64(0.06559053232735676), np.float64(0.06551079664313866),
 np.float64(0.06557351727669622), np.float64(0.06550383609283121),
 np.float64(0.06547550796085512), np.float64(0.06542267746102867),
 np.float64(0.0653117285044938), np.float64(0.06508579266200819),
 np.float64(0.06469347773871639), np.float64(0.06548493052398952),
 np.float64(0.06754110749303718), np.float64(0.06477646555439254),
 np.float64(0.06477489740051515), np.float64(0.06475493059412189),
 np.float64(0.06461396901513095), np.float64(0.06461053870361966),
 np.float64(0.06464357443644442), np.float64(0.06461470238645961),
 np.float64(0.06459343531896063), np.float64(0.06456466101653421),
 np.float64(0.06456918713921311), np.float64(0.06453961619724519),
 np.float64(0.06451843538620677), np.float64(0.06449523713414779),
 np.float64(0.06459186442636215), np.float64(0.06447769054675978),
 np.float64(0.06444013914926244), np.float64(0.06440852021075444),
 np.float64(0.06440990685058329), np.float64(0.06438259732455953),
 np.float64(0.06435846073533173), np.float64(0.06431780025652505),
 np.float64(0.06431657161718904), np.float64(0.0644942880529723),
 np.float64(0.06430740619930111), np.float64(0.0642397163585659),
 np.float64(0.06414741601969423), np.float64(0.06408019380343792),
 np.float64(0.06404809505372067), np.float64(0.06398305439249752),
 np.float64(0.06385579900969199), np.float64(0.06360198557953886),
 np.float64(0.06308351636176916), np.float64(0.06289679530906314),
 np.float64(0.06513086780419498), np.float64(0.06789857251628692),
 np.float64(0.06291874698326465), np.float64(0.06202313752298065),
 np.float64(0.06224628618495892), np.float64(0.062152460777491106),
 np.float64(0.06206959794418728), np.float64(0.06194547180924255),
 np.float64(0.06188834528540876), np.float64(0.06206489498004511),
 np.float64(0.06183039497724306), np.float64(0.061760362140155844),
 np.float64(0.061619871232332424), np.float64(0.06133561873952045),
 np.float64(0.06073903260580002), np.float64(0.06045835522727443),
 np.float64(0.062194310385253304), np.float64(0.06548530421458569),
 np.float64(0.0604286033377642), np.float64(0.05943574690329598),
 np.float64(0.059503019717277575), np.float64(0.05934414880901031),
 np.float64(0.05936463284362068), np.float64(0.059306246848829916),
 np.float64(0.059241057570125294), np.float64(0.059157282241627585),
 np.float64(0.05917796471866642), np.float64(0.05913669273624647),
 np.float64(0.059098227734492186), np.float64(0.05902410786427809),
 np.float64(0.058887218627043686), np.float64(0.0587970451591778),
 np.float64(0.05842102592418555), np.float64(0.05874963604547341),
 np.float64(0.05832682808422954), np.float64(0.058613193295128256),
 np.float64(0.058300937402923136), np.float64(0.05821306689645497),
 np.float64(0.05814430292060485), np.float64(0.05830285345396197),
 np.float64(0.05807548962611185), np.float64(0.057992880366513094),
 np.float64(0.05782678161887101), np.float64(0.057490632529814026),
 np.float64(0.056816817329542614), np.float64(0.05551851050546948),
 np.float64(0.05661027476280717), np.float64(0.0654351157860146),

np.float64(0.05655686903097397), np.float64(0.05539670550238407),
np.float64(0.056419376846511465), np.float64(0.05517080568382259),
np.float64(0.05509633574901526), np.float64(0.05542181743116606),
np.float64(0.05498557522995808), np.float64(0.05488869300603627),
np.float64(0.05471074750410865), np.float64(0.054348989897823156),
np.float64(0.053634288812970804), np.float64(0.053608777182643175),
np.float64(0.05195817182802602), np.float64(0.054172864359387556),
np.float64(0.05174161571333247), np.float64(0.05218304716535857),
np.float64(0.05166090033475068), np.float64(0.05142303597681802),
np.float64(0.05121034613574953), np.float64(0.050739986030353984),
np.float64(0.05050787876310965), np.float64(0.049719028481026994),
np.float64(0.054734930454836246), np.float64(0.050225139427040294),
np.float64(0.05033918792058219), np.float64(0.049911920010949934),
np.float64(0.04948221989729405), np.float64(0.049628699368759105),
np.float64(0.04943243340506419), np.float64(0.04933596772159645),
np.float64(0.049209177518544325), np.float64(0.04898473087538873),
np.float64(0.04872686630865457), np.float64(0.04827257988936346),
np.float64(0.04805475724924421), np.float64(0.047280030134181486),
np.float64(0.04888542322093951), np.float64(0.04693100459621072),
np.float64(0.04773947554697549), np.float64(0.046917182511051383),
np.float64(0.0466679736170417), np.float64(0.0465434238857262),
np.float64(0.046320031095946144), np.float64(0.04593539976180355),
np.float64(0.045079758491835244), np.float64(0.043844246545247566),
np.float64(0.05675928500667953), np.float64(0.05636938574412262),
np.float64(0.043690629413319165), np.float64(0.04319983707547713),
np.float64(0.04208432479235576), np.float64(0.040167263429630715),
np.float64(0.03660967127875259), np.float64(0.0547627885752179),
np.float64(0.0685143163167404), np.float64(0.04560981585286975),
np.float64(0.03614732274857568), np.float64(0.03797145344028479),
np.float64(0.03640154005238413), np.float64(0.03605496894307647),
np.float64(0.03638019028610456), np.float64(0.035925821761529635),
np.float64(0.03580711492964832), np.float64(0.035580225428611105),
np.float64(0.035134604656908874), np.float64(0.03423938806670079),
np.float64(0.032453913286503155), np.float64(0.029483785352229088),
np.float64(0.10531080491554536), np.float64(0.0727592696419958),
np.float64(0.03277751894083358), np.float64(0.02926481060328684),
np.float64(0.0338954111625203), np.float64(0.028369611789889136),
np.float64(0.028339638137879646), np.float64(0.028029575053827853),
np.float64(0.02776026460101768), np.float64(0.02730795824649425),
np.float64(0.026436448392802472), np.float64(0.02581168037214393),
np.float64(0.026295293670092548), np.float64(0.029582196919854066),
np.float64(0.02638547694071592), np.float64(0.024834821730132975),
np.float64(0.02451477262110191), np.float64(0.025387722366064302),
np.float64(0.024267546104128478), np.float64(0.024047621037560203),
np.float64(0.023702101478006134), np.float64(0.02306101113554098),
np.float64(0.02224718433933595), np.float64(0.02035815722256765),
np.float64(0.022653567482681006), np.float64(0.027076574036751413),
np.float64(0.022300727756178484), np.float64(0.020150737344719356),

np.float64(0.020508485324274395), np.float64(0.020164818098072728),
 np.float64(0.019957522138389014), np.float64(0.019614880108553258),
 np.float64(0.01974730924168707), np.float64(0.019492743579625934),
 np.float64(0.019261977908444017), np.float64(0.018787191530939443),
 np.float64(0.017971109898234736), np.float64(0.016366021219277126),
 np.float64(0.013942126344430126), np.float64(0.07262192226426388),
 np.float64(0.055006001385834995), np.float64(0.01337871627438343),
 np.float64(0.0160286557803943), np.float64(0.015111524750702224),
 np.float64(0.012696067860614836), np.float64(0.013980134224922797),
 np.float64(0.013398487765048903), np.float64(0.012583053206246737),
 np.float64(0.012920469197067111), np.float64(0.012397913502320149),
 np.float64(0.01226017043748771), np.float64(0.01207912925421771),
 np.float64(0.011930597522882336), np.float64(0.012062074273652641),
 np.float64(0.01190021850804978), np.float64(0.011814229923893988),
 np.float64(0.011676237591069536), np.float64(0.012254772254258259),
 np.float64(0.011553442535506164), np.float64(0.011394621637375774),
 np.float64(0.011108034841252636), np.float64(0.011290334075489024),
 np.float64(0.011016212308047236), np.float64(0.01082653152370303),
 np.float64(0.010432251761214836), np.float64(0.009739086759640686),
 np.float64(0.00846245367263503), np.float64(0.011494741113818766),
 np.float64(0.01571767942478026), np.float64(0.010082587418911852),
 np.float64(0.00832041409823135), np.float64(0.008883536632739308),
 np.float64(0.008298797698277531), np.float64(0.008151815593467192),
 np.float64(0.00786882190456662), np.float64(0.007446885387813814),
 np.float64(0.011608721860519937), np.float64(0.007902530024977308),
 np.float64(0.00811259022487195), np.float64(0.007599405203077801),
 np.float64(0.007245361370360307), np.float64(0.007122508797036533),
 np.float64(0.007288770795928478), np.float64(0.0070556256767381935),
 np.float64(0.006984569899857504), np.float64(0.0068568700940304875),
 np.float64(0.006738467997821291), np.float64(0.006462803980507045),
 np.float64(0.0066203860412237855), np.float64(0.006371208637680911),
 np.float64(0.006574167591073771), np.float64(0.006333739583539076),
 np.float64(0.006264990526470791), np.float64(0.006154328599350803),
 np.float64(0.006157081696687624), np.float64(0.006078543699657367),
 np.float64(0.006180123339888094), np.float64(0.006121209356811007),
 np.float64(0.006027100826567957), np.float64(0.006060304534339825),
 np.float64(0.00601024985027783), np.float64(0.005980714582618777),
 np.float64(0.005946682028307325), np.float64(0.006034753915564695),
 np.float64(0.005928204975504559), np.float64(0.005891903437468091),
 np.float64(0.005825131998655714), np.float64(0.005698396268227707),
 np.float64(0.005448331733274284), np.float64(0.005339315120880654),
 np.float64(0.0051245431746027945), np.float64(0.006625544209446228),
 np.float64(0.005848587646719987), np.float64(0.005299409565461559),
 np.float64(0.00479640466803523), np.float64(0.0047369451300306896),
 np.float64(0.004637829194114898), np.float64(0.004666362909273886),
 np.float64(0.004582699572147084), np.float64(0.004576832702464815),
 np.float64(0.004664564408417976), np.float64(0.004540567590317544),
 np.float64(0.0044752243416717585), np.float64(0.004366060562516667),

np.float64(0.004133072766279436), np.float64(0.0036848071995281262),
np.float64(0.0035540740326643677), np.float64(0.005587539193309064),
np.float64(0.0075479271022467695), np.float64(0.002863801647852446),
np.float64(0.0029893795638109098), np.float64(0.002840658349384493),
np.float64(0.0030625385201159343), np.float64(0.0027735127426425673),
np.float64(0.0027406540842343473), np.float64(0.002691759719759223),
np.float64(0.0026450592933739696), np.float64(0.0025669727936047564),
np.float64(0.002446111789448474), np.float64(0.0022349921264550386),
np.float64(0.0021896709178446253), np.float64(0.00214387638071215),
np.float64(0.002250145222867678), np.float64(0.002381723452373177),
np.float64(0.0018299407222072506), np.float64(0.0017406000952481318),
np.float64(0.0018584493910268418), np.float64(0.0017129423899478768),
np.float64(0.001759404938730105), np.float64(0.001692013903708357),
np.float64(0.0016746055936946761), np.float64(0.001637698901811852),
np.float64(0.0015725247326123931), np.float64(0.0015892929558999729),
np.float64(0.0016480776408044975), np.float64(0.0015491179060203772),
np.float64(0.001518182156442362), np.float64(0.001479410566336324),
np.float64(0.0017032591333844714), np.float64(0.0014290877868510796),
np.float64(0.0014124058261505484), np.float64(0.0013733213298896408),
np.float64(0.0013080639198146087), np.float64(0.0011753058331917116),
np.float64(0.0009396910603422286), np.float64(0.0044955633184276264),
np.float64(0.0028935186400236676), np.float64(0.0012471348222239424),
np.float64(0.001074429204182095), np.float64(0.0009227848787566667),
np.float64(0.0009268563887100934), np.float64(0.0009120796248319411),
np.float64(0.0009042782094536167), np.float64(0.0009120893763794809),
np.float64(0.0008870183869805637), np.float64(0.0008762256065490869),
np.float64(0.000862237797844896), np.float64(0.0008350440193421215),
np.float64(0.000783092132830063), np.float64(0.0007539899194420626),
np.float64(0.000717374954895291), np.float64(0.0008378822337545755),
np.float64(0.000934009590481624), np.float64(0.0006554590084614812),
np.float64(0.0006098059753990267), np.float64(0.0005508907223639998),
np.float64(0.0005126399639243107), np.float64(0.0005065982441589758),
np.float64(0.0004669453508142117), np.float64(0.00044928746795966465),
np.float64(0.0003954812002929838), np.float64(0.00045494314741212463),
np.float64(0.00048826421648270353), np.float64(0.0004079601107608351),
np.float64(0.00039995430340306266), np.float64(0.0003967069334526051),
np.float64(0.00039188014234401217), np.float64(0.0003898271093451096),
np.float64(0.0003928021182786496), np.float64(0.0003845910082393546),
np.float64(0.00038022950490430244), np.float64(0.000371240147426039),
np.float64(0.0003562069633913683), np.float64(0.0003622427177347372),
np.float64(0.000377143392436643), np.float64(0.00034945332639193995),
np.float64(0.00034287140297746955), np.float64(0.0003517334034148757),
np.float64(0.00033660500930661973), np.float64(0.0003301646721522994),
np.float64(0.00033486508405470444), np.float64(0.0003239229226465574),
np.float64(0.0003179340610263714), np.float64(0.00032937130336382014),
np.float64(0.0003114489521900561), np.float64(0.00030598835082962396),
np.float64(0.0003128317422233922), np.float64(0.00030119682171927964),
np.float64(0.0002975101693870445), np.float64(0.00028958752776064444),

```

np.float64(0.00027633413774869823), np.float64(0.0002923190232565167),
np.float64(0.00030605761958440395), np.float64(0.0002706668686983345),
np.float64(0.00026525328356373116), np.float64(0.00026864977205444504),
np.float64(0.00026087008243119703), np.float64(0.00025973761163902785),
np.float64(0.0002645877187885789), np.float64(0.0002557014702891841),
np.float64(0.00024799573964140936), np.float64(0.00023318029731986704),
np.float64(0.00021038923141121474), np.float64(0.00032185957855176685),
np.float64(0.00036219336690420495), np.float64(0.00020827784703547592),
np.float64(0.00019966447219808308), np.float64(0.00018297829682523725),
np.float64(0.00015787979571176204), np.float64(0.00014407756991343968),
np.float64(0.00026667482934117245), np.float64(0.00036318040127794225),
np.float64(0.00011164756881998087), np.float64(0.0001255171098879716),
np.float64(0.00011013666119481342), np.float64(0.00012222171124761408),
np.float64(0.00010764728083621414), np.float64(0.00010608943893674613),
np.float64(0.0001097890025674041)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.3618244230187621, 'I': 0.24900858185543975}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.25988318338949495), 'I': np.float64(0.2693293990215451)}, 'I_1':
np.float64(0.2693293990215451), 'I_3': np.float64(0.25988318338949495),
'alpha_x': -0.013749588558133805, 'alpha_y': -0.005525108109063945,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 89, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.0006658354678079258, 'nfev': 76, 'nit': -1, 'wall_time': 12.264,
'mse_curve': [np.float64(242.54026389703728), np.float64(0.010480994723021412),
np.float64(846.5158478080575), np.float64(1856.389703323499),
np.float64(57.300064712706586), np.float64(31.153630717203747),
np.float64(0.01357738621169411), np.float64(1.7651124346286275),
np.float64(2.9483559220439264), np.float64(0.615577393976995),
np.float64(0.08971226069687135), np.float64(0.06202420206659234),
np.float64(0.010081787912157652), np.float64(0.004397589416672683),
np.float64(0.04929060556863274), np.float64(0.002026186350670515),
np.float64(0.0034773313190830106), np.float64(0.0016771268454331752),
np.float64(0.0012183423055570771), np.float64(0.0012482147078695905),
np.float64(0.0011478575568677528), np.float64(0.001108705775949998),
np.float64(0.001075879758101026), np.float64(0.0010428545369204466),
np.float64(0.0009938352044722902), np.float64(0.0010572321722508765),
np.float64(0.001117457959409195), np.float64(0.0010000377295074573),
np.float64(0.0009645788226158023), np.float64(0.0009654948148103978),
np.float64(0.0009595858062336391), np.float64(0.0009553012647052396),
np.float64(0.0009495003262558757), np.float64(0.0009606471864974631),
np.float64(0.000939928459393324), np.float64(0.0009335427043569736),
np.float64(0.0009281810818554088), np.float64(0.0009316997584265514),
np.float64(0.0009238839882259171), np.float64(0.0009233473326532827),
np.float64(0.0009329049357226673), np.float64(0.0009160448913256358),
np.float64(0.000906378738418638), np.float64(0.0008957270308630063),
np.float64(0.0008773834320715016), np.float64(0.000987704348378089),
np.float64(0.000878582585530815), np.float64(0.0008748445196704639),
np.float64(0.0008746977094357107), np.float64(0.0008907069172222036),
np.float64(0.0008627352756818568), np.float64(0.0008503976103738083),
np.float64(0.0008457396476932791), np.float64(0.0008692957921420849),

```

```

np.float64(0.0008388361884142372), np.float64(0.0008336080951704182),
np.float64(0.0008240989651831923), np.float64(0.000831251128370249),
np.float64(0.0008211258742528841), np.float64(0.0008438549005707436),
np.float64(0.0008175867161161901), np.float64(0.0008115444337201076),
np.float64(0.0008011490649262203), np.float64(0.0007816173483239169),
np.float64(0.0007430386181158251), np.float64(0.000733263695548504),
np.float64(0.0009028854589122374), np.float64(0.0010710737039344505),
np.float64(0.0007368277180347323), np.float64(0.0006737991651505333),
np.float64(0.0006907063803748698), np.float64(0.0006819913018194033),
np.float64(0.0006768929859576261), np.float64(0.0006690169830713542),
np.float64(0.0006658354678079258), np.float64(0.0006703298697287655)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.16532910868790315, 'I': 0.923455218419428},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1711342525077086), 'I':
np.float64(0.9205347776730234)}, 'I_1': np.float64(0.9205347776730234), 'I_3':
np.float64(1.1711342525077086), 'alpha_x': -0.036401238787050504, 'alpha_y':
-0.003950892839050563, 'method_tag': 'COBYLA', {'run': 90, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0006446019113630601, 'nfev': 190, 'nit': -1,
'wall_time': 30.896, 'mse_curve': [np.float64(0.5575897077996322),
np.float64(1972.82553673038), np.float64(1067.0477376851911),
np.float64(0.6685892811484144), np.float64(208.7565345039796),
np.float64(12.290184446404396), np.float64(1.7653182542425145),
np.float64(2.7509972951546247), np.float64(1.0244900983407108),
np.float64(0.9508322567798863), np.float64(0.8924630390043277),
np.float64(0.44266372523899417), np.float64(0.24846688481760787),
np.float64(0.08908904713141474), np.float64(0.14097438318624317),
np.float64(0.07758530352268626), np.float64(0.059626045711880994),
np.float64(0.07486523686033213), np.float64(0.0555589259277241),
np.float64(0.07158298842282318), np.float64(0.054559141322030845),
np.float64(0.04992888120975853), np.float64(0.0469191254163479),
np.float64(0.043777975227955686), np.float64(0.040375474084247756),
np.float64(0.03442187542643228), np.float64(0.02805675662457958),
np.float64(0.02738946939871511), np.float64(0.019722336075189247),
np.float64(0.012310835615228277), np.float64(0.007740975761317692),
np.float64(0.0258494759614418), np.float64(0.011957863769062393),
np.float64(0.007375091261469941), np.float64(0.009881972348097099),
np.float64(0.007191979522712422), np.float64(0.00694188104849147),
np.float64(0.007371253400565844), np.float64(0.006774811619222432),
np.float64(0.006614439023107025), np.float64(0.006347572075350218),
np.float64(0.005791552345156949), np.float64(0.004775060789916884),
np.float64(0.007594046205139341), np.float64(0.00754031983285729),
np.float64(0.004609750357083285), np.float64(0.0063002489097374464),
np.float64(0.004413582230799005), np.float64(0.00436460621737583),
np.float64(0.005031258020030049), np.float64(0.004182510619733787),
np.float64(0.004077103913855652), np.float64(0.00399109807272001),
np.float64(0.004169972218686787), np.float64(0.00391824505136245),
np.float64(0.0038216166672246483), np.float64(0.0036432393934189493),
np.float64(0.003534686162530231), np.float64(0.0032622855987956153),
np.float64(0.00413746548372244), np.float64(0.0036654951877190785),

```

np.float64(0.0033362006635989897), np.float64(0.0031043316644042613),
np.float64(0.003087529071989753), np.float64(0.003046270318766956),
np.float64(0.0030105548649171985), np.float64(0.0029578975760867878),
np.float64(0.003165417987650746), np.float64(0.0028795184597606356),
np.float64(0.0028403881937194403), np.float64(0.0029959841747659553),
np.float64(0.002791546300898846), np.float64(0.0027530354674193025),
np.float64(0.0026821549630520977), np.float64(0.002696584626304218),
np.float64(0.0026570419266146623), np.float64(0.002750492126952717),
np.float64(0.0026818183826846607), np.float64(0.0026210320302220698),
np.float64(0.0026372014868151603), np.float64(0.0026151347033625347),
np.float64(0.0026004772521045355), np.float64(0.0025716358951771087),
np.float64(0.0025261682168965277), np.float64(0.0024431245990850672),
np.float64(0.0023284446995474927), np.float64(0.0021179689140400507),
np.float64(0.0017536323037280648), np.float64(0.005702345059581679),
np.float64(0.004122639761585495), np.float64(0.002384492481166837),
np.float64(0.0017123295803737268), np.float64(0.0018668091795943414),
np.float64(0.0017171399245010832), np.float64(0.001681785589320837),
np.float64(0.0016762909922529664), np.float64(0.0018202458353447212),
np.float64(0.001679525702912904), np.float64(0.0016286011981318617),
np.float64(0.0015987496071824688), np.float64(0.0016039767753948087),
np.float64(0.0015871290189727208), np.float64(0.0015766143254586208),
np.float64(0.0015575503910838068), np.float64(0.001521782034960061),
np.float64(0.0014516582075676117), np.float64(0.001454993439997512),
np.float64(0.0015205861148922068), np.float64(0.001440869530713433),
np.float64(0.001508777572256785), np.float64(0.0014227198385844617),
np.float64(0.0014103572615231355), np.float64(0.001429225571159564),
np.float64(0.0014015220814868733), np.float64(0.0013929997632913468),
np.float64(0.0013761104511209193), np.float64(0.0013455609814255276),
np.float64(0.0013040303206926886), np.float64(0.0012298526853784398),
np.float64(0.0012974701819376791), np.float64(0.0013320359466715915),
np.float64(0.0012557291653848637), np.float64(0.001238261533449971),
np.float64(0.0012269926387599682), np.float64(0.0012502747856605778),
np.float64(0.0012180686960608872), np.float64(0.001201771695557634),
np.float64(0.001172932950194208), np.float64(0.001115803091399384),
np.float64(0.0010190455899180772), np.float64(0.0018267337582281336),
np.float64(0.0017895847893688807), np.float64(0.001083367746591144),
np.float64(0.0010116824582414136), np.float64(0.0010896303335687053),
np.float64(0.001001395493540417), np.float64(0.000990183653151217),
np.float64(0.0009791359652208296), np.float64(0.0009764408781564388),
np.float64(0.0009601672658112282), np.float64(0.0009575327586408114),
np.float64(0.0009371962226063707), np.float64(0.0009219332714963483),
np.float64(0.0008981886769429805), np.float64(0.0008504678142856233),
np.float64(0.0007840827616955755), np.float64(0.0009764023055261488),
np.float64(0.0010285215768356555), np.float64(0.0007722773994728609),
np.float64(0.000765967245183858), np.float64(0.0007599094070038566),
np.float64(0.0007617160237163178), np.float64(0.0007507721671523659),
np.float64(0.0007459875549996321), np.float64(0.000748030899273883),
np.float64(0.0007412801231003433), np.float64(0.0007371942488899555),

```

np.float64(0.0007363961964110189), np.float64(0.0007285617776587478),
np.float64(0.0007212304388047791), np.float64(0.0007149958881693951),
np.float64(0.0007416559888809899), np.float64(0.000708780109313871),
np.float64(0.0007045618399491823), np.float64(0.0007233304313791588),
np.float64(0.000698149952492677), np.float64(0.0006945020171612381),
np.float64(0.0006904769388000428), np.float64(0.0006849614487506344),
np.float64(0.0006919247369927803), np.float64(0.0006799972539099467),
np.float64(0.0006807248450599721), np.float64(0.0006760817751048803),
np.float64(0.0006728822826951002), np.float64(0.0006734030154768414),
np.float64(0.0006692937450772661), np.float64(0.000669306261246368),
np.float64(0.0006713916500698172), np.float64(0.0006661167905456851),
np.float64(0.0006638469473827482), np.float64(0.0006881248244979256),
np.float64(0.0006572494989856877), np.float64(0.0006534777157882128),
np.float64(0.0006500620809999126), np.float64(0.0006521745062767112),
np.float64(0.0006473254359512923), np.float64(0.000649271095120737),
np.float64(0.0006496174927089999), np.float64(0.0006446019113630601),
np.float64(0.0006466443885452974)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.257186834398433, 'I': 0.9937816753506495}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1708176265665058), 'I': np.float64(0.9201193729221907)}, 'I_1':
np.float64(0.9201193729221907), 'I_3': np.float64(1.1708176265665058),
'alpha_x': -0.035908283021694416, 'alpha_y': 0.001970783479859583, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 91, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.069855835351444, 'nfev': 28, 'nit': -1, 'wall_time': 4.378, 'mse_curve':
[np.float64(4.741684957231563), np.float64(763.4399170191707),
np.float64(187.45725371536943), np.float64(0.07049046082575858),
np.float64(756.2396075885288), np.float64(0.15445751092046436),
np.float64(1.1095342050195995), np.float64(0.18605506199416602),
np.float64(1.3451615820323544), np.float64(0.07595348245323857),
np.float64(0.07642449979174075), np.float64(0.070922225486816),
np.float64(0.08624393342830272), np.float64(0.07046439339700608),
np.float64(0.07041394945932886), np.float64(0.0703198237084178),
np.float64(0.07015860831424203), np.float64(0.06994422361475403),
np.float64(0.06987371522649763), np.float64(0.06994686430540396),
np.float64(0.06989090017703016), np.float64(0.06989139750031649),
np.float64(0.06986784874031049), np.float64(0.06988410056481634),
np.float64(0.06986454401631163), np.float64(0.06985954141107094),
np.float64(0.069855835351444), np.float64(0.06985888349389152)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.41657116911949643, 'I': 0.1821944239465531},
'result_x': {'I2': np.float64(0.012502633196141442), 'I':
np.float64(0.01034364660028659)}, 'I_1': np.float64(0.01034364660028659), 'I_3':
np.float64(0.012502633196141442), 'alpha_x': -0.2730423230681309, 'alpha_y':
-0.2552756486650097, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 92, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 1.1041657942575491e-05, 'nfev': 87, 'nit': -1,
'wall_time': 14.267, 'mse_curve': [np.float64(0.04663429686352174),
np.float64(161.51206377081007), np.float64(844.449594292731),
np.float64(0.07049046082575884), np.float64(351.8048169118529),
np.float64(1.9576842106634882), np.float64(0.018967832937276052),
np.float64(3.010415790687087), np.float64(1.0724053353930405),

```

```

np.float64(0.5404378334417311), np.float64(0.15951743346625785),
np.float64(0.016930670120157934), np.float64(0.01783370894724372),
np.float64(0.020861773094701143), np.float64(0.02021209953433588),
np.float64(0.01941444611774294), np.float64(0.013369360531936608),
np.float64(0.011913961609347866), np.float64(0.010751451373692275),
np.float64(0.011037210048316464), np.float64(0.010428389145323345),
np.float64(0.010480678069056133), np.float64(0.010678915292940887),
np.float64(0.010032640035211393), np.float64(0.009694125082986359),
np.float64(0.011761653550144222), np.float64(0.009073551622757543),
np.float64(0.008632867240701423), np.float64(0.00788200674243738),
np.float64(0.009644323609666548), np.float64(0.00760139341903747),
np.float64(0.006662217679557959), np.float64(0.005178313334942054),
np.float64(0.0026488410158839273), np.float64(0.015813734255778023),
np.float64(0.015809384241771834), np.float64(0.002171958065098617),
np.float64(0.0060725041567090635), np.float64(0.0021897731267848807),
np.float64(0.0018175991743103342), np.float64(0.0015211294996549036),
np.float64(0.007434842941811955), np.float64(0.0008731061442668819),
np.float64(0.001655632801193509), np.float64(0.0007880512557513167),
np.float64(0.0009815756977597037), np.float64(0.0007449867376468506),
np.float64(0.0010521222246970383), np.float64(0.0006417299791221912),
np.float64(0.0006024818182310304), np.float64(0.000531758793515028),
np.float64(0.0004114887807727946), np.float64(0.0002579643865932506),
np.float64(0.0003843820476554196), np.float64(0.0005760922836374353),
np.float64(0.00029543351097476787), np.float64(0.0002206880549247173),
np.float64(0.00020384250799462714), np.float64(0.00032333981481059385),
np.float64(0.0001755853949577626), np.float64(0.00016292414494905336),
np.float64(0.00014541386301383227), np.float64(0.00011492284344904121),
np.float64(0.0001304862646896663), np.float64(0.00012979196421331813),
np.float64(0.00011849381003750182), np.float64(0.0001226783401347607),
np.float64(0.00011463151365700797), np.float64(0.00010878792227710109),
np.float64(0.00010099171418044548), np.float64(0.00011534865617188382),
np.float64(9.512089840153014e-05), np.float64(8.991461818392849e-05),
np.float64(7.959636345795167e-05), np.float64(6.266721379259282e-05),
np.float64(7.290274452201667e-05), np.float64(9.482394589918802e-05),
np.float64(5.886141630811003e-05), np.float64(5.039841762412462e-05),
np.float64(3.55004702572272e-05), np.float64(2.3826989413989126e-05),
np.float64(7.061659088487108e-05), np.float64(9.625035609261938e-05),
np.float64(2.1406022456697158e-05), np.float64(1.1041657942575491e-05),
np.float64(1.5487979054109506e-05), np.float64(1.2877519553743214e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5179626987512289, 'I': 0.6474990861723046},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5713903785625367), 'I':
np.float64(0.7294804196540841)}, 'I_1': np.float64(0.7294804196540841), 'I_3':
np.float64(0.5713903785625367), 'alpha_x': 0.00495234784448662, 'alpha_y':
-0.0011087334822648582, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 93, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 1.0289794292504099e-06, 'nfev': 131, 'nit': -1,
'wall_time': 21.389, 'mse_curve': [np.float64(4.201464537814046),
np.float64(2544.9776205357452), np.float64(1231.2369115435554),
np.float64(0.43224665668781886), np.float64(924.5231786721191),

```



```

np.float64(307.8299863720477), np.float64(1.91798117877613),
np.float64(1.1536112735388202), np.float64(0.1313629845377122),
np.float64(3.425015052176499), np.float64(0.7183095253427434),
np.float64(1.0951976925162814), np.float64(0.06577828109038103),
np.float64(0.04449465117296985), np.float64(0.06049457433448979),
np.float64(0.06274206513670472), np.float64(0.02857587915274409),
np.float64(0.05053955920099526), np.float64(0.025734823148547914),
np.float64(0.027852446722940884), np.float64(0.02537573854297688),
np.float64(0.024827751730434652), np.float64(0.02424290297577807),
np.float64(0.02360979592617341), np.float64(0.022310435294306916),
np.float64(0.021303947659508035), np.float64(0.018940547370743976),
np.float64(0.014879576502011622), np.float64(0.026016821698105035),
np.float64(0.029392411702171134), np.float64(0.01508247862618202),
np.float64(0.014597689596485003), np.float64(0.014602568746210232),
np.float64(0.015039448520303585), np.float64(0.01392873876596226),
np.float64(0.013468510550785242), np.float64(0.015245312936720344),
np.float64(0.012879075420971355), np.float64(0.012351972413878297),
np.float64(0.011370584844244443), np.float64(0.009859653386522716),
np.float64(0.010428996532546097), np.float64(0.012934370085331654),
np.float64(0.009249265930758171), np.float64(0.009404424897633289),
np.float64(0.008863913372613006), np.float64(0.008555707152818693),
np.float64(0.008386598112236684), np.float64(0.01105161654290325),
np.float64(0.0076017849021317125), np.float64(0.007122580088668118),
np.float64(0.006789822612395958), np.float64(0.007100973452169948),
np.float64(0.006598659766636586), np.float64(0.006492886453532019),
np.float64(0.006291786492923353), np.float64(0.005909471650797087),
np.float64(0.005178730244096038), np.float64(0.004589926729561333),
np.float64(0.0035864938776280584), np.float64(0.004852179649105239),
np.float64(0.005308799989599283), np.float64(0.0037010116698291224),
np.float64(0.0031091156859122497), np.float64(0.003040788700134644),
np.float64(0.002737470519256265), np.float64(0.0024707075190195786),
np.float64(0.0020642299340318227), np.float64(0.0023495532443571342),
np.float64(0.0029131511011763495), np.float64(0.0018879372795647797),
np.float64(0.001745160145834483), np.float64(0.0019986196435249873),
np.float64(0.0016155146454454206), np.float64(0.001527951454512582),
np.float64(0.0014256354401685455), np.float64(0.0012396069976502873),
np.float64(0.0012732399596701196), np.float64(0.001230280318831913),
np.float64(0.0014372981464422729), np.float64(0.0012296251701001662),
np.float64(0.001150499690012553), np.float64(0.0010512835887930164),
np.float64(0.0009654635116015479), np.float64(0.0009266140671339236),
np.float64(0.0008350700894175348), np.float64(0.0007122275902482992),
np.float64(0.0005640674446589787), np.float64(0.0003698518793742214),
np.float64(0.0005365284974822062), np.float64(0.0006616954406747219),
np.float64(0.00039157744582053153), np.float64(0.0003484176832444),
np.float64(0.0003178509862628416), np.float64(0.0002981543037683795),
np.float64(0.00027427840673957055), np.float64(0.00023051953327144278),
np.float64(0.00015902103726882046), np.float64(0.0005472825460953367),
np.float64(0.0004250994254858038), np.float64(0.00016392007298880135),

```

```

np.float64(0.00015450834014734316), np.float64(0.000174333909873112),
np.float64(0.00014830463942502517), np.float64(0.0001381217729043627),
np.float64(0.00012553118641779306), np.float64(0.00011530878657755664),
np.float64(0.00013707846334771572), np.float64(0.00010829626369828275),
np.float64(9.731917485454662e-05), np.float64(7.735212472635608e-05),
np.float64(6.190446737528314e-05), np.float64(7.33383621855894e-05),
np.float64(0.00012102387627979643), np.float64(7.30658069267936e-05),
np.float64(4.399554462637174e-05), np.float64(3.7436743323778694e-05),
np.float64(5.077448630272112e-05), np.float64(3.385682875473056e-05),
np.float64(3.088772744930363e-05), np.float64(2.5710532383362502e-05),
np.float64(1.5194003132618714e-05), np.float64(4.929589620294325e-06),
np.float64(9.33115584364e-05), np.float64(5.7165031502692584e-05),
np.float64(4.122219260606951e-06), np.float64(3.7812555654174646e-06),
np.float64(3.7332978131061657e-06), np.float64(1.0488463273645498e-05),
np.float64(1.0289794292504099e-06), np.float64(2.544643264587725e-06)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3475369019206687, 'I': 1.0401921709447275},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5718631072931623), 'I':
np.float64(0.7301458844818637)}, 'I_1': np.float64(0.7301458844818637), 'I_3':
np.float64(0.5718631072931623), 'alpha_x': 0.0008015394661855077, 'alpha_y':
-0.0021087486842491453, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 94, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0007451149426136384, 'nfev': 181, 'nit': -1,
'wall_time': 29.328, 'mse_curve': [np.float64(159.69786466196268),
np.float64(4440.339923604876), np.float64(80.47704586051786),
np.float64(747.2985874552744), np.float64(61.63493546986769),
np.float64(42.22302556556124), np.float64(20.979153273011946),
np.float64(16.68360941830617), np.float64(22.384363008090382),
np.float64(28.58075039315869), np.float64(8.436674171309548),
np.float64(20.13623596145871), np.float64(5.171952143171455),
np.float64(3.9939070970169004), np.float64(2.1174871666777966),
np.float64(1.2832007267377714), np.float64(3.6865025599280967),
np.float64(0.9207525186248504), np.float64(0.6534280773831078),
np.float64(0.8108879691845892), np.float64(0.5611803830514953),
np.float64(0.5679481717972803), np.float64(0.4814633063080604),
np.float64(0.42388444053310415), np.float64(0.4802660426258978),
np.float64(0.35851113687215924), np.float64(0.30316581165995654),
np.float64(0.3644142876473627), np.float64(0.2677863210018603),
np.float64(0.21713325809605732), np.float64(0.14496742393750797),
np.float64(0.47857695221629415), np.float64(0.1697660485155803),
np.float64(0.15304754373026422), np.float64(0.17455496216144067),
np.float64(0.12230607068517395), np.float64(0.16262641203401587),
np.float64(0.1376742210035652), np.float64(0.12023207941791773),
np.float64(0.11281159894413759), np.float64(0.10228796996067131),
np.float64(0.14513394199377427), np.float64(0.09167546464902274),
np.float64(0.0803577380278206), np.float64(0.065492003652698),
np.float64(0.05553818761960809), np.float64(0.04344992831809956),
np.float64(0.05142806626659397), np.float64(0.040810279598003645),
np.float64(0.0347841853442393), np.float64(0.02474100509400714),
np.float64(0.01831328387838219), np.float64(0.19865090567998656),

```

np.float64(0.012113402802879267), np.float64(0.02377494455913806),
np.float64(0.01398193636615807), np.float64(0.008718902381033967),
np.float64(0.007819507879353104), np.float64(0.00990172548140883),
np.float64(0.007413369821797035), np.float64(0.007180917330072055),
np.float64(0.006798550193876512), np.float64(0.006611338073064138),
np.float64(0.005909512670707556), np.float64(0.006079073175459577),
np.float64(0.005805973390897216), np.float64(0.006346179852471792),
np.float64(0.005487429827376625), np.float64(0.005229098563458349),
np.float64(0.004759731363897982), np.float64(0.00393154971632319),
np.float64(0.0033000668856451214), np.float64(0.008428379793989834),
np.float64(0.010558245593704704), np.float64(0.0033174701194502903),
np.float64(0.0025055685196705693), np.float64(0.0036773243463810506),
np.float64(0.002638790973573084), np.float64(0.0025760044288283064),
np.float64(0.0025249270454677153), np.float64(0.002551694502969824),
np.float64(0.002503850924147529), np.float64(0.0024880195722877295),
np.float64(0.0024617354937824906), np.float64(0.0024672285535890406),
np.float64(0.00244009752714139), np.float64(0.002426280694969236),
np.float64(0.002434914533569649), np.float64(0.002418390801074189),
np.float64(0.0024028620583408313), np.float64(0.002375144424739471),
np.float64(0.0023244238863579405), np.float64(0.0023484073711626968),
np.float64(0.002303500127701091), np.float64(0.00237475564650142),
np.float64(0.0022868973791084707), np.float64(0.002257660296816051),
np.float64(0.0022055034859995927), np.float64(0.0021066738782465557),
np.float64(0.0019177875995442888), np.float64(0.0020699065161377773),
np.float64(0.0024395445391060667), np.float64(0.002032330558076473),
np.float64(0.0018973778563944296), np.float64(0.001932207441986788),
np.float64(0.0018811969155900954), np.float64(0.0018591415630202957),
np.float64(0.0018153829500032505), np.float64(0.001731081886376853),
np.float64(0.0016190144361669346), np.float64(0.0016796516272189253),
np.float64(0.0018322221650978227), np.float64(0.0016221354869932218),
np.float64(0.0016435848200396417), np.float64(0.0015811105314648794),
np.float64(0.0015489187553919532), np.float64(0.0015278188167322656),
np.float64(0.0016004348998560013), np.float64(0.0015041538740419944),
np.float64(0.0014896415549986333), np.float64(0.0014719753327508752),
np.float64(0.0014388943855623523), np.float64(0.0014111373160975702),
np.float64(0.001357769940450145), np.float64(0.0014425391470735496),
np.float64(0.00143408362369862), np.float64(0.0013651068282435983),
np.float64(0.0013326301741216236), np.float64(0.0013263397966497628),
np.float64(0.0013093448671093679), np.float64(0.0012936957050657689),
np.float64(0.0012712454415112445), np.float64(0.0012411892630658256),
np.float64(0.0012271199848207179), np.float64(0.0013182944840891976),
np.float64(0.0012055930274045233), np.float64(0.0011948719818283906),
np.float64(0.0011803763586572106), np.float64(0.0011527135559846148),
np.float64(0.001112147726243482), np.float64(0.0013407416719509945),
np.float64(0.0013627621892815798), np.float64(0.001089566563162875),
np.float64(0.0010906447156640402), np.float64(0.0010997147615789279),
np.float64(0.0010800681418818676), np.float64(0.0010855864738031431),
np.float64(0.0010838150263433118), np.float64(0.00107507443606235),

```

np.float64(0.001074746221554641), np.float64(0.0010838665483385399),
np.float64(0.0010668876648520249), np.float64(0.0010540041071769428),
np.float64(0.001031306075114721), np.float64(0.0011146749748987572),
np.float64(0.0010336928800312828), np.float64(0.0010281206640265102),
np.float64(0.0010294896641372395), np.float64(0.0010333443745420244),
np.float64(0.0010203351244095784), np.float64(0.0010157398680455437),
np.float64(0.001038710760944947), np.float64(0.0010082443973397897),
np.float64(0.0010014735055229869), np.float64(0.0009886879294706795),
np.float64(0.000964275312278002), np.float64(0.0009389843586509554),
np.float64(0.0009243414099363542), np.float64(0.0008752202342233558),
np.float64(0.0007817050281523931), np.float64(0.0008618481038584595),
np.float64(0.0012170285144244605), np.float64(0.0009981990729139554),
np.float64(0.0007683892243081806), np.float64(0.000776124575959951),
np.float64(0.0007640931175789217), np.float64(0.0007792660517037522),
np.float64(0.0007547973339213402), np.float64(0.000749241613142674),
np.float64(0.0007451149426136384), np.float64(0.0007473483258123303)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.410891281246748, 'I': 0.517921214227088},
'result_x': {'I2': np.float64(1.171950749312771), 'I':
np.float64(0.9221335189876114)}, 'I_1': np.float64(0.9221335189876114), 'I_3':
np.float64(1.171950749312771), 'alpha_x': -0.03863324849705517, 'alpha_y':
0.0014726717860559315, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 95, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 4.3443704839779435e-05, 'nfev': 135, 'nit': -1,
'wall_time': 21.716, 'mse_curve': [np.float64(42.74380210537188),
np.float64(426.495164551896), np.float64(3119.64901383134),
np.float64(18.39310026553505), np.float64(539.9520345466975),
np.float64(401.0664395680057), np.float64(48.80058233046217),
np.float64(1.6050041218801274), np.float64(1.2353308724751952),
np.float64(0.25461043125720184), np.float64(0.9842091761157188),
np.float64(0.2880158404078862), np.float64(0.36350151182867213),
np.float64(0.10730434052701857), np.float64(0.11576283875411476),
np.float64(0.10622173832733955), np.float64(0.14202752434825486),
np.float64(0.08578640395167308), np.float64(0.09533704419362511),
np.float64(0.08519382832234289), np.float64(0.08865439365690386),
np.float64(0.08508689587482092), np.float64(0.08416285093321561),
np.float64(0.08350395628273777), np.float64(0.08261265045772147),
np.float64(0.08253402204287391), np.float64(0.08207891197907156),
np.float64(0.08123645049850556), np.float64(0.07972732183767123),
np.float64(0.07634820185219056), np.float64(0.07335009103590999),
np.float64(0.07194405133867247), np.float64(0.0563835417462551),
np.float64(0.08390662289951341), np.float64(0.11466128075963263),
np.float64(0.05357042919186472), np.float64(0.054676669375559254),
np.float64(0.052865850817185187), np.float64(0.05758282731542788),
np.float64(0.05129236416902651), np.float64(0.04899207636630106),
np.float64(0.04748114943647427), np.float64(0.0446480205788355),
np.float64(0.03947774183359461), np.float64(0.033909505508792986),
np.float64(0.0399654225690408), np.float64(0.058686092730528466),
np.float64(0.03145568153128621), np.float64(0.028180151808753016),
np.float64(0.02740825797687666), np.float64(0.034154005673246154),

```

```

np.float64(0.025585534305292278), np.float64(0.02442065156834557),
np.float64(0.02334323379552272), np.float64(0.023342608121719576),
np.float64(0.021123899159544806), np.float64(0.01972553652467102),
np.float64(0.01771892647171318), np.float64(0.014341763239571828),
np.float64(0.030148094446651178), np.float64(0.016942705017293357),
np.float64(0.018068409612998743), np.float64(0.015542248904848729),
np.float64(0.012718947996572177), np.float64(0.013166774276788584),
np.float64(0.012159328001113348), np.float64(0.011664273345457275),
np.float64(0.010818271326421993), np.float64(0.011520861608597043),
np.float64(0.010320694322668893), np.float64(0.011826171330563427),
np.float64(0.010087326217650194), np.float64(0.009711986752426306),
np.float64(0.009308067347639892), np.float64(0.008964012784353076),
np.float64(0.00795223941382244), np.float64(0.007607152566882718),
np.float64(0.00664108156742233), np.float64(0.006196866860978092),
np.float64(0.004604386108027347), np.float64(0.00632388472132438),
np.float64(0.0043320991251348025), np.float64(0.005682638712084897),
np.float64(0.003947772301257987), np.float64(0.003627012159476704),
np.float64(0.00316043523280267), np.float64(0.006225550055095849),
np.float64(0.0029596797706148577), np.float64(0.0027287242626460153),
np.float64(0.002332739746569606), np.float64(0.0023505157593925793),
np.float64(0.0020062821824168944), np.float64(0.002082575887899014),
np.float64(0.0025225052781944323), np.float64(0.0018663502626526797),
np.float64(0.001822989128118678), np.float64(0.0019516943521137742),
np.float64(0.0017647574703768165), np.float64(0.0017103970237726301),
np.float64(0.0016090961140351023), np.float64(0.0014555065681783684),
np.float64(0.0019186969234880344), np.float64(0.0013447435679421374),
np.float64(0.001197004536789752), np.float64(0.0011642597951554143),
np.float64(0.003023896496410294), np.float64(0.0007866185986513656),
np.float64(0.000769334588579078), np.float64(0.0006699235666333173),
np.float64(0.0005128480052515804), np.float64(0.0003078046534325321),
np.float64(0.0004402834492098647), np.float64(0.0005485988431453009),
np.float64(0.00034197651812869134), np.float64(0.0003036171790528533),
np.float64(0.0002788504211454401), np.float64(0.00025581578165655773),
np.float64(0.0002147841177911386), np.float64(0.00016505468608144001),
np.float64(0.0005216777283568175), np.float64(0.000141117041575489),
np.float64(0.00012192318820207636), np.float64(0.00011555713491567701),
np.float64(0.00024416965789522454), np.float64(8.738323191825233e-05),
np.float64(8.070343460610146e-05), np.float64(6.844083653184696e-05),
np.float64(4.974444222686104e-05), np.float64(0.00014971480313320595),
np.float64(6.699688858452412e-05), np.float64(6.45001164347745e-05),
np.float64(5.408288277205991e-05), np.float64(4.74628497740321e-05),
np.float64(4.3443704839779435e-05), np.float64(4.456796525803594e-05)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9337942706528277, 'I': 1.3132120700662202},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5707582831604426), 'I':
np.float64(0.7285073188649113)}, 'I_1': np.float64(0.7285073188649113), 'I_3':
np.float64(0.5707582831604426), 'alpha_x': 0.009410964890551782, 'alpha_y':
-0.0007547650925112753, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 96, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0005377638986638007, 'nfev': 201, 'nit': -1,

```

```

'wall_time': 36.231, 'mse_curve': [np.float64(6.991621374509094),
np.float64(1749.2116184411946), np.float64(203.78582222509294),
np.float64(30.77718912450493), np.float64(517.9919884155732),
np.float64(19.254820486345523), np.float64(1.262585756949205),
np.float64(2.3820994740552144), np.float64(1.8825971488511761),
np.float64(0.08538302235410289), np.float64(22.086144021659678),
np.float64(0.38782291693659177), np.float64(1.0539241376969934),
np.float64(0.07032844243229477), np.float64(0.10688684843901043),
np.float64(0.09744517325657619), np.float64(0.05052995218519527),
np.float64(0.060583835817714725), np.float64(0.059086091688960105),
np.float64(0.05099775092957561), np.float64(0.04730682993469587),
np.float64(0.04185983556166757), np.float64(0.03225471347634182),
np.float64(0.0222855192288653), np.float64(0.03382669422653349),
np.float64(0.06584665323375603), np.float64(0.019815336452697726),
np.float64(0.01640654479428618), np.float64(0.017854137661404923),
np.float64(0.018781063405692074), np.float64(0.016423051049353373),
np.float64(0.01575523210722851), np.float64(0.015260232831757132),
np.float64(0.014217291823735368), np.float64(0.012571083290347711),
np.float64(0.013783268478547904), np.float64(0.016400256921297516),
np.float64(0.012045927652557454), np.float64(0.011311773441393155),
np.float64(0.010665356598547981), np.float64(0.018252841647001274),
np.float64(0.009285871045125568), np.float64(0.009300217685191263),
np.float64(0.009186386096905464), np.float64(0.009102710597392925),
np.float64(0.009473572055760954), np.float64(0.008612668052723035),
np.float64(0.008383368004659199), np.float64(0.008030546575214677),
np.float64(0.007384238039791596), np.float64(0.006487645209986961),
np.float64(0.0064927836094685765), np.float64(0.007093962612405571),
np.float64(0.006792043934355516), np.float64(0.006176496498625817),
np.float64(0.006434909681525073), np.float64(0.005909671958139808),
np.float64(0.005772982359500374), np.float64(0.005478167080506751),
np.float64(0.005212842722751797), np.float64(0.004713258002769995),
np.float64(0.0052555360094109615), np.float64(0.005079086529834312),
np.float64(0.004645236291613622), np.float64(0.005021728119377426),
np.float64(0.004492468268854336), np.float64(0.004844002779570455),
np.float64(0.0043887070876873005), np.float64(0.004288640985042747),
np.float64(0.00418180353055647), np.float64(0.003969660649946031),
np.float64(0.003899628934338416), np.float64(0.0036799739759418213),
np.float64(0.0036606088615888477), np.float64(0.003511513060063358),
np.float64(0.003396367175069617), np.float64(0.0032460437245428317),
np.float64(0.002992076900092616), np.float64(0.004344110262884536),
np.float64(0.003204062791125249), np.float64(0.002959305969285652),
np.float64(0.0034552365995017113), np.float64(0.0028185760941186627),
np.float64(0.002769030361774688), np.float64(0.0026957512093024414),
np.float64(0.0026350032675431317), np.float64(0.0025187052488806396),
np.float64(0.002279353468245524), np.float64(0.0020628589501913144),
np.float64(0.003541360838111994), np.float64(0.003913134904651328),
np.float64(0.002020371082431689), np.float64(0.0017553954329915617),
np.float64(0.0018992622019809327), np.float64(0.001803472153298051),

```

np.float64(0.0017681324007211578), np.float64(0.0017503524885608523),
np.float64(0.0017429093644118826), np.float64(0.001741770807158368),
np.float64(0.001731141181170848), np.float64(0.0017210591341325688),
np.float64(0.0017019524281811718), np.float64(0.0016647100137799026),
np.float64(0.001617094593612357), np.float64(0.001566459084444828),
np.float64(0.0015438352781632853), np.float64(0.0018789975609146531),
np.float64(0.0014745772546388063), np.float64(0.0014652528417888138),
np.float64(0.001425906128381495), np.float64(0.0013610548714697013),
np.float64(0.0012397805880495177), np.float64(0.0012746161800354704),
np.float64(0.0017618324503536338), np.float64(0.0013569322895274456),
np.float64(0.0012268503020222048), np.float64(0.0012704681680299878),
np.float64(0.0012241346586478075), np.float64(0.001210621115558817),
np.float64(0.0011856369234266727), np.float64(0.0011725290966787963),
np.float64(0.0011285238775959757), np.float64(0.0012695927667720165),
np.float64(0.0010972117794209), np.float64(0.0010951639177606042),
np.float64(0.0010718540971244262), np.float64(0.0010595363706007498),
np.float64(0.0010324905421779187), np.float64(0.00098067630455883),
np.float64(0.0009018412387691411), np.float64(0.001891156150124501),
np.float64(0.0016510782184957025), np.float64(0.0008808704050043227),
np.float64(0.0009444657296390601), np.float64(0.000930397693493798),
np.float64(0.0008677824727033075), np.float64(0.0008638262603872489),
np.float64(0.0008853376531240438), np.float64(0.0008571189503882036),
np.float64(0.0008516912159850323), np.float64(0.0008421384911592689),
np.float64(0.0008219094868102833), np.float64(0.000783866923019751),
np.float64(0.0008790997491156056), np.float64(0.0009329834761743331),
np.float64(0.000804013590695033), np.float64(0.0007886953774493362),
np.float64(0.0007866331601663896), np.float64(0.0007810778269502167),
np.float64(0.0007845378207684803), np.float64(0.0007763922772153596),
np.float64(0.000771729240378613), np.float64(0.0007628979036712639),
np.float64(0.0007450974779536364), np.float64(0.0007103949767501274),
np.float64(0.000696828931419769), np.float64(0.0008826868917699708),
np.float64(0.001016251935456718), np.float64(0.0006976177473618908),
np.float64(0.0006449963137446082), np.float64(0.000665308950960284),
np.float64(0.0006526321955375877), np.float64(0.0006473004593968578),
np.float64(0.0006412357344859615), np.float64(0.0006380819138298659),
np.float64(0.0006434904216425735), np.float64(0.0006354366976835131),
np.float64(0.0006318429776083471), np.float64(0.0006249103570616497),
np.float64(0.0006144715008600795), np.float64(0.0007031658792905247),
np.float64(0.0006177930516379265), np.float64(0.0006182681193919461),
np.float64(0.0006187697494127486), np.float64(0.0006088151922748911),
np.float64(0.0006077478648691414), np.float64(0.0006123673601038244),
np.float64(0.0006040859499749015), np.float64(0.0005972240662058034),
np.float64(0.0005862583461030675), np.float64(0.0007481409838102577),
np.float64(0.0005940262662929501), np.float64(0.0005847344492272916),
np.float64(0.0006033251458577194), np.float64(0.0005787788428049853),
np.float64(0.0005762332910588711), np.float64(0.0005727314700280496),
np.float64(0.0005696679907137201), np.float64(0.0005631407354876429),
np.float64(0.0005518873275466351), np.float64(0.0006655190320850483),

```

np.float64(0.0005654933670010183), np.float64(0.0005639138451266077),
np.float64(0.0005495581481298834), np.float64(0.0005479609085960016),
np.float64(0.000544973061611521), np.float64(0.0005429363474482199),
np.float64(0.0005473196682154504), np.float64(0.0005396486074855891),
np.float64(0.0005377638986638007), np.float64(0.0005432264632849339)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0876073894092777, 'I': 0.5940266774896711},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1433153583046165), 'I':
np.float64(0.870974469848103)}, 'I_1': np.float64(0.870974469848103), 'I_3':
np.float64(1.1433153583046165), 'alpha_x': -0.03229777490643669, 'alpha_y':
0.006580779791408936, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 97, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 3.3323174109168747e-06, 'nfev': 129, 'nit': -1,
'wall_time': 26.501, 'mse_curve': [np.float64(3.7429334660936346),
np.float64(2696.4959856297914), np.float64(1822.0929846574322),
np.float64(0.39997726433467296), np.float64(1274.4444437897278),
np.float64(196.14385244949463), np.float64(4.037704730888448),
np.float64(0.20344252371512717), np.float64(1.1992705307613185),
np.float64(0.8615679072427449), np.float64(0.4454467551251693),
np.float64(0.08804416519883206), np.float64(0.13225021590326985),
np.float64(0.0834644128186086), np.float64(0.08841423342059704),
np.float64(0.0906375673703997), np.float64(0.08805195919788597),
np.float64(0.0822607035033839), np.float64(0.08148585028199495),
np.float64(0.08270922439042724), np.float64(0.08114249380296974),
np.float64(0.08079158830861115), np.float64(0.08040871399251882),
np.float64(0.07951718473752849), np.float64(0.07901702203239556),
np.float64(0.07806628914268461), np.float64(0.07681593519660193),
np.float64(0.07473493542249043), np.float64(0.07350904477353555),
np.float64(0.06932295616558573), np.float64(0.09088617307899717),
np.float64(0.0723528403916866), np.float64(0.0688084998555831),
np.float64(0.07412484913553248), np.float64(0.06789547971031488),
np.float64(0.06671395934252396), np.float64(0.06583605008740438),
np.float64(0.06663478985147454), np.float64(0.06531103907654548),
np.float64(0.06514656769624716), np.float64(0.0645507621880375),
np.float64(0.06397581518434892), np.float64(0.06284294262226603),
np.float64(0.06057073090274054), np.float64(0.0560861286388467),
np.float64(0.04573231794865559), np.float64(0.08735245967024503),
np.float64(0.09212574933448356), np.float64(0.043399514579118545),
np.float64(0.05748052925417867), np.float64(0.043026689681843644),
np.float64(0.0412309570855179), np.float64(0.038345193663893336),
np.float64(0.0344609868417412), np.float64(0.029642809060149627),
np.float64(0.03140757648418638), np.float64(0.04792900013872277),
np.float64(0.029121914846055072), np.float64(0.026866280620317852),
np.float64(0.02738311995808903), np.float64(0.028656592662188167),
np.float64(0.026973479778566886), np.float64(0.026190676032023553),
np.float64(0.025076604288731878), np.float64(0.022635897443624077),
np.float64(0.01798512755087666), np.float64(0.017185780659975163),
np.float64(0.00920470978988735), np.float64(0.06364901984471759),
np.float64(0.016429233675691875), np.float64(0.008605730295147225),
np.float64(0.014728167865977046), np.float64(0.0080058888208179),

```



```

np.float64(0.0075060594199256895), np.float64(0.006614375792914693),
np.float64(0.005100427987302585), np.float64(0.004350160876144635),
np.float64(0.0058989835896044425), np.float64(0.011935266734050893),
np.float64(0.0027256068749811208), np.float64(0.0024698093915790325),
np.float64(0.001996212605573539), np.float64(0.0014036789770468072),
np.float64(0.005510123217218895), np.float64(0.0010645090740188246),
np.float64(0.0015288118666416822), np.float64(0.0013952499796922222),
np.float64(0.0010128960589273338), np.float64(0.0011666318640506908),
np.float64(0.0009729065850192137), np.float64(0.0009048725250603914),
np.float64(0.0008205939489439044), np.float64(0.0007456960901217695),
np.float64(0.0007137067700706595), np.float64(0.0006306567874170928),
np.float64(0.0005538127048182886), np.float64(0.00041892608483515335),
np.float64(0.0004491946335784657), np.float64(0.0005111120492328632),
np.float64(0.0004371243705686154), np.float64(0.00043503250849522755),
np.float64(0.0004015821272198197), np.float64(0.0004121456076063021),
np.float64(0.00039585545813090016), np.float64(0.0003866422647396341),
np.float64(0.0003787863748539908), np.float64(0.00040732517134826137),
np.float64(0.00037275428336146536), np.float64(0.00036130793188311636),
np.float64(0.0003399639719513147), np.float64(0.0003008389135565927),
np.float64(0.00023314670424225346), np.float64(0.0001685793912403053),
np.float64(0.00015857043560380722), np.float64(4.507208053672913e-05),
np.float64(0.00017202933503630477), np.float64(0.0002461171063437218),
np.float64(5.4473283257435524e-05), np.float64(4.4630322756650505e-05),
np.float64(3.762961414114029e-05), np.float64(2.5832661042833468e-05),
np.float64(1.699705790865834e-05), np.float64(0.00022746485040178385),
np.float64(8.721253526857965e-06), np.float64(2.4906999279109873e-05),
np.float64(1.1145007935224668e-05), np.float64(4.294017817271025e-06),
np.float64(3.3323174109168747e-06), np.float64(5.934122209675006e-06)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3788705567797872, 'I': 1.155667368784843},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5717306563356053), 'I':
np.float64(0.7299095838112816)}, 'I_1': np.float64(0.7299095838112816), 'I_3':
np.float64(0.5717306563356053), 'alpha_x': 0.003245247570484686, 'alpha_y':
0.0011561196415653763, 'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 98, 'method': 'COBYLA',
'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0006763614746583732, 'nfev': 196, 'nit': -1,
'wall_time': 37.631, 'mse_curve': [np.float64(2.251704198668053),
np.float64(1233.7589885760585), np.float64(205.18081373092747),
np.float64(9.458815000661948), np.float64(415.2500688280411),
np.float64(2.433910422647532), np.float64(2.8642069644742874),
np.float64(2.066087401532291), np.float64(2.9662230748140033),
np.float64(1.5980986575385143), np.float64(1.9804810894597187),
np.float64(1.4384995530407227), np.float64(0.9652015718841359),
np.float64(2.611598120226679), np.float64(0.9877457734928388),
np.float64(0.8859955352207247), np.float64(0.8599694166048004),
np.float64(1.208791853376988), np.float64(0.8545285491377361),
np.float64(0.7723441484309526), np.float64(0.7193806496213702),
np.float64(0.6648124549469903), np.float64(0.615469070908706),
np.float64(0.5122251121841052), np.float64(0.3315653174673405),
np.float64(1.4222560893364444), np.float64(0.585944428628404),

```

```

np.float64(0.3493258066266674), np.float64(0.27299881738598575),
np.float64(0.2741639592773333), np.float64(0.2402335397836716),
np.float64(0.24191325310335277), np.float64(0.2569493023309999),
np.float64(0.21885339178990093), np.float64(0.2131415169933455),
np.float64(0.2823813955807146), np.float64(0.171547622609625),
np.float64(0.1561718429220638), np.float64(0.12876959728948678),
np.float64(0.08684982945203645), np.float64(0.15714911825509015),
np.float64(0.15596451434905798), np.float64(0.09585510099755579),
np.float64(0.0806750963840995), np.float64(0.10168895913460438),
np.float64(0.09033907624769147), np.float64(0.0798719633472395),
np.float64(0.07569656032292647), np.float64(0.07004747821526529),
np.float64(0.08106551061675671), np.float64(0.06600855498378601),
np.float64(0.06238402202821597), np.float64(0.055410056770992366),
np.float64(0.044189134286594774), np.float64(0.04701236095539957),
np.float64(0.0633143842264392), np.float64(0.042777498801405515),
np.float64(0.03826851960854252), np.float64(0.038421561404919806),
np.float64(0.03699963144143674), np.float64(0.0341360942191164),
np.float64(0.028891103197121456), np.float64(0.021286593391326544),
np.float64(0.024985843613312762), np.float64(0.0440648224417783),
np.float64(0.019582910153973922), np.float64(0.025383970131221748),
np.float64(0.019621737287459015), np.float64(0.018337395721486946),
np.float64(0.0173150524735268), np.float64(0.029263021846708304),
np.float64(0.014954955370978367), np.float64(0.014607612695154292),
np.float64(0.013054623069155554), np.float64(0.011302942278330064),
np.float64(0.009235385693555817), np.float64(0.008162886339512464),
np.float64(0.006412508981517665), np.float64(0.004678738584188391),
np.float64(0.02051530177549705), np.float64(0.013814150858014735),
np.float64(0.004536217737609934), np.float64(0.017065244521526468),
np.float64(0.0023273140000387316), np.float64(0.0029254082721791373),
np.float64(0.00232987911205374), np.float64(0.0025479173650483663),
np.float64(0.0021987507746107147), np.float64(0.002495668817481884),
np.float64(0.0022422772904386115), np.float64(0.0021831048246909544),
np.float64(0.002155070188720094), np.float64(0.002103627734414459),
np.float64(0.002142649394537888), np.float64(0.002088364408703862),
np.float64(0.0020538081137809064), np.float64(0.001991057351239559),
np.float64(0.0018963330290788828), np.float64(0.0017432444894823391),
np.float64(0.001530292498774969), np.float64(0.0020587338787650717),
np.float64(0.0022526020647725175), np.float64(0.001791372231169327),
np.float64(0.0015057941993843822), np.float64(0.0015371134663729365),
np.float64(0.001511577199545651), np.float64(0.0014885199744534732),
np.float64(0.001492427759849501), np.float64(0.0014807657349431222),
np.float64(0.0014759332908786023), np.float64(0.0014776349382197172),
np.float64(0.001467545586387356), np.float64(0.0014607165452659961),
np.float64(0.0014582612577418862), np.float64(0.0014377119036628218),
np.float64(0.0014227505735771007), np.float64(0.0013922287497312418),
np.float64(0.0013549455621029974), np.float64(0.0013278977550206133),
np.float64(0.001294070612519273), np.float64(0.0013853012566107015),
np.float64(0.0012462969839355667), np.float64(0.0013511350930123706),

```

```

np.float64(0.0013005054177674601), np.float64(0.0012361432555175781),
np.float64(0.0012543222998377985), np.float64(0.0012217433937677638),
np.float64(0.0012035634902940273), np.float64(0.001191586485961164),
np.float64(0.0012040845219832056), np.float64(0.0011851012104982569),
np.float64(0.0011782040035526738), np.float64(0.0011652351693296399),
np.float64(0.0011454376891021215), np.float64(0.0011482236075347054),
np.float64(0.001166134357109665), np.float64(0.0011568625587102057),
np.float64(0.0011343564873794927), np.float64(0.0011472702227428412),
np.float64(0.0011311582985081266), np.float64(0.0011257956714499748),
np.float64(0.0011192049677904044), np.float64(0.001106075330408489),
np.float64(0.0010803150155692654), np.float64(0.0010358354822037291),
np.float64(0.0011664729208380738), np.float64(0.0012203420441114893),
np.float64(0.0010336226899053107), np.float64(0.0010173797905553247),
np.float64(0.00098848157305259), np.float64(0.0009450744166822314),
np.float64(0.0009019496413032075), np.float64(0.0009321477309788793),
np.float64(0.0011649704118016724), np.float64(0.000882849225032184),
np.float64(0.0008966827788371822), np.float64(0.0008717077772253343),
np.float64(0.0008667711701072996), np.float64(0.0008545559152887528),
np.float64(0.0008458078829088428), np.float64(0.0008224999570002768),
np.float64(0.0008559469050797114), np.float64(0.0008371530493735248),
np.float64(0.0008192121309632859), np.float64(0.0008321053337963656),
np.float64(0.0008141952640693018), np.float64(0.0008102415631832581),
np.float64(0.0008191492508780471), np.float64(0.0008063392620919145),
np.float64(0.000801591622500936), np.float64(0.000792300306639226),
np.float64(0.000775714103761507), np.float64(0.0007874145890203436),
np.float64(0.0007829478586659662), np.float64(0.0007791956004646634),
np.float64(0.0007794182461787755), np.float64(0.0007709995747304645),
np.float64(0.000770686880156745), np.float64(0.0007767344700516084),
np.float64(0.0007654377364824338), np.float64(0.0007561494492271463),
np.float64(0.0007393676521417538), np.float64(0.0007061106910544235),
np.float64(0.000778980895232631), np.float64(0.0008011385186192),
np.float64(0.0007546097299431897), np.float64(0.0007009096929095917),
np.float64(0.0007015968945039448), np.float64(0.0006975862294491776),
np.float64(0.000694744206584022), np.float64(0.0006918475810809798),
np.float64(0.0007148740873974616), np.float64(0.0006840391666720172),
np.float64(0.0006796962187115609), np.float64(0.0006763614746583732),
np.float64(0.000678529214783014)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9575726239209637, 'I': 0.5705595287452588}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1414820051814492), 'I': np.float64(0.8675996324338986)}, 'I_1':
np.float64(0.8675996324338986), 'I_3': np.float64(1.1414820051814492),
'alpha_x': -0.03681921150718785, 'alpha_y': 0.0011849445366740074, 'method_tag':
'COBYLA'}, {'run': 99, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A', 'final_mse':
8.470476937176623e-06, 'nfev': 79, 'nit': -1, 'wall_time': 14.887, 'mse_curve':
[np.float64(7.148282011090097), np.float64(2942.4951961961115),
np.float64(1565.1414793268693), np.float64(0.04912953719156114),
np.float64(1056.6269925593206), np.float64(254.78389654990252),
np.float64(2.2588127197568557), np.float64(0.17774858709498215),
np.float64(1.2324734316174666), np.float64(0.8938570969660887),

```

```

np.float64(0.24335335098290897), np.float64(0.16938040604218982),
np.float64(0.04376492390719537), np.float64(0.07086358244423949),
np.float64(0.03984182627896878), np.float64(0.03182279257007884),
np.float64(0.024312309116203672), np.float64(0.021292156228388134),
np.float64(0.005537140578591361), np.float64(0.23204689864664416),
np.float64(0.06051486611156939), np.float64(0.03761426289412078),
np.float64(0.003031567132907768), np.float64(0.01743273746113437),
np.float64(0.008862610449608512), np.float64(0.002786983172329857),
np.float64(0.0025805397992258988), np.float64(0.0025647315775527966),
np.float64(0.003436090967969858), np.float64(0.0020556624913975544),
np.float64(0.0019003150560395917), np.float64(0.0016772933209492848),
np.float64(0.0015353183678463102), np.float64(0.0013242411052711302),
np.float64(0.0012464294654185094), np.float64(0.0010456942642898454),
np.float64(0.0010152974281133203), np.float64(0.0008030686517798914),
np.float64(0.0008166950705543821), np.float64(0.0007754320672197007),
np.float64(0.0008374612253833696), np.float64(0.000801494771148761),
np.float64(0.0007371611564938), np.float64(0.0007327946288243498),
np.float64(0.0006953835815554299), np.float64(0.0006596811326892841),
np.float64(0.0005922362606533832), np.float64(0.0004853196994972996),
np.float64(0.0006308159787549928), np.float64(0.0007258999921641566),
np.float64(0.0004478607494603522), np.float64(0.00045285994200328886),
np.float64(0.00045384917969266026), np.float64(0.0004191819211931845),
np.float64(0.0004106644860741229), np.float64(0.0005288014680575519),
np.float64(0.00037126854959472873), np.float64(0.0003416030058321744),
np.float64(0.00029867474116334155), np.float64(0.00021183814188607927),
np.float64(7.982245707931596e-05), np.float64(0.0018517661177442318),
np.float64(0.0009569256839413928), np.float64(0.000260562918158758),
np.float64(6.951480653736917e-05), np.float64(0.00014219501773972605),
np.float64(6.67729924048414e-05), np.float64(5.81466551268192e-05),
np.float64(6.125881982987294e-05), np.float64(5.5104329210593796e-05),
np.float64(5.0728645186036276e-05), np.float64(4.199785061218397e-05),
np.float64(2.7581138152063722e-05), np.float64(1.412339786124718e-05),
np.float64(7.749322530202833e-05), np.float64(7.472900069667387e-05),
np.float64(8.470476937176623e-06), np.float64(1.3889831853138175e-05),
np.float64(1.1247496313435853e-05)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4045568406944453, 'I': 1.1119994944837244}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5714612906435992), 'I': np.float64(0.7296282272432401)}, 'I_1':
np.float64(0.7296282272432401), 'I_3': np.float64(0.5714612906435992),
'alpha_x': 0.0037256744696026445, 'alpha_y': -0.002935019995404249,
'method_tag': 'COBYLA'}, {'run': 100, 'method': 'COBYLA', 'scenario': 'A',
'final_mse': 6.17208371500142e-05, 'nfev': 574, 'nit': -1, 'wall_time': 93.037,
'mse_curve': [np.float64(1.4083790466662918), np.float64(779.024134159951),
np.float64(286.04618061108454), np.float64(0.2626282844872692),
np.float64(415.57334374287586), np.float64(91.26216202528997),
np.float64(0.5001369893089388), np.float64(7.125618651008281),
np.float64(0.0704904608257586), np.float64(0.3191298821408512),
np.float64(0.0707821486035754), np.float64(0.07007614425466871),
np.float64(0.06992221614285327), np.float64(0.07066506375545845),

```

np.float64(0.07005443192318461), np.float64(0.0698977894688996),
np.float64(0.06991087755371755), np.float64(0.07001540009008266),
np.float64(0.06988809800444129), np.float64(0.06986067860761055),
np.float64(0.06986243602174946), np.float64(0.06985631130134222),
np.float64(0.06985272099526335), np.float64(0.06984814780346826),
np.float64(0.06986267262856394), np.float64(0.06984046554989179),
np.float64(0.06983585178957435), np.float64(0.06983179378084542),
np.float64(0.06983388331396775), np.float64(0.06982860240551422),
np.float64(0.06982900084296709), np.float64(0.06983119400172286),
np.float64(0.06982474017717236), np.float64(0.06982265909904359),
np.float64(0.06984634549472608), np.float64(0.06981568829492923),
np.float64(0.0698107523743335), np.float64(0.06980330570042673),
np.float64(0.06978396108254997), np.float64(0.06975749985959935),
np.float64(0.06975295769550714), np.float64(0.06970972855666077),
np.float64(0.06968924514774048), np.float64(0.06962958336933922),
np.float64(0.06972932660268832), np.float64(0.06975523195001226),
np.float64(0.06961942521810577), np.float64(0.06966087858773576),
np.float64(0.06961592899147621), np.float64(0.06960320050347761),
np.float64(0.06958168485155232), np.float64(0.06953961712351629),
np.float64(0.0695301363241873), np.float64(0.06959242420675565),
np.float64(0.06989456245870683), np.float64(0.06952691447137851),
np.float64(0.06944326597458927), np.float64(0.06942722345491577),
np.float64(0.06940018455657386), np.float64(0.06938493839028714),
np.float64(0.06935793095952703), np.float64(0.06938398043661873),
np.float64(0.06936227989439427), np.float64(0.06935503673333764),
np.float64(0.06937419203721362), np.float64(0.06934563652804018),
np.float64(0.06933842847410976), np.float64(0.06932755611824054),
np.float64(0.06930119767984098), np.float64(0.06924822777654902),
np.float64(0.06914349020079127), np.float64(0.06890511858993927),
np.float64(0.07349274180887883), np.float64(0.07121673247482388),
np.float64(0.06942879128925711), np.float64(0.06887527057624676),
np.float64(0.06903271234604089), np.float64(0.06888072173140145),
np.float64(0.0688683930155081), np.float64(0.06887382308366427),
np.float64(0.0688743065721839), np.float64(0.0688588710533217),
np.float64(0.06885032709042584), np.float64(0.0688694207734072),
np.float64(0.06884624348492448), np.float64(0.06883838254341766),
np.float64(0.06882351356950782), np.float64(0.06879946590627169),
np.float64(0.06877308644950442), np.float64(0.06868589415183646),
np.float64(0.06867418167672733), np.float64(0.06852964910104367),
np.float64(0.06884053907198194), np.float64(0.06865959156949389),
np.float64(0.06851279552862286), np.float64(0.06854044656723762),
np.float64(0.06850311770034351), np.float64(0.06848435082894172),
np.float64(0.06845018310051382), np.float64(0.06838459481324287),
np.float64(0.0684123697788021), np.float64(0.06842963245694665),
np.float64(0.06840553018041373), np.float64(0.06840429682681079),
np.float64(0.06838259464857288), np.float64(0.06837332951526495),
np.float64(0.0683590991661557), np.float64(0.06839697685571336),
np.float64(0.06834452274717842), np.float64(0.06832678830500077),

np.float64(0.06829122035095445), np.float64(0.06821921573063564),
np.float64(0.06806664585575038), np.float64(0.06804764713573898),
np.float64(0.06773828341039848), np.float64(0.07001802910039318),
np.float64(0.06800253138007833), np.float64(0.06771145424721828),
np.float64(0.06798603485325416), np.float64(0.06765509322548788),
np.float64(0.06764270511389067), np.float64(0.06759347437688529),
np.float64(0.06755768876609783), np.float64(0.06747036775205652),
np.float64(0.06732022120759791), np.float64(0.06710894482322878),
np.float64(0.06671448621850323), np.float64(0.07061462099105875),
np.float64(0.06799640244953908), np.float64(0.06766872160072254),
np.float64(0.06664688742631329), np.float64(0.06658079488091828),
np.float64(0.06654685608209845), np.float64(0.06686973141353636),
np.float64(0.06646423611559917), np.float64(0.06643001661513424),
np.float64(0.06638405594247142), np.float64(0.06630648005076734),
np.float64(0.066580348519742), np.float64(0.06627236950983059),
np.float64(0.06622389368313365), np.float64(0.06611499484291442),
np.float64(0.06588375177234343), np.float64(0.06553196177221013),
np.float64(0.06573858150768955), np.float64(0.06822923844087228),
np.float64(0.06558506844946345), np.float64(0.06560469735627045),
np.float64(0.0655951760167994), np.float64(0.06544983437535408),
np.float64(0.06544163103450011), np.float64(0.06547334322094622),
np.float64(0.06544471396832927), np.float64(0.06542600023971273),
np.float64(0.06539979552745975), np.float64(0.06540433837452655),
np.float64(0.06537727466885601), np.float64(0.0653598121059199),
np.float64(0.06535442632964887), np.float64(0.0654778097642928),
np.float64(0.06535470192942117), np.float64(0.06531130980986277),
np.float64(0.06528072627564191), np.float64(0.06530076505975996),
np.float64(0.06525324371333346), np.float64(0.06522933377731974),
np.float64(0.0651965810615189), np.float64(0.06527242988445792),
np.float64(0.06517901273465404), np.float64(0.06514832197309614),
np.float64(0.06512005519685594), np.float64(0.06510599632629352),
np.float64(0.06503907518416277), np.float64(0.06498436705352052),
np.float64(0.06487304675217777), np.float64(0.06468342171847541),
np.float64(0.06529368248183265), np.float64(0.06548536595650575),
np.float64(0.06462847997122474), np.float64(0.06457677441450241),
np.float64(0.06488876120021864), np.float64(0.06449702946139936),
np.float64(0.06444214628470715), np.float64(0.06438528527961809),
np.float64(0.06429311016177583), np.float64(0.06422836240176676),
np.float64(0.06387145258157631), np.float64(0.06412117239856985),
np.float64(0.06432627193716162), np.float64(0.06381254577392356),
np.float64(0.06396104541200542), np.float64(0.063773684988262),
np.float64(0.06370687622166953), np.float64(0.06357807919340153),
np.float64(0.06333772838107368), np.float64(0.0628794205498315),
np.float64(0.06171356119674641), np.float64(0.06886366603704425),
np.float64(0.07063968683556875), np.float64(0.06369605837577183),
np.float64(0.062230220159823435), np.float64(0.061640494692214956),
np.float64(0.061740112252474166), np.float64(0.06159570310954586),
np.float64(0.06164838512125735), np.float64(0.06157535558288145),

np.float64(0.061542563273846745), np.float64(0.06153742267136926),
np.float64(0.061500509989929515), np.float64(0.061464009145808615),
np.float64(0.06139116681537313), np.float64(0.06124532336791255),
np.float64(0.06095279644582724), np.float64(0.06037576791400893),
np.float64(0.05913280533396464), np.float64(0.06316014166261258),
np.float64(0.06659806644859667), np.float64(0.06172600962647871),
np.float64(0.05935139529928181), np.float64(0.05907571904464777),
np.float64(0.059235139204901595), np.float64(0.05899378753619415),
np.float64(0.05892751529140633), np.float64(0.05904269035526685),
np.float64(0.05886288772441231), np.float64(0.05878297368878852),
np.float64(0.05862208082745757), np.float64(0.05829557679661601),
np.float64(0.05763253211792696), np.float64(0.05653331170710531),
np.float64(0.0680099103828396), np.float64(0.06841156575530788),
np.float64(0.05699589420761319), np.float64(0.0564623648261947),
np.float64(0.057707395495888616), np.float64(0.056108272905756804),
np.float64(0.05598143075380205), np.float64(0.05580164633832965),
np.float64(0.05565686846303314), np.float64(0.055326157273156505),
np.float64(0.054876136427297495), np.float64(0.05850451634728654),
np.float64(0.0545056137695265), np.float64(0.05466660528393099),
np.float64(0.054785819326481945), np.float64(0.05443309177436183),
np.float64(0.054446475787726635), np.float64(0.05441362023604486),
np.float64(0.05436860926935663), np.float64(0.054277232004289085),
np.float64(0.0540962136652801), np.float64(0.05381943871421519),
np.float64(0.0536825157600887), np.float64(0.052616664424811666),
np.float64(0.05602511502186614), np.float64(0.05403680853563185),
np.float64(0.052462496208328754), np.float64(0.05329226134468025),
np.float64(0.05230697490219218), np.float64(0.05218145297040827),
np.float64(0.05234797297435052), np.float64(0.052074390678645305),
np.float64(0.05198388974502661), np.float64(0.05179841502794276),
np.float64(0.051496923319056434), np.float64(0.051596552688493294),
np.float64(0.051874119870245504), np.float64(0.05132260660873812),
np.float64(0.051190818256078185), np.float64(0.05138487382733243),
np.float64(0.05108487311356754), np.float64(0.0509920671578591),
np.float64(0.05080147832960078), np.float64(0.05046693453760499),
np.float64(0.05054773787917706), np.float64(0.050793811122420846),
np.float64(0.050316063265585353), np.float64(0.050538633623561695),
np.float64(0.05026899677039818), np.float64(0.05018740547081347),
np.float64(0.05009160452203906), np.float64(0.049908560982414585),
np.float64(0.049671415837995614), np.float64(0.04930452157401265),
np.float64(0.04925947534997322), np.float64(0.0506297410529223),
np.float64(0.04888530625213097), np.float64(0.04869691815357294),
np.float64(0.04854958011659055), np.float64(0.04870698988971389),
np.float64(0.04844433389329427), np.float64(0.04834730099066916),
np.float64(0.04814638277850214), np.float64(0.04776357561839817),
np.float64(0.04723753589180135), np.float64(0.04705833241009893),
np.float64(0.04647227746508855), np.float64(0.045328711412625095),
np.float64(0.044591379436678916), np.float64(0.044754506119213285),
np.float64(0.047235527907118185), np.float64(0.04527724313740819),

np.float64(0.04373074409359928), np.float64(0.04409815913884925),
np.float64(0.04350809361943721), np.float64(0.04329261580654377),
np.float64(0.042945231760049093), np.float64(0.042190874081031046),
np.float64(0.04086096645645546), np.float64(0.05828249277302673),
np.float64(0.044597572974811546), np.float64(0.044828789214238),
np.float64(0.040545874787539016), np.float64(0.04009338081032627),
np.float64(0.03998074704614536), np.float64(0.04128978465504502),
np.float64(0.039633858585885626), np.float64(0.03943016450861138),
np.float64(0.03924510593425132), np.float64(0.03934808838165543),
np.float64(0.039097335443481866), np.float64(0.03920103259005356),
np.float64(0.039158772431322354), np.float64(0.039006134895796976),
np.float64(0.038974471542480904), np.float64(0.03911069832175901),
np.float64(0.038962837117879456), np.float64(0.03889969856111283),
np.float64(0.03878602177510261), np.float64(0.03856741306187989),
np.float64(0.03831611872599906), np.float64(0.037858560923959186),
np.float64(0.0376786483575675), np.float64(0.03715220273241193),
np.float64(0.03749615212958374), np.float64(0.03722598572971689),
np.float64(0.03707822400254862), np.float64(0.03707350590024022),
np.float64(0.0372789024631417), np.float64(0.037079667597348945),
np.float64(0.03698464912149518), np.float64(0.03684064196953194),
np.float64(0.036804701568971206), np.float64(0.03657510775348004),
np.float64(0.03635561283741327), np.float64(0.03593894910312851),
np.float64(0.03538996110648679), np.float64(0.034938311173950645),
np.float64(0.034637818069780314), np.float64(0.038386976390576324),
np.float64(0.03362444082079561), np.float64(0.03351171198428808),
np.float64(0.03297878075792076), np.float64(0.03204732480299062),
np.float64(0.03025430293534149), np.float64(0.029836080477859322),
np.float64(0.039417169142122094), np.float64(0.04742256783635367),
np.float64(0.026713000615617658), np.float64(0.027279873937501656),
np.float64(0.026603716883796508), np.float64(0.027577428506010068),
np.float64(0.026433293113284424), np.float64(0.026204472921111478),
np.float64(0.02601824833528213), np.float64(0.026344123094872468),
np.float64(0.025870702302639458), np.float64(0.025654563569500546),
np.float64(0.0252145184437758), np.float64(0.02432907267010941),
np.float64(0.022614106065135746), np.float64(0.019945159163992046),
np.float64(0.06555440205742319), np.float64(0.06055250210241325),
np.float64(0.019316724026769823), np.float64(0.021789078587389304),
np.float64(0.023130514037099995), np.float64(0.018433503840291493),
np.float64(0.018376948064397346), np.float64(0.018099892534338677),
np.float64(0.017857161708427334), np.float64(0.017439106344081877),
np.float64(0.016645070403077653), np.float64(0.015119185130045839),
np.float64(0.015608439317798138), np.float64(0.022821277422291127),
np.float64(0.016328891726929855), np.float64(0.014969026345090466),
np.float64(0.015704511258542716), np.float64(0.014809260246885635),
np.float64(0.014673030991383448), np.float64(0.01503365632843928),
np.float64(0.014522958428121732), np.float64(0.014368452546986661),
np.float64(0.014314351701437725), np.float64(0.013805459687837416),
np.float64(0.013921015524303618), np.float64(0.013726264294553887),

np.float64(0.01395168292941297), np.float64(0.013615995980734366),
np.float64(0.013519125630749442), np.float64(0.013338011225928266),
np.float64(0.012973686107420983), np.float64(0.012290660862549707),
np.float64(0.013314073163859649), np.float64(0.014299793437056285),
np.float64(0.012337568178838161), np.float64(0.01222458653779421),
np.float64(0.012307860115500209), np.float64(0.01230479574478396),
np.float64(0.01209795175407822), np.float64(0.012005394269328812),
np.float64(0.012258175163971739), np.float64(0.011984409076619535),
np.float64(0.01188805352644845), np.float64(0.011738172667161404),
np.float64(0.011415019003364817), np.float64(0.010727136993465548),
np.float64(0.009390219399023259), np.float64(0.008362172764391204),
np.float64(0.022075181973634353), np.float64(0.022576800654885123),
np.float64(0.00828690894160776), np.float64(0.006636561101548722),
np.float64(0.008575045329935577), np.float64(0.0064072015305929875),
np.float64(0.006671434631409714), np.float64(0.0063797777039687024),
np.float64(0.006304627064069146), np.float64(0.006247280542261917),
np.float64(0.006372734866663669), np.float64(0.0061900353145994715),
np.float64(0.006121531179516257), np.float64(0.00598588195881122),
np.float64(0.0057201953956189065), np.float64(0.005321922933334942),
np.float64(0.0074328410399249764), np.float64(0.008067504068622012),
np.float64(0.005183359013846098), np.float64(0.0051847940190632765),
np.float64(0.005093194100861828), np.float64(0.005010014638362366),
np.float64(0.004894409802480754), np.float64(0.005310336147986565),
np.float64(0.004729837623773654), np.float64(0.004562205135197934),
np.float64(0.00467421441566283), np.float64(0.004506078018508299),
np.float64(0.00444682263072478), np.float64(0.004331419008673195),
np.float64(0.004102893407209771), np.float64(0.0036565684696180053),
np.float64(0.0030994546559967055), np.float64(0.005762820849300906),
np.float64(0.006297462829443093), np.float64(0.0028215351891673875),
np.float64(0.0031423654688990553), np.float64(0.0029017690211448504),
np.float64(0.0028211372125312908), np.float64(0.002876669333403742),
np.float64(0.002836848389197103), np.float64(0.0027868730475109054),
np.float64(0.002739684657549374), np.float64(0.0026928710837022304),
np.float64(0.0026500666101969385), np.float64(0.002556111406050085),
np.float64(0.0023773418703549503), np.float64(0.0021288137883966173),
np.float64(0.0021626448435837927), np.float64(0.0026460113647150912),
np.float64(0.0022296939575796445), np.float64(0.0020412926381432883),
np.float64(0.001993351745972997), np.float64(0.0022022632826091465),
np.float64(0.0019429162802328973), np.float64(0.001917265741324552),
np.float64(0.0018738545054635513), np.float64(0.0017969718880062125),
np.float64(0.0016435961310720046), np.float64(0.0013960509180690694),
np.float64(0.004963233088626699), np.float64(0.0037212141642727794),
np.float64(0.0015353461786088618), np.float64(0.0013788763298664176),
np.float64(0.0016204149629684007), np.float64(0.0013191969997839348),
np.float64(0.001302066245494209), np.float64(0.0012657092489634682),
np.float64(0.0012325858632510202), np.float64(0.0011789527775381975),
np.float64(0.0011275216848819426), np.float64(0.0009700160502145023),
np.float64(0.0016637638233454204), np.float64(0.001261584182779999),

```

np.float64(0.001101377785849313), np.float64(0.0009519424618149182),
np.float64(0.0009552540137900178), np.float64(0.0009555544224849327),
np.float64(0.0009377435047418514), np.float64(0.0009358715515160559),
np.float64(0.0009646184555868876), np.float64(0.0009326650252763951),
np.float64(0.0009213468091832389), np.float64(0.000905150549003417),
np.float64(0.0008922679190178801), np.float64(0.0009505501211399927),
np.float64(0.0008745874728006958), np.float64(0.0008603533366989993),
np.float64(0.0008341314839548576), np.float64(0.0007818834740445177),
np.float64(0.0006796701939208532), np.float64(0.0005698833151985855),
np.float64(0.001326600384747499), np.float64(0.0013575076236022564),
np.float64(0.0004923317259618771), np.float64(0.0005838205520655198),
np.float64(0.000507856988515396), np.float64(0.0005000278087154236),
np.float64(0.0004847613389952323), np.float64(0.00048460485289894615),
np.float64(0.0004969533603137162), np.float64(0.00047475206380121496),
np.float64(0.00046236143502733815), np.float64(0.0004560052952110727),
np.float64(0.0004717729097770958), np.float64(0.0004504529063997063),
np.float64(0.0004453428432491536), np.float64(0.00043540099585430317),
np.float64(0.00041603982665525135), np.float64(0.00038054697158465274),
np.float64(0.000334229150936919), np.float64(0.000324119818230729),
np.float64(0.00024786985522049653), np.float64(0.0013575822081432051),
np.float64(0.0004396165919796083), np.float64(0.0004563404367782402),
np.float64(0.0002342675909015573), np.float64(0.00020920622703611634),
np.float64(0.0002173063576618993), np.float64(0.00021753452431789923),
np.float64(0.00021018734191482444), np.float64(0.00020575352800794995),
np.float64(0.00019900661741647753), np.float64(0.00018602899470630135),
np.float64(0.00016263800312307867), np.float64(0.00044677924306623973),
np.float64(0.00029811687848191337), np.float64(0.0001711351769464901),
np.float64(0.00016070374451992303), np.float64(0.0001709949159567543),
np.float64(0.00015674341464586185), np.float64(0.00015461909885933754),
np.float64(0.00015162715496093727), np.float64(0.00014869835516368915),
np.float64(0.0001433527279845063), np.float64(0.00013306084562791934),
np.float64(0.00011136100726651785), np.float64(7.468952488085112e-05),
np.float64(0.0012255536407209137), np.float64(0.0005273542454323475),
np.float64(0.00016869911301664275), np.float64(0.00010486579846430872),
np.float64(7.250819102927485e-05), np.float64(7.705605014183162e-05),
np.float64(7.249144302827714e-05), np.float64(6.965523467673815e-05),
np.float64(6.89161748663536e-05), np.float64(6.363855632369024e-05),
np.float64(6.846128359952251e-05), np.float64(6.748480813228e-05),
np.float64(6.286413994196177e-05), np.float64(6.472726207582027e-05),
np.float64(6.17208371500142e-05), np.float64(6.322566301341554e-05)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 0.842289076239999, 'I': 0.60342606131251}, 'result_x':
{'I2': np.float64(0.26122274068016027), 'I': np.float64(0.2708593667348917)},
'I_1': np.float64(0.2708593667348917), 'I_3': np.float64(0.26122274068016027),
'alpha_x': -0.010512924432793447, 'alpha_y': -0.003991208576008734,
'method_tag': 'COBYLA'}], 'trust-constr': [{'run': 1, 'method': 'trust-constr',
'scenario': 'A', 'final_mse': 2.595855046558366e-14, 'nfev': 48, 'nit': 22,
'wall_time': 7.84, 'mse_curve': [np.float64(7.321057976019515),
np.float64(7.3210596994669626), np.float64(7.321056634486071),

```

```

np.float64(1.587868218392546), np.float64(1.5878679540605851),
np.float64(1.5878686810989935), np.float64(1.1056531393821942),
np.float64(1.1056533568915126), np.float64(1.1056530986583077),
np.float64(0.5859252378832779), np.float64(0.5859253933296802),
np.float64(0.5859252374098921), np.float64(0.7250708293666009),
np.float64(0.7250704785771829), np.float64(0.7250711369734554),
np.float64(0.18064214220256963), np.float64(0.18064218909092092),
np.float64(0.18064217606383132), np.float64(0.10348348932065457),
np.float64(0.1034835031937158), np.float64(0.10348352801834357),
np.float64(0.027141145186260675), np.float64(0.027141120914078457),
np.float64(0.027141180013447945), np.float64(0.008296782542905421),
np.float64(0.008296765652930475), np.float64(0.008296802378718177),
np.float64(0.000726215017611414), np.float64(0.0007262118711668633),
np.float64(0.0007262196882034662), np.float64(4.271453075536787e-05),
np.float64(4.271484034594517e-05), np.float64(4.271499837157354e-05),
np.float64(2.2441398971130044e-06), np.float64(2.244504250114226e-06),
np.float64(2.244026238701903e-06), np.float64(1.5557537988734084e-06),
np.float64(1.5559033123037834e-06), np.float64(1.5557796725709762e-06),
np.float64(7.802134001675893e-09), np.float64(7.811162815731725e-09),
np.float64(7.805095450765927e-09), np.float64(1.7101388917699603e-10),
np.float64(1.7268080960121766e-10), np.float64(1.7125097864510874e-10),
np.float64(2.595855046558366e-14), np.float64(9.329109134937941e-14),
np.float64(3.437698779930957e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1631945123483853, 'I': 0.663928875230558}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464697467111), 'I': np.float64(0.7304457473034462)}, 'I_1':
np.float64(0.7304457473034462), 'I_3': np.float64(0.5720464697467111),
'alpha_x': -2.621632895686139e-07, 'alpha_y': 4.938137420348859e-09,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 2, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.527518766828718e-14, 'nfev': 39, 'nit': 19, 'wall_time':
6.414, 'mse_curve': [np.float64(22.34058097753719),
np.float64(22.340585451706698), np.float64(22.340578698951962),
np.float64(1.1585629558302495), np.float64(1.1585629971785605),
np.float64(1.1585631722409355), np.float64(0.8025729372455932),
np.float64(0.8025730050490578), np.float64(0.8025730737248065),
np.float64(0.1606656200968466), np.float64(0.1606656346532058),
np.float64(0.16066567419423736), np.float64(0.04245781991221198),
np.float64(0.042457808137696944), np.float64(0.042457854788463964),
np.float64(0.008130006196692057), np.float64(0.00813000015665069),
np.float64(0.008130020327526364), np.float64(0.0010335894662801535),
np.float64(0.0010335889264204907), np.float64(0.0010335932262186159),
np.float64(5.3455995314870143e-05), np.float64(5.345629179426338e-05),
np.float64(5.345655223400724e-05), np.float64(8.556800574982399e-07),
np.float64(8.55793936829108e-07), np.float64(8.556970542141242e-07),
np.float64(9.445001964723017e-09), np.float64(9.468388019752928e-09),
np.float64(9.437875212991048e-09), np.float64(6.379660032214886e-09),
np.float64(6.3868358264583754e-09), np.float64(6.3830312507023764e-09),
np.float64(9.217167297961568e-12), np.float64(9.575925808900038e-12),
np.float64(9.323155684535531e-12), np.float64(2.527518766828718e-14),

```

```

np.float64(9.218067463322475e-14), np.float64(3.3779304759138477e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3052911041245665, 'I': 0.7261254306155621},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464693220854), 'I':
np.float64(0.7304457467730894)}, 'I_1': np.float64(0.7304457467730894), 'I_3':
np.float64(0.5720464693220854), 'alpha_x': -2.5990382540794763e-07, 'alpha_y':
2.9344601875024576e-09, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 3, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.528199676638976e-14, 'nfev': 99,
'nit': 37, 'wall_time': 16.248, 'mse_curve': [np.float64(135.23709421970915),
np.float64(135.23711124766), np.float64(135.2370852663165),
np.float64(2.429334951878259), np.float64(2.4293350884426244),
np.float64(2.4293349531166655), np.float64(2.355292313708174),
np.float64(2.3552924646315425), np.float64(2.355292307313501),
np.float64(2.261490000088051), np.float64(2.261490166548664),
np.float64(2.2614899856482205), np.float64(2.1485788151585163),
np.float64(2.148578997106223), np.float64(2.1485787929792863),
np.float64(2.014927392012012), np.float64(2.0149275885424345),
np.float64(2.0149273629211555), np.float64(1.8604489142502283),
np.float64(1.8604491233361857), np.float64(1.8604488797525642),
np.float64(1.687421117551318), np.float64(1.6874213358345802),
np.float64(1.6874210799399414), np.float64(1.5011095555742124),
np.float64(1.501109778317637), np.float64(1.5011095179312348),
np.float64(1.3097761395452419), np.float64(1.309776360860723),
np.float64(1.30977610556042), np.float64(438.4884512741701),
np.float64(438.488419086161), np.float64(438.48847819598046),
np.float64(438.48845127409976), np.float64(438.48841908595205),
np.float64(438.4884781959118), np.float64(1.307373351644095),
np.float64(1.3073735724262858), np.float64(1.3073733196635673),
np.float64(1.3052717813021235), np.float64(1.3052720015586616),
np.float64(1.305271751237638), np.float64(1.2922053259658404),
np.float64(1.2922055362037141), np.float64(1.2922053266755469),
np.float64(1.2922053259634851), np.float64(1.2922055362013358),
np.float64(1.2922053266731766), np.float64(1.7035663399203202),
np.float64(1.7035662545508405), np.float64(1.703566731628492),
np.float64(1.7035663399203202), np.float64(1.7035662545508492),
np.float64(1.703566731628492), np.float64(1.1878229104893823),
np.float64(1.1878230904208902), np.float64(1.1878229639051467),
np.float64(1.1691842982236662), np.float64(1.1691844599374432),
np.float64(1.1691843790509857), np.float64(1.1662292176782931),
np.float64(1.1662293666214678), np.float64(1.1662293168281206),
np.float64(1.166218152469999), np.float64(1.1662183014122232),
np.float64(1.166218251619627), np.float64(0.35613764585761487),
np.float64(0.3561375280904537), np.float64(0.35613781971400815),
np.float64(0.07292563554238184), np.float64(0.0729256596537331),
np.float64(0.07292565703773912), np.float64(0.015047129678491982),
np.float64(0.015047130844509421), np.float64(0.015047143824723918),
np.float64(0.0022794203951055536), np.float64(0.0022794178163580447),
np.float64(0.0022794271743795344), np.float64(0.0002679320364692045),
np.float64(0.0002679317534968476), np.float64(0.0002679339100194329),

```

```

np.float64(1.0654617812084694e-05), np.float64(1.0654863746948013e-05),
np.float64(1.0654788252874731e-05), np.float64(2.73905855096482e-07),
np.float64(2.7400700621226703e-07), np.float64(2.7388773040489953e-07),
np.float64(7.108681659153676e-09), np.float64(7.130671362628965e-09),
np.float64(7.101012277954018e-09), np.float64(4.350487022248204e-09),
np.float64(4.356714815906015e-09), np.float64(4.353067905998193e-09),
np.float64(1.6143968957728536e-11), np.float64(1.6540689995353677e-11),
np.float64(1.6326096144825827e-11), np.float64(2.528199676638976e-14),
np.float64(9.21522466021998e-14), np.float64(3.381724471212495e-14)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 1.460301383898693, 'I': 0.6110057921751606}, 'result_x':
{'I2': np.float64(0.5720464693310867), 'I': np.float64(0.7304457467998847)},
'I_1': np.float64(0.7304457467998847), 'I_3': np.float64(0.5720464693310867),
'alpha_x': -2.6005102422123316e-07, 'alpha_y': 2.820323693745348e-09,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 4, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899431443614607, 'nfev': 78, 'nit': 32, 'wall_time':
12.731, 'mse_curve': [np.float64(1.666370094968432),
np.float64(1.6663700961179209), np.float64(1.6663699623427957),
np.float64(6.751607306013582), np.float64(6.7516071093251),
np.float64(6.751608465587046), np.float64(1.4985466695296958),
np.float64(1.4985465816215575), np.float64(1.4985467039319063),
np.float64(1.3099821375409055), np.float64(1.3099820727822213),
np.float64(1.309982093634907), np.float64(1.4381968830535543),
np.float64(1.4381971236354387), np.float64(1.4381964556426696),
np.float64(1.4381968830535543), np.float64(1.4381971236354387),
np.float64(1.4381964556426516), np.float64(0.8490950874165601),
np.float64(0.8490950431551404), np.float64(0.8490950026644156),
np.float64(0.46163127186260605), np.float64(0.4616312403858803),
np.float64(0.46163120119577283), np.float64(0.6105070245088347),
np.float64(0.6105074463595912), np.float64(0.6105068042224818),
np.float64(0.11153879995783011), np.float64(0.11153876650788927),
np.float64(0.11153878510662257), np.float64(0.05109402031287827),
np.float64(0.051094009627314405), np.float64(0.05109400405581189),
np.float64(0.017028881874292294), np.float64(0.017028903035466156),
np.float64(0.017028860692883358), np.float64(0.01349640462693228),
np.float64(0.013496410935490333), np.float64(0.01349639249845274),
np.float64(0.006163651477719444), np.float64(0.0061636483673626515),
np.float64(0.006163648463997211), np.float64(0.0022788282271474112),
np.float64(0.002278828383803799), np.float64(0.0022788260307927796),
np.float64(0.0010998964258540154), np.float64(0.0010998970301903674),
np.float64(0.001099895000944265), np.float64(0.0006645904568248079),
np.float64(0.0006645902506028357), np.float64(0.0006645898721708119),
np.float64(0.0003431953446392532), np.float64(0.00034319552214275305),
np.float64(0.00034319494431208), np.float64(0.00025114771966875597),
np.float64(0.0002511477810651451), np.float64(0.0002511475123549294),
np.float64(0.00019942774371503022), np.float64(0.0001994278505761653),
np.float64(0.00019942762784777858), np.float64(0.00019928233061081504),
np.float64(0.00019928225968623118), np.float64(0.00019928230118920902),
np.float64(0.00019037763094614254), np.float64(0.0001903776345314221),

```

```

np.float64(0.00019037761568771165), np.float64(0.00018998521429920337),
np.float64(0.00018998521252664108), np.float64(0.00018998521096970792),
np.float64(0.00018994476539151668), np.float64(0.0001899447645698458),
np.float64(0.00018994476499432548), np.float64(0.00018994322375358042),
np.float64(0.00018994322354774464), np.float64(0.00018994322369481032),
np.float64(0.0001899431443614607), np.float64(0.00018994314431727442),
np.float64(0.00018994314435114227)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8217638102763474, 'I': 0.5484470594713593}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081510830704), 'I': np.float64(0.8943967793513125)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967793513125), 'I_3': np.float64(1.1566081510830704),
'alpha_x': -0.019475755541275938, 'alpha_y': 0.0007623875646573214,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 5, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899431443622786, 'nfev': 84, 'nit': 35, 'wall_time':
13.516, 'mse_curve': [np.float64(46.817827545516444),
np.float64(46.817821566231075), np.float64(46.81783223836561),
np.float64(2.2453763054548155), np.float64(2.2453764105548184),
np.float64(2.245376018383469), np.float64(1.9755760670582516),
np.float64(1.9755761186492644), np.float64(1.9755758767898408),
np.float64(1.72815989508621), np.float64(1.7281598846810502),
np.float64(1.7281598295624074), np.float64(1.6814823995611867),
np.float64(1.681482370435089), np.float64(1.6814823747791927),
np.float64(1.6587808102722283), np.float64(1.658780768193435),
np.float64(1.658780809395907), np.float64(1.6259799290108672),
np.float64(1.6259798685954139), np.float64(1.6259799520676563),
np.float64(1.4460800461678784), np.float64(1.446079912875512),
np.float64(1.4460801388365205), np.float64(1.1747493268264535),
np.float64(1.1747491492766011), np.float64(1.174749448088669),
np.float64(0.7369808283551922), np.float64(0.7369806290375787),
np.float64(0.7369809575254851), np.float64(0.24008386671629073),
np.float64(0.24008370192432726), np.float64(0.24008395920150757),
np.float64(0.39983015749148854), np.float64(0.39983052584848133),
np.float64(0.3998300026430518), np.float64(0.05888454074486528),
np.float64(0.05888444850804292), np.float64(0.05888458814374031),
np.float64(0.01307757276057757), np.float64(0.013077528872443664),
np.float64(0.01307759382474701), np.float64(0.0013805972470172178),
np.float64(0.0013805987907514693), np.float64(0.001380595094449064),
np.float64(0.0013407173647977306), np.float64(0.0013407169523077462),
np.float64(0.0013407162377280354), np.float64(0.0012085197948866623),
np.float64(0.001208518353047935), np.float64(0.0012085193196732784),
np.float64(0.0005918084248358825), np.float64(0.0005918057918126401),
np.float64(0.0005918091683835015), np.float64(0.0005687663944117869),
np.float64(0.0005687652383311464), np.float64(0.0005687663948713344),
np.float64(0.0003256260973828314), np.float64(0.00032562604046164806),
np.float64(0.00032562583617051083), np.float64(0.0002414952248146918),
np.float64(0.00024149526580035513), np.float64(0.00024149504430656584),
np.float64(0.00019750226894231152), np.float64(0.00019750236742926514),
np.float64(0.0001975021642438546), np.float64(0.00019738417482159087),
np.float64(0.00019738410967841752), np.float64(0.00019738414962280183),

```

```

np.float64(0.00019024676825705512), np.float64(0.00019024677065566922),
np.float64(0.00019024675579811694), np.float64(0.00018998335704196594),
np.float64(0.00018998335404289988), np.float64(0.00018998335439848204),
np.float64(0.00018994476122602248), np.float64(0.0001899447603520834),
np.float64(0.00018994476085515793), np.float64(0.0001899432237475025),
np.float64(0.0001899432235403933), np.float64(0.00018994322368935717),
np.float64(0.0001899431443622786), np.float64(0.00018994314431803371),
np.float64(0.00018994314435198843)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.21512887089822502, 'I': 0.6904384771987092}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081509826773), 'I': np.float64(0.8943967791884825)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967791884825), 'I_3': np.float64(1.1566081509826773),
'alpha_x': -0.019475755533906746, 'alpha_y': 0.0007623877540186539,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 6, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 3.804494820573306e-15, 'nfev': 219, 'nit': 81, 'wall_time':
37.069, 'mse_curve': [np.float64(0.4763112382079872),
np.float64(0.47631140568263575), np.float64(0.47631113882473103),
np.float64(113.26027342513645), np.float64(113.26026145202684),
np.float64(113.26028282052286), np.float64(0.41120677855422194),
np.float64(0.41120693954508736), np.float64(0.41120668113408443),
np.float64(0.3566417552081192), np.float64(0.3566419094347544),
np.float64(0.35664166029324074), np.float64(0.7554924298151052),
np.float64(0.7554920253359181), np.float64(0.7554926973168566),
np.float64(0.10390026286419822), np.float64(0.10390035594251291),
np.float64(0.10390019872018247), np.float64(0.02537420058562235),
np.float64(0.02537423991471703), np.float64(0.025374168145583013),
np.float64(0.010274965378719157), np.float64(0.010274950387507753),
np.float64(0.010274966955933097), np.float64(0.009294718039506988),
np.float64(0.009294715659065554), np.float64(0.00929471161986988),
np.float64(0.009197228197945457), np.float64(0.009197225675424756),
np.float64(0.009197221898662008), np.float64(0.0017577085593258833),
np.float64(0.001757695852224473), np.float64(0.001757719145337735),
np.float64(0.000485171939959031), np.float64(0.0004851689821025932),
np.float64(0.0004851759401494573), np.float64(4.131112743285858e-06),
np.float64(4.130848831629271e-06), np.float64(4.131086338428125e-06),
np.float64(7.887675800154484e-08), np.float64(7.894305376508413e-08),
np.float64(7.88571830326747e-08), np.float64(5.361541734597026e-08),
np.float64(5.362896633158397e-08), np.float64(5.363005607918231e-08),
np.float64(1.3681724912553617e-10), np.float64(1.3844534960060842e-10),
np.float64(1.3693380014410219e-10), np.float64(2.677529619042441e-14),
np.float64(9.352289866673091e-14), np.float64(3.596876975798265e-14),
np.float64(1.2767652914099393e-13), np.float64(1.3035210541569616e-13),
np.float64(1.2801632766599372e-13), np.float64(1.2768623545186903e-13),
np.float64(1.303625299926244e-13), np.float64(1.2802412836889434e-13),
np.float64(1.2779375504558e-13), np.float64(1.3046009826390593e-13),
np.float64(1.2812291327258546e-13), np.float64(1.2768237373097895e-13),
np.float64(1.3036348047088823e-13), np.float64(1.2801750270894453e-13),
np.float64(1.276670631032284e-13), np.float64(1.3034844730848852e-13),
np.float64(1.280042241526511e-13), np.float64(1.2764562927706463e-13),

```

np.float64(1.3031673854750245e-13), np.float64(1.27993003582319e-13),
 np.float64(1.277060103744025e-13), np.float64(1.3039706526709416e-13),
 np.float64(1.2803083166454006e-13), np.float64(1.2765188915213307e-13),
 np.float64(1.3033807340799822e-13), np.float64(1.2798793623160016e-13),
 np.float64(1.2766666766850643e-13), np.float64(1.3035413491274604e-13),
 np.float64(1.2799968293747397e-13), np.float64(1.2786966330083614e-13),
 np.float64(1.305642014397707e-13), np.float64(1.2816832247607633e-13),
 np.float64(1.2767694184143845e-13), np.float64(1.3035476041177057e-13),
 np.float64(1.280151314119533e-13), np.float64(1.276897162532735e-13),
 np.float64(1.303685288962025e-13), np.float64(1.2802536361387206e-13),
 np.float64(1.2765842766217754e-13), np.float64(1.3033214973764414e-13),
 np.float64(1.2800213810036736e-13), np.float64(4.249640932773927e-14),
 np.float64(4.226220951364998e-14), np.float64(6.108617004663274e-14),
 np.float64(1.0328502347259185e-14), np.float64(6.92223599934674e-15),
 np.float64(4.8802684886524076e-14), np.float64(3.683908572572554e-14),
 np.float64(6.031523859098039e-14), np.float64(4.005156168948312e-14),
 np.float64(1.1024372246174834e-14), np.float64(4.571811390446485e-14),
 np.float64(1.5786846077643068e-14), np.float64(3.804494820573306e-15),
 np.float64(4.4597128680265247e-14), np.float64(9.409893267893506e-15),
 np.float64(1.5922283221931825e-14), np.float64(1.3822552252534485e-14),
 np.float64(4.620460406436505e-14), np.float64(7.652714976918742e-15),
 np.float64(1.9153507234127516e-14), np.float64(3.1152862489907033e-14),
 np.float64(3.804494820573306e-15), np.float64(4.4597128680265247e-14),
 np.float64(9.409893267893506e-15), np.float64(1.400227461590828e-13),
 np.float64(1.4055793939326562e-13), np.float64(1.400904410535723e-13),
 np.float64(1.4002324828502823e-13), np.float64(1.4055850873179067e-13),
 np.float64(1.4009082622488645e-13), np.float64(1.379793316548013e-13),
 np.float64(1.384638506265921e-13), np.float64(1.3836698565877704e-13),
 np.float64(1.4003519764344037e-13), np.float64(1.405503493638892e-13),
 np.float64(1.401150417809087e-13), np.float64(1.400338411612684e-13),
 np.float64(1.4054998291528245e-13), np.float64(1.4011318788072474e-13),
 np.float64(1.4013174562788715e-13), np.float64(1.4064370185979995e-13),
 np.float64(1.4020039929010122e-13), np.float64(1.4002039187453168e-13),
 np.float64(1.4056016625576205e-13), np.float64(1.4008524083426613e-13),
 np.float64(4.161187514652952e-14), np.float64(3.8862130394839814e-14),
 np.float64(6.23835989564496e-14), np.float64(2.1951692182017804e-14),
 np.float64(1.793334901258857e-14), np.float64(5.0731087350361794e-14),
 np.float64(1.5335505019416652e-14), np.float64(1.0591377018759393e-14),
 np.float64(4.8686098876328913e-14), np.float64(5.7872403394378195e-15),
 np.float64(2.3463134921374854e-14), np.float64(2.5516502018479843e-14),
 np.float64(3.804494820573306e-15), np.float64(4.4597128680265247e-14),
 np.float64(9.409893267893506e-15), np.float64(1.4255957215382354e-13),
 np.float64(1.4266658108963817e-13), np.float64(1.4257313613837035e-13),
 np.float64(1.4255969290510405e-13), np.float64(1.4266674638196156e-13),
 np.float64(1.425732090860617e-13), np.float64(1.3841538866615669e-13),
 np.float64(1.3831544555009615e-13), np.float64(1.391474823737407e-13),
 np.float64(1.4286181154030166e-13), np.float64(1.425327625110975e-13),
 np.float64(1.4313605121525896e-13), np.float64(1.4262860380972684e-13),


```

np.float64(1.425014629397373e-13), np.float64(1.427949309908658e-13),
np.float64(1.427861068098715e-13), np.float64(1.4293338862032492e-13),
np.float64(1.4274060784151216e-13), np.float64(1.427141301683978e-13),
np.float64(1.4278464416440626e-13), np.float64(1.4273170786536826e-13),
np.float64(4.285715575638136e-14), np.float64(3.964930750579193e-14),
np.float64(6.363488920329354e-14), np.float64(2.2496802893847772e-14),
np.float64(1.800521366602803e-14), np.float64(5.1440291971909203e-14),
np.float64(1.5693835305720647e-14), np.float64(1.0464866590550924e-14),
np.float64(4.9285565309060785e-14), np.float64(5.91640616644069e-15),
np.float64(2.3093814329342057e-14), np.float64(2.595053264181783e-14),
np.float64(3.804494820573306e-15), np.float64(4.4597128680265247e-14),
np.float64(9.409893267893506e-15), np.float64(1.4306961337555967e-13),
np.float64(1.4309096412191074e-13), np.float64(1.430723769914573e-13),
np.float64(1.430697375002998e-13), np.float64(1.430911503077313e-13),
np.float64(1.430724414043078e-13), np.float64(1.446654296677679e-13),
np.float64(1.4512361866086335e-13), np.float64(1.4414730327412183e-13),
np.float64(1.4294640581513318e-13), np.float64(1.4305294188037523e-13),
np.float64(1.4290709007155105e-13), np.float64(1.4297252937709825e-13),
np.float64(1.4307330898785583e-13), np.float64(1.429336111391185e-13),
np.float64(1.4311057479071312e-13), np.float64(1.4312548289095247e-13),
np.float64(1.4311217481234297e-13), np.float64(1.4304478805031038e-13),
np.float64(1.430567853468465e-13), np.float64(1.4305744316162052e-13),
np.float64(4.307406177554605e-14), np.float64(3.980251705506553e-14),
np.float64(6.384086765554609e-14), np.float64(2.2592699205246898e-14),
np.float64(1.802102609748759e-14), np.float64(5.156256052200605e-14),
np.float64(1.575608632033561e-14), np.float64(1.0445003744505492e-14),
np.float64(4.938778222733622e-14), np.float64(5.9398024146085005e-15),
np.float64(2.3028368170205072e-14), np.float64(2.602826971668431e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.598855994458343, 'I': 0.6661311964504225},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464284639628), 'I':
np.float64(0.7304456904813111)}, 'I_1': np.float64(0.7304456904813111), 'I_3':
np.float64(0.5720464284639628), 'alpha_x': -1.8372093162777376e-08, 'alpha_y':
-2.274181295019965e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 7, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 3.280531589797297e-15, 'nfev':
411, 'nit': 144, 'wall_time': 67.042, 'mse_curve':
[np.float64(295.0342624509474), np.float64(295.0342385470267),
np.float64(295.034286661322), np.float64(2.3284539101604422),
np.float64(2.3284539471064076), np.float64(2.328453937367208),
np.float64(2.3257244643866546), np.float64(2.3257245020571053),
np.float64(2.325724491128856), np.float64(2.3228595476980543),
np.float64(2.3228595863192343), np.float64(2.3228595738336892),
np.float64(2.3199488785547397), np.float64(2.319948918182402),
np.float64(2.3199489040475822), np.float64(2.3169859371651174),
np.float64(2.3169859778583244), np.float64(2.31698596197721),
np.float64(2.3139633535233726), np.float64(2.3139633953443655),
np.float64(2.3139633776145847), np.float64(2.3108728359321624),
np.float64(2.310872878946298), np.float64(2.3108728592597623),
np.float64(2.307705084483174), np.float64(2.3077051287595904),

```

np.float64(2.3077051070022763), np.float64(2.304449621006848),
np.float64(2.304449666618374), np.float64(2.3044496426697525),
np.float64(2.301094684872671), np.float64(2.301094731896042),
np.float64(2.3010947056291253), np.float64(2.2976270638252916),
np.float64(2.2976271123413805), np.float64(2.297627083622083),
np.float64(2.294031930035131), np.float64(2.2940319801292146),
np.float64(2.294031948815877), np.float64(2.2902926457308115),
np.float64(2.2902926974925606), np.float64(2.290292663435919),
np.float64(2.2863905595688916), np.float64(2.2863906130934035),
np.float64(2.2863905761355436), np.float64(2.28230471059186),
np.float64(2.2823047659789855), np.float64(2.2823047259533453),
np.float64(2.2780116323112924), np.float64(2.27801168966638),
np.float64(2.27801164639717), np.float64(2.273485012451526),
np.float64(2.273485071885776), np.float64(2.273485025187128),
np.float64(2.2686953584022156), np.float64(2.26869542003298),
np.float64(2.2686953697088423), np.float64(2.2636096145578124),
np.float64(2.263609678508386), np.float64(2.263609624351933),
np.float64(2.258190800389436), np.float64(2.2581908667901525),
np.float64(2.2581908085829463), np.float64(2.2523974820567867),
np.float64(2.25239755104461), np.float64(2.2523974885565767),
np.float64(2.2461833305114123), np.float64(2.2461834022305736),
np.float64(2.246183335219177), np.float64(2.239496540538669),
np.float64(2.2394966151405766), np.float64(2.2394965433508007),
np.float64(2.2322792696479694), np.float64(2.2322793472916542),
np.float64(2.232279270455214), np.float64(2.2244669662393015),
np.float64(2.2244670470914807), np.float64(2.2244669649269864),
np.float64(2.215987693036815), np.float64(2.215987777271553),
np.float64(2.215987689484469), np.float64(2.2067614464147454),
np.float64(2.2067615342138245), np.float64(2.2067614404962343),
np.float64(2.196699365554988), np.float64(2.1966994571072815),
np.float64(2.1966993571386157), np.float64(2.1857030152098713),
np.float64(2.185703110711377), np.float64(2.18570300415858),
np.float64(2.1736635884981084), np.float64(2.1736636881509392),
np.float64(2.1736635746697868), np.float64(2.160461238310231),
np.float64(2.160461342322143), np.float64(2.1604612215582564),
np.float64(2.1459643893002465), np.float64(2.1459644978834436),
np.float64(2.145964369474217), np.float64(2.13002922073114),
np.float64(2.1300293341008305), np.float64(2.130029197677863),
np.float64(2.1124993216651458), np.float64(2.112499440037789),
np.float64(2.1124992952295663), np.float64(2.0932055755911585),
np.float64(2.0932056991821897), np.float64(2.093205545618134),
np.float64(2.0719664250057623), np.float64(2.07196655402685),
np.float64(2.0719663913420816), np.float64(2.0485885929472873),
np.float64(2.04858872760295), np.float64(2.0485885554439167),
np.float64(2.022868401949817), np.float64(2.022868542433515),
np.float64(2.0228683604646913), np.float64(1.9944869341729576),
np.float64(1.9944870807932176), np.float64(1.9944868885042668),
np.float64(1.9632572250476064), np.float64(1.9632573779687632),

np.float64(1.9632571750781886), np.float64(1.9289501276988943),
 np.float64(1.9289502870550366), np.float64(1.9289500733329341),
 np.float64(1.89134161019288), np.float64(1.8913417760802438),
 np.float64(1.8913415513624032), np.float64(1.850220437247923),
 np.float64(1.8502206097162124), np.float64(1.85022037391941),
 np.float64(1.8053976135002077), np.float64(1.8053977925426115),
 np.float64(1.8053975456819074), np.float64(1.7567177569597967),
 np.float64(1.7567179425028332), np.float64(1.756717684709728),
 np.float64(1.7040721120198037), np.float64(1.7040723039122787),
 np.float64(1.704072035453969), np.float64(1.6474130979471122),
 np.float64(1.647413295949554), np.float64(1.64741301724786),
 np.float64(1.5867696404613028), np.float64(1.5867698442353684),
 np.float64(1.5867695558852308), np.float64(1.5222626529065897),
 np.float64(1.5222628620059069), np.float64(1.5222625647914678),
 np.float64(1.4541192816956627), np.float64(1.4541194955587498),
 np.float64(1.4541191904658894), np.float64(1.3826844535459075),
 np.float64(1.3826846714917513), np.float64(1.3826843597157459),
 np.float64(1.3084280562560175), np.float64(1.3084282774836613),
 np.float64(1.308427960429551), np.float64(1.2319457638741604),
 np.float64(1.231945987467163), np.float64(1.2319456667415347),
 np.float64(1.153951872242758), np.float64(1.153952097179064),
 np.float64(1.1539517745719856), np.float64(1.0752629776965719),
 np.float64(1.0752632028648654), np.float64(1.075262880320484),
 np.float64(0.9967719194801906), np.float64(0.9967721437021673),
 np.float64(0.9967718232784605), np.float64(395.68997169516086),
 np.float64(395.6899409416379), np.float64(395.6899978601997),
 np.float64(395.6899716953084), np.float64(395.6899409416112),
 np.float64(395.6899978602289), np.float64(0.933217118821701),
 np.float64(0.9332173413451051), np.float64(0.933217025602995),
 np.float64(0.8720330648832628), np.float64(0.8720332846687046),
 np.float64(0.8720329755731427), np.float64(0.5994639482057458),
 np.float64(0.5994638773746382), np.float64(0.5994641504982994),
 np.float64(0.4622618857622365), np.float64(0.4622620281379293),
 np.float64(0.46226187975293315), np.float64(0.4197675454105083),
 np.float64(0.41976764385788057), np.float64(0.41976758329741737),
 np.float64(0.41724549913265196), np.float64(0.41724558065986644),
 np.float64(0.4172455537231225), np.float64(0.4172454991323553),
 np.float64(0.4172455806595694), np.float64(0.4172455537228275),
 np.float64(0.4172454991320608), np.float64(0.41724558065927875),
 np.float64(0.4172455537225356), np.float64(0.41724549913176956),
 np.float64(0.4172455806589852), np.float64(0.4172455537222409),
 np.float64(0.4106888504884934), np.float64(0.41068889500431877),
 np.float64(0.4106889372202269), np.float64(0.41006898604176867),
 np.float64(0.41006904020145474), np.float64(0.410069064429405),
 np.float64(0.41006279526035927), np.float64(0.4100628494200812),
 np.float64(0.41006287364673044), np.float64(0.053731861257708166),
 np.float64(0.053731855974999645), np.float64(0.053731896546772066),
 np.float64(0.01382472073581052), np.float64(0.013824716642883319),

```

np.float64(0.013824737462162727), np.float64(0.0017601812747153219),
np.float64(0.0017601810362028914), np.float64(0.0017601859642816051),
np.float64(0.00010947021897179471), np.float64(0.00010947018828844734),
np.float64(0.00010947131268006955), np.float64(6.005487966158997e-06),
np.float64(6.005658564258593e-06), np.float64(6.00562514861037e-06),
np.float64(1.9688752128013005e-08), np.float64(1.970995367573955e-08),
np.float64(1.9688466785797786e-08), np.float64(1.9636580167455045e-10),
np.float64(1.9878138952369017e-10), np.float64(1.9614884183398266e-10),
np.float64(5.175486099871842e-12), np.float64(5.531339441432519e-12),
np.float64(5.202175863650174e-12), np.float64(2.4884427468251313e-14),
np.float64(8.676823753228144e-14), np.float64(3.721542279238689e-14),
np.float64(1.2747013199230267e-13), np.float64(1.2942813478039225e-13),
np.float64(1.2833642726789578e-13), np.float64(1.2767854915506857e-13),
np.float64(1.3030960166351272e-13), np.float64(1.2804882563394374e-13),
np.float64(1.2758390691049428e-13), np.float64(1.302801398395081e-13),
np.float64(1.2792288598140436e-13), np.float64(1.2765539086416829e-13),
np.float64(1.3032719245506875e-13), np.float64(1.280008684937781e-13),
np.float64(1.2765793938543265e-13), np.float64(1.3033332791426222e-13),
np.float64(1.2800056888280291e-13), np.float64(1.2780993740867116e-13),
np.float64(1.3059742779215868e-13), np.float64(1.280530466661699e-13),
np.float64(1.275879059360683e-13), np.float64(1.3030251597855324e-13),
np.float64(1.2791360490923347e-13), np.float64(1.2763514307955343e-13),
np.float64(1.3034719623517392e-13), np.float64(1.2795574702774105e-13),
np.float64(1.276817026873306e-13), np.float64(1.3036830077290227e-13),
np.float64(1.2801313422112521e-13), np.float64(1.2768346149827337e-13),
np.float64(1.3035173355820333e-13), np.float64(1.2802730129406731e-13),
np.float64(1.2767397362087333e-13), np.float64(1.30368082271838e-13),
np.float64(1.280013371927152e-13), np.float64(1.2769152271980506e-13),
np.float64(1.3036652492809692e-13), np.float64(1.2802954037551462e-13),
np.float64(1.2766075498882004e-13), np.float64(1.3035241944079727e-13),
np.float64(1.2799172759878338e-13), np.float64(4.214675624700783e-14),
np.float64(4.024476011712887e-14), np.float64(6.211177929882807e-14),
np.float64(1.2247480827531983e-14), np.float64(5.463259236381459e-15),
np.float64(5.304650699926024e-14), np.float64(3.5800999430922615e-14),
np.float64(5.805880407125877e-14), np.float64(4.0105422176813424e-14),
np.float64(1.0454768506401577e-14), np.float64(4.2997503694368055e-14),
np.float64(1.6842775022257906e-14), np.float64(3.280531589797297e-15),
np.float64(4.143522027852442e-14), np.float64(1.0805281721277899e-14),
np.float64(2.5665013605635298e-14), np.float64(2.2179454510592553e-14),
np.float64(5.235653269113298e-14), np.float64(1.6893598319051193e-14),
np.float64(1.2097529466746343e-14), np.float64(4.9190804602704136e-14),
np.float64(7.691749091914085e-15), np.float64(1.868865658054164e-14),
np.float64(3.16113967728067e-14), np.float64(3.280531589797297e-15),
np.float64(4.143522027852442e-14), np.float64(1.0805281721277899e-14),
np.float64(1.4002318692469189e-13), np.float64(1.405584059423647e-13),
np.float64(1.4009080158593386e-13), np.float64(1.4002323973747723e-13),
np.float64(1.4055850029921363e-13), np.float64(1.4009081962751492e-13),
np.float64(1.574743570718079e-13), np.float64(1.6372238283449417e-13),

```

np.float64(1.512944182523443e-13), np.float64(1.3549477197212333e-13),
 np.float64(1.3884076306629626e-13), np.float64(1.3425554616300947e-13),
 np.float64(1.3798227945784539e-13), np.float64(1.4061106065835494e-13),
 np.float64(1.3688827844203974e-13), np.float64(1.3971860937795078e-13),
 np.float64(1.3986323144045366e-13), np.float64(1.4009922023106154e-13),
 np.float64(1.3874278360582312e-13), np.float64(1.3920292524214667e-13),
 np.float64(1.3904063804337473e-13), np.float64(4.179013792218498e-14),
 np.float64(3.730360235746043e-14), np.float64(6.386888475520576e-14),
 np.float64(2.277639684655882e-14), np.float64(1.6416420207001363e-14),
 np.float64(5.32688726531988e-14), np.float64(1.558519034537017e-14),
 np.float64(1.0223086795967377e-14), np.float64(4.940289356011387e-14),
 np.float64(5.932501869788843e-15), np.float64(2.232879488488861e-14),
 np.float64(2.6603728337514273e-14), np.float64(3.280531589797297e-15),
 np.float64(4.143522027852442e-14), np.float64(1.0805281721277899e-14),
 np.float64(1.4255248735025527e-13), np.float64(1.4265922569157328e-13),
 np.float64(1.4256721379999445e-13), np.float64(1.4255969137934012e-13),
 np.float64(1.42666744966882e-13), np.float64(1.4257320758104483e-13),
 np.float64(1.4248383135025895e-13), np.float64(1.4260879105671991e-13),
 np.float64(1.4249538499269784e-13), np.float64(1.4258454708558631e-13),
 np.float64(1.4269299208722172e-13), np.float64(1.4259367886687133e-13),
 np.float64(1.425883085424686e-13), np.float64(1.426959953170118e-13),
 np.float64(1.425974473542502e-13), np.float64(1.4228753075986904e-13),
 np.float64(1.4245966022292297e-13), np.float64(1.422934445432279e-13),
 np.float64(1.4256360683060848e-13), np.float64(1.426731592340235e-13),
 np.float64(1.4257485280578471e-13), np.float64(4.316282499764663e-14),
 np.float64(3.825397111462936e-14), np.float64(6.518338072852615e-14),
 np.float64(2.3398274922501798e-14), np.float64(1.6517509364855034e-14),
 np.float64(5.4066141148377786e-14), np.float64(1.6251073120394376e-14),
 np.float64(9.793084389529328e-15), np.float64(5.073515298356184e-14),
 np.float64(6.087109119517609e-15), np.float64(2.1935460333757995e-14),
 np.float64(2.7091523351059415e-14), np.float64(3.280531589797297e-15),
 np.float64(4.143522027852442e-14), np.float64(1.0805281721277899e-14),
 np.float64(1.4306982238111863e-13), np.float64(1.430911910001819e-13),
 np.float64(1.4307254532707908e-13), np.float64(1.4306973949793748e-13),
 np.float64(1.4309115200930583e-13), np.float64(1.43072442803815e-13),
 np.float64(1.530343339816805e-13), np.float64(1.5049425370348026e-13),
 np.float64(1.5346758294031336e-13), np.float64(1.4289356146554536e-13),
 np.float64(1.426597529139476e-13), np.float64(1.4309738121074933e-13),
 np.float64(1.4296713818846336e-13), np.float64(1.4279659287316122e-13),
 np.float64(1.4311697791078145e-13), np.float64(1.429709379412004e-13),
 np.float64(1.4303393778382662e-13), np.float64(1.4295840810872196e-13),
 np.float64(1.429746354409065e-13), np.float64(1.4300630577001232e-13),
 np.float64(1.429833024508151e-13), np.float64(4.339613158702749e-14),
 np.float64(3.8406172782664206e-14), np.float64(6.541476275534227e-14),
 np.float64(2.350178615076552e-14), np.float64(1.653481159225555e-14),
 np.float64(5.4198799563939016e-14), np.float64(1.6363312689829938e-14),
 np.float64(9.723111266009703e-15), np.float64(5.095834253631754e-14),
 np.float64(6.113154265419526e-15), np.float64(2.1870398191516978e-14),

```

np.float64(2.7173043828147858e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.36935787519042285, 'I': 1.2206620025270623}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464283851834), 'I': np.float64(0.7304456912814471)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456912814471), 'I_3': np.float64(0.5720464283851834),
'alpha_x': -2.1094189285732457e-08, 'alpha_y': -2.3216615350794225e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 8, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314436076394, 'nfev': 72, 'nit': 31, 'wall_time':
11.574, 'mse_curve': [np.float64(1231.97560772565),
np.float64(1231.9756829641892), np.float64(1231.9755386347301),
np.float64(0.8018563552997122), np.float64(0.8018563670289687),
np.float64(0.801856203560122), np.float64(0.7904013552875935),
np.float64(0.7904013623886954), np.float64(0.7904012097869398),
np.float64(0.6520637543079013), np.float64(0.6520636759523952),
np.float64(0.6520637244373699), np.float64(0.6421093909869902),
np.float64(0.6421092988480611), np.float64(0.6421093800402284),
np.float64(0.6299530482582717), np.float64(0.6299529435106127),
np.float64(0.6299530549344664), np.float64(0.6034899224880617),
np.float64(0.6034898018882305), np.float64(0.6034899518166494),
np.float64(0.5360686683019291), np.float64(0.5360685270786385),
np.float64(0.5360687280299794), np.float64(0.37203171733432455),
np.float64(0.3720315591556564), np.float64(0.3720318028154683),
np.float64(0.07221105836590201), np.float64(0.07221095577057868),
np.float64(0.07221111180456063), np.float64(0.005548995756696325),
np.float64(0.005549030574858036), np.float64(0.005548979356335748),
np.float64(0.0020257318342720085), np.float64(0.0020257133138133986),
np.float64(0.0020257407248166865), np.float64(0.0012727951427005289),
np.float64(0.0012727813083207888), np.float64(0.0012728016958732618),
np.float64(0.00036586432025946644), np.float64(0.0003658630492078721),
np.float64(0.0003658646150034145), np.float64(0.0003600909833039222),
np.float64(0.00036009072096432234), np.float64(0.0003600907778135759),
np.float64(0.0003432529092045014), np.float64(0.00034325272422107563),
np.float64(0.00034325268746061507), np.float64(0.00021068058998735927),
np.float64(0.00021068079088827258), np.float64(0.00021068039596572045),
np.float64(0.00021024164293587024), np.float64(0.00021024154344394762),
np.float64(0.00021024159544192646), np.float64(0.00019386954487561617),
np.float64(0.00019386951730992168), np.float64(0.00019386951721977626),
np.float64(0.00019003821573369863), np.float64(0.00019003823162669142),
np.float64(0.00019003820181422927), np.float64(0.00019003605456707024),
np.float64(0.00019003604682601055), np.float64(0.0001900360520682921),
np.float64(0.00018994494367513418), np.float64(0.00018994494270355405),
np.float64(0.00018994494330613025), np.float64(0.0001899432236660757),
np.float64(0.00018994322346927697), np.float64(0.00018994322360302738),
np.float64(0.00018994314436076394), np.float64(0.00018994314431644828),
np.float64(0.00018994314435051202)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4418594831438725, 'I': 0.08002915337713008}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081511588309), 'I': np.float64(0.8943967795264683)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967795264683), 'I_3': np.float64(1.1566081511588309),
'alpha_x': -0.019475755525353498, 'alpha_y': 0.0007623879705810866,

```

```

'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 9, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.342933268304193e-12, 'nfev': 60, 'nit': 27, 'wall_time':
9.854, 'mse_curve': [np.float64(4.1104190450164575),
np.float64(4.110418164397424), np.float64(4.110419847701691),
np.float64(23.462068640593937), np.float64(23.462070800115953),
np.float64(23.462065579588057), np.float64(0.015363638310077948),
np.float64(0.015363670644343182), np.float64(0.015363606730982988),
np.float64(0.008084809335284479), np.float64(0.008084830935864857),
np.float64(0.00808478759246392), np.float64(0.002136362187035492),
np.float64(0.002136364062015004), np.float64(0.00213635840708878),
np.float64(0.0019159844742556807), np.float64(0.0019159843641968419),
np.float64(0.0019159825572705948), np.float64(0.0022594417118799136),
np.float64(0.0022594284704584387), np.float64(0.002259452570233205),
np.float64(0.004996145083035251), np.float64(0.004996126280051295),
np.float64(0.004996162431005844), np.float64(0.009925677286882982),
np.float64(0.009925666135209645), np.float64(0.009925690696485466),
np.float64(0.008241703246578741), np.float64(0.008241699314253635),
np.float64(0.008241710754964245), np.float64(0.007854238151411005),
np.float64(0.00785424083749651), np.float64(0.007854240233100697),
np.float64(0.0008014760342812464), np.float64(0.0008014792847648065),
np.float64(0.0008014745224301939), np.float64(0.0007228444385790535),
np.float64(0.0007228450292294086), np.float64(0.0007228452360101335),
np.float64(7.456359639802202e-05), np.float64(7.456395811120798e-05),
np.float64(7.456369565069201e-05), np.float64(3.01551577430263e-06),
np.float64(3.015643823828377e-06), np.float64(3.0154853371663173e-06),
np.float64(2.9176233817709764e-06), np.float64(2.9176639350351038e-06),
np.float64(2.9176698863022187e-06), np.float64(9.111825692850564e-08),
np.float64(9.11270021251764e-08), np.float64(9.112509223941158e-08),
np.float64(3.1736239254000283e-09), np.float64(3.17531306966371e-09),
np.float64(3.1748768741163618e-09), np.float64(1.1179679455453647e-10),
np.float64(1.1209953501942609e-10), np.float64(1.120729200581397e-10),
np.float64(2.342933268304193e-12), np.float64(2.402460041938687e-12),
np.float64(2.398878422734085e-12)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.061021402767887596, 'I': 0.23424185794133842}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654955199229658), 'I': np.float64(0.2757615357356737)}, 'I_1':
np.float64(0.2757615357356737), 'I_3': np.float64(0.2654955199229658),
'alpha_x': 1.930776909517587e-06, 'alpha_y': 1.0343390987204762e-06,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 10, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.5772439735182294e-14, 'nfev': 93, 'nit': 37, 'wall_time':
15.501, 'mse_curve': [np.float64(217.4911564957672),
np.float64(217.49117459627064), np.float64(217.4911386266544),
np.float64(2.2426894416927414), np.float64(2.2426895548196373),
np.float64(2.24268942291467), np.float64(2.2153695429809654),
np.float64(2.215369663930908), np.float64(2.215369519311413),
np.float64(2.182278341294578), np.float64(2.1822784710027063),
np.float64(2.1822783121674227), np.float64(2.143862222143934),
np.float64(2.143862361106206), np.float64(2.1438621872628394),
np.float64(2.0993590870759444), np.float64(2.0993592357284925),

```

```

np.float64(2.099359046190108), np.float64(2.0479834469549516),
np.float64(2.0479836056423237), np.float64(2.0479833998818457),
np.float64(1.9889658143955546), np.float64(1.9889659833321123),
np.float64(1.9889657610488343), np.float64(1.921609537315093),
np.float64(1.9216097165392407), np.float64(1.9216094777373136),
np.float64(1.8453673022441572), np.float64(1.8453674915667184),
np.float64(1.8453672366435172), np.float64(1.759839907608199),
np.float64(1.759840106483637), np.float64(1.7598398363537302),
np.float64(1.6652015140881773), np.float64(1.66520172172472),
np.float64(1.665201437797969), np.float64(1.5619526290915962),
np.float64(1.5619528443237833), np.float64(1.5619525486477712),
np.float64(1.4511510892506634), np.float64(1.4511513105105591),
np.float64(1.4511510058172035), np.float64(1.3344725454829596),
np.float64(1.334472770798217), np.float64(1.334472460503417),
np.float64(1.2142042275181637), np.float64(1.2142044545471107),
np.float64(1.2142041426853523), np.float64(1.0931469228631754),
np.float64(1.0931471489746107), np.float64(1.0931468400564988),
np.float64(765.7916567311147), np.float64(765.7916061988144),
np.float64(765.791699724973), np.float64(1.0346611543618403),
np.float64(1.0346613792080692), np.float64(1.0346610715086968),
np.float64(0.9772364302432044), np.float64(0.977236653335359),
np.float64(0.9772363476502313), np.float64(0.09068400287891312),
np.float64(0.0906839908078552), np.float64(0.09068405489473705),
np.float64(0.08693090435603754), np.float64(0.08693089710758876),
np.float64(0.08693095219508834), np.float64(0.029339773214993377),
np.float64(0.029339789563396133), np.float64(0.029339783926777007),
np.float64(0.005434410091600039), np.float64(0.005434419777323261),
np.float64(0.005434411754265606), np.float64(0.0005276019794081915),
np.float64(0.0005276041269148789), np.float64(0.0005276029629181933),
np.float64(2.2680836040254482e-05), np.float64(2.2680702964304337e-05),
np.float64(2.268140203360153e-05), np.float64(7.864236193957697e-07),
np.float64(7.862481262669583e-07), np.float64(7.866087533247853e-07),
np.float64(4.5446388999160827e-07), np.float64(4.544561728267159e-07),
np.float64(4.5453675630262987e-07), np.float64(5.802018175748744e-09),
np.float64(5.810873949370435e-09), np.float64(5.803819217680895e-09),
np.float64(1.685679410245965e-10), np.float64(1.70249409748934e-10),
np.float64(1.687844382943732e-10), np.float64(2.5772439735182294e-14),
np.float64(9.28746804541898e-14), np.float64(3.430678403814158e-14)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 1.2592245284079073, 'I': 0.32264450743253154},
'result_x': {'I2': np.float64(0.57204646964529), 'I':
np.float64(0.7304457472218254)}, 'I_1': np.float64(0.7304457472218254), 'I_3':
np.float64(0.57204646964529), 'alpha_x': -2.619112845135379e-07, 'alpha_y':
4.005885763692622e-09, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 11, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.3428655606034836e-12, 'nfev':
57, 'nit': 26, 'wall_time': 9.443, 'mse_curve': [np.float64(2.9782951669344553),
np.float64(2.9782944330531005), np.float64(2.978295794994382),
np.float64(20.300956274678438), np.float64(20.300958173776966),
np.float64(20.30095345915494), np.float64(0.05392279276535913),

```



```

np.float64(0.05392285194676593), np.float64(0.05392274637737563),
np.float64(0.021758098598006075), np.float64(0.021758134605053034),
np.float64(0.021758071908569647), np.float64(0.005220342702517585),
np.float64(0.005220349236269239), np.float64(0.0052203406457541224),
np.float64(0.004908741779684266), np.float64(0.004908745098678437),
np.float64(0.004908742405349316), np.float64(0.004803078655371683),
np.float64(0.004803080089916846), np.float64(0.0048030808349480755),
np.float64(0.004733720720328915), np.float64(0.0047337215656573315),
np.float64(0.004733723366361298), np.float64(0.0043241788324178375),
np.float64(0.004324177654969742), np.float64(0.004324182996481709),
np.float64(0.0042535742517827105), np.float64(0.004253574005285815),
np.float64(0.004253577627837574), np.float64(0.002814178871509573),
np.float64(0.0028141805913973576), np.float64(0.0028141800031432863),
np.float64(0.00027168007709198205), np.float64(0.0002716830311547),
np.float64(0.000271678157979597), np.float64(0.00018930159175258742),
np.float64(0.00018930235004682548), np.float64(0.00018930159161614427),
np.float64(5.377340203382888e-05), np.float64(5.377360653797759e-05),
np.float64(5.3773576580094773e-05), np.float64(2.4738148850632603e-06),
np.float64(2.4738903572858035e-06), np.float64(2.473823860460186e-06),
np.float64(8.872184526410277e-08), np.float64(8.873334949303621e-08),
np.float64(8.8726040803601e-08), np.float64(3.174001123252058e-09),
np.float64(3.175707122993146e-09), np.float64(3.1752393204753833e-09),
np.float64(1.1177480701860082e-10), np.float64(1.1208690970547336e-10),
np.float64(1.1204261363553738e-10), np.float64(2.3428655606034836e-12),
np.float64(2.4028011065268557e-12), np.float64(2.3984490329579613e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.14653121140511646, 'I':
0.30736892767210205}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26549551998931326), 'I':
np.float64(0.27576153564480127)}, 'I_1': np.float64(0.27576153564480127), 'I_3':
np.float64(0.26549551998931326), 'alpha_x': 1.9296604039532072e-06, 'alpha_y':
1.0360061734039368e-06, 'method_tag': 'trust-constr', {'run': 12, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.3429267285835158e-12, 'nfev':
60, 'nit': 27, 'wall_time': 9.718, 'mse_curve': [np.float64(4.975852674448815),
np.float64(4.975853390337662), np.float64(4.97585184460669),
np.float64(32.72228173051161), np.float64(32.722277158047305),
np.float64(32.72228528657653), np.float64(0.9363934378218757),
np.float64(0.9363936876686182), np.float64(0.9363931762023362),
np.float64(0.4457134860045894), np.float64(0.44571365661077367),
np.float64(0.44571331887566057), np.float64(0.035300823620055766),
np.float64(0.03530087285942622), np.float64(0.035300784216986215),
np.float64(0.007520059556489506), np.float64(0.007520067010320834),
np.float64(0.0075200574850754175), np.float64(0.007368629715741417),
np.float64(0.007368636107430389), np.float64(0.007368628521189265),
np.float64(0.006744737487934223), np.float64(0.00674473908966304),
np.float64(0.006744740152397481), np.float64(0.006288423372740349),
np.float64(0.006288423376577312), np.float64(0.006288427214103138),
np.float64(0.004228021481639996), np.float64(0.004228017779246882),
np.float64(0.004228027640799189), np.float64(0.003973383707263119),
np.float64(0.003973382320105859), np.float64(0.003973387912863875),

```

```

np.float64(0.0038187885057538937), np.float64(0.0038187904186699623),
np.float64(0.0038187899110723677), np.float64(0.00042085494129937104),
np.float64(0.00042085659751896914), np.float64(0.0004208544765162297),
np.float64(6.981253658068146e-05), np.float64(6.981303703561264e-05),
np.float64(6.981249815788703e-05), np.float64(6.852997195677814e-05),
np.float64(6.853015471417772e-05), np.float64(6.853021153301769e-05),
np.float64(2.7174212220796564e-06), np.float64(2.7174837338064304e-06),
np.float64(2.7174454255405967e-06), np.float64(9.003876034151162e-08),
np.float64(9.005165778602724e-08), np.float64(9.004182109778748e-08),
np.float64(3.1783805219917357e-09), np.float64(3.1800326846138767e-09),
np.float64(3.1796682109332195e-09), np.float64(1.1177335315005833e-10),
np.float64(1.1208481185232546e-10), np.float64(1.1204172539574297e-10),
np.float64(2.3429267285835158e-12), np.float64(2.402531256295797e-12),
np.float64(2.3988031897394054e-12)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.29924792122198046, 'I': 0.08040631004808237}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654955199367631), 'I': np.float64(0.27576153571974504)}, 'I_1':
np.float64(0.27576153571974504), 'I_3': np.float64(0.2654955199367631),
'alpha_x': 1.9305672589263214e-06, 'alpha_y': 1.0346576430107309e-06,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 13, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314435868053, 'nfev': 81, 'nit': 34, 'wall_time':
13.162, 'mse_curve': [np.float64(932.1297044844183),
np.float64(932.1297635232825), np.float64(932.129648989274),
np.float64(0.9024836962832099), np.float64(0.9024835594447287),
np.float64(0.9024837473638996), np.float64(0.8892657330967185),
np.float64(0.8892655982108608), np.float64(0.8892657809164458),
np.float64(0.7616462739294388), np.float64(0.7616463442629166),
np.float64(0.7616460663568538), np.float64(0.6721149350126902),
np.float64(0.6721148762043874), np.float64(0.672114878456461),
np.float64(0.6574851286927228), np.float64(0.6574850906735494),
np.float64(0.6574850470927638), np.float64(0.6455435841871326),
np.float64(0.6455435634847089), np.float64(0.6455434830153497),
np.float64(0.6213539227373328), np.float64(0.6213539239748849),
np.float64(0.6213537994786704), np.float64(0.5539604161032096),
np.float64(0.5539604625929838), np.float64(0.5539602572235667),
np.float64(0.441211327856444), np.float64(0.4412114231652549),
np.float64(0.4412111529207751), np.float64(0.25704160946125987),
np.float64(0.2570417228298688), np.float64(0.257041469032748),
np.float64(0.08066043608012995), np.float64(0.0806604821120601),
np.float64(0.08066037748917267), np.float64(0.028273378158676213),
np.float64(0.028273386926157457), np.float64(0.028273357990017),
np.float64(0.011126700336993044), np.float64(0.011126701520616572),
np.float64(0.011126692195436933), np.float64(0.005088242871866695),
np.float64(0.005088242204151927), np.float64(0.005088239164685491),
np.float64(0.0019153948466847956), np.float64(0.0019153960002565467),
np.float64(0.0019153924301341348), np.float64(0.0009825912611696442),
np.float64(0.0009825913677488386), np.float64(0.0009825901986968756),
np.float64(0.000616683527761741), np.float64(0.0006166831464230444),
np.float64(0.0006166830825727362), np.float64(0.00032497104801685494),

```

```

np.float64(0.00032497130397732797), np.float64(0.00032497063415949293),
np.float64(0.0002447413733460485), np.float64(0.00024474136182044414),
np.float64(0.0002447412126850928), np.float64(0.00019785604007770762),
np.float64(0.00019785615403262934), np.float64(0.000197855926586691),
np.float64(0.00019771431251472751), np.float64(0.00019771423467562625),
np.float64(0.0001977142922121092), np.float64(0.0001914167608757939),
np.float64(0.0001914167356549717), np.float64(0.00019141674807181207),
np.float64(0.00018999063936738606), np.float64(0.00018999064142956163),
np.float64(0.00018999063392831293), np.float64(0.00018994479851038208),
np.float64(0.00018994479798474534), np.float64(0.00018994479796184043),
np.float64(0.00018994322380421567), np.float64(0.0001899432235992829),
np.float64(0.0001899432237449482), np.float64(0.00018994314435868053),
np.float64(0.00018994314431454182), np.float64(0.00018994314434835102)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.397870953930786, 'I': 0.1186247792297733},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081514158462), 'I':
np.float64(0.8943967799373684)}, 'I_1': np.float64(0.8943967799373684), 'I_3':
np.float64(1.1566081514158462), 'alpha_x': -0.019475755546668472, 'alpha_y':
0.0007623874232398473, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 14, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431443625102, 'nfev': 72,
'nit': 31, 'wall_time': 11.678, 'mse_curve': [np.float64(112.32791075461088),
np.float64(112.32790853357659), np.float64(112.32792600061431),
np.float64(0.497522254457569), np.float64(0.49752204769933533),
np.float64(0.49752237944929806), np.float64(0.3454208195348366),
np.float64(0.34542063720994365), np.float64(0.34542092560799365),
np.float64(0.16310844541036162), np.float64(0.16310859405276773),
np.float64(0.1631083296616044), np.float64(0.04886923790625462),
np.float64(0.048869189962739104), np.float64(0.048869250494378735),
np.float64(0.037786089529243526), np.float64(0.03778607319673067),
np.float64(0.03778608151022693), np.float64(0.03585350880248992),
np.float64(0.03585350150335693), np.float64(0.0358534954045295),
np.float64(0.032459380830787726), np.float64(0.03245938314098918),
np.float64(0.032459362708744076), np.float64(0.024865902976213772),
np.float64(0.024865918677244442), np.float64(0.02486588059641417),
np.float64(0.015913977414400263), np.float64(0.015913997668546932),
np.float64(0.01591395722953228), np.float64(0.0071584711665722885),
np.float64(0.007158482742539054), np.float64(0.007158459996956205),
np.float64(0.005885321970518556), np.float64(0.005885320881123362),
np.float64(0.005885318000340237), np.float64(0.0025415548766284045),
np.float64(0.0025415539084205443), np.float64(0.0025415530692808204),
np.float64(0.00113965905175039), np.float64(0.0011396594140904606),
np.float64(0.0011396577115281234), np.float64(0.0006810202747802924),
np.float64(0.0006810200283142977), np.float64(0.0006810196930560719),
np.float64(0.00034852201222844686), np.float64(0.0003485222769702133),
np.float64(0.00034852156201590985), np.float64(0.00025315441300789314),
np.float64(0.0002531544450941627), np.float64(0.0002531542165935633),
np.float64(0.00019989233896113614), np.float64(0.00019989245664768705),
np.float64(0.0001998922162716421), np.float64(0.00019972735952560484),
np.float64(0.00019972727621069927), np.float64(0.00019972733458125622),

```

```

np.float64(0.0001916401257135162), np.float64(0.00019164010149070375),
np.float64(0.00019164011058682908), np.float64(0.00018999461604239624),
np.float64(0.00018999461982593778), np.float64(0.00018999460959283115),
np.float64(0.00018994481258274645), np.float64(0.00018994481212937034),
np.float64(0.00018994481199578953), np.float64(0.00018994322380300966),
np.float64(0.0001899432235999468), np.float64(0.00018994322374284715),
np.float64(0.0001899431443625102), np.float64(0.00018994314431846707),
np.float64(0.0001899431443521189)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1062174018748745, 'I': 1.4926206196253191}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608150965021), 'I': np.float64(0.8943967790988802)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967790988802), 'I_3': np.float64(1.156608150965021), 'alpha_x':
-0.01947575555766387, 'alpha_y': 0.0007623871472963246, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 15, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994314436191994, 'nfev': 81, 'nit': 34, 'wall_time': 13.594, 'mse_curve':
[np.float64(1.056712268445382), np.float64(1.056712015499946),
np.float64(1.0567124278545574), np.float64(32.243371446987695),
np.float64(32.243376482776966), np.float64(32.2433676835412),
np.float64(0.7683906656586856), np.float64(0.768390424243871),
np.float64(0.7683908128769218), np.float64(0.5619187193453274),
np.float64(0.5619184961392744), np.float64(0.5619188523265772),
np.float64(0.7358835360632098), np.float64(0.7358839506937146),
np.float64(0.7358832514487244), np.float64(0.1298811686947333),
np.float64(0.12988104470382883), np.float64(0.12988123421770098),
np.float64(0.038133677368694274), np.float64(0.03813362685124506),
np.float64(0.038133695155069626), np.float64(0.026534763650611175),
np.float64(0.026534760337976387), np.float64(0.026534751241946986),
np.float64(0.02590125716153749), np.float64(0.02590124717290811),
np.float64(0.02590124920367804), np.float64(0.024921973537806615),
np.float64(0.02492195914796012), np.float64(0.024921968840772576),
np.float64(0.02124388098040026), np.float64(0.021243858260543237),
np.float64(0.021243883380565085), np.float64(0.01522522340371779),
np.float64(0.015225196993845246), np.float64(0.015225230833416066),
np.float64(0.007060854975860003), np.float64(0.007060835243839807),
np.float64(0.007060861675477497), np.float64(0.0027641121077063464),
np.float64(0.002764104698147644), np.float64(0.0027641137157338636),
np.float64(0.0012226997517890514), np.float64(0.0012227022956219843),
np.float64(0.0012226972541871913), np.float64(0.0011718041768932596),
np.float64(0.0011718049110720041), np.float64(0.0011718026195466397),
np.float64(0.0007933204695497742), np.float64(0.0007933196040990314),
np.float64(0.0007933200873920805), np.float64(0.00037514664280438554),
np.float64(0.00037514656184289727), np.float64(0.00037514632795806037),
np.float64(0.0002632673711498934), np.float64(0.00026326749615161054),
np.float64(0.00026326711274434275), np.float64(0.000262710295327601),
np.float64(0.00026271008069207296), np.float64(0.0002627102042065045),
np.float64(0.00020203711853502163), np.float64(0.00020203713671582043),
np.float64(0.00020203703674494063), np.float64(0.00019191746196360414),
np.float64(0.0001919174805071342), np.float64(0.0001919174240719194),
np.float64(0.00019000208882734117), np.float64(0.000190002094250062),

```

```

np.float64(0.00019000208126404946), np.float64(0.00019000165943763042),
np.float64(0.000190001652803568), np.float64(0.00019000165769951678),
np.float64(0.00018994482542456203), np.float64(0.00018994482439831876),
np.float64(0.00018994482511111384), np.float64(0.00018994322369462015),
np.float64(0.00018994322349084547), np.float64(0.00018994322363491837),
np.float64(0.00018994314436191994), np.float64(0.00018994314431759125),
np.float64(0.00018994314435167195)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.0380073154941571, 'I': 0.8572716988616395}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081510195747), 'I': np.float64(0.8943967792823821)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967792823821), 'I_3': np.float64(1.1566081510195747),
'alpha_x': -0.019475755522620083, 'alpha_y': 0.0007623880419295614,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 16, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899431443611956, 'nfev': 90, 'nit': 35, 'wall_time':
14.513, 'mse_curve': [np.float64(10.535125835843228),
np.float64(10.535125608263112), np.float64(10.535127504260668),
np.float64(1.5552076421150722), np.float64(1.5552076749135544),
np.float64(1.5552074361000017), np.float64(1.3012282325319573),
np.float64(1.3012281141690334), np.float64(1.3012282842391156),
np.float64(1.09026197180667), np.float64(1.0902618618017978),
np.float64(1.0902619893805623), np.float64(34.6956339690664),
np.float64(34.695640119410236), np.float64(34.6956308179152),
np.float64(34.69563396906392), np.float64(34.69564011941003),
np.float64(34.69563081791786), np.float64(0.959120660527881),
np.float64(0.9591206597883368), np.float64(0.9591205130973424),
np.float64(1.4736503613013452), np.float64(1.4736502369713258),
np.float64(1.4736504462862312), np.float64(1.4736503613013452),
np.float64(1.4736502369713258), np.float64(1.4736504462862283),
np.float64(0.959120604136318), np.float64(0.9591206033967691),
np.float64(0.9591204567058245), np.float64(0.9326249836571706),
np.float64(0.9326249189194395), np.float64(0.932624925792048),
np.float64(0.8819828874572306), np.float64(0.8819828363065705),
np.float64(0.8819828110497128), np.float64(0.5761217849920075),
np.float64(0.5761218196865345), np.float64(0.576121633592675),
np.float64(0.3934821843969031), np.float64(0.3934823674056289),
np.float64(0.3934819854050161), np.float64(0.17291542855447956),
np.float64(0.17291548655361147), np.float64(0.17291533600938175),
np.float64(0.05088359471357279), np.float64(0.05088360835916763),
np.float64(0.050883563219632624), np.float64(0.01935631571692846),
np.float64(0.019356321086028958), np.float64(0.019356301286325463),
np.float64(0.007836866039663616), np.float64(0.007836867178319487),
np.float64(0.007836859709348281), np.float64(0.004024718891288231),
np.float64(0.004024717427030802), np.float64(0.0040247163050878805),
np.float64(0.0015331071323386228), np.float64(0.0015331080306732832),
np.float64(0.0015331051681757972), np.float64(0.0008424793733825457),
np.float64(0.0008424792499124398), np.float64(0.0008424785643684175),
np.float64(0.000406435582318571), np.float64(0.00040643598821614804),
np.float64(0.0004064349880769167), np.float64(0.0002743844286520271),
np.float64(0.0002743844783545582), np.float64(0.00027438418940536153),

```

```

np.float64(0.00022487705567998345), np.float64(0.00022487700585361),
np.float64(0.00022487695110736395), np.float64(0.0001940528029443391),
np.float64(0.00019405287408487507), np.float64(0.0001940527267616657),
np.float64(0.00019399430918645775), np.float64(0.00019399424956231706),
np.float64(0.0001939942964282977), np.float64(0.00019008133285271591),
np.float64(0.0001900813321006764), np.float64(0.00019008132560227356),
np.float64(0.0001899450142930663), np.float64(0.00018994501507823202),
np.float64(0.0001899450130612266), np.float64(0.00018994322391228786),
np.float64(0.0001899432237203448), np.float64(0.00018994322384662711),
np.float64(0.0001899431443611956), np.float64(0.0001899431443175597),
np.float64(0.000189943144350613)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8518807827368842, 'I': 1.1302280210413906}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081511429074), 'I': np.float64(0.8943967793023446)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967793023446), 'I_3': np.float64(1.1566081511429074),
'alpha_x': -0.019475755605673797, 'alpha_y': 0.0007623859188703159,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 17, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.6186398143140974e-14, 'nfev': 66, 'nit': 27, 'wall_time':
10.739, 'mse_curve': [np.float64(3.628044834937562),
np.float64(3.6280451968751795), np.float64(3.6280442988999786),
np.float64(14.549799720302579), np.float64(14.549796978525267),
np.float64(14.549801839251227), np.float64(1.464786311711691),
np.float64(1.464786438229784), np.float64(1.4647862068795017),
np.float64(1.3089526314231374), np.float64(1.3089527541537282),
np.float64(1.308952551213931), np.float64(0.6911542042332364),
np.float64(0.6911543506376763), np.float64(0.6911541308726087),
np.float64(0.08960654152516148), np.float64(0.08960659851305103),
np.float64(0.08960649784016045), np.float64(0.7116282554844874),
np.float64(0.7116278688655832), np.float64(0.7116285061479655),
np.float64(0.7116282554844874), np.float64(0.7116278688655802),
np.float64(0.7116285061479655), np.float64(0.05159191871407324),
np.float64(0.051591940546890515), np.float64(0.051591894604163885),
np.float64(0.042343274724357845), np.float64(0.04234327788169419),
np.float64(0.042343261566052386), np.float64(0.0381015893439922),
np.float64(0.038101571240632924), np.float64(0.03810158909466231),
np.float64(0.036282229536544426), np.float64(0.0362822090087753),
np.float64(0.03628223085221055), np.float64(0.04234319470068702),
np.float64(0.04234312521644999), np.float64(0.04234325239307897),
np.float64(0.010566668477109284), np.float64(0.010566648780902198),
np.float64(0.010566673300356245), np.float64(0.0031111754067111408),
np.float64(0.003111161097386658), np.float64(0.0031111805544035455),
np.float64(0.000782916159935493), np.float64(0.0007829138674802392),
np.float64(0.0007829204828365641), np.float64(1.924150022373534e-05),
np.float64(1.9239948569252744e-05), np.float64(1.9242596896538256e-05),
np.float64(9.937900376045995e-07), np.float64(9.935628246972785e-07),
np.float64(9.940110442867124e-07), np.float64(4.608746458576728e-07),
np.float64(4.609362232330629e-07), np.float64(4.609026638084015e-07),
np.float64(1.2753149058068148e-08), np.float64(1.276420382316379e-08),
np.float64(1.2757267196271472e-08), np.float64(1.6965905928984457e-10),

```

```

np.float64(1.7132932547609477e-10), np.float64(1.6988816653093584e-10),
np.float64(2.6186398143140974e-14), np.float64(9.361352359645412e-14),
np.float64(3.461419366345762e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5934882150789853, 'I': 0.33903849386786145}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464698926148), 'I': np.float64(0.730445747503994)}, 'I_1':
np.float64(0.730445747503994), 'I_3': np.float64(0.5720464698926148), 'alpha_x':
-2.630565906957822e-07, 'alpha_y': 5.442188753337598e-09, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 18, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
2.4200785073909376e-15, 'nfev': 225, 'nit': 83, 'wall_time': 36.807,
'mse_curve': [np.float64(886.0694017882465), np.float64(886.0693445928061),
np.float64(886.0694609738305), np.float64(1.0179883445406241),
np.float64(1.0179885625634615), np.float64(1.0179882906243998),
np.float64(0.9899954324534623), np.float64(0.9899956486009689),
np.float64(0.9899953804933312), np.float64(3.837237056166412),
np.float64(3.837236031787056), np.float64(3.837237962736867),
np.float64(0.6546067177783449), np.float64(0.6546068899308517),
np.float64(0.6546067041470643), np.float64(0.4922525730866911),
np.float64(0.4922526932368726), np.float64(0.4922526009072487),
np.float64(0.4149380279448082), np.float64(0.4149379984891628),
np.float64(0.4149381692232387), np.float64(0.3931110145400624),
np.float64(0.39311104166781147), np.float64(0.393111117734302),
np.float64(0.3846525239627082), np.float64(0.38465255350721667),
np.float64(0.3846526175868118), np.float64(0.11147408171930814),
np.float64(0.1114741325871553), np.float64(0.11147409317423049),
np.float64(0.025630366756006606), np.float64(0.02563039133663559),
np.float64(0.025630369270893925), np.float64(0.0027555114200599933),
np.float64(0.0027555128818819797), np.float64(0.0027555162564679523),
np.float64(0.0004107320557802456), np.float64(0.00041072890038079825),
np.float64(0.0004107359488128951), np.float64(0.0002946408252398105),
np.float64(0.00029464011865415924), np.float64(0.00029464303969390873),
np.float64(1.182140168889502e-05), np.float64(1.1821665118272273e-05),
np.float64(1.1821578328299503e-05), np.float64(2.1348582340459768e-07),
np.float64(2.1353233270034484e-07), np.float64(2.1350167960036388e-07),
np.float64(4.758660491083799e-09), np.float64(4.767185097985656e-09),
np.float64(4.759933152735165e-09), np.float64(5.5462043958131406e-12),
np.float64(5.922999190915578e-12), np.float64(5.566167221552656e-12),
np.float64(2.5463346708581595e-14), np.float64(9.33826472849075e-14),
np.float64(3.3215301341427945e-14), np.float64(1.2763611331846361e-13),
np.float64(1.3015920557268642e-13), np.float64(1.2808718501519322e-13),
np.float64(1.276853252831998e-13), np.float64(1.30357798627232e-13),
np.float64(1.280259913452108e-13), np.float64(1.2767116795891564e-13),
np.float64(1.3035211089267377e-13), np.float64(1.280080369400565e-13),
np.float64(1.2771497849277399e-13), np.float64(1.3037627448998064e-13),
np.float64(1.2805906220596357e-13), np.float64(1.276724833441388e-13),
np.float64(1.30347704224123e-13), np.float64(1.2801311555069486e-13),
np.float64(1.2767843089537415e-13), np.float64(1.3035480320464142e-13),
np.float64(1.2801740403775709e-13), np.float64(1.278358194545843e-13),
np.float64(1.305280052813255e-13), np.float64(1.2814101486301684e-13),

```

np.float64(1.2767751633246078e-13), np.float64(1.3035464240130423e-13),
 np.float64(1.2801610106252674e-13), np.float64(1.2768188932741615e-13),
 np.float64(1.3035924140999832e-13), np.float64(1.2801968353316385e-13),
 np.float64(1.2808431381603492e-13), np.float64(1.3076210296621734e-13),
 np.float64(1.2836341077729133e-13), np.float64(1.2768271793972787e-13),
 np.float64(1.303600426887297e-13), np.float64(1.280204105915e-13),
 np.float64(1.2768262074279186e-13), np.float64(1.303605454216094e-13),
 np.float64(1.2801991231048337e-13), np.float64(1.2814549127508988e-13),
 np.float64(1.299462814159081e-13), np.float64(1.2902252437499152e-13),
 np.float64(1.8064805764712236e-14), np.float64(1.711593469582354e-14),
 np.float64(4.6047769546626196e-14), np.float64(1.1241848553830259e-14),
 np.float64(8.406679870950949e-15), np.float64(5.3599919418610865e-14),
 np.float64(1.080966374643382e-14), np.float64(4.672492251079053e-14),
 np.float64(1.492475956511516e-14), np.float64(2.4200785073909376e-15),
 np.float64(4.708978490340792e-14), np.float64(7.530018659627472e-15),
 np.float64(1.567111971224517e-14), np.float64(1.4517390084048602e-14),
 np.float64(4.5209709712178917e-14), np.float64(1.0002108685020389e-14),
 np.float64(1.095054715016387e-14), np.float64(4.1933957417102276e-14),
 np.float64(2.6911162560337167e-15), np.float64(2.5500189184527707e-14),
 np.float64(2.1212011094543774e-14), np.float64(2.4200785073909376e-15),
 np.float64(4.708978490340792e-14), np.float64(7.530018659627472e-15),
 np.float64(1.4002319050013505e-13), np.float64(1.4055838022949915e-13),
 np.float64(1.4009082493015603e-13), np.float64(1.400232373551902e-13),
 np.float64(1.4055849838818973e-13), np.float64(1.4009081695439087e-13),
 np.float64(1.453772156702155e-13), np.float64(1.5038546535766623e-13),
 np.float64(1.4163840559076848e-13), np.float64(1.3715883151389376e-13),
 np.float64(1.3870005925979277e-13), np.float64(1.3693005349334512e-13),
 np.float64(1.3806677367392012e-13), np.float64(1.3964990549656997e-13),
 np.float64(1.3768205154714745e-13), np.float64(1.3969440006942604e-13),
 np.float64(1.4072630713314751e-13), np.float64(1.394639726841427e-13),
 np.float64(1.3986396544968728e-13), np.float64(1.4024988971469985e-13),
 np.float64(1.400571105894041e-13), np.float64(4.0706647182784034e-14),
 np.float64(3.854881851732028e-14), np.float64(6.127619234687559e-14),
 np.float64(1.936312920253229e-14), np.float64(1.602376557313446e-14),
 np.float64(4.8823495444579674e-14), np.float64(1.3134562821773917e-14),
 np.float64(9.139714051985327e-15), np.float64(4.7565695024341545e-14),
 np.float64(3.7387395592605184e-15), np.float64(2.156817714723729e-14),
 np.float64(2.5312834049254543e-14), np.float64(2.4200785073909376e-15),
 np.float64(4.708978490340792e-14), np.float64(7.530018659627472e-15),
 np.float64(1.4255946521469478e-13), np.float64(1.4266645811022455e-13),
 np.float64(1.425730542380631e-13), np.float64(1.4255968433755397e-13),
 np.float64(1.4266673952987035e-13), np.float64(1.4257320111018985e-13),
 np.float64(1.498053594924522e-13), np.float64(1.5030921918768403e-13),
 np.float64(1.485606639520656e-13), np.float64(1.4229919770624278e-13),
 np.float64(1.427734701574247e-13), np.float64(1.4209431332274544e-13),
 np.float64(1.4241061496037482e-13), np.float64(1.428088727224529e-13),
 np.float64(1.4224300146100558e-13), np.float64(1.4238311804377168e-13),
 np.float64(1.4244649904023458e-13), np.float64(1.424512041256251e-13),


```

np.float64(1.4237765638302687e-13), np.float64(1.4250934665155891e-13),
np.float64(1.4239916853397947e-13), np.float64(4.1981085411655314e-14),
np.float64(3.9387584499771955e-14), np.float64(6.252732751284392e-14),
np.float64(1.9881525847079477e-14), np.float64(1.6084266311768866e-14),
np.float64(4.948855001015185e-14), np.float64(1.3463301265418464e-14),
np.float64(8.999126838464522e-15), np.float64(4.812265174125204e-14),
np.float64(3.871463385518945e-15), np.float64(2.1172627861298326e-14),
np.float64(2.5769283758618528e-14), np.float64(2.4200785073909376e-15),
np.float64(4.708978490340792e-14), np.float64(7.530018659627472e-15),
np.float64(1.4306952755397784e-13), np.float64(1.430908794236802e-13),
np.float64(1.4307230286215643e-13), np.float64(1.4306973974722681e-13),
np.float64(1.4309115338289257e-13), np.float64(1.4307244264345303e-13),
np.float64(1.3993427037769973e-13), np.float64(1.3969002400008038e-13),
np.float64(1.405546794758052e-13), np.float64(1.4318681793239427e-13),
np.float64(1.4306662830324774e-13), np.float64(1.4327155930844402e-13),
np.float64(1.431484449199542e-13), np.float64(1.430498744712752e-13),
np.float64(1.4322347453219506e-13), np.float64(1.4313295862225674e-13),
np.float64(1.431737976618334e-13), np.float64(1.431135184647021e-13),
np.float64(1.4314654596003356e-13), np.float64(1.4315978528491386e-13),
np.float64(1.4314436018091128e-13), np.float64(4.227537091880874e-14),
np.float64(3.9582055921732265e-14), np.float64(6.281641363696973e-14),
np.float64(1.9996543522792256e-14), np.float64(1.6104548717847593e-14),
np.float64(4.9630327089269535e-14), np.float64(1.3534186248546425e-14),
np.float64(8.972720741269761e-15), np.float64(4.82386433684484e-14),
np.float64(3.902404470672544e-15), np.float64(2.1082688683646272e-14),
np.float64(2.5874308963442307e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.20904712614309265, 'I': 1.3031883068848389}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464328358432), 'I': np.float64(0.7304456961243184)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456961243184), 'I_3': np.float64(0.5720464328358432),
'alpha_x': -4.5227687855489694e-08, 'alpha_y': -2.229418627762202e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 19, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 3.4294533409504077e-15, 'nfev': 210, 'nit': 78, 'wall_time':
34.889, 'mse_curve': [np.float64(36.212253367299795),
np.float64(36.212260304477034), np.float64(36.212250780741826),
np.float64(1.6786579893977482), np.float64(1.67865811237014),
np.float64(1.678658190448861), np.float64(1.2262355945579817),
np.float64(1.2262357091881824), np.float64(1.2262357462710365),
np.float64(0.19079963341242515), np.float64(0.19079956488828934),
np.float64(0.19079974435700425), np.float64(0.07803705527034119),
np.float64(0.07803702486843167), np.float64(0.07803711359889144),
np.float64(0.012682889912519956), np.float64(0.012682884070995461),
np.float64(0.012682906988768191), np.float64(0.0020082646851747672),
np.float64(0.002008264232737163), np.float64(0.0020082698394585166),
np.float64(0.0002268970817745073), np.float64(0.00022689793509871425),
np.float64(0.00022689808827993925), np.float64(3.7721906021706776e-06),
np.float64(3.7723775170579618e-06), np.float64(3.7722635996953387e-06),
np.float64(1.8313639078379385e-08), np.float64(1.8332396757360542e-08),
np.float64(1.8314617236681807e-08), np.float64(1.8909513598054935e-10),

```

np.float64(1.9156628273144966e-10), np.float64(1.8880546894561358e-10),
 np.float64(5.239670149977897e-12), np.float64(5.658931199274291e-12),
 np.float64(5.22031287695207e-12), np.float64(2.4942952519888535e-14),
 np.float64(8.794420983119504e-14), np.float64(3.642672415814054e-14),
 np.float64(1.2616084617418872e-13), np.float64(1.2557189875092413e-13),
 np.float64(1.2899104542376805e-13), np.float64(1.2758961582958664e-13),
 np.float64(1.298114320759764e-13), np.float64(1.2825585694765852e-13),
 np.float64(1.2672647772156744e-13), np.float64(1.2964371730559817e-13),
 np.float64(1.2703752781305927e-13), np.float64(1.274413999239535e-13),
 np.float64(1.3005705137293773e-13), np.float64(1.2785678369717586e-13),
 np.float64(1.2761177148036127e-13), np.float64(1.3023256753170007e-13),
 np.float64(1.2799883685616015e-13), np.float64(1.2765887763997097e-13),
 np.float64(1.3036617532576696e-13), np.float64(1.279793202440408e-13),
 np.float64(1.2763883198806776e-13), np.float64(1.3032963316941591e-13),
 np.float64(1.2797358517999588e-13), np.float64(1.2765426231031884e-13),
 np.float64(1.3034962872258514e-13), np.float64(1.279836199590406e-13),
 np.float64(1.2771175770953848e-13), np.float64(1.304067036758026e-13),
 np.float64(1.2803305653818415e-13), np.float64(1.2769350657187611e-13),
 np.float64(1.303835346507124e-13), np.float64(1.2802085341334886e-13),
 np.float64(1.2772541763870492e-13), np.float64(1.3042696592968875e-13),
 np.float64(1.2804017108423237e-13), np.float64(1.2771316512975176e-13),
 np.float64(1.3040884564494798e-13), np.float64(1.2803375118514212e-13),
 np.float64(1.2781694715370919e-13), np.float64(1.3052788144516226e-13),
 np.float64(1.281119279490055e-13), np.float64(4.205064739813705e-14),
 np.float64(4.063497865549547e-14), np.float64(6.166786367973368e-14),
 np.float64(1.1662297012864656e-14), np.float64(5.882766124194004e-15),
 np.float64(5.1730070228145974e-14), np.float64(3.5903146685155596e-14),
 np.float64(5.853915808365108e-14), np.float64(3.9926599798742594e-14),
 np.float64(1.0595898290037479e-14), np.float64(4.371410477933061e-14),
 np.float64(1.6550509500666328e-14), np.float64(3.4294533409504077e-15),
 np.float64(4.22600058480382e-14), np.float64(1.0439594242166275e-14),
 np.float64(2.5483566395832673e-14), np.float64(2.265181496939598e-14),
 np.float64(5.1695640570000307e-14), np.float64(1.658412790218528e-14),
 np.float64(1.2577267104680364e-14), np.float64(4.8299318921198446e-14),
 np.float64(7.672335551169191e-15), np.float64(1.888790885776509e-14),
 np.float64(3.1411356336734786e-14), np.float64(3.4294533409504077e-15),
 np.float64(4.22600058480382e-14), np.float64(1.0439594242166275e-14),
 np.float64(1.400229741110524e-13), np.float64(1.4055819383958034e-13),
 np.float64(1.4009061814089332e-13), np.float64(1.400232410363629e-13),
 np.float64(1.4055850124252737e-13), np.float64(1.4009082030793168e-13),
 np.float64(1.4275129340152085e-13), np.float64(1.4322069745678645e-13),
 np.float64(1.4248758365082604e-13), np.float64(1.400028273927895e-13),
 np.float64(1.4058934986532707e-13), np.float64(1.4003774579937075e-13),
 np.float64(1.4000870927816164e-13), np.float64(1.4058826554019384e-13),
 np.float64(1.4004763430217215e-13), np.float64(1.3999991925431283e-13),
 np.float64(1.4053097750956593e-13), np.float64(1.4007364731822983e-13),
 np.float64(1.4000103882937035e-13), np.float64(1.4053812840181799e-13),
 np.float64(1.4007043432833208e-13), np.float64(4.184321633680008e-14),

```

np.float64(3.784869578912864e-14), np.float64(6.352055636742968e-14),
np.float64(2.260312733144959e-14), np.float64(1.6872991194234654e-14),
np.float64(5.260705334761244e-14), np.float64(1.569059392532161e-14),
np.float64(1.0195536460200157e-14), np.float64(4.956928362391574e-14),
np.float64(5.931932500945916e-15), np.float64(2.259968053779017e-14),
np.float64(2.6376346754718543e-14), np.float64(3.4294533409504077e-15),
np.float64(4.22600058480382e-14), np.float64(1.0439594242166275e-14),
np.float64(1.4255958839586784e-13), np.float64(1.4266661407825516e-13),
np.float64(1.4257313779369522e-13), np.float64(1.4255968658762314e-13),
np.float64(1.4266674061254377e-13), np.float64(1.4257320339987592e-13),
np.float64(1.513317639061169e-13), np.float64(1.5206557175028056e-13),
np.float64(1.4972455461137085e-13), np.float64(1.4227418450018193e-13),
np.float64(1.4275093883957678e-13), np.float64(1.420710263985315e-13),
np.float64(1.4237209247983966e-13), np.float64(1.4278777224424084e-13),
np.float64(1.4219772403687741e-13), np.float64(1.4240890292038778e-13),
np.float64(1.424634469718961e-13), np.float64(1.4247956133224407e-13),
np.float64(1.4238080273599139e-13), np.float64(1.425049197238694e-13),
np.float64(1.4240712799824886e-13), np.float64(4.3034490541216345e-14),
np.float64(3.8628305145535236e-14), np.float64(6.469701752219702e-14),
np.float64(2.3133285584894093e-14), np.float64(1.6954011693671174e-14),
np.float64(5.329033560621892e-14), np.float64(1.6264258785692636e-14),
np.float64(9.82366339147951e-15), np.float64(5.071924226207793e-14),
np.float64(6.0624536415955515e-15), np.float64(2.2257432711448293e-14),
np.float64(2.6795014669808954e-14), np.float64(3.4294533409504077e-15),
np.float64(4.22600058480382e-14), np.float64(1.0439594242166275e-14),
np.float64(1.4306960514833928e-13), np.float64(1.4309098463589277e-13),
np.float64(1.4307235032190105e-13), np.float64(1.4306973939488304e-13),
np.float64(1.430911527802677e-13), np.float64(1.4307244244810537e-13),
np.float64(1.4180466696686556e-13), np.float64(1.4138749087526496e-13),
np.float64(1.4228581516557657e-13), np.float64(1.4308501945989161e-13),
np.float64(1.4309756374316537e-13), np.float64(1.4309176803331806e-13),
np.float64(1.4308501018126077e-13), np.float64(1.4309759390755856e-13),
np.float64(1.4309173275368323e-13), np.float64(1.4237192842745395e-13),
np.float64(1.4365751875252998e-13), np.float64(1.4159629342951634e-13),
np.float64(1.437572529188964e-13), np.float64(1.4379077210610495e-13),
np.float64(1.4365722500046653e-13), np.float64(4.3375487961435145e-14),
np.float64(3.8911125111658636e-14), np.float64(6.498796933738592e-14),
np.float64(2.3276045099268564e-14), np.float64(1.700337439063132e-14),
np.float64(5.34499085106202e-14), np.float64(1.6441158823442782e-14),
np.float64(9.713941181017125e-15), np.float64(5.1070525382208754e-14),
np.float64(6.102857081883393e-15), np.float64(2.215452502807645e-14),
np.float64(2.6922610175083943e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4003735602050595, 'I': 0.8033857824455773}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464283635365), 'I': np.float64(0.7304456910094255)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456910094255), 'I_3': np.float64(0.5720464283635365),
'alpha_x': -2.014132323733912e-08, 'alpha_y': -2.3116995360214292e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 20, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 3.7334897698663156e-15, 'nfev': 231, 'nit': 85, 'wall_time':

```

```

38.492, 'mse_curve': [np.float64(1953.733246012014),
np.float64(1953.7331387413133), np.float64(1953.733362235953),
np.float64(1.9624641548639215), np.float64(1.9624636703377267),
np.float64(1.9624647379629052), np.float64(1.7714767440695893),
np.float64(1.7714763050404518), np.float64(1.7714772857732743),
np.float64(0.5450325616467008), np.float64(0.5450325184964231),
np.float64(0.545032737271983), np.float64(0.43963455311301847),
np.float64(0.43963459215182876), np.float64(0.4396346500943883),
np.float64(0.4202783856394797), np.float64(0.42027846004376407),
np.float64(0.4202784476836113), np.float64(0.4151574895629461),
np.float64(0.41515757415893817), np.float64(0.41515754071792554),
np.float64(0.4026198113696731), np.float64(0.4026199106927287),
np.float64(0.4026198448874422), np.float64(0.3750687326219261),
np.float64(0.3750688482577973), np.float64(0.37506874227207887),
np.float64(0.31406420847497196), np.float64(0.31406433778673337),
np.float64(0.31406418755269166), np.float64(0.2058990148503656),
np.float64(0.20589914050300887), np.float64(0.20589896935268734),
np.float64(0.07193147467949026), np.float64(0.07193156175906296),
np.float64(0.07193143006836779), np.float64(0.0064984951633529665),
np.float64(0.006498523504718639), np.float64(0.006498476229335525),
np.float64(0.0009343734576157474), np.float64(0.0009343794025631918),
np.float64(0.0009343672877334145), np.float64(0.0005157820359026596),
np.float64(0.0005157823637305802), np.float64(0.0005157796394257641),
np.float64(0.00015367982360622883), np.float64(0.0001536789016652431),
np.float64(0.00015367920092505618), np.float64(4.98920061123595e-06),
np.float64(4.989028749295847e-06), np.float64(4.989529059720057e-06),
np.float64(6.815361429371996e-08), np.float64(6.81655709803335e-08),
np.float64(6.817231646636933e-08), np.float64(3.7313275158801625e-10),
np.float64(3.7745566851196195e-10), np.float64(3.7202641285907295e-10),
np.float64(2.660885804288528e-10), np.float64(2.6708836131924253e-10),
np.float64(2.6712477368426116e-10), np.float64(2.8284817238260465e-14),
np.float64(9.54735131567347e-14), np.float64(3.767032170329949e-14),
np.float64(1.2767183124116238e-13), np.float64(1.3034784729135363e-13),
np.float64(1.2801200855782318e-13), np.float64(1.2768623791999826e-13),
np.float64(1.3036253144171409e-13), np.float64(1.2802413122213716e-13),
np.float64(1.2767595148178232e-13), np.float64(1.3037159405447185e-13),
np.float64(1.2800196793323224e-13), np.float64(1.2769861813130297e-13),
np.float64(1.303780505285585e-13), np.float64(1.2803254556148698e-13),
np.float64(1.2778004386813879e-13), np.float64(1.3043400696536817e-13),
np.float64(1.281197487502007e-13), np.float64(1.2766623381545757e-13),
np.float64(1.303409251223376e-13), np.float64(1.2800813935948996e-13),
np.float64(1.2770445995599472e-13), np.float64(1.3038203808170496e-13),
np.float64(1.2803882002682515e-13), np.float64(1.2772819351757984e-13),
np.float64(1.3041589141664955e-13), np.float64(1.2805211340044093e-13),
np.float64(1.2762071625688039e-13), np.float64(1.3029408834359592e-13),
np.float64(1.2797014575434803e-13), np.float64(1.2767264786494722e-13),
np.float64(1.3034773172821152e-13), np.float64(1.280133512066117e-13),
np.float64(1.2767891791127523e-13), np.float64(1.3035523351882206e-13),

```

np.float64(1.2801785955715636e-13), np.float64(1.2776421470380452e-13),
 np.float64(1.304156840922014e-13), np.float64(1.2810794101132441e-13),
 np.float64(1.2768248343983292e-13), np.float64(1.3035195008753058e-13),
 np.float64(1.280256393508711e-13), np.float64(4.314134816041912e-14),
 np.float64(4.288890446935434e-14), np.float64(6.156920324967513e-14),
 np.float64(1.0374757339905152e-14), np.float64(6.8521349585333075e-15),
 np.float64(4.9079952101054824e-14), np.float64(3.750970610151075e-14),
 np.float64(6.071592932231618e-14), np.float64(4.072451304923178e-14),
 np.float64(1.1046883441665148e-14), np.float64(4.564815443706632e-14),
 np.float64(1.5855843306286908e-14), np.float64(3.7334897698663156e-15),
 np.float64(4.4510601209646074e-14), np.float64(9.408357976515917e-15),
 np.float64(1.6009843186221647e-14), np.float64(1.3846831652176223e-14),
 np.float64(4.629759261334233e-14), np.float64(7.76476500349958e-15),
 np.float64(1.8755576941572605e-14), np.float64(3.1630486946838626e-14),
 np.float64(3.7334897698663156e-15), np.float64(4.4510601209646074e-14),
 np.float64(9.408357976515917e-15), np.float64(1.4001930116067124e-13),
 np.float64(1.4055440120826377e-13), np.float64(1.4008753897207112e-13),
 np.float64(1.4002324832977788e-13), np.float64(1.405585081669304e-13),
 np.float64(1.4009082641451528e-13), np.float64(1.3960059998169706e-13),
 np.float64(1.4016559812298177e-13), np.float64(1.3970631535625777e-13),
 np.float64(1.400211024311701e-13), np.float64(1.4055378993716078e-13),
 np.float64(1.400907612548929e-13), np.float64(1.400263578221106e-13),
 np.float64(1.4055940491484004e-13), np.float64(1.4009503629361596e-13),
 np.float64(1.3958696051363623e-13), np.float64(1.4009937346602033e-13),
 np.float64(1.3973099279816606e-13), np.float64(1.4002320143533241e-13),
 np.float64(1.4055373560495267e-13), np.float64(1.4009405871514646e-13),
 np.float64(4.159552965472987e-14), np.float64(3.878921383775992e-14),
 np.float64(6.24158603261476e-14), np.float64(2.191734932158573e-14),
 np.float64(1.7816716886943817e-14), np.float64(5.0786256080858125e-14),
 np.float64(1.5324809409555923e-14), np.float64(1.0485837076116886e-14),
 np.float64(4.878460557406057e-14), np.float64(5.733573021957391e-15),
 np.float64(2.3353770241595104e-14), np.float64(2.5552465001607838e-14),
 np.float64(3.7334897698663156e-15), np.float64(4.4510601209646074e-14),
 np.float64(9.408357976515917e-15), np.float64(1.4255959269583133e-13),
 np.float64(1.426665893804454e-13), np.float64(1.4257316201743642e-13),
 np.float64(1.4255969064420188e-13), np.float64(1.4266674550509932e-13),
 np.float64(1.4257320606739145e-13), np.float64(1.4122970460588713e-13),
 np.float64(1.408143070049149e-13), np.float64(1.4178914504327713e-13),
 np.float64(1.4264213423639793e-13), np.float64(1.4270372053446995e-13),
 np.float64(1.4267580389207346e-13), np.float64(1.4263420247767568e-13),
 np.float64(1.426964794525519e-13), np.float64(1.4266848354456312e-13),
 np.float64(1.429124526587256e-13), np.float64(1.4299093215212756e-13),
 np.float64(1.428972389350378e-13), np.float64(1.4258065091409825e-13),
 np.float64(1.4266747562453183e-13), np.float64(1.426052954232322e-13),
 np.float64(4.2820581855620825e-14), np.float64(3.9570746664744636e-14),
 np.float64(6.364113749027339e-14), np.float64(2.2456139828912516e-14),
 np.float64(1.7885387347855064e-14), np.float64(5.148912989883433e-14),
 np.float64(1.567978168735292e-14), np.float64(1.035916563975542e-14),

```

np.float64(4.9379930097001947e-14), np.float64(5.861296013867897e-15),
np.float64(2.298996277065836e-14), np.float64(2.5980756744875475e-14),
np.float64(3.7334897698663156e-15), np.float64(4.4510601209646074e-14),
np.float64(9.408357976515917e-15), np.float64(1.430696300862823e-13),
np.float64(1.430909981770495e-13), np.float64(1.4307237987050467e-13),
np.float64(1.4306973974722681e-13), np.float64(1.4309115301495755e-13),
np.float64(1.4307244264345303e-13), np.float64(1.3934561439291963e-13),
np.float64(1.3856263581011262e-13), np.float64(1.4042239284200958e-13),
np.float64(1.4325276533873412e-13), np.float64(1.4312968866624513e-13),
np.float64(1.433304489445527e-13), np.float64(1.4322028684623677e-13),
np.float64(1.4310658349159767e-13), np.float64(1.4329593412101514e-13),
np.float64(1.431440456519291e-13), np.float64(1.4318368222674688e-13),
np.float64(1.4312391622031694e-13), np.float64(1.4317523342633908e-13),
np.float64(1.4320016633170868e-13), np.float64(1.4316100580563914e-13),
np.float64(4.30712673861748e-14), np.float64(3.975401870533318e-14),
np.float64(6.387434646083082e-14), np.float64(2.2562255472326556e-14),
np.float64(1.7911066945097894e-14), np.float64(5.161710059010331e-14),
np.float64(1.5746486456191033e-14), np.float64(1.0343108407341506e-14),
np.float64(4.9483880217030544e-14), np.float64(5.888684479068077e-15),
np.float64(2.2913712594361807e-14), np.float64(2.6071517059111084e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.07359001291864606, 'I':
1.3828396363600164}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464285699728), 'I':
np.float64(0.7304456906566082)}, 'I_1': np.float64(0.7304456906566082), 'I_3':
np.float64(0.5720464285699728), 'alpha_x': -1.9167621371655914e-08, 'alpha_y':
-2.2754260350355273e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 21, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314436059843, 'nfev':
234, 'nit': 83, 'wall_time': 37.78, 'mse_curve': [np.float64(285.2709940193387),
np.float64(285.27097560214554), np.float64(285.2710227553396),
np.float64(2.5857887694469244), np.float64(2.5857887754084334),
np.float64(2.585788822755079), np.float64(2.5798716499806615),
np.float64(2.5798716543681044), np.float64(2.579871703690629),
np.float64(2.573631352700116), np.float64(2.573631355183598),
np.float64(2.5736314069931114), np.float64(2.567297759449653),
np.float64(2.56729776007235), np.float64(2.5672978143288394),
np.float64(2.560862202782231), np.float64(2.5608622014322617),
np.float64(2.5608622583334526), np.float64(2.554295775898578),
np.float64(2.5542957724568933), np.float64(2.554295832211643),
np.float64(2.547566388053348), np.float64(2.547566382392706),
np.float64(2.547566445222283), np.float64(2.540638309534886),
np.float64(2.54063830151993), np.float64(2.5406383676582984),
np.float64(2.5334716458749704), np.float64(2.533471635361734),
np.float64(2.5334717050564595), np.float64(2.5260217526366495),
np.float64(2.526021739472039), np.float64(2.526021812985087),
np.float64(2.5182386000693793), np.float64(2.518238584091045),
np.float64(2.5182386616990273), np.float64(2.5100660944912656),
np.float64(2.510066075527239), np.float64(2.5100661575223513),
np.float64(2.501441271218068), np.float64(2.501441249086225),
np.float64(2.501441335776497), np.float64(2.492293520189666),

```

np.float64(2.4922934946978836), np.float64(2.492293586407691),
 np.float64(2.482543626075668), np.float64(2.4825435970212717),
 np.float64(2.482543694091537), np.float64(2.472102857650918),
 np.float64(2.4721028248211536), np.float64(2.472102927609163),
 np.float64(2.4608719321556545), np.float64(2.4608718953273265),
 np.float64(2.4608720042067023), np.float64(2.44873999823829),
 np.float64(2.448739957178395), np.float64(2.4487400725384165),
 np.float64(2.435583566810064), np.float64(2.4355835212762496),
 np.float64(2.435583643520784), np.float64(2.4212655166052377),
 np.float64(2.4212654663464246), np.float64(2.421265595892472),
 np.float64(2.4056341766833644), np.float64(2.4056341214410346),
 np.float64(2.4056342587163586), np.float64(2.3885225747320686),
 np.float64(2.3885225142420565), np.float64(2.388522659682485),
 np.float64(2.3697478556752816), np.float64(2.369747789669383),
 np.float64(2.3697479437148585), np.float64(2.349111190864362),
 np.float64(2.349111119073213), np.float64(2.3491112821627538),
 np.float64(2.3263981350740006), np.float64(2.326398057230325),
 np.float64(2.3263982297959016), np.float64(2.3013796836777503),
 np.float64(2.301379599520515), np.float64(2.3013797819793207),
 np.float64(2.2738142579715674), np.float64(2.273814167250629),
 np.float64(2.2738143599958143), np.float64(2.243450872887213),
 np.float64(2.2434507753697894), np.float64(2.2434509787590193),
 np.float64(2.210033729396287), np.float64(2.2100336248734163),
 np.float64(2.2100338392160506), np.float64(2.173308515684703),
 np.float64(2.1733084039794885), np.float64(2.173308629521194),
 np.float64(2.1330307327933795), np.float64(2.1330306137701434),
 np.float64(2.1330308506753783), np.float64(2.0889762727468),
 np.float64(2.0889761463212078), np.float64(2.088976394654424),
 np.float64(2.040954177749762), np.float64(2.0409540438999394),
 np.float64(2.0409543036040927), np.float64(1.9888219033620862),
 np.float64(1.9888217621402555), np.float64(1.9888220330151107),
 np.float64(1.9325023432203914), np.float64(1.9325021947646353),
 np.float64(1.932502476444422), np.float64(1.8720022531370135),
 np.float64(1.87200209768285), np.float64(1.872002389614502),
 np.float64(1.8074309787953384), np.float64(1.807430816685811),
 np.float64(1.8074311181100167), np.float64(1.7390178135696177),
 np.float64(1.7390176452638642), np.float64(1.7390179551999054),
 np.float64(1.6671261544209792), np.float64(1.6671259804992296),
 np.float64(1.6671262977362127), np.float64(1.5922620896137836),
 np.float64(1.5922619107784468), np.float64(1.5922622338745034),
 np.float64(1.5150750941713482), np.float64(1.5150749112430062),
 np.float64(1.5150752385354074), np.float64(1.4363484269382083),
 np.float64(1.4363482408453667), np.float64(1.4363485704724128),
 np.float64(1.356977986859216), np.float64(1.3569777986215839),
 np.float64(1.356978128557796), np.float64(1697.7220071539105),
 np.float64(1697.7221069148304), np.float64(1697.7219180936313),
 np.float64(1697.7220071550175), np.float64(1697.722106916075),
 np.float64(1697.7219180940483), np.float64(1.318114522488798),

```

np.float64(1.318114332240647), np.float64(1.318114664005861),
np.float64(1.2783445399259812), np.float64(1.2783443479024876),
np.float64(1.2783446810689927), np.float64(1.2377579311286895),
np.float64(1.2377577375831366), np.float64(1.237758071695675),
np.float64(1.196455489565652), np.float64(1.1964552947687825),
np.float64(1.1964556293458626), np.float64(1.1545484856046364),
np.float64(1.1545482898437789), np.float64(1.1545486243797005),
np.float64(1.112158031609334), np.float64(1.1121578351871155),
np.float64(1.112158169154301), np.float64(1.06941412385683),
np.float64(1.0694139270897849), np.float64(1.0694142599414194),
np.float64(1.0264545536347802), np.float64(1.0264543568515558),
np.float64(1.026454688024845), np.float64(0.9834234673303025),
np.float64(0.9834232708697656), np.float64(0.9834235997894178),
np.float64(0.14956775301004563), np.float64(0.14956769911508536),
np.float64(0.14956774854197716), np.float64(0.16280660571740463),
np.float64(0.16280669853754598), np.float64(0.16280650087648307),
np.float64(0.16280660571740668), np.float64(0.16280669853754903),
np.float64(0.16280650087648546), np.float64(0.14950774465298522),
np.float64(0.14950769104552972), np.float64(0.14950773992826702),
np.float64(0.12123591566712272), np.float64(0.12123591216158885),
np.float64(0.12123587509039069), np.float64(0.11957788464791334),
np.float64(0.11957789099822917), np.float64(0.11957783748401948),
np.float64(0.11854666632723312), np.float64(0.1185466713358839),
np.float64(0.11854662035398837), np.float64(0.06764221562849704),
np.float64(0.06764218843101416), np.float64(0.06764220653739549),
np.float64(0.028494527531667143), np.float64(0.02849450232799335),
np.float64(0.02849452898508288), np.float64(0.007588566871583788),
np.float64(0.007588563756452322), np.float64(0.0075885630413172886),
np.float64(0.0033561689509326183), np.float64(0.0033561760733780265),
np.float64(0.0033561624887279307), np.float64(0.002977159334858287),
np.float64(0.002977161352200342), np.float64(0.002977155651757213),
np.float64(0.0013816192571202846), np.float64(0.0013816184920624134),
np.float64(0.0013816182763402057), np.float64(0.0006007548871170375),
np.float64(0.0006007553656808692), np.float64(0.0006007540297399981),
np.float64(0.00034667799735448664), np.float64(0.00034667830934140265),
np.float64(0.00034667752650450643), np.float64(0.0002494061523441448),
np.float64(0.0002494061843930792), np.float64(0.00024940596231831836),
np.float64(0.00019934989631547942), np.float64(0.00019935000150776634),
np.float64(0.00019934978152525419), np.float64(0.00019920775220607512),
np.float64(0.00019920767750507422), np.float64(0.00019920772488454762),
np.float64(0.00019036197193006348), np.float64(0.00019036197573660794),
np.float64(0.00019036195681227194), np.float64(0.0001899850367029276),
np.float64(0.00018998503481900436), np.float64(0.00018998503343605153),
np.float64(0.00018994476494102079), np.float64(0.00018994476411375447),
np.float64(0.00018994476454664986), np.float64(0.00018994322375426445),
np.float64(0.00018994322354830455), np.float64(0.00018994322369555167),
np.float64(0.00018994314436059843), np.float64(0.00018994314431640568),
np.float64(0.00018994314435029014)], 'success': True, 'start_x': {'I2':

```



```

0.5702811587493984, 'I': 1.430619897038019}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081511841824), 'I': np.float64(0.8943967795374393)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967795374393), 'I_3': np.float64(1.1566081511841824),
'alpha_x': -0.01947575553960312, 'alpha_y': 0.0007623876062730011, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 22, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994314436048573, 'nfev': 108, 'nit': 43, 'wall_time':
18.025, 'mse_curve': [np.float64(2.306210985329473),
np.float64(2.3062109108330895), np.float64(2.3062110785051573),
np.float64(51.26318653551792), np.float64(51.2631919343132),
np.float64(51.26318033258023), np.float64(2.2530048818205044),
np.float64(2.253004793288389), np.float64(2.253004983031762),
np.float64(2.1917970804949136), np.float64(2.191796977959574),
np.float64(2.19179718963373), np.float64(2.1112334616883186),
np.float64(2.111233343531817), np.float64(2.1112335794809645),
np.float64(2.0107585435204554), np.float64(2.0107584086938286),
np.float64(2.010758670114172), np.float64(1.8888282890447017),
np.float64(1.888828137759163), np.float64(1.8888284236255242),
np.float64(1.7447085650053642), np.float64(1.7447083985398861),
np.float64(1.7447087057938484), np.float64(1.5803528295011748),
np.float64(1.580352650282493), np.float64(1.5803529736525213),
np.float64(1.400698191619571), np.float64(1.4006980037738834),
np.float64(1.4006983349400612), np.float64(1.2149458214222915),
np.float64(1.2149456304228654), np.float64(1.2149459586607063),
np.float64(726.161697156572), np.float64(726.1617506117377),
np.float64(726.1616538020899), np.float64(1.1541406017004294),
np.float64(1.1541404096031487), np.float64(1.1541407370388777),
np.float64(1.0930461718628053), np.float64(1.093045979294242),
np.float64(1.0930463048362586), np.float64(1.0317301060242101),
np.float64(1.0317299136358913), np.float64(1.0317302361526726),
np.float64(0.49717245354331396), np.float64(0.49717269860908775),
np.float64(0.497172216190194), np.float64(0.31005313274005497),
np.float64(0.31005302039524185), np.float64(0.31005316972165603),
np.float64(0.17723594206140175), np.float64(0.17723590092968183),
np.float64(0.17723592080142903), np.float64(0.1339082478513532),
np.float64(0.1339082730435253), np.float64(0.13390818458456183),
np.float64(0.10887592343733754), np.float64(0.10887594961538181),
np.float64(0.10887586643276341), np.float64(0.026206780349273946),
np.float64(0.026206788312681598), np.float64(0.026206761489251135),
np.float64(0.011391051028425211), np.float64(0.011391053840830508),
np.float64(0.01139104185667255), np.float64(0.00512594875007133),
np.float64(0.005125947618205721), np.float64(0.005125945271467039),
np.float64(0.001936494574507797), np.float64(0.0019364969970878463),
np.float64(0.0019364915045020237), np.float64(0.0018456658445957987),
np.float64(0.0018456629320012638), np.float64(0.0018456656157689309),
np.float64(0.0009512091603227056), np.float64(0.0009512083770370787),
np.float64(0.0009512085815436917), np.float64(0.00043847263422049245),
np.float64(0.00043847314593343216), np.float64(0.0004384719484590723),
np.float64(0.00028727445954002063), np.float64(0.0002872746483973287),

```

```

np.float64(0.00028727413268496877), np.float64(0.00028630377265461906),
np.float64(0.0002863034946206135), np.float64(0.00028630367652677466),
np.float64(0.00020865148004179184), np.float64(0.00020865149749561414),
np.float64(0.0002086513797582506), np.float64(0.0001928342616714773),
np.float64(0.00019283430149608848), np.float64(0.00019283420739072898),
np.float64(0.00019280819785496653), np.float64(0.00019280815417030227),
np.float64(0.00019280818405293873), np.float64(0.00019002184150219978),
np.float64(0.00019002184031389983), np.float64(0.00019002183633906331),
np.float64(0.00018994487238294244), np.float64(0.00018994487241471425),
np.float64(0.0001899448715473569), np.float64(0.00018994322379771713),
np.float64(0.00018994322359702396), np.float64(0.00018994322373640943),
np.float64(0.00018994314436048573), np.float64(0.00018994314431650797),
np.float64(0.00018994314435007178)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8793493233392629, 'I': 0.7854606657107229}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081512098059), 'I': np.float64(0.8943967795193577)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967795193577), 'I_3': np.float64(1.1566081512098059),
'alpha_x': -0.01947575556599317, 'alpha_y': 0.0007623869318329292, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 23, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.5275510623618298e-14, 'nfev': 39, 'nit': 19, 'wall_time': 6.374,
'mse_curve': [np.float64(27.21427393413518), np.float64(27.21427758683497),
np.float64(27.21427012826962), np.float64(0.860828576700407),
np.float64(0.860828652861841), np.float64(0.8608287146666179),
np.float64(0.700325070743037), np.float64(0.7003251482426135),
np.float64(0.7003251808922751), np.float64(0.106713095548636),
np.float64(0.10671309461781697), np.float64(0.10671314538951529),
np.float64(0.03107576741021297), np.float64(0.03107575483939292),
np.float64(0.03107579789623715), np.float64(0.004997139091012323),
np.float64(0.0049971351890797456), np.float64(0.004997149456138465),
np.float64(0.0006168819441500218), np.float64(0.000616882119555655),
np.float64(0.0006168844476879875), np.float64(2.8044148059076133e-05),
np.float64(2.8044531897117664e-05), np.float64(2.8044436671595446e-05),
np.float64(4.5383172907308466e-07), np.float64(4.5393521777453853e-07),
np.float64(4.538289815592951e-07), np.float64(6.740672117849084e-09),
np.float64(6.759481647278546e-09), np.float64(6.735462716251855e-09),
np.float64(4.767466461875519e-09), np.float64(4.7732158922912575e-09),
np.float64(4.770698956664329e-09), np.float64(1.1711635326692816e-11),
np.float64(1.2081045415802408e-11), np.float64(1.1850666759656195e-11),
np.float64(2.5275510623618298e-14), np.float64(9.218431299226188e-14),
np.float64(3.377706694837652e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.130721864929778, 'I': 0.510865641592385}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.572046469321913), 'I': np.float64(0.730445746771649)}, 'I_1':
np.float64(0.730445746771649), 'I_3': np.float64(0.572046469321913), 'alpha_x':
-2.598950847548854e-07, 'alpha_y': 2.945983198183105e-09, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 24, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
2.5413280225656412e-14, 'nfev': 54, 'nit': 24, 'wall_time': 8.744, 'mse_curve':
[np.float64(89.84428556936778), np.float64(89.84429346132696),
np.float64(89.8442760795694), np.float64(1.0274108193855207),
np.float64(1.0274110429009005), np.float64(1.0274107444492897),

```

```

np.float64(0.843196153838774), np.float64(0.8431963659283318),
np.float64(0.8431960900761303), np.float64(4.731280284341299),
np.float64(4.731279068809562), np.float64(4.731281313385562),
np.float64(0.5298553396853768), np.float64(0.529855508400477),
np.float64(0.5298553079833219), np.float64(0.3660782448124349),
np.float64(0.36607836490337425), np.float64(0.366078247256857),
np.float64(0.25439974618308336), np.float64(0.2543996900559336),
np.float64(0.25439986727757885), np.float64(0.2169401969889346),
np.float64(0.21694020597540073), np.float64(0.2169402691439289),
np.float64(0.19025233001365202), np.float64(0.19025234944307012),
np.float64(0.1902523880806259), np.float64(0.05310262136342501),
np.float64(0.053102656872840395), np.float64(0.05310262661089675),
np.float64(0.011134063745896476), np.float64(0.01113408184805101),
np.float64(0.011134063203824845), np.float64(0.0009458254707031828),
np.float64(0.0009458282509855207), np.float64(0.0009458268916581351),
np.float64(7.602213959198551e-05), np.float64(7.602112583519842e-05),
np.float64(7.602362025499401e-05), np.float64(6.044730352934798e-05),
np.float64(6.0447205140280426e-05), np.float64(6.0448159309394366e-05),
np.float64(9.874398030727266e-07), np.float64(9.875141006205158e-07),
np.float64(9.874917317052306e-07), np.float64(7.012531965609079e-09),
np.float64(7.021181875570642e-09), np.float64(7.015278170882826e-09),
np.float64(6.093987051884844e-12), np.float64(6.450966420384449e-12),
np.float64(6.1408548166121616e-12), np.float64(2.5413280225656412e-14),
np.float64(9.290423984639566e-14), np.float64(3.3495199259251345e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0981938977530947, 'I':
0.33834882862880206}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464693465023), 'I':
np.float64(0.7304457466066119)}, 'I_1': np.float64(0.7304457466066119), 'I_3':
np.float64(0.5720464693465023), 'alpha_x': -2.587760926272604e-07, 'alpha_y':
5.033130543730672e-09, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 25, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.5531302569064692e-14, 'nfev':
672, 'nit': 230, 'wall_time': 109.794, 'mse_curve':
[np.float64(45.78874486890307), np.float64(45.788739385419085),
np.float64(45.788749513656555), np.float64(4.13285989657738),
np.float64(4.132860268948284), np.float64(4.132859262986811),
np.float64(2.780848777106402), np.float64(2.7808489947474033),
np.float64(2.7808484193589633), np.float64(1.838011804232969),
np.float64(1.8380119334010623), np.float64(1.838011650056604),
np.float64(1.2881366328048172), np.float64(1.2881367574567522),
np.float64(1.288136551372548), np.float64(0.14076333235281166),
np.float64(0.14076325698258985), np.float64(0.14076337725193838),
np.float64(0.2863653578204497), np.float64(0.28636546369471994),
np.float64(0.28636529943398886), np.float64(0.10051177782038676),
np.float64(0.10051180399822345), np.float64(0.10051176158672165),
np.float64(0.09436579882483138), np.float64(0.09436578459420938),
np.float64(0.09436580620438073), np.float64(0.09250688420901511),
np.float64(0.0925068854441844), np.float64(0.09250688239989237),
np.float64(0.09247004564085082), np.float64(0.09247004540650343),
np.float64(0.09247004468531138), np.float64(0.09245923967847083),

```

np.float64(0.09245923934871393), np.float64(0.09245923876104215),
np.float64(0.09244883155422415), np.float64(0.09244883117232436),
np.float64(0.09244883064993824), np.float64(0.09243842217887113),
np.float64(0.09243842176529242), np.float64(0.09243842127579671),
np.float64(0.09242786718794657), np.float64(0.09242786675319142),
np.float64(0.0924278662798588), np.float64(0.09241710152580658),
np.float64(0.09241710107543087), np.float64(0.09241710060932212),
np.float64(0.09240609089010723), np.float64(0.09240609042707655),
np.float64(0.09240608996332747), np.float64(0.09239481456175885),
np.float64(0.0923948140876493), np.float64(0.09239481362358633),
np.float64(0.09238325840059843), np.float64(0.09238325791622891),
np.float64(0.09238325745036745), np.float64(0.09237141155303859),
np.float64(0.09237141105881201), np.float64(0.09237141059031785),
np.float64(0.09235926483026441), np.float64(0.09235926432635931),
np.float64(0.09235926385475457), np.float64(0.09234680991531319),
np.float64(0.09234680940178003), np.float64(0.09234680892678244),
np.float64(0.09233403885093637), np.float64(0.09233403832775587),
np.float64(0.09233403784919424), np.float64(0.0923209438507981),
np.float64(0.09232094331791191), np.float64(0.09232094283567181),
np.float64(0.09230751710382278), np.float64(0.09230751656115184),
np.float64(0.09230751607514899), np.float64(0.09229375071056345),
np.float64(0.09229375015801473), np.float64(0.09229374966818597),
np.float64(0.09227963726798348), np.float64(0.0922796367054553),
np.float64(0.09227963621174662), np.float64(0.0922651680327634),
np.float64(0.09226516746015313), np.float64(0.09226516696251374),
np.float64(0.0922503346887079), np.float64(0.09225033410590673),
np.float64(0.09225033360428862), np.float64(0.09223512870627656),
np.float64(0.09223512811317576), np.float64(0.09223512760753344),
np.float64(0.09221954140958205), np.float64(0.0922195408060675),
np.float64(0.0922195402963556), np.float64(0.09220356388211541),
np.float64(0.0922035632680753), np.float64(0.09220356275424565),
np.float64(0.09218718702192798), np.float64(0.0921871863972464),
np.float64(0.09218718587925383), np.float64(0.0921704015238819),
np.float64(0.09217040088844268), np.float64(0.09217040036624016),
np.float64(0.09215319786874827), np.float64(0.09215319722243259),
np.float64(0.09215319669597571), np.float64(0.092135566339562),
np.float64(0.09213556568225265), np.float64(0.09213556515149009),
np.float64(0.09211749696157102), np.float64(0.09211749629314755),
np.float64(0.09211749575803274), np.float64(0.09209897957085274),
np.float64(0.09209897889119072), np.float64(0.09209897835167628),
np.float64(0.09208000373382816), np.float64(0.0920800030428055),
np.float64(0.09208000249884134), np.float64(0.09206055880271659),
np.float64(0.09206055810021091), np.float64(0.09206055755174646),
np.float64(0.09204063390407098), np.float64(0.09204063318995373),
np.float64(0.09204063263694108), np.float64(0.09202021789151756),
np.float64(0.09202021716566282), np.float64(0.09202021660804945),
np.float64(0.09199929937088604), np.float64(0.09199929863316438),
np.float64(0.09199929807089936), np.float64(0.09197786668721997),

np.float64(0.09197786593750182), np.float64(0.09197786537053373),
np.float64(0.0919559079410079), np.float64(0.09195590717916143),
np.float64(0.09195590660743713), np.float64(0.09193341093609693),
np.float64(0.09193341016198991), np.float64(0.09193340958545511),
np.float64(0.09191036320818906), np.float64(0.09191036242168697),
np.float64(0.0919103618402909), np.float64(0.09188675205444335),
np.float64(0.0918867512554091), np.float64(0.0918867506690969),
np.float64(0.09186256442038919), np.float64(0.0918625636086863),
np.float64(0.09186256301740182), np.float64(0.09183778697936053),
np.float64(0.09183778615484897), np.float64(0.09183778555853765),
np.float64(0.09181240610216497), np.float64(0.09181240526470555),
np.float64(0.09181240466331202), np.float64(0.09178640788711145),
np.float64(0.091786407036561), np.float64(0.09178640643002739),
np.float64(0.09175977805275728), np.float64(0.09175977718897273),
np.float64(0.09175977657724416), np.float64(0.09173250207527703),
np.float64(0.09173250119811317), np.float64(0.0917325005811287),
np.float64(0.09170456501450507), np.float64(0.09170456412381586),
np.float64(0.09170456350151879), np.float64(0.09167595167916603),
np.float64(0.09167595077480238), np.float64(0.09167595014713398),
np.float64(0.09164664649099552), np.float64(0.09164664557280827),
np.float64(0.09164664493970703), np.float64(0.09161663351596414),
np.float64(0.09161663258380072), np.float64(0.09161663194520799),
np.float64(0.09158589648512279), np.float64(0.09158589553883183),
np.float64(0.09158589489468544), np.float64(0.09155441877067232),
np.float64(0.09155441781009904), np.float64(0.09155441716033777),
np.float64(0.09152218336700862), np.float64(0.0915221823919952),
np.float64(0.09152218173655746), np.float64(0.09148917286745285),
np.float64(0.09148917187784127), np.float64(0.09148917121666474),
np.float64(0.09145536950295369), np.float64(0.09145536849858507),
np.float64(0.09145536783160364), np.float64(0.09142075507212882),
np.float64(0.09142075405284267), np.float64(0.09142075337999361),
np.float64(0.09138531103724633), np.float64(0.09138531000287768),
np.float64(0.0913853093240967), np.float64(0.09134901838111267),
np.float64(0.09134901733149793), np.float64(0.09134901664671925),
np.float64(0.09131185770982743), np.float64(0.09131185664479922),
np.float64(0.0913118559539561), np.float64(0.09127380915472076),
np.float64(0.09127380807411375), np.float64(0.0912738073771377),
np.float64(0.0912348524635075), np.float64(0.0912348513671481),
np.float64(0.09123485066397503), np.float64(0.09119496689648461),
np.float64(0.09119496578420226), np.float64(0.0911949650747625),
np.float64(0.09115413126553666), np.float64(0.09115413013715934),
np.float64(0.09115412942138237), np.float64(0.09111232391957419),
np.float64(0.09111232277492418), np.float64(0.0911123220527421),
np.float64(0.09106952271018638), np.float64(0.09106952154908933),
np.float64(0.09106952082043178), np.float64(0.091025705080282),
np.float64(0.09102570390255665), np.float64(0.0910257031673524),
np.float64(0.09098084786535734), np.float64(0.09098084667082468),
np.float64(0.09098084592900137), np.float64(0.0909349274743745),

np.float64(0.0909349262628512), np.float64(0.09093492551433799),
np.float64(0.09088791979023267), np.float64(0.09088791856153494),
np.float64(0.09088791780625666), np.float64(0.09083980012935991),
np.float64(0.09083979888330221), np.float64(0.09083979812118582),
np.float64(0.09079054333066178), np.float64(0.0907905420670551),
np.float64(0.09079054129802722), np.float64(0.09074012365767764),
np.float64(0.09074012237633326), np.float64(0.09074012160031861),
np.float64(0.09068851484340094), np.float64(0.0906885135441267),
np.float64(0.09068851276105022), np.float64(0.09063569003642909),
np.float64(0.09063568871903091), np.float64(0.09063568792881443),
np.float64(0.09058162175568209), np.float64(0.0905816204199665),
np.float64(0.09058161962253303), np.float64(0.09052628202939013),
np.float64(0.09052628067515857), np.float64(0.0905262798704318),
np.float64(0.09046964223942475), np.float64(0.09046964086647799),
np.float64(0.09046964005437873), np.float64(0.09041167313941822),
np.float64(0.09041167174755675), np.float64(0.09041167092800535),
np.float64(0.09035234490608084), np.float64(0.0903523434951033),
np.float64(0.0903523426680186), np.float64(0.09029162706737623),
np.float64(0.09029162563707434), np.float64(0.09029162480237853),
np.float64(0.09022948846737948), np.float64(0.09022948701754997),
np.float64(0.09022948617516037), np.float64(0.09016589737920801),
np.float64(0.09016589590964172), np.float64(0.09016589505947749),
np.float64(0.09010082136269487), np.float64(0.09010081987318187),
np.float64(0.09010081901515936), np.float64(0.09003422727902859),
np.float64(0.09003422576935673), np.float64(0.09003422490339337),
np.float64(0.0899660813311838), np.float64(0.08996607980113858),
np.float64(0.08996607892714985), np.float64(0.08989634897604817),
np.float64(0.08989634742541511), np.float64(0.08989634654331785),
np.float64(0.08982499505890595), np.float64(0.08982499348746639),
np.float64(0.0898249925971746), np.float64(0.08975198358255126),
np.float64(0.08975198199008862), np.float64(0.08975198109151654),
np.float64(0.089677277946653), np.float64(0.0896772763329419),
np.float64(0.08967727542600569), np.float64(0.08960084066813585),
np.float64(0.08960083903295665), np.float64(0.08960083811756613),
np.float64(0.0895226335785176), np.float64(0.0895226319216455),
np.float64(0.08952263099771313), np.float64(0.08944261772371204),
np.float64(0.08944261604491864), np.float64(0.08944261511235964),
np.float64(0.0893607534007354), np.float64(0.08936075169979564),
np.float64(0.08936075075851836), np.float64(0.08927700010410797),
np.float64(0.08927699838078985), np.float64(0.0892769974307062),
np.float64(0.08919131647579633), np.float64(0.08919131472986935),
np.float64(0.08919131377088903), np.float64(0.08910366039633673),
np.float64(0.08910365862756651), np.float64(0.08910365765960017),
np.float64(0.08901398889343337), np.float64(0.08901398710158592),
np.float64(0.08901398612454253), np.float64(0.0889222581917585),
np.float64(0.08892225637659613), np.float64(0.08892225539038454),
np.float64(0.08882842361368937), np.float64(0.08882842177497616),
np.float64(0.08882842077950359), np.float64(0.08873243970215457),

np.float64(0.08873243783964808), np.float64(0.0887324368348256),
np.float64(0.08863426009358308), np.float64(0.08863425820704467),
np.float64(0.08863425719277587), np.float64(0.0885338375232181),
np.float64(0.08853383561240269), np.float64(0.08853383458859754),
np.float64(0.08843112387049035), np.float64(0.08843112193515396),
np.float64(0.0884311209017177), np.float64(0.0883260700794158),
np.float64(0.08832606811931426), np.float64(0.0883260670761525),
np.float64(0.08821862625290677), np.float64(0.08821862426779203),
np.float64(0.0882186232148117), np.float64(0.08810874154604123),
np.float64(0.08810873953566435), np.float64(0.08810873847277106),
np.float64(0.08799636417706193), np.float64(0.08799636214117439),
np.float64(0.08799636106827391), np.float64(0.08788144151082102),
np.float64(0.08788143944917012), np.float64(0.08788143836616767),
np.float64(0.08776391986262137), np.float64(0.08776391777495665),
np.float64(0.08776391668175508), np.float64(0.08764374466050054),
np.float64(0.08764374254656555), np.float64(0.08764374144307363),
np.float64(0.08752086040078234), np.float64(0.087520858260327),
np.float64(0.0875208571464461), np.float64(0.08739521067158677),
np.float64(0.08739520850435369), np.float64(0.0873952073799894),
np.float64(0.08726673800821096), np.float64(0.08726673581394406),
np.float64(0.08726673467900128), np.float64(0.0871353840493277),
np.float64(0.08713538182776982), np.float64(0.08713538068214974),
np.float64(0.08700108933650365), np.float64(0.08700108708739604),
np.float64(0.08700108593100736), np.float64(0.08686379366695675),
np.float64(0.08686379139004125), np.float64(0.08686379022278688),
np.float64(0.08672343572440688), np.float64(0.08672343341942458),
np.float64(0.08672343224120951), np.float64(0.08657995328799829),
np.float64(0.08657995095468886), np.float64(0.08657994976541787),
np.float64(0.08643328312270818), np.float64(0.08643328076081344),
np.float64(0.08643327956038863), np.float64(0.08628336103324669),
np.float64(0.08628335864250321), np.float64(0.08628335743083392),
np.float64(0.0861301219085254), np.float64(0.08613011948867338),
np.float64(0.08613011826566298), np.float64(0.08597349961761011),
np.float64(0.08597349716838852), np.float64(0.08597349593394399),
np.float64(0.08581342714938361), np.float64(0.08581342467053245),
np.float64(0.08581342342455905), np.float64(0.08564983651739433),
np.float64(0.08564983400865236), np.float64(0.08564983275105764),
np.float64(0.08548265880983069), np.float64(0.08548265627093642),
np.float64(0.08548265500162829), np.float64(0.0853118241620931),
np.float64(0.08531182159278845), np.float64(0.08531182031167224),
np.float64(0.08513726181242458), np.float64(0.08513725921244766),
np.float64(0.08513725791943542), np.float64(0.08495890013974708),
np.float64(0.08495889750884017), np.float64(0.08495889620384028),
np.float64(0.0847766666302442), np.float64(0.0847766639681493),
np.float64(0.08477666265107153), np.float64(0.08459048787944272),
np.float64(0.08459048518590256), np.float64(0.0845904838566581),
np.float64(0.08440028964965998), np.float64(0.08440028692441713),
np.float64(0.08440028558291887), np.float64(0.08420599684902405),

np.float64(0.08420599409182379), np.float64(0.08420599273798525),
np.float64(0.08400753363784334), np.float64(0.08400753084843444),
np.float64(0.08400752948216857), np.float64(0.0838048234332292),
np.float64(0.08380482061135809), np.float64(0.08380481923258133),
np.float64(0.08359778881176104), np.float64(0.08359778595717751),
np.float64(0.08359778456580798), np.float64(0.0833863517281889),
np.float64(0.08338634884064577), np.float64(0.08338634743660095),
np.float64(0.08317043342502557), np.float64(0.08317043050427643),
np.float64(0.08317042908747752), np.float64(0.08294995452662637),
np.float64(0.0829499515724305), np.float64(0.08294995014279624),
np.float64(0.0827248350489214), np.float64(0.08272483206103633),
np.float64(0.08272483061849258), np.float64(0.08249499446245051),
np.float64(0.08249499144063839), np.float64(0.08249498998511066),
np.float64(0.08226035172438123), np.float64(0.0822603486684084),
np.float64(0.08226034719982374), np.float64(0.0820208253700526),
np.float64(0.08202082227968649), np.float64(0.08202082079797494),
np.float64(0.0817763334531293), np.float64(0.08177633032814574),
np.float64(0.08177632883323621), np.float64(0.08152679378328392),
np.float64(0.08152679062345679), np.float64(0.081526789115285),
np.float64(0.08127212377721305), np.float64(0.08127212058232401),
np.float64(0.08127211906082596), np.float64(0.08101224072630893),
np.float64(0.0810122374961433), np.float64(0.08101223596125816),
np.float64(0.08074706175562842), np.float64(0.08074705848997504),
np.float64(0.08074705694164419), np.float64(0.08047650382003786),
np.float64(0.0804765005186925), np.float64(0.08047649895686061),
np.float64(0.08020048399841018), np.float64(0.08020048066117329),
np.float64(0.08020047908578755), np.float64(0.07991891939091966),
np.float64(0.07991891601759757), np.float64(0.07991891442860723),
np.float64(0.07963172722114424), np.float64(0.07963172381154875),
np.float64(0.07963172220890942), np.float64(0.07933882509225908),
np.float64(0.07933882164620797), np.float64(0.07933882002987641),
np.float64(0.07904013082410495), np.float64(0.07904012734142435),
np.float64(0.0790401257113608), np.float64(0.07873556278034846),
np.float64(0.07873555926087066), np.float64(0.0787355576170393),
np.float64(0.07842503983919367), np.float64(0.0784250362827569),
np.float64(0.0784250346251275), np.float64(0.07810848154243559),
np.float64(0.07810847794888881), np.float64(0.07810847627743207),
np.float64(0.07778580823170247), np.float64(0.07778580460090065),
np.float64(0.07778580291559362), np.float64(0.07745694112525636),
np.float64(0.07745693745706429), np.float64(0.07745693575788797),
np.float64(0.07712180252487225), np.float64(0.07712179881916317),
np.float64(0.0771217971061022), np.float64(0.07678031580694239),
np.float64(0.07678031206359966), np.float64(0.07678031033664506),
np.float64(0.07643240577524804), np.float64(0.07643240199416299),
np.float64(0.07643240025330895), np.float64(0.0760779984558213),
np.float64(0.07607799463689754), np.float64(0.07607799288214455),
np.float64(0.07571702165234576), np.float64(0.0757170177954974),
np.float64(0.07571701602685046), np.float64(0.07534940485107694),

np.float64(0.07534940095622909), np.float64(0.0753493991736985),
np.float64(0.07497507940920015), np.float64(0.07497507547628908),
np.float64(0.07497507367989156), np.float64(0.07459397875602895),
np.float64(0.07459397478500325), np.float64(0.07459397297476038),
np.float64(0.07420603850287008), np.float64(0.07420603449369223),
np.float64(0.07420603266963098), np.float64(0.07381119671527311),
np.float64(0.07381119266791644), np.float64(0.07381119083007212),
np.float64(0.07340939400848973), np.float64(0.07340938992294273),
np.float64(0.07340938807135587), np.float64(0.07300057380396785),
np.float64(0.07300056968023298), np.float64(0.07300056781494929),
np.float64(0.07258468238400564), np.float64(0.0725846782220997),
np.float64(0.07258467634317296), np.float64(0.07216166923839544),
np.float64(0.0721616650383518), np.float64(0.07216166314584191),
np.float64(0.07173148725794344), np.float64(0.07173148301980833),
np.float64(0.07173148111378319), np.float64(0.0712940927365912),
np.float64(0.07129408846042923), np.float64(0.07129408654096361),
np.float64(0.07084944585717323), np.float64(0.07084944154306537),
np.float64(0.0708494396102403), np.float64(0.07039751066813328),
np.float64(0.07039750631617714), np.float64(0.07039750437008266),
np.float64(0.06993825544075608), np.float64(0.06993825105106803),
np.float64(0.06993824909180271), np.float64(0.06947165296474701),
np.float64(0.06947164853746031), np.float64(0.0694716465651281),
np.float64(0.06899768037466338), np.float64(0.068997675909933),
np.float64(0.06899767392464774), np.float64(0.06851631997634919),
np.float64(0.06851631547434656), np.float64(0.06851631347622979),
np.float64(0.06802755887796044), np.float64(0.06802755433887851),
np.float64(0.06802755232806024), np.float64(0.0675313896025849),
np.float64(0.06753138502663648), np.float64(0.06753138300325613),
np.float64(0.06702781019928807), np.float64(0.06702780558670775),
np.float64(0.06702780355091344), np.float64(0.06651682451965553),
np.float64(0.06651681987069807), np.float64(0.0665168178226453),
np.float64(0.06599844218365929), np.float64(0.06599843749860441),
np.float64(0.06599843543845853), np.float64(0.06547267929381767),
np.float64(0.06547267457296391), np.float64(0.0654726725009007),
np.float64(0.06493955816753762), np.float64(0.06493955341120965),
np.float64(0.06493955132741268), np.float64(0.06439910791225302),
np.float64(0.06439910312079736), np.float64(0.06439910102546097),
np.float64(0.0638513644584876), np.float64(0.0638513596322759),
np.float64(0.06385135752560245), np.float64(0.06329637080515547),
np.float64(0.06329636594458415), np.float64(0.0632963638267864),
np.float64(0.06273417731996994), np.float64(0.06273417242545942),
np.float64(0.06273417029676054), np.float64(0.0621648418395063),
np.float64(0.062164836911502826), np.float64(0.06216483477213539),
np.float64(0.061588429905182825), np.float64(0.06158842494415888),
np.float64(0.06158842279436456), np.float64(0.061005014927511064),
np.float64(0.061005009933964294), np.float64(0.06100500777399702),
np.float64(0.060414678465065146), np.float64(0.06041467343952235),
np.float64(0.06041467126964228), np.float64(0.0598175102698754),

```

np.float64(0.05981750521288874), np.float64(0.05981750303336976),
np.float64(0.059213608633745356), np.float64(0.05921360354589357),
np.float64(0.059213601357018274), np.float64(0.058603080250637644),
np.float64(0.058603075132528326), np.float64(0.05860307293458912),
np.float64(0.05798604060406001), np.float64(0.05798603545632774),
np.float64(0.05798603324962781), np.float64(0.05736261397754734),
np.float64(0.05736260880085602), np.float64(0.05736260658570796),
np.float64(0.05673293364845063), np.float64(0.05673292844349132),
np.float64(0.05673292622021843), np.float64(0.056097141872691415),
np.float64(0.05609713664018533), np.float64(0.05609713440912005),
np.float64(0.05545539009777726), np.float64(0.055455384838472586),
np.float64(0.055455382599957664), np.float64(0.054807838820778255),
np.float64(0.0548078335354525), np.float64(0.05480783128984111),
np.float64(0.054154657841692586), np.float64(0.0541546525311521),
np.float64(0.05415465027880593), np.float64(0.053496026101399904),
np.float64(0.05349602076647976), np.float64(0.05349601850777108),
np.float64(0.052808136511192726), np.float64(0.05280812914683654),
np.float64(0.05280813008255465), np.float64(0.040564570588567585),
np.float64(0.040564538604760544), np.float64(0.04056457896528983),
np.float64(0.027207719093839466), np.float64(0.02720766224494915),
np.float64(0.02720774851359014), np.float64(0.014096748867725818),
np.float64(0.014096714892766635), np.float64(0.014096763412231471),
np.float64(0.002112057612938621), np.float64(0.0021120573268045544),
np.float64(0.0021120627970331388), np.float64(0.00014520640739214955),
np.float64(0.00014520824994860917), np.float64(0.00014520417769128209),
np.float64(2.2526309053423337e-07), np.float64(2.2543617228828533e-07),
np.float64(2.2516220590848115e-07), np.float64(1.7624893370292215e-08),
np.float64(1.7629667840005515e-08), np.float64(1.7635274517671184e-08),
np.float64(6.212472133711414e-11), np.float64(6.354333399621268e-11),
np.float64(6.197493888293569e-11), np.float64(2.5531302569064692e-14),
np.float64(9.194094757894307e-14), np.float64(3.453297412861437e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.08444420737328234, 'I':
0.5263999070803317}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464695576185), 'I':
np.float64(0.7304457473245761)}, 'I_1': np.float64(0.7304457473245761), 'I_3':
np.float64(0.5720464695576185), 'alpha_x': -2.6279998392027937e-07, 'alpha_y':
1.454891311966945e-09, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 26, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.3519803860103367e-15, 'nfev':
231, 'nit': 85, 'wall_time': 37.376, 'mse_curve':
[np.float64(14.464477193252694), np.float64(14.464481430504986),
np.float64(14.464476058803745), np.float64(9.635413074114119),
np.float64(9.6354127170479), np.float64(9.635414722138592),
np.float64(1.8355378857733662), np.float64(1.8355379334370774),
np.float64(1.8355381917434748), np.float64(0.7175402047292941),
np.float64(0.7175401897958245), np.float64(0.7175403936372391),
np.float64(0.20319896469577362), np.float64(0.20319891850041616),
np.float64(0.20319906774271204), np.float64(0.05328784490174187),
np.float64(0.05328783103539056), np.float64(0.053287885216241455),
np.float64(0.010267710150302926), np.float64(0.010267707571825152),

```

np.float64(0.010267723721687466), np.float64(0.0013998885699958387),
 np.float64(0.001399888842021897), np.float64(0.0013998924178820265),
 np.float64(7.596984806721231e-05), np.float64(7.597011644641182e-05),
 np.float64(7.597056958883548e-05), np.float64(1.1517431155906256e-06),
 np.float64(1.151812479607049e-06), np.float64(1.1518065737160132e-06),
 np.float64(8.587287519023027e-09), np.float64(8.602703020333225e-09),
 np.float64(8.586046214212438e-09), np.float64(2.316088527853632e-10),
 np.float64(2.353469507100142e-10), np.float64(2.304652848714409e-10),
 np.float64(1.5517924975940358e-10), np.float64(1.5640346488586632e-10),
 np.float64(1.556651361844934e-10), np.float64(1.6322870732936282e-13),
 np.float64(2.384570916398877e-13), np.float64(1.924139430123406e-13),
 np.float64(7.46208626025587e-14), np.float64(8.80002133568785e-14),
 np.float64(7.631387085516036e-14), np.float64(7.463211993071566e-14),
 np.float64(8.801355891635303e-14), np.float64(7.632158356642522e-14),
 np.float64(7.463609710964207e-14), np.float64(8.805234293050632e-14),
 np.float64(7.630109902049392e-14), np.float64(7.463098242101057e-14),
 np.float64(8.801650940083483e-14), np.float64(7.63178761160014e-14),
 np.float64(7.462500242221725e-14), np.float64(8.79881552360323e-14),
 np.float64(7.632826646168969e-14), np.float64(7.46496324296609e-14),
 np.float64(8.806367444368509e-14), np.float64(7.631358447689756e-14),
 np.float64(7.462453908743815e-14), np.float64(8.801315969849329e-14),
 np.float64(7.631053920412032e-14), np.float64(7.461735163058556e-14),
 np.float64(8.800141489640505e-14), np.float64(7.630781117067646e-14),
 np.float64(7.468792920910028e-14), np.float64(8.809918586492613e-14),
 np.float64(7.634656212933737e-14), np.float64(7.463541606465945e-14),
 np.float64(8.802364176242044e-14), np.float64(7.631963507570253e-14),
 np.float64(7.462084019795465e-14), np.float64(8.80068587124906e-14),
 np.float64(7.630930996778532e-14), np.float64(7.471612594811581e-14),
 np.float64(8.810021101961866e-14), np.float64(7.638795671702517e-14),
 np.float64(4.2402263174975954e-14), np.float64(5.013968444659807e-14),
 np.float64(5.509416152122163e-14), np.float64(3.357329034637262e-14),
 np.float64(1.729284040332589e-14), np.float64(9.30760894338226e-14),
 np.float64(1.276853467705998e-13), np.float64(1.3036251376187988e-13),
 np.float64(1.2802276619997204e-13), np.float64(1.2768624060862869e-13),
 np.float64(1.3036252751419074e-13), np.float64(1.280241388614101e-13),
 np.float64(1.2814129718203945e-13), np.float64(1.304925373538185e-13),
 np.float64(1.286378726100279e-13), np.float64(1.2751477766245383e-13),
 np.float64(1.3014124155888981e-13), np.float64(1.2791202081950018e-13),
 np.float64(1.2759442143832221e-13), np.float64(1.3021067314203622e-13),
 np.float64(1.2798714866116222e-13), np.float64(1.276643503769824e-13),
 np.float64(1.3031604910198991e-13), np.float64(1.2802241929848656e-13),
 np.float64(1.276575277571271e-13), np.float64(1.3034862160933326e-13),
 np.float64(1.2798936260641709e-13), np.float64(4.081054522437856e-14),
 np.float64(6.0143602620974e-14), np.float64(4.577609008221032e-14),
 np.float64(2.3519803860103367e-15), np.float64(3.8448305363801494e-14),
 np.float64(1.1967201698736992e-14), np.float64(4.506973919351367e-14),
 np.float64(4.1236455270830436e-14), np.float64(6.572434755462046e-14),
 np.float64(2.353639903147387e-14), np.float64(1.645827534910932e-14),

np.float64(5.431827744513806e-14), np.float64(1.705994451133802e-14),
 np.float64(8.54479516601848e-15), np.float64(5.3184070852061695e-14),
 np.float64(5.590795627867533e-15), np.float64(2.066876275829731e-14),
 np.float64(2.769548585045867e-14), np.float64(2.3519803860103367e-15),
 np.float64(3.8448305363801494e-14), np.float64(1.1967201698736992e-14),
 np.float64(1.4002314373953518e-13), np.float64(1.4055836389891011e-13),
 np.float64(1.4009076485267321e-13), np.float64(1.4002324828502823e-13),
 np.float64(1.4055850873179067e-13), np.float64(1.4009082622488645e-13),
 np.float64(1.3294492291091008e-13), np.float64(1.3231540172600109e-13),
 np.float64(1.3481923924037575e-13), np.float64(1.4036336092791325e-13),
 np.float64(1.4058230650965644e-13), np.float64(1.4060286873818533e-13),
 np.float64(1.402782236362146e-13), np.float64(1.405325604209772e-13),
 np.float64(1.4050501694253042e-13), np.float64(1.401359538998878e-13),
 np.float64(1.4072670211287635e-13), np.float64(1.4014946679826162e-13),
 np.float64(1.402009610392008e-13), np.float64(1.4073444328633582e-13),
 np.float64(1.40245103609694e-13), np.float64(4.240168277108502e-14),
 np.float64(3.5607151861043364e-14), np.float64(6.613269435405196e-14),
 np.float64(2.3724509530900254e-14), np.float64(1.4006919279755364e-14),
 np.float64(5.687469130348434e-14), np.float64(1.5296511552511263e-14),
 np.float64(9.432851740301047e-15), np.float64(4.989619534998313e-14),
 np.float64(5.551378216292712e-15), np.float64(2.066771122217255e-14),
 np.float64(2.7658831343005072e-14), np.float64(2.3519803860103367e-15),
 np.float64(3.8448305363801494e-14), np.float64(1.1967201698736992e-14),
 np.float64(1.4256020498736957e-13), np.float64(1.4266722338221148e-13),
 np.float64(1.4257367419576822e-13), np.float64(1.4255968433755397e-13),
 np.float64(1.4266673952987035e-13), np.float64(1.4257320111018985e-13),
 np.float64(1.379372240429038e-13), np.float64(1.3857218603427608e-13),
 np.float64(1.382265186199858e-13), np.float64(1.425599674508612e-13),
 np.float64(1.4266571923099398e-13), np.float64(1.4257434789005951e-13),
 np.float64(1.4255982505567227e-13), np.float64(1.4266565666049265e-13),
 np.float64(1.425741696542467e-13), np.float64(1.4416270649421693e-13),
 np.float64(1.4409474915534215e-13), np.float64(1.440774372457688e-13),
 np.float64(1.4255763247250052e-13), np.float64(1.4270903284597848e-13),
 np.float64(1.4254071233122385e-13), np.float64(4.354213575870444e-14),
 np.float64(3.6491482611705745e-14), np.float64(6.714906256166201e-14),
 np.float64(2.413966317164587e-14), np.float64(1.4216438570350608e-14),
 np.float64(5.727438064983321e-14), np.float64(1.5870503053648843e-14),
 np.float64(9.073685770855807e-15), np.float64(5.103543305393591e-14),
 np.float64(5.691763465802536e-15), np.float64(2.0341517681587033e-14),
 np.float64(2.808183931572014e-14), np.float64(2.3519803860103367e-15),
 np.float64(3.8448305363801494e-14), np.float64(1.1967201698736992e-14),
 np.float64(1.4298729626630587e-13), np.float64(1.4300422288431533e-13),
 np.float64(1.4300443791283881e-13), np.float64(1.4306973950478956e-13),
 np.float64(1.4309115201894283e-13), np.float64(1.4307244314727635e-13),
 np.float64(1.4306428467946895e-13), np.float64(1.4308624896666967e-13),
 np.float64(1.4306735625838374e-13), np.float64(1.4284671001627797e-13),
 np.float64(1.4285094419984129e-13), np.float64(1.4289197454015704e-13),
 np.float64(1.430730915413676e-13), np.float64(1.4309151237513106e-13),

```

np.float64(1.4307740727666798e-13), np.float64(1.430674489407148e-13),
np.float64(1.4308617968997313e-13), np.float64(1.4307232637790059e-13),
np.float64(1.4274516601830692e-13), np.float64(1.427810293509333e-13),
np.float64(1.4278248142453596e-13), np.float64(4.38120828268339e-14),
np.float64(3.654202974061322e-14), np.float64(6.751682710508045e-14),
np.float64(2.4352718300102853e-14), np.float64(1.4126674770220237e-14),
np.float64(5.766797325215979e-14), np.float64(1.59688524744134e-14),
np.float64(9.013633416748927e-15), np.float64(5.12300353404971e-14),
np.float64(5.715750017473704e-15), np.float64(2.0286303435342885e-14),
np.float64(2.815395089152049e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4613084489344326, 'I': 1.1397016370028663}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464294086938), 'I': np.float64(0.7304456936441113)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456936441113), 'I_3': np.float64(0.5720464294086938),
'alpha_x': -3.062565557120405e-08, 'alpha_y': -2.353082467825447e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 27, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899431443593045, 'nfev': 312, 'nit': 109, 'wall_time':
50.978, 'mse_curve': [np.float64(496.36960727669185),
np.float64(496.36963660743766), np.float64(496.3695726236157),
np.float64(1.9583290142781922), np.float64(1.9583290156771165),
np.float64(1.958329062603554), np.float64(1.9558918887723757),
np.float64(1.9558918894364807), np.float64(1.9558919374333468),
np.float64(1.9531376322040352), np.float64(1.9531376319889657),
np.float64(1.9531376812675878), np.float64(1.9503410811739572),
np.float64(1.9503410800513228), np.float64(1.9503411306493963),
np.float64(1.9474994036894806), np.float64(1.947499401630446),
np.float64(1.9474994535857446), np.float64(1.944609635384747),
np.float64(1.944609632360189), np.float64(1.944609685710454),
np.float64(1.9416686729700625), np.float64(1.941668668950726),
np.float64(1.9416687237335155), np.float64(1.9386732710033299),
np.float64(1.9386732659596466), np.float64(1.9386733222122854),
np.float64(1.9356200539869608), np.float64(1.9356200478893906),
np.float64(1.9356201056487075), np.float64(1.9325055129304898),
np.float64(1.9325055057493092), np.float64(1.9325055650517002),
np.float64(1.9293260087553354), np.float64(1.9293260004608936),
np.float64(1.9293260613419723), np.float64(1.9260777840657624),
np.float64(1.9260777746284918), np.float64(1.9260778371230258),
np.float64(1.9227569677616714), np.float64(1.922756957152271),
np.float64(1.922757021294073), np.float64(1.9193595748299692),
np.float64(1.9193595630192273), np.float64(1.9193596288409105),
np.float64(1.9158673105592137), np.float64(1.9158672976096887),
np.float64(1.9158673649987539), np.float64(1.9122969881046037),
np.float64(1.9122969739937088), np.float64(1.9122970429714445),
np.float64(1.908645284600361), np.float64(1.90864526930593),
np.float64(1.908645339892037), np.float64(1.9049088801248297),
np.float64(1.9049088636251805), np.float64(1.9049089358379236),
np.float64(1.9010844555394242), np.float64(1.9010844378133258),
np.float64(1.9010845116692168), np.float64(1.8971687262831822),
np.float64(1.897168707310092), np.float64(1.897168782823823),

```

np.float64(1.893158448252835), np.float64(1.8931584280127745),
np.float64(1.8931585051970883), np.float64(1.889050446835621),
np.float64(1.8890504253095044), np.float64(1.8890505041748922),
np.float64(1.884841637036389), np.float64(1.884841614205941),
np.float64(1.8848416947606135), np.float64(1.8805290468563407),
np.float64(1.8805290227042797), np.float64(1.8805291049538673),
np.float64(1.8761098475340232), np.float64(1.876109822044129),
np.float64(1.8761099059916522), np.float64(1.871581372578819),
np.float64(1.8715813457359123), np.float64(1.8715814313814743),
np.float64(1.8669411603610235), np.float64(1.8669411321513572),
np.float64(1.866941219492098), np.float64(1.8621869626146805),
np.float64(1.8621869330257161), np.float64(1.8621870220554138),
np.float64(1.8573168044650818), np.float64(1.8573167734858484),
np.float64(1.8573168641950477), np.float64(1.8523289845291473),
np.float64(1.8523289521500046), np.float64(1.8523290445257223),
np.float64(1.8472221287134536), np.float64(1.847222094926771),
np.float64(1.8472221889521796), np.float64(1.841995210362644),
np.float64(1.8419951751622603), np.float64(1.8419952708168392),
np.float64(1.8366475851593387), np.float64(1.8366475485409812),
np.float64(1.836647645800103), np.float64(1.8311790277007034),
np.float64(1.8311789896622013), np.float64(1.83117908849721),
np.float64(1.8255897424320098), np.float64(1.8255897029730521),
np.float64(1.8255898033510456), np.float64(1.8198804093021608),
np.float64(1.8198803684245972), np.float64(1.8198804703082545),
np.float64(1.8140522061791158), np.float64(1.8140521638869194),
np.float64(1.8140522672347483), np.float64(1.8081068113037213),
np.float64(1.8081067676032128), np.float64(1.8081068723690379),
np.float64(1.8020464486460654), np.float64(1.8020464035458377),
np.float64(1.8020465096791196), np.float64(1.7958738813715303),
np.float64(1.7958738348825116), np.float64(1.7958739423282224),
np.float64(1.7895924287533194), np.float64(1.789592380888832),
np.float64(1.7895924895873991), np.float64(1.7832059749048854),
np.float64(1.7832059256806485), np.float64(1.783206035568131),
np.float64(1.776718958761114), np.float64(1.7767189081952617),
np.float64(1.7767190192034377), np.float64(1.770136365593128),
np.float64(1.7701363137061286), np.float64(1.7701364257625152),
np.float64(1.7634637203963113), np.float64(1.7634636672112414),
np.float64(1.7634637802392092), np.float64(1.7567070636366289),
np.float64(1.7567070091787103), np.float64(1.7567071230978155),
np.float64(1.7498729205281984), np.float64(1.7498728648250361),
np.float64(1.7498729795511165), np.float64(1.7429682687817716),
np.float64(1.7429682118632066), np.float64(1.7429683273087098),
np.float64(1.736000492827336), np.float64(1.7360004347253692),
np.float64(1.7360005507995528), np.float64(1.7289773406641724),
np.float64(1.7289772814127382), np.float64(1.728977398022093),
np.float64(1.72190686277584), np.float64(1.7219068024109665),
np.float64(1.7219069194594896), np.float64(1.7147973542344694),
np.float64(1.7147972927938073), np.float64(1.7147974101833687),

np.float64(1.7076572918833914), np.float64(1.7076572294063723),
np.float64(1.7076573470371565), np.float64(1.7004952602725263),
np.float64(1.7004951967998776), np.float64(1.700495314570853),
np.float64(1.6933198766567479), np.float64(1.6933198122306954),
np.float64(1.6933199300399098), np.float64(1.6861397245369445),
np.float64(1.6861396592006634), np.float64(1.6861397769458841),
np.float64(1518.3467560853633), np.float64(1518.346843427047),
np.float64(1518.3466740334925), np.float64(1518.3467560843887),
np.float64(1518.3468434280217), np.float64(1518.3466740325466),
np.float64(1.6819109746782752), np.float64(1.6819109087241229),
np.float64(1.6819110266100035), np.float64(1.6776579935960008),
np.float64(1.6776579270379706), np.float64(1.6776580450296288),
np.float64(1.6733787663208695), np.float64(1.673378699172778),
np.float64(1.6733788172350796), np.float64(1.6690750315502005),
np.float64(1.6690749638261946), np.float64(1.6690750819234874),
np.float64(1.6647485676213454), np.float64(1.664748499336002),
np.float64(1.6647486174323027), np.float64(1.6604011866915245),
np.float64(1.6604011178597378), np.float64(1.6604012359186227),
np.float64(1.6560347325025757), np.float64(1.6560346631396192),
np.float64(1.6560347811244116), np.float64(1.651651073735864),
np.float64(1.651651003857269), np.float64(1.651651121731122),
np.float64(1.6472520963428288), np.float64(1.647252025964431),
np.float64(1.6472521436901675), np.float64(1.6428397052309096),
np.float64(1.6428396343688036), np.float64(1.6428397519091087),
np.float64(1.6384158150534813), np.float64(1.6384157437239648),
np.float64(1.6384158610415633), np.float64(1.6339823412724024),
np.float64(1.6339822694920925), np.float64(1.6339823865495429),
np.float64(1.6295412044532613), np.float64(1.62954113223892),
np.float64(1.6295412489988126), np.float64(1.6250943180119903),
np.float64(1.6250942453804795), np.float64(1.6250943618056215),
np.float64(1.6206435792965397), np.float64(1.6206435062649553),
np.float64(1.6206436223180878), np.float64(1.6162034870804551),
np.float64(1.6162034136912558), np.float64(1.6162035292740746),
np.float64(2.5937820825720137), np.float64(2.593782387511045),
np.float64(2.593781485896892), np.float64(2.5937820825719915),
np.float64(2.59378238751105), np.float64(2.5937814858969053),
np.float64(1.521420337972317), np.float64(1.521420262188482),
np.float64(1.5214203553212988), np.float64(1.459838555075419),
np.float64(1.4598384859725586), np.float64(1.4598385428857934),
np.float64(1.4482432439337687), np.float64(1.4482432464443897),
np.float64(1.4482430862252587), np.float64(1.4102349407067734),
np.float64(1.4102348933060438), np.float64(1.4102348745013504),
np.float64(1.4049720757206394), np.float64(1.4049720337248992),
np.float64(1.4049719980858324), np.float64(1.3922812905065447),
np.float64(1.3922812609271125), np.float64(1.3922811877185362),
np.float64(1.3712941850032763), np.float64(1.3712941684056137),
np.float64(1.3712940572982433), np.float64(1.2960178776732032),
np.float64(1.296017904139374), np.float64(1.2960176809814739),

```

np.float64(1.1594383916502802), np.float64(1.1594384762244605),
np.float64(1.1594381297942613), np.float64(0.838025736290325),
np.float64(0.8380259278452306), np.float64(0.8380254332441399),
np.float64(0.3528272098661018), np.float64(0.35282732495654195),
np.float64(0.3528270439394364), np.float64(0.10733751874399935),
np.float64(0.10733753236774768), np.float64(0.10733746994991294),
np.float64(0.034955841657807005), np.float64(0.03495587688506048),
np.float64(0.03495580573778992), np.float64(0.012818608793731614),
np.float64(0.012818604870592958), np.float64(0.012818602717344734),
np.float64(0.00588732933294726), np.float64(0.005887327292393608),
np.float64(0.005887325886181527), np.float64(0.002104358705451898),
np.float64(0.0021043602704487506), np.float64(0.002104355926548843),
np.float64(0.0010638908924889888), np.float64(0.0010638913580078753),
np.float64(0.0010638895713782075), np.float64(0.0006444801709048706),
np.float64(0.0006444798376998077), np.float64(0.0006444796716274254),
np.float64(0.00033637651618322723), np.float64(0.0003363767369070107),
np.float64(0.00033637610389623975), np.float64(0.00024864239994620103),
np.float64(0.0002486424343226603), np.float64(0.000248642210097948),
np.float64(0.00019882463227401055), np.float64(0.0001988247377745604),
np.float64(0.00019882451922144801), np.float64(0.00019868648962171673),
np.float64(0.00019868641430485174), np.float64(0.00019868646446724676),
np.float64(0.00019033622003303613), np.float64(0.00019033622319217981),
np.float64(0.00019033620564337572), np.float64(0.00018998457279570218),
np.float64(0.00018998457064241323), np.float64(0.00018998456968212946),
np.float64(0.000189944763974072), np.float64(0.00018994476313550243),
np.float64(0.0001899447635854057), np.float64(0.00018994322374797312),
np.float64(0.00018994322354165183), np.float64(0.00018994322368943788),
np.float64(0.0001899431443593045), np.float64(0.0001899431443151011),
np.float64(0.00018994314434900498)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.1360888677661047, 'I': 0.06734503726586107}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081513380826), 'I': np.float64(0.8943967798174265)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967798174265), 'I_3': np.float64(1.1566081513380826),
'alpha_x': -0.019475755538418717, 'alpha_y': 0.0007623876348437267,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 28, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 7.442336888812489e-14, 'nfev': 75, 'nit': 31, 'wall_time':
12.219, 'mse_curve': [np.float64(108.03552067275034),
np.float64(108.03553252686822), np.float64(108.03551093209083),
np.float64(1.902710087414291), np.float64(1.902710291058123),
np.float64(1.9027100464171143), np.float64(1.740995317842118),
np.float64(1.7409955329150142), np.float64(1.7409952731688692),
np.float64(1.5545735068214015), np.float64(1.5545737292386936),
np.float64(1.5545734616251654), np.float64(1.3585323044743873),
np.float64(1.3585325279661156), np.float64(1.358532263006486),
np.float64(1.1648404412936164), np.float64(1.164840658555098),
np.float64(1.1648404082380277), np.float64(32.321947156639055),
np.float64(32.321942341473985), np.float64(32.321950897057974),
np.float64(32.32194715663988), np.float64(32.321942341473985),
np.float64(32.32195089705791), np.float64(0.9350930999053337),

```



```

np.float64(0.9350933026193688), np.float64(0.9350930745943674),
np.float64(0.7451879628105066), np.float64(0.745188144269093),
np.float64(0.7451879491654058), np.float64(0.661050676598518),
np.float64(0.6610503679691624), np.float64(0.6610509680031507),
np.float64(0.29204164144105055), np.float64(0.292041689061904),
np.float64(0.29204170082070924), np.float64(0.24292532328922703),
np.float64(0.24292532508703368), np.float64(0.24292540661770884),
np.float64(0.2020758187176017), np.float64(0.2020757743158477),
np.float64(0.20207592050909282), np.float64(0.15743925480318136),
np.float64(0.157439191704579), np.float64(0.15743935390411457),
np.float64(0.06186815496336292), np.float64(0.061868095919104193),
np.float64(0.06186822008629837), np.float64(0.012476201709250784),
np.float64(0.012476175010541143), np.float64(0.012476228841697176),
np.float64(0.0011575070195786927), np.float64(0.0011575019699494075),
np.float64(0.0011575135124788456), np.float64(0.0001753970454806399),
np.float64(0.00017539801137549622), np.float64(0.000175397780545003),
np.float64(3.425126709400129e-05), np.float64(3.425268417937359e-05),
np.float64(3.42508306318548e-05), np.float64(2.3897647209098972e-05),
np.float64(2.3898265495518345e-05), np.float64(2.3897727851630453e-05),
np.float64(2.912852527643207e-07), np.float64(2.9133210345577065e-07),
np.float64(2.913089786411563e-07), np.float64(5.022153949923444e-09),
np.float64(5.030349351969079e-09), np.float64(5.0238635616881964e-09),
np.float64(5.5669607117707065e-12), np.float64(5.909130396545324e-12),
np.float64(5.6128378262433135e-12), np.float64(7.442336888812489e-14),
np.float64(8.791512688095917e-14), np.float64(7.607705848708511e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.2983525924346462, 'I': 0.4768811893400779},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463840611129), 'I':
np.float64(0.7304456289274639)}, 'I_1': np.float64(0.7304456289274639), 'I_3':
np.float64(0.5720463840611129), 'alpha_x': 2.6627508402777896e-07, 'alpha_y':
-2.850468322928172e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 29, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.444980245519697e-14, 'nfev':
189, 'nit': 71, 'wall_time': 31.742, 'mse_curve':
[np.float64(1.5514681418234293), np.float64(1.5514675910172973),
np.float64(1.5514685102810104), np.float64(6.9118079158745775),
np.float64(6.911808733530414), np.float64(6.911806564491789),
np.float64(1.086878495591518), np.float64(1.086878641587993),
np.float64(1.0868784330725156), np.float64(0.4337972986470934),
np.float64(0.4337974357799181), np.float64(0.433797221952057),
np.float64(85.6976137161334), np.float64(85.69760480121501),
np.float64(85.6976212812529), np.float64(0.36583909360355904),
np.float64(0.3658392214406312), np.float64(0.36583902061339496),
np.float64(0.30330455217961033), np.float64(0.30330466890503077),
np.float64(0.3033044842037158), np.float64(0.11870992838279049),
np.float64(0.11870987482524721), np.float64(0.11870996046142344),
np.float64(0.0948539032848951), np.float64(0.09485392127432223),
np.float64(0.09485389017446749), np.float64(0.09182183811213437),
np.float64(0.09182184311191807), np.float64(0.09182183292001547),
np.float64(0.09164412489242443), np.float64(0.09164412859077714),

```

np.float64(0.09164412043156576), np.float64(0.09072622081911869),
np.float64(0.09072621738331121), np.float64(0.09072621998540553),
np.float64(0.08892326053836123), np.float64(0.08892324455004176),
np.float64(0.08892326527857537), np.float64(0.10473730991717256),
np.float64(0.10473719574225994), np.float64(0.10473737161636687),
np.float64(0.07933058618183615), np.float64(0.07933055159505249),
np.float64(0.07933059811507395), np.float64(0.06646092642881674),
np.float64(0.06646088279842935), np.float64(0.06646094213694856),
np.float64(0.05137827904898765), np.float64(0.05137822709666396),
np.float64(0.05137829989937941), np.float64(1.2415549904393386),
np.float64(1.2415548104991527), np.float64(1.241555361351908),
np.float64(1.2415549904393388), np.float64(1.2415548104991574),
np.float64(1.241555361351911), np.float64(0.029780876395177586),
np.float64(0.02978084530404287), np.float64(0.029780885027111705),
np.float64(0.018132914680260914), np.float64(0.018132895944634256),
np.float64(0.018132916764314742), np.float64(0.0033347571147396993),
np.float64(0.003334777202885839), np.float64(0.0033347463132057022),
np.float64(0.0007227782901948678), np.float64(0.0007227869590057049),
np.float64(0.0007227716664898184), np.float64(0.00024225452285874254),
np.float64(0.00024225873637489403), np.float64(0.00024225086347145065),
np.float64(7.024676639342263e-05), np.float64(7.024627308949648e-05),
np.float64(7.024625230306005e-05), np.float64(3.207101015593332e-06),
np.float64(3.2069913312493995e-06), np.float64(3.2069920280184143e-06),
np.float64(1.0980604775038542e-08), np.float64(1.0988158713073902e-08),
np.float64(1.0986290949957373e-08), np.float64(3.4159415378047678e-12),
np.float64(3.750041273527861e-12), np.float64(3.4117021679410435e-12),
np.float64(7.444980245519697e-14), np.float64(8.558808370479042e-14),
np.float64(7.7709412325537e-14), np.float64(1.4004569504753551e-13),
np.float64(1.4063733768049912e-13), np.float64(1.40071117212609e-13),
np.float64(1.4002320519925808e-13), np.float64(1.4055777750040709e-13),
np.float64(1.4009126597516398e-13), np.float64(1.4004014423210742e-13),
np.float64(1.4057318113910357e-13), np.float64(1.4010691659166433e-13),
np.float64(1.4002836815318596e-13), np.float64(1.4056912851490684e-13),
np.float64(1.400914276686895e-13), np.float64(1.4001876178822313e-13),
np.float64(1.4056025004226974e-13), np.float64(1.4008265116143414e-13),
np.float64(1.400148797648296e-13), np.float64(1.4055394063121546e-13),
np.float64(1.4008098914227657e-13), np.float64(1.400056828842352e-13),
np.float64(1.4054194230431865e-13), np.float64(1.4007500851110935e-13),
np.float64(1.4006251823254996e-13), np.float64(1.405985139215708e-13),
np.float64(1.4012413428360752e-13), np.float64(1.4001355559829983e-13),
np.float64(1.4055159009677854e-13), np.float64(1.4008055888384643e-13),
np.float64(1.4001082238014247e-13), np.float64(1.4054919619925794e-13),
np.float64(1.4007797017606052e-13), np.float64(1.4002077881094012e-13),
np.float64(1.4056745970591458e-13), np.float64(1.400807914021773e-13),
np.float64(1.3999863834681742e-13), np.float64(1.4053790371730459e-13),
np.float64(1.400668603056812e-13), np.float64(1.4001989747201792e-13),
np.float64(1.4055869697842692e-13), np.float64(1.40085489491634e-13),
np.float64(1.1893999198274278e-13), np.float64(1.180742455059151e-13),

```

np.float64(1.2304374849230258e-13), np.float64(7.444980245519697e-14),
np.float64(8.558808370479042e-14), np.float64(7.7709412325537e-14),
np.float64(1.4255931039500748e-13), np.float64(1.4266554006937105e-13),
np.float64(1.4257344968121542e-13), np.float64(1.4255970225241544e-13),
np.float64(1.426667543217707e-13), np.float64(1.4257321853917674e-13),
np.float64(1.4264597258825945e-13), np.float64(1.4284716565271365e-13),
np.float64(1.4258241046545261e-13), np.float64(1.424946233067958e-13),
np.float64(1.4262058733040176e-13), np.float64(1.4250399635977208e-13),
np.float64(1.4251699761001956e-13), np.float64(1.4264475817381996e-13),
np.float64(1.4252204562383743e-13), np.float64(1.4254303463932346e-13),
np.float64(1.4266114130228015e-13), np.float64(1.425511869066434e-13),
np.float64(1.4257326899111622e-13), np.float64(1.4267367066911202e-13),
np.float64(1.4258952461592183e-13), np.float64(1.4254888319600466e-13),
np.float64(1.4265425974500365e-13), np.float64(1.4256504925509552e-13),
np.float64(8.469803832617434e-14), np.float64(8.071990719256473e-14),
np.float64(9.673927593564511e-14), np.float64(7.444980245519697e-14),
np.float64(8.558808370479042e-14), np.float64(7.7709412325537e-14),
np.float64(1.4306977009462786e-13), np.float64(1.4309116636003963e-13),
np.float64(1.430724811966532e-13), np.float64(1.430697562239554e-13),
np.float64(1.4309116752462582e-13), np.float64(1.430724589948185e-13),
np.float64(1.4246324085340364e-13), np.float64(1.4331417002637074e-13),
np.float64(1.4197528593292786e-13), np.float64(1.4311060381594424e-13),
np.float64(1.4313443560629038e-13), np.float64(1.4310601633062505e-13),
np.float64(1.431094129014509e-13), np.float64(1.4313393117377464e-13),
np.float64(1.4310451411537927e-13), np.float64(1.428076910333483e-13),
np.float64(1.4291888441525985e-13), np.float64(1.4278422030505496e-13),
np.float64(1.430806688890181e-13), np.float64(1.431157453171333e-13),
np.float64(1.430724045384477e-13), np.float64(1.4307919898894762e-13),
np.float64(1.4311382644453512e-13), np.float64(1.4307144749454206e-13),
np.float64(8.483741235135138e-14), np.float64(8.077355306054908e-14),
np.float64(9.691523014052276e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.39144110701438484, 'I': 0.5859463029083064}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463837959956), 'I': np.float64(0.7304456293291594)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456293291594), 'I_3': np.float64(0.5720463837959956),
'alpha_x': 2.634584465699687e-07, 'alpha_y': -3.527323450039484e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 30, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314435981187, 'nfev': 126, 'nit': 48, 'wall_time':
20.565, 'mse_curve': [np.float64(2.460319237226464),
np.float64(2.4603192356046573), np.float64(2.4603192889937073),
np.float64(18.635337499330195), np.float64(18.63533934323327),
np.float64(18.63533467328554), np.float64(2.422331652170171),
np.float64(2.4223316451747117), np.float64(2.4223317065158607),
np.float64(2.386050349353883), np.float64(2.386050336290337),
np.float64(2.386050407143304), np.float64(2.3456115244826514),
np.float64(2.3456115037430108), np.float64(2.3456115869960508),
np.float64(2.2995363840996075), np.float64(2.2995363538216282),
np.float64(2.2995364526979905), np.float64(2.2463809898428284),
np.float64(2.246380948228039), np.float64(2.2463810657005108),

```

```

np.float64(2.183199741840502), np.float64(2.1831996870789823),
np.float64(2.1831998259040644), np.float64(2.1067312783876777),
np.float64(2.1067312088889896), np.float64(2.106731371099982),
np.float64(2.014008234121171), np.float64(2.0140081488777137),
np.float64(2.014008335015824), np.float64(1.9035513403608642),
np.float64(1.9035512394298177), np.float64(1.9035514475710702),
np.float64(1.7770321001523082), np.float64(1.777031985141532),
np.float64(1.7770322100063523), np.float64(1.6405861402527144),
np.float64(1.64058601454795), np.float64(1.6405862472965398),
np.float64(1.5041945471306677), np.float64(1.504194415516706),
np.float64(1.5041946449674175), np.float64(69.5554481388287),
np.float64(69.55545446855571), np.float64(69.55544027321845),
np.float64(69.5554481388287), np.float64(69.55545446855571),
np.float64(69.55544027321845), np.float64(1.4194153389473152),
np.float64(1.4194152011816525), np.float64(1.4194154339521512),
np.float64(1.3288182861624855), np.float64(1.3288181436968864),
np.float64(1.3288183769352666), np.float64(1.2317218539368853),
np.float64(1.2317217084767633), np.float64(1.2317219388937422),
np.float64(1.1296797400729206), np.float64(1.1296795936561617),
np.float64(1.1296798176007046), np.float64(1.0247872317058835),
np.float64(1.0247870866227118), np.float64(1.024787300272685),
np.float64(0.9195475155144001), np.float64(0.9195473741826918),
np.float64(0.9195475737945047), np.float64(0.7008472815417923),
np.float64(0.7008475620714391), np.float64(0.7008469837832696),
np.float64(0.4254734041452959), np.float64(0.4254733336560738),
np.float64(0.42547338155485337), np.float64(0.3009728061044415),
np.float64(0.3009727855947716), np.float64(0.3009727452871906),
np.float64(0.2024461684287902), np.float64(0.20244625692866422),
np.float64(0.20244605325288342), np.float64(0.1497728064630313),
np.float64(0.14977285388657738), np.float64(0.149772725900126),
np.float64(0.046377537032415816), np.float64(0.0463775394512307),
np.float64(0.046377513790558725), np.float64(0.017331040043192435),
np.float64(0.01733104281191795), np.float64(0.01733102798834529),
np.float64(0.00710108448263302), np.float64(0.007101086149932358),
np.float64(0.007101078294150476), np.float64(0.003777183542577238),
np.float64(0.0037771821442717135), np.float64(0.0037771810869415734),
np.float64(0.0014512947893976264), np.float64(0.0014512953021710035),
np.float64(0.0014512930918748872), np.float64(0.0008086802775231235),
np.float64(0.0008086802662264795), np.float64(0.0008086794457804896),
np.float64(0.00039448800144838364), np.float64(0.0003944883317748192),
np.float64(0.000394487459320429), np.float64(0.000270044128566898),
np.float64(0.00027004420731266524), np.float64(0.0002700438819095362),
np.float64(0.00022358726281298497), np.float64(0.00022358720284144115),
np.float64(0.00022358716584152557), np.float64(0.00019381688308106346),
np.float64(0.0001938169466435919), np.float64(0.00019381681177892487),
np.float64(0.0001937664192921393), np.float64(0.00019376636631620426),
np.float64(0.00019376640450875367), np.float64(0.00019007240473544758),
np.float64(0.00019007240374848967), np.float64(0.00019007239784947375),

```

```

np.float64(0.0001899449882557141), np.float64(0.00018994498891412734),
np.float64(0.00018994498709087014), np.float64(0.00018994322388067727),
np.float64(0.00018994322368736288), np.float64(0.00018994322381570887),
np.float64(0.00018994314435981187), np.float64(0.00018994314431615612),
np.float64(0.00018994314434924917)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8610735392084319, 'I': 0.8073402592903335}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081513057362), 'I': np.float64(0.8943967796012698)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967796012698), 'I_3': np.float64(1.1566081513057362),
'alpha_x': -0.019475755603313126, 'alpha_y': 0.0007623859773865988,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 31, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 7.440408154107589e-14, 'nfev': 48, 'nit': 23, 'wall_time':
7.806, 'mse_curve': [np.float64(1.7215302592903943),
np.float64(1.721529954017005), np.float64(1.7215307582712054),
np.float64(6.271489053366629), np.float64(6.27148982860613),
np.float64(6.271487779476072), np.float64(1.2594191266041432),
np.float64(1.2594193525932231), np.float64(1.259419037462078),
np.float64(0.37636516110391594), np.float64(0.37636528449974627),
np.float64(0.3763651617331315), np.float64(0.5245436224725285),
np.float64(0.524543398680201), np.float64(0.5245438688871755),
np.float64(0.1735248295011445), np.float64(0.17352486814434956),
np.float64(0.17352486841260062), np.float64(0.11183000346010397),
np.float64(0.11183002887540448), np.float64(0.11183003605420955),
np.float64(0.015035664388592036), np.float64(0.015035657663783245),
np.float64(0.01503568339333396), np.float64(0.003172911841230139),
np.float64(0.0031729069367773177), np.float64(0.0031729209846286925),
np.float64(0.0003155997125896543), np.float64(0.00031559927335233053),
np.float64(0.0003156018309941667), np.float64(1.4912179572740018e-05),
np.float64(1.4912536859644646e-05), np.float64(1.4912335870222494e-05),
np.float64(4.2995250272631506e-07), np.float64(4.301056331129843e-07),
np.float64(4.299081681208818e-07), np.float64(2.9965753216248963e-07),
np.float64(2.997081201642886e-07), np.float64(2.9967947078411897e-07),
np.float64(5.0315313502632795e-09), np.float64(5.0400313669219035e-09),
np.float64(5.0330299276883266e-09), np.float64(5.554191382773126e-12),
np.float64(5.8876999495430696e-12), np.float64(5.606066172991754e-12),
np.float64(7.440408154107589e-14), np.float64(8.778132153041027e-14),
np.float64(7.613942619270078e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6631547328423667, 'I': 0.9321236443222146}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.57204638405464), 'I': np.float64(0.7304456289573078)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456289573078), 'I_3': np.float64(0.57204638405464), 'alpha_x':
2.660673582113887e-07, 'alpha_y': -2.8545930231788577e-07, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 32, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
7.442842705074332e-14, 'nfev': 57, 'nit': 25, 'wall_time': 9.46, 'mse_curve':
[np.float64(6.239471419649828), np.float64(6.239472811564905),
np.float64(6.239470130649503), np.float64(1.859849387486843),
np.float64(1.859849073338154), np.float64(1.8598499118041913),
np.float64(1.4059103634442356), np.float64(1.4059105889731105),
np.float64(1.4059103046079804), np.float64(0.7694385494393474),
np.float64(0.7694387425561374), np.float64(0.7694385180982592),

```

```

np.float64(8.624357309772174), np.float64(8.624355390805961),
np.float64(8.624358768712225), np.float64(8.624357309772268),
np.float64(8.624355390805901), np.float64(8.624358768712199),
np.float64(0.4044124377954174), np.float64(0.4044125837669441),
np.float64(0.4044124146085856), np.float64(0.218399295816686),
np.float64(0.21839939526389332), np.float64(0.21839928778854725),
np.float64(0.051708425578597214), np.float64(0.051708371660016114),
np.float64(0.05170848442255277), np.float64(0.03271163618946248),
np.float64(0.0327116094724315), np.float64(0.03271167490110694),
np.float64(0.009839585554404477), np.float64(0.00983958911536404),
np.float64(0.009839594907977103), np.float64(0.0026328678781259007),
np.float64(0.0026328753510911703), np.float64(0.0026328683267572155),
np.float64(0.0003509553350346132), np.float64(0.0003509591957251021),
np.float64(0.0003509545300043024), np.float64(1.0812626766266128e-05),
np.float64(1.081340685149858e-05), np.float64(1.0812394688413944e-05),
np.float64(7.4987208996408266e-06), np.float64(7.499004208780026e-06),
np.float64(7.498810274514067e-06), np.float64(3.151659073754437e-07),
np.float64(3.1521447117628597e-07), np.float64(3.151907041391251e-07),
np.float64(4.7400812092419384e-09), np.float64(4.7483332141288455e-09),
np.float64(4.741535574694613e-09), np.float64(5.5739421275662535e-12),
np.float64(5.918805129406885e-12), np.float64(5.618017530489375e-12),
np.float64(7.442842705074332e-14), np.float64(8.789450167086817e-14),
np.float64(7.609865521814139e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.120460049239051, 'I': 0.6320608695618091}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463840564134), 'I': np.float64(0.7304456289289534)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456289289534), 'I_3': np.float64(0.5720463840564134),
'alpha_x': 2.662531034543814e-07, 'alpha_y': -2.8514311378182225e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 33, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899431443628322, 'nfev': 75, 'nit': 32, 'wall_time':
12.458, 'mse_curve': [np.float64(7.62347183993332),
np.float64(7.6234717439878334), np.float64(7.623472816598731),
np.float64(1.956357742551322), np.float64(1.9563579140604412),
np.float64(1.956357330774709), np.float64(1.7084158476184268),
np.float64(1.7084157010406351), np.float64(1.7084159756873707),
np.float64(1.1588543699094467), np.float64(1.1588542021293278),
np.float64(1.1588544785553931), np.float64(0.6658122226398018),
np.float64(0.66581210723806), np.float64(0.6658122427256963),
np.float64(0.8629836610178783), np.float64(0.8629839821005456),
np.float64(0.8629833177883542), np.float64(0.32701356398631165),
np.float64(0.3270135060816498), np.float64(0.32701353756851315),
np.float64(0.18822968779850785), np.float64(0.18822966046676043),
np.float64(0.18822965215422643), np.float64(0.06512500573066293),
np.float64(0.06512508572893412), np.float64(0.06512494186717657),
np.float64(0.029196848134399475), np.float64(0.02919687546552641),
np.float64(0.02919681824514345), np.float64(0.011390788787039436),
np.float64(0.01139078742147828), np.float64(0.01139078193975146),
np.float64(0.005892176133318195), np.float64(0.005892171594801749),
np.float64(0.0058921740901955715), np.float64(0.0020384475075856862),

```

```

np.float64(0.002038447181270171), np.float64(0.0020384457518344695),
np.float64(0.0010320905117934913), np.float64(0.0010320913174021984),
np.float64(0.0010320890505838554), np.float64(0.0010137841428267244),
np.float64(0.001013783298339279), np.float64(0.001013783536134229),
np.float64(0.0004681290674217117), np.float64(0.0004681290117010561),
np.float64(0.0004681286261208051), np.float64(0.0002953338114259139),
np.float64(0.0002953339726634991), np.float64(0.00029533348608776374),
np.float64(0.0002319196763837649), np.float64(0.0002319196477534892),
np.float64(0.00023191954754950736), np.float64(0.00019538595408020304),
np.float64(0.0001953860331191782), np.float64(0.0001953858676269189),
np.float64(0.00019530840899136635), np.float64(0.00019530834888597322),
np.float64(0.00019530839007786464), np.float64(0.0001901374145525078),
np.float64(0.00019013741508245742), np.float64(0.00019013740526379342),
np.float64(0.00018998194726206044), np.float64(0.00018998194316415616),
np.float64(0.0001899819452224269), np.float64(0.00018994475791371085),
np.float64(0.0001899447569876553), np.float64(0.00018994475756889195),
np.float64(0.00018994322374210485), np.float64(0.00018994322353398723),
np.float64(0.0001899432236844551), np.float64(0.0001899431443628322),
np.float64(0.00018994314431854963), np.float64(0.00018994314435255905)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9483153297217788, 'I': 1.101789944937502},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081509132502), 'I':
np.float64(0.8943967790772986)}, 'I_1': np.float64(0.8943967790772986), 'I_3':
np.float64(1.1566081509132502), 'alpha_x': -0.01947575552822596, 'alpha_y':
0.0007623878998869761, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 34, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314436002318, 'nfev':
81, 'nit': 34, 'wall_time': 13.38, 'mse_curve': [np.float64(912.5326767045906),
np.float64(912.5327357554719), np.float64(912.5326224192075),
np.float64(0.8469797696129766), np.float64(0.8469796249122568),
np.float64(0.8469798308885924), np.float64(0.831328758676569),
np.float64(0.8313286162517644), np.float64(0.8313288163770598),
np.float64(0.6939957591877985), np.float64(0.6939958349577469),
np.float64(0.693995555363463), np.float64(0.5978730710025324),
np.float64(0.5978730096295748), np.float64(0.5978730226394613),
np.float64(0.5831054117808123), np.float64(0.5831053727981361),
np.float64(0.5831053374090646), np.float64(0.5734299171508127),
np.float64(0.5734298938150844), np.float64(0.5734298256834968),
np.float64(0.5532639338685187), np.float64(0.553263930834257),
np.float64(0.5532638225229584), np.float64(0.4972374708846055),
np.float64(0.4972375088521864), np.float64(0.4972373277301816),
np.float64(0.40041585678211195), np.float64(0.40041594191172697),
np.float64(0.4004156961987746), np.float64(0.24563093510531547),
np.float64(0.24563104275700534), np.float64(0.24563080002554843),
np.float64(0.08367239263577816), np.float64(0.08367244603994196),
np.float64(0.08367232972591629), np.float64(0.028183615095981773),
np.float64(0.028183624116016395), np.float64(0.028183594824826227),
np.float64(0.011348171842949761), np.float64(0.011348172266083362),
np.float64(0.01134816400939652), np.float64(0.005130166502049247),
np.float64(0.005130165680333608), np.float64(0.005130162851995049),

```

```

np.float64(0.001929291177157456), np.float64(0.0019292923091238175),
np.float64(0.0019292887601211036), np.float64(0.0009884338651159692),
np.float64(0.0009884341003011865), np.float64(0.0009884327320869638),
np.float64(0.0006187812342416044), np.float64(0.00061878085993475),
np.float64(0.0006187807832440425), np.float64(0.0003259606245204067),
np.float64(0.0003259608438643726), np.float64(0.000325960227192304),
np.float64(0.0002450860465079771), np.float64(0.00024508606322059737),
np.float64(0.0002450858714596181), np.float64(0.00019793888643292109),
np.float64(0.00019793898870740863), np.float64(0.0001979387782286218),
np.float64(0.00019781260178366637), np.float64(0.00019781252885850295),
np.float64(0.00019781257871501404), np.float64(0.00019028095302875593),
np.float64(0.00019028095549564113), np.float64(0.00019028093991491692),
np.float64(0.00018998376308714253), np.float64(0.00018998376040186033),
np.float64(0.00018998376027140046), np.float64(0.0001899447621881777),
np.float64(0.00018994476132684916), np.float64(0.00018994476181097302),
np.float64(0.00018994322375114875), np.float64(0.00018994322354426064),
np.float64(0.00018994322369288703), np.float64(0.00018994314436002318),
np.float64(0.00018994314431579522), np.float64(0.00018994314434973129)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4180317239948892, 'I':
0.13934399375935508}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081512513453), 'I':
np.float64(0.8943967796676228)}, 'I_1': np.float64(0.8943967796676228), 'I_3':
np.float64(1.1566081512513453), 'alpha_x': -0.019475755535800335, 'alpha_y':
0.0007623877026848971, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 35, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 6.510592842077481e-16, 'nfev':
285, 'nit': 102, 'wall_time': 46.435, 'mse_curve':
[np.float64(78.98284278424954), np.float64(78.98283423391942),
np.float64(78.98284984559244), np.float64(2.343927070418248),
np.float64(2.3439271947825295), np.float64(2.3439268160770244),
np.float64(2.165985588698502), np.float64(2.165985687849055),
np.float64(2.1659853873919093), np.float64(1.772987718164841),
np.float64(1.7729877726501608), np.float64(1.7729876482788829),
np.float64(1.636143139383954), np.float64(1.6361432009909262),
np.float64(1.6361431054686664), np.float64(1.0414281865912505),
np.float64(1.04142833732557), np.float64(1.041428119912394),
np.float64(1.4520466716932579), np.float64(1.4520460765742373),
np.float64(1.4520470676585833), np.float64(0.6788671514989777),
np.float64(0.6788673130988633), np.float64(0.6788670657205376),
np.float64(0.34308551904638485), np.float64(0.34308565744652747),
np.float64(0.3430854347167221), np.float64(13.492932073490044),
np.float64(13.492929476714597), np.float64(13.492933986839393),
np.float64(13.492932073490097), np.float64(13.492929476714597),
np.float64(13.492933986839699), np.float64(0.19234084541392904),
np.float64(0.19234094830835596), np.float64(0.19234077787694834),
np.float64(1.018311564896121), np.float64(1.0183111431991994),
np.float64(1.0183118383055985), np.float64(0.08871953163199671),
np.float64(0.08871957950902679), np.float64(0.08871949410049434),
np.float64(0.07056711025085484), np.float64(0.07056713058198943),
np.float64(0.07056708877087627), np.float64(0.06746705070854325),

```


np.float64(0.06746705371835614), np.float64(0.0674670395745253),
 np.float64(0.06746705070813062), np.float64(0.06746705371794329),
 np.float64(0.06746703957411314), np.float64(0.06736925016808792),
 np.float64(0.06736925690937755), np.float64(0.06736923675135545),
 np.float64(0.06735400506365408), np.float64(0.06735401175713171),
 np.float64(0.0673539916740356), np.float64(0.05777705391031077),
 np.float64(0.05777704027737113), np.float64(0.057777051548534096),
 np.float64(0.04114653409292951), np.float64(0.04114648096809749),
 np.float64(0.04114655669472678), np.float64(0.02400158912031205),
 np.float64(0.024001533583130317), np.float64(0.024001619073850552),
 np.float64(0.0018349021357575864), np.float64(0.0018349033286712),
 np.float64(0.0018349060135369982), np.float64(0.0006249376244756468),
 np.float64(0.0006249418304357013), np.float64(0.0006249328664893499),
 np.float64(1.807969799820141e-06), np.float64(1.808134107138192e-06),
 np.float64(1.807739712093984e-06), np.float64(1.8904293516021992e-07),
 np.float64(1.890810161896533e-07), np.float64(1.8906181550224897e-07),
 np.float64(9.761723811635227e-11), np.float64(9.783205934973296e-11),
 np.float64(9.85150035206865e-11), np.float64(3.3509649020080524e-14),
 np.float64(1.140766648761258e-13), np.float64(3.358161534017361e-14),
 np.float64(7.492659732502713e-14), np.float64(8.714257860075841e-14),
 np.float64(7.735646629166038e-14), np.float64(7.46379415838058e-14),
 np.float64(8.803510381018041e-14), np.float64(7.631559575285347e-14),
 np.float64(7.513945166394825e-14), np.float64(8.850462713568479e-14),
 np.float64(7.674452995128019e-14), np.float64(7.463500887372211e-14),
 np.float64(8.801585708807133e-14), np.float64(7.63243301799602e-14),
 np.float64(7.46349876167624e-14), np.float64(8.801587628250755e-14),
 np.float64(7.632428533672693e-14), np.float64(7.485141562977245e-14),
 np.float64(8.76075608930958e-14), np.float64(7.69260971807041e-14),
 np.float64(7.461659957387441e-14), np.float64(8.79980719170232e-14),
 np.float64(7.630896603253591e-14), np.float64(7.461672443505814e-14),
 np.float64(8.799809536229168e-14), np.float64(7.63091359227444e-14),
 np.float64(6.929516967802913e-14), np.float64(8.408196283326314e-14),
 np.float64(7.105248553107347e-14), np.float64(7.461325827099402e-14),
 np.float64(8.792884091489429e-14), np.float64(7.635115239131845e-14),
 np.float64(7.462086801517739e-14), np.float64(8.796607734501552e-14),
 np.float64(7.6337138215146e-14), np.float64(7.46356736415096e-14),
 np.float64(8.80157029618984e-14), np.float64(7.632542750516928e-14),
 np.float64(1.1433677288667099e-14), np.float64(2.5293789970156008e-14),
 np.float64(3.051426566521688e-14), np.float64(4.2084713426660305e-15),
 np.float64(1.8424213445126722e-14), np.float64(3.601498644442907e-14),
 np.float64(1.3955606788257307e-14), np.float64(2.836140625648801e-14),
 np.float64(5.260198732429374e-14), np.float64(1.2768607734865678e-13),
 np.float64(1.3036195427584903e-13), np.float64(1.2802428200746186e-13),
 np.float64(1.276862496851676e-13), np.float64(1.30362538620031e-13),
 np.float64(1.2802414495608392e-13), np.float64(1.2816749508284855e-13),
 np.float64(1.3113514781098297e-13), np.float64(1.2823435968355532e-13),
 np.float64(1.2727238372747915e-13), np.float64(1.3014406468943254e-13),
 np.float64(1.2753543024856309e-13), np.float64(1.2763263614554152e-13),

np.float64(1.303770320368122e-13), np.float64(1.2793125717237887e-13),
 np.float64(1.2763228028657454e-13), np.float64(1.3025867347296858e-13),
 np.float64(1.2801249756879126e-13), np.float64(1.2764722896436222e-13),
 np.float64(1.303303437625043e-13), np.float64(1.2798607452607918e-13),
 np.float64(3.56034503946193e-14), np.float64(8.391474505853221e-14),
 np.float64(2.3834610284065017e-14), np.float64(2.2048410108893492e-14),
 np.float64(1.0702811975483749e-13), np.float64(5.518597109946436e-16),
 np.float64(3.3927001215201094e-15), np.float64(5.67922792329926e-14),
 np.float64(9.57930496671262e-15), np.float64(9.900775597320268e-15),
 np.float64(7.748327136841328e-15), np.float64(4.65208668307635e-14),
 np.float64(6.341654380051127e-15), np.float64(1.1892711591238947e-14),
 np.float64(4.1873955650554426e-14), np.float64(6.510592842077481e-16),
 np.float64(3.012637807061253e-14), np.float64(2.151051137180725e-14),
 np.float64(1.4467758944228687e-15), np.float64(2.1819192822724056e-14),
 np.float64(2.664650582719118e-14), np.float64(6.510592842077481e-16),
 np.float64(3.012637807061253e-14), np.float64(2.151051137180725e-14),
 np.float64(1.400231338046009e-13), np.float64(1.405583150853145e-13),
 np.float64(1.4009078310536476e-13), np.float64(1.4002324123799556e-13),
 np.float64(1.4055850095704128e-13), np.float64(1.400908207288806e-13),
 np.float64(1.362286028041499e-13), np.float64(1.3572420535783826e-13),
 np.float64(1.375491052885187e-13), np.float64(1.4072822738332533e-13),
 np.float64(1.4076855788059706e-13), np.float64(1.410409561868186e-13),
 np.float64(1.403479606006809e-13), np.float64(1.405362107104188e-13),
 np.float64(1.4061087998741373e-13), np.float64(1.401723386672331e-13),
 np.float64(1.408107716816996e-13), np.float64(1.4014779181685122e-13),
 np.float64(1.4025236703732947e-13), np.float64(1.4078308936525042e-13),
 np.float64(1.4029128748768563e-13), np.float64(5.984927087108519e-14),
 np.float64(2.468444956108713e-14), np.float64(1.0296169378393334e-13),
 np.float64(3.306262389394889e-14), np.float64(2.9770993585097427e-15),
 np.float64(8.344475187643002e-14), np.float64(8.893901983754808e-15),
 np.float64(8.588799605328684e-15), np.float64(4.4514691191992385e-14),
 np.float64(2.7817452479033536e-15), np.float64(1.7366854006637133e-14),
 np.float64(3.1021865576742874e-14), np.float64(6.510592842077481e-16),
 np.float64(3.012637807061253e-14), np.float64(2.151051137180725e-14),
 np.float64(1.4256141672998883e-13), np.float64(1.426689266656296e-13),
 np.float64(1.4257437888726644e-13), np.float64(1.4255967981891465e-13),
 np.float64(1.4266673412433766e-13), np.float64(1.42573197111351e-13),
 np.float64(1.4208553831125355e-13), np.float64(1.4218185069837287e-13),
 np.float64(1.4217181903546054e-13), np.float64(1.425638748696909e-13),
 np.float64(1.426586290252125e-13), np.float64(1.4258533596372455e-13),
 np.float64(1.4256169304287318e-13), np.float64(1.426592330237731e-13),
 np.float64(1.425815250864695e-13), np.float64(1.424055434036115e-13),
 np.float64(1.426200946811836e-13), np.float64(1.4236582101095887e-13),
 np.float64(1.4263373433858548e-13), np.float64(1.4275296153994764e-13),
 np.float64(1.4262862712711538e-13), np.float64(6.047900746959065e-14),
 np.float64(2.5873575974832858e-14), np.float64(1.0286288544398799e-13),
 np.float64(3.510235747825072e-14), np.float64(2.963910694531135e-15),
 np.float64(8.66967608150288e-14), np.float64(9.430271831839236e-15),

```

np.float64(8.098709057745985e-15), np.float64(4.565719940887944e-14),
np.float64(2.9290562920903577e-15), np.float64(1.7000935126571892e-14),
np.float64(3.1472245625404644e-14), np.float64(1.2621555107080224e-15),
np.float64(2.303575468137177e-14), np.float64(2.5963476414382944e-14),
np.float64(6.510592842077481e-16), np.float64(3.012637807061253e-14),
np.float64(2.151051137180725e-14), np.float64(1.430706170937116e-13),
np.float64(1.4309218921029548e-13), np.float64(1.4307309013385665e-13),
np.float64(1.430697353743348e-13), np.float64(1.4309114822556592e-13),
np.float64(1.4307243949202228e-13), np.float64(1.4381449122329669e-13),
np.float64(1.4385398129230182e-13), np.float64(1.4370248478432895e-13),
np.float64(1.4306574260578826e-13), np.float64(1.4309559196094402e-13),
np.float64(1.4306314966191698e-13), np.float64(1.4306925320315704e-13),
np.float64(1.430980362522829e-13), np.float64(1.4306691787428905e-13),
np.float64(1.4385129175739095e-13), np.float64(1.4374984899866887e-13),
np.float64(1.4383187093112242e-13), np.float64(1.4306774469541948e-13),
np.float64(1.4308089040921957e-13), np.float64(1.4307645030171469e-13),
np.float64(6.060129613048788e-14), np.float64(2.6110172188084243e-14),
np.float64(1.0283955854584398e-13), np.float64(3.551366737789634e-14),
np.float64(2.9681196795209716e-15), np.float64(8.734907208923451e-14),
np.float64(9.538408709067837e-15), np.float64(8.003295877276569e-15),
np.float64(4.588583697113008e-14), np.float64(2.958745497697969e-15),
np.float64(1.6928849491217046e-14), np.float64(3.156218576380855e-14),
np.float64(1.2709053732239726e-15), np.float64(2.299361590180227e-14),
np.float64(2.6002351202914714e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.1117814368770553, 'I': 0.6444978329749167}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464409733801), 'I': np.float64(0.7304457144977827)}, 'I_1':
np.float64(0.7304457144977827), 'I_3': np.float64(0.5720464409733801),
'alpha_x': -1.2016030022280216e-07, 'alpha_y': -1.938200316174659e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 36, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.0001899431443624586, 'nfev': 75, 'nit': 32, 'wall_time':
12.399, 'mse_curve': [np.float64(86.8573985511972),
np.float64(86.85739689429276), np.float64(86.85741032192638),
np.float64(0.9871305731498277), np.float64(0.9871303633403354),
np.float64(0.9871307177703786), np.float64(0.7357371150503007),
np.float64(0.7357369189730786), np.float64(0.7357372409319314),
np.float64(2.7591908450749925), np.float64(2.759191669980349),
np.float64(2.759190115349626), np.float64(0.3743128815609478),
np.float64(0.37431273761917017), np.float64(0.37431295142233895),
np.float64(0.23520285423892492), np.float64(0.23520276259278983),
np.float64(0.23520287528445147), np.float64(0.17164693743600862),
np.float64(0.17164694740084663), np.float64(0.17164687526917183),
np.float64(0.15620122870684405), np.float64(0.15620122096734085),
np.float64(0.1562011832733935), np.float64(0.10419088980924568),
np.float64(0.10419085305437013), np.float64(0.10419087937115781),
np.float64(0.04542912858529893), np.float64(0.0454290906263073),
np.float64(0.04542913414285045), np.float64(0.010013982428002752),
np.float64(0.01001397432794558), np.float64(0.010013980231552191),
np.float64(0.004134057954564134), np.float64(0.004134066792352912),

```

```

np.float64(0.00413405011361488), np.float64(0.003622041104178732),
np.float64(0.0036220445501948372), np.float64(0.0036220362291235495),
np.float64(0.001720476501954881), np.float64(0.0017204755065862744),
np.float64(0.001720475353677422), np.float64(0.0008712532431943237),
np.float64(0.0008712528289048145), np.float64(0.0008712525532515154),
np.float64(0.0004206322383577172), np.float64(0.0004206326628905099),
np.float64(0.0004206316172740066), np.float64(0.000279498871516802),
np.float64(0.0002794990668903666), np.float64(0.0002794985532830233),
np.float64(0.0002785782840407822), np.float64(0.000278578039550823),
np.float64(0.0002785781829235653), np.float64(0.0002066170408648243),
np.float64(0.00020661705776023253), np.float64(0.00020661694629208938),
np.float64(0.00019252471636231657), np.float64(0.00019252474965946988),
np.float64(0.00019252466717488867), np.float64(0.0001925044168379879),
np.float64(0.00019250437512417426), np.float64(0.0001925044040024534),
np.float64(0.00019001427963916394), np.float64(0.00019001427804139754),
np.float64(0.00019001427495771465), np.float64(0.00018994485007866788),
np.float64(0.00018994484998332415), np.float64(0.00018994484930979033),
np.float64(0.00018994322378246278), np.float64(0.00018994322358050544),
np.float64(0.00018994322372178728), np.float64(0.0001899431443624586),
np.float64(0.00018994314431840215), np.float64(0.00018994314435208306)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9976598978595462, 'I': 1.430034828592502},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156608150969807), 'I':
np.float64(0.8943967791123564)}, 'I_1': np.float64(0.8943967791123564), 'I_3':
np.float64(1.156608150969807), 'alpha_x': -0.01947575555566738, 'alpha_y':
0.0007623871982511503, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 37, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.342858151470117e-12, 'nfev': 78,
'nit': 32, 'wall_time': 12.591, 'mse_curve': [np.float64(17.09864949674097),
np.float64(17.098646911710237), np.float64(17.098651676163048),
np.float64(8.33022284481091), np.float64(8.330223670008206),
np.float64(8.330221526163005), np.float64(2.344856957323561),
np.float64(2.34485716657353), np.float64(2.3448566694011364),
np.float64(1.6656959180471174), np.float64(1.6656960839057402),
np.float64(1.665695742278943), np.float64(0.4441913875806887),
np.float64(0.4441915131311166), np.float64(0.44419131209557006),
np.float64(2.25083307700182), np.float64(2.250832417856008),
np.float64(2.250833559316513), np.float64(2.250833077001823),
np.float64(2.250832417856013), np.float64(2.250833559316513),
np.float64(0.39491641215837425), np.float64(0.3949165337786232),
np.float64(0.3949163373755979), np.float64(0.20099680285508548),
np.float64(0.20099689185741926), np.float64(0.20099675156189625),
np.float64(0.1215241640625606), np.float64(0.12152409213360442),
np.float64(0.12152422030074325), np.float64(0.07025181560543484),
np.float64(0.0702518362751672), np.float64(0.07025180965311549),
np.float64(0.06556531371978454), np.float64(0.06556532005199772),
np.float64(0.06556531731177428), np.float64(0.06444936066941392),
np.float64(0.06444936192959913), np.float64(0.06444936770056815),
np.float64(0.06228347443734725), np.float64(0.06228347027417746),
np.float64(0.062283485275483996), np.float64(0.05412620844037914),

```

```

np.float64(0.05412619269183501), np.float64(0.05412622778899883),
np.float64(0.03232395017402233), np.float64(0.032323922882577134),
np.float64(0.0323239778543748), np.float64(0.0272625346877951),
np.float64(0.02726251530843571), np.float64(0.02726255630687376),
np.float64(0.0018601335885314973), np.float64(0.001860145479970816),
np.float64(0.0018601238684417968), np.float64(0.00028441630169287447),
np.float64(0.0002844144296312433), np.float64(0.0002844186595094354),
np.float64(0.00022925961790409293), np.float64(0.00022926018885027796),
np.float64(0.00022925985251954933), np.float64(2.425747000775372e-05),
np.float64(2.425768333467079e-05), np.float64(2.42575194671544e-05),
np.float64(2.2349437973991727e-06), np.float64(2.2350046991856095e-06),
np.float64(2.2349619934123715e-06), np.float64(8.561167683647532e-08),
np.float64(8.562194919883436e-08), np.float64(8.561671268877663e-08),
np.float64(3.1669386025211073e-09), np.float64(3.1686192364375706e-09),
np.float64(3.1681962211981053e-09), np.float64(1.1177606971301392e-10),
np.float64(1.1208551493115603e-10), np.float64(1.1204622680826821e-10),
np.float64(2.342858151470117e-12), np.float64(2.4028384533048186e-12),
np.float64(2.398402018532059e-12)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.11527474861908199, 'I': 0.4333092226473584}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26549551999653476), 'I': np.float64(0.27576153563480216)}, 'I_1':
np.float64(0.27576153563480216), 'I_3': np.float64(0.26549551999653476),
'alpha_x': 1.9295380583895523e-06, 'alpha_y': 1.0361886499525048e-06,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 38, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 4.686493292619902e-16, 'nfev': 252, 'nit': 91, 'wall_time':
41.074, 'mse_curve': [np.float64(101.48019725083451),
np.float64(101.48018709625768), np.float64(101.48020588560611),
np.float64(2.3018856626017365), np.float64(2.301885806903824),
np.float64(2.3018854206207005), np.float64(2.1461986953017824),
np.float64(2.146198822996481), np.float64(2.1461984921729393),
np.float64(1.549225274906384), np.float64(1.549225373857732),
np.float64(1.5492251999140683), np.float64(0.9941638265457712),
np.float64(0.9941639627531942), np.float64(0.9941637629940624),
np.float64(0.25713520331062145), np.float64(0.2571353093535786),
np.float64(0.257135140724307), np.float64(33.8172506424125),
np.float64(33.817245793403764), np.float64(33.81725433061884),
np.float64(33.81725064241115), np.float64(33.817245793405185),
np.float64(33.817254330618866), np.float64(0.21338012317096136),
np.float64(0.2133802181771975), np.float64(0.2133800655617774),
np.float64(0.17865842589911435), np.float64(0.1786585097465674),
np.float64(0.17865837362156722), np.float64(0.10343561572499577),
np.float64(0.10343555960387585), np.float64(0.10343564252688253),
np.float64(0.08228568825257417), np.float64(0.08228569826809272),
np.float64(0.08228567568932187), np.float64(0.08042097197459673),
np.float64(0.0804209706789201), np.float64(0.08042096591630934),
np.float64(0.08015230499169006), np.float64(0.08015230118118583),
np.float64(0.0801523003431096), np.float64(0.07932446208764148),
np.float64(0.07932445263516347), np.float64(0.07932446046817536),
np.float64(0.0772978587131691), np.float64(0.07729783905259807),

```

```

np.float64(0.07729786230683744), np.float64(0.07166258636404135),
np.float64(0.07166254317521434), np.float64(0.07166260215606388),
np.float64(0.06302383763222728), np.float64(0.06302375947150467),
np.float64(0.06302387605755527), np.float64(0.04563029144762114),
np.float64(0.04563023393614639), np.float64(0.04563031665451144),
np.float64(0.019676630007409126), np.float64(0.019676628023068504),
np.float64(0.019676648681814814), np.float64(0.003649145174809344),
np.float64(0.003649154763250946), np.float64(0.0036491343540105328),
np.float64(0.00014933207042303436), np.float64(0.00014933287995389075),
np.float64(0.0001493303810746606), np.float64(1.9132112757616262e-05),
np.float64(1.9132311423660157e-05), np.float64(1.9132429724133297e-05),
np.float64(3.228056860253406e-08), np.float64(3.230293684253941e-08),
np.float64(3.2283702039808203e-08), np.float64(2.0289012142628098e-10),
np.float64(2.034450786934432e-10), np.float64(2.040096874582132e-10),
np.float64(1.1584717185789832e-13), np.float64(2.743730704594635e-13),
np.float64(5.816843314763674e-14), np.float64(8.47279961506334e-15),
np.float64(2.5967012910085132e-14), np.float64(4.266350087525685e-14),
np.float64(1.2768561341703164e-13), np.float64(1.303618585980797e-13),
np.float64(1.2802363058710917e-13), np.float64(1.2768624917610902e-13),
np.float64(1.3036253761782536e-13), np.float64(1.2802414495608392e-13),
np.float64(1.3064090815221055e-13), np.float64(1.3309476346482908e-13),
np.float64(1.3070589788267505e-13), np.float64(1.2768754445334442e-13),
np.float64(1.3035800253599191e-13), np.float64(1.2802928033663165e-13),
np.float64(1.2768823631578834e-13), np.float64(1.303590237303359e-13),
np.float64(1.2802964456968258e-13), np.float64(1.2870363743981517e-13),
np.float64(1.3147925706319398e-13), np.float64(1.288254881104775e-13),
np.float64(1.2762338834351506e-13), np.float64(1.3037700051761996e-13),
np.float64(1.279169851518017e-13), np.float64(1.2766572453117525e-13),
np.float64(1.3037902258638763e-13), np.float64(1.2798102694480947e-13),
np.float64(1.2765814635447979e-13), np.float64(1.3032783472222453e-13),
np.float64(1.2800468480370522e-13), np.float64(1.2766369924743318e-13),
np.float64(1.3034199001900295e-13), np.float64(1.2800348650528598e-13),
np.float64(1.276763220261537e-13), np.float64(1.3035950061335422e-13),
np.float64(1.2801089788803997e-13), np.float64(1.2762540894606892e-13),
np.float64(1.3029955581308827e-13), np.float64(1.279736214361279e-13),
np.float64(1.276768295464897e-13), np.float64(1.303511301319701e-13),
np.float64(1.2801746661219414e-13), np.float64(4.0944972010205476e-14),
np.float64(1.2064752116662722e-13), np.float64(1.2074969906613285e-14),
np.float64(6.037770282459524e-15), np.float64(6.407036208937683e-14),
np.float64(2.5543039806424623e-15), np.float64(4.686493292619902e-16),
np.float64(3.823205343253279e-14), np.float64(1.5822263760102333e-14),
np.float64(1.737711458426558e-14), np.float64(2.864904407159713e-15),
np.float64(6.256837738376156e-14), np.float64(3.706887351512724e-15),
np.float64(1.533248522021992e-14), np.float64(3.397932564328024e-14),
np.float64(7.83769891922544e-16), np.float64(2.547827095471809e-14),
np.float64(2.359679564385241e-14), np.float64(4.686493292619902e-16),
np.float64(3.823205343253279e-14), np.float64(1.5822263760102333e-14),
np.float64(1.4002264762274228e-13), np.float64(1.4055782407287868e-13),

```

np.float64(1.4009036719457975e-13), np.float64(1.4002323687993599e-13),
 np.float64(1.4055849749347457e-13), np.float64(1.400908165809336e-13),
 np.float64(1.4067043285906864e-13), np.float64(1.4119676126234405e-13),
 np.float64(1.4065444235093764e-13), np.float64(1.4001802472972365e-13),
 np.float64(1.4056108771352403e-13), np.float64(1.4008092519564116e-13),
 np.float64(1.4001849141887627e-13), np.float64(1.4056060186339816e-13),
 np.float64(1.4008198681401714e-13), np.float64(1.4003925721154269e-13),
 np.float64(1.4054901162403416e-13), np.float64(1.4012227578610594e-13),
 np.float64(1.4001693205153899e-13), np.float64(1.4055325927009986e-13),
 np.float64(1.4008464845840444e-13), np.float64(4.4114010590617255e-14),
 np.float64(3.138181864743839e-14), np.float64(7.217425647244439e-14),
 np.float64(2.4938192829594457e-14), np.float64(4.783246918503403e-15),
 np.float64(6.866136176662491e-14), np.float64(1.603590840655687e-14),
 np.float64(3.3874772740498534e-15), np.float64(6.031829863696526e-14),
 np.float64(3.4215043475737045e-15), np.float64(1.5978990940350532e-14),
 np.float64(3.323950612895293e-14), np.float64(4.686493292619902e-16),
 np.float64(3.823205343253279e-14), np.float64(1.5822263760102333e-14),
 np.float64(1.4256048278542852e-13), np.float64(1.4266757594427935e-13),
 np.float64(1.425738629655965e-13), np.float64(1.4255968472397893e-13),
 np.float64(1.4266673968014991e-13), np.float64(1.4257320049744655e-13),
 np.float64(1.4444161178067037e-13), np.float64(1.4454144284601996e-13),
 np.float64(1.4420199883010875e-13), np.float64(1.4255930175297737e-13),
 np.float64(1.4266890151291928e-13), np.float64(1.425711078381103e-13),
 np.float64(1.4255883336674843e-13), np.float64(1.4266831486594054e-13),
 np.float64(1.4257078546790127e-13), np.float64(1.440414544228622e-13),
 np.float64(1.4437517869302608e-13), np.float64(1.4369469083530527e-13),
 np.float64(1.4254357218613538e-13), np.float64(1.4266759954190955e-13),
 np.float64(1.4254754830190608e-13), np.float64(4.545339606413784e-14),
 np.float64(3.247661644267882e-14), np.float64(7.331756051728921e-14),
 np.float64(2.5363461698115487e-14), np.float64(4.927448613498064e-15),
 np.float64(6.909032337936837e-14), np.float64(1.680007695107242e-14),
 np.float64(3.0553678599147496e-15), np.float64(6.174044478719898e-14),
 np.float64(3.594859931451174e-15), np.float64(1.560420920175831e-14),
 np.float64(3.3741850947690095e-14), np.float64(7.718790534611203e-16),
 np.float64(2.5658255914047378e-14), np.float64(2.3522182164420823e-14),
 np.float64(4.686493292619902e-16), np.float64(3.823205343253279e-14),
 np.float64(1.5822263760102333e-14), np.float64(1.430591738089617e-13),
 np.float64(1.430794830174864e-13), np.float64(1.4306409406116942e-13),
 np.float64(1.430697342182921e-13), np.float64(1.4309114720942043e-13),
 np.float64(1.4307243883275756e-13), np.float64(1.4307749731280594e-13),
 np.float64(1.4311159678352803e-13), np.float64(1.4307034616382717e-13),
 np.float64(1.430661324567302e-13), np.float64(1.4309044076788066e-13),
 np.float64(1.4306732626596583e-13), np.float64(1.4305353967403227e-13),
 np.float64(1.4307215960672545e-13), np.float64(1.4306040339557786e-13),
 np.float64(1.4320988006690916e-13), np.float64(1.43258658769559e-13),
 np.float64(1.4317437521191948e-13), np.float64(1.4306931939148942e-13),
 np.float64(1.4309848604008213e-13), np.float64(1.4306670803580692e-13),
 np.float64(4.573467890402824e-14), np.float64(3.269478909894865e-14),

```

np.float64(7.356830571313001e-14), np.float64(2.5458911838744117e-14),
np.float64(4.9543559318247365e-15), np.float64(6.919447567311409e-14),
np.float64(1.695667483979543e-14), np.float64(2.9904162652985295e-15),
np.float64(6.203000266187573e-14), np.float64(3.630434397940408e-15),
np.float64(1.5529007716207646e-14), np.float64(3.384390553275741e-14),
np.float64(7.789848268317985e-16), np.float64(2.5609973634392344e-14),
np.float64(2.3562527547035698e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.05394622604228, 'I': 0.6183150213843553}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464421808724), 'I': np.float64(0.730445713521906)}, 'I_1':
np.float64(0.730445713521906), 'I_3': np.float64(0.5720464421808724), 'alpha_x':
-1.182434426357662e-07, 'alpha_y': -1.82053682653534e-07, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 39, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
7.441858836013083e-14, 'nfev': 147, 'nit': 54, 'wall_time': 24.13, 'mse_curve':
[np.float64(1.678666503888115), np.float64(1.678665929573112),
np.float64(1.678666892645849), np.float64(7.270464319687102),
np.float64(7.270465164983632), np.float64(7.270462922927871),
np.float64(1.0551572946771786), np.float64(1.055157438696613),
np.float64(1.0551572323031488), np.float64(0.4458193318067004),
np.float64(0.44581946754553864), np.float64(0.44581925718434334),
np.float64(77.28777402452494), np.float64(77.2877658064024),
np.float64(77.28778100648924), np.float64(0.3755376885042953),
np.float64(0.3755378152304358), np.float64(0.3755376174000659),
np.float64(0.3102130309461729), np.float64(0.3102131466513021),
np.float64(0.310212964777002), np.float64(0.12428288500513357),
np.float64(0.12428282670594855), np.float64(0.12428292186334913),
np.float64(0.0965065760378758), np.float64(0.09650659484078998),
np.float64(0.09650656387319081), np.float64(0.09290717040858498),
np.float64(0.09290717510681747), np.float64(0.09290716690486174),
np.float64(0.09280620006734792), np.float64(0.09280620378877001),
np.float64(0.09280619711892568), np.float64(0.092547753620477),
np.float64(0.09254775259846496), np.float64(0.09254775326941775),
np.float64(0.0924726536589804), np.float64(0.0924726516086459),
np.float64(0.09247265373798554), np.float64(1.305050586569953),
np.float64(1.3050501008761795), np.float64(1.3050510363799566),
np.float64(1.3050505865699522), np.float64(1.3050501008761803),
np.float64(1.3050510363799543), np.float64(0.09235904866156076),
np.float64(0.09235904596343672), np.float64(0.09235904891317935),
np.float64(0.0922144570221565), np.float64(0.09221445365200115),
np.float64(0.09221445744090907), np.float64(0.09202950878100626),
np.float64(0.09202950470032142), np.float64(0.09202950936564624),
np.float64(0.09179335105144307), np.float64(0.09179334621184719),
np.float64(0.09179335180344594), np.float64(0.09149248940983708),
np.float64(0.0914924837523933), np.float64(0.0914924903335888),
np.float64(0.0911101648339377), np.float64(0.09111015828835417),
np.float64(0.0911101659370412), np.float64(0.09062563750980179),
np.float64(0.09062562999354633), np.float64(0.0906256388035307),
np.float64(0.09001339873228191), np.float64(0.09001339014963335),
np.float64(0.09001340023224538), np.float64(0.0892423676432454),

```



```

np.float64(0.0892423578843788), np.float64(0.08924236937028739),
np.float64(0.08827557178800685), np.float64(0.08827556072928296),
np.float64(0.08827557376904469), np.float64(0.08706883899323825),
np.float64(0.08706882649509766), np.float64(0.08706884126349228),
np.float64(0.08557174922631892), np.float64(0.0855717351344685),
np.float64(0.08557175183096893), np.float64(0.08372873264773441),
np.float64(0.08372871679479928), np.float64(0.08372873564423586),
np.float64(0.0814821118833657), np.float64(0.08148209409253976),
np.float64(0.08148211534390891), np.float64(0.07877757520868618),
np.float64(0.07877755530036189), np.float64(0.0787775792223486),
np.float64(0.07557260001506978), np.float64(0.07557257781761825),
np.float64(0.0755726046887922), np.float64(0.07184766989974758),
np.float64(0.07184764526559413), np.float64(0.07184767535672773),
np.float64(0.06761875908269914), np.float64(0.06761873191029512),
np.float64(0.06761876545636225), np.float64(0.06294764542058591),
np.float64(0.06294761568150392), np.float64(0.06294765284226048),
np.float64(0.05794498436666561), np.float64(0.05794495213459561),
np.float64(0.05794499294614268), np.float64(0.05276144794844332),
np.float64(0.052761413423710685), np.float64(0.052761457749195814),
np.float64(0.04756613337796249), np.float64(0.04756609689874186),
np.float64(0.047566144392491114), np.float64(1.6407265590125077),
np.float64(1.6407263519193753), np.float64(1.6407270067133422),
np.float64(1.6407265590125089), np.float64(1.6407263519193755),
np.float64(1.6407270067133333), np.float64(0.03792138003109269),
np.float64(0.03792134865855894), np.float64(0.037921388148354475),
np.float64(0.029664477847459212), np.float64(0.029664450696104516),
np.float64(0.029664483867416283), np.float64(0.0015418633347051573),
np.float64(0.0015418662536092742), np.float64(0.0015418656409931404),
np.float64(0.0003069672178888841), np.float64(0.0003069642103208865),
np.float64(0.00030696757235693307), np.float64(5.817781443781802e-06),
np.float64(5.816946483272332e-06), np.float64(5.818387277168707e-06),
np.float64(3.503216418009944e-06), np.float64(3.5025864327100144e-06),
np.float64(3.503687217307205e-06), np.float64(2.667344036652413e-07),
np.float64(2.6678525096433266e-07), np.float64(2.667529260030311e-07),
np.float64(4.444817876593379e-09), np.float64(4.453142517894694e-09),
np.float64(4.445987176801829e-09), np.float64(5.5082532798087955e-12),
np.float64(5.844138274364402e-12), np.float64(5.557354899255656e-12),
np.float64(7.441858836013083e-14), np.float64(8.778908504379385e-14),
np.float64(7.615578835606136e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.3800912241727413, 'I': 0.5740865186922179}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463840488561), 'I': np.float64(0.7304456289504093)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456289504093), 'I_3': np.float64(0.5720463840488561),
'alpha_x': 2.660960567017328e-07, 'alpha_y': -2.8548986903200424e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 40, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314436030012, 'nfev': 66, 'nit': 29, 'wall_time':
11.047, 'mse_curve': [np.float64(82.56817437928665),
np.float64(82.56817186024539), np.float64(82.56818667490646),
np.float64(0.09444993661427353), np.float64(0.09445006312108753),

```

```

np.float64(0.09444985439917532), np.float64(0.04260315300129017),
np.float64(0.04260322402244264), np.float64(0.04260310257119168),
np.float64(0.014120130349188277), np.float64(0.014120132528449838),
np.float64(0.014120120149517882), np.float64(0.013601015152873227),
np.float64(0.013601009959498197), np.float64(0.013601009453485946),
np.float64(0.013131748957560394), np.float64(0.013131741362451117),
np.float64(0.013131744928532554), np.float64(0.010065423675075352),
np.float64(0.010065407850306424), np.float64(0.010065426288157773),
np.float64(0.0063098508352142585), np.float64(0.006309833380221108),
np.float64(0.006309856449259989), np.float64(0.002176099618136634),
np.float64(0.0021760898786984104), np.float64(0.002176103014930259),
np.float64(0.0018767959217514173), np.float64(0.0018767905999532899),
np.float64(0.001876796995125172), np.float64(0.0009112128376454928),
np.float64(0.0009112122423287992), np.float64(0.0009112122010414654),
np.float64(0.000437005640244813), np.float64(0.00043700651556001437),
np.float64(0.0004370047791161172), np.float64(0.00042857437420884743),
np.float64(0.00042857406103954753), np.float64(0.00042857410844573637),
np.float64(0.00028151829993689414), np.float64(0.00028151816554493976),
np.float64(0.0002815181401029739), np.float64(0.00020715518871473694),
np.float64(0.00020715534842186327), np.float64(0.0002071550237465787),
np.float64(0.00020684765793843845), np.float64(0.00020684755756724394),
np.float64(0.00020684761973159885), np.float64(0.00019258152786666638),
np.float64(0.0001925815070195741), np.float64(0.0001925815044225606),
np.float64(0.00019001478864477233), np.float64(0.00019001479891090687),
np.float64(0.00019001477825096697), np.float64(0.00019001373553753656),
np.float64(0.00019001372855916474), np.float64(0.0001900137334757992),
np.float64(0.0001899448552089674), np.float64(0.00018994485420364618),
np.float64(0.00018994485487796892), np.float64(0.00018994322368122736),
np.float64(0.000189943223479901), np.float64(0.00018994322362035122),
np.float64(0.00018994314436030012), np.float64(0.00018994314431596552),
np.float64(0.00018994314435005904)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2033088853493068, 'I': 1.466180865973758}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081512129431), 'I': np.float64(0.8943967796287856)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967796287856), 'I_3': np.float64(1.1566081512129431),
'alpha_x': -0.01947575552334562, 'alpha_y': 0.000762388021279605, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 41, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994314436093164, 'nfev': 96, 'nit': 37, 'wall_time': 15.616,
'mse_curve': [np.float64(1.7325390432163554), np.float64(1.7325388681433962),
np.float64(1.7325391879957592), np.float64(57.16623648371535),
np.float64(57.16624311828322), np.float64(57.16623004832921),
np.float64(1.5742037359340466), np.float64(1.57420354893062),
np.float64(1.5742038842521489), np.float64(1.4197281109666304),
np.float64(1.419727916231061), np.float64(1.4197282596295917),
np.float64(1.2550465974983933), np.float64(1.25504639864136),
np.float64(1.2550467430765928), np.float64(1.0772073860891536),
np.float64(1.0772071876961213), np.float64(1.0772075240254484),
np.float64(78.11706545291347), np.float64(78.11707489175603),
np.float64(78.1170579607901), np.float64(78.11706545291533),

```

```

np.float64(78.11707489175484), np.float64(78.11705796079055),
np.float64(0.9268065713038337), np.float64(0.9268063770536443),
np.float64(0.9268066995268573), np.float64(0.7904520382617509),
np.float64(0.7904518520241872), np.float64(0.7904521539824141),
np.float64(2.0034238780033613), np.float64(2.003424522990211),
np.float64(2.003423281300857), np.float64(2.0034238780033613),
np.float64(2.003424522990197), np.float64(2.0034232813008446),
np.float64(0.441356675601318), np.float64(0.4413567114298532),
np.float64(0.4413565429250074), np.float64(0.30759233507026684),
np.float64(0.307592341481798), np.float64(0.3075922491108439),
np.float64(0.07488531116394129), np.float64(0.07488530173551085),
np.float64(0.0748852869454043), np.float64(0.023894946434741025),
np.float64(0.0238949586559425), np.float64(0.023894926280487803),
np.float64(0.011417150928554056), np.float64(0.011417163794252958),
np.float64(0.01141713660931521), np.float64(0.0051395761965589),
np.float64(0.0051395795698969664), np.float64(0.005139570325027174),
np.float64(0.003139143504616332), np.float64(0.003139141240308598),
np.float64(0.0031391419590564946), np.float64(0.0013371797683148193),
np.float64(0.0013371779608785258), np.float64(0.001337179371613397),
np.float64(0.0007388450336255969), np.float64(0.0007388447372278536),
np.float64(0.0007388444169755176), np.float64(0.00037341767252383124),
np.float64(0.0003734183113130275), np.float64(0.00037341700702654397),
np.float64(0.0003686643120263198), np.float64(0.0003686641282222036),
np.float64(0.00036866405646567317), np.float64(0.0002595793878616046),
np.float64(0.0002595792539934858), np.float64(0.00025957926207183766),
np.float64(0.0002013352939839269), np.float64(0.000201335420660909),
np.float64(0.0002013351621375801), np.float64(0.00020114261526516287),
np.float64(0.00020114253369334691), np.float64(0.00020114258473938727),
np.float64(0.00019180343439877907), np.float64(0.0001918034109852466),
np.float64(0.00019180341760997865), np.float64(0.00018999783830777066),
np.float64(0.00018999784330532096), np.float64(0.00018999783113199183),
np.float64(0.0001899974652364438), np.float64(0.0001899974588887025),
np.float64(0.00018999746354172512), np.float64(0.00018994480916907001),
np.float64(0.0001899448081371049), np.float64(0.00018994480886247507),
np.float64(0.00018994322370402582), np.float64(0.00018994322349931802),
np.float64(0.00018994322364476328), np.float64(0.00018994314436093164),
np.float64(0.0001899431443165855), np.float64(0.0001899431443506945)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.9201933486502345, 'I': 0.7589466389915953},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081511371922), 'I':
np.float64(0.8943967794969074)}, 'I_1': np.float64(0.8943967794969074), 'I_3':
np.float64(1.1566081511371922), 'alpha_x': -0.01947575552149064, 'alpha_y':
0.0007623880694999318, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 42, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431443625707, 'nfev': 72,
'nit': 31, 'wall_time': 12.015, 'mse_curve': [np.float64(14.180531822043381),
np.float64(14.180529127210601), np.float64(14.18053382040811),
np.float64(1.541643653189425), np.float64(1.5416437437866617),
np.float64(1.5416433613218852), np.float64(1.1328664396428447),
np.float64(1.1328663874210843), np.float64(1.132866363548648),

```

```

np.float64(1.0141241214206338), np.float64(1.0141240432227967),
np.float64(1.0141240843967723), np.float64(0.38466104739511675),
np.float64(0.3846609158223439), np.float64(0.38466110240549556),
np.float64(0.049929675085412295), np.float64(0.049929779589974126),
np.float64(0.04992962094278817), np.float64(0.02380068940089543),
np.float64(0.02380065173632019), np.float64(0.023800701738902585),
np.float64(0.00852568124664719), np.float64(0.008525676353186275),
np.float64(0.008525677924639524), np.float64(0.006141125230836789),
np.float64(0.00614113504309771), np.float64(0.006141115543142234),
np.float64(0.0056652973999997275), np.float64(0.005665303546942252),
np.float64(0.0056652897895142496), np.float64(0.0030391270924012876),
np.float64(0.0030391250144555584), np.float64(0.003039125516504465),
np.float64(0.0014108082062641296), np.float64(0.0014108059744647559),
np.float64(0.0014108079708615876), np.float64(0.0007495097824123115),
np.float64(0.0007495093081860682), np.float64(0.0007495092449555306),
np.float64(0.00037957107666189215), np.float64(0.00037957176312498924),
np.float64(0.0003795703799879398), np.float64(0.0003743648603686985),
np.float64(0.0003743647135014592), np.float64(0.00037436457917391913),
np.float64(0.00026158636511839094), np.float64(0.00026158623265051757),
np.float64(0.00026158623538820287), np.float64(0.0002018686241230178),
np.float64(0.0002018687538558631), np.float64(0.00020186848908962184),
np.float64(0.00020166611616243934), np.float64(0.0002016660326235309),
np.float64(0.00020166608491208046), np.float64(0.00019186759067106262),
np.float64(0.00019186756752329203), np.float64(0.00019186757326963144),
np.float64(0.00018999911013920323), np.float64(0.0001899991156000562),
np.float64(0.00018999910268569843), np.float64(0.00018999869100649462),
np.float64(0.00018999868460873557), np.float64(0.0001899986892820976),
np.float64(0.00018994481250273932), np.float64(0.00018994481147153664),
np.float64(0.00018994481219494031), np.float64(0.00018994322370609673),
np.float64(0.00018994322350164225), np.float64(0.00018994322364671417),
np.float64(0.0001899431443625707), np.float64(0.0001899431443182404),
np.float64(0.00018994314435232096)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.41350299967357723, 'I': 0.8006848753150183}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081509418686), 'I': np.float64(0.8943967791431837)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967791431837), 'I_3': np.float64(1.1566081509418686),
'alpha_x': -0.019475755522326308, 'alpha_y': 0.0007623880502855666,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 43, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.3429050361450367e-12, 'nfev': 57, 'nit': 26, 'wall_time':
9.34, 'mse_curve': [np.float64(2.670043747614778),
np.float64(2.6700430603707974), np.float64(2.670044327326471),
np.float64(19.71477353872413), np.float64(19.714775392518053),
np.float64(19.714770766884154), np.float64(0.06144300223509295),
np.float64(0.06144306282469261), np.float64(0.06144295693363997),
np.float64(0.02647427033459526), np.float64(0.026474306932557815),
np.float64(0.026474244959112093), np.float64(0.008902606069959766),
np.float64(0.008902611541664955), np.float64(0.00890260610536365),
np.float64(0.008501057076270123), np.float64(0.008501057773509957),
np.float64(0.008501060957786691), np.float64(0.008449167041095208),

```

```

np.float64(0.008449168199139462), np.float64(0.008449170534947294),
np.float64(0.007648748757407791), np.float64(0.007648753009938119),
np.float64(0.0076487494726152835), np.float64(0.00599787558572794),
np.float64(0.005997883052429896), np.float64(0.005997872988622333),
np.float64(0.005706971666779637), np.float64(0.005706976828353823),
np.float64(0.005706970991415247), np.float64(0.0023724136041941425),
np.float64(0.0023724151039615864), np.float64(0.002372414706460938),
np.float64(0.0001490517187807931), np.float64(0.0001490531511370084),
np.float64(0.00014905102291793554), np.float64(0.00013214200298623308),
np.float64(0.00013214223876438478), np.float64(0.0001321423527697751),
np.float64(4.329898443328442e-06), np.float64(4.3299870677982284e-06),
np.float64(4.329920386473317e-06), np.float64(1.9948619799733997e-06),
np.float64(1.994901956578614e-06), np.float64(1.994894739270845e-06),
np.float64(8.180648217554944e-08), np.float64(8.181579903769833e-08),
np.float64(8.181204822550077e-08), np.float64(3.1586933211056004e-09),
np.float64(3.160305707537454e-09), np.float64(3.1600077582500503e-09),
np.float64(1.1176912088882449e-10), np.float64(1.1207572878066508e-10),
np.float64(1.1204176825303544e-10), np.float64(2.3429050361450367e-12),
np.float64(2.4025846776582482e-12), np.float64(2.3987148946172433e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.1660433533062535, 'I': 0.322724661718888},
'result_x': {'I2': np.float64(0.2654955199473454), 'I':
np.float64(0.27576153570119233)}, 'I_1': np.float64(0.27576153570119233), 'I_3':
np.float64(0.2654955199473454), 'alpha_x': 1.9303583731741007e-06, 'alpha_y':
1.0349619994720222e-06, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 44, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.3429415296169532e-12, 'nfev':
102, 'nit': 39, 'wall_time': 16.679, 'mse_curve':
[np.float64(55.55985524678885), np.float64(55.55984905578103),
np.float64(55.5598606952178), np.float64(4.327495470180388),
np.float64(4.327495886877448), np.float64(4.327494814172116),
np.float64(2.9429672347518494), np.float64(2.942967509016942),
np.float64(2.942966829450249), np.float64(1.6075883640410176),
np.float64(1.6075885310959237), np.float64(1.6075881917835622),
np.float64(0.7664809556388874), np.float64(0.7664810982035515),
np.float64(0.7664808641256325), np.float64(0.8246256773834963),
np.float64(0.8246253374550991), np.float64(0.824625912287543),
np.float64(0.8246256773834963), np.float64(0.8246253374550991),
np.float64(0.824625912287543), np.float64(0.3260704628137336),
np.float64(0.3260705737757589), np.float64(0.32607039990776904),
np.float64(0.1462654237833253), np.float64(0.14626549116321758),
np.float64(0.14626538786974172), np.float64(0.10347849517169846),
np.float64(0.1034784511363248), np.float64(0.10347852904360845),
np.float64(0.08236420005130314), np.float64(0.08236421171404668),
np.float64(0.08236419853574956), np.float64(0.08126783435386122),
np.float64(0.08126783862118613), np.float64(0.0812678374925788),
np.float64(0.08107770784601774), np.float64(0.08107770993085282),
np.float64(0.08107771238637908), np.float64(0.0807536453514491),
np.float64(0.08075364534774539), np.float64(0.08075365128473046),
np.float64(0.07954948363018435), np.float64(0.0795494788517795),

```

```

np.float64(0.07954949292210092), np.float64(0.07608458536258901),
np.float64(0.07608457231497597), np.float64(0.07608460091999199),
np.float64(0.06193533656718446), np.float64(0.0619353058865315),
np.float64(0.061935366428226044), np.float64(0.0609182336053347),
np.float64(0.060918204226090324), np.float64(0.06091826255719449),
np.float64(0.009976828901274822), np.float64(0.009976856194971963),
np.float64(0.009976806527696306), np.float64(0.004449544252348383),
np.float64(0.0044495277645998105), np.float64(0.0044495598740595735),
np.float64(0.0009140181324906468), np.float64(0.0009140193561391207),
np.float64(0.0009140185463185882), np.float64(0.02639758614588513),
np.float64(0.026397604012803784), np.float64(0.02639756365668093),
np.float64(0.02639758614588524), np.float64(0.026397604012803843),
np.float64(0.026397563656681024), np.float64(0.0009140181042010588),
np.float64(0.0009140193278488241), np.float64(0.0009140185180295503),
np.float64(0.6420509726542523), np.float64(0.6420507030081503),
np.float64(0.642051224727646), np.float64(0.0004582073636345366),
np.float64(0.00045820155312419677), np.float64(0.000458212053312947),
np.float64(0.00026811160399977345), np.float64(0.00026810684920298956),
np.float64(0.00026811576621157284), np.float64(3.458089195614357e-05),
np.float64(3.4579186059183084e-05), np.float64(3.4582373152086076e-05),
np.float64(1.7264366838074838e-07), np.float64(1.7265903748557428e-07),
np.float64(1.726106314921527e-07), np.float64(2.1659464664841866e-06),
np.float64(2.165984830719509e-06), np.float64(2.1659835086214274e-06),
np.float64(7.992037499717206e-08), np.float64(7.992745124263158e-08),
np.float64(7.992776210242204e-08), np.float64(3.157643539630553e-09),
np.float64(3.159289013064181e-09), np.float64(3.1589282759294923e-09),
np.float64(1.117611785351213e-10), np.float64(1.120642279264202e-10),
np.float64(1.1203695025398535e-10), np.float64(2.3429415296169532e-12),
np.float64(2.4023530145492974e-12), np.float64(2.3989885077843593e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.022771143961392605, 'I':
0.48387320095755754}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654955199022064), 'I':
np.float64(0.2757615357589435)}, 'I_1': np.float64(0.2757615357589435), 'I_3':
np.float64(0.2654955199022064), 'alpha_x': 1.9310870633894727e-06, 'alpha_y':
1.0338664174730412e-06, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 45, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314436129463, 'nfev':
84, 'nit': 34, 'wall_time': 14.086, 'mse_curve': [np.float64(5.241208822171414),
np.float64(5.241207611436058), np.float64(5.241209954726721),
np.float64(2.414095738853033), np.float64(2.4140960893385723),
np.float64(2.414095119148689), np.float64(1.5885679491348106),
np.float64(1.5885678023513357), np.float64(1.588568070181722),
np.float64(1.1749790973063694), np.float64(1.1749789406968367),
np.float64(1.1749791926832098), np.float64(130.84677516753786),
np.float64(130.84678827056177), np.float64(130.8467635007841),
np.float64(130.84677516753032), np.float64(130.84678827056956),
np.float64(130.8467635007783), np.float64(1.067040384170001),
np.float64(1.067040225037063), np.float64(1.0670404753757783),
np.float64(0.9546854790259802), np.float64(0.954685319590659),
np.float64(0.9546855647663998), np.float64(0.8388825226449454),

```

```

np.float64(0.8388823655105612), np.float64(0.8388826014394963),
np.float64(0.7231035164698301), np.float64(0.7231033645219843),
np.float64(0.723103586860997), np.float64(0.17590197283530867),
np.float64(0.17590199424902792), np.float64(0.17590190164434102),
np.float64(0.14163147353085465), np.float64(0.14163151151433134),
np.float64(0.14163140050037415), np.float64(0.033361134389084654),
np.float64(0.03336114715317814), np.float64(0.033361109954356545),
np.float64(0.014204727846940641), np.float64(0.014204731681927122),
np.float64(0.01420471669348096), np.float64(0.006018595317633355),
np.float64(0.00601859527962366), np.float64(0.006018590693577147),
np.float64(0.0022632669329662046), np.float64(0.0022632691977304198),
np.float64(0.002263263674509921), np.float64(0.0011029675862355083),
np.float64(0.0011029667568462655), np.float64(0.0011029668886513935),
np.float64(0.0004971995946680614), np.float64(0.0004972008218547075),
np.float64(0.0004971984901734093), np.float64(0.00048275899037048464),
np.float64(0.0004827582940158112), np.float64(0.00048275885321487675),
np.float64(0.00030271190813818336), np.float64(0.0003027117677391841),
np.float64(0.0003027117201643201), np.float64(0.00021294943182190566),
np.float64(0.00021294962522578302), np.float64(0.0002129492357827552),
np.float64(0.00021250804438184865), np.float64(0.00021250793116280118),
np.float64(0.00021250799800856226), np.float64(0.0001935050300946241),
np.float64(0.00019350501120758324), np.float64(0.00019350500021117918),
np.float64(0.00019003929109422232), np.float64(0.00019003930696451904),
np.float64(0.00019003927714953282), np.float64(0.00019003712591487767),
np.float64(0.00019003711813007175), np.float64(0.00019003712340115688),
np.float64(0.00018994492912487122), np.float64(0.0001899449281587462),
np.float64(0.00018994492875675428), np.float64(0.00018994322366122887),
np.float64(0.00018994322346445037), np.float64(0.00018994322359817644),
np.float64(0.00018994314436129463), np.float64(0.0001899431443169818),
np.float64(0.00018994314435103948)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.580374523090759, 'I': 0.9238964007368867}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081510952495), 'I': np.float64(0.8943967794126215)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967794126215), 'I_3': np.float64(1.1566081510952495),
'alpha_x': -0.019475755525092737, 'alpha_y': 0.000762387977934249, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 46, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994314435991512, 'nfev': 72, 'nit': 31, 'wall_time': 11.668,
'mse_curve': [np.float64(2.3426111335529525), np.float64(2.3426118805970875),
np.float64(2.3426104820874123), np.float64(3.197827512255575),
np.float64(3.1978268901975415), np.float64(3.1978283201105597),
np.float64(2.3659127896874446), np.float64(2.365912726634965),
np.float64(2.365912876130576), np.float64(2.0781921061557647),
np.float64(2.0781919725482343), np.float64(2.0781922314220553),
np.float64(1.2132783747804852), np.float64(1.2132781700576463),
np.float64(1.2132785231164218), np.float64(0.23675729955681213),
np.float64(0.2367572618026922), np.float64(0.23675726508332254),
np.float64(0.19550394791790832), np.float64(0.19550395369536286),
np.float64(0.19550388367194615), np.float64(0.09127981652028508),
np.float64(0.09127984944801083), np.float64(0.09127976095783656),

```

```

np.float64(0.028342093554027233), np.float64(0.028342108208860208),
np.float64(0.028342070190599575), np.float64(0.011538191776990265),
np.float64(0.01153819349540259), np.float64(0.011538183127506743),
np.float64(0.005132300628383937), np.float64(0.005132300832218446),
np.float64(0.005132296423642534), np.float64(0.0019546804777864682),
np.float64(0.001954681815141526), np.float64(0.001954677935884468),
np.float64(0.0009947007246376303), np.float64(0.0009947002638192447),
np.float64(0.00099469993906352), np.float64(0.00046129803126227604),
np.float64(0.00046129895690453316), np.float64(0.0004612971159255169),
np.float64(0.0004520175128741992), np.float64(0.00045201678018615707),
np.float64(0.00045201742986052953), np.float64(0.0002907582732203255),
np.float64(0.000290758131669303), np.float64(0.0002907581031502244),
np.float64(0.00020946427067468842), np.float64(0.00020946445137324653),
np.float64(0.00020946408947772178), np.float64(0.00020908756126221124),
np.float64(0.00020908745855994728), np.float64(0.00020908751827191405),
np.float64(0.00019294317301441402), np.float64(0.0001929431529546055),
np.float64(0.00019294314694279967), np.float64(0.00019002368777170858),
np.float64(0.00019002370025376642), np.float64(0.00019002367598642568),
np.float64(0.00019002224356520813), np.float64(0.00019002223627979418),
np.float64(0.00019002224133151825), np.float64(0.00018994488104491912),
np.float64(0.00018994488005449653), np.float64(0.0001899448807003263),
np.float64(0.00018994322367700724), np.float64(0.00018994322347735685),
np.float64(0.00018994322361532434), np.float64(0.00018994314435991512),
np.float64(0.00018994314431559683), np.float64(0.00018994314434966585)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1125977674840135, 'I': 0.6855157823060397},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081512594957), 'I':
np.float64(0.8943967797078736)}, 'I_1': np.float64(0.8943967797078736), 'I_3':
np.float64(1.1566081512594957), 'alpha_x': -0.019475755525290336, 'alpha_y':
0.0007623879710846799, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 47, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431443611447, 'nfev': 78,
'nit': 32, 'wall_time': 12.839, 'mse_curve': [np.float64(1100.5723824278039),
np.float64(1100.5724518786287), np.float64(1100.5723195346134),
np.float64(0.6590517856265705), np.float64(0.6590517235851969),
np.float64(0.6590517340317754), np.float64(0.6555424275091956),
np.float64(0.6555423655168222), np.float64(0.6555423760673367),
np.float64(0.9793459918440488), np.float64(0.9793465740412897),
np.float64(0.9793457192276145), np.float64(0.9793459918440488),
np.float64(0.9793465740412897), np.float64(0.9793457192276157),
np.float64(0.2752211757876971), np.float64(0.27522114140672843),
np.float64(0.27522113212835264), np.float64(0.14801322364220987),
np.float64(0.1480132317653456), np.float64(0.1480131682541112),
np.float64(0.1025156324385359), np.float64(0.10251571938638764),
np.float64(0.10251555075635596), np.float64(0.09504147234796313),
np.float64(0.09504153562870457), np.float64(0.09504140133947998),
np.float64(0.08297379672075846), np.float64(0.0829738467922427),
np.float64(0.08297373550094816), np.float64(0.03219750250617431),
np.float64(0.0321974967283311), np.float64(0.03219748946371571),
np.float64(0.01692319313218327), np.float64(0.016923181493874374),

```



```

np.float64(0.016923189907619388), np.float64(0.006116379438534311),
np.float64(0.006116374883147678), np.float64(0.006116377272796356),
np.float64(0.002254843274700106), np.float64(0.0022548458628907655),
np.float64(0.0022548398616596614), np.float64(0.001209172298039636),
np.float64(0.001209174860620719), np.float64(0.001209169804184192),
np.float64(0.0011440690185708054), np.float64(0.0011440687349167642),
np.float64(0.0011440680026723433), np.float64(0.0005156356542499771),
np.float64(0.0005156356261463681), np.float64(0.0005156351440337211),
np.float64(0.000313449029125214), np.float64(0.0003134492205887787),
np.float64(0.0003134486629251093), np.float64(0.0002378559944944066),
np.float64(0.00023785598338952813), np.float64(0.00023785584598396407),
np.float64(0.00019664325869652458), np.float64(0.00019664335132273732),
np.float64(0.00019664316026799615), np.float64(0.00019654013447219587),
np.float64(0.0001965400669679678), np.float64(0.00019654011381392585),
np.float64(0.00019019929848819442), np.float64(0.00019019930015122717),
np.float64(0.00019019928730822157), np.float64(0.00018998268927024385),
np.float64(0.00018998268580401094), np.float64(0.00018998268688678668),
np.float64(0.0001899447599132392), np.float64(0.000189944759017059),
np.float64(0.00018994475955346702), np.float64(0.0001899432237494783),
np.float64(0.0001899432235418803), np.float64(0.00018994322369156528),
np.float64(0.0001899431443611447), np.float64(0.00018994314431688522),
np.float64(0.0001899431443508675)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4480691269179309, 'I': 0.11442799600856204}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081511155593), 'I': np.float64(0.8943967794331221)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967794331221), 'I_3': np.float64(1.1566081511155593),
'alpha_x': -0.01947575553169589, 'alpha_y': 0.0007623878090263111, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 48, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994314435750946, 'nfev': 75, 'nit': 32, 'wall_time': 12.369,
'mse_curve': [np.float64(3.4493349563484417), np.float64(3.4493354840067623),
np.float64(3.449335432789853), np.float64(2.2308253989716147),
np.float64(2.2308253523135373), np.float64(2.2308254779136103),
np.float64(1.174537840405201), np.float64(1.1745377002775563),
np.float64(1.1745379123643056), np.float64(5.56766030389468),
np.float64(5.567661276309848), np.float64(5.567659046024513),
np.float64(0.6282161581577603), np.float64(0.6282160158369229),
np.float64(0.6282162164336246), np.float64(0.17325031925505638),
np.float64(0.17325024130209557), np.float64(0.1732503342273285),
np.float64(0.21580635808930024), np.float64(0.2158065825471759),
np.float64(0.215806232349855), np.float64(0.054660262141032784),
np.float64(0.054660242346329865), np.float64(0.05466025121256514),
np.float64(0.033605991207147246), np.float64(0.033605995231016074),
np.float64(0.033605971629174225), np.float64(0.019683073943324837),
np.float64(0.019683096020895595), np.float64(0.01968305098027932),
np.float64(0.012168712332639522), np.float64(0.01216873110520476),
np.float64(0.01216869488889883), np.float64(0.004714165854358134),
np.float64(0.0047141684115733305), np.float64(0.004714160681768646),
np.float64(0.004510909928284062), np.float64(0.004510906449860368),
np.float64(0.0045109081345302195), np.float64(0.0021187871485813525),

```

```

np.float64(0.002118785882632465), np.float64(0.0021187858228127153),
np.float64(0.000971934660126841), np.float64(0.0009719348741913751),
np.float64(0.0009719335536586872), np.float64(0.0006213183795823818),
np.float64(0.0006213180566500454), np.float64(0.0006213178999485902),
np.float64(0.0003253265551902494), np.float64(0.00032532676964567523),
np.float64(0.00032532616113083683), np.float64(0.00024507350965147305),
np.float64(0.0002450735265395486), np.float64(0.0002450733345395351),
np.float64(0.0001979114384086324), np.float64(0.00019791154027465544),
np.float64(0.00019791133050524567), np.float64(0.00019778592907807756),
np.float64(0.00019778585639039), np.float64(0.00019778590599563948),
np.float64(0.00019027987285981094), np.float64(0.00019027987528585325),
np.float64(0.00019027985978479562), np.float64(0.00018998374448004972),
np.float64(0.00018998374178240046), np.float64(0.00018998374167122854),
np.float64(0.00018994476214988798), np.float64(0.0001899447612880522),
np.float64(0.00018994476177293924), np.float64(0.00018994322375182808),
np.float64(0.00018994322354492566), np.float64(0.00018994322369356634),
np.float64(0.00018994314435750946), np.float64(0.0001899431443132839),
np.float64(0.00018994314434722168)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3636829593890567, 'I': 1.1940944093408403}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081515509001), 'I': np.float64(0.8943967802053686)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967802053686), 'I_3': np.float64(1.1566081515509001),
'alpha_x': -0.019475755536464807, 'alpha_y': 0.0007623876824187089,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 49, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 7.435577578785332e-14, 'nfev': 69, 'nit': 29, 'wall_time':
15.121, 'mse_curve': [np.float64(2.986033253597921),
np.float64(2.9860323149388357), np.float64(2.9860338977367493),
np.float64(4.419157278186696), np.float64(4.419157882208646),
np.float64(4.419156282176284), np.float64(1.6488510078651868),
np.float64(1.6488511087794755), np.float64(1.6488509881900755),
np.float64(1.2078973166437994), np.float64(1.207897475115738),
np.float64(1.2078972484340151), np.float64(0.32022596041808127),
np.float64(0.32022609626109805), np.float64(0.3202258766283618),
np.float64(34.93273182470708), np.float64(34.932727010468675),
np.float64(34.932735566756236), np.float64(34.93273182470708),
np.float64(34.93272701046791), np.float64(34.932735566756236),
np.float64(0.2372711714150687), np.float64(0.23727128951420526),
np.float64(0.23727109571701918), np.float64(0.17704997715380663),
np.float64(0.17705007742530354), np.float64(0.17704991029066897),
np.float64(0.07108190837975624), np.float64(0.07108186803122354),
np.float64(0.07108192251675138), np.float64(0.05790693422665082),
np.float64(0.05790694476983363), np.float64(0.057906917420355836),
np.float64(0.05613653694747092), np.float64(0.05613654207546992),
np.float64(0.056136523278185066), np.float64(0.050319935283824495),
np.float64(0.05031992337202538), np.float64(0.05031993143074266),
np.float64(0.04211764939787677), np.float64(0.042117620490129036),
np.float64(0.04211765577631793), np.float64(0.0289160325587553),
np.float64(0.02891597020201972), np.float64(0.028916067078429742),
np.float64(0.013286660957168052), np.float64(0.01328662343863077),

```

```

np.float64(0.013286679168662531), np.float64(0.0017190980392144048),
np.float64(0.0017190981349399848), np.float64(0.0017191024622235725),
np.float64(0.00011107048013702335), np.float64(0.00011107237156398369),
np.float64(0.0001110683905834819), np.float64(6.347786443317097e-05),
np.float64(6.34772878158012e-05), np.float64(6.34774474870427e-05),
np.float64(1.5488938948133374e-07), np.float64(1.5485838195252995e-07),
np.float64(1.5487004756774458e-07), np.float64(5.570069973477099e-09),
np.float64(5.5782838597452595e-09), np.float64(5.572165118660801e-09),
np.float64(4.8626734074583235e-12), np.float64(5.1819191284095485e-12),
np.float64(4.908597416181008e-12), np.float64(7.435577578785332e-14),
np.float64(8.739297878010594e-14), np.float64(7.633211931067836e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.4534165624958246, 'I': 0.7218256242085438},
'result_x': {'I2': np.float64(0.572046384032755), 'I':
np.float64(0.7304456290416533)}, 'I_1': np.float64(0.7304456290416533), 'I_3':
np.float64(0.572046384032755), 'alpha_x': 2.6547074769342206e-07, 'alpha_y':
-2.8668714784665904e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 50, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314435937345, 'nfev':
111, 'nit': 43, 'wall_time': 19.705, 'mse_curve':
[np.float64(525.9352736637913), np.float64(525.9353140995629),
np.float64(525.9352397960693), np.float64(1.707830328062213),
np.float64(1.7078301506959754), np.float64(1.70783047367944),
np.float64(1.655953023478474), np.float64(1.6559528418359675),
np.float64(1.6559531705076718), np.float64(1.5952324421503985),
np.float64(1.5952322560311185), np.float64(1.5952325904183946),
np.float64(1.5322500157951917), np.float64(1.5322498256729595),
np.float64(1.532250164857997), np.float64(1.4673122566866286),
np.float64(1.4673120630998593), np.float64(1.4673124060526013),
np.float64(1.4007842609831254), np.float64(1.4007840645318317),
np.float64(1.4007844101165563), np.float64(1.3330856167518443),
np.float64(1.3330854180926162), np.float64(1.333085765077952),
np.float64(1.2646834844334442), np.float64(1.26468328427218),
np.float64(1.2646836313452117), np.float64(1.196082744088773),
np.float64(1.196082543171602), np.float64(1.1960828889555881),
np.float64(354.76157044019317), np.float64(354.7616032992393),
np.float64(354.7615479881084), np.float64(354.76157044019317),
np.float64(354.7616032992393), np.float64(354.7615479881084),
np.float64(1.1107442720413943), np.float64(1.1107440710250187),
np.float64(1.1107444136540274), np.float64(1.027178665724458),
np.float64(1.0271784658370262), np.float64(1.0271788031320406),
np.float64(1.4318559148306578), np.float64(1.4318563968136369),
np.float64(1.4318554316961594), np.float64(0.4952528427470683),
np.float64(0.4952526928202038), np.float64(0.4952529155969849),
np.float64(0.3142348785347286), np.float64(0.31423479136944843),
np.float64(0.31423488613184025), np.float64(0.270938784502447),
np.float64(0.2709387859347317), np.float64(0.2709387091415244),
np.float64(0.2631060486986202), np.float64(0.2631060248875745),
np.float64(0.26310599691661174), np.float64(0.2566899586160462),
np.float64(0.2566899310482623), np.float64(0.25668991135560437),

```

```

np.float64(0.13589696509741475), np.float64(0.13589690416866104),
np.float64(0.13589696970823723), np.float64(0.044596002077130825),
np.float64(0.04459595809230206), np.float64(0.04459601266793299),
np.float64(0.007517850158380877), np.float64(0.0075178524714662005),
np.float64(0.007517843381563155), np.float64(0.005551328616921822),
np.float64(0.0055513336435587595), np.float64(0.005551321638967179),
np.float64(0.0051787310642274365), np.float64(0.005178730409313806),
np.float64(0.005178727293109256), np.float64(0.0017699001668502793),
np.float64(0.001769900201318042), np.float64(0.0017698984425197615),
np.float64(0.0009418000106662856), np.float64(0.0009418001037037068),
np.float64(0.0009417989944808565), np.float64(0.00044047758467215937),
np.float64(0.00044047799018228403), np.float64(0.00044047694853532415),
np.float64(0.00028738858560015134), np.float64(0.0002873886793583571),
np.float64(0.0002873883050168754), np.float64(0.00022883450677799798),
np.float64(0.00022883446941402138), np.float64(0.00022883438819460631),
np.float64(0.00019481847620355917), np.float64(0.00019481855654534389),
np.float64(0.0001948183917809702), np.float64(0.00019474466107646744),
np.float64(0.0001947445976315135), np.float64(0.00019474464642324908),
np.float64(0.00019011174968335746), np.float64(0.00019011174970584235),
np.float64(0.00019011174125958734), np.float64(0.000189945118590029),
np.float64(0.0001899451197901688), np.float64(0.00018994511713492197),
np.float64(0.00018994510240909042), np.float64(0.00018994510120868432),
np.float64(0.00018994510211314247), np.float64(0.00018994322380322856),
np.float64(0.00018994322358264327), np.float64(0.000189943223751538),
np.float64(0.00018994314435937345), np.float64(0.00018994314431510024),
np.float64(0.00018994314434910483)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4387164818633829, 'I': 0.2881355156268512}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608151326378), 'I': np.float64(0.8943967798148954)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967798148954), 'I_3': np.float64(1.156608151326378), 'alpha_x':
-0.019475755530798146, 'alpha_y': 0.0007623878296478238, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 51, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994314436277969, 'nfev': 96, 'nit': 38, 'wall_time': 17.664, 'mse_curve':
[np.float64(86.16313525292024), np.float64(86.16313159899053),
np.float64(86.16314680962941), np.float64(1.4324204439429924),
np.float64(1.4324202618496296), np.float64(1.4324205843841251),
np.float64(1.231687729041787), np.float64(1.231687543077982),
np.float64(1.2316878624097416), np.float64(497.3388076554721),
np.float64(497.3388465247463), np.float64(497.33877537632617),
np.float64(497.3388076552977), np.float64(497.33884652462507),
np.float64(497.3387753764732), np.float64(0.7254316446627712),
np.float64(0.7254314749052745), np.float64(0.7254317390649851),
np.float64(0.3860839065867633), np.float64(0.3860838053020942),
np.float64(0.38608392481809506), np.float64(0.33503713703818955),
np.float64(0.3350372104688327), np.float64(0.3350369971456345),
np.float64(0.29080097214990364), np.float64(0.2908009495153688),
np.float64(0.29080091489588444), np.float64(0.2891150121421179),
np.float64(0.2891150008526875), np.float64(0.28911494471999033),
np.float64(0.289115012141963), np.float64(0.2891150008525343),

```

```

np.float64(0.28911494471983445), np.float64(0.2891150121418062),
np.float64(0.28911500085237507), np.float64(0.2891149447196803),
np.float64(0.2137120066468046), np.float64(0.2137120145464643),
np.float64(0.21371193700960106), np.float64(0.13301867975352963),
np.float64(0.13301878968027553), np.float64(0.1330185806947616),
np.float64(0.12924812456353574), np.float64(0.12924820463960068),
np.float64(0.12924803533581586), np.float64(0.1292421020861152),
np.float64(0.12924218215714492), np.float64(0.12924201286226006),
np.float64(0.03481918206907207), np.float64(0.034819183178517024),
np.float64(0.0348191637741115), np.float64(0.016573169703100597),
np.float64(0.016573164332895376), np.float64(0.01657316273885798),
np.float64(0.006293194029688891), np.float64(0.006293192388908524),
np.float64(0.006293190118735764), np.float64(0.0023683664462510554),
np.float64(0.0023683687685599167), np.float64(0.002368363075362986),
np.float64(0.0011749243467807568), np.float64(0.0011749258345364617),
np.float64(0.0011749224110612158), np.float64(0.0011390077797991316),
np.float64(0.0011390069175087978), np.float64(0.0011390070661054905),
np.float64(0.0005204797482750122), np.float64(0.0005204796701264747),
np.float64(0.0005204792574833724), np.float64(0.0003136025111106837),
np.float64(0.00031360271186345795), np.float64(0.000313602140152259),
np.float64(0.00023811180603139674), np.float64(0.00023811179915103693),
np.float64(0.00023811165499120312), np.float64(0.0001966793006599848),
np.float64(0.00019667939215761512), np.float64(0.00019667920262400973),
np.float64(0.00019657721281598068), np.float64(0.00019657714607904523),
np.float64(0.0001965771916315394), np.float64(0.00019020170728826022),
np.float64(0.00019020170896069094), np.float64(0.00019020169605486043),
np.float64(0.00018998271894893212), np.float64(0.00018998271550487933),
np.float64(0.000189982716553221), np.float64(0.00018994475995906017),
np.float64(0.0001899447590640696), np.float64(0.00018994475959869506),
np.float64(0.0001899432237436672), np.float64(0.00018994322353609613),
np.float64(0.0001899432236857506), np.float64(0.00018994314436277969),
np.float64(0.0001899431443185234), np.float64(0.00018994314435249486)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7971725746983431, 'I': 1.3711154629932607},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156608150921005), 'I':
np.float64(0.8943967790830268)}, 'I_1': np.float64(0.8943967790830268), 'I_3':
np.float64(1.156608150921005), 'alpha_x': -0.019475755531609986, 'alpha_y':
0.000762387813355382, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 52, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.349949872051353e-14, 'nfev':
165, 'nit': 64, 'wall_time': 34.749, 'mse_curve':
[np.float64(133.9658605999486), np.float64(133.96586987065803),
np.float64(133.96584782304703), np.float64(0.748763169614185),
np.float64(0.7487633802615534), np.float64(0.7487630600147706),
np.float64(0.6212764618468761), np.float64(0.6212766652886373),
np.float64(0.6212763559088407), np.float64(10.029100537177174),
np.float64(10.0290984277655), np.float64(10.029102189921053),
np.float64(0.38711091235107586), np.float64(0.3871110893571451),
np.float64(0.38711082211611225), np.float64(0.22964312879831122),
np.float64(0.22964327180805985), np.float64(0.22964306062227768),

```

np.float64(0.13575506012129573), np.float64(0.13575495016705122),
 np.float64(0.13575516896757184), np.float64(0.05243212475280844),
 np.float64(0.05243216227190069), np.float64(0.052432128018629315),
 np.float64(0.045473374307763506), np.float64(0.0454733899819285),
 np.float64(0.045473392282086106), np.float64(0.0425862004676665),
 np.float64(0.04258620608190497), np.float64(0.042586224406425),
 np.float64(0.03636242142260548), np.float64(0.03636241357344375),
 np.float64(0.036362451447263834), np.float64(0.024563393675812974),
 np.float64(0.02456337182474205), np.float64(0.02456342600495484),
 np.float64(0.010622486349456698), np.float64(0.010622462793335868),
 np.float64(0.0106225108457723), np.float64(0.001772006731377593),
 np.float64(0.0017719953716700625), np.float64(0.0017720169743815559),
 np.float64(0.0006416165094615926), np.float64(0.0006416147831568422),
 np.float64(0.0006416202131713637), np.float64(6.924312802469738e-05),
 np.float64(6.924356370031191e-05), np.float64(6.924369841554129e-05),
 np.float64(8.887304762382116e-07), np.float64(8.888508815375352e-07),
 np.float64(8.887446549805129e-07), np.float64(7.306875191784747e-09),
 np.float64(7.320280544789782e-09), np.float64(7.306349975389145e-09),
 np.float64(1.6959954574741745e-10), np.float64(1.7146264566959088e-10),
 np.float64(1.6968764740985698e-10), np.float64(5.195233010008396e-12),
 np.float64(5.516992536795443e-12), np.float64(5.2473042862728805e-12),
 np.float64(7.349949872051353e-14), np.float64(8.290371390019876e-14),
 np.float64(7.813812175582143e-14), np.float64(1.3997118662224766e-13),
 np.float64(1.4024766410732434e-13), np.float64(1.4022527390911578e-13),
 np.float64(1.400233492140979e-13), np.float64(1.4054021252417438e-13),
 np.float64(1.401036529391298e-13), np.float64(1.3996604466313535e-13),
 np.float64(1.4051063855039716e-13), np.float64(1.4003510374565635e-13),
 np.float64(1.400071496350116e-13), np.float64(1.4054152128227036e-13),
 np.float64(1.4007757857449467e-13), np.float64(1.4001348366277545e-13),
 np.float64(1.4054917316086695e-13), np.float64(1.4008212086736144e-13),
 np.float64(1.400510865712209e-13), np.float64(1.4058607099751648e-13),
 np.float64(1.4011499143288702e-13), np.float64(1.4002901804102528e-13),
 np.float64(1.4056461033581718e-13), np.float64(1.4009556578268387e-13),
 np.float64(1.4002772564470435e-13), np.float64(1.4056274033594448e-13),
 np.float64(1.4009485203330136e-13), np.float64(1.4023620169223846e-13),
 np.float64(1.4079932328393375e-13), np.float64(1.4025493237435787e-13),
 np.float64(1.4000747416602936e-13), np.float64(1.4056045435597296e-13),
 np.float64(1.4006497249912565e-13), np.float64(1.400155899033148e-13),
 np.float64(1.40563066786576e-13), np.float64(1.4007577172804582e-13),
 np.float64(1.399984110954634e-13), np.float64(1.4053862257252335e-13),
 np.float64(1.4006600920938671e-13), np.float64(1.4001740096755573e-13),
 np.float64(1.4055879580761954e-13), np.float64(1.4008154273182334e-13),
 np.float64(1.2004099715548494e-13), np.float64(1.1762848171698867e-13),
 np.float64(1.2506607994755803e-13), np.float64(7.349949872051353e-14),
 np.float64(8.290371390019876e-14), np.float64(7.813812175582143e-14),
 np.float64(1.425593672344676e-13), np.float64(1.4266559281842405e-13),
 np.float64(1.4257350254677045e-13), np.float64(1.4255970997308903e-13),
 np.float64(1.4266676085851926e-13), np.float64(1.4257322540331841e-13),

```

np.float64(1.4245330475971942e-13), np.float64(1.4244324008291026e-13),
np.float64(1.4256261968019787e-13), np.float64(1.4264621041753185e-13),
np.float64(1.4272697622648394e-13), np.float64(1.4266603156917844e-13),
np.float64(1.4261561675890864e-13), np.float64(1.4269531481831178e-13),
np.float64(1.4264038727672327e-13), np.float64(1.425739459987093e-13),
np.float64(1.42671370992017e-13), np.float64(1.4259217016755471e-13),
np.float64(1.4257510795038765e-13), np.float64(1.426864352120906e-13),
np.float64(1.4258354091424584e-13), np.float64(1.425735439658124e-13),
np.float64(1.4267612754310635e-13), np.float64(1.425882496974226e-13),
np.float64(8.402660063163315e-14), np.float64(8.045851596782809e-14),
np.float64(9.589418580772717e-14), np.float64(7.349949872051353e-14),
np.float64(8.290371390019876e-14), np.float64(7.813812175582143e-14),
np.float64(1.4306984715305265e-13), np.float64(1.4309126681416614e-13),
np.float64(1.4307253092925937e-13), np.float64(1.4306975211410979e-13),
np.float64(1.4309116311670686e-13), np.float64(1.4307245542467198e-13),
np.float64(1.403437866140486e-13), np.float64(1.4082371730602836e-13),
np.float64(1.404051985849843e-13), np.float64(1.430793195012081e-13),
np.float64(1.4314314911087127e-13), np.float64(1.4305132241533023e-13),
np.float64(1.430743221656321e-13), np.float64(1.4312539323160619e-13),
np.float64(1.4305585042584693e-13), np.float64(1.4307575092285945e-13),
np.float64(1.4309106372160582e-13), np.float64(1.4308185391107098e-13),
np.float64(1.430749116413677e-13), np.float64(1.4310274928806486e-13),
np.float64(1.4307245376977e-13), np.float64(1.4307409628492932e-13),
np.float64(1.431087436886332e-13), np.float64(1.4306703239906794e-13),
np.float64(8.418822322691228e-14), np.float64(8.038837590288477e-14),
np.float64(9.619430237342066e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9587082122213535, 'I': 0.17680805400369198}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463839589267), 'I': np.float64(0.7304456301991463)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456301991463), 'I_3': np.float64(0.5720463839589267),
'alpha_x': 2.623218573009892e-07, 'alpha_y': -3.515335658639169e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 53, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 7.334177208660534e-14, 'nfev': 270, 'nit': 98, 'wall_time':
54.222, 'mse_curve': [np.float64(276.592196525945),
np.float64(276.592218252722), np.float64(276.5921749657525),
np.float64(2.3201436941741695), np.float64(2.320143749092364),
np.float64(2.3201437101780633), np.float64(2.314787463300555),
np.float64(2.3147875210840705), np.float64(2.31478747747872),
np.float64(2.308525863516849), np.float64(2.30852592418333),
np.float64(2.3085258758439937), np.float64(2.3017139715856962),
np.float64(2.3017140353741485), np.float64(2.3017139819048897),
np.float64(2.2942596195910396), np.float64(2.2942596867577154),
np.float64(2.2942596277334784), np.float64(2.28605565022528),
np.float64(2.2860557210439874), np.float64(2.2860556560101686),
np.float64(2.2769777665320636), np.float64(2.276977841293981),
np.float64(2.276977769766095), np.float64(2.266882218258239),
np.float64(2.266882297272036), np.float64(2.2668822187356077),
np.float64(2.2556032359053755), np.float64(2.2556033194966925),
np.float64(2.2556032334082943), np.float64(2.2429503522142555),

```

np.float64(2.242950440724813), np.float64(2.2429503465130276),
np.float64(2.2287056594092025), np.float64(2.228705753195565),
np.float64(2.2287056502633305), np.float64(2.2126210710813274),
np.float64(2.212621170512527), np.float64(2.2126210582406873),
np.float64(2.194415868443909), np.float64(2.194415973898983),
np.float64(2.1944158516510663), np.float64(2.173774578900198),
np.float64(2.173774690764023), np.float64(2.173774557892481),
np.float64(2.150345720315627), np.float64(2.15034583897344),
np.float64(2.1503456948294257), np.float64(2.1237418284745386),
np.float64(2.1237419543050575), np.float64(2.123741798249929),
np.float64(2.0935412576548256), np.float64(2.0935413910213305),
np.float64(2.093541222442132), np.float64(2.0592925966334596),
np.float64(2.0592927378723607), np.float64(2.0592925562013487),
np.float64(2.02052262017221), np.float64(2.020522769579108),
np.float64(2.0205225743179414), np.float64(1.9767487507321173),
np.float64(1.9767489085446475), np.float64(1.9767486992937022),
np.float64(1.9274972097707734), np.float64(1.927497376148657),
np.float64(1.92749715264213), np.float64(1.872327799753235),
np.float64(1.872327974754943), np.float64(1.872327736901001),
np.float64(1.8108661452023405), np.float64(1.8108663287591371),
np.float64(1.8108660766852123), np.float64(1.7428435067516486),
np.float64(1.742843698639666), np.float64(1.742843432741323),
np.float64(1.6680604309065294), np.float64(1.668060630654387),
np.float64(1.6680603516951624), np.float64(1.5867096760756936),
np.float64(1.5867098830725852), np.float64(1.586709592102304),
np.float64(1.499121731410555), np.float64(1.499121944815715),
np.float64(1.4991216432805048), np.float64(1.4059200527330422),
np.float64(1.4059202714604317), np.float64(1.405919961229462),
np.float64(1.3080509770508197), np.float64(1.3080511997654072),
np.float64(1.3080508831371331), np.float64(1.2067899861113798),
np.float64(1.2067902112405562), np.float64(1.2067898909226746),
np.float64(1.1037157086273932), np.float64(1.103715934391175),
np.float64(1.103715613447499), np.float64(1.0006454272555625),
np.float64(1.0006456517171363), np.float64(1.0006453334787868),
np.float64(385.8161405092687), np.float64(385.81611047900265),
np.float64(385.81616487311044), np.float64(385.816140509065),
np.float64(385.8161104790614), np.float64(385.8161648730517),
np.float64(0.9468302851016256), np.float64(0.9468305079863111),
np.float64(0.9468301943559574), np.float64(0.895092479636604),
np.float64(0.8950927001542333), np.float64(0.8950923926436113),
np.float64(1.2252021408932314), np.float64(1.2252018953974564),
np.float64(1.2252025353187532), np.float64(0.5798983405423096),
np.float64(0.5798985159967484), np.float64(0.5798983073922244),
np.float64(0.4930733579825904), np.float64(0.4930734895777239),
np.float64(0.49307337208064417), np.float64(0.47705260584055087),
np.float64(0.4770526910874242), np.float64(0.4770526683831089),
np.float64(0.4759155388884751), np.float64(0.47591563562940387),
np.float64(0.4759155895100309), np.float64(0.47591553888795624),


```

np.float64(0.4759156356288792), np.float64(0.4759155895095082),
np.float64(0.47523754930341505), np.float64(0.4752376385321489),
np.float64(0.4752376075142757), np.float64(0.4752297686553755),
np.float64(0.4752298578822332), np.float64(0.4752298268666424),
np.float64(0.07690801501744154), np.float64(0.07690797931323834),
np.float64(0.07690807569328577), np.float64(0.02138193994688526),
np.float64(0.02138193152750663), np.float64(0.021381963392962996),
np.float64(0.002933967325333096), np.float64(0.0029339660316960773),
np.float64(0.0029339741019897255), np.float64(0.00035936215597850334),
np.float64(0.0003593627585622987), np.float64(0.0003593637465971627),
np.float64(1.3793739402506826e-05), np.float64(1.3793991296798587e-05),
np.float64(1.3793952578884135e-05), np.float64(2.340237863467348e-07),
np.float64(2.340746275105807e-07), np.float64(2.3403887738444594e-07),
np.float64(4.925243403659885e-09), np.float64(4.935157142582864e-09),
np.float64(4.9256326514413085e-09), np.float64(1.6919700036067788e-10),
np.float64(1.7112294049653576e-10), np.float64(1.6923696281273198e-10),
np.float64(5.176449010631165e-12), np.float64(5.5197809371938405e-12),
np.float64(5.212367112199938e-12), np.float64(7.334177208660534e-14),
np.float64(8.243844806672034e-14), np.float64(7.822412203515909e-14),
np.float64(1.3990371643773773e-13), np.float64(1.3997147934706858e-13),
np.float64(1.4031188330967168e-13), np.float64(1.400237940481824e-13),
np.float64(1.405136991090961e-13), np.float64(1.4012270700521263e-13),
np.float64(1.3988817170545933e-13), np.float64(1.404481348616179e-13),
np.float64(1.3995740327642374e-13), np.float64(1.4001036224493056e-13),
np.float64(1.405376786924884e-13), np.float64(1.400852311072658e-13),
np.float64(1.4002274828766345e-13), np.float64(1.4055324405752438e-13),
np.float64(1.4009369614362156e-13), np.float64(1.4003643162696933e-13),
np.float64(1.4057639487668828e-13), np.float64(1.400989232634177e-13),
np.float64(1.4001847685778343e-13), np.float64(1.4055306895905384e-13),
np.float64(1.4008718086285166e-13), np.float64(1.4002343894597533e-13),
np.float64(1.4055796496212962e-13), np.float64(1.4009149916113164e-13),
np.float64(1.399493150880551e-13), np.float64(1.4049033782471487e-13),
np.float64(1.4002317035785163e-13), np.float64(1.4001943403902535e-13),
np.float64(1.4055513374522147e-13), np.float64(1.4008723668682535e-13),
np.float64(1.4001201082186524e-13), np.float64(1.4054866921112518e-13),
np.float64(1.4008018116496998e-13), np.float64(1.3995261951497485e-13),
np.float64(1.4049591217936555e-13), np.float64(1.4002444413974266e-13),
np.float64(1.4001658342114864e-13), np.float64(1.405518761092415e-13),
np.float64(1.4008506489532852e-13), np.float64(1.4002006000716398e-13),
np.float64(1.405550666670399e-13), np.float64(1.400882575910969e-13),
np.float64(9.91526904193771e-14), np.float64(9.21601636006111e-14),
np.float64(1.1081580724826806e-13), np.float64(7.334177208660534e-14),
np.float64(8.243844806672034e-14), np.float64(7.822412203515909e-14),
np.float64(1.425595149432328e-13), np.float64(1.4266646359362003e-13),
np.float64(1.4257312792094075e-13), np.float64(1.4255970134700312e-13),
np.float64(1.4266675357814688e-13), np.float64(1.425732175298829e-13),
np.float64(1.4384798288861645e-13), np.float64(1.4416650555926875e-13),
np.float64(1.4353821919049972e-13), np.float64(1.42403147924118e-13),

```

```

np.float64(1.426524666827903e-13), np.float64(1.4233967746940458e-13),
np.float64(1.4249818044560796e-13), np.float64(1.426954437681294e-13),
np.float64(1.4245767832482975e-13), np.float64(1.4250413613044615e-13),
np.float64(1.4258524162505604e-13), np.float64(1.4254327676302921e-13),
np.float64(1.4250182881026756e-13), np.float64(1.4261538370217573e-13),
np.float64(1.4251880571071116e-13), np.float64(1.4250218115155826e-13),
np.float64(1.4261250146885831e-13), np.float64(1.4252135065940972e-13),
np.float64(8.380945296624573e-14), np.float64(8.075230095540528e-14),
np.float64(9.53464002453278e-14), np.float64(7.334177208660534e-14),
np.float64(8.243844806672034e-14), np.float64(7.822412203515909e-14),
np.float64(1.4306972788902516e-13), np.float64(1.430911140228926e-13),
np.float64(1.4307245149583372e-13), np.float64(1.4306975334092274e-13),
np.float64(1.4309116411065761e-13), np.float64(1.4307245591982164e-13),
np.float64(1.4021568556568334e-13), np.float64(1.3906625278726443e-13),
np.float64(1.4142618242250474e-13), np.float64(1.4400819948517416e-13),
np.float64(1.435195609356552e-13), np.float64(1.4423570648225627e-13),
np.float64(1.4349691052879364e-13), np.float64(1.4314112909625731e-13),
np.float64(1.4370240191889045e-13), np.float64(1.431309092759476e-13),
np.float64(1.4324068066158503e-13), np.float64(1.4306400292146277e-13),
np.float64(1.4330814028184143e-13), np.float64(1.433473867292634e-13),
np.float64(1.4326574768339938e-13), np.float64(1.4311735390519546e-13),
np.float64(1.4317067737142753e-13), np.float64(1.4309140881301974e-13),
np.float64(8.398547867804406e-14), np.float64(8.068186808444113e-14),
np.float64(9.566859334358811e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2709979558591307, 'I': 0.2872786365039527}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463839862803), 'I': np.float64(0.7304456303509688)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456303509688), 'I_3': np.float64(0.5720463839862803),
'alpha_x': 2.627940153459285e-07, 'alpha_y': -3.496805573456152e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 54, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 3.650356982993232e-15, 'nfev': 291, 'nit': 105, 'wall_time':
54.607, 'mse_curve': [np.float64(453.191896574126),
np.float64(453.19186280817587), np.float64(453.1919301613257),
np.float64(2.068053588186818), np.float64(2.0680537362045754),
np.float64(2.0680535454337816), np.float64(2.0461051185512846),
np.float64(2.046105271056432), np.float64(2.0461050729467716),
np.float64(2.021032438004849), np.float64(2.0210325953158974),
np.float64(2.021032389333391), np.float64(1.9941952341728035),
np.float64(1.9941953963486487), np.float64(1.9941951824022133),
np.float64(1.9655083200224635), np.float64(1.9655084871045796),
np.float64(1.9655082651332674), np.float64(1.9348918476611798),
np.float64(1.9348920196710702), np.float64(1.9348917896484072),
np.float64(1.9022734557759784), np.float64(1.902273632712152),
np.float64(1.902273394651455), np.float64(1.8675907668771758),
np.float64(1.867590948712299), np.float64(1.8675907026714844),
np.float64(1.8307940631355233), np.float64(1.8307942498132466),
np.float64(1.8307939959003081), np.float64(1.7917643038943853),
np.float64(1.7917644953904266), np.float64(1.7917642337045396),
np.float64(1.7505415677212637), np.float64(1.750541763908696),

```

```

np.float64(1.750541494685904), np.float64(1.7071341954836574),
np.float64(1.707134396195933), np.float64(1.707134119740989),
np.float64(1.6615769054244798), np.float64(1.6615771104526547),
np.float64(1.661576827143741), np.float64(1.6139339670758472),
np.float64(1.6139341761662465), np.float64(1.6139338864590098),
np.float64(1.564302031698708), np.float64(1.5643022445511374),
np.float64(1.5643019489816774), np.float64(1.512812418257472),
np.float64(1.5128126345236301), np.float64(1.5128123337106638),
np.float64(1.4596327465693957), np.float64(1.459632965852869),
np.float64(1.4596326604977223), np.float64(1.404967462744697),
np.float64(1.4049676846014072), np.float64(1.404967375486847),
np.float64(1.3490573151121588), np.float64(1.3490575390521486),
np.float64(1.3490572270389016), np.float64(1.292177436720924),
np.float64(1.2921776622113181), np.float64(1.2921773482325256),
np.float64(1.2346339842366456), np.float64(1.2346342107059696),
np.float64(1.234633895759221), np.float64(1.1767592481777396),
np.float64(1.1767594750215231), np.float64(1.1767591601585803),
np.float64(1.118905303764103), np.float64(1.1189055303518642),
np.float64(1.1189052166661009), np.float64(1098.3121981372472),
np.float64(1098.3121309292799), np.float64(1098.3122592949094),
np.float64(1.076138990667558), np.float64(1.0761392166697532),
np.float64(1.0761389037342808), np.float64(1.0337658723722587),
np.float64(1.0337660974995577), np.float64(1.0337657857876603),
np.float64(0.17394909108628492), np.float64(0.17394902490243078),
np.float64(0.173949196298709), np.float64(0.16147702324214783),
np.float64(0.1614770767833336), np.float64(0.1614770463744546),
np.float64(0.13840948792741195), np.float64(0.13840949777956746),
np.float64(0.13840953943336562), np.float64(0.13136588131586663),
np.float64(0.13136587744928388), np.float64(0.1313659401792825),
np.float64(0.109497462393471), np.float64(0.10949743307116216),
np.float64(0.1094975302595428), np.float64(0.07334584002673121),
np.float64(0.07334579174467235), np.float64(0.07334590537635594),
np.float64(0.02908630095412118), np.float64(0.029086258470478823),
np.float64(0.029086344440869195), np.float64(0.0045755806480137565),
np.float64(0.004575563108025597), np.float64(0.0045755971253955505),
np.float64(0.00030360567186941175), np.float64(0.00030360292699516497),
np.float64(0.00030360902616721123), np.float64(2.6414267497994043e-05),
np.float64(2.6414837086427333e-05), np.float64(2.6414410304476306e-05),
np.float64(5.065812968489475e-06), np.float64(5.066382209825191e-06),
np.float64(5.065623246500144e-06), np.float64(3.353215706999761e-06),
np.float64(3.3534444271058917e-06), np.float64(3.3532471907496832e-06),
np.float64(1.223520109881743e-07), np.float64(1.2239430317890357e-07),
np.float64(1.2235898706662782e-07), np.float64(2.014172594248733e-10),
np.float64(2.0306693017446436e-10), np.float64(2.0178551672380977e-10),
np.float64(2.812999706322855e-14), np.float64(9.468839720615225e-14),
np.float64(3.796203568464181e-14), np.float64(1.2767530667830183e-13),
np.float64(1.3035871490740762e-13), np.float64(1.2800987113598607e-13),
np.float64(1.2768624108838867e-13), np.float64(1.303625426433819e-13),

```

np.float64(1.280241298241702e-13), np.float64(1.2778068940892935e-13),
 np.float64(1.3034780833356284e-13), np.float64(1.2818032430248863e-13),
 np.float64(1.2754820645831052e-13), np.float64(1.3021661317752228e-13),
 np.float64(1.279116022859084e-13), np.float64(1.276588208689707e-13),
 np.float64(1.3031877959207092e-13), np.float64(1.2801198536668576e-13),
 np.float64(1.2769477240353243e-13), np.float64(1.303748919117959e-13),
 np.float64(1.280287818770245e-13), np.float64(1.2762528900090866e-13),
 np.float64(1.3029846184670347e-13), np.float64(1.279741919861738e-13),
 np.float64(1.2765079427008443e-13), np.float64(1.3032726290183893e-13),
 np.float64(1.2799371465099737e-13), np.float64(1.276726744942541e-13),
 np.float64(1.3034721236490938e-13), np.float64(1.2801375069183926e-13),
 np.float64(1.276250682529531e-13), np.float64(1.3030936317564358e-13),
 np.float64(1.2796631672567723e-13), np.float64(1.2767514044349668e-13),
 np.float64(1.3035209134842676e-13), np.float64(1.280141922276967e-13),
 np.float64(1.2773784536491867e-13), np.float64(1.304136664034589e-13),
 np.float64(1.280685710186613e-13), np.float64(4.3128177237652825e-14),
 np.float64(4.267566141337718e-14), np.float64(6.171192965554264e-14),
 np.float64(1.0613485470647698e-14), np.float64(6.6537549468547425e-15),
 np.float64(4.9633207616806305e-14), np.float64(3.741901974836227e-14),
 np.float64(6.044062068433884e-14), np.float64(4.078074041206774e-14),
 np.float64(1.0966442887290363e-14), np.float64(4.5261984550701675e-14),
 np.float64(1.6003892251056237e-14), np.float64(3.650356982993232e-15),
 np.float64(4.4058977000285465e-14), np.float64(9.596335946366556e-15),
 np.float64(1.6131339139045016e-14), np.float64(1.3626402218264049e-14),
 np.float64(4.6671172766291634e-14), np.float64(7.78635448395594e-15),
 np.float64(1.8650957110065003e-14), np.float64(3.174806594943165e-14),
 np.float64(3.650356982993232e-15), np.float64(4.4058977000285465e-14),
 np.float64(9.596335946366556e-15), np.float64(1.4002337040475007e-13),
 np.float64(1.405585967734403e-13), np.float64(1.4009095566534553e-13),
 np.float64(1.4002324786704237e-13), np.float64(1.4055850822258196e-13),
 np.float64(1.4009082686474226e-13), np.float64(1.3624515390911275e-13),
 np.float64(1.3710907849079127e-13), np.float64(1.3661333314697982e-13),
 np.float64(1.4002996961914793e-13), np.float64(1.4052052945452082e-13),
 np.float64(1.4012757071667301e-13), np.float64(1.4002659621885197e-13),
 np.float64(1.4052387407957043e-13), np.float64(1.4012001260074266e-13),
 np.float64(1.400742556937471e-13), np.float64(1.4058278717859624e-13),
 np.float64(1.4015326171014836e-13), np.float64(1.4006528700426636e-13),
 np.float64(1.4058386779227296e-13), np.float64(1.4013857833166468e-13),
 np.float64(4.1632317855036176e-14), np.float64(3.860223394348055e-14),
 np.float64(6.261633486974821e-14), np.float64(2.2021009902323352e-14),
 np.float64(1.761707988280495e-14), np.float64(5.111109559541552e-14),
 np.float64(1.54806338623494e-14), np.float64(1.0289666831349739e-14),
 np.float64(4.919596441873486e-14), np.float64(5.754963313729927e-15),
 np.float64(2.3169895387749726e-14), np.float64(2.572531702853157e-14),
 np.float64(3.650356982993232e-15), np.float64(4.4058977000285465e-14),
 np.float64(9.596335946366556e-15), np.float64(1.4255952405412344e-13),
 np.float64(1.4266652562834033e-13), np.float64(1.4257309886432115e-13),
 np.float64(1.425596857695405e-13), np.float64(1.4266674035977327e-13),

```

np.float64(1.425732022863155e-13), np.float64(1.485689241567572e-13),
np.float64(1.490473124739695e-13), np.float64(1.4750783063673484e-13),
np.float64(1.4226568242401e-13), np.float64(1.4277282464143088e-13),
np.float64(1.420426666063092e-13), np.float64(1.4242097084625727e-13),
np.float64(1.4281820510822306e-13), np.float64(1.4225264114036036e-13),
np.float64(1.4237260700506587e-13), np.float64(1.4243051331740643e-13),
np.float64(1.4244593550330782e-13), np.float64(1.4237830038029899e-13),
np.float64(1.4251181583621202e-13), np.float64(1.4239846006026976e-13),
np.float64(4.281736463556554e-14), np.float64(3.9374418588514595e-14),
np.float64(6.378897485041132e-14), np.float64(2.2544603943490475e-14),
np.float64(1.7687457697628815e-14), np.float64(5.1791438490600895e-14),
np.float64(1.5826113897870665e-14), np.float64(1.0170516564567053e-14),
np.float64(4.977244134488476e-14), np.float64(5.88044682529929e-15),
np.float64(2.281854513705078e-14), np.float64(2.6142202102805225e-14),
np.float64(3.650356982993232e-15), np.float64(4.4058977000285465e-14),
np.float64(9.596335946366556e-15), np.float64(1.4306965109348144e-13),
np.float64(1.4309101968753618e-13), np.float64(1.4307239727409093e-13),
np.float64(1.430697375002998e-13), np.float64(1.430911503077313e-13),
np.float64(1.430724414043078e-13), np.float64(1.4485863157074571e-13),
np.float64(1.4558863276334622e-13), np.float64(1.4412628350870636e-13),
np.float64(1.4303298376066706e-13), np.float64(1.4307442361698385e-13),
np.float64(1.430268624640766e-13), np.float64(1.430347551720722e-13),
np.float64(1.4307622300009914e-13), np.float64(1.4302837301893577e-13),
np.float64(1.4500836848796784e-13), np.float64(1.4496946427026797e-13),
np.float64(1.4478741411681423e-13), np.float64(1.4306656453660177e-13),
np.float64(1.430964056332672e-13), np.float64(1.4306386548488912e-13),
np.float64(4.308575630004441e-14), np.float64(3.955674303706785e-14),
np.float64(6.404942245613555e-14), np.float64(2.2654440843942707e-14),
np.float64(1.7716322035976407e-14), np.float64(5.1921925968418485e-14),
np.float64(1.589480000979559e-14), np.float64(1.0155745175605146e-14),
np.float64(4.987782595388301e-14), np.float64(5.9093820228125804e-15),
np.float64(2.2739361281011112e-14), np.float64(2.6237196892727324e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.2962488543576877, 'I': 1.2319098001361668},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464285644562), 'I':
np.float64(0.7304456907771709)}, 'I_1': np.float64(0.7304456907771709), 'I_3':
np.float64(0.5720464285644562), 'alpha_x': -1.9603333267660298e-08, 'alpha_y':
-2.2823256365000086e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 55, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.405377847507778e-14, 'nfev':
261, 'nit': 95, 'wall_time': 53.784, 'mse_curve':
[np.float64(342.96144108009315), np.float64(342.9614140256881),
np.float64(342.96146313588105), np.float64(1.660687111491494),
np.float64(1.660687214883503), np.float64(1.6606870905513134),
np.float64(1.644829628928113), np.float64(1.6448297357710757),
np.float64(1.6448296054230847), np.float64(1.6264529777113945),
np.float64(1.6264530883609176), np.float64(1.6264529513425472),
np.float64(1.60670492081975), np.float64(1.6067050353656143),
np.float64(1.6067048914817135), np.float64(1.5854937625886854),
np.float64(1.5854938811123351), np.float64(1.5854937301773346),

```

```

np.float64(1.562726536060321), np.float64(1.5627266586331996),
np.float64(1.5627265004742739), np.float64(1.5383101212434143),
np.float64(1.53831024792422), np.float64(1.5383100823851308),
np.float64(1.5121527993415498), np.float64(1.512152930174077),
np.float64(1.512152757119234), np.float64(1.4841659832700007),
np.float64(1.4841661182801855), np.float64(1.48416593759927),
np.float64(1.4542663937231957), np.float64(1.4542665329162767),
np.float64(1.454266344529402), np.float64(1.4223785460443672),
np.float64(1.4223786894015324), np.float64(1.4223784932648853),
np.float64(1.3884376727678494), np.float64(1.3884378202427992),
np.float64(1.388437616354676), np.float64(1.3523930020416532),
np.float64(1.3523931535569824), np.float64(1.352392941964274),
np.float64(1.3142113925700567), np.float64(1.3142115480136998),
np.float64(1.314211328818448), np.float64(1.273881220597983),
np.float64(1.2738813798193998), np.float64(1.2738811531858423),
np.float64(1.2314165272246875), np.float64(1.231416690031412),
np.float64(1.2314164561925793), np.float64(1.1868611595658216),
np.float64(1.1868613257201261), np.float64(1.1868610849844352),
np.float64(1.1402928280965126), np.float64(1.1402929973125415),
np.float64(1.1402927500697295), np.float64(1.0918267982178038),
np.float64(1.0918269701593937), np.float64(1.0918267168854392),
np.float64(1.0416189342317774), np.float64(1.0416191085110647),
np.float64(1.041618849771931), np.float64(0.9898678209079518),
np.float64(0.9898679970849427), np.float64(0.9898677335387596),
np.float64(0.9368156502932383), np.float64(0.9368158278768433),
np.float64(0.9368155602737624), np.float64(0.8827474745132139),
np.float64(0.8827476529636104), np.float64(0.882747382143382),
np.float64(0.8279886406719179), np.float64(0.8279888194045633),
np.float64(0.8279885462912683), np.float64(0.7729001593762459),
np.float64(0.7729003377677343), np.float64(0.7729000633613898),
np.float64(0.7178719000046825), np.float64(0.7178720774002649),
np.float64(0.7178718027654248), np.float64(346.33226055815584),
np.float64(346.33223391859394), np.float64(346.33228300553736),
np.float64(0.6657191725380904), np.float64(0.665719348131935),
np.float64(0.6657190747058218), np.float64(0.6149474683266437),
np.float64(0.6149476415332886), np.float64(0.6149473703067883),
np.float64(0.06995505569509146), np.float64(0.06995498250276133),
np.float64(0.0699550898815815), np.float64(0.05328681581516906),
np.float64(0.053286860832329766), np.float64(0.05328677794364364),
np.float64(0.033553350705882286), np.float64(0.03355335587804101),
np.float64(0.0335533363972327), np.float64(0.032985774586833216),
np.float64(0.03298577327719881), np.float64(0.03298576419935982),
np.float64(0.03276654769574074), np.float64(0.03276654587271541),
np.float64(0.03276653762706906), np.float64(0.01921704129095055),
np.float64(0.019217011500318265), np.float64(0.019217050852024745),
np.float64(0.010591846999278714), np.float64(0.010591812319372557),
np.float64(0.010591864433368988), np.float64(0.0017527861154411541),
np.float64(0.001752772247996093), np.float64(0.0017527968751012272),

```

np.float64(0.00020772899979564752), np.float64(0.00020773124525144703),
 np.float64(0.00020772894356204448), np.float64(4.858782475352607e-08),
 np.float64(4.8663776104732685e-08), np.float64(4.853252539522858e-08),
 np.float64(2.2532460658969905e-09), np.float64(2.256875136177759e-09),
 np.float64(2.246334935106915e-09), np.float64(6.959345781119458e-13),
 np.float64(9.369730496814217e-13), np.float64(6.446899587905499e-13),
 np.float64(7.405377847507778e-14), np.float64(8.853249491286604e-14),
 np.float64(7.51063950520094e-14), np.float64(1.2767697978514017e-13),
 np.float64(1.3034245103321715e-13), np.float64(1.2802369689434994e-13),
 np.float64(1.276862692105248e-13), np.float64(1.303625351194625e-13),
 np.float64(1.2802417714744292e-13), np.float64(1.2767763341902848e-13),
 np.float64(1.3035341016666846e-13), np.float64(1.2801713326125253e-13),
 np.float64(1.276933681230646e-13), np.float64(1.3037178117162686e-13),
 np.float64(1.2802876104816065e-13), np.float64(1.27686870388378e-13),
 np.float64(1.3036147564487251e-13), np.float64(1.2802583868345699e-13),
 np.float64(1.2768177677583094e-13), np.float64(1.3035362686760855e-13),
 np.float64(1.2802338836522954e-13), np.float64(1.277049770601563e-13),
 np.float64(1.303845071056706e-13), np.float64(1.2803791330594345e-13),
 np.float64(1.2769936377693895e-13), np.float64(1.303773055542281e-13),
 np.float64(1.2803421261677458e-13), np.float64(1.2768657708820107e-13),
 np.float64(1.303668966379726e-13), np.float64(1.2802178283394287e-13),
 np.float64(1.276797474437112e-13), np.float64(1.3035342007302962e-13),
 np.float64(1.2802039480084466e-13), np.float64(1.2769599665381258e-13),
 np.float64(1.3037677915608483e-13), np.float64(1.280293712573982e-13),
 np.float64(1.2768634108417924e-13), np.float64(1.3036494129716532e-13),
 np.float64(1.2802262545461526e-13), np.float64(1.276945790963574e-13),
 np.float64(1.3037430690574873e-13), np.float64(1.2802888830320742e-13),
 np.float64(8.937375323803364e-14), np.float64(9.160361650707008e-14),
 np.float64(9.612148665888326e-14), np.float64(7.405377847507778e-14),
 np.float64(8.853249491286604e-14), np.float64(7.51063950520094e-14),
 np.float64(1.4002227014248285e-13), np.float64(1.4055716700913268e-13),
 np.float64(1.400902370927697e-13), np.float64(1.4002326830048884e-13),
 np.float64(1.4055852615844897e-13), np.float64(1.4009084510987472e-13),
 np.float64(1.3942896096752503e-13), np.float64(1.3989825190879872e-13),
 np.float64(1.3962484776136342e-13), np.float64(1.4006230235853942e-13),
 np.float64(1.4055359836022164e-13), np.float64(1.4015490482396614e-13),
 np.float64(1.4004476052095294e-13), np.float64(1.405455562220252e-13),
 np.float64(1.4013321842473904e-13), np.float64(1.4006492440724623e-13),
 np.float64(1.406011817744217e-13), np.float64(1.401260262889646e-13),
 np.float64(1.4005982791804782e-13), np.float64(1.4059003132406013e-13),
 np.float64(1.4012582975076369e-13), np.float64(1.4004937325423715e-13),
 np.float64(1.4057288248627754e-13), np.float64(1.4012146170412247e-13),
 np.float64(8.317102298227447e-14), np.float64(8.292536202348967e-14),
 np.float64(9.279846887654695e-14), np.float64(7.405377847507778e-14),
 np.float64(8.853249491286604e-14), np.float64(7.51063950520094e-14),
 np.float64(1.4255980231965065e-13), np.float64(1.4266684096171278e-13),
 np.float64(1.4257331338141023e-13), np.float64(1.4255970192936286e-13),
 np.float64(1.4266675400468536e-13), np.float64(1.425732170882515e-13),

```

np.float64(1.4464607764219168e-13), np.float64(1.4507234416274283e-13),
np.float64(1.4415266610290675e-13), np.float64(1.4240231332827338e-13),
np.float64(1.4265767613923232e-13), np.float64(1.4233477313872037e-13),
np.float64(1.424626286621163e-13), np.float64(1.4269256232062392e-13),
np.float64(1.4240439382161662e-13), np.float64(1.4251620186426826e-13),
np.float64(1.425993794631796e-13), np.float64(1.4255224488357203e-13),
np.float64(1.4248174170436095e-13), np.float64(1.4259164274851863e-13),
np.float64(1.4250401540824879e-13), np.float64(1.4251764571412023e-13),
np.float64(1.426170974378924e-13), np.float64(1.425422160759703e-13),
np.float64(8.3828409921706e-14), np.float64(8.312086763783412e-14),
np.float64(9.366611871277757e-14), np.float64(7.405377847507778e-14),
np.float64(8.853249491286604e-14), np.float64(7.51063950520094e-14),
np.float64(1.4306924512989368e-13), np.float64(1.430906037720106e-13),
np.float64(1.4307205391814952e-13), np.float64(1.4306975181876622e-13),
np.float64(1.4309116318790816e-13), np.float64(1.4307245554377387e-13),
np.float64(1.4428090099885445e-13), np.float64(1.4422430322876681e-13),
np.float64(1.4417158861452888e-13), np.float64(1.4306454653043098e-13),
np.float64(1.4310537742552846e-13), np.float64(1.4305451103823333e-13),
np.float64(1.430667000915249e-13), np.float64(1.4310476641986475e-13),
np.float64(1.430582840493769e-13), np.float64(1.4307332317633818e-13),
np.float64(1.4308382155639152e-13), np.float64(1.4308309589071248e-13),
np.float64(1.4306372492756584e-13), np.float64(1.4308759274200176e-13),
np.float64(1.4306555402920385e-13), np.float64(1.4306536453012222e-13),
np.float64(1.4308830484670445e-13), np.float64(1.4306761095560328e-13),
np.float64(8.39674822393932e-14), np.float64(8.316846589847183e-14),
np.float64(9.384529576219494e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.09364483895889211, 'I': 0.9121156392311954}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463843047783), 'I': np.float64(0.7304456289712721)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456289712721), 'I_3': np.float64(0.5720463843047783),
'alpha_x': 2.676069622867395e-07, 'alpha_y': -3.407009029340155e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 56, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.623455585490933e-14, 'nfev': 54, 'nit': 24, 'wall_time':
12.435, 'mse_curve': [np.float64(0.6166174437881448),
np.float64(0.6166176445255865), np.float64(0.6166173349731515),
np.float64(138.10769102153037), np.float64(138.10767712390677),
np.float64(138.1077019837523), np.float64(0.5330789186255297),
np.float64(0.5330791126848236), np.float64(0.5330788129116414),
np.float64(0.4622955363783812), np.float64(0.4622957230899276),
np.float64(0.46229543447645377), np.float64(1.0406649192324386),
np.float64(1.0406644331616), np.float64(1.040665284827797),
np.float64(0.1406198960180454), np.float64(0.1406200139284055),
np.float64(0.1406198356887328), np.float64(0.04169136137878392),
np.float64(0.04169141817630672), np.float64(0.041691341113486304),
np.float64(0.021631359045106543), np.float64(0.021631351962529737),
np.float64(0.021631381831840785), np.float64(0.0202100656687044),
np.float64(0.020210072856397542), np.float64(0.02021007857532044),
np.float64(0.019832951224674787), np.float64(0.01983295874775253),
np.float64(0.019832963703857502), np.float64(0.002759502067002908),

```



```

np.float64(0.002759511741973364), np.float64(0.002759500943693354),
np.float64(0.0003839210994701026), np.float64(0.0003839250277062359),
np.float64(0.0003839203488370651), np.float64(8.57170367013953e-06),
np.float64(8.572121545174474e-06), np.float64(8.571716270231933e-06),
np.float64(2.4409005382424537e-07), np.float64(2.440812781462331e-07),
np.float64(2.441453622585689e-07), np.float64(1.257950280393837e-08),
np.float64(1.2561926153451058e-08), np.float64(1.2600743353698599e-08),
np.float64(8.47654122357943e-09), np.float64(8.476970633131485e-09),
np.float64(8.485592867717793e-09), np.float64(1.7754983598838468e-10),
np.float64(1.7925206628369334e-10), np.float64(1.7778793678312767e-10),
np.float64(2.623455585490933e-14), np.float64(9.372153348427831e-14),
np.float64(3.4632022045040066e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6551365482714143, 'I': 0.7443753526259712}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464699185985), 'I': np.float64(0.7304457475246059)}, 'I_1':
np.float64(0.7304457475246059), 'I_3': np.float64(0.5720464699185985),
'alpha_x': -2.631192424331701e-07, 'alpha_y': 5.68404358487804e-09,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 57, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314436073258, 'nfev': 69, 'nit': 30, 'wall_time':
14.241, 'mse_curve': [np.float64(50.58598286797586),
np.float64(50.585980336475444), np.float64(50.58599199908325),
np.float64(4.6228682938783745), np.float64(4.622869836658795),
np.float64(4.6228675663175105), np.float64(0.6680687341018677),
np.float64(0.6680691754044246), np.float64(0.6680684988132138),
np.float64(0.10684766214526431), np.float64(0.10684780920650926),
np.float64(0.10684757603505825), np.float64(0.013486483639824487),
np.float64(0.013486512622443207), np.float64(0.01348646133832694),
np.float64(0.008469192350431816), np.float64(0.008469192408347495),
np.float64(0.00846918625447088), np.float64(0.008240252056331795),
np.float64(0.0082402486794532), np.float64(0.008240248014437143),
np.float64(0.007605682014514138), np.float64(0.007605675566537092),
np.float64(0.007605680102278771), np.float64(0.005170148044161694),
np.float64(0.00517013571398916), np.float64(0.005170151061256911),
np.float64(0.0028189437022495436), np.float64(0.002818932492435832),
np.float64(0.0028189475232957865), np.float64(0.0024301818610282227),
np.float64(0.0024301755438355323), np.float64(0.00243018308016963),
np.float64(0.0009441624284508598), np.float64(0.0009441621357130034),
np.float64(0.0009441616055661222), np.float64(0.00046712797654690575),
np.float64(0.0004671288297902854), np.float64(0.0004671270893106822),
np.float64(0.0004582892579424919), np.float64(0.00045828886060721505),
np.float64(0.00045828899882449734), np.float64(0.0002901551355085351),
np.float64(0.0002901550076525129), np.float64(0.000290154959580891),
np.float64(0.0002098912790416231), np.float64(0.00020989145215956738),
np.float64(0.00020989110038816138), np.float64(0.00020952865340726238),
np.float64(0.00020952854525462265), np.float64(0.0002095286119446826),
np.float64(0.00019297833818164584), np.float64(0.00019297831856786133),
np.float64(0.00019297831168295628), np.float64(0.0001900250420994108),
np.float64(0.00019002505490765516), np.float64(0.00019002503010934665),
np.float64(0.00019002353524921194), np.float64(0.00019002352792091835),

```

```

np.float64(0.00019002353298915018), np.float64(0.00018994488437074994),
np.float64(0.00018994488338369933), np.float64(0.0001899448840237045),
np.float64(0.0001899432236729189), np.float64(0.00018994322347351758),
np.float64(0.0001899432236111216), np.float64(0.00018994314436073258),
np.float64(0.00018994314431640738), np.float64(0.00018994314435047914)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.3494998007653747, 'I': 1.4429949506258606},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081511626929), 'I':
np.float64(0.8943967795345913)}, 'I_1': np.float64(0.8943967795345913), 'I_3':
np.float64(1.1566081511626929), 'alpha_x': -0.019475755524873285, 'alpha_y':
0.0007623879828053438, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 58, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 3.2381502354156196e-15, 'nfev':
210, 'nit': 78, 'wall_time': 39.381, 'mse_curve':
[np.float64(24.598522177077623), np.float64(24.59852599916311),
np.float64(24.598518860911412), np.float64(0.9382945618751647),
np.float64(0.9382946319588572), np.float64(0.9382947180174755),
np.float64(0.7396538062915826), np.float64(0.7396538795800547),
np.float64(0.7396539271316532), np.float64(0.11899424921401236),
np.float64(0.11899424263235035), np.float64(0.11899430631865585),
np.float64(0.03453768873125492), np.float64(0.034537677372233275),
np.float64(0.034537720052024316), np.float64(0.0055516017239882936),
np.float64(0.005551599577037647), np.float64(0.005551611526271052),
np.float64(0.0007015043371427361), np.float64(0.0007015046811950104),
np.float64(0.0007015069147691484), np.float64(3.0342043010255576e-05),
np.float64(3.034226587736673e-05), np.float64(3.0342461205368677e-05),
np.float64(4.3502479508063623e-07), np.float64(4.350760645305393e-07),
np.float64(4.3505790548607796e-07), np.float64(5.681931509483572e-09),
np.float64(5.6928257779143264e-09), np.float64(5.68216477118206e-09),
np.float64(1.779735569925296e-10), np.float64(1.8026032805389696e-10),
np.float64(1.7777889602578476e-10), np.float64(5.18761631441948e-12),
np.float64(5.572418925273827e-12), np.float64(5.193068346094659e-12),
np.float64(2.482782713032347e-14), np.float64(8.635680858902953e-14),
np.float64(3.741231214744541e-14), np.float64(1.2686838802595626e-13),
np.float64(1.2736854203930828e-13), np.float64(1.2883497750917652e-13),
np.float64(1.2763886238768736e-13), np.float64(1.3005495930432528e-13),
np.float64(1.2816352546095548e-13), np.float64(1.271987453999728e-13),
np.float64(1.2998420480067003e-13), np.float64(1.2753206728759006e-13),
np.float64(1.2753403993038215e-13), np.float64(1.3017640676135042e-13),
np.float64(1.279174908360948e-13), np.float64(1.2763477831641187e-13),
np.float64(1.3027943873753218e-13), np.float64(1.2800200908478374e-13),
np.float64(1.2772799118618114e-13), np.float64(1.3041697600596556e-13),
np.float64(1.2805105141252088e-13), np.float64(1.2763365499847452e-13),
np.float64(1.3031901098876266e-13), np.float64(1.2797292270715834e-13),
np.float64(1.276938840909895e-13), np.float64(1.3037137780668227e-13),
np.float64(1.2802983765252376e-13), np.float64(1.276999154739935e-13),
np.float64(1.3037031232844414e-13), np.float64(1.2803989694197726e-13),
np.float64(1.2761172080456935e-13), np.float64(1.3032809718354049e-13),
np.float64(1.2793273989936695e-13), np.float64(1.2768420710631202e-13),
np.float64(1.3037396378152526e-13), np.float64(1.28013091312917e-13),

```

np.float64(1.2766339487814536e-13), np.float64(1.3035268409168146e-13),
 np.float64(1.2799562523784203e-13), np.float64(1.2760506433129046e-13),
 np.float64(1.3029337431304276e-13), np.float64(1.2794644411223247e-13),
 np.float64(4.2169652551000294e-14), np.float64(4.00946166812122e-14),
 np.float64(6.226184363886487e-14), np.float64(1.2437081393573971e-14),
 np.float64(5.334169250154773e-15), np.float64(5.3462662230281354e-14),
 np.float64(3.5751826976339965e-14), np.float64(5.790092387390574e-14),
 np.float64(4.014249182724785e-14), np.float64(1.0412047314465221e-14),
 np.float64(4.2780958033008136e-14), np.float64(1.693158860069326e-14),
 np.float64(3.2381502354156196e-15), np.float64(4.118671256461218e-14),
 np.float64(1.0918617177629746e-14), np.float64(2.5717023419528904e-14),
 np.float64(2.2022358662538272e-14), np.float64(5.2564965464853146e-14),
 np.float64(1.6992762037112166e-14), np.float64(1.194516594701092e-14),
 np.float64(4.947660318031371e-14), np.float64(7.692788597208391e-15),
 np.float64(1.8642073698563218e-14), np.float64(3.165450354426345e-14),
 np.float64(3.2381502354156196e-15), np.float64(4.118671256461218e-14),
 np.float64(1.0918617177629746e-14), np.float64(1.4002324137882366e-13),
 np.float64(1.4055845539201456e-13), np.float64(1.4009085279350737e-13),
 np.float64(1.4002324603562448e-13), np.float64(1.4055850656144368e-13),
 np.float64(1.4009082509630915e-13), np.float64(1.4029400883161367e-13),
 np.float64(1.4484054115425022e-13), np.float64(1.3756385695410203e-13),
 np.float64(1.4050914887720573e-13), np.float64(1.4098232855587181e-13),
 np.float64(1.4055230729531205e-13), np.float64(1.4050478434091459e-13),
 np.float64(1.4099187350428737e-13), np.float64(1.4053891568142423e-13),
 np.float64(1.4048346498506905e-13), np.float64(1.4099806609291902e-13),
 np.float64(1.4050150246748094e-13), np.float64(1.4037036547463864e-13),
 np.float64(1.4095279355274786e-13), np.float64(1.403571210523174e-13),
 np.float64(4.202292442625114e-14), np.float64(3.7385717396836756e-14),
 np.float64(6.415351271238823e-14), np.float64(2.2964331867525156e-14),
 np.float64(1.62963953113674e-14), np.float64(5.364686523977502e-14),
 np.float64(1.568205949425459e-14), np.float64(1.0151060360665907e-14),
 np.float64(4.9606042718958504e-14), np.float64(5.96456488895915e-15),
 np.float64(2.2173347000740515e-14), np.float64(2.676678981591536e-14),
 np.float64(3.2381502354156196e-15), np.float64(4.118671256461218e-14),
 np.float64(1.0918617177629746e-14), np.float64(1.425612758226188e-13),
 np.float64(1.426683425151712e-13), np.float64(1.4257456407836837e-13),
 np.float64(1.4255968349400147e-13), np.float64(1.4266673828909627e-13),
 np.float64(1.4257319977541304e-13), np.float64(1.4183382477193428e-13),
 np.float64(1.4204496098543995e-13), np.float64(1.4187527505745777e-13),
 np.float64(1.4255831123330942e-13), np.float64(1.4266439952628805e-13),
 np.float64(1.4257268612441884e-13), np.float64(1.4255868532053022e-13),
 np.float64(1.4266483759229186e-13), np.float64(1.425729639699037e-13),
 np.float64(1.408434509564332e-13), np.float64(1.4099837601773535e-13),
 np.float64(1.4106077145856394e-13), np.float64(1.4258006599281635e-13),
 np.float64(1.4263721795972813e-13), np.float64(1.4262535029022343e-13),
 np.float64(4.3224216152634616e-14), np.float64(3.809875771123994e-14),
 np.float64(6.539768945028992e-14), np.float64(2.3517500169369256e-14),
 np.float64(1.634647653232233e-14), np.float64(5.439329670202948e-14),

```

np.float64(1.6240387927720908e-14), np.float64(9.791281184312407e-15),
np.float64(5.0723118353919186e-14), np.float64(6.094753749525901e-15),
np.float64(2.184448240145837e-14), np.float64(2.7176351905014563e-14),
np.float64(3.2381502354156196e-15), np.float64(4.118671256461218e-14),
np.float64(1.0918617177629746e-14), np.float64(1.4307461947451505e-13),
np.float64(1.4309616529602877e-13), np.float64(1.4307656084016316e-13),
np.float64(1.4306974270879266e-13), np.float64(1.430911556442554e-13),
np.float64(1.4307244587444613e-13), np.float64(1.4319921585104037e-13),
np.float64(1.432197293426509e-13), np.float64(1.431847557822724e-13),
np.float64(1.4306287459796086e-13), np.float64(1.4308425571654758e-13),
np.float64(1.4306654369621916e-13), np.float64(1.4306100197703242e-13),
np.float64(1.430816604636946e-13), np.float64(1.430654280584441e-13),
np.float64(1.4368793369348937e-13), np.float64(1.437988703751823e-13),
np.float64(1.435437923683368e-13), np.float64(1.4303416797186733e-13),
np.float64(1.4309216711979828e-13), np.float64(1.430164129879914e-13),
np.float64(4.342958793276653e-14), np.float64(3.830910005205332e-14),
np.float64(6.554135009502889e-14), np.float64(2.3576888954556674e-14),
np.float64(1.6415810829771713e-14), np.float64(5.441516562617182e-14),
np.float64(1.6356398114037197e-14), np.float64(9.71907912561976e-15),
np.float64(5.0953658166924417e-14), np.float64(6.121834090996803e-15),
np.float64(2.1777457498872898e-14), np.float64(2.72606973140484e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1865126013156198, 'I': 0.5722937056930405},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464283895348), 'I':
np.float64(0.7304456913608033)}, 'I_1': np.float64(0.7304456913608033), 'I_3':
np.float64(0.5720464283895348), 'alpha_x': -2.136885311769779e-08, 'alpha_y':
-2.3251831485827317e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 59, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314436058106, 'nfev':
264, 'nit': 94, 'wall_time': 45.981, 'mse_curve':
[np.float64(426.99161156451714), np.float64(426.99163902358123),
np.float64(426.9915807332595), np.float64(2.0962265345978772),
np.float64(2.096226537600023), np.float64(2.0962265843914407),
np.float64(2.093838984048796), np.float64(2.093838985870633),
np.float64(2.0938390345691253), np.float64(2.0906915806366793),
np.float64(2.0906915813530134), np.float64(2.090691631831221),
np.float64(2.0874633769921003), np.float64(2.087463376551482),
np.float64(2.0874634288883485), np.float64(2.084146841994624),
np.float64(2.0841468403438497), np.float64(2.084146894620837),
np.float64(2.0807337924137377), np.float64(2.0807337894976574),
np.float64(2.08073384579857), np.float64(2.077215371068681),
np.float64(2.077215366830457), np.float64(2.077215425241389),
np.float64(2.0735819870566625), np.float64(2.07358198143779),
np.float64(2.073582042046885), np.float64(2.069823285291404),
np.float64(2.069823278231484), np.float64(2.0698233411289984),
np.float64(2.0659281055804284), np.float64(2.065928097017449),
np.float64(2.065928162295485), np.float64(2.0618844380658397),
np.float64(2.061884427936153), np.float64(2.0618844956885165),
np.float64(2.0576793872532293), np.float64(2.057679375491738),
np.float64(2.0576794458136614), np.float64(2.053299135202229),

```

np.float64(2.053299121742421), np.float64(2.053299194730201),
np.float64(2.0487289235068276), np.float64(2.0487289082808178),
np.float64(2.048728984031797), np.float64(2.0439530131584394),
np.float64(2.0439529960971408), np.float64(2.0439530747092105),
np.float64(2.0389546765327404), np.float64(2.0389546575662307),
np.float64(2.0389547391372473), np.float64(2.033716192684445),
np.float64(2.0337161717418946), np.float64(2.033716256369455),
np.float64(2.0282188495576214), np.float64(2.0282188265676626),
np.float64(2.0282189143486997), np.float64(2.022442943319081),
np.float64(2.022442918210058), np.float64(2.022443009239924),
np.float64(2.0163678386861332), np.float64(2.0163678113861856),
np.float64(2.016367905758542), np.float64(2.009971987637789),
np.float64(2.0099719580755098), np.float64(2.0099720558811507),
np.float64(2.0032330206356606), np.float64(2.0032329887400655),
np.float64(2.0032330900666016), np.float64(1.9961278237415399),
np.float64(1.9961277894428056), np.float64(1.996127894373385),
np.float64(1.988632678324241), np.float64(1.9886326415539133),
np.float64(1.9886327501667722), np.float64(1.9807233826765802),
np.float64(1.980723343368178), np.float64(1.9807234557353341),
np.float64(1.9723754553813777), np.float64(1.9723754134707103),
np.float64(1.9723755296572634), np.float64(1.963564328885713),
np.float64(1.9635642843118548), np.float64(1.96356440437444),
np.float64(1.9542656214279028), np.float64(1.954265574133223),
np.float64(1.9542656981192155), np.float64(1.9444554192210322),
np.float64(1.9444553691523407), np.float64(1.9444554970983734),
np.float64(1.9341106056251252), np.float64(1.9341105527342766),
np.float64(1.934110684664974), np.float64(1.9232092337750144),
np.float64(1.9232091780192897), np.float64(1.9232093139459472),
np.float64(1.9117309481324327), np.float64(1.9117308894757876),
np.float64(1.9117310293949006), np.float64(1.8996574198134573),
np.float64(1.8996573582269245), np.float64(1.899657502118899),
np.float64(1.886972830530971), np.float64(1.8869727659936941),
np.float64(1.8869729138213036), np.float64(1.873664384600124),
np.float64(1.8736643171000729), np.float64(1.8736644688071256),
np.float64(1.8597228333461842), np.float64(1.8597227628809587),
np.float64(1.8597229183909738), np.float64(1.8451430079177087),
np.float64(1.8451429344952406), np.float64(1.8451430937103015),
np.float64(1.8299243388046509), np.float64(1.8299242624440568),
np.float64(1.8299244252434572), np.float64(1.8140713844293688),
np.float64(1.8140713051615442), np.float64(1.8140714714011033),
np.float64(1.7975942718185685), np.float64(1.7975941896868242),
np.float64(1.797594359197833), np.float64(1.7805091374832613),
np.float64(1.7805090525439085), np.float64(1.7805092251327836),
np.float64(1.7628384382645916), np.float64(1.762838350587073),
np.float64(1.7628385260351616), np.float64(1.7446111814599188),
np.float64(1.7446110911273291), np.float64(1.744611269190832),
np.float64(1.7258630472594405), np.float64(1.7258629543683923),
np.float64(1.725863134779025), np.float64(1.7066363368885824),

```

np.float64(1.7066362415492178), np.float64(1.7066364240148224),
np.float64(1.6869798080411678), np.float64(1.686979710376779),
np.float64(1.6869798945827081), np.float64(1.6669483040168895),
np.float64(1.6669482041633943), np.float64(1.6669483897741642),
np.float64(1.646602224204222), np.float64(1.646602122309513),
np.float64(1.6466023089709736), np.float64(1.6260068111079928),
np.float64(1.6260067073308642), np.float64(1.6260068946727095),
np.float64(1.605231278839216), np.float64(1.605231173348292),
np.float64(1.6052313609869562), np.float64(1.5843477929340382),
np.float64(1.584347685906378), np.float64(1.5843478734485743),
np.float64(1.563430294362221), np.float64(1.5634301859816417),
np.float64(1.5634303730277597), np.float64(1.542553273227596),
np.float64(1.5425531636831777), np.float64(1.5425533498312665),
np.float64(947.793345717726), np.float64(947.7934103435921),
np.float64(947.7932910885787), np.float64(947.7933457184051),
np.float64(947.7934103438217), np.float64(947.793291087431),
np.float64(1.5266053324869993), np.float64(1.526605221764145),
np.float64(1.5266054079173796), np.float64(1.5104854491256683),
np.float64(1.5104853373145117), np.float64(1.5104855232784757),
np.float64(1.4941811028703345), np.float64(1.49418099006233),
np.float64(1.4941811756378187), np.float64(1.4777160037400936),
np.float64(1.4777158900300882), np.float64(1.4777160750141551),
np.float64(1.461114804085062), np.float64(1.4611146895710592),
np.float64(1.4611148737575774), np.float64(1.4444029369243152),
np.float64(1.4444028217070908), np.float64(1.4444030048879568),
np.float64(1.4276064124341032), np.float64(1.4276062966167882),
np.float64(1.427606478582687), np.float64(1.4107516160663809),
np.float64(1.4107514997538126), np.float64(1.4107516802954063),
np.float64(1.3938650650127618), np.float64(1.3938649483112036),
np.float64(1.3938651272200757), np.float64(1.3769732085742232),
np.float64(1.3769730915908098), np.float64(1.376973268660539),
np.float64(1.354831414321081), np.float64(1.35483160955488),
np.float64(1.3548310300765243), np.float64(1.0434349659828384),
np.float64(1.0434348738111323), np.float64(1.0434349521016908),
np.float64(0.9313452959084016), np.float64(0.9313452396793016),
np.float64(0.9313452255805525), np.float64(0.853008502770165),
np.float64(0.8530085355965276), np.float64(0.8530083230809796),
np.float64(0.7944072579253338), np.float64(0.7944072679494198),
np.float64(0.7944071087498354), np.float64(0.371011671707961),
np.float64(0.3710116248478369), np.float64(0.3710116281793561),
np.float64(0.05538365739457362), np.float64(0.05538369295885482),
np.float64(0.05538361286377459), np.float64(0.03011514989921851),
np.float64(0.030115173580212148), np.float64(0.03011512127585061),
np.float64(0.01042241614412961), np.float64(0.010422414757133933),
np.float64(0.010422409806753942), np.float64(0.0047006105936936065),
np.float64(0.004700612118602053), np.float64(0.004700605967039372),
np.float64(0.0018049366528479797), np.float64(0.001804937083220083),
np.float64(0.0018049346960594096), np.float64(0.0009371264033230599),

```

```

np.float64(0.0009371264040496303), np.float64(0.0009371254383416861),
np.float64(0.0004422702007015496), np.float64(0.0004422706754668897),
np.float64(0.00044226952840356257), np.float64(0.0002873148246620031),
np.float64(0.0002873147750344263), np.float64(0.0002873146144667234),
np.float64(0.00022867912073153552), np.float64(0.00022867913680654214),
np.float64(0.0002286789764202351), np.float64(0.0001947629299638281),
np.float64(0.00019476297526278708), np.float64(0.00019476286263860211),
np.float64(0.0001947243215999629), np.float64(0.00019472424523379322),
np.float64(0.00019472431332870075), np.float64(0.00019111503558952593),
np.float64(0.00019111500871864728), np.float64(0.00019111502630480222),
np.float64(0.00018998578222514823), np.float64(0.00018998578178658235),
np.float64(0.00018998577822443375), np.float64(0.0001899447811773529),
np.float64(0.00018994478055793043), np.float64(0.00018994478067845756),
np.float64(0.00018994322378241166), np.float64(0.0001899432235751979),
np.float64(0.00018994322372427506), np.float64(0.00018994314436058106),
np.float64(0.00018994314431629904), np.float64(0.00018994314435031825)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.1882784879008392, 'I':
0.13788951977421227}, 'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081511821404), 'I':
np.float64(0.894396779558926)}, 'I_1': np.float64(0.894396779558926), 'I_3':
np.float64(1.1566081511821404), 'alpha_x': -0.01947575552926257, 'alpha_y':
0.0007623878704668565, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 60, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.447198326208389e-14, 'nfev':
114, 'nit': 44, 'wall_time': 20.664, 'mse_curve':
[np.float64(142.1545921691182), np.float64(142.15457869373088),
np.float64(142.1546033323142), np.float64(1.7840356777204318),
np.float64(1.7840357180661273), np.float64(1.7840356150915566),
np.float64(1.774150070328587), np.float64(1.7741501104373194),
np.float64(1.774150011688995), np.float64(1.5766423878654856),
np.float64(1.5766424600772466), np.float64(1.5766423666785907),
np.float64(664.4824134987367), np.float64(664.4823679644022),
np.float64(664.4824525822244), np.float64(664.4824134983327),
np.float64(664.4823679642002), np.float64(664.4824525822237),
np.float64(1.5445758156389682), np.float64(1.5445758954583624),
np.float64(1.5445757924750019), np.float64(1.5054218547424463),
np.float64(1.505421943153763), np.float64(1.5054218285788021),
np.float64(1.4570588369715116), np.float64(1.4570589350043914),
np.float64(1.4570588066294887), np.float64(1.396825772576115),
np.float64(1.3968258812223637), np.float64(1.396825736737182),
np.float64(1.3215464431610573), np.float64(1.321546563216891),
np.float64(1.3215464004325128), np.float64(1.2277510546499835),
np.float64(1.2277511864499182), np.float64(1.2277510037141282),
np.float64(1.1123154414950236), np.float64(1.1123155845013821),
np.float64(1.1123153813848534), np.float64(0.9737280123862946),
np.float64(0.9737281646378109), np.float64(0.9737279429151586),
np.float64(0.814110386736631), np.float64(0.8141105442546407),
np.float64(0.8141103090475302), np.float64(0.6414687421560753),
np.float64(0.6414688985956587), np.float64(0.6414686592087679),
np.float64(0.4705546496574172), np.float64(0.4705547966915765),

```

```

np.float64(0.47055456627846914), np.float64(0.4826490886500154),
np.float64(0.4826488091981033), np.float64(0.48264925798578734),
np.float64(0.14988538644803362), np.float64(0.14988547183733597),
np.float64(0.14988532839015206), np.float64(0.070438459627996),
np.float64(0.07043849205040449), np.float64(0.07043843033025836),
np.float64(0.05844863126836506), np.float64(0.05844861735708069),
np.float64(0.058448629124901), np.float64(0.05768078366569928),
np.float64(0.05768078110073343), np.float64(0.05768077474701198),
np.float64(0.05768078366569818), np.float64(0.05768078110073258),
np.float64(0.05768077474701081), np.float64(0.05768078366569732),
np.float64(0.05768078110073174), np.float64(0.057680774747009965),
np.float64(0.057680783665696504), np.float64(0.05768078110073094),
np.float64(0.05768077474700905), np.float64(0.05768078366569589),
np.float64(0.057680781100730265), np.float64(0.05768077474700879),
np.float64(0.057516227054131557), np.float64(0.057516228958985165),
np.float64(0.05751621544456614), np.float64(0.05751619653698343),
np.float64(0.05751619844174462), np.float64(0.05751618492747104),
np.float64(0.04719289181535596), np.float64(0.04719287084125796),
np.float64(0.04719289330003664), np.float64(0.033307194169180446),
np.float64(0.03330714364477308), np.float64(0.03330721614808872),
np.float64(0.017962532093944876), np.float64(0.017962482710899168),
np.float64(0.01796255978468522), np.float64(0.000666617417325428),
np.float64(0.0006666152585793116), np.float64(0.0006666214206192839),
np.float64(0.00012930209477482148), np.float64(0.00012930375960571502),
np.float64(0.00012930002664081466), np.float64(1.0064084250258059e-06),
np.float64(1.0066600137317004e-06), np.float64(1.0063256666831509e-06),
np.float64(6.503569954668714e-07), np.float64(6.504219629150085e-07),
np.float64(6.503959296551143e-07), np.float64(2.5093455677826143e-09),
np.float64(2.5170425885820437e-09), np.float64(2.5091738313128244e-09),
np.float64(5.5451906721309036e-12), np.float64(5.876889846458059e-12),
np.float64(5.598170791199429e-12), np.float64(7.447198326208389e-14),
np.float64(8.783422191555846e-14), np.float64(7.620473240685987e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.09023467390899716, 'I':
0.7230403935553178}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463840294661), 'I':
np.float64(0.7304456289222427)}, 'I_1': np.float64(0.7304456289222427), 'I_3':
np.float64(0.5720463840294661), 'alpha_x': 2.662244414257274e-07, 'alpha_y':
-2.8554161098039486e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 61, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.3429512883644075e-12, 'nfev':
57, 'nit': 26, 'wall_time': 9.77, 'mse_curve': [np.float64(2.3438921479670243),
np.float64(2.3438915420013737), np.float64(2.343892703876606),
np.float64(28.681557499386624), np.float64(28.681560068182378),
np.float64(28.68155390505486), np.float64(0.03262796886249412),
np.float64(0.03262792229517107), np.float64(0.03262800736497442),
np.float64(0.012544956487075968), np.float64(0.01254493923827154),
np.float64(0.012544968250144182), np.float64(0.00925292895213305),
np.float64(0.00925293649904152), np.float64(0.009252918047931512),
np.float64(0.009535923588676649), np.float64(0.009535934266898369),
np.float64(0.009535909878250136), np.float64(0.011732548163857439),

```



```

np.float64(0.011732571226118663), np.float64(0.011732523824656164),
np.float64(0.013639508010992238), np.float64(0.013639538724037203),
np.float64(0.013639478212825462), np.float64(0.012720231521990874),
np.float64(0.012720263141877335), np.float64(0.01272020426589512),
np.float64(0.008539723885255417), np.float64(0.008539742419674758),
np.float64(0.008539711647933004), np.float64(0.00499287153490092),
np.float64(0.004992874086867973), np.float64(0.0049928728423791775),
np.float64(0.0016978147016827637), np.float64(0.0016978159607507074),
np.float64(0.001697815634868235), np.float64(0.00011166366454759431),
np.float64(0.00011166495106362443), np.float64(0.00011166301690662845),
np.float64(9.807021876668253e-05), np.float64(9.807037520869155e-05),
np.float64(9.807056024448728e-05), np.float64(3.652850001054903e-06),
np.float64(3.6529238992356808e-06), np.float64(3.6528768196355886e-06),
np.float64(9.474680450904973e-08), np.float64(9.476205420329653e-08),
np.float64(9.474813770560816e-08), np.float64(3.1958126943865563e-09),
np.float64(3.197470958854353e-09), np.float64(3.1971024197653476e-09),
np.float64(1.1173278155426e-10), np.float64(1.1205125366315363e-10),
np.float64(1.1199486420559384e-10), np.float64(2.3429512883644075e-12),
np.float64(2.402471223843054e-12), np.float64(2.3989027563781387e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.0683691910603724, 'I':
0.20326163600446145}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.26549551992483983), 'I':
np.float64(0.27576153574063217)}, 'I_1': np.float64(0.27576153574063217), 'I_3':
np.float64(0.26549551992483983), 'alpha_x': 1.9308024892398427e-06, 'alpha_y':
1.034314874833338e-06, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 62, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431443600195, 'nfev':
105, 'nit': 41, 'wall_time': 20.783, 'mse_curve':
[np.float64(1.5409182962036156), np.float64(1.5409180813448173),
np.float64(1.5409184551049013), np.float64(44.2836304389669),
np.float64(44.283636340761085), np.float64(44.283625351480204),
np.float64(1.3017313159670603), np.float64(1.3017310934850563),
np.float64(1.3017314753384097), np.float64(1.0886306623920088),
np.float64(1.0886304395494808), np.float64(1.088630817707012),
np.float64(441.52902050978025), np.float64(441.52905847891276),
np.float64(441.5289928559404), np.float64(1.0017045653420849),
np.float64(1.0017043435464854), np.float64(1.0017047179447192),
np.float64(0.907576543505804), np.float64(0.9075763237415977),
np.float64(0.9075766923229684), np.float64(18.8670185305165),
np.float64(18.8670225285906), np.float64(18.867016550717093),
np.float64(18.867018530516475), np.float64(18.867022528590713),
np.float64(18.86701655071713), np.float64(0.22595980350903375),
np.float64(0.22595980920459574), np.float64(0.22595973312664455),
np.float64(0.2483294478674598), np.float64(0.2483293418810834),
np.float64(0.24832948317121822), np.float64(0.2055523671778079),
np.float64(0.20555231787163142), np.float64(0.2055523487720717),
np.float64(0.2052395750902119), np.float64(0.2052395313169679),
np.float64(0.20523955145292772), np.float64(0.20523957502197115),
np.float64(0.20523953124872563), np.float64(0.20523955138468647),
np.float64(0.20523957495373218), np.float64(0.20523953118048688),

```

```

np.float64(0.20523955131644606), np.float64(0.20523957488548789),
np.float64(0.20523953111224372), np.float64(0.20523955124820348),
np.float64(0.2010292507314404), np.float64(0.20102922636481665),
np.float64(0.20102921012259578), np.float64(0.19937760881077446),
np.float64(0.19937758349038756), np.float64(0.19937756934225564),
np.float64(0.08052488106362507), np.float64(0.08052483561817525),
np.float64(0.08052488343257203), np.float64(0.01903371744220588),
np.float64(0.01903370329078773), np.float64(0.01903371494385333),
np.float64(0.007220403802123808), np.float64(0.007220411584951922),
np.float64(0.007220394401753835), np.float64(0.0065826041452616444),
np.float64(0.006582605596990535), np.float64(0.006582598379820497),
np.float64(0.003819078720012796), np.float64(0.0038190754035347246),
np.float64(0.0038190772869654437), np.float64(0.001437232738564224),
np.float64(0.001437232476993454), np.float64(0.0014372314491517713),
np.float64(0.0007991700959004708), np.float64(0.0007991702241726997),
np.float64(0.0007991692035539069), np.float64(0.00039188421104078457),
np.float64(0.00039188459990862067), np.float64(0.0003918836435381693),
np.float64(0.00026927245664363375), np.float64(0.00026927258043576464),
np.float64(0.00026927218922248944), np.float64(0.0002686699185865977),
np.float64(0.0002686696777378385), np.float64(0.0002686698309420267),
np.float64(0.000203793488420129), np.float64(0.0002037935045519118),
np.float64(0.00020379340225812895), np.float64(0.00019213493568862584),
np.float64(0.00019213496014126527), np.float64(0.00019213489338619754),
np.float64(0.00019212132292850434), np.float64(0.0001921212839637364),
np.float64(0.00019212131135069074), np.float64(0.00019000526475301683),
np.float64(0.00019000526263577983), np.float64(0.00019000526068157898),
np.float64(0.00018994482525352648), np.float64(0.00018994482500311706),
np.float64(0.00018994482456553214), np.float64(0.0001899432237682783),
np.float64(0.0001899432235647131), np.float64(0.00018994322370838928),
np.float64(0.0001899431443600195), np.float64(0.0001899431443158758),
np.float64(0.00018994314434968385)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9713900948259527, 'I': 0.8058896569176411}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.15660815125627), 'I': np.float64(0.8943967796517314)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967796517314), 'I_3': np.float64(1.15660815125627), 'alpha_x':
-0.019475755545974884, 'alpha_y': 0.0007623874427063092, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 63, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994314436056442, 'nfev': 57, 'nit': 26, 'wall_time': 10.425, 'mse_curve':
[np.float64(4.830773351495357), np.float64(4.830775170440397),
np.float64(4.8307729154776125), np.float64(8.682908230635562),
np.float64(8.682907624755526), np.float64(8.682909852347839),
np.float64(6.195061027089277), np.float64(6.195060608371001),
np.float64(6.195061936343528), np.float64(1.846073008509183),
np.float64(1.8460726838058503), np.float64(1.8460736388804289),
np.float64(1.8713787745880137), np.float64(1.8713793775477159),
np.float64(1.8713788494855754), np.float64(0.05901486398005524),
np.float64(0.0590147598201738), np.float64(0.05901491988513276),
np.float64(0.022687042700797546), np.float64(0.022686980797441556),
np.float64(0.0226870765254932), np.float64(0.0034150134100508177),

```

```

np.float64(0.0034150186954076344), np.float64(0.00341501401987775),
np.float64(0.002670271437196639), np.float64(0.002670272227583533),
np.float64(0.002670273621637615), np.float64(0.000998012682147301),
np.float64(0.0009980078422493635), np.float64(0.000998015903526078),
np.float64(0.0008639048293352011), np.float64(0.0008639037631563921),
np.float64(0.0008639062474671302), np.float64(0.0003236937989213909),
np.float64(0.00032369370431276724), np.float64(0.00032369413554556096),
np.float64(0.0002117589515387581), np.float64(0.00021175898065589995),
np.float64(0.00021175903816003376), np.float64(0.00019053175143935824),
np.float64(0.00019053181694621813), np.float64(0.0001905317355483096),
np.float64(0.00019063769854658417), np.float64(0.00019063769937413303),
np.float64(0.0001906376810223098), np.float64(0.00018998136283175136),
np.float64(0.00018998135694217656), np.float64(0.00018998136168963967),
np.float64(0.00018994477095822236), np.float64(0.00018994476988964923),
np.float64(0.00018994477067901095), np.float64(0.0001899432237246772),
np.float64(0.0001899432235218071), np.float64(0.00018994322366450188),
np.float64(0.00018994314436056442), np.float64(0.0001899431443168606),
np.float64(0.00018994314435001434)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3869807425319751, 'I': 1.1264759524103727}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081512150375), 'I': np.float64(0.8943967794498379)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967794498379), 'I_3': np.float64(1.1566081512150375),
'alpha_x': -0.019475755598433123, 'alpha_y': 0.0007623861030537872,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 64, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 7.441213789147238e-14, 'nfev': 57, 'nit': 26, 'wall_time':
10.837, 'mse_curve': [np.float64(32.7468318053105),
np.float64(32.74683471563921), np.float64(32.74682791775587),
np.float64(3.9785360836603227), np.float64(3.9785349688679785),
np.float64(3.9785368525647304), np.float64(0.16941621994420455),
np.float64(0.1694160956899129), np.float64(0.169416287426153),
np.float64(0.09920127538009699), np.float64(0.09920120846872352),
np.float64(0.09920130672164185), np.float64(0.06917753630229531),
np.float64(0.06917752282120619), np.float64(0.0691775351065727),
np.float64(0.06751590929999858), np.float64(0.06751590463922676),
np.float64(0.06751590274843772), np.float64(0.06577401388303068),
np.float64(0.06577401725160517), np.float64(0.06577400229962205),
np.float64(0.06163615955379168), np.float64(0.06163617524112298),
np.float64(0.0616361399358851), np.float64(0.050065255504976744),
np.float64(0.05006529429582349), np.float64(0.05006522123584456),
np.float64(0.03425744750589134), np.float64(0.03425750776222724),
np.float64(0.034257406030326176), np.float64(0.016168082991818118),
np.float64(0.01616812432447013), np.float64(0.016168053434627343),
np.float64(0.001068399863214472), np.float64(0.0010683929816795914),
np.float64(0.0010684015724745158), np.float64(0.0040735681347271145),
np.float64(0.004073570452368733), np.float64(0.004073573777775147),
np.float64(3.332694602066108e-05), np.float64(3.332887973629022e-05),
np.float64(3.332598210298601e-05), np.float64(9.43171659584006e-06),
np.float64(9.431726751433454e-06), np.float64(9.432021596984352e-06),
np.float64(4.785282210213568e-07), np.float64(4.785874167658039e-07),

```

```

np.float64(4.785592264269094e-07), np.float64(4.96962540000105e-09),
np.float64(4.978019962360879e-09), np.float64(4.971152995470459e-09),
np.float64(5.6699969485237295e-12), np.float64(6.010765917573906e-12),
np.float64(5.719233066481072e-12), np.float64(7.441213789147238e-14),
np.float64(8.783501883212136e-14), np.float64(7.611486473355138e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.5633295887770144, 'I':
0.08515876798965041}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463840570833), 'I':
np.float64(0.7304456289451949)}, 'I_1': np.float64(0.7304456289451949), 'I_3':
np.float64(0.5720463840570833), 'alpha_x': 2.66151180665841e-07, 'alpha_y':
-2.852950726831461e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 65, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.6146536960904943e-14, 'nfev':
69, 'nit': 29, 'wall_time': 12.827, 'mse_curve':
[np.float64(101.90007630518068), np.float64(101.90006601745208),
np.float64(101.90008494265999), np.float64(2.1762072836136963),
np.float64(2.1762073965336155), np.float64(2.176207079372997),
np.float64(2.0686410658380714), np.float64(2.068641166161344),
np.float64(2.068640892217352), np.float64(1.6424207265955684),
np.float64(1.642420803251889), np.float64(1.642420665742182),
np.float64(1.3213565200895072), np.float64(1.3213566321385222),
np.float64(1.3213564742582973), np.float64(0.8042484805122023),
np.float64(0.8042486318412126), np.float64(0.8042484070440644),
np.float64(0.08988256367178504), np.float64(0.08988261317664599),
np.float64(0.08988252514852665), np.float64(0.27377797025878053),
np.float64(0.2737777768662954), np.float64(0.27377808197317915),
np.float64(0.06094595952920964), np.float64(0.060945970563369596),
np.float64(0.0609459427089539), np.float64(0.05815373367705558),
np.float64(0.05815373253245392), np.float64(0.05815372395296049),
np.float64(0.05731929139210344), np.float64(0.057319283484697704),
np.float64(0.05731928561593299), np.float64(0.05644246601291468),
np.float64(0.056442453781951986), np.float64(0.05644246272158695),
np.float64(0.052597610324050637), np.float64(0.05259758444581375),
np.float64(0.05259761490455481), np.float64(0.04517319437376753),
np.float64(0.04517314943259984), np.float64(0.04517321092756055),
np.float64(0.03300380333033359), np.float64(0.03300374049259302),
np.float64(0.03300383601678377), np.float64(0.018159564047643826),
np.float64(0.01815952429349614), np.float64(0.01815958172796307),
np.float64(0.004361453976347024), np.float64(0.004361454206292633),
np.float64(0.0043614612463422475), np.float64(0.00021897963065920325),
np.float64(0.0002189833255830768), np.float64(0.0002189762604210033),
np.float64(7.92524533117238e-05), np.float64(7.925174835063959e-05),
np.float64(7.92520300411063e-05), np.float64(1.1370334177926715e-07),
np.float64(1.1379621691847534e-07), np.float64(1.1366803026795423e-07),
np.float64(6.221841573972562e-08), np.float64(6.223292647734696e-08),
np.float64(6.223423970611705e-08), np.float64(5.822468638931701e-11),
np.float64(5.96819501634519e-11), np.float64(5.80157260237795e-11),
np.float64(2.6146536960904943e-14), np.float64(9.288114107271189e-14),
np.float64(3.5117875202160876e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.07565429637565693, 'I': 0.6447327589275844}, 'result_x': {'I2':

```

```

np.float64(0.5720464699445373), 'I': np.float64(0.7304457478303717)}, 'I_1':
np.float64(0.7304457478303717), 'I_3': np.float64(0.5720464699445373),
'alpha_x': -2.6500268899694366e-07, 'alpha_y': 3.0537237450229163e-09,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 66, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 1.723554000073016e-15, 'nfev': 258, 'nit': 94, 'wall_time':
45.065, 'mse_curve': [np.float64(8.956843041597011),
np.float64(8.956846007477507), np.float64(8.956842204856043),
np.float64(9.106308327761742), np.float64(9.106307851519846),
np.float64(9.106309962698175), np.float64(1.6532476632313957),
np.float64(1.6532477539653367), np.float64(1.6532479002785236),
np.float64(0.5712434772443388), np.float64(0.5712434400886772),
np.float64(0.571243654160268), np.float64(0.1938686680108779),
np.float64(0.19386861151829282), np.float64(0.19386877397273627),
np.float64(0.044780554885232735), np.float64(0.04478054554666972),
np.float64(0.044780589243949426), np.float64(0.008779683315658886),
np.float64(0.008779681753543602), np.float64(0.008779695242161864),
np.float64(0.0011281457953888972), np.float64(0.0011281461336705519),
np.float64(0.0011281491678093987), np.float64(5.7178945660280816e-05),
np.float64(5.717915822180132e-05), np.float64(5.7179583222620774e-05),
np.float64(8.206569216411984e-07), np.float64(8.207102453946849e-07),
np.float64(8.207139747261283e-07), np.float64(7.207232211884972e-09),
np.float64(7.220246003769181e-09), np.float64(7.20693590085987e-09),
np.float64(2.129034217816385e-10), np.float64(2.1617628463811806e-10),
np.float64(2.1207228988664778e-10), np.float64(5.6490605238374825e-12),
np.float64(6.23119863064693e-12), np.float64(5.509681127680912e-12),
np.float64(2.5186557010626552e-14), np.float64(9.685038485803524e-14),
np.float64(2.9701200901940665e-14), np.float64(6.988895458488337e-14),
np.float64(7.720884493231463e-14), np.float64(7.668569938020263e-14),
np.float64(7.422186896229638e-14), np.float64(8.646444080147092e-14),
np.float64(7.676676310002546e-14), np.float64(7.217742773236055e-14),
np.float64(8.682629228669797e-14), np.float64(7.34712317232424e-14),
np.float64(7.422631237717468e-14), np.float64(8.749165508925354e-14),
np.float64(7.607151522965315e-14), np.float64(7.445668488232411e-14),
np.float64(8.771720217341068e-14), np.float64(7.626165302408433e-14),
np.float64(7.461944801863994e-14), np.float64(8.806083400394485e-14),
np.float64(7.62704629996722e-14), np.float64(7.454945817732444e-14),
np.float64(8.796849387323381e-14), np.float64(7.622889465311964e-14),
np.float64(7.459046556753251e-14), np.float64(8.800329702667102e-14),
np.float64(7.626639639066633e-14), np.float64(7.464956970260785e-14),
np.float64(8.803189985870602e-14), np.float64(7.633513699249217e-14),
np.float64(7.460522209607057e-14), np.float64(8.798483089893793e-14),
np.float64(7.630100320127799e-14), np.float64(7.463232889341667e-14),
np.float64(8.802043878807154e-14), np.float64(7.631720856659948e-14),
np.float64(7.464507859515632e-14), np.float64(8.803403143608475e-14),
np.float64(7.632698006823724e-14), np.float64(2.458670609351611e-14),
np.float64(3.727209850614207e-14), np.float64(3.897394931318718e-14),
np.float64(3.622430226592358e-15), np.float64(1.5432862269950962e-14),
np.float64(3.344180861571953e-14), np.float64(1.0003711581699486e-14),

```

np.float64(2.1363649470642367e-14), np.float64(4.787484717430472e-14),
 np.float64(1.5918120014351457e-14), np.float64(3.4636220260196174e-14),
 np.float64(5.324957688418701e-14), np.float64(1.5396927677251855e-14),
 np.float64(6.058789179437427e-14), np.float64(3.6319977150734066e-14),
 np.float64(1.2768333161371738e-13), np.float64(1.3035949701682626e-13),
 np.float64(1.2802173643581385e-13), np.float64(1.2768624790113455e-13),
 np.float64(1.3036253915888019e-13), np.float64(1.2802414210637053e-13),
 np.float64(1.2754073467458516e-13), np.float64(1.3023009908834508e-13),
 np.float64(1.2789073200162277e-13), np.float64(1.2770486155697543e-13),
 np.float64(1.30379098008701e-13), np.float64(1.2804147190223735e-13),
 np.float64(1.2769151652119042e-13), np.float64(1.303671291924925e-13),
 np.float64(1.280291143966124e-13), np.float64(1.2755826557781768e-13),
 np.float64(1.302559335571959e-13), np.float64(1.2789997869448253e-13),
 np.float64(1.2768204613972614e-13), np.float64(1.3035833468127825e-13),
 np.float64(1.2802055206772e-13), np.float64(4.330679477085657e-14),
 np.float64(3.015896201013413e-14), np.float64(7.195899983558169e-14),
 np.float64(2.755680474990798e-14), np.float64(3.403362345498817e-16),
 np.float64(8.138093109087698e-14), np.float64(2.905669138359972e-14),
 np.float64(7.0789943815532966e-15), np.float64(8.759450990549525e-14),
 np.float64(1.3474959541905109e-14), np.float64(2.5081594520774736e-14),
 np.float64(5.3205393624673e-14), np.float64(1.2247981083113655e-14),
 np.float64(4.064678108671948e-14), np.float64(4.257472234575094e-14),
 np.float64(8.909144723911121e-15), np.float64(3.440420010089622e-14),
 np.float64(3.9224123688625283e-14), np.float64(5.9261696974748285e-15),
 np.float64(3.052041201803655e-14), np.float64(3.489880627379556e-14),
 np.float64(3.686633572412283e-15), np.float64(2.728863206236253e-14),
 np.float64(3.1377529500072033e-14), np.float64(2.171043123706417e-15),
 np.float64(2.4789609781120724e-14), np.float64(2.85743558897873e-14),
 np.float64(1.3813666411597385e-15), np.float64(2.3015175890750152e-14),
 np.float64(2.6497977515018014e-14), np.float64(2.171043123706417e-15),
 np.float64(2.4789609781120724e-14), np.float64(2.85743558897873e-14),
 np.float64(1.400231787376755e-13), np.float64(1.4055840516058533e-13),
 np.float64(1.4009079098487412e-13), np.float64(1.400232443685752e-13),
 np.float64(1.4055850453014318e-13), np.float64(1.400908230047583e-13),
 np.float64(1.222761603318573e-13), np.float64(1.194066596098151e-13),
 np.float64(1.2728594166606538e-13), np.float64(1.412405848455983e-13),
 np.float64(1.4071869116157991e-13), np.float64(1.4187246490864406e-13),
 np.float64(1.408193113815597e-13), np.float64(1.4050121904773315e-13),
 np.float64(1.413680685698816e-13), np.float64(1.404254843574049e-13),
 np.float64(1.4115689737900245e-13), np.float64(1.403014836451669e-13),
 np.float64(1.4054339061204109e-13), np.float64(1.4106318009652307e-13),
 np.float64(1.4054952999146966e-13), np.float64(4.1021571074922815e-14),
 np.float64(3.5172407863642545e-14), np.float64(6.440200753977268e-14),
 np.float64(9.473325323390826e-15), np.float64(1.785802816717248e-14),
 np.float64(3.4365196375061724e-14), np.float64(2.791438005605004e-15),
 np.float64(1.8293073199214376e-14), np.float64(2.843902961932367e-14),
 np.float64(1.723554000073016e-15), np.float64(2.078365429708252e-14),
 np.float64(2.7749006061580452e-14), np.float64(1.920571873411965e-15),

```

np.float64(2.119559046943429e-14), np.float64(2.5065750304342388e-14),
np.float64(1.6364791225690909e-15), np.float64(2.0804039458130998e-14),
np.float64(2.6221793822874517e-14), np.float64(1.723554000073016e-15),
np.float64(2.078365429708252e-14), np.float64(2.7749006061580452e-14),
np.float64(1.425595891820469e-13), np.float64(1.426664566372971e-13),
np.float64(1.4257324873678694e-13), np.float64(1.4255968809810833e-13),
np.float64(1.4266674167768012e-13), np.float64(1.4257320496818597e-13),
np.float64(1.4241440020886726e-13), np.float64(1.4231921013808213e-13),
np.float64(1.4258807768867288e-13), np.float64(1.425674722092436e-13),
np.float64(1.4267242779171828e-13), np.float64(1.4258137144844097e-13),
np.float64(1.4256837891336632e-13), np.float64(1.4267379552866238e-13),
np.float64(1.425818331573011e-13), np.float64(1.4142318661440676e-13),
np.float64(1.4139701198688286e-13), np.float64(1.4168581938813464e-13),
np.float64(1.4263873116960956e-13), np.float64(1.4266102749734198e-13),
np.float64(1.427000914911904e-13), np.float64(3.551659860512265e-14),
np.float64(5.273070689547732e-14), np.float64(4.333533343479695e-14),
np.float64(9.395320631318923e-15), np.float64(2.753242647980768e-14),
np.float64(2.6317410687539643e-14), np.float64(3.253248068068859e-15),
np.float64(2.1851851552465587e-14), np.float64(2.4727018962505343e-14),
np.float64(1.911853572199383e-15), np.float64(2.0741206066793508e-14),
np.float64(2.5661464720172132e-14), np.float64(1.723554000073016e-15),
np.float64(2.078365429708252e-14), np.float64(2.7749006061580452e-14),
np.float64(1.430800600275596e-13), np.float64(1.4307797860770316e-13),
np.float64(1.4309762346837055e-13), np.float64(1.4306972956773808e-13),
np.float64(1.4309117658697016e-13), np.float64(1.4307241110121496e-13),
np.float64(1.4307410745840676e-13), np.float64(1.4309599816803653e-13),
np.float64(1.4307587913370894e-13), np.float64(1.4255740833820664e-13),
np.float64(1.4265156867127968e-13), np.float64(1.425801705427073e-13),
np.float64(1.4306872865167003e-13), np.float64(1.4309943339431682e-13),
np.float64(1.4306513351503113e-13), np.float64(1.4307048740757662e-13),
np.float64(1.4309858160024092e-13), np.float64(1.43068459251241e-13),
np.float64(1.4311113700182263e-13), np.float64(1.431125997877342e-13),
np.float64(1.431219738977228e-13), np.float64(3.5839558344844195e-14),
np.float64(5.2377665021302284e-14), np.float64(4.403816447005133e-14),
np.float64(9.511273859199866e-15), np.float64(2.731037796028384e-14),
np.float64(2.6623300735090713e-14), np.float64(3.299842885442695e-15),
np.float64(2.1729445695507243e-14), np.float64(2.486858144114653e-14),
np.float64(1.9323055186072196e-15), np.float64(2.0677157063506923e-14),
np.float64(2.5729400512018904e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.4196704782273304, 'I': 1.1153245104562346}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464362478053), 'I': np.float64(0.7304457105840645)}, 'I_1':
np.float64(0.7304457105840645), 'I_3': np.float64(0.5720464362478053),
'alpha_x': -8.316551757306415e-08, 'alpha_y': -2.11050462474836e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 67, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314436133764, 'nfev': 90, 'nit': 36, 'wall_time':
15.969, 'mse_curve': [np.float64(6.105655937899753),
np.float64(6.105654450206024), np.float64(6.105656986531411),
np.float64(3.204904759991782), np.float64(3.204905141582021),

```

```

np.float64(3.204904045944593), np.float64(1.5475534876360297),
np.float64(1.5475533961320722), np.float64(1.5475535397785465),
np.float64(1.4023464692029108), np.float64(1.4023463728132852),
np.float64(1.4023464988593757), np.float64(1.251012071895281),
np.float64(1.2510119805780946), np.float64(1.2510120707295693),
np.float64(44.06145244847494), np.float64(44.06145940885124),
np.float64(44.06144828435613), np.float64(44.06145244847657),
np.float64(44.06145940885124), np.float64(44.061448284353276),
np.float64(1.1699183796019264), np.float64(1.1699182850662615),
np.float64(1.1699183767411974), np.float64(1.0842993756196488),
np.float64(1.084299279289889), np.float64(1.084299370332522),
np.float64(0.9937799879955358), np.float64(0.9937798915448043),
np.float64(0.9937799793706603), np.float64(0.9004352628349674),
np.float64(0.9004351681191376), np.float64(0.9004352500354098),
np.float64(0.8067651355555294), np.float64(0.8067650445018959),
np.float64(0.8067651178904028), np.float64(0.3613021806843502),
np.float64(0.3613022389329001), np.float64(0.361302045221525),
np.float64(0.15793077420613977), np.float64(0.1579308565028471),
np.float64(0.15793067482370823), np.float64(0.05423926957204453),
np.float64(0.054239222750374357), np.float64(0.05423927976139231),
np.float64(0.015892766248880464), np.float64(0.015892763017230267),
np.float64(0.015892758314929985), np.float64(0.007664440340400418),
np.float64(0.007664447503614785), np.float64(0.007664430976416734),
np.float64(0.00421827530662656), np.float64(0.004218277402841449),
np.float64(0.004218270704203065), np.float64(0.0016133353037141576),
np.float64(0.0016133355318554063), np.float64(0.001613333611393833),
np.float64(0.0008709166584715554), np.float64(0.0008709166123613636),
np.float64(0.0008709157821034665), np.float64(0.0004166834963191262),
np.float64(0.00041668385790102815), np.float64(0.0004166829110090257),
np.float64(0.000278339322303915), np.float64(0.00027833945165485675),
np.float64(0.00027833903804150783), np.float64(0.00022641144570318243),
np.float64(0.00022641139704363824), np.float64(0.0002264113374500728),
np.float64(0.0001943164834130376), np.float64(0.00019431654464122257),
np.float64(0.0001943164106334996), np.float64(0.00019426421438014358),
np.float64(0.00019426416262092525), np.float64(0.00019426419641677839),
np.float64(0.00019009160301293245), np.float64(0.00019009160250981847),
np.float64(0.00019009159536334893), np.float64(0.00018994505318001599),
np.float64(0.00018994505410320131), np.float64(0.00018994505187281432),
np.float64(0.00018994504184881148), np.float64(0.00018994504066069263),
np.float64(0.00018994504156109683), np.float64(0.00018994322378970124),
np.float64(0.0001899432235697256), np.float64(0.00018994322373773557),
np.float64(0.00018994314436133764), np.float64(0.0001899431443170453),
np.float64(0.0001899431443510702)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.4099273612179346, 'I': 0.714891483874823}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081510913104), 'I': np.float64(0.8943967793992872)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967793992872), 'I_3': np.float64(1.1566081510913104),
'alpha_x': -0.019475755527657786, 'alpha_y': 0.0007623879124484908,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 68, 'method': 'trust-constr', 'scenario':

```



```

'A', 'final_mse': 3.724368490175424e-15, 'nfev': 261, 'nit': 93, 'wall_time':
47.435, 'mse_curve': [np.float64(0.8334675305645882),
np.float64(0.8334676973449904), np.float64(0.8334674460804324),
np.float64(84.68997640731439), np.float64(84.68996678058582),
np.float64(84.68998391087752), np.float64(0.7566847772429128),
np.float64(0.7566849444062), np.float64(0.7566846897948076),
np.float64(0.6868585204614049), np.float64(0.686858686837609),
np.float64(0.6868584309775008), np.float64(0.6089076560102588),
np.float64(0.6089078201405674), np.float64(0.6089075650539885),
np.float64(604.1412951875885), np.float64(604.1412532048505),
np.float64(604.1413294991139), np.float64(604.141295187216),
np.float64(604.1412532045712), np.float64(604.1413294992051),
np.float64(0.5785268329812098), np.float64(0.5785269954914725),
np.float64(0.5785267419711038), np.float64(0.5487068326456337),
np.float64(0.548706993299656), np.float64(0.5487067417440975),
np.float64(1.2898711758241133), np.float64(1.289870652762648),
np.float64(1.2898715140257737), np.float64(0.2183976811095108),
np.float64(0.21839779460542713), np.float64(0.21839760752372678),
np.float64(0.09155161450521299), np.float64(0.09155167563612251),
np.float64(0.09155156821770222), np.float64(0.05613349808400743),
np.float64(0.05613347128841717), np.float64(0.05613350335918163),
np.float64(0.05129896534564663), np.float64(0.05129896782507615),
np.float64(0.051298952932290906), np.float64(0.05114274157820863),
np.float64(0.0511427409190663), np.float64(0.051142731040427325),
np.float64(0.05114274157820474), np.float64(0.051142740919062554),
np.float64(0.05114273104042325), np.float64(0.051142741578200694),
np.float64(0.0511427409190587), np.float64(0.051142731040419005),
np.float64(0.0511427415781966), np.float64(0.05114274091905418),
np.float64(0.051142731040415154), np.float64(0.03921323686555682),
np.float64(0.03921323381085508), np.float64(0.039213227424007985),
np.float64(0.02728867584701072), np.float64(0.02728867000380011),
np.float64(0.0272886685336377), np.float64(0.5262067107955587),
np.float64(0.5262066107738101), np.float64(0.5262069139207295),
np.float64(0.5262067107955573), np.float64(0.5262066107738079),
np.float64(0.5262069139207265), np.float64(0.017423352010483992),
np.float64(0.01742334325843888), np.float64(0.01742334769929895),
np.float64(0.010620599044091022), np.float64(0.01062058758688005),
np.float64(0.010620598093898648), np.float64(0.01046782333104402),
np.float64(0.010467796005690866), np.float64(0.010467849028571164),
np.float64(0.0028644953135562173), np.float64(0.0028644770300968194),
np.float64(0.002864504648523537), np.float64(0.0028643754335695784),
np.float64(0.002864357150597252), np.float64(0.002864384768218394),
np.float64(3.7368918769490372e-06), np.float64(3.7371486475874023e-06),
np.float64(3.7365505163149192e-06), np.float64(1.0084482744584631e-07),
np.float64(1.0096031668563395e-07), np.float64(1.0076746259172646e-07),
np.float64(3.4475244829823153e-10), np.float64(3.5097052548068255e-10),
np.float64(3.4010513796494765e-10), np.float64(2.749055586997989e-11),
np.float64(2.7390585090604515e-11), np.float64(2.70626460650367e-11),

```

np.float64(2.9246805697233344e-14), np.float64(9.693654263667109e-14),
 np.float64(3.8571253894519e-14), np.float64(1.2769087602500137e-13),
 np.float64(1.30366050399718e-13), np.float64(1.2802886917626728e-13),
 np.float64(1.276862383598046e-13), np.float64(1.3036253310435545e-13),
 np.float64(1.2802413119463555e-13), np.float64(1.2749517419177788e-13),
 np.float64(1.301866368486777e-13), np.float64(1.2785034200512735e-13),
 np.float64(1.2770336194442397e-13), np.float64(1.3037644121210564e-13),
 np.float64(1.2804098941879855e-13), np.float64(1.2769398187883825e-13),
 np.float64(1.3036613611858336e-13), np.float64(1.2803361045165223e-13),
 np.float64(1.2780392499734232e-13), np.float64(1.3045164081827428e-13),
 np.float64(1.2814448057180495e-13), np.float64(1.277193506539376e-13),
 np.float64(1.3039288289206205e-13), np.float64(1.2805434401411114e-13),
 np.float64(1.2769531666449736e-13), np.float64(1.3036930799047607e-13),
 np.float64(1.2803348290395435e-13), np.float64(1.2769283767878088e-13),
 np.float64(1.3036568718706127e-13), np.float64(1.2803215308115361e-13),
 np.float64(1.2759552972342591e-13), np.float64(1.3025905976336963e-13),
 np.float64(1.2795541937506672e-13), np.float64(1.2770791969904562e-13),
 np.float64(1.3037282362647588e-13), np.float64(1.2805053545959304e-13),
 np.float64(1.2769504801244932e-13), np.float64(1.303637018029774e-13),
 np.float64(1.2803694148482795e-13), np.float64(4.353599384964428e-14),
 np.float64(4.33592028207268e-14), np.float64(6.179959320599323e-14),
 np.float64(1.032695293112291e-14), np.float64(6.878747285351587e-15),
 np.float64(4.906130858543326e-14), np.float64(3.795132155554669e-14),
 np.float64(6.106239191079325e-14), np.float64(4.111356382273473e-14),
 np.float64(1.1094785583145862e-14), np.float64(4.574352187084816e-14),
 np.float64(1.5851378627023365e-14), np.float64(3.724368490175424e-15),
 np.float64(4.461864593474824e-14), np.float64(9.344228573450005e-15),
 np.float64(1.602646470681447e-14), np.float64(1.3938684015638248e-14),
 np.float64(4.623167013351162e-14), np.float64(7.828807195927286e-15),
 np.float64(1.856220370788558e-14), np.float64(3.187428724496079e-14),
 np.float64(3.724368490175424e-15), np.float64(4.461864593474824e-14),
 np.float64(9.344228573450005e-15), np.float64(1.4002272760797188e-13),
 np.float64(1.405579351292537e-13), np.float64(1.4009041404768794e-13),
 np.float64(1.400232390398424e-13), np.float64(1.405585002533116e-13),
 np.float64(1.400908178538538e-13), np.float64(1.4245560418003706e-13),
 np.float64(1.4268745906780713e-13), np.float64(1.4239700682101462e-13),
 np.float64(1.400245573094135e-13), np.float64(1.4058528025464645e-13),
 np.float64(1.4007432106174416e-13), np.float64(1.400259911185874e-13),
 np.float64(1.4058014306196814e-13), np.float64(1.4008010639673657e-13),
 np.float64(1.4004145022601017e-13), np.float64(1.4053120139303228e-13),
 np.float64(1.401380172814988e-13), np.float64(1.4001106967179077e-13),
 np.float64(1.4054704490988728e-13), np.float64(1.4007984420611718e-13),
 np.float64(4.157202878217517e-14), np.float64(3.8819274008542016e-14),
 np.float64(6.235737947309744e-14), np.float64(2.186053412633505e-14),
 np.float64(1.782727964784473e-14), np.float64(5.069646759910554e-14),
 np.float64(1.5263050559594676e-14), np.float64(1.0501010992052681e-14),
 np.float64(4.868867779727722e-14), np.float64(5.6976992704256295e-15),
 np.float64(2.335861236597088e-14), np.float64(2.5512648626529704e-14),

```

np.float64(3.724368490175424e-15), np.float64(4.461864593474824e-14),
np.float64(9.344228573450005e-15), np.float64(1.425595732487547e-13),
np.float64(1.426665857834466e-13), np.float64(1.4257313362400104e-13),
np.float64(1.425596857695405e-13), np.float64(1.4266674035977327e-13),
np.float64(1.425732022863155e-13), np.float64(1.503748344631743e-13),
np.float64(1.5123661274050797e-13), np.float64(1.488070840263074e-13),
np.float64(1.4202753273052507e-13), np.float64(1.427513167203242e-13),
np.float64(1.416874506715582e-13), np.float64(1.4230829546944404e-13),
np.float64(1.4286359180213772e-13), np.float64(1.4204609388302265e-13),
np.float64(1.422934573246636e-13), np.float64(1.423102806035879e-13),
np.float64(1.4240615944847938e-13), np.float64(1.4227166769280664e-13),
np.float64(1.4241416578747846e-13), np.float64(1.4230029363150552e-13),
np.float64(4.275492487232386e-14), np.float64(3.957855203122075e-14),
np.float64(6.353673401372881e-14), np.float64(2.238124035129346e-14),
np.float64(1.7892862878907133e-14), np.float64(5.137608026098596e-14),
np.float64(1.5605825138716924e-14), np.float64(1.0377587365450273e-14),
np.float64(4.9264146730997404e-14), np.float64(5.820998199038021e-15),
np.float64(2.3005758707627873e-14), np.float64(2.592716603126093e-14),
np.float64(3.724368490175424e-15), np.float64(4.461864593474824e-14),
np.float64(9.344228573450005e-15), np.float64(1.4306958419769348e-13),
np.float64(1.4309095542621646e-13), np.float64(1.4307233791650468e-13),
np.float64(1.4306973893641722e-13), np.float64(1.4309115205404156e-13),
np.float64(1.4307244246588183e-13), np.float64(1.4379960760046426e-13),
np.float64(1.438343332357007e-13), np.float64(1.4369294001783953e-13),
np.float64(1.430466237401571e-13), np.float64(1.4310823029983244e-13),
np.float64(1.4302465897005752e-13), np.float64(1.4305825301342096e-13),
np.float64(1.4310849550786217e-13), np.float64(1.430425617379226e-13),
np.float64(1.4297755476481618e-13), np.float64(1.4302677436555215e-13),
np.float64(1.429736622161229e-13), np.float64(1.4306240077862287e-13),
np.float64(1.430805171694349e-13), np.float64(1.4306839666131977e-13),
np.float64(4.304003743733859e-14), np.float64(3.9765723415416933e-14),
np.float64(6.381845712043047e-14), np.float64(2.2500131342223588e-14),
np.float64(1.791831823310253e-14), np.float64(5.1522326197111345e-14),
np.float64(1.5681357786338577e-14), np.float64(1.0357088055732215e-14),
np.float64(4.938419974210939e-14), np.float64(5.851093990004877e-15),
np.float64(2.292160195628638e-14), np.float64(2.602712819426824e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6023794299891971, 'I': 0.6159776236527144},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464286288185), 'I':
np.float64(0.7304456907097445)}, 'I_1': np.float64(0.7304456907097445), 'I_3':
np.float64(0.5720464286288185), 'alpha_x': -1.944050315748122e-08, 'alpha_y':
-2.2732426888812476e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 69, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431443630015, 'nfev':
126, 'nit': 48, 'wall_time': 21.993, 'mse_curve':
[np.float64(202.83805187278728), np.float64(202.8380415140637),
np.float64(202.83807512797563), np.float64(2.398968036205123),
np.float64(2.398967958208073), np.float64(2.398968130774062),
np.float64(2.3669908112239333), np.float64(2.3669907251796998),
np.float64(2.3669909100685613), np.float64(2.3290553143885724),

```

```

np.float64(2.329055219399162), np.float64(2.3290554180419),
np.float64(2.2860046557177696), np.float64(2.286004551323519),
np.float64(2.2860047644657833), np.float64(2.23715003589801),
np.float64(2.237149921693241), np.float64(2.2371501499763013),
np.float64(2.181795499119545), np.float64(2.181795374779614),
np.float64(2.181795618690239), np.float64(2.119275334990998),
np.float64(2.1192752003045263), np.float64(2.1192754601152695),
np.float64(2.0490059088522945), np.float64(2.0490057637589523),
np.float64(2.0490060394580443), np.float64(1.9705533662745232),
np.float64(1.9705532109062804), np.float64(1.9705535021211151),
np.float64(1.8837156097576877), np.float64(1.8837154444815394),
np.float64(1.8837157503985587), np.float64(1.788614272592087),
np.float64(1.788614098050809), np.float64(1.7886144173397325),
np.float64(1.6857867532503752), np.float64(1.6857865703958368),
np.float64(1.6857869011480577), np.float64(1.5762631427231149),
np.float64(1.5762629528356304), np.float64(1.5762632925291529),
np.float64(1.4616079970303808), np.float64(1.461607801717248),
np.float64(1.4616081472233216), np.float64(1.3439045506222744),
np.float64(1.3439043517878184), np.float64(1.3439046994318862),
np.float64(1.225663606347882), np.float64(1.2256634061312766),
np.float64(1.2256637518180242), np.float64(560.254542202628),
np.float64(560.2545831710466), np.float64(560.2545058303101),
np.float64(560.254542202628), np.float64(560.2545831710466),
np.float64(560.2545058301929), np.float64(0.4763103541248468),
np.float64(0.4763101904064004), np.float64(0.47631044422234714),
np.float64(0.1429959815559564), np.float64(0.1429959499789787),
np.float64(0.14299595840515028), np.float64(0.13659794051003435),
np.float64(0.13659795261968263), np.float64(0.13659788511432902),
np.float64(0.13566462571696322), np.float64(0.1356646230606247),
np.float64(0.13566458106283094), np.float64(0.1356646257168999),
np.float64(0.1356646230605606), np.float64(0.1356645810627683),
np.float64(0.09781417577263181), np.float64(0.0978141807284542),
np.float64(0.09781413528964798), np.float64(0.03907250052710413),
np.float64(0.03907254940942985), np.float64(0.03907245755321549),
np.float64(0.039068852901320186), np.float64(0.0390689017779217),
np.float64(0.03906880993110888), np.float64(0.010365058353963034),
np.float64(0.010365057735063276), np.float64(0.010365051613445928),
np.float64(0.005901009457509853), np.float64(0.005901005478989878),
np.float64(0.0059010070902418945), np.float64(0.001999178295301528),
np.float64(0.0019991780462149215), np.float64(0.0019991765307751895),
np.float64(0.0010212741665567423), np.float64(0.0010212748125388862),
np.float64(0.0010212727955365756), np.float64(0.0010054513772176055),
np.float64(0.0010054504187684162), np.float64(0.001005450837152806),
np.float64(0.0004640773365982195), np.float64(0.0004640772786424454),
np.float64(0.0004640769011946433), np.float64(0.00029384893117772356),
np.float64(0.00029384909169326995), np.float64(0.00029384860837720173),
np.float64(0.00023143921934174868), np.float64(0.00023143918978286968),
np.float64(0.00023143909188328302), np.float64(0.0001952888669627077),

```

```

np.float64(0.00019528894452269964), np.float64(0.00019528878166368054),
np.float64(0.00019521363433250475), np.float64(0.00019521357498914271),
np.float64(0.0001952136154826036), np.float64(0.000190133006928817),
np.float64(0.0001901330073679661), np.float64(0.0001901329977873458),
np.float64(0.0001899818979924927), np.float64(0.00018998189384901302),
np.float64(0.0001899818959774746), np.float64(0.00018994475789772586),
np.float64(0.00018994475696940257), np.float64(0.00018994475755400365),
np.float64(0.00018994322373576153), np.float64(0.00018994322352762272),
np.float64(0.00018994322367812868), np.float64(0.0001899431443630015),
np.float64(0.00018994314431871313), np.float64(0.00018994314435273341)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.6978878083980317, 'I': 1.462729870375456},
'result_x': {'I2': np.float64(1.156608150893358), 'I':
np.float64(0.8943967790416294)}, 'I_1': np.float64(0.8943967790416294), 'I_3':
np.float64(1.156608150893358), 'alpha_x': -0.01947575552816595, 'alpha_y':
0.0007623879016486651, 'method_tag': 'trust-constr', {'run': 70, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314435983572, 'nfev':
69, 'nit': 30, 'wall_time': 12.766, 'mse_curve':
[np.float64(31.141270182665934), np.float64(31.141268497043463),
np.float64(31.14127501370449), np.float64(1.004402424203411),
np.float64(1.0044023170646719), np.float64(1.0044024328893708),
np.float64(0.9148008362844191), np.float64(0.9148007439251604),
np.float64(0.9148008199878952), np.float64(0.9033408356671531),
np.float64(0.9033411097928259), np.float64(0.9033404896934762),
np.float64(0.5215719476467845), np.float64(0.5215719166206991),
np.float64(0.5215718700021398), np.float64(0.368947477464665),
np.float64(0.3689474659507419), np.float64(0.368947398065347),
np.float64(0.15507588964776076), np.float64(0.1550760427301841),
np.float64(0.1550757776321241), np.float64(0.058549682562494085),
np.float64(0.05854970295904703), np.float64(0.0585496446003226),
np.float64(0.030462574498522424), np.float64(0.030462578096171762),
np.float64(0.030462556392748138), np.float64(0.010556134421062372),
np.float64(0.010556133735537356), np.float64(0.010556127618240837),
np.float64(0.004990442159247847), np.float64(0.004990441582890642),
np.float64(0.004990438464528343), np.float64(0.0018588879666488747),
np.float64(0.0018588891455934007), np.float64(0.0018588855839980513),
np.float64(0.0009688256410589664), np.float64(0.0009688260535443904),
np.float64(0.0009688244377461666), np.float64(0.0006108224527025877),
np.float64(0.0006108221068576157), np.float64(0.0006108219959474635),
np.float64(0.0003236944326152011), np.float64(0.0003236945468091472),
np.float64(0.0003236940899261608), np.float64(0.00024415533630467543),
np.float64(0.0002441553863314288), np.float64(0.00024415514665437405),
np.float64(0.00019778136754889029), np.float64(0.00019778146398956816),
np.float64(0.00019778126274910173), np.float64(0.0001976636868035752),
np.float64(0.0001976636256282997), np.float64(0.00019766365859264913),
np.float64(0.00019027094520046331), np.float64(0.0001902709475708336),
np.float64(0.00019027093231179545), np.float64(0.0001899836544484479),
np.float64(0.0001899836516586798), np.float64(0.00018998365168869418),
np.float64(0.00018994476189718032), np.float64(0.00018994476103324957),

```

```

np.float64(0.00018994476152130798), np.float64(0.00018994322374973392),
np.float64(0.000189943223542852), np.float64(0.0001899432236914703),
np.float64(0.00018994314435983572), np.float64(0.00018994314431561345),
np.float64(0.00018994314434954619)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.7809740554017902, 'I': 1.227444168021893}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081512732935), 'I': np.float64(0.8943967797066865)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967797066865), 'I_3': np.float64(1.1566081512732935),
'alpha_x': -0.01947575553598755, 'alpha_y': 0.0007623876976595937, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 71, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 3.691281400814656e-15, 'nfev': 234, 'nit': 86, 'wall_time': 44.081,
'mse_curve': [np.float64(2929.108765620088), np.float64(2929.1086172186388),
np.float64(2929.1089353275343), np.float64(9.660352323583295),
np.float64(9.660350582328288), np.float64(9.66035406656623),
np.float64(8.176551747020712), np.float64(8.176550218488995),
np.float64(8.17655330270398), np.float64(1.6946948259402983),
np.float64(1.6946944551545682), np.float64(1.6946953396257696),
np.float64(0.8217072579962896), np.float64(0.8217071574588225),
np.float64(0.8217075175793196), np.float64(0.5838082707034277),
np.float64(0.583808306252243), np.float64(0.5838083976844374),
np.float64(0.5536746709828498), np.float64(0.5536747499052168),
np.float64(0.5536747539704425), np.float64(0.5474981112431809),
np.float64(0.5474982037694166), np.float64(0.5474981795760784),
np.float64(0.5386566922135024), np.float64(0.5386567968401919),
np.float64(0.5386567461913849), np.float64(0.5157804560694867),
np.float64(0.5157805776462552), np.float64(0.5157804866606491),
np.float64(0.464744256556237), np.float64(0.46474439550845426),
np.float64(0.4647442556314515), np.float64(0.3603151276557846),
np.float64(0.36031527543436503), np.float64(0.36031509165745224),
np.float64(0.19475472220556475), np.float64(0.19475485131732437),
np.float64(0.19475466696852864), np.float64(0.039691844843667515),
np.float64(0.03969191286330345), np.float64(0.03969180612684817),
np.float64(0.002327941690931038), np.float64(0.0023279551021476988),
np.float64(0.0023279304653372364), np.float64(0.0008710682657606487),
np.float64(0.0008710728541395827), np.float64(0.0008710628594887207),
np.float64(9.795325460331696e-05), np.float64(9.79528891326803e-05),
np.float64(9.795250734688099e-05), np.float64(3.585496543353317e-06),
np.float64(3.5848196190782037e-06), np.float64(3.585872015453909e-06),
np.float64(5.484459924869676e-07), np.float64(5.483092577727677e-07),
np.float64(5.484668192511559e-07), np.float64(1.2061018618004218e-07),
np.float64(1.2065259691646742e-07), np.float64(1.2061680986008456e-07),
np.float64(1.538951853168494e-10), np.float64(1.5559808694566312e-10),
np.float64(1.5403377559679476e-10), np.float64(2.7625361213796004e-14),
np.float64(9.415110696149039e-14), np.float64(3.730385545271567e-14),
np.float64(1.2767788923634115e-13), np.float64(1.3036085150665067e-13),
np.float64(1.2801238797404229e-13), np.float64(1.2768624708839731e-13),
np.float64(1.303625338898913e-13), np.float64(1.2802414400418094e-13),
np.float64(1.2760443315581428e-13), np.float64(1.303840591743804e-13),
np.float64(1.2788281098921582e-13), np.float64(1.2778603164529384e-13),

```

np.float64(1.304735598355319e-13), np.float64(1.281016728603077e-13),
 np.float64(1.2772370783344778e-13), np.float64(1.3041620724027216e-13),
 np.float64(1.2804496185917155e-13), np.float64(1.2769803467245958e-13),
 np.float64(1.3037378130283274e-13), np.float64(1.280345934929932e-13),
 np.float64(1.276878236618495e-13), np.float64(1.3035566625369867e-13),
 np.float64(1.2803132771203727e-13), np.float64(1.276785782292617e-13),
 np.float64(1.303406373330798e-13), np.float64(1.2802742125547483e-13),
 np.float64(1.2779428540018276e-13), np.float64(1.3048475354798503e-13),
 np.float64(1.281066962031404e-13), np.float64(1.276659098589619e-13),
 np.float64(1.3035299837417505e-13), np.float64(1.2799929599324723e-13),
 np.float64(1.2767335840636675e-13), np.float64(1.3035714610763423e-13),
 np.float64(1.280079437386095e-13), np.float64(1.2768320047747165e-13),
 np.float64(1.3036186361134422e-13), np.float64(1.2801989791159171e-13),
 np.float64(1.2772662081821731e-13), np.float64(1.303983621692999e-13),
 np.float64(1.2806179569832994e-13), np.float64(4.2903606382334835e-14),
 np.float64(4.2492087175888725e-14), np.float64(6.151724240738794e-14),
 np.float64(1.0544987851233816e-14), np.float64(6.7190486949090945e-15),
 np.float64(4.9417550404973905e-14), np.float64(3.7199226267616596e-14),
 np.float64(6.035168710138339e-14), np.float64(4.0531769618251403e-14),
 np.float64(1.0973585409043928e-14), np.float64(4.5363933645516385e-14),
 np.float64(1.594865799672745e-14), np.float64(3.691281400814656e-15),
 np.float64(4.4179841691363735e-14), np.float64(9.558396494691686e-15),
 np.float64(1.6074276388979097e-14), np.float64(1.366341453416447e-14),
 np.float64(4.655958957996696e-14), np.float64(7.74191630885843e-15),
 np.float64(1.880902266642457e-14), np.float64(3.155765170216197e-14),
 np.float64(3.691281400814656e-15), np.float64(4.4179841691363735e-14),
 np.float64(9.558396494691686e-15), np.float64(1.400217325732414e-13),
 np.float64(1.4055690367904113e-13), np.float64(1.4008958338758174e-13),
 np.float64(1.400232469052443e-13), np.float64(1.4055850706973892e-13),
 np.float64(1.4009082574960934e-13), np.float64(1.3999885791026045e-13),
 np.float64(1.4054801459863325e-13), np.float64(1.4006020027497036e-13),
 np.float64(1.40032285373173e-13), np.float64(1.4057109523788552e-13),
 np.float64(1.400961508702987e-13), np.float64(1.4000923194939427e-13),
 np.float64(1.405455313271311e-13), np.float64(1.4007803695021597e-13),
 np.float64(1.4003056522402688e-13), np.float64(1.4055777211912691e-13),
 np.float64(1.4010270467440357e-13), np.float64(1.4003427648473415e-13),
 np.float64(1.4056351369760328e-13), np.float64(1.4010449379413776e-13),
 np.float64(4.163805856393327e-14), np.float64(3.864534673748797e-14),
 np.float64(6.259135003595281e-14), np.float64(2.2023621645685407e-14),
 np.float64(1.7680215050888138e-14), np.float64(5.1058416668643344e-14),
 np.float64(1.5465155546062327e-14), np.float64(1.0348978765004895e-14),
 np.float64(4.911235593196137e-14), np.float64(5.768728314009672e-15),
 np.float64(2.324490049641977e-14), np.float64(2.5677252800409914e-14),
 np.float64(3.691281400814656e-15), np.float64(4.4179841691363735e-14),
 np.float64(9.558396494691686e-15), np.float64(1.4255953132675115e-13),
 np.float64(1.4266651986883763e-13), np.float64(1.4257311371585447e-13),
 np.float64(1.4255968248580816e-13), np.float64(1.4266673665706203e-13),
 np.float64(1.4257319987825581e-13), np.float64(1.5205958940310166e-13),

```

np.float64(1.5361459459376269e-13), np.float64(1.497903156296912e-13),
np.float64(1.4172296843957836e-13), np.float64(1.4261756129095387e-13),
np.float64(1.4130675910822663e-13), np.float64(1.4210427529148833e-13),
np.float64(1.428243933815543e-13), np.float64(1.4175615689158125e-13),
np.float64(1.423110181894202e-13), np.float64(1.4228381000357732e-13),
np.float64(1.4245181633612304e-13), np.float64(1.421721937095362e-13),
np.float64(1.4230024563052063e-13), np.float64(1.4222453685174023e-13),
np.float64(4.2799064059613066e-14), np.float64(3.939847308951453e-14),
np.float64(6.374283828067915e-14), np.float64(2.252893153500061e-14),
np.float64(1.7757751080270244e-14), np.float64(5.1706384179119346e-14),
np.float64(1.5795719254898626e-14), np.float64(1.0240810635940088e-14),
np.float64(4.965743170564627e-14), np.float64(5.891148444606955e-15),
np.float64(2.290022164800629e-14), np.float64(2.608518771020247e-14),
np.float64(3.691281400814656e-15), np.float64(4.4179841691363735e-14),
np.float64(9.558396494691686e-15), np.float64(1.4306961153298713e-13),
np.float64(1.4309096380903995e-13), np.float64(1.4307237435493624e-13),
np.float64(1.4306973683621034e-13), np.float64(1.4309115027612157e-13),
np.float64(1.4307244063721037e-13), np.float64(1.4818928461984919e-13),
np.float64(1.4891099416601186e-13), np.float64(1.4701134351447962e-13),
np.float64(1.4238703390123606e-13), np.float64(1.4308666111053563e-13),
np.float64(1.4201416475458602e-13), np.float64(1.4286332994980793e-13),
np.float64(1.4328804900187075e-13), np.float64(1.42615143058651e-13),
np.float64(1.4278067175687216e-13), np.float64(1.4269681850632023e-13),
np.float64(1.428960646940456e-13), np.float64(1.427971119397922e-13),
np.float64(1.4285981066639355e-13), np.float64(1.4280869058973469e-13),
np.float64(4.304910435756048e-14), np.float64(3.959186707617086e-14),
np.float64(6.39671570478639e-14), np.float64(2.2638768025943697e-14),
np.float64(1.7781692677525677e-14), np.float64(5.184125984292016e-14),
np.float64(1.586570856800847e-14), np.float64(1.0222469172672618e-14),
np.float64(4.9768297922097647e-14), np.float64(5.919131324816545e-15),
np.float64(2.2823177012820227e-14), np.float64(2.6177358088407933e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.028789783937158517, 'I':
1.472150108318213}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.5720464285289596), 'I':
np.float64(0.730445690692227)}, 'I_1': np.float64(0.730445690692227), 'I_3':
np.float64(0.5720464285289596), 'alpha_x': -1.9236345885140796e-08, 'alpha_y':
-2.2800148941137005e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 72, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431443618407, 'nfev':
177, 'nit': 66, 'wall_time': 34.411, 'mse_curve':
[np.float64(661.2236663139952), np.float64(661.223705561285),
np.float64(661.2236231348387), np.float64(1.7569782910827678),
np.float64(1.75697820410314), np.float64(1.756978377582712),
np.float64(1.7452514013305906), np.float64(1.745251312676527),
np.float64(1.7452514877408194), np.float64(1.7319923555948484),
np.float64(1.7319922651474522), np.float64(1.7319924418044679),
np.float64(1.7185033257214914), np.float64(1.7185032335377477),
np.float64(1.7185034116350895), np.float64(1.7048026932596851),
np.float64(1.7048025994015028), np.float64(1.704802778778425),
np.float64(1.6909104430383217), np.float64(1.6909103475722886),

```


np.float64(1.6909105280601702), np.float64(1.676848059262183),
np.float64(1.6768479622594252), np.float64(1.6768481436822238),
np.float64(1.6626384043522953), np.float64(1.6626383058882772),
np.float64(1.6626384880633085), np.float64(1.648305555407895),
np.float64(1.648305455562086), np.float64(1.6483056383006003),
np.float64(1.6338746384080922), np.float64(1.6338745372638572),
np.float64(1.6338747203719215), np.float64(1.6193716263618725),
np.float64(1.6193715240058721), np.float64(1.6193717072852294),
np.float64(1.6048231216007893), np.float64(1.6048230181226806),
np.float64(1.6048232013717194), np.float64(1.5902561215740372),
np.float64(1.5902560170660527), np.float64(1.5902562000807938),
np.float64(1350.9785833542767), np.float64(1350.9786672538512),
np.float64(1350.9785096502064), np.float64(1.5778396944910547),
np.float64(1.5778395887682608), np.float64(1.5778397723357738),
np.float64(1.5652373694178565), np.float64(1.5652372625271207),
np.float64(1.5652374465374428), np.float64(1.552436589855307),
np.float64(1.5524364818441434), np.float64(1.5524366661843567),
np.float64(1.5394456051870917), np.float64(1.5394454961053843),
np.float64(1.5394456806590515), np.float64(1.5262733102520945),
np.float64(1.5262732001523203), np.float64(1.5262733847996621),
np.float64(1.512929244051048), np.float64(1.5129291329878138),
np.float64(1.512929317606045), np.float64(1.499423523499584),
np.float64(1.499423411529896), np.float64(1.4994235959934423),
np.float64(1.4857668383400033), np.float64(1.4857667255228435),
np.float64(1.4857669097036914), np.float64(1.4719703792682726),
np.float64(1.4719702656646403), np.float64(1.4719704494326782),
np.float64(1.4580458037753061), np.float64(1.4580456894479992),
np.float64(1.4580458726714483), np.float64(1.444005174008907),
np.float64(1.4440050590223503), np.float64(1.4440052415680955),
np.float64(1.429860897590173), np.float64(1.429860782010322),
np.float64(1.429860963744194), np.float64(1.4156256739224329),
np.float64(1.4156255578164711), np.float64(1.415625738603821),
np.float64(1.4013124135722803), np.float64(1.4013122970086165),
np.float64(1.4013124767147205), np.float64(1.386934189912519),
np.float64(1.386934072960389), np.float64(1.386934251450864),
np.float64(1.3725041487963465), np.float64(1.3725040315256847),
np.float64(1.3725042086669277), np.float64(1.3580354452851395),
np.float64(1.3580353277664081), np.float64(1.3580355034260856),
np.float64(1.3435411767622711), np.float64(1.343541059066153),
np.float64(1.3435412331135899), np.float64(1.3290343026147289),
np.float64(1.3290341848119571), np.float64(1.329034357118681),
np.float64(1.314527579702797), np.float64(1.3145274618639433),
np.float64(1.3145276323040072), np.float64(1.4266136149313469),
np.float64(1.4266138926292973), np.float64(1.4266131683066725),
np.float64(1.0053264914732427), np.float64(1.0053263973657138),
np.float64(1.0053264794543888), np.float64(0.8729871618971101),
np.float64(0.8729871082115788), np.float64(0.872987089315679),
np.float64(0.8100720118678477), np.float64(0.8100720585988338),

```

np.float64(0.8100718216026885), np.float64(0.7689947198101266),
np.float64(0.7689947310776303), np.float64(0.7689945714085891),
np.float64(0.6646108906162544), np.float64(0.6646108648790197),
np.float64(0.6646107937124471), np.float64(0.3672370117738417),
np.float64(0.3672369364503858), np.float64(0.3672370006336939),
np.float64(0.06454247379534478), np.float64(0.0645424343450364),
np.float64(0.06454247521233632), np.float64(0.017735339585864773),
np.float64(0.017735374871358556), np.float64(0.017735312498011822),
np.float64(0.011673442221810517), np.float64(0.011673459466502488),
np.float64(0.011673425738633586), np.float64(0.005845666741086533),
np.float64(0.0058456634527982235), np.float64(0.005845664016642703),
np.float64(0.0030237185446288376), np.float64(0.003023714143139595),
np.float64(0.0030237182584699263), np.float64(0.001193815941867951),
np.float64(0.0011938154977818446), np.float64(0.0011938149626940728),
np.float64(0.000561646618383815), np.float64(0.0005616478134595615),
np.float64(0.0005616454540326246), np.float64(0.0005465413707558506),
np.float64(0.0005465411532597255), np.float64(0.00054654092021675),
np.float64(0.0003233491803021919), np.float64(0.00032334905253395967),
np.float64(0.00032334895717047563), np.float64(0.00024057008238854768),
np.float64(0.00024057009354785624), np.float64(0.00024056991808228797),
np.float64(0.0001972336563052739), np.float64(0.00019723375036426668),
np.float64(0.00019723355479278016), np.float64(0.000197123804875391),
np.float64(0.00019712373722686381), np.float64(0.00019712378192107813),
np.float64(0.00019023208952155649), np.float64(0.00019023209165566594),
np.float64(0.00019023207746769687), np.float64(0.00018998314687741557),
np.float64(0.00018998314373503886), np.float64(0.0001899831443139364),
np.float64(0.0001899447608450742), np.float64(0.00018994475996407094),
np.float64(0.00018994476047772557), np.float64(0.0001899432237493161),
np.float64(0.0001899432235420322), np.float64(0.00018994322369125284),
np.float64(0.0001899431443618407), np.float64(0.00018994314431759667),
np.float64(0.00018994314435154873)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.216532985670387, 'I': 0.06407025513859982}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081510342339), 'I': np.float64(0.8943967792820522)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967792820522), 'I_3': np.float64(1.1566081510342339),
'alpha_x': -0.019475755533602486, 'alpha_y': 0.000762387761214465, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 73, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 2.3429343268985468e-12, 'nfev': 63, 'nit': 28, 'wall_time': 13.385,
'mse_curve': [np.float64(4.351158807470497), np.float64(4.351159400688264),
np.float64(4.351158082178177), np.float64(27.547009393596493),
np.float64(27.54700522220053), np.float64(27.547012544392697),
np.float64(0.9798843881334798), np.float64(0.9798846094248017),
np.float64(0.9798841659542186), np.float64(0.5737038952100809),
np.float64(0.5737040628326083), np.float64(0.5737037454288886),
np.float64(0.12654974237056577), np.float64(0.12654981900941037),
np.float64(0.1265496926111944), np.float64(0.05482861665932787),
np.float64(0.054828637611285994), np.float64(0.054828610309834255),
np.float64(0.053340015333661485), np.float64(0.05334002275044776),
np.float64(0.05334001849550908), np.float64(0.05279281202219118),

```

```

np.float64(0.05279282173754613), np.float64(0.05279281357965173),
np.float64(0.050222693624184384), np.float64(0.050222709931845154),
np.float64(0.05022269042554685), np.float64(0.04531107664433215),
np.float64(0.04531110063898024), np.float64(0.045311067262869716),
np.float64(0.04280129710495667), np.float64(0.042801316299545415),
np.float64(0.04280129123969283), np.float64(0.016565182296203664),
np.float64(0.0165651883615337), np.float64(0.01656518351126333),
np.float64(0.002478109342510363), np.float64(0.0024781210646671694),
np.float64(0.002478100703752489), np.float64(0.0009956207952650288),
np.float64(0.0009956205509571705), np.float64(0.0009956225342247409),
np.float64(0.00010944128563727533), np.float64(0.00010944162235224764),
np.float64(0.00010944149647324336), np.float64(3.3736657840156836e-06),
np.float64(3.373837055823159e-06), np.float64(3.3736007524013373e-06),
np.float64(3.1671887877386017e-06), np.float64(3.1672291967411974e-06),
np.float64(3.1672388662877834e-06), np.float64(9.379356420561082e-08),
np.float64(9.380246523459352e-08), np.float64(9.380047360075174e-08),
np.float64(3.177840094283641e-09), np.float64(3.1795419407937314e-09),
np.float64(3.179083606433429e-09), np.float64(1.1180405615555578e-10),
np.float64(1.1210687687845073e-10), np.float64(1.120801273106086e-10),
np.float64(2.3429343268985468e-12), np.float64(2.402469823554769e-12),
np.float64(2.3988718012847687e-12)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.3875266952037443, 'I': 0.16653013881040674}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.26549551992483233), 'I': np.float64(0.2757615357342536)}, 'I_1':
np.float64(0.2757615357342536), 'I_3': np.float64(0.26549551992483233),
'alpha_x': 1.93075412414182e-06, 'alpha_y': 1.034375229149892e-06, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 74, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 7.323738881937347e-14, 'nfev': 207, 'nit': 77, 'wall_time': 38.532,
'mse_curve': [np.float64(184.81621983286192), np.float64(184.81623819533493),
np.float64(184.81620540107613), np.float64(2.427536090135739),
np.float64(2.427536189799946), np.float64(2.4275360905921386),
np.float64(2.4008009891664326), np.float64(2.4008010973478977),
np.float64(2.4008009848016507), np.float64(2.367768120040509),
np.float64(2.3677682379650693), np.float64(2.367768110250215),
np.float64(2.328466269891885), np.float64(2.328466398163498),
np.float64(2.3284662543357726), np.float64(2.2818263981743345),
np.float64(2.2818265374573445), np.float64(2.2818263765406694),
np.float64(2.2266327580003744), np.float64(2.2266329088559216),
np.float64(2.2266327300542743), np.float64(2.1616436504591707),
np.float64(2.16164381328294), np.float64(2.1616436160836905),
np.float64(2.0856870732737067), np.float64(2.0856872482188122),
np.float64(2.0856870325206476), np.float64(1.9978013597986006),
np.float64(1.9978015466846992), np.float64(1.997801312946946),
np.float64(1.8974232954050996), np.float64(1.897423493618997),
np.float64(1.8974232430245193), np.float64(1.7846145407311176),
np.float64(1.7846147491292546), np.float64(1.7846144837425817),
np.float64(1.6602983373758278), np.float64(1.660298554204018),
np.float64(1.660298277096983), np.float64(1.5264552201151909),
np.float64(1.5264554429699393), np.float64(1.5264551582758776),

```

```

np.float64(1.3862033381801835), np.float64(1.3862035640361106),
np.float64(1.386203276889494), np.float64(1.2436850169679308),
np.float64(1.2436852422955595), np.float64(1.2436849586181125),
np.float64(691.247666432083), np.float64(691.2476200761205),
np.float64(691.2477046447991), np.float64(691.2476664320834),
np.float64(691.2476200761212), np.float64(691.2477046446943),
np.float64(1.16459908347066), np.float64(1.1645993077890122),
np.float64(1.1645990233432422), np.float64(1.0875402961902259),
np.float64(1.0875405187765361), np.float64(1.087540234784502),
np.float64(0.13438668694072078), np.float64(0.13438675672772754),
np.float64(0.13438668738743587), np.float64(0.11825863141688167),
np.float64(0.1182585185967615), np.float64(0.11825873378126199),
np.float64(0.06423629970931248), np.float64(0.06423628778158949),
np.float64(0.06423634285328174), np.float64(0.060756917986258485),
np.float64(0.06075690219117439), np.float64(0.06075696217181686),
np.float64(0.029377938119432467), np.float64(0.02937790343778352),
np.float64(0.029377978793835764), np.float64(0.011410668727519738),
np.float64(0.011410640915759905), np.float64(0.011410695395115236),
np.float64(0.0011574135195455328), np.float64(0.0011574043353652082),
np.float64(0.0011574217587095622), np.float64(0.000403137864504741),
np.float64(0.0004031369073325303), np.float64(0.0004031405426026747),
np.float64(6.37870928902651e-05), np.float64(6.378758082654858e-05),
np.float64(6.378759324243623e-05), np.float64(7.201244612862054e-07),
np.float64(7.202548942269125e-07), np.float64(7.201209565883411e-07),
np.float64(6.955776400723753e-09), np.float64(6.970222989038736e-09),
np.float64(6.954224940527432e-09), np.float64(1.679284848307777e-10),
np.float64(1.6975383073281162e-10), np.float64(1.6803736035131252e-10),
np.float64(5.2467012700995165e-12), np.float64(5.55143237313859e-12),
np.float64(5.312240031238446e-12), np.float64(7.323738881937347e-14),
np.float64(8.139282994313317e-14), np.float64(7.87949201427457e-14),
np.float64(1.399743458982649e-13), np.float64(1.4020062046526543e-13),
np.float64(1.4026279005898904e-13), np.float64(1.4002492781960772e-13),
np.float64(1.4053775732502248e-13), np.float64(1.4010780684072095e-13),
np.float64(1.3994612290572506e-13), np.float64(1.4049410025726333e-13),
np.float64(1.4001560476610695e-13), np.float64(1.4002327409937138e-13),
np.float64(1.4055423573270508e-13), np.float64(1.4009382561030881e-13),
np.float64(1.4002626049324744e-13), np.float64(1.405593197447219e-13),
np.float64(1.4009494404125488e-13), np.float64(1.3995697820702383e-13),
np.float64(1.4047721380124856e-13), np.float64(1.4004416349687715e-13),
np.float64(1.4003448373717203e-13), np.float64(1.405597859988884e-13),
np.float64(1.4010739802606454e-13), np.float64(1.4003431083362363e-13),
np.float64(1.4056261664392276e-13), np.float64(1.4010516957048687e-13),
np.float64(1.4003378387708405e-13), np.float64(1.4058562417762653e-13),
np.float64(1.400884194832162e-13), np.float64(1.400331102755115e-13),
np.float64(1.4057080419541418e-13), np.float64(1.4009763396664495e-13),
np.float64(1.400345757997948e-13), np.float64(1.405800131766474e-13),
np.float64(1.40093534174896e-13), np.float64(1.4003121030910254e-13),
np.float64(1.4056956255306404e-13), np.float64(1.4009554114358224e-13),

```

```

np.float64(1.4004386201192218e-13), np.float64(1.4059301877277012e-13),
np.float64(1.400989543864541e-13), np.float64(1.4000876614336388e-13),
np.float64(1.4054659802251988e-13), np.float64(1.4007657508091384e-13),
np.float64(8.258375828286156e-14), np.float64(8.243073550021758e-14),
np.float64(9.225338094272721e-14), np.float64(7.323738881937347e-14),
np.float64(8.139282994313317e-14), np.float64(7.87949201427457e-14),
np.float64(1.4255960218086958e-13), np.float64(1.4266662342354328e-13),
np.float64(1.4257315329917624e-13), np.float64(1.4255970578789882e-13),
np.float64(1.4266675721624516e-13), np.float64(1.4257322072770827e-13),
np.float64(1.383130629813796e-13), np.float64(1.3822242203022682e-13),
np.float64(1.3905301303087433e-13), np.float64(1.426544224495199e-13),
np.float64(1.4262165537643573e-13), np.float64(1.4275178112991178e-13),
np.float64(1.4262055881533095e-13), np.float64(1.4261725073675525e-13),
np.float64(1.427021636458563e-13), np.float64(1.4261234236296662e-13),
np.float64(1.4273255851162933e-13), np.float64(1.4260949398841969e-13),
np.float64(1.4261324380516222e-13), np.float64(1.4271419745592566e-13),
np.float64(1.4262361557727328e-13), np.float64(1.4261325897972073e-13),
np.float64(1.4271251751299789e-13), np.float64(1.4262480274694554e-13),
np.float64(8.335894621540051e-14), np.float64(8.20902900642741e-14),
np.float64(9.368680684616559e-14), np.float64(7.323738881937347e-14),
np.float64(8.139282994313317e-14), np.float64(7.87949201427457e-14),
np.float64(1.4307003095003326e-13), np.float64(1.430914942001308e-13),
np.float64(1.4307265903507485e-13), np.float64(1.43069750436026e-13),
np.float64(1.430911614249613e-13), np.float64(1.4307245288463185e-13),
np.float64(1.4379877406889851e-13), np.float64(1.4390917235959783e-13),
np.float64(1.4363981685118694e-13), np.float64(1.430689628457425e-13),
np.float64(1.4309246670733699e-13), np.float64(1.4307032415785105e-13),
np.float64(1.430685269582188e-13), np.float64(1.430919919754982e-13),
np.float64(1.4306997574267528e-13), np.float64(1.421859594703803e-13),
np.float64(1.4228250075172874e-13), np.float64(1.4225823629489618e-13),
np.float64(1.4307043416662118e-13), np.float64(1.4308993945831106e-13),
np.float64(1.4307436401633807e-13), np.float64(1.4307017519955852e-13),
np.float64(1.4309016912345897e-13), np.float64(1.4307380305287937e-13),
np.float64(8.351129486384515e-14), np.float64(8.202116424220134e-14),
np.float64(9.397052276605224e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3638225622201547, 'I': 0.4426443537928904}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720463839405007), 'I': np.float64(0.7304456306081505)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456306081505), 'I_3': np.float64(0.5720463839405007),
'alpha_x': 2.6512439480827615e-07, 'alpha_y': -3.4300160467503617e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 75, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314435860507, 'nfev': 66, 'nit': 29, 'wall_time':
12.102, 'mse_curve': [np.float64(36.77004030623099),
np.float64(36.770039133609096), np.float64(36.77004577892328),
np.float64(0.9561853213553576), np.float64(0.9561851931242517),
np.float64(0.956185361197319), np.float64(0.8277120081527611),
np.float64(0.8277119047248633), np.float64(0.8277120083631535),
np.float64(0.6596803474190553), np.float64(0.6596804252142907),
np.float64(0.6596801469408131), np.float64(0.4973920628896951),

```

```

np.float64(0.4973920641965659), np.float64(0.49739195376486195),
np.float64(0.2339244548579568), np.float64(0.23392442473964803),
np.float64(0.23392441368709788), np.float64(0.04497901225481224),
np.float64(0.044979041925837376), np.float64(0.04497897455986774),
np.float64(0.022302407871333012), np.float64(0.022302425970824602),
np.float64(0.02230238548291574), np.float64(0.008313036179140067),
np.float64(0.008313035572073982), np.float64(0.008313030537353428),
np.float64(0.004127863462331278), np.float64(0.004127862830821792),
np.float64(0.004127860358011542), np.float64(0.0015784784808015406),
np.float64(0.0015784793379725783), np.float64(0.0015784764981642532),
np.float64(0.0008587968887544624), np.float64(0.0008587965943336846),
np.float64(0.0008587961501584514), np.float64(0.0004118753803708233),
np.float64(0.00041187592965657294), np.float64(0.000411874709182216),
np.float64(0.00027613766277995573), np.float64(0.0002761376275347863),
np.float64(0.00027613746242854904), np.float64(0.00020584973077636623),
np.float64(0.00020584994940416564), np.float64(0.0002058495411670604),
np.float64(0.00020542022699202614), np.float64(0.000205420100748928),
np.float64(0.000205420205352915), np.float64(0.00019239389172958957),
np.float64(0.00019239387048997276), np.float64(0.00019239386970020257),
np.float64(0.00019000978202026106), np.float64(0.0001900097910845303),
np.float64(0.00019000977239738844), np.float64(0.00019000891835316126),
np.float64(0.00019000891157419357), np.float64(0.00019000891638502843),
np.float64(0.0001899448423462741), np.float64(0.00018994484133339506),
np.float64(0.00018994484202213002), np.float64(0.00018994322368432834),
np.float64(0.0001899432234820404), np.float64(0.0001899432236239095),
np.float64(0.00018994314435860507), np.float64(0.00018994314431427473),
np.float64(0.00018994314434836403)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.86639174933095, 'I': 1.2772237493328793}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608151415378), 'I': np.float64(0.8943967799917755)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967799917755), 'I_3': np.float64(1.156608151415378), 'alpha_x':
-0.019475755523963714, 'alpha_y': 0.0007623880032667013, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 76, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
2.5866058027486408e-14, 'nfev': 51, 'nit': 23, 'wall_time': 8.738, 'mse_curve':
[np.float64(5.191918544271321), np.float64(5.191919546645499),
np.float64(5.191917349972136), np.float64(2.226883630909592),
np.float64(2.2268832618271888), np.float64(2.2268842307873067),
np.float64(1.7672604411659187), np.float64(1.7672606473151093),
np.float64(1.7672603770786746), np.float64(1.1122642143352377),
np.float64(1.11226443908904), np.float64(1.112264145576957),
np.float64(0.4919981172328204), np.float64(0.49199826534272983),
np.float64(0.49199810926741394), np.float64(0.6578843087435058),
np.float64(0.6578840118351045), np.float64(0.6578845988630542),
np.float64(0.193611323172852), np.float64(0.19361137198762685),
np.float64(0.19361135864848267), np.float64(0.12365638947926383),
np.float64(0.12365641131959955), np.float64(0.12365642817793052),
np.float64(0.027675443903063947), np.float64(0.027675421489174578),
np.float64(0.02767547807643708), np.float64(0.008116828131370933),
np.float64(0.008116813233333473), np.float64(0.00811684690296723),

```

```

np.float64(0.0007363326282488878), np.float64(0.0007363303074000835),
np.float64(0.0007363368710926927), np.float64(4.557795849253627e-05),
np.float64(4.5578376908720126e-05), np.float64(4.557837603064124e-05),
np.float64(1.8032707193987557e-06), np.float64(1.803597036308645e-06),
np.float64(1.8031690741577614e-06), np.float64(1.2493053716812692e-06),
np.float64(1.2494367999647481e-06), np.float64(1.249330371433441e-06),
np.float64(6.907326818944459e-09), np.float64(6.916206158623209e-09),
np.float64(6.909844941195184e-09), np.float64(1.701198894783753e-10),
np.float64(1.7178841414595784e-10), np.float64(1.7035215137116222e-10),
np.float64(2.5866058027486408e-14), np.float64(9.305387882935069e-14),
np.float64(3.4366627309361565e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.055828052017374, 'I': 0.5880117953485756}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464696999908), 'I': np.float64(0.7304457472794129)}, 'I_1':
np.float64(0.7304457472794129), 'I_3': np.float64(0.5720464696999908),
'alpha_x': -2.621338198426014e-07, 'alpha_y': 4.372083422091851e-09,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 77, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314435973744, 'nfev': 72, 'nit': 31, 'wall_time':
12.692, 'mse_curve': [np.float64(0.5840610127380356),
np.float64(0.5840609110555898), np.float64(0.5840610174277104),
np.float64(30.708684972225676), np.float64(30.70869043513074),
np.float64(30.70868191236575), np.float64(0.5164589794120176),
np.float64(0.5164588921601402), np.float64(0.516458969531548),
np.float64(0.4679659895333338), np.float64(0.46796591399366894),
np.float64(0.46796596900346443), np.float64(0.2992873067807841),
np.float64(0.29928743756887294), np.float64(0.29928714844037013),
np.float64(0.24222384708899727), np.float64(0.24222387239957144),
np.float64(0.24222375861542358), np.float64(0.2086646006511032),
np.float64(0.20866462472517738), np.float64(0.20866452020969323),
np.float64(0.04527004001119952), np.float64(0.045270065564139705),
np.float64(0.0452700042092897), np.float64(0.018978454242240338),
np.float64(0.018978461622517488), np.float64(0.01897843888851278),
np.float64(0.007540093291400534), np.float64(0.007540094272631524),
np.float64(0.007540087216456904), np.float64(0.003930590739853198),
np.float64(0.003930589200301748), np.float64(0.003930588257381355),
np.float64(0.0014954187646126558), np.float64(0.001495420121469309),
np.float64(0.0014954166029596055), np.float64(0.0008273971593303367),
np.float64(0.0008273966636739146), np.float64(0.000827396554226698),
np.float64(0.000398975255231669), np.float64(0.0003989758597739027),
np.float64(0.0003989745733956488), np.float64(0.00039398427065242745),
np.float64(0.0003939837573384933), np.float64(0.0003939841473741014),
np.float64(0.0002692293527008363), np.float64(0.00026922921222517413),
np.float64(0.0002692292147499522), np.float64(0.00020361864449482277),
np.float64(0.00020361878947593927), np.float64(0.00020361849671754516),
np.float64(0.00020337268994461048), np.float64(0.0002033726025034252),
np.float64(0.000203372655329026), np.float64(0.0001921001902918888),
np.float64(0.00019210016786177657), np.float64(0.00019210017085161544),
np.float64(0.0001900037728227247), np.float64(0.00019000377986305622),
np.float64(0.00019000376441375056), np.float64(0.00019000317688139143),

```

```

np.float64(0.0001900031703035427), np.float64(0.00019000317505185154),
np.float64(0.0001899448250502663), np.float64(0.00018994482402661726),
np.float64(0.00018994482473565447), np.float64(0.00018994322369056516),
np.float64(0.00018994322348707526), np.float64(0.000189943223630724),
np.float64(0.00018994314435973744), np.float64(0.0001899431443154018),
np.float64(0.0001899431443494945)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9679348308516833, 'I': 0.6776119046182976}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608151280374), 'I': np.float64(0.8943967797505106)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967797505106), 'I_3': np.float64(1.156608151280374), 'alpha_x':
-0.01947575552321737, 'alpha_y': 0.0007623880238153682, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 78, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994314436232332, 'nfev': 102, 'nit': 40, 'wall_time': 18.17, 'mse_curve':
[np.float64(93.41383331969634), np.float64(93.41382300645222),
np.float64(93.41384181353975), np.float64(1.6009968329365516),
np.float64(1.600996701964323), np.float64(1.6009969408999796),
np.float64(1.5171575747471528), np.float64(1.5171574383066606),
np.float64(1.5171576793983659), np.float64(1.4291209920422632),
np.float64(1.4291208522266647), np.float64(1.4291210906778489),
np.float64(128.86206640479412), np.float64(128.8620787078283),
np.float64(128.86205453982373), np.float64(128.86206640479412),
np.float64(128.86207870783272), np.float64(128.86205453982373),
np.float64(1.4124544110181119), np.float64(1.4124542721192792),
np.float64(1.4124545066203331), np.float64(1.3968178988679094),
np.float64(1.3968177610043409), np.float64(1.3968179913329652),
np.float64(1.242419806951127), np.float64(1.2424197172439573),
np.float64(1.24241980201769), np.float64(1.2422581820344343),
np.float64(1.242258087822823), np.float64(1.242258185118278),
np.float64(1.2422581819976486), np.float64(1.2422580877860394),
np.float64(1.2422581850815115), np.float64(1.2842885831924773),
np.float64(1.2842887250165755), np.float64(1.2842882523883166),
np.float64(1.0906503569094446), np.float64(1.090650301981631),
np.float64(1.0906502843447354), np.float64(1.0637372794922013),
np.float64(1.0637372510671417), np.float64(1.0637371664487347),
np.float64(1.060463387754724), np.float64(1.0604633753954378),
np.float64(1.0604632517450212), np.float64(1.060428188102133),
np.float64(1.0604281757309337), np.float64(1.0604280521101321),
np.float64(0.6350016007339891), np.float64(0.6350015141985849),
np.float64(0.6350015826208202), np.float64(0.09861224475382485),
np.float64(0.09861218851526354), np.float64(0.09861225242832128),
np.float64(0.04130479550001728), np.float64(0.04130487806749931),
np.float64(0.041304744925106184), np.float64(0.018154286189632156),
np.float64(0.018154292239667167), np.float64(0.018154271938909023),
np.float64(0.013749534242858345), np.float64(0.013749540668088147),
np.float64(0.013749521924380127), np.float64(0.005077451293830667),
np.float64(0.005077452257042808), np.float64(0.005077446719228848),
np.float64(0.0020785568925310105), np.float64(0.002078557677395184),
np.float64(0.0020785545309924863), np.float64(0.001021365288294391),
np.float64(0.001021365582360955), np.float64(0.0010213640940000819),

```



```

np.float64(0.0006328619122986202), np.float64(0.0006328616195155773),
np.float64(0.0006328614050656113), np.float64(0.0003313059994900479),
np.float64(0.00033130614383091063), np.float64(0.0003313056315443251),
np.float64(0.00024694391377773703), np.float64(0.0002469439770560188),
np.float64(0.00024694371278165906), np.float64(0.0001984268253771078),
np.float64(0.00019842692613125155), np.float64(0.00019842671606591048),
np.float64(0.00019829816434914), np.float64(0.00019829810190499195),
np.float64(0.00019829813436000038), np.float64(0.00019031126350289046),
np.float64(0.00019031126636449375), np.float64(0.00019031124967332802),
np.float64(0.00018998423135212117), np.float64(0.00018998422894837556),
np.float64(0.00018998422837667594), np.float64(0.00018994476312787735),
np.float64(0.00018994476228062035), np.float64(0.00018994476274362802),
np.float64(0.00018994322374897544), np.float64(0.00018994322354250727),
np.float64(0.0001899432236905182), np.float64(0.00018994314436232332),
np.float64(0.00018994314431812817), np.float64(0.0001899431443520139)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.38873113629048067, 'I': 1.022012489813354},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081509784387), 'I':
np.float64(0.8943967791695894)}, 'I_1': np.float64(0.8943967791695894), 'I_3':
np.float64(1.1566081509784387), 'alpha_x': -0.01947575553853446, 'alpha_y':
0.0007623876358336973, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 79, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.43946309064418e-14, 'nfev': 39,
'nit': 20, 'wall_time': 6.899, 'mse_curve': [np.float64(32.02655316552922),
np.float64(32.02655671820609), np.float64(32.02654872818773),
np.float64(0.6715186373638825), np.float64(0.6715187151317171),
np.float64(0.6715187423208716), np.float64(0.563875037399085),
np.float64(0.5638751129248017), np.float64(0.5638751254987397),
np.float64(0.07835886639855934), np.float64(0.0783588652963448),
np.float64(0.0783589075413842), np.float64(0.02298357198226949),
np.float64(0.022983559522478665), np.float64(0.022983598549867562),
np.float64(0.0035725989084820233), np.float64(0.0035725937557061537),
np.float64(0.0035726086174734904), np.float64(0.00040987542420838134),
np.float64(0.0004098752821229113), np.float64(0.00040987762722985666),
np.float64(2.0376709676763318e-05), np.float64(2.0377213732760994e-05),
np.float64(2.0376831980232262e-05), np.float64(5.401401656470328e-07),
np.float64(5.403202306315237e-07), np.float64(5.40083241796028e-07),
np.float64(3.5838296839296085e-07), np.float64(3.584408389256993e-07),
np.float64(3.5840518697943113e-07), np.float64(5.407431019460385e-09),
np.float64(5.416020617125377e-09), np.float64(5.409142316856002e-09),
np.float64(5.606597714256262e-12), np.float64(5.939981601805584e-12),
np.float64(5.659753655746469e-12), np.float64(7.43946309064418e-14),
np.float64(8.777650185360962e-14), np.float64(7.612860445606656e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.0584202924012314, 'I': 0.4358342255318451},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463840584357), 'I':
np.float64(0.7304456289617629)}, 'I_1': np.float64(0.7304456289617629), 'I_3':
np.float64(0.5720463840584357), 'alpha_x': 2.660489859446423e-07, 'alpha_y':
-2.854385152532164e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 80, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 2.342937931982682e-12, 'nfev':
162, 'nit': 60, 'wall_time': 30.931, 'mse_curve':

```

[np.float64(201.48437995359808), np.float64(201.48436264065055),
 np.float64(201.48439471019066), np.float64(1.6393748108083999),
 np.float64(1.6393748888342397), np.float64(1.6393747487163628),
 np.float64(1.6223317230091965), np.float64(1.6223318025945108),
 np.float64(1.6223316627012325), np.float64(1.6033700500823855),
 np.float64(1.6033701316063218), np.float64(1.6033699913366788),
 np.float64(1.5837800596951146), np.float64(1.5837801433206773),
 np.float64(1.5837800022641901), np.float64(1.5634383689572902),
 np.float64(1.5634384548396743), np.float64(1.5634383126055962),
 np.float64(1.5422237761720998), np.float64(1.5422238644587505),
 np.float64(1.542223720674109), np.float64(1.5200166555191668),
 np.float64(1.5200167463492802), np.float64(1.5200166006582039),
 np.float64(1.4966987554173212), np.float64(1.4966988489210467),
 np.float64(1.4966987009844646), np.float64(1.472153326880676),
 np.float64(1.472153423178118), np.float64(1.4721532726741668),
 np.float64(1.4462655923961028), np.float64(1.4462656915957701),
 np.float64(1.4462655382211966), np.float64(1.4189236615977305),
 np.float64(1.418923763794705), np.float64(1.4189236072666773),
 np.float64(1.3900198528151038), np.float64(1.3900199580887256),
 np.float64(1.3900197981476592), np.float64(1.359452523597943),
 np.float64(1.3594526320093412), np.float64(1.3594524684223503),
 np.float64(1.3271283567069054), np.float64(1.3271284682957305),
 np.float64(1.327128300861105), np.float64(1.292965300961244),
 np.float64(1.2929654157424555), np.float64(1.292965244294581),
 np.float64(1.2568959660736723), np.float64(1.2568960840336603),
 np.float64(1.2568959084491025), np.float64(1.218871674054226),
 np.float64(1.2188717951467474), np.float64(1.2188716153509271),
 np.float64(1.178867007936684), np.float64(1.1788671320785937),
 np.float64(1.1788669480529788), np.float64(1.1368847942892915),
 np.float64(1.1368849213562078), np.float64(1.1368847331460596),
 np.float64(1.0929613702351837), np.float64(1.0929615000570905),
 np.float64(1.0929613077794174), np.float64(1.0471719519717375),
 np.float64(1.0471720843289478), np.float64(1.0471718881803993),
 np.float64(0.9996357331950377), np.float64(0.9996358678147504),
 np.float64(0.999635668078804), np.float64(0.9505203068007765),
 np.float64(0.9505204433543452), np.float64(0.9505202404076303),
 np.float64(0.9000449936490873), np.float64(0.9000451317505845),
 np.float64(0.9000449260674737), np.float64(0.8484824482837187),
 np.float64(0.8484825874899465), np.float64(0.8484823796448978),
 np.float64(0.7961580445300163), np.float64(0.7961581843424705),
 np.float64(0.7961579750093906), np.float64(0.74344646603374),
 np.float64(0.743446605902778), np.float64(0.7434463958508317),
 np.float64(0.6907651190661467), np.float64(0.6907652583975951),
 np.float64(0.6907650484828536), np.float64(112.10257314960894),
 np.float64(112.10256235653446), np.float64(112.10258253770598),
 np.float64(0.6250450357106937), np.float64(0.625045173343261),
 np.float64(0.6250449650630285), np.float64(0.561977729120077),
 np.float64(0.56197786406391), np.float64(0.5619776589751411),

```

np.float64(0.10246605052340321), np.float64(0.10246601758323802),
np.float64(0.10246607330038701), np.float64(0.09960197562355975),
np.float64(0.09960200185900678), np.float64(0.09960196185795023),
np.float64(0.09163255535218515), np.float64(0.09163255942954429),
np.float64(0.0916325550222995), np.float64(0.09145164566295054),
np.float64(0.09145164592970201), np.float64(0.09145164768049957),
np.float64(0.09144590475608755), np.float64(0.09144590511295343),
np.float64(0.09144590672297656), np.float64(0.09113787085126449),
np.float64(0.09113787410414849), np.float64(0.09113787133697),
np.float64(0.09028641950279631), np.float64(0.09028642771459795),
np.float64(0.09028641774827165), np.float64(0.0901228120967364),
np.float64(0.09012281927319152), np.float64(0.09012281097324432),
np.float64(0.04165378539329052), np.float64(0.041653804211269685),
np.float64(0.04165377971364047), np.float64(0.07398476292119645),
np.float64(0.07398483679732068), np.float64(0.07398469586544892),
np.float64(0.07398476292119645), np.float64(0.07398483679732068),
np.float64(0.07398469586544833), np.float64(0.015438174257678858),
np.float64(0.01543817801468748), np.float64(0.01543817713041417),
np.float64(0.0068206377875076815), np.float64(0.0068206396957554375),
np.float64(0.006820640220739124), np.float64(0.0011850637375912592),
np.float64(0.0011850672041639134), np.float64(0.0011850623628616589),
np.float64(0.0010991939581713496), np.float64(0.0010991950211348537),
np.float64(0.0010991946581704773), np.float64(8.669651718083799e-05),
np.float64(8.669701490066497e-05), np.float64(8.669652862742522e-05),
np.float64(8.538296699953046e-05), np.float64(8.538318183004835e-05),
np.float64(8.538322527023841e-05), np.float64(3.1643130465933585e-06),
np.float64(3.1643835988857688e-06), np.float64(3.164336421050966e-06),
np.float64(9.274255373542576e-08), np.float64(9.275666803166972e-08),
np.float64(9.274474435957231e-08), np.float64(3.187537575046699e-09),
np.float64(3.1891967615146047e-09), np.float64(3.1888229595322506e-09),
np.float64(1.1175632745438372e-10), np.float64(1.1207149371064636e-10),
np.float64(1.1202138517682194e-10), np.float64(2.342937931982682e-12),
np.float64(2.4025156193086586e-12), np.float64(2.398838246034278e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.020582297820317636, 'I':
0.7087192541006921}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.265495519933587), 'I':
np.float64(0.27576153572707224)}, 'I_1': np.float64(0.27576153572707224), 'I_3':
np.float64(0.265495519933587), 'alpha_x': 1.9306433030013974e-06, 'alpha_y':
1.034549625994041e-06, 'method_tag': 'trust-constr', {'run': 81, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314436047595, 'nfev':
54, 'nit': 25, 'wall_time': 9.558, 'mse_curve': [np.float64(7.968186565909184),
np.float64(7.968189197900061), np.float64(7.968185956347605),
np.float64(9.27137205306251), np.float64(9.271371564486824),
np.float64(9.271373715926748), np.float64(7.824819506992008),
np.float64(7.824818901415848), np.float64(7.824820825730958),
np.float64(2.2766639053184843), np.float64(2.2766634836852724),
np.float64(2.2766643113286156), np.float64(0.1148531569159427),
np.float64(0.11485303631373478), np.float64(0.11485324394891591),
np.float64(0.08692727244698116), np.float64(0.0869273990284718),

```

```

np.float64(0.08692723672121745), np.float64(0.034510600438443666),
np.float64(0.034510596252038006), np.float64(0.03451062226454627),
np.float64(0.027854187540891702), np.float64(0.027854182289582544),
np.float64(0.027854206772943323), np.float64(0.005359689154269559),
np.float64(0.005359682965699234), np.float64(0.00535969645496542),
np.float64(0.0015530025099165798), np.float64(0.001552997651757071),
np.float64(0.0015530062736561225), np.float64(0.00028865419004167283),
np.float64(0.0002886509399121152), np.float64(0.0002886558969533633),
np.float64(0.00023836666192446595), np.float64(0.00023836595502314188),
np.float64(0.0002383671507229808), np.float64(0.0001991865366157513),
np.float64(0.00019918657557283195), np.float64(0.00019918658183969848),
np.float64(0.00019008698191821976), np.float64(0.00019008708797620195),
np.float64(0.00019008692469008162), np.float64(0.0001900298543087234),
np.float64(0.00019002984947867938), np.float64(0.0001900298506156679),
np.float64(0.00018994539732033506), np.float64(0.00018994539625296494),
np.float64(0.00018994539689394077), np.float64(0.00018994322367088393),
np.float64(0.00018994322347717742), np.float64(0.00018994322360633495),
np.float64(0.00018994314436047595), np.float64(0.00018994314431625874),
np.float64(0.00018994314435018137)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.423948000071077, 'I': 1.1512460003630638}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608151197799), 'I': np.float64(0.8943967795700866)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967795700866), 'I_3': np.float64(1.156608151197799), 'alpha_x':
-0.019475755536262317, 'alpha_y': 0.0007623876914735888, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 82, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
7.453848908579296e-14, 'nfev': 84, 'nit': 34, 'wall_time': 14.998, 'mse_curve':
[np.float64(2.145086812185181), np.float64(2.145086884336639),
np.float64(2.1450868162360424), np.float64(22.31222181366407),
np.float64(22.312218222824978), np.float64(22.31222450106563),
np.float64(2.074953968742645), np.float64(2.0749540603832415),
np.float64(2.0749539593263076), np.float64(1.9843674381102052),
np.float64(1.984367550565791), np.float64(1.9843674137739071),
np.float64(1.852461711504461), np.float64(1.8524618480616708),
np.float64(1.8524616690572362), np.float64(1.6655306185546976),
np.float64(1.665530780587372), np.float64(1.6655305555868043),
np.float64(1.418065272415615), np.float64(1.4180654570892617),
np.float64(1.418065188942837), np.float64(1.114887248046886),
np.float64(1.1148874468707184), np.float64(1.1148871477040125),
np.float64(0.784050523039691), np.float64(0.7840507209600905),
np.float64(0.7840504142767725), np.float64(137.8956729119303),
np.float64(137.89566016944258), np.float64(137.89568393010978),
np.float64(137.89567291192472), np.float64(137.89566016944272),
np.float64(137.8956839301156), np.float64(0.64437450894),
np.float64(0.6443746991409764), np.float64(0.6443744008910909),
np.float64(0.5212404539210707), np.float64(0.5212406336314418),
np.float64(0.5212403486893457), np.float64(0.3041875143475501),
np.float64(0.304187315703119), np.float64(0.3041876300929896),
np.float64(0.06879608182912055), np.float64(0.06879614315477327),
np.float64(0.06879603462762172), np.float64(0.040338015465155114),

```

```

np.float64(0.040338035426460375), np.float64(0.04033799225653776),
np.float64(0.03772383841479813), np.float64(0.037723844395455945),
np.float64(0.037723823541681765), np.float64(0.03680720965011803),
np.float64(0.036807212560451275), np.float64(0.03680719662881418),
np.float64(0.02943703650737467), np.float64(0.029437022271080786),
np.float64(0.02943703425371192), np.float64(0.018558774476911517),
np.float64(0.01855874063783641), np.float64(0.018558787240414095),
np.float64(0.008619965347153674), np.float64(0.008619930576857294),
np.float64(0.008619985777551404), np.float64(0.0013384647764483567),
np.float64(0.001338453898404568), np.float64(0.0013384694437565522),
np.float64(0.0003563591285441321), np.float64(0.00035636025746016355),
np.float64(0.00035636036197126596), np.float64(3.5116426561155963e-07),
np.float64(3.5135231666204483e-07), np.float64(3.5107737779424395e-07),
np.float64(1.2802398756348064e-07), np.float64(1.2803789752136897e-07),
np.float64(1.2805123672752747e-07), np.float64(8.088215854074771e-10),
np.float64(8.111486087614153e-10), np.float64(8.10204051112694e-10),
np.float64(5.271133767785958e-12), np.float64(5.604960641135638e-12),
np.float64(5.316231516744962e-12), np.float64(7.453848908579296e-14),
np.float64(8.790887787804327e-14), np.float64(7.625313665716833e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.7853977380387177, 'I': 0.7377327010775686},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463840074331), 'I':
np.float64(0.7304456288840803)}, 'I_1': np.float64(0.7304456288840803), 'I_3':
np.float64(0.5720463840074331), 'alpha_x': 2.664096358179624e-07, 'alpha_y':
-2.855384024219462e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 83, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431443636974, 'nfev': 54,
'nit': 25, 'wall_time': 10.074, 'mse_curve': [np.float64(0.5246767125899278),
np.float64(0.5246764797813156), np.float64(0.5246769598668459),
np.float64(29.169502931620485), np.float64(29.16950780578777),
np.float64(29.16949959945665), np.float64(0.1812347335348639),
np.float64(0.18123462944606394), np.float64(0.18123484733795278),
np.float64(0.09998939566305516), np.float64(0.0999893436913388),
np.float64(0.09998946351429877), np.float64(0.038598810206429),
np.float64(0.03859883755033183), np.float64(0.03859881827603636),
np.float64(0.030573018494216075), np.float64(0.030573062500953947),
np.float64(0.030573013349059694), np.float64(0.021364181475240905),
np.float64(0.021364232696396243), np.float64(0.02136416678267984),
np.float64(0.010464174438654172), np.float64(0.0104642163195128),
np.float64(0.010464158572791146), np.float64(0.0020899852947932254),
np.float64(0.002090003953528302), np.float64(0.0020899772097922836),
np.float64(0.00019473071826257954), np.float64(0.00019473003837879838),
np.float64(0.0001947310131601758), np.float64(0.00019366972294924175),
np.float64(0.00019366924842357755), np.float64(0.0001936699183282534),
np.float64(0.00019275879778873242), np.float64(0.00019275872000890776),
np.float64(0.00019275880087121848), np.float64(0.00019222229808112795),
np.float64(0.00019222225906415774), np.float64(0.00019222228582533636),
np.float64(0.00019000575178630566), np.float64(0.00019000578147252724),
np.float64(0.00019000573255742833), np.float64(0.00019000041258073331),
np.float64(0.0001900004104283646), np.float64(0.00019000040873061317),

```

```

np.float64(0.00018994484065386092), np.float64(0.0001899448396202624),
np.float64(0.00018994484034016328), np.float64(0.00018994322373196617),
np.float64(0.00018994322352805992), np.float64(0.00018994322367229207),
np.float64(0.0001899431443636974), np.float64(0.00018994314431935267),
np.float64(0.0001899431443534492)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.2225915888931937, 'I': 1.0663761357280865}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608150808529), 'I': np.float64(0.8943967789037208)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967789037208), 'I_3': np.float64(1.156608150808529), 'alpha_x':
-0.019475755522071342, 'alpha_y': 0.0007623880582787515, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 84, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
1.0311369052812307e-14, 'nfev': 225, 'nit': 82, 'wall_time': 42.2, 'mse_curve':
[np.float64(4.1920485188809895), np.float64(4.192048616180508),
np.float64(4.19204897605248), np.float64(2.050073787994739),
np.float64(2.050073854802892), np.float64(2.0500736138805546),
np.float64(1.719214059265005), np.float64(1.7192141433488728),
np.float64(1.7192140516454715), np.float64(0.6046213579939731),
np.float64(0.6046215345969478), np.float64(0.6046212570594087),
np.float64(14.214184351440874), np.float64(14.214181656280463),
np.float64(14.214186344443387), np.float64(14.214184351440874),
np.float64(14.214181656280463), np.float64(14.214186344443387),
np.float64(0.4120042894134655), np.float64(0.4120044476600817),
np.float64(0.41200419379632197), np.float64(0.2697673494335396),
np.float64(0.2697674843684296), np.float64(0.2697672636222526),
np.float64(0.1938262366909289), np.float64(0.1938260729433863),
np.float64(0.19382632960787186), np.float64(0.04384130710372658),
np.float64(0.04384134685033629), np.float64(0.043841272417047814),
np.float64(0.026398187080078808), np.float64(0.026398195650811578),
np.float64(0.026398171135261453), np.float64(0.020256958662640382),
np.float64(0.020256950368528866), np.float64(0.02025695361699971),
np.float64(0.01246455362042763), np.float64(0.012464532404321214),
np.float64(0.012464558875162717), np.float64(0.004644301908136238),
np.float64(0.004644276232012115), np.float64(0.0046443184905131385),
np.float64(0.0006487629705311602), np.float64(0.0006487535118267042),
np.float64(0.0006487687572273976), np.float64(1.953030146647308e-05),
np.float64(1.9530402859209138e-05), np.float64(1.952979714962754e-05),
np.float64(2.2184325027657137e-06), np.float64(2.2185367334037096e-06),
np.float64(2.2185152863997934e-06), np.float64(2.734998266219046e-09),
np.float64(2.7446234336387536e-09), np.float64(2.733601977402661e-09),
np.float64(1.691409089419537e-10), np.float64(1.7084840372402426e-10),
np.float64(1.6934090268680602e-10), np.float64(2.5772041148425895e-14),
np.float64(8.650379225555382e-14), np.float64(3.930547791686887e-14),
np.float64(1.2766276509916717e-13), np.float64(1.302855269696063e-13),
np.float64(1.2804106402198906e-13), np.float64(1.2768618690529652e-13),
np.float64(1.3036210379564869e-13), np.float64(1.2802434867200435e-13),
np.float64(1.2764804365107593e-13), np.float64(1.3034191682065633e-13),
np.float64(1.2797933637920985e-13), np.float64(1.2771370257223886e-13),
np.float64(1.3038801303528332e-13), np.float64(1.2804897802010165e-13),
np.float64(1.2767450878941265e-13), np.float64(1.3035121913581548e-13),

```

np.float64(1.2801381781883662e-13), np.float64(1.2766989048353726e-13),
 np.float64(1.3034748583443698e-13), np.float64(1.2800925907105116e-13),
 np.float64(1.2742419468783003e-13), np.float64(1.3004846551846933e-13),
 np.float64(1.2783612136025937e-13), np.float64(1.2772730566156698e-13),
 np.float64(1.303734701915836e-13), np.float64(1.2808005609330246e-13),
 np.float64(1.276957933182687e-13), np.float64(1.3035112382118035e-13),
 np.float64(1.2804678522024975e-13), np.float64(1.2769643115226085e-13),
 np.float64(1.3037657605175372e-13), np.float64(1.2803018286854135e-13),
 np.float64(1.2769487624779544e-13), np.float64(1.303946325910239e-13),
 np.float64(1.2801530183559368e-13), np.float64(1.2770400155114925e-13),
 np.float64(1.3037182923768654e-13), np.float64(1.280451656574275e-13),
 np.float64(4.272001047209721e-14), np.float64(4.01540665706846e-14),
 np.float64(6.303833907131366e-14), np.float64(1.3120547325620859e-14),
 np.float64(4.8823448896784345e-15), np.float64(5.505851502040344e-14),
 np.float64(3.612240858308869e-14), np.float64(5.774526182445627e-14),
 np.float64(4.076678017273555e-14), np.float64(1.0311369052812307e-14),
 np.float64(4.208208062689763e-14), np.float64(1.726259104145493e-14),
 np.float64(4.021423082215112e-14), np.float64(3.741403084052097e-14),
 np.float64(6.142561277667724e-14), np.float64(2.6913790964478882e-14),
 np.float64(2.263001977163394e-14), np.float64(5.3780400292010315e-14),
 np.float64(1.7405800527918375e-14), np.float64(2.3154385442820838e-14),
 np.float64(3.998858267490447e-14), np.float64(1.0311369052812307e-14),
 np.float64(4.208208062689763e-14), np.float64(1.726259104145493e-14),
 np.float64(1.4002328659814422e-13), np.float64(1.4055851831833457e-13),
 np.float64(1.4009087911626516e-13), np.float64(1.4002324808857688e-13),
 np.float64(1.4055850760472303e-13), np.float64(1.4009082703396605e-13),
 np.float64(1.3356364696031837e-13), np.float64(1.3650572385441871e-13),
 np.float64(1.328749785707755e-13), np.float64(1.4044134370422973e-13),
 np.float64(1.4131123051838584e-13), np.float64(1.4021934747778834e-13),
 np.float64(1.402452441506394e-13), np.float64(1.410388141188339e-13),
 np.float64(1.401032227360848e-13), np.float64(1.4020663223485825e-13),
 np.float64(1.4063377059176775e-13), np.float64(1.4032363693161452e-13),
 np.float64(1.40211712605951e-13), np.float64(1.4071997695838664e-13),
 np.float64(1.4027182586939278e-13), np.float64(5.788405784630507e-14),
 np.float64(5.396709061149398e-14), np.float64(7.540000721393926e-14),
 np.float64(3.409206770705172e-14), np.float64(2.811276324343546e-14),
 np.float64(5.975552688588297e-14), np.float64(2.4929592814831375e-14),
 np.float64(1.7801213604878325e-14), np.float64(5.511050505405218e-14),
 np.float64(1.4160787000096129e-14), np.float64(2.7804639875643238e-14),
 np.float64(3.2016258566844565e-14), np.float64(1.0311369052812307e-14),
 np.float64(4.208208062689763e-14), np.float64(1.726259104145493e-14),
 np.float64(1.4255957917255837e-13), np.float64(1.4266660258815617e-13),
 np.float64(1.4257313183660758e-13), np.float64(1.4255969454594712e-13),
 np.float64(1.4266674789130637e-13), np.float64(1.4257321085335795e-13),
 np.float64(1.4554856291131662e-13), np.float64(1.457371252351337e-13),
 np.float64(1.450965532869481e-13), np.float64(1.424849113898594e-13),
 np.float64(1.4271540611462838e-13), np.float64(1.424232200126949e-13),
 np.float64(1.425175192985172e-13), np.float64(1.4272101449072576e-13),

```

np.float64(1.4247003882279692e-13), np.float64(1.4252989881115228e-13),
np.float64(1.426147743457183e-13), np.float64(1.4256288103748445e-13),
np.float64(1.4252086472718193e-13), np.float64(1.4263033980150453e-13),
np.float64(1.4253804753285878e-13), np.float64(5.806217241539903e-14),
np.float64(5.365656188913614e-14), np.float64(7.59053945326668e-14),
np.float64(3.4298448392510307e-14), np.float64(2.7834881705246163e-14),
np.float64(6.029118718820604e-14), np.float64(2.513100910765221e-14),
np.float64(1.7522021603795506e-14), np.float64(5.5652997298239106e-14),
np.float64(1.420345689382777e-14), np.float64(2.770752105433515e-14),
np.float64(3.214584956521834e-14), np.float64(1.0311369052812307e-14),
np.float64(4.208208062689763e-14), np.float64(1.726259104145493e-14),
np.float64(1.4306965897797254e-13), np.float64(1.4309105678103037e-13),
np.float64(1.4307238434427913e-13), np.float64(1.4306974548479731e-13),
np.float64(1.4309115783307464e-13), np.float64(1.4307244981940206e-13),
np.float64(1.597144068953749e-13), np.float64(1.5995608843721714e-13),
np.float64(1.573450338210024e-13), np.float64(1.4292126006616557e-13),
np.float64(1.432119502610094e-13), np.float64(1.4275788080116642e-13),
np.float64(1.42951234209226e-13), np.float64(1.432165712434723e-13),
np.float64(1.4280128703427376e-13), np.float64(1.4291833453008312e-13),
np.float64(1.4292782048409884e-13), np.float64(1.4295011022572345e-13),
np.float64(1.4292206145923497e-13), np.float64(1.429659832752455e-13),
np.float64(1.4292946689455424e-13), np.float64(5.809101810990273e-14),
np.float64(5.360712940497767e-14), np.float64(7.598667304789103e-14),
np.float64(3.433753648906692e-14), np.float64(2.778309227507173e-14),
np.float64(6.039208278143122e-14), np.float64(2.5169070796201207e-14),
np.float64(1.7469956564899765e-14), np.float64(5.57550775204616e-14),
np.float64(1.421285636466418e-14), np.float64(2.7686608345765716e-14),
np.float64(3.217404704241873e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.8559563745517494, 'I': 1.0249131758367516}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464186436645), 'I': np.float64(0.7304456779156974)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456779156974), 'I_3': np.float64(0.5720464186436645),
'alpha_x': 4.030540304776199e-08, 'alpha_y': -2.504467379903258e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 85, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314436138077, 'nfev': 78, 'nit': 33, 'wall_time':
14.866, 'mse_curve': [np.float64(54.1835511537829),
np.float64(54.183544193013525), np.float64(54.18355666730111),
np.float64(1.273472247648017), np.float64(1.2734721201361356),
np.float64(1.2734723104668215), np.float64(1.1886323739516724),
np.float64(1.1886322514423504), np.float64(1.1886324197959857),
np.float64(1.7309272329326462), np.float64(1.7309275307084164),
np.float64(1.7309267301201066), np.float64(0.9705143137160117),
np.float64(0.9705142211581302), np.float64(0.9705142984284088),
np.float64(0.8804936045213602), np.float64(0.8804935400876791),
np.float64(0.8804935470312092), np.float64(0.7723862456935398),
np.float64(0.7723862876767641), np.float64(0.772386064170208),
np.float64(0.69896615591353), np.float64(0.6989661677137508),
np.float64(0.6989660134502774), np.float64(0.303671950048648),
np.float64(0.3036719127553629), np.float64(0.30367190513969183),

```



```

np.float64(0.05470194812313316), np.float64(0.0547019900663586),
np.float64(0.054701901007805864), np.float64(0.028310083389265862),
np.float64(0.028310103675776764), np.float64(0.02831005719612791),
np.float64(0.009510866039865045), np.float64(0.009510868725803923),
np.float64(0.009510857939876901), np.float64(0.004740818017359067),
np.float64(0.004740817603305742), np.float64(0.004740814394688478),
np.float64(0.0017685672803222526), np.float64(0.0017685690951764206),
np.float64(0.0017685646538761822), np.float64(0.0009311862019337986),
np.float64(0.0009311854367085412), np.float64(0.0009311856331004213),
np.float64(0.00043368422060862126), np.float64(0.00043368519067395753),
np.float64(0.0004336833177234125), np.float64(0.0004242239812478526),
np.float64(0.0004242234008289867), np.float64(0.00042422385463228236),
np.float64(0.0002809216005702229), np.float64(0.0002809214615422025),
np.float64(0.0002809214439189836), np.float64(0.00020669892419151952),
np.float64(0.00020669908703455797), np.float64(0.00020669875896797368),
np.float64(0.0002063886377568681), np.float64(0.00020638854123601957),
np.float64(0.00020638859892603748), np.float64(0.00019252957913366964),
np.float64(0.00019252955797098453), np.float64(0.0001925295561770009),
np.float64(0.0001900133655986878), np.float64(0.00019001337547525375),
np.float64(0.00019001335544616767), np.float64(0.00019001237454567451),
np.float64(0.0001900123676163885), np.float64(0.00019001237251321261),
np.float64(0.00018994485145001596), np.float64(0.00018994485044321734),
np.float64(0.00018994485112066762), np.float64(0.00018994322368469867),
np.float64(0.0001899432234831007), np.float64(0.00018994322362395318),
np.float64(0.00018994314436138077), np.float64(0.0001899431443170417),
np.float64(0.0001899431443511372)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.40111059657851106, 'I': 0.9521310105227228}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081510839723), 'I': np.float64(0.8943967793981012)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967793981012), 'I_3': np.float64(1.1566081510839723),
'alpha_x': -0.01947575552271559, 'alpha_y': 0.0007623880387883613, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 86, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.5501957774476435e-15, 'nfev': 246, 'nit': 90, 'wall_time':
46.251, 'mse_curve': [np.float64(3.935531418981368),
np.float64(3.935531798314946), np.float64(3.935530832296868),
np.float64(12.329469615392297), np.float64(12.32946718420994),
np.float64(12.329471524545227), np.float64(1.4905718926232527),
np.float64(1.4905719987901125), np.float64(1.4905718160295365),
np.float64(1.38781011851783), np.float64(1.3878102268826211),
np.float64(1.3878100561647824), np.float64(0.44406513536024916),
np.float64(0.4440652797455358), np.float64(0.4440650526942849),
np.float64(1.5389315154211065), np.float64(1.5389308899892544),
np.float64(1.5389319423389238), np.float64(0.2213220247144092),
np.float64(0.2213221366913688), np.float64(0.2213219525487371),
np.float64(0.10136604500704374), np.float64(0.10136611605000242),
np.float64(0.10136599288040185), np.float64(0.06897759057586389),
np.float64(0.0689775065515826), np.float64(0.06897763275753005),
np.float64(0.03292264578699582), np.float64(0.032922649142002366),
np.float64(0.03292263258874295), np.float64(0.03018219577098983),

```

np.float64(0.030182187751778316), np.float64(0.030182189605925298),
 np.float64(0.02760958364323733), np.float64(0.02760956590617672),
 np.float64(0.02760958375497961), np.float64(0.022463069851483747),
 np.float64(0.02246303984808703), np.float64(0.022463078854887745),
 np.float64(0.014029031061710367), np.float64(0.01402899116775791),
 np.float64(0.014029051135956002), np.float64(0.007631105585500222),
 np.float64(0.007631081101559169), np.float64(0.007631115643102815),
 np.float64(0.0009678045710251236), np.float64(0.0009678052255481025),
 np.float64(0.0009678074628670226), np.float64(2.423554612334389e-05),
 np.float64(2.423640021753025e-05), np.float64(2.4234579317932986e-05),
 np.float64(1.4578978513574894e-06), np.float64(1.4580892327093492e-06),
 np.float64(1.457888547163447e-06), np.float64(1.654615491903333e-09),
 np.float64(1.6522746706972738e-09), np.float64(1.6601629113816343e-09),
 np.float64(5.6615555390471555e-12), np.float64(6.187340786433877e-12),
 np.float64(5.569037967569507e-12), np.float64(2.0224491390918255e-14),
 np.float64(7.830219585133394e-14), np.float64(3.3710673931430356e-14),
 np.float64(1.2795553165168273e-13), np.float64(1.3095546886082576e-13),
 np.float64(1.2803082669562663e-13), np.float64(1.276859214600398e-13),
 np.float64(1.3035980084328034e-13), np.float64(1.2802552906592068e-13),
 np.float64(1.27864952831016e-13), np.float64(1.3048503827591856e-13),
 np.float64(1.2821574486337912e-13), np.float64(1.2768327883301162e-13),
 np.float64(1.3035868998736331e-13), np.float64(1.2802221201984678e-13),
 np.float64(1.2767815903838284e-13), np.float64(1.303544647111208e-13),
 np.float64(1.2801721681691557e-13), np.float64(1.2808651199799484e-13),
 np.float64(1.3072463798279037e-13), np.float64(1.2839269663957055e-13),
 np.float64(1.2769045150054404e-13), np.float64(1.3036744473982762e-13),
 np.float64(1.280272495029293e-13), np.float64(1.276876485737789e-13),
 np.float64(1.303653926372536e-13), np.float64(1.280243354437211e-13),
 np.float64(1.2696638477220424e-13), np.float64(1.2962963810291416e-13),
 np.float64(1.2741798978428186e-13), np.float64(1.277097668476266e-13),
 np.float64(1.3035110752663443e-13), np.float64(1.2806839899759201e-13),
 np.float64(1.2769868061255005e-13), np.float64(1.3034951408935408e-13),
 np.float64(1.2805236259826566e-13), np.float64(1.276395728210217e-13),
 np.float64(1.303466178129954e-13), np.float64(1.2796299385041748e-13),
 np.float64(4.063997775963988e-14), np.float64(3.7572191430517975e-14),
 np.float64(6.193730684365081e-14), np.float64(1.3420832079025512e-14),
 np.float64(4.787060697037952e-15), np.float64(5.504519875844078e-14),
 np.float64(2.1693374988746267e-14), np.float64(1.0135152460143268e-14),
 np.float64(7.399382424194702e-14), np.float64(1.7754531911328606e-14),
 np.float64(2.6450479476947095e-14), np.float64(6.084287975106677e-14),
 np.float64(4.73676146408032e-15), np.float64(4.631457494057254e-14),
 np.float64(2.2407251953972647e-14), np.float64(2.6058751220641968e-14),
 np.float64(8.843860086411649e-16), np.float64(8.05535671965611e-14),
 np.float64(8.631166620089007e-15), np.float64(1.2559352126012735e-14),
 np.float64(4.766946639718182e-14), np.float64(3.965990811726651e-15),
 np.float64(2.6718990564590048e-14), np.float64(3.232038566840352e-14),
 np.float64(4.73676146408032e-15), np.float64(4.631457494057254e-14),
 np.float64(2.2407251953972647e-14), np.float64(1.4002298165749e-13),

np.float64(1.4055816020018007e-13), np.float64(1.400906537491857e-13),
 np.float64(1.400232326801365e-13), np.float64(1.405584942150832e-13),
 np.float64(1.4009081277322388e-13), np.float64(1.4365291959773933e-13),
 np.float64(1.4419761464759744e-13), np.float64(1.4321341323413027e-13),
 np.float64(1.399228201268097e-13), np.float64(1.4065789289815735e-13),
 np.float64(1.3986601560085082e-13), np.float64(1.3999088254397394e-13),
 np.float64(1.4064105299177144e-13), np.float64(1.3998339529892853e-13),
 np.float64(1.3995159503030566e-13), np.float64(1.4047030699958523e-13),
 np.float64(1.4004058437000197e-13), np.float64(1.3996731738227539e-13),
 np.float64(1.4051317339946614e-13), np.float64(1.400353252033466e-13),
 np.float64(4.614977096927991e-14), np.float64(3.2934475721184314e-14),
 np.float64(7.400689935350613e-14), np.float64(2.5246638373333998e-14),
 np.float64(2.138669290895533e-15), np.float64(7.308077072508375e-14),
 np.float64(2.2613207428285066e-14), np.float64(2.499952511856255e-15),
 np.float64(7.548500653895394e-14), np.float64(6.4091623479123764e-15),
 np.float64(1.7141441794818407e-14), np.float64(4.168030596415355e-14),
 np.float64(3.756506318254468e-15), np.float64(2.9911553576259004e-14),
 np.float64(3.0227323893209933e-14), np.float64(2.9188223378191604e-15),
 np.float64(2.4831400944627954e-14), np.float64(3.057309997079191e-14),
 np.float64(1.994033021488904e-15), np.float64(2.2895341452914194e-14),
 np.float64(2.867900454140338e-14), np.float64(1.5501957774476435e-15),
 np.float64(2.1617960759116862e-14), np.float64(2.7148023349248298e-14),
 np.float64(1.62475198162155e-15), np.float64(2.0860207705476357e-14),
 np.float64(2.6134618913709856e-14), np.float64(1.5501957774476435e-15),
 np.float64(2.1617960759116862e-14), np.float64(2.7148023349248298e-14),
 np.float64(1.436054628546352e-13), np.float64(1.3752984880620537e-13),
 np.float64(1.4779821153218118e-13), np.float64(1.4360561377692331e-13),
 np.float64(1.3752998554016665e-13), np.float64(1.47798350955123e-13),
 np.float64(1.3566781962938937e-13), np.float64(1.3032541699499844e-13),
 np.float64(1.4046088784185733e-13), np.float64(1.4360591688454727e-13),
 np.float64(1.37530262406734e-13), np.float64(1.477986305623409e-13),
 np.float64(1.4360592167763947e-13), np.float64(1.3753026638667905e-13),
 np.float64(1.4779863500023657e-13), np.float64(8.103893725734079e-14),
 np.float64(8.148190540035296e-14), np.float64(9.05688127594228e-14),
 np.float64(1.4360579060021715e-13), np.float64(1.3753014704291757e-13),
 np.float64(1.4779851357142935e-13), np.float64(3.692442829659979e-14),
 np.float64(4.3809479892725775e-14), np.float64(5.1728802213072674e-14),
 np.float64(1.0017843548997017e-14), np.float64(2.349425192510833e-14),
 np.float64(3.0218942848580526e-14), np.float64(3.4791518126456874e-15),
 np.float64(2.0251238411503144e-14), np.float64(2.6378614255073122e-14),
 np.float64(1.9384567836686617e-15), np.float64(2.035838237374806e-14),
 np.float64(2.618710103955502e-14), np.float64(1.5501957774476435e-15),
 np.float64(2.1617960759116862e-14), np.float64(2.7148023349248298e-14),
 np.float64(1.442557987690654e-13), np.float64(1.3687459344228616e-13),
 np.float64(1.492817220324541e-13), np.float64(1.4425601201275778e-13),
 np.float64(1.368747865511756e-13), np.float64(1.4928192085333834e-13),
 np.float64(1.5437331949190667e-13), np.float64(1.460447331301076e-13),
 np.float64(1.586892214704279e-13), np.float64(1.4425614209354995e-13),

```

np.float64(1.3687490327318804e-13), np.float64(1.4928204176847825e-13),
np.float64(1.4425625911446738e-13), np.float64(1.3687500910893437e-13),
np.float64(1.4928215053433666e-13), np.float64(1.4484502366855573e-13),
np.float64(1.374077408643111e-13), np.float64(1.498289199136097e-13),
np.float64(1.4425411857424032e-13), np.float64(1.3687307317964279e-13),
np.float64(1.4928016149635003e-13), np.float64(3.7215773432094524e-14),
np.float64(4.343140421700238e-14), np.float64(5.2431970251309996e-14),
np.float64(1.012462632773484e-14), np.float64(2.3266324517980624e-14),
np.float64(3.053163594282288e-14), np.float64(3.522820865991182e-15),
np.float64(2.0127553382756956e-14), np.float64(2.65252391539924e-14),
np.float64(1.957860907006416e-15), np.float64(2.0294109322557742e-14),
np.float64(2.6257984174741775e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.6195181593793334, 'I': 0.3480581772831586}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464368371095), 'I': np.float64(0.7304457111743743)}, 'I_1':
np.float64(0.7304457111743743), 'I_3': np.float64(0.5720464368371095),
'alpha_x': -8.684182081554075e-08, 'alpha_y': -2.1207184279607953e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 87, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314435929663, 'nfev': 96, 'nit': 38, 'wall_time':
17.142, 'mse_curve': [np.float64(2.5893817438806344),
np.float64(2.5893815620090206), np.float64(2.5893819215734672),
np.float64(19.986584735228984), np.float64(19.986587920089228),
np.float64(19.98658181845252), np.float64(2.219656335659568),
np.float64(2.219656123364331), np.float64(2.2196565073205288),
np.float64(1.8808387236454742), np.float64(1.8808384890016308),
np.float64(1.8808388933562261), np.float64(1.4683165090096746),
np.float64(1.4683162571054493), np.float64(1.4683166765368334),
np.float64(1.0462710491678453), np.float64(1.0462707964548017),
np.float64(1.0462712082488463), np.float64(152.50310204624571),
np.float64(152.50311815510668), np.float64(152.50308982390837),
np.float64(0.8738723691242687), np.float64(0.8738721201675638),
np.float64(0.8738725217814739), np.float64(0.7144567690057796),
np.float64(0.7144565280682391), np.float64(0.7144569132449858),
np.float64(2.272278752842492), np.float64(2.272279727326538),
np.float64(2.2722782925152916), np.float64(2.272278752842492),
np.float64(2.272279727326538), np.float64(2.272278292515309),
np.float64(0.2291592456375718), np.float64(0.2291590766566781),
np.float64(0.22915933883661932), np.float64(0.05645940387184769),
np.float64(0.05645931237434483), np.float64(0.05645945095237626),
np.float64(0.00708621901951886), np.float64(0.007086242509740829),
np.float64(0.007086203052997522), np.float64(0.004246884296121612),
np.float64(0.004246878253211312), np.float64(0.004246884125329478),
np.float64(0.004054435313876792), np.float64(0.004054434029268295),
np.float64(0.004054432610538371), np.float64(0.004020520465136371),
np.float64(0.00402051868798312), np.float64(0.004020518051808718),
np.float64(0.0033241442096127575), np.float64(0.0033241382073536394),
np.float64(0.00332414462154061), np.float64(0.0022329069750715155),
np.float64(0.002232898995864556), np.float64(0.0022329092959140497),
np.float64(0.0020541895611490184), np.float64(0.002054184780376749),

```

```

np.float64(0.0020541901951528787), np.float64(0.000887736610816692),
np.float64(0.0008877362065960034), np.float64(0.0008877358995657601),
np.float64(0.00043678538290085244), np.float64(0.00043678606728947015),
np.float64(0.00043678461486052915), np.float64(0.0004303398631443343),
np.float64(0.00043033946287069627), np.float64(0.00043033963880353607),
np.float64(0.00028069706355455924), np.float64(0.00028069693074294537),
np.float64(0.0002806969041832321), np.float64(0.00020706234086425822),
np.float64(0.00020706250113528566), np.float64(0.0002070621758786072),
np.float64(0.0002067544114308234), np.float64(0.00020675431180854314),
np.float64(0.0002067543731122017), np.float64(0.00019256100745708183),
np.float64(0.0001925609866660552), np.float64(0.00019256098411768975),
np.float64(0.00019001438997519934), np.float64(0.00019001440012902872),
np.float64(0.0001900143796504433), np.float64(0.00019001335485561394),
np.float64(0.00019001334789084848), np.float64(0.00019001335280207515),
np.float64(0.000189944853937804), np.float64(0.0001899448529326),
np.float64(0.00018994485360706738), np.float64(0.00018994322368443687),
np.float64(0.00018994322348302804), np.float64(0.00018994322362359504),
np.float64(0.00018994314435929663), np.float64(0.00018994314431496762),
np.float64(0.0001899431443490597)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9916382858431592, 'I': 0.9292876103693942}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081513322157), 'I': np.float64(0.8943967798423057)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967798423057), 'I_3': np.float64(1.1566081513322157),
'alpha_x': -0.019475755523853364, 'alpha_y': 0.0007623880069981536,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 88, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 2.342946373469647e-12, 'nfev': 63, 'nit': 28, 'wall_time':
11.665, 'mse_curve': [np.float64(1.1065584948947005),
np.float64(1.1065587450176528), np.float64(1.106558233584499),
np.float64(48.21882377242527), np.float64(48.218817517894436),
np.float64(48.218828601041174), np.float64(0.660997403640205),
np.float64(0.660997594829277), np.float64(0.6609972190031852),
np.float64(0.44345802881108204), np.float64(0.44345818607244697),
np.float64(0.44345788612868564), np.float64(0.05430054279698008),
np.float64(0.05430059163795425), np.float64(0.054300511424415714),
np.float64(0.030631629529399615), np.float64(0.030631640153069236),
np.float64(0.03063162909749679), np.float64(0.030659193434814096),
np.float64(0.030659199691353445), np.float64(0.030659196355800854),
np.float64(0.030376177550996305), np.float64(0.030376185693293097),
np.float64(0.0303761790065266), np.float64(0.029531274964297423),
np.float64(0.02953128645754966), np.float64(0.029531273728121886),
np.float64(0.027575783486880133), np.float64(0.02757579949220157),
np.float64(0.027575778362676776), np.float64(0.026639222732674828),
np.float64(0.02663923592651536), np.float64(0.02663921976697923),
np.float64(0.013915266641731918), np.float64(0.013915269783195128),
np.float64(0.013915269727736119), np.float64(0.0018364546284576665),
np.float64(0.0018364585803303133), np.float64(0.0018364532712949434),
np.float64(0.0017236770650733806), np.float64(0.0017236783003085144),
np.float64(0.001723678034409139), np.float64(9.847841868056145e-05),
np.float64(9.847914644329739e-05), np.float64(9.847825363570355e-05),

```

```

np.float64(9.50837467811792e-05), np.float64(9.508396694235833e-05),
np.float64(9.508402524837147e-05), np.float64(3.4975602207179734e-06),
np.float64(3.4976351495317327e-06), np.float64(3.497584131092505e-06),
np.float64(9.449475141292792e-08), np.float64(9.450966696582026e-08),
np.float64(9.449636404397574e-08), np.float64(3.193837588487028e-09),
np.float64(3.195499118528685e-09), np.float64(3.1951235851066118e-09),
np.float64(1.1173998322638244e-10), np.float64(1.120577613469083e-10),
np.float64(1.1200269563397147e-10), np.float64(2.342946373469647e-12),
np.float64(2.4024894882835007e-12), np.float64(2.398877317269833e-12)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.3618244230187621, 'I':
0.24900858185543975}, 'result_x': {'I2': np.float64(0.2654955199284313), 'I':
np.float64(0.27576153573528284)}, 'I_1': np.float64(0.27576153573528284), 'I_3':
np.float64(0.2654955199284313), 'alpha_x': 1.930738785805283e-06, 'alpha_y':
1.034409191532445e-06, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 89, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 7.424592410362327e-14, 'nfev':
306, 'nit': 111, 'wall_time': 56.781, 'mse_curve':
[np.float64(242.54026389703728), np.float64(242.54024291975412),
np.float64(242.540280702283), np.float64(1.876448386895693),
np.float64(1.8764484168917677), np.float64(1.8764484155170718),
np.float64(1.8735207181478981), np.float64(1.8735207490786423),
np.float64(1.873520746118409), np.float64(1.8703630056938823),
np.float64(1.870363037669901), np.float64(1.8703630329429175),
np.float64(1.8671247843124703), np.float64(1.8671248173931987),
np.float64(1.867124810804529), np.float64(1.8637952295703046),
np.float64(1.8637952638183912), np.float64(1.8637952552680281),
np.float64(1.8603622821220653), np.float64(1.8603623176032498),
np.float64(1.8603623069859474), np.float64(1.8568125399723538),
np.float64(1.8568125767558101), np.float64(1.8568125639606547),
np.float64(1.8531310957384768), np.float64(1.8531311338969545),
np.float64(1.8531311188069945), np.float64(1.8493013771423168),
np.float64(1.8493014167522552), np.float64(1.8493013992443725),
np.float64(1.84530496491636), np.float64(1.8453050060581486),
np.float64(1.8453049860024708), np.float64(1.8411213911206625),
np.float64(1.8411214338785773), np.float64(1.8411214111382244),
np.float64(1.8367494755193505), np.float64(1.8367495198622186),
np.float64(1.8367494944782827), np.float64(1.8321540882945193),
np.float64(1.832154134333868), np.float64(1.8321541061264104),
np.float64(1.8273068133916555), np.float64(1.827306861245126),
np.float64(1.8273068300235646), np.float64(1.8221759244985212),
np.float64(1.8221759742896877), np.float64(1.8221759398533246),
np.float64(1.8167260404316203), np.float64(1.816726092289769),
np.float64(1.8167260544272203), np.float64(1.8109177786574087),
np.float64(1.810917832717633), np.float64(1.8109177912071117),
np.float64(1.8047073090860974), np.float64(1.8047073654888608),
np.float64(1.8047073200981434), np.float64(1.7980459478302522),
np.float64(1.7980460067214845), np.float64(1.7980459572077854),
np.float64(1.790879644876415), np.float64(1.7908797064070139),
np.float64(1.7908796525171367), np.float64(1.7831485119068173),

```

np.float64(1.7831485762326469), np.float64(1.783148517702845),
 np.float64(1.774758487386967), np.float64(1.7747585545573472),
 np.float64(1.7747584912850278), np.float64(1.7656765885629133),
 np.float64(1.7656766587210229), np.float64(1.7656765904568812),
 np.float64(1.7558266461326142), np.float64(1.7558267194263542),
 np.float64(1.7558266459102676), np.float64(1.7451249772476782),
 np.float64(1.7451250538297087), np.float64(1.745124974790704),
 np.float64(1.7334797865916782), np.float64(1.7334798666183846),
 np.float64(1.7334797817752654), np.float64(1.7207907347218918),
 np.float64(1.720790818353111), np.float64(1.7207907274150265),
 np.float64(1.7069484115275932), np.float64(1.7069484989255854),
 np.float64(1.7069484015930576), np.float64(1.6918339945579355),
 np.float64(1.691834085886301), np.float64(1.691833981852744),
 np.float64(1.6753189997220188), np.float64(1.675319095144187),
 np.float64(1.6753189840976124), np.float64(1.6572652465840179),
 np.float64(1.657265346261478), np.float64(1.6572652278871978),
 np.float64(1.637525071566372), np.float64(1.637525175656512),
 np.float64(1.6375250496401212), np.float64(1.6159418843736073),
 np.float64(1.6159419930268326), np.float64(1.6159418590582282),
 np.float64(1.5923512263968802), np.float64(1.5923513397536102),
 np.float64(1.5923511975320626), np.float64(1.5665823321388517),
 np.float64(1.5665824503256867), np.float64(1.566582299565463),
 np.float64(1.5384604356851348), np.float64(1.5384605588100781),
 np.float64(1.5384603992480737), np.float64(1.5078100236685987),
 np.float64(1.5078101518161502), np.float64(1.5078099832199656),
 np.float64(1.4744589768950063), np.float64(1.4744591101200197),
 np.float64(1.4744589322980133), np.float64(1.4382440056927706),
 np.float64(1.4382441440138598), np.float64(1.4382439568266303),
 np.float64(1.3990173391979284), np.float64(1.3990174825897777),
 np.float64(1.3990172859628414), np.float64(1.356654884371078),
 np.float64(1.356655032756598), np.float64(1.3566548266947547),
 np.float64(1.3110656990113718), np.float64(1.3110658522529788),
 np.float64(1.3110656368555067), np.float64(1.2622028270512227),
 np.float64(1.2622029849420087), np.float64(1.2622027604190762),
 np.float64(1.210075142479417), np.float64(1.210075304734641),
 np.float64(1.2100750714234259), np.float64(1.1547596315810258),
 np.float64(1.1547597978297715), np.float64(1.154759556210602),
 np.float64(1.0964135829496682), np.float64(1.0964137527281288),
 np.float64(1.0964135034386369), np.float64(1.0352853992891307),
 np.float64(1.0352855720355523), np.float64(1.0352853158822732),
 np.float64(0.9717229623765072), np.float64(0.9717231374288827),
 np.float64(0.9717228753946151), np.float64(0.9061780038971856),
 np.float64(0.9061781804945179), np.float64(0.9061779137399735),
 np.float64(0.839204977124698), np.float64(0.8392051544126131),
 np.float64(0.8392048842708537), np.float64(0.7714530731785776),
 np.float64(0.771453250219858), np.float64(0.7714529781821559),
 np.float64(0.7036504516659875), np.float64(0.7036506274565486),
 np.float64(0.7036503551489519), np.float64(373.4024354607275),

```

np.float64(373.4024071661155), np.float64(373.4024592494784),
np.float64(0.6545727017670715), np.float64(0.6545728757174964),
np.float64(0.6545726047737174), np.float64(0.6068147990948065),
np.float64(0.6068149706848163), np.float64(0.6068147019869846),
np.float64(0.03539498266727997), np.float64(0.03539498316875678),
np.float64(0.035394971119230345), np.float64(0.03512276175652899),
np.float64(0.03512276146333522), np.float64(0.03512275069377028),
np.float64(0.021043019724753767), np.float64(0.021042997252147914),
np.float64(0.021043023791315535), np.float64(0.010914600918679651),
np.float64(0.010914561040727732), np.float64(0.010914626440455863),
np.float64(0.0020243012673228766), np.float64(0.0020242845105721144),
np.float64(0.0020243113479604864), np.float64(9.289887415916274e-05),
np.float64(9.289813748895078e-05), np.float64(9.289839900020378e-05),
np.float64(2.6038683266534298e-05), np.float64(2.6039060810649596e-05),
np.float64(2.6038955972984405e-05), np.float64(5.1784340832442604e-08),
np.float64(5.182829851524857e-08), np.float64(5.1776495019533495e-08),
np.float64(2.3261522520416565e-10), np.float64(2.3478352659896476e-10),
np.float64(2.3272146888784924e-10), np.float64(5.238378964659216e-12),
np.float64(5.558756281189774e-12), np.float64(5.292462833047233e-12),
np.float64(7.424592410362327e-14), np.float64(8.647752124312544e-14),
np.float64(7.679377566828362e-14), np.float64(1.400205804313856e-13),
np.float64(1.4054395573979701e-13), np.float64(1.4009675976954968e-13),
np.float64(1.4002322359446468e-13), np.float64(1.4055824046837075e-13),
np.float64(1.400909742592352e-13), np.float64(1.40022476218867e-13),
np.float64(1.4056024408276215e-13), np.float64(1.4008807063964918e-13),
np.float64(1.4002159455445597e-13), np.float64(1.4056063326638996e-13),
np.float64(1.4008678597372323e-13), np.float64(1.401155274832646e-13),
np.float64(1.4058355759012862e-13), np.float64(1.4021685453503e-13),
np.float64(1.3998155486436414e-13), np.float64(1.4050600666026337e-13),
np.float64(1.4006240764464705e-13), np.float64(1.4000905690374232e-13),
np.float64(1.4053401826735526e-13), np.float64(1.4008573800161653e-13),
np.float64(1.4002423148375866e-13), np.float64(1.4056541938486017e-13),
np.float64(1.4008756954207054e-13), np.float64(1.4002287086259698e-13),
np.float64(1.4056456858745827e-13), np.float64(1.4008604358869776e-13),
np.float64(1.4054360739948814e-13), np.float64(1.4099124054599986e-13),
np.float64(1.4059968158513562e-13), np.float64(1.4002279529018434e-13),
np.float64(1.4055590796877215e-13), np.float64(1.4009192403767533e-13),
np.float64(1.400225511459908e-13), np.float64(1.4055712203170608e-13),
np.float64(1.4009070284863187e-13), np.float64(1.4007163369969976e-13),
np.float64(1.404991297820726e-13), np.float64(1.4020713031831536e-13),
np.float64(1.3996158354983978e-13), np.float64(1.40496708670543e-13),
np.float64(1.400378188822456e-13), np.float64(8.362193598072461e-14),
np.float64(8.150900315294384e-14), np.float64(9.451010816144668e-14),
np.float64(7.424592410362327e-14), np.float64(8.647752124312544e-14),
np.float64(7.679377566828362e-14), np.float64(1.4255970728286125e-13),
np.float64(1.4266674363597216e-13), np.float64(1.4257323297965724e-13),
np.float64(1.425597018581498e-13), np.float64(1.4266675262888611e-13),
np.float64(1.4257321868174847e-13), np.float64(1.394421986720095e-13),

```



```

np.float64(1.4297926368544992e-13), np.float64(1.3752113291398222e-13),
np.float64(1.4697738370412974e-13), np.float64(1.4759728391021824e-13),
np.float64(1.4603332962185868e-13), np.float64(1.4337442109166085e-13),
np.float64(1.44068737139866e-13), np.float64(1.4286962656489144e-13),
np.float64(1.4268207379748489e-13), np.float64(1.4249577502286314e-13),
np.float64(1.428820540809814e-13), np.float64(1.4307941500684667e-13),
np.float64(1.4304151691476133e-13), np.float64(1.4312188462159785e-13),
np.float64(1.4281747244341636e-13), np.float64(1.4277707675061518e-13),
np.float64(1.4289768373445424e-13), np.float64(8.433056442966639e-14),
np.float64(8.170158236865351e-14), np.float64(9.546080348083891e-14),
np.float64(7.424592410362327e-14), np.float64(8.647752124312544e-14),
np.float64(7.679377566828362e-14), np.float64(1.4307220631642461e-13),
np.float64(1.4309382282750538e-13), np.float64(1.430744302567954e-13),
np.float64(1.430697565869636e-13), np.float64(1.430911677002644e-13),
np.float64(1.4307245887656842e-13), np.float64(1.4316798055701185e-13),
np.float64(1.432028880574033e-13), np.float64(1.4314783922221792e-13),
np.float64(1.4306982786773998e-13), np.float64(1.4309166282461477e-13),
np.float64(1.4307222750470334e-13), np.float64(1.4306641547431943e-13),
np.float64(1.430880246665934e-13), np.float64(1.430694397552612e-13),
np.float64(1.4316814574363508e-13), np.float64(1.431848561241233e-13),
np.float64(1.4316058903145125e-13), np.float64(1.430734408776584e-13),
np.float64(1.4309533023180112e-13), np.float64(1.4307530663213457e-13),
np.float64(1.4306791515345603e-13), np.float64(1.4309043229885587e-13),
np.float64(1.4307010436183603e-13), np.float64(8.44321728752812e-14),
np.float64(8.177374308095152e-14), np.float64(9.556495898421379e-14)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.16532910868790315, 'I': 0.923455218419428},
'result_x': {'I2': np.float64(0.572046383981891), 'I':
np.float64(0.7304456292430612)}, 'I_1': np.float64(0.7304456292430612), 'I_3':
np.float64(0.572046383981891), 'alpha_x': 2.6521636559844803e-07, 'alpha_y':
-3.4754884172901213e-07, 'method_tag': 'trust-constr', {'run': 90, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.0001899431443596973, 'nfev': 66,
'nit': 29, 'wall_time': 11.279, 'mse_curve': [np.float64(0.5575897077996322),
np.float64(0.5575901672440312), np.float64(0.5575895393535979),
np.float64(9.020978262199357), np.float64(9.02097708773814),
np.float64(9.020980001088232), np.float64(1.5410067712807312),
np.float64(1.5410064502775809), np.float64(1.5410069906391148),
np.float64(1.146312540987716), np.float64(1.1463121746651286),
np.float64(1.1463128135251348), np.float64(0.13680782564433988),
np.float64(0.13680769778647708), np.float64(0.13680792336382233),
np.float64(0.026226758845987082), np.float64(0.02622680152067391),
np.float64(0.026226752288767384), np.float64(0.08741004730045389),
np.float64(0.08740994840008826), np.float64(0.08741009620882358),
np.float64(0.02200518915877952), np.float64(0.022005137486567437),
np.float64(0.02200521297850705), np.float64(0.00836723222019514),
np.float64(0.008367233194910848), np.float64(0.008367225679023933),
np.float64(0.001966132363781605), np.float64(0.0019661323380415507),
np.float64(0.001966130509983524), np.float64(0.0010971626164555015),
np.float64(0.001097162860293362), np.float64(0.0010971613758110198),

```

```

np.float64(0.0006419310849895129), np.float64(0.0006419306059715393),
np.float64(0.0006419306621010222), np.float64(0.0003373396182832111),
np.float64(0.0003373400376114929), np.float64(0.0003373391077200688),
np.float64(0.00033471101343745835), np.float64(0.0003347105657280173),
np.float64(0.00033471093362990505), np.float64(0.00024724788686919074),
np.float64(0.0002472477500826035), np.float64(0.0002472477831519974),
np.float64(0.0001982677299747067), np.float64(0.00019826783857375497),
np.float64(0.0001982676174910764), np.float64(0.0001981292390389615),
np.float64(0.00019812917065159153), np.float64(0.0001981292125680431),
np.float64(0.00019029922891890104), np.float64(0.000190299231745257),
np.float64(0.00019029921531236844), np.float64(0.00018998404912077342),
np.float64(0.00018998404661130656), np.float64(0.00018998404620560735),
np.float64(0.0001899447627990451), np.float64(0.00018994476194632453),
np.float64(0.0001899447624175278), np.float64(0.00018994322375584527),
np.float64(0.00018994322354919712), np.float64(0.00018994322369746223),
np.float64(0.0001899431443596973), np.float64(0.00018994314431548017),
np.float64(0.0001899431443494012)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.257186834398433, 'I': 0.9937816753506495}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608151290632), 'I': np.float64(0.8943967797351631)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967797351631), 'I_3': np.float64(1.156608151290632), 'alpha_x':
-0.01947575553711438, 'alpha_y': 0.0007623876686836497, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 91, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
2.342930317715084e-12, 'nfev': 69, 'nit': 30, 'wall_time': 11.72, 'mse_curve':
[np.float64(4.741684957231563), np.float64(4.7416855700390474),
np.float64(4.741684188678793), np.float64(24.344750277957754),
np.float64(24.344746429391684), np.float64(24.34475316241355),
np.float64(0.946430650675536), np.float64(0.9464308531781245),
np.float64(0.9464304557862543), np.float64(0.6068745547597465),
np.float64(0.6068747160586905), np.float64(0.6068744185626819),
np.float64(0.159703637406639), np.float64(0.15970371875467124),
np.float64(0.15970358853829966), np.float64(0.07255398975180617),
np.float64(0.07255400697406496), np.float64(0.07255398591575085),
np.float64(0.07173228936924325), np.float64(0.07173229525255195),
np.float64(0.07173229279633504), np.float64(0.07122578649246515),
np.float64(0.07122579493682804), np.float64(0.07122578832054136),
np.float64(0.06917888679701868), np.float64(0.06917890153645882),
np.float64(0.06917888471963864), np.float64(0.06443217546523994),
np.float64(0.06443219986630674), np.float64(0.06443216700488645),
np.float64(0.06216204718068076), np.float64(0.06216206739062153),
np.float64(0.062162041580884966), np.float64(0.02607941840922587),
np.float64(0.02607942784608462), np.float64(0.026079418366977497),
np.float64(0.015497088574629302), np.float64(0.015497123197988471),
np.float64(0.01549705672458058), np.float64(0.0001824517879616232),
np.float64(0.00018245017999766355), np.float64(0.00018245260941133015),
np.float64(0.0004971508331917491), np.float64(0.0004971527627245341),
np.float64(0.0004971502130282021), np.float64(0.00047818722611883257),
np.float64(0.00047818785993426814), np.float64(0.0004781877380057231),
np.float64(4.80128369221133e-05), np.float64(4.80131141109998e-05),

```

```

np.float64(4.801292757810609e-05), np.float64(2.5916673807698652e-06),
np.float64(2.591760536620274e-06), np.float64(2.591662291935422e-06),
np.float64(2.551434786456955e-06), np.float64(2.5514743828833153e-06),
np.float64(2.5514767957365145e-06), np.float64(8.801100338351607e-08),
np.float64(8.801952705085588e-08), np.float64(8.801778454221345e-08),
np.float64(3.167658404269967e-09), np.float64(3.169329741505394e-09),
np.float64(3.168924554003291e-09), np.float64(1.1178797271863001e-10),
np.float64(1.1209060973276778e-10), np.float64(1.1206416950181506e-10),
np.float64(2.342930317715084e-12), np.float64(2.4024456911102327e-12),
np.float64(2.3988854794490542e-12)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.41657116911949643, 'I': 0.1821944239465531}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.2654955199202485), 'I': np.float64(0.27576153573720846)}, 'I_1':
np.float64(0.27576153573720846), 'I_3': np.float64(0.2654955199202485),
'alpha_x': 1.9308060373003837e-06, 'alpha_y': 1.0342915474964e-06, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 92, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 0.00018994314435803674, 'nfev': 81, 'nit': 32, 'wall_time': 13.896,
'mse_curve': [np.float64(0.04663429686352174), np.float64(0.046634283136548355),
np.float64(0.0466342939638928), np.float64(0.19929746665492581),
np.float64(0.19929736049764854), np.float64(0.19929750740826163),
np.float64(47.29093102315081), np.float64(47.290938010650635),
np.float64(47.290926297717704), np.float64(47.29093102315198),
np.float64(47.29093801064956), np.float64(47.29092629772036),
np.float64(0.047671153521969455), np.float64(0.04767107874926351),
np.float64(0.04767118906099318), np.float64(0.00473301338708242),
np.float64(0.004732987460108798), np.float64(0.00473302551609899),
np.float64(0.0009299584823704511), np.float64(0.0009299498496904291),
np.float64(0.0009299622318968275), np.float64(0.0009299584819417884),
np.float64(0.000929949849262125), np.float64(0.0009299622314682069),
np.float64(0.2789650670627168), np.float64(0.27896532720581885),
np.float64(0.2789649216937502), np.float64(0.2789650670627168),
np.float64(0.27896532720581885), np.float64(0.2789649216937502),
np.float64(0.0006509247974476696), np.float64(0.0006509220506737001),
np.float64(0.000650925539540305), np.float64(0.000636890744662426),
np.float64(0.0006368893609100161), np.float64(0.0006368907892167143),
np.float64(0.0006367523396532442), np.float64(0.0006367509666487301),
np.float64(0.0006367523788135404), np.float64(0.0006207705730940168),
np.float64(0.0006207703706311377), np.float64(0.0006207700334219292),
np.float64(0.0006068159553191171), np.float64(0.00060681631152726),
np.float64(0.0006068151518669161), np.float64(0.0005501000436404401),
np.float64(0.0005501017716250722), np.float64(0.0005500986360532441),
np.float64(0.000536441509609341), np.float64(0.0005364425068825384),
np.float64(0.0005364404704050731), np.float64(0.0005241914543533021),
np.float64(0.0005241908519466971), np.float64(0.0005241912225664231),
np.float64(0.00037369683942215534), np.float64(0.0003736965091039157),
np.float64(0.0003736966502514661), np.float64(0.0002266902211646467),
np.float64(0.0002266904587716755), np.float64(0.00022668997352791177),
np.float64(0.00022598341024503447), np.float64(0.00022598326287065357),
np.float64(0.0002259833510944547), np.float64(0.0001966798798780222),

```

```

np.float64(0.00019667985861031038), np.float64(0.00019667983620814776),
np.float64(0.00019119268804675262), np.float64(0.0001911926824814579),
np.float64(0.000191192667728788), np.float64(0.0001899887459620633),
np.float64(0.0001899887467259493), np.float64(0.00018998874123742944),
np.float64(0.000189944790549282), np.float64(0.00018994478994713857),
np.float64(0.00018994479003967175), np.float64(0.00018994322377929477),
np.float64(0.00018994322357647483), np.float64(0.00018994322371903002),
np.float64(0.00018994314435803674), np.float64(0.00018994314431421626),
np.float64(0.00018994314434755337)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.5179626987512289, 'I': 0.6474990861723046}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608151509714), 'I': np.float64(0.8943967800133926)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967800133926), 'I_3': np.float64(1.156608151509714), 'alpha_x':
-0.01947575558488186, 'alpha_y': 0.0007623864460034416, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 93, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.0001899431375374087, 'nfev': 69, 'nit': 31, 'wall_time': 11.847, 'mse_curve':
[np.float64(4.201464537814046), np.float64(4.201466261416656),
np.float64(4.201463967608095), np.float64(7.871134412671804),
np.float64(7.871133738157047), np.float64(7.871135935046222),
np.float64(4.291769471136726), np.float64(4.291769197173672),
np.float64(4.291769967593867), np.float64(1.7232040030941373),
np.float64(1.7232035923723348), np.float64(1.7232043579646947),
np.float64(1.9498645177115381), np.float64(1.9498655367164515),
np.float64(1.949864186083681), np.float64(0.7396967537671844),
np.float64(0.7396964320748685), np.float64(0.7396969800870359),
np.float64(0.2493228991028224), np.float64(0.24932270402740478),
np.float64(0.24932303572613568), np.float64(0.07754177655618796),
np.float64(0.07754186260257892), np.float64(0.07754176584488846),
np.float64(0.04959834946137108), np.float64(0.049598340304510595),
np.float64(0.049598380027004806), np.float64(0.04143324648625932),
np.float64(0.041433235872724475), np.float64(0.04143327418847368),
np.float64(0.008359342986360499), np.float64(0.008359335339502002),
np.float64(0.00835935288425005), np.float64(0.002579716984503789),
np.float64(0.0025797117408725787), np.float64(0.0025797218004435657),
np.float64(0.00048122501456724433), np.float64(0.0004812214588971093),
np.float64(0.00048122711736924863), np.float64(0.0004125687752370156),
np.float64(0.00041256826461769856), np.float64(0.00041256942568200755),
np.float64(0.00027423564796709427), np.float64(0.00027423582871315903),
np.float64(0.0002742357799882986), np.float64(0.00019127228187563534),
np.float64(0.0001912724018522661), np.float64(0.0001912722475048499),
np.float64(0.0002024978271431208), np.float64(0.0002024978531113006),
np.float64(0.00020249774014765022), np.float64(0.00019082108702355973),
np.float64(0.0001908210491214379), np.float64(0.0001908210861030473),
np.float64(0.0001899912700462717), np.float64(0.0001899912685584024),
np.float64(0.00018999126628595033), np.float64(0.00018994477941187802),
np.float64(0.00018994477927734174), np.float64(0.00018994477867960983),
np.float64(0.00018994322375907229), np.float64(0.0001899432235719362),
np.float64(0.00018994322369123972), np.float64(0.0001899431443663794),
np.float64(0.0001899431443130609), np.float64(0.0001899431443604674),

```

```

np.float64(0.0001899431375374087), np.float64(0.00018994313752741473),
np.float64(0.00018994313753590593)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3475369019206687, 'I': 1.0401921709447275}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566091457905385), 'I': np.float64(0.8943985568186179)}, 'I_1':
np.float64(0.8943985568186179), 'I_3': np.float64(1.1566091457905385),
'alpha_x': -0.01947576118660225, 'alpha_y': 0.0007622343958712648, 'method_tag':
'trust-constr'}, {'run': 94, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A',
'final_mse': 1.0331995049458508e-14, 'nfev': 258, 'nit': 93, 'wall_time':
44.103, 'mse_curve': [np.float64(159.69786466196268),
np.float64(159.69788238947092), np.float64(159.6978528451126),
np.float64(2.452453744719058), np.float64(2.4524538589972025),
np.float64(2.4524537463314653), np.float64(2.4100862209987435),
np.float64(2.410086346333585), np.float64(2.4100862166231924),
np.float64(2.3568844730538117), np.float64(2.3568846107737693),
np.float64(2.3568844620670686), np.float64(2.2928505228857223),
np.float64(2.2928506737021945), np.float64(2.292850505030254),
np.float64(2.216193545185882), np.float64(2.2161937095653266),
np.float64(2.216193520371086), np.float64(2.125254109427414),
np.float64(2.1252542874637665), np.float64(2.1252540778094775),
np.float64(2.01877320815082), np.float64(2.0187733994145205),
np.float64(2.018773170225864), np.float64(1.8962554283218418),
np.float64(1.8962556316986023), np.float64(1.8962553850230557),
np.float64(1.758393652422281), np.float64(1.7583938659660676),
np.float64(1.7583936052038431), np.float64(1.6074701372684637),
np.float64(1.6074703581094785), np.float64(1.6074700881490713),
np.float64(1.44758702732001), np.float64(1.4475872516789294),
np.float64(1.4475869788509175), np.float64(1.2845457401756324),
np.float64(1.284545963534421), np.float64(1.2845456953022456),
np.float64(555.7276625345254), np.float64(555.7276236197071),
np.float64(555.7276948454875), np.float64(555.7276625344385),
np.float64(555.7276236197929), np.float64(555.7276948453132),
np.float64(1.1868510347405545), np.float64(1.1868512567477638),
np.float64(1.1868509872603676), np.float64(1.0926114522754462),
np.float64(1.0926116718934338), np.float64(1.0926114029403564),
np.float64(0.1611340600271498), np.float64(0.16113413362037804),
np.float64(0.16113406426956456), np.float64(0.13206110760398088),
np.float64(0.13206098781190806), np.float64(0.1320612167667167),
np.float64(0.07492046050024129), np.float64(0.07492044433950987),
np.float64(0.07492050983248391), np.float64(0.07063689240310712),
np.float64(0.0706368725915464), np.float64(0.07063694238261474),
np.float64(0.028839607982287848), np.float64(0.028839571883337984),
np.float64(0.02883964895331233), np.float64(0.009270075206732302),
np.float64(0.009270050118685542), np.float64(0.009270099103184621),
np.float64(0.000762413276127569), np.float64(0.0007624064806497136),
np.float64(0.0007624197074711464), np.float64(0.0003202273883825625),
np.float64(0.0003202270492832812), np.float64(0.0003202294597176354),
np.float64(5.5696544781225404e-05), np.float64(5.5697037889056915e-05),
np.float64(5.569698662611605e-05), np.float64(4.878065507084002e-07),

```

np.float64(4.878947071064553e-07), np.float64(4.878177993805121e-07),
 np.float64(5.981977296971185e-09), np.float64(5.992532560865595e-09),
 np.float64(5.982674367858706e-09), np.float64(1.681497592459784e-10),
 np.float64(1.698687859569732e-10), np.float64(1.6833726638101689e-10),
 np.float64(2.4844482551161437e-14), np.float64(8.564726125534227e-14),
 np.float64(3.79932874795649e-14), np.float64(1.2756412438347693e-13),
 np.float64(1.2977835933121591e-13), np.float64(1.2823931949079012e-13),
 np.float64(1.2768209721443452e-13), np.float64(1.3033147179222658e-13),
 np.float64(1.2803919533973321e-13), np.float64(1.2761919227036753e-13),
 np.float64(1.303082378244746e-13), np.float64(1.2795801187074573e-13),
 np.float64(1.2766605676798752e-13), np.float64(1.3034005079154296e-13),
 np.float64(1.280084710259072e-13), np.float64(1.2770885942083814e-13),
 np.float64(1.3037857989875032e-13), np.float64(1.2804801029432538e-13),
 np.float64(1.2765465550857026e-13), np.float64(1.3033217591329835e-13),
 np.float64(1.27996287442101e-13), np.float64(1.2772379613050948e-13),
 np.float64(1.3039390428672435e-13), np.float64(1.2806051036970327e-13),
 np.float64(1.2772524807468799e-13), np.float64(1.3039918958485082e-13),
 np.float64(1.280591017528385e-13), np.float64(1.276530688522073e-13),
 np.float64(1.3021117214352846e-13), np.float64(1.2807747206296018e-13),
 np.float64(1.2776327467147518e-13), np.float64(1.304165259767795e-13),
 np.float64(1.2810590543800988e-13), np.float64(1.277519185646232e-13),
 np.float64(1.304015360130395e-13), np.float64(1.280987093045239e-13),
 np.float64(1.2773982039543747e-13), np.float64(1.3039532535972944e-13),
 np.float64(1.2808429929982781e-13), np.float64(1.2762593288743584e-13),
 np.float64(1.30319732343828e-13), np.float64(1.2796048786766464e-13),
 np.float64(4.2279606247222235e-14), np.float64(3.987320619071148e-14),
 np.float64(6.259723698986897e-14), np.float64(1.2861873162951953e-14),
 np.float64(5.053609031178934e-15), np.float64(5.4399209875677084e-14),
 np.float64(3.572542988284418e-14), np.float64(5.761430966743567e-14),
 np.float64(4.0298059793696375e-14), np.float64(1.0331995049458508e-14),
 np.float64(4.2322600135901134e-14), np.float64(1.713232440772833e-14),
 np.float64(3.977423142543206e-14), np.float64(3.7138870175038417e-14),
 np.float64(6.098473558442077e-14), np.float64(2.6662973306274576e-14),
 np.float64(2.2614210614537015e-14), np.float64(5.343017111051242e-14),
 np.float64(1.7280194551587625e-14), np.float64(2.3285813448512154e-14),
 np.float64(3.971161201940438e-14), np.float64(1.0331995049458508e-14),
 np.float64(4.2322600135901134e-14), np.float64(1.713232440772833e-14),
 np.float64(1.4002347667618031e-13), np.float64(1.4055871758694382e-13),
 np.float64(1.4009103643282905e-13), np.float64(1.4002324771588819e-13),
 np.float64(1.4055850598633712e-13), np.float64(1.400908275946296e-13),
 np.float64(1.383102179248e-13), np.float64(1.3791299748205205e-13),
 np.float64(1.3926352971191523e-13), np.float64(1.4065425764747438e-13),
 np.float64(1.4089568217542474e-13), np.float64(1.4083784732434734e-13),
 np.float64(1.4039541721507577e-13), np.float64(1.4066870818366055e-13),
 np.float64(1.4059281564134393e-13), np.float64(1.4002201004256385e-13),
 np.float64(1.4054304109488058e-13), np.float64(1.400996148892535e-13),
 np.float64(1.401415130044736e-13), np.float64(1.4071259927528813e-13),
 np.float64(1.4016786761719153e-13), np.float64(5.78387194792215e-14),

```

np.float64(5.409131491778953e-14), np.float64(7.523748301343408e-14),
np.float64(3.399954706034649e-14), np.float64(2.824983829989399e-14),
np.float64(5.95055186436429e-14), np.float64(2.4806651493848034e-14),
np.float64(1.7948016617495397e-14), np.float64(5.480132115701322e-14),
np.float64(1.4213481025123915e-14), np.float64(2.7732317647046893e-14),
np.float64(3.213973660592174e-14), np.float64(1.0331995049458508e-14),
np.float64(4.2322600135901134e-14), np.float64(1.713232440772833e-14),
np.float64(1.4255964446795697e-13), np.float64(1.4266665601086332e-13),
np.float64(1.4257319698708453e-13), np.float64(1.425596996599956e-13),
np.float64(1.4266675312759196e-13), np.float64(1.4257321504610555e-13),
np.float64(1.3750526734546336e-13), np.float64(1.3584789079314914e-13),
np.float64(1.3944927204137741e-13), np.float64(1.4390893873869422e-13),
np.float64(1.4320415831443542e-13), np.float64(1.4430003831340114e-13),
np.float64(1.4320845294540762e-13), np.float64(1.426935197045566e-13),
np.float64(1.4356397794496666e-13), np.float64(1.4264362307722281e-13),
np.float64(1.4286117362192675e-13), np.float64(1.425690562899239e-13),
np.float64(1.4293930953317893e-13), np.float64(1.430734216434408e-13),
np.float64(1.4288186965719015e-13), np.float64(5.80213028605967e-14),
np.float64(5.3769483009595703e-14), np.float64(7.575791085542933e-14),
np.float64(3.421579159843263e-14), np.float64(2.7954678661914203e-14),
np.float64(6.006949916242357e-14), np.float64(2.501779367964093e-14),
np.float64(1.7650645612196042e-14), np.float64(5.537330470558228e-14),
np.float64(1.4252598400296238e-14), np.float64(2.7643062254489176e-14),
np.float64(3.225881773769223e-14), np.float64(1.0331995049458508e-14),
np.float64(4.2322600135901134e-14), np.float64(1.713232440772833e-14),
np.float64(1.4306976498733973e-13), np.float64(1.4309113346053906e-13),
np.float64(1.4307249579788487e-13), np.float64(1.4306974334383238e-13),
np.float64(1.4309115577951468e-13), np.float64(1.430724467221911e-13),
np.float64(1.422173858608754e-13), np.float64(1.431130689524498e-13),
np.float64(1.4173231815440203e-13), np.float64(1.4353061816755827e-13),
np.float64(1.4361141941887026e-13), np.float64(1.43428914694027e-13),
np.float64(1.4334765650846024e-13), np.float64(1.4346048024868192e-13),
np.float64(1.4324887735505326e-13), np.float64(1.4307135902409177e-13),
np.float64(1.431005132742662e-13), np.float64(1.4306847624921756e-13),
np.float64(1.4313886378060098e-13), np.float64(1.4311513617420721e-13),
np.float64(1.431633454548264e-13), np.float64(5.805601098939559e-14),
np.float64(5.3709408942581236e-14), np.float64(7.585610763189624e-14),
np.float64(3.424738955857735e-14), np.float64(2.7912251484324633e-14),
np.float64(6.015144364239213e-14), np.float64(2.5048441580243503e-14),
np.float64(1.760806315578952e-14), np.float64(5.5455963968350464e-14),
np.float64(1.4265196349488566e-14), np.float64(2.7616410721792585e-14),
np.float64(3.229558262788378e-14)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.410891281246748, 'I': 0.517921214227088}, 'result_x': {'I2':
np.float64(0.5720464186668878), 'I': np.float64(0.7304456778756862)}, 'I_1':
np.float64(0.7304456778756862), 'I_3': np.float64(0.5720464186668878),
'alpha_x': 4.033516274546703e-08, 'alpha_y': -2.5092676202841387e-07,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 95, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994314436374457, 'nfev': 66, 'nit': 29, 'wall_time':

```

```

11.225, 'mse_curve': [np.float64(42.74380210537188),
np.float64(42.743801096404674), np.float64(42.74380828673449),
np.float64(0.8424268255513419), np.float64(0.8424266779237813),
np.float64(0.8424268909537149), np.float64(0.678814226149311),
np.float64(0.6788141104732652), np.float64(0.6788142462585275),
np.float64(0.5303839527062028), np.float64(0.530384006793086),
np.float64(0.5303837910214417), np.float64(0.4276333932209952),
np.float64(0.4276333729588838), np.float64(0.4276333147307935),
np.float64(0.2929561360615992), np.float64(0.2929560940231361),
np.float64(0.2929560974151487), np.float64(0.04410399780986798),
np.float64(0.04410400355951365), np.float64(0.04410397333577959),
np.float64(0.0203973497468022), np.float64(0.020397371987197356),
np.float64(0.02039732635070555), np.float64(0.00900819259466969),
np.float64(0.009008201269677904), np.float64(0.009008181685025547),
np.float64(0.0043752187768217364), np.float64(0.004375217190957524),
np.float64(0.00437521602580667), np.float64(0.0017510393048293402),
np.float64(0.0017510388200154374), np.float64(0.0017510378648729133),
np.float64(0.00089960528498279), np.float64(0.0008996054187870664),
np.float64(0.0008996042895029428), np.float64(0.00043136856234487277),
np.float64(0.00043136903183288574), np.float64(0.0004313679059775129),
np.float64(0.0002835649909933472), np.float64(0.00028356515406721705),
np.float64(0.00028356468230613714), np.float64(0.00022811512774718597),
np.float64(0.00022811508717875232), np.float64(0.00022811501214681335),
np.float64(0.0001946416351416509), np.float64(0.00019464169296916952),
np.float64(0.0001946415623812221), np.float64(0.0001945900108590086),
np.float64(0.00019458995983564294), np.float64(0.00019458999092074442),
np.float64(0.00019010466339805022), np.float64(0.00019010466319160503),
np.float64(0.0001901046552640661), np.float64(0.0001899450999897036),
np.float64(0.0001899451010902124), np.float64(0.00018994509858661946),
np.float64(0.00018994508562008753), np.float64(0.00018994508442239186),
np.float64(0.00018994508532672966), np.float64(0.00018994322379604944),
np.float64(0.00018994322357327684), np.float64(0.0001899432237454355),
np.float64(0.00018994314436374457), np.float64(0.00018994314431945426),
np.float64(0.00018994314435347414)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9337942706528277, 'I': 1.3132120700662202}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608150804615), 'I': np.float64(0.894396778883436)}, 'I_1':
np.float64(0.894396778883436), 'I_3': np.float64(1.156608150804615), 'alpha_x':
-0.01947575552751104, 'alpha_y': 0.0007623879193504254, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 96, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
7.031888999913995e-14, 'nfev': 156, 'nit': 61, 'wall_time': 26.799, 'mse_curve':
[np.float64(6.991621374509094), np.float64(6.9916227303456155),
np.float64(6.991619924267437), np.float64(1.8198616145380253),
np.float64(1.8198613287935794), np.float64(1.8198621224862772),
np.float64(1.2908627356641023), np.float64(1.2908629611273215),
np.float64(1.2908626793805322), np.float64(0.7223458459171842),
np.float64(0.7223460298766494), np.float64(0.72234582392536),
np.float64(3.0854261830586935), np.float64(3.085425235646603),
np.float64(3.085426937973333), np.float64(0.32302018650516906),

```


np.float64(0.3230203010035182), np.float64(0.3230201861688632),
 np.float64(0.1731609112846197), np.float64(0.17316097310595396),
 np.float64(0.17316093001060126), np.float64(0.06032525610337626),
 np.float64(0.060325213033774326), np.float64(0.06032531417386389),
 np.float64(0.03840774620443302), np.float64(0.038407717218357555),
 np.float64(0.038407788613903475), np.float64(0.0037461196269785867),
 np.float64(0.003746116935544733), np.float64(0.0037461280981537087),
 np.float64(0.0005542735393789288), np.float64(0.0005542740577841528),
 np.float64(0.0005542756823726469), np.float64(2.1921863921962918e-05),
 np.float64(2.1922224831467355e-05), np.float64(2.1922103925025094e-05),
 np.float64(3.47343483695722e-07), np.float64(3.474176549074528e-07),
 np.float64(3.473531300814771e-07), np.float64(5.400059877293887e-09),
 np.float64(5.4123830196929606e-09), np.float64(5.3990086965471376e-09),
 np.float64(1.7002873795143552e-10), np.float64(1.721706870775204e-10),
 np.float64(1.699103572826134e-10), np.float64(5.179743250682614e-12),
 np.float64(5.5132716586833145e-12), np.float64(5.222902153286935e-12),
 np.float64(7.031888999913995e-14), np.float64(6.992330963205641e-14),
 np.float64(8.254012870617436e-14), np.float64(1.3954901314783894e-13),
 np.float64(1.3813010008523865e-13), np.float64(1.4104014335452553e-13),
 np.float64(1.4012556809175643e-13), np.float64(1.4043110922862432e-13),
 np.float64(1.4033807079399917e-13), np.float64(1.3878388280459403e-13),
 np.float64(1.3956364780157037e-13), np.float64(1.3885462449069308e-13),
 np.float64(1.3999005515071713e-13), np.float64(1.4049641594193547e-13),
 np.float64(1.400822558483879e-13), np.float64(1.40011928343192e-13),
 np.float64(1.40524628278331e-13), np.float64(1.4009670257486077e-13),
 np.float64(1.4004377630641627e-13), np.float64(1.4058683752093549e-13),
 np.float64(1.4010310322254618e-13), np.float64(1.4001145093171673e-13),
 np.float64(1.4054999068999473e-13), np.float64(1.4007839628825867e-13),
 np.float64(1.4003587191092623e-13), np.float64(1.4057179752748405e-13),
 np.float64(1.401012374571395e-13), np.float64(1.4004497877177413e-13),
 np.float64(1.4057786339083416e-13), np.float64(1.4011118437128978e-13),
 np.float64(1.3992676511711448e-13), np.float64(1.4047384823969597e-13),
 np.float64(1.3999955494928535e-13), np.float64(1.4002231507605653e-13),
 np.float64(1.405609219757286e-13), np.float64(1.4008770507960481e-13),
 np.float64(1.4002331977857485e-13), np.float64(1.4056207219934676e-13),
 np.float64(1.4008846954262809e-13), np.float64(1.400662483951792e-13),
 np.float64(1.404863356376749e-13), np.float64(1.4020762576109753e-13),
 np.float64(1.4004424898915475e-13), np.float64(1.405775795475986e-13),
 np.float64(1.401102478245323e-13), np.float64(7.765088752099229e-14),
 np.float64(9.130914751658527e-14), np.float64(7.858902549599743e-14),
 np.float64(7.031888999913995e-14), np.float64(6.992330963205641e-14),
 np.float64(8.254012870617436e-14), np.float64(1.4255970597544892e-13),
 np.float64(1.4266673151801868e-13), np.float64(1.4257323951406596e-13),
 np.float64(1.4255970292895292e-13), np.float64(1.4266675451584574e-13),
 np.float64(1.4257321888808106e-13), np.float64(1.4272660564080195e-13),
 np.float64(1.4326557782011299e-13), np.float64(1.4241815855120862e-13),
 np.float64(1.421460080504765e-13), np.float64(1.423362473250181e-13),
 np.float64(1.4215888030596976e-13), np.float64(1.423422775744851e-13),

```

np.float64(1.425426413714013e-13), np.float64(1.4232109353793835e-13),
np.float64(1.4254880064415976e-13), np.float64(1.4266627768129539e-13),
np.float64(1.4255659523833484e-13), np.float64(1.4252463022491762e-13),
np.float64(1.4260605401912353e-13), np.float64(1.425607285025592e-13),
np.float64(1.4255941825104393e-13), np.float64(1.4266877768830886e-13),
np.float64(1.42571374378775e-13), np.float64(7.61944217570105e-14),
np.float64(9.08482573215224e-14), np.float64(7.672718543822691e-14),
np.float64(7.031888999913995e-14), np.float64(6.992330963205641e-14),
np.float64(8.254012870617436e-14), np.float64(1.430697013696342e-13),
np.float64(1.4309109710986414e-13), np.float64(1.4307242278377993e-13),
np.float64(1.4306975884767633e-13), np.float64(1.4309116893701327e-13),
np.float64(1.4307246173143362e-13), np.float64(1.3755028716927434e-13),
np.float64(1.3739738560582464e-13), np.float64(1.3844037328567987e-13),
np.float64(1.430826499727838e-13), np.float64(1.4308340578862025e-13),
np.float64(1.4309789080500232e-13), np.float64(1.4308050235146738e-13),
np.float64(1.4308416254472542e-13), np.float64(1.4309402672908135e-13),
np.float64(1.4303423424806553e-13), np.float64(1.430964040120753e-13),
np.float64(1.43013580931794e-13), np.float64(1.4307795595319565e-13),
np.float64(1.4309884737190788e-13), np.float64(1.4307989227721458e-13),
np.float64(1.4307982030600436e-13), np.float64(1.4309958705911892e-13),
np.float64(1.430822786430496e-13), np.float64(7.628223408804894e-14),
np.float64(9.10838035674247e-14), np.float64(7.669868008704145e-14)], 'success':
True, 'start_x': {'I2': 1.0876073894092777, 'I': 0.5940266774896711},
'result_x': {'I2': np.float64(0.5720463844941598), 'I':
np.float64(0.7304456344980277)}, 'I_1': np.float64(0.7304456344980277), 'I_3':
np.float64(0.5720463844941598), 'alpha_x': 2.72856627517942e-07, 'alpha_y':
-2.8097441341449216e-07, 'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 97, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314435945138, 'nfev':
54, 'nit': 25, 'wall_time': 9.355, 'mse_curve': [np.float64(3.7429334660936346),
np.float64(3.742934745200094), np.float64(3.7429333559828173),
np.float64(5.42845531114558), np.float64(5.428454907218848),
np.float64(5.428456394940187), np.float64(7.160917406526735),
np.float64(7.160916994119337), np.float64(7.160918453385375),
np.float64(2.4188378957571794), np.float64(2.418837434994046),
np.float64(2.4188386778824778), np.float64(0.3135528634808675),
np.float64(0.31355303357645464), np.float64(0.31355287645086993),
np.float64(0.3732601540095977), np.float64(0.37325991549666726),
np.float64(0.3732602872430126), np.float64(0.09675626477252462),
np.float64(0.09675613579868297), np.float64(0.09675633988251574),
np.float64(0.022184334942359586), np.float64(0.02218436463120305),
np.float64(0.022184333870337785), np.float64(0.01305382581467811),
np.float64(0.013053816685206412), np.float64(0.013053839134571824),
np.float64(0.007901299558358447), np.float64(0.007901282255002771),
np.float64(0.007901313004116933), np.float64(0.002292986704262245),
np.float64(0.002292973040460728), np.float64(0.002292994607964725),
np.float64(0.0004283527429428353), np.float64(0.00042834708277521977),
np.float64(0.00042835565945997464), np.float64(0.00029179352033062856),
np.float64(0.00029179153425755867), np.float64(0.00029179468000577923),

```

```

np.float64(0.00019028550155891934), np.float64(0.00019028533289906232),
np.float64(0.00019028559209793958), np.float64(0.00019014098819042984),
np.float64(0.0001901409685893145), np.float64(0.00019014100677150077),
np.float64(0.00018994818267969484), np.float64(0.00018994818024638174),
np.float64(0.00018994818243046332), np.float64(0.00018994322546825974),
np.float64(0.00018994322515106894), np.float64(0.00018994322546158214),
np.float64(0.00018994314435945138), np.float64(0.00018994314431549004),
np.float64(0.000189943144349035)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
1.3788705567797872, 'I': 1.155667368784843}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.156608151333619), 'I': np.float64(0.8943967797384489)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967797384489), 'I_3': np.float64(1.156608151333619), 'alpha_x':
-0.019475755567571685, 'alpha_y': 0.0007623868901486704, 'method_tag': 'trust-
constr'}, {'run': 98, 'method': 'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse':
0.00018994314436038655, 'nfev': 93, 'nit': 36, 'wall_time': 16.068, 'mse_curve':
[np.float64(2.251704198668053), np.float64(2.2517045177262087),
np.float64(2.251703619480308), np.float64(5.228686933818344),
np.float64(5.2286861716835995), np.float64(5.228688061040491),
np.float64(1.7340447825879133), np.float64(1.7340446395513547),
np.float64(1.7340449094413581), np.float64(1.0336603845195524),
np.float64(1.0336602264292507), np.float64(1.0336604723043088),
np.float64(395.7483974821098), np.float64(395.7484304148463),
np.float64(395.748370890872), np.float64(395.7483974821033),
np.float64(395.7484304147899), np.float64(395.74837089095803),
np.float64(0.9533412048582868), np.float64(0.9533410456815662),
np.float64(0.9533412901809117), np.float64(0.8686262191737145),
np.float64(0.8686260601845412), np.float64(0.8686263012799316),
np.float64(0.782312203231284), np.float64(0.78231204596106),
np.float64(0.7823122812858345), np.float64(0.6959925928182287),
np.float64(0.6959924389299443), np.float64(0.6959926659685185),
np.float64(1.1017418796561271), np.float64(1.1017424785045742),
np.float64(1.1017415643402801), np.float64(1.1017418796560998),
np.float64(1.1017424785045435), np.float64(1.1017415643402524),
np.float64(0.8354929602251902), np.float64(0.8354930126001052),
np.float64(0.8354927616176592), np.float64(0.4541488827015194),
np.float64(0.4541488386562897), np.float64(0.4541488267243119),
np.float64(0.13930724500158553), np.float64(0.13930720804201174),
np.float64(0.1393072272431281), np.float64(0.03515137706447265),
np.float64(0.035151428410322955), np.float64(0.03515133526500153),
np.float64(0.01922895940602427), np.float64(0.019228976151211174),
np.float64(0.019228939149232897), np.float64(0.008486854098456259),
np.float64(0.008486851338195302), np.float64(0.00848684957029464),
np.float64(0.003424957873644091), np.float64(0.0034249554267987165),
np.float64(0.0034249562285310602), np.float64(0.0014217413091325958),
np.float64(0.001421741816886705), np.float64(0.0014217396401371312),
np.float64(0.0007918044875582697), np.float64(0.0007918048962287064),
np.float64(0.0007918034622830164), np.float64(0.000391198206149239),
np.float64(0.00039119858043416643), np.float64(0.0003911976466605676),
np.float64(0.00026884728150148565), np.float64(0.00026884742066685715),

```

```

np.float64(0.00026884700725962656), np.float64(0.0002682050053753144),
np.float64(0.00026820479283438367), np.float64(0.00026820490450471133),
np.float64(0.00020374307206736511), np.float64(0.00020374308820924787),
np.float64(0.00020374298605014128), np.float64(0.0001921275975963681),
np.float64(0.00019212762157945208), np.float64(0.00019212755557139984),
np.float64(0.00019211424342928802), np.float64(0.00019211420445341105),
np.float64(0.00019211423190676038), np.float64(0.00019000511258075522),
np.float64(0.0001900051104512076), np.float64(0.0001900051085215382),
np.float64(0.00018994482481149915), np.float64(0.00018994482455837576),
np.float64(0.00018994482412492707), np.float64(0.00018994322377239014),
np.float64(0.00018994322356879087), np.float64(0.0001899432237125147),
np.float64(0.00018994314436038655), np.float64(0.00018994314431624294),
np.float64(0.00018994314435005275)], 'success': True, 'start_x': {'I2':
0.9575726239209637, 'I': 0.5705595287452588}, 'result_x': {'I2':
np.float64(1.1566081512130209), 'I': np.float64(0.8943967795735722)}, 'I_1':
np.float64(0.8943967795735722), 'I_3': np.float64(1.1566081512130209),
'alpha_x': -0.019475755546093213, 'alpha_y': 0.0007623874401673496,
'method_tag': 'trust-constr'}, {'run': 99, 'method': 'trust-constr', 'scenario':
'A', 'final_mse': 0.00018994313753705093, 'nfev': 63, 'nit': 29, 'wall_time':
10.84, 'mse_curve': [np.float64(7.148282011090097),
np.float64(7.148284519198174), np.float64(7.148281305728821),
np.float64(9.063630836498445), np.float64(9.063630299216904),
np.float64(9.063632489330246), np.float64(6.765252186675317),
np.float64(6.765251655841017), np.float64(6.765253283755033),
np.float64(2.251623971739745), np.float64(2.2516235377881144),
np.float64(2.251624395064305), np.float64(0.1509060300247995),
np.float64(0.15090621801045362), np.float64(0.15090597263805589),
np.float64(0.09289176198209834), np.float64(0.09289165689917434),
np.float64(0.09289183795599759), np.float64(0.0390083316320975),
np.float64(0.03900831255412189), np.float64(0.03900836180689281),
np.float64(0.02924327868820556), np.float64(0.02924328682785317),
np.float64(0.029243292345208758), np.float64(0.0182915350457293),
np.float64(0.01829155806079525), np.float64(0.018291535612068435),
np.float64(0.006266140020845167), np.float64(0.006266159457776211),
np.float64(0.006266135230186212), np.float64(0.0010849610504074759),
np.float64(0.0010849658626537425), np.float64(0.0010849598571401533),
np.float64(0.0003160277969893845), np.float64(0.00031602295797834704),
np.float64(0.000316030199614557), np.float64(0.00023867200865792108),
np.float64(0.00023866932195526423), np.float64(0.00023867337637619736),
np.float64(0.00020305509123737123), np.float64(0.00020305499890928424),
np.float64(0.00020305521193455544), np.float64(0.00019432522428888805),
np.float64(0.00019432526559602043), np.float64(0.00019432524801470412),
np.float64(0.0001905477258065828), np.float64(0.00019054774188014),
np.float64(0.0001905477021044193), np.float64(0.00018998329502800803),
np.float64(0.00018998328665600193), np.float64(0.00018998329498878943),
np.float64(0.0001899447815547998), np.float64(0.00018994478022874267),
np.float64(0.0001899447813975597), np.float64(0.000189943223705012),
np.float64(0.00018994322350734355), np.float64(0.0001899432236423434),

```

```

np.float64(0.00018994314436182556), np.float64(0.00018994314432013438),
np.float64(0.00018994314435030046), np.float64(0.00018994313753705093),
np.float64(0.00018994313752801356), np.float64(0.00018994313753508608)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 1.4045568406944453, 'I': 1.1119994944837244},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566091459081198), 'I':
np.float64(0.8943985567490764)}, 'I_1': np.float64(0.8943985567490764), 'I_3':
np.float64(1.1566091459081198), 'alpha_x': -0.0194757613021682, 'alpha_y':
0.0007622314419778918, 'method_tag': 'trust-constr', {'run': 100, 'method':
'trust-constr', 'scenario': 'A', 'final_mse': 0.00018994314436194802, 'nfev':
90, 'nit': 36, 'wall_time': 15.426, 'mse_curve':
[np.float64(1.4083790466662918), np.float64(1.4083789582978419),
np.float64(1.408379062604742), np.float64(36.41921824219271),
np.float64(36.419223687829515), np.float64(36.41921407878165),
np.float64(1.3481757404967167), np.float64(1.3481756502328408),
np.float64(1.348175749814947), np.float64(1.2898378161824904),
np.float64(1.2898377252581477), np.float64(1.2898378187270656),
np.float64(1.226623096067457), np.float64(1.2266230056555316),
np.float64(1.2266230908503444), np.float64(1.1568448950168717),
np.float64(1.1568448065678143), np.float64(1.1568448807618403),
np.float64(1.0858139221671677), np.float64(1.0858138371060628),
np.float64(1.0858138983505823), np.float64(1.0149881680705413),
np.float64(1.0149880876975628), np.float64(1.0149881344965508),
np.float64(62.65128817660274), np.float64(62.651299291292865),
np.float64(62.65128494709636), np.float64(0.9452887058501791),
np.float64(0.9452886248784129), np.float64(0.945288672360318),
np.float64(0.87641318950404), np.float64(0.876413109017254),
np.float64(0.8764131554811658), np.float64(0.34754932637037944),
np.float64(0.3475494281178787), np.float64(0.3475491680444759),
np.float64(0.012201369791045948), np.float64(0.012201412802127155),
np.float64(0.012201344673495438), np.float64(0.03547360492266381),
np.float64(0.03547353596335362), np.float64(0.03547363856274092),
np.float64(0.03547360492266475), np.float64(0.03547353596335466),
np.float64(0.03547363856274156), np.float64(0.00407364545744959),
np.float64(0.004073639073450165), np.float64(0.004073645594160116),
np.float64(0.002921947610591414), np.float64(0.002921949874875696),
np.float64(0.0029219438433132822), np.float64(0.002068319808318814),
np.float64(0.00206832412060057), np.float64(0.002068315706895912),
np.float64(0.0018986071285065859), np.float64(0.0018986074004185597),
np.float64(0.0018986051759504212), np.float64(0.0008789339614246888),
np.float64(0.0008789334881919071), np.float64(0.0008789332939660293),
np.float64(0.00043402899272999504), np.float64(0.00043402939539709576),
np.float64(0.0004340283658650504), np.float64(0.0002824890123899454),
np.float64(0.00028248913489852966), np.float64(0.00028248872513388735),
np.float64(0.0002279747228184026), np.float64(0.00022797467744628918),
np.float64(0.00022797460983924433), np.float64(0.00019458366222390775),
np.float64(0.00019458373407156202), np.float64(0.0001945835830165003),
np.float64(0.0001945197042486159), np.float64(0.00019451964767998642),
np.float64(0.0001945196873475787), np.float64(0.0001901029172757789),

```

```

np.float64(0.00019010291703040597), np.float64(0.00019010290920537778),
np.float64(0.00018994508881271699), np.float64(0.0001899450898865413),
np.float64(0.00018994508742500697), np.float64(0.00018994507494042763),
np.float64(0.00018994507374544273), np.float64(0.00018994507464825688),
np.float64(0.00018994322379560846), np.float64(0.00018994322357442667),
np.float64(0.00018994322374422107), np.float64(0.00018994314436194802),
np.float64(0.00018994314431766118), np.float64(0.00018994314435167892)],
'success': True, 'start_x': {'I2': 0.842289076239999, 'I': 0.60342606131251},
'result_x': {'I2': np.float64(1.1566081510185118), 'I':
np.float64(0.8943967792669911)}, 'I_1': np.float64(0.8943967792669911), 'I_3':
np.float64(1.1566081510185118), 'alpha_x': -0.01947575552815841, 'alpha_y':
0.0007623879004581158, 'method_tag': 'trust-constr']}]

```

```

[6]: mse_with_noise = {}
for m, _ in METHODS_A:
    mse_with_noise[m] = []

noise = True
sigma_set = [1e-8, 1e-6, 1e-4, 1e-2, 1]
for sigma in sigma_set:
    sigma = sigma * torch.ones(26)
    results_A, df_A, final_summary = run_scenario_A(
        CURRENT_BOUNDS,
        EPSILON,
        N_RUNS_A,
        REF_I,
        A_OBJ,
        A_VARS,
        A_BEAMLINE_LEN,
        METHODS_A,
        scale="log",
        METHOD_OPTIONS=METHOD_OPTIONS,
        use_log=use_log,
        use_epsilon=log_epsilon,
        noise=noise,
        sigma=sigma,
    )
    display_results(results_A, REF_I)
    for m, _ in METHODS_A:
        mse_with_noise[m].append((results_A[m][0]["final_mse"], sigma))

```

use_log: False

use noise: True

noise standard deviation: 1e-08

Scenario A - Nelder-Mead (100 runs)

Nelder-Mead run 1/100 MSE=1.899e-04 nit=38 nfev=75 t=13.19s

Nelder-Mead	run 2/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=74	t=12.15s
Nelder-Mead	run 3/100	MSE=1.899e-04	nit=46	nfev=90	t=15.18s
Nelder-Mead	run 4/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=12.07s
Nelder-Mead	run 5/100	MSE=9.647e-10	nit=46	nfev=83	t=14.76s
Nelder-Mead	run 6/100	MSE=2.573e-08	nit=25	nfev=51	t=9.35s
Nelder-Mead	run 7/100	MSE=5.408e-08	nit=37	nfev=71	t=11.94s
Nelder-Mead	run 8/100	MSE=1.845e-02	nit=29	nfev=56	t=9.53s
Nelder-Mead	run 9/100	MSE=4.604e-09	nit=48	nfev=91	t=15.45s
Nelder-Mead	run 10/100	MSE=8.052e-09	nit=53	nfev=104	t=17.45s
Nelder-Mead	run 11/100	MSE=4.196e-09	nit=38	nfev=75	t=12.67s
Nelder-Mead	run 12/100	MSE=1.182e-08	nit=45	nfev=87	t=14.59s
Nelder-Mead	run 13/100	MSE=7.810e-09	nit=51	nfev=94	t=15.81s
Nelder-Mead	run 14/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=68	t=11.88s
Nelder-Mead	run 15/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=69	t=11.56s
Nelder-Mead	run 16/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=80	t=13.36s
Nelder-Mead	run 17/100	MSE=2.447e-09	nit=42	nfev=80	t=13.66s
Nelder-Mead	run 18/100	MSE=6.806e-09	nit=45	nfev=84	t=14.18s
Nelder-Mead	run 19/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=67	t=11.07s
Nelder-Mead	run 20/100	MSE=7.049e-02	nit=13	nfev=26	t=4.54s
Nelder-Mead	run 21/100	MSE=8.879e-09	nit=42	nfev=82	t=13.66s
Nelder-Mead	run 22/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=75	t=12.32s
Nelder-Mead	run 23/100	MSE=1.899e-04	nit=51	nfev=96	t=16.05s
Nelder-Mead	run 24/100	MSE=2.909e-09	nit=51	nfev=98	t=16.70s
Nelder-Mead	run 25/100	MSE=9.438e-09	nit=49	nfev=92	t=15.24s
Nelder-Mead	run 26/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=83	t=14.00s
Nelder-Mead	run 27/100	MSE=4.082e-09	nit=53	nfev=99	t=16.74s
Nelder-Mead	run 28/100	MSE=1.137e-08	nit=39	nfev=73	t=12.31s
Nelder-Mead	run 29/100	MSE=1.191e-09	nit=52	nfev=100	t=17.49s
Nelder-Mead	run 30/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=74	t=12.65s
Nelder-Mead	run 31/100	MSE=4.887e-08	nit=34	nfev=62	t=10.36s
Nelder-Mead	run 32/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=77	t=12.93s
Nelder-Mead	run 33/100	MSE=1.899e-04	nit=44	nfev=81	t=13.47s

Nelder-Mead	run 34/100	MSE=4.490e-09	nit=40	nfev=78	t=13.16s
Nelder-Mead	run 35/100	MSE=8.130e-09	nit=42	nfev=81	t=13.48s
Nelder-Mead	run 36/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=70	t=11.61s
Nelder-Mead	run 37/100	MSE=3.029e-09	nit=45	nfev=87	t=14.70s
Nelder-Mead	run 38/100	MSE=8.720e-09	nit=90	nfev=171	t=28.55s
Nelder-Mead	run 39/100	MSE=2.413e-09	nit=39	nfev=76	t=12.78s
Nelder-Mead	run 40/100	MSE=1.655e+01	nit=27	nfev=51	t=8.57s
Nelder-Mead	run 41/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=74	t=12.38s
Nelder-Mead	run 42/100	MSE=2.489e-08	nit=39	nfev=75	t=12.85s
Nelder-Mead	run 43/100	MSE=5.937e-09	nit=44	nfev=84	t=14.70s
Nelder-Mead	run 44/100	MSE=6.987e-02	nit=22	nfev=42	t=7.75s
Nelder-Mead	run 45/100	MSE=2.737e-08	nit=33	nfev=62	t=11.03s
Nelder-Mead	run 46/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=73	t=12.57s
Nelder-Mead	run 47/100	MSE=1.596e-08	nit=43	nfev=82	t=14.62s
Nelder-Mead	run 48/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=12.64s
Nelder-Mead	run 49/100	MSE=8.512e-09	nit=37	nfev=72	t=13.75s
Nelder-Mead	run 50/100	MSE=9.228e-08	nit=58	nfev=111	t=19.23s
Nelder-Mead	run 51/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=74	t=13.08s
Nelder-Mead	run 52/100	MSE=1.260e-09	nit=39	nfev=72	t=13.30s
Nelder-Mead	run 53/100	MSE=3.263e-09	nit=44	nfev=87	t=15.67s
Nelder-Mead	run 54/100	MSE=3.660e-09	nit=48	nfev=93	t=16.43s
Nelder-Mead	run 55/100	MSE=8.431e-09	nit=65	nfev=122	t=21.71s
Nelder-Mead	run 56/100	MSE=6.301e-09	nit=31	nfev=61	t=11.18s
Nelder-Mead	run 57/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=15.49s
Nelder-Mead	run 58/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=81	t=16.65s
Nelder-Mead	run 59/100	MSE=2.809e-09	nit=47	nfev=92	t=17.78s
Nelder-Mead	run 60/100	MSE=8.556e-09	nit=48	nfev=93	t=18.44s
Nelder-Mead	run 61/100	MSE=3.380e-09	nit=45	nfev=85	t=15.81s
Nelder-Mead	run 62/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=67	t=12.59s
Nelder-Mead	run 63/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=68	t=11.82s
Nelder-Mead	run 64/100	MSE=3.910e-09	nit=48	nfev=93	t=17.80s
Nelder-Mead	run 65/100	MSE=7.463e-09	nit=53	nfev=100	t=18.48s

Nelder-Mead	run 66/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=12.87s
Nelder-Mead	run 67/100	MSE=2.740e-08	nit=41	nfev=79	t=13.94s
Nelder-Mead	run 68/100	MSE=2.860e-08	nit=35	nfev=71	t=13.01s
Nelder-Mead	run 69/100	MSE=1.655e+01	nit=26	nfev=52	t=10.52s
Nelder-Mead	run 70/100	MSE=1.899e-04	nit=45	nfev=84	t=15.32s
Nelder-Mead	run 71/100	MSE=6.987e-02	nit=24	nfev=44	t=7.60s
Nelder-Mead	run 72/100	MSE=1.313e-08	nit=53	nfev=105	t=18.79s
Nelder-Mead	run 73/100	MSE=3.280e-08	nit=35	nfev=67	t=13.69s
Nelder-Mead	run 74/100	MSE=1.780e-08	nit=45	nfev=89	t=16.41s
Nelder-Mead	run 75/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=67	t=12.93s
Nelder-Mead	run 76/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=77	t=13.60s
Nelder-Mead	run 77/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=75	t=13.09s
Nelder-Mead	run 78/100	MSE=1.739e-08	nit=40	nfev=75	t=13.52s
Nelder-Mead	run 79/100	MSE=2.630e-08	nit=37	nfev=73	t=13.67s
Nelder-Mead	run 80/100	MSE=7.046e-02	nit=13	nfev=25	t=4.35s
Nelder-Mead	run 81/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=12.10s
Nelder-Mead	run 82/100	MSE=3.572e-08	nit=33	nfev=64	t=11.33s
Nelder-Mead	run 83/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=14.34s
Nelder-Mead	run 84/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=13.46s
Nelder-Mead	run 85/100	MSE=2.843e-08	nit=36	nfev=69	t=11.88s
Nelder-Mead	run 86/100	MSE=8.952e-10	nit=46	nfev=86	t=15.72s
Nelder-Mead	run 87/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=67	t=11.41s
Nelder-Mead	run 88/100	MSE=1.998e-08	nit=33	nfev=63	t=11.79s
Nelder-Mead	run 89/100	MSE=8.053e-09	nit=34	nfev=66	t=12.08s
Nelder-Mead	run 90/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=67	t=12.48s
Nelder-Mead	run 91/100	MSE=1.862e-09	nit=44	nfev=86	t=15.37s
Nelder-Mead	run 92/100	MSE=2.803e-08	nit=32	nfev=59	t=11.32s
Nelder-Mead	run 93/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=77	t=14.72s
Nelder-Mead	run 94/100	MSE=1.913e-08	nit=41	nfev=78	t=13.63s
Nelder-Mead	run 95/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=80	t=13.94s
Nelder-Mead	run 96/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=72	t=12.50s
Nelder-Mead	run 97/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=71	t=12.31s

Nelder-Mead	run 98/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=81	t=13.75s
Nelder-Mead	run 99/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=70	t=11.70s
Nelder-Mead	run 100/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=73	t=12.16s

Scenario A - L-BFGS-B+jac (100 runs)

L-BFGS-B	run 1/100	MSE=2.225e-02	nit=8	nfev=99	t=16.62s
L-BFGS-B	run 2/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=0.99s
L-BFGS-B	run 3/100	MSE=1.241e-01	nit=8	nfev=129	t=21.95s
L-BFGS-B	run 4/100	MSE=1.125e+00	nit=8	nfev=99	t=16.87s
L-BFGS-B	run 5/100	MSE=9.524e-02	nit=5	nfev=126	t=21.32s
L-BFGS-B	run 6/100	MSE=3.293e-03	nit=6	nfev=81	t=13.39s
L-BFGS-B	run 7/100	MSE=9.019e-01	nit=6	nfev=54	t=9.02s
L-BFGS-B	run 8/100	MSE=4.129e-02	nit=11	nfev=99	t=16.70s
L-BFGS-B	run 9/100	MSE=1.202e-02	nit=4	nfev=51	t=8.64s
L-BFGS-B	run 10/100	MSE=9.213e-01	nit=11	nfev=123	t=20.54s
L-BFGS-B	run 11/100	MSE=2.510e-03	nit=6	nfev=96	t=16.09s
L-BFGS-B	run 12/100	MSE=4.581e-02	nit=10	nfev=168	t=28.49s
L-BFGS-B	run 13/100	MSE=1.855e-01	nit=6	nfev=63	t=10.82s
L-BFGS-B	run 14/100	MSE=5.789e-01	nit=5	nfev=102	t=17.14s
L-BFGS-B	run 15/100	MSE=3.816e-03	nit=11	nfev=159	t=26.90s
L-BFGS-B	run 16/100	MSE=6.987e-02	nit=6	nfev=78	t=12.99s
L-BFGS-B	run 17/100	MSE=9.204e-02	nit=9	nfev=84	t=14.11s
L-BFGS-B	run 18/100	MSE=2.698e-01	nit=6	nfev=87	t=14.43s
L-BFGS-B	run 19/100	MSE=6.099e-02	nit=13	nfev=174	t=29.72s
L-BFGS-B	run 20/100	MSE=8.773e-01	nit=6	nfev=57	t=9.82s
L-BFGS-B	run 21/100	MSE=6.987e-02	nit=5	nfev=84	t=14.10s
L-BFGS-B	run 22/100	MSE=6.979e-02	nit=15	nfev=150	t=25.98s
L-BFGS-B	run 23/100	MSE=4.487e-01	nit=16	nfev=210	t=37.12s
L-BFGS-B	run 24/100	MSE=3.539e-01	nit=10	nfev=174	t=29.88s
L-BFGS-B	run 25/100	MSE=4.579e+01	nit=3	nfev=78	t=12.87s
L-BFGS-B	run 26/100	MSE=6.985e-02	nit=8	nfev=99	t=17.25s
L-BFGS-B	run 27/100	MSE=6.090e-01	nit=7	nfev=159	t=27.79s
L-BFGS-B	run 28/100	MSE=3.902e-03	nit=32	nfev=267	t=44.64s

L-BFGS-B	run 29/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=0.95s
L-BFGS-B	run 30/100	MSE=7.414e-01	nit=2	nfev=57	t=9.73s
L-BFGS-B	run 31/100	MSE=1.722e+00	nit=2	nfev=57	t=9.50s
L-BFGS-B	run 32/100	MSE=1.339e-02	nit=9	nfev=84	t=14.11s
L-BFGS-B	run 33/100	MSE=2.723e-04	nit=8	nfev=75	t=12.59s
L-BFGS-B	run 34/100	MSE=6.981e-02	nit=15	nfev=129	t=21.71s
L-BFGS-B	run 35/100	MSE=6.163e+01	nit=1	nfev=6	t=0.97s
L-BFGS-B	run 36/100	MSE=6.999e-02	nit=3	nfev=36	t=6.17s
L-BFGS-B	run 37/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=0.97s
L-BFGS-B	run 38/100	MSE=2.750e+00	nit=3	nfev=63	t=10.85s
L-BFGS-B	run 39/100	MSE=8.023e-02	nit=10	nfev=117	t=19.65s
L-BFGS-B	run 40/100	MSE=6.978e-02	nit=17	nfev=147	t=24.61s
L-BFGS-B	run 41/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=0.98s
L-BFGS-B	run 42/100	MSE=1.418e-06	nit=13	nfev=132	t=22.22s
L-BFGS-B	run 43/100	MSE=1.934e-04	nit=12	nfev=156	t=26.06s
L-BFGS-B	run 44/100	MSE=3.855e-02	nit=16	nfev=207	t=34.76s
L-BFGS-B	run 45/100	MSE=1.685e-01	nit=11	nfev=108	t=19.73s
L-BFGS-B	run 46/100	MSE=5.124e-02	nit=13	nfev=195	t=36.65s
L-BFGS-B	run 47/100	MSE=7.021e-02	nit=3	nfev=39	t=6.93s
L-BFGS-B	run 48/100	MSE=6.972e-02	nit=4	nfev=45	t=8.00s
L-BFGS-B	run 49/100	MSE=6.132e-02	nit=8	nfev=90	t=16.02s
L-BFGS-B	run 50/100	MSE=6.987e-02	nit=4	nfev=42	t=8.37s
L-BFGS-B	run 51/100	MSE=6.987e-02	nit=5	nfev=45	t=8.77s
L-BFGS-B	run 52/100	MSE=6.985e-02	nit=5	nfev=48	t=8.79s
L-BFGS-B	run 53/100	MSE=2.603e-04	nit=26	nfev=276	t=48.48s
L-BFGS-B	run 54/100	MSE=1.043e+00	nit=4	nfev=39	t=6.84s
L-BFGS-B	run 55/100	MSE=7.044e-02	nit=3	nfev=33	t=5.52s
L-BFGS-B	run 56/100	MSE=2.218e-02	nit=26	nfev=234	t=40.42s
L-BFGS-B	run 57/100	MSE=6.265e-02	nit=10	nfev=108	t=18.86s
L-BFGS-B	run 58/100	MSE=6.989e-02	nit=3	nfev=36	t=6.25s
L-BFGS-B	run 59/100	MSE=1.902e+00	nit=8	nfev=117	t=20.68s
L-BFGS-B	run 60/100	MSE=6.987e-02	nit=4	nfev=42	t=7.20s

L-BFGS-B	run 61/100	MSE=1.627e-02	nit=7	nfev=66	t=11.46s
L-BFGS-B	run 62/100	MSE=4.746e-02	nit=11	nfev=102	t=17.45s
L-BFGS-B	run 63/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=0.97s
L-BFGS-B	run 64/100	MSE=8.810e-02	nit=9	nfev=135	t=23.77s
L-BFGS-B	run 65/100	MSE=9.205e-02	nit=9	nfev=66	t=12.12s
L-BFGS-B	run 66/100	MSE=7.049e-02	nit=6	nfev=84	t=15.86s
L-BFGS-B	run 67/100	MSE=4.996e-02	nit=3	nfev=42	t=7.72s
L-BFGS-B	run 68/100	MSE=3.293e-02	nit=6	nfev=120	t=22.77s
L-BFGS-B	run 69/100	MSE=9.415e-01	nit=4	nfev=105	t=19.22s
L-BFGS-B	run 70/100	MSE=3.021e+00	nit=5	nfev=69	t=12.09s
L-BFGS-B	run 71/100	MSE=4.381e-03	nit=11	nfev=108	t=18.99s
L-BFGS-B	run 72/100	MSE=3.038e-02	nit=11	nfev=159	t=29.48s
L-BFGS-B	run 73/100	MSE=4.165e+00	nit=10	nfev=120	t=22.11s
L-BFGS-B	run 74/100	MSE=9.923e-01	nit=6	nfev=75	t=13.75s
L-BFGS-B	run 75/100	MSE=2.162e-02	nit=14	nfev=156	t=29.65s
L-BFGS-B	run 76/100	MSE=3.271e-01	nit=7	nfev=108	t=19.64s
L-BFGS-B	run 77/100	MSE=4.783e-01	nit=8	nfev=108	t=19.51s
L-BFGS-B	run 78/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.07s
L-BFGS-B	run 79/100	MSE=5.803e-03	nit=10	nfev=126	t=23.47s
L-BFGS-B	run 80/100	MSE=4.924e-02	nit=13	nfev=114	t=20.46s
L-BFGS-B	run 81/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.03s
L-BFGS-B	run 82/100	MSE=2.145e+00	nit=3	nfev=66	t=11.86s
L-BFGS-B	run 83/100	MSE=2.787e-01	nit=2	nfev=51	t=9.23s
L-BFGS-B	run 84/100	MSE=6.987e-02	nit=7	nfev=87	t=16.19s
L-BFGS-B	run 85/100	MSE=1.433e+00	nit=4	nfev=57	t=10.31s
L-BFGS-B	run 86/100	MSE=5.658e-02	nit=5	nfev=72	t=12.88s
L-BFGS-B	run 87/100	MSE=2.783e-04	nit=10	nfev=111	t=19.96s
L-BFGS-B	run 88/100	MSE=8.518e-04	nit=5	nfev=63	t=12.27s
L-BFGS-B	run 89/100	MSE=1.724e+00	nit=8	nfev=72	t=13.20s
L-BFGS-B	run 90/100	MSE=6.992e-02	nit=5	nfev=75	t=13.42s
L-BFGS-B	run 91/100	MSE=2.954e-02	nit=8	nfev=117	t=20.56s
L-BFGS-B	run 92/100	MSE=1.913e-02	nit=6	nfev=120	t=22.32s

L-BFGS-B	run 93/100	MSE=6.978e-02	nit=8	nfev=57	t=10.35s
L-BFGS-B	run 94/100	MSE=5.154e-01	nit=11	nfev=183	t=34.12s
L-BFGS-B	run 95/100	MSE=6.987e-02	nit=5	nfev=36	t=6.46s
L-BFGS-B	run 96/100	MSE=1.162e+00	nit=8	nfev=132	t=23.79s
L-BFGS-B	run 97/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.02s
L-BFGS-B	run 98/100	MSE=1.097e-01	nit=18	nfev=228	t=40.56s
L-BFGS-B	run 99/100	MSE=1.890e+00	nit=8	nfev=105	t=18.88s
L-BFGS-B	run 100/100	MSE=2.858e-02	nit=11	nfev=192	t=34.93s

Scenario A - SLSQP+jac (100 runs)

SLSQP	run 1/100	MSE=1.527e-01	nit=2	nfev=18	t=3.29s
SLSQP	run 2/100	MSE=5.638e-01	nit=5	nfev=35	t=6.12s
SLSQP	run 3/100	MSE=7.679e-04	nit=11	nfev=39	t=7.07s
SLSQP	run 4/100	MSE=2.072e-04	nit=10	nfev=45	t=8.08s
SLSQP	run 5/100	MSE=9.164e-02	nit=12	nfev=56	t=10.22s
SLSQP	run 6/100	MSE=3.027e-03	nit=5	nfev=29	t=5.00s
SLSQP	run 7/100	MSE=1.775e-03	nit=11	nfev=56	t=9.97s
SLSQP	run 8/100	MSE=2.840e+00	nit=2	nfev=17	t=3.19s
SLSQP	run 9/100	MSE=1.060e-02	nit=2	nfev=18	t=3.05s
SLSQP	run 10/100	MSE=9.155e-02	nit=13	nfev=64	t=11.43s
SLSQP	run 11/100	MSE=2.223e-03	nit=6	nfev=25	t=4.73s
SLSQP	run 12/100	MSE=2.545e-01	nit=6	nfev=50	t=8.63s
SLSQP	run 13/100	MSE=1.051e-02	nit=10	nfev=55	t=9.22s
SLSQP	run 14/100	MSE=2.648e+00	nit=4	nfev=32	t=5.52s
SLSQP	run 15/100	MSE=6.197e-02	nit=3	nfev=21	t=3.62s
SLSQP	run 16/100	MSE=7.719e-03	nit=12	nfev=64	t=10.85s
SLSQP	run 17/100	MSE=1.245e+00	nit=15	nfev=85	t=14.47s
SLSQP	run 18/100	MSE=1.195e+01	nit=3	nfev=22	t=3.63s
SLSQP	run 19/100	MSE=4.053e-01	nit=12	nfev=90	t=15.42s
SLSQP	run 20/100	MSE=1.473e+00	nit=7	nfev=50	t=8.10s
SLSQP	run 21/100	MSE=1.695e+00	nit=8	nfev=39	t=6.81s
SLSQP	run 22/100	MSE=1.656e-01	nit=7	nfev=38	t=6.44s
SLSQP	run 23/100	MSE=1.304e+00	nit=5	nfev=34	t=5.96s

SLSQP	run 24/100	MSE=9.787e-02	nit=12	nfev=64	t=10.90s
SLSQP	run 25/100	MSE=9.646e-02	nit=5	nfev=25	t=4.08s
SLSQP	run 26/100	MSE=1.895e-01	nit=12	nfev=63	t=10.58s
SLSQP	run 27/100	MSE=6.273e+00	nit=2	nfev=18	t=2.91s
SLSQP	run 28/100	MSE=6.989e-02	nit=4	nfev=12	t=2.19s
SLSQP	run 29/100	MSE=3.636e-02	nit=15	nfev=94	t=15.50s
SLSQP	run 30/100	MSE=2.460e+00	nit=1	nfev=14	t=2.28s
SLSQP	run 31/100	MSE=1.726e-02	nit=8	nfev=45	t=7.54s
SLSQP	run 32/100	MSE=8.141e-01	nit=3	nfev=25	t=4.36s
SLSQP	run 33/100	MSE=1.961e-04	nit=9	nfev=32	t=5.22s
SLSQP	run 34/100	MSE=1.306e+00	nit=10	nfev=53	t=8.86s
SLSQP	run 35/100	MSE=3.129e-01	nit=6	nfev=50	t=8.37s
SLSQP	run 36/100	MSE=5.214e-01	nit=11	nfev=81	t=13.51s
SLSQP	run 37/100	MSE=1.676e-02	nit=10	nfev=53	t=9.06s
SLSQP	run 38/100	MSE=1.766e-02	nit=11	nfev=67	t=11.25s
SLSQP	run 39/100	MSE=1.679e+00	nit=1	nfev=14	t=2.62s
SLSQP	run 40/100	MSE=1.204e-02	nit=16	nfev=90	t=15.28s
SLSQP	run 41/100	MSE=3.688e-04	nit=9	nfev=43	t=7.19s
SLSQP	run 42/100	MSE=5.974e-02	nit=10	nfev=61	t=10.51s
SLSQP	run 43/100	MSE=4.878e-03	nit=8	nfev=40	t=6.83s
SLSQP	run 44/100	MSE=6.982e-02	nit=4	nfev=25	t=4.42s
SLSQP	run 45/100	MSE=3.288e-01	nit=5	nfev=42	t=7.11s
SLSQP	run 46/100	MSE=9.705e-03	nit=7	nfev=39	t=6.86s
SLSQP	run 47/100	MSE=1.442e+00	nit=9	nfev=43	t=7.01s
SLSQP	run 48/100	MSE=1.619e-02	nit=3	nfev=24	t=4.23s
SLSQP	run 49/100	MSE=1.214e-03	nit=7	nfev=54	t=9.01s
SLSQP	run 50/100	MSE=4.958e+00	nit=7	nfev=44	t=7.25s
SLSQP	run 51/100	MSE=4.744e-01	nit=9	nfev=50	t=8.67s
SLSQP	run 52/100	MSE=8.239e+00	nit=2	nfev=18	t=3.07s
SLSQP	run 53/100	MSE=3.784e-02	nit=15	nfev=70	t=11.89s
SLSQP	run 54/100	MSE=8.211e-02	nit=13	nfev=66	t=11.22s
SLSQP	run 55/100	MSE=5.219e-02	nit=9	nfev=49	t=8.95s

SLSQP	run 56/100	MSE=1.262e-01	nit=4	nfev=34	t=5.98s
SLSQP	run 57/100	MSE=3.937e-01	nit=12	nfev=59	t=10.61s
SLSQP	run 58/100	MSE=4.620e-01	nit=10	nfev=53	t=9.42s
SLSQP	run 59/100	MSE=9.251e-02	nit=7	nfev=37	t=6.62s
SLSQP	run 60/100	MSE=2.102e-02	nit=7	nfev=38	t=6.88s
SLSQP	run 61/100	MSE=2.167e-02	nit=3	nfev=22	t=4.20s
SLSQP	run 62/100	MSE=9.290e-02	nit=7	nfev=45	t=8.13s
SLSQP	run 63/100	MSE=3.060e+00	nit=2	nfev=18	t=3.15s
SLSQP	run 64/100	MSE=2.329e-01	nit=4	nfev=28	t=5.27s
SLSQP	run 65/100	MSE=6.469e-02	nit=11	nfev=49	t=8.84s
SLSQP	run 66/100	MSE=1.573e+00	nit=2	nfev=18	t=3.39s
SLSQP	run 67/100	MSE=4.061e-02	nit=8	nfev=55	t=10.15s
SLSQP	run 68/100	MSE=1.187e-02	nit=4	nfev=35	t=6.29s
SLSQP	run 69/100	MSE=2.107e-01	nit=10	nfev=44	t=8.56s
SLSQP	run 70/100	MSE=1.914e-02	nit=5	nfev=30	t=5.37s
SLSQP	run 71/100	MSE=1.874e+00	nit=3	nfev=19	t=3.32s
SLSQP	run 72/100	MSE=5.265e-02	nit=3	nfev=20	t=3.43s
SLSQP	run 73/100	MSE=7.500e-03	nit=9	nfev=40	t=7.05s
SLSQP	run 74/100	MSE=6.158e-02	nit=3	nfev=22	t=3.83s
SLSQP	run 75/100	MSE=9.277e-02	nit=7	nfev=23	t=4.39s
SLSQP	run 76/100	MSE=5.159e+00	nit=2	nfev=27	t=4.69s
SLSQP	run 77/100	MSE=2.851e-02	nit=20	nfev=89	t=15.76s
SLSQP	run 78/100	MSE=1.150e+00	nit=2	nfev=18	t=3.05s
SLSQP	run 79/100	MSE=1.751e+00	nit=4	nfev=28	t=5.23s
SLSQP	run 80/100	MSE=6.357e-02	nit=5	nfev=29	t=4.97s
SLSQP	run 81/100	MSE=2.452e+00	nit=12	nfev=62	t=11.02s
SLSQP	run 82/100	MSE=6.987e-02	nit=4	nfev=17	t=3.12s
SLSQP	run 83/100	MSE=1.086e-01	nit=2	nfev=19	t=3.72s
SLSQP	run 84/100	MSE=1.450e-03	nit=4	nfev=28	t=4.96s
SLSQP	run 85/100	MSE=3.932e-01	nit=9	nfev=46	t=8.20s
SLSQP	run 86/100	MSE=6.974e-02	nit=7	nfev=36	t=7.45s
SLSQP	run 87/100	MSE=9.411e-02	nit=6	nfev=41	t=7.32s

SLSQP	run 88/100	MSE=1.107e+00	nit=1	nfev=14	t=2.69s
SLSQP	run 89/100	MSE=6.981e-02	nit=5	nfev=29	t=5.12s
SLSQP	run 90/100	MSE=1.502e-02	nit=3	nfev=24	t=4.51s
SLSQP	run 91/100	MSE=7.395e-03	nit=7	nfev=32	t=5.39s
SLSQP	run 92/100	MSE=4.575e-02	nit=4	nfev=36	t=6.51s
SLSQP	run 93/100	MSE=3.109e-04	nit=5	nfev=25	t=4.19s
SLSQP	run 94/100	MSE=6.844e-02	nit=9	nfev=37	t=6.65s
SLSQP	run 95/100	MSE=1.667e-02	nit=5	nfev=28	t=4.91s
SLSQP	run 96/100	MSE=2.393e-01	nit=7	nfev=39	t=6.86s
SLSQP	run 97/100	MSE=2.383e-01	nit=8	nfev=51	t=8.98s
SLSQP	run 98/100	MSE=1.140e-01	nit=5	nfev=29	t=4.90s
SLSQP	run 99/100	MSE=3.522e-02	nit=11	nfev=59	t=10.33s
SLSQP	run 100/100	MSE=2.945e-02	nit=12	nfev=64	t=10.96s

Scenario A - COBYLA (100 runs)

COBYLA	run 1/100	MSE=1.962e-04	nit=-1	nfev=27	t=4.73s
COBYLA	run 2/100	MSE=3.146e-05	nit=-1	nfev=203	t=36.03s
COBYLA	run 3/100	MSE=9.066e-05	nit=-1	nfev=525	t=95.73s
COBYLA	run 4/100	MSE=1.036e-04	nit=-1	nfev=521	t=94.55s
COBYLA	run 5/100	MSE=6.195e-04	nit=-1	nfev=126	t=23.18s
COBYLA	run 6/100	MSE=2.179e-04	nit=-1	nfev=581	t=105.34s
COBYLA	run 7/100	MSE=3.612e-04	nit=-1	nfev=243	t=45.74s
COBYLA	run 8/100	MSE=5.974e-04	nit=-1	nfev=196	t=35.69s
COBYLA	run 9/100	MSE=9.364e-05	nit=-1	nfev=613	t=112.76s
COBYLA	run 10/100	MSE=4.680e-04	nit=-1	nfev=182	t=34.07s
COBYLA	run 11/100	MSE=9.791e-05	nit=-1	nfev=595	t=108.40s
COBYLA	run 12/100	MSE=8.329e-05	nit=-1	nfev=542	t=92.74s
COBYLA	run 13/100	MSE=7.704e-04	nit=-1	nfev=186	t=31.37s
COBYLA	run 14/100	MSE=6.541e-06	nit=-1	nfev=69	t=11.67s
COBYLA	run 15/100	MSE=3.592e-05	nit=-1	nfev=134	t=23.13s
COBYLA	run 16/100	MSE=5.113e-04	nit=-1	nfev=116	t=20.41s
COBYLA	run 17/100	MSE=1.210e-04	nit=-1	nfev=474	t=83.06s
COBYLA	run 18/100	MSE=4.840e-04	nit=-1	nfev=207	t=35.86s

COBYLA	run 19/100	MSE=1.383e-04	nit=-1	nfev=204	t=35.62s
COBYLA	run 20/100	MSE=7.015e-04	nit=-1	nfev=176	t=33.11s
COBYLA	run 21/100	MSE=4.912e-04	nit=-1	nfev=158	t=30.68s
COBYLA	run 22/100	MSE=4.233e-05	nit=-1	nfev=502	t=90.24s
COBYLA	run 23/100	MSE=6.717e-06	nit=-1	nfev=630	t=117.19s
COBYLA	run 24/100	MSE=5.435e-04	nit=-1	nfev=171	t=29.90s
COBYLA	run 25/100	MSE=4.354e-04	nit=-1	nfev=61	t=10.57s
COBYLA	run 26/100	MSE=2.506e-06	nit=-1	nfev=69	t=11.69s
COBYLA	run 27/100	MSE=3.550e-04	nit=-1	nfev=214	t=36.98s
COBYLA	run 28/100	MSE=6.354e-04	nit=-1	nfev=235	t=42.31s
COBYLA	run 29/100	MSE=9.026e-05	nit=-1	nfev=550	t=100.87s
COBYLA	run 30/100	MSE=4.882e-04	nit=-1	nfev=226	t=42.00s
COBYLA	run 31/100	MSE=1.647e-06	nit=-1	nfev=91	t=14.77s
COBYLA	run 32/100	MSE=4.710e-04	nit=-1	nfev=115	t=19.06s
COBYLA	run 33/100	MSE=4.906e-04	nit=-1	nfev=194	t=32.33s
COBYLA	run 34/100	MSE=5.312e-04	nit=-1	nfev=189	t=31.52s
COBYLA	run 35/100	MSE=7.843e-04	nit=-1	nfev=197	t=32.68s
COBYLA	run 36/100	MSE=5.676e-05	nit=-1	nfev=545	t=90.16s
COBYLA	run 37/100	MSE=1.041e-04	nit=-1	nfev=640	t=108.42s
COBYLA	run 38/100	MSE=4.446e-04	nit=-1	nfev=250	t=41.11s
COBYLA	run 39/100	MSE=1.309e-04	nit=-1	nfev=469	t=80.47s
COBYLA	run 40/100	MSE=7.469e-06	nit=-1	nfev=79	t=16.01s
COBYLA	run 41/100	MSE=4.383e-05	nit=-1	nfev=416	t=73.51s
COBYLA	run 42/100	MSE=1.093e-04	nit=-1	nfev=496	t=89.23s
COBYLA	run 43/100	MSE=2.582e-05	nit=-1	nfev=495	t=88.28s
COBYLA	run 44/100	MSE=2.060e-07	nit=-1	nfev=80	t=13.92s
COBYLA	run 45/100	MSE=5.862e-05	nit=-1	nfev=604	t=106.46s
COBYLA	run 46/100	MSE=5.395e-04	nit=-1	nfev=181	t=32.47s
COBYLA	run 47/100	MSE=4.223e-04	nit=-1	nfev=195	t=35.44s
COBYLA	run 48/100	MSE=2.336e-05	nit=-1	nfev=129	t=22.72s
COBYLA	run 49/100	MSE=5.424e-05	nit=-1	nfev=575	t=100.76s
COBYLA	run 50/100	MSE=7.652e-04	nit=-1	nfev=183	t=31.89s

COBYLA	run 51/100	MSE=7.815e-05	nit=-1	nfev=543	t=96.55s
COBYLA	run 52/100	MSE=7.326e-04	nit=-1	nfev=156	t=27.82s
COBYLA	run 53/100	MSE=4.804e-04	nit=-1	nfev=209	t=38.07s
COBYLA	run 54/100	MSE=3.767e-04	nit=-1	nfev=283	t=49.85s
COBYLA	run 55/100	MSE=4.488e-04	nit=-1	nfev=168	t=29.45s
COBYLA	run 56/100	MSE=6.238e-05	nit=-1	nfev=542	t=96.46s
COBYLA	run 57/100	MSE=1.339e-05	nit=-1	nfev=130	t=24.08s
COBYLA	run 58/100	MSE=5.690e-05	nit=-1	nfev=673	t=126.14s
COBYLA	run 59/100	MSE=6.751e-04	nit=-1	nfev=169	t=30.94s
COBYLA	run 60/100	MSE=5.513e-04	nit=-1	nfev=166	t=30.90s
COBYLA	run 61/100	MSE=2.428e-05	nit=-1	nfev=554	t=106.15s
COBYLA	run 62/100	MSE=2.937e-06	nit=-1	nfev=28	t=4.94s
COBYLA	run 63/100	MSE=1.881e-05	nit=-1	nfev=98	t=18.13s
COBYLA	run 64/100	MSE=9.988e-05	nit=-1	nfev=652	t=121.01s
COBYLA	run 65/100	MSE=4.914e-04	nit=-1	nfev=176	t=32.36s
COBYLA	run 66/100	MSE=5.615e-06	nit=-1	nfev=109	t=21.04s
COBYLA	run 67/100	MSE=5.029e-05	nit=-1	nfev=494	t=92.95s
COBYLA	run 68/100	MSE=1.925e-04	nit=-1	nfev=636	t=116.14s
COBYLA	run 69/100	MSE=1.304e-06	nit=-1	nfev=59	t=11.13s
COBYLA	run 70/100	MSE=6.452e-05	nit=-1	nfev=187	t=34.13s
COBYLA	run 71/100	MSE=4.993e-04	nit=-1	nfev=231	t=44.96s
COBYLA	run 72/100	MSE=5.753e-04	nit=-1	nfev=169	t=32.73s
COBYLA	run 73/100	MSE=7.504e-05	nit=-1	nfev=542	t=95.21s
COBYLA	run 74/100	MSE=4.404e-04	nit=-1	nfev=178	t=30.64s
COBYLA	run 75/100	MSE=4.386e-05	nit=-1	nfev=216	t=38.92s
COBYLA	run 76/100	MSE=4.825e-04	nit=-1	nfev=78	t=14.53s
COBYLA	run 77/100	MSE=4.071e-04	nit=-1	nfev=245	t=44.63s
COBYLA	run 78/100	MSE=5.341e-04	nit=-1	nfev=209	t=37.96s
COBYLA	run 79/100	MSE=1.746e-05	nit=-1	nfev=499	t=92.64s
COBYLA	run 80/100	MSE=6.176e-04	nit=-1	nfev=153	t=29.73s
COBYLA	run 81/100	MSE=3.141e-06	nit=-1	nfev=121	t=23.60s
COBYLA	run 82/100	MSE=6.699e-05	nit=-1	nfev=454	t=85.88s

COBYLA	run 83/100	MSE=1.035e-04	nit=-1	nfev=199	t=36.46s
COBYLA	run 84/100	MSE=1.040e-03	nit=-1	nfev=152	t=27.81s
COBYLA	run 85/100	MSE=5.241e-04	nit=-1	nfev=200	t=36.84s
COBYLA	run 86/100	MSE=6.977e-02	nit=-1	nfev=24	t=4.51s
COBYLA	run 87/100	MSE=1.434e-05	nit=-1	nfev=147	t=26.97s
COBYLA	run 88/100	MSE=6.651e-05	nit=-1	nfev=510	t=91.39s
COBYLA	run 89/100	MSE=5.520e-04	nit=-1	nfev=86	t=15.64s
COBYLA	run 90/100	MSE=5.310e-04	nit=-1	nfev=212	t=43.35s
COBYLA	run 91/100	MSE=1.632e-04	nit=-1	nfev=521	t=120.04s
COBYLA	run 92/100	MSE=1.318e-05	nit=-1	nfev=71	t=19.34s
COBYLA	run 93/100	MSE=1.112e-05	nit=-1	nfev=147	t=28.26s
COBYLA	run 94/100	MSE=5.479e-04	nit=-1	nfev=206	t=37.20s
COBYLA	run 95/100	MSE=5.578e-05	nit=-1	nfev=195	t=35.44s
COBYLA	run 96/100	MSE=4.302e-04	nit=-1	nfev=210	t=36.84s
COBYLA	run 97/100	MSE=3.098e-06	nit=-1	nfev=99	t=17.24s
COBYLA	run 98/100	MSE=6.115e-04	nit=-1	nfev=193	t=40.38s
COBYLA	run 99/100	MSE=3.302e-05	nit=-1	nfev=97	t=22.71s
COBYLA	run 100/100	MSE=6.521e-05	nit=-1	nfev=502	t=98.42s

Scenario A - trust-constr+jac (100 runs)

trust-constr	run 1/100	MSE=3.556e-06	nit=198	nfev=468	t=90.65s
trust-constr	run 2/100	MSE=1.179e+00	nit=284	nfev=678	t=129.08s
trust-constr	run 3/100	MSE=2.119e-01	nit=154	nfev=291	t=54.36s
trust-constr	run 4/100	MSE=2.388e-03	nit=153	nfev=144	t=27.28s
trust-constr	run 5/100	MSE=1.586e-02	nit=146	nfev=144	t=28.57s
trust-constr	run 6/100	MSE=3.264e-02	nit=210	nfev=474	t=87.39s
trust-constr	run 7/100	MSE=4.372e-01	nit=285	nfev=699	t=129.98s
trust-constr	run 8/100	MSE=6.330e-01	nit=266	nfev=645	t=125.03s
trust-constr	run 9/100	MSE=1.923e+00	nit=230	nfev=570	t=108.33s
trust-constr	run 10/100	MSE=7.152e-02	nit=164	nfev=282	t=53.28s
trust-constr	run 11/100	MSE=4.523e-02	nit=124	nfev=57	t=10.65s
trust-constr	run 12/100	MSE=3.727e-02	nit=133	nfev=282	t=53.15s
trust-constr	run 13/100	MSE=3.009e-02	nit=214	nfev=453	t=86.74s

trust-constr	run 14/100	MSE=1.192e-03	nit=126	nfev=78	t=15.25s
trust-constr	run 15/100	MSE=2.871e-01	nit=168	nfev=162	t=30.34s
trust-constr	run 16/100	MSE=1.609e+00	nit=174	nfev=357	t=67.38s
trust-constr	run 17/100	MSE=9.186e-02	nit=148	nfev=126	t=22.83s
trust-constr	run 18/100	MSE=2.340e+00	nit=154	nfev=279	t=50.93s
trust-constr	run 19/100	MSE=2.799e-03	nit=243	nfev=606	t=114.04s
trust-constr	run 20/100	MSE=4.289e-04	nit=159	nfev=162	t=29.89s
trust-constr	run 21/100	MSE=1.205e-02	nit=170	nfev=324	t=66.34s
trust-constr	run 22/100	MSE=8.925e-01	nit=206	nfev=486	t=95.98s
trust-constr	run 23/100	MSE=1.500e-01	nit=246	nfev=588	t=108.84s
trust-constr	run 24/100	MSE=1.082e-03	nit=207	nfev=501	t=93.14s
trust-constr	run 25/100	MSE=3.825e-02	nit=143	nfev=132	t=26.03s
trust-constr	run 26/100	MSE=1.244e+00	nit=147	nfev=105	t=19.83s
trust-constr	run 27/100	MSE=3.871e-02	nit=154	nfev=219	t=41.25s
trust-constr	run 28/100	MSE=2.840e+00	nit=263	nfev=657	t=122.18s
trust-constr	run 29/100	MSE=8.472e-02	nit=194	nfev=450	t=84.50s
trust-constr	run 30/100	MSE=4.333e-01	nit=150	nfev=168	t=31.41s
trust-constr	run 31/100	MSE=7.631e-02	nit=148	nfev=165	t=31.16s
trust-constr	run 32/100	MSE=4.629e-02	nit=180	nfev=534	t=98.77s
trust-constr	run 33/100	MSE=7.393e-02	nit=145	nfev=141	t=26.08s
trust-constr	run 34/100	MSE=8.229e-02	nit=127	nfev=99	t=18.51s
trust-constr	run 35/100	MSE=8.135e-02	nit=156	nfev=222	t=41.63s
trust-constr	run 36/100	MSE=7.099e-01	nit=180	nfev=357	t=65.90s
trust-constr	run 37/100	MSE=2.491e-02	nit=143	nfev=84	t=15.53s
trust-constr	run 38/100	MSE=4.742e-03	nit=269	nfev=639	t=117.52s
trust-constr	run 39/100	MSE=3.576e-02	nit=145	nfev=189	t=34.86s
trust-constr	run 40/100	MSE=2.891e+01	nit=131	nfev=69	t=12.91s
trust-constr	run 41/100	MSE=2.492e-01	nit=171	nfev=342	t=64.33s
trust-constr	run 42/100	MSE=5.188e-03	nit=133	nfev=48	t=8.81s
trust-constr	run 43/100	MSE=5.580e-03	nit=156	nfev=225	t=41.87s
trust-constr	run 44/100	MSE=5.254e-02	nit=147	nfev=189	t=35.12s
trust-constr	run 45/100	MSE=9.015e-02	nit=175	nfev=264	t=49.22s

trust-constr	run 46/100	MSE=7.440e-02	nit=129	nfev=36	t=6.83s
trust-constr	run 47/100	MSE=2.196e-01	nit=144	nfev=111	t=20.40s
trust-constr	run 48/100	MSE=1.467e-02	nit=234	nfev=564	t=104.88s
trust-constr	run 49/100	MSE=4.305e-02	nit=213	nfev=480	t=89.62s
trust-constr	run 50/100	MSE=1.612e+00	nit=170	nfev=216	t=39.14s
trust-constr	run 51/100	MSE=2.952e-03	nit=386	nfev=1047	t=189.54s
trust-constr	run 52/100	MSE=7.576e-01	nit=185	nfev=426	t=79.27s
trust-constr	run 53/100	MSE=2.128e+00	nit=215	nfev=486	t=91.66s
trust-constr	run 54/100	MSE=3.678e-02	nit=152	nfev=156	t=28.63s
trust-constr	run 55/100	MSE=1.326e+00	nit=245	nfev=594	t=114.88s
trust-constr	run 56/100	MSE=5.266e-02	nit=222	nfev=513	t=99.02s
trust-constr	run 57/100	MSE=6.725e-02	nit=172	nfev=288	t=55.19s
trust-constr	run 58/100	MSE=1.234e-01	nit=165	nfev=303	t=55.21s
trust-constr	run 59/100	MSE=2.966e-02	nit=208	nfev=468	t=86.73s
trust-constr	run 60/100	MSE=2.486e-02	nit=314	nfev=834	t=153.23s
trust-constr	run 61/100	MSE=5.513e-02	nit=136	nfev=303	t=56.85s
trust-constr	run 62/100	MSE=6.738e-02	nit=158	nfev=204	t=39.38s
trust-constr	run 63/100	MSE=6.250e-01	nit=408	nfev=1431	t=270.50s
trust-constr	run 64/100	MSE=1.417e+00	nit=167	nfev=345	t=67.59s
trust-constr	run 65/100	MSE=1.851e-01	nit=247	nfev=600	t=111.90s
trust-constr	run 66/100	MSE=4.439e+00	nit=202	nfev=363	t=67.38s
trust-constr	run 67/100	MSE=1.192e-02	nit=129	nfev=36	t=7.49s
trust-constr	run 68/100	MSE=1.007e-02	nit=230	nfev=561	t=109.15s
trust-constr	run 69/100	MSE=1.850e-01	nit=181	nfev=318	t=59.73s
trust-constr	run 70/100	MSE=9.825e-03	nit=129	nfev=66	t=12.15s
trust-constr	run 71/100	MSE=4.712e-02	nit=217	nfev=510	t=95.46s
trust-constr	run 72/100	MSE=6.408e-03	nit=198	nfev=528	t=100.69s
trust-constr	run 73/100	MSE=2.382e-03	nit=173	nfev=234	t=45.19s
trust-constr	run 74/100	MSE=4.521e-03	nit=288	nfev=699	t=132.46s
trust-constr	run 75/100	MSE=5.600e-01	nit=208	nfev=489	t=85.75s
trust-constr	run 76/100	MSE=1.235e-03	nit=204	nfev=414	t=72.03s
trust-constr	run 77/100	MSE=1.734e-01	nit=200	nfev=468	t=81.18s

trust-constr	run 78/100	MSE=3.904e-02	nit=177	nfev=348	t=60.63s
trust-constr	run 79/100	MSE=8.034e-03	nit=213	nfev=528	t=93.05s
trust-constr	run 80/100	MSE=2.152e-02	nit=131	nfev=66	t=11.42s
trust-constr	run 81/100	MSE=7.699e-02	nit=152	nfev=138	t=24.25s
trust-constr	run 82/100	MSE=3.977e-02	nit=192	nfev=453	t=79.06s
trust-constr	run 83/100	MSE=4.786e-02	nit=146	nfev=141	t=24.88s
trust-constr	run 84/100	MSE=3.401e-01	nit=237	nfev=570	t=98.79s
trust-constr	run 85/100	MSE=1.141e+00	nit=195	nfev=387	t=66.96s
trust-constr	run 86/100	MSE=2.098e+00	nit=227	nfev=549	t=95.54s
trust-constr	run 87/100	MSE=1.181e-02	nit=154	nfev=243	t=41.98s
trust-constr	run 88/100	MSE=3.800e-02	nit=140	nfev=84	t=14.45s
trust-constr	run 89/100	MSE=9.146e-02	nit=137	nfev=96	t=16.87s
trust-constr	run 90/100	MSE=2.139e-01	nit=357	nfev=993	t=172.58s
trust-constr	run 91/100	MSE=2.134e-03	nit=214	nfev=396	t=68.38s
trust-constr	run 92/100	MSE=2.191e-03	nit=173	nfev=366	t=62.92s
trust-constr	run 93/100	MSE=2.832e-01	nit=161	nfev=210	t=36.36s
trust-constr	run 94/100	MSE=8.770e-02	nit=246	nfev=684	t=122.92s
trust-constr	run 95/100	MSE=2.179e-01	nit=165	nfev=228	t=41.79s
trust-constr	run 96/100	MSE=3.176e-03	nit=185	nfev=429	t=81.11s
trust-constr	run 97/100	MSE=1.045e-02	nit=171	nfev=195	t=37.06s
trust-constr	run 98/100	MSE=1.080e-01	nit=145	nfev=234	t=45.55s
trust-constr	run 99/100	MSE=4.811e-01	nit=217	nfev=492	t=93.51s
trust-constr	run 100/100	MSE=4.461e-01	nit=325	nfev=825	t=157.70s

=====

SCENARIO A: Robustness (Tol < 1) & Discovered Physics State vs Reference

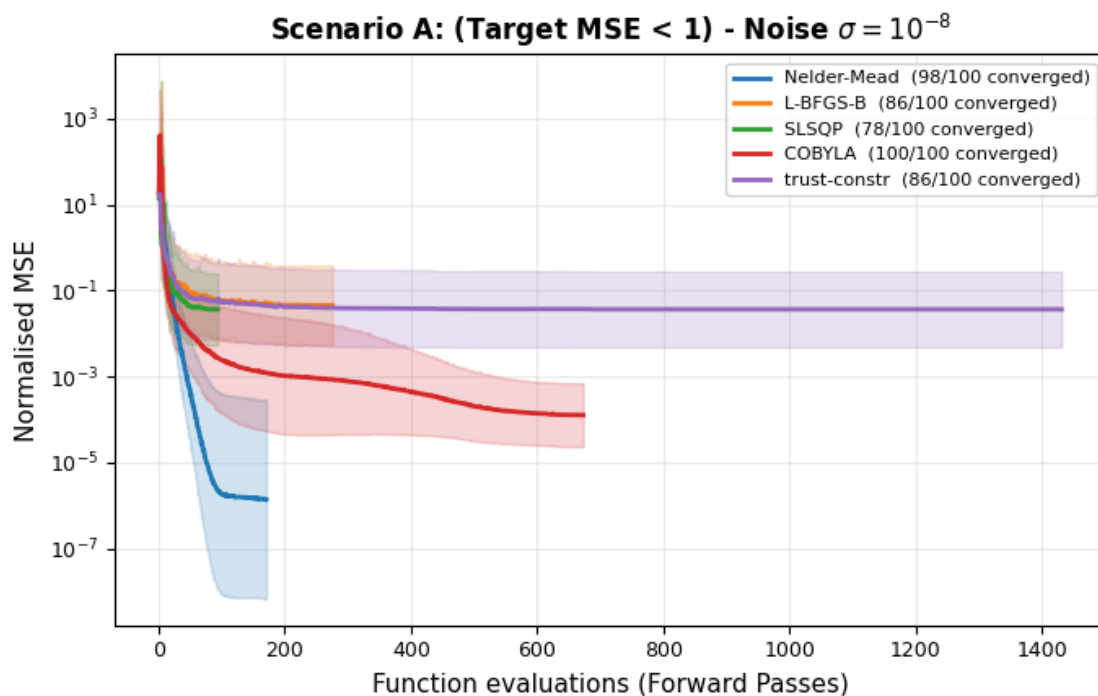
=====

method_tag	conv_rate	nit_mean	nfev_mean	wall_time_mean	final_mse_mean	I_1_ref
I_1	I_3_ref	I_3	alpha_x	alpha_y		
COBYLA	100%	277.6	277.6	50.553 s	1.15e-04	0.8218 A
0.7304 A	1.0430 A	0.5720 A	-6.70e-04	-2.63e-03		
L-BFGS-B	86%	7.8	96.5	16.944 s	4.58e-02	0.8218 A
0.7302 A	1.0430 A	0.5720 A	1.27e-03	1.11e-03		
Nelder-Mead	98%	40.2	77.1	13.602 s	1.13e-06	0.8218 A

```

0.2757 A 1.0430 A 0.2655 A 1.03e-04 6.09e-05
SLSQP 78% 7.0 40.5 7.059 s 3.66e-02 0.8218 A
0.8979 A 1.0430 A 1.1586 A -1.98e-02 1.78e-04
trust-constr 86% 191.1 369.0 68.437 s 3.67e-02 0.8218 A
0.7310 A 1.0430 A 0.5724 A -2.48e-03 9.80e-04
=====
=====

```



Scenario A: Best Optimised Quadrupole Currents per Method

Method	Best MSE	I (A)	I2 (A)
--------	----------	-------	--------

Nelder-Mead	8.9521e-10	0.2757	0.2655
L-BFGS-B	1.4183e-06	0.7302	0.5720
SLSQP	1.9611e-04	0.8979	1.1586
COBYLA	2.0602e-07	0.7304	0.5720
trust-constr	3.5559e-06	0.7310	0.5724

Reference FELsim S1 currents: I=0.8218 A, I2=1.0430 A

Overall best across all methods/runs:

Method: Nelder-Mead, MSE=8.9521e-10

I=0.27575 A, I2=0.26548 A

use_log: False

use noise: True

noise standard deviation: 1e-06

Scenario A - Nelder-Mead (100 runs)

Nelder-Mead	run 1/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=75	t=14.99s
Nelder-Mead	run 2/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=75	t=15.36s
Nelder-Mead	run 3/100	MSE=1.899e-04	nit=46	nfev=90	t=17.06s
Nelder-Mead	run 4/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=77	t=15.09s
Nelder-Mead	run 5/100	MSE=2.056e-09	nit=46	nfev=84	t=16.17s
Nelder-Mead	run 6/100	MSE=2.934e-08	nit=25	nfev=51	t=10.28s
Nelder-Mead	run 7/100	MSE=5.619e-08	nit=37	nfev=71	t=13.72s
Nelder-Mead	run 8/100	MSE=1.844e-02	nit=29	nfev=56	t=11.13s
Nelder-Mead	run 9/100	MSE=5.389e-09	nit=48	nfev=91	t=19.32s
Nelder-Mead	run 10/100	MSE=5.481e-09	nit=55	nfev=108	t=20.99s
Nelder-Mead	run 11/100	MSE=3.413e-09	nit=38	nfev=75	t=13.75s
Nelder-Mead	run 12/100	MSE=1.255e-08	nit=45	nfev=87	t=15.75s
Nelder-Mead	run 13/100	MSE=7.624e-09	nit=51	nfev=94	t=17.68s
Nelder-Mead	run 14/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=13.30s
Nelder-Mead	run 15/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=69	t=14.04s
Nelder-Mead	run 16/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=80	t=17.74s
Nelder-Mead	run 17/100	MSE=1.156e-09	nit=41	nfev=78	t=17.01s
Nelder-Mead	run 18/100	MSE=6.609e-10	nit=46	nfev=86	t=18.49s
Nelder-Mead	run 19/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=68	t=14.97s
Nelder-Mead	run 20/100	MSE=7.049e-02	nit=13	nfev=26	t=4.81s
Nelder-Mead	run 21/100	MSE=8.576e-09	nit=42	nfev=82	t=16.23s
Nelder-Mead	run 22/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=77	t=14.50s
Nelder-Mead	run 23/100	MSE=1.899e-04	nit=50	nfev=95	t=17.55s
Nelder-Mead	run 24/100	MSE=1.290e-09	nit=51	nfev=98	t=21.99s
Nelder-Mead	run 25/100	MSE=9.363e-09	nit=49	nfev=92	t=17.87s
Nelder-Mead	run 26/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=78	t=14.65s
Nelder-Mead	run 27/100	MSE=4.887e-09	nit=53	nfev=99	t=19.05s
Nelder-Mead	run 28/100	MSE=1.106e-08	nit=39	nfev=73	t=13.54s
Nelder-Mead	run 29/100	MSE=1.459e-09	nit=52	nfev=100	t=18.87s
Nelder-Mead	run 30/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=76	t=14.08s

Nelder-Mead	run 31/100	MSE=4.801e-08	nit=34	nfev=62	t=11.54s
Nelder-Mead	run 32/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=77	t=14.33s
Nelder-Mead	run 33/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=79	t=15.00s
Nelder-Mead	run 34/100	MSE=3.486e-09	nit=40	nfev=78	t=14.42s
Nelder-Mead	run 35/100	MSE=1.027e-08	nit=42	nfev=81	t=15.10s
Nelder-Mead	run 36/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=70	t=13.67s
Nelder-Mead	run 37/100	MSE=3.332e-09	nit=45	nfev=87	t=16.19s
Nelder-Mead	run 38/100	MSE=7.658e-09	nit=90	nfev=171	t=31.81s
Nelder-Mead	run 39/100	MSE=2.297e-09	nit=39	nfev=76	t=14.14s
Nelder-Mead	run 40/100	MSE=1.655e+01	nit=159	nfev=400	t=76.95s
Nelder-Mead	run 41/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=72	t=14.16s
Nelder-Mead	run 42/100	MSE=2.545e-08	nit=39	nfev=75	t=14.53s
Nelder-Mead	run 43/100	MSE=8.317e-09	nit=42	nfev=81	t=15.46s
Nelder-Mead	run 44/100	MSE=6.987e-02	nit=22	nfev=41	t=7.87s
Nelder-Mead	run 45/100	MSE=2.343e-08	nit=33	nfev=62	t=11.62s
Nelder-Mead	run 46/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=73	t=13.62s
Nelder-Mead	run 47/100	MSE=1.578e-08	nit=43	nfev=82	t=15.32s
Nelder-Mead	run 48/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=13.56s
Nelder-Mead	run 49/100	MSE=1.049e-08	nit=37	nfev=72	t=13.35s
Nelder-Mead	run 50/100	MSE=8.736e-08	nit=58	nfev=111	t=20.93s
Nelder-Mead	run 51/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=74	t=13.67s
Nelder-Mead	run 52/100	MSE=9.806e-10	nit=39	nfev=72	t=13.60s
Nelder-Mead	run 53/100	MSE=2.890e-09	nit=44	nfev=87	t=16.59s
Nelder-Mead	run 54/100	MSE=3.810e-09	nit=48	nfev=93	t=18.33s
Nelder-Mead	run 55/100	MSE=6.132e-09	nit=65	nfev=122	t=24.71s
Nelder-Mead	run 56/100	MSE=4.870e-09	nit=31	nfev=61	t=12.61s
Nelder-Mead	run 57/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=15.35s
Nelder-Mead	run 58/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=81	t=17.38s
Nelder-Mead	run 59/100	MSE=2.592e-09	nit=47	nfev=92	t=20.04s
Nelder-Mead	run 60/100	MSE=7.538e-09	nit=48	nfev=93	t=19.26s
Nelder-Mead	run 61/100	MSE=3.530e-09	nit=45	nfev=85	t=18.32s
Nelder-Mead	run 62/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=67	t=14.56s

Nelder-Mead	run 63/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=68	t=14.37s
Nelder-Mead	run 64/100	MSE=3.767e-09	nit=48	nfev=93	t=19.85s
Nelder-Mead	run 65/100	MSE=9.017e-09	nit=53	nfev=100	t=21.93s
Nelder-Mead	run 66/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=15.95s
Nelder-Mead	run 67/100	MSE=2.690e-08	nit=41	nfev=79	t=17.56s
Nelder-Mead	run 68/100	MSE=3.038e-08	nit=35	nfev=71	t=15.65s
Nelder-Mead	run 69/100	MSE=1.655e+01	nit=149	nfev=400	t=88.81s
Nelder-Mead	run 70/100	MSE=1.899e-04	nit=45	nfev=84	t=18.22s
Nelder-Mead	run 71/100	MSE=6.987e-02	nit=24	nfev=46	t=10.16s
Nelder-Mead	run 72/100	MSE=9.736e-09	nit=53	nfev=105	t=23.18s
Nelder-Mead	run 73/100	MSE=3.273e-08	nit=35	nfev=67	t=14.65s
Nelder-Mead	run 74/100	MSE=1.359e-08	nit=45	nfev=89	t=19.32s
Nelder-Mead	run 75/100	MSE=1.899e-04	nit=35	nfev=69	t=14.96s
Nelder-Mead	run 76/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=79	t=20.16s
Nelder-Mead	run 77/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=75	t=16.21s
Nelder-Mead	run 78/100	MSE=1.346e-08	nit=40	nfev=75	t=16.29s
Nelder-Mead	run 79/100	MSE=2.115e-08	nit=37	nfev=73	t=15.77s
Nelder-Mead	run 80/100	MSE=7.047e-02	nit=13	nfev=25	t=5.34s
Nelder-Mead	run 81/100	MSE=1.899e-04	nit=36	nfev=70	t=15.00s
Nelder-Mead	run 82/100	MSE=3.803e-08	nit=33	nfev=64	t=14.19s
Nelder-Mead	run 83/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=16.59s
Nelder-Mead	run 84/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=76	t=16.86s
Nelder-Mead	run 85/100	MSE=1.941e-08	nit=36	nfev=69	t=14.81s
Nelder-Mead	run 86/100	MSE=7.295e-10	nit=46	nfev=86	t=19.02s
Nelder-Mead	run 87/100	MSE=1.899e-04	nit=38	nfev=75	t=16.34s
Nelder-Mead	run 88/100	MSE=1.131e-08	nit=33	nfev=63	t=13.65s
Nelder-Mead	run 89/100	MSE=1.063e-08	nit=34	nfev=66	t=14.51s
Nelder-Mead	run 90/100	MSE=1.899e-04	nit=34	nfev=66	t=14.30s
Nelder-Mead	run 91/100	MSE=1.851e-09	nit=44	nfev=86	t=17.99s
Nelder-Mead	run 92/100	MSE=2.584e-08	nit=32	nfev=59	t=12.52s
Nelder-Mead	run 93/100	MSE=1.899e-04	nit=40	nfev=77	t=17.87s
Nelder-Mead	run 94/100	MSE=1.366e-08	nit=41	nfev=78	t=16.59s

Nelder-Mead	run 95/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=80	t=16.75s
Nelder-Mead	run 96/100	MSE=1.899e-04	nit=41	nfev=78	t=15.61s
Nelder-Mead	run 97/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=72	t=15.97s
Nelder-Mead	run 98/100	MSE=1.899e-04	nit=39	nfev=75	t=15.97s
Nelder-Mead	run 99/100	MSE=1.899e-04	nit=37	nfev=70	t=14.01s
Nelder-Mead	run 100/100	MSE=1.899e-04	nit=43	nfev=77	t=16.77s

Scenario A - L-BFGS-B+jac (100 runs)

L-BFGS-B	run 1/100	MSE=8.148e-01	nit=3	nfev=42	t=9.12s
L-BFGS-B	run 2/100	MSE=7.008e-02	nit=4	nfev=63	t=13.80s
L-BFGS-B	run 3/100	MSE=2.296e+01	nit=3	nfev=84	t=18.38s
L-BFGS-B	run 4/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.25s
L-BFGS-B	run 5/100	MSE=4.682e+01	nit=3	nfev=93	t=19.77s
L-BFGS-B	run 6/100	MSE=4.978e-02	nit=3	nfev=48	t=10.38s
L-BFGS-B	run 7/100	MSE=3.535e+00	nit=6	nfev=102	t=22.27s
L-BFGS-B	run 8/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.38s
L-BFGS-B	run 9/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.23s
L-BFGS-B	run 10/100	MSE=3.966e+01	nit=2	nfev=63	t=13.45s
L-BFGS-B	run 11/100	MSE=2.978e+00	nit=4	nfev=66	t=13.99s
L-BFGS-B	run 12/100	MSE=2.236e+00	nit=4	nfev=78	t=17.18s
L-BFGS-B	run 13/100	MSE=1.198e+00	nit=3	nfev=54	t=12.15s
L-BFGS-B	run 14/100	MSE=3.033e+00	nit=3	nfev=72	t=15.35s
L-BFGS-B	run 15/100	MSE=1.014e+00	nit=4	nfev=87	t=18.03s
L-BFGS-B	run 16/100	MSE=1.054e+01	nit=1	nfev=33	t=6.00s
L-BFGS-B	run 17/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.05s
L-BFGS-B	run 18/100	MSE=7.049e-02	nit=3	nfev=42	t=8.03s
L-BFGS-B	run 19/100	MSE=3.621e+01	nit=1	nfev=33	t=6.18s
L-BFGS-B	run 20/100	MSE=7.049e-02	nit=3	nfev=33	t=6.36s
L-BFGS-B	run 21/100	MSE=1.888e+01	nit=6	nfev=111	t=21.09s
L-BFGS-B	run 22/100	MSE=7.011e-02	nit=5	nfev=54	t=10.94s
L-BFGS-B	run 23/100	MSE=1.126e+01	nit=6	nfev=129	t=27.66s
L-BFGS-B	run 24/100	MSE=1.321e+00	nit=13	nfev=141	t=30.31s
L-BFGS-B	run 25/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.29s

L-BFGS-B	run 26/100	MSE=1.691e+00	nit=2	nfev=57	t=12.19s
L-BFGS-B	run 27/100	MSE=7.034e-02	nit=4	nfev=51	t=11.10s
L-BFGS-B	run 28/100	MSE=7.009e-02	nit=3	nfev=69	t=14.54s
L-BFGS-B	run 29/100	MSE=6.972e-02	nit=4	nfev=63	t=13.26s
L-BFGS-B	run 30/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.54s
L-BFGS-B	run 31/100	MSE=3.254e-01	nit=11	nfev=210	t=45.02s
L-BFGS-B	run 32/100	MSE=5.395e+00	nit=4	nfev=69	t=14.69s
L-BFGS-B	run 33/100	MSE=7.623e+00	nit=2	nfev=72	t=16.10s
L-BFGS-B	run 34/100	MSE=2.104e+01	nit=2	nfev=54	t=12.10s
L-BFGS-B	run 35/100	MSE=3.242e-01	nit=4	nfev=63	t=15.65s
L-BFGS-B	run 36/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.22s
L-BFGS-B	run 37/100	MSE=1.710e+01	nit=1	nfev=51	t=11.11s
L-BFGS-B	run 38/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.23s
L-BFGS-B	run 39/100	MSE=1.679e+00	nit=2	nfev=60	t=12.91s
L-BFGS-B	run 40/100	MSE=8.257e+01	nit=1	nfev=54	t=11.41s
L-BFGS-B	run 41/100	MSE=1.733e+00	nit=2	nfev=60	t=13.13s
L-BFGS-B	run 42/100	MSE=1.418e+01	nit=1	nfev=57	t=11.99s
L-BFGS-B	run 43/100	MSE=2.670e+00	nit=2	nfev=60	t=12.59s
L-BFGS-B	run 44/100	MSE=5.551e+01	nit=8	nfev=147	t=31.42s
L-BFGS-B	run 45/100	MSE=5.241e+00	nit=3	nfev=90	t=17.25s
L-BFGS-B	run 46/100	MSE=1.710e+00	nit=3	nfev=111	t=23.42s
L-BFGS-B	run 47/100	MSE=4.270e-01	nit=4	nfev=102	t=22.58s
L-BFGS-B	run 48/100	MSE=3.219e+00	nit=5	nfev=96	t=21.30s
L-BFGS-B	run 49/100	MSE=2.621e-01	nit=2	nfev=48	t=10.41s
L-BFGS-B	run 50/100	MSE=5.084e+00	nit=4	nfev=69	t=15.05s
L-BFGS-B	run 51/100	MSE=7.911e+00	nit=7	nfev=93	t=20.63s
L-BFGS-B	run 52/100	MSE=1.340e+02	nit=1	nfev=48	t=10.42s
L-BFGS-B	run 53/100	MSE=7.049e-02	nit=2	nfev=42	t=9.20s
L-BFGS-B	run 54/100	MSE=2.929e-02	nit=10	nfev=138	t=30.39s
L-BFGS-B	run 55/100	MSE=6.163e+01	nit=3	nfev=69	t=15.12s
L-BFGS-B	run 56/100	MSE=5.268e-01	nit=5	nfev=63	t=14.00s
L-BFGS-B	run 57/100	MSE=5.059e+01	nit=2	nfev=51	t=10.43s

L-BFGS-B	run 58/100	MSE=1.361e+01	nit=4	nfev=102	t=21.30s
L-BFGS-B	run 59/100	MSE=6.990e-02	nit=6	nfev=78	t=16.44s
L-BFGS-B	run 60/100	MSE=1.422e+02	nit=1	nfev=54	t=11.44s
L-BFGS-B	run 61/100	MSE=2.305e+00	nit=4	nfev=90	t=18.43s
L-BFGS-B	run 62/100	MSE=1.541e+00	nit=2	nfev=57	t=12.47s
L-BFGS-B	run 63/100	MSE=2.981e+00	nit=5	nfev=129	t=25.15s
L-BFGS-B	run 64/100	MSE=4.777e-01	nit=4	nfev=111	t=23.85s
L-BFGS-B	run 65/100	MSE=4.663e+00	nit=6	nfev=138	t=27.08s
L-BFGS-B	run 66/100	MSE=7.027e+00	nit=4	nfev=90	t=17.41s
L-BFGS-B	run 67/100	MSE=2.379e+00	nit=4	nfev=90	t=18.99s
L-BFGS-B	run 68/100	MSE=6.994e-02	nit=3	nfev=57	t=11.18s
L-BFGS-B	run 69/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.27s
L-BFGS-B	run 70/100	MSE=3.043e+00	nit=2	nfev=57	t=11.45s
L-BFGS-B	run 71/100	MSE=2.929e+03	nit=2	nfev=60	t=12.58s
L-BFGS-B	run 72/100	MSE=6.163e+01	nit=1	nfev=6	t=1.24s
L-BFGS-B	run 73/100	MSE=1.519e+00	nit=6	nfev=102	t=23.21s
L-BFGS-B	run 74/100	MSE=4.002e+01	nit=2	nfev=48	t=10.22s
L-BFGS-B	run 75/100	MSE=5.137e+00	nit=5	nfev=126	t=26.06s
L-BFGS-B	run 76/100	MSE=4.829e+00	nit=7	nfev=144	t=29.65s
L-BFGS-B	run 77/100	MSE=5.841e-01	nit=0	nfev=63	t=14.02s
L-BFGS-B	run 78/100	MSE=6.383e+01	nit=5	nfev=108	t=23.96s
L-BFGS-B	run 79/100	MSE=9.682e-01	nit=7	nfev=180	t=39.96s
L-BFGS-B	run 80/100	MSE=3.254e+00	nit=3	nfev=63	t=13.92s
L-BFGS-B	run 81/100	MSE=7.968e+00	nit=2	nfev=45	t=10.74s
L-BFGS-B	run 82/100	MSE=2.145e+00	nit=2	nfev=57	t=13.07s
L-BFGS-B	run 83/100	MSE=5.247e-01	nit=0	nfev=60	t=13.28s
L-BFGS-B	run 84/100	MSE=4.192e+00	nit=3	nfev=60	t=13.33s
L-BFGS-B	run 85/100	MSE=7.049e-02	nit=2	nfev=45	t=10.28s
L-BFGS-B	run 86/100	MSE=1.784e+00	nit=5	nfev=123	t=27.67s
L-BFGS-B	run 87/100	MSE=7.049e-02	nit=1	nfev=6	t=1.26s
L-BFGS-B	run 88/100	MSE=9.166e-01	nit=3	nfev=48	t=11.31s
L-BFGS-B	run 89/100	MSE=5.224e+00	nit=6	nfev=69	t=15.77s

L-BFGS-B	run 90/100	MSE=5.576e-01	nit=1	nfev=42	t=10.23s
L-BFGS-B	run 91/100	MSE=8.875e-02	nit=10	nfev=189	t=41.84s
L-BFGS-B	run 92/100	MSE=4.663e-02	nit=2	nfev=57	t=13.08s
L-BFGS-B	run 93/100	MSE=1.202e+00	nit=3	nfev=66	t=12.81s
L-BFGS-B	run 94/100	MSE=2.208e+01	nit=4	nfev=66	t=13.91s
L-BFGS-B	run 95/100	MSE=3.866e+01	nit=3	nfev=75	t=17.09s
L-BFGS-B	run 96/100	MSE=1.031e+00	nit=8	nfev=153	t=32.94s
L-BFGS-B	run 97/100	MSE=3.743e+00	nit=2	nfev=66	t=15.00s
L-BFGS-B	run 98/100	MSE=2.252e+00	nit=1	nfev=42	t=8.53s
L-BFGS-B	run 99/100	MSE=3.408e+00	nit=6	nfev=102	t=19.15s
L-BFGS-B	run 100/100	MSE=7.049e-02	nit=4	nfev=108	t=17.49s

Scenario A - SLSQP+jac (100 runs)

SLSQP	run 1/100	MSE=7.262e+00	nit=6	nfev=66	t=11.09s
SLSQP	run 2/100	MSE=2.228e+01	nit=6	nfev=79	t=12.94s
SLSQP	run 3/100	MSE=1.324e+02	nit=11	nfev=105	t=17.33s
SLSQP	run 4/100	MSE=1.664e+00	nit=3	nfev=40	t=6.38s
SLSQP	run 5/100	MSE=4.236e+01	nit=16	nfev=196	t=32.36s
SLSQP	run 6/100	MSE=4.708e-01	nit=6	nfev=72	t=11.74s
SLSQP	run 7/100	MSE=1.164e+01	nit=6	nfev=65	t=10.58s
SLSQP	run 8/100	MSE=1.226e+03	nit=7	nfev=29	t=4.89s
SLSQP	run 9/100	MSE=4.133e+00	nit=4	nfev=49	t=7.94s
SLSQP	run 10/100	MSE=2.162e+02	nit=6	nfev=16	t=2.53s
SLSQP	run 11/100	MSE=2.920e+00	nit=5	nfev=66	t=10.68s
SLSQP	run 12/100	MSE=4.866e+00	nit=8	nfev=92	t=15.30s
SLSQP	run 13/100	MSE=9.321e+02	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 14/100	MSE=1.085e+02	nit=9	nfev=105	t=17.41s
SLSQP	run 15/100	MSE=1.039e+00	nit=5	nfev=65	t=10.84s
SLSQP	run 16/100	MSE=1.059e+01	nit=3	nfev=40	t=6.41s
SLSQP	run 17/100	MSE=2.661e+00	nit=5	nfev=56	t=9.43s
SLSQP	run 18/100	MSE=8.861e+02	nit=5	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 19/100	MSE=3.482e+01	nit=10	nfev=118	t=22.39s
SLSQP	run 20/100	MSE=1.954e+03	nit=5	nfev=3	t=0.63s

SLSQP	run 21/100	MSE=2.748e+02	nit=10	nfev=68	t=15.04s
SLSQP	run 22/100	MSE=2.310e+00	nit=4	nfev=53	t=11.11s
SLSQP	run 23/100	MSE=2.719e+01	nit=9	nfev=92	t=18.88s
SLSQP	run 24/100	MSE=8.938e+01	nit=4	nfev=52	t=10.54s
SLSQP	run 25/100	MSE=4.529e+01	nit=4	nfev=52	t=10.51s
SLSQP	run 26/100	MSE=1.454e+01	nit=4	nfev=52	t=10.21s
SLSQP	run 27/100	MSE=4.964e+02	nit=5	nfev=3	t=0.54s
SLSQP	run 28/100	MSE=8.562e+01	nit=6	nfev=75	t=13.55s
SLSQP	run 29/100	MSE=1.432e+00	nit=6	nfev=79	t=13.33s
SLSQP	run 30/100	MSE=2.455e+00	nit=5	nfev=66	t=13.79s
SLSQP	run 31/100	MSE=1.760e+00	nit=4	nfev=53	t=10.42s
SLSQP	run 32/100	MSE=6.105e+00	nit=4	nfev=53	t=11.69s
SLSQP	run 33/100	MSE=7.550e+00	nit=3	nfev=40	t=8.25s
SLSQP	run 34/100	MSE=9.131e+02	nit=6	nfev=16	t=3.35s
SLSQP	run 35/100	MSE=7.766e+01	nit=5	nfev=66	t=13.38s
SLSQP	run 36/100	MSE=8.554e+01	nit=4	nfev=53	t=10.61s
SLSQP	run 37/100	MSE=1.230e+01	nit=10	nfev=113	t=22.66s
SLSQP	run 38/100	MSE=1.005e+02	nit=11	nfev=118	t=26.47s
SLSQP	run 39/100	MSE=1.709e+00	nit=3	nfev=40	t=9.20s
SLSQP	run 40/100	MSE=8.201e+01	nit=7	nfev=81	t=18.52s
SLSQP	run 41/100	MSE=1.719e+00	nit=4	nfev=53	t=11.97s
SLSQP	run 42/100	MSE=1.414e+01	nit=3	nfev=40	t=9.08s
SLSQP	run 43/100	MSE=2.652e+00	nit=4	nfev=52	t=10.78s
SLSQP	run 44/100	MSE=5.495e+01	nit=4	nfev=53	t=9.65s
SLSQP	run 45/100	MSE=5.242e+00	nit=4	nfev=49	t=10.15s
SLSQP	run 46/100	MSE=2.337e+00	nit=6	nfev=79	t=17.57s
SLSQP	run 47/100	MSE=1.101e+03	nit=5	nfev=3	t=0.64s
SLSQP	run 48/100	MSE=3.459e+00	nit=3	nfev=40	t=9.23s
SLSQP	run 49/100	MSE=2.867e+00	nit=4	nfev=51	t=11.03s
SLSQP	run 50/100	MSE=5.259e+02	nit=5	nfev=3	t=0.64s
SLSQP	run 51/100	MSE=8.487e+01	nit=4	nfev=53	t=11.08s
SLSQP	run 52/100	MSE=1.333e+02	nit=6	nfev=74	t=15.00s

SLSQP	run 53/100	MSE=2.678e+02	nit=10	nfev=125	t=24.91s
SLSQP	run 54/100	MSE=4.532e+02	nit=5	nfev=3	t=0.58s
SLSQP	run 55/100	MSE=3.297e+02	nit=9	nfev=104	t=21.55s
SLSQP	run 56/100	MSE=6.185e-01	nit=5	nfev=64	t=13.46s
SLSQP	run 57/100	MSE=4.953e+01	nit=5	nfev=61	t=12.41s
SLSQP	run 58/100	MSE=2.444e+01	nit=4	nfev=53	t=10.88s
SLSQP	run 59/100	MSE=4.260e+02	nit=6	nfev=79	t=16.34s
SLSQP	run 60/100	MSE=1.417e+02	nit=9	nfev=99	t=20.34s
SLSQP	run 61/100	MSE=2.254e+00	nit=3	nfev=40	t=8.59s
SLSQP	run 62/100	MSE=1.544e+00	nit=4	nfev=53	t=10.92s
SLSQP	run 63/100	MSE=4.839e+00	nit=4	nfev=50	t=10.34s
SLSQP	run 64/100	MSE=5.781e+00	nit=5	nfev=58	t=12.32s
SLSQP	run 65/100	MSE=1.017e+02	nit=5	nfev=66	t=13.50s
SLSQP	run 66/100	MSE=8.971e+00	nit=5	nfev=66	t=13.45s
SLSQP	run 67/100	MSE=6.103e+00	nit=5	nfev=66	t=13.54s
SLSQP	run 68/100	MSE=8.431e-01	nit=5	nfev=66	t=13.90s
SLSQP	run 69/100	MSE=1.097e+01	nit=13	nfev=135	t=28.20s
SLSQP	run 70/100	MSE=3.117e+01	nit=3	nfev=40	t=8.54s
SLSQP	run 71/100	MSE=2.901e+03	nit=6	nfev=16	t=3.04s
SLSQP	run 72/100	MSE=6.530e+02	nit=4	nfev=53	t=9.64s
SLSQP	run 73/100	MSE=6.183e-01	nit=5	nfev=57	t=11.67s
SLSQP	run 74/100	MSE=1.848e+02	nit=5	nfev=3	t=0.56s
SLSQP	run 75/100	MSE=2.712e+01	nit=4	nfev=48	t=10.08s
SLSQP	run 76/100	MSE=5.101e+00	nit=4	nfev=53	t=11.39s
SLSQP	run 77/100	MSE=5.892e-01	nit=3	nfev=40	t=8.68s
SLSQP	run 78/100	MSE=9.222e+01	nit=4	nfev=51	t=11.03s
SLSQP	run 79/100	MSE=3.183e+01	nit=8	nfev=102	t=22.34s
SLSQP	run 80/100	MSE=1.971e+02	nit=6	nfev=63	t=13.55s
SLSQP	run 81/100	MSE=1.569e+00	nit=5	nfev=60	t=12.82s
SLSQP	run 82/100	MSE=2.140e+00	nit=4	nfev=53	t=10.69s
SLSQP	run 83/100	MSE=5.143e-01	nit=3	nfev=40	t=7.90s
SLSQP	run 84/100	MSE=4.206e+00	nit=3	nfev=40	t=7.38s

SLSQP	run 85/100	MSE=5.429e+01	nit=4	nfev=53	t=10.94s
SLSQP	run 86/100	MSE=3.951e+00	nit=4	nfev=52	t=10.12s
SLSQP	run 87/100	MSE=2.577e+00	nit=6	nfev=79	t=17.26s
SLSQP	run 88/100	MSE=1.086e+00	nit=8	nfev=105	t=22.47s
SLSQP	run 89/100	MSE=2.425e+02	nit=5	nfev=3	t=0.62s
SLSQP	run 90/100	MSE=5.206e-01	nit=5	nfev=64	t=14.01s
SLSQP	run 91/100	MSE=4.550e+00	nit=6	nfev=78	t=16.75s
SLSQP	run 92/100	MSE=4.603e-02	nit=4	nfev=53	t=11.75s
SLSQP	run 93/100	MSE=4.253e+00	nit=5	nfev=66	t=14.32s
SLSQP	run 94/100	MSE=4.918e+01	nit=8	nfev=84	t=17.93s
SLSQP	run 95/100	MSE=4.286e+01	nit=4	nfev=53	t=11.37s
SLSQP	run 96/100	MSE=7.109e+00	nit=3	nfev=40	t=8.90s
SLSQP	run 97/100	MSE=3.739e+00	nit=5	nfev=65	t=13.52s
SLSQP	run 98/100	MSE=1.964e+00	nit=5	nfev=53	t=10.57s
SLSQP	run 99/100	MSE=8.561e-01	nit=4	nfev=45	t=9.01s
SLSQP	run 100/100	MSE=1.412e+00	nit=4	nfev=47	t=9.12s

Scenario A - COBYLA (100 runs)

COBYLA	run 1/100	MSE=1.987e-04	nit=-1	nfev=29	t=5.95s
COBYLA	run 2/100	MSE=9.451e-05	nit=-1	nfev=183	t=34.63s
COBYLA	run 3/100	MSE=7.993e-05	nit=-1	nfev=579	t=110.61s
COBYLA	run 4/100	MSE=5.569e-05	nit=-1	nfev=590	t=114.46s
COBYLA	run 5/100	MSE=3.850e-04	nit=-1	nfev=184	t=35.44s
COBYLA	run 6/100	MSE=6.837e-05	nit=-1	nfev=673	t=124.72s
COBYLA	run 7/100	MSE=5.722e-04	nit=-1	nfev=229	t=41.14s
COBYLA	run 8/100	MSE=5.971e-04	nit=-1	nfev=146	t=28.41s
COBYLA	run 9/100	MSE=6.937e-02	nit=-1	nfev=40	t=8.09s
COBYLA	run 10/100	MSE=4.329e-04	nit=-1	nfev=216	t=41.17s
COBYLA	run 11/100	MSE=6.977e-02	nit=-1	nfev=24	t=4.95s
COBYLA	run 12/100	MSE=1.023e-04	nit=-1	nfev=438	t=79.91s
COBYLA	run 13/100	MSE=5.092e-04	nit=-1	nfev=218	t=40.31s
COBYLA	run 14/100	MSE=1.836e-05	nit=-1	nfev=98	t=19.87s
COBYLA	run 15/100	MSE=8.584e-05	nit=-1	nfev=105	t=20.01s

COBYLA	run 16/100	MSE=4.243e-04	nit=-1	nfev=136	t=25.30s
COBYLA	run 17/100	MSE=4.377e-05	nit=-1	nfev=550	t=105.46s
COBYLA	run 18/100	MSE=8.184e-04	nit=-1	nfev=192	t=37.47s
COBYLA	run 19/100	MSE=5.492e-05	nit=-1	nfev=220	t=45.82s
COBYLA	run 20/100	MSE=5.047e-04	nit=-1	nfev=213	t=40.88s
COBYLA	run 21/100	MSE=6.461e-04	nit=-1	nfev=197	t=38.75s
COBYLA	run 22/100	MSE=4.266e-05	nit=-1	nfev=408	t=73.89s
COBYLA	run 23/100	MSE=3.753e-05	nit=-1	nfev=654	t=123.69s
COBYLA	run 24/100	MSE=5.346e-04	nit=-1	nfev=38	t=8.58s
COBYLA	run 25/100	MSE=7.801e-04	nit=-1	nfev=74	t=15.25s
COBYLA	run 26/100	MSE=5.920e-06	nit=-1	nfev=80	t=15.91s
COBYLA	run 27/100	MSE=5.121e-04	nit=-1	nfev=238	t=52.50s
COBYLA	run 28/100	MSE=5.271e-04	nit=-1	nfev=188	t=40.34s
COBYLA	run 29/100	MSE=1.034e-04	nit=-1	nfev=599	t=124.65s
COBYLA	run 30/100	MSE=5.119e-04	nit=-1	nfev=232	t=46.36s
COBYLA	run 31/100	MSE=5.447e-06	nit=-1	nfev=85	t=18.31s
COBYLA	run 32/100	MSE=4.845e-04	nit=-1	nfev=186	t=37.94s
COBYLA	run 33/100	MSE=6.063e-04	nit=-1	nfev=162	t=34.26s
COBYLA	run 34/100	MSE=4.076e-04	nit=-1	nfev=240	t=47.92s
COBYLA	run 35/100	MSE=4.501e-04	nit=-1	nfev=237	t=48.88s
COBYLA	run 36/100	MSE=9.095e-05	nit=-1	nfev=576	t=125.75s
COBYLA	run 37/100	MSE=2.837e-05	nit=-1	nfev=571	t=130.51s
COBYLA	run 38/100	MSE=3.901e-04	nit=-1	nfev=258	t=54.34s
COBYLA	run 39/100	MSE=5.166e-05	nit=-1	nfev=526	t=113.25s
COBYLA	run 40/100	MSE=8.609e-06	nit=-1	nfev=117	t=24.11s
COBYLA	run 41/100	MSE=5.365e-05	nit=-1	nfev=330	t=71.99s
COBYLA	run 42/100	MSE=2.212e-05	nit=-1	nfev=570	t=120.11s
COBYLA	run 43/100	MSE=1.521e-04	nit=-1	nfev=516	t=107.21s
COBYLA	run 44/100	MSE=2.785e-06	nit=-1	nfev=85	t=17.83s
COBYLA	run 45/100	MSE=4.007e-05	nit=-1	nfev=654	t=140.22s
COBYLA	run 46/100	MSE=5.889e-04	nit=-1	nfev=133	t=25.55s
COBYLA	run 47/100	MSE=4.769e-04	nit=-1	nfev=184	t=37.09s

COBYLA	run 48/100	MSE=1.090e-05	nit=-1	nfev=110	t=22.13s
COBYLA	run 49/100	MSE=7.782e-06	nit=-1	nfev=642	t=124.57s
COBYLA	run 50/100	MSE=6.365e-04	nit=-1	nfev=133	t=23.53s
COBYLA	run 51/100	MSE=9.113e-05	nit=-1	nfev=505	t=114.36s
COBYLA	run 52/100	MSE=4.489e-04	nit=-1	nfev=264	t=52.44s
COBYLA	run 53/100	MSE=4.677e-04	nit=-1	nfev=206	t=39.21s
COBYLA	run 54/100	MSE=5.031e-04	nit=-1	nfev=222	t=41.96s
COBYLA	run 55/100	MSE=3.906e-04	nit=-1	nfev=223	t=42.11s
COBYLA	run 56/100	MSE=1.940e-05	nit=-1	nfev=597	t=108.70s
COBYLA	run 57/100	MSE=1.942e-06	nit=-1	nfev=131	t=24.04s
COBYLA	run 58/100	MSE=8.424e-05	nit=-1	nfev=543	t=99.25s
COBYLA	run 59/100	MSE=4.751e-04	nit=-1	nfev=37	t=6.83s
COBYLA	run 60/100	MSE=7.007e-04	nit=-1	nfev=149	t=27.65s
COBYLA	run 61/100	MSE=1.618e-04	nit=-1	nfev=507	t=96.53s
COBYLA	run 62/100	MSE=9.795e-05	nit=-1	nfev=272	t=53.08s
COBYLA	run 63/100	MSE=4.412e-06	nit=-1	nfev=122	t=23.79s
COBYLA	run 64/100	MSE=4.623e-05	nit=-1	nfev=570	t=106.80s
COBYLA	run 65/100	MSE=4.249e-04	nit=-1	nfev=250	t=46.04s
COBYLA	run 66/100	MSE=1.336e-05	nit=-1	nfev=83	t=15.13s
COBYLA	run 67/100	MSE=4.517e-05	nit=-1	nfev=543	t=101.30s
COBYLA	run 68/100	MSE=3.582e-05	nit=-1	nfev=545	t=97.24s
COBYLA	run 69/100	MSE=5.309e-06	nit=-1	nfev=96	t=16.25s
COBYLA	run 70/100	MSE=1.990e-04	nit=-1	nfev=124	t=20.56s
COBYLA	run 71/100	MSE=6.005e-04	nit=-1	nfev=190	t=31.59s
COBYLA	run 72/100	MSE=6.984e-04	nit=-1	nfev=154	t=25.93s
COBYLA	run 73/100	MSE=4.218e-05	nit=-1	nfev=473	t=79.14s
COBYLA	run 74/100	MSE=5.109e-04	nit=-1	nfev=210	t=35.89s
COBYLA	run 75/100	MSE=1.427e-05	nit=-1	nfev=249	t=41.62s
COBYLA	run 76/100	MSE=4.979e-04	nit=-1	nfev=83	t=13.86s
COBYLA	run 77/100	MSE=4.747e-04	nit=-1	nfev=219	t=36.66s
COBYLA	run 78/100	MSE=5.386e-04	nit=-1	nfev=203	t=33.91s
COBYLA	run 79/100	MSE=6.992e-05	nit=-1	nfev=578	t=96.97s

COBYLA	run 80/100	MSE=5.399e-04	nit=-1	nfev=205	t=34.07s
COBYLA	run 81/100	MSE=5.373e-06	nit=-1	nfev=105	t=17.63s
COBYLA	run 82/100	MSE=1.033e-04	nit=-1	nfev=553	t=93.40s
COBYLA	run 83/100	MSE=1.242e-04	nit=-1	nfev=197	t=33.12s
COBYLA	run 84/100	MSE=5.592e-04	nit=-1	nfev=97	t=16.25s
COBYLA	run 85/100	MSE=7.247e-04	nit=-1	nfev=132	t=22.19s
COBYLA	run 86/100	MSE=6.954e-02	nit=-1	nfev=47	t=7.82s
COBYLA	run 87/100	MSE=2.963e-05	nit=-1	nfev=110	t=18.57s
COBYLA	run 88/100	MSE=1.188e-04	nit=-1	nfev=542	t=92.22s
COBYLA	run 89/100	MSE=4.169e-04	nit=-1	nfev=65	t=10.73s
COBYLA	run 90/100	MSE=5.693e-04	nit=-1	nfev=186	t=31.07s
COBYLA	run 91/100	MSE=7.526e-05	nit=-1	nfev=524	t=87.80s
COBYLA	run 92/100	MSE=2.956e-06	nit=-1	nfev=62	t=10.42s
COBYLA	run 93/100	MSE=1.651e-05	nit=-1	nfev=98	t=16.59s
COBYLA	run 94/100	MSE=5.054e-04	nit=-1	nfev=204	t=33.92s
COBYLA	run 95/100	MSE=3.827e-05	nit=-1	nfev=241	t=40.60s
COBYLA	run 96/100	MSE=2.107e-04	nit=-1	nfev=33	t=5.55s
COBYLA	run 97/100	MSE=2.399e-05	nit=-1	nfev=144	t=23.63s
COBYLA	run 98/100	MSE=4.629e-04	nit=-1	nfev=243	t=40.99s
COBYLA	run 99/100	MSE=6.491e-06	nit=-1	nfev=94	t=15.51s
COBYLA	run 100/100	MSE=4.470e-05	nit=-1	nfev=621	

t=104.29s

Scenario A - trust-constr+jac (100 runs)

trust-constr	run 1/100	MSE=1.035e+00	nit=176	nfev=366	t=61.33s
trust-constr	run 2/100	MSE=1.885e+01	nit=150	nfev=306	t=51.60s
trust-constr	run 3/100	MSE=2.335e+01	nit=159	nfev=348	t=58.38s
trust-constr	run 4/100	MSE=1.070e+00	nit=179	nfev=414	t=69.60s
trust-constr	run 5/100	MSE=1.154e+02	nit=155	nfev=276	t=46.33s
trust-constr	run 6/100	MSE=8.673e-01	nit=171	nfev=375	t=63.32s
trust-constr	run 7/100	MSE=5.745e-01	nit=163	nfev=360	t=60.14s
trust-constr	run 8/100	MSE=6.047e-01	nit=165	nfev=417	t=70.60s
trust-constr	run 9/100	MSE=1.013e-01	nit=156	nfev=441	t=74.57s

trust-constr	run 10/100	MSE=1.249e+01	nit=159	nfev=450	t=75.94s
trust-constr	run 11/100	MSE=3.412e+00	nit=161	nfev=447	t=75.05s
trust-constr	run 12/100	MSE=8.000e-02	nit=180	nfev=375	t=62.81s
trust-constr	run 13/100	MSE=1.206e+02	nit=181	nfev=621	t=103.70s
trust-constr	run 14/100	MSE=1.855e+01	nit=161	nfev=450	t=75.19s
trust-constr	run 15/100	MSE=1.182e+00	nit=174	nfev=417	t=70.16s
trust-constr	run 16/100	MSE=1.048e+01	nit=198	nfev=603	t=101.53s
trust-constr	run 17/100	MSE=1.397e+00	nit=171	nfev=399	t=67.20s
trust-constr	run 18/100	MSE=1.135e+00	nit=167	nfev=687	t=115.11s
trust-constr	run 19/100	MSE=9.458e+01	nit=168	nfev=531	t=88.97s
trust-constr	run 20/100	MSE=7.698e+02	nit=166	nfev=663	t=111.14s
trust-constr	run 21/100	MSE=2.852e+02	nit=183	nfev=642	t=108.00s
trust-constr	run 22/100	MSE=2.344e+00	nit=187	nfev=432	t=72.14s
trust-constr	run 23/100	MSE=1.061e-01	nit=173	nfev=636	t=107.87s
trust-constr	run 24/100	MSE=2.707e+00	nit=169	nfev=354	t=59.96s
trust-constr	run 25/100	MSE=1.906e+00	nit=182	nfev=402	t=68.08s
trust-constr	run 26/100	MSE=5.593e-02	nit=161	nfev=576	t=96.13s
trust-constr	run 27/100	MSE=1.864e+00	nit=181	nfev=444	t=74.56s
trust-constr	run 28/100	MSE=1.080e+02	nit=164	nfev=489	t=82.20s
trust-constr	run 29/100	MSE=3.007e+00	nit=188	nfev=426	t=71.26s
trust-constr	run 30/100	MSE=2.453e+00	nit=167	nfev=309	t=51.83s
trust-constr	run 31/100	MSE=1.709e+00	nit=162	nfev=282	t=47.19s
trust-constr	run 32/100	MSE=1.317e+00	nit=138	nfev=111	t=18.79s
trust-constr	run 33/100	MSE=2.532e-01	nit=156	nfev=255	t=42.96s
trust-constr	run 34/100	MSE=4.498e-01	nit=162	nfev=324	t=53.99s
trust-constr	run 35/100	MSE=1.866e+00	nit=159	nfev=300	t=49.92s
trust-constr	run 36/100	MSE=4.665e+00	nit=166	nfev=666	t=111.73s
trust-constr	run 37/100	MSE=6.216e+01	nit=172	nfev=348	t=58.47s
trust-constr	run 38/100	MSE=1.080e+00	nit=180	nfev=432	t=72.36s
trust-constr	run 39/100	MSE=1.673e+00	nit=173	nfev=390	t=65.41s
trust-constr	run 40/100	MSE=2.511e+00	nit=177	nfev=366	t=61.29s
trust-constr	run 41/100	MSE=1.733e+00	nit=178	nfev=390	t=65.49s

trust-constr	run 42/100	MSE=4.254e-01	nit=160	nfev=306	t=51.48s
trust-constr	run 43/100	MSE=6.398e-02	nit=163	nfev=324	t=54.88s
trust-constr	run 44/100	MSE=7.345e-02	nit=163	nfev=396	t=66.48s
trust-constr	run 45/100	MSE=3.419e+00	nit=162	nfev=411	t=69.38s
trust-constr	run 46/100	MSE=1.361e-01	nit=175	nfev=474	t=80.30s
trust-constr	run 47/100	MSE=9.594e+00	nit=164	nfev=525	t=88.67s
trust-constr	run 48/100	MSE=4.650e-01	nit=180	nfev=681	t=116.73s
trust-constr	run 49/100	MSE=2.984e+00	nit=168	nfev=393	t=67.43s
trust-constr	run 50/100	MSE=5.889e+02	nit=158	nfev=444	t=75.09s
trust-constr	run 51/100	MSE=8.616e+01	nit=170	nfev=549	t=92.33s
trust-constr	run 52/100	MSE=1.251e+00	nit=163	nfev=486	t=82.26s
trust-constr	run 53/100	MSE=1.746e+02	nit=173	nfev=501	t=84.62s
trust-constr	run 54/100	MSE=6.649e+00	nit=184	nfev=429	t=72.97s
trust-constr	run 55/100	MSE=7.662e+01	nit=164	nfev=303	t=50.66s
trust-constr	run 56/100	MSE=3.622e-01	nit=168	nfev=351	t=59.42s
trust-constr	run 57/100	MSE=7.449e+01	nit=152	nfev=246	t=41.88s
trust-constr	run 58/100	MSE=2.423e+01	nit=185	nfev=648	t=109.46s
trust-constr	run 59/100	MSE=1.337e+01	nit=150	nfev=432	t=73.08s
trust-constr	run 60/100	MSE=1.973e+00	nit=175	nfev=378	t=64.27s
trust-constr	run 61/100	MSE=3.838e-01	nit=159	nfev=339	t=57.49s
trust-constr	run 62/100	MSE=2.601e-03	nit=174	nfev=525	t=88.86s
trust-constr	run 63/100	MSE=1.304e-01	nit=176	nfev=462	t=78.54s
trust-constr	run 64/100	MSE=3.273e+01	nit=177	nfev=399	t=67.45s
trust-constr	run 65/100	MSE=1.360e+01	nit=172	nfev=417	t=76.31s
trust-constr	run 66/100	MSE=7.424e+01	nit=134	nfev=66	t=15.03s
trust-constr	run 67/100	MSE=2.380e+00	nit=178	nfev=345	t=69.08s
trust-constr	run 68/100	MSE=1.068e+00	nit=171	nfev=354	t=60.74s
trust-constr	run 69/100	MSE=1.977e+00	nit=175	nfev=366	t=62.81s
trust-constr	run 70/100	MSE=7.535e+00	nit=182	nfev=681	t=116.75s
trust-constr	run 71/100	MSE=2.159e+02	nit=155	nfev=504	t=85.85s
trust-constr	run 72/100	MSE=9.057e+00	nit=171	nfev=624	t=106.29s
trust-constr	run 73/100	MSE=1.171e-01	nit=144	nfev=294	t=50.11s

trust-constr	run 74/100	MSE=6.890e+01	nit=164	nfev=333	t=56.66s
trust-constr	run 75/100	MSE=3.712e+01	nit=171	nfev=513	t=86.63s
trust-constr	run 76/100	MSE=3.728e+00	nit=159	nfev=393	t=66.42s
trust-constr	run 77/100	MSE=1.403e+00	nit=167	nfev=333	t=57.21s
trust-constr	run 78/100	MSE=5.042e-01	nit=155	nfev=345	t=58.78s
trust-constr	run 79/100	MSE=4.775e+01	nit=175	nfev=588	t=100.12s
trust-constr	run 80/100	MSE=1.102e+01	nit=177	nfev=402	t=68.63s
trust-constr	run 81/100	MSE=6.108e+00	nit=181	nfev=678	t=114.53s
trust-constr	run 82/100	MSE=1.986e+00	nit=153	nfev=255	t=43.79s
trust-constr	run 83/100	MSE=4.376e-02	nit=169	nfev=465	t=78.54s
trust-constr	run 84/100	MSE=4.446e+00	nit=172	nfev=489	t=83.09s
trust-constr	run 85/100	MSE=6.542e+01	nit=148	nfev=243	t=41.28s
trust-constr	run 86/100	MSE=8.149e-02	nit=171	nfev=510	t=90.03s
trust-constr	run 87/100	MSE=3.043e-02	nit=168	nfev=321	t=60.44s
trust-constr	run 88/100	MSE=2.609e-01	nit=159	nfev=408	t=75.68s
trust-constr	run 89/100	MSE=1.557e+00	nit=167	nfev=417	t=74.46s
trust-constr	run 90/100	MSE=6.531e-02	nit=175	nfev=354	t=61.86s
trust-constr	run 91/100	MSE=3.575e-02	nit=150	nfev=315	t=55.36s
trust-constr	run 92/100	MSE=1.788e-01	nit=160	nfev=306	t=52.31s
trust-constr	run 93/100	MSE=1.302e+00	nit=178	nfev=381	t=65.07s
trust-constr	run 94/100	MSE=1.151e+01	nit=189	nfev=663	t=113.63s
trust-constr	run 95/100	MSE=1.293e-01	nit=153	nfev=435	t=73.59s
trust-constr	run 96/100	MSE=5.821e-02	nit=148	nfev=267	t=45.41s
trust-constr	run 97/100	MSE=4.764e+00	nit=190	nfev=675	t=114.31s
trust-constr	run 98/100	MSE=2.889e-01	nit=200	nfev=489	t=82.92s
trust-constr	run 99/100	MSE=7.282e+00	nit=216	nfev=876	t=147.46s
trust-constr	run 100/100	MSE=1.252e+00	nit=166	nfev=363	t=61.23s

```

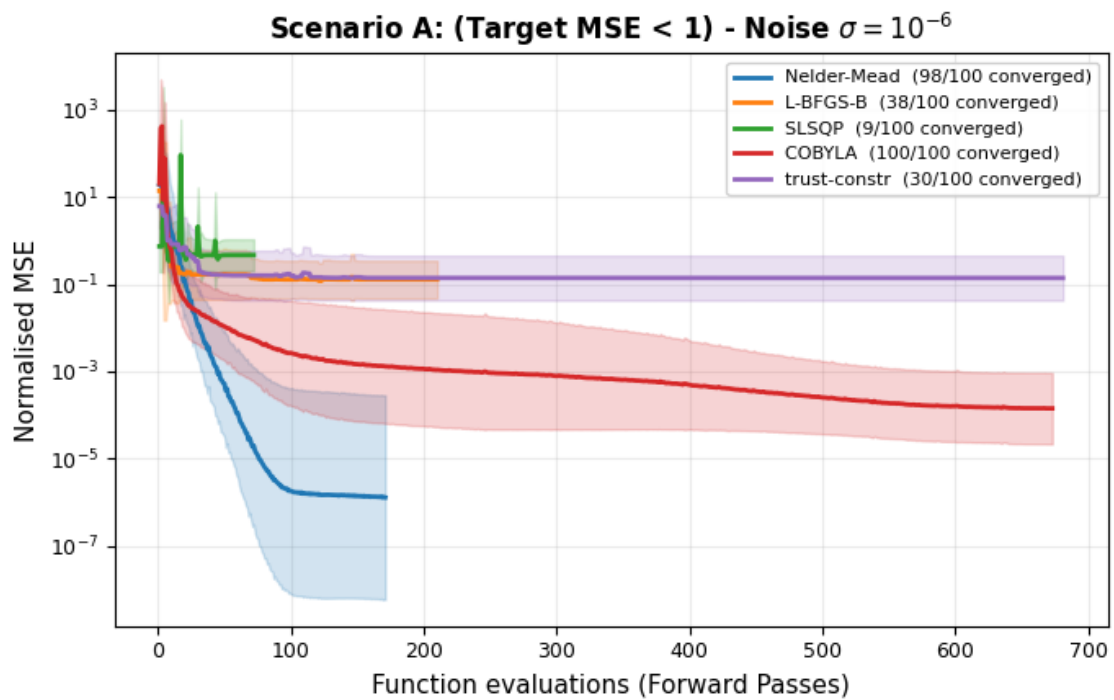
=====
=====
SCENARIO A: Robustness (Tol < 1) & Discovered Physics State vs Reference
=====
=====
method_tag  conv_rate nit_mean nfev_mean wall_time_mean final_mse_mean I_1_ref
I_1      I_3_ref    I_3      alpha_x   alpha_y

```

COBYLA	100%	269.4	269.4	51.152 s	1.34e-04	0.8218 A
0.7300 A	1.0430 A	0.5718 A	2.06e-03	1.48e-03		
L-BFGS-B	38%	3.4	71.3	15.201 s	1.27e-01	0.8218 A
0.8147 A	1.0430 A	1.1194 A	-1.92e-01	-1.47e-01		
Nelder-Mead	98%	42.9	84.3	17.217 s	1.06e-06	0.8218 A
0.2758 A	1.0430 A	0.2655 A	3.04e-05	1.99e-05		
SLSQP	9%	5.5	58.9	11.740 s	4.61e-01	0.8218 A
0.6481 A	1.0430 A	0.5185 A	2.95e-01	-7.19e-02		
trust-constr	30%	168.6	429.9	73.085 s	1.38e-01	0.8218 A
0.8587 A	1.0430 A	1.1391 A	-5.46e-02	-4.72e-02		

=====

=====



Scenario A: Best Optimised Quadrupole Currents per Method

Method	Best MSE	I (A)	I2 (A)
Nelder-Mead	6.6089e-10	0.2758	0.2655
L-BFGS-B	2.9294e-02	0.8147	1.1194
SLSQP	4.6030e-02	0.6481	0.5185
COBYLA	1.9416e-06	0.7300	0.5718
trust-constr	2.6012e-03	0.8587	1.1391

Reference FELsim S1 currents: I=0.8218 A, I2=1.0430 A

Overall best across all methods/runs:

Method: Nelder-Mead, MSE=6.6089e-10
I=0.27577 A, I2=0.26551 A
use_log: False
use_noise: True
noise standard deviation: 0.0001

Scenario A - Nelder-Mead (100 runs)

Nelder-Mead	run 1/100	MSE=1.904e-04	nit=35	nfev=79	t=12.82s
Nelder-Mead	run 2/100	MSE=1.900e-04	nit=38	nfev=78	t=12.84s
Nelder-Mead	run 3/100	MSE=1.903e-04	nit=45	nfev=95	t=15.79s
Nelder-Mead	run 4/100	MSE=1.899e-04	nit=42	nfev=81	t=14.56s
Nelder-Mead	run 5/100	MSE=1.753e-08	nit=41	nfev=79	t=13.63s
Nelder-Mead	run 6/100	MSE=5.818e-07	nit=27	nfev=55	t=9.16s
Nelder-Mead	run 7/100	MSE=6.561e-08	nit=37	nfev=75	t=12.34s
Nelder-Mead	run 8/100	MSE=1.842e-02	nit=27	nfev=56	t=9.29s
Nelder-Mead	run 9/100	MSE=6.530e-08	nit=47	nfev=92	t=15.29s
Nelder-Mead	run 10/100	MSE=1.501e-07	nit=71	nfev=144	t=23.64s
Nelder-Mead	run 11/100	MSE=1.090e-07	nit=34	nfev=73	t=12.16s
Nelder-Mead	run 12/100	MSE=2.930e-07	nit=43	nfev=91	t=15.26s
Nelder-Mead	run 13/100	MSE=1.500e-07	nit=46	nfev=93	t=15.30s
Nelder-Mead	run 14/100	MSE=1.900e-04	nit=31	nfev=67	t=11.07s
Nelder-Mead	run 15/100	MSE=1.900e-04	nit=33	nfev=69	t=11.52s
Nelder-Mead	run 16/100	MSE=1.900e-04	nit=40	nfev=77	t=12.60s
Nelder-Mead	run 17/100	MSE=1.170e-07	nit=37	nfev=72	t=11.88s
Nelder-Mead	run 18/100	MSE=2.317e-07	nit=47	nfev=93	t=15.85s
Nelder-Mead	run 19/100	MSE=1.905e-04	nit=32	nfev=65	t=10.67s
Nelder-Mead	run 20/100	MSE=7.044e-02	nit=13	nfev=26	t=4.16s
Nelder-Mead	run 21/100	MSE=2.291e-07	nit=40	nfev=81	t=13.59s
Nelder-Mead	run 22/100	MSE=1.909e-04	nit=36	nfev=72	t=11.74s
Nelder-Mead	run 23/100	MSE=1.900e-04	nit=49	nfev=99	t=16.29s
Nelder-Mead	run 24/100	MSE=6.829e-09	nit=50	nfev=104	t=17.33s
Nelder-Mead	run 25/100	MSE=1.872e-07	nit=48	nfev=95	t=15.37s
Nelder-Mead	run 26/100	MSE=1.900e-04	nit=38	nfev=80	t=13.07s
Nelder-Mead	run 27/100	MSE=2.770e-07	nit=65	nfev=126	t=20.82s

Nelder-Mead	run 28/100	MSE=8.439e-08	nit=39	nfev=74	t=12.25s
Nelder-Mead	run 29/100	MSE=2.093e-09	nit=40	nfev=82	t=13.50s
Nelder-Mead	run 30/100	MSE=1.900e-04	nit=40	nfev=82	t=13.65s
Nelder-Mead	run 31/100	MSE=2.995e-09	nit=36	nfev=67	t=11.24s
Nelder-Mead	run 32/100	MSE=1.900e-04	nit=37	nfev=77	t=12.60s
Nelder-Mead	run 33/100	MSE=1.900e-04	nit=35	nfev=71	t=11.99s
Nelder-Mead	run 34/100	MSE=2.044e-07	nit=36	nfev=77	t=12.77s
Nelder-Mead	run 35/100	MSE=1.985e-07	nit=40	nfev=82	t=13.43s
Nelder-Mead	run 36/100	MSE=1.900e-04	nit=35	nfev=75	t=12.35s
Nelder-Mead	run 37/100	MSE=6.868e-09	nit=44	nfev=89	t=14.82s
Nelder-Mead	run 38/100	MSE=2.414e-07	nit=53	nfev=106	t=17.66s
Nelder-Mead	run 39/100	MSE=4.570e-07	nit=37	nfev=78	t=12.94s
Nelder-Mead	run 40/100	MSE=1.650e+01	nit=153	nfev=400	t=66.38s
Nelder-Mead	run 41/100	MSE=1.901e-04	nit=39	nfev=76	t=12.56s
Nelder-Mead	run 42/100	MSE=2.274e-07	nit=38	nfev=78	t=12.74s
Nelder-Mead	run 43/100	MSE=7.216e-08	nit=41	nfev=82	t=13.71s
Nelder-Mead	run 44/100	MSE=6.987e-02	nit=23	nfev=47	t=7.88s
Nelder-Mead	run 45/100	MSE=2.267e-07	nit=31	nfev=62	t=10.17s
Nelder-Mead	run 46/100	MSE=1.900e-04	nit=38	nfev=78	t=12.88s
Nelder-Mead	run 47/100	MSE=1.753e-08	nit=43	nfev=84	t=14.00s
Nelder-Mead	run 48/100	MSE=1.902e-04	nit=33	nfev=72	t=11.83s
Nelder-Mead	run 49/100	MSE=1.035e-07	nit=34	nfev=69	t=11.45s
Nelder-Mead	run 50/100	MSE=4.453e-07	nit=59	nfev=117	t=19.76s
Nelder-Mead	run 51/100	MSE=1.900e-04	nit=50	nfev=102	t=16.95s
Nelder-Mead	run 52/100	MSE=2.445e-08	nit=36	nfev=75	t=12.27s
Nelder-Mead	run 53/100	MSE=1.275e-07	nit=45	nfev=93	t=15.34s
Nelder-Mead	run 54/100	MSE=6.260e-07	nit=50	nfev=92	t=15.61s
Nelder-Mead	run 55/100	MSE=1.989e-06	nit=52	nfev=107	t=17.76s
Nelder-Mead	run 56/100	MSE=2.178e-08	nit=33	nfev=70	t=11.38s
Nelder-Mead	run 57/100	MSE=1.901e-04	nit=40	nfev=85	t=14.02s
Nelder-Mead	run 58/100	MSE=1.900e-04	nit=40	nfev=82	t=13.80s
Nelder-Mead	run 59/100	MSE=7.891e-08	nit=42	nfev=87	t=14.20s

Nelder-Mead	run 60/100	MSE=1.756e-07	nit=46	nfev=95	t=15.78s
Nelder-Mead	run 61/100	MSE=2.863e-10	nit=48	nfev=96	t=15.86s
Nelder-Mead	run 62/100	MSE=1.900e-04	nit=33	nfev=68	t=11.16s
Nelder-Mead	run 63/100	MSE=1.900e-04	nit=36	nfev=76	t=12.62s
Nelder-Mead	run 64/100	MSE=1.875e-08	nit=47	nfev=93	t=15.47s
Nelder-Mead	run 65/100	MSE=2.509e-07	nit=48	nfev=97	t=15.92s
Nelder-Mead	run 66/100	MSE=1.900e-04	nit=30	nfev=66	t=11.16s
Nelder-Mead	run 67/100	MSE=1.175e-07	nit=41	nfev=83	t=14.03s
Nelder-Mead	run 68/100	MSE=3.694e-08	nit=35	nfev=70	t=11.49s
Nelder-Mead	run 69/100	MSE=1.649e+01	nit=153	nfev=400	t=66.54s
Nelder-Mead	run 70/100	MSE=1.904e-04	nit=40	nfev=84	t=13.70s
Nelder-Mead	run 71/100	MSE=6.986e-02	nit=27	nfev=58	t=9.52s
Nelder-Mead	run 72/100	MSE=1.370e-08	nit=56	nfev=111	t=18.54s
Nelder-Mead	run 73/100	MSE=1.636e-08	nit=39	nfev=75	t=12.36s
Nelder-Mead	run 74/100	MSE=3.095e-07	nit=42	nfev=85	t=14.02s
Nelder-Mead	run 75/100	MSE=1.900e-04	nit=30	nfev=70	t=11.57s
Nelder-Mead	run 76/100	MSE=1.901e-04	nit=34	nfev=72	t=11.94s
Nelder-Mead	run 77/100	MSE=1.900e-04	nit=32	nfev=69	t=11.66s
Nelder-Mead	run 78/100	MSE=8.960e-08	nit=38	nfev=76	t=12.81s
Nelder-Mead	run 79/100	MSE=7.722e-08	nit=37	nfev=74	t=12.02s
Nelder-Mead	run 80/100	MSE=7.039e-02	nit=15	nfev=30	t=4.85s
Nelder-Mead	run 81/100	MSE=1.900e-04	nit=32	nfev=69	t=11.71s
Nelder-Mead	run 82/100	MSE=2.066e-08	nit=38	nfev=73	t=12.19s
Nelder-Mead	run 83/100	MSE=1.955e-04	nit=39	nfev=81	t=13.32s
Nelder-Mead	run 84/100	MSE=1.901e-04	nit=41	nfev=79	t=13.34s
Nelder-Mead	run 85/100	MSE=3.295e-07	nit=38	nfev=75	t=12.45s
Nelder-Mead	run 86/100	MSE=3.833e-09	nit=45	nfev=91	t=15.24s
Nelder-Mead	run 87/100	MSE=1.900e-04	nit=41	nfev=87	t=14.39s
Nelder-Mead	run 88/100	MSE=2.653e-08	nit=33	nfev=69	t=11.45s
Nelder-Mead	run 89/100	MSE=2.566e-07	nit=33	nfev=69	t=11.32s
Nelder-Mead	run 90/100	MSE=1.900e-04	nit=38	nfev=82	t=13.56s
Nelder-Mead	run 91/100	MSE=1.078e-07	nit=39	nfev=79	t=12.98s

Nelder-Mead	run 92/100	MSE=2.210e-07	nit=28	nfev=60	t=9.85s
Nelder-Mead	run 93/100	MSE=1.900e-04	nit=37	nfev=77	t=13.04s
Nelder-Mead	run 94/100	MSE=1.327e-06	nit=34	nfev=70	t=11.50s
Nelder-Mead	run 95/100	MSE=1.900e-04	nit=45	nfev=94	t=15.34s
Nelder-Mead	run 96/100	MSE=1.905e-04	nit=33	nfev=72	t=12.35s
Nelder-Mead	run 97/100	MSE=1.900e-04	nit=31	nfev=65	t=10.76s
Nelder-Mead	run 98/100	MSE=1.901e-04	nit=41	nfev=85	t=13.89s
Nelder-Mead	run 99/100	MSE=1.901e-04	nit=33	nfev=68	t=11.21s
Nelder-Mead	run 100/100	MSE=1.903e-04	nit=35	nfev=78	t=13.05s

Scenario A - L-BFGS-B+jac (100 runs)

L-BFGS-B	run 1/100	MSE=7.313e+00	nit=4	nfev=102	t=17.18s
L-BFGS-B	run 2/100	MSE=2.235e+01	nit=1	nfev=54	t=8.67s
L-BFGS-B	run 3/100	MSE=1.353e+02	nit=1	nfev=42	t=7.02s
L-BFGS-B	run 4/100	MSE=1.668e+00	nit=3	nfev=90	t=15.05s
L-BFGS-B	run 5/100	MSE=4.678e+01	nit=1	nfev=57	t=9.48s
L-BFGS-B	run 6/100	MSE=4.778e-01	nit=3	nfev=84	t=13.82s
L-BFGS-B	run 7/100	MSE=2.951e+02	nit=0	nfev=63	t=10.49s
L-BFGS-B	run 8/100	MSE=1.231e+03	nit=2	nfev=66	t=10.88s
L-BFGS-B	run 9/100	MSE=4.120e+00	nit=1	nfev=36	t=6.06s
L-BFGS-B	run 10/100	MSE=2.175e+02	nit=4	nfev=81	t=13.32s
L-BFGS-B	run 11/100	MSE=2.979e+00	nit=2	nfev=102	t=17.04s
L-BFGS-B	run 12/100	MSE=4.973e+00	nit=4	nfev=105	t=17.38s
L-BFGS-B	run 13/100	MSE=9.322e+02	nit=1	nfev=48	t=7.98s
L-BFGS-B	run 14/100	MSE=1.123e+02	nit=3	nfev=66	t=10.91s
L-BFGS-B	run 15/100	MSE=1.058e+00	nit=3	nfev=51	t=8.45s
L-BFGS-B	run 16/100	MSE=1.054e+01	nit=1	nfev=45	t=7.37s
L-BFGS-B	run 17/100	MSE=3.630e+00	nit=2	nfev=66	t=10.75s
L-BFGS-B	run 18/100	MSE=8.859e+02	nit=3	nfev=99	t=16.41s
L-BFGS-B	run 19/100	MSE=3.622e+01	nit=3	nfev=75	t=12.28s
L-BFGS-B	run 20/100	MSE=1.954e+03	nit=4	nfev=87	t=14.64s
L-BFGS-B	run 21/100	MSE=2.853e+02	nit=2	nfev=78	t=12.94s
L-BFGS-B	run 22/100	MSE=2.307e+00	nit=3	nfev=78	t=13.14s

L-BFGS-B	run 23/100	MSE=2.721e+01	nit=0	nfev=63	t=10.35s
L-BFGS-B	run 24/100	MSE=6.007e+01	nit=2	nfev=84	t=13.74s
L-BFGS-B	run 25/100	MSE=4.577e+01	nit=2	nfev=72	t=11.90s
L-BFGS-B	run 26/100	MSE=1.449e+01	nit=3	nfev=138	t=23.31s
L-BFGS-B	run 27/100	MSE=4.966e+02	nit=1	nfev=51	t=8.49s
L-BFGS-B	run 28/100	MSE=1.080e+02	nit=3	nfev=66	t=11.00s
L-BFGS-B	run 29/100	MSE=1.550e+00	nit=4	nfev=84	t=13.79s
L-BFGS-B	run 30/100	MSE=2.461e+00	nit=1	nfev=27	t=4.57s
L-BFGS-B	run 31/100	MSE=1.721e+00	nit=1	nfev=48	t=7.84s
L-BFGS-B	run 32/100	MSE=6.240e+00	nit=1	nfev=63	t=10.61s
L-BFGS-B	run 33/100	MSE=7.626e+00	nit=0	nfev=63	t=10.42s
L-BFGS-B	run 34/100	MSE=9.126e+02	nit=2	nfev=57	t=9.32s
L-BFGS-B	run 35/100	MSE=7.903e+01	nit=2	nfev=78	t=12.82s
L-BFGS-B	run 36/100	MSE=8.681e+01	nit=2	nfev=60	t=9.96s
L-BFGS-B	run 37/100	MSE=1.708e+01	nit=0	nfev=63	t=10.32s
L-BFGS-B	run 38/100	MSE=1.016e+02	nit=2	nfev=75	t=12.37s
L-BFGS-B	run 39/100	MSE=1.681e+00	nit=2	nfev=78	t=13.13s
L-BFGS-B	run 40/100	MSE=8.264e+01	nit=1	nfev=57	t=9.38s
L-BFGS-B	run 41/100	MSE=1.733e+00	nit=0	nfev=63	t=10.51s
L-BFGS-B	run 42/100	MSE=1.421e+01	nit=2	nfev=75	t=12.39s
L-BFGS-B	run 43/100	MSE=2.683e+00	nit=2	nfev=69	t=11.21s
L-BFGS-B	run 44/100	MSE=5.553e+01	nit=2	nfev=69	t=11.60s
L-BFGS-B	run 45/100	MSE=5.263e+00	nit=0	nfev=63	t=10.49s
L-BFGS-B	run 46/100	MSE=2.345e+00	nit=2	nfev=78	t=13.03s
L-BFGS-B	run 47/100	MSE=1.100e+03	nit=4	nfev=84	t=13.81s
L-BFGS-B	run 48/100	MSE=3.452e+00	nit=2	nfev=42	t=7.12s
L-BFGS-B	run 49/100	MSE=2.986e+00	nit=4	nfev=81	t=13.60s
L-BFGS-B	run 50/100	MSE=5.268e+02	nit=1	nfev=51	t=8.27s
L-BFGS-B	run 51/100	MSE=8.626e+01	nit=1	nfev=48	t=7.67s
L-BFGS-B	run 52/100	MSE=1.340e+02	nit=2	nfev=66	t=11.39s
L-BFGS-B	run 53/100	MSE=2.764e+02	nit=0	nfev=63	t=10.40s
L-BFGS-B	run 54/100	MSE=4.531e+02	nit=2	nfev=63	t=10.68s

L-BFGS-B	run 55/100	MSE=3.432e+02	nit=6	nfev=93	t=15.40s
L-BFGS-B	run 56/100	MSE=6.185e-01	nit=2	nfev=57	t=9.50s
L-BFGS-B	run 57/100	MSE=5.056e+01	nit=2	nfev=63	t=10.55s
L-BFGS-B	run 58/100	MSE=2.462e+01	nit=1	nfev=48	t=7.91s
L-BFGS-B	run 59/100	MSE=4.271e+02	nit=0	nfev=63	t=10.47s
L-BFGS-B	run 60/100	MSE=1.422e+02	nit=3	nfev=69	t=11.71s
L-BFGS-B	run 61/100	MSE=2.353e+00	nit=2	nfev=69	t=11.42s
L-BFGS-B	run 62/100	MSE=1.541e+00	nit=2	nfev=72	t=11.94s
L-BFGS-B	run 63/100	MSE=4.825e+00	nit=2	nfev=57	t=9.73s
L-BFGS-B	run 64/100	MSE=3.274e+01	nit=2	nfev=42	t=7.08s
L-BFGS-B	run 65/100	MSE=1.019e+02	nit=2	nfev=66	t=10.94s
L-BFGS-B	run 66/100	MSE=8.974e+00	nit=4	nfev=93	t=15.74s
L-BFGS-B	run 67/100	MSE=6.105e+00	nit=2	nfev=72	t=12.67s
L-BFGS-B	run 68/100	MSE=8.341e-01	nit=3	nfev=81	t=13.38s
L-BFGS-B	run 69/100	MSE=2.029e+02	nit=2	nfev=102	t=16.96s
L-BFGS-B	run 70/100	MSE=3.113e+01	nit=2	nfev=66	t=10.88s
L-BFGS-B	run 71/100	MSE=2.928e+03	nit=3	nfev=69	t=11.27s
L-BFGS-B	run 72/100	MSE=6.616e+02	nit=1	nfev=51	t=8.60s
L-BFGS-B	run 73/100	MSE=4.357e+00	nit=2	nfev=60	t=10.11s
L-BFGS-B	run 74/100	MSE=1.849e+02	nit=4	nfev=75	t=12.55s
L-BFGS-B	run 75/100	MSE=3.682e+01	nit=3	nfev=90	t=14.88s
L-BFGS-B	run 76/100	MSE=5.204e+00	nit=1	nfev=60	t=9.99s
L-BFGS-B	run 77/100	MSE=5.862e-01	nit=1	nfev=117	t=19.47s
L-BFGS-B	run 78/100	MSE=9.359e+01	nit=2	nfev=57	t=9.47s
L-BFGS-B	run 79/100	MSE=3.195e+01	nit=4	nfev=108	t=17.86s
L-BFGS-B	run 80/100	MSE=2.015e+02	nit=4	nfev=90	t=14.67s
L-BFGS-B	run 81/100	MSE=7.966e+00	nit=3	nfev=96	t=16.09s
L-BFGS-B	run 82/100	MSE=2.145e+00	nit=3	nfev=63	t=10.48s
L-BFGS-B	run 83/100	MSE=5.241e-01	nit=3	nfev=81	t=13.32s
L-BFGS-B	run 84/100	MSE=4.192e+00	nit=1	nfev=57	t=9.56s
L-BFGS-B	run 85/100	MSE=5.420e+01	nit=2	nfev=63	t=10.26s
L-BFGS-B	run 86/100	MSE=3.934e+00	nit=1	nfev=48	t=8.13s

L-BFGS-B	run 87/100	MSE=2.593e+00	nit=2	nfev=51	t=8.38s
L-BFGS-B	run 88/100	MSE=1.108e+00	nit=1	nfev=63	t=10.40s
L-BFGS-B	run 89/100	MSE=2.424e+02	nit=2	nfev=66	t=11.10s
L-BFGS-B	run 90/100	MSE=5.619e-01	nit=2	nfev=63	t=10.65s
L-BFGS-B	run 91/100	MSE=4.753e+00	nit=1	nfev=45	t=8.53s
L-BFGS-B	run 92/100	MSE=4.681e-02	nit=1	nfev=36	t=6.22s
L-BFGS-B	run 93/100	MSE=4.196e+00	nit=2	nfev=63	t=10.57s
L-BFGS-B	run 94/100	MSE=1.598e+02	nit=0	nfev=63	t=10.87s
L-BFGS-B	run 95/100	MSE=4.277e+01	nit=1	nfev=42	t=8.23s
L-BFGS-B	run 96/100	MSE=6.998e+00	nit=3	nfev=60	t=11.76s
L-BFGS-B	run 97/100	MSE=3.746e+00	nit=2	nfev=75	t=13.43s
L-BFGS-B	run 98/100	MSE=2.251e+00	nit=2	nfev=60	t=10.37s
L-BFGS-B	run 99/100	MSE=7.177e+00	nit=0	nfev=63	t=10.52s
L-BFGS-B	run 100/100	MSE=1.408e+00	nit=4	nfev=114	t=18.84s

Scenario A - SLSQP+jac (100 runs)

SLSQP	run 1/100	MSE=7.309e+00	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 2/100	MSE=2.235e+01	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 3/100	MSE=1.331e+02	nit=4	nfev=29	t=4.84s
SLSQP	run 4/100	MSE=1.667e+00	nit=7	nfev=79	t=12.97s
SLSQP	run 5/100	MSE=4.677e+01	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 6/100	MSE=4.429e-01	nit=7	nfev=79	t=13.03s
SLSQP	run 7/100	MSE=2.892e+02	nit=10	nfev=131	t=21.67s
SLSQP	run 8/100	MSE=1.232e+03	nit=5	nfev=3	t=0.72s
SLSQP	run 9/100	MSE=3.925e+00	nit=10	nfev=118	t=19.79s
SLSQP	run 10/100	MSE=2.162e+02	nit=6	nfev=16	t=2.61s
SLSQP	run 11/100	MSE=2.986e+00	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 12/100	MSE=4.971e+00	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 13/100	MSE=9.232e+02	nit=2	nfev=16	t=2.53s
SLSQP	run 14/100	MSE=1.095e+02	nit=9	nfev=55	t=9.07s
SLSQP	run 15/100	MSE=1.053e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 16/100	MSE=1.054e+01	nit=9	nfev=118	t=19.76s
SLSQP	run 17/100	MSE=3.617e+00	nit=6	nfev=16	t=2.65s

SLSQP	run 18/100	MSE=8.856e+02	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 19/100	MSE=3.618e+01	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 20/100	MSE=1.944e+03	nit=3	nfev=16	t=2.58s
SLSQP	run 21/100	MSE=2.853e+02	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 22/100	MSE=2.308e+00	nit=6	nfev=16	t=2.73s
SLSQP	run 23/100	MSE=2.690e+01	nit=4	nfev=29	t=4.73s
SLSQP	run 24/100	MSE=9.000e+01	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 25/100	MSE=4.577e+01	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 26/100	MSE=1.447e+01	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 27/100	MSE=4.959e+02	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 28/100	MSE=1.065e+02	nit=8	nfev=103	t=17.16s
SLSQP	run 29/100	MSE=1.575e+00	nit=6	nfev=79	t=13.25s
SLSQP	run 30/100	MSE=2.461e+00	nit=5	nfev=65	t=10.88s
SLSQP	run 31/100	MSE=1.684e+00	nit=4	nfev=53	t=8.60s
SLSQP	run 32/100	MSE=6.255e+00	nit=5	nfev=3	t=0.71s
SLSQP	run 33/100	MSE=7.629e+00	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 34/100	MSE=9.120e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 35/100	MSE=7.602e+01	nit=10	nfev=68	t=11.23s
SLSQP	run 36/100	MSE=8.692e+01	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 37/100	MSE=1.679e+01	nit=7	nfev=29	t=4.65s
SLSQP	run 38/100	MSE=1.015e+02	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 39/100	MSE=1.687e+00	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 40/100	MSE=8.128e+01	nit=7	nfev=81	t=13.46s
SLSQP	run 41/100	MSE=1.728e+00	nit=4	nfev=53	t=8.97s
SLSQP	run 42/100	MSE=1.397e+01	nit=6	nfev=70	t=12.01s
SLSQP	run 43/100	MSE=2.666e+00	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 44/100	MSE=5.516e+01	nit=9	nfev=105	t=17.58s
SLSQP	run 45/100	MSE=5.256e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 46/100	MSE=2.341e+00	nit=5	nfev=3	t=0.52s
SLSQP	run 47/100	MSE=1.086e+03	nit=3	nfev=29	t=4.62s
SLSQP	run 48/100	MSE=3.448e+00	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 49/100	MSE=2.862e+00	nit=6	nfev=66	t=10.94s

SLSQP	run 50/100	MSE=5.245e+02	nit=4	nfev=29	t=4.64s
SLSQP	run 51/100	MSE=8.555e+01	nit=6	nfev=79	t=13.37s
SLSQP	run 52/100	MSE=1.338e+02	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 53/100	MSE=2.767e+02	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 54/100	MSE=4.490e+02	nit=2	nfev=16	t=2.58s
SLSQP	run 55/100	MSE=3.351e+02	nit=7	nfev=55	t=9.12s
SLSQP	run 56/100	MSE=6.194e-01	nit=5	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 57/100	MSE=5.064e+01	nit=5	nfev=3	t=0.56s
SLSQP	run 58/100	MSE=2.453e+01	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 59/100	MSE=4.246e+02	nit=6	nfev=55	t=9.13s
SLSQP	run 60/100	MSE=1.421e+02	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 61/100	MSE=2.345e+00	nit=5	nfev=3	t=0.52s
SLSQP	run 62/100	MSE=1.537e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 63/100	MSE=4.850e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 64/100	MSE=3.205e+01	nit=9	nfev=55	t=9.45s
SLSQP	run 65/100	MSE=1.010e+02	nit=11	nfev=130	t=21.69s
SLSQP	run 66/100	MSE=8.975e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 67/100	MSE=6.118e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 68/100	MSE=8.142e-01	nit=10	nfev=68	t=11.28s
SLSQP	run 69/100	MSE=2.030e+02	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 70/100	MSE=3.114e+01	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 71/100	MSE=2.929e+03	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 72/100	MSE=6.582e+02	nit=7	nfev=29	t=4.83s
SLSQP	run 73/100	MSE=4.343e+00	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 74/100	MSE=1.854e+02	nit=6	nfev=16	t=2.83s
SLSQP	run 75/100	MSE=3.646e+01	nit=6	nfev=16	t=2.74s
SLSQP	run 76/100	MSE=5.243e+00	nit=7	nfev=29	t=4.86s
SLSQP	run 77/100	MSE=5.855e-01	nit=5	nfev=65	t=10.66s
SLSQP	run 78/100	MSE=9.333e+01	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 79/100	MSE=3.201e+01	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 80/100	MSE=2.008e+02	nit=8	nfev=42	t=7.00s
SLSQP	run 81/100	MSE=7.572e+00	nit=6	nfev=55	t=9.23s

SLSQP	run 82/100	MSE=2.146e+00	nit=4	nfev=53	t=8.74s
SLSQP	run 83/100	MSE=5.249e-01	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 84/100	MSE=4.194e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 85/100	MSE=5.403e+01	nit=5	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 86/100	MSE=3.898e+00	nit=6	nfev=79	t=13.06s
SLSQP	run 87/100	MSE=2.587e+00	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 88/100	MSE=1.107e+00	nit=4	nfev=53	t=8.84s
SLSQP	run 89/100	MSE=2.429e+02	nit=5	nfev=3	t=0.45s
SLSQP	run 90/100	MSE=4.905e-01	nit=14	nfev=144	t=24.24s
SLSQP	run 91/100	MSE=4.555e+00	nit=9	nfev=55	t=9.11s
SLSQP	run 92/100	MSE=4.420e-02	nit=8	nfev=92	t=14.91s
SLSQP	run 93/100	MSE=4.189e+00	nit=7	nfev=29	t=4.93s
SLSQP	run 94/100	MSE=1.598e+02	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 95/100	MSE=4.274e+01	nit=5	nfev=3	t=0.46s
SLSQP	run 96/100	MSE=6.936e+00	nit=6	nfev=16	t=2.56s
SLSQP	run 97/100	MSE=3.745e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 98/100	MSE=2.127e+00	nit=7	nfev=92	t=15.47s
SLSQP	run 99/100	MSE=7.139e+00	nit=5	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 100/100	MSE=1.410e+00	nit=3	nfev=40	t=6.68s

Scenario A - COBYLA (100 runs)

COBYLA	run 1/100	MSE=2.144e-04	nit=-1	nfev=28	t=4.60s
COBYLA	run 2/100	MSE=1.625e-03	nit=-1	nfev=67	t=11.25s
COBYLA	run 3/100	MSE=6.985e-02	nit=-1	nfev=24	t=4.19s
COBYLA	run 4/100	MSE=7.044e-02	nit=-1	nfev=16	t=2.63s
COBYLA	run 5/100	MSE=1.343e-03	nit=-1	nfev=111	t=18.79s
COBYLA	run 6/100	MSE=7.025e-02	nit=-1	nfev=20	t=3.24s
COBYLA	run 7/100	MSE=2.548e-03	nit=-1	nfev=86	t=14.68s
COBYLA	run 8/100	MSE=2.510e-03	nit=-1	nfev=89	t=14.86s
COBYLA	run 9/100	MSE=7.046e-02	nit=-1	nfev=13	t=2.21s
COBYLA	run 10/100	MSE=4.028e-03	nit=-1	nfev=82	t=13.97s
COBYLA	run 11/100	MSE=6.986e-02	nit=-1	nfev=23	t=3.80s
COBYLA	run 12/100	MSE=6.971e-02	nit=-1	nfev=22	t=3.85s

COBYLA	run 13/100	MSE=5.381e-03	nit=-1	nfev=80	t=13.32s
COBYLA	run 14/100	MSE=3.709e-05	nit=-1	nfev=61	t=10.20s
COBYLA	run 15/100	MSE=1.855e-03	nit=-1	nfev=86	t=14.38s
COBYLA	run 16/100	MSE=2.396e-04	nit=-1	nfev=32	t=5.45s
COBYLA	run 17/100	MSE=6.980e-02	nit=-1	nfev=23	t=3.71s
COBYLA	run 18/100	MSE=2.539e-03	nit=-1	nfev=74	t=12.48s
COBYLA	run 19/100	MSE=8.330e-03	nit=-1	nfev=57	t=9.49s
COBYLA	run 20/100	MSE=2.444e-03	nit=-1	nfev=43	t=7.21s
COBYLA	run 21/100	MSE=5.245e-03	nit=-1	nfev=66	t=11.18s
COBYLA	run 22/100	MSE=6.988e-02	nit=-1	nfev=21	t=3.69s
COBYLA	run 23/100	MSE=6.987e-02	nit=-1	nfev=21	t=3.46s
COBYLA	run 24/100	MSE=1.322e-03	nit=-1	nfev=88	t=14.94s
COBYLA	run 25/100	MSE=8.449e-04	nit=-1	nfev=38	t=6.20s
COBYLA	run 26/100	MSE=1.571e-03	nit=-1	nfev=31	t=5.23s
COBYLA	run 27/100	MSE=5.578e-03	nit=-1	nfev=38	t=6.21s
COBYLA	run 28/100	MSE=4.910e-03	nit=-1	nfev=100	t=17.25s
COBYLA	run 29/100	MSE=6.979e-02	nit=-1	nfev=23	t=3.77s
COBYLA	run 30/100	MSE=5.439e-03	nit=-1	nfev=89	t=15.17s
COBYLA	run 31/100	MSE=1.264e-03	nit=-1	nfev=40	t=6.79s
COBYLA	run 32/100	MSE=1.578e-03	nit=-1	nfev=58	t=9.62s
COBYLA	run 33/100	MSE=7.096e-03	nit=-1	nfev=49	t=8.22s
COBYLA	run 34/100	MSE=3.272e-03	nit=-1	nfev=65	t=10.99s
COBYLA	run 35/100	MSE=3.100e-03	nit=-1	nfev=89	t=15.04s
COBYLA	run 36/100	MSE=6.988e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.33s
COBYLA	run 37/100	MSE=6.988e-02	nit=-1	nfev=19	t=3.21s
COBYLA	run 38/100	MSE=4.444e-03	nit=-1	nfev=68	t=11.19s
COBYLA	run 39/100	MSE=6.988e-02	nit=-1	nfev=22	t=3.86s
COBYLA	run 40/100	MSE=2.759e-04	nit=-1	nfev=94	t=15.60s
COBYLA	run 41/100	MSE=4.094e-02	nit=-1	nfev=80	t=13.68s
COBYLA	run 42/100	MSE=6.973e-02	nit=-1	nfev=21	t=3.52s
COBYLA	run 43/100	MSE=6.962e-02	nit=-1	nfev=30	t=4.92s
COBYLA	run 44/100	MSE=3.007e-03	nit=-1	nfev=120	t=19.99s

COBYLA	run 45/100	MSE=7.060e-02	nit=-1	nfev=14	t=2.53s
COBYLA	run 46/100	MSE=1.283e-03	nit=-1	nfev=57	t=9.62s
COBYLA	run 47/100	MSE=8.054e-03	nit=-1	nfev=79	t=13.16s
COBYLA	run 48/100	MSE=3.228e-04	nit=-1	nfev=66	t=11.03s
COBYLA	run 49/100	MSE=6.986e-02	nit=-1	nfev=26	t=4.47s
COBYLA	run 50/100	MSE=1.708e-03	nit=-1	nfev=120	t=20.23s
COBYLA	run 51/100	MSE=6.989e-02	nit=-1	nfev=23	t=3.74s
COBYLA	run 52/100	MSE=3.256e-03	nit=-1	nfev=101	t=17.17s
COBYLA	run 53/100	MSE=1.222e-03	nit=-1	nfev=112	t=18.98s
COBYLA	run 54/100	MSE=2.440e-03	nit=-1	nfev=48	t=7.83s
COBYLA	run 55/100	MSE=4.208e-03	nit=-1	nfev=40	t=6.72s
COBYLA	run 56/100	MSE=6.985e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.28s
COBYLA	run 57/100	MSE=1.607e-04	nit=-1	nfev=106	t=17.66s
COBYLA	run 58/100	MSE=6.982e-02	nit=-1	nfev=30	t=5.16s
COBYLA	run 59/100	MSE=5.609e-04	nit=-1	nfev=38	t=6.63s
COBYLA	run 60/100	MSE=3.115e-03	nit=-1	nfev=52	t=8.38s
COBYLA	run 61/100	MSE=6.986e-02	nit=-1	nfev=21	t=3.75s
COBYLA	run 62/100	MSE=1.148e-06	nit=-1	nfev=26	t=4.24s
COBYLA	run 63/100	MSE=2.657e-04	nit=-1	nfev=86	t=14.57s
COBYLA	run 64/100	MSE=7.038e-02	nit=-1	nfev=16	t=2.66s
COBYLA	run 65/100	MSE=2.434e-03	nit=-1	nfev=106	t=17.77s
COBYLA	run 66/100	MSE=2.970e-07	nit=-1	nfev=69	t=11.47s
COBYLA	run 67/100	MSE=6.987e-02	nit=-1	nfev=23	t=3.84s
COBYLA	run 68/100	MSE=6.986e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.41s
COBYLA	run 69/100	MSE=1.198e-04	nit=-1	nfev=37	t=6.09s
COBYLA	run 70/100	MSE=9.104e-02	nit=-1	nfev=56	t=9.42s
COBYLA	run 71/100	MSE=1.340e-03	nit=-1	nfev=116	t=19.64s
COBYLA	run 72/100	MSE=3.500e-03	nit=-1	nfev=115	t=19.30s
COBYLA	run 73/100	MSE=6.972e-02	nit=-1	nfev=21	t=3.43s
COBYLA	run 74/100	MSE=2.666e-03	nit=-1	nfev=69	t=11.61s
COBYLA	run 75/100	MSE=4.766e-03	nit=-1	nfev=74	t=12.36s
COBYLA	run 76/100	MSE=3.198e-04	nit=-1	nfev=28	t=4.76s

COBYLA	run 77/100	MSE=6.492e-03	nit=-1	nfev=54	t=9.22s
COBYLA	run 78/100	MSE=3.771e-03	nit=-1	nfev=85	t=14.17s
COBYLA	run 79/100	MSE=6.987e-02	nit=-1	nfev=23	t=4.02s
COBYLA	run 80/100	MSE=4.511e-03	nit=-1	nfev=73	t=12.15s
COBYLA	run 81/100	MSE=1.520e-03	nit=-1	nfev=48	t=8.48s
COBYLA	run 82/100	MSE=6.985e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.68s
COBYLA	run 83/100	MSE=8.286e-04	nit=-1	nfev=91	t=15.38s
COBYLA	run 84/100	MSE=3.063e-03	nit=-1	nfev=34	t=5.55s
COBYLA	run 85/100	MSE=6.059e-03	nit=-1	nfev=32	t=5.54s
COBYLA	run 86/100	MSE=6.983e-02	nit=-1	nfev=22	t=3.56s
COBYLA	run 87/100	MSE=6.887e-04	nit=-1	nfev=72	t=12.09s
COBYLA	run 88/100	MSE=6.970e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.33s
COBYLA	run 89/100	MSE=7.560e-04	nit=-1	nfev=41	t=6.89s
COBYLA	run 90/100	MSE=3.320e-03	nit=-1	nfev=75	t=12.39s
COBYLA	run 91/100	MSE=6.976e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.70s
COBYLA	run 92/100	MSE=8.380e-05	nit=-1	nfev=72	t=12.50s
COBYLA	run 93/100	MSE=9.565e-04	nit=-1	nfev=60	t=11.11s
COBYLA	run 94/100	MSE=3.068e-03	nit=-1	nfev=84	t=14.03s
COBYLA	run 95/100	MSE=2.667e-04	nit=-1	nfev=96	t=16.23s
COBYLA	run 96/100	MSE=1.906e-04	nit=-1	nfev=28	t=4.58s
COBYLA	run 97/100	MSE=8.583e-04	nit=-1	nfev=81	t=14.06s
COBYLA	run 98/100	MSE=6.029e-03	nit=-1	nfev=74	t=12.36s
COBYLA	run 99/100	MSE=2.122e-04	nit=-1	nfev=97	t=16.31s
COBYLA	run 100/100	MSE=7.042e-02	nit=-1	nfev=13	t=2.21s

Scenario A - trust-constr+jac (100 runs)

trust-constr	run 1/100	MSE=3.918e-02	nit=162	nfev=504	t=85.80s
trust-constr	run 2/100	MSE=1.187e+01	nit=209	nfev=825	t=139.69s
trust-constr	run 3/100	MSE=5.501e-01	nit=150	nfev=522	t=88.35s
trust-constr	run 4/100	MSE=7.900e-02	nit=164	nfev=426	t=71.96s
trust-constr	run 5/100	MSE=9.374e+00	nit=183	nfev=513	t=86.46s
trust-constr	run 6/100	MSE=1.900e-01	nit=162	nfev=498	t=84.57s
trust-constr	run 7/100	MSE=4.054e+01	nit=144	nfev=231	t=39.27s

trust-constr	run 8/100	MSE=2.225e+01	nit=155	nfev=411	t=69.49s
trust-constr	run 9/100	MSE=7.114e-01	nit=172	nfev=378	t=64.05s
trust-constr	run 10/100	MSE=5.130e-02	nit=150	nfev=342	t=57.47s
trust-constr	run 11/100	MSE=2.962e+00	nit=184	nfev=486	t=82.04s
trust-constr	run 12/100	MSE=7.797e-02	nit=171	nfev=366	t=61.87s
trust-constr	run 13/100	MSE=1.716e+00	nit=140	nfev=243	t=41.24s
trust-constr	run 14/100	MSE=2.277e+01	nit=184	nfev=771	t=129.29s
trust-constr	run 15/100	MSE=1.228e+00	nit=142	nfev=210	t=35.47s
trust-constr	run 16/100	MSE=1.048e+01	nit=174	nfev=456	t=76.62s
trust-constr	run 17/100	MSE=1.729e+00	nit=153	nfev=357	t=60.31s
trust-constr	run 18/100	MSE=2.043e+02	nit=134	nfev=171	t=28.57s
trust-constr	run 19/100	MSE=1.735e+01	nit=184	nfev=702	t=118.66s
trust-constr	run 20/100	MSE=5.616e+01	nit=157	nfev=486	t=81.84s
trust-constr	run 21/100	MSE=4.628e+01	nit=168	nfev=702	t=117.36s
trust-constr	run 22/100	MSE=8.226e-01	nit=163	nfev=366	t=61.63s
trust-constr	run 23/100	MSE=3.723e+00	nit=150	nfev=270	t=45.40s
trust-constr	run 24/100	MSE=6.721e-02	nit=204	nfev=516	t=86.42s
trust-constr	run 25/100	MSE=5.488e+00	nit=170	nfev=426	t=71.83s
trust-constr	run 26/100	MSE=1.830e+01	nit=147	nfev=339	t=56.90s
trust-constr	run 27/100	MSE=3.051e+01	nit=158	nfev=492	t=82.74s
trust-constr	run 28/100	MSE=2.674e+00	nit=152	nfev=345	t=57.85s
trust-constr	run 29/100	MSE=3.014e-01	nit=159	nfev=444	t=74.88s
trust-constr	run 30/100	MSE=1.652e+00	nit=193	nfev=444	t=74.46s
trust-constr	run 31/100	MSE=2.188e-01	nit=164	nfev=483	t=80.80s
trust-constr	run 32/100	MSE=2.300e+00	nit=185	nfev=603	t=101.89s
trust-constr	run 33/100	MSE=7.384e+00	nit=179	nfev=447	t=74.99s
trust-constr	run 34/100	MSE=1.178e+01	nit=159	nfev=555	t=93.50s
trust-constr	run 35/100	MSE=4.915e+00	nit=162	nfev=312	t=52.27s
trust-constr	run 36/100	MSE=1.090e+00	nit=160	nfev=528	t=88.51s
trust-constr	run 37/100	MSE=1.897e+00	nit=178	nfev=402	t=67.49s
trust-constr	run 38/100	MSE=1.805e+00	nit=157	nfev=306	t=51.51s
trust-constr	run 39/100	MSE=1.644e-02	nit=153	nfev=345	t=57.89s

trust-constr	run 40/100	MSE=1.402e+01	nit=150	nfev=333	t=55.88s
trust-constr	run 41/100	MSE=1.908e+00	nit=186	nfev=396	t=66.81s
trust-constr	run 42/100	MSE=1.062e-01	nit=161	nfev=453	t=76.17s
trust-constr	run 43/100	MSE=3.051e+00	nit=164	nfev=324	t=54.79s
trust-constr	run 44/100	MSE=8.350e+01	nit=143	nfev=225	t=38.09s
trust-constr	run 45/100	MSE=4.763e+00	nit=160	nfev=399	t=67.07s
trust-constr	run 46/100	MSE=3.896e-03	nit=157	nfev=453	t=75.64s
trust-constr	run 47/100	MSE=1.216e+03	nit=160	nfev=480	t=80.39s
trust-constr	run 48/100	MSE=3.504e+00	nit=191	nfev=660	t=110.67s
trust-constr	run 49/100	MSE=6.553e+00	nit=156	nfev=315	t=52.90s
trust-constr	run 50/100	MSE=1.639e-01	nit=150	nfev=405	t=68.06s
trust-constr	run 51/100	MSE=2.096e+00	nit=164	nfev=339	t=56.69s
trust-constr	run 52/100	MSE=1.457e-02	nit=154	nfev=417	t=69.92s
trust-constr	run 53/100	MSE=1.024e+00	nit=154	nfev=414	t=70.44s
trust-constr	run 54/100	MSE=2.733e+02	nit=170	nfev=681	t=114.35s
trust-constr	run 55/100	MSE=1.458e+00	nit=146	nfev=237	t=39.86s
trust-constr	run 56/100	MSE=3.052e-02	nit=150	nfev=375	t=63.26s
trust-constr	run 57/100	MSE=1.057e+00	nit=173	nfev=678	t=126.39s
trust-constr	run 58/100	MSE=4.806e-02	nit=163	nfev=384	t=69.82s
trust-constr	run 59/100	MSE=4.267e+02	nit=162	nfev=453	t=75.84s
trust-constr	run 60/100	MSE=1.804e+00	nit=148	nfev=294	t=50.12s
trust-constr	run 61/100	MSE=1.632e+00	nit=163	nfev=636	t=111.15s
trust-constr	run 62/100	MSE=4.444e-03	nit=174	nfev=522	t=87.73s
trust-constr	run 63/100	MSE=7.660e+00	nit=164	nfev=588	t=99.16s
trust-constr	run 64/100	MSE=9.171e-01	nit=164	nfev=309	t=51.92s
trust-constr	run 65/100	MSE=1.528e+01	nit=164	nfev=522	t=87.98s
trust-constr	run 66/100	MSE=9.374e+00	nit=181	nfev=798	t=133.80s
trust-constr	run 67/100	MSE=6.106e+00	nit=165	nfev=381	t=64.38s
trust-constr	run 68/100	MSE=4.951e-01	nit=177	nfev=378	t=64.04s
trust-constr	run 69/100	MSE=2.459e+00	nit=177	nfev=669	t=112.67s
trust-constr	run 70/100	MSE=3.226e-01	nit=155	nfev=360	t=60.81s
trust-constr	run 71/100	MSE=6.188e+02	nit=152	nfev=405	t=68.37s

trust-constr	run 72/100	MSE=4.216e+02	nit=159	nfev=477	t=80.22s
trust-constr	run 73/100	MSE=6.399e-02	nit=152	nfev=261	t=44.09s
trust-constr	run 74/100	MSE=1.381e+02	nit=168	nfev=516	t=86.44s
trust-constr	run 75/100	MSE=1.157e-01	nit=179	nfev=630	t=106.68s
trust-constr	run 76/100	MSE=1.963e-01	nit=151	nfev=378	t=63.57s
trust-constr	run 77/100	MSE=4.606e-01	nit=159	nfev=336	t=56.64s
trust-constr	run 78/100	MSE=2.201e-01	nit=149	nfev=285	t=47.94s
trust-constr	run 79/100	MSE=8.827e-02	nit=150	nfev=528	t=88.46s
trust-constr	run 80/100	MSE=1.901e+00	nit=170	nfev=357	t=60.30s
trust-constr	run 81/100	MSE=1.971e+01	nit=127	nfev=99	t=16.62s
trust-constr	run 82/100	MSE=2.112e+00	nit=173	nfev=381	t=63.79s
trust-constr	run 83/100	MSE=4.259e-01	nit=193	nfev=642	t=108.28s
trust-constr	run 84/100	MSE=6.416e-01	nit=168	nfev=339	t=57.03s
trust-constr	run 85/100	MSE=3.180e+00	nit=167	nfev=324	t=54.43s
trust-constr	run 86/100	MSE=2.373e-01	nit=145	nfev=351	t=58.87s
trust-constr	run 87/100	MSE=1.044e+00	nit=178	nfev=357	t=59.82s
trust-constr	run 88/100	MSE=4.658e-02	nit=151	nfev=324	t=54.22s
trust-constr	run 89/100	MSE=2.955e+00	nit=177	nfev=429	t=72.19s
trust-constr	run 90/100	MSE=1.961e-01	nit=177	nfev=393	t=66.19s
trust-constr	run 91/100	MSE=1.151e+00	nit=176	nfev=684	t=115.08s
trust-constr	run 92/100	MSE=5.589e-02	nit=159	nfev=294	t=49.43s
trust-constr	run 93/100	MSE=6.963e-01	nit=193	nfev=729	t=121.62s
trust-constr	run 94/100	MSE=5.163e-01	nit=152	nfev=387	t=65.28s
trust-constr	run 95/100	MSE=6.161e+01	nit=163	nfev=627	t=104.87s
trust-constr	run 96/100	MSE=2.512e-01	nit=183	nfev=375	t=63.36s
trust-constr	run 97/100	MSE=2.261e+01	nit=175	nfev=720	t=120.81s
trust-constr	run 98/100	MSE=2.410e-04	nit=131	nfev=123	t=20.79s
trust-constr	run 99/100	MSE=7.134e+00	nit=179	nfev=675	t=113.39s
trust-constr	run 100/100	MSE=1.327e-01	nit=150	nfev=363	t=61.36s

=====

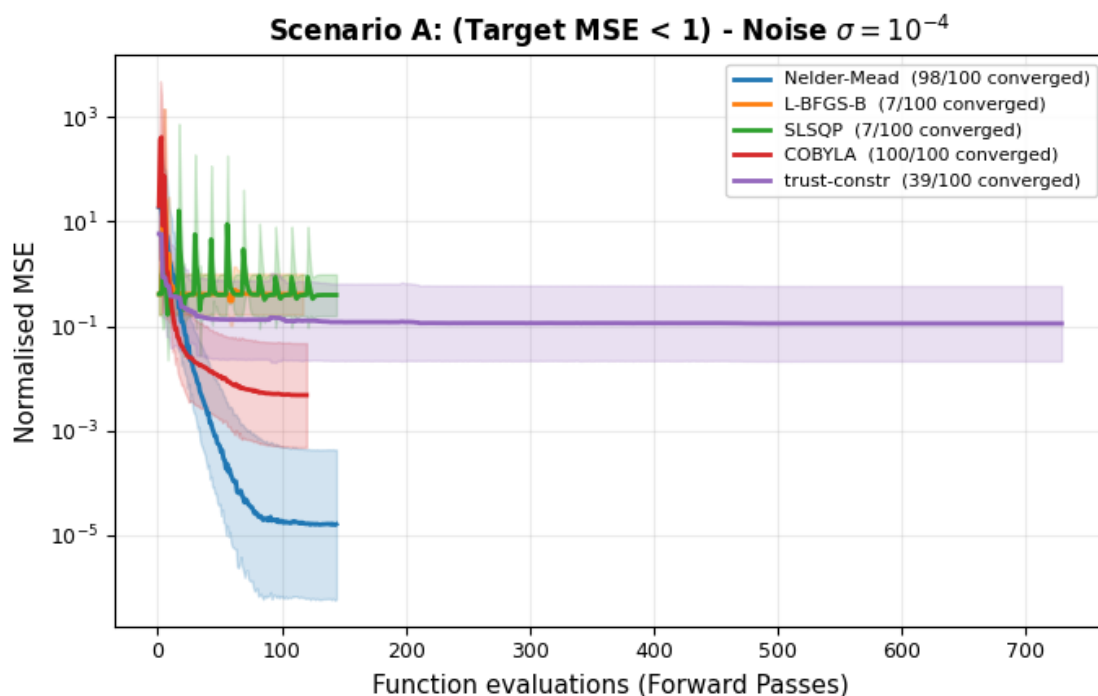
SCENARIO A: Robustness (Tol < 1) & Discovered Physics State vs Reference

=====


```

=====
method_tag  conv_rate nit_mean nfev_mean wall_time_mean final_mse_mean I_1_ref
I_1      I_3_ref  I_3      alpha_x  alpha_y
COBYLA      100%    54.9    54.9      9.258 s      4.54e-03    0.8218 A
0.7307 A 1.0430 A 0.5722 A -3.71e-04  1.68e-03
L-BFGS-B      7%     2.0    68.8     11.495 s     4.11e-01    0.8218 A
0.6475 A 1.0430 A 0.5180 A  2.96e-01 -7.63e-02
Nelder-Mead   98%    41.2    86.1     14.278 s     3.78e-06    0.8218 A
0.2757 A 1.0430 A 0.2656 A -6.75e-04  1.37e-03
SLSQP         7%     5.7    30.6      5.091 s     3.95e-01    0.8218 A
0.6507 A 1.0430 A 0.5198 A  2.88e-01 -7.38e-02
trust-constr   39%   163.9   438.9     74.083 s     1.11e-01    0.8218 A
0.9025 A 1.0430 A 1.1606 A -2.09e-02  6.63e-03
=====
=====

```



Scenario A: Best Optimised Quadrupole Currents per Method

Method	Best MSE	I (A)	I2 (A)
Nelder-Mead	2.8628e-10	0.2757	0.2656
L-BFGS-B	4.6810e-02	0.6475	0.5180
SLSQP	4.4202e-02	0.6507	0.5198
COBYLA	2.9695e-07	0.7307	0.5722
trust-constr	2.4102e-04	0.9025	1.1606

Reference FELsim S1 currents: I=0.8218 A, I2=1.0430 A

Overall best across all methods/runs:

Method: Nelder-Mead, MSE=2.8628e-10

I=0.27573 A, I2=0.26556 A

use_log: False

use noise: True

noise standard deviation: 0.01

Scenario A - Nelder-Mead (100 runs)

Nelder-Mead	run 1/100	MSE=3.331e-02	nit=155	nfev=400	t=66.18s
Nelder-Mead	run 2/100	MSE=1.598e-03	nit=159	nfev=400	t=66.64s
Nelder-Mead	run 3/100	MSE=2.927e+00	nit=158	nfev=400	t=66.82s
Nelder-Mead	run 4/100	MSE=5.982e-02	nit=155	nfev=400	t=65.99s
Nelder-Mead	run 5/100	MSE=1.934e-02	nit=156	nfev=400	t=67.84s
Nelder-Mead	run 6/100	MSE=3.143e-05	nit=151	nfev=400	t=66.42s
Nelder-Mead	run 7/100	MSE=6.330e-02	nit=149	nfev=400	t=66.45s
Nelder-Mead	run 8/100	MSE=1.540e-02	nit=160	nfev=400	t=65.71s
Nelder-Mead	run 9/100	MSE=2.513e+00	nit=147	nfev=400	t=66.49s
Nelder-Mead	run 10/100	MSE=6.546e-02	nit=154	nfev=400	t=66.28s
Nelder-Mead	run 11/100	MSE=1.042e-02	nit=163	nfev=400	t=65.97s
Nelder-Mead	run 12/100	MSE=1.828e+00	nit=153	nfev=400	t=66.93s
Nelder-Mead	run 13/100	MSE=2.057e-02	nit=155	nfev=400	t=66.46s
Nelder-Mead	run 14/100	MSE=3.930e-04	nit=156	nfev=400	t=66.00s
Nelder-Mead	run 15/100	MSE=5.203e-03	nit=148	nfev=400	t=66.21s
Nelder-Mead	run 16/100	MSE=3.921e-04	nit=156	nfev=400	t=67.04s
Nelder-Mead	run 17/100	MSE=4.988e-02	nit=155	nfev=400	t=67.06s
Nelder-Mead	run 18/100	MSE=1.016e-02	nit=147	nfev=400	t=66.78s
Nelder-Mead	run 19/100	MSE=1.234e-03	nit=148	nfev=400	t=66.09s
Nelder-Mead	run 20/100	MSE=4.549e-02	nit=155	nfev=400	t=66.03s
Nelder-Mead	run 21/100	MSE=1.225e+00	nit=160	nfev=400	t=66.73s
Nelder-Mead	run 22/100	MSE=3.041e-01	nit=153	nfev=400	t=66.81s
Nelder-Mead	run 23/100	MSE=2.510e-02	nit=154	nfev=400	t=66.81s
Nelder-Mead	run 24/100	MSE=8.599e-02	nit=161	nfev=400	t=66.61s
Nelder-Mead	run 25/100	MSE=3.127e+01	nit=149	nfev=400	t=66.86s

Nelder-Mead	run 26/100	MSE=7.847e+00	nit=151	nfev=400	t=67.01s
Nelder-Mead	run 27/100	MSE=1.391e-01	nit=156	nfev=400	t=66.55s
Nelder-Mead	run 28/100	MSE=3.098e-02	nit=149	nfev=400	t=67.19s
Nelder-Mead	run 29/100	MSE=8.049e-02	nit=161	nfev=400	t=66.14s
Nelder-Mead	run 30/100	MSE=3.165e-02	nit=146	nfev=400	t=67.00s
Nelder-Mead	run 31/100	MSE=1.729e-01	nit=164	nfev=400	t=67.81s
Nelder-Mead	run 32/100	MSE=3.262e-01	nit=148	nfev=400	t=67.19s
Nelder-Mead	run 33/100	MSE=1.958e-04	nit=151	nfev=400	t=66.57s
Nelder-Mead	run 34/100	MSE=4.026e-03	nit=157	nfev=400	t=66.82s
Nelder-Mead	run 35/100	MSE=2.378e-02	nit=161	nfev=400	t=66.83s
Nelder-Mead	run 36/100	MSE=7.947e-04	nit=154	nfev=400	t=66.93s
Nelder-Mead	run 37/100	MSE=1.376e-02	nit=159	nfev=400	t=66.80s
Nelder-Mead	run 38/100	MSE=4.801e-02	nit=155	nfev=400	t=67.15s
Nelder-Mead	run 39/100	MSE=8.148e-02	nit=157	nfev=400	t=66.95s
Nelder-Mead	run 40/100	MSE=4.620e+01	nit=158	nfev=400	t=67.29s
Nelder-Mead	run 41/100	MSE=6.617e-03	nit=165	nfev=400	t=68.04s
Nelder-Mead	run 42/100	MSE=7.432e-02	nit=149	nfev=400	t=67.82s
Nelder-Mead	run 43/100	MSE=1.029e-02	nit=151	nfev=400	t=67.31s
Nelder-Mead	run 44/100	MSE=6.467e-02	nit=148	nfev=400	t=67.45s
Nelder-Mead	run 45/100	MSE=2.011e-06	nit=148	nfev=400	t=66.81s
Nelder-Mead	run 46/100	MSE=8.675e-02	nit=151	nfev=400	t=67.45s
Nelder-Mead	run 47/100	MSE=8.098e-03	nit=155	nfev=400	t=66.68s
Nelder-Mead	run 48/100	MSE=2.537e-04	nit=151	nfev=400	t=67.37s
Nelder-Mead	run 49/100	MSE=3.083e-02	nit=148	nfev=400	t=66.93s
Nelder-Mead	run 50/100	MSE=5.675e-02	nit=153	nfev=400	t=66.51s
Nelder-Mead	run 51/100	MSE=5.905e-04	nit=153	nfev=400	t=66.68s
Nelder-Mead	run 52/100	MSE=1.543e-05	nit=150	nfev=400	t=66.50s
Nelder-Mead	run 53/100	MSE=3.323e-02	nit=153	nfev=400	t=65.95s
Nelder-Mead	run 54/100	MSE=3.329e-02	nit=156	nfev=400	t=66.39s
Nelder-Mead	run 55/100	MSE=3.605e-02	nit=150	nfev=400	t=66.22s
Nelder-Mead	run 56/100	MSE=1.396e-03	nit=159	nfev=400	t=66.29s
Nelder-Mead	run 57/100	MSE=2.027e-04	nit=154	nfev=400	t=65.86s

Nelder-Mead	run 58/100	MSE=1.938e-01	nit=151	nfev=400	t=66.35s
Nelder-Mead	run 59/100	MSE=8.332e-03	nit=161	nfev=400	t=66.59s
Nelder-Mead	run 60/100	MSE=3.828e-02	nit=156	nfev=400	t=66.47s
Nelder-Mead	run 61/100	MSE=6.246e-01	nit=146	nfev=400	t=68.85s
Nelder-Mead	run 62/100	MSE=2.696e-02	nit=151	nfev=400	t=66.48s
Nelder-Mead	run 63/100	MSE=5.569e-04	nit=153	nfev=400	t=68.18s
Nelder-Mead	run 64/100	MSE=2.089e+01	nit=153	nfev=400	t=66.12s
Nelder-Mead	run 65/100	MSE=4.773e-02	nit=153	nfev=400	t=66.40s
Nelder-Mead	run 66/100	MSE=1.915e-04	nit=146	nfev=400	t=66.33s
Nelder-Mead	run 67/100	MSE=3.000e-02	nit=149	nfev=400	t=66.83s
Nelder-Mead	run 68/100	MSE=6.836e-03	nit=145	nfev=400	t=66.00s
Nelder-Mead	run 69/100	MSE=1.362e+02	nit=150	nfev=400	t=66.70s
Nelder-Mead	run 70/100	MSE=2.863e-01	nit=157	nfev=400	t=66.24s
Nelder-Mead	run 71/100	MSE=2.553e+03	nit=158	nfev=400	t=66.26s
Nelder-Mead	run 72/100	MSE=1.223e-01	nit=157	nfev=400	t=66.80s
Nelder-Mead	run 73/100	MSE=1.719e-03	nit=153	nfev=400	t=66.19s
Nelder-Mead	run 74/100	MSE=3.364e-02	nit=158	nfev=400	t=66.47s
Nelder-Mead	run 75/100	MSE=1.784e-03	nit=154	nfev=400	t=66.43s
Nelder-Mead	run 76/100	MSE=3.093e-04	nit=56	nfev=147	t=24.21s
Nelder-Mead	run 77/100	MSE=5.947e-04	nit=159	nfev=400	t=66.64s
Nelder-Mead	run 78/100	MSE=1.397e-02	nit=153	nfev=400	t=66.83s
Nelder-Mead	run 79/100	MSE=4.441e-02	nit=153	nfev=400	t=66.12s
Nelder-Mead	run 80/100	MSE=6.825e-02	nit=159	nfev=400	t=66.70s
Nelder-Mead	run 81/100	MSE=2.329e-04	nit=149	nfev=400	t=66.57s
Nelder-Mead	run 82/100	MSE=5.138e-02	nit=150	nfev=400	t=66.37s
Nelder-Mead	run 83/100	MSE=2.665e-02	nit=165	nfev=400	t=66.21s
Nelder-Mead	run 84/100	MSE=2.173e-02	nit=151	nfev=400	t=66.25s
Nelder-Mead	run 85/100	MSE=2.111e-02	nit=154	nfev=400	t=66.22s
Nelder-Mead	run 86/100	MSE=6.286e-02	nit=156	nfev=400	t=66.08s
Nelder-Mead	run 87/100	MSE=6.671e-03	nit=151	nfev=400	t=66.27s
Nelder-Mead	run 88/100	MSE=2.409e-03	nit=153	nfev=400	t=66.47s
Nelder-Mead	run 89/100	MSE=3.355e-05	nit=148	nfev=400	t=66.97s

Nelder-Mead	run 90/100	MSE=1.950e-02	nit=153	nfev=400	t=66.76s
Nelder-Mead	run 91/100	MSE=5.038e-01	nit=158	nfev=400	t=66.35s
Nelder-Mead	run 92/100	MSE=8.289e-03	nit=160	nfev=400	t=66.06s
Nelder-Mead	run 93/100	MSE=2.107e-01	nit=151	nfev=400	t=65.97s
Nelder-Mead	run 94/100	MSE=6.576e-01	nit=151	nfev=400	t=66.52s
Nelder-Mead	run 95/100	MSE=2.696e-04	nit=155	nfev=400	t=68.21s
Nelder-Mead	run 96/100	MSE=3.447e-01	nit=149	nfev=400	t=66.32s
Nelder-Mead	run 97/100	MSE=2.026e-04	nit=153	nfev=400	t=66.86s
Nelder-Mead	run 98/100	MSE=9.601e-01	nit=154	nfev=400	t=66.10s
Nelder-Mead	run 99/100	MSE=1.944e-04	nit=111	nfev=278	t=46.34s
Nelder-Mead	run 100/100	MSE=1.085e+00	nit=157	nfev=400	t=66.78s

Scenario A - L-BFGS-B+jac (100 runs)

L-BFGS-B	run 1/100	MSE=8.303e+00	nit=2	nfev=69	t=12.80s
L-BFGS-B	run 2/100	MSE=2.526e+01	nit=2	nfev=69	t=11.96s
L-BFGS-B	run 3/100	MSE=1.427e+02	nit=2	nfev=60	t=9.90s
L-BFGS-B	run 4/100	MSE=1.665e+00	nit=1	nfev=45	t=7.63s
L-BFGS-B	run 5/100	MSE=4.778e+01	nit=2	nfev=60	t=10.01s
L-BFGS-B	run 6/100	MSE=5.569e-01	nit=3	nfev=87	t=14.20s
L-BFGS-B	run 7/100	MSE=3.004e+02	nit=2	nfev=66	t=10.76s
L-BFGS-B	run 8/100	MSE=1.246e+03	nit=2	nfev=66	t=10.88s
L-BFGS-B	run 9/100	MSE=4.862e+00	nit=0	nfev=63	t=10.62s
L-BFGS-B	run 10/100	MSE=2.129e+02	nit=3	nfev=87	t=14.59s
L-BFGS-B	run 11/100	MSE=3.220e+00	nit=4	nfev=84	t=13.57s
L-BFGS-B	run 12/100	MSE=4.025e+00	nit=2	nfev=60	t=9.81s
L-BFGS-B	run 13/100	MSE=9.482e+02	nit=0	nfev=63	t=10.79s
L-BFGS-B	run 14/100	MSE=1.123e+02	nit=2	nfev=66	t=10.91s
L-BFGS-B	run 15/100	MSE=1.342e+00	nit=2	nfev=54	t=8.94s
L-BFGS-B	run 16/100	MSE=1.154e+01	nit=1	nfev=54	t=8.67s
L-BFGS-B	run 17/100	MSE=3.665e+00	nit=1	nfev=54	t=9.14s
L-BFGS-B	run 18/100	MSE=8.466e+02	nit=2	nfev=54	t=9.08s
L-BFGS-B	run 19/100	MSE=4.064e+01	nit=1	nfev=42	t=7.02s
L-BFGS-B	run 20/100	MSE=2.039e+03	nit=3	nfev=81	t=13.31s

L-BFGS-B	run 21/100	MSE=2.733e+02	nit=2	nfev=60	t=9.94s
L-BFGS-B	run 22/100	MSE=2.310e+00	nit=2	nfev=51	t=8.42s
L-BFGS-B	run 23/100	MSE=2.771e+01	nit=3	nfev=84	t=13.94s
L-BFGS-B	run 24/100	MSE=9.121e+01	nit=3	nfev=84	t=13.84s
L-BFGS-B	run 25/100	MSE=4.658e+01	nit=2	nfev=72	t=12.15s
L-BFGS-B	run 26/100	MSE=1.432e+01	nit=3	nfev=66	t=10.92s
L-BFGS-B	run 27/100	MSE=4.758e+02	nit=3	nfev=69	t=11.54s
L-BFGS-B	run 28/100	MSE=1.101e+02	nit=2	nfev=78	t=12.80s
L-BFGS-B	run 29/100	MSE=1.275e+00	nit=2	nfev=60	t=9.88s
L-BFGS-B	run 30/100	MSE=2.486e+00	nit=1	nfev=36	t=6.19s
L-BFGS-B	run 31/100	MSE=1.683e+00	nit=1	nfev=102	t=16.63s
L-BFGS-B	run 32/100	MSE=9.053e+00	nit=2	nfev=69	t=11.41s
L-BFGS-B	run 33/100	MSE=8.277e+00	nit=2	nfev=66	t=11.48s
L-BFGS-B	run 34/100	MSE=9.354e+02	nit=3	nfev=108	t=17.59s
L-BFGS-B	run 35/100	MSE=9.063e+01	nit=2	nfev=60	t=9.86s
L-BFGS-B	run 36/100	MSE=9.446e+01	nit=1	nfev=42	t=7.08s
L-BFGS-B	run 37/100	MSE=1.630e+01	nit=2	nfev=60	t=10.00s
L-BFGS-B	run 38/100	MSE=1.059e+02	nit=4	nfev=114	t=18.83s
L-BFGS-B	run 39/100	MSE=1.884e+00	nit=2	nfev=54	t=8.89s
L-BFGS-B	run 40/100	MSE=8.876e+01	nit=2	nfev=69	t=11.46s
L-BFGS-B	run 41/100	MSE=1.918e+00	nit=1	nfev=57	t=9.41s
L-BFGS-B	run 42/100	MSE=1.390e+01	nit=2	nfev=57	t=9.34s
L-BFGS-B	run 43/100	MSE=3.699e+00	nit=1	nfev=45	t=7.51s
L-BFGS-B	run 44/100	MSE=5.268e+01	nit=2	nfev=54	t=8.97s
L-BFGS-B	run 45/100	MSE=5.439e+00	nit=2	nfev=63	t=10.37s
L-BFGS-B	run 46/100	MSE=3.226e+00	nit=1	nfev=57	t=9.38s
L-BFGS-B	run 47/100	MSE=1.077e+03	nit=2	nfev=63	t=10.44s
L-BFGS-B	run 48/100	MSE=3.436e+00	nit=0	nfev=63	t=10.48s
L-BFGS-B	run 49/100	MSE=3.021e+00	nit=1	nfev=39	t=6.55s
L-BFGS-B	run 50/100	MSE=5.296e+02	nit=4	nfev=87	t=14.31s
L-BFGS-B	run 51/100	MSE=8.647e+01	nit=3	nfev=66	t=11.14s
L-BFGS-B	run 52/100	MSE=1.478e+02	nit=3	nfev=60	t=9.89s

L-BFGS-B	run 53/100	MSE=2.791e+02	nit=2	nfev=57	t=9.58s
L-BFGS-B	run 54/100	MSE=5.002e+02	nit=1	nfev=48	t=7.86s
L-BFGS-B	run 55/100	MSE=3.634e+02	nit=1	nfev=45	t=7.55s
L-BFGS-B	run 56/100	MSE=8.776e-01	nit=4	nfev=93	t=15.44s
L-BFGS-B	run 57/100	MSE=5.341e+01	nit=1	nfev=63	t=10.56s
L-BFGS-B	run 58/100	MSE=2.706e+01	nit=3	nfev=87	t=14.27s
L-BFGS-B	run 59/100	MSE=4.163e+02	nit=3	nfev=84	t=14.11s
L-BFGS-B	run 60/100	MSE=1.316e+02	nit=2	nfev=66	t=10.92s
L-BFGS-B	run 61/100	MSE=2.781e+00	nit=0	nfev=63	t=10.44s
L-BFGS-B	run 62/100	MSE=1.629e+00	nit=4	nfev=90	t=14.77s
L-BFGS-B	run 63/100	MSE=6.245e+00	nit=3	nfev=60	t=10.01s
L-BFGS-B	run 64/100	MSE=3.254e+01	nit=2	nfev=63	t=10.58s
L-BFGS-B	run 65/100	MSE=1.083e+02	nit=3	nfev=66	t=11.04s
L-BFGS-B	run 66/100	MSE=8.753e+00	nit=2	nfev=66	t=11.01s
L-BFGS-B	run 67/100	MSE=9.231e+00	nit=2	nfev=72	t=11.81s
L-BFGS-B	run 68/100	MSE=8.927e-01	nit=2	nfev=81	t=13.23s
L-BFGS-B	run 69/100	MSE=2.000e+02	nit=2	nfev=75	t=12.44s
L-BFGS-B	run 70/100	MSE=3.089e+01	nit=3	nfev=75	t=12.29s
L-BFGS-B	run 71/100	MSE=2.902e+03	nit=2	nfev=66	t=10.73s
L-BFGS-B	run 72/100	MSE=6.487e+02	nit=4	nfev=87	t=14.65s
L-BFGS-B	run 73/100	MSE=5.069e+00	nit=2	nfev=72	t=12.09s
L-BFGS-B	run 74/100	MSE=1.782e+02	nit=1	nfev=57	t=9.56s
L-BFGS-B	run 75/100	MSE=3.849e+01	nit=2	nfev=81	t=13.34s
L-BFGS-B	run 76/100	MSE=4.248e+00	nit=3	nfev=93	t=15.53s
L-BFGS-B	run 77/100	MSE=5.951e-01	nit=4	nfev=108	t=17.82s
L-BFGS-B	run 78/100	MSE=9.498e+01	nit=2	nfev=75	t=12.36s
L-BFGS-B	run 79/100	MSE=3.980e+01	nit=0	nfev=63	t=10.97s
L-BFGS-B	run 80/100	MSE=1.879e+02	nit=5	nfev=84	t=14.99s
L-BFGS-B	run 81/100	MSE=8.147e+00	nit=0	nfev=63	t=13.33s
L-BFGS-B	run 82/100	MSE=2.149e+00	nit=2	nfev=57	t=12.25s
L-BFGS-B	run 83/100	MSE=4.937e-01	nit=3	nfev=75	t=15.40s
L-BFGS-B	run 84/100	MSE=4.358e+00	nit=2	nfev=54	t=10.71s

L-BFGS-B	run 85/100	MSE=5.173e+01	nit=2	nfev=66	t=13.00s
L-BFGS-B	run 86/100	MSE=3.588e+00	nit=0	nfev=63	t=12.08s
L-BFGS-B	run 87/100	MSE=2.451e+00	nit=0	nfev=63	t=11.84s
L-BFGS-B	run 88/100	MSE=1.169e+00	nit=2	nfev=63	t=11.39s
L-BFGS-B	run 89/100	MSE=2.298e+02	nit=0	nfev=63	t=10.72s
L-BFGS-B	run 90/100	MSE=4.563e-01	nit=2	nfev=60	t=9.87s
L-BFGS-B	run 91/100	MSE=4.478e+00	nit=3	nfev=72	t=12.03s
L-BFGS-B	run 92/100	MSE=1.385e-01	nit=2	nfev=66	t=10.91s
L-BFGS-B	run 93/100	MSE=4.766e+00	nit=2	nfev=63	t=10.52s
L-BFGS-B	run 94/100	MSE=1.681e+02	nit=2	nfev=57	t=9.38s
L-BFGS-B	run 95/100	MSE=4.246e+01	nit=2	nfev=72	t=11.83s
L-BFGS-B	run 96/100	MSE=6.690e+00	nit=4	nfev=102	t=16.91s
L-BFGS-B	run 97/100	MSE=3.789e+00	nit=3	nfev=90	t=14.86s
L-BFGS-B	run 98/100	MSE=2.076e+00	nit=6	nfev=84	t=14.17s
L-BFGS-B	run 99/100	MSE=7.474e+00	nit=3	nfev=87	t=14.18s
L-BFGS-B	run 100/100	MSE=1.374e+00	nit=0	nfev=63	t=10.54s

Scenario A - SLSQP+jac (100 runs)

SLSQP	run 1/100	MSE=6.546e+00	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 2/100	MSE=2.266e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 3/100	MSE=1.264e+02	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 4/100	MSE=1.623e+00	nit=5	nfev=3	t=0.73s
SLSQP	run 5/100	MSE=4.279e+01	nit=1	nfev=3	t=0.46s
SLSQP	run 6/100	MSE=3.808e-01	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 7/100	MSE=2.966e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 8/100	MSE=1.075e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 9/100	MSE=4.313e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 10/100	MSE=2.275e+02	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 11/100	MSE=2.520e+00	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 12/100	MSE=4.785e+00	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 13/100	MSE=9.199e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 14/100	MSE=1.133e+02	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 15/100	MSE=9.568e-01	nit=5	nfev=3	t=0.55s

SLSQP	run 16/100	MSE=8.926e+00	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 17/100	MSE=3.438e+00	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 18/100	MSE=8.362e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 19/100	MSE=3.472e+01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 20/100	MSE=2.012e+03	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 21/100	MSE=2.715e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 22/100	MSE=2.224e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 23/100	MSE=2.462e+01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 24/100	MSE=8.239e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 25/100	MSE=5.139e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 26/100	MSE=1.333e+01	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 27/100	MSE=5.044e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 28/100	MSE=1.029e+02	nit=1	nfev=3	t=0.46s
SLSQP	run 29/100	MSE=1.987e+00	nit=5	nfev=3	t=0.45s
SLSQP	run 30/100	MSE=2.474e+00	nit=7	nfev=29	t=5.27s
SLSQP	run 31/100	MSE=2.129e+00	nit=5	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 32/100	MSE=6.613e+00	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 33/100	MSE=7.298e+00	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 34/100	MSE=9.325e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 35/100	MSE=8.358e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 36/100	MSE=8.877e+01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 37/100	MSE=1.733e+01	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 38/100	MSE=1.055e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 39/100	MSE=1.022e+00	nit=2	nfev=16	t=2.57s
SLSQP	run 40/100	MSE=8.523e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 41/100	MSE=1.999e+00	nit=7	nfev=29	t=4.83s
SLSQP	run 42/100	MSE=1.320e+01	nit=2	nfev=16	t=2.55s
SLSQP	run 43/100	MSE=1.767e+00	nit=1	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 44/100	MSE=5.546e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 45/100	MSE=6.118e+00	nit=1	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 46/100	MSE=2.010e+00	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 47/100	MSE=1.024e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s

SLSQP	run 48/100	MSE=4.067e+00	nit=2	nfev=16	t=2.79s
SLSQP	run 49/100	MSE=2.298e+00	nit=6	nfev=16	t=2.58s
SLSQP	run 50/100	MSE=4.981e+02	nit=1	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 51/100	MSE=7.882e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 52/100	MSE=1.313e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 53/100	MSE=2.634e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 54/100	MSE=3.978e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 55/100	MSE=3.344e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 56/100	MSE=6.902e-01	nit=5	nfev=3	t=0.74s
SLSQP	run 57/100	MSE=4.641e+01	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 58/100	MSE=2.609e+01	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 59/100	MSE=4.548e+02	nit=2	nfev=16	t=2.58s
SLSQP	run 60/100	MSE=1.449e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 61/100	MSE=2.007e+00	nit=6	nfev=42	t=7.01s
SLSQP	run 62/100	MSE=1.258e+00	nit=2	nfev=16	t=2.51s
SLSQP	run 63/100	MSE=5.516e+00	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 64/100	MSE=3.557e+01	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 65/100	MSE=9.533e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 66/100	MSE=7.575e+00	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 67/100	MSE=6.400e+00	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 68/100	MSE=6.761e-01	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 69/100	MSE=2.115e+02	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 70/100	MSE=2.963e+01	nit=1	nfev=3	t=0.76s
SLSQP	run 71/100	MSE=2.998e+03	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 72/100	MSE=6.317e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 73/100	MSE=3.823e+00	nit=3	nfev=29	t=4.73s
SLSQP	run 74/100	MSE=1.920e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 75/100	MSE=3.366e+01	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 76/100	MSE=3.929e+00	nit=9	nfev=81	t=13.46s
SLSQP	run 77/100	MSE=5.903e-01	nit=5	nfev=3	t=0.46s
SLSQP	run 78/100	MSE=7.435e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 79/100	MSE=3.789e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s

SLSQP	run 80/100	MSE=2.104e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 81/100	MSE=5.939e+00	nit=1	nfev=3	t=0.46s
SLSQP	run 82/100	MSE=2.138e+00	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 83/100	MSE=5.428e-01	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 84/100	MSE=4.065e+00	nit=5	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 85/100	MSE=5.474e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 86/100	MSE=3.740e+00	nit=2	nfev=16	t=2.58s
SLSQP	run 87/100	MSE=2.655e+00	nit=7	nfev=29	t=4.91s
SLSQP	run 88/100	MSE=1.463e+00	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 89/100	MSE=2.456e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 90/100	MSE=1.049e+00	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 91/100	MSE=3.788e+00	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 92/100	MSE=5.724e-02	nit=5	nfev=3	t=0.54s
SLSQP	run 93/100	MSE=3.643e+00	nit=5	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 94/100	MSE=1.695e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 95/100	MSE=3.960e+01	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 96/100	MSE=7.086e+00	nit=1	nfev=3	t=0.71s
SLSQP	run 97/100	MSE=4.109e+00	nit=6	nfev=16	t=2.58s
SLSQP	run 98/100	MSE=2.088e+00	nit=5	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 99/100	MSE=6.335e+00	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 100/100	MSE=1.410e+00	nit=6	nfev=16	t=2.63s

Scenario A - COBYLA (100 runs)

COBYLA	run 1/100	MSE=3.123e-04	nit=-1	nfev=28	t=4.81s
COBYLA	run 2/100	MSE=1.040e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.56s
COBYLA	run 3/100	MSE=7.017e-02	nit=-1	nfev=22	t=3.50s
COBYLA	run 4/100	MSE=9.447e-02	nit=-1	nfev=10	t=1.66s
COBYLA	run 5/100	MSE=1.151e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.50s
COBYLA	run 6/100	MSE=6.951e-02	nit=-1	nfev=16	t=2.59s
COBYLA	run 7/100	MSE=1.808e+00	nit=-1	nfev=26	t=4.44s
COBYLA	run 8/100	MSE=8.162e-01	nit=-1	nfev=30	t=4.95s
COBYLA	run 9/100	MSE=7.140e-02	nit=-1	nfev=17	t=3.00s
COBYLA	run 10/100	MSE=7.198e-02	nit=-1	nfev=36	t=5.80s

COBYLA	run 11/100	MSE=6.989e-02	nit=-1	nfev=18	t=3.16s
COBYLA	run 12/100	MSE=7.046e-02	nit=-1	nfev=9	t=1.50s
COBYLA	run 13/100	MSE=6.649e-03	nit=-1	nfev=27	t=4.39s
COBYLA	run 14/100	MSE=6.795e-03	nit=-1	nfev=30	t=5.04s
COBYLA	run 15/100	MSE=3.308e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.38s
COBYLA	run 16/100	MSE=4.443e-03	nit=-1	nfev=29	t=4.91s
COBYLA	run 17/100	MSE=7.027e-02	nit=-1	nfev=18	t=2.95s
COBYLA	run 18/100	MSE=2.010e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.60s
COBYLA	run 19/100	MSE=2.028e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.38s
COBYLA	run 20/100	MSE=1.178e+00	nit=-1	nfev=38	t=6.42s
COBYLA	run 21/100	MSE=6.781e-03	nit=-1	nfev=45	t=7.39s
COBYLA	run 22/100	MSE=6.955e-02	nit=-1	nfev=21	t=3.68s
COBYLA	run 23/100	MSE=2.239e-03	nit=-1	nfev=29	t=4.74s
COBYLA	run 24/100	MSE=2.708e-04	nit=-1	nfev=32	t=5.48s
COBYLA	run 25/100	MSE=1.425e-02	nit=-1	nfev=33	t=5.59s
COBYLA	run 26/100	MSE=1.935e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.32s
COBYLA	run 27/100	MSE=1.986e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.67s
COBYLA	run 28/100	MSE=4.432e+00	nit=-1	nfev=33	t=5.67s
COBYLA	run 29/100	MSE=6.916e-02	nit=-1	nfev=18	t=2.93s
COBYLA	run 30/100	MSE=3.372e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.72s
COBYLA	run 31/100	MSE=1.511e-01	nit=-1	nfev=31	t=5.10s
COBYLA	run 32/100	MSE=3.918e-03	nit=-1	nfev=25	t=4.39s
COBYLA	run 33/100	MSE=4.302e-04	nit=-1	nfev=30	t=4.99s
COBYLA	run 34/100	MSE=3.733e-02	nit=-1	nfev=30	t=5.17s
COBYLA	run 35/100	MSE=2.978e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.42s
COBYLA	run 36/100	MSE=6.982e-02	nit=-1	nfev=18	t=3.16s
COBYLA	run 37/100	MSE=6.898e-02	nit=-1	nfev=11	t=1.80s
COBYLA	run 38/100	MSE=2.564e-01	nit=-1	nfev=31	t=5.10s
COBYLA	run 39/100	MSE=8.229e-02	nit=-1	nfev=11	t=2.03s
COBYLA	run 40/100	MSE=2.618e-04	nit=-1	nfev=34	t=5.56s
COBYLA	run 41/100	MSE=7.110e-02	nit=-1	nfev=11	t=1.78s
COBYLA	run 42/100	MSE=8.211e-02	nit=-1	nfev=11	t=1.77s

COBYLA	run 43/100	MSE=6.982e-02	nit=-1	nfev=17	t=3.02s
COBYLA	run 44/100	MSE=7.502e-02	nit=-1	nfev=31	t=5.13s
COBYLA	run 45/100	MSE=7.219e-02	nit=-1	nfev=15	t=2.67s
COBYLA	run 46/100	MSE=2.720e-03	nit=-1	nfev=30	t=5.14s
COBYLA	run 47/100	MSE=2.656e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.88s
COBYLA	run 48/100	MSE=6.728e-02	nit=-1	nfev=30	t=4.83s
COBYLA	run 49/100	MSE=6.968e-02	nit=-1	nfev=18	t=4.21s
COBYLA	run 50/100	MSE=1.540e+00	nit=-1	nfev=29	t=5.08s
COBYLA	run 51/100	MSE=6.881e-02	nit=-1	nfev=23	t=3.77s
COBYLA	run 52/100	MSE=4.820e-02	nit=-1	nfev=33	t=5.68s
COBYLA	run 53/100	MSE=2.401e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.37s
COBYLA	run 54/100	MSE=2.843e-02	nit=-1	nfev=33	t=5.54s
COBYLA	run 55/100	MSE=6.217e-02	nit=-1	nfev=30	t=4.82s
COBYLA	run 56/100	MSE=7.021e-02	nit=-1	nfev=15	t=2.69s
COBYLA	run 57/100	MSE=9.315e-02	nit=-1	nfev=29	t=4.75s
COBYLA	run 58/100	MSE=7.555e-04	nit=-1	nfev=30	t=5.14s
COBYLA	run 59/100	MSE=2.370e-01	nit=-1	nfev=29	t=4.88s
COBYLA	run 60/100	MSE=1.339e-02	nit=-1	nfev=29	t=4.96s
COBYLA	run 61/100	MSE=6.910e-02	nit=-1	nfev=15	t=2.48s
COBYLA	run 62/100	MSE=1.022e-02	nit=-1	nfev=30	t=5.08s
COBYLA	run 63/100	MSE=3.823e-02	nit=-1	nfev=31	t=5.29s
COBYLA	run 64/100	MSE=6.977e-02	nit=-1	nfev=20	t=3.20s
COBYLA	run 65/100	MSE=1.723e-01	nit=-1	nfev=36	t=6.19s
COBYLA	run 66/100	MSE=1.636e-02	nit=-1	nfev=30	t=4.96s
COBYLA	run 67/100	MSE=6.919e-02	nit=-1	nfev=20	t=3.51s
COBYLA	run 68/100	MSE=6.951e-02	nit=-1	nfev=8	t=1.35s
COBYLA	run 69/100	MSE=8.512e-03	nit=-1	nfev=28	t=4.62s
COBYLA	run 70/100	MSE=7.479e-05	nit=-1	nfev=30	t=5.11s
COBYLA	run 71/100	MSE=1.312e+00	nit=-1	nfev=38	t=6.44s
COBYLA	run 72/100	MSE=3.616e-02	nit=-1	nfev=29	t=4.83s
COBYLA	run 73/100	MSE=6.973e-02	nit=-1	nfev=16	t=2.57s
COBYLA	run 74/100	MSE=4.731e-01	nit=-1	nfev=29	t=4.90s

COBYLA	run 75/100	MSE=7.104e-02	nit=-1	nfev=35	t=5.81s
COBYLA	run 76/100	MSE=7.867e-03	nit=-1	nfev=25	t=4.29s
COBYLA	run 77/100	MSE=2.189e-01	nit=-1	nfev=31	t=5.16s
COBYLA	run 78/100	MSE=1.476e-01	nit=-1	nfev=29	t=5.02s
COBYLA	run 79/100	MSE=3.387e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.11s
COBYLA	run 80/100	MSE=3.408e-03	nit=-1	nfev=30	t=5.29s
COBYLA	run 81/100	MSE=5.366e-03	nit=-1	nfev=28	t=4.53s
COBYLA	run 82/100	MSE=6.964e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.31s
COBYLA	run 83/100	MSE=4.056e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.54s
COBYLA	run 84/100	MSE=2.226e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.45s
COBYLA	run 85/100	MSE=1.404e-03	nit=-1	nfev=33	t=5.36s
COBYLA	run 86/100	MSE=7.058e-02	nit=-1	nfev=18	t=3.17s
COBYLA	run 87/100	MSE=4.268e-02	nit=-1	nfev=33	t=5.33s
COBYLA	run 88/100	MSE=6.988e-02	nit=-1	nfev=23	t=4.01s
COBYLA	run 89/100	MSE=1.685e-03	nit=-1	nfev=25	t=4.20s
COBYLA	run 90/100	MSE=1.528e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.79s
COBYLA	run 91/100	MSE=7.566e-02	nit=-1	nfev=12	t=1.97s
COBYLA	run 92/100	MSE=5.723e-03	nit=-1	nfev=29	t=4.69s
COBYLA	run 93/100	MSE=8.148e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.32s
COBYLA	run 94/100	MSE=1.366e+00	nit=-1	nfev=33	t=5.36s
COBYLA	run 95/100	MSE=1.208e-01	nit=-1	nfev=29	t=5.00s
COBYLA	run 96/100	MSE=4.036e-02	nit=-1	nfev=33	t=5.33s
COBYLA	run 97/100	MSE=8.504e-02	nit=-1	nfev=29	t=4.89s
COBYLA	run 98/100	MSE=1.223e+00	nit=-1	nfev=29	t=4.75s
COBYLA	run 99/100	MSE=3.579e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.88s
COBYLA	run 100/100	MSE=7.023e-02	nit=-1	nfev=20	t=3.27s

Scenario A - trust-constr+jac (100 runs)

trust-constr	run 1/100	MSE=5.559e+00	nit=166	nfev=390	t=66.17s
trust-constr	run 2/100	MSE=2.170e-01	nit=141	nfev=240	t=40.27s
trust-constr	run 3/100	MSE=1.601e+00	nit=175	nfev=723	t=122.29s
trust-constr	run 4/100	MSE=9.397e-02	nit=158	nfev=264	t=44.91s
trust-constr	run 5/100	MSE=2.246e-02	nit=150	nfev=282	t=47.65s

trust-constr	run 6/100	MSE=6.218e-02	nit=153	nfev=327	t=56.04s
trust-constr	run 7/100	MSE=1.357e+00	nit=158	nfev=285	t=48.68s
trust-constr	run 8/100	MSE=1.064e+02	nit=157	nfev=501	t=85.75s
trust-constr	run 9/100	MSE=6.718e-02	nit=144	nfev=273	t=45.85s
trust-constr	run 10/100	MSE=1.904e+02	nit=177	nfev=519	t=87.75s
trust-constr	run 11/100	MSE=2.269e+00	nit=158	nfev=324	t=55.13s
trust-constr	run 12/100	MSE=6.950e-02	nit=161	nfev=525	t=88.17s
trust-constr	run 13/100	MSE=3.834e+01	nit=162	nfev=552	t=92.87s
trust-constr	run 14/100	MSE=2.602e+01	nit=161	nfev=633	t=106.75s
trust-constr	run 15/100	MSE=8.892e-01	nit=140	nfev=228	t=38.67s
trust-constr	run 16/100	MSE=6.184e+00	nit=142	nfev=282	t=47.20s
trust-constr	run 17/100	MSE=9.569e-01	nit=169	nfev=339	t=57.89s
trust-constr	run 18/100	MSE=5.994e-03	nit=171	nfev=351	t=59.78s
trust-constr	run 19/100	MSE=3.154e+01	nit=165	nfev=456	t=77.06s
trust-constr	run 20/100	MSE=1.521e+03	nit=159	nfev=537	t=91.14s
trust-constr	run 21/100	MSE=7.967e+01	nit=161	nfev=357	t=59.76s
trust-constr	run 22/100	MSE=2.390e+00	nit=161	nfev=318	t=53.22s
trust-constr	run 23/100	MSE=2.948e-01	nit=183	nfev=438	t=73.94s
trust-constr	run 24/100	MSE=8.058e+01	nit=166	nfev=420	t=70.73s
trust-constr	run 25/100	MSE=9.979e+00	nit=163	nfev=357	t=59.82s
trust-constr	run 26/100	MSE=6.706e+00	nit=171	nfev=630	t=106.24s
trust-constr	run 27/100	MSE=8.486e+00	nit=152	nfev=459	t=77.28s
trust-constr	run 28/100	MSE=4.459e-02	nit=154	nfev=426	t=72.15s
trust-constr	run 29/100	MSE=7.512e-02	nit=164	nfev=342	t=57.31s
trust-constr	run 30/100	MSE=2.347e+00	nit=176	nfev=384	t=64.65s
trust-constr	run 31/100	MSE=1.762e+00	nit=167	nfev=294	t=49.27s
trust-constr	run 32/100	MSE=6.580e-01	nit=162	nfev=486	t=82.06s
trust-constr	run 33/100	MSE=6.767e+00	nit=175	nfev=426	t=71.49s
trust-constr	run 34/100	MSE=2.589e-01	nit=146	nfev=336	t=56.52s
trust-constr	run 35/100	MSE=8.410e+00	nit=156	nfev=327	t=55.19s
trust-constr	run 36/100	MSE=7.158e-01	nit=158	nfev=294	t=49.47s
trust-constr	run 37/100	MSE=1.375e+01	nit=168	nfev=474	t=79.84s

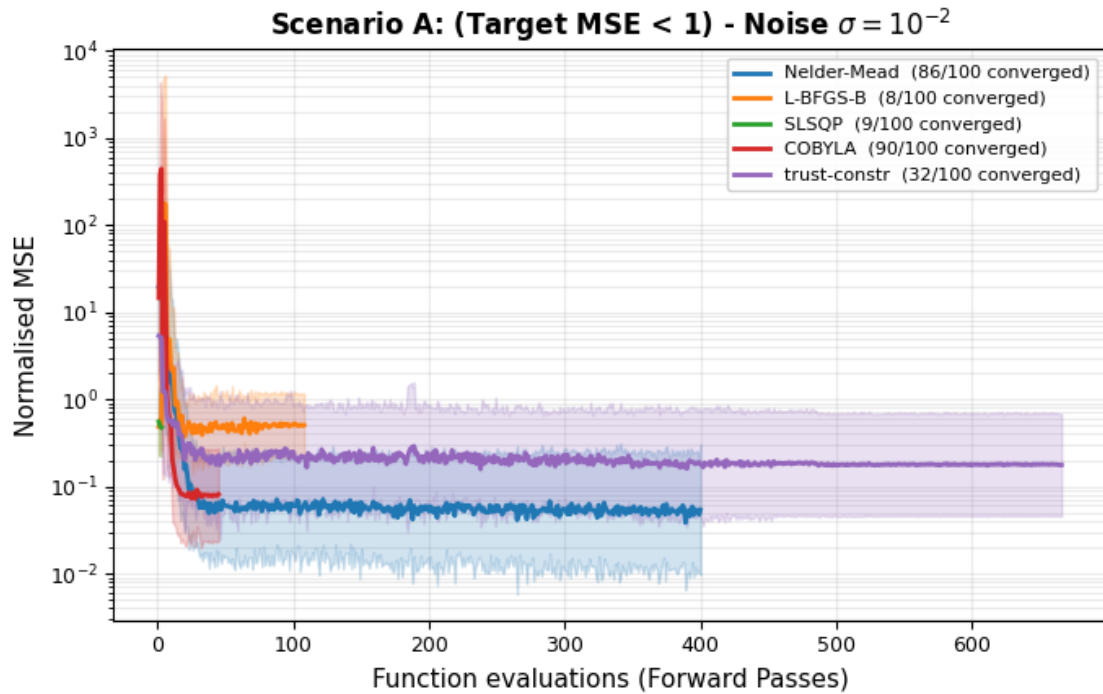
trust-constr	run 38/100	MSE=1.848e+00	nit=152	nfev=270	t=45.44s
trust-constr	run 39/100	MSE=2.500e-01	nit=165	nfev=372	t=62.48s
trust-constr	run 40/100	MSE=8.777e+01	nit=177	nfev=666	t=111.35s
trust-constr	run 41/100	MSE=9.913e-01	nit=191	nfev=465	t=78.03s
trust-constr	run 42/100	MSE=4.168e+00	nit=156	nfev=402	t=67.87s
trust-constr	run 43/100	MSE=3.214e-03	nit=150	nfev=252	t=42.15s
trust-constr	run 44/100	MSE=2.311e-01	nit=150	nfev=279	t=46.56s
trust-constr	run 45/100	MSE=2.134e+00	nit=155	nfev=327	t=55.05s
trust-constr	run 46/100	MSE=7.769e-02	nit=158	nfev=294	t=49.52s
trust-constr	run 47/100	MSE=2.569e+01	nit=162	nfev=615	t=102.96s
trust-constr	run 48/100	MSE=1.828e+00	nit=158	nfev=522	t=88.06s
trust-constr	run 49/100	MSE=1.976e+00	nit=164	nfev=480	t=80.42s
trust-constr	run 50/100	MSE=5.504e+02	nit=150	nfev=459	t=76.86s
trust-constr	run 51/100	MSE=6.569e+00	nit=148	nfev=279	t=46.95s
trust-constr	run 52/100	MSE=1.516e-01	nit=165	nfev=441	t=74.06s
trust-constr	run 53/100	MSE=7.824e+00	nit=150	nfev=258	t=43.19s
trust-constr	run 54/100	MSE=1.087e+03	nit=159	nfev=330	t=55.33s
trust-constr	run 55/100	MSE=2.787e+00	nit=199	nfev=447	t=76.66s
trust-constr	run 56/100	MSE=8.460e-01	nit=156	nfev=252	t=42.30s
trust-constr	run 57/100	MSE=2.125e+00	nit=160	nfev=303	t=50.90s
trust-constr	run 58/100	MSE=3.023e+00	nit=149	nfev=267	t=45.01s
trust-constr	run 59/100	MSE=2.771e-02	nit=161	nfev=387	t=64.78s
trust-constr	run 60/100	MSE=3.377e+01	nit=161	nfev=495	t=83.83s
trust-constr	run 61/100	MSE=1.319e-01	nit=166	nfev=333	t=55.93s
trust-constr	run 62/100	MSE=1.429e+00	nit=179	nfev=381	t=64.53s
trust-constr	run 63/100	MSE=3.621e+00	nit=174	nfev=696	t=116.67s
trust-constr	run 64/100	MSE=3.522e+00	nit=150	nfev=243	t=40.80s
trust-constr	run 65/100	MSE=1.192e+02	nit=153	nfev=366	t=61.61s
trust-constr	run 66/100	MSE=9.009e+00	nit=178	nfev=741	t=124.17s
trust-constr	run 67/100	MSE=2.377e+00	nit=153	nfev=339	t=57.14s
trust-constr	run 68/100	MSE=3.285e-01	nit=146	nfev=339	t=56.74s
trust-constr	run 69/100	MSE=4.116e+01	nit=186	nfev=834	t=140.25s

trust-constr	run 70/100	MSE=5.184e+00	nit=185	nfev=717	t=120.71s
trust-constr	run 71/100	MSE=2.077e+02	nit=160	nfev=438	t=73.79s
trust-constr	run 72/100	MSE=7.035e-01	nit=176	nfev=402	t=67.58s
trust-constr	run 73/100	MSE=1.795e+00	nit=162	nfev=345	t=57.67s
trust-constr	run 74/100	MSE=1.709e+00	nit=173	nfev=339	t=56.88s
trust-constr	run 75/100	MSE=8.862e+00	nit=169	nfev=378	t=63.29s
trust-constr	run 76/100	MSE=1.036e-02	nit=163	nfev=321	t=53.96s
trust-constr	run 77/100	MSE=1.598e-02	nit=162	nfev=456	t=76.54s
trust-constr	run 78/100	MSE=9.130e+01	nit=167	nfev=447	t=75.39s
trust-constr	run 79/100	MSE=2.218e-01	nit=163	nfev=432	t=72.53s
trust-constr	run 80/100	MSE=1.062e+00	nit=154	nfev=303	t=51.38s
trust-constr	run 81/100	MSE=4.648e+01	nit=171	nfev=699	t=117.33s
trust-constr	run 82/100	MSE=2.359e+00	nit=165	nfev=306	t=51.39s
trust-constr	run 83/100	MSE=2.312e-01	nit=158	nfev=423	t=71.34s
trust-constr	run 84/100	MSE=5.524e-01	nit=185	nfev=438	t=73.55s
trust-constr	run 85/100	MSE=1.424e+00	nit=173	nfev=360	t=60.56s
trust-constr	run 86/100	MSE=2.612e+00	nit=167	nfev=339	t=57.08s
trust-constr	run 87/100	MSE=7.973e-01	nit=157	nfev=255	t=42.68s
trust-constr	run 88/100	MSE=8.703e-01	nit=166	nfev=549	t=92.68s
trust-constr	run 89/100	MSE=1.939e+01	nit=163	nfev=585	t=98.49s
trust-constr	run 90/100	MSE=3.520e-01	nit=182	nfev=666	t=111.32s
trust-constr	run 91/100	MSE=1.834e+00	nit=172	nfev=375	t=62.79s
trust-constr	run 92/100	MSE=4.061e-02	nit=162	nfev=309	t=52.07s
trust-constr	run 93/100	MSE=1.421e+00	nit=153	nfev=486	t=82.00s
trust-constr	run 94/100	MSE=9.690e+01	nit=180	nfev=501	t=84.78s
trust-constr	run 95/100	MSE=5.143e+01	nit=151	nfev=600	t=100.58s
trust-constr	run 96/100	MSE=2.738e-03	nit=155	nfev=351	t=58.82s
trust-constr	run 97/100	MSE=1.985e+01	nit=156	nfev=561	t=94.10s
trust-constr	run 98/100	MSE=1.260e+00	nit=171	nfev=324	t=55.12s
trust-constr	run 99/100	MSE=3.941e+00	nit=143	nfev=252	t=42.17s

trust-constr run 100/100 MSE=1.325e+00 nit=182 nfev=378 t=63.16s

SCENARIO A: Robustness (Tol < 1) & Discovered Physics State vs Reference

method_tag	conv_rate	nit_mean	nfev_mean	wall_time_mean	final_mse_mean	I_1_ref
COBYLA	93%	26.0	26.0	4.369 s	3.29e-02	0.8218 A
L-BFGS-B	7%	2.1	68.2	11.511 s	5.03e-01	0.8218 A
Nelder-Mead	89%	152.4	396.2	66.035 s	1.06e-02	0.8218 A
SLSQP	7%	2.4	6.4	1.060 s	4.39e-01	0.8218 A
trust-constr	36%	162.8	412.7	69.483 s	1.31e-01	0.8218 A



Scenario A: Best Optimised Quadrupole Currents per Method

Method	Best MSE	I (A)	I2 (A)
--------	----------	-------	--------

Nelder-Mead	2.0110e-06	0.7362	0.5894
L-BFGS-B	1.3851e-01	0.6475	0.5180
SLSQP	5.7239e-02	0.6475	0.5180
COBYLA	7.4788e-05	0.2818	0.2567
trust-constr	2.7377e-03	0.9399	1.1859

Reference FELsim S1 currents: I=0.8218 A, I2=1.0430 A

Overall best across all methods/runs:

Method: Nelder-Mead, MSE=2.0110e-06

I=0.73623 A, I2=0.58944 A

use_log: False

use noise: True

noise standard deviation: 1.0

Scenario A - Nelder-Mead (100 runs)

Nelder-Mead	run 1/100	MSE=1.039e-02	nit=144	nfev=400	t=65.69s
Nelder-Mead	run 2/100	MSE=6.234e-02	nit=155	nfev=400	t=65.89s
Nelder-Mead	run 3/100	MSE=8.933e-02	nit=158	nfev=400	t=66.10s
Nelder-Mead	run 4/100	MSE=4.642e-02	nit=152	nfev=400	t=66.05s
Nelder-Mead	run 5/100	MSE=5.814e-03	nit=146	nfev=400	t=66.52s
Nelder-Mead	run 6/100	MSE=1.704e-02	nit=149	nfev=400	t=65.27s
Nelder-Mead	run 7/100	MSE=2.712e-02	nit=141	nfev=400	t=65.90s
Nelder-Mead	run 8/100	MSE=2.897e-02	nit=149	nfev=400	t=66.03s
Nelder-Mead	run 9/100	MSE=1.203e-02	nit=146	nfev=400	t=66.18s
Nelder-Mead	run 10/100	MSE=2.195e-02	nit=145	nfev=400	t=67.63s
Nelder-Mead	run 11/100	MSE=6.471e-03	nit=158	nfev=400	t=65.90s
Nelder-Mead	run 12/100	MSE=1.037e-03	nit=144	nfev=400	t=65.99s
Nelder-Mead	run 13/100	MSE=7.740e-03	nit=142	nfev=400	t=66.00s
Nelder-Mead	run 14/100	MSE=1.893e-01	nit=153	nfev=400	t=65.98s
Nelder-Mead	run 15/100	MSE=1.962e-02	nit=153	nfev=400	t=66.17s
Nelder-Mead	run 16/100	MSE=1.854e-02	nit=151	nfev=400	t=66.09s
Nelder-Mead	run 17/100	MSE=1.314e-02	nit=150	nfev=400	t=65.85s
Nelder-Mead	run 18/100	MSE=3.511e-02	nit=144	nfev=400	t=66.91s
Nelder-Mead	run 19/100	MSE=4.881e-02	nit=150	nfev=400	t=65.71s
Nelder-Mead	run 20/100	MSE=3.219e-03	nit=150	nfev=400	t=66.12s
Nelder-Mead	run 21/100	MSE=3.059e-02	nit=154	nfev=400	t=66.38s

Nelder-Mead	run 22/100	MSE=3.130e-02	nit=151	nfev=400	t=66.53s
Nelder-Mead	run 23/100	MSE=7.213e-02	nit=151	nfev=400	t=66.69s
Nelder-Mead	run 24/100	MSE=9.391e-03	nit=155	nfev=400	t=66.31s
Nelder-Mead	run 25/100	MSE=8.942e-03	nit=158	nfev=400	t=66.11s
Nelder-Mead	run 26/100	MSE=5.355e-02	nit=156	nfev=400	t=66.47s
Nelder-Mead	run 27/100	MSE=2.234e-02	nit=154	nfev=400	t=66.44s
Nelder-Mead	run 28/100	MSE=7.285e-04	nit=149	nfev=400	t=66.58s
Nelder-Mead	run 29/100	MSE=3.798e-02	nit=145	nfev=400	t=66.28s
Nelder-Mead	run 30/100	MSE=1.102e-02	nit=145	nfev=400	t=66.55s
Nelder-Mead	run 31/100	MSE=4.799e-02	nit=148	nfev=400	t=66.44s
Nelder-Mead	run 32/100	MSE=4.560e-02	nit=152	nfev=400	t=66.39s
Nelder-Mead	run 33/100	MSE=4.840e-02	nit=156	nfev=400	t=66.10s
Nelder-Mead	run 34/100	MSE=2.480e-02	nit=149	nfev=400	t=65.99s
Nelder-Mead	run 35/100	MSE=3.631e-03	nit=151	nfev=400	t=66.62s
Nelder-Mead	run 36/100	MSE=1.110e-02	nit=149	nfev=400	t=68.90s
Nelder-Mead	run 37/100	MSE=1.637e-04	nit=144	nfev=400	t=67.35s
Nelder-Mead	run 38/100	MSE=3.309e-02	nit=151	nfev=400	t=66.93s
Nelder-Mead	run 39/100	MSE=6.858e-04	nit=149	nfev=400	t=68.15s
Nelder-Mead	run 40/100	MSE=1.483e-02	nit=150	nfev=400	t=67.00s
Nelder-Mead	run 41/100	MSE=3.009e-02	nit=150	nfev=400	t=67.30s
Nelder-Mead	run 42/100	MSE=2.150e-02	nit=150	nfev=400	t=66.96s
Nelder-Mead	run 43/100	MSE=6.352e-03	nit=153	nfev=400	t=66.04s
Nelder-Mead	run 44/100	MSE=9.813e-03	nit=145	nfev=400	t=65.97s
Nelder-Mead	run 45/100	MSE=1.211e-02	nit=154	nfev=400	t=68.08s
Nelder-Mead	run 46/100	MSE=5.890e-02	nit=149	nfev=400	t=76.53s
Nelder-Mead	run 47/100	MSE=2.695e-02	nit=151	nfev=400	t=72.95s
Nelder-Mead	run 48/100	MSE=5.608e-02	nit=155	nfev=400	t=67.92s
Nelder-Mead	run 49/100	MSE=9.698e-03	nit=149	nfev=400	t=67.95s
Nelder-Mead	run 50/100	MSE=2.106e-02	nit=155	nfev=400	t=68.49s
Nelder-Mead	run 51/100	MSE=1.965e-02	nit=155	nfev=400	t=67.91s
Nelder-Mead	run 52/100	MSE=9.248e-03	nit=163	nfev=400	t=67.92s
Nelder-Mead	run 53/100	MSE=1.100e-02	nit=156	nfev=400	t=68.06s

Nelder-Mead	run 54/100	MSE=2.827e-02	nit=159	nfev=400	t=68.11s
Nelder-Mead	run 55/100	MSE=2.090e-02	nit=150	nfev=400	t=68.25s
Nelder-Mead	run 56/100	MSE=1.368e-02	nit=146	nfev=400	t=67.72s
Nelder-Mead	run 57/100	MSE=4.278e-02	nit=154	nfev=400	t=67.74s
Nelder-Mead	run 58/100	MSE=2.346e-02	nit=154	nfev=400	t=68.45s
Nelder-Mead	run 59/100	MSE=7.268e-04	nit=158	nfev=400	t=68.30s
Nelder-Mead	run 60/100	MSE=2.544e-02	nit=155	nfev=400	t=68.37s
Nelder-Mead	run 61/100	MSE=4.123e-02	nit=149	nfev=400	t=68.36s
Nelder-Mead	run 62/100	MSE=8.095e-04	nit=158	nfev=400	t=67.71s
Nelder-Mead	run 63/100	MSE=8.059e-02	nit=153	nfev=400	t=67.80s
Nelder-Mead	run 64/100	MSE=4.423e-02	nit=150	nfev=400	t=68.45s
Nelder-Mead	run 65/100	MSE=1.004e-02	nit=152	nfev=400	t=68.11s
Nelder-Mead	run 66/100	MSE=3.260e-02	nit=152	nfev=400	t=67.79s
Nelder-Mead	run 67/100	MSE=1.897e-03	nit=149	nfev=400	t=69.59s
Nelder-Mead	run 68/100	MSE=6.960e-03	nit=149	nfev=400	t=68.57s
Nelder-Mead	run 69/100	MSE=1.522e-03	nit=150	nfev=400	t=67.66s
Nelder-Mead	run 70/100	MSE=7.296e-02	nit=148	nfev=400	t=68.45s
Nelder-Mead	run 71/100	MSE=2.143e-02	nit=150	nfev=400	t=67.53s
Nelder-Mead	run 72/100	MSE=3.131e-03	nit=156	nfev=400	t=67.84s
Nelder-Mead	run 73/100	MSE=1.048e-02	nit=137	nfev=400	t=67.71s
Nelder-Mead	run 74/100	MSE=2.250e-02	nit=156	nfev=400	t=68.19s
Nelder-Mead	run 75/100	MSE=5.819e-02	nit=145	nfev=400	t=67.79s
Nelder-Mead	run 76/100	MSE=4.013e-02	nit=150	nfev=400	t=67.80s
Nelder-Mead	run 77/100	MSE=1.094e-02	nit=146	nfev=400	t=68.35s
Nelder-Mead	run 78/100	MSE=1.321e-02	nit=156	nfev=400	t=68.03s
Nelder-Mead	run 79/100	MSE=5.670e-03	nit=151	nfev=400	t=67.91s
Nelder-Mead	run 80/100	MSE=5.185e-03	nit=141	nfev=400	t=67.92s
Nelder-Mead	run 81/100	MSE=8.669e-03	nit=150	nfev=400	t=68.83s
Nelder-Mead	run 82/100	MSE=3.937e-05	nit=155	nfev=400	t=68.35s
Nelder-Mead	run 83/100	MSE=6.887e-02	nit=153	nfev=400	t=69.52s
Nelder-Mead	run 84/100	MSE=2.998e-02	nit=149	nfev=400	t=68.09s
Nelder-Mead	run 85/100	MSE=2.715e-02	nit=148	nfev=400	t=67.99s

Nelder-Mead	run 86/100	MSE=3.563e-02	nit=149	nfev=400	t=67.67s
Nelder-Mead	run 87/100	MSE=2.959e-02	nit=148	nfev=400	t=68.01s
Nelder-Mead	run 88/100	MSE=2.589e-02	nit=148	nfev=400	t=67.78s
Nelder-Mead	run 89/100	MSE=2.393e-03	nit=149	nfev=400	t=68.29s
Nelder-Mead	run 90/100	MSE=6.594e-02	nit=157	nfev=400	t=67.91s
Nelder-Mead	run 91/100	MSE=3.786e-03	nit=151	nfev=400	t=68.09s
Nelder-Mead	run 92/100	MSE=7.242e-03	nit=152	nfev=400	t=68.23s
Nelder-Mead	run 93/100	MSE=3.596e-02	nit=149	nfev=400	t=68.13s
Nelder-Mead	run 94/100	MSE=2.440e-02	nit=153	nfev=400	t=67.82s
Nelder-Mead	run 95/100	MSE=1.386e-02	nit=147	nfev=400	t=68.09s
Nelder-Mead	run 96/100	MSE=2.612e-02	nit=148	nfev=400	t=68.27s
Nelder-Mead	run 97/100	MSE=8.400e-02	nit=156	nfev=400	t=68.08s
Nelder-Mead	run 98/100	MSE=1.761e-02	nit=150	nfev=400	t=67.60s
Nelder-Mead	run 99/100	MSE=7.972e-04	nit=149	nfev=400	t=68.09s
Nelder-Mead	run 100/100	MSE=1.334e-02	nit=151	nfev=400	t=67.92s

Scenario A - L-BFGS-B+jac (100 runs)

L-BFGS-B	run 1/100	MSE=6.864e+01	nit=1	nfev=54	t=9.37s
L-BFGS-B	run 2/100	MSE=1.673e+01	nit=2	nfev=51	t=8.65s
L-BFGS-B	run 3/100	MSE=2.147e+00	nit=2	nfev=69	t=11.70s
L-BFGS-B	run 4/100	MSE=7.019e+02	nit=4	nfev=75	t=12.70s
L-BFGS-B	run 5/100	MSE=1.285e+02	nit=1	nfev=51	t=8.75s
L-BFGS-B	run 6/100	MSE=1.305e+02	nit=3	nfev=96	t=16.23s
L-BFGS-B	run 7/100	MSE=2.580e+04	nit=3	nfev=63	t=10.78s
L-BFGS-B	run 8/100	MSE=7.825e+02	nit=4	nfev=57	t=9.74s
L-BFGS-B	run 9/100	MSE=3.542e+01	nit=0	nfev=60	t=10.31s
L-BFGS-B	run 10/100	MSE=2.906e+03	nit=1	nfev=45	t=7.70s
L-BFGS-B	run 11/100	MSE=2.111e+01	nit=4	nfev=111	t=18.63s
L-BFGS-B	run 12/100	MSE=3.006e+02	nit=2	nfev=51	t=8.74s
L-BFGS-B	run 13/100	MSE=2.850e+04	nit=3	nfev=60	t=10.43s
L-BFGS-B	run 14/100	MSE=6.519e+03	nit=2	nfev=51	t=8.61s
L-BFGS-B	run 15/100	MSE=1.313e+03	nit=1	nfev=54	t=9.17s
L-BFGS-B	run 16/100	MSE=4.996e+02	nit=1	nfev=48	t=8.24s

L-BFGS-B	run 17/100	MSE=9.141e-01	nit=2	nfev=36	t=6.14s
L-BFGS-B	run 18/100	MSE=1.039e+04	nit=3	nfev=69	t=11.83s
L-BFGS-B	run 19/100	MSE=2.999e+03	nit=1	nfev=57	t=9.58s
L-BFGS-B	run 20/100	MSE=8.110e+01	nit=0	nfev=63	t=10.62s
L-BFGS-B	run 21/100	MSE=5.530e+02	nit=2	nfev=63	t=10.72s
L-BFGS-B	run 22/100	MSE=3.119e+03	nit=5	nfev=87	t=14.79s
L-BFGS-B	run 23/100	MSE=2.711e+01	nit=2	nfev=57	t=9.88s
L-BFGS-B	run 24/100	MSE=5.741e+03	nit=3	nfev=66	t=11.63s
L-BFGS-B	run 25/100	MSE=5.761e+02	nit=0	nfev=63	t=10.66s
L-BFGS-B	run 26/100	MSE=2.018e+03	nit=3	nfev=72	t=12.29s
L-BFGS-B	run 27/100	MSE=1.144e+04	nit=1	nfev=39	t=6.64s
L-BFGS-B	run 28/100	MSE=1.632e+03	nit=4	nfev=96	t=16.25s
L-BFGS-B	run 29/100	MSE=3.249e+01	nit=1	nfev=96	t=16.30s
L-BFGS-B	run 30/100	MSE=8.232e+01	nit=2	nfev=39	t=6.55s
L-BFGS-B	run 31/100	MSE=2.484e+00	nit=1	nfev=33	t=5.64s
L-BFGS-B	run 32/100	MSE=7.077e+03	nit=4	nfev=96	t=16.39s
L-BFGS-B	run 33/100	MSE=1.193e+04	nit=2	nfev=72	t=12.22s
L-BFGS-B	run 34/100	MSE=2.093e+04	nit=0	nfev=63	t=10.83s
L-BFGS-B	run 35/100	MSE=6.225e+02	nit=2	nfev=72	t=12.10s
L-BFGS-B	run 36/100	MSE=3.478e+02	nit=5	nfev=72	t=12.41s
L-BFGS-B	run 37/100	MSE=9.010e+02	nit=5	nfev=81	t=13.82s
L-BFGS-B	run 38/100	MSE=1.963e+03	nit=2	nfev=54	t=9.32s
L-BFGS-B	run 39/100	MSE=1.601e+02	nit=3	nfev=84	t=14.15s
L-BFGS-B	run 40/100	MSE=9.825e+01	nit=1	nfev=51	t=8.88s
L-BFGS-B	run 41/100	MSE=2.494e+03	nit=3	nfev=60	t=10.17s
L-BFGS-B	run 42/100	MSE=1.552e+02	nit=0	nfev=63	t=10.58s
L-BFGS-B	run 43/100	MSE=5.061e+01	nit=1	nfev=102	t=17.16s
L-BFGS-B	run 44/100	MSE=5.237e+02	nit=7	nfev=108	t=18.46s
L-BFGS-B	run 45/100	MSE=1.533e+02	nit=2	nfev=45	t=7.56s
L-BFGS-B	run 46/100	MSE=2.028e+01	nit=6	nfev=93	t=15.81s
L-BFGS-B	run 47/100	MSE=4.046e+01	nit=4	nfev=105	t=17.66s
L-BFGS-B	run 48/100	MSE=1.151e+04	nit=3	nfev=66	t=11.27s

L-BFGS-B	run 49/100	MSE=2.523e+03	nit=1	nfev=42	t=7.22s
L-BFGS-B	run 50/100	MSE=2.919e+01	nit=4	nfev=81	t=13.63s
L-BFGS-B	run 51/100	MSE=1.177e+02	nit=2	nfev=60	t=10.17s
L-BFGS-B	run 52/100	MSE=1.096e+02	nit=1	nfev=39	t=6.59s
L-BFGS-B	run 53/100	MSE=4.941e+02	nit=1	nfev=42	t=7.15s
L-BFGS-B	run 54/100	MSE=8.147e+02	nit=3	nfev=57	t=9.75s
L-BFGS-B	run 55/100	MSE=2.436e+03	nit=4	nfev=84	t=14.10s
L-BFGS-B	run 56/100	MSE=4.358e+02	nit=1	nfev=57	t=9.80s
L-BFGS-B	run 57/100	MSE=3.673e+01	nit=4	nfev=102	t=17.37s
L-BFGS-B	run 58/100	MSE=8.213e+02	nit=2	nfev=60	t=10.08s
L-BFGS-B	run 59/100	MSE=1.690e+01	nit=3	nfev=90	t=15.17s
L-BFGS-B	run 60/100	MSE=1.174e+03	nit=3	nfev=69	t=11.65s
L-BFGS-B	run 61/100	MSE=1.370e+04	nit=1	nfev=27	t=4.70s
L-BFGS-B	run 62/100	MSE=3.870e+02	nit=5	nfev=69	t=11.61s
L-BFGS-B	run 63/100	MSE=4.468e+03	nit=3	nfev=66	t=11.19s
L-BFGS-B	run 64/100	MSE=1.719e+04	nit=2	nfev=42	t=7.12s
L-BFGS-B	run 65/100	MSE=8.689e+02	nit=2	nfev=63	t=10.64s
L-BFGS-B	run 66/100	MSE=7.521e+03	nit=2	nfev=75	t=12.73s
L-BFGS-B	run 67/100	MSE=5.414e+03	nit=2	nfev=75	t=12.93s
L-BFGS-B	run 68/100	MSE=1.664e+02	nit=1	nfev=42	t=6.94s
L-BFGS-B	run 69/100	MSE=1.714e+04	nit=2	nfev=57	t=9.44s
L-BFGS-B	run 70/100	MSE=1.123e+04	nit=2	nfev=63	t=10.80s
L-BFGS-B	run 71/100	MSE=1.485e+02	nit=1	nfev=36	t=6.15s
L-BFGS-B	run 72/100	MSE=7.486e+02	nit=3	nfev=72	t=12.09s
L-BFGS-B	run 73/100	MSE=3.050e+02	nit=1	nfev=48	t=8.20s
L-BFGS-B	run 74/100	MSE=1.064e+03	nit=1	nfev=54	t=9.11s
L-BFGS-B	run 75/100	MSE=1.339e+04	nit=4	nfev=72	t=12.22s
L-BFGS-B	run 76/100	MSE=1.103e+02	nit=2	nfev=51	t=8.70s
L-BFGS-B	run 77/100	MSE=2.073e+03	nit=3	nfev=57	t=9.68s
L-BFGS-B	run 78/100	MSE=2.364e+00	nit=2	nfev=60	t=10.28s
L-BFGS-B	run 79/100	MSE=1.209e+03	nit=1	nfev=48	t=8.12s
L-BFGS-B	run 80/100	MSE=3.450e+02	nit=2	nfev=42	t=7.17s

L-BFGS-B	run 81/100	MSE=9.514e+01	nit=4	nfev=189	t=31.88s
L-BFGS-B	run 82/100	MSE=9.714e+02	nit=1	nfev=48	t=8.20s
L-BFGS-B	run 83/100	MSE=5.803e+02	nit=0	nfev=63	t=10.85s
L-BFGS-B	run 84/100	MSE=1.945e+02	nit=7	nfev=96	t=16.50s
L-BFGS-B	run 85/100	MSE=2.243e+03	nit=2	nfev=63	t=10.80s
L-BFGS-B	run 86/100	MSE=5.300e+00	nit=2	nfev=48	t=7.94s
L-BFGS-B	run 87/100	MSE=1.015e+04	nit=4	nfev=75	t=12.80s
L-BFGS-B	run 88/100	MSE=3.103e+01	nit=3	nfev=72	t=12.14s
L-BFGS-B	run 89/100	MSE=2.189e+02	nit=3	nfev=66	t=11.19s
L-BFGS-B	run 90/100	MSE=1.006e+04	nit=1	nfev=48	t=8.22s
L-BFGS-B	run 91/100	MSE=1.018e+03	nit=1	nfev=51	t=8.68s
L-BFGS-B	run 92/100	MSE=7.329e+03	nit=3	nfev=117	t=19.81s
L-BFGS-B	run 93/100	MSE=2.376e+03	nit=3	nfev=60	t=10.23s
L-BFGS-B	run 94/100	MSE=3.659e+03	nit=3	nfev=81	t=13.55s
L-BFGS-B	run 95/100	MSE=2.278e+04	nit=1	nfev=42	t=7.25s
L-BFGS-B	run 96/100	MSE=4.524e+02	nit=1	nfev=54	t=9.17s
L-BFGS-B	run 97/100	MSE=6.403e+03	nit=2	nfev=48	t=8.21s
L-BFGS-B	run 98/100	MSE=1.633e+02	nit=3	nfev=87	t=14.67s
L-BFGS-B	run 99/100	MSE=5.632e+02	nit=1	nfev=45	t=7.69s
L-BFGS-B	run 100/100	MSE=2.959e+03	nit=1	nfev=36	t=6.10s

Scenario A - SLSQP+jac (100 runs)

SLSQP	run 1/100	MSE=4.859e+01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 2/100	MSE=1.317e+00	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 3/100	MSE=1.655e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 4/100	MSE=8.938e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 5/100	MSE=8.139e+01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 6/100	MSE=1.506e+02	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 7/100	MSE=6.605e+03	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 8/100	MSE=1.501e+03	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 9/100	MSE=8.445e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 10/100	MSE=4.044e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 11/100	MSE=4.485e+00	nit=1	nfev=3	t=0.48s

SLSQP	run 12/100	MSE=5.235e+01	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 13/100	MSE=8.410e+03	nit=1	nfev=3	t=0.76s
SLSQP	run 14/100	MSE=2.435e+01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 15/100	MSE=1.172e+04	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 16/100	MSE=1.117e-01	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 17/100	MSE=9.420e-02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 18/100	MSE=1.534e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 19/100	MSE=1.120e+04	nit=1	nfev=3	t=0.52s
SLSQP	run 20/100	MSE=7.004e+01	nit=1	nfev=3	t=0.47s
SLSQP	run 21/100	MSE=1.430e+01	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 22/100	MSE=2.573e+03	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 23/100	MSE=8.846e+04	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 24/100	MSE=1.032e+04	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 25/100	MSE=9.940e-01	nit=2	nfev=16	t=2.91s
SLSQP	run 26/100	MSE=8.719e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 27/100	MSE=1.702e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 28/100	MSE=5.931e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 29/100	MSE=2.098e+02	nit=1	nfev=3	t=0.52s
SLSQP	run 30/100	MSE=5.887e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 31/100	MSE=4.476e+04	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 32/100	MSE=2.209e+00	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 33/100	MSE=4.071e+01	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 34/100	MSE=6.406e+02	nit=2	nfev=16	t=2.68s
SLSQP	run 35/100	MSE=1.802e+00	nit=1	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 36/100	MSE=7.047e+02	nit=1	nfev=3	t=0.52s
SLSQP	run 37/100	MSE=2.768e+03	nit=1	nfev=3	t=0.55s
SLSQP	run 38/100	MSE=4.210e+01	nit=1	nfev=3	t=0.54s
SLSQP	run 39/100	MSE=2.567e+02	nit=1	nfev=3	t=0.52s
SLSQP	run 40/100	MSE=7.053e+01	nit=1	nfev=3	t=0.55s
SLSQP	run 41/100	MSE=9.019e-01	nit=1	nfev=3	t=0.54s
SLSQP	run 42/100	MSE=9.067e+03	nit=1	nfev=3	t=0.54s
SLSQP	run 43/100	MSE=8.593e+03	nit=1	nfev=3	t=0.51s

SLSQP	run 44/100	MSE=4.575e+01	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 45/100	MSE=2.642e+01	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 46/100	MSE=9.749e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 47/100	MSE=7.446e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 48/100	MSE=2.011e+00	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 49/100	MSE=5.147e+00	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 50/100	MSE=2.750e+02	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 51/100	MSE=3.129e-01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 52/100	MSE=1.632e+01	nit=1	nfev=3	t=0.74s
SLSQP	run 53/100	MSE=1.384e+03	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 54/100	MSE=3.034e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 55/100	MSE=1.271e+04	nit=1	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 56/100	MSE=9.268e+02	nit=1	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 57/100	MSE=6.536e+00	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 58/100	MSE=3.518e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 59/100	MSE=6.852e+02	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 60/100	MSE=3.629e+02	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 61/100	MSE=8.191e+04	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 62/100	MSE=2.296e+02	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 63/100	MSE=2.345e+02	nit=1	nfev=3	t=0.52s
SLSQP	run 64/100	MSE=4.220e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 65/100	MSE=3.590e+02	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 66/100	MSE=1.089e+04	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 67/100	MSE=1.392e+01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 68/100	MSE=6.705e+03	nit=1	nfev=3	t=0.78s
SLSQP	run 69/100	MSE=2.525e+04	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 70/100	MSE=1.634e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 71/100	MSE=1.264e+03	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 72/100	MSE=2.450e+03	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 73/100	MSE=1.153e+03	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 74/100	MSE=6.915e+01	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 75/100	MSE=1.844e+01	nit=1	nfev=3	t=0.48s

SLSQP	run 76/100	MSE=3.014e+03	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 77/100	MSE=1.592e+04	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 78/100	MSE=6.737e+00	nit=1	nfev=3	t=0.53s
SLSQP	run 79/100	MSE=7.423e+01	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 80/100	MSE=1.830e+03	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 81/100	MSE=6.750e+03	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 82/100	MSE=9.052e+04	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 83/100	MSE=2.055e+03	nit=1	nfev=3	t=0.75s
SLSQP	run 84/100	MSE=5.249e+04	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 85/100	MSE=5.077e+02	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 86/100	MSE=6.766e+01	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 87/100	MSE=2.768e+04	nit=1	nfev=3	t=0.50s
SLSQP	run 88/100	MSE=2.587e+03	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 89/100	MSE=9.505e+00	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 90/100	MSE=6.112e+03	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 91/100	MSE=1.715e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 92/100	MSE=4.351e+00	nit=1	nfev=3	t=0.51s
SLSQP	run 93/100	MSE=7.017e+00	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 94/100	MSE=1.543e+02	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 95/100	MSE=1.872e+04	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 96/100	MSE=8.516e+00	nit=1	nfev=3	t=0.49s
SLSQP	run 97/100	MSE=8.276e+02	nit=1	nfev=3	t=0.52s
SLSQP	run 98/100	MSE=1.552e+04	nit=1	nfev=3	t=0.76s
SLSQP	run 99/100	MSE=9.378e+00	nit=1	nfev=3	t=0.48s
SLSQP	run 100/100	MSE=3.685e+03	nit=1	nfev=3	t=0.51s

Scenario A - COBYLA (100 runs)

COBYLA	run 1/100	MSE=1.580e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.54s
COBYLA	run 2/100	MSE=3.078e+00	nit=-1	nfev=30	t=5.19s
COBYLA	run 3/100	MSE=1.632e+00	nit=-1	nfev=28	t=4.69s
COBYLA	run 4/100	MSE=1.029e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.67s
COBYLA	run 5/100	MSE=1.148e+00	nit=-1	nfev=20	t=3.39s
COBYLA	run 6/100	MSE=1.239e+00	nit=-1	nfev=29	t=4.94s

COBYLA	run 7/100	MSE=1.547e+00	nit=-1	nfev=28	t=4.90s
COBYLA	run 8/100	MSE=1.289e-01	nit=-1	nfev=25	t=4.17s
COBYLA	run 9/100	MSE=1.672e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.75s
COBYLA	run 10/100	MSE=7.140e-03	nit=-1	nfev=25	t=4.25s
COBYLA	run 11/100	MSE=3.972e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.77s
COBYLA	run 12/100	MSE=9.762e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.49s
COBYLA	run 13/100	MSE=2.836e-01	nit=-1	nfev=25	t=4.39s
COBYLA	run 14/100	MSE=1.895e+00	nit=-1	nfev=26	t=4.39s
COBYLA	run 15/100	MSE=7.280e+00	nit=-1	nfev=18	t=3.00s
COBYLA	run 16/100	MSE=1.367e+00	nit=-1	nfev=26	t=4.64s
COBYLA	run 17/100	MSE=3.191e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.31s
COBYLA	run 18/100	MSE=1.247e-01	nit=-1	nfev=25	t=4.41s
COBYLA	run 19/100	MSE=1.282e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.15s
COBYLA	run 20/100	MSE=8.120e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.58s
COBYLA	run 21/100	MSE=7.058e-02	nit=-1	nfev=25	t=4.18s
COBYLA	run 22/100	MSE=2.258e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.60s
COBYLA	run 23/100	MSE=7.880e-02	nit=-1	nfev=30	t=5.07s
COBYLA	run 24/100	MSE=7.607e-02	nit=-1	nfev=26	t=4.56s
COBYLA	run 25/100	MSE=1.397e+01	nit=-1	nfev=15	t=2.46s
COBYLA	run 26/100	MSE=4.005e-01	nit=-1	nfev=29	t=4.99s
COBYLA	run 27/100	MSE=2.137e+00	nit=-1	nfev=13	t=2.45s
COBYLA	run 28/100	MSE=1.046e+00	nit=-1	nfev=26	t=4.31s
COBYLA	run 29/100	MSE=1.833e+00	nit=-1	nfev=11	t=1.89s
COBYLA	run 30/100	MSE=4.325e+02	nit=-1	nfev=12	t=2.03s
COBYLA	run 31/100	MSE=1.877e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.55s
COBYLA	run 32/100	MSE=5.429e-01	nit=-1	nfev=13	t=2.25s
COBYLA	run 33/100	MSE=1.006e-01	nit=-1	nfev=29	t=5.14s
COBYLA	run 34/100	MSE=1.000e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.30s
COBYLA	run 35/100	MSE=2.536e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.30s
COBYLA	run 36/100	MSE=1.373e+00	nit=-1	nfev=26	t=4.56s
COBYLA	run 37/100	MSE=3.222e-04	nit=-1	nfev=28	t=4.70s
COBYLA	run 38/100	MSE=1.285e+00	nit=-1	nfev=11	t=2.09s

COBYLA	run 39/100	MSE=1.942e-01	nit=-1	nfev=29	t=4.85s
COBYLA	run 40/100	MSE=2.929e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.87s
COBYLA	run 41/100	MSE=2.010e+00	nit=-1	nfev=27	t=4.52s
COBYLA	run 42/100	MSE=1.460e+00	nit=-1	nfev=26	t=4.64s
COBYLA	run 43/100	MSE=2.044e+00	nit=-1	nfev=12	t=2.26s
COBYLA	run 44/100	MSE=5.797e-01	nit=-1	nfev=11	t=1.89s
COBYLA	run 45/100	MSE=1.445e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.63s
COBYLA	run 46/100	MSE=2.661e+00	nit=-1	nfev=9	t=1.52s
COBYLA	run 47/100	MSE=8.781e-02	nit=-1	nfev=26	t=4.53s
COBYLA	run 48/100	MSE=4.970e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.44s
COBYLA	run 49/100	MSE=8.967e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.91s
COBYLA	run 50/100	MSE=3.134e+00	nit=-1	nfev=28	t=4.64s
COBYLA	run 51/100	MSE=3.426e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.88s
COBYLA	run 52/100	MSE=4.181e-02	nit=-1	nfev=28	t=4.69s
COBYLA	run 53/100	MSE=4.689e+02	nit=-1	nfev=13	t=2.45s
COBYLA	run 54/100	MSE=1.816e-01	nit=-1	nfev=31	t=5.33s
COBYLA	run 55/100	MSE=9.342e-02	nit=-1	nfev=26	t=4.50s
COBYLA	run 56/100	MSE=1.938e+00	nit=-1	nfev=30	t=5.02s
COBYLA	run 57/100	MSE=3.469e-04	nit=-1	nfev=28	t=4.94s
COBYLA	run 58/100	MSE=8.534e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.64s
COBYLA	run 59/100	MSE=5.263e-02	nit=-1	nfev=24	t=4.07s
COBYLA	run 60/100	MSE=3.650e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.73s
COBYLA	run 61/100	MSE=4.935e-02	nit=-1	nfev=26	t=4.30s
COBYLA	run 62/100	MSE=1.716e+01	nit=-1	nfev=11	t=1.80s
COBYLA	run 63/100	MSE=8.661e-02	nit=-1	nfev=11	t=2.09s
COBYLA	run 64/100	MSE=4.574e-02	nit=-1	nfev=26	t=4.42s
COBYLA	run 65/100	MSE=1.202e-01	nit=-1	nfev=25	t=4.40s
COBYLA	run 66/100	MSE=1.301e+00	nit=-1	nfev=26	t=4.37s
COBYLA	run 67/100	MSE=8.559e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.34s
COBYLA	run 68/100	MSE=1.425e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.81s
COBYLA	run 69/100	MSE=8.154e-01	nit=-1	nfev=25	t=4.13s
COBYLA	run 70/100	MSE=1.475e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.73s

COBYLA	run 71/100	MSE=3.694e-01	nit=-1	nfev=20	t=3.31s
COBYLA	run 72/100	MSE=1.209e+00	nit=-1	nfev=27	t=4.71s
COBYLA	run 73/100	MSE=2.959e-01	nit=-1	nfev=25	t=4.20s
COBYLA	run 74/100	MSE=3.356e+00	nit=-1	nfev=15	t=2.47s
COBYLA	run 75/100	MSE=2.035e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.79s
COBYLA	run 76/100	MSE=4.376e-01	nit=-1	nfev=24	t=4.00s
COBYLA	run 77/100	MSE=1.768e+00	nit=-1	nfev=23	t=3.85s
COBYLA	run 78/100	MSE=3.515e+00	nit=-1	nfev=26	t=4.32s
COBYLA	run 79/100	MSE=1.459e+00	nit=-1	nfev=27	t=4.46s
COBYLA	run 80/100	MSE=9.551e+01	nit=-1	nfev=21	t=3.77s
COBYLA	run 81/100	MSE=1.006e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.63s
COBYLA	run 82/100	MSE=5.458e-02	nit=-1	nfev=27	t=4.63s
COBYLA	run 83/100	MSE=1.568e+00	nit=-1	nfev=30	t=5.04s
COBYLA	run 84/100	MSE=4.681e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.46s
COBYLA	run 85/100	MSE=2.781e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.64s
COBYLA	run 86/100	MSE=5.163e-01	nit=-1	nfev=25	t=4.41s
COBYLA	run 87/100	MSE=3.097e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.64s
COBYLA	run 88/100	MSE=2.036e-01	nit=-1	nfev=25	t=4.42s
COBYLA	run 89/100	MSE=1.660e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.34s
COBYLA	run 90/100	MSE=1.434e+01	nit=-1	nfev=12	t=2.04s
COBYLA	run 91/100	MSE=7.170e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.72s
COBYLA	run 92/100	MSE=1.916e+00	nit=-1	nfev=27	t=4.62s
COBYLA	run 93/100	MSE=2.945e+01	nit=-1	nfev=14	t=2.62s
COBYLA	run 94/100	MSE=1.078e+00	nit=-1	nfev=31	t=5.23s
COBYLA	run 95/100	MSE=1.691e-01	nit=-1	nfev=27	t=4.74s
COBYLA	run 96/100	MSE=3.966e-01	nit=-1	nfev=28	t=4.75s
COBYLA	run 97/100	MSE=5.729e-01	nit=-1	nfev=20	t=3.62s
COBYLA	run 98/100	MSE=1.870e-02	nit=-1	nfev=16	t=2.65s
COBYLA	run 99/100	MSE=8.180e-01	nit=-1	nfev=26	t=4.32s
COBYLA	run 100/100	MSE=3.140e+00	nit=-1	nfev=11	t=1.84s

Scenario A - trust-constr+jac (100 runs)

trust-constr	run 1/100	MSE=5.567e+03	nit=150	nfev=219	t=35.08s
--------------	-----------	---------------	---------	----------	----------

trust-constr	run 2/100	MSE=1.993e+02	nit=153	nfev=357	t=55.64s
trust-constr	run 3/100	MSE=6.588e-01	nit=152	nfev=309	t=47.83s
trust-constr	run 4/100	MSE=2.262e+00	nit=150	nfev=324	t=49.25s
trust-constr	run 5/100	MSE=1.745e+00	nit=135	nfev=135	t=20.50s
trust-constr	run 6/100	MSE=2.863e+01	nit=147	nfev=207	t=31.70s
trust-constr	run 7/100	MSE=5.468e-01	nit=151	nfev=393	t=59.74s
trust-constr	run 8/100	MSE=1.204e+03	nit=140	nfev=198	t=30.18s
trust-constr	run 9/100	MSE=2.316e-01	nit=151	nfev=390	t=59.60s
trust-constr	run 10/100	MSE=1.226e+00	nit=158	nfev=348	t=52.80s
trust-constr	run 11/100	MSE=9.475e+01	nit=161	nfev=273	t=41.78s
trust-constr	run 12/100	MSE=2.107e+01	nit=154	nfev=270	t=41.25s
trust-constr	run 13/100	MSE=1.922e+01	nit=156	nfev=414	t=63.03s
trust-constr	run 14/100	MSE=1.176e-02	nit=164	nfev=330	t=50.27s
trust-constr	run 15/100	MSE=1.176e+02	nit=153	nfev=252	t=38.27s
trust-constr	run 16/100	MSE=1.003e+02	nit=145	nfev=351	t=53.67s
trust-constr	run 17/100	MSE=5.606e+03	nit=161	nfev=288	t=44.01s
trust-constr	run 18/100	MSE=2.944e+00	nit=163	nfev=405	t=61.51s
trust-constr	run 19/100	MSE=5.807e+00	nit=175	nfev=474	t=72.23s
trust-constr	run 20/100	MSE=1.592e+00	nit=166	nfev=423	t=64.37s
trust-constr	run 21/100	MSE=1.971e+00	nit=168	nfev=453	t=68.94s
trust-constr	run 22/100	MSE=1.156e+00	nit=160	nfev=252	t=38.29s
trust-constr	run 23/100	MSE=9.598e+01	nit=164	nfev=321	t=48.61s
trust-constr	run 24/100	MSE=1.903e+03	nit=160	nfev=408	t=62.01s
trust-constr	run 25/100	MSE=2.055e+00	nit=144	nfev=195	t=29.77s
trust-constr	run 26/100	MSE=8.353e+00	nit=156	nfev=357	t=54.30s
trust-constr	run 27/100	MSE=1.433e-01	nit=176	nfev=543	t=82.51s
trust-constr	run 28/100	MSE=1.837e+02	nit=156	nfev=381	t=57.90s
trust-constr	run 29/100	MSE=4.666e+00	nit=151	nfev=390	t=59.43s
trust-constr	run 30/100	MSE=8.772e-02	nit=152	nfev=225	t=34.13s
trust-constr	run 31/100	MSE=4.504e+00	nit=151	nfev=348	t=52.97s
trust-constr	run 32/100	MSE=1.234e+01	nit=180	nfev=372	t=56.45s
trust-constr	run 33/100	MSE=1.742e+02	nit=165	nfev=324	t=49.23s

trust-constr	run 34/100	MSE=1.565e+00	nit=168	nfev=537	t=81.39s
trust-constr	run 35/100	MSE=2.139e+02	nit=159	nfev=243	t=36.92s
trust-constr	run 36/100	MSE=2.997e+02	nit=153	nfev=237	t=35.94s
trust-constr	run 37/100	MSE=5.388e-01	nit=152	nfev=333	t=50.40s
trust-constr	run 38/100	MSE=6.589e-01	nit=150	nfev=267	t=40.72s
trust-constr	run 39/100	MSE=6.745e+02	nit=159	nfev=303	t=46.09s
trust-constr	run 40/100	MSE=2.429e+02	nit=162	nfev=342	t=51.86s
trust-constr	run 41/100	MSE=3.754e+01	nit=155	nfev=273	t=41.80s
trust-constr	run 42/100	MSE=1.112e-01	nit=142	nfev=177	t=26.86s
trust-constr	run 43/100	MSE=3.344e-01	nit=166	nfev=351	t=53.47s
trust-constr	run 44/100	MSE=1.066e+00	nit=157	nfev=294	t=45.40s
trust-constr	run 45/100	MSE=2.497e+00	nit=157	nfev=300	t=45.63s
trust-constr	run 46/100	MSE=4.741e+01	nit=161	nfev=363	t=55.43s
trust-constr	run 47/100	MSE=7.633e+00	nit=164	nfev=285	t=43.37s
trust-constr	run 48/100	MSE=3.311e+02	nit=146	nfev=312	t=47.39s
trust-constr	run 49/100	MSE=2.139e+00	nit=151	nfev=234	t=35.57s
trust-constr	run 50/100	MSE=4.838e-01	nit=163	nfev=279	t=42.50s
trust-constr	run 51/100	MSE=7.971e+00	nit=165	nfev=453	t=69.03s
trust-constr	run 52/100	MSE=7.136e+02	nit=143	nfev=306	t=46.67s
trust-constr	run 53/100	MSE=1.295e+00	nit=141	nfev=258	t=39.21s
trust-constr	run 54/100	MSE=1.872e+00	nit=159	nfev=300	t=46.06s
trust-constr	run 55/100	MSE=3.629e-01	nit=141	nfev=351	t=53.62s
trust-constr	run 56/100	MSE=7.176e+01	nit=165	nfev=318	t=48.70s
trust-constr	run 57/100	MSE=5.953e-02	nit=168	nfev=516	t=79.70s
trust-constr	run 58/100	MSE=6.136e+00	nit=145	nfev=204	t=31.20s
trust-constr	run 59/100	MSE=7.509e+00	nit=168	nfev=438	t=67.17s
trust-constr	run 60/100	MSE=7.081e+00	nit=152	nfev=354	t=54.42s
trust-constr	run 61/100	MSE=1.987e+00	nit=162	nfev=300	t=46.51s
trust-constr	run 62/100	MSE=3.513e+01	nit=161	nfev=282	t=43.26s
trust-constr	run 63/100	MSE=1.948e+00	nit=160	nfev=414	t=63.56s
trust-constr	run 64/100	MSE=1.544e+00	nit=148	nfev=318	t=49.45s
trust-constr	run 65/100	MSE=3.353e+00	nit=158	nfev=351	t=53.94s

trust-constr	run 66/100	MSE=3.270e-01	nit=168	nfev=660	t=100.95s
trust-constr	run 67/100	MSE=2.633e-01	nit=157	nfev=297	t=45.80s
trust-constr	run 68/100	MSE=1.120e+01	nit=145	nfev=174	t=26.74s
trust-constr	run 69/100	MSE=7.401e+00	nit=152	nfev=324	t=49.64s
trust-constr	run 70/100	MSE=5.014e+00	nit=142	nfev=219	t=33.56s
trust-constr	run 71/100	MSE=4.909e-01	nit=147	nfev=420	t=64.51s
trust-constr	run 72/100	MSE=1.607e+02	nit=152	nfev=366	t=56.07s
trust-constr	run 73/100	MSE=1.715e+00	nit=153	nfev=243	t=38.53s
trust-constr	run 74/100	MSE=2.051e+03	nit=146	nfev=270	t=41.47s
trust-constr	run 75/100	MSE=2.042e+02	nit=172	nfev=333	t=51.15s
trust-constr	run 76/100	MSE=2.166e+01	nit=160	nfev=435	t=66.99s
trust-constr	run 77/100	MSE=1.686e+00	nit=161	nfev=270	t=41.41s
trust-constr	run 78/100	MSE=1.656e+00	nit=157	nfev=330	t=50.76s
trust-constr	run 79/100	MSE=5.683e-01	nit=173	nfev=516	t=86.56s
trust-constr	run 80/100	MSE=1.617e+01	nit=150	nfev=183	t=33.58s
trust-constr	run 81/100	MSE=1.469e+02	nit=143	nfev=225	t=38.57s
trust-constr	run 82/100	MSE=1.904e+01	nit=148	nfev=234	t=54.46s
trust-constr	run 83/100	MSE=1.984e+02	nit=163	nfev=258	t=54.64s
trust-constr	run 84/100	MSE=1.140e+00	nit=150	nfev=312	t=56.18s
trust-constr	run 85/100	MSE=1.792e+02	nit=145	nfev=126	t=22.44s
trust-constr	run 86/100	MSE=3.573e-01	nit=167	nfev=366	t=61.74s
trust-constr	run 87/100	MSE=9.669e-01	nit=163	nfev=489	t=79.66s
trust-constr	run 88/100	MSE=2.370e+03	nit=162	nfev=333	t=53.67s
trust-constr	run 89/100	MSE=9.585e+00	nit=138	nfev=195	t=31.49s
trust-constr	run 90/100	MSE=1.637e+02	nit=144	nfev=183	t=29.23s
trust-constr	run 91/100	MSE=1.823e+00	nit=147	nfev=282	t=45.77s
trust-constr	run 92/100	MSE=9.527e-01	nit=174	nfev=303	t=48.61s
trust-constr	run 93/100	MSE=3.030e+02	nit=156	nfev=501	t=87.60s
trust-constr	run 94/100	MSE=4.627e+02	nit=138	nfev=120	t=22.21s
trust-constr	run 95/100	MSE=6.641e-01	nit=144	nfev=258	t=44.96s
trust-constr	run 96/100	MSE=1.060e+02	nit=142	nfev=366	t=57.82s
trust-constr	run 97/100	MSE=1.787e+00	nit=147	nfev=228	t=36.44s

```

trust-constr          run 98/100  MSE=1.458e+00  nit=158 nfev=297  t=50.92s
trust-constr          run 99/100  MSE=1.324e+00  nit=171 nfev=678  t=112.40s
trust-constr          run 100/100 MSE=1.459e-02  nit=179 nfev=714
t=111.10s

```

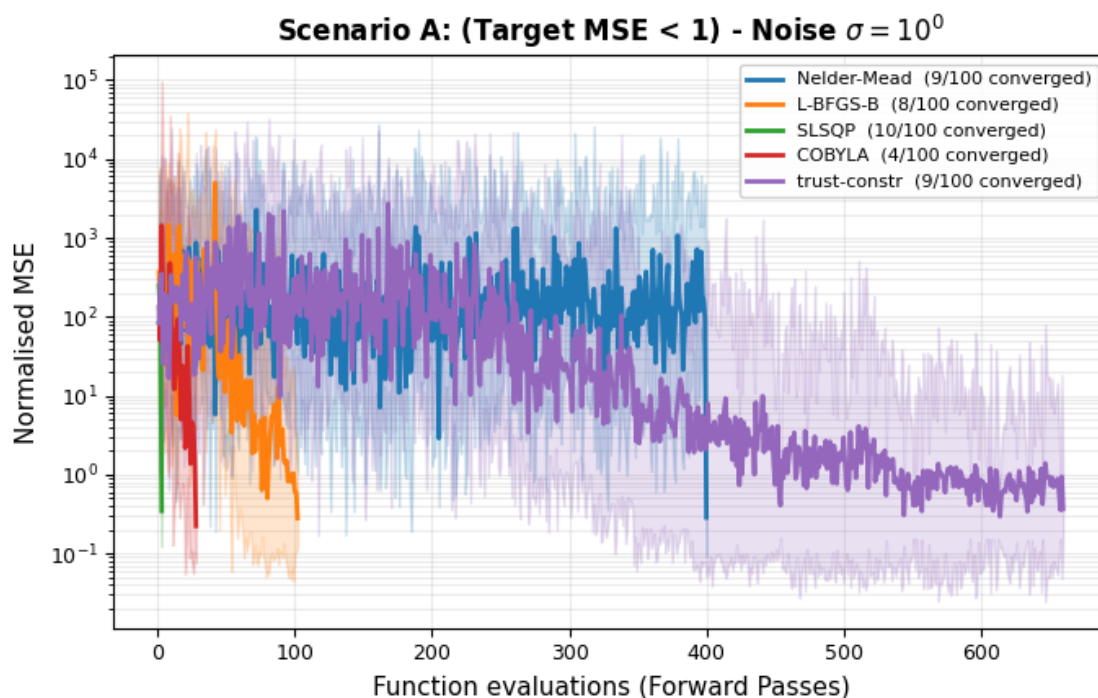
=====

SCENARIO A: Robustness (Tol < 1) & Discovered Physics State vs Reference

=====

method_tag	conv_rate	nit_mean	nfev_mean	wall_time_mean	final_mse_mean	I_1_ref
I_1 I_3_ref I_3 alpha_x alpha_y						
COBYLA	64%	24.0	24.0	4.117 s	1.32e-01	0.8218 A
0.3474 A 1.0430 A 0.1665 A -2.25e+01 -1.62e+01						
L-BFGS-B	1%	2.3	65.1	11.064 s	9.14e-01	0.8218 A
0.3390 A 1.0430 A 0.5935 A 3.61e-01 -7.03e+00						
Nelder-Mead	100%	150.7	400.0	67.496 s	1.43e-02	0.8218 A
0.7775 A 1.0430 A 0.7842 A 2.02e-01 1.47e+00						
SLSQP	5%	1.0	3.3	0.558 s	3.12e-01	0.8218 A
0.3390 A 1.0430 A 0.5935 A -4.80e+00 -2.85e-01						
trust-constr	22%	155.8	327.3	51.281 s	2.60e-01	0.8218 A
1.4677 A 1.0430 A 1.0678 A -6.01e+00 -7.86e+00						

=====



Scenario A: Best Optimised Quadrupole Currents per Method

Method	Best MSE	I (A)	I2 (A)
--------	----------	-------	--------

Nelder-Mead	3.9373e-05	0.7775	0.7842
L-BFGS-B	9.1406e-01	0.3390	0.5935
SLSQP	9.4200e-02	0.3390	0.5935
COBYLA	3.2222e-04	0.3474	0.1665
trust-constr	1.1763e-02	1.4677	1.0678

Reference FELsim S1 currents: I=0.8218 A, I2=1.0430 A

Overall best across all methods/runs:

Method: Nelder-Mead, MSE=3.9373e-05
I=0.77750 A, I2=0.78417 A

give the plot of mse difference vs sigma for each method

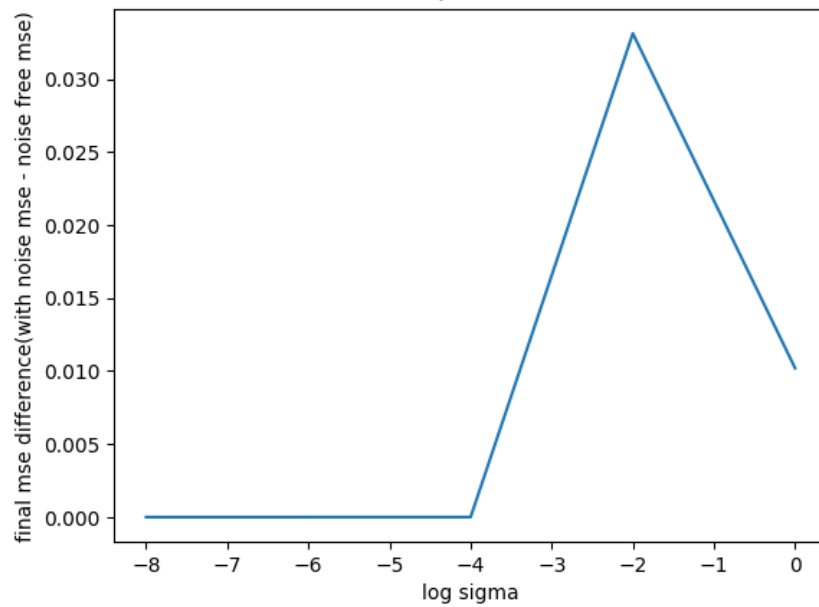
```
[7]: import matplotlib.pyplot as plt

log_sig=np.array([-8,-6, -4, -2, 0])

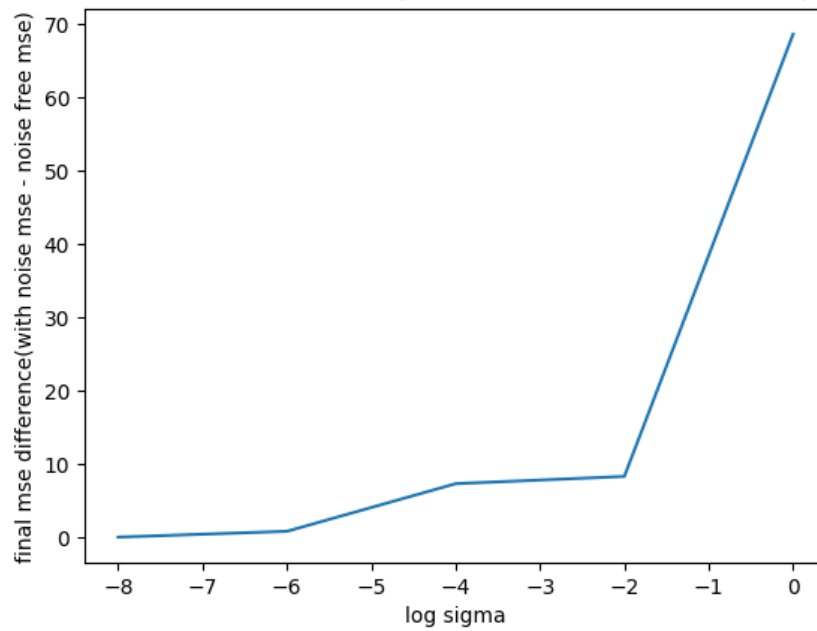
for m, _ in METHODS_A:

    mse_diff=np.array([i[0]-mse_without_noise[m] for i in mse_with_noise[m]])
    exp_mse_diff=np.exp(mse_diff)
    plt.plot(log_sig, mse_diff)
    plt.xlabel("log sigma")
    plt.ylabel("final mse difference(with noise mse - noise free mse)")
    plt.title(f"method {m} - final mse difference(with noise mse - noise free_
↪mse) over log sigma")
    plt.show()
```

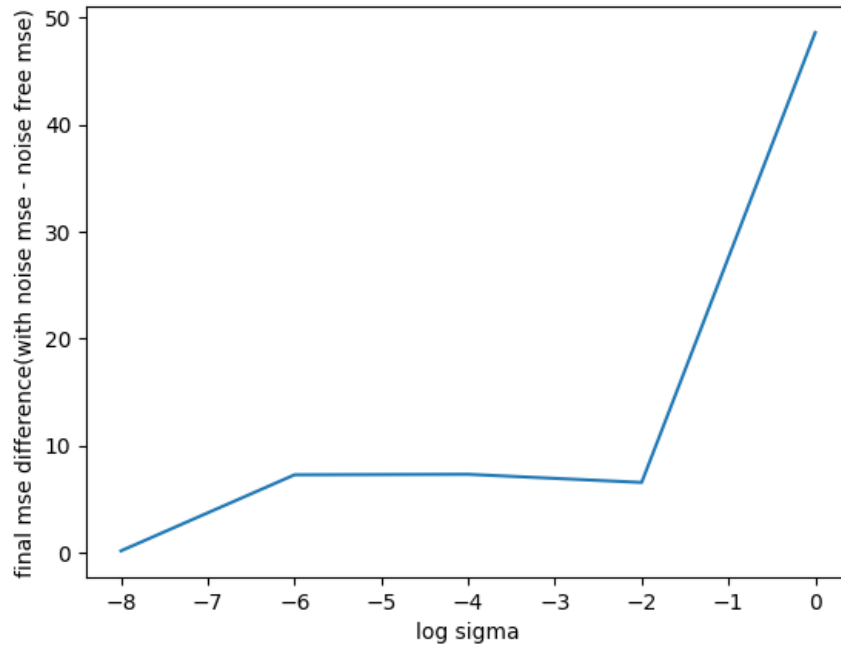
method Nelder-Mead - final mse difference(with noise mse - noise free mse) over log sigma



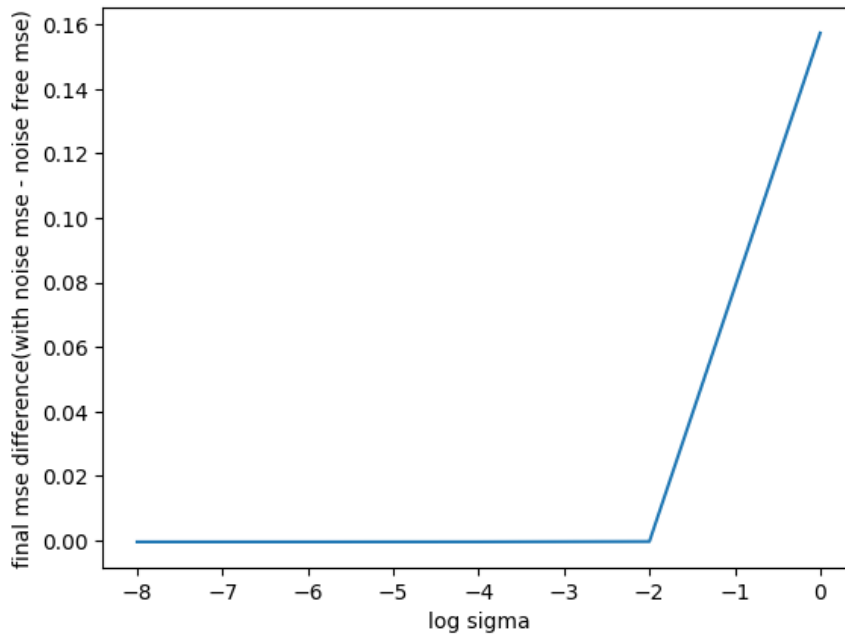
method L-BFGS-B - final mse difference(with noise mse - noise free mse) over log sigma



method SLSQP - final mse difference(with noise mse - noise free mse) over log sigma



method COBYLA - final mse difference(with noise mse - noise free mse) over log sigma



C:\Users\yilu2\AppData\Local\Temp\ipykernel_34076\4226982226.py:9:

RuntimeWarning: overflow encountered in exp

exp_mse_diff=np.exp(mse_diff)

method trust-constr - final mse difference(with noise mse - noise free mse) over log sigma

